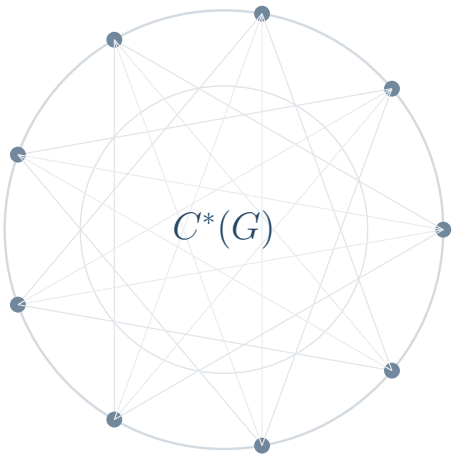
BIRKHÄUSER ADVANCED TEXTS

C^*-代数与非交换几何导论

An Introduction to C^*-Algebras and Noncommutative Geometry

Heath Emerson 著



中文重排译本

2026 年 10 月

原著出版信息

Birkhäuser 高等教材：巴塞尔教科书丛书
Birkhäuser Advanced Texts Basler Lehrbücher

丛书主编
Steven Krantz，Washington University，St. Louis，美国
Shrawan Kumar，University of North Carolina at Chapel Hill，Chapel Hill，美国

高等数学教材丛书

本丛书以较高层次介绍数学中当前备受关注的一些领域。从基本概念出发，涵盖基本结果和方法，并讨论重要应用及新的进展。本丛书的教材适合学生及非本专业人士入门，也可用作高年级课程和研讨班的背景材料。

原著作者
Heath Emerson
加拿大 BC 省 Victoria，University of Victoria 数学与统计系

ISSN 1019-6242　　ISSN 2296-4894（电子版）
ISBN 978-3-031-59849-4　　ISBN 978-3-031-59850-0（电子书）
https://doi.org/10.1007/978-3-031-59850-0

© Springer Nature Switzerland AG 2024

本作品受版权保护。无论涉及全部材料还是其中一部分，所有权利均由出版者独家获许可；具体包括翻译、重印、插图再利用、朗诵、广播、以缩微胶片或任何其他物理方式复制，以及传播、信息存储和检索、电子改编、计算机软件，或以现已知晓或今后开发的类似或不同方法使用的权利。

本出版物中使用一般描述性名称、注册名称、商标、服务标志等，即使没有专门声明，也不意味着这些名称不受有关保护性法律法规的约束，因而可以普遍自由使用。

出版者、作者和编辑可以合理认为，本书在出版之日所载的建议和信息均真实、准确。出版者、作者和编辑均不就书中材料或可能存在的任何错误、遗漏，作出明示或默示的保证。对于所刊地图及机构隶属关系中的管辖权主张，出版者保持中立。

本书以 Birkhäuser 品牌出版，www.birkhauser-science.com；注册公司为 Springer Nature Switzerland AG。
注册公司地址：Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland。

如需丢弃本产品，请回收纸张。

献给 Juliette。

前言

C^*-代数的研究由 Heisenberg 等从事量子力学的物理学家开创，随后由数学家 Gelfand 继续推进，尤其与局部紧群的表示论相联系。若在一个局部紧群上给定两个紧支撑连续函数，那么它们的卷积积是该群上的如下函数：

$$(f_1 * f_2)(g) = \int_G f_1(h) f_2(h^{-1}g)\, dh, \tag{1}$$

其中 dh 表示群上的 Haar 测度。利用这种与矩阵乘法有些相似的乘法，可以从任意局部紧群构造出一个 C^*-代数 $C^*(G)$。这一构造之所以引人关注，是因为该群的表示论与这个 C^*-代数的表示论之间存在自然的一一对应。

C^*-代数可以定义为 Hilbert 空间上有界算子代数 $\mathbb{B}(H)$ 的任一子代数 A，它对于算子伴随运算封闭，并且在算子范数拓扑下是闭的。若 X 是任意紧 Hausdorff 空间，则在无穷远处消失的复值连续函数 $f\colon X \to \mathbb{C}$ 所成的集合 $C(X)$，对于任意 Borel 测度，均通过乘法算子作用在 $L^2(X,\mu)$ 上，并且构成一个 C^*-代数，其代数乘法运算是逐点乘法：

$$(f_1 \cdot f_2)(x) = f_1(x) f_2(x).$$

这是一种交换运算：对于任意 f_1, f_2，都有 $f_1 f_2 = f_2 f_1$。Gelfand 给出了 C^*-代数的抽象定义，并证明任意抽象的含幺交换 C^*-代数，都典范同构于 $C(X)$，其中 X 是该 C^*-代数的特征标所成的紧空间。Gelfand 定理推广了 Fourier 同构，表明交换的（含幺）C^*-代数范畴与紧 Hausdorff 空间范畴反变等价，并启发我们将一般的、可能非交换的 C^*-代数看作某种“非交换空间”。

正如 Heisenberg 所观察到的，亚原子粒子物理学早已感受到对这种概念的需要，因为亚原子系统中的成对可观测量，例如位置和动量，表现出一种奇特的“非交换行为”。这使得用 Hilbert 空间上的自伴算子来描述它们的行为，似乎比沿用经典物理中的通常做法、用适当拓扑空间上的函数来描述更为合适；一般说来，这些算子彼此并不交换，而函数在逐点相乘时则彼此交换。

在 20 世纪 50 年代和 60 年代，拓扑学与分析中的开创性成果——Bott 周期性定理和 Atiyah–Singer 指标定理——从更具几何性的视角重新激起了人们对 C^*-代数理论的兴趣。指标定理的内容是：紧流形上椭圆算子的 Fredholm 指标，可以完全用拓扑的方式，由该算子符号的一个 K-理论不变量来描述。Atiyah、Hirzebruch、Segal 等人发展了拓扑 K-理论，这在很大程度上与指标定理的各种表述和证明有关。然而，K-理论实际上对非交换的 C^*-代数也完全有意义，并且为它们确定了一种典范的同调理论。

在 20 世纪 80 年代，Fields 奖得主 Alain Connes 对来自 Riemann 几何、拓扑学和几何分析的若干构造作出了创新性的重新表述，目的是将它们用于可能非交换的 C^*-代数。Connes 的发现包括循环上同调、谱三元组的概念，以及将二者联系起来的非交换 Chern 特征公式。Connes 的工作把流形 X 的 de Rham 上同调和 Chern–Weil 理论的框架推广到了非交换情形。在其引人入胜的著作 [47] 中，Connes 提出了建立“非交换几何”这一新领域的可能性。

与此同时，俄罗斯数学家 Genadi Kasparov 正在发展 KK-理论，这是 C^*-代数 K-理论的一

种双变推广，并利用它证明了 Novikov 猜想的一些情形 [111]。20 世纪 90 年代，Novikov 猜想、群 C^*-代数与 Gromov 等人发展的群的大尺度几何之间，出现了新颖而引人注目的联系，促进了 C^*-代数 K-理论与拓扑学的相互交流。许多数学家开始通过“群胚”构造，研究附属于各种类型动力系统的各类 C^*-代数。通过给一个群胚关联一个 C^*-代数，便可以用 C^*-代数的方法研究该群胚，计算其 K-理论不变量、表示论意义下的对偶、原始理想空间、迹态空间等。运用这一策略，已经在局部紧群的表示论、双曲动力系统、Gromov 双曲群、Penrose 铺砌、度量空间的“粗”几何或“大尺度”几何、叶状结构、接触流形上的指标理论、量子群、带奇点的流形、Cantor 集的自同胚，以及与数域关联的系统和 C^*-代数等方面获得了有趣的成果；这里仅列举了近年来的一些例子。

目前，非交换几何领域提供了一个看来非常诱人的研究纲领。作者的目标是让相对初学的读者掌握 C^*-代数理论、K-理论、K-同调、指标理论，以及 Connes 的非交换 Riemann 几何的基本思想，并对这一迷人学科中的一些较深入课题有所了解。

撰写本书的明确目的是为我的学生提供读物，使他们能够学习我曾经研究或正在研究的这门学科的若干部分。至少第一章，对于加拿大教育体系中一位优秀的大学三、四年级学生，应当是不难理解的；读者需要具备代数、分析以及少量泛函分析知识，尤其是基本的 Hilbert 空间理论。随着本书的推进，我们将涉及光滑流形、一些微分几何和椭圆算子理论，以及 K-理论，因而对学生的要求会略有提高。尽管我尽力使本书尽可能自成体系，读者仍可能需要偶尔查阅其他更专门的书籍，以了解某些细节，或加深自己的理解。

除极少数例外（例如 C^*-代数 $\mathbb{B}(H)$）之外，本书中所有 Hilbert 空间和 C^*-代数均假定为可分的，所有局部紧空间均默认为第二可数。

当涉及局部紧群 G 时，符号 μ 表示 Haar 测度；若 G 是紧的，则取归一化的 Haar 测度。

加拿大，Victoria Heath Emerson
2022 年 4 月

目录

原著出版信息 **i**

前言 **iii**

第一章 C^*-代数导论 **1**

1.1 C^*-代数的定义 . . . 1
1.2 Hilbert 空间上的有界算子 C^*-代数 . . . 7
1.3 群 C^*-代数 . . . 15
1.4 整数群与圆周群的 C^*-代数 . . . 22
1.5 有限群的 C^*-代数 . . . 25
1.6 紧算子 . . . 31
1.7 C^*-代数的归纳极限 . . . 36
1.8 交叉积 C^*-代数 . . . 40
1.9 实数群的 C^*-代数与 Fourier 变换 . . . 51

第二章 指标理论与非交换几何导论 **61**

2.1 紧算子的迹类与 Schatten 类 . . . 61
2.2 Toeplitz 代数 . . . 68
2.3 Toeplitz 迹定理 . . . 73
2.4 Calkin 代数 . . . 77
2.5 Fredholm 指标的一般性质 . . . 81
2.6 Toeplitz 指标定理 . . . 84

第三章 谱理论与表示 **88**

3.1 Banach 代数中的谱 . . . 88
3.2 全纯函数演算 . . . 96
3.3 特征标与 Gelfand 定理 . . . 99
3.4 Gelfand 定理 . . . 101
3.5 函数演算与保谱子代数 . . . 105

第四章 C^*-代数中的正性、表示、张量积与理想 **112**

4.1 正性与态 . . . 112
4.2 GNS 定理 . . . 115

4.3 $*$-代数完备化的一般性质 . . . 120
4.4 C^*-代数的理想与商 . . . 123
4.5 C^*-代数的张量积 . . . 126
4.6 离散群适当作用的交叉积结构 . . . 136

第五章 C^*-代数的模论 145
5.1 向量丛 . . . 146
5.2 有限生成投射（f.g.p.）模与向量丛：Swan 定理 . . . 150
5.3 乘子代数 . . . 157
5.4 Hilbert 模 . . . 160
5.5 Hilbert 模上的算子、张量积及其应用 . . . 165

第六章 Morita 等价 177
6.1 Morita 等价 . . . 178
6.2 有限生成投射模与 Morita 对应 . . . 186
6.3 由等变向量丛得到的 Morita 对应 . . . 188
6.4 Morita 对应与有限群的表示 . . . 191
6.5 关于紧非交换空间的说明 . . . 194
6.6 无理环面之间的 Morita 对应 . . . 197
6.7 Morita 等价与双曲几何中的渐近行为 . . . 200

第七章 拓扑 K-理论与 Clifford 代数 208
7.1 K-理论的定义与圆周的 K-理论 . . . 208
7.2 光滑流形上的向量丛 . . . 216
7.3 函子性与同伦不变性 . . . 221
7.4 非紧空间的 K-理论与高阶 K-群 . . . 224
7.5 空间对的长正合列 . . . 230
7.6 Bott 周期性与六项正合列 . . . 234
7.7 自旋几何与 Clifford 代数 . . . 239
7.8 Clifford 代数的表示论 . . . 244
7.9 Clifford 代数与 K-理论：Bott–Shapiro 定理 . . . 253
7.10 K-定向与 Thom 同构定理 . . . 254

第八章 C^*-代数的 K-理论 260
8.1 C^*-代数 K-理论的基本定义 . . . 260
8.2 Morita 不变性及其应用 . . . 274
8.3 高阶 K-理论、环路与酉元 . . . 276
8.4 长正合序列 . . . 280

8.5 长正合序列 . . . 283
8.6 连接同态的例子 . . . 291
8.7 K-理论上的外积运算 . . . 299
8.8 Bott 周期性定理 . . . 305
8.9 若干轨形 K-理论的计算 . . . 311

第九章 Atiyah 与 Singer 的指标定理 315
9.1 Euclid 空间上的微分算子 . . . 315
9.2 流形上的微分算子 . . . 320
9.3 椭圆算子的分析方面 . . . 325
9.4 Dirac 算子 . . . 328
9.5 Dirac 算子的有界变换 . . . 334
9.6 K-理论指标定理 . . . 340

第十章 K-同调与非交换几何 345
10.1 Fredholm 模及其与 K-理论的配对 . . . 346
10.2 循环上同调 . . . 351
10.3 有限可和 Fredholm 模与 Connes 特征公式 . . . 355
10.4 由双曲群边界作用得到的 Fredholm 模 . . . 359
10.5 由扩张得到的 Fredholm 模 . . . 368
10.6 谱循环与 Fredholm 模 . . . 374
10.7 Atiyah–Singer 指标定理的热方程证明 . . . 380
10.8 Atiyah–Singer 与 Connes–Moscovici 局部指标定理 . . . 385
10.9 圆周的 zeta 函数与局部指标定理 . . . 387
10.10 Heisenberg 谱循环与无理旋转 . . . 392
10.11 谐振子的留数迹 . . . 398
10.12 Heisenberg 循环的局部指标公式 . . . 408

第十一章 KK-理论导论 415
11.1 KK 的基本定义 . . . 416
11.2 KK 的范畴结构 . . . 421
11.3 Kasparov 积的公理化方法 . . . 426
11.4 KK-理论中的 Bott 周期性定理 . . . 433
11.5 等变 Bott 周期性与交叉积的 K-理论 . . . 437

参考文献 444

第一章　C^*-代数导论

C^*-代数最初由 Werner Heisenberg 在量子力学的背景下提出，用来为物理可观测量组成的代数建立模型。Heisenberg 将他的新数学称为“矩阵力学”，不过 Jordan 此前已经注意到矩阵构成的非交换代数的存在。后来，Von Neumann 对 Hilbert 空间上各类算子代数作出了许多引人注目的发现。C^*-代数的抽象刻画（定义 1.1.7）由 Gelfand 于 1943 年前后给出。“C^*-代数”这一术语由 I. E. Segal 于 1947 年提出，他用它描述 Hilbert 空间上有界算子代数中在范数下闭的 $*$-子代数；其中的“C”表示“闭”（closed）。

Connes 的著作 [47] 的引言出色地解释了为什么光谱学的实验结果要求可观测量不交换。

本章讨论若干最重要的 C^*-代数例子：矩阵代数、Hilbert 空间上的有界算子代数、Toeplitz 代数、群 C^*-代数和交叉积，以及 Fredholm 算子与 Fredholm 指标。我们将陈述并证明 Toeplitz 指标定理——Atiyah–Singer 指标定理最简单的情形。

希望进一步查阅基础 C^*-代数理论资料的读者，可以参考优秀的著作 [126] 和 [7]。

1.1　C^*-代数的定义

复数域上的一个（结合）**代数**是一个复向量空间 A，其上配备了一个结合的、双线性的（即分别对每个变量线性的）乘法运算

$$A \times A \longrightarrow A, \qquad (a,b) \longmapsto ab.$$

如果代数包含一个元素 $1 \in A$，使得对所有 $a \in A$ 都有 $1a = a1 = a$，就称它是**含幺的**。

零代数 $\{0\}$ 是一个代数，尽管它极其无趣；复数集 $\mathbb{C}$ 本身也是一个代数。它们都是含幺的。当然，还有许许多多其他例子：多项式代数 $\mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$ 及其商代数、四元数代数，以及矩阵代数 $M_n(\mathbb{C})$。[1]

对我们而言，一个格外有趣而重要的事实是：每个紧 Hausdorff 空间 X 都自然地对应一个（交换）代数，即 X 上连续复值函数组成的代数 $C(X)$。其代数结构由 $\mathbb{C}$ 的代数结构逐点给出：

$$(\lambda f)(x) := \lambda f(x), \qquad (f+g)(x) := f(x) + g(x), \qquad (fg)(x) := f(x)g(x).$$

常值函数 1 是单位元。Hausdorff 条件是为了保证有足够多的连续函数，从而使这个构造产生有意义的对象。

代数 $C(X)$ 还具有其他结构，而这些结构将显示出其重要性。首先，复数集 $\mathbb{C}$ 上的复共轭通过 $f^*(x) := \overline{f(x)}$ 在函数 $f \in C(X)$ 上给出一个**对合**。其次，紧空间上的每个连续函数都有界。我们令

$$\|f\| := \sup_{x \in X} |f(x)|, \qquad f \in C(X), \tag{1.1}$$

[1] 译校注：原文将四元数代数列在复代数的例子中。通常的四元数代数 $\mathbb{H}$ 是实代数，并不是复代数；此处保留原文列举。

并称之为 f 的**范数**；它满足线性空间上范数通常应满足的条件：

$$\|\lambda f\| = |\lambda|\,\|f\|, \qquad \|f+g\| \le \|f\| + \|g\|, \qquad \|f\| = 0 \iff f = 0.$$

因此，$C(X)$ 由度量 $d(f,g) = \|f-g\|$ 获得一个拓扑。证明 $C(X)$ 关于这个度量还是完备的（从而是 Banach 空间），是一个相当容易的练习（见下文）。这一点来自复数集 $\mathbb{C}$ 的完备性。此外，对所有 f, g，都有

$$\|fg\| \le \|f\|\,\|g\|, \qquad \|f^*\| = \|f\|,$$

这使得所有代数运算都是连续的。

习题 1.1.1 证明：若 X 是紧 Hausdorff 空间，(f_n) 是 X 上连续函数组成的序列，且关于范数 (1.1) 是 Cauchy 列，则 (f_n) 关于同一个范数收敛到一个连续函数 f。也就是说，证明 $C(X)$ 关于范数 (1.1) 是完备的。

若 A 是含幺代数，且存在 $b \in A$ 使得 $ab = ba = 1$，则称元素 $a \in A$ **可逆**。

定义 1.1.2 若 A 是任意含幺代数，$a \in A$，且 $\lambda 1 - a$ 在 A 中不可逆，就称复数 λ 属于 a 的**谱**。

在记号上，我们通常简写为 $\lambda - a$，而不写 $\lambda 1 - a$。

因此，一个元素的谱是 a 的纯代数不变量（它不涉及范数，事实上也不涉及伴随）。

我们以 $\mathrm{Spec}(a) \subset \mathbb{C}$ 表示 a 的谱。

习题 1.1.3 若 A 是含幺代数，$u \in A$ 是可逆元，且 $a \in A$，则 uau^{-1} 的谱与 a 的谱相同。

习题 1.1.4 对含幺代数 A 中任意元素 a, b 以及任意 $\lambda \neq 0$，验证公式

$$(\lambda - ba)^{-1} = \lambda^{-1} + \lambda^{-1} b(\lambda - ab)^{-1} a.$$

由此推出，对任意 $a, b \in A$，都有 $\mathrm{Spec}(ab) \setminus \{0\} = \mathrm{Spec}(ba) \setminus \{0\}$，其中 a 是含幺代数。[2]

习题 1.1.5 若 $A \in M_n(\mathbb{C})$，则 $\mathrm{Spec}(A)$ 是 A 的特征值集合。

如上，设 $A = C(X)$，其中 X 是紧 Hausdorff 空间，则函数 $f \in C(X)$ 可逆，当且仅当它在 X 上处处不为零。由此可知，这样的 f 的谱恰好是 f 的值域。而 f 的范数 $\|f\|$ 恰好是 f 值域中模最大的复数之模。因此得到

$$\|f\| = \sup_{\lambda \in \mathrm{Spec}(f)} |\lambda|. \tag{1.2}$$

这个等式将拓扑与代数十分紧密地联系起来。

若 A, B 是两个代数，则**代数同态** $\alpha : A \to B$ 是满足 $\alpha(ab) = \alpha(a)\alpha(b)$ 的线性映射。如果 $\alpha(1) = 1$，就称 α 是**含幺的**。

命题 1.1.6 设 X, Y 是紧 Hausdorff 空间，$A = C(X)$，$B = C(Y)$。若 $\alpha : A \to B$ 是含幺代数同态，则对于 A, B 上由 (1.1) 中的范数确定的拓扑，α 自动连续。

[2]译校注：末句原文写作 “where a is a unital algebra”；按上下文，其中的小写 a 应为代数 A。逆元公式在右侧逆元存在时成立，并可交换 a, b 来推出所述谱的相等。

证明. 首先，α 是含幺代数同态，因此它把 A 中的可逆元映为 B 中的可逆元。于是，对任意 $f \in A$，都有 $\mathrm{Spec}(\alpha(f)) \subset \mathrm{Spec}(f)$。由于 f 的范数等于 f 的值域、也就是 f 的谱的半径，便可推出 $\|\alpha(f)\| \le \|f\|$，即得所证结论。 □

$n \times n$ 矩阵构成的代数具有与 (1.2) 类似的性质。首先，在这个代数上应该使用的对合、也称“伴随”，是矩阵的共轭转置 A^*：即 $A^*_{ij} := \overline{A_{ji}}$。对于范数，我们使用**算子范数**；对 $A \in M_n(\mathbb{C})$，定义

$$\|A\| := \sup_{\substack{\xi \in \mathbb{C}^n \\ \|\xi\|_{\mathbb{C}^n}=1}} \|A\xi\|_{\mathbb{C}^n}, \tag{1.3}$$

其中 $\|\cdot\|_{\mathbb{C}^n}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的 Hilbert 空间范数。容易验证，这在 $M_n(\mathbb{C})$ 上定义了一个范数，即满足：$\|\lambda A\| = |\lambda|\,\|A\|$，$\|A+B\| \le \|A\| + \|B\|$。此外，$\|AB\| \le \|A\|\,\|B\|$，所以代数乘法关于这个范数连续。

容易验证，算子范数在酉共轭下不变：对所有 $A \in M_n(\mathbb{C})$，都有 $\|UAU^*\| = \|A\|$。其次，若 A 是任意矩阵，则 $\|A\|^2 = \|A^*A\|$（这稍难证明，将在下一节完成），从而将求 $\|A\|$ 的问题化为求 A^*A 的范数。现在，A^*A 可以酉对角化。因此，它酉共轭于

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix},$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 是 A^*A 的特征值（按重数重复）。于是，$\|A^*A\|$ 等于这个对角矩阵的范数。另一个常规练习表明：对角元为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 的对角矩阵，其算子范数等于这些对角元的模的最大值 $\max\{|\lambda_1|, \ldots, |\lambda_n|\}$。因此，对任意 A，$\|A\|$ 都可以刻画为

$$\|A\| = \sup_{\lambda \in \mathrm{Spec}(A^*A)} \sqrt{|\lambda|},$$

其中 $\mathrm{Spec}(A^*A)$ 是 A^*A 的特征值集合。稍作调整，这与 $C(X)$ 的情形一致，因为可以将 (1.2) 写成下面这个稍显繁复、却等价的形式：

$$\|f\| = \sup_{\lambda \in \mathrm{Spec}(f^*f)} \sqrt{|\lambda|}.$$

定义 1.1.7 一个 **C^*-代数** A 是复数域上的一个（结合）代数，配备映射 $* : A \to A$（通常称为**伴随**）和范数 $\|\cdot\| : A \to [0, \infty)$，满足：

a) 映射 $*$ 是共轭线性的对合反同态，即满足：
   - 对所有 $\lambda \in \mathbb{C}$、$a, b \in A$，有 $(\lambda a + b)^* = \overline{\lambda} a^* + b^*$；
   - 对所有 $a, b \in A$，有 $(ab)^* = b^* a^*$；
   - 对所有 $a \in A$，有 $(a^*)^* = a$。

b) 关于将 a 与 b 之间的距离定义为 $\|a - b\|$ 的度量，A 是完备的，即 $(A, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间。

c) 对所有 $a, b \in A$，有 $\|ab\| \leq \|a\| \, \|b\|$。

d) 对所有 $a \in A$，有 $\|a^*a\| = \|a\|^2$。

如果存在一个元素 $1 \in A$，在乘法下起单位元的作用，就称 A 是**含幺的**。

定义 1.1.7 中的条件 d) 通常称为 C^***-条件**。

从定义出发做一个简单练习即可注意到：对所有 $a \in A$，都有 $\|a^*\| = \|a\|$。因为利用上面的 c)，有 $\|a\|^2 = \|a^*a\| \leq \|a^*\| \, \|a\|$。交换 a 与 a^* 的角色便得到结论。

下面的练习也是常规的，它由单位元的唯一性推出。

习题 1.1.8 含幺 C^*-代数中的单位元 1 满足 $1^* = 1$。

在术语上，一个 $*$**-代数**是一个带有满足上述条件 a) 的对合的结合复代数。一个 **Banach 代数**是一个代数（未必带有对合运算），配备一个使其完备的范数，并且对所有 a, b 满足 $\|ab\| \leq \|a\| \, \|b\|$。一个 **Banach** $*$**-代数**是一个 Banach 代数，带有使其同时成为 $*$-代数的对合 $* : A \to A$，并且还要求 $\|a^*\| = \|a\|$；如上所述，这弱化了 C^*-条件。这种弱化对由此产生的不同理论有实质性的影响。

习题 1.1.9 设 A 是一个 C^*-代数（不要求含幺）。证明：若 $a \in A$ 且 $a^*a = 0$，则 $a = 0$。由此推出，若对所有 $x \in A$ 都有 $xa = 0$，则 $a = 0$。

两个 C^*-代数之间的 $*$**-同态** $\varphi : A \to B$ 是一个代数同态，并且对所有 $a \in A$ 满足 $\varphi(a^*) = \varphi(a)^*$。于是 C^*-代数**同构**的概念也是自然的：必须存在两个复合为恒等映射的 $*$-同态。

习题 1.1.10 若 $\alpha : A \to B$ 是含幺 C^*-代数之间的同构，则 α 自动含幺。

当然，如果一个 C^*-代数的乘法是交换的，即对所有 $a, b \in A$ 都有 $ab = ba$，就称它是**交换的**。从前面的讨论可清楚看出，对任意紧 Hausdorff 空间 X，$C(X)$ 都是交换 C^*-代数。

下一节我们将完成证明：$n \times n$ 矩阵组成的 $*$-代数 $M_n(\mathbb{C})$ 配备算子范数后也是一个 C^*-代数；不过，它显然并不交换。

量子力学的数学原理大致如下。在经典（Newton）物理学中，人们处理某个适当空间中的点。如果一个粒子在时空中运动，那么它相对于某组固定的——譬如三根——坐标轴的位置随时间的变化，所有这些一起构成一个四维空间 X 中的点。在物理学的语言中，X 上的连续函数就是“可观测量”。例如，若在 X 上有一个取值于 $\mathbb{R}^n$ 的坐标系 $(x_1, \ldots, x_n)$，则每个 $x_i : X \to \mathbb{R}$ 都是一个可观测量：在给定的空间位置与给定时刻，我们观测到粒子的第 i 个坐标。

无论如何，抽去其他内容、只保留数学本质之后，可观测量就是连续函数。

然而，实验表明，当人们试图研究原子内部的电子时，某些不同的测量——即位置与动量的测量——会相互干扰，以至于不可能对它们进行同时测量。Heisenberg 假设：描述量子物理学的数学，应当是 Hilbert 空间上线性算子的数学，而不是某个空间上函数的数学；这些算子作为一个代数，在代数性质上与空间上的连续函数代数十分相似，但并不交换。

而上述有关电子位置与动量的实验事实，则对应于两个特定算子彼此不交换。这两个算子各自都是自伴且可对角化的，因此每一个单独来看，在酉等价意义下，都不过是某个空间上的一个（实值）函数（这个空间就是算子的谱，而函数是该谱到 $\mathbb{R}$ 的包含映射）；但是，不能同时将它们两者视为函数，因为它们不能同时对角化，而不能同时对角化的原因正是它们不交换。

习题 1.1.11 设 A 是一个 C^*-代数，X 是紧 Hausdorff 空间。考虑 $C(X, A)$，即连续函数 $f : X \to A$

的集合。在 $C(X, A)$ 上赋予代数运算

$$(f_1 + \lambda f_2)(x) := f_1(x) + \lambda f_2(x), \qquad (f_1 f_2)(x) := f_1(x) f_2(x),$$

伴随 $(f^*)(x) = f(x)^*$，以及范数 $\|f\| := \sup_{x\in X} \|f(x)\|$。证明 $C(X, A)$ 是一个 C^*-代数。

例 1.1.12 一个不是 C^*-代数的 Banach 代数的重要例子是**圆盘代数** $\mathcal{A}(\mathbb{D})$：它由闭圆盘上所有在开圆盘 $\mathbb{D}$ 内解析的连续函数 $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$ 组成。

$\mathcal{A}(\mathbb{D})$ 上的范数可以取为闭圆盘上的上确界范数，等价地，也可以取为

$$\|f\|_{\mathcal{A}(\mathbb{D})} = \sup_{z\in\partial\overline{\mathbb{D}}=\mathbb{T}} |f(z)| = \|f|_{\mathbb{T}}\|_{C(\mathbb{T})}.$$

因此，$\mathcal{A}(\mathbb{D})$ 可以看作 C^*-代数 $C(\mathbb{T})$ 的一个闭 Banach 子代数（即 $\mathcal{A}(\mathbb{D})$ 的范数是 $C(\mathbb{T})$ 的范数的限制）。特别地，它是一个 Banach 代数。然而，它不是 $C(\mathbb{T})$ 的 C^*-子代数，因为即使 f 是解析的，$f^*(z) := \overline{f(z)}$ 也不是解析的。

习题 1.1.13 设 A, B 是两个 C^*-代数。它们的**直和** $A \oplus B$ 定义为向量空间 A, B 的直和，配备代数结构 $(a, b) \cdot (c, d) := (ac, bd)$、伴随 $(a, b)^* := (a^*, b^*)$，以及范数 $\|(a, b)\| := \max\{\|a\|, \|b\|\}$。

证明 $A \oplus B$ 是一个 C^*-代数，并且两个投影映射 $\pi_1 : A \oplus B \to A$ 与 $\pi_2 : A \oplus B \to B$ 都是 $*$-同态。

类似地，可以定义有限多个 C^*-代数的直和 $A_1 \oplus \cdots \oplus A_n$，甚至可以定义无限多个代数的直和。若 I 是指标集，$\{A_i\}_{i\in I}$ 是一族 C^*-代数，我们令 $\bigoplus_{i\in I} A_i$ 为所有仅有有限多个坐标 $a_i \neq 0$ 的 I-元组 $(a_i)_{i\in I}$ 关于范数

$$\|(a_i)_{i\in I}\| := \sup_{i\in I} \|a_i\|$$

的 C^*-代数完备化。

这是一个 C^*-代数，而坐标投影

$$\pi_j : \bigoplus_{i\in I} A_i \longrightarrow A_j$$

是满的 $*$-同态。当然，若 I 无限，则即使所有 A_i 都含幺，这个直和也不含幺。[3]

我们以一个基本但重要的 C^*-代数构造结束这一节。

定义 1.1.14 设 A 是任意 C^*-代数，可以不含幺。令 $A^+ = A \oplus \mathbb{C}$（作为向量空间）。在这个向量空间上赋予乘法与伴随

$$(a, \lambda)(b, \mu) := (ab + \lambda b + \mu a, \lambda\mu), \qquad (a, \lambda)^* := (a^*, \overline{\lambda}).$$

若令 $1 = (0, 1) \in A^+$，则可以将 A^+ 的元素写成 $a + \lambda 1$，或简写为 $a + \lambda$。于是，乘法成为这些符号上“显然”的乘法：

$$(a + \lambda)(b + \mu) = ab + \lambda b + \mu a + \lambda\mu.$$

[3]译校注：此处通常还需假定有无限多个 A_i 非零；若只有有限多个非零代数且它们均含幺，则该直和含幺。

通过映射 $a \mapsto (a,0)$，可以将 A 等同于 A^+ 的一个 $*$-子代数。并且，在此等同之下，若 $a+\lambda \in A^+$，$b \in A$，则 $(a+\lambda)b \in A$。因此，A 是 A^+ 的一个**理想**，而且它显然在伴随运算下也封闭。
对于范数，我们令

$$\|a+\lambda\| := \max\left\{ \sup_{\|b\|\le 1} \|(a+\lambda)b\|,\ |\lambda| \right\}.$$

习题 1.1.15 A^+ 配备所给的范数后是一个含幺 C^*-代数。此外，若 A 已经含幺，则 $A^+ \cong A \oplus \mathbb{C}$，其中直和按习题 1.1.13 定义。

如此定义的 C^*-代数 A^+ 称为 A 的**添幺化**。

习题 1.1.16 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。若对任意 $\varepsilon > 0$，都存在紧子集 $K \subset X$，使得对所有 $x \in X \setminus K$ 都有 $|f(x)| < \varepsilon$，则称 X 上的连续函数 f **在无穷远处消失**。证明：X 上所有在无穷远处消失的连续函数 f，配备上确界范数后组成一个 C^*-代数。它记作 $C_0(X)$。（它不含幺。）[4]

更一般地，若 A 是任意 C^*-代数，则 $C_0(X,A)$ 表示 X 上取值于 A、并在上述意义下“在无穷远处消失”的连续函数。证明 $C_0(X,A)$ 配备范数 $\|f\| := \sup_{x\in X}\|f(x)\|$ 后是一个 C^*-代数。

习题 1.1.17 若 X 是局部紧 Hausdorff 空间，则 X 的**一点紧化** X^+ 是 X 与一个额外的点 ∞ 的不交并（记作 $X \sqcup \{\infty\}$）。其拓扑的开集由 X 的所有开子集，以及形如 $U_K \cup \{\infty\}$ 的集合组成，其中 $K \subset X$ 是紧子集，$U_K = X \setminus K$。因此，X^+ 包含 X 作为开子集：

a) 证明 X^+ 是紧 Hausdorff 空间。注意这里如何用到了 X 局部紧的假设。

b) 证明：若 X 已经紧，则 $\{\infty\}$ 是 X^+ 中的孤立点。

c) 证明：局部紧 Hausdorff 空间之间的连续映射 $f : X \to Y$ 可以连续延拓为将两边无穷远点相互对应的映射 $X^+ \to Y^+$，当且仅当映射 $f : X \to Y$ 是**适当的**，即对每个紧子集 $K \subset Y$，其原像 $f^{-1}(K)$ 都是 X 中的紧集。

d) 证明：C^*-代数 $C(X^+)$ 与 $C_0(X)^+$ 典范同构。

习题 1.1.18 C^*-代数中的一个**投影** $p \in A$ 是满足 $p^2 = p$ 且 $p = p^*$ 的元素。也就是说，它是一个幂等元，即 $p^2 = p$，但还要求它是自伴的。投影将在 C^*-代数理论中，特别是在 K 理论中，发挥重要作用。

设 A 是 C^*-代数 $C(X)$，其中 X 是紧 Hausdorff 空间。证明：$C(X)$ 中的投影对应于 X 的连通分支。（因此，Cantor 集有很多投影。）[5]

习题 1.1.19 证明：C^*-代数的元素 p 是投影，当且仅当 $p^*p = p$。

[4]译校注：原文括号中的断言对一般局部紧 Hausdorff 空间过强；若 X 紧，则 $C_0(X) = C(X)$ 含幺。非空 X 时，$C_0(X)$ 含幺当且仅当 X 紧。

[5]译校注：原文写作 “connected components”（连通分支）。准确的一一对应是 $C(X)$ 中的投影与 X 的开闭子集之间的对应，投影就是相应开闭子集的示性函数。一般的连通分支未必开；特别地，Cantor 集的连通分支是单点，而单点的示性函数并不连续。

1.2 Hilbert 空间上的有界算子 C^*-代数

一个**预 Hilbert 空间**是一个复向量空间 H，配备一个称为**内积**的映射

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \longrightarrow \mathbb{C},$$

它对第二个变量线性，并且满足条件

$$\langle \xi, \xi \rangle \geq 0, \qquad \langle \xi, \eta \rangle = \overline{\langle \eta, \xi \rangle}, \qquad \langle \xi, \xi \rangle = 0 \implies \xi = 0,$$

其中 $\xi \in H$ 任意。

于是，$\langle \cdot, \cdot \rangle$ 对第一个变量共轭线性。

注 1.2.1 在数学的 Hilbert 空间理论中，通常约定内积对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性；而在物理学中，通常约定它对第一个变量共轭线性、对第二个变量线性。本书采用物理学家的约定，因为 Hilbert 模理论也采用这个约定。

我们令

$$\|\xi\| := \sqrt{\langle \xi, \xi \rangle}.$$

Cauchy–Schwarz 不等式断言

$$|\langle \xi, \eta \rangle| \leq \|\xi\| \, \|\eta\|. \tag{1.4}$$

习题 1.2.2 利用 Cauchy–Schwarz 不等式 (1.4) 证明

$$\|\xi + \eta\| \leq \|\xi\| + \|\eta\|.$$

由这个练习可知，预 Hilbert 空间是赋范线性空间的一种特殊情形，而且公式

$$d(\xi, \eta) := \|\xi - \eta\|$$

在 H 上定义了一个**度量**。

一个 **Hilbert 空间**是一个关于度量 d 还具有**完备性**的预 Hilbert 空间。如果 Hilbert 空间含有可数稠密集，就称它是**可分的**。

本书只讨论可分 Hilbert 空间；相应地，我们在全书中统一假定所有 Hilbert 空间都是可分的。

我们强调，正交的概念在 Hilbert 空间理论中至关重要。如果 $\langle \xi, \eta \rangle = 0$，就称两个向量 ξ, η **正交**。若 $W \subset H$ 是 Hilbert 空间的一个子集，则 W 的**正交补**是闭子空间

$$W^{\perp} := \{\xi \in H : \langle \xi, \eta \rangle = 0 \text{ 对所有} \eta \in W\}.$$

勾股定理断言，对任意一对正交向量 ξ, η，都有 $\|\xi + \eta\|^2 = \|\xi\|^2 + \|\eta\|^2$。

习题 1.2.3 证明：若 $W \subset H$ 是任意子集，则 $W^{\perp}$ 是 H 的闭子空间。

例 1.2.4 令 $H=\mathbb{C}^n$，内积为

$$\langle (z_1,\dots,z_n),(w_1,\dots,w_n)\rangle := \sum_{i=1}^{n} \overline{z_i} w_i.$$

则 H 是一个有限维 Hilbert 空间。

作为一个无限维的例子，取

$$H := l^2(\mathbb{N}) := \left\{ (a_n)_{n=0}^{\infty} : \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 < \infty \right\},$$

配备内积

$$\langle (z_n),(w_n)\rangle := \sum_{n=0}^{\infty} \overline{z_n} w_n.$$

我们将 $l^2(\mathbb{N})$ 的完备性与可分性的验证留给读者。

习题 1.2.5 设 H 是 Hilbert 空间。证明**平行四边形恒等式**：

$$\|\xi+\eta\|^2 + \|\xi-\eta\|^2 = 2(\|\xi\|^2+\|\eta\|^2).$$

设 H,K 是两个 Hilbert 空间。若线性算子 $T: H\to K$ 满足

$$\sup_{\substack{\xi\in H\\ \|\xi\|_H=1}} \|T\xi\|_K < \infty, \tag{1.5}$$

就称它**有界**。这里我们破例在范数下标出它所属的 Hilbert 空间。若 (1.5) 中的上确界有限，就以 $\|T\|$ 表示该上确界，称其为 T 的**算子范数**。我们以 $\mathbb{B}(H,K)$ 表示所有有界线性算子 $H\to K$。

若 $H=K$，就简记为 $\mathbb{B}(H)$。

习题 1.2.6 由 Zorn 引理可知，每个 Hilbert 空间（事实上，每个向量空间）都有一个 Hamel 基，即线性代数中纯代数意义下的基。（除非空间是有限维的，否则这样的基将是不可数的。）

利用这个事实，证明存在一个无界的线性算子 $T: l^2(\mathbb{N})\to l^2(\mathbb{N})$。

Hilbert 空间上一类极其重要的有界算子是**正交投影**。下面结论的证明可参阅 [54]；读者也可以尝试利用平行四边形恒等式（习题 1.2.5）自行证明。

> **命题 1.2.7** 若 H 是 Hilbert 空间，$W\subset H$ 是闭子空间，则对每个 $\xi\in H$，都存在唯一向量 $P\xi\in W$，使得 $\|\xi-P\xi\| = \operatorname{dist}(\xi,W)$。
> 此外，映射 P 是线性且有界的，满足 $\|P\|\le 1$、$P^2=P$，并且 $\ker(P)=W^{\perp}$、$\operatorname{ran}(P)=W$。

映射 P 称为到 W 的**正交投影**。

习题 1.2.8 设 $P\in\mathbb{B}(H)$，$P^2=P$，且 $P=P^*$。令 $W=\operatorname{ran}(P)$。证明：W 是闭的，P 是到 W 的正交投影，而 $1-P$ 是到 $W^{\perp}$ 的正交投影。

习题 1.2.9 利用投影证明：若 W 是 H 的闭子空间，则 $(W^{\perp})^{\perp}=W$。

Hilbert 空间中的一族向量 $\{e_i\}_{i\in I}$ 称为**标准正交集**，如果对所有 $i,j\in I$ 都有 $\langle e_i,e_j\rangle=\delta_{ij}$。

H 的一个**标准正交基**是 H 中的一个极大标准正交集。利用 Zorn 引理，H 中的任意标准正交集 $\{e_i\}_{i\in I}$ 都包含在某个标准正交基中。因此，每个 Hilbert 空间都有标准正交基。

习题 1.2.10 证明 **Bessel 不等式**：若 $\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是 Hilbert 空间 H 中的标准正交集，则对所有 $\xi\in H$，都有 $\sum_i |\langle e_i,\xi\rangle|^2 \le \|\xi\|^2$。（提示：令 $\xi_n = \xi - \sum_{i=1}^{n}\langle e_i,\xi\rangle\xi$。[6]注意，当 $i\le n$ 时，ξ_n 与 e_i 正交。对 $\|\xi\|^2 = \|\xi_n + \sum_{i=1}^{n}\langle e_i,\xi\rangle e_i\|^2$ 使用勾股定理。）

下面结论由 Bessel 不等式推出，其证明留给读者。

命题 1.2.11 若 $W\subset H$ 是闭子空间，P 是到 W 的正交投影，且 $(e_i)_{i\in I}$ 是 W 的标准正交基，则级数 $\sum_{i\in I}\langle e_i,\xi\rangle e_i$ 在 H 中收敛到 $P\xi$。
特别地，若 $(e_i)_{i\in I}$ 是 H 的标准正交基，则 $\xi = \sum_{i\in I}\langle e_i,\xi\rangle e_i$。

两个 Hilbert 空间之间的一个**酉同构** $U: H\to K$ 是一个线性双射，满足对所有 $\xi,\eta\in H$ 都有 $\langle U\xi, U\eta\rangle = \langle\xi,\eta\rangle$。

推论 1.2.12 设 Hilbert 空间 H,K 分别具有标准正交基 $\{e_i\}_{i\in I}$ 与 $\{e'_j\}_{j\in J}$；则任意集合双射 $\phi: I\to J$ 都诱导一个将 e_i 映为 $e'_{\phi(i)}$ 的酉同构 $H\to K$。

因此，在酉同构意义下，一个 Hilbert 空间完全由其标准正交基的基数决定。

习题 1.2.13 设 H,K 是 Hilbert 空间，$H'\subset H$ 是稠密线性子空间，$K'\subset K$ 是另一个稠密线性子空间：

a) 设 $c\ge 0$ 是常数，且对所有 $\xi\in H'$ 都有 $\|T\xi\|\le c\|\xi\|$。证明 T 可以延拓为有界算子 $\overline{T}: H\to K$，且 $\|\overline{T}\|\le c$。

b) 设 $c\ge 0$，$T: H'\to K$ 是线性映射，且对所有 $\xi\in H'$、$\eta\in K'$，都有

$$|\langle T\xi,\eta\rangle| \le c\,\|\xi\|\cdot\|\eta\|. \tag{1.6}$$

证明 T 可以延拓为有界算子 $\overline{T}: H\to K$，且 $\|\overline{T}\|\le c$。

习题 1.2.14 证明算子范数的下列性质：

a) 证明 $\mathbb{B}(H,K)$ 上的算子范数是一个范数，即

$$\|\lambda T\| = |\lambda|\cdot\|T\|,\qquad \|S+T\|\le\|S\|+\|T\|,\qquad \lambda\in\mathbb{C},\ S,T\in\mathbb{B}(H,K),$$

并且 $\|T\|=0$ 当且仅当 $T=0$。

b) 对任意 $S\in\mathbb{B}(H,K)$ 与 $T\in\mathbb{B}(K,L)$，证明 $\|TS\|\le\|T\|\cdot\|S\|$。

c) 证明 $\mathbb{B}(H,K)$ 关于算子范数完备。

d) 证明：若 H,K 是有限维 Hilbert 空间，则任意线性算子 $T: H\to K$ 都自动有界。

[6]译校注：原文此处求和项末尾写作 ξ；应为 e_i，与紧接着的正交性说明和勾股展开一致。

习题 1.2.15 证明：若 $H = K = \mathbb{C}^n$，且 T 关于标准正交基是对角算子

$$T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

则 $\|T\| = \sup_n |\lambda_n|$。

利用自伴矩阵的谱定理，推出：若 T 自伴，则 $\|T\| = \sup\{|\lambda| : \lambda \text{ 是} T \text{ 的特征值}\}$。

习题 1.2.16 若 T 是 $\mathbb{C}^2$ 上矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的算子，则在 $\mathbb{C}^2$ 单位球面的哪些点 ξ 处，$\|T\xi\|$ 达到最大值?

Hilbert 空间 H 上的一个**有界线性泛函**, 按定义是一个有界线性算子 $L : H \to \mathbb{C}$。作为这样的泛函的例子, 取向量 $\xi \in H$, 定义 $L_\xi : H \to \mathbb{C}$, $L_\xi(\eta) = \langle \xi, \eta \rangle$。于是 L_ξ 线性。由 Cauchy–Schwarz 不等式,

$$|L_\xi(\eta)| = |\langle \eta, \xi \rangle| \le \|\eta\| \, \|\xi\|,$$

所以 L_ξ 是有界算子。此外，容易验证 $\|L_\xi\| = \|\xi\|$。

Riesz 表示定理断言：若 $L : H \to \mathbb{C}$ 是 Hilbert 空间上的有界线性泛函，则存在唯一向量 $\xi \in H$，使得 $L = L_\xi$（它属于 Hilbert 空间的标准内容，因此这里不予证明；证明见 [54]）。

若 $T : H \to K$ 是有界线性算子，且 $H = K$，通常就称其为 “H 上的有界线性算子”。H 上的有界算子在算子复合下组成一个代数，记作 $\mathbb{B}(H)$。下面表明，$\mathbb{B}(H)$ 具有一个重要的伴随运算。

> **引理 1.2.17** 对两个 Hilbert 空间 H, K 之间的任意有界算子 $T : H \to K$，都存在唯一有界算子 $T^* : K \to H$，使得对所有 $\xi \in H$、$\eta \in K$ 都有
>
> $$\langle \eta, T\xi \rangle = \langle T^*\eta, \xi \rangle.$$

算子 T^* 称为 T 的**伴随**。

习题 1.2.18 引理 1.2.17 将在下文利用 Riesz 表示定理证明。反过来，证明该引理可以立即推出 Riesz 表示定理。

证明. 设 T 如引理所述。令 $\eta \in H$, [7]定义 $T_\eta : H \to \mathbb{C}$, $T_\eta(\xi) = \langle \eta, T\xi \rangle$。显然 T_η 线性。由 Cauchy–Schwarz 不等式, T_η 有界。因此, 由 Riesz 表示定理, 存在唯一向量 $T^*(\eta)$, 使得 $T_\eta(\xi) = \langle T^*(\eta), \xi \rangle$。于是

$$\langle \eta, T\xi \rangle = \langle T^*(\eta), \xi \rangle.$$

T^* 的线性与有界性留作练习。 □

习题 1.2.19 证明算子伴随的下列性质：

- $*$ 是共轭线性的。
- $(TS)^* = S^*T^*$。

[7]译校注：原文此处为 $\eta \in H$；由 $T : H \to K$ 和内积 $\langle \eta, T\xi \rangle$ 可知，应为 $\eta \in K$。

- $(T^*)^* = T$。
- 若 $H = \mathbb{C}^n$，则 $\mathbb{B}(H) \cong M_n(\mathbb{C})$；在此等同下，上面定义的算子伴随 T^* 对应于矩阵的共轭转置：$(a^*)_{ij} := \overline{a_{ji}}$。

因此 $\mathbb{B}(H)$ 是一个 $*$-代数。接下来我们证明，它配备算子范数后是一个 C^*-代数。

定理 1.2.20 $\mathbb{B}(H)$ 关于算子范数完备，并且对任意有界算子 T，都有 $\|T^*T\| = \|T\|^2$。因此 $\mathbb{B}(H)$ 是一个 C^*-代数。

证明. 我们只验证 C^*-恒等式；成为 C^*-代数所需的其他条件已在习题 1.2.14 中验证。若 $T \in \mathbb{B}(H)$，则

$$\begin{aligned} \|T\xi\|^2 = \langle T\xi, T\xi\rangle = \langle T^*T\xi, \xi\rangle &\le \|T^*T\xi\|\,\|\xi\| \\ &\le \|T^*T\|\,\|\xi\|^2 \le \|T^*\|\,\|T\|\,\|\xi\|^2. \end{aligned} \tag{1.7}$$

所以

$$\|T\|^2 \le \|T^*T\| \le \|T^*\|\,\|T\|. \tag{1.8}$$

特别地，$\|T\| \le \|T^*\|$；交换 T 与 T^* 的角色，便得 $\|T\| = \|T^*\|$。

现在回到 (1.8)。由于 $\|T\| = \|T^*\|$, 便有 $\|T\|^2 \le \|T^*T\| \le \|T\|^2$, 所以所要求的等式成立。 □

定义 1.2.21 若存在有界算子 $S \in \mathbb{B}(H)$，使得 $TS = 1_H = ST$，就称有界算子 $T \in \mathbb{B}(H)$ **可逆**。
$T \in \mathbb{B}(H)$ 的**谱**是复平面中所有使 $\lambda - T$ 不可逆的 λ 组成的子集。

这个定义与定义 1.1.2 一致，其中将 T 看作代数 $\mathbb{B}(H)$ 的元素。

习题 1.2.22 证明：$T \in \mathbb{B}(H)$ 可逆，当且仅当 T 是满射，并且存在常数 $C > 0$，使得

$$\|Tv\| \ge C\|v\|, \qquad \forall v \in H.$$

习题 1.2.23 若有界算子 $T \in \mathbb{B}(H)$ 满足 $T^*T = TT^*$，就称它是**正规的**。证明：若 T 正规，则对任意 $v \in H$，都有 $\|T^*v\| = \|Tv\|$。

习题 1.2.24 设 $(P_n)_{n=1}^{\infty}$ 是 $\mathbb{B}(H)$ 中的投影序列，满足对所有 $\xi \in H$ 都有 $\lim_{n\to\infty} P_n\xi = \xi$。证明：对所有 $T \in \mathbb{B}(H)$，都有

$$\|T\| = \sup_n \|P_nTP_n\|.$$

显然，$\mathbb{B}(H)$ 的一个闭 C^*-子代数（更一般地，任意 C^*-代数的一个闭 C^*-子代数）本身就是一个 C^*-代数。因此，根据 $\mathbb{B}(H)$ 是 C^*-代数这个事实，可以找到许多其他 C^*-代数的例子；例如，每当 $T \in \mathbb{B}(H)$ 是一个有界线性算子时，它都生成一个 C^*-代数。

更一般地：

定义 1.2.25 由 Hilbert 空间 H 上的一族算子 $\{T_\lambda\}$ **生成的 C^*-代数**，是包含所有 T_λ 的最小 C^*-代数。

由于 $\mathbb{B}(H)$ 就是这样的一个 C^*-代数，因此至少存在一个；又由于 $\mathbb{B}(H)$ 的 C^*-子代数之交

仍然是一个 C^*-子代数，所以一族算子生成的 C^*-代数，就是 $\mathbb{B}(H)$ 中所有包含这族算子的 C^*-子代数之交。

注 1.2.26 一族算子、甚至单个算子 T 生成的 C^*-代数，可能包含 $\mathbb{B}(H)$ 中的单位元 1，也可能不包含。而且，这些 C^*-代数在自身的内在意义下也未必含幺。投影 $p \in \mathbb{B}(H)$ 生成的 C^*-代数由 p 的所有标量倍组成。这个 C^*-代数有单位元，就是 p，但由 p 生成的 C^*-代数并不包含 $\mathbb{B}(H)$ 的单位元。[8]另一方面，若 T 是 $L^2(\mathbb{R})$ 上的乘法算子 M_f，其中 $f(x) = \frac{1}{x+i}$，则 M_f 生成的 C^*-代数同构于 $C_0(\mathbb{R})$（由 Stone–Weierstrass 定理），因而不含幺。

如果希望由生成元定义的 C^*-代数含幺或不含幺，我们通常会明确说明。

例 1.2.27 设 $T \in \mathbb{B}(H)$ 是**自伴算子**，即 $T^* = T$。我们以 $C^*(T)$ 表示由 $\{T\}$ 生成的 C^*-代数，以 $C^*(1,T)$ 表示由 T 和单位元 $1 \in \mathbb{B}(H)$ 生成的（含幺）C^*-代数。显然，$C^*(1,T)$ 是所有以 T 为变量、以复数为系数的多项式

$$\sum_{k=0}^{n} \lambda_k T^k$$

组成的 $*$-代数在 $\mathbb{B}(H)$ 中的闭包；其中 T^0 表示单位元 $1 \in \mathbb{B}(H)$。它是交换且含幺的。而 $C^*(T)$ 是常数项 $\lambda_0 = 0$ 的多项式 $\sum_{k=0}^{n} \lambda_k T^k$ 组成的集合的闭包。

谱定理完全通过 T 的谱，对 $C^*(T)$ 与 $C^*(1,T)$ 作出完整分析。在有限维情形，这归结为关于对角化的标准结论。

由于 T 自伴，T 的所有特征值都是实数，并且 H 有一个由 T 的特征向量组成的标准正交基。若 T 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$，则可以将 T 写成按（对角）分块排列的对角矩阵

$$T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

其中每个 λ_i 都理解为 λ_i-特征空间 $\ker(\lambda_i - T)$ 上恒等算子的相应标量倍。谱的信息足以完全确定 $C^*(1,T)$ 的同构类。为说明这一点，注意 $\prod_{j \neq i}(T - \lambda_j)$ 属于 $C^*(1,T)$（记住，按照定义，我们已将单位元 $1 \in \mathbb{B}(H)$ 包含在 $C^*(1,T)$ 中，因此 $\lambda_j := \lambda_j \cdot 1$ 属于 $C^*(T)$），[9]并且它是一个仅在第 i 个分块上具有非零标量 $\mu_i := \prod_{j \neq i}(\lambda_i - \lambda_j)$ 的对角矩阵。这表明，到第 i 个特征空间的正交投影

$$P_i := \frac{1}{\mu_i} \prod_{j \neq i} (T - \lambda_j)$$

属于 $C^*(T)$。每个 P_i 都生成 $C^*(1,T)$ 的一个一维 $*$-子代数（即由 P_i 的所有标量倍组成的代数），而 $C^*(1,T)$ 是这些一维 $*$-子代数的直和；当然，每个子代数都同构于 $\mathbb{C}$。

因此 $C^*(1,T) \cong \mathbb{C}^n$，其中 n 是 T 的不同特征值的个数。

习题 1.2.28 设 $T_1 \in \mathbb{B}(H_1)$ 与 $T_2 \in \mathbb{B}(H_2)$ 是 Hilbert 空间 H_1, H_2 上的算子。如果存在酉算子 $u : H_1 \to H_2$，使得 $\mathrm{Ad}_u(T) := uT_1u^* = T_2$，就称它们**酉共轭**。

证明：若 T_1, T_2 酉共轭，则有一个将 T_1 映为 T_2 的同构 $\mathrm{Ad}_u : C^*(1,T_1) \xrightarrow{\cong} C^*(1,T_2)$。

[8]译校注：此例中的“不包含”针对 $p \neq 1_H$；若 $p = 1_H$，则生成的代数当然包含 $\mathbb{B}(H)$ 的单位元。

[9]译校注：原文此处以及本段后面的 $P_i \in C^*(T)$，通常应为属于 $C^*(1,T)$。若 0 是特征值，零特征空间上的投影一般不属于 $C^*(T)$；例如 $T = 0$ 时，$C^*(T) = \{0\}$。

习题 1.2.29 设 T_1, T_2 是两个有限维 Hilbert 空间上的自伴算子，其特征值集合分别为 $\mathrm{Spec}(T_1)$ 与 $\mathrm{Spec}(T_2)$：

a) $C^*(T_1) \cong C^*(T_2)$，当且仅当 T_1, T_2 具有相同个数的不同特征值。[10]

b) 存在将 T_1 映为 T_2 的同构 $C^*(1, T_1) \cong C^*(1, T_2)$，当且仅当 T_1, T_2 具有相同的特征值（集合）。

c) $C^*(1, T_1)$ 与 $C^*(1, T_2)$ 可以通过满足 $uT_1u^* = T_2$ 的酉共轭同构，当且仅当 $\mathrm{Spec}(T_1) = \mathrm{Spec}(T_2)$，并且对所有 $\lambda \in \mathrm{Spec}(T_1) = \mathrm{Spec}(T_2)$，$\ker(\lambda - T_1)$ 与 $\ker(\lambda - T_2)$ 的维数相同。

我们以有关有界自伴算子的若干说明结束本章。[11]

如上所述，若有界算子 T 满足 $T = T^*$，就称它**自伴**。

习题 1.2.30 证明：若 T 是有界自伴算子，则对所有向量 ξ，都有 $\langle T\xi, \xi\rangle \in \mathbb{R}$。

引理 1.2.31 若 T 是 Hilbert 空间上的有界自伴算子，则

$$\|T\| = \sup_{\substack{\xi \in H \\ \|\xi\|=1}} |\langle T\xi, \xi\rangle|.$$

证明. 由 Cauchy–Schwarz 不等式，对任意向量 $\xi \in H$，都有

$$|\langle T\xi, \xi\rangle| \le \|T\|\,\|\xi\|^2. \tag{1.9}$$

因此，若令

$$M := \sup_{\substack{\xi \in H \\ \|\xi\|=1}} |\langle T\xi, \xi\rangle|,$$

则 $M \le \|T\|$，而我们需要证明等号成立。

由于 T 自伴，$\langle T\xi, \xi\rangle$ 是实数，因为 $\overline{\langle T\xi, \xi\rangle} = \langle \xi, T\xi\rangle = \langle T^*\xi, \xi\rangle = \langle T\xi, \xi\rangle$。

现在，若 ξ, η 是 H 中的两个单位向量，则经过简单的代数运算可得[12]

$$\langle T(\xi \pm \eta), \xi \pm \eta\rangle = \langle T\xi, \xi\rangle \pm 2\langle T\xi, \eta\rangle + \langle T\eta, \eta\rangle.$$

将其中一个等式从另一个等式中减去，并利用等式只涉及实数这一事实（由习题 1.2.30），得到

$$\langle T(\xi + \eta), \xi + \eta\rangle - \langle T(\xi - \eta), \xi - \eta\rangle = 4\,\mathrm{Re}\langle T\xi, \eta\rangle.$$

[10] 译校注：按本书不自动添入单位元的 $C^*(T)$ 定义，此处应计数不同的非零特征值；或者将两边改为 $C^*(1, T_i)$ 后计数所有不同特征值。原断言在零属于其中某个算子的谱时可能失败。

[11] 译校注：原文此处为“本章”（this chapter），但此处实际尚在第 1.2 节，后面仍有第 1.3–1.9 节。

[12] 译校注：原文此式的交叉项漏写实部。对于复 Hilbert 空间，正确的交叉项是 $\pm 2\,\mathrm{Re}\langle T\xi, \eta\rangle$。紧接着的相减公式已经使用了正确的实部。

由三角不等式与 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$\begin{aligned}&|\langle T(\xi+\eta),\xi+\eta\rangle - \langle T(\xi-\eta),\xi-\eta\rangle| \\ &\quad\le |\langle T(\xi+\eta),\xi+\eta\rangle| + |\langle T(\xi-\eta),\xi-\eta\rangle| \\ &\quad\le M\|\xi+\eta\|^2 + M\|\xi-\eta\|^2.\end{aligned}$$

最后一个不等式使用了 (1.9)。

由平行四边形恒等式（习题 1.2.5），$\|\xi+\eta\|^2+\|\xi-\eta\|^2 = 2\|\xi\|^2+2\|\eta\|^2$。由于假设 ξ,η 是单位向量，综合以上各式得到 $4|\operatorname{Re}\langle T\xi,\eta\rangle| \le 4M$，所以

$$|\operatorname{Re}\langle T\xi,\eta\rangle| \le M \tag{1.10}$$

对任意一对单位向量 $\xi,\eta\in H$ 都成立。

现在，取适当的复数 $e^{i\theta}$，便可使 $e^{i\theta}\langle T\xi,\eta\rangle$ 是正实数。它等于 $\langle T\xi, e^{i\theta}\eta\rangle$。由于 (1.10) 对所有单位向量 η 都成立，特别地对任意 η 所对应的 $e^{i\theta}\eta$ 成立，因此对任意单位向量 ξ,η，都有 $|\langle T\xi,\eta\rangle|\le M$。在这个式子中，对任意单位向量 ξ 取 $\eta = \frac{T\xi}{\|T\xi\|}$，便得到 $\|T\xi\|\le M$。再对 ξ 取上确界，便得 $\|T\|\le M$，如所要求的那样。 □

习题 1.2.32 证明：若 $T\in\mathbb{B}(H)$ 是有界线性算子，则 $\ker(T^*)^\perp = \overline{\operatorname{ran}(T)}$。

习题 1.2.33 本练习讨论 Hilbert 空间上算子 $T\in\mathbb{B}(H)$ 的**极分解**：

a) 一个**部分等距算子** $u: H\to H$，是一个从 $\ker(u)^\perp$ 到其值域的限制为等距映射的有界算子。证明：u 是部分等距算子，当且仅当 $p := uu^*$ 与 $q := u^*u$ 都是投影（即 $p^2=p$ 且 $p=p^*$，q 也类似）。

b) 证明：若 u 是部分等距算子，则 $\operatorname{ran}(u)=\operatorname{ran}(uu^*)$，且 $\ker(u)=\ker(u^*u)$。

c) 若 T 是 Hilbert 空间上的有界算子，令 $|T| := (T^*T)^{1/2}$。这种“算子平方根”的存在性需要一些谱理论，但为完成本练习，读者暂时只需假定 $|T|$ 是一个满足 $|T|^2 = T^*T$ 的算子。[13]证明：对任意 $\xi\in H$，都有 $\|T\xi\| = \||T|\xi\|$。（特别地，由此得到 $\ker(|T|)=\ker(T)$。）

d) 证明：$|T|$ 限制在 $\ker(T)^\perp$ 上时，仍映入 $\ker(T)^\perp$，并且这个限制算子的值域在 $\ker(T)^\perp$ 中稠密。（提示：首先注意到 $\operatorname{ran}(T^*T)\subset\operatorname{ran}(|T|)=\ker(|T|)^\perp$，因为 $|T|^2=T^*T$。另一方面，$\operatorname{ran}(|T|)=\ker(|T|)^\perp=\ker(T)^\perp$。）[14]

e) 在稠密子空间 $\operatorname{ran}(|T|)\subset\ker(T)^\perp$ 上，以必须采用的方式——即使得 $T\xi = U|T|\xi$——定义 $u:\ker(T)^\perp\to\operatorname{ran}(T)$。证明这个稠密定义的算子是等距的。

f) 完成**极分解定理**的证明：若 $T\in\mathbb{B}(H)$ 是 H 上任意有界算子，则存在初始空间为 $\ker(T)^\perp$、终止空间为 $\overline{\operatorname{ran}(T)}$ 的部分等距算子 u，使得 $T=U|T|$。[15]

习题 1.2.34 设 $T: H\to H$ 是有限维 Hilbert 空间上的自伴算子。令 $S\subset H$ 为 H 的单位球面。通过将泛函

$$f: S\to\mathbb{C},\qquad f(v)=\langle Tv,v\rangle$$

[13]译校注：“只需”平方关系这一说法还需补充 $|T|$ 自伴（通常取正平方根）的性质；任意平方根未必满足后面的范数等式。

[14]译校注：原提示中的值域等式一般需要闭包；正确关系为 $\overline{\operatorname{ran}(|T|)}=\ker(|T|)^\perp=\ker(T)^\perp$，其中用了 $|T|$ 自伴。平方关系给出 $\operatorname{ran}(T^*T)\subset\operatorname{ran}(|T|)$，不保证值域本身闭。

[15]译校注：原文在 e)、f) 中交替使用小写 u 与大写 U，所指应为同一个部分等距算子。

最大化，并利用引理 1.2.31，证明 T 至少有一个特征值。

几何中出现的许多有界算子（例如群上的卷积算子），都是下述练习意义下的**积分算子**。

习题 1.2.35 设 $1 \le p \le \infty$。假设 (X, μ) 是 σ-有限测度空间，k 是 $X \times X$ 上的可测函数。设存在 $C \ge 0$，使得对几乎处处的 $y \in X$，有 $\int_X |k(x,y)|\, d\mu(x) \le C$，并且对几乎处处的 $x \in X$，有 $\int_X |k(x,y)|\, d\mu(y) \le C$。

则若 $f \in L^p(X)$，积分

$$(I_k f)(x) := \int_X k(x,y) f(y)\, d\mu(y)$$

对几乎处处的 $x \in X$ 存在，$I_k f$ 属于 $L^p(X)$，并且 $\|I_k f\|_p \le C\|f\|_p$。

特别地，I_k 在 Hilbert 空间 $L^2(X)$ 上定义了一个有界算子。

（提示：若 $1 < p < \infty$，写成

$$|k(x,y)f(y)| = |k(x,y)|^{1/q} \cdot \big(|k(x,y)|^{1/p}|f(y)|\big),$$

然后使用 Hölder 不等式。）

1.3 群 C^*-代数

本节说明一个重要构造：它为一个（局部紧）群赋予一个 C^*-代数。这个 C^*-代数的结构反映了群的表示论。我们将给出一般定义，但在更详细的定理与证明中，将专门讨论某些特定类别的群。

本节第二部分讨论群分别为整数群与圆周群的例子，而在第 1.5 节分析有限群的情形。关于实数群 $\mathbb{R}$ 的讨论还涉及许多其他问题，将留到第 1.9 节。

任意局部紧群都有一个左平移不变的 Borel 测度 μ，即由 G 的元素给出的左平移映射 $G \to G$ 保持测度不变。这样的测度称为 **Haar 测度**。它在相差一个正标量倍的意义下唯一。由左平移不变性可得

$$\int_G f(gh)\, d\mu(h) = \int_G f(h)\, d\mu(h).$$

若 G 紧，我们总是假定 μ 已经归一化，使得 $\mu(G) = 1$。

我们经常以简写 $\int_G f(g)\, dg$ 表示 $\int_G f(g)\, d\mu(g)$。

设 f 是 G 上具有紧支集的连续函数。

则 f 确定一个**卷积算子** $\lambda(f) : C_c(G) \to C_c(G)$：

$$\big(\lambda(f)\xi\big)(g) := \int_G f(h)\xi(h^{-1}g)\, dh. \tag{1.11}$$

被积函数连续且具有紧支集，因此积分绝对收敛。

习题 1.3.1 验证：若 $f, \xi \in C_c(G)$，则 $\lambda(f)\xi$ 连续；并且，若 $\operatorname{supp}(f) = K \subset G$，$\operatorname{supp}(\xi) = L \subset G$，其中 K, L 紧，则 $\operatorname{supp}(\lambda(f)\xi) \subset K \cdot L$。特别地，$\lambda(f)\xi \in C_c(G)$。

命题 1.3.2 若 $f \in C_c(G)$，则 $\lambda(f)$ 可以连续延拓为有界算子 $L^2(G) \to L^2(G)$，并且 $\|\lambda(f)\| \le \|f\|_{L^1(G)}$。

证明. 设 ξ, η 是 G 上两个具有紧支集的连续函数。由定义，

$$\langle \lambda(f)\xi, \eta \rangle = \int_G \overline{\left(\int_G f(h)\xi(h^{-1}g)\, dh \right)} \eta(g)\, dg. \tag{1.12}$$

利用 Fubini 定理交换积分次序，得到

$$= \int_G \overline{f(h)} \left(\int_G \overline{\xi(h^{-1}g)} \eta(g)\, dg \right) dh. \tag{1.13}$$

令 $U_h \xi(g) := \xi(h^{-1}g)$。则 $U_h \xi \in L^2(G)$，并且 $\|U_h \xi\| = \|\xi\|$（U_h 是酉算子）。这来自 Haar 测度的左平移不变性。对每个 $h \in G$，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\left| \int_G \overline{\xi(h^{-1}g)} \eta(g)\, dg \right| = |\langle U_h \xi, \eta \rangle| \le \|U_h \xi\| \cdot \|\eta\| = \|\xi\| \cdot \|\eta\|.$$

综合以上各式，得到

$$\begin{aligned} |\langle \lambda(f)\xi, \eta \rangle| &\le \int_G |f(h)| \cdot \left| \int_G \overline{\xi(h^{-1}g)} \eta(g)\, dg \right| dh \\ &\le \|\xi\| \cdot \|\eta\| \cdot \int_G |f(h)|\, dh = \|f\|_{L^1(G)} \cdot \|\xi\| \cdot \|\eta\|. \end{aligned} \tag{1.14}$$

现在令 $\eta := \lambda(f)\xi$。于是 η 连续且具有紧支集，因此由上式，

$$\|\lambda(f)\xi\|^2 = \langle \lambda(f)\xi, \lambda(f)\xi \rangle \le \|f\|_{L^1(G)} \cdot \|\xi\| \cdot \|\lambda(f)\xi\|. \tag{1.15}$$

两边除以 $\|\lambda(f)\xi\|$，得到

$$\|\lambda(f)\xi\| \le \|f\|_{L^1(G)} \cdot \|\xi\|. \tag{1.16}$$

由于具有紧支集的 ξ 在 $L^2(G)$ 中稠密，(1.16) 表明 $\lambda(f)$ 可以连续延拓为线性映射 $L^2(G) \to L^2(G)$，其算子范数不超过 $\|f\|_{L^1(G)}$，即得所证结论。 □

定义 1.3.3 当 f 遍历 $C_c(G)$ 时，卷积算子 $\lambda(f)$ 生成的 C^*-代数，称为 G 的 C^***-代数**，记作 $C^*(G)$。

群 G 的 C^*-代数是一个内在定义的 $*$-代数的完备化；这个 $*$-代数就是函数在卷积（而非逐点乘法）下组成的 $C_c(G)$。对 $f_1, f_2 \in C_c(G)$，**卷积**定义为

$$(f_1 * f_2)(g) := \int_G f_1(h) f_2(h^{-1}g)\, d\mu(h). \tag{1.17}$$

显然，若 $f_1, f_2 \in C_c(G)$，则 $f_1 * f_2 \in C_c(G)$。容易验证，卷积是一个结合的双线性运算。

局部紧群 G 上的**模函数**是由等式

$$\mu(Ag) = \delta(g^{-1}) \cdot \mu(A)$$

定义的函数 $\delta : G \to \mathbb{R}_+^*$；[16]其中 $A \subset G$ 是任意可测集，μ 是 G 上的 Haar 测度。若 $f : G \to \mathbb{C}$ 是可积函数，则

$$\delta(h) \cdot \int_G f(gh)\, d\mu(g) = \int_G f(g)\, d\mu(g).$$

映射 δ 是群同态。若 $\delta = 1$，就称群是**幺模的**。本书中考虑的群几乎都是幺模群：例如离散群、紧群和阿贝尔群都是幺模群。

之所以引入模函数，是因为 $f \in C_c(G) \subset \mathbb{B}(L^2(G))$ 的算子伴随，对应于下面这个在 $C_c(G)$ 上内在定义的伴随：

$$f^*(g) = \delta(g^{-1}) \cdot \overline{f(g^{-1})}. \tag{1.18}$$

习题 1.3.4 验证：卷积公式 (1.17) 与 $L^2(G)$ 上的算子复合相符，即

$$\lambda(f_1 * f_2) = \lambda(f_1)\lambda(f_2) \in \mathbb{B}(L^2(G)).$$

还要验证：伴随 (1.18) 与 $\mathbb{B}(L^2(G))$ 中的算子伴随一致。

下面的练习给出一个非幺模群的例子。

习题 1.3.5 令 G 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 中矩阵组成的上三角群

$$G := \left\{ g = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R},\ a > 0 \right\} \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}).$$

它具有显然的坐标 a, b，从而与 $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ 一一对应。计算这些坐标下 G 上的 Haar 测度，并计算模函数 $\delta : G \to \mathbb{R}_+^*$。

继续一般理论，正则表示 λ 可以看作一个 $*$-代数映射 $C_c(G) \to \mathbb{B}(L^2(G))$。因此，$C^*(G)$ 是 $*$-代数 $C_c(G)$（即配备内在定义的卷积乘法与伴随）通过表示 λ 取得算子范数后所作的完备化。

在 G 是离散群这一重要情形，$C_c(G)$ 的元素可以写成

$$f = \sum_{g \in G} a_g [g].$$

这里 $C_c(G)$ 常又记作 $\mathbb{C}[G]$，称为 G 的**复群代数**。上述和是有限和，每个 $a_g \in \mathbb{C}$，$[g]$ 表示 g 处的点质量：即在 g 处取 1、其他各处取 0 的函数，通常记作 δ_g。

因此，f 是 G 上在 g 处取值为 a_g 的函数。

若通过正则表示 λ 将 f 看作 $l^2(G)$ 上的算子，则 $\lambda([g])$（或 $\lambda(g)$）表示由 g 给出的左平移酉算子：$\lambda([g])\xi(h) = \xi(g^{-1}h)$。

[16]译校注：原文此处的 $\mu(Ag) = \delta(g^{-1})\mu(A)$ 与紧接着的右平移积分公式及式 (1.18) 的惯例不一致。若采用后两式的惯例，应写作 $\mu(Ag) = \delta(g)\mu(A)$；原文定义在此保留。

容易验证，在这种记号下，卷积乘法成为这些表达式“显然”的乘法，使用的规则为

$$[g] * [h] = [gh], \qquad [g]^* = [g^{-1}].$$

例如，

$$\left(\sum_{g\in G} a_g[g]\right) * \left(\sum_{g} b_g[g]\right) = \sum_{g,h} a_g b_h[gh],$$

重新排列求和后得到 $\sum_{g\in G}(\sum_{h\in G} a_h b_{h^{-1}g})[g]$，这就重新得到了卷积公式 (1.17)。

类似地，伴随由 $\left(\sum_{g\in G} a_g[g]\right)^* = \sum_{g\in G} \overline{a_g}[g^{-1}]$ 给出。

例 1.3.6 令 G 是有限循环群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。

由于 $\mathbb{C}[G]$ 有限维，约化 C^*-代数 $C^*(G) = \mathbb{C}[G]$ 也是有限维的，并由所有组合 $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k[k+n\mathbb{Z}]$ 组成。

正则表示 $\lambda : C^*(G) \to \mathbb{B}(l^2G) \cong \mathbb{B}(\mathbb{C}^n) \cong M_n(\mathbb{C})$ 将生成元 $1 + n\mathbb{Z}$ 映为移位矩阵

$$U := \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

因此，作为 $M_n(\mathbb{C})$ 的 $*$-子代数，$C^*(G)$ 由这个移位生成，并且由所有形如 $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k U^k$ 的算子组成。

为理解这个 C^*-代数的结构，注意到作用于 $\mathbb{C}^n$ 的移位 U 可以对角化。其特征值恰好是 n 次单位根 $1, \omega, \omega^2, \ldots, \omega^{n-1}$，对应于特征值 ω^k 的特征向量 v_k 为

$$v_k = (\omega^{-k}, \omega^{-2k}, \omega^{-3k}, \ldots, \omega^{-nk}) \in \mathbb{C}^n.$$

令 χ_k 为如下**特征标**，即到圆周群 $\mathbb{T}$ 的群同态：

$$\chi_k : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{T}, \qquad \chi_k(m + n\mathbb{Z}) := \omega^{km}.$$

由于 χ_k 是群上的函数，它定义了 $\mathbb{C}[\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}] = C^*(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 中的一个元素。用群代数记号写出即为

$$\chi_k = \sum_{m} \omega^{km} \cdot [m] \in \mathbb{C}[\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}].$$

习题 1.3.7 证明 $\lambda(\chi_k)$ 在 $l^2(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 上由如下矩阵作用：[17]

$$p_k = \begin{bmatrix} 1 & \omega^{-k} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \omega^k & 1 & \omega^{-k} & \cdots & \cdots \\ \omega^{2k} & \omega^k & 1 & \omega^{-k} & \cdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \omega^{-k} \\ \cdots & \cdots & \omega^{2k} & \omega^k & 1 \end{bmatrix},$$

（省略号表示相同的模式；矩阵具有“常对角线”），并验证矩阵

$$p_k := \frac{1}{n} \cdot \lambda(\chi_k)$$

是到由 v_k 张成的特征空间的正交投影。[18]

因此，群 C^*-代数 $C^*(\mathbb{Z}/n)$ 包含 n 个正交投影 $p_0, p_1, \ldots, p_{n-1}$，它们的和是恒等算子。在这个记号下，$U = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^k p_k$ 将 U 表示为关于基 $v_0, \ldots, v_{n-1}$ 的对角算子：关于这个基，U 的对角矩阵为

$$U = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \omega & & & \\ & & \omega^2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \omega^{n-1} \end{bmatrix}. \tag{1.19}$$

因此，U 生成的 C^*-代数 $C^*(U) = C^*(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 由关于这个基的对角矩阵组成。我们还证明了，这个 C^*-代数包含到各个基向量的投影，所以 $C^*(\mathbb{Z}/n)$ 同构于 $n \times n$ 对角矩阵组成的 C^*-代数，即作为 C^*-代数同构于 $\mathbb{C}^n$。

因此，群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的表示论反映在群 C^*-代数 $C^*(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 的结构中。

习题 1.3.8 令 $G = \mathbb{T}$ 为圆周：

a) 证明：将特征标 $\chi_n(z) := z^n$ 看作 $C^*(\mathbb{T})$ 的元素时，它们是投影：$\chi_n = \chi_n^*$ 且 $\chi_n * \chi_n = \chi_n$；此外，当 $n \neq m$ 时，有 $\chi_n * \chi_m = 0$。

b) 证明：无穷和 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \chi_n$ 在 $C^*(\mathbb{T})$ 的范数下不收敛；但是，对任意 $f \in C^*(\mathbb{T})$，$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f * \chi_n$ 在 $C^*(\mathbb{T})$ 中（按范数）收敛，其中 $f * \chi_n$ 是卷积乘法（即 $C^*(\mathbb{T})$ 中的乘法）。

习题 1.3.9 设 G 是有限群，函数 $f \in \mathbb{C}[G] = C^*(G)$ 在 G 的每个共轭类上为常数。（这种函数称为**类函数**。）证明 f 属于 $C^*(G)$ 的中心，即 f 与 $C^*(G)$ 的所有其他元素交换。

习题 1.3.10 设 G 是任意离散群：

a) 在 $l^2(G)$ 中，令 $\tau : \mathbb{C}[G] \to \mathbb{C}$ 为映射 $\tau(\sum \lambda[g]) := \lambda_e$。证明 τ 可以延拓为连续线性泛函 $C^*(G) \to \mathbb{C}$，并且 τ 是**迹**：对所有 $a \in C^*(G)$，有 $\tau(ab) = \tau(ba)$。（提示：令 $e_0 \in l^2(G)$ 是群单位元处的点质量，验证对所有 $T \in \mathbb{C}[G]$ 都有 $\tau(T) = \langle \lambda(T)e_0, e_0 \rangle$。）[19]

[17]译校注：这里沿用原文先把未归一化矩阵记为 p_k、随后又将 $\frac{1}{n}\lambda(\chi_k)$ 记为 p_k 的记号；两者相差因子 n。

[18]译校注：按原文的 $\chi_k(m) = \omega^{km}$ 和 $v_k = (\omega^{-k}, \ldots, \omega^{-nk})$，上述矩阵实际投影到 v_{-k} 张成的空间；若希望投影到 v_k，应使用 $\frac{1}{n}\lambda(\overline{\chi_k})$。后文 $U = \sum_k \omega^k p_k$ 的符号也需相应一致。

[19]译校注：按本书内积对第二个变量线性的约定，提示中的内积应为 $\langle e_0, \lambda(T)e_0 \rangle$；原式给出的是系数 λ_e 的复共轭。

b) 证明：若 $T \neq 0$ 是 $C^*(G)$ 中形如 $T = S^*S$ 的元素，其中 $S \in C^*G$，则 $\tau(T) > 0$。

c) 证明：映射 $\lambda : \mathbb{C}[G] \to C^*(G)$ 是 $*$-代数的单射。

d) 设 $H \subset G$ 是有限子群。令

$$p := \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} [h].$$

证明 p 是 $C^*(G)$ 中的投影，并且 $\tau(p) = \frac{1}{|H|}$。

e) 证明 p_H 是 $l^2(G)$ 中如下子空间上的投影：该子空间由在 G 的每个右 H-陪集上为常数的函数 $\xi \in l^2(G)$ 组成（例如，若 G 有限且 $H = G$，则 p_G 是到 $l^2(G)$ 中常函数的投影）。

Kadison 与 Kaplansky 猜想：若 G 无挠，则 τ 在投影上只取整数值。这个问题尚未解决，一些最强的结果来自 Baum–Connes 猜想成立的情形（该猜想将在本书最后一节讨论）。

习题 1.3.11 设 G 是离散群：

a) 证明：若 $f = \sum f(g)[g] \in \mathbb{C}[G]$，则

$$\langle e_h, \lambda(f) e_k \rangle = f(hk^{-1}).$$

b) 若 $T \in C^*(G)$，令 $\xi_T := T(e_0) \in l^2(G)$，其中 $e_0 \in l^2(G)$ 是群单位元处的点质量。证明：对 $f \in C_c(G) = \mathbb{C}[G] \subset C^*(G)$，$\xi_{\lambda(f)} = f$，其中将 f 看作 $l^2(G)$ 中的函数。

c) 证明：映射 $T \mapsto \xi_T$ 是范数压缩映射 $C^*(G) \to l^2(G)$，并且对 G 上有限支集函数 f，它从 $\lambda(f)$ 恢复 f。

d) 证明：若 $\xi_T = 0$，则 $T = 0$。（提示：当 $T = \lambda(f)$、$f \in \mathbb{C}[G]$ 时，断言显然成立。为利用极限证明更强的断言，设 $T_n \to T$ 于 $C^*(G)$，其中 $T_n = \lambda(f_n)$，$f_n \in \mathbb{C}[G]$。由 c)，$\xi_{T_n} \to \xi_T$，所以若 $\xi_T = 0$，则 $\xi_{T_n} = f_n \to 0$ 于 $l^2(G)$，特别地 f_n 在 G 上逐点趋于 0。由 a)，当 h, k 固定、$n \to \infty$ 时，$\langle e_h, \lambda(f_n) e_k \rangle = f_n(hk^{-1}) \to 0$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，$\langle e_h, \lambda(f_n) e_k \rangle \to \langle e_h, Te_k \rangle$，从而对所有 h, k 都有 $\langle e_h, Te_k \rangle = 0$。）

e) 若 $T \in C^*(G)$，令 $f = \xi_T$。注意，对 $\xi \in C_c(G)$ 和任意函数 f，卷积 $f * \xi$ 都有定义（请验证），并给出 G 上的一个函数。按此约定，验证对所有 $\eta \in C_c(G)$ 都有

$$T\eta = f * \eta.$$

因此，可以相当具体地将 $C^*(G)$ 描述为如下卷积算子组成的集合：这些算子起初稠密定义在 $C_c(G)$ 上，形式为 $\lambda(f)\xi := f * \xi$，$*f \in l^2(G)$，[20]并且存在范数估计

$$\|f * \xi\|_{L^2(G)} \leq C \|\xi\|_{L^2(G)}$$

对所有 $\xi \in C_c(G)$ 成立。这一估计表明，$\lambda(f)$ 可以延拓为 $l^2(G)$ 上的有界算子，尽管当 $\xi \in l^2(G)$ 不再限于有限支集函数时，$f * \xi$ 实际上未必能由收敛积分定义。[21]

习题 1.3.12 若 H 是 Hilbert 空间，$A \subset \mathbb{B}(H)$ 是 H 上任意一个自伴的有界算子集合，则 A 的

[20]译校注：原文在此处的 $f \in l^2(G)$ 前多印了一个星号，按上下文应为 $f \in l^2(G)$。此外，本段所给的有界卷积算子条件一般刻画的是群 von Neumann 代数，而不足以保证属于约化群 C^*-代数。例如 $G = \mathbb{Z}$ 时，两者经 Fourier 变换分别对应 $L^\infty(\mathbb{T})$ 与 $C(\mathbb{T})$。

[21]译校注：在本段离散群的情形，若 $f, \xi \in l^2(G)$，则由 Cauchy–Schwarz 不等式，卷积和在每个群元素处实际上绝对收敛；其整体 l^2 有界性另需上述算子范数条件。

交换子代数 A' 是所有与 A 的每个元素都交换的 H 上有界算子 T 组成的集合：

a) 证明 A' 是 $\mathbb{B}(H)$ 的范数闭 $*$-子代数，因而是一个 C^*-代数。

b) 验证：若 G 有限，且

$$\rho(g) : l^2(G) \to l^2(G), \qquad \rho(g)(e_h) := e_{hg^{-1}}$$

是右正则表示，则 $C^*(G) = \{\rho(g) : g \in G\}'$，并且 $C^*(G)$ 酉共轭于 $C^*(G)'$。

注 1.3.13 若 G 无限，则交换子代数 $W^*(G) = \{\rho(g) : g \in G\}'$ 称为 G 的**群 von Neumann 代数**。它包含 $C^*(G)$ 作为稠密子代数，但在一个精细得多的拓扑中是闭的。[22]这个 C^*-代数与 von Neumann 代数之间的关系，类似于带有 Borel 测度 μ 的局部紧空间上 $C_0(X)$ 与 $L^\infty(X, \mu)$ 之间的关系。

习题 1.3.14 证明：有界算子 $T \in \mathbb{B}(l^2G)$ 属于群 von Neumann 代数 $L(G)$，当且仅当它关于典范基 $\{e_g : g \in G\}$ 的矩阵表示具有常 “对角线”（“对角线” 指向量 $(T_{k,gk})_{k\in G}$，每个 g 对应一个；其中像通常一样，$T_{k,h} := \langle T(e_h), e_k\rangle$）。

习题 1.3.15 若 G 是离散群，验证 $C^*(G) \subset \rho(G)'$，其中 $\rho : G \to \mathrm{U}(l^2)$ 是右正则表示。

习题 1.3.16 设 G 是任意局部紧群。除了构造 G 的 C^*-代数以外，还可以构造 Banach 代数 $L^1(G)$。

利用 Fubini–Tonelli 定理证明：若 $f_1, f_2 \in C_c(G)$，则 $f_1 * f_2 \in L^1(G)$，并且

$$\|f_1 * f_2\|_{L^1(G)} \le \|f_1\|_{L^1(G)} \|f_2\|_{L^1(G)}.$$

由此推出，卷积可以连续延拓为 $L^1(G)$ 上的乘法，并且 $L^1(G)$ 配备这个乘法与 L^1-范数后是 Banach 代数。

事实上，$L^1(G)$ 还具有自然的伴随，并且容易验证 $\|f^*\|_{L^1(G)} = \|f\|_{L^1(G)}$。因此，$L^1(G)$ 具有 Banach $*$-代数的结构。正则表示 λ 可以连续延拓为 Banach $*$-代数之间的压缩映射 $L^1(G) \to C^*(G)$。

习题 1.3.17 设 $\pi : G \to \mathrm{U}(H)$ 是离散群 G 的酉表示。它可以线性延拓为一个 $*$-代数映射（仍以同一字母表示）

$$\pi : \mathbb{C}[G] \longrightarrow \mathbb{B}(H), \tag{1.20}$$

这里讨论的问题是，(1.20) 是否可以延拓为 C^*-代数同态 $C^*(G) \to \mathbb{B}(H)$。若可以，就称 π **弱包含于 G 的正则表示**：

a) 证明：G 在任意多个左正则表示副本的直和 $\bigoplus_{i\in I} l^2(G)$ 上的对角作用，弱包含于正则表示。

b) 设 X 是一个离散 G-空间，且 G 在 X 上自由作用。令 $\pi : G \to \mathrm{U}(l^2(X))$ 为由此得到的表示：

$$(\pi(g)\xi)(x) = \xi(g^{-1}x).$$

证明 π 弱包含于正则表示。

[22]译校注：此处的稠密性指强算子或弱算子拓扑下的稠密性；这类拓扑比范数拓扑更弱，而非原文所说的更精细（finer）。

c) 证明：整数群的平凡表示 $\varepsilon : \mathbb{Z} \to \{1\} \subset \mathbb{T}$ 弱包含于正则表示。

离散群 G 的平凡表示弱包含于正则表示这个条件十分重要，因此我们用一个定义将它记录下来。

定义 1.3.18 若 G 是可数群，且平凡表示可以连续延拓到 $C^*(G)$，就称 G 是**适从的**；等价地，对所有 $f \in \mathbb{C}[G]$，都有

$$|\varepsilon(f)| \leq \|\lambda(f)\|,$$

其中 ε 是平凡表示。

群 $\mathbb{Z}$ 是适从的，但两个生成元上的自由群 $\mathbb{F}_2$ 不是，因此 $\mathbb{F}_2$ 的平凡表示不能延拓到 $C^*(\mathbb{F}_2)$。

习题 1.3.19 设 G 是离散适从群。证明：若 $S \subset G$，则

$$\left\| \sum_{s \in S} \lambda(s) \right\| = |S|,$$

其中 λ 是正则表示。[23]

我们以下面的说明结束本节。

本书中我们称为 G 的 C^*-代数的对象，在文献中通常称为 G 的**约化 C^*-代数**。还有其他将 $L^1(G)$ 完备化为 C^*-代数的方法。这些完备化来自群的单射酉表示，而这些表示并不都彼此等价，也就是说，它们可以产生不同的范数，在完备化后可以得到不同的 C^*-代数。不过，“约化” C^*-代数具有一定的具体性，并且由于其他原因也十分重要。

1.4 整数群与圆周群的 C^*-代数

整数群以及复平面单位圆周 $\mathbb{T}$ 上各点组成的群，其 C^*-代数的结构完全由经典的 **Fourier 变换**阐明。下面我们以稍一般的方式描述这个变换。

若 G 是局部紧、第二可数的阿贝尔群，则其 **Pontryagin 对偶**是所有连续群同态 $\chi : G \to \mathbb{T}$（称为**特征标**）组成的群 $\widehat{G}$。$\widehat{G}$ 的群结构由特征标的逐点乘法给出：$(\chi_1 \cdot \chi_2)(g) = \chi_1(g)\chi_2(g) \in \mathbb{T}$。单位元是平凡特征标，我们通常将其记作 $\varepsilon : G \to \mathbb{T}$，其中对所有 g 都有 $\varepsilon(g) = 1 \in \mathbb{T}$。若 χ 是特征标，则 $\chi^*(g) := \overline{\chi(g)}$ 也是特征标，因为圆周上的复共轭是一个（连续）群同态 $\mathbb{T} \to \mathbb{T}$。并且 $\chi \cdot \overline{\chi} = \varepsilon$。因此特征标组成一个群，显然它是阿贝尔群。我们在 $\widehat{G}$ 上赋予**紧开拓扑**，其基为

$$U(K, \epsilon, \chi_0) := \{\chi \in \widehat{G} : |\chi(g) - \chi_0(g)| < \epsilon \text{ 对所有} g \in K\},$$

其中 K 遍历 G 的紧子集，$\chi_0 \in \widehat{G}$，$\epsilon > 0$。

引理 1.4.1 若 G 紧，则 $\widehat{G}$ 离散。若 G 离散，则 $\widehat{G}$ 紧。

证明. 若 G 紧，则 $\{\chi \in \widehat{G} : |\chi(g) - 1| < \frac{1}{2}, \forall g \in G\}$ 是平凡特征标 $\varepsilon \in \widehat{G}$ 的一个邻域，且只包含 ε 自身这一个点，因为任意特征标的像都是圆周的一个子群，而 $\mathbb{T}$ 中不存在完全处于距 1 不到 $\frac{1}{2}$

[23] 译校注：该式应先对有限子集 S 陈述；任意无限子集时，左侧的算子和通常不在范数下收敛，也未必定义一个有界算子。

的范围内的子群。[24]这说明 G 紧时 $\widehat{G}$ 离散。

另一方面，若 G 离散，则特征标的连续性要求自动满足；此时容易验证，$\widehat{G}$ 连续嵌入为 $\prod_G \mathbb{T}$ 的闭子集，而后者由 Tychonoff 定理是紧的。因此，G 离散时 $\widehat{G}$ 紧。 □

习题 1.4.2 证明：若 G 离散，则 $\widehat{G}$ 可以等同于赋予乘积拓扑的 $\prod_G \mathbb{T}$ 的一个闭子集。

例 1.4.3 令 $G = \mathbb{T}$ 为圆周。对每个整数 $n \in \mathbb{Z}$，赋予特征标 $\chi_n(z) := z^n$。这给出一个同构 $\widehat{G} \cong \mathbb{Z}$。

若 G 是局部紧阿贝尔群，则 G 的 Fourier 变换涉及下面的构造；它可以用于不同类别的函数，并产生相应不同的结果。设 $f \in C_c(G)$。我们令

$$\widehat{f}(\chi) := \int_G f(g)\overline{\chi(g)}\, d\mu(g), \tag{1.21}$$

其中 μ 是 G 上的 Haar 测度。立即可得

$$|\widehat{f}(\chi)| \leq \|f\|_{L^1(G)}.$$

并且，若在 $\mathrm{supp}(f)$ 上有 $|\chi(g) - \chi_0(g)| < \epsilon$，则

$$|\widehat{f}(\chi) - \widehat{f}(\chi_0)| < \|f\|_{L^1(G)}\epsilon.$$

因此，若 $f \in C_c(G)$，则 $\widehat{f}$ 在 $\widehat{G}$ 上连续。

现在，若 G 紧，则将 G 的任意两个不同特征标 χ_1, χ_2 看作 $L^2(G)$ 中的向量时，它们是**正交**的。事实上，若 $h \in G$，则由 Haar 测度的不变性，

$$\begin{aligned}\langle \chi_1, \chi_2 \rangle &= \int_G \chi_1(g)\overline{\chi_2(g)}\, d\mu(g) = \int_G \chi_1(hg)\overline{\chi_2(hg)}\, d\mu(g) \\ &= \chi_1(h)\chi_2(h)^{-1} \int_G \chi_1(g)\overline{\chi_2(g)}\, d\mu(g) \\ &= \chi_1(h)\chi_2(h)^{-1}\langle \chi_1, \chi_2 \rangle,\end{aligned}$$

由此可知，要么 $\chi_1 = \chi_2$，要么内积为零。[25]

若 $f \in L^2(G)$，则由定义 (1.21)，有 $\widehat{f}(\chi) = \langle f, \chi \rangle$。因此，由 Bessel 不等式（习题 1.2.10），[26]

$$\sum_{\chi \in \widehat{G}} |\widehat{f}(\chi)|^2 \leq \|f\|_{L^2(G)}. \tag{1.22}$$

特别地，若 $\widehat{G}$ 无限，则当 $\chi \to \infty$ 时，$\widehat{f}(\chi) \to 0$。这说明，当 G 紧时，若 $f \in C_c(G)$，则 $\widehat{f} \in C_0(\widehat{G})$。此外，由 $\|\widehat{f}\|_{C_0(\widehat{G})} \leq \|f\|_{L^1(G)}$，映射 $f \mapsto \widehat{f}$ 可以延拓为压缩映射 $L^1(G) \to C_0(\widehat{G})$。下面是一个容易的练习，留给读者。

习题 1.4.4 若 G 是任意局部紧阿贝尔群，$f_1, f_2 \in L^1(G)$，则 $\widehat{f_1 * f_2} = \widehat{f}_1\widehat{f}_2$。

[24]译校注：此处“不存在子群”应理解为不存在非平凡子群；平凡子群 $\{1\}$ 当然包含在此范围内。

[25]译校注：本段内积公式采用了对第一个变量线性的约定，与注 1.2.1 宣布的第二变量线性约定相反；正交性的结论不受此约定差异影响。后文 $\widehat{f}(\chi) = \langle f, \chi \rangle$ 也使用了同样的相反约定。若统一为注 1.2.1 的约定，应写 $\widehat{f}(\chi) = \langle \chi, f \rangle$。

[26]译校注：原文式 (1.22) 的右端漏了平方，应为 $\|f\|^2_{L^2(G)}$。

因此，当 G 紧时，$f \mapsto \widehat{f}$ 是 Banach 代数之间的压缩同态 $L^1(G) \to C_0(\widehat{G})$。

若 G 不紧但离散，则 $\widehat{G}$ 紧，上面的论证表明：若 $f \in L^1(G)$，则 $\widehat{f} \in C(\widehat{G})$，并且 $\|\widehat{f}\|_{C(\widehat{G})} \leq \|f\|_{L^1(G)}$。因此，综合以上结论：

命题 1.4.5 若 G 紧或离散，则 Fourier 变换定义一个 Banach $*$-代数之间的压缩同态 $L^1(G) \to C_0(\widehat{G})$。

我们很快将看到，Fourier 变换可以连续延拓为一个 C^*-代数同构 $C^*(G) \to C_0(\widehat{G})$。

例 1.4.6 若 $G = \mathbb{T}$，Haar 测度 μ 取归一化的 Lebesgue 测度，则 $\widehat{\mathbb{T}} \cong \mathbb{Z}$，其中整数 n 对应于 $\mathbb{T}$ 的特征标 $\chi_n(z) := z^n$。用这个记号，Fourier 变换为

$$\widehat{f}(n) = \int_{\mathbb{T}} f(z) z^{-n} \, d\mu(z), \qquad f \in L^1(\mathbb{T}) \subset C_r^*(\mathbb{T}).$$

若 $G = \mathbb{Z}$，则 $\widehat{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{T}$，其中 $z \in \mathbb{T}$ 对应于特征标 $\chi_z(n) := z^n$。整数群的 Fourier 变换为

$$\widehat{f}(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) z^{-n}, \qquad f \in l^1(\mathbb{Z}) \subset C_r^*(\mathbb{Z}).$$

若 G 是紧（阿贝尔）群，则可以证明，特征标 $\{\chi\}_{\chi \in \widehat{G}}$ 构成 $L^2(G)$ 的标准正交基。因此，(1.22) 中的不等式实际上是等式。于是，当 G 紧时，Fourier 变换限制在 $L^2(G) \subset L^1(G)$ 上，确定一个 Hilbert 空间之间的等距映射，记为

$$F_G : L^2(G) \longrightarrow l^2(\widehat{G}).$$

例如，

$$F_{\mathbb{T}} : L^2(\mathbb{T}) \longrightarrow L^2(\widehat{\mathbb{T}}) \cong l^2(\mathbb{Z})$$

将 $L^2(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$ 中的函数，映为它关于 $L^2(\mathbb{T})$ 的标准正交基 $\{z^n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 的 Fourier 系数组成的双向无穷序列 $(\widehat{f}(n))_{n \in \mathbb{Z}}$。

当 G 离散（且阿贝尔）时，对 $f \in C_c(G) = \mathbb{C}[G]$、$\chi \in \widehat{G}$，有 $\widehat{f}(\chi) = \sum_{g \in G} f(g)\chi(g)$。于是 $\widehat{f} = \sum_{g \in G} f(g) \check{g}$，其中 $\check{g} : \widehat{G} \to \mathbb{T}$ 是函数 $\check{g}(\chi) := \chi(g)$。[27]如此定义的 $\check{g}$ 是紧对偶群 $\widehat{G}$ 的一个特征标，所有特征标都由这种方式产生，并构成 $L^2(\widehat{G})$ 的标准正交基，因此再次得到[28]

$$\|\widehat{f}\|_{L^2(\widehat{G})} = \sum_{g \in G} |f(g)|^2 = \|f\|_{l^2(G)}.$$

因此，我们再次看到：对任意离散群 G，F_G 可以通过从 $l^1(\mathbb{Z}) \subset l^2(\mathbb{Z})$ 连续延拓，诱导一个等距映射 $F_G : l^2(G) \to L^2(\widehat{G})$。[29]所以在这两种情形下，Fourier 变换都诱导酉同构。

例如，若 $G = \mathbb{Z}$，则 $F_G : l^2(\mathbb{Z}) \to L^2(\mathbb{T})$ 将序列 $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 映为 L^2-函数 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n$。[30]

[27]译校注：本段原文漏去了与定义 (1.21) 一致的复共轭；按该定义，求和应为 $\sum_g f(g)\overline{\chi(g)}$，相应的函数应取 $\check{g}(\chi) = \overline{\chi(g)}$。

[28]译校注：原文这个等式链的两端均漏写平方。正确的等距关系是 $\|\widehat{f}\|^2_{L^2(\widehat{G})} = \sum_g |f(g)|^2 = \|f\|^2_{l^2(G)}$。

[29]译校注：这里讨论一般离散阿贝尔群 G，原文的 $l^1(\mathbb{Z}) \subset l^2(\mathbb{Z})$ 应相应为 $l^1(G) \subset l^2(G)$。

[30]译校注：按照例 1.4.6 中的定义，此处应为 $\sum_n a_n z^{-n}$；原文正指数写法采用了相反的 Fourier 符号约定。

虽然人们可能期待 $F_{\widehat{G}}$ 是 F_G 的逆，但实际情况只是几乎如此。准确地说，

$$F_{\widehat{G}} \circ F_G = S_G,$$

其中 $S_G : L^2(G) \to L^2(G)$ 是自伴酉算子 $(S_G f)(g) = f(g^{-1})$。

类似地，仍假设 G 紧，有 $F_G \circ F_{\widehat{G}} = S_{\widehat{G}}$。于是得出：若 G 紧或离散，则由于 S_G 是自伴酉同构，$F_G : L^2(G) \to L^2(\widehat{G})$ 也同样是酉同构，并且 $F_G^* = F_G^{-1} = F_{\widehat{G}} \circ S_{\widehat{G}}$。

引理 1.4.7 若 $\lambda(f) \in C^*(G) \subset \mathbb{B}(L^2(G))$，则

$$F_G \lambda(f) F_G^* = M_{\widehat{f}} : L^2(\widehat{G}) \longrightarrow L^2(\widehat{G}),$$

其中 $M_{\widehat{f}}$ 是由 $\widehat{f} \in C_0(\widehat{G})$ 给出的乘法算子。

证明留作练习。

定理 1.4.8 若 G 是任意紧或离散阿贝尔群，则命题 1.4.5 中的 Fourier 变换 $L^1(G) \to C_0(\widehat{G})$ 可以连续延拓为 C^*-代数同构 $C_r^*(G) \to C_0(\widehat{G})$；并且，这个 C^*-代数同构由 Fourier 变换作为酉算子 $L^2(G) \to L^2(\widehat{G})$ 时的酉共轭实现。

这个陈述包含以下重要事实：对所有 $\lambda(f) \in C^*(G)$（特别地，例如对 $f \in C_c(G)$），有

$$\|\lambda(f)\| = \sup_{\chi \in \widehat{G}} |\widehat{f}(\chi)|.$$

注 1.4.9 当 G 非阿贝尔时，G 的特征标——即群同态 $G \to \mathbb{T}$——组成的空间 $\widehat{G}$ 可能相当平凡，因而不值得研究，$C_0(\widehat{G})$ 也不再是一个很有用的对象。然而，$C^*(G)$ 总有定义，而且当然在交换情形下（由上述结论）与 $C_0(\widehat{G})$ 一致。因此，这是（非交换）C^*-代数能够发挥作用的一个例子：用来研究非阿贝尔群的表示论。

1.5 有限群的 C^*-代数

设 G 是局部紧群。G 的一个**酉表示**是群同态 $\pi : G \to \mathrm{U}(H)$，其中 $\mathrm{U}(H)$ 是 Hilbert 空间 H 的酉群，并且对每个 $\xi \in H$，映射 $g \mapsto \pi(g)\xi$ 都连续。有时我们省略形容词 “酉”，因为本书只考虑酉表示。

如果一个（酉）表示没有闭的 G-不变子空间，就称它**不可约**。[31]若存在酉算子 $U : H_1 \to H_2$ 将 G 在 H_1, H_2 上的两个表示 ρ_1, ρ_2 交织起来，即

$$U\rho_1(g)U^* = \rho_2(g), \qquad \forall g \in G,$$

则称这两个表示**等价**（或**酉等价**）。

本节将简要描述有限群表示论的一些一般特征，并说明它们如何与相应群 C^*-代数的结构联系起来。

[31]译校注：这里应排除平凡子空间 $\{0\}$ 与整个空间 H；不可约的通常含义是没有非零真闭不变子空间，并且表示空间非零。

习题 1.5.1 设 $\pi : G \to \mathrm{U}(H)$ 是有限群 G 在 Hilbert 空间 H 上的酉表示：

a) 证明：若 π 不可约，则 H 有限维。（提示：G 作用于 H 的任意轨道都是有限的，因此张成一个有限维的 G-不变子空间。）

b) 证明：若 π 是 G 的任意有限维酉表示，则 π **完全可约**：存在分解 $H = H_1 \oplus \cdots \oplus H_n$ 和不可约表示 $\pi_i : G \to \mathrm{U}(H_i)$，使得 π 酉等价于直和表示 $\pi_1 \oplus \cdots \oplus \pi_n$。

引理 1.5.2 （Schur 引理） 若 $\pi : G \to \mathrm{U}(H)$ 是有限群 G 的不可约表示，则 H 上与 $\pi(G)$ 交换的算子 T 只能是恒等算子 1_H 的标量倍。

证明. 设 T 与 G 交换，即对所有 $g \in G$ 都有 $\pi(g)T = T\pi(g)$。由于 H 有限维，T 至少有一个特征值。相应的特征空间 $H' \subset H$ 是 G-不变的，因为 $\pi(G)$ 与 T 交换。由于 $H' \neq \{0\}$，便有 $H' = H$，证明完成。 □

引理 1.5.3 设 $\pi : G \to \mathrm{U}(H)$ 是有限群 G 的有限维不可约酉表示。则对任意 $u \in \mathbb{B}(H)$，都有

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\pi(g)u\pi(g)^* = \frac{\mathrm{Trace}(u)}{\dim H}\cdot 1, \tag{1.23}$$

其中 $1 \in \mathbb{B}(H)$ 是恒等算子。

证明. 群 G 通过酉共轭作用于 C^*-代数 $\mathbb{B}(H)$；Schur 引理的内容就是，这个作用的不动点 $*$-子代数由恒等算子线性张成。显然，(1.23) 左端的算子在这个意义下为 G-不动的。因此，它是 1_H 的某个标量倍 $c(u)$。

对等式

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\pi(g)u\pi(g)^* = c(u)\cdot 1_H \tag{1.24}$$

两边取迹，得到 $\mathrm{Trace}(u) = c(u)\cdot\dim H$，所以 $c(u) = \frac{\mathrm{Trace}(u)}{\dim H}$，即得所证结论。 □

这个结论可以推广，用来处理一对表示。

设 $\pi_i : G \to \mathrm{U}(H_i)$ 是不可约表示，$u : H_1 \to H_2$ 是任意线性映射。定义线性映射 $T_u : H_1 \to H_2$：

$$T_u := \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\pi_2(g)u\pi_1(g)^*. \tag{1.25}$$

引理 1.5.4 若 π_1, π_2 是不等价的表示，则对任意 $u : H_1 \to H_2$，(1.25) 中的算子 T_u 都是零。

证明. 简单计算可得 $\pi_2(g)T_u = T_u\pi_1(g)$。如果 T_u 可逆，它就会给出两个表示之间的酉共轭。因此，对任意 u，T_u 都必不可逆。另一方面，$\ker(T_u)$ 是 H_1 的一个 $\pi_1(G)$-不变子空间，因此要么是整个 H_1（这就使 $T_u = 0$，即所求结论），要么如我们可以假定的那样是零子空间。于是 T_u 是单射。接着，由于对 $i = 1, 2$ 及所有 $g \in G$，$\pi_i(g)$ 都是酉算子，所以对所有 $g \in G$ 都有

$$\pi_1(g)T_u^* = T_u^*\pi_2(g),$$

由此可知 $\ker(T_u^*)$ 是 $\pi_2(G)$-不变的。按照上述推理，T_u^* 要么是零算子，从而 T_u 也为零，如所要证明的那样；要么 T_u^* 是单射。后者使得 T_u 是满射，进而可逆，矛盾。 □

沿用引理的记号，取 $\xi \in H_2$、$\eta \in H_1$。定义秩一算子

$$\theta_{\xi,\eta} : H_1 \to H_2, \qquad \theta_{\xi,\eta}(\zeta) := \langle \eta, \zeta \rangle \xi. \tag{1.26}$$

注意

$$\langle \theta_{\xi,\eta}(\eta'), \xi' \rangle = \overline{\langle \eta, \eta' \rangle} \cdot \langle \xi, \xi' \rangle. \tag{1.27}$$

此外，

$$\pi_2(g)\theta_{\xi,\eta}\pi_1(g)^*(\zeta) = \langle \eta, \pi_1(g)^*\zeta \rangle \cdot \pi_2(g)\xi = \langle \pi_1(g)\eta, \zeta \rangle \cdot \pi_2(g)\xi,$$

所以

$$\pi_2(g)\theta_{\xi,\eta}\pi_1(g)^* = \theta_{\pi_2(g)\xi,\pi_1(g)\eta}.$$

因此，将引理 1.5.4 应用于 $u := T_{\xi,\eta}$，[32]得到算子等式

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \theta_{\pi_2(g)\xi,\pi_1(g)\eta} = 0. \tag{1.28}$$

现在将左端的算子作用于向量 $\eta' \in H_1$，并将结果与 ξ' 作内积。利用上述说明（并记住我们的内积对第一个变量共轭线性），得到

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\langle \pi_2(g)\xi, \xi' \rangle} \cdot \langle \pi_1(g)\eta, \eta' \rangle = 0. \tag{1.29}$$

这就是将 G 上的两个函数看作 $l^2(G)$ 中的向量时的正交性。形如

$$f^{\pi}_{\xi,\xi'} : G \to \mathbb{C}, \qquad f^{\pi}_{\xi,\xi'}(g) = \langle \pi(g)\xi, \xi' \rangle$$

的函数称为（该表示的）**矩阵系数**。我们的计算表明，对任意一对不等价的不可约表示 π_1, π_2 和任意向量 ξ, ξ', η, η'，都有

$$\langle f^{\pi_2}_{\xi,\xi'}, f^{\pi_1}_{\eta,\eta'} \rangle = 0, \tag{1.30}$$

其中内积取在 Hilbert 空间 $l^2(G)$ 中。

最后，回到 $H_1 = H_2 = H$ 且 $\pi_1 = \pi_2 = \pi$ 的情形。在引理 1.5.3 中令 $u = \theta_{\xi,\eta}$。容易验证 $\mathrm{Trace}(\theta_{\xi,\eta}) = \langle \eta, \xi \rangle$。因此，

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \theta_{\pi(g)\xi,\pi(g)\eta} = \frac{\langle \eta, \xi \rangle}{\dim H} \cdot 1_H, \tag{1.31}$$

其中 1_H 是 H 上的恒等算子。将这个算子等式作用于向量 η'，再与向量 ξ' 作内积，并仿照上面处理两个表示的方式，得到恒等式

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{f^{\pi}_{\xi,\xi'}(g)} \cdot f^{\pi}_{\eta,\eta'}(g) = \frac{\langle \eta, \xi \rangle \langle \xi', \eta' \rangle}{\dim H}. \tag{1.32}$$

[32]译校注：原文此处写作 $T_{\xi,\eta}$，按前面的定义应为秩一算子 $\theta_{\xi,\eta}$。

总结如下：

命题 1.5.5 设 G 是有限群：

a) G 的任意两个不等价不可约表示的矩阵系数，作为 $l^2(G)$ 中的向量彼此正交。

b) 若 $\pi : G \to \mathbb{B}(H)$ 是不可约表示，ξ, ξ', η, η' 是 H 中的向量，则

$$\langle f^{\pi}_{\xi,\xi'}, f^{\pi}_{\eta,\eta'} \rangle = \frac{|G|}{\dim H} \cdot \langle \eta, \xi \rangle \cdot \langle \xi', \eta' \rangle, \tag{1.33}$$

其中 $f^{\pi}_{\xi,\xi'}$ 等是相应的矩阵系数，被看作 $l^2(G)$ 的元素。

有限维表示 (π, H) 的**特征标**是共轭不变函数

$$\chi : G \to \mathbb{C}, \qquad \chi_\pi(g) := \mathrm{Trace}(\pi(g)).$$

若 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 是 H 的标准正交基，则由定义，[33]

$$\chi_\pi(g) = \sum_i f^{\pi}_{\xi_i,\xi_i}.$$

若 $\pi_i : G \to \mathrm{U}(H_i)$，$i = 1, 2$，是两个不等价的表示，则由 (1.30) 可得 $\langle \chi_{\pi_1}, \chi_{\pi_2} \rangle = 0$：只需对 H_2 的标准正交基 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 和 H_1 的标准正交基 $\eta_1, \ldots, \eta_m$，令 $\xi = \xi_i = \xi'_i$、$\eta = \eta_j = \eta'$，再对 i, j 求和。[34]

类似地，对单个表示，将 (1.32) 应用于 $\xi = \xi_i = \xi'_i$、$\eta = \eta_j = \eta'_j$，其中 i, j 是两个指标，再对 i, j 求和，得到：

命题 1.5.6 若 $\pi_i : G \to \mathrm{U}(H_i)$，$i = 1, 2$，是不等价的不可约表示，将其特征标 $\chi_{\pi_1}, \chi_{\pi_2}$ 看作 $l^2(G)$ 中的向量，则

$$\langle \chi_{\pi_1}, \chi_{\pi_2} \rangle = 0.$$

若 $\pi : G \to \mathrm{U}(H)$ 是不可约表示，则 $\|\chi_\pi\|^2_{l^2(G)} = |G|$。

由于迹在共轭下不变，每个不可约表示的等价类都有唯一确定的特征标。上述结果表明，集合 $\{\chi_\pi : [\pi] \in \widehat{G}\}$ 构成 $l^2(G)$ 中的标准正交集，因此这样的特征标只有有限多个。[35]特别地，我们得出：有限群只有有限多个不可约表示等价类，即 $\widehat{G}$ 只有有限多个点。

设它们为 $[\pi_1], \ldots, [\pi_n]$。令 (H, π) 为任意有限维表示。由于它完全可约，可以写成不可约表示的直和

$$\pi \cong \bigoplus_i n_i \pi_i.$$

整数 n_i 在同构意义下确定 π。现在，$\chi_\pi = \sum_i n_i \chi_{\pi_i}$。由于 $\langle \chi_{\pi_i}, \chi_{\pi_j} \rangle = |G| \cdot \delta_{ij}$，有 $\langle \chi_\pi, \chi_{\pi_i} \rangle = n_i \cdot |G|$，所以特征标 χ_π 确定重数 n_i，进而在同构意义下确定表示。

[33]译校注：按本书第二变量线性约定与矩阵系数定义，右端是 $\overline{\mathrm{Trace}(\pi(g))}$，因此原式右端需取复共轭。

[34]译校注：本段“不等价的表示”还应假定不可约；一般不等价的可约表示可能有共同的不可约分量，特征标未必正交。后面的命题 1.5.6 已明确写出不可约假设。

[35]译校注：在本节采用的计数测度下，特征标的范数是 $\sqrt{|G|}$；须乘以 $|G|^{-1/2}$ 后才是标准正交集。未经归一化时仍是正交集，有限性结论不变。

基本例子是正则表示 $(\lambda, l^2(G))$。注意，它的特征标 χ_λ 支撑在群的单位元处，并且在该处取值为 $|G|$。

命题 1.5.7 有限群只有有限多个不可约酉表示的酉等价类。
若 G 的不可约表示为 $[\pi_1], [\pi_2], \ldots$，则

$$\lambda \cong \bigoplus_i \dim(H_{\pi_i}) \cdot \pi_i,$$

其中 λ 是正则表示。
也就是说，π_i 在 λ 中的重数为 $\dim(H_{\pi_i})$。
最后，将映射 $\pi_i : \mathbb{C}[G] \to \mathbb{B}(H_{\pi_i})$ 取直和，得到 C^*-代数同构

$$C^*(G) \cong \bigoplus_i \mathbb{B}(H_{\pi_i}).$$

证明. 由上述讨论，正则表示分解为不可约表示 $\lambda \cong \bigoplus_i n_i \pi_i$ 时的重数为

$$n_i = \frac{1}{|G|} \cdot \langle \chi_\lambda, \chi_{\pi_i} \rangle = \frac{1}{|G|} \cdot \sum_{g \in G} \overline{\chi_\lambda(g)} \chi_{\pi_i}(g).$$

由于 χ_λ 支撑在单位元 $e \in G$ 处，且 $\chi_\lambda(e) = |G|$、$\chi_{\pi_i}(e) = \dim(\pi_i)$，得到第一个结论。

对于第二个结论，上面已经证明存在 Hilbert 空间的酉同构

$$l^2(G) \cong \bigoplus_i n_i H_{\pi_i}, \tag{1.34}$$

其中 $n_i := \dim(H_{\pi_i})$。这个酉算子将正则表示 λ 共轭为直和表示

$$g \longmapsto \bigoplus_i \big(\pi_i(g) \oplus \cdots \oplus \pi_i(g)\big),$$

其中括号中的项是酉算子 $\pi_i(g)$ 与自身的 m_i 次直和，作用于 $H_{\pi_i} \oplus \cdots \oplus H_{\pi_i}$ (m_i 次)。[36]因此，元素 $T \in C^*(G)$, $T = \sum_{g \in G} a_g [g]$，在直和 $l^2(G) \cong \bigoplus_i n_i H_{\pi_i}$ 上按直和算子 $\bigoplus_i \big(\pi_i(T) \oplus \cdots \oplus \pi_i(T)\big)$ 作用。

对每个 $i \in I$，在这个 C^*-代数同态之后，复合到第 i 个因子中某个直和项的投影；后者也是 C^*-代数同态。于是，复合

$$C^*(G) \longrightarrow \bigoplus_i \dim(H_{\pi_i}) \cdot \mathbb{B}(H_{\pi_i}) \longrightarrow \bigoplus_i \mathbb{B}(H_{\pi_i}) \tag{1.35}$$

是一个单射 $*$-同态，因为第一个映射按构造是单射，而第二个映射是单射，是因为形如 $\pi_i(T) \oplus \cdots \oplus \pi_i(T)$ 的直和算子显然由其任意一个直和项确定。

C^*-代数 $\bigoplus_{i \in I} \mathbb{B}(H_{\pi_i})$ 作为复向量空间的维数为 $\sum_{i \in I} \dim(H_{\pi_i})^2$，由本命题的第一个结论，它等于 $\dim l^2(G)$，也就是 $|G|$，并且等于 $\dim C^*(G)$。因此，由维数可知，映射 (1.35) 是同构。

由此论证了，将映射 $\pi_i : \mathbb{C}[G] \to \mathbb{B}(H_{\pi_i})$ 取直和，得到 C^*-代数同构 $C^*(G) \cong \bigoplus_i \mathbb{B}(H_{\pi_i})$。 □

[36]译校注：原文此处两次使用 m_i，按上文定义均应为 n_i。

注意以下有趣的推论：

推论 1.5.8 若 G 是有限群，$\widehat{G}$ 是 G 的不可约表示等价类的集合，则

$$|G| = \sum_{[\pi]\in\widehat{G}} \dim(H_\pi)^2.$$

这些简单观察导出下面的事实。由于已经证明 $C^*(G) \cong \bigoplus_i \dim(H_{\pi_i}) \cdot \mathbb{B}(H_{\pi_i})$，[37]因此对每个不可约表示 $\pi \in \widehat{G}$，必存在一个投影 $e_\pi \in C^*(G)$，它在这个同构下映为到第 i 个因子的投影（即一个元组，在第 i 个位置取 H_{π_i} 上的恒等算子，其他位置均为零）。注意，e_π 与 $C^*(G)$ 的所有元素交换，即它属于 $C^*(G)$ 的中心。投影到第 i 个因子这个条件意味着：若 ρ 不等价于 π，则 $\rho(e_\pi) = 0$，而 $\pi(e_\pi) = 1$。

若 χ 是 G 上的函数，令 $\chi^*(g) := \overline{\chi(g)}$。若 χ 是一个酉表示的特征标，则由算子迹的性质，$\chi^*(g) = \chi(g^{-1})$（练习）。

命题 1.5.9 若 π 是 G 的不可约表示，则诱导的 C^*-代数表示 $C^*(G) \to \mathbb{B}(H_\pi)$ 将 G 上的函数 $\frac{\dim(H_\pi)}{|G|} \cdot \chi_\pi^*$ 映为投影 e_π。[a]
特别地，$e_\pi = \frac{\dim(H_\pi)}{|G|} \cdot \chi_\pi^* \in \mathbb{C}[G]$ 是 $C^*(G)$ 中心中的投影，并且 $e_\pi \cdot C^*(G) \cong \mathbb{B}(H_\pi)$。

[a]译校注：原文的 e_π 定义在 $C^*(G)$ 中，而该表示的值域是 $\mathbb{B}(H_\pi)$；准确地说，所给函数就是 $C^*(G)$ 中的 e_π，其在表示 π 下的像为 1_{H_π}。

证明. 令 π 为 G 的不可约表示 $\pi_1, \pi_2, \ldots$ 之一。设 $e_\pi = \sum_{g\in G} a_g[g] \in \mathbb{C}G$；我们通过以下论证求解 a_g。首先注意，$\mathrm{Trace}(\lambda(e_\pi)) = a_e|G|$。类似地，对任意 $g \in G$，$\mathrm{Trace}(\lambda([g^{-1}]e_\pi)) = a_g|G|$。于是，利用基于 Hilbert 空间 $l^2(G)$ 的空间分解所得到的 $C^*(G)$ 直和分解，推得[38]

$$\begin{aligned} a_g &= \frac{1}{|G|}\mathrm{Trace}\big(\lambda([g^{-1}]e_\pi)\big) \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_i \dim(H_{\pi_i})\,\mathrm{Trace}\big(\pi_i([g^{-1}]e_\pi)\big) \\ &= \frac{\dim H_\pi}{|G|}\mathrm{Trace}\big(\pi_i(g^{-1})\big). \end{aligned}$$

因此，对所有 $g \in G$，都有 $\chi_\pi^*(g) = \frac{|G|}{\dim H_\pi} a_g$。
我们得到 $e_\pi = \frac{\dim(H_\pi)}{|G|} \cdot \chi_\pi^* \in \mathbb{C}[G]$，这里把两者都看作 G 上的函数。 □

习题 1.5.10 设 G 是有限阿贝尔群，$\chi : G \to \mathbb{T}$ 是群的特征标。通过直接计算，证明 $\frac{1}{|G|}\chi^*$（即 $\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi(g^{-1})[g]$）是 $C^*(G)$ 中的投影。

作为更有挑战性的练习，当 π 为任意不可约表示时，用比上面更直接的方法，证明元素

$$e_\pi = \frac{\dim(H_\pi)}{|G|} \cdot \chi_\pi^* \in \mathbb{C}[G]$$

是 $C^*(G)$ 中心中的投影。

[37]译校注：原文此处的代数同构多出了重数因子 $\dim(H_{\pi_i})$。正确的抽象代数分解为命题 1.5.7 的 $C^*(G) \cong \bigoplus_i \mathbb{B}(H_{\pi_i})$；重数出现在其正则表示的空间分解中。

[38]译校注：原文最后一行仍写 π_i，应理解为已选定的表示 π，即只有 π_i 与 π 等价的那一项留下。

现在总结已经证明的有关有限群 C^*-代数的结论。

定理 1.5.11 设 G 是有限群，$\widehat{G}$ 是其不可约表示等价类的集合。取 $[\pi]\in\widehat{G}$，记其特征标为 χ_π。令 $e_\pi=\frac{\dim H_\pi}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi_\pi(g)}[g]\in C^*(G)$。则：

a) e_π 是 $C^*(G)$ 中的中心投影。

b) $\pi(e_\pi)=1$，即 $\mathbb{B}(H_\pi)$ 中的单位元；若 $[\rho]\in\widehat{G}$ 且 $[\rho]\neq[\pi]$，则 $\rho(e_\pi)=0$。

c) 将所有 $[\pi]\in\widehat{G}$ 对应的表示 π 取和，得到同构

$$C^*(G)\cong\bigoplus_{[\pi]\in\widehat{G}}e_\pi C^*(G),\qquad e_\pi C^*(G)\cong\mathbb{B}(H_\pi).$$

d) 若 $\tau:C^*(G)\to\mathbb{C}$ 是习题 1.3.10 a) 中的迹 $\tau(\sum_g a_g[g]):=a_e$，则对所有 $[\pi]\in\widehat{G}$，都有

$$\tau(e_\pi)=\frac{\dim H_\pi^2}{|G|}.$$

习题 1.5.12 有限群 S_3 有三个不可约表示：平凡表示 ε，符号表示 $\sigma(g)=\pm1$（依 g 是偶置换或奇置换而定），以及下面定义的二维表示。令 S_3 通过置换矩阵作用于 $\mathbb{C}^3$。在 $\mathbb{C}^3$ 中，令 V 为子空间 $(1,1,1)^\perp=\{(x,y,z)\in\mathbb{C}^3:x+y+w=0\}$。[39]则 V 是 S_3-不变的，并且 S_3 在 $\mathbb{C}^3$ 上的作用限制在 V 上时不可约。

由此推出 $C^*(S_3)\cong\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}\oplus M_2(\mathbb{C})$。给出一个显式同构。

1.6 紧算子

在非交换几何中，“紧”（算子）往往意味着某种意义上的“小”，如“小扰动”。有时人们把紧算子看作微积分或微分几何中“无穷小量”的量子物理（或非交换）对应物。

定义 1.6.1 若 Hilbert 空间 H,K 之间的有界线性算子 $T\in\mathbb{B}(H,K)$ 将 H 的单位球 $B_H:=\{\xi\in H:\|\xi\|<1\}$ 映为预紧集 $T(B_H)$，即其闭包是紧的，就称它为**紧算子**。

注 1.6.2 点集拓扑中的一个标准结论是：完备度量空间的子空间 $A\subset X$ 预紧，当且仅当它**全有界**。因此，有界算子 $T:H\to K$ 紧，当且仅当对所有 $\varepsilon>0$，都存在向量 $\xi_1,\dots,\xi_n\in B_H$，使得 $T(B_H)\subset\bigcup_i B_\varepsilon(T\xi_i)$。

若 H 是无限维 Hilbert 空间，则闭单位球 B_H 不紧，因为 B_H 中任意无限标准正交集都给出一个没有收敛子网的网。[40]因此，H 上的恒等算子不紧，故当然并非所有有界算子都是紧的。

更一般地：

习题 1.6.3 设 $T:H\to K$ 是有界算子，且存在 $c>0$，使得对所有 $\xi\in H$ 都有 $\|T\xi\|\geq c\|\xi\|$。证明：若 T 紧，则 H 有限维。

[39]译校注：原文在条件中写 $x+y+w=0$，其中 w 应为第三个坐标 z。

[40]译校注：这里原文将闭单位球仍记为 B_H，而定义 1.6.1 中的 B_H 是开单位球。标准正交向量属于闭单位球；该非紧性论证针对闭单位球。

例 1.6.4 设 T 是 Hilbert 空间上的有界算子，其关于标准正交基 $\{e_1, e_2, \ldots\}$ 的矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \ddots \end{bmatrix}.$$

则 T 紧，当且仅当 $\lim_{n\to\infty} |\lambda_n| = 0$。事实上，若 T 紧，则由习题 1.6.3，对所有 $\varepsilon > 0$，集合 $\{n : |\lambda_n| \geq \varepsilon\}$ 都是有限的。因此 $\lambda_n \to 0$，如所断言的那样。

反过来，设 $\lim_{n\to\infty} |\lambda_n| = 0$。取 $\varepsilon > 0$，选 N 使得当 $n \geq N$ 时，有 $|\lambda_n| < \varepsilon/2$。$T(B_H)$ 中任意向量都可以写成 $T\xi + T\eta$，其中 ξ 是 $e_1, \ldots, e_N$ 的线性组合，η 属于 $e_{N+1}, e_{N+2}, \ldots$ 的闭线性包，且 $\|\xi\| \leq 1$、$\|\eta\| \leq 1$。

由 N 的选取和习题 1.2.15，$\|T\eta\| < \varepsilon/2$，因为 T 限制在 $e_{N+1}, e_{N+2}, \ldots$ 的闭线性包上是对角的，其对角元被 $\varepsilon/2$ 所界。

因此，$T(B_H)$ 中的每个向量与 $T(B_{H'})$ 中某个向量的距离至多为 ε，其中 H' 是子空间 $\operatorname{span}(e_1, \ldots, e_N)$。

现在，由于 H' 有限维，$B_{H'}$ 预紧，所以 $T(B_{H'})$ 也预紧，从而全有界。因此，存在 $B_{H'}$ 中有限多个向量 $\xi_1, \ldots, \xi_k$，使得 $T(B_{H'}) \subset \bigcup_{i=1}^{k} B_{\varepsilon/2}(T(\xi_i))$。

综合以上结论，得到 $T(B_H) \subset \bigcup_{i=1}^{k} B_{\varepsilon}(T(\xi_i))$，如所要求的那样。

如前一个证明中所见，值域有限维的算子 $T \in \mathbb{B}(H, K)$ 将 B_H 映入 K 的某个有限维子空间的有界子集。这种算子称为**有限秩**算子。由于有限维 Hilbert 空间中的有界闭子集是紧的，得到以下基本结论。

命题 1.6.5 任意有界有限秩算子都是紧的。

习题 1.6.6 设 H 是可分 Hilbert 空间。固定 H 的标准正交基 $\{e_1, e_2, \ldots\}$，并像通常一样用矩阵表示算子：$T = (T_{ij})$，$T_{ij} = \langle e_i, T(e_j)\rangle$。如果算子的矩阵只有有限多个非零项，就称它（关于给定标准正交基）具有**有限支集矩阵**。证明：

a) 若 T 有界且有限秩，则存在酉算子 u 和有限支集算子 S，使得 $uTu^* = S$。

b) 若 T 是有界有限秩算子，且 $\varepsilon > 0$，则存在有限支集算子 S，使得 $\|S - T\| < \varepsilon$。

c) 若 $\xi, \eta \in H$，令 $T_{\xi,\eta}(v) := \langle \eta, v\rangle \xi$。证明 T 是秩一线性算子。
证明：若 T 是 H 上的有界有限秩算子，则存在 H 中的向量 $\xi_1, \ldots, \xi_n, \eta_1, \ldots, \eta_n$ 以及 $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$，使得 $T = \sum_i a_i T_{\xi_i,\eta_i}$。

下面的定理是证明算子紧性的基本工具。

定理 1.6.7 Hilbert 空间之间的有界算子 $T : H \to K$ 紧，当且仅当它是有限秩算子的范数极限。

定理 1.6.7 的证明归结为以下两个引理。

引理 1.6.8 从 H 到 K 的紧算子组成的集合 $\mathcal{K}(H, K)$，在算子范数拓扑下是 $\mathbb{B}(H, K)$ 的闭子集。也就是说，紧算子的任意算子范数极限仍然是紧算子。

证明. 参见注 1.6.2。设 T 是从 H 到 K 的紧算子集合的极限点。取 $\varepsilon > 0$。存在紧算子 S，使得 $\|S - T\| < \varepsilon/3$。由于 S 紧，存在有限多个向量 $\xi_1, \dots, \xi_n \in B_H$，使得 $S(B_H) \subset \bigcup_{i=1}^n B_{\varepsilon/3}(S\xi_i)$。我们断言 $T(B_H) \subset \bigcup_{i=1}^n B_\varepsilon(T\xi_i)$。事实上，若 $\xi \in B_H$，选取 ξ_i 使得 $S\xi \in B_{\varepsilon/3}(\xi_i)$，[41]再由三角不等式，

$$\|T\xi - T\xi_i\| \le \|T\xi - S\xi\| + \|S\xi - S\xi_i\| + \|S\xi_i - T\xi_i\| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

断言得证。 □

引理 1.6.9 从 H 到 K 的有限秩算子在 $\mathcal{K}(H, K)$ 中稠密。

证明. 我们证明：若 $T : H \to K$ 是紧算子，则存在从 H 到 K 的有限秩算子序列 (T_n)，使得 T_n 在算子范数下趋于 T。

令 $e_1, e_2, \dots$ 为标准正交基，P_n 为到 $e_1, \dots, e_n$ 张成空间的正交投影：[42]

$$P_n\xi = \sum_{i=1}^n \langle e_n, \xi\rangle e_n.$$

由标准 Hilbert 空间理论，对所有 $\eta \in L$ 都有 $P_n\eta \to \eta$。[43]特别地，对所有 $\xi \in H$，都有 $P_nT\xi \to T\xi$。

我们断言，这个收敛实际上在 B_H 上一致，即 P_nT 在算子范数下趋于 T，从而给出所需的有限秩算子对 T 的逼近。

取 $\varepsilon > 0$。选取 B_H 中有限个向量 $\xi_1, \dots, \xi_n$，使得 $T(B_H) \subset \bigcup_i B_\varepsilon(T\xi_i)$。[44]任取 $\xi \in B_H$，则对某个 i，有 $\|T\xi - T\xi_i\| < \varepsilon$。如上所见，$P_nT \to T$ 逐点成立，因此存在 N，使得当 $n \ge N$ 时，对 $i = 1, \dots, n$ 都有 $\|P_nT\xi_i - T\xi_i\| < \varepsilon$。于是，

$$\|P_nT\xi - T\xi\| \le \|P_nT\xi - P_nT\xi_i\| + \|P_nT\xi_i - T\xi_i\| + \|T\xi_i - T\xi\|.$$

第一项被 $\|P_n\| \cdot \|T\xi - T\xi_i\| = \|T\xi - T\xi_i\| < \varepsilon$ 所界，第三项也因此小于 ε。当 $n \ge N$ 时，第二项也小于 ε。 □

推论 1.6.10 若 $T \in \mathbb{B}(H, K)$ 是紧算子，$S \in \mathbb{B}(M, H)$，$R \in \mathbb{B}(K, L)$，则 TS 与 RT 分别是紧算子 $M \to K$ 与 $H \to L$。紧算子 $H \to K$ 的伴随 $T^* : K \to H$ 也是紧的。

证明. 所有这些结论对有限秩算子都显然成立。由稠密性结果引理 1.6.9，取范数极限就对紧算子得到这些结论。 □

推论 1.6.11 对任意 Hilbert 空间 H，紧算子 $H \to H$ 组成的集合 $\mathcal{K}(H)$ 是 $\mathbb{B}(H)$ 的 C^*-子代数；特别地，它是一个 C^*-代数。
此外，$\mathcal{K}(H)$ 是 $\mathbb{B}(H)$ 的理想：若 $T \in \mathbb{B}(H)$、$S \in \mathcal{K}(H)$，则 $ST, TS \in \mathcal{K}(H)$。

[41]译校注：原文此处球心写作 ξ_i，应为 $S\xi_i$，与此前有限覆盖及后面的三角不等式一致。

[42]译校注：原文求和项两处均写 e_n，应为 e_i。这里应选取值域所在空间 K 的标准正交基，P_n 才能作用于 $T\xi \in K$。

[43]译校注：原文这里的空间 L 未定义；按上下文应为 K。

[44]译校注：原文将有限覆盖的点数与投影序列指标都记为 n。严谨地说，应把覆盖点数固定记为 m，对这有限个点的逐点收敛取共同的 N，再令独立的投影指标 $n \ge N$；这正是此处从有限点控制推广到单位球上一致控制的量词顺序。

习题 1.6.12 设 H 是可分 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{K}(H)$ 是 H 上任意紧算子。证明：对 H 中任意无限标准正交集 $e_0, e_1, \ldots$，当 $n \to \infty$ 时，$\|Te_n\| \to 0$。给出一个有界算子 T 以及标准正交基 $e_0, e_1, \ldots$ 的例子，使得 $n \to \infty$ 时 $\|Te_n\| \to 0$，但 T 不紧。

（提示：对第二个问题，令 P 为如下 $n \times n$（投影）矩阵的可数无限直和：$\begin{bmatrix} 1/n & \cdots & 1/n \\ \vdots & & \vdots \\ 1/n & \cdots & 1/n \end{bmatrix}$。）

习题 1.6.13 设 $W, F \subset H$ 是 Hilbert 空间 H 的两个线性子空间，且 $\dim F < \infty$。证明：W 闭，当且仅当 $W + F$ 闭。[45]

习题 1.6.14 设 T 是 Hilbert 空间 H 上的紧算子，$\lambda \neq 0$ 为非零复数。证明：

a) T 的子空间 $H_\lambda := \{\xi \in H : T\xi = \lambda\xi\} = \ker(\lambda - T)$ 有限维。

b) 若 $\inf\{\|(\lambda - T)v\| : \|v\| = 1\} = 0$，则 λ 是 T 的特征值。（提示：否则，存在单位向量序列 (ξ_n)，使得 $(\lambda - T)\xi_n \to 0$。利用 T 的紧性推出一个适当的收敛子序列。）

c) 若 λ 不是 T 的特征值，则 $\lambda - T$ 的值域闭。

d) 作为含幺 C^*-代数 $\mathbb{B}(H)$ 的元素，紧算子 T 有一个谱：即所有使 $\lambda - T$ 作为有界算子可逆的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 组成的集合。[46]设 $\lambda \in \mathrm{Spec}(T)$ 非零。证明：要么 λ 是 T 的特征值，要么 $\overline{\lambda}$ 是 T^* 的特征值。（提示：利用习题 1.2.32。）

习题 1.6.15 下面的练习表明，紧算子的非零特征值集合在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中总是离散的。设 T 紧，且对非零且互异的元素 $\lambda_n \in \mathbb{C}$ 和单位向量 v_n，有 $Tv_n = \lambda_n v_n$：

a) 证明 $\{v_1, \ldots, v_n\}$ 线性无关。

b) 推出存在单位向量 $q_n \in \mathrm{span}\{v_1, \ldots, v_n\}$，使得对所有 n，都有 $q_n \perp v_1, \ldots, v_{n-1}$。

c) 验证 $Tq_n = \lambda_n q_n + w_n$，其中 $w_n \in \mathrm{span}\{v_1, \ldots, v_{n-1}\}$，并推出对任意 $n > m$，都有 $\|Tq_n - Tq_m\| \geq |\lambda_n|$。

d) 推出：除非 $\lambda_n \to 0$，否则序列 (Tq_n) 没有收敛子序列。

习题 1.6.16 若 $T : H \to K$ 是紧算子，则存在向量 $\xi \in H$，使得 $\|\xi\| \leq 1$ 且 $\|T\xi\| = \|T\|$。

（提示：由 T 的紧性和范数的定义，存在 H 中的单位向量序列 $\xi_1, \xi_2, \ldots$，使得 $T\xi_n \to \eta$，其中 $\|\eta\| = \|T\|$。使用平行四边形恒等式得到估计

$$\|\xi_n - \xi_m\|^2 = 4 - \|\xi_n + \xi_m\|^2 \leq 4 - \frac{\|T\xi_n + T\xi_m\|^2}{\|T\|^2} \longrightarrow 0$$

当 $n, m \to \infty$，再推出结论。）

习题 1.6.17 若 $T \in \mathcal{K}(H)$ 自伴，则 T 有一个特征值 λ，满足 $|\lambda| = \|T\|$。（提示：不妨假设 $\|T\| = 1$。令 (v_n) 为满足 $\lim_{n\to\infty} |\langle Tv_n, v_n\rangle| = 1$ 的单位向量序列；由引理 1.2.31，这样的序列存在。由紧性，可以假设 $Tv_n \to w$。论证 $\|w\| = 1$。像习题 1.6.16 中那样论证 (v_n) 收敛，设其极限为 v。证明 $|\langle Tv, v\rangle| = 1$，再推出 $Tv = \pm v$。）

现在讨论几何中出现的紧算子。设 X 是局部紧 Hausdorff 空间，μ 是 X 上的 Borel 测度。例

[45]译校注：一般只有“W 闭则 $W + F$ 闭”成立，逆命题不成立。例如在无限维 Hilbert 空间上取不连续线性泛函 ℓ，令 $W = \ker \ell$，再取 $\ell(v) = 1$、$F = \mathbb{C}v$，则 $W + F = H$ 闭，但 W 不闭。

[46]译校注：原文此处漏写“不可逆”中的否定，应为 $\lambda - T$ 不可逆；参见定义 1.1.2 与 1.2.21。

如，$X=\mathbb{R}$、μ 为 Lebesgue 测度，或者 $X=\mathbb{T}$ 并配备 Lebesgue 测度。令 $k\in L^2(X\times X,\mu\times\mu)$。若 $\xi\in L^2(X,\mu)$，令

$$I_k\xi(x):=\int_X k(x,y)\xi(y)\,d\mu(y). \tag{1.36}$$

由于 $k\in L^2(X\times X)$，由 Fubini 定理，对几乎处处的 $x\in X$，有

$$\int_X |k(x,y)|^2\,d\mu(y)<\infty,$$

所以对几乎处处的 $x\in X$，$k(x,\cdot)\in L^2(X)$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，积分 (1.36) 绝对收敛。再次使用 Cauchy–Schwarz 不等式，得 $|I_k\xi(x)|^2\le\|k(x,\cdot)\|^2_{L^2(X)}\|\xi\|^2_{L^2(X)}$。对 X 积分可知，I_k 是有界算子，并且 $\|I_k\|\le\|k\|_{L^2(X\times X)}$。

命题 1.6.18 对所有 $k\in L^2(X\times X)$，I_k 都是紧算子，并且 $\|I_k\|\le\|k\|_{L^2(X\times X)}$。

证明. 第一个断言已在上文证明。对于第二个断言，[47]形如 $r(x,y)=\sum_i f_i(x)g_i(y)$ 的可测函数在 $L^2(X\times X,\mu\times\mu)$ 中稠密，其中和为有限和，$f_i,g_i\in L^2(X)$。对这样的函数 r，由定义，

$$I_r\xi=\sum_i\left[\int_X g_j(y)\xi(y)\,d\mu(y)\right]f_i.$$

[48]特别地，$\operatorname{ran}(I_k)\subset\operatorname{span}\{f_i\}$，[49]后者有限维。因此，$I_r$ 有限秩。

现在，若 $k\in L^2(X\times X)$，取 $k_n\to k$，其中 k_n 都具有上述 r 的形式。于是 $\|I_{k_n}-I_k\|\le\|k_n-k\|_{L^2(X\times X)}\to 0$，所以 I_k 是紧算子。 □

例 1.6.19 若 G 是紧群，$f\in C(G)$，$\lambda(f)$ 是 $L^2(G)$ 上相应的卷积算子，则 $\lambda(f)$ 是紧积分算子的一个特例，因为可以写成

$$\begin{aligned}\lambda(f)\xi(g)&=\int_G f(h)\xi(h^{-1}g)\,d\mu(h)\\&=\int_G f(gh^{-1})\xi(h)\,d\mu(h)=I_k\xi(g),\end{aligned}$$

其中 I_k 是核为 $k(g,h)=f(gh^{-1})$ 的积分算子（像通常一样，μ 是 G 上归一化的 Haar 测度）。

这里需要 G 的紧性来保证 $k\in L^2(G\times G)$。

特别地，$f\in C(G)$ 对应的卷积算子 $\lambda(f)$ 是紧算子。

由定理 1.6.7 可立即推出，紧算子的算子范数极限仍然紧。因此，当 G 是紧群时，G 的 C^*-代数 $C^*(G)$ 完全由 $L^2(G)$ 上的紧算子组成。

习题 1.6.20 若 $G=\mathbb{T}$，$f(z)=\sum_{k=-n}^{m}a_kz^k$ 是 $C(\mathbb{T})\subset C^*(\mathbb{T})$ 中的三角多项式，则卷积算子 $\lambda(f):L^2(\mathbb{T})\to L^2(\mathbb{T})$ 的秩至多为 $n+m$。[50]

[47]译校注：原文这里将两个断言的顺序说反；上文已证的是范数估计，接下来的有限秩逼近证明紧性。
[48]译校注：原文积分中写作 g_j，应为与外层求和一致的 g_i。
[49]译校注：原文这里的 I_k 应为本段正在讨论的 I_r。
[50]译校注：原文秩的上界少了 1，应为 $n+m+1$；例如 $n=m=0$、$f=1$ 时，卷积算子是到常函数的一维投影。

习题 1.6.21 若 G 是紧群，$\lambda(f) \in C^*(G)$ 是由 G 上连续函数 f 给出的卷积，则 $\lambda(f)$ 是 $L^2(G)$ 上的紧算子。由定理 1.6.23（以及习题 1.6.15），$\lambda(f)$ 有可数个非零特征值。当 G 阿贝尔时，它们是什么？当 G 有限时呢？

习题 1.6.22 设 G 是局部紧群，$f, h \in C_c(G)$，$\lambda(f) \in \mathbb{B}(L^2(G))$ 为与 f 的卷积，M_h 为乘以 h 的算子。我们已经指出，若 G 紧，则 $\lambda(f)$ 紧；而若 G 离散，则 M_h 显然紧。

证明：对任意局部紧群 G，$\lambda(f)M_h$ 都是紧算子。（提示：证明 $\lambda(f)M_h = I_k$，其中 I_k 是具有适当紧支集核的积分算子。）

我们以紧算子的谱定理结束一般性讨论。

定理 1.6.23 设 T 是可分 Hilbert 空间 H 上任意自伴紧算子，$\Lambda \subset \mathbb{R}$ 表示 T 的特征值集合。若 $\lambda \in \Lambda$，令 $H_\lambda = \ker(\lambda - T)$ 为相应特征空间。
则 Λ 至多可数，对所有非零 λ，H_λ 都有限维；当 $\lambda \neq \lambda'$ 时，H_λ 与 $H_{\lambda'}$ 正交；并且 $H = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} H_\lambda$。

证明. T 自伴蕴含所有特征值为实数，以及不同特征值的特征空间彼此正交，这两点的证明留给读者；它们与有限维线性代数中相应结论的证明完全相同。满足 $\|T\| = |\lambda|$ 的特征值 λ 的存在性已在习题 1.6.17 中证明。

令 $H' = \left(\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} H_\lambda\right)^\perp$，$T'$ 为 T 在 T' 上的限制；[51]由于紧算子的限制仍然紧，T' 同时是紧的和单射的，所以 H' 有限维。[52]此外，T' 显然没有特征值，否则它们也会是 T 的特征值，因此 $H' = 0$。 □

习题 1.6.24 若紧算子 T 自伴且它的所有特征值都是正的，就称它是**正的**。[53]证明：若 T 是正紧算子，则存在唯一的正紧算子 $\sqrt{T}$，使得 $(\sqrt{T})^2 = T$。由此推出，对所有 $\xi \in H$ 以及每个正紧算子，都有

$$\langle T\xi, \xi \rangle \geq 0.$$

习题 1.6.25 设 T 是紧算子。证明 T^*T 为正。

1.7 C^*-代数的归纳极限

先讨论范畴论中的归纳极限概念。设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴，I 是**有向集**：即集合 I 配备一个自反、传递的关系，且 I 中任意两个元素在 I 中都有共同上界。

$\mathcal{C}$ 中对象的一个**有向系统**，是范畴中一族对象 $\{A_i : i \in I\}$，以及对所有 $i \leq j$ 给定的一族态射 $\varphi_{ji} : A_i \to A_j$，满足对所有 i，$\varphi_{ii} = \mathrm{id}_{A_i}$，即恒等态射 $A_i \to A_i$，并且

$$\varphi_{kj} \circ \varphi_{ji} = \varphi_{ki}, \qquad \forall i \leq j \leq k.$$

[51]译校注：原文 “T 在 T' 上的限制” 中，后一个 T' 应为子空间 H'。

[52]译校注：此推理不成立：无限维空间上也有单射紧算子，如 $l^2(\mathbb{N})$ 上对角元为 $1/n$ 的算子。可改用前段已证的结论：若自伴紧算子 T' 非零，则它有模等于 $\|T'\|$ 的非零特征值，与 H' 对所有特征空间正交矛盾。因此 $T' = 0$，再由单射性得 $H' = 0$。

[53]译校注：这里的 “正” 应理解为 “非负”，即特征值允许为 0；否则它与通常的正算子定义及下面习题 1.6.25 不一致。

注 1.7.1 若有向集就是赋予通常次序的自然数 $1,2,\ldots$，则有向系统常简写为

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} \longrightarrow \cdots,$$

其中 $\varphi_n : A_n \to A_{n+1}$ 是系统中相邻对象之间的映射。

定义 1.7.2 范畴 $\mathcal{C}$ 中有向系统 $\{A_i : i \in I\}$、$\{\varphi_{ji} : A_i \to A_j : i \le j\}$ 的一个**归纳极限**，是 $\mathcal{C}$ 中的一个对象 A，以及满足以下泛性质的一族态射 $\varphi_i : A_i \to A$。[a]
若 B 是 $\mathcal{C}$ 的任意对象，且态射族 $\{\psi_i : A_i \to B : i \in I\}$ 是相容的，即对所有 $i \le j$ 都有 $\psi_j \circ \varphi_{ji} = \psi_i$，则存在唯一态射 $\psi : A \to B$，使得对所有 $i \in I$ 都有 $\psi \circ \varphi_i = \psi_i$。

[a]译校注：通常还应明确要求这族典范态射相容，即 $\varphi_j \circ \varphi_{ji} = \varphi_i$；原文在此未写出这项条件。

一般而言，范畴中的归纳极限可能存在，也可能不存在。然而，在许多熟悉的范畴中，如群、环、环上的模等范畴，归纳极限都存在，并且由与群的情形类似的构造定义；我们先解释群的情形。

设 $\{G_i : i \in I\}$、$\{\varphi_{ij} : i \le j\}$ 是群的有向族。在不交并 $\bigsqcup G_i$ 上，令 $\sim$ 是由 $i \le j$ 时的关系 $g_j \sim \varphi_{ji}(g_i)$ 生成的等价关系。[54]也就是说，若 $g \in G_i$，则将 g 与其任意像 $\varphi_{ji}(g) \in G_j$ 等同。

在 $\bigsqcup G_i/\sim$ 上赋予如下群运算：若 $g \in G_i$、$h \in G_j$，任取 $k \ge i, j$，分别利用结构映射 φ_{ki} 与 φ_{kj} 将 g, h 推入同一个 G_k，再在 G_k 中相乘。因此，若 $[g]$ 表示 $g \in G_i$ 在 $\bigsqcup G_i/\sim$ 中的等价类，h 也类似，则定义 $[g]\cdot[h] := [\varphi_{ki}(g)\varphi_{kj}(h)]$。容易看出，这给出一个群运算。

态射 $\varphi_i : G_i \to \varinjlim G_i$ 是显然的映射：先将 G_i 作为集合嵌入不交并，再通过商映射进入归纳极限；这显然是群同态。泛性质的验证留给读者。

下面的练习提供处理（阿贝尔群的）归纳极限的训练。这些例子将在后面作为某些归纳极限 C^*-代数的 K_0 群出现。

例 1.7.3 自然数配备通常次序后成为有向集。对 $n \le m$，令 $\varphi_{m,n} : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 是乘以 2^{m-n} 的群同态。

相应的群归纳极限 G 是 $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$，即由 $\mathbb{Z}$ 和数 $\frac{1}{2^n} \in \mathbb{Q}$、$n = 1,2,\ldots$ 生成的 $\mathbb{Z}$ 的子群。[55]

为说明这一点，注意归纳极限的典型元素是有序对 (n,m) 的等价类 $[(n,m)]$。等价关系为 $(n,m) \sim (n+k, 2^k m)$，其中 $k = 1,2,\ldots$。在有序对层面，群运算为

$$[(n,m)] + [(r,s)] := [(n+r, 2^r m + 2^n s)].$$

映射 $\phi : \varinjlim \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$，

$$\phi([(n,m)]) := \frac{m}{2^n},$$

是良定义的群同构。

同样的做法适用于任意正整数 d，而不仅是 $d = 2$。

习题 1.7.4 令 $\mathbb{N}$ 通过如下关系成为有向集：当 $n \mid m$ 时，令 $n \le m$。

对每个 $n \mid m$，令 $\varphi_{mn} : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 为乘以 m/n（一个整数）的群同态。

[54]译校注：原文关系左边写 g_j，结合后一句的解释，应为 $g_i \sim \varphi_{ji}(g_i)$。本段的连接映射下标 ij、ji 也交替使用，以声明的源靶为准。

[55]译校注：原文这里写 “$\mathbb{Z}$ 的子群”，应为 “$\mathbb{Q}$ 的子群”，因为其中包含非整数 $1/2$。

证明 $\varinjlim \mathbb{Z} \cong \mathbb{Q}$。提示：将归纳极限的元素表示为整数对 $(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ 的等价类 $[(n,m)]$，其中等价关系为 $(n,m) \sim (nk, mk)$。将 $[(n,m)]$ 与分数 n/m 等同。[56]

命题 1.7.5 在 C^*-代数及其同态组成的范畴中，归纳极限存在。

我们仅在系统的结构映射 φ_{ij} 都是单射的情形给出证明，为此需要下面的引理。这个（容易的）结论就是第 3 章推论 3.1.18 的内容；感兴趣的读者可以参看那里给出的证明。

引理 1.7.6 若 A, B 是 C^*-代数，$\varphi : A \to B$ 是 $*$-同态，则 φ 是范数压缩的：

$$\|\varphi(a)\| \leq \|a\|, \qquad \forall a \in A.$$

若 φ 是单射，则它是等距的：

$$\|\varphi(a)\| = \|a\|, \qquad \forall a \in A.$$

命题 1.7.5 的证明. 为简单起见，假设结构映射 $\varphi_{ij} : A_j \to A_i$ 都是单射。一般情形见例 4.3.13。

像群的归纳极限的例子那样，先定义代数归纳极限为 $\mathcal{A} := \bigsqcup A_i / \sim$，其中 $\sim$ 是将 $a \in A_i$ 与任意 $i \leq j$ 时的 $\varphi_{ji}(a_i) \in A_j$ 等同而生成的等价关系。注意，这使所有零元素 $0 \in A_i$ 都等同起来（类似地，群归纳极限的构造将所有 G_i 的单位元等同）。令 $\varphi_i : A_i \to \mathcal{A}$ 为从 A_i 到 $\mathcal{A}$ 的显然映射。

像群的情形一样，在 $\mathcal{A}$ 上赋予 $*$-代数结构。若要将 $a \in A_i$ 与 $b \in A_j$ 相乘（更准确地说，是将 $\mathcal{A}$ 中的 $\varphi_i(a)$ 与 $\varphi_j(b)$ 相乘），则选取 $k \geq i, j$，将乘积定义为

$$\varphi_{ki}\big(\varphi_i(a)\big) \cdot \varphi_{kj}\big(\varphi_j(b)\big)$$

在 $\mathcal{A}$ 中的等价类。[57]

类似地定义两个元素的和，伴随可以用显然的方式定义。这样得到一个 $*$-代数 $\mathcal{A}$。若 $a \in A_i$，令 $\|\varphi_i(a)\| := \lim_{j \to \infty} \|\varphi_{ji}(a)\|$。这个极限存在，因为由引理 1.7.6，$*$-同态自动压缩范数，所以这是正实数构成的递减网。若所有 φ_{ij} 都是单射，则由同一引理，它们都是等距映射，上面在 $\mathcal{A}$ 上定义的范数确实是一个范数。此时令 $\varinjlim A_i$ 为 $\mathcal{A}$ 关于该范数的完备化。容易看出，所得对象是一个 C^*-代数。

一般情形下（即 φ_{ij} 未必都是单射），得到一个第 3 章定义 4.3.1 意义下的预 C^*-代数 $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$，并按照第 3 章关于预 C^*-代数完备化的讨论，将 $\varinjlim A_i$ 定义为其完备化。[58]我们主要关注结构映射全为单射的例子。

泛性质的验证留作练习。 □

习题 1.7.7 证明：若有向系统的结构映射 $\varphi_{ij} : A_j \to A_i$，$i \geq j$，都是单射，则到归纳极限的诱导包含映射 $\varphi_j : A_i \to \varinjlim A_i$ 也都是单射；在这种情形下，$\varinjlim A_i$ 实际上就是各 A_i 的并的闭包。[59]

[56]译校注：原文分数写作 n/m，应为 m/n；前者甚至在允许的 $m = 0$ 时没有定义。

[57]译校注：原文将已进入极限的 $\varphi_i(a)$、$\varphi_j(b)$ 又代入源分别为 A_i, A_j 的连接映射，源靶不合。这里应为 $\varphi_{ki}(a) \cdot \varphi_{kj}(b)$ 在 $\mathcal{A}$ 中的类。

[58]译校注：原文此处两次写“第 3 章”，但所引定义 4.3.1 与例 4.3.13 位于第 4 章。一般非单射情形先得到半范数，完备化应包含除去零半范数元素的步骤。

[59]译校注：原文包含映射的下标写 φ_j、定义域写 A_i，应统一为 $\varphi_i : A_i \to \varinjlim A_i$。

例 1.7.8 一族 C^*-代数 $\{A_i\}_{i\in I}$ 的无限直和 $\bigoplus_{i\in I} A_i$，是有限直和的归纳极限。

事实上，令 $\mathcal{F}$ 是 I 的所有有限子集在包含关系下组成的有向集。若 $F \in \mathcal{F}$，令 $A_F := \bigoplus_{i\in F} A_i$。若 $F_1 \le F_2$，则通过给一个 F_1-元组补零而得到 F_2-元组，给出相应的单射 C^*-代数同态 $\varphi_{F_2,F_1} : A_{F_1} \to A_{F_2}$。这样得到一个 C^*-代数有向系统。

对每个有限子集 F，令 $\psi_F : A_F \to B := \bigoplus_{i\in I} A_i$ 为给 F-元组补零得到 I-元组的映射。显然，若 $F_1 \le F_2$，则 $\psi_{F_2} \circ \varphi_{F_2,F_1} = \psi_{F_1}$，从而得到 $*$-同态

$$\varinjlim A_F \longrightarrow \bigoplus_{i\in I} A_i.$$

因此，结合归纳极限与有限直和，就恢复了无限直和。

例 1.7.9 例 1.7.3 中的归纳系统具有一个自然的 C^*-代数对应物。有向集是赋予通常次序的 $\mathbb{N}$。

对 $n = 1, 2, \ldots$，令 $A_n := M_{2^n}(\mathbb{C})$。若 $m \ge n$，映射 $\varphi_{m,n} : M_{2^n}(\mathbb{C}) \to M_{2^m}(\mathbb{C})$ 将矩阵 $A \in M_{2^n}(\mathbb{C})$ 的 2^{m-n} 个副本放置在对角线上，形成 $M_{2^m}(\mathbb{C})$ 中的矩阵。

例如，[60]

$$\varphi_{1,2}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

归纳极限属于一种称为 **UHF 代数**的特殊类型；文献中通常将这个特定的代数记作 $U(2^\infty)$。

例 1.7.10 习题 1.7.4 中群的归纳系统也具有某种 C^*-代数对应物。这里有向集是自然数集，关系为 $n \le m$ 当且仅当 $n \mid m$。

若 A 是 $k \times k$ 矩阵，可以沿一个 $kl \times kl$ 矩阵的对角线放置 A 的 l 个副本：

$$\varphi_{kl,k}(A) = \begin{bmatrix} A & & & \\ & A & & \\ & & \ddots & \\ & & & A \end{bmatrix}.$$

这个过程定义一个 $*$-同态 $\varphi_{lk,l} : M_l(\mathbb{C}) \to M_{kl}(\mathbb{C})$；[61]换言之，若 n, m 是正整数，且 $n \mid m$，则上述过程给出一个典范的含幺 $*$-同态 $M_n(\mathbb{C}) \to M_m(\mathbb{C})$。

令

$$\mathcal{N} = \varinjlim_n M_n(\mathbb{C})$$

为相应归纳极限。

例 1.7.11 Bunce–Deddens 代数由如下归纳系统定义。对每个自然数 n，令 $\phi_{n+1,n}$:

[60]译校注：原文这个示例的映射下标写作 $\varphi_{1,2}$；按前面“目标在前、源在后”的约定，应为 $\varphi_{2,1}$。

[61]译校注：原文此处将上一段的 k 与 l 交换。若延续上一段“A 是 $k\times k$、重复 l 次”的记号，应为 $\varphi_{kl,k} : M_k(\mathbb{C}) \to M_{kl}(\mathbb{C})$。

$C(S^1, M_{2^n}(\mathbb{C})) \to C(S^1, M_{2^{n+1}}(\mathbb{C}))$ 为 $*$-同态[62]

$$\phi_{n+1,n}(f)(z) := \begin{bmatrix} f(z^2) & 0 \\ 0 & f(z^2) \end{bmatrix}.$$

于是 Bunce–Deddens 代数 B_{2^∞} 定义为

$$B_{2^\infty} := \varinjlim C(S^1, M_{2^n}(\mathbb{C})).$$

类似地，对任意自然数 d，可以定义 B_{d^∞}。

习题 1.7.12 设 X 是局部紧 Hausdorff 拓扑空间。令 $\mathcal{U}$ 为 X 的所有预紧开子集在包含关系下组成的有向集。

若 $U \subset V$, $f \in C_0(U)$, 则将 f 在 $V \setminus U$ 上延拓为零, 得到连续函数 $\varphi_{V,U}(f) \in C_0(V)$。验证这给出归纳系统 $\{\varphi_{V,U} : C_0(U) \to C_0(V) : U \subset V\}$，并证明相应归纳极限满足 $C_0(X) \cong \varinjlim C_0(U)$。

习题 1.7.13 与（拓扑 Markov 链的）拓扑动力系统相关的一个重要 C^*-代数例子，是与一个元素为 0 或 1 的 $n \times n$ 矩阵 A 相联系的 **Cuntz–Krieger 代数**。这种矩阵可以解释为具有 n 个顶点的有向图的邻接矩阵：从顶点 i 到顶点 j 有边，当且仅当 $A_{ij} = 1$。

Cuntz–Krieger 代数 O_A 是由 n 个部分等距算子 $s_1, \ldots, s_n$ 生成并满足

$$s_i^* s_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} s_j s_j^*$$

的 C^*-代数。

若 A 是本原矩阵，则 O_A 以这种方式唯一确定，并且是单纯的。[63]Cuntz–Krieger 代数由 J. Cuntz 与 W. Krieger [58] 引入。若 $\mu = (i_1, \ldots, i_k)$ 是字母表 $\{1, \ldots, n\}$ 中的一个字，令 $s_\mu := s_{i_1} \cdots s_{i_k}$。证明：由所有 μ, ν 长度相同的元素 $s_\mu s_\nu^*$ 生成的 O_A 的子代数，是有限维 C^*-代数的归纳极限。

1.8 交叉积 C^*-代数

在动力系统中，人们通常关心群作用的长期或渐近性质，例如，由（通常为紧的）空间上的单个同胚 $\varphi : X \to X$ 诱导的整数群作用。

例如，在这种整数群作用的情形，我们可能关心单个点的轨道：轨道 $\{\varphi^n(x)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 如何在空间中游走。

我们也可能希望参数化所有轨道组成的集合。事实上，这个集合，即 X 关于等价关系 “若对某个 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $y = \varphi^n(x)$，则 $x \sim y$” 的商，具有自然的拓扑：商拓扑。因此，人们可能希望研究轨道空间，并通过计算这个空间的标准代数拓扑不变量，获得有关动力系统或几何的信息。

[62]译校注：下面所印连接映射将非恒常标量中心 $f(z)I$ 映为 $f(z^2)I$，且由于 $z \mapsto z^2$ 满射，这些中心元素在归纳极限中仍非恒常。它与习题 1.8.24 所给交叉积的中心只有常数这一性质不相容，因此这两处定义不能按所印连接映射同时成立；这里保留原矩阵，连接映射需进一步核查。

[63]译校注：所列关系本身不足以唯一确定非零的 Cuntz–Krieger 代数，例如取全部 $s_i = 0$ 也满足它；标准构造还涉及相应正交性和单位关系。并且本原矩阵 $A = (1)$ 的通常构造为 $C(\mathbb{T})$，并不单纯，因此单纯性陈述还需排除相应退化情形。

然而，下面的例子表明，在从动力系统角度看有趣的例子中，一个空间关于有趣作用的商空间，很少是一个好用的拓扑空间。

例 1.8.1 令 $\omega = e^{2\pi i\theta} \in \mathbb{T}$，其中 θ 为无理数，令 $R_\theta : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ 为群中乘以 ω 的映射（换言之，旋转角度 θ）。[64]则 R_θ 的每条轨道在 $\mathbb{T}$ 中稠密，商空间 $\mathbb{Z}\backslash\mathbb{T}$ 上的商拓扑是平凡的。这是因为 $\mathbb{T}$ 没有在 R_θ 下不变的非空真开子集。

交叉积构造产生一个非交换 C^*-代数，在某种意义下替代作用的轨道空间（上的连续函数 C^*-代数）。这个交叉积 C^*-代数携带大量有关作用的有趣信息，而商空间通常并非如此。例 1.8.1 的商空间配备商拓扑后，其连续函数 C^*-代数 $C(\mathbb{Z}\backslash\mathbb{T})$ 只同构于 $\mathbb{C}$，即 $\mathbb{Z}\backslash\mathbb{T}$ 上的常函数。但由群中平移 θ 生成的整数群作用所对应的 C^*-代数交叉积 $C(\mathbb{T}) \rtimes_\theta \mathbb{Z}$，称为**无理旋转代数**，是一个极有趣的非交换 C^*-代数；它包含大量关于 $\theta \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 的算术性质及作用动力学的精细几何信息。

设 G 是一个（可数）离散群。

G 在局部紧 Hausdorff 空间 X 上的一个**作用**，是从 G 到 X 的同胚群的群同态 $G \to \mathrm{Homeo}(X)$。我们称 X 为一个 **G-空间**。

若 G 作用于 X，则 G 通过 $f \mapsto f \circ g^{-1}$，以 C^*-代数自同构作用于 C^*-代数 $C_0(X)$。更一般地，C^*-代数 A 上的**群作用**是群同态 $G \to \mathrm{Aut}(A)$，其中 $\mathrm{Aut}(A)$ 是 A 的 $*$-自同构群。

我们称 A 为一个 **G-C^*-代数**。

定义 1.8.2 设 G 是离散群，A 是 G-C^*-代数。**扭曲群代数** $A[G]$ 是从 G 到 A 的有限支集函数组成的向量空间 $C_c(G, A)$，其乘法与对合如下定义。
将 $C_c(G, A)$ 的元素写成 $\sum_{g\in G} a_g[g]$，其中 $a_g \in A$ 是函数在 g 处的值，并约定除有限多个 $g \in G$ 外均有 $a_g = 0$。借助这个方便的记号，在 $C_c(G, A)$ 上赋予代数乘法与对合：

$$\begin{aligned}\left(\sum_{g\in G} a_g[g]\right) * \left(\sum_{g\in G} b_g[g]\right) &= \sum_{g,h} a_g\, g(b_h)[gh],\\ \left(\sum_{g\in G} a_g[g]\right)^* &:= \sum_{g\in G} g^{-1}(a_g^*)[g^{-1}].\end{aligned} \tag{1.37}$$

习题 1.8.3 若 $A = \mathbb{C}$，则 $A[G]$ 配备扭曲卷积后，与 (1.17) 中配备卷积的群代数 $\mathbb{C}[G]$ 相同。特别地，若 A 含幺，则 $\mathbb{C}[G]$ 是 $A[G]$ 的一个 $*$-子代数。

代数乘法 (1.37) 是群上标量值函数卷积运算 (1.17) 的一种扭曲版本，可以改写为

$$(f_1 \star f_2)(g) = \sum_{h\in G} f_1(h)\, h\big[f_2(h^{-1}g)\big], \qquad f_1, f_2 \in C_c(G, A). \tag{1.38}$$

我们通常更愿意使用群代数记号，因为它的括号较少，而且看起来更清楚。

习题 1.8.4 回答以下有关扭曲群代数构造的问题：

a) 证明：映射 $A \to A[G]$，$a \mapsto a[e]$，其中 $e \in G$ 是单位元，是 $*$-代数之间的 $*$-同态。因此，A 可以看作 $A[G]$ 的一个 $*$-子代数，由支撑在群单位元处的函数组成。

b) 证明：若 A 含幺，则元素 $[g] \in A[G]$ 是酉元，满足 $[g]^* = [g^{-1}] = [g]^{-1}$；由此得到的 G 在

[64]译校注：按 $\omega = e^{2\pi i\theta}$ 的定义，几何旋转角为 $2\pi\theta$ 弧度；原文以 θ 表示按整周归一化的角参数。

$A[G]$ 的酉元中的副本满足，对所有 $g \in G$、$a \in A$，都有 $[g]a[g]^* = g(a)$。

因此，$A[G]$ 是比 A 更大的代数，其中原来 G 在 A 上的作用变成了由内自同构给出的作用。

c) 若 G 作用于 C^*-代数 A, B，并且有一个 G-等变 $*$-同构 $\alpha : A \to B$，则 α 诱导一个典范的 $*$-代数之间的 $*$-同态 $A[G] \to B[G]$。

d) 更一般地，设 A, B 是 C^*-代数，G, G' 是两个离散群，G 作用于 A，G' 作用于 A'。设 $\alpha : A \to A'$ 是 $*$-同态，$\varphi : G \to G'$ 是群同态，并且

$$\varphi(g)\big(\alpha(a)\big) = \alpha\big(g(a)\big). \tag{1.39}$$

验证：将 $\sum_{g\in G} a_g[g]$ 映为 $\sum_{g\in G} \alpha(a_g)[\varphi(g)]$ 的映射 $A[G] \to A'[G']$ 是 $*$-代数同态。[65]

e) 设 B 是含幺 C^*-代数，$\alpha : A \to B$ 是 $*$-同态，$\varphi : G \to \mathrm{U}(B)$ 是从 G 到 B 的酉元群的群同态，且对所有 $a \in A$、$g \in G$，**协变条件**

$$\varphi(g)\alpha(a)\varphi(g)^* = \alpha\big(g(a)\big) \tag{1.40}$$

成立。则 α, φ 合在一起给出一个 $*$-同态 $A[G] \to B$，将 $\sum_{g\in G} a_g[g]$ 映为 $\sum_{g\in G} \alpha(a_g)\varphi(g)$。这对映射 (α, φ) 称为**协变对**。证明：到含幺 C^*-代数的任意含幺 $*$-同态 $A[G] \to B$ 都来自某个协变对。

例 1.8.5 令 $X = \{1, 2\}$ 为两点空间，$A = C(X) \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$，$G = \mathbb{Z}/2$ 以生成元 u 交换两点的方式作用。由于群有两个元素，$C(X)[G]$ 的每个元素都可以写成 $f + g[u]$。将 $f + g[u]$ 对应于矩阵 $\begin{bmatrix} f(1) & g(1) \\ g(2) & f(2) \end{bmatrix}$。

在扭曲卷积下，有

$$(f + g[u])(f' + g'[u]) = ff' + gu(g') + \big(gu(f') + fg'\big)[u],$$

容易验证这对应于两个矩阵的乘积。

伴随 $(f + g[u])^* = f^* + u(g^*)[u]$（因为 $u = u^{-1}$）对应于 2×2 矩阵的伴随。

因此，作为 $*$-代数，$C(\{1, 2\})[\mathbb{Z}/2] \cong M_2(\mathbb{C})$。

习题 1.8.6 推广上述结论，证明：若 X 是 n 点空间 $\{1, 2, \ldots, n\}$，$\mathbb{Z}/n$ 通过移位作用于 X，则 $C(X)[\mathbb{Z}/n] \cong M_n(\mathbb{C})$。

非交换几何中的一个重要概念是 **Morita 等价**。矩阵代数 $M_n(\mathbb{C})$ 彼此都 Morita 等价，从而都与 $\mathbb{C}$ Morita 等价。上述计算表明（还需稍加论证）：若有限群 G 自由且传递地作用于有限集 X，则扭曲群代数 $C(X)[G]$ 是一个矩阵代数 $M_n(\mathbb{C})$，从而与 $\mathbb{C}$ Morita 等价；换言之，与一点空间上的连续函数代数 Morita 等价。这是因为此时作用的商 $G\backslash X$ 只有一个点。后面将看到，若允许有多条轨道和稳定子，则 $C(X)[G]$ 分解为对轨道集的直和，每个直和项都与该轨道的迷向群的群 C^*-代数 Morita 等价。这些问题将在后面继续讨论。

接下来通过适当完备化 $A[G]$，定义 C^*-代数 $A \rtimes G$。

[65] 译校注：本小问开头写 A, B，后续使用的是 A, A'；B 应为 A'。

定义 1.8.7 设离散群 G 通过自同构作用于 C^*-代数 A，并设 $\pi : A \to \mathbb{B}(H)$ 是在 Hilbert 空间 H 上表示 A 的单射含幺 $*$-同态。[a]令 $l^2(G,H)$ 为 G 上取值于 H 的 L^2-函数组成的 Hilbert 空间，即 $C_c(G,H)$ 关于内积 $\langle f_1, f_2\rangle := \sum_{g\in G}\langle f_1(g), f_2(g)\rangle$ 的完备化。
按习题 1.8.4 e) 的意义，定义协变对以及诱导的 $*$-同态，记为

$$\mathrm{Ind}(\pi) : A[G] \longrightarrow \mathbb{B}(l^2(G,H)), \tag{1.41}$$

其作用为[b]

$$(g\xi)(h) = \xi(g^{-1}h), \qquad (a\cdot\xi)(h) = \pi\big(h^{-1}(a)\xi(h).$$

交叉积 $A \rtimes G$ 是 $A[G]$ 关于范数

$$\Big\|\sum a_g[g]\Big\| := \Big\|\mathrm{Ind}(\pi)\Big(\sum a_g[g]\Big)\Big\| \tag{1.42}$$

的完备化，其中右端范数是 $l^2(G,H)$ 上的算子范数。
按定义，通过延拓同态 (1.41)，$A \rtimes G$ 自然配备一个单射表示，我们仍将其记作 $\mathrm{Ind}(\pi) : A \rtimes G \to \mathbb{B}(l^2(G,H))$。

[a]译校注：这里假设表示含幺，因而实际上要求 A 含幺。对于一般不含幺 A，通常使用忠实的非退化表示来作同一构造。
[b]译校注：原式中 π 后缺少右括号；应读作 $\pi(h^{-1}(a))\xi(h)$，即 π 作用于 A 的元素 $h^{-1}(a)$ 后再作用于向量 $\xi(h)$。

习题 1.8.8 若有限群 G 作用于 X，则对任意选择的 π，$C(X)[G]$ 关于定义 1.8.7 中的范数已经完备，因此 $A \rtimes G = A[G] = C(X)[G]$。

注意，若 G 平凡作用于 C^*-代数 $\mathbb{C}$，则 $\mathbb{C} \rtimes G$ 恰好就是定义 1.3.3 中的约化 C^*-代数 $C^*(G)$；当然，此时以恒等映射作为 $\mathbb{C}$ 的单射表示。

例 1.8.9 设 G 通过同胚作用于局部紧 Hausdorff 空间 X，从而通过 $g(f) := f\circ g^{-1}$ 诱导 $C_0(X)$ 上的 C^*-代数自同构作用。令 μ 为 X 上具有全支撑的 Borel 测度，即 $f \in C_c(X)$、$f \neq 0$、$f \geq 0$ 蕴含 $\int f\,d\mu > 0$。令 $\pi_\mu : C_0(X) \to \mathbb{B}(L^2(X,\mu))$ 为乘法算子表示。

则 $\mathrm{Ind}(\pi_\mu) =: \lambda_\mu$ 是 $C_0(X) \rtimes G$ 在 $l^2(G, L^2(X,\mu))$ 上的单射表示。它为单射是因为 π_μ 为单射，而后者又来自 μ 的全支撑性。

协变对的公式为

$$(g\xi)(h) = \xi(g^{-1}h), \qquad (f\cdot\xi)(h) = (f\circ h)\cdot\xi(h).$$

例 1.8.10 令 $G = \mathbb{Z}/2$ 作用于 $X := [-1,1]$，令 G 的生成元 u 按 $u(x) = -x$ 作用。则

$$C(X) \rtimes G \cong \{f : [0,1] \to M_2(\mathbb{C}) : f \text{ 连续，且} \\ f(0) \text{ 为对角矩阵}\}.$$

由于 G 有限，$C(X) \rtimes G = C(X)[G]$，即构造交叉积时无需完备化。因此，也无需寻找 $C(X)$ 的单射表示。为了更好地理解这个 C^*-代数，我们改为通过将群生成元 u 映为 $[0,1]$ 上的常（酉）

矩阵值函数 $\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$，定义一个协变对及诱导的 $*$-同态 $C(X)[G]\to M_2(\mathbb{C})$。[66]若 $f\in C([-1,1])$，就将它映为 $[0,1]$ 上如下矩阵值函数（注意定义域的变化）：

$$\widetilde{f}(x)=\begin{bmatrix}f(x)&0\\0&f(-x)\end{bmatrix}.$$

这显然是协变对（练习）。它在函数上是单射，因为若 $f(x)$ 与 $f(-x)$ 在 $[0,1]$ 上都为零，则 f 在 $[-1,1]$ 上为零。元素 $f+g[u]\in C(X)[G]$ 映为函数 T，其中对 $x\in[0,1]$，

$$T(x)=\begin{bmatrix}f(x)&g(x)\\g(-x)&f(-x)\end{bmatrix}.$$

固定任意 $x\neq 0$。由某些 f,g 得到的所有矩阵 $T(x)$ 组成 $M_2(\mathbb{C})$。为说明这一点，注意其值域自动是 $M_2(\mathbb{C})$ 的 $*$-子代数。由于可以找到在 x 处取 1、在 $-x$ 处取 0 的连续函数 f，并令 $g=0$，得到矩阵

$$T=\begin{bmatrix}f(x)&0\\0&f(-x)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}.$$

由于我们的 $*$-同态的像还包含 $\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$，而这两个矩阵作为代数生成 $M_2(\mathbb{C})$，所以若 $x\neq 0$，$T(x)$ 的可能值就是整个 $M_2(\mathbb{C})$。

若 $x=0$，考虑由 $[-1,1]$ 上连续函数 f,g 给出的形如 $\begin{bmatrix}f(0)&g(0)\\g(0)&f(0)\end{bmatrix}$ 的矩阵集合。这就是由矩阵 $\begin{bmatrix}a&b\\b&a\end{bmatrix}$ 组成的 $*$-代数，它们可以利用特征向量 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$ 与 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$ 同时对角化。由此得出，直接按定义也容易验证，$x=0$ 处得到的代数通过映射 $\begin{bmatrix}a&b\\b&a\end{bmatrix}\mapsto(a+b,a-b)$ 同构于 $\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$。

因此得到这个 C^*-代数的一幅“图像”：它是 $[0,1]$ 上一个连续 C^*-代数场的截面空间，在 $x\neq 0$ 处的纤维为 $M_2(\mathbb{C})$，在 $x=0$ 处为 $\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$。

事实上，$x=0$ 处的贡献是该点迷向群的表示环 $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}/2)$。[67]$[0,1]$ 与原来群作用的空间 $[-1,1]$ 之间的关系，是 $[0,1]$ 自然同胚于 $[-1,1]$ 关于 $\mathbb{Z}/2$-作用的商空间。

在讨论更多交叉积例子之前，先讨论一个重要构造。下面的练习研究：能否像对扭曲群代数 $A[G]$ 那样，在 $A\rtimes G$ 中谈论无穷“展开” $a=\sum_h a_h[h]$。

习题 1.8.11 设 $a=\sum a_h[h]\in A[G]$。证明：$l^2(G,H)=\bigoplus_{h\in G}H$ 上的算子 $\mathrm{Ind}(\pi)([g^{-1}]a])$ 保持直和中位于 $g=e$ 处的直和项（它是 H 的一个副本）不变，并在其上按算子 $\pi(a_g)$ 作用。[68]因此，扭曲群代数元素的系数 a_g，或者至少它们在单射表示 π 下的像 $\pi(g)$，[69]可以纯粹利用算子

[66]译校注：原文此处的目标代数写作 $M_2(\mathbb{C})$，但给出的是随 $[0,1]$ 变化的矩阵值函数；整个同态的目标应为 $C([0,1],M_2(\mathbb{C}))$，固定一点取值后才得到 $M_2(\mathbb{C})$。

[67]译校注：此处纤维是复 C^*-代数 $\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$；表示环 $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}/2)$ 本身是以整数系数记重数的环，须作相应复化后才可与这个复代数比较。

[68]译校注：原式有多余方括号；而且整个算子一般不保持单位元处的单个直和项不变。应对适当算子作到该副本的压缩。按定义 1.8.7 的协变表示，压缩 $\mathrm{Ind}(\pi)(a[g^{-1}])$ 得到 $\pi(a_g)$；压缩原文次序的 $\mathrm{Ind}(\pi)([g^{-1}]a)$ 则得到 $\pi(g^{-1}(a_g))$。

[69]译校注：原文这里写 $\pi(g)$，应为 $\pi(a_g)$。

$\mathrm{Ind}(\pi)(a)$ 来解释。

设我们约定：若对所有 $g \in G$ 都有 $a_g = \mathrm{Ind}(\pi)([g^{-1}a])$，则称 $a \in A \rtimes G$ 具有“展开” $a = \sum_h a_h[h]$。[70]验证：（由前段）这与 $A[G]$ 中元素通常的展开一致；并且，若 $a_n \in A[G]$、$a \in A \rtimes G$，且 a_n 在交叉积中趋于 a，则 a_n 的系数 $(a_n)_g$ 在 A 中收敛到 a 的系数 a_g。

习题 1.8.12 设 $a_e \in A$ 是扭曲群代数元素展开 $a = \sum_{h\in G} a_h[h] \in A[G]$ 中 e 的系数：

a) 证明 $A[G] \to A$，$a \mapsto a_e$，可以连续延拓为范数压缩线性映射 $E : A \rtimes G \to A$。

b) 证明：若 $a \in A \rtimes G$ 按习题 1.8.11 的意义具有展开 $a = \sum_h a_h[h]$，则 $E(a) = a_e$。

c) 证明 $E(a^*a) \geq 0$，从而 E 是正映射。

d) 证明：若 $\mu : A \to \mathbb{C}$ 是态，则 $\tau_\mu := \mu \circ E$ 是 $A \rtimes G$ 上的态；若 μ 是 G-不变的，即对所有 $g \in G$、$a \in A$ 都有 $\mu(g(a)) = \mu(a)$，则 τ_μ 是迹：$\tau_\mu(ab) = \tau_\mu(ba)$。[71]

e) 证明：若 G 通过同胚作用于紧空间 X，并保持概率测度 μ，则 $\tau_\mu(\sum_h f_h[h]) := \int_X f_e \, d\mu$ 定义 $C(X) \rtimes G$ 上的一个迹态。

f) 证明：若 $\tau : C(X) \rtimes G \to \mathbb{C}$ 是迹态，X 紧，则存在 G-不变概率测度 μ，使得 $\tau = \tau_\mu$。[72]

当然，（离散）群作用有极其丰富的种类。有时从概念上将它们分成三类会很有用。这些类别大致对应于其 C^*-代数的 von Neumann 闭包在 von Neumann 代数理论中的类型。

I 型例子是适当作用，其 C^*-代数将在后续章节讨论。例 1.8.10 属于这一类型。在 Morita 等价意义下，这些例子几乎是交换的，尽管还不完全如此。它们在拓扑学中很重要。

II 型例子涉及紧空间上的作用 $G \times X \to X$，其作用保持某个概率测度。参见习题 `exercise:dsoifjsdjflskdf` e)。[73]不变测度确定迹 $\tau_\mu : C(X) \rtimes G \to \mathbb{C}$。下面讨论的无理旋转代数涉及整数群在圆周上的一个有趣动力系统，它保持 Lebesgue 测度，是 II 型作用的一个极好例子。

例 1.8.13（无理角旋转） 令 $\omega = e^{2\pi i\theta} \in \mathbb{T}$，其中 θ 为无理数。群中乘以 ω 的相应同胚 $R_\theta : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$，也就是旋转 θ，具有无限阶，因为 ω 具有无限阶（一个简单练习）。这样得到整数群 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{T}$ 和 $C(\mathbb{T})$ 上的作用，其中整数 n 按 $f \mapsto f \circ R_\theta^{-n}$ 作用。

相应的 C^*-代数交叉积常写作 $C(\mathbb{T}) \rtimes_\theta \mathbb{Z}$，称为**无理旋转代数**，记作 A_θ。它有一些引人注目的性质，其中之一是**单纯性**：它没有非零真闭理想。

为构造交叉积，可以取 $H := L^2(\mathbb{T})$，令 $C(\mathbb{T})$ 以乘法算子作用，作为 $C(\mathbb{T})$ 的单射表示。然后按照上面描述的方式，让扭曲群代数 $C(\mathbb{T})[\mathbb{Z}]$ 作为算子作用于 $l^2(\mathbb{Z}, L^2(\mathbb{T}))$，再将其完备化。群代数 $C(\mathbb{T})[\mathbb{Z}]$ 由所有有限和 $\sum_{n=-N}^{N} f_n[n]$ 组成，其中 $f_n \in C(\mathbb{T})$。若要求 f 为三角多项式，就得到一个较小的 $*$-子代数，由所有有限二重和 $\sum a_{n,m} z^n[m]$ 组成；它们在 Hilbert 空间 $l^2(\mathbb{Z}, L^2(\mathbb{T}))$ 上按如下形式的算子作用：

$$\sum a_{n,m} u^n v^m, \tag{1.43}$$

其中 u 是 $l^2(\mathbb{Z}, L^2(\mathbb{T}))$ 上对应于函数 $f(z) = z \in C(\mathbb{T}) \subset C(\mathbb{T})[\mathbb{Z}]$ 的算子，v 是对应于整数群 $\mathbb{Z}$

[70]译校注：此处原式将 A 中的系数与整个 Hilbert 空间上的算子直接等同，且括号有误；应使用上段所说的压缩，再由忠实表示 π 识别系数。

[71]译校注：对于一般非交换 A，还需假设 μ 本身是迹态；仅有 G-不变性不够。取 G 为平凡群时，该断言就会错误地声称每个态都是迹。

[72]译校注：一般作用下，这个逆向断言不成立；限制 $\tau|_{C(X)}$ 确实给出不变概率测度，但 τ 未必等于该测度与 E 的复合。例如 X 为一点、$G = \mathbb{Z}$ 时，$C(X) \rtimes G \cong C(\mathbb{T})$ 有许多迹态，而由 E 得到的只有对应 Haar 测度的那个。

[73]译校注：原文这里显示了未解析的交叉引用标签；按内容应指习题 1.8.12 e)。

的酉群生成元 $[1] \in \mathbb{C}[\mathbb{Z}] \subset C(\mathbb{T})[\mathbb{Z}]$ 的算子。

利用 $L^2(\mathbb{T})$ 与 $l^2(\mathbb{Z})$ 的标准等同，可以将 $l^2(\mathbb{Z}, L^2(\mathbb{T}))$ 与 $l^2(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z})$ 等同，后者的标准正交基为 $e_{n,m}$，其中 $e_{n,m}$ 对应于 $z^n[m] \in l^2(\mathbb{Z}, L^2(\mathbb{T}))$。

习题 1.8.14 在这个记号下，

$$u(e_{n,m}) = e_{n,m+1}, \qquad v(e_{n,m}) = \omega^n \cdot e_{n,m+1},$$

所以 u 以竖直移位作用，v 以水平加权移位作用。[74]

对这两个酉算子验证关系

$$uv = \omega \cdot vu. \tag{1.44}$$

当然，这也来自群代数 $C(\mathbb{T})[\mathbb{Z}]$ 中的类似关系。若 $f(z) = z$，则 $(f \circ R_\theta^{-1})(z) = \overline{\omega} z$。因此，用群代数记号，有

$$[1]z[1]^* = \overline{\omega} \cdot z.$$

注 1.8.15 事实上，在典范同构意义下，A_θ 是唯一一个由一对满足 $uv = \omega \cdot vu$、即满足 (1.44) 的酉元 u, v 生成的 C^*-代数。

粗略地说，III 型作用是那些不保持任何概率测度的作用。在这种情形下，由习题 1.8.12 f)，C^*-代数 $C(X) \rtimes G$ 没有迹。[75]一些涉及群在边界上作用的有趣 III 型例子将在本书多处讨论。下面是其中一个简单例子。

例 1.8.16 令 $G = \mathbb{F}_2$ 为两个生成元 a, b 上的自由群。$\mathbb{F}_2$ 的元素可以唯一写成约化字 $s_1 \cdots s_n$，其中 s_i 属于生成集 $S := \{a, a^{-1}, b, b^{-1}\}$；一个字称为**约化的**，如果其中没有出现形如 $s_i s_i^{-1}$ 的片段。

所有无限约化字 $s_1 s_2 \cdots$ 组成的集合是乘积空间 $\prod_{n=1}^{\infty} S$ 的子空间。它由那些任何一项 s_i 后面都不紧接 s_i^{-1} 的序列 $s_1, s_2, \ldots$ 组成。证明它是乘积空间的闭子空间，是一个容易的练习。以 $\partial\mathbb{F}_2$ 表示这些无限字组成的集合，赋予子空间拓扑。它是一个 Cantor 集。若 w 是生成元中的约化字，令 $U_w \subset \partial\mathbb{F}_2$ 为所有以 w 开头的无限字组成的集合。则各 U_w 构成这个拓扑的一个基。

$\mathbb{F}_2$ 在自身上的左平移作用，通过在无限约化字左侧作群乘法，延拓为 $\mathbb{F}_2$ 在 $\partial\mathbb{F}_2$ 上的作用。例如，群元素 $g = ab^{-2} \in \mathbb{F}_2$ 将边界点 $\xi = baba^{-1}bbb\cdots \in \partial\mathbb{F}_2$ 映为 $g(\xi) = ab^{-1}aba^{-1}bbb\cdots$。

这个群作用的动力学十分有趣，相应交叉积 C^*-代数具有无理旋转代数 A_θ 所不具有的一些特殊性质。

习题 1.8.17 设 $i \in S$ 是一个生成元，$U_i \subset \partial\mathbb{F}_2$ 是所有以 i 开头的无限约化字组成的开闭子集。令 $\chi_i := \chi_{U_i} \in C(\partial\mathbb{F}_2)$，并令[76]

$$s_i := \chi_s[i] \in C(\partial\mathbb{F}_2)[\mathbb{F}_2] \subset C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2.$$

[74]译校注：原文所列两个公式都只改变第二个指标，实际上使 u, v 交换，不能满足下面的非平凡旋转关系。按所声明的 $e_{n,m} \leftrightarrow z^n[m]$ 和定义 1.8.7 的表示，公式应为 $u(e_{n,m}) = \omega^m e_{n+1,m}$、$v(e_{n,m}) = e_{n,m+1}$；这组公式满足 $uv = \omega vu$。

[75]译校注：这里“不保持概率测度”排除迹态：任意迹态限制到 $C(X)$ 上会给出不变概率测度。这个推理不需要习题 1.8.12 f) 中一般不成立的更强断言 $\tau = \tau_\mu$。

[76]译校注：原文这里的 χ_s 下标 s 未定义，按上下文应为 χ_i。

a) 证明：各 s_i、$i \in S$ 是部分等距算子，并且

$$\sum_{i\in S} s_i s_i^* = 1, \qquad s_j^* s_j = \sum_{i\neq j^{-1}} s_i s_i^*. \tag{1.45}$$

b) 若 $g = i_1 \cdots i_k$ 是 $\mathbb{F}_2$ 中的约化字，令 $s_g := s_{i_1} \cdots s_{i_k}$。证明 $s_g s_g^* = \chi_{U_g}$，其中 U_g 是 $\partial\mathbb{F}_2$ 中所有以 g 开头的无限约化字。

c) 证明 $\{s_i : i \in S\}$ 生成 $C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2$。这是 Cuntz–Krieger 代数的一个例子。这类代数与拓扑 Markov 链有关，是最重要的基本 C^*-代数例子之一。参见 [58]。

下面两个练习给出两种证明，说明 $C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2$ 没有迹，即它是“III 型”的。

习题 1.8.18 由 (1.45) 推出，不存在非零迹 $\tau : C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2 \to \mathbb{C}$。（提示：在显示等式的记号下，若 τ 是迹，则对所有 i，都有 $\tau(s_i s_i^*) = \tau(s_i^* s_i)$。）

习题 1.8.19 设 $s \in \mathbb{F}_2$ 是某个生成元。

证明：若 μ 是 $\partial\mathbb{F}_2$ 上任意 (s)-不变概率测度，其中 (s) 为 s 生成的子群，则 μ 支撑在 s 的两个不动点上。

由此推出，$\partial\mathbb{F}_2$ 没有在 $\mathbb{F}_2$ 下不变的概率测度。

$\mathbb{F}_2$ 在 $\partial\mathbb{F}_2$ 上的作用是一个更一般构造的特例，该构造适用于 Gromov 双曲群 G。Gromov 为这类群定义了自然的几何边界 ∂G，G 通过同胚作用于其上。参见第 10.4 节。这个边界确定一个紧化 $\overline{G} = G \cup \partial G$，整体在群作用下不变。$G$ 在其边界上的动力学具有许多有趣而重要的特征（见 [91]）。例 1.8.20 也属于这一类，涉及（初等）双曲群 $\mathbb{Z}$。这些例子中不存在迹及重要的纯无限性质，在 [150] 和 [4] 中得到验证。[77]

例 1.8.20 令 $\overline{\mathbb{Z}} := \mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}$ 为整数通常的两点紧化。令整数群通过平移作用于这个集合，固定 $\pm\infty$ 两点。这诱导 $\mathbb{Z}$ 在 C^*-代数 $C(\overline{\mathbb{Z}})$ 上的作用。

C^*-代数 $C(\overline{\mathbb{Z}})$ 通过乘法算子表示在 $l^2(\mathbb{Z})$ 上。结合 $\mathbb{Z}$ 在同一 Hilbert 空间上的左正则表示，得到协变对及 $*$-同态

$$C(\overline{\mathbb{Z}})[\mathbb{Z}] \longrightarrow \mathbb{B}(l^2(\mathbb{Z})).$$

对于下面的练习，读者可以假定如下事实（它并不显然）：这个表示可以连续延拓为 $C(\overline{\mathbb{Z}}) \rtimes \mathbb{Z}$ 在 $l^2(\mathbb{Z})$ 上的单射表示。

习题 1.8.21 C^*-代数 A 的一个**角代数**，是形如 pAp 的 C^*-子代数，其中 $p \in A$ 是投影。如果 ApA（由 p 生成的理想）在 A 中稠密，则称这个角代数是**满的**。证明：Toeplitz 代数是交叉积 C^*-代数 $C(\overline{\mathbb{Z}}) \rtimes \mathbb{Z}$ 的一个角代数，但它不是满角代数。p 生成的理想是什么？

例 1.8.22 （圆周的有理旋转） 令 n 阶循环群 $\mathbb{Z}/n$ 实现为圆周 $\mathbb{T}$ 中相应的单位根子群。这个子群通过群乘法作用于 $\mathbb{T}$。取本原 n 次单位根 $\omega = \exp(2\pi i/n) \in \mathbb{T}$ 表示 $\mathbb{Z}/n$ 的生成元，则它在 $\mathbb{T}$ 上的作用是旋转 $2\pi/n$ 弧度。

对 $A = C(\mathbb{T})$ 的忠实表示，使用 $L^2(\mathbb{T})$ 上的乘法算子表示。Hilbert 空间 $l^2(\mathbb{Z}/n, L^2(S^1))$ 可以与 $L^2(\mathbb{T}, \mathbb{C}^n)$ 等同。设 $f \in C(\mathbb{T})$，则由定义：

[77] 译校注：这些无迹或纯无限性结论需要相应的群及边界作用假设，不能不加限制地包括紧接着的整数紧化例子；例 1.8.20 中固定的端点就给出不变点测度，进而产生迹态。

- f 按 $M_n(\mathbb{C})$-值函数

$$\widetilde{f}(z)=\begin{bmatrix} f(z) & & & \\ & f(\omega z) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(\omega^{n-1}z) \end{bmatrix}$$

作用，其中以显然的方式让这些矩阵值函数作用于 $L^2(\mathbb{T},\mathbb{C}^n)$。

- 群 $\mathbb{Z}/n$ 按如下酉表示作用于 $L^2(\mathbb{T},\mathbb{C}^n)$：将生成元 ω 映为移位

$$U:=\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

作坐标变换后，情况会更清楚。$\mathbb{Z}/n$ 以移位作用的 Hilbert 空间 $\mathbb{C}^n$ 就是 $\mathbb{Z}/n$ 的正则表示，它分解为特征标空间 $V_k=\{v\in\mathbb{C}^n : Uv=\omega^k v\}$。$\mathbb{Z}/n$ 的特征标集合可与 n 次单位根集合，也就是点 $1,\omega,\omega^2,\dots,\omega^{n-1}$ 等同（每个幂 ω^k 通过将生成元 ω 映为 ω^k，确定 $\mathbb{Z}/n$ 的一个特征标）。因此，$\mathbb{C}^n$ 有另一个标准正交基 $v_0,\dots,v_{n-1}$，具体地，$v_k=\frac{1}{\sqrt{n}}(\omega^{-k},\omega^{-2k},\omega^{-3k},\dots,\omega^{-nk})$。关于这个标准正交基，$U$ 按（常）对角矩阵值函数

$$U(z)=\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \omega & & \\ & & \ddots & \\ & & & \omega^{n-1} \end{bmatrix}$$

作用，而圆周上的函数 $f(z)=z$ 按加权移位

$$V(z)=z\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & \omega^{n-1} \\ \omega & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \omega^2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

作用。[78]

令 P_0 为对角矩阵 $\operatorname{diag}(1,0,\dots,0)$。它是到平凡特征标 1 张成空间的投影（它是元素 $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\omega^k\in C_r^*(\mathbb{Z}/n)\subset C(\mathbb{T})\rtimes\mathbb{Z}/n$ 关于这个基的矩阵表示）。简单计算表明，$V(z)^iP_0V(z)^{-j}=z^{i-j}\omega^{i-j}E_{ij}$，其中 E_{ij} 是仅在第 (i,j) 项为 1、其余各项为零的矩阵。

由于交叉积还包含 $C(\mathbb{T})$ 的一个副本，将其等同于取值为 $\mathbb{C}^n$ 上恒等算子的标量倍的连续函数，可知 $C(\mathbb{T})\rtimes\mathbb{Z}/n$ 包含所有形如 $f(z)E_{ij}$ 的矩阵值函数，其中 $f\in C(\mathbb{T})$ 任意。因此，它包含

[78]译校注：这个加权移位按原页保留，但与前面给出的基 v_k 的直接变换计算不一致。由 $\widetilde{f}(z)=z\operatorname{diag}(1,\omega,\dots,\omega^{n-1})$ 及所列 v_k 可算得 $\widetilde{f}(z)v_k=z\omega^{-1}v_{k-1}$（指标模 n），因此变换后的矩阵应按此公式确定；下文关于 V 的矩阵单位计算也须相应重核。

$C(\mathbb{T}, M_n(\mathbb{C}))$ 的每个元素。[79]

因此，这个论证表明：

命题 1.8.23 $C(\mathbb{T}) \rtimes \mathbb{Z}/n \cong C(\mathbb{T}, M_n(\mathbb{C}))$。

习题 1.8.24 Bunce–Deddens 代数 B_{2^∞} 出现在例 1.7.11 中。令 G 是圆周中的二进有理数群，$G = \bigcup_{n=0}^{\infty} \{\omega \in \mathbb{T} : \omega^{2^n} = 1\}$。通过构造适当的归纳系统，证明 $C(\mathbb{T}) \rtimes G \cong B_{2^\infty}$。[80]

习题 1.8.25 对任意无理数 $\theta \in \mathbb{R}$，通过构造适当的协变对（见习题 1.8.4），证明 $*$-代数 $A_\theta := C(\mathbb{T}) \rtimes_\theta \mathbb{Z}$ 与 $A_{-\theta} := C(\mathbb{T}) \rtimes_{-\theta} \mathbb{Z}$ 同构。

我们以一般（未必离散）局部紧群交叉积的定义结束本节。本书很少在这种一般程度下工作，所以只作简要说明。第 1.3 节已在一定程度上讨论局部紧群的 C^*-代数。

若 G 是局部紧群，则一个 **G-C^*-代数**是配备群同态 $G \to \mathrm{Aut}(A)$ 的 C^*-代数 A，并满足对每个 $a \in A$，$g \mapsto g(a)$ 从 G 到 A 连续。

此时，将 $f_1, f_2 \in C_c(G, A)$ 的扭曲卷积定义为

$$(f_1 * f_2)(g) := \int_G f_1(h)\, h\big(f_2(h^{-1}g)\big)\, d\mu(h),$$

就推广了公式 (1.38)。

一个常规练习可证明 $f_1 * f_2 \in C_c(G, A)$。定义

$$f^*(g) := g\big(f(g^{-1})^*\big) \cdot \delta(g^{-1}),$$

就可以使 $C_c(G, A)$ 成为 $*$-代数，其中 δ 为 G 的模函数。

现在固定单射表示 $\pi : A \to \mathbb{B}(H)$。像离散情形一样，通过协变对

$$(\rho(a)\xi)(g) := \pi\big(g^{-1}(a)\big)\xi(g), \qquad (\rho(g)\xi)(h) := \xi(g^{-1}h),$$

在 $L^2(G, H)$ 上表示 $C_c(G, A)$。

对这个协变对“积分”，就在 Hilbert 空间 $L^2(G, H)$ 上诱导 $*$-代数 $C_c(G, A)$ 的表示 $\rho = \mathrm{Ind}(\pi)$：[81]

$$(\rho(f)\xi)(g) := \int_G \pi(f(h))\xi(h^{-1}g)\, d\mu(h), \qquad f \in C_c(G, A).$$

于是，交叉积 $A \rtimes G$ 按定义是 $C_c(G, A)$ 关于范数 $\|f\| := \|\pi(f)\|$ 的完备化。[82]

一类重要例子有时称为**时间演化**，即 $\mathbb{R}$ 在 C^*-代数上的作用。实直线的 C^*-代数 $C^*(\mathbb{R})$ 将在下一节讨论。它就是 $\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{C}$ 上（当然是平凡地）作用所给出的交叉积 $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$。[83]

[79]译校注：在前述具体表示中，原来的 $f \in C(\mathbb{T})$ 按 $\mathrm{diag}(f(z), f(\omega z), \ldots)$ 作用，一般并非标量矩阵值函数；其中标量函数副本须与商圆周的坐标相联系。因此此处把具体像认作整个矩阵值函数代数的论证还需补充坐标或平凡化步骤；命题的抽象同构结论与这一缺口应区分。

[80]译校注：本题与例 1.7.11 所印的连接映射存在中心结构的不一致，参见该例的译校注；此处保留原题，不将两者未经核查地认同。

[81]译校注：原式漏去了协变对中依赖 g 的作用。按前面的 $\rho(a)$ 与 $\rho(h)$，积分表示应为 $\int_G \pi(g^{-1}(f(h)))\xi(h^{-1}g)\, d\mu(h)$。原式不包含这种扭曲，通常不能表示所定义的扭曲卷积。

[82]译校注：这里原文的 $\pi(f)$ 应为前面构造的积分表示 $\rho(f)$；π 原本只定义在 A 上。

[83]译校注：原文此处使用 $\times$，按上下文应为交叉积符号 $\rtimes$。

下面两个练习给出其他有趣的 $\mathbb{R}$-C^*-代数例子。

例 1.8.26 令 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 为二维环面，$v \in \mathbb{R}^2$ 为一个向量。对 $f \in C(\mathbb{T}^2)$，定义 $\alpha_t(f)(w) := f(w+tv)$，其中 $w \in \mathbb{T}^2$。这是 $C(\mathbb{T}^2)$ 上的时间演化。它对应于 $\mathbb{T}^2$ 上的流 $w \mapsto w+tv$；当 v 的斜率为无理数时，这个流尤其有趣，称为 **Krönecker 流**。

后面将证明，C^*-代数 $C(\mathbb{T}^2) \rtimes \mathbb{R}$ 与无理旋转代数 $A_\hbar$ Morita 等价，其中 $\hbar$ 是 v 的斜率。

例 1.8.27 本例继续例 1.8.16。在自由群的边界 $\partial\mathbb{F}_2$ 上如下定义概率测度。若 w 是约化字，令 U_w 为所有以 w 开头的无限约化字组成的基本开闭集。有四个生成元 a, a^{-1}, b, b^{-1}，对每个这样的生成元 s，定义 $\mu(U_s) := 1/4$。对于长度大于 1 的约化字 $w = s_1 \cdots s_k$，令 $\mu(U_w) := \frac{3}{4}3^{-k}$，从而 $\sum_{|w|=k} \mu(U_w) = 1$。

这在 $\partial\mathbb{F}_2$ 上定义了一个概率测度，读者可以验证。

测度 μ 不是 $\mathbb{F}_2$-不变的，但其测度类在左作用下保持不变。若 $g \in \mathbb{F}_2$，则

$$\int_{\partial\mathbb{F}_2} f(g\xi)\, d\mu(\xi) = \int_{\partial\mathbb{F}_2} f(\xi) \frac{d(g_*\mu)}{d\mu}\, d\mu.$$

函数

$$\sigma_g := \frac{d(g_*\mu)}{d\mu}\, d\mu$$

是边界上的离散 Gaussian 概率分布，特别地，它们是连续的。参见引理 10.4.14。[84]

现在，通过

$$\sigma_t\left(\sum f_g[g]\right) := \sum \sigma_g^{it} f_g[g],$$

在交叉积 $C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2$ 上定义时间演化。

习题 1.8.28 验证 σ 满足“链式法则” $\sigma_{gh} = (\sigma_h \circ g^{-1}) \cdot \sigma_g$。由此推出，对所有 $t \in \mathbb{R}$，$\sigma_t : C(\partial\mathbb{F}_2)[\mathbb{F}_2] \to C(\partial\mathbb{F}_2)[\mathbb{F}_2]$ 是 $*$-自同构。证明 σ_t 可以连续延拓为 $C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2$ 的自同构，并且 $C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2$ 在这个作用下成为一个 $\mathbb{R}$-C^*-代数。

“III 型”例子 $C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2$ 的交叉积 $C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2 \rtimes_\sigma \mathbb{R}$ 具有某种“II 型”特征：它有一个（稠密定义的）迹。

习题 1.8.29 令 $\tau(\sum f_g[g]) := \int_{\partial\mathbb{F}_2} f\, d\mu$：[85]

a) 证明 τ 可以连续延拓为有界线性泛函 $\tau : C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2 \to \mathbb{C}$。

b) 令 $(\sigma_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 为习题 1.8.28 中的时间演化。证明：对群代数中的元素 $a \in C(\partial\mathbb{F}_2)[\mathbb{F}_2]$，函数 $t \mapsto \sigma_t(a)$ 可以解析延拓到 $\mathbb{C}$。用 $\sigma_z(a)$ 表示延拓在 $z \in \mathbb{C}$ 处的值。证明对每个 $z \in \mathbb{C}$，$\sigma_z : C(\partial G)[G] \to C(\partial G)[G]$ 是代数同态，但除非 $z \in \mathbb{R}[i]$，否则它不能延拓为 C^*-代数自同构。[86]

c) 证明 $\tau(\sigma_{-i}(a)b) = \tau(ba)$。

这称为 KMS_β 条件。

[84]译校注：原文将 Radon–Nikodym 导数后又乘了 $d\mu$，这给出测度而非后文取复幂的函数；后文所需的 σ_g 应为导数 $d(g_*\mu)/d\mu$ 本身。此外，这个导数是测度变换的密度，原文“Gaussian 概率分布”的称呼需与所引边界测度公式区分。

[85]译校注：原文积分中的 f 未标明取哪个系数，按习题 1.8.12 的构造应为单位元系数 f_e。

[86]译校注：本小问突然改用未声明的 G，此处应仍为 $\mathbb{F}_2$。原文的 $\mathbb{R}[i]$ 等于整个 $\mathbb{C}$，无法表示所需限制；通常实参数 $z \in \mathbb{R}$ 才给出 $*$-自同构。

d) 对 $f \in C_c(\mathbb{R}, C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2)$，定义

$$\widetilde{\tau}(f) = \tau(f(0)).$$

证明 $\widetilde{\tau} : C_c(\mathbb{R}, C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2) \to \mathbb{C}$ 具有迹性质：$\widetilde{\tau}(ab) = \widetilde{\tau}(ba)$。[87]因此，交叉积 $C(\partial\mathbb{F}_2) \rtimes \mathbb{F}_2 \rtimes_\alpha \mathbb{R}$ 具有稠密定义的迹。[88]

本书大体上避免处理更一般的局部紧群交叉积，只涉及少数例外。

事实上，动力系统中、特别是叶状结构理论中出现的许多有趣局部紧群作用，在某种意义下（Morita 等价）等价于离散群作用。因此，从某个角度看，离散群交叉积才是真正本质的例子。

实直线 $\mathbb{R}$ 的 C^*-代数还由于其他原因很重要，下一节将更详细地讨论它。

1.9 实数群的 C^*-代数与 Fourier 变换

与紧或离散阿贝尔群一样，实数拓扑群的群 C^*-代数 $C^*(\mathbb{R})$ 的结构由 $\mathbb{R}$ 上的 Fourier 变换决定；[83] 中有很好的论述。

设 $f \in C_c(\mathbb{R})$，$\lambda(f) : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ 为与 f 卷积的算子：

$$(\lambda(f)u)(x) := (f * u)(x) := \int_{\mathbb{R}} f(y)u(x-y)\,dy. \tag{1.46}$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，积分绝对收敛；利用 Lebesgue 测度的平移不变性，有 $|(f * g)(x)|m \le \|f\|_2 \cdot \|u\|_2$，其中 $\|\cdot\|_2$ 表示 L^2-范数。[89]更一般地，有：

习题 1.9.1 设 $1 \le p \le \infty$，$f \in L^1(\mathbb{R})$，$g \in L^p(\mathbb{R})$。则定义 $f * g$ 的积分 (1.46) 对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}$ 存在，并且 $\|f * g\|_p \le \|f\|_1 \cdot \|g\|_p$。（提示：在习题 1.2.35 中取 $k(x,y) = f(y-x)$ 即可。）[90]

特别地，若 $f \in L^1(\mathbb{R})$、$u \in L^2(\mathbb{R})$，则 $f * u \in L^2(\mathbb{R})$，并且 $\|f * u\|_2 \le \|f\|_1 \cdot \|u\|_2$。因此得到 Banach $*$-代数 $L^1(\mathbb{R})$ 的一个表示 $\lambda : L^1(\mathbb{R}) \to \mathbb{B}(L^2(\mathbb{R}))$（见习题 1.3.16）。

$\mathbb{R}$ 的 C^*-代数，就是利用 $L^2(\mathbb{R})$ 上的算子范数，将这个 Banach $*$-代数完备化为 C^*-代数所得的对象。

如果想记住卷积如何运作，下面的启发性说明有时很有帮助。

令 $U_t : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ 为平移 t 的酉算子，$U_t v(x) = v(x-t)$。若 $f \in L^1(\mathbb{R})$，则

$$\lambda(f) = \int f(t)U_t\,dt \in C^*(\mathbb{R}), \tag{1.47}$$

这是我们此前对离散群 C^*-代数使用的群代数记号 $\sum a_g[g]$ 的积分版本。由于 $f \in L^1(\mathbb{R})$，积分绝对收敛。

将算子值积分 (1.47) 略带形式地作用于 L^2-函数 v，再在 $x \in \mathbb{R}$ 处求值，就得到公式 (1.46)。即

$$\left(\int f(t)U_t v\,dt\right)(x) = \int f(t)(U_t v)(x)\,dt = \int f(t)v(x-t)\,dt = (f * v)(x).$$

[87]译校注：对一般非迹的 KMS 态，直接在群参数 0 处求值后与原态复合，得到的自然对偶权并不自动是迹。因此本小问给出的这个具体迹公式不能仅由 c) 推出，需另行核查；相应连续核上的半有限迹需要正确的对偶权/模作用构造。

[88]译校注：本处作用下标原文写 α，前文定义的时间演化记作 σ。

[89]译校注：原文左边的函数写作 g，且绝对值后多印 m；按上下文应为 $|(f * u)(x)| \le \|f\|_2\|u\|_2$。

[90]译校注：按 (1.46) 的卷积约定，核应为 $k(x,y) = f(x-y)$；原文取反了差的方向。

注 1.9.2 注意，酉算子 $U_t \in \mathbb{B}(L^2\mathbb{R})$ 不属于 $C^*(\mathbb{R})$，但它们是 $C^*(\mathbb{R})$ 的**乘子**；这个概念见第 5.3 节。也就是说，以酉算子 U_t 作左乘，将 $C^*(\mathbb{R}) \subset \mathbb{B}(L^2\mathbb{R})$ 映入自身。事实上，若 $f \in C_c(\mathbb{R})$，则简单计算可得 $U_t \cdot \lambda(f) = \lambda(f_t)$，其中 $f_t(x) = f(x-t)$。

习题 1.9.3 证明：

a) 映射 $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(L^2(\mathbb{R}))$，$t \mapsto U_t$，在 $\mathbb{R}$ 赋予通常拓扑、$\mathbb{B}(L^2\mathbb{R})$ 赋予强算子拓扑时连续。

b) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}) \subset C^*(\mathbb{R})$，则积分 (1.47) 在 $C^*(\mathbb{R})$ 的范数拓扑中收敛。[91]

习题 1.9.4 设 $(k_t)_{t>0}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一族连续函数，且存在 $C \geq 0$，使得对所有 $t > 0$，都有 $\int |k_t(x)|\,dx \leq C$、$\int k_t(x)\,dx = 1$，并且对所有 $\delta > 0$，有 $\lim_{t\to 0} \int_{|x|\geq\delta} |k_t(x)|\,dx = 0$。

则若 $f \in C_b(\mathbb{R})$，卷积积分 $(f * k_t)(x) := \int f(y)k_t(x-y)\,dy$ 绝对收敛，并且 $f * k_t \to f$ 在 $\mathbb{R}$ 的紧子集上一致成立。

若 $\xi \in \mathbb{R}$ 是实数，则 $\chi_\xi(t) := e^{2\pi i t\xi}$ 是实数群的一个特征标 $\chi_\xi : \mathbb{R} \to \mathbb{T}$；反过来，所有特征标都由此得到。

习题 1.9.5 设 $\chi : \mathbb{R} \to \mathbb{T}$ 是连续群同态。取适当的 $a > 0$。利用恒等式

$$\chi(s) \cdot \int_0^a \chi(t)\,dt = \int_s^{s+a} \chi(t)\,dt,$$

推出 χ 满足微分方程 $\chi'(s) = C\chi(s)$，再推出对某个 $\xi \in \mathbb{R}$，有 $\chi(s) = e^{2\pi i s\xi}$。

因此，$\mathbb{R}$ 可以典范地与其自身的 Pontryagin 对偶 $\widehat{\mathbb{R}}$ 等同。在这个等同下，(1.21) 所定义的 Fourier 变换具有如下形式：

$$\widehat{u}(\xi) := (F_{\mathbb{R}}u)(\xi) := \int u(x)e^{-2\pi i x\xi}\,dx, \tag{1.48}$$

开始时可以取 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，但只要 $u \in L^1(\mathbb{R})$，积分就绝对收敛。

Fourier 变换的以下两个性质至关重要。设 u 是 $\mathbb{R}$ 上任意可测函数：

a) 若 u **快速衰减**，即对每个多项式 $p(x)$，$p(x)u(x)$ 都有界（特别地 $u \in L^1(\mathbb{R})$），则定义 $\widehat{u}$ 的积分在每点绝对收敛，且 $\widehat{u}$ 是无穷次可微函数。

b) 若 u 无穷次可微，且所有阶导数都属于 $L^1(\mathbb{R})$，则 $\widehat{u}$ 快速衰减，即对每个多项式 $p(\xi)$，$\widehat{u}(\xi)p(\xi)$ 都有界。

证明 a) 时，利用控制收敛定理证明 $\widehat{u}$ 处处可微，且

$$\widehat{u}'(\xi) = -2\pi i \int u(x)xe^{-2\pi i x}\,dx,$$

即在积分号下求导。[92]因此，[93]

$$\widehat{u}'(\xi) = 2\pi i\widehat{xu}(\xi). \tag{1.49}$$

[91]译校注：原文的算子值积分不能直接理解为以 $C^*(\mathbb{R})$ 为值的普通 Bochner 范数积分，因为各 U_t 不属于该代数，且 $t \mapsto U_t$ 不是算子范数连续的。它可在强算子意义下积分，或在乘子框架中解释，最终所得算子确为 $\lambda(f) \in C^*(\mathbb{R})$；“积分在范数拓扑中收敛”的具体积分约定需另行说明。

[92]译校注：原文积分中指数漏了 ξ，应为 $e^{-2\pi i x\xi}$。

[93]译校注：与定义 (1.48) 及前一式一致时，式 (1.49) 右端应有负号，即 $-2\pi i\widehat{xu}(\xi)$。

利用这个想法归纳证明光滑性。

对于 b)，利用分部积分写出

$$\begin{aligned} 2\pi i\xi\widehat{u}(\xi) &= 2\pi i\int u(x)\xi e^{-2\pi ix\xi}\,dx = -\int u(x)(e^{-2\pi ix\xi})'\,dx \\ &= \int u'(x)e^{-2\pi ix\xi}\,dx. \end{aligned}$$

因此

$$\widehat{u'}(\xi) = 2\pi i\xi\widehat{u}(\xi). \tag{1.50}$$

于是，显然的归纳论证就证明了 b)。

习题 1.9.6 令 $h(x) = e^{-\pi ax^2}$，其中 $a > 0$。则

$$\widehat{h}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{a}}e^{-\pi\xi^2/a}.$$

（提示：在 $\widehat{h}(\xi) := \int e^{-\pi ax^2}e^{-2\pi ix\xi}\,d\xi$ 中在积分号下求导，再利用分部积分得到 $\widehat{h}'(\xi) = \frac{-2\pi\xi}{a}\xi\cdot\widehat{h}(\xi)$。[94]解这个微分方程，并利用 $\int e^{-\pi ax^2}\,dx = 1/\sqrt{a}$ 确定常数。）

由于 Fourier 变换交换微分与乘法，一个自然的定义域是实直线的 **Schwarz 代数** $\mathcal{S}(\mathbb{R})$，定义如下。[95]

定义 1.9.7 Schwarz 代数 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 是

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) := \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}) : \forall m,n \geq 0,\ \sup_{x\in\mathbb{R}} |(1+|x|)^m\partial^n f(x)| < \infty \right\},$$

其中 $\partial^n f$ 为 f 的 n 阶导数。

Schwarz 空间 $\mathcal{S}$ 由半范数 $p_{n,m}(f) := \sup_{x\in\mathbb{R},\,0\leq k\leq m}(1+|x|)^n|\partial^k f(x)|$ 自然地具有拓扑向量空间结构。

习题 1.9.8 证明两个 Schwarz 函数 $f, g \in \mathcal{S}$ 的卷积 $f * g$ 仍属于 $\mathcal{S}$。

（提示：不等式 $1+|x| \leq (1+|x-y|)\cdot(1+|y|)$ 对此有帮助。）

由这个练习，两个 Schwarz 函数的卷积仍是 Schwarz 函数；并且若 $F_{\mathbb{R}}$ 为 Fourier 变换，则 $u \in \mathcal{S}$ 时 $F_{\mathbb{R}}u \in \mathcal{S}$。因此，Fourier 变换限制为一个（连续）映射 $F_{\mathbb{R}} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}(\mathbb{R})$。

定理 1.9.9 设 $F_{\mathbb{R}} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 为 Fourier 变换：

a) 若 $u, v \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，则 $\int \widehat{u}v = \int u\widehat{v}$。

b) 若 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，则 $\|\widehat{u}\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|u\|_{L^2(\mathbb{R})}$。

c) 若 $u, v \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，则 $\widehat{u * v} = \widehat{u}\widehat{v}$。

[94]译校注：原提示的积分微元应为 dx；微分方程右端额外多了一个 ξ，正确式为 $\widehat{h}'(\xi) = -(2\pi\xi/a)\widehat{h}(\xi)$。

[95]译校注：原文反复拼作 Schwarz；这个快速衰减光滑函数空间通常称为 Schwartz 空间，以 Laurent Schwartz 命名。这里保留原文拼法并说明惯用名称。

d) 若 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，则 $F_{\mathbb{R}}\widehat{u}(x) = u(-x)$。等价地，**Fourier 反演公式**

$$u(x) = \int \widehat{u}(\xi) e^{2\pi i x\xi}\, d\xi \tag{1.51}$$

对所有 Schwarz 函数 u 成立。

因此，逆 Fourier 变换由 $F_{\mathbb{R}}^{-1}u(x) := \widehat{u}(-x)$ 给出。

有时记 $\check{u}(x) := \widehat{u}(-x)$。

我们需要两个引理。

引理 1.9.10 （积分的 Minkowski 不等式） 设 (X,μ)、(Y,ν) 是 σ-有限测度空间，k 在 $X\times Y$ 上可测。设 $1 \le p < \infty$。若 $k \ge 0$，则[a]

$$\left[\int \left(\int k(x,y)\, d\nu(y)\right)^p\right]^{1/p} \le \int \left[\int k(x,y)^p\, d\mu(x)\right]^{1/p}.$$

若 k 在 $X\times Y$ 上可测，对几乎处处的 y，$k(\cdot,y) \in L^p(X)$，并且 $\int \|k(\cdot,y)\|\, d\nu(y) < \infty$，则对几乎处处的 x，$k(x,\cdot) \in L^1(\nu)$，函数 $k(\cdot,y) : x \mapsto \int k(x,y)\, d\nu(y)$ 属于 $L^p(X)$，并且

$$\left\| \int k(\cdot,y)\, d\nu(y) \right\|_p \le \int \|k(\cdot,y)\|_p\, d\nu(y).$$

[a]译校注：原式省略了两个外层积分的微元：左边外层对 $d\mu(x)$ 积分，右边外层对 $d\nu(y)$ 积分。

习题 1.9.11 利用 Minkowski 不等式给出习题 1.9.1 的另一证明：若 $f \in L^1(\mathbb{R})$、$g \in L^p(\mathbb{R})$，则 $(f*g)(x)$ 对几乎处处的 x 存在，$f*g \in L^p(\mathbb{R})$，且 $\|f*g\|_p \le \|f\|_1 \cdot \|g\|_p$。（提示：令 $k(x,y) = f(x-y)$。）[96]

引理 1.9.12 设 $1 \le p < \infty$，$g \in L^1(\mathbb{R})$，并且 $\int g(x)\, dx = a$。令 $g_t(x) = \frac{1}{t}g(x/t)$。
若 $f \in L^p(\mathbb{R})$，则 $g_t * f \in L^p(\mathbb{R})$，$\|g_t * f\|_p \le \|g\|_1 \cdot \|f\|_p$，并且当 $t \to 0$ 时，$g_t * f \to af$ 于 $L^p(\mathbb{R})$。若 f 有界连续，则 $g_t * f \to af$ 当 $t \to 0$ 时在紧集上一致成立。

证明. 最后一个结论就是习题 1.9.4。若 $f \in L^p(\mathbb{R})$，则 $g_t * f \in L^p(\mathbb{R})$ 以及 $\|g_t * f\|_p \le \|g\|_1 \cdot \|f\|_p$，由习题 1.9.1 或习题 1.9.11 得到。我们证明 $g_t * f \to f$ 于 L^p。[97]

令 $\tau_s(f)(x) := f(x-s)$。计算得

$$(g_t * f)(x) - af(x) = \int \big(\tau_{tz}(f)(x) - f(x)\big) \cdot g(z)\, dz.$$

应用 Minkowski 不等式，得到 $\|g_t * f - af\|_p \le \int \|\tau_{tz}(f) - f\|_p \cdot |g(z)|\, dz$。现在，当 $t \to 0$ 时，对所有 z，$\|\tau_{tz}(f) - f\|_p \cdot |g(z)|$ 都趋于零，并且 $|\tau_{tz}(f) - f|_p \cdot |g(z)| \le 2\|f\|_p \cdot |g(z)|$。由于 $g \in L^1$，函数 $z \mapsto \|\tau_{tz}(f) - f\|_p \cdot |g(z)|$ 被一个 L^1-函数控制。因此可以应用控制收敛定理，推出

[96]译校注：为直接使用积分 Minkowski 不等式，应将被积核取为 $f(y)g(x-y)$（或作相应换元）；原提示只给出 $f(x-y)$，遗漏了另一个函数因子。

[97]译校注：原文最后一句漏了总质量因子 a；应证明 $g_t * f \to af$，与引理陈述及后续计算一致。缩放参数也应取 $t \to 0^+$。

所需结论 $\lim_{t\to 0}\int \|\tau_{tz}(f)-f\|_p\cdot|g(z)|\,dz=0$。 □

定理 1.9.9 的证明. a)、c) 是常规结论。

我们证明 d) 中的 Fourier 反演公式 (1.51)：

$$f(x)=\iint f(y)e^{2\pi i(x-y)\xi}\,dy\,d\xi, \tag{1.52}$$

其中 $f\in\mathcal{S}$、$x\in\mathbb{R}$。

由引理 1.9.12，若 $g(x)=e^{-\pi x^2}$，从而 $\int g(x)\,dx=1$，则由于 f 连续有界，$(g_t*f)\to f(x)$ 在紧集上一致成立。

现在，习题 1.9.6 表明 $g_t(x-y)=\widehat{h}(y)$，其中 $h(\xi):=e^{2\pi ix\xi-\pi t^2\xi^2}$。于是

$$\begin{aligned}(f*g_t)(x)&=\int f(y)g_t(x-y)\,dy=\int f(y)\widehat{h}(y)\,dy\\&=\int \widehat{f}(\xi)h(\xi)\,d\xi=\int \widehat{f}(\xi)e^{2\pi ix\xi-\pi t^2\xi^2}\,d\xi,\end{aligned}$$

由控制收敛定理，右端当 $t\to 0$ 时趋于 $\int\widehat{f}(\xi)e^{2\pi ix\xi}\,d\xi$。

由 a)，有[98]

$$\langle\widehat{u},v\rangle=\int\widehat{u}(\xi)\overline{v(\xi)}\,d\xi=\int u(\xi)\overline{\widehat{v}}(\xi)\,d\xi.$$

另一方面，$\widehat{\overline{v}}(\xi)=\overline{\widehat{v}(-\xi)}$，所以

$$\langle\widehat{u},v\rangle=\int u(\xi)\overline{\widehat{v}(-\xi)}\,d\xi=\langle u,\check{v}\rangle,$$

其中 $\check{v}(x):=\widehat{v}(-x)$。将 v 换成 $\widehat{v}$，再用 Fourier 反演公式，得到 $\langle\widehat{u},\widehat{v}\rangle=\langle u,v\rangle$。特别地，b) 成立。 □

注 1.9.13 上面给出的 Fourier 反演公式可以加强如下：若 $f\in L^1$ 且 $\widehat{f}\in L^1$，则 f 几乎处处等于一个连续函数 f_0，并且 $\check{\widehat{f}}=f_0$。事实上，在证明的记号下，由引理 1.9.12，$f*g_t\to f$ 于 L^1。另一方面，$(f*g_t)(x)=\int\widehat{f}(\xi)e^{2\pi ix\xi-\pi t^2\xi^2}\,d\xi$。由于 $\widehat{f}\in L^1(\mathbb{R})$，由控制收敛，当 $t\to 0$ 时，这个表达式对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都收敛。若令 $f_0(x):=\int\widehat{f}(\xi)e^{2\pi ix\xi}\,d\xi$，则 f_0 是某个 L^1-函数的 Fourier 变换。因此由 Riemann–Lebesgue 引理，f_0 连续，并且 $f=f_0$ 几乎处处。

习题 1.9.14 若 g,g_t 如引理 1.9.12 所定义，且 $\int g=1$，则对所有 $u\in L^2(\mathbb{R})$，有 $g_t*u\to u$。由此推出，元素 $g_t\in L^1(\mathbb{R})\subset C^*(\mathbb{R})$ 给出 $C^*(\mathbb{R})$ 的 “近似单位元”，其意义是：对所有 $f\in C^*(\mathbb{R})$，$g_t*f\to f$ 在 $C^*(\mathbb{R})$ 的范数下成立。

推论 1.9.15 （Plancherel 定理） Fourier 变换 $F_{\mathbb{R}}:\mathcal{S}(\mathbb{R})\to\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 可以延拓为酉同构 $U_{\mathbb{R}}:L^2(\mathbb{R})\to L^2(\mathbb{R})$，对任意 $f\in\mathcal{S}$ 满足

$$U_{\mathbb{R}}\lambda(f)U_{\mathbb{R}}^*=M_{\widehat{f}}.$$

[98]译校注：这里原文再次采用第一变量线性的内积公式，与注 1.2.1 的约定相反。按原文约定统一调整内积顺序或取相应共轭后，下面的等距结论不变。

因此，存在 C^*-代数同构 $C^*(\mathbb{R}) \cong C_0(\mathbb{R})$，对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset C^*(\mathbb{R})$，将算子 $\lambda(f)$ 映为函数 $\widehat{f} \in C_0(\mathbb{R})$。

例 1.9.16 令 $f(x) = 1/(1+x^2)$。则 $f \in L^1(\mathbb{R}) \subset C_0(\mathbb{R})$，[99]其 Fourier 变换绝对收敛，结果为 $\widehat{f}(\xi) = \pi e^{-2|\xi|}$。

证明使用基础复分析中的一些标准方法。

令 C_R' 为复平面中半径 R 的上半圆，取逆时针方向，C_R 为 $\mathbb{C}$ 中由线段 $[-R, R]$ 与 C_R' 拼成的闭曲线。设 $\xi < 0$。注意，当 $R \to \infty$ 时，$\int_{C_R'} \frac{e^{-i\xi z}}{1+z^2}\,dz \to 0$。另一方面，$\int_{C_R} \frac{e^{-i\xi z}}{1+z^2}\,dz = \int_{C_R} \frac{g(z)}{z-i}\,dz$，其中 $g(z) = \frac{e^{-i\xi z}}{z+i}$ 是上半平面上的解析函数。由 Cauchy 积分公式，$\int_{C_R} \frac{e^{-i\xi z}}{1+z^2}\,dz = 2\pi i g(i) = \pi e^{\xi}$。

由此得到，当 $\xi < 0$ 时，$\widehat{f}(\xi) = \pi e^{2\pi\xi}$。另一方面，由于 $f(x) = 1/(1+x^2)$ 是实值函数，$\widehat{f}(-\xi) = \overline{\widehat{f}(\xi)}$。所以，若 $\xi > 0$，由上述计算，$\widehat{f}(-\xi) = \pi e^{-\xi}$，从而 $\widehat{f}(\xi) = \overline{\pi e^{-\xi}} = \pi e^{-\xi}$。

因此，

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad \Longrightarrow \quad \widehat{f}(\xi) = \pi e^{-|\xi|}, \qquad \xi \in \mathbb{R},$$

如所断言。[100]

习题 1.9.17 本练习中，$\|\cdot\|$ 表示 $L^2(\mathbb{R})$ 中的范数：

a) 证明对所有非负整数 n，有 $\|x^n e^{-x^2/2}\| \le 2^{-1/2}\sqrt{n!}$。[101]

b) 证明：$L^2(\mathbb{R})$ 中的向量级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2\pi i\xi x)^n}{n!} e^{-x^2/2}$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中收敛到 $e^{-2\pi i x\xi - x^2/2}$。

c) 设 $f \in L^2(\mathbb{R})$。证明：若对 $n = 0, 1, 2, \ldots$，f 都与 $x^n e^{-x^2/2}$ 正交，则对所有 ξ，都有 $\int f(x) e^{-x^2/2} e^{-2\pi i x\xi}\,dx = 0$，再由 Plancherel 定理推出 $f = 0$。

习题 1.9.18 通过直接计算验证 Plancherel 定理 $\|\chi_R\|_2 = \|\widehat{\chi_R}\|_2$，其中 $\chi_R = \chi_{[-R,R]} \in L^2(\mathbb{R})$ 是区间的示性函数（利用 $\int \frac{\sin^2 x}{x^2}\,dx = \pi$ 这一事实）。

习题 1.9.19 证明：若 $f \in L^2(\mathbb{R})$，则 $\widehat{f}(\xi) = \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x\xi}\,dx$ 在 L^2 中成立。也就是说，若 $\widehat{f}_R(\xi) := \int_{-R}^{R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x\xi}\,dx$，则 $\widehat{f}_R \to \widehat{f}$ 于 L^2。

（提示：先在简单函数上定义算子 $f \mapsto \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i(\cdot)\xi}\,dx$，验证它在 Hilbert 空间范数下等距，再通过连续性延拓，就可以在 L^2 上定义该算子。它在 $L^2(\mathbb{R})$ 的稠密子集上与 Fourier 变换一致。）[102]

习题 1.9.20 Fourier 反演定理的证明涉及一种具有普遍意义的发散积分正则化。设 $\Phi \in C_0(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$，$\Phi(0) = 1$，且 $\phi := \check{\Phi} \in L^1$。对 $f \in \mathcal{S}$，令

$$f^t(x) := \int \widehat{f}(\xi)\Phi(t\xi) e^{2\pi i x\xi}\,d\xi. \tag{1.53}$$

a) 积分 (1.53) 绝对收敛。

[99]译校注：这里应读为该特定函数同时属于 $L^1(\mathbb{R})$ 与 $C_0(\mathbb{R})$；一般的 $L^1(\mathbb{R})$ 并不包含于 $C_0(\mathbb{R})$。

[100]译校注：本例原文混用了 Fourier 指数的两种归一化，开头 $e^{-2|\xi|}$、途中 $e^{2\pi\xi}$ 和结尾 $e^{-|\xi|}$ 彼此不一致。按本节定义 (1.48) 的 $e^{-2\pi i x\xi}$，正确结果为 $\widehat{f}(\xi) = \pi e^{-2\pi|\xi|}$。若使用未带 2π 的指数 $e^{-ix\xi}$，则得到 $\pi e^{-|\xi|}$。本段各原式保留以便核查。

[101]译校注：原常数不正确；取 $n = 0$，左端为 $\pi^{1/4} > 2^{-1/2}$。例如由 Gaussian 积分可得足够的界 $\|x^n e^{-x^2/2}\| \le \pi^{1/4}\sqrt{n!}$，可用于后续级数收敛。

[102]译校注：本题原式的积分变量、输入函数和目标函数混淆。通常的 L^2 反演陈述是 $f_R(x) := \int_{-R}^{R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x\xi}\,d\xi \to f(x)$ 于 $L^2(dx)$；或者相应地写正向变换的截断积分。原式中 ξ 在对 x 的积分里保持不变，不能给出所述一般结论。

b) 令 $\phi_t(x) := \frac{1}{t}\phi(x/t)$。证明 $f^t = f * \phi_t$。

c) 利用 Fourier 反演公式（使用习题 1.9.13 中的加强版本），推出 $\int \phi = 1$，再推出：当 $t \to 0$ 时，$f^t \to f$ 于 L^p，$1 \le p < \infty$，并且在紧集上一致成立（见引理 1.9.12）。[103]

例 1.9.20 的技术还可用于另一个很好的例子：调和函数理论与 Poisson 变换。

例 1.9.21 例 1.9.16 表明，若 $\phi(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2} \in L^1(\mathbb{R})$，则 $\Phi(\xi) := \check{\phi}(\xi) = e^{-2|\xi|}$，并且

$$\phi_t(x) = \frac{1}{t}\phi(x/t) = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\frac{t}{t^2 + x^2}\right),$$

称为 **Poisson 核**。[104]

由上述讨论可知，若 $f \in L^2(\mathbb{R})$，则定义 $(f * \phi_t)(x)$ 的积分几乎处处存在，$f * \phi_t$ 给出 $L^2(\mathbb{R})$ 的一个元素，并且

$$(f * \phi_t)(x) = \int f(s)\phi_t(x - s)\, ds = \frac{1}{\pi} \int f(x - s) \cdot \left(\frac{t}{t^2 + s^2}\right) ds$$

几乎处处成立。由我们的结论，$f * \phi_t \to f$ 于 L^2；若 f 有界连续，则收敛在紧集上一致。

可以如下将 $f * \phi_t$ 几何地解释为上半平面上的一个（调和）函数。以 $y > 0$ 代替 t，在上半平面 $z = x + iy$、$y > 0$ 上定义 Pf：[105]

$$\begin{aligned}(Pf)(x + iy) := (f * \phi_y)(x) &= \int f(x - s) \cdot \left(\frac{y}{s^2 + y^2}\right) ds \\ &= \int f(s) \cdot \left(\frac{y}{(x - s)^2 + y^2}\right) ds.\end{aligned}$$

注意，$\frac{y}{(x-s)^2+y^2} = -\operatorname{Im} \frac{1}{z-s}$。若 f 为实值函数，注意假设给出 $f \in L^2$，而 $z = x + iy$、$y > 0$ 使得 $s \mapsto 1/(z - s)$ 也属于 L^2，于是积分 $\int \frac{f(s)}{z-s}\, ds$ 绝对收敛，并且

$$(Pf)(z) = -\operatorname{Im}\left(\int \frac{f(s)}{z - s}\, ds\right).$$

这表明当 f 为实值函数时，Pf 是一个解析函数的虚部，特别地，Pf 在上半平面调和。由于调和函数的复线性组合仍然调和，因此对 $f \in L^2$，Pf 是上半平面 $\operatorname{Im}(z) > 0$ 中的调和函数，并且

$$\lim_{y \to 0} Pf(x + iy) = f(x)$$

在 L^2 中成立；若 f 有界连续，则还在 $\mathbb{R}$ 的紧子集上一致成立。

最后，用习题 1.9.20 所说明的技术，给出它在 $\mathbb{T}$ 上 Fourier 分析中的一些应用。

[103]译校注：原文将 1.9.13 称为习题，实际编号类型为注。

[104]译校注：与例 1.9.16 相同，按本节的 2π 归一化，这里的 $\Phi(\xi)$ 应为 $e^{-2\pi|\xi|}$。Poisson 核的空间变量公式则是所列的 $\pi^{-1}t/(t^2 + x^2)$。

[105]译校注：原文这里两项积分都漏了前面 Poisson 核中的系数 $1/\pi$，因而与 $(f * \phi_y)(x)$ 的等号不一致；后面的解析积分表达式也需同样乘 $1/\pi$。补齐后才得到边界极限 f，否则未归一化积分的极限是 πf。

定理 1.9.22 设 $f \in C(\mathbb{R})$，并假设存在 $\varepsilon > 0$，使得对所有 x，有 $|f(x)| \le C(1+|x|)^{-1-\varepsilon}$，对所有 ξ，有 $|\widehat{f}(\xi)| \le C(1+|\xi|)^{-1-\varepsilon}$：

a) 令 $\tau_k(f)(x) = f(x+k)$。则 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \tau_k(f)$ 逐点且几乎处处收敛到 $\mathbb{R}$ 上的周期函数 Pf，且 $\|Pf\|_{L^1(\mathbb{T})} \le \|f\|_1$。此外，$F_{\mathbb{T}}(Pf)(k) = \widehat{f}(k)$，对所有 $k \in \mathbb{Z}$ 成立。

b)（**Poisson 求和**）在相同记号下，

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} f(x+k) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k) e^{2\pi i x k},$$

其中两个级数都在 $\mathbb{T}$ 上绝对且一致收敛。

证明. a) 有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} |f(x)|\,dx &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} \int_k^{k+1} |f(x)|\,dx = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \int_0^1 |\tau_k(f)(x)|\,dx \\ &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} \|\tau_k(f)\|_{L^1([0,1])}.\end{aligned}$$

因此，$L^1([0,1])$ 中的级数 $\sum \tau_k(f)$ 绝对可和，从而可和，即它在 $L^1([0,1]) \cong L^1(\mathbb{T})$ 中按范数绝对收敛。

现在，若 $(g_k) \subset L^1(\mathbb{T})$ 是满足 $\sum \|g_k\|_1 < \infty$ 的任意序列，则 $\sum g_n$ 几乎处处收敛。事实上，由单调收敛定理，$\int_{\mathbb{T}} \sum |g_k| = \sum \int_{\mathbb{T}} |g_k| = \sum \|g_k\|_{L^1(\mathbb{T})} < \infty$，所以 $h(x) := \sum |g_k(x)|$ 属于 $L^1(\mathbb{T})$。因此几乎处处有 $0 \le h(x) < \infty$，从而几乎处处 $\sum |g_k(x)| < \infty$；对每个该和有限的 x，由 $\mathbb{C}$ 的完备性，$\sum g_k(x)$ 收敛。

将其用于 $g_k = \tau_k(f)$，得到 $\sum_k \tau_k(f)$ 几乎处处且在 $L^1(\mathbb{T})$ 中收敛。令 Pf 为极限函数。则 $\|Pf\|_{L^1(\mathbb{T})} \le \|f\|_1$；通过直接计算容易验证 $F_{\mathbb{T}}(Pf)(k) = \widehat{f}(k)$。

b) f 的衰减条件立即蕴含级数 $\sum f(x+k)$ 绝对且一致收敛。因此 Pf 在 $\mathbb{T}$ 上连续，进而 $Pf \in L^2(\mathbb{T})$，于是级数 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{(Pf)}(k) e^{2\pi i x k}$ 在 $L^2(\mathbb{T})$ 中收敛到 Pf。由 a)，它与级数 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k) e^{2\pi i x k}$ 相同。因此，后一个级数在 $L^2(\mathbb{T})$ 中收敛到 Pf。由关于 $\widehat{f}$ 的衰减假设，后一个级数也绝对一致收敛。由此证明 b)。

□

推论 1.9.23 设 $C \ge 0$、$\varepsilon > 0$，$\Phi \in C(\mathbb{R}^n)$，满足 $|\Phi(\xi)| \le C(1+|\xi|)^{-1-\varepsilon}$ 和 $|\check{\Phi}(x)| \le C(1+|x|)^{-1-\varepsilon}$。假设 $\Phi(0) = 1$。[a]

设 $f \in L^1(\mathbb{T})$，f^t 由绝对收敛的积分 $f^t(x) := \sum_{k\in\mathbb{Z}} (F_{\mathbb{T}} f)(k) \Phi(tk) e^{2\pi i k x}$ 定义。[b]若 $f \in L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$，则当 $t \to 0$ 时，$\|f^t - f\|_{L^p(\mathbb{T})} \to 0$；若 $f \in C(\mathbb{T})$，则 $f^t \to f$ 当 $t \to 0$ 时在 $\mathbb{T}$ 上一致成立。

[a] 译校注：原文这里写 $\mathbb{R}^n$，后续却始终在一维圆周 $\mathbb{T}$ 上按 $k \in \mathbb{Z}$ 求和；此处应取 $n = 1$。所列衰减指数也不能直接用于任意维数的相同论证。

[b] 译校注：原文称“积分”，但这里实际是级数。

证明. 令 $\phi(x) = \check{\Phi}(x)$，$\phi_t(x) = \frac{1}{t}\phi(x/t)$。由定理 1.9.22，

$$\psi_t(x) := \sum_{k\in\mathbb{Z}} \phi_t(x-k) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \Phi(tk) e^{2\pi i x k}. \tag{1.54}$$

函数 ψ_t 是周期函数。若 $*$ 表示 $\mathbb{T}$ 中的卷积，则 $F_{\mathbb{T}}(f*\psi_t)(k)=(F_{\mathbb{T}}f)(k)\cdot(F_{\mathbb{T}}\psi_t)(k)$。由 (1.54)，$(F_{\mathbb{T}}\psi_t)(k)=\Phi(tk)$。因此 $F_{\mathbb{T}}(f*\psi_t)(k)=(F_{\mathbb{T}}f)(k)\Phi(tk)=(F_{\mathbb{T}}f^t)(k)$，从而 $f^t=f*\psi_t$。由 Young 不等式，[106]

$$\|f^t\|_{L^p(\mathbb{T})}=\|f*\psi_t\|_{L^p(\mathbb{T})}\le\|\psi_t\|_1\cdot\|f\|_{L^1(\mathbb{T})}=\|f\|_{L^1(\mathbb{T})}\cdot\|\phi\|_{L^1(\mathbb{T})}.$$

因此算子 $f\mapsto f^t$ 在 $L^p(\mathbb{T})$、$1\le p<\infty$ 上一致有界。由于 $f^t(x):=\sum_{k\in\mathbb{Z}}(F_{\mathbb{T}}f)(k)\Phi(tk)e^{2\pi ikx}$，显然当 $f\in\mathbb{C}[z,\overline{z}]$ 时，$F_{\mathbb{T}}f$ 只在有限整数集上非零，所以当 $t\to0$ 时，$f^t\to f$ 一致成立。由 $\mathbb{C}[z,\overline{z}]$ 在 $C(\mathbb{T})$ 及 $L^p(\mathbb{T})$、$1\le p<\infty$ 中稠密，得到 $f\in C(\mathbb{T})$ 时 $f^t\to f$ 一致，$f\in L^p(\mathbb{T})$ 时 $f^t\to f$ 于 $L^p(\mathbb{T})$，如所断言。 □

例 1.9.24 沿用推论 1.9.23 的记号，令 $\Phi(\xi)=e^{-2\pi|\xi|}$，则由例 1.9.16，$\phi(x)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{1+x^2}$ 为 Poisson 核。上述方法给出下面的结论。若 $f\in L^1(\mathbb{T})$，令[107]

$$f^t(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}(F_{\mathbb{T}}f)(k)\Phi(tk)e^{2\pi ikx}. \tag{1.55}$$

对所有 $t>0$，该积分绝对收敛。由推论 1.9.23，当 $t\to0$ 时，$f^t\to f$；若 f 连续，则收敛一致，若 $f\in L^2$，则在 L^2 中收敛。若令 $r:=e^{-2\pi t}<1$，并记 $\widehat{f}:=F_{\mathbb{T}}f$，则 (1.55) 可以写成[108]

$$f(rz)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}r^{|k|}f_nz^n,\qquad z\in\mathbb{T}. \tag{1.56}$$

等价地，将 rz 看作单位圆盘中的点，[109]

$$\begin{aligned}\widetilde{f}(z)&:=\sum_{n\in\mathbb{Z}}|z|^{-|k|}f_nz^n\\&=\sum_{n=0}^{\infty}|z|^{-n}f_nz^n+\sum_{n=1}^{\infty}|z|^{-n}f_{-n}\overline{z}^n,\qquad z\in\mathbb{D}.\end{aligned} \tag{1.57}$$

各和都绝对收敛，上述结果表明，当 $z\to\partial\mathbb{D}$ 时，$\widetilde{f}(z)\to f$ 沿径向按所讨论的意义成立，特别地一致成立。将 $\widetilde{f}$ 分解为圆盘内全纯函数与反全纯函数之和，表明 $\widetilde{f}$ 是调和的。[110]上述讨论表明，$f^t=f*\psi_t$，其中 $\psi_t(z)=\sum_{z\in\mathbb{Z}}e^{-2\pi t|k|}z^k$；计算并代入 $r=2^{-2\pi t}$ 得[111]

$$\psi_r(z)=\frac{1-r^2}{|1-rz|^2},\qquad z\in\mathbb{T}.$$

[106]译校注：原文这里将 f 的范数误写为 L^1，应用 Young 不等式时应为 $\|f\|_{L^p(\mathbb{T})}$。另 ϕ 定义在实线上，应使用 $\|\phi\|_{L^1(\mathbb{R})}$，而周期化给出 $\|\psi_t\|_{L^1(\mathbb{T})}\le\|\phi\|_{L^1(\mathbb{R})}$，一般不能写等号。

[107]译校注：原式将求和指标 n 与项内指标 k 混用，应统一为同一整数指标；左边 z 与右边 x 的关系为 $z=e^{2\pi ix}$。

[108]译校注：这里的 f_n 表示 Fourier 系数；$|k|$ 应为 $|n|$。左端应理解为由这个公式定义的圆盘内延拓值，而非预先给定的边界函数在圆盘内的取值。

[109]译校注：式 (1.57) 中的负次模因子与所需 Poisson 延拓不符，会抵消径向衰减，且在 $z=0$ 没有定义。正确的调和延拓表达式为 $\sum_{n\ge0}f_nz^n+\sum_{n\ge1}f_{-n}\overline{z}^n$；原式的 k,n 还混用了求和指标。

[110]译校注：这里关于绝对收敛和调和性的论证应使用修正后的 Poisson 延拓级数；边界的一致收敛还要求 f 连续，不能对任意 $L^1(\mathbb{T})$ 函数声称一致收敛。

[111]译校注：原文此处的求和指标 $z\in\mathbb{Z}$ 应为 $k\in\mathbb{Z}$，且 $r=2^{-2\pi t}$ 应为此前的 $r=e^{-2\pi t}$。

f^t 的公式转化为熟悉的 Poisson 变换 $f \mapsto \widetilde{f}$:

$$\widetilde{f}(z) = \int_{\mathbb{T}} f(w) \cdot \left(\frac{1-|z|^2}{|1-\overline{w}z|^2} \right) d\mu(w), \qquad z \in \mathbb{D},$$

其中 μ 为 $\mathbb{T}$ 上归一化的 Lebesgue 测度。

第 2.3 节讨论 Toeplitz 算子时涉及的 Szegö 或 Toeplitz 投影 $P_+ \in \mathbb{B}(L^2(\mathbb{T}))$，将 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 映为截断 Fourier 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \widehat{f}(n) z^n$。如前所述，这提示了卷积公式

$$(P_+ f)(z) = f * \chi, \qquad \chi(z) = \frac{1}{1-z}.$$

若尝试正则化与 χ 卷积的奇异算子，可以定义

$$f_r(z) := \int_{\mathbb{T}} \frac{f(w)}{1-r\overline{z}w}\, d\mu(w), \qquad z \in \mathbb{T},$$

并尝试令 $r \to 1$ 取极限。[112]对三角多项式 $f(z) = \sum_n a_n z^n$，极限显然存在。此外，$\|f_r\|^2_{L^2(\mathbb{T})} = \sum_{n\geq 0} r^{2n}|a_n|^2 \leq \sum_n |a_n|^2 = \|f\|^2_{L^2(\mathbb{T})}$。由于对 $f \in \mathbb{C}[z,\overline{z}]$，当 $r \to 1$ 时 $f_r \to f$，再由 $\mathbb{C}[z,\overline{z}]$ 在 $L^2(\mathbb{T})$ 中的稠密性及算子 $f \mapsto f_r$ 的一致有界性，可得 $f_r \to f$ 于 $L^2(\mathbb{T})$。但 $f_r \to f$ 在 $C(\mathbb{T})$ 中不成立。等价地，若 f 仅在 $\mathbb{T}$ 上连续，则 $\widetilde{f}$ 未必属于圆盘代数，尽管当 $f \in \mathbb{C}[z,\overline{z}]$ 时确实如此。[113]

为看到一个例子，利用 Riemann 映射定理找到解析双射 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{C}$，将 $\mathbb{D}$ 映到矩形 $-1 < \mathrm{Re}(z) < 1$、$-R < \mathrm{Im}(z) < R$，并使 $f(0) = 0$。则 f 可以连续延拓到 $\partial\mathbb{D}$，给出圆盘代数中的元素；由于 $f(0) = 0$，从 f 的 Fourier 级数可清楚看出，$P_+\overline{f} = 0$。因此，若 $u = f + \overline{f} = 2\,\mathrm{Re}(f) \in C(\mathbb{T})$，则 $P_+ u = P_+(f+\overline{f}) = f + 0 = f$。然而，$\|u\|_{C(\mathbb{T})} = 2$，但 $P_+ u = f$，且 $\|f\|_{C(\mathbb{T})} = R$。[114]

习题 1.9.25 （Heisenberg 不等式（见 [83]）） 设 $f \in L^2(\mathbb{R})$:

a)
$$\left(\int x^2 |f(x)|^2\, dx \right) \cdot \left(\int \xi^2 |\widehat{f}(\xi)|^2\, d\xi \right) \geq \frac{\|f\|_2^4}{16\pi^2}.$$

b) 对任意 $a, \eta \in \mathbb{R}$，有

$$\left(\int (x-a)^2 |f(x)|^2\, dx \right) \cdot \left(\int (\xi-\eta)^2 |\widehat{f}(\xi)|^2\, d\xi \right) \geq \frac{\|f\|_2^4}{16\pi^2}.$$

c) b) 表明 f 与 $\widehat{f}$ 不可能同时尖锐地集中在单个点附近。为什么?

d) 对 Gaussian 函数 $e^{-\pi a x^2}$ 验证 Heisenberg 不等式。

[112]译校注：要得到 P_+ 的正 Fourier 模，分母应为 $1 - rz\overline{w}$；原文的共轭位置给出的是非正 Fourier 模投影的正则化。

[113]译校注：即使将分母改为对应 P_+ 的形式，极限也应为 $P_+ f$，而不是一般的 f；对含负 Fourier 模的三角多项式，原文所写 $f_r \to f$ 已不成立。该段旨在说明 P_+ 在 L^2 上有界，但不作为 $C(\mathbb{T})$ 到自身的有界算子。

[114]译校注：矩形上复数模的上确界实际为 $\sqrt{1+R^2}$，不是 R；不过它至少为 R，足以随 $R \to \infty$ 证明不存在统一的 C-范数有界性。

第二章　指标理论与非交换几何导论

本章介绍指标理论以及 Alain Connes 的非交换几何中的一些基本思想。我们的主要具体目标是陈述并证明 Toeplitz 指标定理。它给出了圆周上一个处处非零的连续复值函数的某个解析不变量与该函数的拓扑性质之间的一个优美关系；实际上，这里的拓扑性质就是该函数绕原点的绕数。

若 $T\colon \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ 是由矩阵表示的线性映射，那么在线性代数中，我们学过如何找出若干个关于 $b_1, \dots, b_k$ 的线性函数，它们给出向量 b 属于 T 的值域所须满足的约束。另一方面，对于给定且固定的 b，方程 $Tx = b$ 的通解中出现的参数个数是另一个正整数 l。*差 $l-k$ 就是 T 的指标*。事实上，一个简单的习题表明，在有限维情形下，这个指标不依赖于 T。另一方面，若更一般地考虑这样一类算子：粗略地说，上述两种参数的个数均有限，但不要求 H_i 是有限维的，那么就得到一个十分有趣且非平凡的理论。[1]这主要是由于紧流形上的椭圆算子在这种意义下是 Fredholm 算子。这些算子的 Fredholm 指标由 Atiyah–Singer 定理计算，本书后面将讨论这些定理。其中最基本的指标定理就是 Toeplitz 指标定理。

2.1　紧算子的迹类与 Schatten 类

紧算子 C^*-代数中的某些代数理想在非交换几何中起着关键作用；这些理想在范数拓扑下并不闭。它们称为 Schatten 理想，是基础分析中 l^p 空间的非交换类似物。

若 T 相对于 Hilbert 空间的一个正交归一基是对角算子，且其对角元例如为非负数 $a_0, a_1, \dots$，则 T 紧当且仅当 $n \to \infty$ 时 $a_n \to 0$。这样的 T 类似于一个“无穷小量”，其含义是：对于所有 $\varepsilon > 0$，T 在某个足够大的有限维子空间的正交补上的限制之范数小于 ε。

若 S 是一般的非零紧算子，则 S^*S 自伴，因而由定理 1.6.23 可对角化；其谱由 0 和一个可数的特征值集合组成。计入重数后，可以把这些特征值按递减顺序列为 $\lambda_0 \geq \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots$。

S 的奇异值由数 $\mu_n := \sqrt{\lambda_n}$ 给出。因此，它们是 $T := |S| := \sqrt{S^*S}$ 的非零特征值。注意，$\mu_0 = \|T\| = \|S\|$。由于对于任意 $S \in \mathbb{B}(H)$，SS^* 与 S^*S 有相同的非零特征值，所以对于任意 S，都有 $\mu_k(S) = \mu_k(S^*)$。[2]

对 $T := |S|$ 可以作与上述对角算子情形类似的讨论：采用使 T 对角化的正交归一基，可知对所有 $\varepsilon > 0$，存在有限维子空间 $F \subset H$，使 $\|T_{F^\perp}\| < \varepsilon$。事实上，可以取 F 为 T 的所有对应于大于等于 ε 的特征值的特征空间之直和。这一论证实际上导出了奇异值的一个几何公式。

> **引理 2.1.1** 若 S 是奇异值为 $\mu_0 \geq \mu_1 \geq \cdots$ 的紧算子，则
>
> $$\mu_k = \inf\{\|S|_{F^\perp}\| \mid F \subset H,\ \dim F \leq k\}.$$

[1]译校注：原文此处首次写出 H_i，未在本段中定义；它指将定义域和值域推广到可能无限维的 Hilbert 空间。对可解方程，约束数和自由参数个数也可能为零，原文的“正整数”宜理解为非负整数。

[2]译校注：有限秩算子的非零奇异值只有有限多个。后文把奇异值写成无限序列并对所有下标使用公式时，须约定在非零奇异值列后补零。

证明. 令 $T = |S|$。前面的讨论表明

$$\mu_k \geq \inf\{\|T|_{F^\perp}\| \mid F \subset H,\ \dim F \leq k\}.$$

反过来，设 $F \subset H$ 且 $\dim F \leq k$。设 $v_0, \ldots, v_k$ 是 T 的两两正交的单位特征向量，对应的特征值为 $\mu_0, \ldots, \mu_k$。由于 $\dim(H/F^\perp) = \dim(F) \leq k$，商映射

$$\operatorname{span}\{v_0, \ldots, v_k\} \longrightarrow H/F^\perp$$

不可能是单射，因为其定义域的维数为 $k+1$。因此，存在单位向量

$$v \in F^\perp \cap \operatorname{span}\{v_0, \ldots, v_k\} \longrightarrow H/F^\perp.$$

由于 $v \in H_0 \oplus \cdots \oplus H_k$，有 $\|Tv\| \geq \mu_k \|v\|$，从而 $\|T|_{F^\perp}\| \geq \mu_k$。[3]

最后注意，对任意 v，有 $\|Tv\| = \|Sv\|$，因为

$$\|Tv\|^2 = \langle Tv, Tv\rangle = \langle S^*Sv, v\rangle = \langle Sv, Sv\rangle = \|Sv\|^2.$$

因此，用 S 代替 T 后，相应结论仍成立。 □

习题 2.1.2 若 T 是奇异值序列为 $\mu_0 \geq \mu_1 \geq \cdots$ 的紧算子，则

$$\mu_n = \inf\{\|T - S\| \mid \operatorname{rank}(S) \leq n\}.$$

习题 2.1.3 设 $A \in \mathbb{B}(H)$ 是 Hilbert 空间上的任意有界算子，并令

$$B = \begin{pmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{pmatrix}$$

作用在 $H \oplus H$ 上。则 B 自伴，且若 A 紧，则 B 也紧。证明：B 的特征值形如 $\pm\mu$，其中 μ 是 A 的一个奇异值。[4]

定义 2.1.4 若 $1 \leq p \leq \infty$，*Schatten* p-类 $\mathcal{L}^p(H)$ 是满足 $\sum_{n=0}^{\infty} \mu_n(T)^p < \infty$ 的紧算子 $T \in \mathcal{K}(H)$ 的集合，其中 $\mu_0(T) \geq \mu_1(T) \geq \cdots$ 是 T 的奇异值列。
这种算子的 Schatten p-范数定义为[5]

$$\|T\|_{\mathcal{L}^p} := \left(\sum_{n=0}^{\infty} \mu_n^p(T)\right)^{1/p}.$$

习题 2.1.5 证明：$\mathcal{L}^p(H)$ 是 $\mathbb{B}(H)$ 的线性子空间，在酉共轭下封闭，即对任意酉算子 u，$T \in \mathcal{L}^p$

[3]译校注：原文在选取 v 的隶属式后又接了商映射箭头，按原样保留；该箭头不是对向量 v 的额外条件。此处 H_i 指相应特征空间。

[4]译校注：本节此前仅为紧算子定义了离散奇异值序列；这里涉及该序列的说法应在紧算子情形下理解，并留意零特征值还取决于 $\ker A$ 和 $\ker A^*$。

[5]译校注：这里的求和及幂公式直接适用于 $1 \leq p < \infty$，原文却把端点 $p = \infty$ 也列入。通常约定 $\mathcal{L}^\infty(H) = \mathcal{K}(H)$，范数为算子范数；后面“在算子范数下不闭”的断言也应限于有限 p 和无限维情形。

当且仅当 $uTu^* \in \mathcal{L}^p$；它也在取伴随下封闭，即 $T \in \mathcal{L}^p(H)$ 当且仅当 $T^* \in \mathcal{L}^p(H)$，且 $\|T\|_{\mathcal{L}^p} = \|T^*\|_{\mathcal{L}^p}$。（提示：对第一个断言，使用引理 2.1.1。）

若 $T \in \mathcal{L}^p(H)$ 且 $W \in \mathbb{B}(H)$，则引理 2.1.1 表明 $WT \in \mathcal{L}^p(H)$，并且 $\|WT\|_{\mathcal{L}^p} \le \|W\| \cdot \|T\|_{\mathcal{L}^p}$。利用 $\mathcal{L}^p$ 在取伴随下的封闭性，同样得到 $TW \in \mathcal{L}^p$ 和 $\|WT\|_{\mathcal{L}^p} \le \|W\| \cdot \|T\|_{\mathcal{L}^p}$。[6]引理 2.1.1 蕴含 $\mathcal{L}^p(H)$ 是 $\mathcal{K}(H)$ 的线性子空间，并且 $\|S+T\|_{\mathcal{L}^p} \le \|S\|_{\mathcal{L}^p} + \|T\|_{\mathcal{L}^p}$。因此，$\mathcal{L}^p(H)$ 是 $\mathbb{B}(H)$ 中的理想，而且本身是赋范向量空间。还可以证明，它们在 Schatten 范数下完备，因而是 Banach 空间。不过，它们显然在算子范数下并不闭。因此，它们是 $\mathcal{K}(H)$ 中不闭的稠密理想。

我们主要关注 $p = 1$ 和 $p = 2$ 的情形。

定义 2.1.6 紧算子 $T \in \mathcal{K}(H)$ 称为迹类算子，是指 $T \in \mathcal{L}^1(H)$；称为 *Hilbert–Schmidt* 算子，是指 $T \in \mathcal{L}^2(H)$。

引理 2.1.7 若 $(e_i)_{i\in I}$ 和 $(\varepsilon_j)_{j\in J}$ 是 H 的两个正交归一基，且 $T \in \mathcal{K}(H)$，则

$$\sum_{i\in I} \|Te_i\|^2 = \sum_{j\in J} \|T\varepsilon_j\|^2 \in [0,\infty].$$

证明. 首先，由 Parseval 恒等式，

$$\begin{aligned}\sum_{i\in I} \|Te_i\|^2 &= \sum_{i,j\in I} |\langle Te_i, e_j\rangle|^2 = \sum_{i,j\in I} |\langle e_i, T^*e_j\rangle|^2 \\ &= \sum_{i,j\in I} |\langle T^*e_j, e_i\rangle|^2 = \sum_{i\in I} \|T^*e_i\|^2.\end{aligned}$$

其次，

$$\begin{aligned}\sum_{i\in I} \|Te_i\|^2 &= \sum_{i\in I, j\in J} |\langle Te_i, \varepsilon_j\rangle|^2 = \sum_{i,j} |\langle e_i, T^*\varepsilon_j\rangle|^2 \\ &= \sum_{j\in J} \|T^*\varepsilon_j\|^2 = \sum_{j\in J} \|T\varepsilon_j\|^2,\end{aligned}$$

这里再次使用了 Parseval 恒等式及第一个观察。 □

推论 2.1.8 若 $S \in \mathcal{K}(H)$ 是 H 上的紧算子，且 $(e_i)_{i\in I}$ 是 H 的任意正交归一基，则 S 为 Hilbert–Schmidt 算子当且仅当 $\sum_{i\in I} \|Se_i\|^2 < \infty$，并且在这种情形下

$$\|S\|_{\mathcal{L}^2}^2 = \sum_{i\in I} \|Se_i\|^2.$$

证明. 设 S 紧，令 $T = |S|$。前一个引理表明，$\sum_{i\in I} \|Te_i\|^2$ 不依赖于基的选择。特别地，可以假设 $(e_i)_{i\in I}$ 由 T 的特征向量组成。由此得到

$$\sum_{i\in I} \|Te_i\|^2 = \sum_{i\in I} \mu_i^2,$$

[6]译校注：后一个范数式原文仍写 WT；在这里要说明的右乘估计中应写 $\|TW\|_{\mathcal{L}^p} \le \|W\|\|T\|_{\mathcal{L}^p}$。

其中 μ_i 是对应于 e_i 的特征值。这些就是 S 的奇异值。因此，$\sum_{i\in I}\|Te_i\|^2 = \|S\|_{\mathcal{L}^2}^2$。最后，

$$\|Te_i\|^2 = \langle\sqrt{S^*S}e_i, \sqrt{S^*S}e_i\rangle = \langle S^*Se_i, e_i\rangle = \|Se_i\|^2.$$

这就证明了结论。 □

由于下面的结果，Hilbert–Schmidt 算子会出现在几何的背景中。

命题 2.1.9 设 $k \in L^2(X\times X)$，其中 (X,μ) 是测度空间。则积分算子 I_k 是 Hilbert–Schmidt 算子，并且

$$\|I_k\|_{\mathcal{L}^2} = \|k\|_{L^2(X\times X)}.$$

证明. 设 $(e_i)_{i\in I}$ 是 $L^2(X)$ 的一个正交归一基。则函数 $e_{i,j}(x,y) := e_i(x)\overline{e_j(y)}$ 构成 $L^2(X\times X)$ 的一个正交归一基。一个简单计算给出

$$\langle e_{ij}, k\rangle = \langle e_i, I_k e_j\rangle.$$

于是

$$\begin{aligned}\|k\|_{L^2(X\times X)}^2 &= \sum_{i,j}|\langle e_{i,j}, k\rangle|^2 = \sum_{i,j}|\langle e_i, I_k e_j\rangle|^2\\ &= \sum_i \|I_k e_i\|^2,\end{aligned}$$

由此，再用推论 2.1.8 即得结论。 □

现在讨论迹类算子。

引理 2.1.10 设 $S\in\mathcal{K}(H)$，$(e_i)_{i\in I}$ 是 H 的一个正交归一基。和

$$\sum_i \langle|S|e_i, e_i\rangle$$

不依赖于正交归一基的选择，且 S 为迹类算子当且仅当 $\sum_i\langle|S|e_i,e_i\rangle<\infty$；在这种情形下

$$\|S\|_{\mathcal{L}^1} = \sum_i \langle|S|e_i, e_i\rangle.$$

证明留给读者，因为它与 Hilbert–Schmidt 算子的相应断言类似。注意，

$$\sum_i\langle|S|e_i,e_i\rangle = \sum_i\langle\sqrt{S}e_i,\sqrt{S}e_i\rangle = \sum_i\|\sqrt{|S|}e_i\|^2,$$

所以，这个表达式不依赖于基的选择，可由关于 Hilbert–Schmidt 算子的讨论得到。[7]

引理 2.1.11 若 $S\in\mathcal{K}(H)$，则 S 是迹类算子当且仅当 S 是两个 Hilbert–Schmidt 算子的乘积。

[7]译校注：中间一项原文两处写 $\sqrt{S}$，对于一般非自伴的 S，这里应是 $\sqrt{|S|}$，与末项一致。

证明. 由引理前的说明，$|S|$ 为迹类算子当且仅当 $\sqrt{|S|}$ 为 Hilbert–Schmidt 算子。特别地，若 $|S|$ 为迹类算子，则 $|S|$ 是两个 Hilbert–Schmidt 算子的乘积。现在，将迹类算子 S 作极分解，则 $S=(U\sqrt{|S|})\cdot\sqrt{|S|}$ 把 S 表为两个 Hilbert–Schmidt 算子的乘积。

反过来，先设 $S\in\mathcal{K}(H)$ 且 $|S|=QT$ 是两个 Hilbert–Schmidt 算子的乘积。若 $(e_i)_{i\in I}$ 是一个正交归一基，则

$$\begin{aligned}\sum_i\langle|S|e_i,e_i\rangle&=\sum_i\langle QTe_i,e_i\rangle=\sum_i\langle Te_i,Q^*e_i\rangle\\&\le\sum_i\|Te_i\|\cdot\|Q^*e_i\|\\&\le\left(\sum_i\|Te_i\|^2\right)^{1/2}\cdot\left(\sum_i\|Q^*e_i\|^2\right)^{1/2}\end{aligned}\tag{2.1}$$

这里两次使用 Cauchy–Schwarz 不等式。因此 $|S|$，从而 S，都是迹类算子。

若已知 $S=BC$ 是两个 Hilbert–Schmidt 算子的乘积，将 S 作极分解 $S=U|S|$。由于 $UU^*|S|=|S|$，得到 $|S|=U^*S=(U^*B)C$。这把 $|S|$ 表为了两个 Hilbert–Schmidt 算子的乘积。[8] □

下面的结果表明，熟悉的把矩阵对角元相加的做法，即取迹，可以推广为迹类算子上的一个良定义映射。

定理 2.1.12 若 $S\in\mathcal{L}^1(H)$，且 $(e_i)_{i\in I}$ 是 H 的一个正交归一基，则

$$\sum_{i\in I}|\langle Se_i,e_i\rangle|<\infty.$$

收敛的和

$$\mathrm{Trace}(S):=\sum_{i\in I}\langle Se_i,e_i\rangle$$

不依赖于正交归一基的选择[9]。

证明. 可将 $S=Q^*T$ 写成两个 Hilbert–Schmidt 算子的乘积。由定义和 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|\langle Se_i,e_i\rangle|=|\langle Te_i,Qe_i\rangle|\le\|Te_i\|\cdot\|Qe_i\|\le\frac{\|Te_i\|^2+\|Qe_i\|^2}{2}.$$

得到

$$\begin{aligned}\sum_i|\langle Se_i,e_i\rangle|&\le\frac12\cdot\sum_i\big(\|Te_i\|^2+\|Qe_i\|^2\big)\\&=\frac12\cdot\big(\|T\|_{\mathcal{L}^2}^2+\|Q\|_{\mathcal{L}^2}^2\big),\end{aligned}$$

这就证明了级数 $\sum_i\langle Se_i,e_i\rangle$ 的绝对收敛性。 □

[8]译校注：极分解保证的是 $U^*U|S|=|S|$；原文在前一个等式中把 U^*U 写成 UU^*。后面的 $U^*S=|S|$ 结论正确。

[9]译校注：全书此前采用内积第二槽线性的约定。因此按本处原式定义的 Trace 对 S 是共轭线性的；通常的线性迹应写为 $\sum_i\langle e_i,Se_i\rangle$。后面的 Hilbert–Schmidt 内积及积分核迹公式应结合这一原书约定冲突阅读。

由上述讨论可知，若 $Q,T \in \mathcal{L}^2(H)$，则 $Q^*T \in \mathcal{L}^1(H)$，而 $\mathrm{Trace}(Q^*T)$ 是良定义的。泛函 $\mathrm{Trace}(Q^*,T)$ 是半双线性的，且 $\mathrm{Trace}(Q^*Q) = \|Q\|^2_{\mathcal{L}^2}$。[10]于是得到下述结论。

推论 2.1.13 复向量空间 $\mathcal{L}^2(H)$ 关于内积

$$\langle Q,T\rangle := \mathrm{Trace}(Q^*T)$$

是 Hilbert 空间。

由命题 2.1.9 和极化恒等式，得到：

命题 2.1.14 设 (X,μ) 是测度空间，$H = L^2(X)$。则映射

$$L^2(X\times X) \longrightarrow \mathcal{L}^2(H), \qquad k \longmapsto I_k,$$

是 Hilbert 空间的酉同构。

证明. 由命题 2.1.9，若 $k \in L^2(X\times X)$，则 $I_k \in \mathcal{L}^2(H)$，且 $\mathrm{Trace}(I_k^*I_k) = \|I_k\|^2_{\mathcal{L}^2(H)} = \|k\|^2_{L^2(X\times X)}$。由极化恒等式，

$$\mathrm{Trace}(I_k^*I_l) = \langle f,g\rangle_{L^2(X\times X)}$$

对任意 $k,l \in L^2(X\times X)$ 成立。[11]所以，映射 $k \mapsto I_k$ 是 Hilbert 空间的等距映射。验证其值域稠密留作习题。因此，它是酉同构。 □

我们以一个与指标理论有关的重要结果结束这部分讨论。下面给出证明的梗概，因为它需要读者对流形有一些了解；当流形为圆周时，可以直接处理，这一情形留作下面的习题。

定理 2.1.15 设 X 是紧 Riemann 流形，μ 是 X 上的 Borel 概率测度。设 $k \in C^\infty(X\times X)$ 是光滑核。则 I_k 为迹类算子，且

$$\mathrm{Trace}(I_k) = \int_X k(x,x)\,d\mu(x).$$

证明. 先对具有连续核的积分算子作一些观察。令 $H = L^2(X)$。若 k_1 和 k_2 是连续核，则其卷积

$$(k_1 * k_2)(x,y) = \int_X k_1(x,z)k_2(z,x)\,d\mu(z)$$

也是连续核，并且作为 H 上的 Hilbert–Schmidt 算子，有 $I_{k_1}I_{k_2} = I_{k_1*k_2}$。同样，一个简单计算表明，$k^*(x,y) = \overline{k(y,x)}$ 是连续核，且 $I_{k^*} = I_k^*$。[12]

现在，对于一对连续核 k_i，算子 $I_{k_1}^*I_{k_2} = I_{k_1^*k_2}$ 是迹类算子，因为它是 Hilbert–Schmidt 算

[10]译校注：原文这里的迹多写了一个逗号，应理解为二元形式 $(Q,T)\mapsto \mathrm{Trace}(Q^*T)$。若严格沿用前面原式的迹，它在第二槽共轭线性；采用通常的线性迹后，才与全书第二槽线性约定一致。

[11]译校注：右边的 f,g 原文未定义，应为本段的核 k,l；内积槽位还须按定理 2.1.12 后的注统一。

[12]译校注：卷积式的第二个因子原文写 $k_2(z,x)$，应为 $k_2(z,y)$，才能给出所述复合算子的核。

子的乘积。利用命题 2.1.14，有[13]

$$\begin{aligned}\operatorname{Trace}(I_{k_1}^* I_{k_2}) &= \langle I_{k_1}, I_{k_2}\rangle_{\mathcal{L}^2(H)} = \langle k_1, k_2\rangle_{L^2(X\times X)} \\ &= \int_{X\times X} \overline{k_1(y,x)}\cdot k_2(x,y)\,d\mu(x)d\mu(y) \\ &= \int_X \left(\int_X k_1^*(x,y)k_2(y,x)\,d\mu(y)\right) d\mu(x) \\ &= \int_X (k_1^* * k_2)(x,x)\,d\mu(x).\end{aligned} \tag{2.2}$$

现在取 $k \in C^\infty(X\times X)$。令 Δ 为 X 上的 Laplace 算子，可把它看作 $L^2(X)$ 上定义域为 $C^\infty(X)$ 的稠密定义无界算子。由 Sobolev 理论，当 d 相对于 $\dim X$ 足够大时，对于某个适当的连续核 k，有 $(1+\Delta)^{-d} = I_k$。另一方面，$C^\infty(X)$ 上由 $(1+\Delta)^d I_k$ 给出的稠密定义复合算子，是具有光滑核 $k_2(x,y) = ((1+\Delta)_x^d k)(x,y)$ 的积分算子。于是得到 $k_1^* * k_2 = k$。可作分解

$$I_k = (1+\Delta)^{-d}\cdot(1+\Delta)^d I_k$$

将其分解为两个具有连续核的积分算子的乘积。由上述讨论，

$$\operatorname{Trace}(I_k) = \int_X (k_1^* * k_2)(x,x)\,d\mu(x) = \int_X k(x,x)\,d\mu(x),$$

这就证明了结论。[14] □

对适当的 $k \in C^\infty(\mathbb{T}\times\mathbb{T})$，公式

$$\operatorname{Trace}(I_k) = \int_{\mathbb{T}} k(\theta,\theta)\,d\theta$$

将在与下面讨论的 Toeplitz 指标定理有关的论证中起关键作用。

习题 2.1.16 设 G 是带有归一化 Haar 测度的紧 Lie 群，例如 $G = \mathbb{T}$；$f \in C^\infty(G)$ 是光滑函数，$\lambda(f)$ 是以 f 作卷积的算子，$\lambda(f) \in \mathcal{K}\big(L^2(G)\big)$。由定理 2.1.15 推出，$\lambda(f)$ 为迹类算子，并且

$$\operatorname{Trace}(\lambda(f)) = f(e),$$

其中 $e \in G$ 是单位元。

关于紧算子的谱，可参阅推论 3.2.8，其中利用第 3 章建立的全纯函数演算得到更多信息。

[13]译校注：前句的下标 $k_1^*k_2$ 原文省了卷积号，应为 $k_1^* * k_2$。式 (2.2) 第一重积分中 k_1 与 k_2 的变量次序不配对；按通常第二槽线性内积，该行应为 $\overline{k_1(x,y)}k_2(x,y)$，交换积分变量后才得到下一行。这里还沿用了前述线性迹的意图。

[14]译校注：本段把原先给定的光滑核和 $(1+\Delta)^{-d}$ 的核都写成 k，后者应另记 k_1；以 Riemann 体积测度取自伴的 Laplace 算子时，可令 $k_1^* = k_1$。此外，所用 Laplace 算子的 L^2 与 Sobolev 论证通常针对 Riemann 体积测度；对原陈述允许的一般 Borel 概率测度，不能不加解释地沿用此证明。例如点质量测度下，Laplace 算子不在函数的 L^2 等价类上良定义。这里指出证明的适用问题，不是否定通常线性迹下的光滑核结论。

2.2 Toeplitz 代数

Toeplitz 代数是一个与圆盘中的解析函数理论有关的重要 C^*-代数。后面将看到，它在 K 理论和指标定理中起着重要作用。

令 $H = L^2(\mathbb{T})$，取由特征标组成的标准正交归一基 $\{z^n\}_{n\in\mathbb{Z}}$，其中 μ 为 $\mathbb{T}$ 上的归一化 Lebesgue 测度。

Szegö 投影，或称 *Toeplitz 投影*，是到 H 的闭子空间 $\mathbf{H}^2 := \operatorname{span}\{z^n \mid n \geq 0\} \cong l^2(\mathbb{N})$ 的正交投影 $P_+ \in \mathbb{B}(H)$。[15]具体地，

$$(P_+ f)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{\mathbb{T}} f(w)\overline{w}^n \, d\mu(w) \right) \cdot z^n. \tag{2.3}$$

对于每个 $f \in L^2(\mathbb{T})$，这个和都是 $L^2(\mathbb{T})$ 中收敛的向量级数。

定义 2.2.1 若 $f \in C(\mathbb{T})$，符号为 f 的 *Toeplitz 算子*，按定义是作用在子空间 $\mathbf{H}^2 \subset L^2(\mathbb{T})$ 上的算子 $T_f := P_+ M_f$。
由 $\mathbf{H}^2$ 上的 Toeplitz 算子生成的 C^*-代数称为 *Toeplitz 代数*，记为 $\mathcal{T}$。
$\mathcal{T}$ 中的算子称为*伪 Toeplitz 算子*。

利用 $\mathbf{H}^2$ 的标准正交归一基 $1, z, z^2, \ldots$，可以将 Toeplitz 算子 T_f 展开为无限矩阵，即把它作为算子所作的 Fourier 变换。其第 m, n 个元素按定义为[16]

$$\begin{aligned} \langle T_f e_n, e_m \rangle &= \langle P_+(f z^n), z^m \rangle \\ &= \sum_{k \geq -m} \widehat{f}(k) \langle z^{m+k}, z^n \rangle = \widehat{f}(n-m). \end{aligned}$$

因此，

$$\widehat{T}_f = \begin{bmatrix} \widehat{f}(0) & \widehat{f}(-1) & \widehat{f}(-2) & \ddots & \ddots \\ \widehat{f}(1) & \widehat{f}(0) & \widehat{f}(-1) & \widehat{f}(-2) & \ddots \\ \widehat{f}(2) & \widehat{f}(1) & \widehat{f}(0) & \widehat{f}(-1) & \ddots \\ \ddots & \widehat{f}(2) & \widehat{f}(1) & \widehat{f}(0) & \ddots \\ \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix}. \tag{2.4}$$

沿着矩阵中的各条对角线，可以看到 $\widehat{f}$ 的值；负下标处的值出现在主对角线上方，正下标处的值出现在下方。

还要注意，若 $f \in \mathbb{C}[z, \overline{z}]$，则 $\widehat{T}_f$ 只有有限多条非零对角线，即 $\widehat{T}_f$ 的支撑包含在主对角线的某个邻域中：存在常数 $C \geq 0$，使得

$$(\widehat{T}_f)_{n,m} \neq 0 \implies |n - m| \leq C.$$

这样的矩阵称为具有有限传播。

[15]译校注：原式的 span 没有闭包线；这里要得到所述闭子空间，应理解为闭线性张成空间。

[16]译校注：原推导的 m, n 次序及内积槽位相互不一致。按全书第二槽线性约定，通常的矩阵元是 $\langle e_m, T_f e_n \rangle = \widehat{f}(m-n)$，这才与下面矩阵 (2.4) 一致；原式在此保留。

例如，$\widehat{T}_z = S$ 是移位算子，$S(e_n) = e_{n+1}$，$n = 0, 1, 2, \ldots$，

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \ddots & \ddots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \ddots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \ddots \\ \ddots & 0 & 1 & 0 & \ddots \\ \ddots & \ddots & \ddots & 1 & \ddots \end{bmatrix}.$$

习题 2.2.2 若 S 是 $l^2\mathbb{N}$ 上的移位算子，证明：

a) S 是等距算子 $l^2(\mathbb{N}) \to l^2(\mathbb{N})$，即 $S^*S = 1$。此外，$1 - SS^* = P_0$，其中 P_0 是到 $\mathbb{C}e_0$ 的正交投影。

b) $1 - S^n(S^n)^* = \sum_{k=0}^{n-1} P_k$，其中 P_k 是到 $\mathbb{C}e_k$ 的秩一投影。

c) 对所有 $i, j \in \mathbb{N}$，$S^i P_0 (S^j)^* = E_{i,j}$，其中 $E_{i,j}$ 是矩阵的第 i, j 个位置为 1，其余位置全为零的秩一算子。

习题 2.2.2(c) 蕴含，由 S 生成的 C^*-代数，从而 Toeplitz 代数，包含 $l^2(\mathbb{N})$ 上所有矩阵表示只有有限多个非零元素的算子。因此：

命题 2.2.3 Toeplitz 代数 $\mathcal{T}$ 包含 $\mathcal{K}(\mathbf{H}^2)$ 作为一个在取伴随下封闭的范数闭理想。

证明. 由习题 1.6.6 和引理 1.6.9, $\mathbf{H}^2$ 上相对于标准基的矩阵只有有限多个元素的算子所成的 $*$-代数，在 $\mathcal{K}\big(L^2(\mathbb{T})\big)$ 中稠密。[17]由于 $\mathcal{T}$ 在算子范数拓扑下闭，它包含 $\mathcal{K}$，如所断言。 □

下面注意到，Toeplitz 代数实际上由单个算子生成。

命题 2.2.4 Toeplitz 代数作为 C^*-代数由 $S := T_z$ 生成。

证明. 首先注意, $C^*(S)$ 包含所有 $f \in \mathbb{C}[z, \overline{z}]$ 的 Toeplitz 算子 T_f。例如, 若 $f(z) = 2\overline{z}+1+3z+4z^2$, 则

$$\widehat{T}_f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & \\ 3 & 1 & 2 & 0 & \ddots \\ 4 & 3 & 1 & 2 & \\ 0 & 4 & 3 & 1 & \\ \vdots & & & & \ddots \end{bmatrix} = 2S^* + 1 + 3S + 4S^2. \tag{2.5}$$

此外，由于 $T_f = P_+ M_f|_{\mathbf{H}^2}$，显然有 $\|T_f\| \le \|M_f\| = \|f\|$。所以，若 $f_n \in \mathbb{C}[z, \overline{z}]$ 是一致收敛于 $f \in C(\mathbb{T})$ 的序列，则 $T_{f_n} \to T_f$。

因此，$C^*(S)$ 包含所有 $f \in C(\mathbb{T})$ 的 T_f，从而包含 $\mathcal{T}$ 的生成元，所以包含 $\mathcal{T}$。由于 $S \in \mathcal{T}$，显然 $C^*(S) \subset \mathcal{T}$。故 $C^*(S) = \mathcal{T}$，如所断言。 □

习题 2.2.5 证明下列结论。

[17]译校注：这里 “有限多个元素” 应理解为有限多个非零元素；这些矩阵作用在 $\mathbf{H}^2$ 上，所述紧算子代数应是 $\mathcal{K}(\mathbf{H}^2)$，原文误写 $\mathcal{K}(L^2(\mathbb{T}))$。

a) 若 T 是 Toeplitz 算子，则 $T_z^* T T_z = T$。其逆命题如何?

b) 证明，若 T_f 是 Toeplitz 算子，则 T_f^* 也是 Toeplitz 算子，且 $T_f^* = T_{f^*}$。

c) 设 $\lambda\colon \mathbb{T} \to U\big(L^2(\mathbb{T})\big)$ 是正则表示。它使 Hardy 空间 $\mathbf{H}^2$ 不变，因此暂且将 λ 看作 $\mathbb{T}$ 在 $\mathbf{H}^2$ 上的表示。证明，对任意 $w \in \mathbb{T}$，$\lambda(w)^* T_z \lambda(w) = w T_z$。对于 T_z 的谱作为复平面的子集，这说明什么?

d) 证明，若 $\pi\colon \mathbb{T} \to U(H)$ 是 $\mathbb{T}$ 的有限维表示，且 $T \in \mathbb{B}(H)$ 满足对所有 $z \in \mathbb{T}$ 均有 $\pi(z) T \pi(z)^* = zT$，则 T 的谱为 $\{0\}$。再给出 $\mathbb{C}^2$ 上的算子 T 以及 $\mathbb{T}$ 在 $\mathbb{C}^2$ 上的酉表示的一个例子，使对所有 $z \in \mathbb{T}$ 都有 $\pi(z) T \pi(z)^* = zT$，但 T 不是零算子。

前一个习题表明，Toeplitz 代数 $\mathcal{T}$ 上带有群 $\mathbb{T}$ 通过 C^*-代数自同构的作用：对应于 $z \in \mathbb{T}$ 的 $\mathcal{T}$ 的自同构由 $\alpha_z(T) := \lambda(z) T \lambda(z)^*$ 给出。

交换子在非交换几何中起着重要作用。若把 Szegö 投影 P_+ 看作 $l^2(\mathbb{Z})$ 中到 $l^2(\mathbb{N})$ 的投影，即乘以自然数集的特征函数的算子，λ 为 $\mathbb{Z}$ 的正则表示，则对 $n \geq 0$，交换子 $[P_+, \lambda(n)] = P_+\lambda(n) - \lambda(n)P_+$ 由下式给出：

$$[\chi_{[0,\infty)}, \lambda(n)] = \lambda(n) \cdot \chi_{[-n,0)},$$

其中 $\chi_{[-n,0)}$ 是乘以相应区间的特征函数的算子。特别地，这个交换子是有限秩的。

作 Fourier 变换可知，对于 $f \in \mathbb{C}[z, \overline{z}]$，$[P_+, M_f] \in \mathbb{B}(L^2\mathbb{T})$ 为有限秩算子，特别地，它是紧算子。因此，由 $\mathbb{C}[z, \overline{z}]$ 在 $C(\mathbb{T})$ 中的稠密性，以及取交换子运算的范数连续性，得到：

引理 2.2.6 若 $f \in C(\mathbb{T})$，则交换子 $[M_f, P_+]$ 是紧算子。

推论 2.2.7 若 T_f 和 T_g 是两个 Toeplitz 算子，则

$$T_f T_g - T_{fg}$$

是紧算子。

证明. 设 T_f 和 T_g 为两个 Toeplitz 算子。则作为 $\mathbf{H}^2$ 上的算子，

$$\begin{aligned} T_f T_g &= P_+ M_f P_+ M_g \\ &= P_+ M_f \big(M_g + [P_+, M_g]\big) \\ &= T_{fg} + P_+ M_f [P_+, M_g]. \end{aligned} \tag{2.6}$$

由引理 2.2.6，$P_+ M_f [P_+, M_g]$ 是紧算子。 □

特别地，除去“紧算子”误差后，Toeplitz 代数是交换的。马上将证明，C^*-代数商 $\mathcal{T}/\mathcal{K}$ 同构于 $C(\mathbb{T})$。

定理 2.2.8 Toeplitz 代数包含 $\mathcal{K}\big(L^2(\mathbb{T})\big)$ 作为闭的 $*$-子代数及理想。[a]此外，

a) 对任意 $f \in C(\mathbb{T})$，都有等式

$$\begin{aligned}\operatorname{dist}(T_f, \mathcal{K}) &:= \inf\{\|T_f - S\| \mid S \in \mathcal{K}(L^2(\mathbb{T}))\} \\ &= \|T_f\| = \|f\|_{C(\mathbb{T})}.\end{aligned}$$

b) 每个伪 Toeplitz 算子 $T \in \mathcal{T}$ 都可以唯一地写成 $T = T_f + S$，其中 $f \in C(\mathbb{T})$，$S \in \mathcal{K}$。

c) 若在 $\mathcal{T}/\mathcal{K}$ 上赋予商范数 $\|T + \mathcal{K}\| := \operatorname{dist}(T, \mathcal{K})$ 及商 $*$-代数结构，则 $\mathcal{T}/\mathcal{K}$ 是 C^*-代数，而且它通过映射 $q\colon C(\mathbb{T}) \to \mathcal{T}/\mathcal{K}$，

$$q(f) = T_f \bmod \mathcal{K},$$

同构于 $C(\mathbb{T})$。

[a]译校注：此处和 (a) 中的紧算子空间原文又写成了 $\mathcal{K}(L^2(\mathbb{T}))$；Toeplitz 算子作用在 $\mathbf{H}^2$ 上，实际应为 $\mathcal{K}(\mathbf{H}^2)$。

若 $T = T_f + S$ 是伪 Toeplitz 算子，则称 f 为 T 的符号。符号的唯一定义性是上述工作的一个推论。

证明. 断言 (a) 就是命题 2.2.3。[18]

考虑 Toeplitz 算子 T_f 的矩阵

$$T_f = \left[\begin{array}{ccc|cc} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & a_{-3} & \cdots \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots \\ \hline a_2 & a_1 & a_0 & a_{-1} & a_{-2} \\ \cdots a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & a_{-1} \\ & \cdots & a_2 & a_1 & a_0 \\ & & \cdots & & \cdots \end{array}\right]. \tag{2.7}$$

我们在矩阵中标出了一个分块。对每个 n，令 P_n 为到 $e_n, e_{n+1}, \ldots$ 的闭线性张成空间的投影。如图所示把矩阵截取到右下角，就相当于将 T_f 替换为 $P_2 T_f P_2$，其矩阵为

$$P_2 T_f P_2 = \left[\begin{array}{cc|ccc} 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \hline 0 & 0 & a_0 & a_{-1} & a_{-2} \\ 0 & 0 & a_1 & a_0 & a_{-1} \\ \cdots & \cdots & a_2 & a_1 & a_0 \\ & & \cdots & & \cdots \end{array}\right]. \tag{2.8}$$

观察这两个对应的矩阵，显然 T_f 与 $P_2 T_f P_2$ 有相同的算子范数。这样，归纳可得一个有趣的事实：对 Toeplitz 算子作截取是等距的，

$$\|P_n T_f P_n\| = \|T_f\|, \qquad n = 0, 1, \ldots. \tag{2.9}$$

[18]译校注：命题 2.2.3 证明的是定理开头的紧算子理想包含关系，并未给出 (a) 的范数等式；后文才证明这些等式。

现在设 S 是有限支撑的矩阵。则当 n 足够大时，截取 P_nSP_n 为零，因此

$$\|S-T_f\| \geq \|P_n(S-T_f)P_n\| = \|P_nT_fP_n\| = \|T_f\|.$$

这表明

$$\operatorname{dist}(T_f, F) \geq \|T_f\|,$$

其中 F 为具有有限支撑矩阵的算子组成的 $*$-代数。由于 F 在 $\mathcal{K}$ 中稠密，得到

$$\operatorname{dist}(T_f, \mathcal{K}) \geq \|T_f\|.$$

另一方面，显然 $\operatorname{dist}(T_f, \mathcal{K}) \leq \|T_f\|$。所以

$$\operatorname{dist}(T_f, \mathcal{K}) = \|T_f\|.$$

还需证明 $\|T_f\| = \|f\|$。显然，$\|T_f\| \leq \|f\|$。若 $\varepsilon > 0$ 且 $f \in \mathbb{C}[z, \overline{z}]$，由于 $\|f\| = \|M_f\|$，存在 $v \in \mathbb{C}[z, \overline{z}] \subset L^2(S^1)$，使 $\|M_fv\| \geq \|f\| - \varepsilon$ 且 $\|v\| = 1$。因为 $M_fv \in \mathbb{C}[z, \overline{z}]$，当 n 足够大时，$M_z^nM_fv \in \mathbb{C}[z]$；又因为 M_f 与酉算子 M_z 交换，所以可以作如下论证：

$$\begin{aligned}\|T_f\| &\geq \|T_fM_z^nv\| = \|P_+M_fM_z^nv\| \\ &= \|P_+M_z^nM_fv\| = \|z^nM_fv\| = \|M_fv\| \geq \|f\| - \varepsilon.\end{aligned}$$

因此，对 $f \in \mathbb{C}[z, \overline{z}]$，有 $\|T_f\| \geq \|f\|$，从而 $\|f\| = \|T_f\|$。于是映射 $q\colon C(\mathbb{T}) \to \mathcal{T}/\mathcal{K}$ 在稠密子集 $\mathbb{C}[z, \overline{z}]$ 上等距，因而延拓为赋范空间的等距映射。

特别地，$\mathcal{T}/\mathcal{K}$ 是同构于 $C(\mathbb{T})$ 的 C^*-代数。 □

习题 2.2.9 如定理 2.2.8 的证明，令 P_n 为 $l^2(\mathbb{N})$ 中到 $e_n, e_{n+1}, \ldots$ 的闭线性张成空间的投影。证明，对任意紧算子 S，$\lim_{n\to\infty} \|P_nS\| = 0$。

习题 2.2.10 （Cuntz 代数） 给定 $\mathbb{R}$ 的任意两个区间 $[a, b]$、$[c, d]$，有一个从 $[c, d]$ 到 $[a, b]$ 的典范仿射映射

$$\varphi(x) := \left(\frac{b-a}{d-c}\right)x + \frac{ad-bc}{d-c},$$

其导数为正常数 $\varphi'(x) = \frac{b-a}{d-c}$。定义线性算子

$$\begin{aligned}s\colon L^2([a, b]) &\longrightarrow L^2([c, d]), \\ (s\xi)(x) = \sqrt{\varphi'(x)} \cdot \xi\big(\varphi(x)\big) &= \sqrt{\frac{b-a}{d-c}} \cdot \xi\big(\varphi(x)\big),\end{aligned}$$

这是两个相应 L^2 空间之间的 Hilbert 空间映射。

a) s 是等距映射。

b) 现在，把单位区间 $[0, 1]$ 分成 n 个等长子区间 $I_1, \ldots, I_k$，并通过把函数在区间外延拓为零，以显然的方式将 $L^2(I_k)$ 看作 $L^2([0, 1])$ 的闭子空间。令

$$s_k\colon L^2([0, 1]) \longrightarrow L^2(I_k) \longrightarrow L^2([0, 1])$$

为复合映射，其中第一个是上述区间等距映射之一，第二个是包含映射。证明，$s_1, \dots, s_k \in \mathbb{B}(L^2([0,1]))$ 是值域两两正交的等距算子；计算其值域投影 $s_i s_i^*$，把它们看作 $L^2([0,1])$ 上的 Hilbert 空间投影，并验证[19]

$$\sum_{i=1}^{n} s_i s_i^* = 1.$$

由 $s_1, \dots, s_n$ 生成的 C^*-代数就是 *Cuntz* 代数 $\mathcal{O}_n$，见 [55]。习题 1.7.13 讨论了与拓扑 Markov 链有关的一类更一般而类似的代数，参见 [58]。

注 2.2.11 Cuntz 代数 $\mathcal{O}_n$ 实际上在下面这个很强的意义下是唯一的，见 [55]：任何两个分别由 n 个等距算子 $s_1, \dots, s_n$ 和 $t_1, \dots, t_n$ 生成的 C^*-代数，只要这些算子的值域两两正交，且值域投影之和为单位元，就存在一个把 s_i 映到 t_i 的同构。[20]

习题 2.2.12 设 $s_1, \dots, s_n$ 是 Hilbert 空间 H 上的等距算子，满足 $\sum_{i=1}^{n} s_i s_i^* = 1$。

a) 证明这些 s_i 有两两正交的值域。

b) 证明元素 $s_i s_j^*$，$i, j = 1, 2, \dots, n$，的线性张成空间构成同构于 $M_n(\mathbb{C})$ 的 $*$-代数。

c) 由 $s_i s_j s_k^* s_l^*$ 生成的 $*$-代数，或 C^*-代数，又如何？

2.3 Toeplitz 迹定理

Toeplitz 代数与解析函数理论之间的联系导出了一个有趣的恒等式；下一节将把它解释为一个指标定理。

习题 2.3.1 利用 Cauchy–Schwarz 不等式证明：若 $f \in \mathbf{H}^2$ 的 Fourier 级数为 $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \in \mathbf{H}^2$，则对每个 $z \in \mathbb{D}$，幂级数 $\widetilde{f}(z) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 绝对收敛，并且

$$|\widetilde{f}(z)| \le \frac{\|f\|_{\mathbf{H}^2}}{\sqrt{1-|z|^2}}.$$

由此推出 $\widetilde{f}$ 在 $\mathbb{D}$ 中解析。

设 $f \in \mathbf{H}^2$ 的 Fourier 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$。由习题 2.3.1，函数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 是一个幂级数，在 $\mathbb{D}$ 中定义了解析函数 $\widetilde{f}$。

习题 2.3.2 证明：对每个 $z \in \mathbb{D}$，映射 $f \mapsto \widetilde{f}(z)$ 定义了连续线性泛函 $\mathbf{H}^2 \to \mathbb{C}$；再由 Riesz 表示定理推出，存在 $k_z \in \mathbf{H}^2$，使得

$$\widetilde{f}(z) = \langle k_z, f \rangle,$$

其中内积取在 $\mathbf{H}^2$ 中。证明

$$k_z(w) = \sum_{n=0}^{\infty} (\overline{z} w)^n = \frac{1}{1-\overline{z}w}$$

就是所求的向量。

[19]译校注：原文将子区间总数记为 n，却又把列表末项与算子列表末项写成 k；总数应统一为 n，而 k 用作单个区间的下标。上述仿射公式也预设两个区间均非退化。

[20]译校注：这里的唯一性须取 $n \ge 2$。$n = 1$ 时条件只要求一个酉算子，而不同酉算子所生成的 C^*-代数未必同构。

函数

$$k(z,w) := \overline{k_z(w)} = \frac{1}{1-\overline{w}z}$$

称为 *Szegö* 核，并且有

$$\widetilde{f}(z) = \int_{\mathbb{T}} \frac{f(w)}{1-\overline{w}z}\, d\mu(w), \tag{2.10}$$

其中 μ 为 $\mathbb{T}$ 上的归一化 Lebesgue 测度。对 $f \in \mathbf{H}^2$ 和 $|z|<1$，这个积分绝对收敛。注意，可以把积分 (2.10) 识别为沿逆时针定向的单位圆周的围道积分

$$\frac{1}{2\pi i} \cdot \oint_{\mathbb{T}} \frac{f(w)}{w-z}\, dw.$$

所以，由 Cauchy 定理，若 f 能解析延拓到圆盘内，则 $\int_{\mathbb{T}} \frac{f(w)}{1-\overline{w}z}\, d\mu(w) = \widetilde{f}(z)$。这给出了理解 (2.10) 的另一个角度。

习题 2.3.3 利用留数定理证明，当 $n<0$ 时，

$$\oint_{\mathbb{T}} \frac{w^n}{w-z}\, dw = 0.$$

（提示：留数定理把这个积分与亚纯函数 $g(w) = \frac{w^n}{w-z}$ 的留数之和联系起来。对任意 $n \in \mathbb{Z}$，其中一个极点在 $w=z$ 处，留数为 z^n。若 $n<0$，则 $w=0$ 也是极点；验证那里留数为 $-z^n$。）

上述讨论表明，Szegö 投影具有下述另一种几何含义。若 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 属于某个适当的稠密函数类，例如三角多项式，则 $P_+ f \in \mathbf{H}^2$ 是圆盘内以下解析函数的边界值：

$$I_k f(z) = \int_{\mathbb{T}} \frac{f(w)}{1-\overline{w}z}\, d\mu(w) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\mathbb{T}} \frac{f(w)}{w-z}\, dw.$$

所谓“边界值”，是指 $\mathbb{T}$ 上的连续函数

$$z \longmapsto \lim_{z' \to z,\, |z'|<1} I_k f(z').$$

习题 2.3.4 设 X 是带有概率测度 μ 的紧 Hausdorff 空间，$f \in C(X)$，$k \in L^2(X \times X)$，I_k 是以 k 为核的积分算子

$$(I_k v)(x) = \int_X k(x,y) v(y)\, d\mu(y).$$

设 M_f 是乘法算子 $(M_f v)(x) = f(x)v(x)$。证明，交换子 $[M_f, I_k]$ 是以 $k_f(x,y) = (f(x)-f(y)) \cdot k(x,y)$ 为核的积分算子。

前一个习题提示了一个理解与 Szegö 投影的交换子的、更几何化的方法。

前面已经注意到，对于圆周上某个适当函数类中的 f，例如 $f \in \mathbb{C}[z,\bar{z}]$，有

$$P_+ f(x) = \lim_{z' \to z,\, |z'|<1} (I_k f)(z'),$$

其中，对 $|z|<1$，[21]

$$(I_k f)(z)=\int_{\mathbb{T}}\frac{f(w)}{1-\overline{w}z}\,d\mu(w).$$

利用这个公式，推得交换子 $[M_f,P_+]$ 由下式给出：

$$([M_f,P_+]v)(z)=\lim_{z'\to z,\,|z'|<1}\int_{\mathbb{T}}\frac{f(w)-f(w)}{1-\overline{w}z'}\cdot v(w)\,d\mu(w),$$

至少对 $f,v\in\mathbb{C}[z,\bar{z}]$ 如此。这等于[22]

$$\lim_{z'\to z,\,|z'|<1}\int_{\mathbb{T}}w\cdot\left(\frac{f(w)-f(w)}{w-z'}\right)\cdot v(w)\,d\mu(w).$$

考虑函数

$$k_f(z,w)=w\cdot\left(\frac{f(w)-f(z)}{w-z}\right),$$

起初把它定义在 $\mathbb{T}\times\mathbb{T}$ 中对角线 $z=w$ 的补集上。若复导数 $f'(z)$ 在 $\mathbb{T}$ 上处处存在，例如 $f\in\mathbb{C}[z,\bar{z}]$，则可沿对角线定义 k_f 为

$$k_f(z,z):=z\cdot\frac{\partial f}{\partial z},$$

这就给出了 k_f 到 $\mathbb{T}\times\mathbb{T}$ 上的连续延拓，并可写成

$$[M_f,P_+]v(z)=\int_{\mathbb{T}}k_f(z,w)v(w)\,d\mu(w),$$

将算子交换子实现为具有连续核，从而具有 L^2 核的积分算子，因此它是紧算子。[23]

事实上，$z\cdot\frac{\partial f}{\partial z}$ 只依赖于 f 关于角度的可微性。为说明这一点，取 $z=e^{i\theta}$，将 f 写成 θ 的函数，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z}(e^{i\theta})&=\lim_{\alpha\to0}\frac{f(e^{i\theta})-f(e^{i(\theta+\alpha)})}{e^{i\theta}-e^{i(\theta+\alpha)}}\\&=e^{-i\theta}\cdot\lim_{\alpha\to0}\left(\frac{f(e^{i\theta})-f(e^{i(\theta+\alpha)})}{\alpha}\right)\cdot\left(\frac{\alpha}{1-e^{i\alpha}}\right)\\&=ie^{-i\theta}\cdot\frac{\partial f}{\partial\theta}(e^{i\theta}),\end{aligned}\tag{2.11}$$

因为 $\lim_{\alpha\to0}\frac{\alpha}{1-e^{i\alpha}}=-i$。所以，[24]

$$k_f(e^{i\theta},e^{i\theta})=e^{i\theta}\cdot\frac{\partial f}{\partial z}(e^{i\theta})=i\cdot\frac{\partial f}{\partial\theta}(e^{i\theta}).$$

特别地，若 f 在 $\mathbb{T}$ 上为 C^1 函数，则 k_f 在 $\mathbb{T}\times\mathbb{T}$ 上连续，且交换子 $[P_+,f]$ 由积分算子 I_{k_f}

[21]译校注：边界值公式左边原文写 x，右边却趋向 z；两者表示同一个边界点。

[22]译校注：这两式的分子原文均重复为 $f(w)-f(w)$，会恒等于零。对于这里写的 $[M_f,P_+]$，边界极限中分子应为 $f(z)-f(w)$。

[23]译校注：此处所定义的 k_f 实际对应 $[P_+,M_f]$，与本式的 $[M_f,P_+]$ 相差负号；后面原文也改用 $[P_+,f]$。这里的导数可沿圆周差商理解，不要求圆周上的一般函数已有邻域内的全纯延拓。

[24]译校注：该极限实际为 i，而前一个差商的极限为 $-\partial f/\partial\theta$。因此链式法则给出 $\partial f/\partial z=-ie^{-i\theta}\partial f/\partial\theta$，相应对角值为 $-i\partial f/\partial\theta$。原文这里两处最终正号均应为负号，后面的式 (2.12) 对角项采用了负号。

给出。

命题 2.3.5 若 $f \in C^\infty(\mathbb{T})$，在 $\mathbb{T}$ 上的极坐标 θ, θ' 中定义[25]

$$k_f(\theta,\theta') = \begin{cases} \dfrac{f(e^{i\theta}) - f(e^{i\theta'})}{e^{i\theta} - e^{i\theta'}}, & \theta \neq \theta', \\ -i \cdot \dfrac{\partial f}{\partial \theta}(e^{i\theta}), & \theta = \theta'. \end{cases} \tag{2.12}$$

则 k_f 在 $\mathbb{T}\times\mathbb{T}$ 上光滑，从而以 k 为核的积分算子 I_{k_f} 是迹类算子。
对这样的 f，交换子 $[P_+, M_f]$ 等于 I_{k_f}。

证明. 前面已经对 $f \in \mathbb{C}[z,\bar{z}]$ 证明 $[P_+, M_f] = I_{k_f}$。在 Fourier 变换下，$C^\infty(\mathbb{T})$ 对应于快速衰减序列 $(a_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ 的空间，即对任意多项式 p，$\sup_{n\in\mathbb{Z}} |p(n)\cdot a_n| < \infty$。利用这一点，若光滑函数 f 的 Fourier 级数为 $\sum a_n z^n$，则部分和 $f_n(z) = \sum_{|k|\le n} a_k z^k$ 及其各阶导数 $f_n^{(k)}$ 都在 $\mathbb{T}$ 上绝对且一致收敛到 f。[26]由此，$k_{f_n} \to k_f$ 在 $\mathbb{T}\times\mathbb{T}$ 上一致收敛，从而在 $L^2(\mathbb{T}\times\mathbb{T})$ 中收敛，因而 $I_{k_{f_n}} \to I_{k_f}$ 在算子范数下收敛。于是，对任意 $f \in C^\infty(\mathbb{T})$，有

$$[P_+, M_f] = \lim_{n\to\infty} [P_+, M_{f_n}] = \lim_{n\to\infty} I_{k_{f_n}} = I_{k_f},$$

如所断言。 □

现在推出一个相当引人注目的恒等式。

拓扑学中一个基本而非平凡的结果是：圆周的基本群同构于整数群。若 $\varphi\colon \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ 是紧空间 $\mathbb{T}$ 中的一条环路，且 $\varphi(1) = 1$，则对应于类 $[\gamma] \in \pi_1(\mathbb{T})$ 的整数称为 γ 的绕数。它是 φ 在映射 $\mathbb{T} \to \mathbb{T}$ 中的同伦类的不变量。[27]

直观地说，它是环路将圆周绕其自身缠绕的次数，可以是负数。

更一般地，由于 $\mathbb{T} \subset \mathbb{C}^*$ 是一个形变收缩核，对任意处处非零的连续函数 $f\colon \mathbb{T} \to \mathbb{C}^*$，复合映射

$$\mathbb{T} \xrightarrow{f} \mathbb{C}^* \xrightarrow{r} \mathbb{T}$$

定义了 $\pi_1(\mathbb{T})$ 的一个元素，将对应的整数记为 $\mathrm{wind}_f(0)$。

注 2.3.6 若 $f \in C^1(\mathbb{T})$，则绕数可以表示为围道积分

$$\mathrm{wind}_f(0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_f \frac{dz}{z}, \tag{2.13}$$

这里公式中的 f 理解为复平面中的闭曲线，即闭围道

$$[0, 2\pi] \xrightarrow{\exp} \mathbb{T} \xrightarrow{f} \mathbb{C}^*.$$

[25]译校注：原式非对角项遗漏了因子 $e^{i\theta'}$，不能与所列对角项连续衔接，也不能给出上述交换子。例如 $f(z) = z$ 时，所印非对角项恒为 1，对角项却为 $e^{i\theta}$。补该因子后即与前面 $w(f(w) - f(z))/(w - z)$ 一致；正文原式保留。这里的“核 k”应指 k_f。

[26]译校注：导数序列相应应收敛到 $f^{(k)}$，而不是各阶都收敛到 f，原文在此省略了对应导数。

[27]译校注：原文这里把同一环路交替记为 φ 和 γ。

更明确地说，若把 f 看作辐角参数 $\theta \in [0, 2\pi]$ 的函数，则

$$\mathrm{wind}_f(0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f'(\theta)}{f(\theta)}\, d\theta. \tag{2.14}$$

考虑双线性泛函 $C(\mathbb{T}) \times C(\mathbb{T}) \to \mathbb{C}$，

$$\varphi(f, g) := \mathrm{Trace}(f[P_+, g]),$$

其中为简化记号，用 f 代替 M_f。计算可见，它具有反对称性 $\varphi(f, g) = -\varphi(g, f)$：[28]

$$\begin{aligned} \varphi(f, g) &= \mathrm{Trace}(f[P_+, g]) = \mathrm{Trace}([P_+, g]f) \\ &= \mathrm{Trace}(P_+ fg - gP_+ f) \\ &= \mathrm{Trace}\big(P_+ fg - g(fP_+ + [P_+, f])\big) \\ &= \mathrm{Trace}([P_+, fg]) - \mathrm{Trace}(g[P_+, f]) \\ &= -\mathrm{Trace}(g[P_+, f]) = -\varphi(g, f). \end{aligned} \tag{2.15}$$

泛函 φ 是循环上闭链的一个例子。引人注目的是，当 $fg = 1$ 时，$\varphi(f, g)$ 是一个整数：

定理 2.3.7 设 $f \in C^\infty(\mathbb{T})$ 是 $\mathbb{T}$ 上处处非零的光滑函数。则 $L^2(\mathbb{T})$ 上的算子

$$M_{1/f} \cdot [P_+, M_f]$$

为迹类算子，且

$$\mathrm{Trace}(M_{1/f} \cdot [P_+, M_f]) = \mathrm{wind}_f(0). \tag{2.16}$$

证明. 由命题 2.3.5，$[P_+, M_f]$ 是具有光滑核的积分算子。因此，对任意光滑函数 g，$g[P_+, M_f]$ 也为具有光滑核的积分算子。由定理 2.1.15，$L^2(\mathbb{T})$ 上具有光滑核的积分算子的迹，是其核沿对角线的积分；这里的对角值为 $-ig(\theta)f'(\theta)$。因此，得到循环上闭链 φ 的一个几何公式：

$$\varphi(g, f) := \mathrm{Trace}(M_g[P_+, M_f]) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{T}} g(\theta) f'(\theta)\, d\theta. \tag{2.17}$$

□

下一节将把定理中出现的不变量解释为 Fredholm 指标。

2.4 Calkin 代数

前一节关于 Toeplitz 代数的讨论揭示了几个重要的方面。其中之一是：在不计紧扰动的意义下，一个伪 Toeplitz 算子 T 恰好等价于圆周上的一个连续函数，即它的“符号”。

更准确地说，赋予商范数后，商 Banach $*$-代数 $\mathcal{T}/\mathcal{K}$ 是一个 C^*-代数，通过商映射 $q\colon C(\mathbb{T}) \to \mathcal{T}/\mathcal{K}$，$f \mapsto T_f + \mathcal{K}$，同构于 $C(\mathbb{T})$。

[28] 译校注：对一般连续函数，前面只保证交换子紧，未保证为迹类，故这里不能直接在整个 $C(\mathbb{T}) \times C(\mathbb{T})$ 上定义该迹。以下讨论可先在光滑函数代数上理解，并采用第 2.1 节所说明的通常线性迹；后一约定也是“双线性”的前提。

Toeplitz 指标定理是 Atiyah–Singer 指标定理的一个非常特殊的情形，它断言具有处处非零符号的伪 Toeplitz 算子 T 的两个整数不变量相等。[29]

第一个是前一节末尾讨论的符号的绕数。第二个称为 *Fredholm 指标*，本质上是解析的：它按定义是方程 $T\xi = 0$ 与方程 $T^*\xi = 0$ 的解空间的维数之差。

符号处处非零的假设甚至能保证这两个维数有限，这一点并不显然。

因此，Toeplitz 指标定理在分析与拓扑之间搭起了一座有趣的桥梁。

指标理论的一般框架建立在另一个 C^*-代数商之上，称为 Calkin 代数。

由推论 1.6.10，对任意 Hilbert 空间 H，H 上紧算子组成的 C^*-代数 $\mathcal{K}(H)$ 是 $\mathbb{B}(H)$ 中的闭 $*$-理想。由通常的代数知识，商向量空间 $\mathbb{B}(H)/\mathcal{K}(H)$ 在陪集乘法下是代数。由于 $\mathcal{K}(H)$ 在取伴随下不变，$\mathbb{B}(H)/\mathcal{K}(H)$ 也继承了一个伴随运算。

此外，若在商 $\mathbb{B}(H)/\mathcal{K}(H)$ 上赋予商范数

$$\|T + \mathcal{K}\| := \operatorname{dist}(T, \mathcal{K}) := \inf\{\|T + S\| \mid S \in \mathcal{K}\},$$

就得到 Banach $*$-代数；这是一个相当一般的事实，下面的习题说明了这一点。

习题 2.4.1 设 A 是 Banach 代数，$J \subset A$ 是理想，并且在范数拓扑下也是 A 的闭子空间。证明：商向量空间 A/J，赋予陪集的乘法运算以及范数

$$\|a + J\| : \operatorname{dist}(a, J),$$

是 Banach 代数。（提示：证明见第 4.4 节的引理 4.4.10。）

前一节考虑较小的商 $\mathcal{T}/\mathcal{K}$ 时，我们验证了商范数的 C^*-恒等式。类似的论证将证明，对于 $\mathcal{Q}(H) := \mathbb{B}(H)/\mathcal{K}(H)$，$C^*$-恒等式也成立。

设 $e_1, e_2, \ldots$ 是 H 的一个正交归一基，P_n 是到 $e_n, e_{n+1}, \ldots$ 的线性张成空间的投影。

引理 2.4.2 若 $T \in \mathbb{B}(H)$，则

$$\operatorname{dist}(T, \mathcal{K}) = \lim_{n\to\infty} \|TP_n\| = \lim_{n\to\infty} \|P_nT\|.$$

读者应将它与式 (2.9) 比较：我们已经对 Toeplitz 算子 T_f 验证了这个引理。事实上，对它们这是显然的，因为那里已经观察到，序列 $\|P_1T_f\|, \|P_2T_f\|, \ldots$ 是常数序列。

证明. 由于 $1 - P_n$ 紧，显然有 $\operatorname{dist}(T, \mathcal{K}) \le \|T - T(1 - P_n)\| = \|TP_n\|$。这对所有 n 成立，所以

$$\operatorname{dist}(T, \mathcal{K}) \le \liminf_{n\to\infty} \|TP_n\|.$$

另一方面，若 $S \in \mathcal{K}$，则

$$\begin{aligned} \|TP_n\| &= \|TP_n + SP_n - SP_n\| \\ &= \|(T + S)P_n - SP_n\| \le \|T + S\| + \|SP_n\|, \end{aligned}$$

[29] 译校注：按后面的指标定义以及定理 2.6.3，Fredholm 指标实际等于符号绕数的负值；此处原文的“相等”省略了这个负号。

这里用了三角不等式以及对所有 n 有 $\|P_n\| = 1$ 的事实。因此，由习题 2.2.9，$\lim_{n\to\infty} \|SP_n\| = 0$，得到

$$\limsup_{n\to\infty} \|TP_n\| \leq \operatorname{dist}(T, \mathcal{K}).$$

将这两个结果结合，得到 $\lim_{n\to\infty} \|P_nT\| = \operatorname{dist}(T, \mathcal{K})$。由于这对所有 $T \in \mathbb{B}(H)$ 都成立，且对任意有界算子有 $\|T\| = \|T^*\|$，还得到 $\lim_{n\to\infty} \|TP_n\| = \operatorname{dist}(T, \mathcal{K})$。[30] □

推论 2.4.3 Banach 代数 $\mathcal{Q}(H) := \mathbb{B}(H)/\mathcal{K}(H)$，赋予商范数 $\|T + \mathcal{K}\| := \operatorname{dist}(T, \mathcal{K})$ 以及伴随 $(T + \mathcal{K})^* := T^* + \mathcal{K}$，是 C^*-代数。

C^*-代数 $\mathcal{Q}$ 称为 *Calkin 代数*。

证明. 所给范数满足 C^*-恒等式，因为

$$\begin{aligned} \operatorname{dist}(T, \mathcal{K})^2 &= \operatorname{dist}(T, \mathcal{K}) \cdot \operatorname{dist}(T^*, \mathcal{K}) \\ &\geq \operatorname{dist}(T^*T, \mathcal{K}) = \lim_{n\to\infty} \|T^*TP_n\| \\ &\geq \lim_{n\to\infty} \|P_nTT^*P_n\| = \lim_{n\to\infty} \|TP_n\|^2 = \operatorname{dist}(T, \mathcal{K})^2, \end{aligned} \tag{2.18}$$

其中第一步使用了 $\mathcal{Q}$ 在距离范数下是 Banach 代数这一事实。[31] □

Calkin 代数带有商映射 $\rho\colon \mathbb{B}(H) \to \mathcal{Q}(H)$。它是核为 $\mathcal{K}$ 的满 $*$-同态。

由 $f \in C(\mathbb{T})$ 构造 Toeplitz 算子，确定了一个 C^*-代数嵌入 $C(\mathbb{T}) \to \mathcal{Q}$：

命题 2.4.4 映射

$$\tau\colon C(\mathbb{T}) \longrightarrow \mathcal{Q}(\mathbf{H}^2), \qquad \tau(f) := \pi(T_f),$$

是单射的含幺 $*$-同态。[a]
特别地，若 $f \in C(\mathbb{T})$ 在圆周上处处非零，则 $T_f + \mathcal{K}$ 在 C^*-代数 $\mathcal{Q}(\mathbf{H}^2)$ 中可逆。

[a]译校注：本段把刚记为 ρ 的 Calkin 商映射又记为 π，指同一映射。

证明. 由定义，$\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{B}(\mathbf{H}^2)$ 的 C^*-子代数，即有单射 $*$-同态 $\mathcal{T} \to \mathbb{B}(\mathbf{H}^2)$。这个 $*$-同态将理想 $\mathcal{K}(\mathbf{H}^2)$ 映到自身，因而诱导 C^*-代数同态 $\mathcal{T}/\mathcal{K} \to \mathbb{B}/\mathcal{K}$；由定义，这个同态是单射。

定理 2.2.8(c) 已经证明，$C(\mathbb{T}) \to \mathcal{T}/\mathcal{K}$ 是 C^*-代数同构，所以结论成立。 □

我们已经注意到，若 $f \in C(\mathbb{T})$ 处处非零，则把 Toeplitz 算子 T_f 看作 Calkin C^*-代数 $\mathcal{Q}(\mathbf{H}^2)$ 的元素时，它是可逆的。也就是说，当 f 处处非零时，T_f 是 “模紧算子可逆” 的。模紧算子可逆的算子称为 *Fredholm 算子*。

引理 2.4.5 对于两个 Hilbert 空间之间的有界算子 $T\colon H \to K$，下列条件等价；满足这些条件的 T 称为 *Fredholm 算子*。

1) 存在有界算子 $Q, Q'\colon K \to H$，使 $QT - \mathrm{id}_H$ 和 $TQ' - \mathrm{id}_K$ 为有限秩算子。

[30]译校注：前面实际先证明的是 $\|TP_n\|$ 的极限，再用伴随得到 $\|P_nT\|$ 的极限；本段原文将两者的出现顺序写反。此外，习题 2.2.9 给出的是 $\|P_nS\| \to 0$，对 S^* 应用它再取伴随即可得到这里使用的 $\|SP_n\| \to 0$。

[31]译校注：中间压缩式原文把 T^*T 写成 TT^*；应为 $\|P_nT^*TP_n\| = \|TP_n\|^2$，才能与前后各式衔接。

2) 存在有界算子 $Q, Q' \colon K \to H$，使 $QT - \mathrm{id}_H$ 和 $TQ' - \mathrm{id}_K$ 为紧算子。

3) T 的值域闭，且 $\ker(T)$ 和 $\mathrm{coker}(T) := K/\operatorname{ran}(T)$ 均为有限维向量空间。

若 T 为 Fredholm 算子，T 的指标定义为

$$\mathrm{Index}(T) := \dim\ker(T) - \dim\mathrm{coker}(T). \tag{2.19}$$

注 2.4.6 注意，若 T 为 Fredholm 算子，由于 T 的值域闭，有 $\mathrm{coker}(T) := H/\operatorname{ran}(T) \cong \operatorname{ran}(T)^\perp = \ker(T^*)$，所以

$$\mathrm{Index}(T) = \dim\ker(T) - \dim\ker(T^*). \tag{2.20}$$

特别地，任意自伴 Fredholm 算子都有 $\mathrm{Index}(T) = 0$。[32]

习题 2.4.7 若 H 是有限维 Hilbert 空间，$T \colon H \to H$ 是线性映射，则 $\mathrm{Index}(T) = 0$。若算子在两个维数可能不同的有限维 Hilbert 空间之间，情形如何?

引理 2.4.5 的证明. 设 T 满足条件 2)。

设 Q, Q' 是使 $QT - 1$ 和 $TQ' - 1$ 紧的有界算子。令 $A := QT - 1$，$B = TQ' - 1$。则 T 的核包含于 $QT = 1 + A$ 的核，也就是 A 的 -1-特征空间。然而，紧算子对应于非零特征值的特征空间都是有限维的，见习题 1.6.14(a)。所以 T 的核是有限维的。

下面证明，若 T 满足条件 2)，则 $\operatorname{ran}(T)$ 闭。注意，当 A 紧时，$\operatorname{ran}(QT) = \operatorname{ran}(1 + A)$ 闭。QT 的限制是两个 Hilbert 空间之间的双射有界算子 $\ker(QT)^\perp \to \operatorname{ran}(QT)$，因而由开映射定理，存在 $C > 0$，使对所有 $v \in \ker(QT)^\perp$ 有 $\|QTv\| \geq C\|v\|$。于是

$$\|Q\| \cdot \|Tv\| \geq C\|v\|, \qquad \forall v \in \ker(QT)^\perp,$$

立即得到 $T\big(\ker(QT)^\perp\big)$ 闭。又有

$$\operatorname{ran}(T) = T\big(\ker(QT)^\perp\big) + T\big(\ker(QT)\big),$$

是闭子空间与有限维子空间的和，所以它闭。

最后，由于 $\operatorname{ran}(T)$ 闭，$H/\operatorname{ran}(T) \cong \operatorname{ran}(T)^\perp = \ker(T^*)$。利用 $TQ = 1 + B$ 应用上述论证，可得它是有限维的。[33]

假设条件 3)，证明条件 1)。T 限制为两个 Hilbert 空间之间的有界双射线性映射 $\ker(T)^\perp \to \operatorname{ran}(T)$，所以存在唯一的有界线性映射 $S \colon \operatorname{ran}(T) \to \ker(T)^\perp$，使 $ST = \mathrm{id}_{\ker(T)^\perp}$ 且 $TS = \mathrm{id}_{\operatorname{ran}(T)}$。在 $\operatorname{ran}(T)^\perp$ 上令 S 等于零，就把 S 延拓到 K。其延拓是有界线性映射 $Q \colon K \to H$，使 QT 在 $\ker(T)^\perp$ 上为恒等算子，在 $\ker(T)$ 上为零。所以，$1 - QT$ 是到 $\ker(T)$ 的正交投影算子，是有限秩算子。类似地，$1 - TQ$ 在 $\operatorname{ran}(T)$ 上为零，在 $\operatorname{ran}(T)^\perp$ 上为恒等算子，因而是到 $\ker(T^*)$ 的正交投影。 □

[32] 译校注：一般 $T \colon H \to K$ 时，余核应为 $K/\operatorname{ran}(T)$，原文这里把陪域误写为 H。

[33] 译校注：这里的商空间同样应写 $K/\operatorname{ran}(T)$；而此前定义的是 $TQ' = 1 + B$。应对其伴随 $Q'^*T^* = 1 + B^*$ 应用核有限维的论证，得到 $\ker T^*$ 有限维。

2.5 Fredholm 指标的一般性质

推论 2.5.1 有界算子 $T \in \mathbb{B}(H)$ 是 Fredholm 算子，当且仅当它在 $\mathcal{Q}(H) := \mathbb{B}(H)/\mathcal{K}(H)$ 中的像 $\pi(T)$ 可逆，其中 $\pi\colon \mathbb{B}(H) \to \mathcal{Q}(H)$ 是到 Calkin 代数的商映射。

证明. 设 T 为 Fredholm 算子。由引理 2.4.5，$\pi(T) \in \mathcal{Q}(H)$ 既左可逆又右可逆，因此可逆。

反过来，若 T 在 Calkin 代数中的像可逆，取 $S \in \mathbb{B}(H)$，使 $\pi(S) = \pi(T)^{-1}$，即取其逆元的一个原像。则 $ST - 1$ 和 $TS - 1$ 都是紧算子。所以 T 为 Fredholm 算子。 □

由推论 2.5.1 立即得到，两个 Fredholm 算子的乘积为 Fredholm 算子，Fredholm 算子的伴随也是 Fredholm 算子。

推论 2.5.2 若 $f \in C(\mathbb{T})$，则 Toeplitz 算子 $T_f \in \mathbb{B}(\mathbf{H}^2)$ 为 Fredholm 算子。特别地，T_f 有闭值域，且 $\dim\ker T_f$ 和 $\dim\ker T_f^*$ 为有限维。[a]

[a]译校注：此处遗漏了 f 处处非零的条件；例如 $f = 0$ 时，零算子在无限维 $\mathbf{H}^2$ 上不是 Fredholm 算子。原句还把“有限维”用来修饰维数，实际指两个核空间有限维。

这由引理 2.4.5 立即得到。

还可以说得更明确：若 $f \in C(\mathbb{T})$ 在圆周上处处非零，则由式 (2.6)，$T_{1/f}$ 是 T_f 的一个拟逆 (parametrix)。

现在建立前一节所定义的 Fredholm 指标的进一步性质。回顾，若 T 为 Fredholm 算子，则其指标定义为 $\mathrm{Index}(T) := \dim\ker(T) - \dim\mathrm{coker}(T)$。

定理 2.5.3 设 H 是 Hilbert 空间，用 $\mathrm{Fred}(H)$ 表示 H 上 Fredholm 算子的集合。

a) 若 S 和 T 是 H 上的 Fredholm 算子，则 ST 和 T^* 也是，且 $\mathrm{Index}(ST) = \mathrm{Index}(S) + \mathrm{Index}(T)$，而 $\mathrm{Index}(T^*) = -\mathrm{Index}(T)$。

b) 若 T 为 Fredholm 算子，S 为紧算子，则 $\mathrm{Index}(T+S) = \mathrm{Index}(T)$。

c) 子空间 $\mathrm{Fred}(H) \subset \mathbb{B}(H)$ 是开的。

d) 函数 $\mathrm{Index}\colon \mathrm{Fred}(H) \to \mathbb{Z}$ 连续。

注 2.5.4 可以把该定理概括为：Fredholm 指标诱导连续群同态

$$\mathrm{Index}\colon \mathrm{GL}(\mathcal{Q}) \longrightarrow \mathbb{Z},$$

从 Calkin 代数中的可逆元在乘法下构成的拓扑群，映到整数的加法群。

为证明定理，需要几个引理，第一个是初等线性代数的内容。向量空间与向量空间映射组成的序列

$$0 \longrightarrow V_1 \xrightarrow{f_1} V_2 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_{n-1}} V_n \longrightarrow 0$$

称为正合的，若对 $i = 0, 2, \ldots, n$，有 $\mathrm{ran}(f_i) = \ker(f_{i+1})$；这里 f_0 理解为零子空间的包含映射，f_n 为到零子空间的映射。特别地，f_1 是单射，f_{n-1} 是满射。[34]

[34]译校注：原文的指标列遗漏了 $i = 1$，又写到没有相应 f_{n+1} 的 $i = n$；通常应为 $i = 0, 1, \ldots, n-1$。

引理 2.5.5 设

$$0 \longrightarrow V_1 \longrightarrow V_2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow V_n \longrightarrow 0$$

是向量空间的正合列。则 $\sum_{k=1}^{n}(-1)^k \dim(V_k) = 0$。[a]

[a]译校注：此处需假设所列向量空间均为有限维，否则所写交错维数和一般没有定义；下文的应用确为有限维空间。

证明. 用归纳法。若 $n = 3$，结论由 $V_2/V_1 \cong V_3$ 得到。

若结论对所有长度为 $n \geq 2$ 的序列成立，$n > 2$，且给定正合列

$$0 \longrightarrow V_1 \xrightarrow{f_1} V_2 \xrightarrow{f_1} \cdots \xrightarrow{f_{n-1}} V_n \xrightarrow{f_n} V_{n+1} \longrightarrow 0,$$

则注意到序列

$$0 \longrightarrow V_1 \xrightarrow{f_1} V_2 \xrightarrow{f_1} \cdots \xrightarrow{f_{n-1}} \operatorname{ran}(f_{n-1}) \longrightarrow 0$$

和

$$0 \longrightarrow \operatorname{ran}(f_{n-1}) \longrightarrow V_n \xrightarrow{f_n} V_{n+1} \longrightarrow 0$$

是正合的。现在应用归纳假设、$n = 2$ 的情形以及少量代数运算即可。[35] □

引理 2.5.6 设 $T\colon H_1 \to H_2$ 为有闭值域的有界线性算子。则存在 $\varepsilon > 0$，使若 $\|S - T\| < \varepsilon$，就有 $\ker(S)$ 到 $\ker(T)$ 的单射。特别地，$\dim\ker S \leq \dim\ker(T)$。

证明. 由于 T 的值域闭，它在 $\ker(T)^\perp$ 上的限制双射到 Hilbert 空间的一个闭子空间。因此，由开映射定理，见 [54]，存在 $C > 0$，使对所有 $\ker(T)^\perp$ 中的单位向量 ξ 都有 $\|T\xi\| \geq C$。

取 $\varepsilon = C/2$。令 $P \in \mathbb{B}(H)$ 为到 $\ker(T)^\perp$ 的投影。当然，$1 - P$ 就是到 T 的核的投影。取 $\ker(S)$ 中的单位向量 ξ。则

$$\begin{aligned}\varepsilon &> \|(S - T)\xi\| = \|T\xi\| \\ &= \|T(P\xi + (1 - P)\xi)\| = \|TP\xi\| \geq C\|P\xi\|,\end{aligned}$$

所以 $\|P\xi\| < 1/2$。因此，对于 $\ker(S)$ 中的每个单位向量 ξ，

$$\|(1 - P)\xi\|^2 \geq \|\xi\|^2 - \|P\xi\|^2 = 1 - \|P\xi\|^2 > \frac{3}{4},$$

这说明 $1 - P$ 在 $\ker(S)$ 上的限制是单射。 □

定理 2.5.3 的证明. 由推论 2.5.1，显然两个 Fredholm 算子的乘积是 Fredholm 算子，而 H 上 Fredholm 算子组成的拓扑子空间 $\mathrm{Fred}(H) \subset \mathbb{B}(H)$ 是开的，因为 $\mathrm{Fred}(H) = \pi^{-1}(\mathrm{GL}(\mathcal{Q}))$，$\pi$ 连续，且 $\mathcal{Q}$ 中可逆元组成的群 $\mathrm{GL}(\mathcal{Q})$ 是开的。这是由于任意 C^*-代数中的可逆元集是开的；见第 3 章的推论 3.1.9，我们将在建立基本谱理论时证明这一点。

这样便证明了 (c) 以及 (a) 的一部分。

[35]译校注：原文两处把第二个箭头也标为 f_1，应为相应的 f_2。末句所需三项短正合列的维数公式对应本证明开头的 $n = 3$ 情形，原文却写 $n = 2$。

现在设 T_1 和 T_2 为 Fredholm 算子。有限维向量空间序列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \ker(T_2) \longrightarrow \ker(T_1T_2) \xrightarrow{T_2} \ker(T_1) \longrightarrow H/\operatorname{ran}(T_2) \\ \xrightarrow{T_1} H/\operatorname{ran}(T_1T_2) \longrightarrow H/\operatorname{ran}(T_1) \longrightarrow 0 \end{aligned} \tag{2.21}$$

经通常的验证可知是正合的。对这个序列应用引理 2.5.5 即得结论。这证明了 (a) 的其余部分，即指标的可加性。

接着证明，指标在有限秩算子的扰动下不变。由基础线性代数的秩–零度定理，对每个有限秩算子 F 以及每个 $\lambda \in \mathbb{C}$，都有 $\dim\ker(\lambda - F) = \dim\ker(\overline{\lambda} - F^*)$。对 Fredholm 算子 $\lambda - F$ 应用这一点，得到

$$\operatorname{Index}(\lambda - F) = \dim\ker(\lambda - F) - \dim\ker(\overline{\lambda} - F^*) = 0.$$

因此，恒等算子的任意数倍的任何有限秩扰动，其指标均为零。[36]

现在，若 T 为 Fredholm 算子，F 为有限秩算子，取 T 的拟逆 Q，使 $QT = 1 + F'$，F' 为有限秩。由刚证明的结果，$\operatorname{Index}(Q) + \operatorname{Index}(T) = \operatorname{Index}(QT) = \operatorname{Index}(1 + F) = 0$。所以 $\operatorname{Index}(Q) = -\operatorname{Index}(T)$。

此外，由于 $F' + QF$ 也是有限秩的，$\operatorname{Index}(1 + F' + QF) = 0$。由 $Q(T+F) = QT + F = 1 + F' + QF$，推得 $\operatorname{Index}(Q(T+F)) = 0$。而它等于 $\operatorname{Index}(Q) + \operatorname{Index}(T+F) = -\operatorname{Index}(T) + \operatorname{Index}(T+F)$，所以 $\operatorname{Index}(T + F) = \operatorname{Index}(T)$，如所断言，从而证明 (b)。[37]

下面证明指标的连续性。把连续性与有限秩扰动不变性结合，就能得到紧扰动不变性，从而完成定理的证明。

我们将证明：

断言：若 T 为 Fredholm 算子，则存在 $\varepsilon > 0$，使若 $\|S - T\| < \varepsilon$，则 S 为 Fredholm 算子，且 $\operatorname{Index}(S) \geq \operatorname{Index}(T)$。

一旦证明该断言，就得到等式 $\operatorname{Index}(S) = \operatorname{Index}(T)$，因为可以在断言中用 S^* 代替 S、T^* 代替 T，而它们之间的距离不变，取伴随又使指标变号。

为使论证清楚，采用分解 $H = \ker(T)^\perp \oplus \ker(T)$。相对于这一分解，可以写

$$T = \begin{pmatrix} T_0 & 0 \\ T_1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $T_0\colon \ker(T)^\perp \to \ker(T)^\perp$，$T_1\colon \ker(T)^\perp \to \ker(T)$。由于 T_1 为有限秩，$\operatorname{Index}(T) = \operatorname{Index}(T_0)$。此外，若 S 是 H 上的算子，则

$$S - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ T_1 & 0 \end{pmatrix}$$

是 S 的有限秩扰动，它到 $T = \begin{pmatrix} T_0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的距离，等于原来 T 到 S 的距离，而 S 的指标与 $S - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ T_1 & 0 \end{pmatrix}$ 的指标相同。这些观察表明，只要对矩阵形式 $T = \begin{pmatrix} T_0 & 0 \\ T_1 & 0 \end{pmatrix}$ 中 $T_1 = 0$ 的 Fredholm

[36] 译校注：无限维时需 $\lambda \neq 0$；若 $\lambda = 0$，有限秩算子一般不是 Fredholm 算子，不能以上述维数之差定义其指标。后面的应用只用到 $\lambda = 1$。

[37] 译校注：上一段的 $\operatorname{Index}(1 + F)$ 原文应为 $\operatorname{Index}(1 + F')$；这里的 $QT + F$ 应为 $QT + QF$。此处实际先证明了有限秩扰动不变性，(b) 的一般紧扰动还将在最后完成。

算子 T 证明结论，就完成了一般情形的证明。[38]

所以，假设 $T=\begin{pmatrix} T_0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，即 T 将 $\ker(T)^\perp$ 映入其自身。注意，$T_0\colon \ker(T)^\perp \to \ker(T)^\perp$ 有平凡核和闭值域，因为它是 Fredholm 算子。而且，T_0^* 也是 Fredholm 算子，所以同样有闭值域。

由引理 2.5.6，可以选取

- $\varepsilon_1>0$，使若 $A\in\mathbb{B}(\ker(T)^\perp)$ 且 $\|A-T_0\|<\varepsilon_1$，则 $\dim\ker(A)\le\dim\ker(T_0)=0$，从而 A 单射；
- $\varepsilon_2>0$，使若 $A'\in\mathbb{B}(\ker(T)^\perp)$ 且 $\|A'-T_0^*\|<\varepsilon_2$，则 $\dim\ker(S)\le\dim\ker(T_0^*)$[39]。

现在取 H 上到 T 的距离小于 ε 的有界算子 S。

写 $S=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$，则

$$\|A-T_0\|=\|PSP-PTP\|=\|P(S-T)P\|\le\|S-T\|<\varepsilon.$$

因此，由 $\varepsilon<\varepsilon_1$ 的选择，A 单射。

由于 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是 S 的有限秩扰动，留作习题，$\mathrm{Index}(S)=\mathrm{Index}\left(\begin{smallmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。容易验证，后者等于 $\mathrm{Index}(A)$；又因 A 单射，故等于 $-\dim\mathrm{coker}(A)$。

这样，我们已经证明 $\mathrm{Index}(T)=\mathrm{Index}(T_0)=-\dim\ker(T_0^*)$，且 $\mathrm{Index}(S)=\mathrm{Index}(A)=-\dim\ker(A^*)$。另一方面，$A^*$ 与 T_0^* 之间的距离也不大于 ε，所以由 $\varepsilon<\varepsilon_2$ 的选择，$\dim\ker(A^*)\le\dim\ker(T_0^*)$。将这些结果结合，得到对所有 $\|S-T\|<\varepsilon$ 的 S，[40]

$$\mathrm{Index}(S)=-\dim\ker(A^*)\ge\dim\ker(T_0^*)=\mathrm{Index}(T).$$

最后，由指标的连续性以及有限秩算子在紧算子中的稠密性，得到 $\mathrm{Index}(T)$ 不仅在有限秩扰动下不变，也在紧扰动下不变，从而完成证明。 □

2.6 Toeplitz 指标定理

现在证明 Toeplitz 指标定理，给不变量 (2.16) 一个 Fredholm 指标的解释。结论将是：Toeplitz 算子 T_f 的 Fredholm 指标，等于映射 f 将圆周绕其自身缠绕的次数的负值。

引理 2.6.1 设 $T\colon H\to K$ 是两个可能不同的 Hilbert 空间之间的 Fredholm 算子。若 Q 是有界算子 $K\to H$，使 $1-TQ$ 和 $1-QT$ 都是迹类算子，由引理 2.4.5，对任意 Fredholm 算子都存在这样的 Q，则

$$\mathrm{Index}(T)=\mathrm{Trace}(1-QT)-\mathrm{Trace}(1-TQ). \tag{2.22}$$

[38]译校注：这一归约不能同时保留原来的核分解并保证 T_0 单射：消去 T_1 可能扩大核。例如有限维的非零幂零移位块就会出现这种情形。若真有相对于自身核的所述形式且 T_0 单射，则其指标必不大于零，无法直接涵盖正指标的 Fredholm 算子。定理的局部常值性结论正确，但原文这里的归约需要补充或调整论证。

[39]译校注：第二项结论中的 S 原文应为该项假设里的 A'。

[40]译校注：不等式右边原文遗漏负号，应为 $-\dim\ker(T_0^*)$，才与前面两句及 $\mathrm{Index}(T)$ 一致。

证明. 在引理 2.4.5 的证明中已经注意到，若 $T\colon H \to K$ 为两个可能不同的 Hilbert 空间之间的 Fredholm 算子，则存在 Fredholm 算子 $G\colon K \to H$，使得

$$1 - GT = \mathrm{pr}_{\ker T}, \qquad 1 - TG = \mathrm{pr}_{\ker(T^*)}, \tag{2.23}$$

其中 $\mathrm{pr}_{\ker T}$ 是到 T 的核的投影，$\mathrm{pr}_{\ker(T^*)}$ 是到 T 的余核的投影。若 $Q = G$，关于迹的断言显然成立。

现在设 $Q \in \mathbb{B}(H)$，且 $1 - QT$ 和 $Q - TQ$ 为有限秩。则 $T(Q-G)$ 和 $(Q-G)T$ 都是迹类算子。令 $\Delta = Q - G$，有

$$\begin{aligned} &\mathrm{Trace}(1 - QT) - \mathrm{Trace}(1 - TQ) \\ &\quad = \mathrm{Trace}\big(1 - (G+\Delta)T\big) - \mathrm{Trace}\big(1 - T(G+\Delta)\big) \\ &\quad = \mathrm{Trace}(1 - GT) - \mathrm{Trace}(\Delta T) - \mathrm{Trace}(1 - TG) + \mathrm{Trace}(T\Delta) \\ &\quad = \mathrm{Trace}(1 - GT) - \mathrm{Trace}(1 - TG) = \mathrm{Index}(T), \end{aligned} \tag{2.24}$$

从而完成证明。[41] □

下面利用迹计算指标的结果，是第 10 章将讨论的 Connes 的 Chern 特征公式的一个特殊情形。

定理 2.6.2 设 A 是含幺 C^*-代数，$\pi\colon A \to \mathbb{B}(H)$ 是 A 在 Hilbert 空间 H 上的含幺表示。设 $P \in \mathbb{B}(H)$ 是投影，满足对所有 $a \in A$，

$$[\pi(a), P] \in \mathcal{K}(H).$$

则若 $u \in A$ 可逆，$T_u := P\pi(u)|_{PH}$ 是 PH 上的 Fredholm 算子，从而有指标 $\mathrm{Index}(T_u) \in \mathbb{Z}$。

a) 映射 $u \mapsto \mathrm{Index}(T_u)$ 在 $\mathrm{GL}(A) := \{u \in A \mid u \text{ 可逆}\}$ 的连通分支上为常数，这里 $\mathrm{GL}(A)$ 是 A 的开子集，赋予子空间拓扑。

b) 若 $A^\infty \subset A$ 是稠密 $*$-子代数，并且对所有 $a \in A^\infty$ 都有

$$[\pi(a), P] \in \mathcal{L}^1(H),$$

则 $\mathrm{GL}(A)$ 的每个连通分支都与 A^∞ 相交，并且对 A^∞ 中的所有可逆元 u，均有

$$\mathrm{Index}(T_u) = \mathrm{Trace}(u^{-1}[u, P]). \tag{2.25}$$

证明. 为简化记号，省略表示 π，即用 a 代替 $\pi(a)$。

对于 A 中可逆的 u，T_u 是 PH 上的 Fredholm 算子，这由假设立即得到。下面验证式 (2.25)。

PH 上的有界算子 $T_{u^{-1}} := Pu^{-1}P$ 给出一个本质逆。因此

$$\mathrm{Index}(T_u) = \mathrm{Trace}(1 - T_{u^{-1}}T_u) - \mathrm{Trace}(1 - T_uT_{u^{-1}}),$$

[41] 译校注：一般 H, K 不同时，Q 应属于 $\mathbb{B}(K, H)$，而原文写成 $\mathbb{B}(H)$；$Q - TQ$ 中首项应为单位算子 1。原文此段又将余项限定为有限秩；所列计算对引理假设的迹类余项也成立，取迹分别在对应的 Hilbert 空间上进行。

这里用了引理 2.6.1。这个恒等式涉及 PH 上算子的迹。用 H 上的算子表示，可以写成

$$\mathrm{Index}(T_u) = \mathrm{Trace}(P - Pu^{-1}PuP) - \mathrm{Trace}(P - PuPu^{-1}).$$

利用迹的性质及 $P^2 = P$，得到[42]

$$\mathrm{Index}(T_u) = \mathrm{Trace}\big(P(1 - u^{-1}Pu)\big) - \mathrm{Trace}\big(P(1 - uP^{-1})\big). \tag{2.26}$$

有

$$P - u^{-1}Pu = u^{-1}(PuP - Pu) + P - u^{-1}PuP,$$

这是两个迹类算子的和，因为由假设，$uP = Pu$ 模迹类算子成立。取迹并利用迹的性质，得到

$$\mathrm{Trace}(P - u^{-1}Pu) = \mathrm{Trace}(PuPu^{-1} - P) + \mathrm{Trace}\big(P \cdot (1 - u^{-1}Pu)\big),$$

它等于

$$\mathrm{Trace}\big(P \cdot (1 - u^{-1}Pu)\big) - \mathrm{Trace}\big(P(1 - uPu^{-1})\big),$$

这就是式 (2.26)。因此 $\mathrm{Index}(T_u) = \mathrm{Trace}(P - u^{-1}Pu)$。最后注意，

$$\begin{aligned}\mathrm{Trace}(P - u^{-1}Pu) &= \mathrm{Trace}\big(u^{-1}(uP - Pu)\big)\\ &= \mathrm{Trace}(u^{-1}[u, P]),\end{aligned}$$

即得式 (2.25)。 □

定理 2.6.3 （Toeplitz 指标定理） 设 $f\colon \mathbb{T} \to \mathbb{C}^*$ 是圆周上处处非零的光滑函数，T_f 是相应的 Toeplitz 算子。则 T_f 的 Fredholm 指标等于 f 的拓扑绕数的负值：

$$\mathrm{Index}(T_f) = -\operatorname{wind}_f(0). \tag{2.27}$$

若 f 光滑，

$$\mathrm{Index}(T_f) = -\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} \frac{f'(\theta)}{f(\theta)}\, d\theta.$$

证明. 在定理 2.6.2 中，取 $A = C(\mathbb{T})$、$A^\infty := C^\infty(\mathbb{T})$、$P = P_+$、$\pi(f) = M_f$。由引理 2.3.5，对 $f \in C^\infty(\mathbb{T})$，交换子 $[M_f, P_+]$ 是具有光滑核的积分算子，因此由定理 2.1.15，它们是迹类算子。最后应用定理 2.3.7。[43] □

例 2.6.4 取 $f(z) = z^{-3}$。将它看作 $\theta \in [0, 2\pi]$ 的函数时，$f(\theta) = e^{-3i\theta}$，$f'(\theta)/f(\theta) = -3i$，并且由公式 (2.14)，$\operatorname{wind}_{z^{-3}}(0) = -3$。

另一方面，相对于 $\mathbf{H}^2$ 的标准正交归一基 $1, z, z^2, \ldots$，$T_{z^{-3}}$ 把序列向左移动 3 个单位：当 $k \geq 3$ 时，$T_{z^{-3}}(z^k) = z^{k-3}$；当 $k < 3$ 时，$T_{z^{-3}}(z^k) = 0$。因此 $\ker(T_{z^{-3}})$ 是 $1, z, z^2$ 的线性张成空间，维数为 3。又有 $\operatorname{coker}(T_{z^{-3}}) = 0$，所以 $\mathrm{Index}(T_{z^{-3}}) = 3 = -\operatorname{wind}_{z^{-3}}(0)$。

[42]译校注：第二项原文写 uP^{-1}，应为 uPu^{-1}，一般投影 P 并不可逆。上一行若严格写出压缩到 PH 后在 H 上延零的算子，第二项也应在最后补一个 P；取迹时可补此 P，因为所差的非对角块迹为零。

[43]译校注：所引 2.3.5 的条目类型是命题，原文在此称引理；其核公式的排印问题已在原处注明，不影响这里所引用的光滑核性质。

习题 2.6.5 证明，若 $f\colon \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ 不是满射，则 $\mathrm{wind}_f(0) = 0$。因此，对一个非满射映射 $\mathbb{T} \to \mathbb{T}$，相应的 Toeplitz 算子 T_f 的指标为零。

本节最后，Toeplitz 指标定理用 Toeplitz 算子 $T = T_f \in \mathbb{B}(\mathbf{H}^2)$ 的符号 $f\colon \mathbb{T} \to \mathbb{C}^*$ 的拓扑不变量，即同伦不变量——绕数，表达了它的 Fredholm 指标。

类似地，Atiyah–Singer 指标定理是本书介绍的主要定理之一，它计算光滑紧流形 X 上光滑向量丛截面空间之间的椭圆微分算子

$$D\colon C^\infty(X,E) \subset L^2(X,E) \longrightarrow L^2(X,F),$$

的 Fredholm 指标 $\mathrm{Index}(D)$；其符号为 σ_D。该指标以符号的一个适当拓扑不变量来表示，可以看作某种广义绕数。事实上，一般流形具有比圆周更复杂的拓扑，所以这个不变量当然比绕数复杂得多，但用 K 理论来描述它却极其方便。

第三章　谱理论与表示

数学中的谱概念及其名称起源于 Hilbert 和他的学生们的工作；据说，这个术语最初见于 W. Wirtinger 于 1897 年发表的一篇论文。

随着后来量子力学的发展，数学中的谱概念与物理中的原子光谱之间的联系逐渐显现：当某种化学元素或化合物从较高能态跃迁到较低能态时，会发射光子，产生具有某个频率的光。这些频率或波长就是该元素的光谱。物理中的谱更一般地涉及振动的频率，而这些频率表现为适当算子的谱中的点。例如，鼓的振动频率组成 Laplace 算子的数学谱；Kac 的论文 [106] 以一个贴切的题名，讨论能够在多大程度上由这个谱重构鼓的形状。[1]

有限维复向量空间上算子 T 的谱就是它的特征值集合；等价地，谱参数化由 T 生成的交换环 $\mathbb{C}[T]$ 的极大理想。这个概念可推广到交换 Banach 代数和 C^*-代数。对于 C^*-代数，Hilbert 空间上有界算子 T 生成的 C^*-代数交换，当且仅当 T 正规；在这种情形下，T 的谱与 $C^*(T)$ 的特征标空间自然对应，特征标即 $*$-同态 $\chi\colon C^*(T)\to\mathbb{C}$。[2]受这些例子的启发，把任意交换 C^*-代数的谱定义为其特征标空间。Gelfand 的著名定理在任意交换 C^*-代数与其谱上连续函数组成的 C^*-代数之间建立典范同构；特别地，交换含幺 C^*-代数都具有某个 $C(X)$ 的形式。Gelfand 定理的精确版本比这更强：在交换含幺 C^*-代数范畴与紧 Hausdorff 空间范畴之间，存在一个典范的反变范畴同构。在这个意义下，C^*-代数理论可以看成“非交换拓扑”。

3.1　Banach 代数中的谱

含幺代数 A 中的元素 a 称为可逆的，若存在 $b\in A$，使 $ab=ba=1$。

定义 3.1.1 设 A 是含幺 Banach 代数，$a\in A$。a 的谱 $\mathrm{Spec}_A(a)$ 是使 $\lambda-a$ 不可逆的 $\lambda\in\mathbb{C}$ 所成的集合。

这里的 λ 实际表示 $\lambda\cdot 1$，其中 1 是单位元，但通常只写成 λ。当然，除非代数含幺，否则可逆性没有意义。

习题 3.1.2 若 A 是 Banach 代数，u 是 A 中的可逆元，则 $\mathrm{Spec}_A(a)=\mathrm{Spec}_A(uau^{-1})$。

若 $\alpha\colon A\to B$ 是含幺 Banach 代数之间的含幺同态，无论是否连续，则对每个 $a\in A$，都有 $\mathrm{Spec}_B(\alpha(a))\subset\mathrm{Spec}_A(a)$。

注 3.1.3 可逆性有时取决于允许逆元属于哪个代数。例如，若 $A\subset B$ 是含幺 Banach 代数 B 的含幺子代数，则由习题 3.1.2，$\mathrm{Spec}_B(a)\subset\mathrm{Spec}_A(a)$，但这个包含关系可能是严格的。

例如，考虑 $C(\mathbb{T})$ 的 Banach 子代数 $\mathcal{A}(\mathbb{D})$，见第 2 章的例 1.1.12。[3]

[1]译校注：对于通常的鼓膜振动方程，频率与 Laplace 特征值的平方根成比例；原文这里以“频率组成谱”作概述，未区分这个平方关系及频率的归一化。

[2]译校注：按前面不自动添单位的 $C^*(T)$ 记号，要与算子的完整谱对应，应使用含幺代数 $C^*(1,T)$ 的非零特征标；不含幺的 $C^*(T)$ 的特征标空间可能漏掉谱点 0，例如 $T=0$。特征标也须排除零同态，后文会明确说明。

[3]译校注：例 1.1.12 实际在第 1 章，原文误称第 2 章。

函数 $f(z)=z$ 在 $C(\mathbb{T})$ 中可逆，在 $\mathcal{A}(\mathbb{D})$ 中却不可逆，因为其逆必为 $1/z$，而它在原点有奇点。因此 $0\in \mathrm{Spec}_{\mathcal{A}(\mathbb{D})}(z)-\mathrm{Spec}_{C(\mathbb{T})}(z)$。

例 3.1.4 若 $A=M_n(\mathbb{C})$，谱就化为通常的矩阵特征值概念，因为 $T\in M_n(\mathbb{C})$ 可逆恰好当 $\det(\lambda-T)\neq 0$。所以，若 $\lambda\in\mathrm{Spec}(A)$，则 $\lambda-A$ 不可逆，从而有由 A 的 λ-特征向量张成的非零核。[4]

对于无限维 Hilbert 空间 H，$T\in\mathbb{B}(H)$ 的谱是使 $\lambda-T$ 不为双射的 $\lambda\in\mathbb{C}$ 的集合，因为由开映射定理，算子的双射性等价于它在 $\mathbb{B}(H)$ 中可逆，见 [54]。但在无限维情形，双射性可以由于满射性失效而失效，同时单射性仍成立，所以一般谱点未必是特征值。

习题 3.1.5 若 X 是紧 Hausdorff 空间，$f\in C(X)$，则 f 可逆当且仅当 f 处处非零，所以 f 在 $C(X)$ 中的谱就是 f 的值域。

习题 3.1.6 设 A 是含幺 C^*-代数。证明，$a\in A$ 可逆当且仅当 a^* 可逆，并且在这种情形下 $(a^*)^{-1}=(a^{-1})^*$。由此推出，若 A 是 C^*-代数，$a\in A$，则 $\mathrm{Spec}_A(a^*)=\{\overline{\lambda}\mid\lambda\in\mathrm{Spec}_A(a)\}$。

习题 3.1.7 若 T_z 是符号为 z 的 Toeplitz 算子，则 $T_z^*T_z=1$ 可逆，而 $T_zT_z^*$ 不可逆；但一般地，对于含幺 Banach 代数中的 a,b，确有 $\mathrm{Spec}(ab)-\{0\}=\mathrm{Spec}(ba)-\{0\}$，见第 2 章的习题 1.1.4。[5]

下面的引理表明，A 中以 1 为中心的开圆盘完全由可逆元组成。

引理 3.1.8 若 A 含幺，$a\in A$ 且 $\|a-1\|<1$，则 a 可逆，并且级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(1-a)^n$ 在 A 中按范数绝对收敛到 a^{-1}。

证明. 在完备赋范线性空间中，例如 C^*-代数或 Hilbert 空间，若级数 $\sum_n b_n$ 绝对收敛，即 $\sum\|b_n\|$ 收敛，则级数收敛。因为三角不等式蕴含，这种级数的部分和序列是 Cauchy 序列。

由于 $\|a-1\|<1$，级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\|1-a\|^n$ 收敛。又因 $\|(1-a)^n\|\le\|1-a\|^n$，级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\|(1-a)^n\|$ 收敛，也就是说，$\sum_{n=0}^{\infty}(1-a)^n$ 是 A 中的绝对收敛级数。因此它收敛，设极限为 b。考虑 $(1-a)\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(1-a)^n$ 的部分和，容易看出 $(1-a)b=b-1$。因此 $b-ab=b-1$，所以 $ab=1$。类似地，$ba=1$。 □

推论 3.1.9 设 A 是含幺 Banach 代数。

a) 设 $a\in A$ 可逆。若 $b\in A$ 且 $\|a-b\|<1/\|a^{-1}\|$，则 b 可逆，并且级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(1-ba^{-1})^n a$ 收敛到 b^{-1}。特别地，A 中的可逆元在范数拓扑下组成开子集。[a]

b) 若 $|\lambda|>\|a\|$，则 $\lambda-a$ 可逆，并且按范数绝对收敛的级数

$$\frac{1}{\lambda}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{a}{\lambda}\right)^n$$

收敛到 $(\lambda-a)^{-1}$。特别地，$\mathrm{Spec}_A(a)\subset\{\lambda\in\mathbb{C}\mid|\lambda|\le\|a\|\}$。

[a]译校注：所印逆元级数的末因子及位置有误；应为 $a^{-1}\sum_{n=0}^{\infty}(1-ba^{-1})^n$。原式保留，不能在非交换代数中任意交换因子位置。

为了进一步研究谱理论，需要建立一些 Banach 代数值函数的微积分。

[4]译校注：第一句应是 $\lambda-T$ 可逆当且仅当 $\det(\lambda-T)\neq 0$；原文在可逆对象处漏了 $\lambda-$。后句又以 A 表示矩阵，与前面的代数名 A 重用了记号。

[5]译校注：习题 1.1.4 实际在第 1 章，原文此处再次误称第 2 章。

固定 Banach 空间 A，以后它将是 Banach 代数或 C^*-代数。由 $\mathbb{R}$ 的开区间到 A 的函数 $f\colon (a,b)\to A$，若极限 $\lim_{t\to t_0}\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$ 在 A 中存在，就称它在 $t_0\in(a,b)$ 处可微，此时将极限记为 $f'(t_0)$；若在区间每点都可微，就称它在该区间上可微。导数的线性、Leibniz 法则 $(f_1f_2)'(t)=f_1'(t)f_2(t)+f_1(t)f_2'(t)$ 等通常性质，对 A 值函数仍然成立，也可以用显然的方式谈论 $C^1, C^2, \dots, C^k$ 或 C^∞ 函数，等等。

习题 3.1.10 证明，若 $f,g\colon (a,b)\to A$ 可微，则 fg 也可微，且[6]

$$(fg)'(t)=f(t)g'(t)+f(t)g'(t).$$

类似地，连续函数 $f\colon [a,b]\to A$ 的 Riemann 积分通过网定义。若 $\mathcal{P}$ 为 $[a,b]$ 的所有分划所成的集合，而 $P\in\mathcal{P}$ 是其中一个，分点为 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，则为它配以元素

$$\langle f,P\rangle=\sum_{i=1}^{n} f(t_i)(t_i-t_{i-1})\in A. \tag{3.1}$$

网 $(\langle f,P\rangle)_{P\in\mathcal{P}}$ 在 A 中为 Cauchy 网，由于 A 是完备的 Banach 空间，它收敛。定义[7]

$$\int_a^b f(t)\,dt:=\lim_{P\in\mathcal{P}}\langle f,P\rangle.$$

积分的线性和其他预期的基本性质容易验证。事实上，空间 $C([a,b],A)$ 本身是 Banach 空间，积分定义了连续线性泛函 $C([a,b],A)\to A$，因为由定义容易验证

$$\left\|\int_a^b f(t)\,dt\right\|\le\sup_{t\in[a,b]}\|f(t)\|(b-a)=\|f\|\cdot(b-a).$$

设 $f\colon [a,b]\to A$ 在 $[a,b]$ 的某个开邻域上为 C^1 函数。导数的连续性蕴含，函数

$$\widetilde{f}\colon [a,b]\times[a,b]\longrightarrow A,$$
$$\widetilde{f}(s,t):=\frac{f(s)-f(t)}{s-t}\quad 若t=s,\qquad 否则\widetilde{f}(t,t):=f'(t)$$

连续。[8]由于正方形紧，这个函数一致连续，所以对所有 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使若 $|s-t|<\delta$，则 $\left\|\frac{f(s)-f(t)}{s-t}-f'(s)\right\|<\varepsilon/(b-a)$。因此，对于分点为 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 的足够细的分划 P，有

$$\frac{f(t_{i+1})-f(t_i)}{t_{i+1}-t_i}=f'(t_i)+a_i,$$

[6]译校注：乘积法则第一项应为 $f'(t)g(t)$，原文重复了第二项。这里涉及乘法时还须假设 A 是 Banach 代数，而不只是前句的 Banach 空间。

[7]译校注：原文先把分点记为 x_i，式中却改用未另定义的 t_i；可将它们识别为同一组分点，采用右端点 Riemann 和。分划以加细为序，利用连续函数的一致连续性，得到所述收敛。

[8]译校注：原文此处把差商的条件印成 $t=s$，应为 $t\neq s$；在对角线上另定义为导数。

其中 $a_i \in A$ 的范数小于 $\varepsilon/(b-a)$。现在将 f' 与 P 配对，得到

$$\begin{aligned}\langle f', P\rangle &= \sum_{i=1}^{n} f'(t_i)(t_i - t_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \big(f(t_{i+1}) - f(t_i)\big) - a_i(t_i - t_{i-1}),\end{aligned}$$

而 $\sum_{i=1}^{n}\big(f(t_{i+1}) - f(t_i)\big) - a_i(t_i - t_{i-1})$ 与 $f(b) - f(a)$ 的距离小于 ε。[9]

通过用矩形逼近平面区域，可以类似地定义适当一类平面区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上连续函数 $f\colon D \to A$ 的积分 $\iint_D f$。Fubini 定理成立，所以这样的积分可以用累次积分计算。可以验证上述性质的区域类，包括由分段光滑简单闭曲线围成的区域。

现在讨论曲线积分。设 $\gamma\colon [0,1] \to W \subset \mathbb{C}$ 为光滑曲线，$\gamma(t) = x(t) + iy(t)$，W 为连续函数 $f\colon W \to A$ 的定义域。置

$$\int_\gamma f\,dx := \int_0^1 f(\gamma(t))x'(t)\,dt, \qquad \int_\gamma f\,dy := \int_0^1 f(\gamma(t))y'(t)\,dt. \tag{3.2}$$

这些“曲线积分”及其任意复线性组合，都定义了连续线性泛函 $C_b(D, A) \to A$。其中一个重要组合是围道积分[10]

$$\int_\gamma f\,dz := \int_\gamma f\,dx + i\int_\gamma f\,dy. \tag{3.3}$$

若 γ 只是分段光滑曲线，它是有限多条光滑弧段的并。将相应积分相加，就把上述定义 (3.2) 推广到分段光滑曲线。

设 $D = [a,b] \times [c,d]$ 是复平面中的矩形。用 Fubini 定理直接计算，得到矩形上的 Green 定理：

$$\int_{\partial D} f\,dx + g\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}\right) dx\,dy,$$

其中边界取通常的正向。然后可把 Green 定理推广到所有作为分段光滑简单闭曲线内部的 D。

对于谱理论，最关心的是全纯函数。若

$$\frac{\partial f}{\partial z}(z_0) := \lim_{z \in W,\, z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

存在，则称函数 $f\colon W \to A$ 在点 $z_0 \in W$ 处全纯。

若 f 在 W 的每一点处全纯，就称其在 W 上全纯。

习题 3.1.11 设 A 是含幺 Banach 代数，a 是其中的元素。则

$$f(z) := (z - a)^{-1}$$

是定义在开子集 $U := \mathbb{C} \setminus \mathrm{Spec}_A(a)$ 上的全纯 A 值函数。

[9] 译校注：原式将前向差分 $f(t_{i+1}) - f(t_i)$ 与后向区间长 $t_i - t_{i-1}$ 配在一起，且 $i = n$ 时出现未定义的 t_{n+1}。应在同一小区间上统一差分、导数采样点和区间长；例如采用 $f(t_i) - f(t_{i-1})$ 后作望远镜求和。误差项也应随整个 i 求和。原各式保留。

[10] 译校注：此处函数域原文突然写为 D，按前面的曲线和函数定义，应在 W 或包含曲线的相应定义域上理解。

若 f 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处全纯，则特别地，极限

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x+iy_0)-f(z_0)}{x-x_0}, \qquad \lim_{x\to x_0} \frac{f(x_0+iy)-f(z_0)}{iy-iy_0}$$

在 A 中存在，即 $\partial f/\partial x$ 与 $-i\partial f/\partial y$ 在 z_0 处存在，其中 $\partial/\partial x$ 和 $\partial/\partial y$ 是 $\mathbb{C}$ 上的标准向量场。二者都等于 $\partial f/\partial z$，因而彼此相等，得到 Cauchy–Riemann 方程[11]

$$f_x = -if_y \in A.$$

现在设 D 为边界是分段光滑曲线 γ 的区域，f 为 D 的一个邻域上全纯的 A 值函数。取如式 (3.3) 中的 $dz := dx + i\,dy$，由 Green 定理立即得到 Cauchy–Goursat 定理的类似结果：

$$\oint_\gamma f\,dz = 0.$$

由此得到，单连通开子集 $U \subset \mathbb{C}$ 中的解析函数存在原函数。由原函数的存在性，又可得：若 f 在单连通的 U 中解析，则对 U 中任意分段光滑闭曲线 γ，有 $\oint_\gamma f(z)\,dz = 0$。

若 γ 是分段光滑简单闭曲线，它将 $\mathbb{C}$ 分成两个连通分支，一个有界，另一个无界。若 w 位于其中一个分支，由通常的复分析，有

$$\oint_\gamma \frac{dz}{z-w} = 2\pi i \cdot \mathrm{wind}_w(\gamma),$$

即 γ 关于 α 的绕数。[12]当 w 位于无界分支时，绕数为零；当 w 位于内部且曲线相对于内部取正向时，绕数为 $+1$。更一般地，若对所有 $w \notin \Gamma$，$\mathrm{wind}_w(\Gamma) := \sum_j \mathrm{wind}_w(\gamma_j)$ 均为 0 或 $+1$，则称由两两不交的闭曲线 γ_j 组成的系统 Γ 为正向的。

定理 3.1.12 设 $\Gamma \subset U \subset \mathbb{C}$ 为正向闭曲线系统，满足对所有 $w \notin U$ 都有 $\mathrm{wind}_w(\Gamma) = 0$。设 $f\colon U \to A$ 解析，其中 A 是 Banach 空间。则[13]

$$f(z)\cdot \mathrm{wind}_z(\Gamma) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\Gamma \frac{f(w)}{w-z}\,dw, \qquad \forall z \notin |\gamma|.$$

此外，

$$\oint_\Gamma f(w)\,dw = 0.$$

证明. 集合

$$\mathrm{out}(\Gamma) := \{w \notin \Gamma \mid \mathrm{wind}_w(\Gamma) = 0\}$$

是开集，并包含 $\mathbb{C}\setminus U$。现在，对于 U 上解析的 f，考虑 $z, w \in U$ 时的函数 $\widetilde{f}(z,w) = \frac{f(z)-f(w)}{z-w}$

[11]译校注：第二个极限原文仍写 $x \to x_0$，但其中变化的变量是 y，应为 $y \to y_0$。

[12]译校注：原文此处突然以 α 代替前面的点 w，指同一点。

[13]译校注：$f(z)$ 仅在 U 中定义，故第一个公式直接应对 $z \in U \setminus |\Gamma|$ 表述；原文又把系统的迹写成了未在此定义的 $|\gamma|$，应理解为 $|\Gamma|$。

(若 $z \neq w$)，否则定义为 $f'(z)$。例行验证可知 $\widetilde{f}$ 在 $U \times U$ 上连续。置

$$f_1(w) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\Gamma \widetilde{f}(z, w)\, dz.$$

显然，只要能证明对所有 $w \notin |\Gamma|$ 有 $f_1(w) = 0$，证明就完成了。然而，函数

$$f_2(w) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{z - w}\, dz, \qquad w \notin |\Gamma|,$$

在 $U \setminus |\Gamma|$ 上解析，并且由 $\mathrm{wind}_w(\Gamma) = 0$ 的假设，在 $\mathrm{out}(\Gamma)$ 上与 f_1 相等。由于 $\mathrm{out}(\Gamma)$ 开，f_1, f_2 拼成 $\mathrm{out}(\Gamma) \cup U$ 上的解析函数 h，而由假设，这个并就是 $\mathbb{C}$。所以 h 延拓为整函数。显然 f_2 在无穷远处趋于零，所以 h 有界；由 Liouville 定理，处处有 $h = 0$，从而也有 $f_1 = 0$。[14] □

在积分号下求导，得到广义 Cauchy 积分公式[15]

$$f^{(n)}(z) \cdot \mathrm{wind}_z(\Gamma) = \frac{n!}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(z)}{(w - z)^{n+1}}\, dw.$$

定理 3.1.13 （Liouville 定理） 若 $f\colon \mathbb{C} \to A$ 有界且处处全纯，则 f 为常值函数。

事实上，证明复导数 f' 处处为零即可。若 $z_0 \in \mathbb{C}$，并且对所有 z 都有 $\|f(z)\| \leq C$，对以 z_0 为中心、半径为 n 的圆周应用 Cauchy 积分公式，得到

$$\|f'(z_0)\| = \left\| \int_{\gamma_n} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2}\, dz \right\| \leq \frac{2\pi C}{n}.$$

令 $n \to \infty$ 即得结论。[16]

推论 3.1.14 含幺 Banach 代数 A 中任意元素的谱 $\mathrm{Spec}(a)$，都是复平面的非空紧子集。

证明. 第一个断言由推论 3.1.9 立即得到：其中第一部分蕴含 $\mathbb{C} - \mathrm{Spec}(a)$ 是开集，第二部分蕴含它有界。[17]

为证明谱非空，反设它为空。这时可对函数

$$f\colon \mathbb{C} \longrightarrow A, \qquad f(\lambda) := (\lambda - a)^{-1}$$

应用 C^*-代数值函数的 Liouville 定理。这个函数是整函数。显然 $\lim_{|\lambda| \to \infty} \|f(\lambda)\| = 0$。特别地，$f$ 有界，因而为常值函数，从而恒为零，这是荒谬的。这个矛盾表明 $\mathrm{Spec}(a) \neq \varnothing$。[18] □

[14] 译校注：本处 f_2 的积分曲线原文未标出，应同前沿 Γ 积分；拼接时，f_1 在 U 上使用，f_2 则在整个 $\mathbb{C} \setminus |\Gamma|$ 上解析，并在重合域 $U \cap \mathrm{out}(\Gamma)$ 相等。原文略写了这些定义域。另外，这里先用 Liouville 定理，而下面又用 Cauchy 积分公式证明 Liouville 定理；若只按本节顺序建立结果，需要先独立证明其中一项，以避免循环引用。

[15] 译校注：被积函数的分子原文写 $f(z)$，应为 $f(w)$；积分曲线也应与前面的系统 Γ 一致。

[16] 译校注：等号右边原文漏了 Cauchy 公式的因子 $1/(2\pi i)$；补上后可得更紧的上界 C/n。原上界 $2\pi C/n$ 也趋于零，但所印等号需这个因子才成立。

[17] 译校注：有界的是谱 $\mathrm{Spec}(a)$，而不是前一句的谱补集；原文此处代词指向不清。

[18] 译校注：原文此处称 “C^*-代数值”，但前面的 Liouville 定理对一般 Banach 空间值函数已成立，因此可应用于本推论的 Banach 代数，不要求额外的 C^* 条件。

省略下面定理的证明，因为它与 $A=\mathbb{C}$ 的情形本质上相同。

定理 3.1.15 设 A 是 Banach 空间，$f\colon W\to A$ 是定义在开集 W 上的全纯函数。则在任意点 $z_0\in W$，f 有幂级数展开

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n,$$

在开圆盘 $|z-z_0|<R$ 的紧子集上绝对且一致收敛到 f，其中 R 为 z_0 到 $\mathbb{C}\setminus W$ 的距离。此外，

$$\frac{1}{R}=\lim_{n\to\infty}\|a_n\|^{1/n}$$

用系数给出了收敛半径[19]。

设 A 是含幺 Banach 代数。元素 $a\in A$ 的**谱半径**定义为

$$r(a):=\sup_{\lambda\in\mathrm{Spec}(a)}|\lambda|.$$

如前所述，若 $|\lambda|>\|a\|$，则 $\lambda-a$ 可逆。因此 $r(a)\le\|a\|$。

定理 3.1.16 （谱半径公式） 若 A 是含幺 Banach 代数，$a\in A$，则

$$r(a)=\lim_{n\to\infty}\|a^n\|^{1/n}.$$

证明. 对 $\lambda\notin\mathrm{Spec}_A(a)$，令 $f(\lambda)=(\lambda-a)^{-1}$。则 f 在 $\mathbb{C}\setminus\mathrm{Spec}_A(a)$ 上解析，并且有幂级数展开

$$f(\lambda)=\frac{1}{\lambda}\sum_{n=0}^{\infty}a^n\lambda^{-n},\qquad |\lambda|>\|a\|.$$

当 $\lambda\neq 0$ 时令 $g(\lambda)=f(1/\lambda)$，并置 $g(0)=0$。将 f 的幂级数展开中的 λ 换成 $1/\lambda$，就得到 g 在 0 处的幂级数展开：

$$(\lambda^{-1}-a)^{-1}=g(\lambda)=\lambda\cdot\sum_{n=0}^{\infty}a^n\lambda^n.$$

若 $|\lambda|<1/r(a)$，则 $\lambda^{-1}\notin\mathrm{Spec}(a)$，所以 g 在 λ 处全纯。于是 g 在以零为中心、半径 $1/r(a)$ 的开球中全纯。因此，由幂级数理论，该级数在 $\{\lambda\in\mathbb{C}\mid|\lambda|<1/r(a)\}$ 的紧子集上绝对收敛，且收敛半径为 $1/r(a)$。由于此级数的第 n 个系数现在为 a^n，由定理 3.1.15 的收敛半径公式即得结果。[20] □

定理 3.1.17 设 A 是含幺 C^*-代数，$a\in A$ 自伴。则 $\|a\|=r(a)$。

证明. 由定理 3.1.16，即使在 Banach 代数中，对任意 a 都有 $\lim_{n\to\infty}\|a^{2^n}\|^{1/2^n}=r(a)$。另一方面，由 C^*-恒等式，C^*-代数中的自伴元满足 $\|a^2\|=\|a\|^2$；归纳可得 $\|a^{2^n}\|=\|a\|^{2^n}$。结论随之成

[19]译校注：一般的 Cauchy–Hadamard 公式应取 $\limsup$，不一定存在通常极限；它计算的是幂级数的实际收敛半径，该半径至少为到 $\mathbb{C}\setminus W$ 的距离，也可能更大，不能一般将两者都记为同一个 R 并断言相等。

[20]译校注：带前因子 λ 的 g 展开中，a^n 实际是 λ^{n+1} 的系数。仅由盘内全纯首先得到收敛半径至少为 $1/r(a)$；要断言恰等于它，还需利用边界谱点给出的预解式奇性。一般幂级数公式先给 $\limsup$，要得到本定理的通常极限还需范数的次乘性论证。原证明保留这些略去的步骤；$r(a)=0$ 时倒数按无穷大理解。

立。 □

由定理 3.1.17，因为 a^*a 自伴，对任意 $a \in A$，有 $r(a^*a) = \|a^*a\|$。结合 C^*-恒等式，便得到 C^*-代数范数的如下纯代数描述：

$$\|a\|^2 = \sup\{|\lambda| \mid \lambda - a^*a \text{ 不可逆}\}.$$

特别地，C^*-代数在下述意义下具有刚性。

推论 3.1.18 含幺 C^*-代数之间的任意含幺 $*$-同态 $\phi\colon A \to B$ 都是压缩的：

$$\|\phi(a)\| \le \|a\|, \qquad \forall a \in A.$$

证明. 显然，若 $\lambda - a$ 可逆，则 $\phi(\lambda - a) = \lambda - \phi(a)$ 也可逆。因此 $\mathrm{Spec}(\phi(a)) \subset \mathrm{Spec}(a)$，从而对任意 $a \in A$ 都有 $r(\phi(a)) \le r(a)$。

由于自伴元满足 $\|a\| = r(a)$，且 a 自伴时 $\phi(a)$ 也自伴，由定理 3.1.17，看到对自伴元有 $\|\phi(a)\| = r(\phi(a)) \le r(a) = \|a\|$。在一般情形，$a^*a$ 自伴，再用 C^*-恒等式即得结果。 □

推论 3.1.19 C^*-代数同构 $\phi\colon A \to B$ 是等距的：

$$\|\phi(a)\| = \|a\|, \qquad a \in A.$$

证明. 对于同构，$\phi(r(a)) = r(\phi(a))$ 显然成立。现在仿照前一个证明，即可说明范数也被保持。[21] □

由谱不变性定理 3.5.1 将得到，可以把假设从同构减弱为单射。

有界算子的本质谱

谱的一个有趣例子是，取有界算子 $T \in \mathbb{B}(H)$，考察它在 C^*-代数 $\mathcal{Q}(H) := \mathbb{B}(H)/\mathcal{K}(H)$ 中的像；前一章已证明，陪集乘法使它成为 C^*-代数。

定义 3.1.20 有界算子 T 的*本质谱* $\mathrm{Spec}_{\mathrm{ess}}(T)$，是 T 在 $\mathcal{Q}(H)$ 中的谱，即使 $\lambda - \pi(T)$ 在 $\mathcal{Q}$ 中不可逆的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 的集合。

由习题 3.1.2，$\mathrm{Spec}_{\mathrm{ess}}(T) \subset \mathrm{Spec}(T)$。本质谱是在把 T 换为其紧扰动后仍然保持不变的那部分谱。由定义，T 为 Fredholm 算子当且仅当 $0 \notin \mathrm{Spec}_{\mathrm{ess}}(T)$。

习题 3.1.21 设 $T \in \mathbb{B}(l^2(\mathbb{N}))$ 是乘法算子 M_f，其中 $f \in l^\infty(\mathbb{N})$。为简便，设 $\|f\| \le 1$。证明，$\mathrm{Spec}(T) = \overline{\mathrm{ran}(f)}$，是单位圆盘的闭子集，而

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{ess}}(T) = \mathrm{ran}(f)' \cup \{\lambda \in \mathbb{C} \mid f^{-1}(\lambda) \subset \mathbb{N} \text{ 为无限集}\},$$

其中 $\mathrm{ran}(f)'$ 表示极限点的集合。

[21] 译校注：谱半径是一个数，原文写 $\phi(r(a))$；此处要使用的是同构保持谱，从而有 $r(a) = r(\phi(a))$。在含幺代数中也可把原式左侧理解为标量倍单位元。

习题 3.1.22 证明，若 T 本质酉，且 $\mathrm{Spec}_{\mathrm{ess}}(T) \subset \mathbb{T}$ 是圆周的真子集，则 $\mathrm{Index}(T) = 0$。

习题 3.1.23 设 T 为任意有界算子。若 $\lambda \notin \mathrm{Spec}_{\mathrm{ess}}(T)$，则 $\lambda - T$ 为 Fredholm 算子。证明，$\mathrm{Index}(\lambda - T)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \mathrm{Spec}_{\mathrm{ess}}(T)$ 的连通分支上为常数，并且在无界分支上为零。

习题 3.1.24 证明，若 $f \in C(\mathbb{T})$，T_f 为相应的 Toeplitz 算子，则 $\mathrm{Spec}_{\mathrm{ess}}(T_f) = \mathrm{ran}(f)$。

3.2 全纯函数演算

设 A 是交换含幺 Banach 代数，$a \in A$，其谱为 $\mathrm{Spec}_A(a) \subset \mathbb{C}$。

设 U 是 $\mathrm{Spec}(a)$ 的开邻域，f 是 U 上的解析函数，即全纯函数。设 γ 是 U 中正向的分段光滑简单闭曲线，使 $\mathrm{Spec}(a) \subset \mathrm{ins}(\gamma) := \{w \notin |\gamma| \mid \mathrm{wind}_w(\gamma) = +1\}$，并且 $\mathbb{C} \setminus U \subset \mathrm{out}(\gamma) := \{w \notin |\gamma| \mid \mathrm{wind}_w(\gamma) = 0\}$。回顾，绕数定义为 $\mathrm{wind}_w(\gamma) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{1}{z-w}\, dz$。我们将定义量

$$f(a) := \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma f(w)(w-a)^{-1}\, dw. \tag{3.4}$$

首先注意，这个公式不依赖于 γ。若 γ' 是另一条这样的正向闭曲线，则当 $w \notin U$ 时，$\mathrm{wind}_w(\gamma - \gamma') = \mathrm{wind}_w(\gamma) - \mathrm{wind}_w(\gamma') = 0 - 0 = 0$；当 $w \in \mathrm{Spec}(a)$ 时，$\mathrm{wind}_w(\gamma - \gamma') = 1 - 1 = 0$。因此，循环 $\Gamma := \gamma - \gamma'$ 是 $V := U \setminus \mathrm{Spec}(a)$ 中的闭曲线系统，并且对所有 $w \notin V$ 有 $\mathrm{wind}_w(\Gamma) = 0$。由于 $f(w)(w-a)^{-1}$ 在 V 上解析，由 Cauchy 定理 3.1.12，

$$\oint_\Gamma f(w)(w-a)^{-1}\, dw = 0.$$

也就是说，[22]

$$\int_\gamma f(w)(w-a)^{-1}\, dw = \int_{\gamma'} f(w)(w-a)^{-1}\, dw.$$

同样的论证可推广到闭曲线系统 Γ；细节参见 [54]。

定理 3.2.1 设 $\mathrm{Spec}(a) \subset U \subset \mathbb{C}$，其中 U 开。设 Γ, Γ' 为 U 中正向分段光滑曲线的系统，满足 $\mathrm{Spec}(a) \subset \mathrm{ins}(\Gamma) \subset U$ 以及 $\mathrm{Spec}(a) \subset \mathrm{ins}(\Gamma') \subset U$。则对任意在 U 上解析的 f，有

$$\oint_\Gamma f(z) \cdot (z-a)^{-1}\, dz = \oint_{\Gamma'} f(z) \cdot (z-a)^{-1}\, dz.$$

定义 3.2.2 设 f 在 $\mathrm{Spec}(a)$ 的某个邻域 U 上解析。设 Γ 为 U 中正向简单闭曲线的系统，使 $\mathrm{Spec}(a) \subset \mathrm{ins}(\Gamma)$ 且 $\mathbb{C} \setminus U \subset \mathrm{out}(\Gamma)$。定义

$$f(a) := \frac{1}{2\pi i} \oint_\Gamma f(z)(z-a)^{-1}\, dz.$$

例 3.2.3 设 A 为 Banach 代数，也是 C^*-代数 $C(X)$，其中 $X \subset \mathbb{C}$ 是任意紧子集。设 $a \in A$ 为 $f(w) = w$ 在 X 上的限制。则 $\mathrm{Spec}_A(a) = X$。设 U 为 X 的开邻域，Γ 为如定义 3.2.2 中的正向

[22] 译校注：差循环 $\gamma - \gamma'$ 未必是前面定义的正向曲线系统；这里使用的是一般循环形式的 Cauchy 定理，而不只是定理 3.1.12 所列的正向情形。

闭曲线系统。若 f 在 U 上解析，由通常的 Cauchy 积分公式，对所有 $w \in X$，有[23]

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\Gamma f(w)(z-w)^{-1}\, dz.$$

右边就是式 (3.4) 中的积分。换言之，式 (3.4) 定义的映射 $f \mapsto f(a)$ 与代数的自然包含映射

$$\mathrm{Hol}(U) \longrightarrow C(X), \qquad f \longmapsto f|_X$$

一致。[24]

命题 3.2.4 设 $\mathrm{Spec}(a) \subset U \subset \mathbb{C}$，$\Gamma$ 为如定义 3.2.2 中的 U 内分段光滑曲线系统。设 f 在 $|z| < R$ 上解析，其中 $R > r(a)$。则 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n a^n$ 在 A 中绝对收敛，且[25]

$$f(a) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n a^n. \tag{3.5}$$

证明留作习题。

命题 3.2.5 采用上述记号，$f(a) \cdot g(a) = (f \cdot g)(a)$。

也就是说，映射 $f \mapsto f(a)$ 是代数同态 $\mathrm{Hol}(\mathrm{Spec}(a)) \to A$。

证明. 设 α, β 是两条曲线，$\mathrm{Spec}_A(a)$ 在它们内部，且 α 在 β 内部。用 α 定义 $f(a)$，用 β 定义 $g(a)$，得到

$$\begin{aligned} f(a)\cdot g(a) &= \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_\alpha \int_\beta f(z)g(w)(z-a)^{-1}(w-a)^{-1}\, dw\, dz \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^2} \oint_\alpha \int_\beta f(z)g(w) \cdot \left(\frac{(z-a)^{-1} - (w-a)^{-1}}{w-z} \right) dw\, dz \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^2} \oint_\alpha f(z) \cdot \oint_\beta \frac{g(w)}{w-z}\, dw \cdot (z-a)^{-1}\, dz \\ &\quad + \frac{1}{(2\pi i)^2} \oint_\beta g(w)(w-a)^{-1} \oint_\alpha \frac{f(w)}{z-w}\, dz\, dw, \end{aligned} \tag{3.6}$$

其中第二个等式来自代数运算。在第二项中，对每个 w，考察积分

$$\oint_\alpha \frac{f(w)}{z-w}\, dz.$$

w 在 β 上，因而位于环路 α 外部，所以由定理 3.1.12，此积分为零。因此第二项消失，而在第一项中出现积分[26]

$$\oint_\beta \frac{g(w)}{w-z}\, dw,$$

[23]译校注：要把右边与式 (3.4) 的函数演算识别，被积函数中的 $f(w)$ 应为 $f(z)$；原式把积分变量和求值点混用了。

[24]译校注：这个限制同态一般不必单射，故原文的“包含”不总准确；例如 $X = \{0\}$ 时，非零函数 $f(z) = z$ 限制为零。

[25]译校注：这里 c_n 指 f 在 0 处的 Taylor 系数，原句没有重述这个记号的定义。

[26]译校注：按上面的代数拆分，第二项内层积分的分子应为 $f(z)$，原文两处都写 $f(w)$。取 $f(z)$ 后，由 w 在 α 外部和 Cauchy 定理，内层积分仍为零。

其中 z 在 α 上，因而位于 β 内部。由 Cauchy 积分公式，

$$\oint_\beta \frac{g(w)}{w-z}\,dw = 2\pi i \cdot g(z).$$

回到式 (3.6)，可见已经证明

$$f(a)\cdot g(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\alpha f(z)g(z)(z-a)^{-1}\,dz,$$

这就是用曲线 α 定义的 $(f\cdot g)(a)$。

对于曲线系统，论证只是在计算上更复杂一些，细节参见 [54]。 □

习题 3.2.6 若 (f_n) 是 U 上的解析函数序列，且 $f_n \to f$ 在 U 的紧子集上一致收敛，因此 f 也在 U 上解析，则在 Banach 代数 A 中有 $f_n(a)\to f(a)$。

全纯函数演算的一个重要结果是：

定理 3.2.7 （谱映射定理） 若 $f\in \mathrm{Hol}(\mathrm{Spec}(a))$，则

$$\mathrm{Spec}(f(a)) = f(\mathrm{Spec}(a)).$$

证明. 取定义 3.2.2 中的 U,Γ。设 $\lambda\in\mathrm{Spec}(a)$，$f$ 在 U 上全纯。令 $g(z)=\frac{f(z)-f(\lambda)}{z-\lambda}$，则 g 也在 U 上全纯。由于 $(z-\lambda)g(z)=f(z)-f(\lambda)$，有 $(a-\lambda)g(a)=f(a)-f(\lambda)$。若 $f(\lambda)\notin\mathrm{Spec}(f(a))$，则 $f(a)-f(\lambda)$ 可逆，从而 $a-\lambda$ 可逆，矛盾。因此 $f(\lambda)\in\mathrm{Spec}(f(a))$，如所断言。

反过来，设 $\mu\notin f(\mathrm{Spec}(a))$。则 $g(z):=(f(z)-\mu)^{-1}$ 在 $\mathrm{Spec}(a)$ 的一个可能更小的邻域上全纯，所以 $g(a)(f(a)-\mu)^{-1}=1$。因此 $\mu\notin\mathrm{Spec}(f(a))$。[27] □

推论 3.2.8 若 $\lambda\neq 0$ 是 $\mathrm{Spec}(T)$ 的孤立点，其中 T 为紧算子，则 λ 是 T 的特征值。

证明. 设 U 是 λ 的邻域，V 是包含 $\mathrm{Spec}(a)-\{\lambda\}$ 的开集，且 $U\cap V=\varnothing$。设 γ 为 U 中围绕 λ 的正向环路，Γ' 为内部包含 $\mathrm{Spec}(a)-\{\lambda\}$ 的正向闭道路或闭道路系统。令 $\Gamma=\gamma+\Gamma'$。置[28]

$$E_\lambda := \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma (z-T)^{-1}\,dz.$$

我们断言 E_λ 幂等。事实上，若 f 是 $U\cup V$ 上在 U 中等于 1、在 V 中等于 0 的函数，则 f 显然在 $U\cup V$ 上全纯，因而可以应用全纯函数演算构造

$$f(T)=\frac{1}{2\pi i}\oint_\Gamma f(z)(z-T)^{-1}\,dz.$$

这就重现了前面 E_λ 的公式。由于 $U\cup V$ 上的全纯函数满足 $f^2=f$，且函数演算是代数同态，推

[27] 译校注：最后乘积原文多了逆号，应为 $g(a)(f(a)-\mu)=1$；此时正是在证明 $f(a)-\mu$ 可逆，不能预先使用它的逆。前段 g 在 $z=\lambda$ 处按可去奇点延拓，取值 $f'(\lambda)$。

[28] 译校注：本段两处 $\mathrm{Spec}(a)$ 原文应为当前算子的 $\mathrm{Spec}(T)$。

得 $f(T)=E_\lambda$ 幂等。因为 T 与 E_λ 交换，

$$T=\begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & T'' \end{pmatrix},$$

其中 $T''=T(1-E_\lambda)$，分解对应于 $E_\lambda H$ 与 $(1-E_\lambda)H$ 的非正交直和。

只要 $\lambda\neq 0$，容易看出 $T'=E_\lambda T$ 作为算子 $E_\lambda H\to E_\lambda H$ 可逆，请构造其逆。因此 $0\notin \mathrm{Spec}(T')$。由于 $\mathrm{Spec}(f(T))\subset\{0,\lambda\}$，得到 $\mathrm{Spec}(T')$ 只含 λ。[29]

若 T 紧，T' 也紧；又因 $T'\colon E_\lambda H\to E_\lambda H$ 可逆，$E_\lambda H$ 为有限维。在有限维中，算子的每个谱点都是特征值，所以 λ 是 T' 的特征值，从而也是 T 的特征值。 □

3.3 特征标与 Gelfand 定理

设 A 是含幺交换 Banach 代数。A 中代数意义下的，即不要求闭的真理想所成的集合，是可以应用 Zorn 引理的偏序集。由此推出极大真理想 $\mathcal{M}$ 的存在，即 A 中不包含于任何更大真理想的真理想。

真理想 $\mathcal{M}$ 的极大性蕴含它闭。否则，$\mathcal{M}$ 的闭包就是一个更大的理想。若这个更大的理想是 A 本身，则 $\mathcal{M}$ 在 A 中稠密，因而 $\mathcal{M}$ 本身与完全由可逆元组成的开子集 $\{a\in A\mid \|a-1\|<1\}$ 有非空交。含有可逆元的理想当然只能是 A 本身。这与 $\mathcal{M}$ 的真性矛盾。

习题 3.3.1 设 A 是 Banach 代数，$J\subset A$ 是任意闭理想。证明，A/J 在商范数

$$\|a+J\|:=\inf_{x\in J}\|a+x\|$$

以及商向量空间和商代数结构下，是 Banach 代数，且商映射 $\pi\colon A\to A/J$ 是 Banach 代数的压缩同态。

由此习题，对于任意极大理想，$A/\mathcal{M}$ 在商范数下是 Banach 代数，所以对任意 $a\in A$，都可以讨论陪集 $a+\mathcal{M}$ 在 Banach 代数 $A/\mathcal{M}$ 中的谱。

引理 3.3.2 若 $\mathcal{M}$ 是交换含幺 Banach 代数 A 的任意极大理想，则 Banach 代数 $A/\mathcal{M}$ 中任意元素 $a+\mathcal{M}$ 的谱，只包含 a 在 A 中的谱的一个点。当 $\mathrm{Spec}_{A/\mathcal{M}}(a+\mathcal{M})=\{\lambda\}$ 时，把 $a+\mathcal{M}$ 送到 λ 的映射，是 Banach 代数的等距同构 $A/\mathcal{M}\cong\mathbb{C}$。[a]

[a]译校注：“等距”按 $\|1\|=1$ 的规范化惯例理解；本书一般 Banach 代数的定义未要求这种规范化。例如 $A=\mathbb{C}$ 赋范数 $\|z\|=2|z|$、$\mathcal{M}=0$，所给同构并不等距。未规范化时仍得到 Banach 代数同构。

证明. 若 $a\notin\mathcal{M}$，即 $a+\mathcal{M}$ 是 $A/\mathcal{M}$ 的非零元素，则 $a+\mathcal{M}$ 生成非零主理想 $\langle a+\mathcal{M}\rangle:=\{ab+\mathcal{M}\mid b\in A\}\subset A/\mathcal{M}$。显然，它在 $A/\mathcal{M}$ 中为真理想，当且仅当 $a+\mathcal{M}$ 在 $A/\mathcal{M}$ 中不可逆。此理想的原像 $\pi^{-1}(\langle a+\mathcal{M}\rangle)\subset A$ 是 A 中包含 $\mathcal{M}$ 的理想。由于 $\mathcal{M}$ 极大，这个原像必须是整个 A。所以，起初的理想 $\langle a+\mathcal{M}\rangle$ 实际上就是 $A/\mathcal{M}$。特别地，$a+\mathcal{M}$ 必在 $A/\mathcal{M}$ 中可逆。这表明，$A/\mathcal{M}$ 的任意非零元素都可逆。

[29]译校注：这里 $f(T)=E_\lambda$ 幂等，其谱应包含于 $\{0,1\}$；要得到 $\{0,\lambda\}$，应对函数 $z\mapsto zf(z)$ 作谱映射，考察 TE_λ。原文误把这两个函数演算对象混同。

由此推出，$A/\mathcal{M}$ 的元素 $a+\mathcal{M}$ 的谱

$$\mathrm{Spec}(a+\mathcal{M}) := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda - a + \mathcal{M} \text{ 在} A/\mathcal{M} \text{ 中可逆}\}$$

与 $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid a+\mathcal{M} = \lambda + \mathcal{M}\}$ 相同，等价地，与 $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda - a \in \mathcal{M}\}$ 相同。[30]注意，满足 $\lambda - a \in \mathcal{M}$ 的标量 λ 至多一个：若有两个 λ_1, λ_2，则 $\lambda_1 - \lambda_2 \in \mathcal{M}$，但真理想 $\mathcal{M}$ 不可能包含非零标量。此外，由 Liouville 定理，$\mathrm{Spec}(a+\mathcal{M})$ 非空。

这些说明，Banach 代数 $A/\mathcal{M}$ 恰好由单位元的倍数 $\lambda + \mathcal{M}$ 组成，而且 $a+\mathcal{M}$ 对应于倍数 $\lambda+\mathcal{M}$，当且仅当 $\{\lambda\} = \mathrm{Spec}_{A/\mathcal{M}}(a+\mathcal{M})$。 □

若 A 是交换含幺 Banach 代数，则称 Banach 代数的非零同态 $\chi\colon A \to \mathbb{C}$ 为 A 的**特征标**。若 $\mathcal{M} := \ker(\chi)$，则 χ 确定同构 $A/\mathcal{M} \cong \mathbb{C}$。由于 $\mathbb{C}$ 没有非零真理想，$A/\mathcal{M}$ 也没有，所以 $\mathcal{M}$ 为 A 的极大理想。

因此，引理 3.3.2 的证明给出同构 $A/\mathcal{M} \cong \mathbb{C}$，把 $a+\mathcal{M}$ 送到满足 $\mathrm{Spec}_{A/\mathcal{M}}(a+\mathcal{M}) = \{\lambda\}$ 的唯一一点 $\lambda \in \mathrm{Spec}_A(a) \subset \mathbb{C}$。等价地，$\lambda$ 由 $\lambda - a \in \mathcal{M}$ 这一性质确定。由于 $\chi(a)$ 满足此条件，$\chi(a) = \lambda$。

特别地，对任意特征标和任意 $a \in A$，有 $\chi(a) \in \mathrm{Spec}_A(a)$。由于 $|\lambda| \le r(a) \le \|a\|$，得到关于特征标的下述事实。

引理 3.3.3 若 A 是交换含幺 Banach 代数，$\chi\colon A \to \mathbb{C}$ 为 A 的特征标，则对所有 $a \in A$，有 $\chi(a) \in \mathrm{Spec}_A(a)$，从而 $|\chi(a)| \le \|a\|$，即 χ 自动是压缩的。

特别地，Banach 代数的特征标自动连续。

引理 3.3.4 若 A 是交换含幺 Banach 代数，$a \in A$，则对每个 $\lambda \in \mathrm{Spec}_A(a)$，存在特征标 $\chi\colon A \to \mathbb{C}$，使 $\chi(a) = \lambda$。
特别地，对于任意交换含幺 Banach 代数和任意 $a \in A$，谱 $\mathrm{Spec}_A(a)$ 恰好由 A 的特征标在 a 处的值 $\chi(a)$ 组成。

证明. 由于 $\lambda - a$ 不可逆，它在 A 中生成真理想 $\langle \lambda - a \rangle$。由 Zorn 引理，此理想包含在某个极大理想 $\mathcal{M}$ 中，而 $\mathcal{M}$ 是某个特征标 $\chi\colon A \to \mathbb{C}$ 的核。此外，$\chi(a) = \lambda$ 当且仅当 $\lambda - a \in \mathcal{M}$。由于 $\lambda := \chi(a)$ 满足这一条件，$\chi(a) = \lambda$。 □

习题 3.3.5 证明，在 $\mathbb{D}$ 的一点处求值确定圆盘代数 $\mathcal{A}(\mathbb{D})$ 的一个特征标。

习题 3.3.6 若 G 是局部紧交换群，χ 是 G 的特征标，即连续同态 $G \to \mathbb{T}$，则

$$\alpha(f) := \int_G f(g)\overline{\chi(g)}\, d\mu(g)$$

定义了 Banach 代数 $L^1(G)$ 以及 G 的 C^*-代数 $C^*(G)$ 的特征标。

对于 C^*-代数，特征标具有下述特殊的一般性质。

[30]译校注：谱定义中的“可逆”原文遗漏否定，应为“不可逆”。商代数中非零元全可逆，故不可逆恰好意味着该陪集为零。

引理 3.3.7 若 A 是交换 C^*-代数，$\chi\colon A\to\mathbb{C}$ 是特征标，则 $\chi(a^*)=\overline{\chi(a)}$，即 χ 自动为 $*$-同态。

这蕴含 $A/\mathcal{M}$ 是 C^*-代数，因为它与 $\mathbb{C}$ 等距 $*$-同构。它还蕴含 C^*-代数中的极大理想自动既闭，又为 $*$-理想，即在取伴随下封闭。

证明. 显然，只需证明对于自伴元 a，$\chi(a)\in\mathbb{R}$。写 $\chi(a)=\alpha+i\beta$，则对任意 $t\in\mathbb{R}$，有 $|\chi(a+it)|^2=\alpha^2+\beta^2+2\beta t+t^2$。另一方面，$\chi$ 压缩，所以

$$\begin{aligned}|\chi(a+it)|^2&\le\|a+it\|^2=\|(a+it)^*(a+it)\|\\&=\|a^2+t^2\|\le\|a\|^2+t^2.\end{aligned}$$

由此得到对所有 $t\in\mathbb{R}$ 有效的不等式

$$\alpha^2+\beta^2+2\beta t+t^2\le\|a\|^2+t^2,$$

立即推出 $\beta=0$。 □

推论 3.3.8 若 A 是 C^*-代数，$a\in A$ 是任意自伴元，则 $\mathrm{Spec}(a)\in\mathbb{R}$。

证明. 事实上，由引理 3.3.4，$\mathrm{Spec}_A(a)$ 的元素恰为特征标 $\chi\colon A\to\mathbb{C}$ 的值；由引理 3.3.7，这样的特征标把自伴元映到 $\mathbb{R}$。[31] □

3.4 Gelfand 定理

定义 3.4.1 若 A 是交换含幺 Banach 代数，则 $\widehat{A}$ 表示特征标 $\chi\colon A\to\mathbb{C}$ 所成的空间，赋予在 A 上逐点收敛的拓扑。

提醒读者，当 A 是 C^*-代数时，不必额外要求特征标为 $*$-同态，因为这一点自动成立。

有时称 $\widehat{A}$ 为 A 的谱，或称 *Gelfand* 谱。

命题 3.4.2 若 $A=C(X)$，其中 X 是紧 Hausdorff 空间，则 A 的特征标与 X 的点自然一一对应，点 $x\in X$ 对应于在 x 处求函数值的 $*$-同态 $C(X)\to\mathbb{C}$，$f\mapsto f(x)$。
因此，$C(X)$ 的谱就是 X。

证明. 设 $\alpha\colon C(X)\to\mathbb{C}$ 是 $C(X)$ 的特征标。若 f,g 的支撑不交，则 $fg=0$，从而 $\alpha(f)\alpha(g)=0$，所以 $\alpha(f)=0$ 或 $\alpha(g)=0$。规定 $x\in\mathrm{supp}(\alpha)$，若对于 x 的所有邻域 U，都存在 $f\in C_c(U)^+$，使 $\alpha(f)\neq0$。由定义，$\mathrm{supp}(\alpha)$ 的补集开，所以 $\mathrm{supp}(f)$ 闭。[32]假设 $\mathrm{supp}(\alpha)=\varnothing$。由定义，$x\in X-\mathrm{supp}(\alpha)$ 蕴含存在 x 的邻域 U，使 $\alpha(C_c(U))=0$。若 $\mathrm{supp}(\alpha)=\varnothing$，则每点都满足此条

[31]译校注：结论的集合关系应为 $\mathrm{Spec}(a)\subset\mathbb{R}$，原文写 $\in$。本推论未假设 A 交换，不能直接在整个 A 上应用前面关于交换代数的特征标引理；应先对由 $1,a$ 生成的交换 C^*-子代数使用它们，再用谱的包含关系。若原代数不含幺，相关谱与标量运算通过添幺理解。

[32]译校注：原文这里把 $\mathrm{supp}(\alpha)$ 写成 $\mathrm{supp}(f)$；此处要说明的是特征标支撑的闭性。

件。由于 X 紧，存在有限多个这样的开集 $\{U_i\}$。取从属于它们的单位分解 (ρ_i)，使 $0 \le \rho_i \le 1$、$\operatorname{supp}(\rho_i) \subset U_i$，且对所有 $x \in X$，$\sum_i \rho_i(x) = 1$。得到对所有 $f \in C(X)$，

$$\alpha(f) = \alpha\left(\sum_i \rho_i f\right) = \sum_i \alpha(\rho_i f) = 0,$$

与 $\alpha \neq 0$ 矛盾。因此 $\operatorname{supp}(\alpha) \neq \varnothing$。其次，$\operatorname{supp}(\alpha)$ 至多包含一点：若 $x, y \in \operatorname{supp}(\alpha)$，则存在 x, y 的不交邻域 U, V，以及 $f \in C_c(U)$、$g \in C_c(V)$，使 $\alpha(f) \neq 0$ 且 $\alpha(g) \neq 0$，这与 $\alpha(f)\alpha(g) = \alpha(fg) = \alpha(0) = 0$ 矛盾。所以 $\operatorname{supp}(\alpha)$ 恰含一点，设为 $\{x_0\}$。

接着断言，若 $f(x_0) = 0$，则 $\alpha(f) = 0$。设 $f(x_0) = 0$。取 $\varepsilon > 0$，以及使 U_0 上有 $|f| < \varepsilon$ 的 x_0 的任意邻域 U_0。若 $x \neq x_0$，存在 x 的邻域 U，使 α 在 $C_c(U)$ 上为零。选取有限多个这样的 U，记为 $\{U_i\}$，使 $U_0 \cup \bigcup_i U_i$ 覆盖 X；再取从属于 U_0 与各 U_i 所成覆盖的单位分解 $\{\rho_i\}$。则

$$\alpha(f) = \alpha\left(\sum \rho_i f\right) = \alpha(\rho_0 f).$$

由于 $|\rho_0 f| < \varepsilon$，且特征标压缩，$|\alpha(\rho_0 f)| < \varepsilon$。这说明 $|\alpha(f)| < \varepsilon$，而 ε 任意，所以 $\alpha(f) = 0$。

最后，$f - f(x_0)\cdot 1$ 在 x_0 处为零，因此 $\alpha(f) = f(x_0)$。 □

引理 3.4.3 对任意交换含幺 Banach 代数 A，$\widehat{A}$ 是紧 Hausdorff 空间。

证明. 由于任意特征标均压缩，可以把 $\widehat{A}$ 识别为从 $A_1 := \{a \in A \mid \|a\| \le 1\}$ 到 $\overline{\mathbb{D}}$ 的一族函数，即笛卡尔积 $X := \prod_{A_1} \overline{\mathbb{D}}$ 中的一族元素。在此积上赋予积拓扑，由 $\overline{\mathbb{D}}$ 紧 Hausdorff 以及 Tychonoff 定理，所得为紧 Hausdorff 空间。得到的映射 $\widehat{A} \to X$ 显然是单射，因为特征标由其在 A_1 上的值确定；由定义，它连续。此外，它的像闭。事实上，设 $\chi\colon A_1 \to \mathbb{C}$ 为 $\widehat{A}$ 的像的一个极限点。于是存在特征标序列 (χ_n)，使对所有 $a \in A_1$，都有 $\chi_n(a) \to \chi(a)$。先通过置 $\widetilde{\chi}(a) := \|a\| \cdot \chi(a/\|a\|)$ 将 χ 延拓到 A。若 $a \in A$ 为任意非零元素，则

$$\chi_n(a) = \|a\| \cdot \chi_n\left(\frac{a}{\|a\|}\right) \longrightarrow \|a\| \cdot \chi\left(\frac{a}{\|a\|}\right) = \widetilde{\chi}(a).$$

所以 $\chi_n \to \widetilde{\chi}$ 在整个 A 上逐点成立。现在，取极限立即可得 $\widetilde{\chi}$ 是特征标，因而 χ 是一个特征标在 A_1 上的限制。细节留待读者完成。[33] □

若 A 是交换含幺 Banach 代数，则 $C(\widehat{A})$ 是 C^*-代数，特别地，也是 Banach 代数。对任意 $a \in A$，以 $\widehat{a}$ 表示 $\widehat{A}$ 上由 $\widehat{a}(\chi) := \chi(a)$ 定义的函数。显然 $\widehat{a}$ 在 $\widehat{A}$ 上连续。映射 $a \mapsto \widehat{a}$ 就是 *Gelfand* 变换

$$A \longrightarrow C(\widehat{A}).$$

定理 3.4.4 （Gelfand） 对于任意交换含幺 Banach 代数 A，Gelfand 变换 $A \to C(\widehat{A})$ 是压缩、单射[34]的 Banach 代数同态。若 A 是 C^*-代数，则它是 C^*-代数同构。

[33] 译校注：对一般积拓扑，极限点未必由序列逼近，此处通常应使用特征标的网；若另假设 A 可分，则可使用相应的可度量性来采用序列。延拓在 $a = 0$ 处另置 $\widetilde{\chi}(0) = 0$；非零性由极限仍满足 $\widetilde{\chi}(1) = 1$ 保证。

[34] 译校注：一般交换含幺 Banach 代数的 Gelfand 变换未必单射；单射需半单性。例 $A = \mathbb{C}[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 中，每个特征标都把非零元 ϵ 映为零。原定理的“单射”无条件断言有误；C^*-代数情形的同构结论正确。

证明. 容易验证 Gelfand 变换是代数同态。由引理 3.3.4，对任意 $a \in A$，得到

$$\begin{aligned}\|\widehat{a}\| &= \sup_{\chi\in\widehat{A}} |\widehat{a}(\chi)| = \sup_{\chi\in\widehat{A}} |\chi(a)| \\ &= \sup_{\lambda\in \mathrm{Spec}_A(a)} |\lambda| = r(a) \le \|a\|.\end{aligned}$$

所以 Gelfand 变换是压缩的 Banach 代数同态。若 A 是 C^*-代数，由引理 3.3.7，对任意特征标有 $\chi(a^*) = \overline{\chi(a)}$。所以 A 是 C^*-代数时，$\widehat{a^*} = (\widehat{a})^*$，因此 Gelfand 变换为 $*$-同态。此外，若 a 自伴，则由定理 3.1.17，$r(a) = \|a\|$，所以 $\|\widehat{a}\| = \|a\|$，Gelfand 变换等距，从而单射。显然，$\widehat{1}$ 是 $\widehat{A}$ 上的常值函数 1。若 $\chi_1 \neq \chi_2$ 为不同特征标，则由定义，存在 $a \in A$，使 $\chi_1(a) \neq \chi_2(a)$。所以 A 在 $C(\widehat{A})$ 中的像是分离 $\widehat{A}$ 的点、包含常值函数、且在取共轭下封闭的 $*$-子代数；由 Stone–Weierstrass 定理，它在 $C(\widehat{A})$ 中稠密。然而，Gelfand 变换等距，且 $C(\widehat{A})$ 完备，由一个标准论证，Gelfand 变换的值域闭。因此，其像为 $C(\widehat{A})$。 □

由上述讨论，得到下面这个极其重要的定理。

推论 3.4.5 每个交换含幺 C^*-代数都同构于某个 $C(X)$，其中 X 为紧 Hausdorff 空间。

这个结果解释了，为什么有时在哲学上把一般 C^*-代数看成广义空间，或“非交换”空间。

可以如下更精确地表述推论 3.4.5。令 **Top** 为以紧 Hausdorff 空间为对象、连续映射为态射的范畴，$\mathbf{C}^*_{\mathrm{Ab}}$ 为交换含幺 C^*-代数及其含幺 C^*-代数同态所成的范畴。定义反变函子 $\mathbf{Top} \to \mathbf{C}^*_{\mathrm{Ab}}$：把 **Top** 的对象 X 送到 $\mathbf{C}^*_{\mathrm{Ab}}$ 的对象 $C(X)$，把态射 $\phi\colon X \to Y$ 送到诱导的 $*$-同态 $C(Y) \to C(X)$，$f \mapsto f \circ \phi$。这个函子是反变的范畴等价。等价地，它是 **Top** 与反范畴 $(\mathbf{C}^*_{\mathrm{Ab}})^{\mathrm{op}}$ 之间的等价。

习题 3.4.6 设 X, Y 是紧 Hausdorff 空间[35]。

a) 如注 3.5.4 所述，任意 $*$-同态 $\alpha\colon C(X) \to C(Y)$ 都具有形式 $\alpha(f) = f \circ \phi$，其中 $\phi\colon Y \to X$ 为唯一的连续映射。证明，若 α 单射，则 ϕ 满射；若 α 满射，则 ϕ 单射。

b) 由 (a) 推出，C^*-代数之间的任意单射 $*$-同态，无论代数是否交换，都是等距的。（提示：由 C^*-恒等式，要证明 C^*-代数之间的 $*$-同态 $\alpha\colon A \to B$ 等距，只需对所有自伴元 a 证明 $\|\alpha(a)\| = \|a\|$。若 $a \in A$ 自伴，则 $C^*(a)$ 是交换含幺 C^*-代数，$C^*(\alpha(a))$ 也是。应用 Gelfand 定理及 (a)。）

习题 3.4.7 C^*-代数称为可分的，是指它作为拓扑空间可分，即包含可数稠密集。证明，若 X 为局部紧 Hausdorff 空间，则 $C_0(X)$ 可分当且仅当 X 第二可数。因此，一般交换 C^*-代数 A 可分，当且仅当其谱 $\widehat{A}$ 第二可数。

习题 3.4.8 把圆周 $\mathbb{T}$ 看成 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，其中有 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 的一个副本，0 与 1 识别。令 A 为由 $C(\mathbb{T})$ 及有理端点闭区间 $[p,q]$ 的特征函数 $\chi_{[p,q]}$ 生成的 C^*-代数，其中 $p < q$，$p, q \in \mathbb{Q}$。显然 A 交换，且 $C(\mathbb{T})$ 为其子代数。因此 $\widehat{A}$ 是映到 $\mathbb{T}$ 的紧空间。描述 $\widehat{A}$ 以及这个映射。

习题 3.4.9 显然，交换 C^*-代数 $A_n \cong C_0(X_n)$ 的归纳极限仍为交换 C^*-代数 $\varinjlim C_0(X_n)$；它的谱是什么？

[35]译校注：(a) 的全空间拉回描述需假设 α 含幺；一般 $*$-同态可只在 Y 的一个开闭子集上由映射给出，在其余处取零。(b) 的提示也不能自动把 $C^*(a)$ 当成含幺代数；按前文记号应使用适当添幺中的 $C^*(1,a)$，并处理非含幺同态。其“单射 $*$-同态等距”的结论本身正确。

设 I 为有向系。I 上紧 Hausdorff 空间的*逆系*，是紧 Hausdorff 空间族 $\{X_i \mid i \in I\}$ 以及连续映射族 $\{\phi_{ij}\colon X_j \to X_i \mid i \le j\}$，满足对所有 $i \le j \le k$，$\phi_{ij} \circ \phi_{jk} = \phi_{ik}$。相应的逆极限空间定义为集合

$$\varprojlim X_j := \left\{ (x_i)_{i\in I} \in \prod_i X_i \;\middle|\; x_i = \phi_{ij}(x_j)\ \forall i \le j \right\},$$

赋予 $\prod_i X_i$ 的子空间拓扑。

它是紧 Hausdorff 空间的闭子空间，因而本身紧 Hausdorff。

逆极限满足如下泛性质：若 Y 是紧 Hausdorff 空间，$\{\alpha_i\colon Y \to X_i \mid i \in I\}$ 为映射族，满足 $i \ge j$ 时 $\phi_{ji} \circ \alpha_i = \alpha_j$，则存在唯一映射 $\alpha\colon Y \to \varprojlim X_i$，使对所有 $i \in I$，有 $\pi_i \circ \alpha = \alpha_i$。

逆系的映射 ϕ_{ij} 对于 $i \le j$ 诱导 $*$-同态 $\widehat{\phi_{ij}}\colon C(X_j) \to C(X_i)$，$\widehat{\phi_{ij}}(f) = f \circ \phi_{ji}$，它们组成一个 C^*-代数有向系。证明[36]

$$C(\varprojlim X_i) \cong \varinjlim C(X_i).$$

下面的习题介绍 $\mathbb{R}$ 以及更一般度量空间的一些有趣紧化。在若干情形，与其把它们描述为点的集合，不如通过它们的连续函数 C^*-代数来定义，这在某种意义下更为自然。

这样的空间最简单的例子是，例如自然数离散空间 $X := \mathbb{N}$ 的 Stone–Čech 紧化 βX。按定义，$\beta\mathbb{N}$ 是 C^*-代数 $C_b(\mathbb{N}) = l^\infty(\mathbb{N})$ 的 Gelfand 谱。要描述 $\beta\mathbb{N}$ 中实际有哪些点，并不那么容易。

习题 3.4.10 设 (X, d) 是非紧度量空间。定义

$$C(\eta X) := \left\{ f \in C(X) \;\middle|\; \lim_{x\to\infty} \sup_{d(x,y)\le R} |f(x) - f(y)| = 0,\ \forall R > 0 \right\}.$$

证明，$C(\eta X)$ 是交换 C^*-代数。按定义，它的 Gelfand 对偶 ηX 称为 X 的 *Higson 冠*，在指标理论中发挥作用。Higson 冠的构造属于更一般的*粗几何*领域，有关资料可参见 [98]。[37]

a) 对具有标准度量的 $\mathbb{R}$，证明导数 $f' \in C_0(\mathbb{R})$ 的光滑函数 f 在 $C(\eta\mathbb{R})$ 中稠密。

b) 证明，若 $\phi\colon X \to Y$ 是度量空间之间的适当 Lipschitz 映射，则 $f \mapsto f \circ \phi$ 定义 $*$-同态 $C(\eta Y) \to C(\eta X)$，从而适当 Lipschitz 映射 $X \to Y$ 确定映射 $\eta Y \to \eta X$。

c) 证明，(X, d) 的任意等距变换群 G 自然地通过同胚作用在紧空间 ηX 上。

d) 设 (X, d) 为离散度量空间，$X \subset \overline{X}$ 是 X 的一个紧化，满足下述条件，使它成为*粗紧化*：若 X 中的序列 $(x_n), (y_n)$ 满足 $\sup_n d(x_n, y_n) < \infty$，则 (x_n) 收敛到边界点 $\xi \in \overline{X} - X$，当且仅当 (y_n) 也收敛到边界点，并且它们收敛到同一边界点。证明，存在连续满射 $\eta X \to \overline{X}$。

e) 设 X 为带有 Poincaré 度量的度量空间 $\mathbb{D}$，它定义双曲平面。证明，用 $\partial\mathbb{D} = \mathbb{T}$ 对 $\mathbb{D}$ 作通常紧化，是 (d) 意义下 X 的粗紧化[38]。

习题 3.4.11 设 (X, d) 是非紧度量空间。回顾，$f \in C(X)$ 在 X 上一致连续，是指对所有 $\varepsilon > 0$，

[36]译校注：原文把拉回同态的方向及指标写反；对于 $i \le j$ 的 $\phi_{ij}\colon X_j \to X_i$，应由 $C(X_i) \to C(X_j)$、$f \mapsto f \circ \phi_{ij}$ 组成归纳系。

[37]译校注：要得到赋上确界范数的 C^*-代数，原定义须要求 f 有界，即从 $C_b(X)$ 中取函数。通常对闭有界集均紧的度量空间，这个有界缓慢振荡函数代数的谱是 Higson 紧化；Higson 冠是其无穷远边界，对应再除以 $C_0(X)$。后面要求 ηX 映到含 X 的紧化，也使用了整个紧化的含义，不能与仅有边界的冠混同。

[38]译校注：(a) 要作为上述有界函数代数中的稠密类，还须取有界 f；仅有 $f' \in C_0$ 不保证有界。(b) 由所写拉回同态诱导的空间映射方向应为 $\eta X \to \eta Y$，原文反写。(d) 对一般不可度量紧化，仅用序列条件不充分，通常须用网，或另加使序列足够的可度量性条件；(e) 也把 (d) 的粗紧化条件用于非离散的双曲圆盘。原题各项保留。

存在 $\delta > 0$，使 $d(x,y) < \delta$ 蕴含 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$。定义

$$C_u(X) := \{f \in C_b(X) \mid f \text{ 在} X \text{ 上一致连续}\}.$$

证明，$C_u(X)$ 是含幺交换 C^*-代数，因此由 Gelfand 对偶性确定一个紧空间 $\overline{X}^u$，称为 X 的一致紧化。

a) 证明，导数 $f' \in C_b(\mathbb{R})$ 的 $\mathbb{R}$ 上光滑函数 f 在 $C_u(\mathbb{R})$ 中稠密[39]。

b) 证明，(X,d) 的任意等距变换群 G 自然地通过同胚作用在紧空间 $\overline{X}^u$ 上。

c) 证明，将圆周 $\mathbb{T}$ 上的函数提升为周期函数，确定嵌入 $C(\mathbb{T}) \to C_u(\mathbb{R})$ 以及诱导的满射 $\overline{\mathbb{R}}^u \to \mathbb{T}$。

本节最后，对可能不含幺的交换 C^*-代数的 Gelfand 定理作一些说明。

若 A 是交换 C^*-代数，A^+ 是 A 的添幺，则 Gelfand 定理给出同构 $A^+ \cong C(\widehat{A^+})$。添幺 A^+ 带有增广 $\epsilon\colon A^+ \to \mathbb{C}$；$\epsilon$ 是 $\widehat{A^+}$ 的一个点，因此确定一个理想，即 $\widehat{A^+}$ 上在 ϵ 处为零的连续函数所成的理想。这个理想在 Gelfand 同构下对应于理想 $A \subset A^+$。

定理 3.4.12 若 A 是交换 C^*-代数，A^+ 是 A 的添幺，则 A 同构于由 $\widehat{A^+}$ 上在 ϵ 处为零的连续函数组成的理想 $J \subset C(\widehat{A^+})$。

由于紧 Hausdorff 空间中一点的补集局部紧，得到任意交换 C^*-代数都同构于某个 $C_0(X)$，其中 X 为局部紧 Hausdorff 空间。

3.5 函数演算与保谱子代数

若 A 是 C^*-代数 B 的含幺子代数，或另一种子代数，且 $a \in A$，那么 a 在 A 中的谱与在 B 中的谱是否相同？这个问题对函数演算的构造有重要影响，在非交换几何中也很重要。

首先，若 A 是 B 的 C^*-子代数，答案是肯定的。

定理 3.5.1 （谱不变性） 设 A 是含幺 C^*-代数 B 的含幺 C^*-子代数。则对所有 $a \in A$，有 $\mathrm{Spec}_A(a) = \mathrm{Spec}_B(a)$。

证明. 显然，对任意 $a \in A$，$\mathrm{Spec}_B(a) \subset \mathrm{Spec}_A(a)$。需要证明，若 $a \in A$ 在 B 中可逆，则它在 A 中也可逆。首先注意，只需对自伴元证明此断言。若 a 在 B 中可逆，则 a^* 在 B 中也可逆，因此 a^*a 和 aa^* 也可逆。若能证明二者在 A 中都可逆，就能推出 a 在 A 中可逆；若 a^*a 可逆，则 a 有左逆，右逆类似。

若 a 自伴，由推论 3.3.8，它的谱为实的。由于 a 在 A 和 B 中都自伴，$\mathrm{Spec}_A(a)$ 与 $\mathrm{Spec}_B(a)$ 都是 $\mathbb{R}$ 的子集。取 $\lambda \notin \mathrm{Spec}_B(a)$，证明 $\lambda \notin \mathrm{Spec}_A(a)$。反设不然。选取不在实轴上且收敛到 λ 的复数序列 λ_n。由于对所有 n 都有 $\lambda_n \notin \mathbb{R}$，$\lambda_n - a$ 在 A, B 中都可逆。任意 C^*-代数中的取逆运算连续，所以 $(\lambda_n - a)^{-1} \to (\lambda - a)^{-1}$ 在 B 中成立。而包含映射 $A \to B$ 等距，因此 $(\lambda_n - a)^{-1}$ 在 A 中也收敛，因为它为 Cauchy 序列，从而收敛到某个元素。例行论证表明，其极限为 $\lambda - a$ 的逆，故与 $\lambda \in \mathrm{Spec}_A(a)$ 的假设矛盾。 □

[39]译校注：(a) 中的近似函数还须要求 f 本身有界，才能属于 $C_u(\mathbb{R})$；例如 $f(t) = t$ 导数有界，函数本身却不在该代数中。

推论 3.5.2 含幺 $*$-同态 $A \to B$ 为单射，当且仅当

$$\mathrm{Spec}(a) = \mathrm{Spec}(\phi(a)), \qquad \forall a \in A. \tag{3.7}$$

证明. 谱不变性定理 3.5.1 断言，单射含幺 $*$-同态在式 (3.7) 的意义下保谱。

反过来，对任意 $a \in A$，由定理 3.1.17，

$$\|\phi(a)\|^2 = \|\phi(a)^*\phi(a)\| \, \|\phi(a^*a)\| = r(\phi(a^*a)),$$

而假设 ϕ 保谱，所以这等于 $r(a^*a) = \|a\|^2$。[40] □

因此，从现在起，提到 C^*-代数中元素 a 的谱时，只写 $\mathrm{Spec}(a)$，而不写 $\mathrm{Spec}_A(a)$，因为谱不依赖于包含它的 C^*-代数。

现在建立 C^*-代数中正规元的函数演算。C^*-代数 A 中的元素 a 称为正规元，若 $a^*a = aa^*$。此时，所有形如 $\sum_{n,m} \lambda_{n,m} a^n (a^*)^m$ 的元素构成 A 的交换 $*$-子代数，其闭包是 a 生成的 C^*-代数 $C^*(a)$，即 A 中包含 a 的最小含幺 C^*-子代数。[41]因此，$C^*(a)$ 显然交换。由谱不变性，无论把 a 看作 $C^*(a)$ 的元素，还是最初 A 的元素，它的谱都相同。为简化记号，下文用 $C^*(a)$ 代替 A，也就是说，假设 a 生成 A。

引理 3.5.3 若 $A = C^*(a)$ 且 a 正规，则紧 Hausdorff 空间 $\widehat{A}$ 与 $\mathrm{Spec}(a)$ 通过在 a 处求特征标值的映射 $\widehat{A} \to \mathrm{Spec}(a)$ 同胚。

证明. 注意，$A = C^*(a)$ 的任意特征标由它在 a 处的值确定。这表明求值映射单射。满射性由 $\mathrm{Spec}(a)$ 恰好由特征标在 a 处的值组成这一事实立即得到，见引理 3.3.4。 □

由 Gelfand 定理，$A \cong C(\widehat{A})$。由引理，$\widehat{A} \cong \mathrm{Spec}(a)$，所以有 C^*-代数同构 $C(\widehat{A}) \cong C(\mathrm{Spec}(a))$。因此，

$$C(\mathrm{Spec}(a)) \longrightarrow A. \tag{3.8}$$

这个映射可以称为 Gelfand 函数演算，或“连续”函数演算。它延拓了全纯函数演算，下面将证明这一点。

定义 3.5.4 （正规元的函数演算） 设正规元 a 生成含幺 C^*-代数 A，$f\colon \mathrm{Spec}(a) \to \mathbb{C}$ 是 $\mathrm{Spec}(a)$ 上的连续函数。以 $f(a)$ 表示 A 中通过同构 (3.8) 对应于 f 的元素。

命题 3.5.5 若 $a \in A$ 正规，$f(z) = \sum a_{n,m} z^n \bar{z}^m$ 是关于 $z, \bar{z}$ 的多项式，则

$$f(a) = \sum c_{n,m} a^n (a^*)^m,$$

其中 $f(a)$ 由 Gelfand 函数演算定义。[a]

[40]译校注：原文在两个范数 $\|\phi(a)^*\phi(a)\|$ 与 $\|\phi(a^*a)\|$ 之间漏等号，排成了相乘；二者应相等，不能把它们的乘积等同于所写谱半径。

[41]译校注：原文从此处起明确把 $C^*(a)$ 解释为含幺生成代数；这与前面有时不自动添单位的同一记号不同。本节的函数演算按这个局部含幺约定理解。

若 f 在 $\mathrm{Spec}(a)$ 的邻域 U 上全纯，Γ 为如定义 3.2.2 中的 U 内正向闭曲线系统，则

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma} f(z)(z-a)^{-1}\,dz.$$

也就是说，全纯函数演算与 Gelfand 函数演算一致。

[a]译校注：原文多项式系数先记为 $a_{n,m}$，代入后又记为 $c_{n,m}$；两者应为同一组系数。

证明. 由于函数演算是 C^*-代数同态，只需验证它把 $z|_{\mathrm{Spec}(a)}$ 映到 a，因为 $z|_{\mathrm{Spec}(a)}$ 作为 C^*-代数生成 $C(\mathrm{Spec}(a))$。要验证 $f(z)=z$ 时 $f(a)=a$，注意 f 在 $\mathrm{Spec}(a)\cong\widehat{A}$ 下对应于连续函数 $\widehat{f}(\chi)=f(\chi(a))=\chi(a)$。这个 $\widehat{A}$ 上的连续函数在 $C(\widehat{A})\cong A$ 下对应于 a 本身。这证明了第一个断言。

现在取命题中的 U, f, Γ。我们要说明

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma} f(z)(z-a)^{-1}\,dz$$

与 Gelfand 的 $f(a)$ 相等。若 $\gamma\colon A\to C(\mathrm{Spec}(a))$ 是 Gelfand 同构，可以把 γ 作用到上述 A 值围道积分。有 $\gamma(a)=z|_{\mathrm{Spec}(a)}$，所以 $\gamma((z-a)^{-1})$ 是 $\mathrm{Spec}(a)$ 上的连续函数 $\lambda\mapsto 1/(z-\lambda)$。由于 γ 连续，将它作用到围道积分，对每个 λ 得到 $\mathrm{Spec}(a)$ 上的函数

$$\lambda \longmapsto \frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma}\frac{f(z)}{z-\lambda}\,dz,$$

由 Cauchy 定理，这个函数等于 f。 □

由于 $z|_{\mathrm{Spec}(a)}$ 作为 C^*-代数生成 $C(\mathrm{Spec}(a))$，从 $C(\mathrm{Spec}(a))$ 到另一 C^*-代数的任意 $*$-同态，都由 z 的像完全确定；$\overline{z}$ 被映到该元素的伴随，而 $z,\overline{z}$ 的多项式被映到 C^*-代数中相应的组合。于是，可以用下面关于函数演算的唯一性结果，简洁地表述上述讨论。[42]

引理 3.5.6 设 a 是 C^*-代数的正规元。则函数演算是把包含函数 $z\colon \mathrm{Spec}(a)\to\mathbb{C}$ 映到 a 的唯一含幺 $*$-同态

$$C(\mathrm{Spec}(a)) \longrightarrow C^*(a).$$

引理 3.5.6 蕴含下面的谱映射定理。

命题 3.5.7 若 a 是含幺 C^*-代数的正规元，$f\in C(\mathrm{Spec}(a))$，则 $\mathrm{Spec}(f(a))=f(\mathrm{Spec}(a))$。

证明. 函数演算是 C^*-代数同构，所以 $\mathrm{Spec}(f(a))=\mathrm{Spec}(f)$，其中 $\mathrm{Spec}(f)$ 当然是 f 作为 C^*-代数 $C(\mathrm{Spec}(a))$ 的元素时的谱。连续函数的谱就是其值域，结论随之成立。 □

推论 3.5.8 设 a 正规，$g\in C(\mathrm{Spec}(a))$，f 是 $g(\mathrm{Spec}(a))$ 上的连续函数。则 $(f\circ g)(a)=f(g(a))$。

推论中，$(f\circ g)(a)$ 指把 a 的函数演算作用到 $f\circ g$；$f(g(a))$ 指先对 a 用 g 作函数演算，再对 $g(a)$ 用 f 作函数演算。

[42]译校注：这里的唯一性需要求同态含幺，下一引理明确写出此条件；若允许非含幺同态，仅给 z 的像未必确定单位元的像。

证明. 对 $b := g(a)$ 应用函数演算的唯一性结果。映射 $f \mapsto f \circ g$ 是 $*$-同态 $C[g(\mathrm{Spec}(a))] \to C(\mathrm{Spec}(a))$。由谱映射定理，$g(\mathrm{Spec}(a)) = \mathrm{Spec}(g(a))$，所以它是 $*$-同态 $C(\mathrm{Spec}(g(a))) \to C(\mathrm{Spec}(a))$。再与 a 的函数演算复合，得到 $*$-同态 $C(\mathrm{Spec}(g(a))) \to C(\mathrm{Spec}(a)) \to C^*(a)$。由定义，它将包含函数 $z\colon \mathrm{Spec}(g(a)) \to \mathbb{C}$ 映到函数 $g(a)$。由唯一性，它必与 $g(a)$ 的函数演算一致。换言之，$f(g(a)) = (f \circ g)(a)$。 □

由 $z, \overline{z}$ 的多项式在 $C(\mathrm{Spec}(a))$ 中的稠密性，还立即得到下面这个有用结果。

推论 3.5.9 若 a 是 C^*-代数 A 的正规元，且 $b \in A$ 与 a, a^* 交换，则对每个 $f \in C(\mathrm{Spec}(a))$，$b$ 都与 $f(a)$ 交换。

推论 3.5.10 若 a 是含幺 C^*-代数 A 的自伴元，则存在唯一的正元 $a_1, a_2 \in A$，使 $a = a_1 - a_2$ 且 $a_1 a_2 = a_2 a_1 = 0$。

证明. 对于存在性，令 $f_1(t) = \max(t, 0)$、$f_2(t) = -\min(t, 0)$，则 $a_1 := f_1(a)$、$a_2 := f_2(a)$ 就是所需元素。若 A 恰好同构于某个紧 Hausdorff 空间 X 上的 $C(X)$，则唯一性容易直接验证。通过说明若 $a = b_1 - b_2$ 在 A 中有另一个同类分解，则各 b_i 与各 a_j 交换，就把一般情形归约到这一特殊情形；因为此时 $C^*(a_1, a_2, b_1, b_2)$ 交换，由 Gelfand 定理同构于紧 Hausdorff 空间上的某个 $C(X)$。若 $a = b_1 - b_2$ 且 $b_1 b_2 = b_2 b_1 = 0$，立即有 $b_1 a = b_1^2 = a b_1$，所以 b_1 与 a 交换，类似地，b_2 也与 a 交换。再由推论 3.5.9，每个 b_i 都与 $\mathrm{Spec}(a)$ 上任意连续函数 f 的 $f(a)$ 交换，特别地，与 $a_1 = f_1(a)$ 和 $a_2 = f_2(a)$ 都交换。 □

习题 3.5.11 函数 $f(t) = \sqrt{1 - t}$ 是其在 $t = 0$ 处的 Taylor 级数在任意闭区间 $|t| \le 1 - \varepsilon$ 上的一致极限。因此，对适当常数 $c_0, c_1, \ldots,$

$$\sqrt{1 - t} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n,$$

且这个和在 C^*-代数 $C([0, 1 - \varepsilon])$ 中按范数收敛。利用事实

$$a(a^* a)^n = (a a^*)^n a$$

并结合谱定理，证明对于任意含幺 C^*-代数 A 及任意满足 $\|a\| \le 1$ 的 $a \in A$，都有

$$a(1 - a^* a)^{1/2} = (1 - a a^*)^{1/2} a.$$

保谱子代数

现在讨论一些几何类型的例子，其中谱不变性对 C^*-代数的稠密子代数 $B \subset A$ 成立，而这些子代数本身不是 C^*-代数。

设 A 是 C^*-代数，带有时间演化：A 的自同构的单参数群 $(\sigma_t)_{t \in \mathbb{R}}$，满足对所有 $a \in A$，$t \mapsto \sigma_t(a)$ 连续。

若映射 $\mathbb{R} \to A$，$t \mapsto \sigma_t(a)$ 光滑，则称元素 $a \in A$ 光滑。以 A^∞ 表示 A 的光滑元素所成的子代数。映射 $\delta\colon A^\infty \to A$，

$$\delta(a) := \frac{d}{dt} \sigma_t(a), \tag{3.9}$$

是导子：$\delta(ab) = a\delta(b) + \delta(a)b$。[43]

习题 3.5.12 设带有导子 δ 的时间演化是内的，含义是对于某个自伴元 $H \in A$，$\sigma_t(a) = e^{-itH}ae^{-itH}$。证明，$\delta(a) = i[H, a]$。[44]

习题 3.5.13 证明，$A^\infty \subset A$ 在 A 中稠密，而且若 $a \in A^\infty$ 在 A 中可逆，则 a 在 A^∞ 中也可逆。推出 $a \in A^\infty$ 在 A^∞ 中的谱与它在 A 中的谱相同。

例 3.5.14 设紧流形 M 容许光滑流 $(\tau_t)_{t\in\mathbb{R}}$。则 $C(M)$ 获得时间演化 $\sigma_t(f)(p) := f(\tau_{-t}p)$，以及导子 $\delta(f) := \mathcal{L}_X(f)$，其中 $\mathcal{L}_X$ 表示关于流的切向量场的 Lie 导数，[45]

$$(\mathcal{L}_X f)(p) := \frac{d}{dt} f(\tau_t p), \qquad p \in M.$$

$C(M)$ 的光滑元素，是沿流的轨道光滑的连续函数。

设 A 具有上述时间演化 $(\sigma_t)_{t\in\mathbb{R}}$。下面说明，光滑元素的 $*$-子代数 A^∞ 在光滑函数演算下稳定。取光滑紧支撑函数 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$。由于 f 光滑，其 Fourier 变换

$$\widehat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}\,dx$$

有定义，并且是 $\mathbb{R}$ 上光滑快速衰减的函数：对于每个 n，函数 $|\widehat{f}(\xi)| \cdot |\xi|^n$ 有界。Fourier 反演公式将 f 表为积分

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int \widehat{f}(\xi)e^{ix\xi}\,d\xi.$$

习题 3.5.15 设 $a \in A$ 自伴。

a) 证明，积分 $\int \widehat{f}(\xi)e^{i\xi a}\,d\xi$ 在 A 中绝对收敛，而且在 A 中有

$$f(a) = \frac{1}{2\pi}\int \widehat{f}(\xi)e^{i\xi a}\,d\xi. \tag{3.10}$$

b) 用在积分号下求导的通常方法，利用式 (3.10)，证明若 a 光滑，则 $f(a)$ 光滑。因此 A^∞ 在光滑函数演算下稳定，从而在全纯函数演算下也稳定。

c) 用式 (3.10) 推出“链式法则”

$$\delta(f(a)) = \delta(a)f'(a),$$

其中 $f(a), f'(a)$ 指 a 的连续函数演算。[46]

流的光滑元素构成下述意义下“保谱子代数”的一个例子。

[43]译校注：生成导子应在 $t = 0$ 取导数；原式没有标出 $\frac{d}{dt}\sigma_t(a)\big|_{t=0}$ 中的求值点。

[44]译校注：原式两侧指数都为负号，一般不定义自同构作用。若要得到所写 $i[H, a]$，应为 $e^{itH}ae^{-itH}$；若采用 $e^{-itH}ae^{itH}$，导子则为 $-i[H, a]$。

[45]译校注：Lie 导数同样应在 $t = 0$ 求值；按所印的反向拉回 $\sigma_t(f) = f \circ \tau_{-t}$，生成导子应是 $-\mathcal{L}_X$，原文遗漏负号。

[46]译校注：(a) 若 A 不含幺，一般应先在添幺中理解指数和积分；要保证 $f(a) \in A$，需 $f(0) = 0$。此外，(c) 的普通标量链式法则在非交换情形一般不成立，若 a 与 $\delta(a)$ 交换才可如此写。例如令 $a = \mathrm{diag}(1, -1)$，取一个不与它交换的自伴矩阵 H，$\delta = i[H, \cdot]$，并选 f 在谱附近等于 t^2，则 $\delta(f(a)) = \delta(1) = 0$，而 $\delta(a)f'(a) = 2\delta(a)a$ 可非零。

定义 3.5.16 含幺 C^*-代数 A 的含幺稠密子代数 $B \subset A$，称为在 A 中保谱的，若对于所有 $a \in \mathcal{A}$，有 $\mathrm{Spec}_{\mathcal{A}}(a) = \mathrm{Spec}_A(a)$。[a]

[a]译校注：原文前面把稠密子代数记为 B，公式中又记为 $\mathcal{A}$；应将两者统一理解为同一个子代数。原式的花体 $\mathcal{A}$ 与普通 A 不同。

这样的子代数，在非交换几何的 K-理论应用中十分重要。

例 3.5.17 $C^\infty(M) \subset C(M)$ 保谱，因为 f 在 $C(M)$ 中，分别在 $C^\infty(M)$ 中可逆，当且仅当对所有 $x \in X$，$f(x) \neq 0$。[47]

习题 3.5.18 设 $B \subset A$ 为稠密子代数。

a) 证明，$B \subset A$ 保谱，当且仅当 $b \in B$ 在 A 中可逆蕴含 $b^{-1} \in B$。

b) 证明，若 $B \subset A$ 保谱，且存在使 B 成为 Banach 代数的范数，则 B 在全纯函数演算下封闭。即若 $b \in B$，f 在 $\mathrm{Spec}_A(b) = \mathrm{Spec}_B(b)$ 的邻域上全纯，则 $f(b) \in B$。

c) 证明，若 $p \in A$ 为投影，则存在幂等元 $q \in B$，使 $\|p - q\| < 1$。（提示：由稠密性，找到任意接近 p 的 $b \in B$。这样的 b 满足 $b^2 - b$ 很小；足够小时，$1/2 \notin \mathrm{Spec}(b)$，于是存在 $\mathrm{Spec}(b)$ 邻域上的全纯函数 h，使 $h(b)$ 幂等。）[48]

(c) 蕴含，包含映射 $B \to A$ 诱导同构 $K_0(B) \to K_0(A)$。这是保谱子代数的一个关键性质。

保谱子代数的其他重要例子来自稠密定义的导子。上面已经讨论过一个例子，即与流相联系的导子。

更一般地，设 $\mathcal{A} \subset A$ 是 C^*-代数的稠密子代数。设 $\mathcal{D}$ 是 A-双模，赋有 Banach 空间范数，使对所有 $a, b \in A$、$v \in \mathcal{D}$，都有 $\|avb\| \le \|a\|\|v\|\|b\|$。

在此记号下，导子 $\delta\colon \mathcal{A} \to \mathcal{D}$ 是线性映射，满足对所有 $a, b \in \mathcal{A}$，$\delta(ab) = \delta(a)b + a\delta(b)$。

称 δ 可闭，若只要 $a_n, a, b \in \mathcal{A}$ 满足 $a_n \to a$ 且 $\delta(a_n) \to b$，就有 $\delta(a) = b$。[49]

下面的习题表明，δ 延拓为 A 的一个稠密 Banach 子代数 $\mathrm{dom}(\delta)$ 上的导子，并且 $\mathrm{dom}(\delta) \subset A$ 保谱。

习题 3.5.19 设 $\delta\colon \mathcal{A} \to \mathcal{D}$ 为上述稠密定义的可闭导子。

a) 对 $a \in \mathcal{A}$，定义 $\|a\|_1 := \max\{\|a\|, \|\delta(a)\|\}$。证明

$$\|ab\|_1 \le 2\|a\|_1\|b\|_1.$$

再令 $\|a\|_\delta := \sup_{\|b\|\le 1} \|ab\|_1$。证明，$\|\cdot\|_\delta$ 是与 $\|\cdot\|_1$ 等价的范数，并且现在是 Banach 代数范数：$\|ab\|_\delta \le \|a\|_\delta \cdot \|b\|_\delta$。

b) 令 A 中的 $\mathrm{dom}(\delta)$ 为 $\mathcal{A}$ 关于 $\|\cdot\|_\delta$ 的完备化，等价地，也就是关于 $\|\cdot\|_1$ 的完备化。证明，δ 延拓为从 $\mathrm{dom}(\delta)$ 到 $\mathcal{D}$ 的导子。新导子是闭的，即 δ 的图在 $A \oplus \mathcal{D}$ 中闭。（提示：$\mathrm{dom}(\delta)$

[47]译校注：本句的空间记号 X 原文应为 M。

[48]译校注：(c) 若只假设题首的稠密性，结论不成立；须沿用使 $h(b) \in B$ 的全纯函数演算封闭等条件。例如在两个不交实闭区间上的连续函数代数中，多项式限制构成稠密子代数，却只有常值 $0, 1$ 两个幂等元，不能在距离小于 1 内逼近分量的特征投影。

[49]译校注：收敛的导子值 b 应属于目标 Banach 模 $\mathcal{D}$，原文却把它也列为 $\mathcal{A}$ 的元素。通常可闭性等价地检验为：$a_n \to 0$ 且 $\delta(a_n) \to b \in \mathcal{D}$ 蕴含 $b = 0$。这里预先假设极限 a 已属于定义域，并非要求每个图极限都仍在原定义域内的“闭性”。

的元素是这样的 $a \in A$：存在 $a_n \in \mathcal{A}$，使 $a_n \to a$ 且 $\delta(a_n)$ 在 B 中收敛。）

c) 设 $a \in \mathrm{dom}(\delta)$ 在 A 中可逆。证明，$a^{-1} \in \mathrm{dom}(\delta)$。（提示：选取序列 $(b_n) \subset \mathrm{dom}(\delta)$，使 $b_n \to a^{-1}$。对序列 (ab_n) 应用导子法则，推出 $\delta(b_n) \to a^{-1}\delta(a)a^{-1}$，再推出结果。）

d) 证明，$\mathrm{dom}(\delta) \subset A$ 保谱。[50]

习题 3.5.20 设 $(f_n) \subset C_b(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 上可微函数的有界序列，满足 $f_n \to 0$ 一致，且 $f_n' \to h$ 一致，其中 h 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。证明 $h = 0$。（提示：证明对于任意区间 I，都有 $\int_I h = 0$。）

推出：若 $\delta = \mathcal{L}_X$ 是如例 3.5.14 中由向量场 X 的 Lie 导数确定的 $C^\infty(M)$ 上稠密定义的导子，则 $\delta\colon C^\infty(M) \to C(M)$ 可闭。

习题 3.5.21 设 G 是可数群，$\phi\colon G \to \mathbb{R}$ 是群同态。在 $\mathbb{C}[G]$ 上定义 $\delta(\sum_{g\in G} a_g[g]) := \sum_{g\in G} \phi(g)a_g[g]$。证明，$\delta$ 是稠密定义的导子 $\mathbb{C}[G] \to C^*(G)$，且 δ 可闭。因此 $\mathrm{dom}(\delta)$ 是 $C^*(G)$ 中在全纯函数演算下封闭的稠密子代数。

习题 3.5.22 设 A 是 C^*-代数，$\pi\colon A \to \mathbb{B}(H)$ 是表示。设 $F \in \mathbb{B}(H)$ 为自伴算子，使对 $a \in \mathcal{A}$，交换子 $[\pi(a), F]$ 属于 Schatten 迹类理想 $\mathcal{L}^1(H)$，其中 $\mathcal{A} \subset A$ 是稠密 $*$-子代数。证明，$\mathcal{L}^1(H)$ 有自然的 A-双模结构，且 $\delta\colon \mathcal{A} \to \mathcal{L}^1(H)$，$\delta(a) := [\pi(a), F]$ 是可闭导子。因此，$\mathrm{dom}(\delta)$ 是 A 中的稠密 Banach 子代数，在 A 中保谱，并且对所有 $a \in \mathrm{dom}(\delta)$，都有 $[\pi(a), F] \in \mathcal{L}^1(H)$。

[50]译校注：(a) 上确界取的是 A 范数单位球，原式可为无穷大，例如对微分导子取 $a = 1$；常用的和图范数 $\|a\|+\|\delta(a)\|$ 已直接满足次乘性，可用于相应完备化。(b) 提示中的目标 B 未定义，应为 $\mathcal{D}$。(c) 逆元导子公式应有负号，即 $\delta(a^{-1}) = -a^{-1}\delta(a)a^{-1}$；而仅由 $b_n \to a^{-1}$ 的 A 范数收敛，并不能推出所写导子值收敛，原提示还缺少控制图范数的论证。原题保留，不把这一提示当成已完成的证明。

第四章　C^*-代数中的正性、表示、张量积与理想

在经典力学中，可观测量是空间 X 上的连续函数，是交换 C^*-代数 $C(X)$ 的元素。在量子力学中，可观测量是 Hilbert 空间上的有界算子，或某个 C^*-子代数 $A \subset \mathbb{B}(H)$ 的元素；若系统十分简单，例如一个原子可以处于对应于 Hamilton 算子能级的 n 个量子态，就可以取 $M_n(\mathbb{C})$。经典系统的“微观”状态是空间中的一点，对应于 C^*-代数特征标 $C(X) \to \mathbb{C}$。在量子力学中，则不得不使用 C^*-代数意义下的一般态：正线性泛函 $\phi\colon A \to \mathbb{C}$，即在 A 中具有正谱的自伴元上取正值的线性泛函。例如，Hamilton 算子的能量态，就是对应于 Hamilton 算子 H 的特征函数的向量态。

态是紧空间上概率测度的量子类似物。由于不同算子不交换，必须使用态来描述，这就赋予了量子力学概率性质。

与 C^*-代数在 Hilbert 空间上的表示 $\pi\colon A \to \mathbb{B}(H)$ 相联系的向量态，由公式 $\phi(a) = \langle \pi(a)v, v\rangle$ 给出，其中 v 是单位向量。因此，一个表示给出一族态。[1]GNS 构造给出某种逆过程：C^*-代数上的态产生这个代数的一个表示，并且可以从该表示中把态恢复为向量态。一个推论是 Gelfand、Naimark 和 Segal 于 1943 年发表的著名定理 [86]：每个抽象 C^*-代数都同构于某个 Hilbert 空间 H 上的 $\mathbb{B}(H)$ 的 C^*-子代数。

本章讨论 C^*-代数的正性、态和表示，建立 GNS 定理，定义张量积，讨论 $*$-代数完备化的一般过程，并证明一些此前推迟讨论的关于理想的基本结果，即 C^*-代数关于闭理想的商仍是 C^*-代数。最后研究一个例子，分析非交换轨形例子 $C_0(X) \rtimes G$ 的不可约表示空间，其中 G 为离散群，适当且余紧地作用在 X 上。这一计算来自论文 [67]，其中直接用空间 X 及其上的作用来描述谱的拓扑。

著作 [7] 及 [126,127] 是研究 C^*-代数表示理论和理想理论的良好资料。

4.1　正性与态

定义 4.1.1 设 A 是含幺 C^*-代数。元素 $a \in A$ 称为正的，若 a 自伴且 $\mathrm{Spec}(a) \subseteq [0,\infty)$。

若 a 正，则记 $a \geq 0$。更一般地，若 a, b 自伴，当 $b - a \geq 0$ 时记 $a \leq b$。

习题 4.1.2 设 p, q 是 $\mathbb{B}(H)$ 中的两个投影。证明，$p \leq q$ 当且仅当 p 是 q 的子投影。

注 4.1.3 含幺 C^*-代数中任意自伴元 a 的平方 a^2 为正。由谱映射定理，即命题 3.5.7，$\mathrm{Spec}(a^2) = \{\lambda^2 \mid \lambda \in \mathrm{Spec}(a)\}$；由于 $a = a^*$，$\mathrm{Spec}(a) \subset \mathbb{R}$，所以 $\mathrm{Spec}(a^2) \subset [0,\infty)$。反过来，若 $a \geq 0$，则 $f(t) := \sqrt{t}$ 是 $\mathrm{Spec}(a)$ 上的连续函数，所以 $\sqrt{a}$ 有定义，且其平方等于 a。因此，C^*-代数 A 中

[1]译校注：按全书内积第二槽线性的约定，线性向量泛函应写为 $\langle v, \pi(a)v\rangle$，原式共轭线性。对于含幺 A，要得到归一化的态，还需 π 含幺，或单位向量 v 位于 $\pi(1)H$ 中；零表示与任意单位向量并不给出态。

元素的正性，等价于它是 A 中某个自伴元的平方。

显然，对于紧 Hausdorff 空间 X 和 $f \in C(X)$，f 在 C^*-代数意义下为正，当且仅当对所有 $x \in X$ 都有 $f(x) \geq 0$。

Hilbert 空间上自伴算子正性的一个十分有用的判据如下。

命题 4.1.4 若 $T \in \mathbb{B}(H)$ 自伴，则 $T \geq 0$ 当且仅当对所有 $\xi \in H$ 都有 $\langle T\xi, \xi\rangle \geq 0$。

证明. 若 $T \geq 0$，则由注 4.1.3，存在自伴 S 使 $T = S^2$，显然对所有 $\xi \in H$ 都有 $\langle T\xi, \xi\rangle = \langle S^2\xi, \xi\rangle = \langle S\xi, S\xi\rangle \geq 0$。

反过来，设对所有 ξ 有 $\langle T\xi, \xi\rangle \geq 0$。于是 T 自伴。由前一章的命题 3.5.10，可写 $T = T_1 - T_2$，其中 $T_i \in \mathbb{B}(H)$ 为正元，且 $T_1T_2 = 0$。[2]现在

$$\|T_2^{3/2}\xi\|^2 = \langle T_2^{3/2}\xi, T_2^{3/2}\xi\rangle = \langle T_2^2\xi, T_2\xi\rangle.$$

由于 $T_1T_2 = 0$，$TT_2 = -T_2^2$，所以 $\langle T_2^2\xi, T_2\xi\rangle = -\langle TT_2\xi, T_2\xi\rangle \leq 0$。因此 $\|T_2^{3/2}\xi\|^2 = 0$，故 $T_2^{3/2}\xi = 0$。由于 ξ 任意，得到 $T_2^{3/2} = 0$，所以 $T_2 = 0$。于是 $T = T_1$ 为正。 □

注意，命题 4.1.4 立即蕴含，任意形如 T^*T 的算子为正。初等 C^*-代数理论中一个较为棘手的结果是：任意 C^*-代数中的任意元素 a 都使 a^*a 为正。对于交换 C^*-代数，这一点显然，因为它们同构于紧 Hausdorff 空间 X 上的 $C(X)$，而形如 $f^*f = |f|^2$ 的函数显然只取非负值。

下面的正性判据将在几个论证中发挥作用。

引理 4.1.5 若 a 是 C^*-代数中的自伴元，且 $\|a\| \leq 1$，则 $a \geq 0$ 当且仅当 $\|1 - a\| \leq 1$。

证明. 断言对于复数显然成立，再逐点考察 f 的值，就得到 $C(X)$ 中函数的结论。对于一般自伴压缩元 a，则由给出同构 $C^*(a) \cong C(\mathrm{Spec}(a))$ 的谱定理得到结果。 □

推论 4.1.6 两个正元的和为正。

证明. 设 a, b 为正元，先假设 $\|a\| \leq 1$ 且 $\|b\| \leq 1$。则 $\|(a+b)/2\| \leq 1$，并且

$$\begin{aligned}\left\|1 - \frac{a+b}{2}\right\| &= \frac{1}{2}\|(1-a) + (1-b)\| \\ &\leq \frac{1}{2}\big(\|1-a\| + \|1-b\|\big) \leq 1,\end{aligned}$$

因为 a, b 为范数不超过 1 的正元。这表明 $(a+b)/2$ 为正，因而 $a+b$ 为正。

对于一般情形，以 ta, tb 代替 a, b，其中 $t \geq 0$ 选得使二者范数均不超过 1。推得 $ta+tb = t(a+b)$ 为正，从而 $a+b$ 为正。 □

定理 4.1.7 若 A 是 C^*-代数，$a \in A$，则 a^*a 为正。
因此，C^*-代数中的元素为正，当且仅当它对某个 a 具有形式 a^*a。

[2]译校注：条目 3.5.10 实际为推论，原文在此及下文定理 4.1.7 的证明中称为命题。

证明. 如命题 3.5.10，将 $a^*a = u - v$ 写成正元之差。令 $e = av$，我们将证明 $v = 0$。

首先，

$$e^*e = va^*av = v(u - v)v = -v^3,$$

因为 $uv = vu = 0$ 且 $v = v^*$。另一方面，若写 $e = x+iy$，其中 x, y 自伴，则 $e^*e = x^2+y^2+i(xy-yx)$，而 $ee^* = x^2 + y^2 - i(xy - yx)$。故 $e^*e + ee^* = x^2 + y^2$。由于 x^2, y^2 都为正，它们的和为正，所以 $e^*e+ee^* \geq 0$。另一方面，刚才已经看到 $e^*e = -v^3$。因此，$ee^* = -e^*e+x^2+y^2 = v^3+x^2+y^2$，又为正元之和，所以为正。[3]于是 ee^* 为正。由第 2 章的习题 3.1.7，$\mathrm{Spec}(ee^*)\setminus\{0\} = \mathrm{Spec}(e^*e)\setminus\{0\}$，而 ee^* 已证为正，因此 e^*e 也必为正。然而 $e^*e = -v^3 \leq 0$，所以 e^*e 的谱只可能包含 0。由于 e^*e 自伴，推得 $e^*e = 0$，从而 $-v^3 = 0$，再由 v 自伴，得到 $v = 0$。[4] □

习题 4.1.8 证明，若 A 是任意含幺 $*$-代数，则对所有 $a \in A$ 有 $1 + a^*a$ 可逆，当且仅当对所有 $a \in A$ 都有 $\mathrm{Spec}(a^*a) \subset [0, \infty)$。（提示：固定 a，对于任意 $\lambda > 0$，假设蕴含 $0 \notin \mathrm{Spec}(1 + \lambda a^*a)$，从而 $-1/\lambda \notin \mathrm{Spec}(a^*a)$。）

由于逆命题显然成立，所以看到，C^*-代数的性质“对所有 $a \in A$ 有 $a^*a \geq 0$”，等价于“对所有 $a \in A$ 有 $1 + a^*a$ 可逆”。

定义 4.1.9 设 A 是含幺 C^*-代数。A 上的态是线性泛函 $\phi\colon A \to \mathbb{C}$，满足 $\phi(1) = 1$，且若 $a \geq 0$，则 $\phi(a) \geq 0$。

例 4.1.10 $C(X)$ 的态与 X 上的 Borel 概率测度一一对应，这是 Riesz 表示定理。

引理 4.1.11 设 $\phi\colon A \to \mathbb{C}$ 是线性泛函。则 ϕ 是态，当且仅当 $\phi(1) = 1$、ϕ 压缩，并且 $a = a^*$ 时 $\phi(a) \in \mathbb{R}$。

特别地，态自动连续。

证明. 设 ϕ 为态。若 a 为任意自伴元，则 $a = u - v$，其中 u, v 为正元，所以 $\phi(a) = \phi(u) - \phi(v)$ 是两个非负实数之差，因此 $a = a^*$ 时 $\phi(a) \in \mathbb{R}$。

由于对任意自伴元 $a \in A$ 有 $a \leq \|a\|$，$\phi(a) \leq \|a\| \cdot \phi(1) = \|a\|$。

反过来，设线性泛函 $\phi\colon A \to \mathbb{C}$ 满足所列条件。若 $a \in A$ 且 $\|a\| \leq 1$，由于 a^*a 为正且 $\|a^*a\| = \|a\|^2 \leq 1$，由引理 4.1.5 得到 $\|1-a^*a\| \leq 1$。由于 ϕ 压缩，$|1-\phi(a^*a)| = |\phi(1-a^*a)| \leq 1$；此外，$|\phi(a^*a)| \leq 1$，这两个条件一起给出任意 a 的 $\phi(a^*a) \geq 0$。由于正元恰好为 a^*a 的形式，这说明 ϕ 将正元映到非负实数，如所要求。 □

定理 4.1.12 若 A 是任意含幺 C^*-代数，$S(A)$ 为 A 的态空间，则对任意自伴元 $a \in A$，

$$\|a\| = \sup_{\phi \in S(A)} |\phi(a)|.$$

证明. 若 $a \in A$ 自伴，则 $C^*(a) \cong C(\mathrm{Spec}(a))$，其中 a 对应于包含映射 $z\colon \mathrm{Spec}(a) \to \mathbb{C}$。由于 $\mathrm{Spec}(a)$ 为 $\mathbb{R}$ 的紧子集，函数 $|z|$ 在 $\mathrm{Spec}(a)$ 上达到最大值，设在 λ 处达到。因此，对应于在 λ 处

[3]译校注：两平方和相加应为 $e^*e + ee^* = 2(x^2 + y^2)$，原文漏了因子 2，后面相应应写 $ee^* = v^3 + 2(x^2 + y^2)$。补这个因子后正性论证仍可进行。

[4]译校注：习题 3.1.7 实际位于第 3 章，原文误称第 2 章。

求函数值 $f \mapsto f(\lambda)$ 的映射 $\psi_0 \colon C^*(a) \cong C(\mathrm{Spec}(a)) \to \mathbb{C}$，是满足 $|\psi_0(a)| = \|a\|$ 的 $C^*(a)$ 的特征标。由于它是特征标，它在 $C^*(a)$ 上压缩。由 Hahn–Banach 定理，可把它延拓为压缩线性泛函 $\psi \colon A \to \mathbb{C}$。则 $\phi(a) := \frac{1}{2}(\psi(a) + \overline{\psi(a^*)})$ 仍压缩，延拓 ψ_0，把 A 的自伴元映到实数，且 $\phi(1) = 1$。所以由引理 4.1.11，它是态，并且由构造满足 $|\phi(a)| = \|a\|$。 □

注 4.1.13 注意，证明表明，对每个自伴元 $a \in A$，存在态 $\phi \in S(A)$，使 $\|a\| = |\phi(a)|$。

习题 4.1.14 设 A 是含幺 C^*-代数。回答下列关于正性的问题：

a) 对所有自伴元 $a \in A$，$a \le \|a\| \cdot 1$。

b) 若自伴元满足 $x \le y$，则对所有 $a \in A$，$a^* x a \le a^* y a$。

c) 若 $a, x \in A$ 且 $x \ge 0$，则 $a^* x a \le \|x\| a^* a$。

d) 若 $x \le y$ 且二者均可逆，则 $y^{-1} \le x^{-1}$。（提示：先观察 $y^{-1/2} x y^{-1/2} \le 1$，推出 $\|x^{1/2} y^{-1/2}\| \le 1$，再推出 $x^{1/2} y^{-1} x^{1/2} \le 1$。）[5]

注 4.1.15 在量子统计力学的 C^*-代数表述中，有一类特殊的态，称为 KMS 态或平衡态，它们在物理上测量处于热平衡的系统的性质。给定 A 的单参数自同构族 $\{\sigma_t\}_{t \in \mathbb{R}}$，$\mathrm{KMS}_\beta$ 态是相对于这一演化具有某种扭曲迹性质的态 ϕ。这一结构出现在若干与数论有关的例子中，见 [28,53]；物理上对应于具有相互作用的系统，其中高温，即小 β 时，无序占主导，从而 KMS_β 态唯一；低温时出现有序，容许多种可能的 KMS_β 态，即热力学相，这称为自发对称性破缺。在若干例子中，这些态空间有有趣的描述，参见 [57,115]。

4.2 GNS 定理

定义 4.2.1 C^*-代数 A 的一个表示，是对某个 Hilbert 空间 H 的 $*$-同态 $\pi \colon A \to \mathbb{B}(H)$。若 π 是单射 $*$-同态，称表示忠实；若 $\pi(A)H = H$，称其非退化。若不存在 H 的非零真闭子空间 $H' \subset H$，使 $\pi(A)H' \subset H'$，则称其不可约。若 $\pi(A)H$ 在 H 中稠密，则称其非退化；若存在向量 $\xi \in H$，使 $\pi(A)\xi$ 在 H 中稠密，则称其循环。[a]

[a] 译校注：原文把非退化性写了两次；这里的 $\pi(A)H$ 按所生成的线性空间及其闭包理解。不可约表示通常还要求非零；否则一维空间上的零表示也满足所列不变子空间条件，与下文矩阵代数不可约表示的唯一性不符。

习题 4.2.2 设 A 是 C^*-子代数，π 是 A 在 H 上的表示。若闭子空间 $H' \subset H$ 在 a 下不变，则 $H^\perp$ 在 $\pi(A)$ 下也不变。相对于这个分解，

$$\pi(a) = \begin{bmatrix} \pi'(a) & 0 \\ 0 & \pi''(a) \end{bmatrix},$$

其中为 A 在 $H, H^\perp$ 上的一对表示。[6]

两个表示 $\pi \colon A \to \mathbb{B}(H)$ 和 $\rho \colon A \to \mathbb{B}(K)$ 称为等价，若存在酉算子 $u \colon H \to K$，使对所有

[5] 译校注：(d) 还须假设 x, y 为正的可逆元，才能使用所列正平方根并得到逆序结论。若只要求自伴可逆，标量 $x = -1, y = 1$ 已给反例。

[6] 译校注：不变性应针对所有 $\pi(a)$，$a \in A$；正交补应是 $H'^\perp$，两限制表示的空间应为 H' 与 $H'^\perp$。原文在这些空间记号中漏了撇号。

$a \in A$，$\pi(a) = \pi(u)^*\rho(a)\pi(u)$。[7]

复数代数，以及更一般地任意大小的矩阵代数，在酉等价意义下都有唯一的不可约表示。

命题 4.2.3 在酉等价意义下，C^*-代数 $M_n(\mathbb{C})$ 有唯一的不可约表示，即由 $M_n(\mathbb{C})$ 通过矩阵乘法作用在 $\mathbb{C}^n$ 上给出的标准表示。

需要下面的结果。

引理 4.2.4 若 $\phi\colon M_n(\mathbb{C}) \to M_m(\mathbb{C})$ 是含幺 $*$-同态，则 $n \mid m$，且存在酉元 $u \in M_m(\mathbb{C})$，使对所有 $A \in M_n(\mathbb{C})$，

$$\phi(A) = u \begin{bmatrix} A & 0 & \cdots \\ 0 & A & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & \cdots & A \end{bmatrix} u^*.$$

矩阵中对角直和项的个数当然为 m/n。

证明. 先回顾，$M_n(\mathbb{C})$ 总是单的，见习题 4.4.6。因此，到另一 C^*-代数的任意非零 $*$-同态 $M_n(\mathbb{C}) \to D$ 自动单射，从而等距。

证明的思想是，用 Hilbert 空间 $\mathbb{C}^m$ 来几何地理解矩阵单位 $e_{ij} \in M_n(\mathbb{C})$，其中 $M_n(\mathbb{C})$ 经表示 $\phi\colon M_n(\mathbb{C}) \to M_m(\mathbb{C}) \cong \mathbb{B}(\mathbb{C}^m)$ 作用。每个 e_{ii} 作为到 $\mathbb{C}^m$ 的子空间 E_i 的投影 ε_{ii} 作用。各 E_i 两两正交，且 $\bigoplus_{i=1}^n E_i = \mathbb{C}^m$，特别地，$n \mid m$。

$i \neq j$ 时，矩阵单位 e_{ij} 作为部分等距 ε_{ij} 作用，其值域投影是 $\varepsilon_{ij}\varepsilon_{ij}^* = \varepsilon_{ij}\varepsilon_{ji} = \varepsilon_{ii}$，初始投影是 ε_{jj}。因此，ε_{ij} 限制为酉同构 $E_j \to E_i$，在正交补 $E_j^\perp = \bigoplus_{k\neq j} E_k$ 上为零。

考察 E_1，取其一个正交归一基。利用 $\varepsilon_{j1}\colon E_1 \to E_j$，在 $E_2, E_3, \ldots, E_n$ 中构造对应的像正交归一基。把所有这些基放在一起，得到 $\mathbb{C}^m$ 的正交归一基。留待读者验证，相对于这个基，$\phi(A)$ 具有形式

$$\begin{bmatrix} A & 0 & \cdots \\ 0 & A & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & \cdots & A \end{bmatrix},$$

如所断言。 □

习题 4.2.5 若 A 含幺，$\pi\colon A \to \mathbb{B}(H)$ 是表示，则存在 H 的子空间 H'，使相对于所诱导的 H 的分解，

$$\pi(a) = \begin{bmatrix} \pi'(a) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

其中 $\pi'\colon A \to \mathbb{B}(H')$ 非退化。

习题 4.2.6 证明，任意表示 $\pi\colon A \to \mathbb{B}(H)$ 是可数多个循环表示的直和。即存在分解 $H = H_1 \oplus H_2 \oplus \cdots$ 及循环表示 $\pi_n\colon A \to \mathbb{B}(H_n)$，使 $\pi(a) = \bigoplus_{n=1}^\infty \pi_n(a)$。[8]

[7] 译校注：酉算子 u 不属于代数 A，这里的 $\pi(u)$ 未定义；应为 $\pi(a) = u^*\rho(a)u$。

[8] 译校注：按前面的循环性定义，这里应先假设表示非退化，或把上一题的零表示直和项单独列出；非零空间上的零表示不可能由 $\pi(A)\xi$ 生成。可数性则使用全书 Hilbert 空间可分的约定。

设 $\pi\colon A\to\mathbb{B}(H)$ 为表示，ξ 是 H 中的单位向量。令 $\phi\colon A\to\mathbb{C}$ 为线性泛函 $\phi(a)=\langle\pi(a)\xi,\xi\rangle$。则显然 $\phi(1)=1$，且 $\phi(a^*a)=\|\pi(a)\|^2\geq 0$，所以 ϕ 实际上为态，通常称为向量态。[9]

下面解释的 GNS 构造反过来从一个态产生一个表示。设 $\phi\colon A\to\mathbb{C}$ 是态。在 A 上定义半双线性型 $\langle a,b\rangle:=\phi(b^*a)$。由广义 Cauchy–Schwarz 不等式，即定理 5.4.15，有下式，供下面的证明使用：[10]

$$|\phi(ab^*)|^2\leq\phi(a^*a)\phi(b^*b),\qquad a,b\in A. \tag{4.1}$$

命题 4.2.7 设 ϕ 是 A 的态。则存在循环表示 $\pi\colon A\to\mathbb{B}(H)$ 和循环向量 ξ，使对所有 $a\in A$，$\phi(a)=\langle\pi(a)\xi,\xi\rangle$。
此外，若 $\rho\colon A\to\mathbb{B}(K)$ 是另一循环表示，$\eta\in K$ 为给出同一态的循环向量，即 $\phi(a)=\langle\rho(a)\eta,\eta\rangle$，则 π,ρ 通过一个把 ξ 映到 η 的酉同构酉等价。

证明. 采用上述记号，置 $\langle a,b\rangle:=\phi(b^*a)$。设 $N\subset A$ 为满足 $\langle a,a\rangle=0$ 的 a 所成的子集。由式 (4.1)，N 是 A 的线性子空间。构造商向量空间 $H_0:=A/N$，则 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 下降为 H_0 上的内积。令 H 为其完备化，它是 Hilbert 空间。写 $\|a\|_H:=\langle a,a\rangle:=\phi(a^*a)$，以区别于 C^*-代数范数。[11]

若 $a,b\in A$，由于 $b^*a^*ab\leq\|a\|^2b^*b$ 且 ϕ 为态，有[12]

$$\|ab\|_H^2=\langle ab,ab\rangle=\phi(b^*a^*ab)\leq\|a\|^2\phi(b^*b)=\|a\|_H^2\|b\|_H^2. \tag{4.2}$$

所以，若 $b\in N$，则 $ab\in N$。因此 N 实际上是 A 的左理想，于是有良定义的双线性乘法 $A\times H_0\to H_0$，$(a,b+N)\mapsto ab+N$，其中 $b+N$ 等表示 b 在 $H_0=A/N$ 中的陪集。式 (4.2) 还表明，以 $a\in A$ 左乘的线性映射 $H_0\to H_0$ 有界，界不超过 $\|a\|$。因此，以 a 左乘延拓为线性映射 $H\to H$，是范数不超过 $\|a\|$ 的有界算子，以 $\pi(a)$ 表示。容易验证，$\pi\colon A\to\mathbb{B}(H)$ 是 A 的表示；若 $\xi\in H$ 是 1 在 $H_0\subset H$ 中的陪集，则 $\langle\pi(a)\xi,\xi\rangle=\phi(a)$。

对于唯一性，设 $\rho\colon A\to\mathbb{B}(K)$ 是 A 的另一表示，$\eta\in H$ 为满足 $\phi(a)=\langle\rho(a)\eta,\eta\rangle$ 的向量。由定义，$\phi(a^*a)=\|\pi(a)\|^2$，同理也等于 $\|\rho(a)\|^2$。特别地，若 $a\in A$，则 $\pi(a)\xi=0$ 当且仅当 $\rho(a)\eta=0$，所以映射 $U\colon H\to K$，$U(\pi(a)\xi):=\pi(a)\eta$ 良定义。它在稠密子空间 $\pi(A)\xi\subset H$ 上显然线性且等距，因而唯一延拓为酉映射 $H\to K$。又因已假设 $\rho(A)\eta$ 在 K 中稠密，它是酉同构。[13]

由定义，若 $\xi_1:=\pi(a)\xi\in H$，则 $U\xi_1=\rho(a)\eta\in K$，所以[14]

$$\begin{aligned}(U^*\rho(b)U)\xi_1&=U^*\rho(b)\rho(ba)\eta=U^*\rho(ba)\eta\\&=\pi(ba)\xi=\pi(b)\pi(a)\xi=\pi(b)\xi_1.\end{aligned}$$

这表明 π,ρ 通过把 ξ 映到 η 的酉映射酉等价。 □

[9]译校注：归一化需表示含幺或 $\xi\in\pi(1)H$，见章前注；此处平方范数应为 $\|\pi(a)\xi\|^2$，原文漏了向量 ξ。以下 GNS 半内积明确采用第一槽线性的局部公式，见下一段的注。

[10]译校注：原定义 $\phi(b^*a)$ 在第一槽线性，与本书此前第二槽线性的约定不同。本节 GNS 公式按此局部约定保留。按这个半内积，式 (4.1) 左边应为 $|\phi(b^*a)|^2$；原印 $|\phi(ab^*)|^2$ 与所列右边一般不匹配。

[11]译校注：此处 Hilbert 范数定义左边漏平方，应为 $\|a\|_H^2=\langle a,a\rangle=\phi(a^*a)$。

[12]译校注：式 (4.2) 最后右边的 $\|a\|_H^2$ 应为 C^*-代数范数 $\|a\|^2$；前一个不等式已经正确使用了后者。

[13]译校注：本段 η 应在 K 中；两个平方范数应分别为 $\|\pi(a)\xi\|^2$、$\|\rho(a)\eta\|^2$；定义 U 的右边应为 $\rho(a)\eta$，原文误写成 $\pi(a)\eta$。等距延拓在用到值域稠密前，先得到的是等距映射，之后才知满射而酉。

[14]译校注：下一式的第一个右边原文多出一个 b；应为 $U^*\rho(b)\rho(a)\eta$，随后才等于 $U^*\rho(ba)\eta$。

例 4.2.8 设 G 为离散群，$\tau\colon C_r^*(G)\to\mathbb{C}$ 是迹态，在 $\mathbb{C}[G]$ 上由 $\tau(\sum\lambda_g[g])=\lambda_e$ 给出，见习题 1.3.10。则与 τ 相联系的循环表示，是左正则表示

$$\lambda\colon C^*(G)\longrightarrow\mathbb{B}(l^2(G)),$$

其循环向量为 G 单位元处的点质量 e_1。因此

$$\tau(T)=\langle\lambda(T)e_1,e_1\rangle$$

把 τ 表为正则表示的向量态。[15]

例 4.2.9 设 X 为紧 Hausdorff 空间，μ 为 X 上的 Borel 概率测度，ϕ_μ 为 $C(X)$ 的对应态。相应的 GNS 构造，把 $C(X)$ 按范数 $\|f\|^2=\int_X|f(x)|^2\,d\mu(x)$ 完备化为 Hilbert 空间，并将 $C(X)$ 表示为 $L^2(X,\mu)$ 上的乘法算子。循环向量为常值函数 $1\in L^2(X)$。

推论 4.2.10 每个 C^*-代数都同构于某个 Hilbert 空间 H 上的 $\mathbb{B}(H)$ 的 C^*-子代数。

证明. 从 A 的每个表示的酉等价类中选取一个代表 $\pi\colon A\to\mathbb{B}(H_\pi)$。设 X 为这些表示的集合，令 $H=\bigoplus_{\pi\in X}H_\pi$，在 H 上对角地表示 A：$\rho(a)(\xi_\pi)_{\pi\in X}:=(\pi(a)\xi_\pi)_{\pi\in X}$。需要证明 ρ 单射。若对某个 $a\in A$ 有 $\rho(a)=0$，则对每个 $\pi\in X$ 和每个 $\xi\in H_\pi$，$\pi(a)\xi=0$。A 的每个态都可以对某个 $\pi\in X$、$\xi\in H_\pi$ 表为向量态，所以对 A 的每个态都有 $\phi(a^*a)=0$，这与定理 4.1.12 矛盾。

另一种证明是，由注 4.1.13，对每个 $a\in A$，存在 $\phi_a\in S(A)$，使 $\phi(a^*a)=\|a\|^2$。取这些态相应的循环表示的直和，就得到 A 的另一忠实表示。[16] □

习题 4.2.11 证明，C^*-代数 $M_2(\mathbb{C})$ 在酉等价意义下有唯一的不可约表示，即 $\mathbb{C}^2$ 上的标准表示。

习题 4.2.12 下面的习题讨论表示能否从一个 C^*-子代数延拓到较大代数。

设 A 是含幺 C^*-代数，$B\subset A$ 是包含 A 单位元的 C^*-子代数，$\pi\colon B\to\mathbb{B}(H)$ 是 B 的表示。按以下步骤证明下述结果。

命题 4.2.13 采用上述记号，存在 Hilbert 空间 K 及表示 $\rho\colon A\to K$，使其限制 $\rho|_B\colon B\to\mathbb{B}(K)$ 分裂为 B 的表示的直和

$$\rho(b)=\begin{bmatrix}\rho'(b)&0\\0&\rho''(b)\end{bmatrix},$$

其中 ρ' 与 π 酉等价。[a]

[a]译校注：表示的值域原文写为 K，应为 $\mathbb{B}(K)$。

a) 设 ψ 为 B 的态，$\pi_\psi\colon B\to\mathbb{B}(H_\psi)$ 为对应的 GNS 表示。设 ϕ 为延拓 ψ 的 A 的态，$\pi_\phi\colon A\to\mathbb{B}(H_\psi)$ 为对应的 GNS 表示。证明，包含映射 $B\to A$ 诱导 Hilbert 空间等距映射 $U\colon H_\psi\to H_\phi$，其像在 $\pi_\phi(B)$ 下不变，且对所有 $b\in B$，$U\pi_\psi(b)U^*|_{U(H_\psi)}=\pi_\phi(b)|_{U(H_\psi)}$。

[15]译校注：原文先在约化代数 $C_r^*(G)$ 上定义 τ，显示的 λ 又以全代数 $C^*(G)$ 为定义域。可将同一态沿全到约化的商映射拉回，或直接在约化代数上使用正则表示；原记号切换保留。

[16]译校注：前面用 1 的陪集作循环向量的 GNS 构造直接处理含幺情形；一般不含幺代数可先添幺，再限制所得忠实表示。原文在此未另写这一步。

b) 证明，若 $\pi\colon B \to \mathbb{B}(H)$ 为循环表示，则命题 4.2.13 的结论成立。

c) 利用习题 4.2.6，推出一般表示 π 的命题。[17]

习题 4.2.14 设 A 是含幺 C^*-代数。在 $M_2(A)$ 上赋予显然的向量空间结构、伴随

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^* := \begin{bmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{bmatrix},$$

以及乘法

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{bmatrix}.$$

所得为 $*$-代数。

设 $\pi\colon A \to \mathbb{B}(H)$ 是 A 在 Hilbert 空间 H 上的忠实表示。由此构造忠实 $*$-同态 $\overline{\pi}\colon M_2(A) \to \mathbb{B}(H \oplus H)$。于是可定义

$$\left\| \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right\| := \left\| \overline{\pi} \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) \right\|,$$

其中右边范数为 $\mathbb{B}(H \oplus H)$ 中的范数。证明，$M_2(A)$ 的非零元素范数不为零，$M_2(A)$ 关于这个范数已经完备，且赋予此范数的 $M_2(A)$ 为 C^*-代数。

注 4.2.15 由于 C^*-代数只能有一个 C^*-范数，$M_2(A)$ 上定义的范数实际上不依赖于 π。

例 4.2.16 下面的构造给出例 1.7.9 中归纳极限 C^*-代数 $U(2^\infty)$ 的一个单射表示。

取 $H = L^2([0,1])$。

证明 Bolzano–Weierstrass 定理时使用的一个标准论证如下。把区间 $[0,1]$ 简记为 I，分为 $I_1 := [0,1/2]$ 和 $I_2 := L^2([1/2,1])$。还可以将 I_1 分为等长子区间 I_{11}, I_{12}，类似地将 I_2 分为 I_{21}, I_{22}。如此继续，例如将 $I_{21} = [1/2, 3/4]$ 分为 $I_{211} = [1/2, 5/8]$ 和 $I_{212} = [5/8, 3/4]$。[18]

得到一族区间 I_μ，其中 μ 遍历由 $1, 2$ 组成的所有有限序列。

取长度相同的不同序列 μ, ν。则 I_μ, I_ν 不交且长度相同，因而测度相同。于是，由把一个区间平移到另一个区间，诱导典范 Hilbert 空间等距映射 $s_{\nu,\mu}\colon L^2(I_\nu) \to L^2(I_\mu)$，参照习题 2.2.10。把 $L^2(I_\nu)$ 等看成 $L^2([0,1])$ 的闭子空间后，可以把 $s_{\nu,\mu}$ 在 $L^2(I_\nu)$ 的正交补上延拓为零，得到部分等距 $s_{\mu,\nu}\colon L^2([0,1]) \to L^2([0,1])$。[19]

长度为 n 的 $1, 2$ 有限序列共有 2^n 个，因此可用它们参数化 $\mathbb{C}^{2^n}$ 的一个基。若 μ, ν 是这样的同长度序列，以 $E_{\mu,\nu} \in M_{2^n}(\mathbb{C})$ 表示对应的矩阵单位，令 $E_{\mu,\nu}$ 通过 $s_{\mu,\nu}$ 作用在 $L^2([0,1])$ 上。

习题 4.2.17 证明，这给出 $U(2^\infty)$ 到 Hilbert 空间 $L^2([0,1])$ 上有界算子的单射表示。

换言之，$U(2^\infty)$ 同构于 $\mathbb{B}(L^2([0,1]))$ 中由部分等距 $s_{\mu,\nu}\colon L^2([0,1]) \to L^2([0,1])$ 生成的 C^*-子代数，其中 μ, ν 遍历所有同长度有限序列对。

同样的思想对任意 n 都给出 $U(n^\infty)$ 的表示。

[17]译校注：(a) 中 π_ϕ 的作用空间应为 H_ϕ，原文误写 H_ψ。(c) 按习题 4.2.6 后的注，一般表示的零直和项须另行处理。

[18]译校注：I_2 应为区间 $[1/2, 1]$，原文误把它写成相应的 L^2 空间。

[19]译校注：这些闭区间可能共享端点，所述不交是除零测端点外的不交，足以给出 L^2 子空间的正交性。原文把同一映射的下标由 $s_{\nu,\mu}$ 换为 $s_{\mu,\nu}$；按后面的矩阵单位，$s_{\mu,\nu}$ 表示从 I_ν 到 I_μ。

习题 4.2.18 证明，例 1.7.10 的泛 UHF 代数 $\mathcal{N}$ 可以如下实现为 $L^2([0,1])$ 上有界算子的 C^*-子代数。若自然数 n,k,l 满足 $0 \le k,l < n$，令

$$s_{n;k,l}\colon L^2([0,1]) \longrightarrow L^2([0,1])$$

为在闭子空间 $L^2([l/n,(l+1)/n])$ 的正交补上为零，并通过把一个区间平移到另一个区间所诱导的显然映射，把 $L^2([l/n,(l+1)/n])$ 同构地映到 $L^2([k/n,(k+1)/n])$ 的部分等距。证明，$\mathcal{N}$ 同构于由所有 $s_{n;k,l}$ 生成的 C^*-代数。

最后，对表示的包含与弱包含作一些一般性说明。

一般地，C^*-代数的表示未必包含任何非平凡的表示作为直和项。因此，与紧群的表示不同，一般表示不能分解为不可约表示的直和。

事实上，若 X 紧，μ 为满支撑的 Borel 测度，则 $C(X)$ 在 $L^2(X,\mu)$ 上通过乘法算子给出的表示 $M\colon f \mapsto M_f$，包含某个 $x \in X$ 处点求值 $f \mapsto f(x)$ 的表示 π_x，当且仅当 x 是测度的原子。

$L^2(X,\mu)$ 上的表示，与点求值表示 π_x 在 Hilbert 空间直和 $\bigoplus_{x\in X}\mathbb{C}$ 上组成的表示，有什么联系？值得注意的是，它们给出 $C(X)$ 上相同的范数：若 μ 是满支撑 Borel 测度，则 $\|M_f\| = \sup_{x\in X}|f(x)|$。

合适的概念是表示的*弱包含*。

> **定义 4.2.19** 若 π,ρ 为 C^*-代数 A 的表示，当对所有 $a \in A$ 有 $\|\pi(a)\| \le \|\rho(a)\|$ 时，记 $\pi \le \rho$。

在上述记号下，若 $x \in X$，则 $\pi_x \le M$。

本书作者不时用 C^*-代数 A 的谱 $\widehat{A}$，表示 A 的不可约表示的酉等价类空间。我们不作系统讨论。在这一拓扑中，表示 π 确定由弱包含于 π 的不可约表示 ρ 的等价类组成的闭集。

习题 4.2.20 证明，若 μ 为 X 上的 Borel 测度，$M\colon C(X) \to \mathbb{B}(L^2(X,\mu))$ 是通过乘法算子给出的表示，$\pi_x\colon C(X) \to \mathbb{C}$ 为在 x 处求值的表示，则 $\pi_x \le M$ 当且仅当 $x \in \operatorname{supp}(\mu)$。

习题 4.2.21 令 $A_\hbar = C(\mathbb{T}) \rtimes_\hbar \mathbb{Z}$ 为无理旋转代数。若 $x \in \mathbb{T}$，则 $C(\mathbb{T})$ 自然表示在 $l^2(\mathbb{Z}x)$ 上，其中 $\mathbb{Z}x$ 是 x 的轨道，群 $\mathbb{Z}$ 通过移位作用。

a) 验证，它们组成协变对，给出 $A_\hbar$ 的不可约表示 π_x。

b) 证明，若 x,y 在 $\mathbb{Z}$ 作用的同一轨道中，则 π_x,π_y 是酉等价的不可约表示。因此，得到从轨道空间到 $A_\hbar$ 的“谱”的映射 $\mathbb{Z}\backslash\mathbb{T} \to \widehat{A_\hbar}$。

下一节进一步讨论从 $*$-代数与 C^*-代数的不同表示比较所得范数的问题。

4.3 $*$-代数完备化的一般性质

许多 C^*-代数的定义，是先作代数构造，再进行“完备化”。代数构造产生一个 $*$-代数，完备化过程则把它完备化为 C^*-代数。C^*-代数本身是“刚性的”：使一个 C^*-代数成为 C^*-代数的范数是唯一的。但给定的 $*$-代数可以配备许多不同的次乘范数，它们都满足 C^*-范数公理（当然，完备性除外）。对每一个这样的范数作完备化，都可能得到不同的 C^*-代数。

定义 4.3.1 一个预 C^*-代数，是配备了半范数 $\|\cdot\|\colon \mathcal{A}\to[0,\infty)$ 的 $*$-代数 $\mathcal{A}$，满足对所有 $a,b\in\mathcal{A}$，$\|ab\|\le\|a\|\,\|b\|$，且对所有 $a\in\mathcal{A}$，$\|a^*a\|=\|a\|^2$。

习题 4.3.2 证明：若 $(\mathcal{A},\|\cdot\|)$ 是预 C^*-代数，则 $\mathcal{A}$ 中范数为零的元素构成一个 $*$-理想 $\mathrm{Null}(\|\cdot\|)$。此外，若定义

$$\|a+\mathrm{Null}(\|\cdot\|)\|:=\inf\{\|a+b\|\mid\|b\|=0\},$$

则这在 $*$-代数 $\mathcal{A}/\mathrm{Null}(\|\cdot\|)$ 上定义了一个范数（而不只是半范数）。证明商映射 $\mathcal{A}\to\mathcal{A}/\mathrm{Null}(\|\cdot\|)$ 是等距的。

注 4.3.3 在 $*$-代数 $\mathcal{A}$ 上得到预 C^*-代数结构的一个典型方法（事实上也是一般的方法），是找出 $\mathcal{A}$ 在 Hilbert 空间上作为有界算子的一个 $*$-表示 $\pi\colon\mathcal{A}\to\mathbb{B}(H)$。然后可以定义一个满足 C^*-恒等式的半范数 $\|\cdot\|_\pi$，令

$$\|a\|_\pi:=\|\pi(a)\|,$$

其中右端的范数是 $\mathbb{B}(H)$ 中的算子范数。

Gelfand–Naimark–Segal 定理与下面的命题 4.3.7 一起表明，给定 $*$-代数上的每一种预 C^*-代数结构都由这种方式产生。

定义 4.3.4 预 C^*-代数 $(\mathcal{A},\|\cdot\|)$ 的一个完备化，是由一个 C^*-代数 A 和一个等距 $*$-同态 $\pi\colon\mathcal{A}\to A$ 组成的一对（等距是相对于 $\mathcal{A}$ 上给定的半范数和 A 上的 C^*-代数范数而言），并满足如下泛性质：对任何 C^*-代数 B 及任何收缩 $*$-同态 $\varphi\colon\mathcal{A}\to B$，存在唯一的 $*$-同态 $\overline{\varphi}\colon A\to B$，使 $\overline{\varphi}\circ\pi=\varphi$。

习题 4.3.5 假设预 C^*-代数 $(\mathcal{A},\|\cdot\|)$ 的一个完备化 A 存在。设 B 是 C^*-代数，$\varphi\colon\mathcal{A}\to B$ 是等距 $*$-同态。证明诱导映射 $\overline{\varphi}\colon A\to B$ 也等距。

习题 4.3.6 证明：若 $\pi\colon\mathcal{A}\to A$ 是一个完备化，则 π 的像稠密。

完备化确实存在：

命题 4.3.7 每个预 C^*-代数都有一个完备化；若 $\pi\colon\mathcal{A}\to A$ 和 $\pi'\colon\mathcal{A}\to A'$ 是 $(\mathcal{A},\|\cdot\|)$ 的任意两个完备化，则存在唯一的 C^*-代数同构 $\alpha\colon A\to A'$，使 $\pi'=\alpha\circ\pi$。

证明. 设 $(\mathcal{A},\|\cdot\|)$ 如命题所述。$\mathcal{A}$ 中范数为零的元素构成 $\mathcal{A}$ 的一个 $*$-理想。$\mathcal{A}$ 关于这个 $*$-理想的商是一个代数，半范数下降到其上，成为满足 C^*-恒等式的范数。为避免引入新记号，不妨假设 $\|\cdot\|$ 从一开始就是范数。

任何度量空间都有完备化，因而可以把这一事实应用于当前情形，得到一个度量空间 A，$\mathcal{A}$ 等距且稠密地嵌入其中。从 $\mathcal{A}$ 到完备度量空间的任意 Lipschitz 映射，都唯一地延拓到 A。特别地，$\mathcal{A}$ 上的范数延拓为 A 上的范数。$\mathcal{A}$ 上的代数运算也类似地延拓到 A：例如，对固定 $a\in\mathcal{A}$ 作加法，视为映射 $\mathcal{A}\to A$，是等距的，因而是 Lipschitz 的，所以连续地延拓为映射 $A\to A$。伴随运算 $*$ 也由同样的论证延拓。因此 A 实际上是一个 C^*-代数。

若 $\varphi\colon\mathcal{A}\to B$ 是到 C^*-代数 B 的收缩 $*$-同态，则 φ 把 $\mathcal{A}$ 中的零向量映到零，并诱导一个（收缩的）$*$-同态 $\mathcal{A}/\mathrm{Null}(\|\cdot\|)\to B$。由于从度量空间到完备度量空间的收缩映射唯一地延拓到完备化，φ 唯一地延拓为收缩映射 $A\to B$。容易看出，这个延拓是 $*$-同态。 □

习题 4.3.8 利用完备化的泛性质证明：若 $\pi\colon \mathcal{A}\to A$ 是预 C^*-代数 $(\mathcal{A},\|\cdot\|)$ 的一个 C^*-代数完备化，则 $\ker(\pi)=\{a\in\mathcal{A}\mid \|a\|=0\}$。*提示*：将 $(\mathcal{A},\|\cdot\|)$ 的完备化与预 C^*-代数 $\mathcal{A}/\operatorname{Null}(\|\cdot\|)$ 的完备化比较。

习题 4.3.9 设 $\mathcal{A}$ 是 $C(X)$ 的任意稠密 $*$-子代数，其中 X 是紧 Hausdorff 空间。证明：若 $\pi\colon \mathcal{A}\to A$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个完备化，则存在闭子集 $F\subset X$，使 $\|\pi(f)\|=\|f|_F\|$。特别地，A 与 $C(F)$ 是 C^*-同构的。[20]

有了完备化的语言，我们在下面的例子中重新考察群 C^*-代数。

例 4.3.10 如前所见，离散群 G 在 Hilbert 空间 H 上的酉表示 $\pi\colon G\to U(H)$ 诱导一个 $*$-代数同态 $\pi\colon \mathbb{C}[G]\to U(H)$，[21]

$$\pi\Big(\sum_{g\in G}\lambda_g[g]\Big):=\sum_{g\in G}\lambda_g\pi(g)\in\mathbb{B}(H),$$

因而 G 的每个酉表示都给出一个预 C^*-代数 $(\mathbb{C}G,\|\cdot\|_\pi)$，其中对 $f\in\mathbb{C}[G]$，$\|f\|_\pi:=\|\pi(f)\|$，以及相应的 C^*-代数完备化 $C^*_\pi G$。

在这个记号下，$C^*_\lambda(G)=C^*(G)$，其中 $\lambda\colon G\to U(l^2(G))$ 是左正则表示。[22]

习题 4.3.11 设 $G=\mathbb{Z}$。计算 $C^*_\varepsilon(\mathbb{Z})$，其中 $\varepsilon\colon\mathbb{Z}\to\mathbb{T}$ 是平凡表示。

习题 4.3.12 设 $F\subset\mathbb{T}$ 是圆周的闭子集。把 Laurent 多项式 $f\in\mathbb{C}[z,z^{-1}]$ 限制到 F，就确定了 Laurent 多项式 $*$-代数的一个完备化 $\mathbb{C}[z,z^{-1}]\to C(F)$。

利用 Fourier 变换，可以把这看作整数群的群代数 $\mathbb{C}[\mathbb{Z}]$ 的一个完备化 $\pi_F\colon\mathbb{C}[\mathbb{Z}]\to C(F)$。

证明：若 F 有聚点，则 π_F 在 $\mathbb{C}[\mathbb{Z}]$ 上是单射。

在完备化方面，整数群具有一种特殊性质（适从性），并非所有离散群都具备。若 $F\subset F'\subset\mathbb{T}$ 是圆周上两个嵌套的闭子集，则对所有 $f\in\mathbb{C}[G]$，$\|\pi(f)\|_F\le\|f\|_{F'}$。特别地，对所有 $f\in\mathbb{C}[z,z^{-1}]$，$\|f\|_F\le\|f\|_{\mathbb{T}}$（于是 $*$-同态 $\pi_F\colon\mathbb{C}[z,z^{-1}]\to C(F)$ 连续地延拓为 C^*-代数同态 $\overline{\pi}_F\colon C(\mathbb{T})\to C(F)$）。

若 $G=F_n$ 是由 $n\ge 2$ 个生成元生成的自由群，则由平凡表示诱导的 $*$-代数同态 $\varepsilon\colon\mathbb{C}[G]\to\mathbb{C}$ 不能连续地延拓到 $C^*_r(G)$（当 $n\ge 2$ 时，F_n 不适从）。

例 4.3.13 另一个使用完备化过程的重要例子与归纳极限有关。我们已经讨论过归纳极限，特别是系统的结构映射为单射时的极限。现在用预 C^*-代数的语言讨论一般情形。

设 $\{\varphi_{ij}\colon A_j\to A_i\}_{i\ge j}$ 是由 C^*-代数和 $*$-同态组成的有向系统。先形成代数极限 $\mathcal{A}:=\bigsqcup A_i/\sim$，其中 $\sim$ 是由下述等同关系生成的等价关系：对任意 $i\le j$，把 $a\in A_i$ 与 $\varphi_{ji}(a_i)\in A_j$ 等同。设 $\varphi_i\colon A_i\to\mathcal{A}$ 是从 A_i 到 $\mathcal{A}$ 的显然映射。注意，若某个结构映射 $\varphi_{ij}\colon A_j\to A_i$ 不是单射，把元素 $a\in A_j$ 映到 $0\in A_i$，则 $\varphi_j(a)=0\in\mathcal{A}$。[23]

如前所述，$\mathcal{A}$ 有自然的 $*$-代数结构。与此前一样，若 $a\in A_i$，就令 $\|\varphi_i(a)\|:=\lim_{j\to\infty}\|\varphi_{ji}(a)\|$。

[20]译校注：这里需说明所用半范数的条件。若采用从 $C(X)$ 继承的范数，完备化就是 $C(X)$，可取 $F=X$；若允许任意 C^*-半范数，原结论一般不成立。例如 $X=[-1,1]$，$\mathcal{A}=\mathbb{C}[x]$（$x^*=x$）在 $C(X)$ 中稠密，但半范数 $\|p\|=|p(2)|$ 的完备化不能由 X 内闭集上的限制实现。

[21]译校注：这个线性延拓的值域应写作 $\mathbb{B}(H)$；一般群代数元素的像并非酉算子。

[22]译校注：依此前定义，左端是约化群代数 $C^*_r(G)$；右端若指全群代数，则一般不相等。原式右端漏了下标 r。

[23]译校注：原文在 a 与 a_i 之间换了记号，二者指同一个元素。

这个极限存在，因为它是由非负实数组成的递减网；这是因为由引理 1.7.6，$*$-同态自动是收缩映射。因此我们得到一个预 C^*-代数 $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$。归纳极限定义为这个预 C^*-代数的完备化。

习题 4.3.14 若 $\varphi_i\colon A_i \to A := \varinjlim A_i$ 是一个有向系统，证明对所有 $i \in I$，

$$\ker(\varphi_i) = \{a \in A_i \mid \lim_{j\to\infty} \|\varphi_{ji}(a)\| = 0\}.$$

习题 4.3.15 对 $i = 1, 2, \ldots$，令 $A_i := C([0,1])$；对 $i \geq j$ 及 $f \in A_j = C([0,1])$，令 $\varphi_{ij}(f)(x) = f(2^{j-i}x)$。这个系统中的 $*$-同态不是单射，因为它们由区间的非满射自映射诱导。证明通过在 0 处取函数值，有 $\varinjlim A_i \cong \mathbb{C}$。

4.4 C^*-代数的理想与商

我们已经讨论过若干例子，其中 C^*-代数关于闭 $*$-理想的商，其 Banach 代数结构使它成为 C^*-代数（例如 Calkin 代数，以及 Toeplitz 代数关于其中紧算子理想的商）。本节建立一般结论：C^*-代数关于闭理想的商，配备距离范数后总是 C^*-代数。

这依赖于关于近似单位存在性的一个技术结果。

C^*-代数 A 中的一个近似单位，是 A 中的网 $(u_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$，使对所有 $a \in A$，当 $\lambda \to \infty$ 时，$u_\lambda a \to a$。我们将证明，任意 C^*-代数中都存在近似单位。事实上，可以直接取网的指标集为 $\Lambda := \{a \in A_+ \mid \|a\| < 1\}$，网则取为 “恒等网”，它在 $a \in \Lambda$ 处的值就是 a 本身；关键是，为构成一个网，指标集 Λ 所需的序关系取正元素的通常序，即 $a \leq b$ 当且仅当 $b - a \geq 0$。

显然这个关系是自反的，传递性也是极易验证的习题，但使它成为有向集的上界条件需要验证。由于两个正元素的和是正的（推论 4.1.6），若 $a, b \in A_+$，则 $a + b$ 是 a, b 的一个上界，所以整个 A_+ 是有向集；然而，若 a, b 是收缩元，$a + b$ 当然未必还是收缩元。不过，映射

$$\alpha\colon A_+ \to \Lambda, \qquad \alpha(a) := a(1 + a)^{-1}$$

是一个序同构 $A_+ \cong \Lambda$，逆为 $\beta\colon \Lambda \to A_+$，$\beta(a) := a(1 - a)^{-1}$。由于有序集 A_+ 满足上界条件，Λ 也满足。验证这些事实时，注意到 $a(1 + a)^{-1} = 1 - (1 + a)^{-1}$ 会有帮助。

习题 4.4.1 若 $a, b \in \Lambda$，找出 a, b 在 Λ 中一个上界的显式公式。

> **命题 4.4.2** Λ 是 A 的一个近似单位。也就是说，若 $a \in A$ 且 $\varepsilon > 0$，则存在 $u_0 \in \Lambda$，使当 $u \in \Lambda$ 且 $u \geq u_0$ 时，$\|ua - a\| < \varepsilon$。

在交换情形，命题的内容如下。给定 $f \in C_0(X)$ 和 $\varepsilon > 0$，存在 $\rho_0 \in C_0(X)$，使 $0 \leq \rho < 1$，并且对所有 $\rho_0 \leq \rho < 1$，$\|\rho f - f\| < \varepsilon$。无论如何，若 $f \in C_c(X)$，显然应选取 ρ_0 在 f 的支集上严格小于但非常接近 1，这当然就能达到目的。通过逼近，可以推广到 $f \in C_0(X)$ 的情形，此时支集未必紧。另一种论证是，依赖于 $\varepsilon > 0$，直接选取形如 $\mu f(1 + \mu f)^{-1}$ 的 ρ_0，其中 μ 很大。相关估计将在下面的证明中给出。[24]

证明. 若能证明对范数小于 1 的正元 a，当 u 在 Λ 中趋于无穷时，$ua \to a$，那么对任意正元也有

[24] 译校注：第一处 $0 \leq \rho < 1$ 应约束所选的 ρ_0。末尾 $\mu f(1 + \mu f)^{-1}$ 作为正近似单位的选择，适用于 $f \geq 0$；一般复值 f 可用 $|f|$ 作这一步。

$ua \to a$。任何自伴元都可以写成两个正元之差，所以对自伴元 a，$ua \to a$。把任意 a 写成两个自伴元的线性组合，就得到一般情形。

所以假设 $a \in A_+$，$\|a\| < 1$（即 $a \in \Lambda$）。取 $\varepsilon > 0$。令 $u_0 = \varepsilon^{-2}a(1+\varepsilon^{-2}a)^{-1}$。设 $u \geq u_0$。由于 $1-u \leq 1$，有 $(1-u)^2 \leq 1-u$。又由于 $u \geq u_0$，有 $1-u \leq 1-u_0 = (1+\varepsilon^{-2}a)^{-1}$。合并这些事实得到

$$(1-u)^2 \leq (1+\varepsilon^{-2}a)^{-1}.$$

于是推出

$$a(1-u)^2a \leq a(1+\varepsilon^{-2}a)^{-1}a.$$

由于 $a(1+\varepsilon^{-2}a)^{-1}a \leq \varepsilon^2 a$，得到 $a(1-u)^2a \leq \varepsilon^2 a$。因此 $\|a(1-u)^2a\| \leq \varepsilon^2\|a\| < \varepsilon^2$。另一方面，由 C^*-恒等式，$\|a(1-u)^2a\| = \|a(1-u)\|^2$。所以 $\|a-au\| < \varepsilon$，正如所需。[25] □

习题 4.4.3 任意 Hilbert 空间 H 都有一组标准正交基 $\mathcal{E}$，H 的维数按定义就是 $\mathcal{E}$ 的基数。把 $\mathcal{E}$ 的所有有限子集按包含关系组成有向集 Λ，并令 $(P_F)_{F\in\Lambda}$ 是如下网：对每个有限子集 $F \subset \mathcal{E}$，P_F 是到 $\mathrm{span}(F)$ 的投影。证明 $(P_F)_{F\in\Lambda}$ 是 $\mathcal{K}(H)$ 的近似单位。

习题 4.4.4 证明：若 A 可分，则 A 有一个近似单位，它由 A 中正收缩元的递增序列 $u_1 \leq u_2 \leq \cdots$ 组成。*提示*：设 $a_1, a_2, \ldots$ 是 A 中的可数稠密集。利用命题 4.4.2，归纳地构造 (u_n)，使 $0 \leq u_1 \leq u_2 \leq \cdots$，并且对 $1 \leq i \leq n$，$\|u_n a_i - a_i\| < 1/n$。

C^*-代数中的一个*闭理想*，是范数拓扑下闭的代数理想 $J \subset A$。下面的引理表明，这也蕴含 J 对伴随封闭。

> **引理 4.4.5** 若 J 是 C^*-代数 A 中的闭理想，则 J 自动对伴随封闭（所以特别地，它是 A 的 C^*-子代数）。

证明. 若 $a \in J$，则 a^*a，从而由 a^*a 生成的（非含幺）C^*-代数 $C^*(a^*a)$，都包含在 J 中。事实上，$C^*(a^*a)$ 是 J 中多项式 $\sum_{k=0}^{n}\lambda_k(a^*a)^k$ 所成 $*$-代数的完备化。[26]

特别地，$C^*(a^*a)$ 有一个由正收缩元组成的近似单位 (u_λ)。若能证明 $u_\lambda a \to a$，则由于伴随连续，也有 $u_\lambda a^* \to a^*$。由于对所有 λ，$u_\lambda a^* \in J$，由 J 闭，便可得到 $a^* \in J$。[27]

但利用 C^*-恒等式，以及 u_λ 自伴且为收缩元的事实，有

$$\begin{aligned}\|au_\lambda - a\|^2 &= \|a(u_\lambda-1)\|^2 = \|(u_\lambda-1)a^*a(1-u_\lambda)\| \\ &\leq \|(u_\lambda-1)a^*a\|\,\|u_\lambda-1\| \leq \|(u_\lambda-1)a^*a\| = \|u_\lambda a^*a - a^*a\|.\end{aligned}$$

由于 $u_\lambda a^*a \to a^*a$，可见也有 $u_\lambda a \to a$，正如所需。 □

习题 4.4.6 若一个 C^*-代数没有非零真闭理想，就称它为*单的*。证明 $M_n(\mathbb{C})$ 是单的。

习题 4.4.7 若 X 是局部紧 Hausdorff 空间，$F \subset X$ 是闭子集，证明 $J_F := \{f \in C_0(X) \mid f|_F = 0\}$ 是 $C_0(X)$ 的闭理想。基础分析中的一个标准结果是，$C_0(X)$ 的所有闭理想都具有 J_F 的形式，其中 F 是某个闭集。也就是说，$C_0(X)$ 的闭理想与 X 的闭子集一一对应。

[25] 译校注：最后写成右乘的估计；因这里 a, u 自伴，取伴随就有 $\|ua-a\| = \|au-a\|$，得到命题所述的左乘估计。

[26] 译校注：这里所说非含幺生成代数，通常应采用零常数项多项式，即令 $\lambda_0 = 0$；任意常数项未必属于 J。

[27] 译校注：此处取伴随需要交换乘法次序；下面实际估计的是 $au_\lambda \to a$，它取伴随才得到所需的 $u_\lambda a^* \to a^*$。原文在本段及证明末尾把前者误写为 $u_\lambda a \to a$。

例 4.4.8 第 1.6 节的结果表明，$\mathbb{B}(H)$ 的 C^*-子代数 $\mathcal{K}(H)$ 是一个闭理想。

习题 4.4.9 证明 $\mathcal{K}(H)$ 是 $\mathbb{B}(H)$ 中唯一的闭理想。[28]

设 $J \subset A$ 是闭理想。商向量空间 A/J 有显然的 $*$-代数结构。赋予它商范数

$$\|a + J\| := \inf\{\|a - b\| \mid b \in J\}.$$

由于假设 J 闭，A/J 作为赋范向量空间是完备的，这可作一个简单习题。

引理 4.4.10 商类组成的 A/J 配备商范数后构成 Banach 代数。

证明. 事实上，

$$\begin{aligned}
\|ab + J\| &:= \inf\{\|ab - c\| \mid c \in J\} \\
&\le \inf\{\|ab - (c_1 b - c_1 c_2 + a c_2)\| \mid c_1, c_2 \in J\} \\
&= \inf\{\|(a - c_1)(b - c_2)\| \mid c_i \in J\} \\
&\le \inf\{\|a - c_1\| \, \|b - c_2\| \mid c_i \in J\} \\
&\le \inf\{\|a - c_1\| \mid c_1 \in J\} \inf\{\|b - c_2\| \mid c_2 \in J\}.
\end{aligned} \tag{4.3}$$

□

我们已经见过一个例子，即 Calkin 代数 $\mathcal{Q}(H) := \mathbb{B}(H)/\mathcal{K}(H)$。第 1 章中已经证明商范数满足 C^*-恒等式；现在证明一般情形。

引理 4.4.11 若 $J \subset A$ 是闭理想，(u_λ) 是 J 中由正收缩元组成的近似单位，则对所有 $a \in A$，$\|a + J\| = \lim_{\lambda \to \infty} \|a u_\lambda - a\|$。

证明. 若 $b \in J$，则

$$\begin{aligned}
\|a - a u_\lambda\| &= \|a + b - b + b u_\lambda - b u_\lambda - a u_\lambda\| \\
&= \|a + b - (a + b) u_\lambda + b u_\lambda - b\| \\
&\le \|a + b - (a + b) u_\lambda\| + \|b u_\lambda - b\| \\
&= \|(a + b)(1 - u_\lambda)\| + \|b u_\lambda - b\| \\
&\le \|a + b\| + \|b u_\lambda - b\|.
\end{aligned}$$

所以 $\limsup_{\lambda \to \infty} \|a - a u_\lambda\| \le \|a + b\| \le \|a + J\|$。另一方面，对所有 λ，有 $\|a + J\| \le \|a - a u_\lambda\|$，所以 $\|a + J\| \le \liminf_{\lambda \to \infty} \|a - a u_\lambda\|$。结论立即得出。[29] □

推论 4.4.12 Banach $*$-代数 A/J 配备商范数后满足 C^*-恒等式，因而是 C^*-代数。

[28] 译校注：这里应排除 0 与整个 $\mathbb{B}(H)$。在本书通常采用的可分、无限维 H 情形，准确说法是唯一的非零真闭理想；有限维时 $\mathcal{K}(H) = \mathbb{B}(H)$，若允许不可分 H，还可能有其他闭理想。

[29] 译校注：第一串不等式末尾的 $\|a + b\| \le \|a + J\|$ 方向错误；应对任意 $b \in J$ 得到前一不等式后取下确界，从而推出 $\limsup \|a - a u_\lambda\| \le \inf_{b \in J} \|a + b\| = \|a + J\|$。

证明. 若 $a \in A$，则由引理，

$$\begin{aligned}\|(a+J)^*(a+J)\| &= \|a^*a+J\| = \lim_{\lambda\to\infty}\|a^*au_\lambda - a^*a\| \\ &= \lim_{\lambda\to\infty}\|a^*a(u_\lambda-1)\| \\ &\geq \lim_{\lambda\to\infty}\|(u_\lambda-1)a^*a(u_\lambda-1)\| \\ &= \lim_{\lambda\to\infty}\|a(u_\lambda-1)\|^2 = \lim_{\lambda\to\infty}\|au_\lambda-a\|^2 = \|a+J\|^2.\end{aligned}$$

另一个方向的不等式 $\|(a+J)^*(a+J)\| \leq \|a^*+J\|\,\|a+J\| = \|a+J\|^2$，来自 A/J 配备商范数后是 Banach $*$-代数这一事实。 □

例 4.4.13 若 $F \subset X$，F 闭，X 是局部紧 Hausdorff 空间，

$$J_F = \{f \in C_0(X) \mid f|_F = 0\}$$

是习题 4.4.7 中 $C_0(X)$ 的闭理想，则 C^*-代数商 $C_0(X)/J_F$ 通过同态 $f + J_F \mapsto f|_F$，即通过把函数限制到 F 的映射，自然同构于 $C_0(F)$。

> **推论 4.4.14** 若 $\alpha\colon A \to B$ 是 C^*-代数之间的 $*$-同态，则 α 的像闭，因而是 B 的 C^*-子代数。

证明. 核 $\ker(\alpha)$ 是 A 的闭理想。由标准代数知识，α 诱导一个单射 $*$-同态 $\dot{\alpha}\colon A/\ker(\alpha) \to B$。由于它是单射，所以等距，因而其像在 B 中闭。 □

习题 4.4.15 证明：若含幺 C^*-代数 A 没有非平凡的代数理想，那么它也没有闭理想。[30]

习题 4.4.16 证明 $C_0(\mathbb{R})$ 是下列 C^*-代数的闭理想：$C_b(\mathbb{R})$，即 $\mathbb{R}$ 上的有界连续函数；$C(\eta\mathbb{R})$，即 $\mathbb{R}$ 上的消失变差函数所成的 C^*-代数（见习题 3.4.10）；以及 $C_u(\mathbb{R})$，即 $\mathbb{R}$ 上的有界一致连续函数。

推出 $\mathbb{R}$ 作为开稠密子集嵌入 $\beta\mathbb{R}$、$\eta\mathbb{R}$ 和 $\overline{\mathbb{R}}^u$ 中的每一个。“紧化”这个术语通常用于包含 $\mathbb{R}$ 为开稠密子集的紧空间。

4.5 C^*-代数的张量积

若 A 是任意 C^*-代数，n 是任意正整数，则由元素取自 A 的 $n\times n$ 矩阵组成的 $*$-代数 $M_n(A)$ 是 C^*-代数。这是张量积的一个例子：在这里，它是张量积 $A \otimes M_n(\mathbb{C})$。另一个例子是 C^*-代数 $C(X\times Y)$，其中 X, Y 是紧 Hausdorff 空间：这个 C^*-代数恰好与张量积 $C(X)\otimes C(Y)$ 一致，即张量积与拓扑空间的乘积互为 Gelfand 对偶。

从向量空间的张量积开始。

设 V_1, V_2 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间。它们的张量积是一个向量空间，记作 $V_1\otimes V_2$，配备双线性映射 $V_1\times V_2 \to V_1\otimes V_2$，通常简记为 $(v_1,v_2)\mapsto v_1\otimes v_2$，并满足如下泛性质：若 $f\colon V_1\times V_2 \to W$ 是到向量空间 W 的任意双线性映射，则存在唯一的线性映射 $\overline{f}\colon V_1\otimes V_2 \to W$，使 $\overline{f}(v_1\otimes v_2) = f(v_1,v_2)$。

[30] 译校注：末尾“没有闭理想”也应理解为没有非平凡闭理想；0 与 A 本身总是闭理想。

换句话说，给定双线性 f，存在唯一的线性 $\overline{f}$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} V_1 \times V_2 & \xrightarrow{f} & W \\ \downarrow & \nearrow_{\overline{f}} & \\ V_1 \otimes V_2 & & \end{array}$$

假设这样的对象存在。注意，$(v_1, v_2) \mapsto v_1 \otimes v_2$ 是双线性的，这意味着对所有标量 λ 和向量 v_1, v_2，

$$(\lambda v_1) \otimes v_2 = v_1 \otimes (\lambda v_2) = \lambda(v_1 \otimes v_2), \tag{4.4}$$

并且

$$\begin{aligned} (v_1 + v_1') \otimes v_2 &= v_1 \otimes v_2 + v_1' \otimes v_2, \\ v_1 \otimes (v_2 + v_2') &= v_1 \otimes v_2 + v_1 \otimes v_2'. \end{aligned} \tag{4.5}$$

为证明存在性，可以如下构造 $V_1 \otimes V_2$。先考虑以 $V_1 \times V_2$ 的元素为基的自由向量空间。按定义，它由 $V_1 \times V_2$ 中元素的所有形式有限线性组合构成。然后令 $V_1 \otimes V_2$ 表示在向量空间范畴中，这个向量空间关于由下列向量张成的子空间的商：

$$(\lambda v_1, v_2) - \lambda(v_1, v_2), \qquad (v_1, \lambda v_2) - \lambda(v_1, v_2),$$

以及

$$\begin{aligned} &(v_1 + v_1', v_2) - (v_1, v_2) - (v_1', v_2), \\ &(v_1, v_2 + v_2') - (v_1, v_2) - (v_1, v_2'). \end{aligned}$$

若把基向量 (v_1, v_2) 的等价类记为 $v_1 \otimes v_2$，则这些符号显然张成 $V_1 \otimes V_2$，并满足双线性关系 (4.4)、(4.5)；容易验证，$V_1 \otimes V_2$ 连同（双线性的）商映射 $(v_1, v_2) \mapsto v_1 \otimes v_2$ 满足所需的泛性质。

记下张量积泛性质的一个基本推论。

引理 4.5.1 若 $T\colon V_1 \to W_1$ 和 $T_2\colon V_2 \to W_2$ 是两个线性映射，则存在唯一的线性映射

$$T_1 \otimes T_2\colon V_1 \otimes V_2 \to W_1 \otimes W_2,$$

使 $(T_1 \otimes T_2)(v_1 \otimes v_2) = T_1 v_1 \otimes T_2 v_2$。[a]

[a]译校注：开头的 T 应与后面的 T_1 统一。

习题 4.5.2 证明：若 $w_1, \ldots, w_n$ 是 W 的一组基，则在映射

$$v \otimes w \longmapsto (\lambda_1(w)v, \ldots, \lambda_n(w)v)$$

之下，$V \otimes W \cong W \oplus \cdots \oplus W$，其中 $\lambda_1(w), \ldots, \lambda_n(w)$ 是 w 关于这组基的系数。[31]

证明，在引理 4.5.1 的记号下，相对于这个分解，对任意 $T \in \mathrm{End}(V)$，有 $T \otimes 1_W \cong T \oplus T \oplus \cdots \oplus T$，其中 1_W 表示 W 上的恒等算子。

习题 4.5.3 尽管根据定义，向量空间的张量积 $V_1 \otimes V_2$ 中每个元素都可写成 $\sum_i v_i \otimes w_i$，其中

[31]译校注：映射的各个分量属于 V，所以右端应为 $V \oplus \cdots \oplus V$，共 n 项。

$v_1,\dots,v_n\in V_1$，$w_1,\dots,w_n\in V_2$，但两个这样的表达式何时在 $V_1\otimes V_2$ 中相等，就不那么明显。下面的习题有助于理解这一点：

a) 若 V_1,V_2 是向量空间，证明 $V_1\otimes V_2$ 的每个元素都可写成 $\sum_i v_i\otimes w_i$，其中各 w_i 线性无关。（提示：对 n 作归纳，其中 $v=\sum_{i=1}^n v_i\otimes w_i$。）

b) 证明：若 $w_1,\dots,w_n$ 是 V_1 中线性无关的向量，$v_1,\dots,v_n$ 和 $v_1',\dots,v_n'$ 是 V_2 中的任意向量，则 $\sum_i v_i\otimes w_i=\sum_i v_i'\otimes w_i$ 蕴含对所有 i，$v_i=v_i'$。（提示：考虑作用适当选取的映射 $f\otimes 1\colon V_1\otimes V_2\to V_2$，其中 $f\in V_1^*$。）[32]

c) 证明：若 $e_1,\dots,e_n$ 是 V_1 的一组基，$f_1,\dots,f_m$ 是 V_2 的一组基，则 $\{e_i\otimes f_j\mid i=1,\dots,m,\ j=1,\dots,m\}$ 是 $V_1\otimes V_2$ 的一组基。推出 $\mathbb{C}^n\otimes\mathbb{C}^m\cong\mathbb{C}^{nm}$。所以，若 V_1,V_2 是有限维向量空间，则 $\dim(V_1\otimes V_2)=\dim(V_1)\dim(V_2)$。[33]

现在设 A,B 是两个代数；它们在向量空间范畴中的张量积 $A\otimes B$ 有自然的代数结构，其乘法为[34]

$$\Big(\sum_i a_i\otimes b_i\Big)\cdot\Big(\sum_i c_i\otimes d_i\Big):=\sum_{i,j}a_ic_i\otimes b_id_j.$$

特别地，若像通常一样，$\mathrm{End}(V_i)$ 表示线性映射 $V_i\to V_i$，$i=1,2$，则 $\mathrm{End}(V_i)$ 是代数，所以 $\mathrm{End}(V_1)\otimes\mathrm{End}(V_2)$ 是代数。

由引理 4.5.1，对任意 $T_1\in\mathrm{End}(V_1)$、$T_2\in\mathrm{End}(V_2)$，存在唯一的线性映射 $T_1\otimes T_2\in\mathrm{End}(V_1\otimes V_2)$，使 $(T_1\otimes T_2)(v_1\otimes v_2)=T_1v_1\otimes T_2v_2$。这产生映射

$$\mathrm{End}(V_1)\times\mathrm{End}(V_2)\to\mathrm{End}(V_1\otimes V_2),$$

把 (T_1,T_2) 映到 $T_1\otimes T_2$。容易验证此映射双线性。因而由泛性质，它确定一个线性映射

$$\mathrm{End}(V_1)\otimes\mathrm{End}(V_2)\to\mathrm{End}(V_1\otimes V_2),\tag{4.6}$$

把张量 $T\otimes S$ 映到相应的自同态。容易验证这个映射是代数同态。

引理 4.5.4 代数同态 (4.6) 是单射；若 V_1,V_2 都有限维，它就是满射。

证明. 设 $\sum_i T_i\otimes S_i\in\mathrm{End}(V_1)\otimes\mathrm{End}(V_2)$，假设它在 $V_1\otimes V_2$ 上的作用为零算子。由习题 4.5.3(a)，不妨假设各 T_i 在 $\mathrm{End}(V_1)$ 中线性无关。现在假设蕴含：对所有 $v,v'\in V_1$ 和 $w,w'\in V_2$，[35]

$$\sum_i\langle T_iv,v'\rangle\langle S_iw,w'\rangle=0.\tag{4.7}$$

立即得到算子 $L:=\sum_i\langle S_iw,w'\rangle T_i$ 是零算子，因为对所有 v,v'，$\langle Lv,v'\rangle$ 等于表达式 (4.7)，所以为零。由各 T_i 线性无关，可知每个 $\langle S_iw,w'\rangle=0$。由于 w,w' 是 V_2 中任意向量，所以每个 $S_i=0$。

[32]译校注：本小问所写向量所属空间与张量次序相反。若保持 $w_i\in V_1$、$v_i\in V_2$ 及提示不变，应把张量写为 $w_i\otimes v_i$；若保持正文的张量次序，则应交换两空间并在第二因子上作用泛函。

[33]译校注：基向量集合中 i 的上界应为 n，原文写成 m。

[34]译校注：原式右端的 a_ic_i 应为 a_ic_j；下页重复出现的同一乘法式也有这个下标错误。

[35]译校注：这里的 V_i 仅假设是向量空间，尚未给定内积；可将这些矩阵系数改用代数对偶中的线性泛函。若按本书第二槽线性的内积解释原式，下面定义 L 的系数还需取共轭；原计算按第一槽线性的写法成立。

当 V_1, V_2 都有限维时，(4.6) 的满射性由维数得出，因为

$$\begin{aligned}\dim \mathrm{End}(V_1 \otimes V_2) &= (\dim(V_1)\dim(V_2))^2 = \dim(V_1)^2 \dim(V_2)^2 \\ &= \dim \mathrm{End}(V_1) \dim \mathrm{End}(V_2) \\ &= \dim\big(\mathrm{End}(V_1) \otimes \mathrm{End}(V_2)\big).\end{aligned}$$

逆命题留给读者。[36] □

现在设 A, B 是两个代数；它们在向量空间范畴中的张量积 $A \otimes B$ 同样有自然的代数结构，其乘法为

$$\Big(\sum_i a_i \otimes b_i\Big) \cdot \Big(\sum_i c_i \otimes d_i\Big) := \sum_{i,j} a_i c_i \otimes b_i d_j.$$

若 A, B 是 $*$-代数，则 $A \otimes B$ 也是，其中令

$$\Big(\sum_i a_i \otimes b_i\Big)^* := \sum_i a_i^* \otimes b_i^*.$$

赋予这个（$*$-）代数结构的 $A \otimes B$，称为（$*$-）代数范畴中的张量积。

例 4.5.5 设 A 是 C^*-代数。则 $*$-代数范畴中的张量积 $A \otimes M_n(\mathbb{C})$ 同构于由元素取自 A 的 $n \times n$ 矩阵组成的 $*$-代数 $M_n(A)$（参见习题 4.2.14）。此映射把 $a \otimes T \in A \otimes M_2(\mathbb{C})$ 映到矩阵 $(aT)_{ij} := aT_{ij}$。[37]

习题 4.5.6 证明刚才描述的映射是 $*$-代数同构 $A \otimes M_n(\mathbb{C}) \cong M_n(A)$。

习题 4.5.7 证明对任意正整数 n, m，$M_n(\mathbb{C}) \otimes M_m(\mathbb{C}) \cong M_{nm}(\mathbb{C})$。

习题 4.5.8 证明：若 A, A', B, B' 是代数（或 $*$-代数），$\alpha\colon A \to A'$ 是代数（或 $*$-代数）同态，$\beta\colon B \to B'$ 是另一个这样的同态，则存在唯一的（$*$-）代数同态 $\alpha \otimes \beta\colon A \otimes B \to A' \otimes B'$，把 $a \otimes b$ 映到 $\alpha(a) \otimes \beta(b)$。进一步证明：若 α, β 都为单射，则 $\alpha \otimes \beta$ 是单射。（*提示*：为证明单射性，改写引理 4.5.4 的证明，使用比其中内积函数 $S \mapsto \langle Sv, v' \rangle$ 更一般的线性泛函。）

习题 4.5.9 设 A, B 是两个 $*$-代数，$\pi\colon A \to \mathrm{End}(H)$、$\rho\colon B \to \mathrm{End}(K)$ 是 A, B 作为向量空间 H, K 上线性算子的两个表示。证明存在唯一的表示

$$\pi \otimes \rho\colon A \otimes B \to \mathrm{End}(H \otimes K),$$

使对所有 $a \in A, b \in B$，

$$(\pi \otimes \rho)(a \otimes b) = \pi(a) \otimes \rho(b) \in \mathrm{End}(H) \otimes \mathrm{End}(K) \subset \mathrm{End}(H \otimes K).$$

证明：若 π, ρ 都为单射，则 $\pi \otimes \rho$ 是单射。

[36] 译校注：若这里的逆命题指“满射则两空间都有限维”，它并不成立；只要一个因子有限维，该映射就已是满射。例如 $V_1 = \mathbb{C}$、V_2 任意时，它是恒等识别。

[37] 译校注：最后一句 $M_2(\mathbb{C})$ 的下标应与前面的 n 一致。

Hilbert 空间范畴中的张量积

若 V_1, V_2 是 Hilbert 空间，则令

$$\langle v_1 \otimes v_2, v_1' \otimes v_2' \rangle := \langle v_1, v_1' \rangle \langle v_2, v_2' \rangle, \tag{4.8}$$

就可把它们的张量积 $V_1 \otimes V_2$ 变成预 Hilbert 空间。

由张量积的泛性质，它确定相应的半双线性型 $(V_1 \otimes V_2) \times (V_1 \otimes V_2) \to \mathbb{C}$。

引理 4.5.10 由 (4.8) 确定的 $V_1 \otimes V_2$ 上的半双线性型非退化。

证明. 事实上，否则设 $V_1 \otimes V_2$ 中有元素 x，使对所有 y，$\langle x, y \rangle = 0$。可写 $x = \sum_i v_i \otimes w_i$，其中各 w_i 线性无关。假设蕴含：对所有 $v \in V_1, w \in V_2$，

$$\left\langle v \otimes w, \sum_i v_i \otimes w_i \right\rangle = 0.$$

可以改写为

$$\sum_i \langle w, \langle v, v_i \rangle w_i \rangle = 0, \qquad \forall v \in V_1, w \in V_2.$$

特别地，对每个 $v \in V_1$，线性泛函[38]

$$w \longmapsto \left\langle w, \sum_i \langle v, v_i \rangle w_i \right\rangle$$

是 V_2 上的零线性泛函。由于它是与向量 $\sum_i \langle v, v_i \rangle w_i$ 作内积，后一个向量必在 V_2 中为零。由各 w_i 线性无关，对所有 i，$\langle v, v_i \rangle = 0$。最后，$v$ 任意，所以对所有 i，$v_i = 0$。因此 $x = 0$。 □

定义 4.5.11 两个 Hilbert 空间 V_1, V_2 的张量积 $V_1 \otimes V_2$，定义为向量空间张量积关于下列范数的完备化：

$$\left\| \sum_i v_i \otimes w_i \right\|^2 := \sum_{i,j} \langle v_i, v_j \rangle \langle w_i, w_j \rangle.$$

特别地，对所有向量 $v \in H, w \in K$，有 $\|v \otimes w\| = \|v\| \, \|w\|$。
内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 延拓到完备化，所以完备化（仍记作 $V_1 \otimes V_2$）是 Hilbert 空间。

当然，Hilbert 空间范畴中的张量积涉及完备化，与向量空间范畴中的张量积不同。但我们将采用相同记号，并假设上下文能说明所指的是哪一种。

若 H, K 是 Hilbert 空间，除非另有说明，$H \otimes K$ 均指 H, K 的 Hilbert 空间完备张量积。

习题 4.5.12 证明：若 $\{e_i\}_{i \in I}$ 是 H 的一组标准正交基，$\{e_j'\}_{j \in I}$ 是 K 的一组标准正交基，则 $\{e_i \otimes e_j'\}_{i \in I, j \in J}$ 是 $H \otimes K$ 的一组标准正交基。[39]

[38] 译校注：按本书第二槽线性的约定，这里关于 w 的映射是共轭线性的；零泛函的论证仍成立。把标量放入第二槽的上式正是按第二槽线性书写的。

[39] 译校注：第二组基的指标集在原文前半句写作 I，后半句写作 J，应统一为 J。

引理 4.5.13 设 H, K 是 Hilbert 空间，$T \in \mathbb{B}(H)$、$S \in \mathbb{B}(K)$ 是有界线性算子。则存在唯一的有界线性算子 $T \otimes S \colon H \otimes K \to H \otimes K$，使

$$(T \otimes S)(v \otimes w) = Tv \otimes Sw.$$

此外，$\|T \otimes S\| = \|T\|\,\|S\|$，且 $(T \otimes S)^* = T^* \otimes S^*$。

证明. 先考虑 H, K 在向量空间范畴中的张量积。由引理 4.5.1，这个向量空间上有唯一的线性自同态 $T \otimes S$，使 $(T \otimes S)(v \otimes w) = T(v) \otimes S(w)$。为证明 $T \otimes S$ 延拓为完备化（即 Hilbert 空间张量积）上的有界线性算子，证明对任意有限组向量 $v_1, \dots, v_n \in H$、$w_1, \dots, w_n \in K$，有

$$\Big\|\sum_{i=1}^{n} Tv_i \otimes Sw_i\Big\| \le \|T\|\,\|S\| \,\Big\|\sum_i v_i \otimes w_i\Big\|.$$

先证明 $S = \mathrm{id}_K$ 的情形。$T = \mathrm{id}_H$ 的情形类似；把这两个部分结果合起来，就得到所需结论。

可以为 $w_1, \dots, w_n$ 张成的空间选取有限标准正交基 $e_1, \dots, e_m$，从而把向量 $\sum_i v_i \otimes w_i$ 改写成 $\sum_i u_i \otimes e_i$，其中 $u_1, \dots, u_m$ 是某组向量。计算得

$$\begin{aligned}
\Big\|(T \otimes 1)\Big(\sum_i u_i \otimes e_i\Big)\Big\|^2 &= \Big\|\sum_i Tu_i \otimes e_i\Big\|^2 \\
&= \sum_{i,j} \langle Tu_i \otimes e_i, Tu_j \otimes e_j\rangle \\
&= \sum_{i,j} \langle Tu_i, Tu_j\rangle \langle e_i, e_j\rangle \\
&= \sum_i \|Tu_i\|^2 \le \|T\|^2 \sum_i \|u_i\|^2 \\
&= \|T\|^2 \Big\|\sum_i u_i \otimes e_i\Big\|^2 = \|T\|^2 \Big\|\sum_i v_i \otimes w_i\Big\|^2.
\end{aligned} \tag{4.9}$$

这证明了所需断言，也如前面所述，证明 $T \otimes S$ 有界，因而连续地延拓为 Hilbert 空间张量积 $H \otimes K$ 到自身的算子；并且 $\|T \otimes S\| \le \|T\|\,\|S\|$。

若 $\varepsilon > 0$，可以找到单位向量 $\xi \in H$、$\eta \in K$，使 $\|T\xi\| \ge \|T\| - \varepsilon$、$\|S\eta\| \ge \|S\| - \varepsilon$。于是单位向量 $\xi \otimes \eta$ 满足

$$\begin{aligned}
\|(T \otimes S)(\xi \otimes \eta)\| &= \|T\xi \otimes S\eta\| = \|T\xi\|\,\|S\eta\| \\
&\ge (\|T\| - \varepsilon)(\|S\| - \varepsilon),
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0$，即得 $\|T \otimes S\| \ge \|T\|\,\|S\|$。

关于伴随的断言留给读者证明。 □

习题 4.5.14 直接利用定义证明：若 $T \ge 0$ 是 H 上的正算子，且对所有非零向量 $v \in H$，

$$\langle Tv, v\rangle \ge \lambda \|v\|^2,$$

则对所有非零向量 $x \in H \otimes K$，

$$\langle (T \otimes 1)x, x\rangle \ge \lambda \|x\|^2.$$

（提示：先对代数张量积中的 x 证明，把它写成 $x=\sum_i v_i\otimes w_i$，其中各 w_i 是标准正交向量。）

习题 4.5.15 设 A,B 是 Hilbert 空间 H,K 上的自伴算子。证明

$$\operatorname{Spec}(A\otimes 1+1\otimes B)=\operatorname{Spec}(A)+\operatorname{Spec}(B),$$

以及

$$\operatorname{Spec}(A\otimes B)=\operatorname{Spec}(A)\cdot\operatorname{Spec}(B).$$

第一个集合 $\operatorname{Spec}(A)+\operatorname{Spec}(B)$ 指所有的和 $\lambda+\mu$，其中 $\lambda\in\operatorname{Spec}(A)$、$\mu\in\operatorname{Spec}(B)$。

C^*-代数范畴中的张量积

若 A,B 是 C^*-代数，可以用如下方法，把它们的代数张量积（即 $*$-代数范畴中的张量积，暂记作 $A\otimes_{\mathrm{alg}}B$）完备化为 C^*-代数 $A\otimes B$。

设 $\pi\colon A\to\mathbb{B}(H)$ 是 A 的一个表示，$\rho\colon B\to\mathbb{B}(K)$ 是 B 的一个表示。由习题 4.5.8，它们合成一个 $*$-代数同态 $\pi\otimes\rho\colon A\otimes_{\mathrm{alg}}B\to\mathbb{B}(H)\otimes_{\mathrm{alg}}\mathbb{B}(K)$。由引理 4.5.13，可把代数张量积 $\mathbb{B}(H)\otimes_{\mathrm{alg}}\mathbb{B}(K)$ 看作 $\mathbb{B}(H\otimes K)$ 的 $*$-子代数。因此得到 $A\otimes_{\mathrm{alg}}B$ 在 $H\otimes K$ 上的表示 $\pi\otimes\rho$，把 $a\otimes b$ 映到有界算子 $\pi(a)\otimes\rho(b)$。

定义 4.5.16 两个 C^*-代数 A,B 的极小（或空间）张量积 $A\otimes B$，是它们在 $*$-代数范畴中的张量积 $A\otimes_{\mathrm{alg}}B$ 关于下列范数的完备化：[a]

$$\begin{aligned}\Big\|\sum_i a_i\otimes b_i\Big\| &:= \sup_{\pi,\rho}\Big\|\sum_i a_i\otimes b_i\Big\|_{\pi,\rho}\\ &:= \Big\|\sum_i \pi(a_i)\otimes\rho(b_i)\Big\|,\end{aligned}\tag{4.10}$$

其中上确界遍历 A,B 的所有表示 π,ρ。

[a]译校注：原式把两个定义串在同一等号链上。准确的作用范围是先令 $\|\sum_i a_i\otimes b_i\|_{\pi,\rho}:=\|\sum_i\pi(a_i)\otimes\rho(b_i)\|$，再对所有 π,ρ 取上确界；末端的单一表示范数不是未经取上确界的极小范数。

尽管极小张量积的定义可能显得不够显式，但它的优点是满足下面重要的泛性质。

命题 4.5.17 若 A_1,A_2,B_1,B_2 是 C^*-代数，$\alpha\colon A_1\to B_1$、$\alpha_2\colon A_2\to B_2$ 是 $*$-同态，则存在唯一的 $*$-同态

$$\alpha_1\otimes\alpha_2\colon A_1\otimes A_2\to B_1\otimes B_2,$$

使 $(\alpha_1\otimes\alpha_2)(a_1\otimes a_2)=\alpha_1(a_1)\otimes\alpha_2(a_2)$。[a]

[a]译校注：开头的 α 应记作 α_1；命题 4.5.25 中也有同一漏下标。

证明. 映射 α_i 合成 $*$-同态 $\alpha_1\otimes\alpha_2\colon A_1\otimes_{\mathrm{alg}}A_2\to B_1\otimes_{\mathrm{alg}}B_2$；需证明它连续地延拓到完备化，即相对于 (4.10) 定义的空间张量积范数是收缩映射。设 π_i 是 B_i 的表示，则 $\pi_i\circ\alpha_i$ 是 A_i 的表示。

立即可知，若 $x \in A_1 \otimes_{\mathrm{alg}} A_2$，则[40]

$$\|(\pi_1 \otimes \pi_2)((\alpha_1 \otimes \alpha_2)(x))\| = \|((\pi \circ \alpha_1) \otimes (\pi_2 \circ \alpha_2))(x)\| \leq \|x\|.$$

对所有 π_1, π_2 取上确界，得到

$$\|(\alpha_1 \otimes \alpha_2)(x)\| \leq \|x\|,$$

正如所需。 □

习题 4.5.18 设 $\pi \sim_u \pi'$ 是 A 的酉等价表示，$\rho \sim_v \rho'$ 是 B 的酉等价表示。证明 $A \otimes_{\mathrm{alg}} B$ 的表示 $\pi \otimes \rho$ 和 $\pi' \otimes \rho'$ 也酉等价。推出 $\|\cdot\|_{\pi,\rho} = \|\cdot\|_{\pi',\rho'}$。

习题 4.5.19 若 A 是 $*$-代数，π, ρ 是 A 作为 Hilbert 空间 H, K 上有界算子的两个表示，当 π 与 ρ 的一个子表示酉等价时，记 $\pi \leq \rho$。也就是说，Hilbert 空间有正交分解 $K = K' \oplus K''$，相对于这个分解，

$$\rho(a) = \begin{bmatrix} \rho'(a) & 0 \\ 0 & \rho''(a) \end{bmatrix},$$

其中 ρ', ρ'' 是 A 分别在 K', K'' 上的表示，且 ρ' 与 π 酉等价。先验证如下简单事实：若 $\pi \leq \rho$，则对所有 $a \in A$，$\|\pi(a)\| \leq \|\rho(a)\|$。

a) 若 A, B 是 $*$-代数，$\pi \leq \pi'$ 是 A 的表示，ρ 是 B 的一个表示，证明 $\pi \otimes \rho \leq \pi' \otimes \rho$，从而 $\|\cdot\|_{\pi,\rho} \leq \|\cdot\|_{\pi',\rho}$。

b) 在定义 (4.10) 中，证明只需对单射表示 π, ρ 取上确界。（提示：由 GNS 定理，A 至少有一个单射表示 ρ_0。于是 $\rho := \pi \oplus \rho_0$ 仍为单射，并且 $\pi \leq \rho$。）

c) 假设 B 有一个表示 ρ_0，使 B 的任意表示都酉等价于若干个（可能无穷多个）ρ_0 的拷贝所成直和的子表示。也就是说，对所有 ρ，存在指标集 Λ，使

$$\rho \leq \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} \rho_0.$$

证明在 $A \otimes B$ 上范数 (4.10) 的定义中，对 B 只用单个表示 ρ_0 就足够。

d) 证明 $B := M_n(\mathbb{C})$ 对其标准表示 $\rho_0 \colon M_n(\mathbb{C}) \to \mathbb{B}(\mathbb{C}^n)$ 满足 (c) 的性质。[41]

例 4.5.20 设 A 是 C^*-代数。如例 4.5.5 所述，$*$-代数的张量积 $A \otimes M_n(\mathbb{C})$（在 $*$-代数范畴中）同构于 $M_n(A)$。在这个识别下，若 $\pi \colon A \to \mathbb{B}(H)$ 是 A 的单射表示，$\rho_0 \colon M_n(\mathbb{C}) \to \mathbb{B}(\mathbb{C}^n)$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的标准表示，则张量积表示 $\pi \otimes \rho_0$ 可识别为 $M_n(A)$ 在 $H^n = H \oplus \cdots \oplus H$ 上的表示

$$\overline{\pi} \colon M_n(A) \to \mathbb{B}(H \oplus \cdots \oplus H), \qquad \overline{\pi}(T) = \begin{bmatrix} \pi(T_{11}) & \cdots & \pi(T_{1n}) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \pi(T_{n1}) & \cdots & \pi(T_{nn}) \end{bmatrix}.$$

[40] 译校注：下式右端的 $\pi \circ \alpha_1$ 应为 $\pi_1 \circ \alpha_1$。

[41] 译校注：这里的表示应按非退化表示理解，或先把退化表示的零直和项分离。标准表示的任意重数直和是含幺的，不能包含非零空间上的零表示；零直和项并不影响 (4.10) 的范数。

注意，它显然是单射。此外，对任意 T，有

$$\sup_{i,j}\|\pi(T_{ij})\| \le \|\overline{\pi}(T)\| \le n^2 \sup_{i,j}\|\pi(T_{ij})\|,$$

所以 $M_n(A)$，或等价地代数张量积 $A\otimes M_n(\mathbb{C})$，关于 $\|\cdot\|_{\overline{\pi}}$ 已经完备。因此它是 C^*-代数。

注意，C^*-代数只能有一个范数，所以前一段通过 π 产生的范数，实际上不依赖于 A 的单射表示 π 的选取。

例 4.5.21 张量积的另一个极重要的例子，是任意 C^*-代数与紧算子（例如可分 Hilbert 空间上的紧算子）的张量积 $A\otimes\mathcal{K}$。这时张量积上的范数相当容易理解。紧算子 $\mathcal{K}(H)$ 有唯一的不可约表示，即在 H 上的显然表示。在 Hilbert 空间 L 上选取 A 的任意单射表示，就给出张量积表示

$$A\otimes\mathcal{K}\to\mathbb{B}(L\otimes H).$$

另一种描述如下。固定 H 的一组标准正交基 $e_1,e_2,\ldots$。张量积 Hilbert 空间 $L\otimes H$ 可识别为 $L\oplus L\oplus\cdots$，$L\otimes H$ 上的算子可表示为元素 A_{ij} 属于 $\mathbb{B}(L)$ 的 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 矩阵 A。A 与 $\mathcal{K}(H)$ 中有限支撑元素的代数张量积中的元素，对应于只有有限多个非零矩阵元的矩阵。这些矩阵元可以视为 A 中的元素，也可通过给定表示视为 L 上的算子。

所以张量积 $A\otimes\mathcal{K}$ 就是这个由 A 中元素组成的无穷矩阵（只有有限多个非零矩阵元）的代数 $M_\infty(A)$ 的闭包。

若 C^*-代数 A,B 满足 $A\otimes\mathcal{K}$ 同构于 $B\otimes\mathcal{K}$，则称它们 *Morita* 等价。由于 $\mathcal{K}\otimes\mathcal{K}\cong\mathcal{K}$，对任意 A，A 与 $A\otimes\mathcal{K}$ Morita 等价。

命题 4.5.22 对任意一对单射表示 $\pi\colon A\to\mathbb{B}(H)$、$\rho\colon B\to\mathbb{B}(K)$，范数 $\|\cdot\|_{\pi,\rho}$ 都相等。

也就是说，计算 $A\otimes B$ 上的范数时，可以使用任意一对固定的单射表示。这对考虑具体例子显然很有帮助，因为通常有一对“显然的”这样的表示。

证明. 设 π,ρ 是 H,K 上的单射表示。设 ρ' 是另一个单射表示。令 $x=\sum_i a_i\otimes b_i\in A\otimes_{\mathrm{alg}}B$。设 (P_n) 是 $\mathbb{B}(H)$ 中的有限秩投影序列，P_n 的秩为 n，且对所有 $\xi\in H$，$P_n\xi\to\xi$。由习题 1.2.24，

$$\|T\|=\sup_n\|(P_n\otimes\mathrm{id}_K)T(P_n\otimes\mathrm{id}_K)\|,\qquad\forall T\in\mathbb{B}(H\otimes K).$$

特别地，对算子 $T=\sum_i\pi(a_i)\otimes\rho(b_i)$ 应用此式，得到[42]

$$\Big\|\sum_i a_i\otimes b_i\Big\|_{\pi,\rho}=\sup_n\|P_n\pi(a_i)P_n\otimes\rho(b_i)\|.$$

因此，为证明 $\|\cdot\|_{\pi,\rho}=\|\cdot\|_{\pi,\rho'}$，只需固定 n，并证明

$$\Big\|\sum_i P_n\pi(a_i)P_n\otimes\rho(b_i)\Big\|=\Big\|\sum_i P_n\pi(a_i)P_n\otimes\rho'(b_i)\Big\|. \tag{4.11}$$

按定义，这个等式左端是在 $\mathbb{B}(P_nH\otimes K)$ 中的算子范数，右端是在 $\mathbb{B}(P_nH\otimes K')$ 中的算子范数。

[42]译校注：原下式右端漏了对 i 的求和号，并多了一个不成对左括号；这里保留其所写单项，去掉孤立括号。有限维 H 时投影可在 $P_n=1$ 处停住，无需每个 n 都有秩为 n 的投影。

另一方面, $M_n(\mathbb{C})\otimes B$ (等价地, $M_n(\mathbb{C})\otimes_{\mathrm{alg}} B$) 是 C^*-代数, 范数唯一。现在令 $i\colon M_n(\mathbb{C})\to\mathbb{B}(P_nH)$ 是包含映射; 则表示 $i\otimes\rho\colon M_n(\mathbb{C})\otimes B\to\mathbb{B}(P_nH\otimes K)$ 是单射, 因而给出与把 ρ 换成 ρ' 后的 $i\otimes\rho'$ 相同的 $M_n(\mathbb{C})\otimes B$ 上的范数 (因为也假设 ρ' 为单射), 这是因为 $M_n(\mathbb{C})\otimes B$ 已经是 C^*-代数。这就证明了等式 (4.11)。现在以显然的方式交换 π,ρ 的角色, 得到

$$\|\cdot\|_{\pi,\rho}=\|\cdot\|_{\pi',\rho'},$$

正如所需。 □

以上证明归功于 N. Brown 和 N. Ozawa。

习题 4.5.23 证明: 若 X 是任意局部紧 Hausdorff 空间, A 是任意 C^*-代数, 则 $C_0(X)\otimes A\cong C_0(X,A)$, 其中 $C_0(X,A)$ 取习题 1.1.11 中说明的 C^*-范数。

以关于空间张量积的两个基本结果结束本章。

命题 4.5.24 设 $\{A_i,\phi_{ij}\mid i<j\}$ 是结构映射为单射的 C^*-代数归纳系统。则 $\{A_i\otimes B,\phi_{ij}\otimes\mathrm{id}_B\mid i<j\}$ 是另一个归纳系统 (其结构映射也为单射), 且对任意 C^*-代数 B,

$$\big(\varinjlim_i A_i\big)\otimes B\cong\varinjlim_i(A_i\otimes B).$$

证明. 选取单射表示 $\pi\colon\varinjlim_i A_i$。[43]若 $\phi_i\colon A_i\to\varinjlim_i A_i$ 是典范包含, 则表示 $\pi\circ\phi_i\colon A_i\to\mathbb{B}(H)$ 也为单射。固定 B 的一个单射表示, 就可用 $\|\cdot\|_{\pi\circ\phi_i,\rho}$ 计算 $A_i\otimes B$ 上的范数。代数归纳极限 $\varinjlim_i(A_i\otimes B)$ 中元素的范数, 是充分大的 i 时它在 $A_i\otimes B$ 中的范数, 因而是它的 $\|\cdot\|_{\pi\circ\phi_i,\rho}$ 范数。另一方面, $(\varinjlim_i A_i)\otimes B$ 上的范数是 $\|\cdot\|_{\pi,\rho}$。对充分大的 i, 它在 $\phi_i(A_i)\subset\varinjlim_i A_i$ 的元素上化为 $\|\cdot\|_{\pi\circ\phi_i,\rho}$ 范数, 所以这两种完备化方式相同, 结论得证。 □

最后, 证明习题 4.5.8 中单射性部分的 C^*-代数版本。

命题 4.5.25 若 A_1,A_2,B_1,B_2 是 C^*-代数, $\alpha\colon A_1\to B_1$、$\alpha_2\colon A_2\to B_2$ 是单射 $*$-同态, 则

$$\alpha_1\otimes\alpha_2\colon A_1\otimes A_2\to B_1\otimes B_2$$

也是单射。

这由下面的结果推出。

引理 4.5.26 设 A,B 是含幺 C^*-代数, $i\colon B\to A$ 是单射 $*$-同态。则对任意 C^*-代数 D, $i\otimes\mathrm{id}_D\colon B\otimes D\to A\otimes D$ 是单射 $*$-同态。

证明. 由习题 4.5.8, 映射 $i\otimes\mathrm{id}_D\colon B\otimes_{\mathrm{alg}} D\to A\otimes_{\mathrm{alg}} D$ 在代数张量积上是单射, 并延拓为 C^*-代数同态 $i\otimes\mathrm{id}_D\colon B\otimes D\to A\otimes D$; 需证明它等距。因此, 只需证明若 $x\in B\otimes_{\mathrm{alg}} D\subset B\otimes D$, 则 $\|(i\otimes\mathrm{id}_D)(x)\|\geq\|x\|$。但由命题 4.2.13, 给定 B 的任意表示 π, 存在 A 的表示 π', 使 $\pi\leq\pi'|_B$。

[43]译校注: 原文漏了表示的值域, 应为 $\pi\colon\varinjlim_i A_i\to\mathbb{B}(H)$。

于是对 D 的任意表示 ρ，$\pi\otimes\rho\le\pi'|_B\otimes\rho$，从而

$$\|\cdot\|_{\pi,\rho}\le\|\cdot\|_{\pi'|_B,\rho}.$$

对所有 π,ρ 取上确界，得到 $\|x\|\le\|i(x)\|$。也就是说，对所有 $x\in B\otimes_{\mathrm{alg}}D$，$\|i(x)\|\ge\|x\|$，正如所需。[44] □

习题 4.5.27 本题使用张量积重新处理例 1.7.9。令 $A_n:=M_2(\mathbb{C})\otimes\cdots\otimes M_2(\mathbb{C})$（$n$ 次）。令 $\varphi_n\colon A_n\to A_{n+1}$ 为映射 $\varphi_n(T):=T\otimes 1_{M_2(\mathbb{C})}$。

a) 证明

$$A_1\xrightarrow{\varphi_1}A_2\xrightarrow{\varphi_2}A_3\longrightarrow\cdots$$

是 C^*-代数的归纳系统，并且

$$\varinjlim_n A_n\cong U(2^\infty),$$

其中 $U(2^\infty)$ 是型为 2^∞ 的 UHF 代数。

b) 令 $v=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$，令 $\alpha_n\colon A_n\to A_n$ 为由酉元 $v\otimes\cdots\otimes v\in M_2(\mathbb{C})\otimes\cdots\otimes M_2(\mathbb{C})=A_n$ 作共轭得到的 C^*-代数自同构。证明这一族 $\{\alpha_n\colon A_n\to A_n\}_{n=1}^\infty$ 拼合成 $U(2^\infty)$ 的一个二阶自同构。

习题 4.5.28 设 $\pi\colon A\to B$ 是含幺 C^*-代数之间的满射 $*$-同态：

a) 证明 π 有“道路提升性质”：若 $\gamma\colon[0,1]\to B$ 是 B 中的连续道路，$a\in A$ 满足 $\pi(a)=\gamma(0)$，则存在连续道路 $\widetilde{\gamma}\colon[0,1]\to A$，使 $\widetilde{\gamma}(0)=a$，且 $\pi\circ\widetilde{\gamma}=\gamma$。（提示：$A$ 中的道路对应于 C^*-代数 $C([0,1],A)$ 的元素，而 π 确定一个满射 $*$-同态 $C([0,1],A)\to C([0,1],B)$。）

b) 证明 π 限制为从 A 中自伴元空间到 B 中自伴元空间的映射 $A_{\mathrm{sa}}\to B_{\mathrm{sa}}$，也有道路提升性质。

c) 证明 π 限制为映射 $U(A)\to U(B)$ 时，也有道路提升性质。（提示：先证明若 $(u_t)_{t\in[0,1]}$ 是一条酉元道路，$u_0=1\in A$，则存在 $\varepsilon>0$，使给定道路在 $0\le t\le\varepsilon$ 上的部分 $(u_t)_{t\in[0,\varepsilon]}$ 可以提升为道路 $(\widetilde{u}_t)_{t\in[0,\varepsilon]}$；利用对数，把 u_t 写成 $u_t=e^{ix_t}$，其中 $(x_t)_{t\in[0,\varepsilon]}$ 是一条自伴元道路。）[45]

4.6　离散群适当作用的交叉积结构

对群作用 $G\times X\to X$，保证带商拓扑的轨道空间 $G\backslash X$ 为 Hausdorff 空间的一个条件，是作用为*适当的*（见命题 4.6.4）。因而可以纯粹从拓扑上研究轨道空间，因为商 $G\backslash X$ 是一个合理的拓扑空间（不像圆周上无理旋转的轨道空间）。

在研究适当作用产生的交叉积之前，先就“非交换空间”作一说明。本书把*非交换空间*定义为 C^*-代数的一个 Morita 等价类。C^*-代数的许多关键不变量不能区分两个 Morita 等价的 C^*-代数，其中最重要的一个是不可约表示的酉等价类空间；虽然可能有滥用术语之嫌，我们有时也称之为 A 的*谱* $\widehat{A}$。作为集合，$\widehat{A}$ 的含义很清楚，但它还有一个拓扑，本书不作讨论。若 A 交换，这

[44] 译校注：末段 $i(x)$ 是 $i\otimes\mathrm{id}_D$ 在 x 上作用的简写。引理先处理含幺代数；推广到前一命题的非含幺情形，可先添幺再限制，原文未写这一步。

[45] 译校注：提示中的给定道路在 $U(B)$ 中，所以其起点应为 $1\in B$，原文写成 $1\in A$；提升须从指定的酉元起点出发。

就化为 A 的特征标组成的 Gelfand 谱。一般而言，$\widehat{A}$ 并非 Hausdorff 空间。不过，有时可以对作为集合的 $\widehat{A}$ 给出相当满意的参数化，适当作用的交叉积就是这种情形。

定义 4.6.1 离散群在局部紧空间 X 上的作用 $G \times X \to X$ 称为*适当的*，若对 X 中每一对紧子集 K, K'，G 的子集 $\{g \in G \mid g(K) \cap K' \neq \varnothing\}$ 都有限。

例 4.6.2 适当作用的一些例子如下：

a) 有限群的任意作用都是适当的。

b) $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的平移作用是适当的；$\mathbb{Z}^n$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的平移作用也如此。

c) 局部紧群 G' 的离散子群 $G \subset G'$ 在 G' 上的平移作用是适当的。

整数群的无理旋转作用肯定不是适当的。事实上，无穷群不可能适当地作用于紧空间；无穷群的适当作用总是在非紧空间上。

习题 4.6.3 证明：若 G 是离散群，H 是其子群，则 G 在 G/H 上的左乘作用适当，当且仅当 H 有限。

以下是基础拓扑中的标准结果，证明省略。

命题 4.6.4 若离散群 G 适当地作用于局部紧 Hausdorff 空间 X，则赋予商拓扑的 $G\backslash X$ 局部紧且 Hausdorff。

这意味着在适当作用的情形，商空间 $G\backslash X$ 是完全合理的拓扑空间，可以计算它的同调、上同调等。因此，若只关心商空间，在某种意义上，此时并不需要非交换 C^*-代数。但是，商空间不包含 X 中各点的迷向群的信息。非交换 C^*-代数交叉积 $C_0(X) \rtimes G$ 则包含这部分额外信息，下面将加以说明。

继续之前，先描述有限群作用及适当作用的一些有趣几何例子。

例 4.6.5 设 D_4 是正方形的对称二面体群。可将 D_4 实现为由平面逆时针旋转 R，旋转角度为 $\pi/2$，以及平面关于 x 轴的反射 S 生成。这两个群元素以及它们生成的八阶群，与 $\mathbb{Z}^2$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上的平移作用交换，因而下降为二维环面 $\mathbb{T}^2$ 上的同胚。所以 D_4 作用于 $\mathbb{T}^2$。由 D_4 和 $\mathbb{Z}^2$ 生成的平面变换无穷群，容易验证是半直积 $\mathbb{Z}^2 \rtimes D_4$，它适当地作用于 $\mathbb{R}^2$。[46]

习题 4.6.6 设 $F \subset \mathbb{T}^2$ 是平面中三角形 $\{(s,t) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq s \leq t,\ 0 \leq t \leq 1/2\}$ 在环面上的投影。证明商映射 $\pi\colon \mathbb{T}^2 \to D_4\backslash\mathbb{T}^2$ 限制到 F 后是同胚。也就是说，$G\backslash\mathbb{T}^2 \cong F$。对所有点 $x \in F$，计算迷向群 $\mathrm{Stab}_{D_4}(x)$。

例 4.6.7 无穷二面体群 D_∞，是由平移 $T(s) = s+1$ 和反射 $S(x) = -x$ 生成的 $\mathbb{R}$ 的同胚群。按构造，D_∞ 作用于 $\mathbb{R}$，这个作用是适当的也相当清楚。

习题 4.6.8 证明商空间 $D_\infty\backslash\mathbb{R}$ 是区间 $[0,1/2]$。计算 $[0,1/2]$ 各点的迷向群。

下面的构造，是产生（自由且）适当作用的一个非常一般的方法。

设 M 是有限复形，$G = \pi_1(M)$ 是 M 的基本群。令 $X = \widetilde{M}$ 为 M 的万有覆叠。则 G 通过

[46]译校注：这里应是 D_4 规范化整数平移群，并非与每个平移交换；例如 $RT_vR^{-1} = T_{Rv}$。规范化已足以保证作用下降到环面，也给出所述半直积。

“覆叠变换” 作用于 X，即

$$\pi(gx) = \pi(x), \qquad \forall x \in X, g \in G,$$

其中 $\pi\colon X \to M$ 是覆叠映射。

这个 G-作用总是适当且自由的，商空间 $G\backslash X$ 同胚于 M。

习题 4.6.9 设 X 是群 F_2 的 Cayley 图的几何实现。证明 F_2 在自身上的左平移作用诱导 X 上的一个作用。证明这个作用适当。

例 4.6.10 设 G 为群 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$。它通过 Möbius 变换作用于上半平面 $X := \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}$。矩阵 $g = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 按变换

$$g(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

作用。

习题 4.6.11 证明上述作用适当。它自由吗？找出所有非平凡迷向群（的共轭类）。

更一般地，任意 Fuchsian 群都适当地作用于双曲平面；这样的群可以有挠元和不动点。

习题 4.6.12 找出一个非交换离散群 G，使它通过平面 $\mathbb{R}^2$ 的仿射等距变换适当地作用。

现在确定一个有迷向的简单适当作用的交叉积的谱。

令群 $\mathbb{Z}/2$ 通过同胚 $\sigma(x) = -x$ 作用于 $I := [-1, 1]$。交叉积 $A = C(I) \rtimes \mathbb{Z}/2$ 与相应的扭曲群代数相同，即不涉及完备化。$A = C(I) \rtimes G$ 的元素可写成和 $f + g[\sigma]$；这里 $[\sigma]$ 表示 A 中满足 $[\sigma] f [\sigma]^* = f \circ \sigma$ 的酉元。交叉积中的代数乘法由此规则，以及 ff' 是通常的函数乘积、$[\sigma] = [\sigma]^*$（即 $[\sigma]^2 = 1$，为 A 的单位元）所确定。

任取 $x \in I$。通过协变对

$$f \longmapsto \begin{bmatrix} f(x) & 0 \\ 0 & f(-x) \end{bmatrix}, \qquad [\sigma] \longmapsto \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

定义 C^*-代数表示 $\pi_x\colon C(I) \rtimes \mathbb{Z}/2 \to \mathbb{B}(\mathbb{C}^2) \cong M_2(\mathbb{C})$。

诱导的 $*$-同态 $C(I) \rtimes \mathbb{Z}/2 \to M_2(\mathbb{C})$ 由下式给出：

$$\pi_x(f + g[\sigma]) = \begin{bmatrix} f(x) & g(x) \\ g(-x) & f(-x) \end{bmatrix}. \tag{4.12}$$

若 $x \neq 0$，则 $x \neq -x$，所以能找到函数 g，使 $g(-x) = 0$ 而 $g(x) = 1$，也可以反过来。对第一种选择，有

$$\pi_x(g[\sigma]) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \pi_x(g) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix};$$

对第二种选择，有

$$\pi_x(g[\sigma]) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \pi_x(g) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

因此，当 $x \neq 0$ 时，$\pi_x\colon C(I) \rtimes \mathbb{Z}/2 \to M_2(\mathbb{C})$ 的像包含所有矩阵。所以对所有 $x \neq 0$，π_x 为满

射。它也显然是不可约表示，因为其像包含整个 $M_2(\mathbb{C})$。最后，对所有 $x \neq 0$，π_{-x} 与 π_x 酉等价。

注 4.6.13 酉元 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 给出表示 π_x 与 π_{-x} 之间的酉共轭。

现在考虑 $x = 0$ 时的情形。表示 $\pi_0 \colon C(I) \rtimes \mathbb{Z}/2 \to M_2(\mathbb{C})$ 由下式给出：

$$\pi_0(f + g[\sigma]) = \begin{bmatrix} f(0) & g(0) \\ g(0) & f(0) \end{bmatrix}.$$

形如

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}, \qquad a, b \in \mathbb{C},$$

的矩阵构成一个自然同构于 $C^*(\mathbb{Z}/2)$ 的 C^*-代数：这是 $C^*(\mathbb{Z}/2)$ 通过正则表示作用于 $l^2(\mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{C}^2$ 的矩阵形式。

这些矩阵可同时对角化，单位特征向量为 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$，它是 $\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$ 对应特征值 $a + b$ 的特征向量；以及 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$，它对应特征值 $a - b$。

结论是，表示 π_0 分解为两个一维表示的直和，即所给两个特征向量各自张成的空间。因此

$$\pi_0 \cong \varepsilon \oplus \chi,$$

其中

$$\begin{aligned} \varepsilon \colon C(I) \rtimes \mathbb{Z}/2 &\to C^*(\mathbb{Z}/2) \to \mathbb{C}, \\ \varepsilon(f + g[\sigma]) &= f(0) + g(0), \end{aligned}$$

以及[47]

$$\begin{aligned} \chi \colon C(I) \rtimes \mathbb{Z}/2 &\to C^*(\mathbb{Z}/2) \to \mathbb{C}, \\ \varepsilon(f + g[\sigma]) &= f(0) - g(0). \end{aligned}$$

注 4.6.14 在谱 $\widehat{A}$ 的适当拓扑下，其中 $A = C(I) \rtimes \mathbb{Z}/2$，两个特征标 ε, χ 构成一个“双点”。事实上，作为拓扑空间，$\widehat{A}$ 可如下描述：取区间 $[-1, 0]$ 和 $[0, 1]$，形成它们的不交并，并把 $[-1, 0]$ 中每个非零 x 与 $[0, 1]$ 中的 $-x$ 等同。所得等同空间 Z，

$$([-1, 0] \sqcup [0, 1])/\sim,$$

赋予商拓扑。

习题 4.6.15 Z 上的商拓扑不是 Hausdorff 的，但它是 T_0 的。

刚才描述的空间参数化 $C(I) \rtimes \mathbb{Z}/2$ 的谱：把不交并中非零 x 的等价类映到不可约表示的（等价类）$[\pi_x]$，把 Z 中的两个 0 映到 π_0 分解出的 $C(I) \rtimes \mathbb{Z}/2$ 的两个特征标 ε, χ。

[47] 译校注：下一式的第二行应写 $\chi(f + g[\sigma])$，原文又写成了 $\varepsilon(f + g[\sigma])$。

命题 4.6.16 C^*-代数 $C(I)\rtimes \mathbb{Z}/2$ 同构于 C^*-代数[a]

$$C(I\times_{\mathbb{Z}/2} M_2(\mathbb{C})) := \{T\colon I\to M_2(\mathbb{C}) \mid T(-x)=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix} T(x) \begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}, \quad \forall x\in I\}.$$

[a]译校注：这里及推论 4.6.17 所列的矩阵值函数还应要求连续；仅任意函数并不给出所述交叉积。

把公式 (4.12) 视为指定一个矩阵值函数，就给出这个同构；容易验证，它按所述方式变换。在这个具体例子中，还可以进一步说明。I 上满足

$$T(-x)=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix} T(x) \begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}, \qquad \forall x\in I,$$

的矩阵值函数 T，完全由它在“基本域” $[0,1]\subset I$ 上的限制确定。此外，此条件蕴含 $T(0)$ 与 $\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$ 交换。

推论 4.6.17 交叉积 $A:=C(I)\rtimes\mathbb{Z}/2$ 同构于 C^*-代数

$$\left\{ f\colon [0,1]\to M_2(\mathbb{C}) \;\middle|\; f(0) \text{ 与 } \begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix} \text{ 交换} \right\}.$$

按照上面描述的参数化，它的不可约表示空间由闭区间 $[0,1]$ 在 0 处添上一个双点后得到的空间自然参数化。

现在把这些想法推广到一般的适当作用。

定义 4.6.18 设离散群 G 适当地作用于 X。令 $\rho\colon G\to U(L^2G)$ 为右正则表示。令 $\mathcal{K}:=\mathcal{K}(l^2(G))$，用 $C(X\times_G\mathcal{K})$ 表示由有界连续函数

$$f\colon X\to\mathcal{K}$$

组成的 C^*-代数，它们作为 $l^2(G)$ 上的算子满足[a]

$$f(gx)=\rho(g)f(x)\rho(g)^{-1}. \tag{4.13}$$

[a]译校注：要得到下一定理中的 $C_0(X)\rtimes G$，还需要求轨道空间上的范数函数 $Gx\mapsto\|f(x)\|$ 在无穷远处消失。仅有界连续不够；例如 $G=\{1\}$、$X=\mathbb{R}$ 时，本定义给出 $C_b(\mathbb{R})$，而交叉积是 $C_0(\mathbb{R})$。

定理 4.6.19 C^*-代数 $C_0(X)\rtimes G$ 与 $C(X\times_G\mathcal{K})$ 典范同构。

证明. 通过如下指定一个协变对，构造同构 $\pi\colon C_0(X)\rtimes G\to C(X\times_G\mathcal{K})$。

令[48]

$$\pi(f)(x)(e_h) := f(hx), \qquad \pi(g)(x)(e_h) := e_{gh},$$
$$f \in C_0(X), \quad x \in X, \quad g, h \in G,$$

这里每一项都给出了算子 $\pi(\cdot)(x)$ 在 $l^2(G)$ 的标准基 $\{e_h\}_{h\in G}$ 上的作用。若 $g \in G$，就把 $\pi(g) := \lambda(g)$ 看作 X 上的常值算子值函数。

若 $f \in C_0(X)$ 且 $g \in G$，则

$$\begin{aligned}[\pi(g)\pi(f)\pi(g)^{-1}](x)(e_h) &= \pi(g)\pi(f)(x)\pi(g)^{-1}(e_h)\\ &= \pi(g)\pi(f)(x)(e_{g^{-1}h})\\ &= \pi(g)f(g^{-1}hx)e_{g^{-1}h} = f(g^{-1}hx)e_h,\end{aligned} \tag{4.14}$$

所以

$$\pi(g)\pi(f)\pi(g)^{-1} = \pi(f \circ g^{-1}),$$

因而定义了一个协变对。

对固定的 $x \in X$ 和 $f \in C_0(X)$，$l^2(G)$ 上的算子 $\pi(f)(x)$ 是以 G 上一个函数作乘法，该函数在 $g \in G$ 处的值为 $f(g^{-1}x)$。[49]这个 G 上的函数在无穷远处消失，因为 G-作用适当：作为 $*$-同态 $C_0(X) \to C_b(G)$，它与轨道映射 $G \to X$，$g \mapsto gx$ 互为 Gelfand 对偶；这个轨道映射是适当映射，因为假设 G-作用适当。

所以，对任意 $x \in X$，$\pi(f)(x)$，以及更一般地，有限组合 $\pi(\sum_g f_g[g])(x) \in C_0(X)[G]$，都是 $l^2(G)$ 上的紧算子。[50]

接着，若 $g \in G$、$f \in C_0(X)$，则[51]

$$\begin{aligned}[\rho(g)\pi(f)(x)\rho(g)^{-1}](x)(e_h) &= \rho(g)f(x)(e_{hg})\\ &= \rho(g)f(hgx)e_{hg}\\ &= \pi(f)(x)(gx).\end{aligned} \tag{4.15}$$

这说明 $\pi(f)$ 满足 (4.13)，因而是 $C(X \times_G \mathcal{K})$ 的元素。若 $g \in G$，则 $\pi(g) = \lambda(g)$ 是常值算子值函数，也满足 (4.13)，因为 $\lambda(g)$ 与 $\rho(g)$ 交换。[52]

这说明同态把 $C_0(X) \rtimes G$ 映到 $C(X \times_G \mathcal{K})$。它是同构这一事实并不困难，留给读者。　□

取 $x \in X$。通过在轨道中选择代表点 $x \in X$，$X \times_G \mathcal{K} \to G\backslash X$ 在轨道 $Gx \in G$ 上的纤维就识别为 $\mathcal{K}(l^2(G))$。[53]得到 $*$-同态

$$\pi_x \colon C(X \times_G \mathcal{K}) \to \mathcal{K}(l^2(G)).$$

[48]译校注：第一个等式右端应为 $f(hx)e_h$，原文漏了基向量 e_h。

[49]译校注：按前面的基向量公式，此处在 g 处应为 $f(gx)$；两种轨道函数都在无穷远处消失，但与本证明所定的 $\pi(f)$ 一致的是 $f(gx)$。

[50]译校注：原式的 $\in C_0(X)[G]$ 应附在括号内的 $\sum_g f_g[g]$ 上；取 π 并在 x 处求值后，所得是算子。

[51]译校注：原下式中间的 $f(x)(e_{hg})$ 应为 $\pi(f)(x)(e_{hg})$；末端应为 $\pi(f)(gx)(e_h)$。按右正则表示 $\rho(g)e_h = e_{hg^{-1}}$，两边的实际值均为 $f(hgx)e_h$。

[52]译校注：当 G 无穷时，$\lambda(g)$ 不是紧算子，因而不属于这里的紧算子值函数代数；它应作为乘子使用。与 $\pi(f)$ 相乘后，$\pi(f)\lambda(g)$ 才是代数中的元素。这不改变协变对构造所需的乘子表示。

[53]译校注：轨道应记为 $Gx \in G\backslash X$。若稳定子非平凡，这里的截面取值还受稳定子不变条件约束，并不能任意取整个 $\mathcal{K}(l^2(G))$；相应代数纤维为下一引理中的固定点代数。

核 $\ker(\pi_x)$ 是理想，π_x 本身是 $C(X\times_G\mathcal{K})$ 的表示。条件 (4.13) 蕴含如下结果：

引理 4.6.20 把截面在 Gx 中一点处求值的表示 $\pi_x\colon C(X\times_G\mathcal{K})\to\mathcal{K}(l^2(G))$，把 C^*-代数 $C(X\times_G\mathcal{K})$ 同构地映入 C^*-代数

$$\mathcal{K}(l^2(G))^{\mathrm{Stab}_G(x)},$$

其中 $\mathrm{Stab}_G(x):=\{h\in G\mid gx=x\}$ 是 x 的稳定子；对 G 的子群 $H\subset G$，[a]

$$\mathcal{K}(l^2(G))^H:=\{T\in\mathcal{K}(l^2(G))\mid \rho(h)T\rho(h)^{-1}=T\ \forall g\in H\}.$$

[a]译校注：求值一般有非零核，不能把整个截面代数“同构地映入”；应把其关于 $\ker\pi_x$ 的商识别为该固定点代数。另两处变量须统一：稳定子定义中的 $gx=x$ 应为 $hx=x$，末式 $\forall g\in H$ 应为 $\forall h\in H$。

例 4.6.21 在 $\mathbb{Z}/2$ 通过反射作用于 I 的例子中，空间 $X\times_G\mathcal{K}(l^2(G))$ 及相应的 C^*-代数归结如下。这里 $X=I=[-1,1]$，$\mathbb{Z}/2$ 的生成元是 $\sigma(x)=-x$；显然，可以用基本域把 $G\backslash X$ 识别为 $[0,1]$。

我们已经描述了（推论 4.6.17 及相关讨论）一族 $*$-同态

$$\pi_x\colon C(I)\rtimes G\to M_2(\mathbb{C})=\mathcal{K}(l^2(\mathbb{Z}/2)),\qquad x\in[0,1],$$

并注意到若干事实：

- 当 $x>0$ 时，π_x 的像为 $M_2(\mathbb{C})$，而 π_0 的像由与 $\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$ 交换的矩阵组成，因而是 $C^*(\mathbb{Z}/2)=C^*(\mathrm{Stab}_{\mathbb{Z}/2}(0))$ 的一个拷贝。
- 当 $x=0$ 时，π_x 分解为两个一维表示，即特征标的直和：

  $$\varepsilon,\chi\colon C_0(X)\rtimes G\to\mathbb{C}.$$

  它们通过限制映射 $C(I)\rtimes G\to C^*(G)$ 分解，该映射由 $C(I)$ 中的函数在 0 处求值诱导；然后再通过由两个群特征标 ε,χ 诱导的 $*$-同态 $C^*(\mathbb{Z}/2)\to\mathbb{C}$。

所有这些数据可看作描述了 $[0,1]$ 上的一个 C^*-代数“丛”。任意 $x\in(0,1]$ 处的纤维为 $M_2(\mathbb{C})$，$x=0$ 处的纤维为 $\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$。

当然，每个点 $x\in[0,1]$ 都确定理想 $\ker(\pi_x)$。原点 $x=0$ 确定两个理想，即两个特征标的核。

习题 4.6.22 在 $C(I)\rtimes\mathbb{Z}/2$ 中显式描述两个理想 $\ker(\varepsilon)$ 和 $\ker(\chi)$。

最后，描述一般适当作用的谱（不可约表示空间），像往常一样省略对拓扑的讨论。（文献 [67] 对此有显式描述。）

定理 4.6.23 设离散群 G 适当地作用于 X。则 $C_0(X)\rtimes G$ 的不可约表示等价类集合，自然地由集合

$$\bigsqcup_{x\in F}\widehat{\mathrm{Stab}_G(x)}$$

参数化，其中 $F\subset X$ 是轨道代表元集。
具体参数化在证明中讨论。

需要下面的结果：

引理 4.6.24 设 G 是离散群，$H \subset G$ 是有限子群。令 $\rho\colon H \to U(l^2G)$ 为 H 在 G 上的右平移作用所诱导的表示。则有同构[a]

$$C_0(G/H) \rtimes H \cong \mathcal{K}(l^2G)^H \cong C^*(H) \otimes \mathcal{K}(l^2(G/H)),$$

其中 $\mathcal{K}(l^2G)^H$ 表示与 $\rho(H)$ 交换的紧算子。

[a]译校注：第一个交叉积的群应为 G，与下面的协变对及本节结论一致；原陈述写成 H。例如 $G=\mathbb{Z}$、$H=\{0\}$ 时，原式左端为交换代数 $C_0(\mathbb{Z})$，不可能同构于 $\mathcal{K}(l^2\mathbb{Z})$。

证明. $C_0(G/H)$ 在 $l^2(G)$ 上的乘法算子表示的像包含在 $\mathcal{K}(l^2G)^H$ 中。若令 G 通过左正则表示作用于 l^2G，就得到一个协变对及同构

$$C_0(G/H) \rtimes G \longrightarrow \mathcal{K}(l^2G)^H;$$

把验证这是同构留作习题。

接着，为 G/H 中的陪集选择一族代表元 $g_i \in G$。这给出 Hilbert 空间的分解 $l^2(G) = \bigoplus_i l^2(g_iH)$，对应于 G 分成陪集的空间分解。$h \in H$ 的作用 $\rho(h)$ 把每个因子映到自身，在各因子上，它与 H 在 $l^2(H)$ 上的右正则表示共轭。由于陪集代表元参数化 G/H 的点，这个分解对应于张量积分解 $l^2(G) \cong l^2(H) \otimes l^2(G/H)$。$H$ 的表示 ρ 对应于张量积 $\rho_H \otimes 1$，其中 ρ_H 是 H 在 $l^2(H)$ 上的右正则表示。于是，与 $\rho(H)$ 交换的紧算子恰好是 $\mathcal{K}(l^2(G/H)) \otimes C^*(H)$ 的元素，其中 $C^*(H)$ 通过左正则表示作用于 $l^2(H)$。也就是说，

$$\mathcal{K}(l^2(G/H)) \otimes C^*(H) \cong \mathcal{K}(l^2G)^H,$$

结论得证。 □

定理 *4.6.23* 的证明. 设 π 是 C^*-代数 $C_0(X) \rtimes G$ 的不可约表示。则 π 严格连续，因而延拓为 $\mathcal{M}(C_0(X) \rtimes G)$ 的表示，后者显然仍不可约。后一个 C^*-代数包含其中心 $C_0(G\backslash X) \cong C_0(X)^G$，即 X 上有界、连续且 G-不变的函数；由于中心在不可约表示中必须作用为恒等算子的标量倍，π 就确定 $C_0(G\backslash X)$ 的一个特征标，而特征标是在各点、即各轨道处求值，故存在轨道 Gx，使对 $h \in C_0(G\backslash X) \subset \mathcal{M}(C_0(X) \rtimes G)$，有 $\pi(h) = h(Gx)\cdot 1$，其中 1 为恒等算子。[54]现在，若 $f \in C_0(X)$ 在轨道 Gx 的一个邻域上为零，则由一个简单习题，存在 G-不变函数 h，使 $h|_{Gx} = 0$ 且 $hf = f$。由于 $\pi(h) = h(Gx) = 0$，可知 $\pi(f) = 0$。[55] 推出 π 在理想 $C_0(X \setminus Gx) \rtimes G$ 上为零，因而通过 $*$-同态

$$C_0(X) \rtimes G \longrightarrow C_0(Gx) \rtimes G$$

及 $C_0(Gx) \rtimes G$ 的一个不可约表示分解。下面的习题表明，$C_0(Gx) \rtimes G$ 与 $C^*(\mathrm{Stab}_G(x))$ 稳定同构。稳定同构的 C^*-代数具有相同的不可约表示，而有限群 H 的 $C^*(H)$ 的不可约表示就是 H 的

[54]译校注：$C_0(G\backslash X)$ 给出乘子代数的一个中心子代数，不一定是整个中心；其拉回是 X 上沿商空间在无穷远处消失的有界不变函数，不是一般意义的 $C_0(X)^G$。例如 G 在自身上平移，商是单点，前者为 $\mathbb{C}$，而无穷 G 时 $C_0(G)^G = 0$。

[55]译校注：原文所称的 h 一般甚至不能取为有界连续不变函数。例如 $\mathbb{Z}$ 平移作用于 $\mathbb{R}$，在 $n + 1/n$（$n \geq 3$）附近取互不相交、避开整数的窄尖峰，高度为 $1/n$，得到 $f \in C_0(\mathbb{R})$，它在整数轨道的某开邻域上消失；但 $hf = f$ 会迫使周期函数 h 满足 $h(1/n) = 1$，与 $h(0) = 0$ 矛盾。可先把 f 以紧支撑函数截断，对截断后的函数在商空间上选取不变切断函数，再由逼近推出所需结论。中心子代数的作用还须非退化，才能按其特征标延拓乘子求值。

不可约表示。结论得证。[56]　□

总结本节的结果。离散群 G 适当作用时，$C_0(X)\rtimes G$ 的任意不可约表示，都通过某个 x 的轨道限制映射

$$C_0(X)\rtimes G\longrightarrow C_0(Gx)\rtimes G\cong C_0(G/H_x)\rtimes G$$

分解，其中 $H_x=\mathrm{Stab}_G(x)$。利用同构

$$C_0(G/H_x)\rtimes G\cong\mathcal{K}(l^2G)^{H_x}\cong C^*(H_x)\otimes\mathcal{K}(l^2(G/H_x)),$$

可知 H_x 的一个不可约表示 χ 确定 $C_0(G/H_x)\rtimes G$ 在 $H_\alpha\otimes l^2(G/H_x)$ 上的一个表示 π_α。对应 $\alpha\mapsto\pi_\alpha$ 称为诱导。[57]

可以如下描绘 $C_0(X)\rtimes G$ 的谱。取集合

$$\widehat{X}=\{(x,\alpha)\mid x\in X,\ \alpha\in\widehat{\mathrm{Stab}_G(x)}\}.$$

因此，每个 (x,α) 指稳定子 $\mathrm{Stab}_G(x)$ 的一个不可约表示等价类。

群 G 对角地作用于 $\widehat{X}$：若 α 是 $\mathrm{Stab}_G(x)$ 的不可约表示，$g\in G$，则 g 共轭 x 与 gx 处的稳定子群，与 α 复合便给出 $\mathrm{Stab}_G(gx)$ 的一个不可约表示。对这个作用取商，得到空间 $G\backslash\widehat{X}$。它双射地映到 $C_0(X)\rtimes G$ 的不可约表示空间；两个集合间存在典范双射

$$G\backslash\widehat{X}\longrightarrow\widehat{C_0(X)\rtimes G},\qquad(x,\alpha)\longmapsto\pi_\alpha.$$

X 上的拓扑在 $\widehat{X}$ 上诱导一个 Hausdorff 局部紧拓扑，$G\backslash\widehat{X}$ 上的商拓扑于是为 Hausdorff 的，但这个拓扑与谱的正式定义所给的拓扑不一致（本讲义省略了该定义）。后者不是 Hausdorff 的，除非作用自由。[58]

[56]译校注：“下面的习题”应指刚才的引理 4.6.24；稳定同构使不可约表示的等价类相对应，并不要求对应表示所在 Hilbert 空间的维数相同。

[57]译校注：原文先把稳定子的表示记为 χ，后改记为 α，二者应指同一表示。

[58]译校注：前半句尚需具体定义 $\widehat{X}$ 的拓扑，单给底空间拓扑并不足以确定变化稳定子的表示标签如何趋近。末句所断言的“谱为 Hausdorff 则作用自由”一般不成立：任意非平凡有限群作用于单点是适当但不自由的，其群 C^*-代数的不可约谱却是有限离散空间，因而 Hausdorff。

第五章　C^*-代数的模论

人们初次接触代数拓扑，通常是在复分析的围道积分或多元微积分的曲线积分中；这些积分的区域往往是平面，或带有穿孔、空洞的平面。这类积分不受曲线小变形的影响，从而启发人们在同伦意义下研究曲线。由于平面上的这类区域是局部单连通的，从这一观点来看，曲线的局部性质并不重要：曲线局部同伦于线段。然而，曲线的整体性质能够影响曲线积分的值，而考察所有曲线的同伦类所成的整体，则能揭示该区域的拓扑性质。

向量丛及其在拓扑学中的作用与此类似。紧 Hausdorff 空间 X 上的向量丛，是以 X 为参数的局部平凡向量空间族。由定义，任意两个秩相同的这类向量丛局部同构，但它们可能并不整体同构。2-球面的切丛不同构于同秩的平凡丛；利用 Poincaré–Hopf 定理可以证明这一点（见 [34]）。

一个复向量丛的连续截面所成的复线性空间，通过逐纤维的标量乘法成为 $C(X)$-模。Swan 定理，又称 Serre–Swan 定理（见 [152]），断言向量丛的连续截面所成的 $C(X)$-模是有限生成投射 $C(X)$-模，即某个自由且有限生成的 $C(X)$-模的直和项。环上的投射模概念由 Cartan 和 Eilenberg 于 1956 年引入。投射模比自由模更一般，但仍保留自由模的某些性质。在环 $A = \mathbb{Z}$ 上，任意有限生成投射模都是自由的；而由深刻得多的 Quillen–Suslin 定理 [133]，对于 $A = \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$ 这样的多项式环，也有同样的结论。但是，令

$$A := \mathbb{C}[x_1, x_2, x_3]/\langle x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1\rangle$$

为 2-球面上的多项式函数环。那么，模

$$M := \{(f_1, f_2, f_3) \in A \oplus A \oplus A \mid x f_x + y f_2 + z f_3 = 0\}$$

是切丛的（代数）截面模，并且是 A 上有限生成的投射模，却不是自由模（原因与上面相同）。[1]环 A 的群 $K_0(A)$ 对该环上的有限生成投射模进行分类（我常将“有限生成投射”缩写为 f.g.p.；关于代数 K-理论的入门介绍，见 [146]）。把这一构造应用于 C^*-代数，就得到作为本书主要课题之一的同调理论。

紧空间 X 上的向量丛 V 的截面模 $\Gamma(V)$ 是有限生成投射右 $C(X)$-模。对于一般的 C^*-代数 A，把 A 上的有限生成投射模看作“非交换向量丛”，似乎是合理的。我们往往可以从几何思想以及 Morita 等价理论出发构造这类模。Morita 等价是本书的核心课题之一，也是下一章的主题。

C^*-代数的 Morita 等价建立在 Hilbert 模的概念之上。Hilbert 模是 Hilbert 空间的推广，其中标量乘法由 C^*-代数 A 的元素给出，内积取值于 A。基本例子是向量丛的截面空间 $\Gamma(V)$，因为丛上的 Hermitian 度量通过逐点作用于截面，给出一个 $C(X)$-值内积。不过，非交换代数上的 Hilbert 模广泛存在于 C^*-代数理论和非交换几何中。我们将在下一章讨论其中的若干例子。

Blackadar 的著作 [26] 讨论了 Hilbert 模；著作 [116] 也是很好的参考资料，其中还包括 Hilbert 模上算子的谱理论和无界算子理论。关于 Hilbert 模的原始文献，参见 Kasparov 的工作 [108]。

[1]译校注：原式首项印为 xf_x，与三元组 (f_1, f_2, f_3) 的记号不一致；这里保留原排印，首项应理解为 xf_1。式中的 x, y, z 对应前式的 x_1, x_2, x_3。此外，原文这里使用复系数多项式环，不能直接用上文实切丛 TS^2 的非平凡性来证明这一复代数模非自由；原文所给理由还需要另外论证。

5.1 向量丛

拓扑空间之间的满射 $\pi\colon E \to X$ 的一个**截面**，是满足 $\pi \circ s = \mathrm{id}_X$ 的连续映射 $s\colon X \to E$。若 $Z \subset X$，则 E 在 Z 上的一个截面是满足 $\pi \circ s = \mathrm{id}_Z$ 的映射 $s\colon Z \to E$。

定义 5.1.1 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。X 上的一个**实或复向量丛**，是局部紧 Hausdorff 拓扑空间 E，连同连续满射 $\pi\colon E \to X$，并满足下列附加性质：

a) 纤维 $E_x := p^{-1}(x)$，$x \in X$，都是（实或）复向量空间。

b) 向量空间运算逐纤维连续。

c) 对每个 $p \in X$，存在 p 的一个邻域 U，以及 $\pi\colon E \to X$ 在 U 上的连续截面 $s_1, \dots, s_n$，使得对所有 $x \in U$，向量 $s_1(x), \dots, s_n(x)$ 在 E_x 中线性无关。

译校注：原文 a) 将投影写为 p，应与前文的 π 对应。原文 c) 只写“线性无关”，未写这些向量张成 E_x；要得到后文采用的局部平凡向量丛定义，需要求它们构成 E_x 的一组基。这里保留原文陈述，并明确这一缺项。

本书主要关注复向量丛。不过，实向量丛在几何中自然出现。任意实向量丛都可以通过逐纤维复化，成为复向量丛。

X 上两个向量丛之间的**向量丛映射** $T\colon E \to E'$，是连续映射，且对每个 $x \in X$，T 限制为线性映射 $E_x \to E'_x$（实线性还是复线性，取决于丛是实丛还是复丛）。等价地，$\pi' \circ T = \pi$。[2]

恒等映射 $\mathrm{id}_E\colon E \to E$ 是向量丛映射。如果存在向量丛映射 $T'\colon E' \to E$，使得 $T \circ T' = \mathrm{id}_{E'}$ 且 $T' \circ T = \mathrm{id}_E$，就称向量丛映射 $T\colon E \to E'$ 为**同构**。

向量丛 E 的截面空间，是由满足 $\pi \circ s = \mathrm{id}_X$ 的连续映射 $s\colon X \to E$ 组成的 $C(X)$-模。截面空间显然是线性的；利用模乘法

$$(sf)(x) := s(x) \cdot f(x),$$

它也成为 $C(X)$-模，其中 s 是截面，$f \in C(X)$ 是连续函数。E 的截面所成的 $C(X)$-模记为 $\Gamma(E)$。

例 5.1.2 第一投影映射 $\mathrm{pr}_1\colon X \times \mathbb{C}^n \to X$，使乘积空间 $X \times \mathbb{C}^n$（赋予乘积拓扑）具有复向量丛的结构。定义 5.1.1 的条件 c) 得以满足，因为可以取 $U = X$，并令 $s_i(x) := (x, e_i)$，其中 $e_1, \dots, e_n \in \mathbb{C}^n$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的标准基。同样，$X \times \mathbb{R}^n$ 是实向量丛。

这类丛在拓扑上并不有趣。更一般地，如果一个向量丛 $\pi\colon E \to X$ 作为向量丛同构于乘积丛 $X \times \mathbb{C}^n$（或 $X \times \mathbb{R}^n$），就称它是**平凡的**。

一般地，我们用 1_n 表示 X 上秩为 n 的平凡丛（根据上下文，它可以是实丛或复丛）。

注意，平凡丛 $E = X \times \mathbb{C}^n$ 的截面空间 $\Gamma(E)$ 是 $C(X, \mathbb{C}^n) \cong C(X)^n$，这是一个自由 $C(X)$-模。

若 $\pi\colon E \to X$ 是向量丛，$Z \subset X$ 是子空间，则 E 在 Z 上的**限制** $E|_Z$，是拓扑空间 $\pi^{-1}(Z)$，其投影映射 $E_Z \to Z$ 为 π 的限制。验证 $E|_Z$ 是 Z 上的向量丛，是一道简单的习题。

平凡性或局部平凡性，也可以用截面来描述。

命题 5.1.3 X 上的向量丛 $\pi\colon E \to X$ 是平凡的，当且仅当存在 $\pi\colon E \to X$ 的有限个截面 $s_1, \dots, s_n\colon X \to E$，使得对于所有 $x \in X$，向量 $s_1(x), \dots, s_n(x)$ 构成 E_x 的一组基。
特别地，纤维为一维的向量丛是平凡的，当且仅当它有一个处处非零的截面。

[2] 译校注：原文的“等价地”有省略；等式 $\pi' \circ T = \pi$ 只表示映射保持基点，逐纤维线性仍须另外要求。

证明. 给定 n 个线性无关的截面 $s_1,\dots,s_n\colon X\to E$，定义向量丛同构 $\varphi\colon X\times\mathbb{C}^n\to E$：

$$\varphi\big(x,(t_1,\dots,t_n)\big):=t_1s_1(x)+\cdots+t_ns_n(x).$$

于是，φ 在每个纤维上都是同构，并且显然连续且为丛映射，因而是向量丛的同构。

反过来，若 $\varphi\colon X\times\mathbb{R}^n\to E$ 是向量丛同构，定义 $s_i(x):=\varphi(x,e_i)$，其中 e_i 是 $\mathbb{C}^n$ 的第 i 个标准基向量。那么，$s_1,\dots,s_n$ 就是所需的、在各纤维上处处线性无关的截面。 □

译校注：证明首句的截面应为命题中逐纤维构成基的截面；逆向证明原文同时写 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$，实丛应统一用 $\mathbb{R}^n$，复丛应统一用 $\mathbb{C}^n$。

特别地，每个向量丛 $\pi\colon E\to X$ 都是*局部平凡的*，意思是 X 的每一点都有一个邻域 U，使 $E|_U$ 平凡。通常，相应的同构 $\varphi\colon E|_U\to U\times\mathbb{C}^n$ 称为 E 的*局部平凡化*。

该引理表明，向量丛 $\pi\colon E\to X$ 不平凡，只可能取决于 X 的整体拓扑，因为它自动局部平凡。

下面这个（实向量丛的）例子，让我们直观地了解：向量丛如何能绕着一个拓扑上有趣的空间（例如圆周）发生扭转，从而成为非平凡丛。

例 5.1.4 （Möbius 丛） 令 $E=[0,1]\times\mathbb{R}/\sim$，其中 $\sim$ 将点 $(0,t)$ 与 $(1,-t)$ 对所有 $t\in\mathbb{R}$ 加以等同。因此，E 由一个竖直方向两端无限延伸的带，将两侧扭转后粘合而成。向第一坐标投影，确定了一个从 E 到两端点被等同的单位区间的映射，也就是到圆周 S^1 的映射。

为证明 E 是向量丛，令 $U\subset S^1$ 为开区间 $(0,1)\subset[0,1]$ 的像。我们用等价类 $[x]$ 表示 S^1 的点。当然，这一记号隐含着代表元 x 的选择。不过在 U 上，代表元的选择是唯一的，因此可以直接定义

$$s([x])=[(x,1)]\in E_{[x]}.$$

这是 U 上处处非零的截面。

再令 U' 为 $[0,1]\setminus\{\frac12\}$ 在 S^1 中的像。在 U' 上定义截面 s'：当 $x<\frac12$ 时，令 $s'([x]):=[(x,1)]$；当 $x>\frac12$ 时，令 $s'([x]):=[(x,-1)]$。这一做法使 s' 在端点处良定义，并给出连续映射 $s'\colon U'\subset S^1\to E$；它显然处处非零。

习题 5.1.5 证明：Möbius 丛的截面空间 $\Gamma(E)$，与满足 $f(0)=-f(1)$ 的连续映射 $f\colon[0,1]\to\mathbb{R}$ 所成的空间之间，存在典范的一一对应。利用介值定理推出 E 不平凡。

例 5.1.6 （n-球面的切丛） 考虑 n-球面 S^n，即 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中相对于通常 Euclid 度量的单位向量所成的空间。*切丛* TS^n 是 S^n 上如下给出的向量丛：

$$TS^n:=\{(x,v)\in S^n\times\mathbb{R}^{n+1}\mid x\perp v\}.$$

第一坐标投影 $S^n\times\mathbb{R}^{n+1}\to S^n$ 限制为连续满射 $\pi\colon TS^n\to S^n$。显然，在 $\mathbb{R}^n$ 的通常向量空间运算下，每个纤维 $\pi^{-1}(x)$ 都是向量空间；它是 x 的正交补，因而是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的线性子空间。

为证明它是实向量丛，对于 $x\in S^n$，令 $p_{x^\perp}\colon\mathbb{R}^{n+1}\to\mathbb{R}^n$ 为先向线性子空间 $\{x\}^\perp\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 作正交投影，再接上任意一个固定的识别 $x^\perp\cong\mathbb{R}^n$ 所得的映射。对于任意 y，用 $p_{x^\perp}(y)$ 表示 $p_{x^\perp}$ 在 T_yS^n 上的限制。容易验证，只要在 S^n 中 y 与 x 位于超平面 $x^\perp$ 的同一侧，线性映射 $p_{x^\perp}(y)\colon T_yS^n\to\mathbb{R}^n$ 就是向量空间同构。由于这些同构显然连续变化，它们在 x 的一个邻域内给出 TS^n 的平凡化。

例 5.1.7 （Hopf 丛） 下面的做法在 n 维复射影空间 $\mathbb{CP}^n$ 上定义一个非平凡复向量丛。$\mathbb{CP}^n$ 是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中一维复子空间所成的空间。为描述 $\mathbb{CP}^n$ 的拓扑，可以把 $\mathbb{C}^{n+1}$ 的一维子空间集合，识别为非零向量空间 $\mathbb{C}^{n+1}\setminus\{(0,\dots,0)\}$ 关于如下等价关系的商：两个非零向量等价，当且仅当它们互为标量倍数。利用这一识别，我们赋予 $\mathbb{CP}^n$ 相应的商拓扑。

存在一个以 $\mathbb{CP}^n$ 的点 L 为参数、完全典范的（连续）一维向量空间族：令

$$H := \{(L, v) \mid v \in L\} \subset \mathbb{CP}^n \times \mathbb{C}^{n+1},$$

并赋予 $\mathbb{CP}^n \times \mathbb{C}^{n+1}$ 的子空间拓扑。第一投影映射 $\mathrm{pr}_1\colon \mathbb{CP}^n \times \mathbb{C}^{n+1} \to \mathbb{CP}^n$ 限制为满射 $\pi\colon H \to \mathbb{CP}^n$。

我断言，$\pi\colon H \to \mathbb{CP}^n$ 是向量丛。首先用齐次坐标描述 $\mathbb{CP}^n$ 的点：若 L 是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的一条直线，$(z_0,\dots,z_n)$ 是这条直线上的一点，则以 $[z_0,\dots,z_n]$ 表示非零向量 $(z_0,\dots,z_n)$ 的等价类。

令

$$U_i := \{[(z_0,\dots,z_n)] \mid z_i \neq 0\} \subset \mathbb{CP}^n, \qquad i = 0,1,\dots,n.$$

于是，每个 U_i 都是开集，且 $\bigcup_{i=0}^n U_i = \mathbb{CP}^n$。由于我们处理的是一维向量丛，要验证向量丛定义的条件 c)，只需在每个 U_i 上构造一个处处非零的截面 $s_i\colon U_i \to H$。因为坐标 z_i 在 U_i 上不为零，可以令

$$s_i([z_0,\dots,z_n]) := \left(\frac{z_0}{z_i},\dots,\frac{z_n}{z_i}\right).$$

这在 U_i 上良定义、连续且处处非零，因为第 i 个坐标为 1。

一维向量丛 H 通常称为 *Hopf* 丛，有时也称为“典范线丛”。

因此，H 的截面是满足对所有 L 都有 $s(L) \in L$ 的连续映射 $s\colon \mathbb{CP}^n \to \mathbb{C}^{n+1}$。

例 5.1.8 （诱导丛） 设 Γ 是适当地作用于 X 的离散群。对于任意有限维表示 $\pi\colon \Gamma \to \mathrm{GL}(V)$（$V$ 为复向量空间），都可以自然地给它关联一个 $\Gamma\backslash X$ 上的向量丛。作为空间，令 $X \times_{\Gamma,\pi} V$ 为 $X \times V$ 关于等价关系 $(gx, \pi(g)v) = (x, v)$ 的商，即 $X \times V$ 关于给定群作用的商。第一坐标投影 $X \times V \to X$ 诱导出良定义的映射 $\pi\colon X \times_{\Gamma,\pi} V \to \Gamma\backslash X$。显然，$\pi$ 的纤维都是 V 的副本。

> **引理 5.1.9** $\pi\colon X \times_\Gamma V \to \Gamma\backslash X$ 是复向量丛。

证明. 设 $x \in X$。存在 x 的一个邻域 U，使得对所有非单位元 $g \in \Gamma\setminus\{e\}$，均有 $g(U)\cap U = \varnothing$。 □

译校注：以上保留原文的全部证明。所用邻域的存在实际需要作用自由且适当；一般的适当作用可以有非平凡稳定子，不能由原文给出的假设推出这一步。读者在使用本构造时应补入自由性条件。

下面是一道很好的、也很重要的习题。

习题 5.1.10 令 $T = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，$T' = \widehat{\mathbb{Z}}$。显然，$T$ 和 T' 都是圆周，但它们在下面的构造中扮演不同的角色。在 $\mathbb{R} \times T' \times \mathbb{C}$ 上定义等价关系

$$(x, \chi, z) \sim (x + n, \chi, \chi(n)z).$$

令 L 为所得商空间。坐标投影定义映射 $\pi\colon L \to T \times T'$。证明 L 是 $T \times T'$ 上秩为一的复向量丛，并且它在每个切片 $T \times \{\chi\}$ 上的限制，是由一维表示 χ 得到的诱导丛 $\mathbb{R} \times_{\mathbb{Z},\chi} \mathbb{C}$。

习题 5.1.11 设 $\pi\colon E \to X$ 是向量丛（实丛或复丛）。证明函数 $x \mapsto \dim(E_x)$ 在 X 上局部常值。由此推出，连通空间上的向量丛的所有纤维维数相同。这个共同的维数称为向量丛的秩。

习题 5.1.12 证明：若 $\pi\colon E \to X$ 是局部紧空间上的实或复向量丛，则 π 是开映射。

本节最后给出一个重要定义。

定义 5.1.13 设 $\varphi\colon X \to Y$ 是映射，$\pi\colon V \to Y$ 是 Y 上的向量丛。拉回丛 $\varphi^*(V)$ 是按如下方式定义的 X 上的向量丛。作为空间，

$$\varphi^*(V) := \{(x, v) \in X \times V \mid \varphi(x) = \pi(v)\},$$

并赋予 $X \times V$ 的子空间拓扑。第一坐标映射 $\mathrm{pr}_1\colon X \times V \to X$ 的限制 $\mathrm{pr}_1|_{\varphi^*(V)} \to X$ 给出向量丛投影；注意，$\mathrm{pr}_1|_{\varphi^*(V)}$ 在 $x \in X$ 上的纤维是 $V_{\varphi(x)}$，所以这些纤维具有自然的向量空间结构。

略加思考就能验证 $\varphi^*(V)$ 确实局部平凡。事实上，设 $V \subset Y$ 是某个坐标卡的定义域，具有局部截面 $s_1, \ldots, s_n$。令 $U := \varphi^{-1}(V) \subset X$。于是，$s_1 \circ \varphi, \ldots, s_n \circ \varphi$ 在 U 上连续有定义，并且由定义，它们是 $\varphi^*(V)$ 的线性无关截面。[3]

定义 5.1.14 若 $\varphi\colon X \to Y$ 是映射，$\pi\colon V \to Y$ 是 Y 上的向量丛，则 $\varphi^*(V)$ 表示上面所描述的 X 上的向量丛。

一个简单的例子是：任意向量空间（换言之，一个点上的向量丛），在任意紧空间 X 到一点的映射之下的拉回，是 X 上的平凡丛。

习题 5.1.15 证明：若 $Z \subset X$ 是子空间，$i\colon Z \to X$ 是包含映射，则对于 X 上任意向量丛 V，均有 $i^*(V) = V|_Z$。

习题 5.1.16 若 E 是圆周 T 上的 Möbius 丛，$f\colon T \to T$ 是映射 $f(z) = z^2$，证明 $f^*(E)$ 平凡。

向量丛的直和与张量积

设 V 和 W 是 X 上的向量丛。它们的直和 $V \oplus W$，作为空间，定义为 $V_1 \times V_2$（赋予乘积拓扑）中由满足 $\pi_1(v_1) = \pi_2(v_2)$ 的所有 (v_1, v_2) 组成的（闭）子空间。由定义，存在显然的（连续）映射 $\pi\colon V_1 \oplus V_2 \to X$。每个纤维 $\pi^{-1}(x)$ 就是 $V_x \times W_x$，可赋予通常的乘积向量空间结构，使之成为直和向量空间 $V_x \oplus W_x$。

习题 5.1.17 直和 $V_1 \oplus V_2$ 连同上述投影映射是向量丛。

注 5.1.18 容易验证，存在两个自然的包含映射 $i\colon V \to V \oplus W$ 和 $j\colon W \to V \oplus W$，它们是向量丛映射；直和构造是范畴意义下的余积：若 V_1 和 V_2 是向量丛，W 是第三个向量丛，i_1, i_2 是包含映射 $V_i \to V_1 \oplus V_2$，则对于任意一对丛映射 $\varphi_1\colon V_1 \to W$ 和 $\varphi_2\colon V_2 \to W$，存在唯一的向量丛映射 $\varphi\colon V_1 \oplus V_2 \to W$，使得 $\varphi \circ i_1 = \varphi_1$ 且 $\varphi \circ i_2 = \varphi_2$。

X 上两个向量丛 V, W 的张量积 $V \otimes W$，以大致相同的方式定义。它是一个在 x 处的纤维为 $V_x \otimes W_x$ 的向量丛。因此，作为集合，$V_1 \otimes V_2$ 按定义就是 $\bigsqcup_{x \in X} V_x \otimes W_x$。当然，这个集合上

[3]译校注：本段原文将 V 同时用于向量丛总空间和局部开集；按上下文，这里的 $V \subset Y$ 指局部平凡化的开集。映射 φ 应为连续映射，局部截面应构成逐纤维的基。

存在到 X 的自然投影。

为了给张量积赋予拓扑，用使 V 和 W 都平凡的开集 U 覆盖 X。固定这样的 U。设通过某一对同构，有 $V|_U \cong U\times\mathbb{R}^k$ 且 $W|_U \cong U\times\mathbb{R}^m$。于是，取这些同构的张量积，就得到 $\bigsqcup_{x\in U} V_x\otimes W_x$ 与 $U\times(\mathbb{R}^k\otimes\mathbb{R}^m)$ 之间的典范集合双射，并且该双射将每个 $V_x\otimes W_x$ 线性同构地映到 $\mathbb{R}^k\otimes\mathbb{R}^m$。

现在，通过在这一同构下取 $U\times(\mathbb{R}^k\otimes\mathbb{R}^m)$ 的开子集的像，就可以指定 $\bigsqcup_{x\in U} V_x\otimes U_x$ 的一族子集。[4]

当 U 变化时，以这种方式得到的全部开子集，构成 $\bigsqcup_{x\in X} V_x\otimes W_x$ 上一个拓扑的基——读者容易验证这一点——并使 $V\otimes W$ 成为 X 上的向量丛。

习题 5.1.19 设 V,W 是 X 上的向量丛。将 $\mathrm{HOM}(V,W)$ 作为集合定义为 $\bigsqcup_{x\in X}\mathrm{Hom}(V_x,W_x)$。给它赋予拓扑，使之成为向量丛，并证明逐纤维的求值映射 $V_x\otimes\mathrm{Hom}(V_x,W_x)\to W_x$ 拼接为自然的向量丛映射 $V\otimes\mathrm{HOM}(V,W)\to W$。此外，由定义，从 V 到 W 的向量丛映射所成的向量空间 $\mathrm{Hom}(V,W)$，恰好是 $\mathrm{HOM}(V,W)$ 的截面空间。

习题 5.1.20 若 V 是向量丛，则 V 的对偶 V^* 是向量丛 $V^*=\mathrm{HOM}(V,X\times 1)$，其中 1 表示 X 上的平凡线丛（讨论实丛时为实线丛，否则为复线丛）。因此，V^* 在 $x\in X$ 处的纤维，是向量空间 V_x 的对偶 V_x^*。[5]

证明：若 V 和 W 是 X 上的向量丛，则作为 X 上的向量丛，有 $\mathrm{HOM}(V,W)\cong V^*\otimes W$。

习题 5.1.21 证明：对于任意复线丛 V，$V\otimes V^*$ 平凡。（提示：将它与 $\mathrm{HOM}(V,V)$ 识别，并推出存在一个处处非零的截面。）

5.2 有限生成投射（f.g.p.）模与向量丛：Swan 定理

Gelfand 定理通过将交换 C^*-代数与其谱上的连续函数识别，对这类代数作出了几何解释。Serre–Swan 定理将交换 C^*-代数的有限生成投射模理论，与其谱的向量丛理论加以识别。这一思想对 K-理论的发展至关重要。

首先观察到，紧空间 X 上的投影值函数，确定了 X 上的典范向量丛。

引理 5.2.1 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间，$p\colon X\to M_n(\mathbb{R})$（相应地，$M_n(\mathbb{C})$）是连续的幂等元值映射。令

$$E:=\{(x,v)\in X\times\mathbb{R}^n \mid p(x)v=v\}$$

（相应地，$\{(x,v)\in X\times\mathbb{C}^n \mid p(x)v=v\}$），赋予子空间拓扑；令 $\pi\colon E\to X$ 为第一坐标投影在 E 上的限制。
于是，E 是 X 上的实（相应地，复）向量丛。

因此，E 在 $x\in X$ 处的纤维 E_x，就是 $p(x)$ 的值域，它是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。

在给出证明之前，先回顾向量丛理论的一种标准工具。下面引理所陈述的局部紧 Hausdorff 空间的性质称为*仿紧性*。

[4]译校注：原文此处第二个因子印为 U_x，按上下文应为 W_x；这里保留并标明该排印不一致。此段的“像”按所需方向取局部平凡化双射的逆像。

[5]译校注：原文既说 1 已表示 X 上的平凡线丛，又写 $X\times 1$；按本句含义，实情形的目标应为 $X\times\mathbb{R}$，复情形应为 $X\times\mathbb{C}$，亦即可写 $\mathrm{HOM}(V,1)$。

引理 5.2.2 若 X 是局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{U}=\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 X 的任意开覆盖，则存在：

- X 的一个开覆盖 $\mathcal{V}=\{V_i\}_{i\in I}$，使得每个 V_i 包含于某个 U_α，并且若 $F\subset I$，则只有当 F 有限时，$\bigcap_{i\in F}V_i$ 才可能非空。
- 一族紧支撑连续函数 $\{\rho_i\}_{i\in I}$，其中 $\rho_i\in C_c(X)$，对所有 $i\in I$ 有 $0\le\rho_i\le 1$、$\operatorname{supp}(\rho_i)\subset V_i$，并且对所有 $x\in X$ 有 $\sum_{i\in I}\rho_i(x)=1$。

我们把上述引理中的数据，即 $\mathcal{U}$ 的局部有限加细 $\mathcal{V}=\{V_i\}_{i\in I}$，连同从属于 $\mathcal{V}$ 的函数族 $\{\rho_i\}_{i\in I}$，称为*从属于覆盖 $\mathcal{U}$ 的单位分解*。[6]

单位分解可用于证明下面有关向量丛的事实。实向量丛 $\pi\colon E\to X$ 上的 *Euclid 结构*，是 E 的纤维上的一族内积 $\{\langle\cdot,\cdot\rangle_x\mid x\in X\}$，使得对于 E 的任意两个连续截面 s_1,s_2，X 上的函数 $x\mapsto\langle s_1(x),s_2(x)\rangle$ 连续。复向量丛 $\pi\colon E\to X$ 上的 *Hermitian 结构*，是纤维上的一族 Hermitian 内积，并且在相同意义下连续。

命题 5.2.3 局部紧空间上的任意实向量丛都有 Euclid 结构，任意复向量丛都有 Hermitian 结构。

证明. 若 $\{U_i,\varphi_i\}$ 是实向量丛 E 的一套图册，$\{\rho_i\mid i\in I\}$ 是从属于它的单位分解，则对于 $e,e'\in E_x$，可以令

$$\langle e,e'\rangle_x=\sum_i\sqrt{\rho_i(x)}\,\langle\varphi_i(e),\varphi_i(e')\rangle,$$

其中右侧使用 $\mathbb{R}^n$ 的通常内积。

这就在 E 上定义了 Euclid 结构。复情形类似。 □

有了单位分解，现在来证明引理 5.2.1。

引理 5.2.1 的证明. 我们只处理实情形；复情形完全相同。

设 $x_0\in X$。那么，$p(x_0)$ 是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 中的幂等矩阵，值域为子空间 $E_0\subset\mathbb{R}^n$。取 E_0 的一组基 $v_1,\dots,v_k$（假设 E_0 不是零子空间，否则省略这一步），并将它扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基 $v_1,\dots,v_k,v_{k+1},\dots,v_n$。定义 $f\colon X\to M_n(\mathbb{R})$，令 $f(x)$ 为以下列向量为列的 $n\times n$ 矩阵：

$$p(x)v_1,\ p(x)v_2,\ \dots,\ p(x)v_k,\ v_{k+1},\ \dots,v_n.$$

于是，f 在 x 处取可逆值，因而在 x_0 的某个邻域 U 内均取可逆值。特别地，当 $x\in U$ 时，向量 $p(x)v_1,\dots,p(x)v_k$ 必须线性无关，因此它们构成 $\pi\colon E\to X$ 在 U 上的 k 个线性无关截面。这就按要求给出了 E 在 U 上的局部平凡化。 □

译校注：原文第一句将一般幂等矩阵写在 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 中，应为 $M_n(\mathbb{R})$；后文“在 x 处”指 x_0。为推出所列截面是局部基，还使用了连续幂等矩阵的秩局部常值这一事实。

我们用 $\mathrm{Im}(p)$ 表示由幂等元值函数 $p\colon X\to M_n(\mathbb{R})$ 定义的向量丛 $\pi\colon E\to X$。由定义，$\mathrm{Im}(p)$ 的截面是满足 $s(x)\in\mathrm{Im}(p(x))$ 的连续映射 $s\colon X\to\mathbb{C}^n$，等价地，对所有 $x\in X$，有 $p(x)s(x)=s(x)$。[7]

[6] 译校注：按前言的全书约定，此处局部紧空间还默认为第二可数，因而可用仿紧性。原文第一条仅写“任一无限子族的交为空”，这是点有限条件，弱于后文实际使用的局部有限性；单位分解应取局部有限的加细及函数族。

[7] 译校注：此处原文前句用 $M_n(\mathbb{R})$，后句用 $\mathbb{C}^n$；实情形应统一取 $\mathbb{R}^n$，复情形应统一取 $M_n(\mathbb{C})$ 与 $\mathbb{C}^n$。

回顾下面的一般定义。

定义 5.2.4 若 A 是不一定含幺的环，则 A 上的有限生成投射模（f.g.p. 模），是形如 $p\cdot A^n$ 的右 A-模，其中 $p\in M_n(A)$ 为幂等元。

我们通常将有限生成投射模缩写为 f.g.p. 模。

习题 5.2.5 设 L,L' 是 A 上的有限生成投射模。证明它们的直和 $L\oplus L'$ 是 A 上的有限生成投射模。若 $L\cong pA^n$ 且 $L'\cong qA^m$，则 $L\oplus L'\cong (p\oplus q)A^{n+m}$，其中 $p\oplus q$ 是分块矩阵 $\begin{bmatrix} p & 0\\ 0 & q\end{bmatrix}$。

习题 5.2.6 若 $A=\mathbb{K}$ 是不含幺的紧算子 C^*-代数，则 $\mathbb{K}$ 上的有限生成投射模对应于 $\mathbb{K}$ 中的有限秩投影。

现在令 $A=C(X)$，其中 X 紧，从而 A 含幺。若 $p\colon X\to M_n(\mathbb{C})$ 是引理 5.2.1 中的连续幂等元值函数，则 $\mathrm{Im}(p)$ 的截面所成的 $C(X)$-模 $\Gamma(\mathrm{Im}(p))$ 恰好等于 $pC(X)^n$。因此，它是有限生成投射 $C(X)$-模。

下面证明，每个向量丛都具有某个 $\mathrm{Im}(p)$ 的形式，因而对于紧空间上的任意向量丛 E，$\Gamma(E)$ 都是有限生成投射模。

引理 5.2.7 设 $\pi\colon E\to X$ 是紧 Hausdorff 空间 X 上的实向量丛。则存在某个 n，使得 E 同构于平凡丛 $X\times\mathbb{R}^n$ 的一个子丛。此外，若定义 $p\colon X\to M_n(\mathbb{R})$，令 $p(x)$ 为到 $E_x\subset\mathbb{R}^n$ 的正交投影，则 p 是连续投影值映射，且 $\mathrm{Im}(p)=E$。
特别地，对于 X 上任意向量丛 E，$C(X)$-模 $\Gamma(E)$ 都是有限生成投射 $C(X)$-模。

证明. 设 $U_1,\dots,U_m$ 是 X 的一个有限覆盖，使得对所有 i，$E|_{U_i}$ 都平凡。令 $\varphi_i\colon E|_{U_i}\to\mathbb{R}^n$ 为相应的平凡化。取从属于此覆盖的单位分解 ρ_i，并假定它有 m 个元素。将 V 的元素写成 (x,v)，其中 $\pi(v)=x$。定义向量丛映射 $\Phi\colon E\to X\times\mathbb{R}^n\oplus\cdots\oplus\mathbb{R}^n$：

$$\Phi(x,v)=\Big(x,\bigoplus_i \rho_i(x)\cdot\varphi_i(x,v)\Big)\in\{\pi(e)\}\times\mathbb{R}^n\oplus\cdots\oplus\mathbb{R}^n. \tag{5.1}$$

Φ 良定义，因为在 φ_i 的定义域 U_i 之外，ρ_i 为零。对于 $x\in X$，若 $\Phi(x,v)=0$，则对每个 i 都有 $\rho_i(x)\cdot\varphi_i(x,v)=0$；另一方面，对每个满足 $x\in U_i$ 的 i，都有 $\varphi_i(x,v)\neq 0$，而至少一个 i 满足 $\rho_i(x)\neq 0$。所以 Φ 在每个纤维上单射，从而定义了逐纤维单射的向量丛映射 $E\to X\times\mathbb{R}^{nm}$。 □

译校注：本段原文的 V 指 E，式 (5.1) 右侧 e 指前面的 v。证明单射时，关于 $\varphi_i(x,v)\neq 0$ 的断言应置于 $v\neq 0$ 的反证假设下。实丛截面是实值连续函数环上的模；引理最后一句的复值 $C(X)$-模表述适用于复向量丛的相应版本。

例如，若 $X\times\mathbb{C}^n$ 是平凡丛，或某丛同构于它，则其截面空间为 $C(X,\mathbb{C}^n)\cong C(X)\oplus\cdots\oplus C(X)$，这是自由 $C(X)$-模。一般而言，X 上存在非平凡向量丛，等价于存在不是自由模的有限生成投射 $C(X)$-模。

例 5.2.8 （接例 5.1.7） 令 $X=\mathbb{CP}^1$，$\pi\colon H\to\mathbb{CP}^1$ 为 Hopf 丛。由定义，$H=\mathrm{Im}(P)$，其中 $p\colon\mathbb{CP}^1\to M_2(\mathbb{C})$ 是如下的投影值函数。按定义，$\mathbb{CP}^1$ 的点是 $\mathbb{C}^2$ 中的直线 L。因此，令 $P(L)$ 为

到这条直线的正交投影。利用基本线性代数，不难求出 P 的显式公式。用 $\mathbb{CP}^1$ 的齐次坐标表示，

$$P([z,w]) = \frac{1}{|z|^2+|w|^2}\begin{bmatrix} |z|^2 & \bar{w}z \\ \bar{z}w & |w|^2 \end{bmatrix}.$$

还应注意，若通过 $z \mapsto [z,1]$ 将其限制在 $\mathbb{C} \subset \mathbb{CP}^1$ 的自然副本上，便得到 $\mathbb{C}$ 上的投影值映射

$$p\colon \mathbb{C} \to M_2(\mathbb{C}), \qquad p(z) = \frac{1}{|z|^2+1}\begin{bmatrix} |z|^2 & z \\ \bar{z} & 1 \end{bmatrix}.$$

它具有如下性质：

$$\lim_{z\to\infty} p(z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

特别地，它连续延拓到 $\mathbb{C}$ 的单点紧化 $\mathbb{C}^+$ 上；当然，这个单点紧化就是 $\mathbb{CP}^1$。

习题 5.2.9 求一个投影值函数 $p\colon S^2 \to M_3(\mathbb{R})$ 的显式公式，使其像丛 $\mathrm{Im}(p)$ 为切丛 TS^2。

引理 5.2.10 若 E, E' 是紧空间 X 上的向量丛，则 $E \cong E'$ 作为向量丛同构，当且仅当 $\Gamma(E) \cong \Gamma(E')$ 作为 $C(X)$-模同构。

证明. 一个方向是显然的；下面证明，若 $\tau\colon \Gamma(E) \to \Gamma(E')$ 是模同构，则 $E \cong E'$。

先观察到，若 s 是 E 的截面，则 $\mathrm{supp}(s) \subset U$，当且仅当对所有 $\rho \in C_c(X \setminus U)$ 都有 $\rho s = 0$。由于 $\rho s = 0$ 当且仅当 $\tau(\rho s) = \rho\tau(s) = 0$，可知对于 E 的所有截面 s，均有 $\mathrm{supp}(\tau s) = \mathrm{supp}(s)$。

由此可得，若 s_1, s_2 是 E 的两个在某一点取值相同的截面，则 $\tau(s_1), \tau(s_2)$ 在该点也取相同的值。

现在设 $(x,v) \in E$。任取满足 $s_v(x) = v$ 的截面 $s_v\colon X \to E$，令

$$Tv := \tau(s_v)(x) \in E'_x.$$

由以上观察，Tv 不依赖于在 x 处取值为 v 的截面 s_v 的选择。留给读者验证，$T\colon E \to E'$ 是向量丛同构。 □

译校注：按通常的闭支集定义，原证明开头的支集判别并不精确；由支集相等推出“在某一点取值相同的截面，其像在该点也取值相同”，还需要利用 $C(X)$-线性和局部截面作进一步论证。这里保留原证明的省略，不把这一中间步骤视作仅由支集相等自动成立。

在陈述 Swan 定理之前，我们把一个定义正式写出。如上所述，两个有限生成投射模的直和仍为有限生成投射模，对应于取投影的直和。这一加法运算显然与模同构相容。因此，它在有限生成投射模的同构类集合上给出半群结构，其中 $[L] + [L'] := [L \oplus L']$。这一加法运算与向量丛的直和相对应。

结合这些说明，我们有如下基本结果：

定义 5.2.11 若 A 是 C^*-代数，用 $\mathcal{P}(A)$ 表示 A 上有限生成投射模的同构类半群。
若 X 是局部紧空间，$\mathrm{Vect}(X)$ 表示 X 上复向量丛的同构类集合；在向量丛的直和下，它也是半群。

定理 5.2.12 （Swan 定理） 设 X 是紧可度量空间。则对应 $E \mapsto \Gamma(E)$ 下降为半群同构

$$\mathrm{Vect}(X) \cong \mathcal{P}(C(X)).$$

在这一对应下，平凡向量丛对应于有限生成自由 $C(X)$-模。

习题 5.2.13 （Poincaré 线丛） 令 $T = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，并令 $\Gamma(P)$ 为 $\mathbb{R} \times T$ 上满足下述性质的连续函数 f 所成的线性空间：对于所有 $(s,t) \in \mathbb{R} \times T$ 和 $n \in \mathbb{Z}$，

$$f(s+n,t) = e^{-2\pi i n t} f(s,t).$$

通过

$$(f \cdot \varphi)(s,t) := f(s,t)\varphi(s,t),$$

赋予 $\Gamma(P)$（右）$C(T^2) = C(\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2)$-模结构：

a) 验证这一模结构将 $\Gamma(P)$ 映入自身。

b) 求一个 $C(T \times T)$-值内积，使 $\Gamma(P)$ 成为右 Hilbert $C(T \times T)$-模。证明它有限生成且投射。

c) 证明 $\Gamma(P)$ 是 $T \times T$ 上秩为一的复向量丛 L 的截面模；具体描述这个丛。（见习题 5.1.10 和习题 5.4.11。）

关于投射模、幂等元与投影之间关系的说明

本节最后，简要讨论有限生成投射模与相应幂等元之间的精确关系。

假定 A 是环，可以含幺，也可以不含幺。

若 pA^n 和 qA^m 是 A 上同构的投射模，同构为 $\alpha' \colon pA^n \to qA^m$，逆为 $\beta' \colon qA^m \to pA^n$，则可以把 α' 延拓为 A-模映射 $A^n \to qA^m$，使它在 $(1-p)A^n$ 上为零，记作 α。注意，α 由一个元素取自 A 的 $m \times n$ 矩阵的左乘作用给出；类似地，$\beta \in M_{nm}(A)$。沿一个次序将这些矩阵相乘，得到 $\alpha\beta = p$，沿另一个次序相乘，则得到 $\beta\alpha = q$。

反过来，若 $\alpha \in M_{mn}(A)$、$\beta \in M_{nm}(A)$，并且 $\alpha\beta = p$ 是 $M_n(A)$ 中的幂等元，$\beta\alpha = q$ 是 $M_m(A)$ 中的幂等元，则投射 A-模 pA^n 与 qA^m 同构；同构为矩阵 α 的乘法，逆为矩阵 β 的乘法。[8]

命题 5.2.14 设 A 是环。两个有限生成投射模 pA^m 与 qA^n 同构，当且仅当存在 $\alpha \in M_{mn}(A)$、$\beta \in M_{nm}(A)$，使得 $\alpha\beta = p$、$\beta\alpha = q$。

我们称之为幂等元的*代数等价*。若 A 含幺，则一个特殊情形是*相似*，见下面这道简单习题。

习题 5.2.15 证明：若 A 含幺，且 $p, q \in M_n(A)$ 相似，即存在可逆元 $u \in M_n(A)$，使得 $upu^{-1} = q$，则 p 和 q 代数等价。

命题 5.2.16 若 A 是含幺 C^*-代数，且 p, q 是相似的幂等元，则它们酉等价。

证明. 设 $apa^{-1} = q$。那么 $ap = qa$，取伴随得 $pa^* = a^*q$。由此可得 $pa^*a = a^*qa = a^*ap$，因而

[8] 译校注：这两段原文的矩阵尺寸与乘积次序不一致。若 α 为 $m \times n$、β 为 $n \times m$，则应为 $\beta\alpha = p \in M_n(A)$、$\alpha\beta = q \in M_m(A)$。以下保留各原陈述，使用时须按源、靶核对尺寸。

p 与 a^*a 交换。故它与 $|a| = (a^*a)^{1/2}$ 交换。将 a 作极分解 $a = u|a|$，得到

$$up = a|a|^{-1}p = ap|a|^{-1} = qa|a|^{-1} = qu,$$

所以 $upu^* = q$。 □

译校注：此命题原文写“幂等元”，但证明中取伴随的步骤实际使用 $p = p^*$、$q = q^*$，即要求 p, q 为投影。一般幂等元的版本不成立：$\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ 相似，但一个不自伴、另一个自伴，因而不可能酉等价。

引理 5.2.17 若 A 是含幺 C^*-代数，则 A 中每个幂等元都与一个投影相似。
此外，若 p, q 是代数等价的投影，$\alpha\beta = p$、$\beta\alpha = q$，则存在部分等距元 $u \in M_{nm}(A)$，使得 $uu^* = \alpha$ 且 $u^*u = \beta$。

译校注：原文第二句将右侧排为 α, β，但下面的证明实际得到 $u^*u = p$、$uu^* = q$；应以这两个投影等式理解该结论。

证明. 证明的思想是将 A 看作某个 Hilbert 空间 H 上的子代数 $A \subset \mathbb{B}(H)$。e 的值域是 H 的闭子空间 eH，而 H 分解为正交直和 $eH \oplus (eH)^\perp$；e 具有分块矩阵表示

$$e = \begin{bmatrix}1 & R\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

其中 R 为某个算子。令 p 为矩阵表示为 $p = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ 的算子，s 为矩阵表示为 $s = \begin{bmatrix}1 & R\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ 的算子。显然，$ses^{-1} = p$。

剩下只需证明 p 和 s 实际上属于 C^*-代数 A。为此，对这些矩阵计算可得

$$p\big(1 + ee^* + e^*e - (e + e^*)\big) = ee^*. \tag{5.2}$$

因为 $1 + ee^* + e^*e - (e + e^*) = 1 + (e - e^*)(e - e^*)^*$，它是严格正的，特别地，是 A 中的可逆元。因此，由 (5.2) 得

$$p = ee^*\big(1 + (e - e^*)(e - e^*)^*\big)^{-1}, \tag{5.3}$$

从而 $p \in A$。由于 $e - p = \begin{bmatrix}0 & R\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，有 $1 + e - p = s$，故 $s \in A$。

对于第二个断言，设对某些 $\alpha', \beta' \in A$，有 $p = \alpha'\beta'$ 且 $q = \beta'\alpha'$。令 $\alpha = p\alpha' q$、$\beta = q\beta' p$。等式 $\alpha\beta = p$ 和 $\beta\alpha = q$ 仍成立，但现在 α, β 还满足 $p\alpha q = \alpha$、$q\beta p = \beta$。

此时

$$p = p^*p = \beta^*\alpha^*\alpha\beta \le \|\alpha\|^2 \cdot \beta^*\beta,$$

类似地，

$$q = q^*q = \alpha^*\beta^*\beta\alpha \le \|\beta\|^2 \cdot \alpha^*\alpha.$$

因此，$\alpha^*\alpha$ 在 qAq 中可逆，而 $\beta^*\beta$ 在 pAp 中可逆。令 $u = \beta|\beta|^{-1}$，即 $\beta \in pAp$ 的极分解中的部分等距元。立即有 $u^*u = p$。又因为 u 是部分等距元，uu^* 是投影。由于 $|\beta| \in pAp$，有

$p|\beta|^{-2} = |\beta|^{-2}$。利用这一点得到

$$quu^* = q\beta|\beta|^{-2}\beta^* = q\beta p|\beta|^{-2}\beta^* = \beta|\beta|^{-2}\beta^* = uu^*,$$

因为 $q\beta p = \beta$。这说明 uu^* 是 q 的子投影。另一方面，

$$q = qq^* = \beta\alpha\alpha^*\beta^* \le \|\alpha\|^2\beta\beta^*,$$

由于 $\beta\beta^* = u\beta^*\beta u^*$，得到 $q \le \|\alpha\|^2 u\beta^*\beta u^* \le \|\alpha\|^2\|\beta\|^2 uu^*$。综合可得

$$uu^* \le q \le \|\alpha\|^2\|\beta\|^2 \cdot uu^*,$$

这就推出 $uu^* = q$。 □

译校注：本证明中原文 “$\beta \in pAp$” 与前面的 $q\beta p = \beta$ 不符，应为 $\beta \in qAp$；而 $|\beta| \in pAp$ 正确。

定义 5.2.18 设 A 是任意 C^*-代数。若存在部分等距元 $u \in M_{mn}(A)$，使得 $uu^* = p$ 且 $u^*u = q$，则称两个投影 $p \in M_n(A)$ 与 $q \in M_m(A)$ *Murray–von Neumann* 等价。

译校注：若 M_{mn} 按前文表示 $m \times n$ 矩阵，则这里的矩阵尺寸与两个等式相反；对于所写等式应取 $u \in M_{nm}(A)$。该尺寸问题不影响所述等价关系的对称性，但具体计算时必须匹配源、靶。

以上讨论表明，就含幺 C^*-代数上投射模的分类而言，该问题等价于对 $M_\infty(A)$ 中投影的 Murray–von Neumann 等价类进行分类。

下一道习题说明，Murray–von Neumann 等价与酉等价相距不远。

习题 5.2.19 设 p, q 是含幺 C^*-代数 A 中 Murray–von Neumann 等价的投影。令 v 为实现该等价的部分等距元，满足 $v^*v = p$、$vv^* = q$：

a)

$$u := \begin{bmatrix} v & 1 - vv^* \\ v^*v - 1 & v^* \end{bmatrix}$$

是酉元，满足

$$u \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} u^* = \begin{bmatrix} q & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

因此，$\begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} q & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 酉等价。

b) 酉元 u 可以通过 $M_2(A)$ 中的一条连续酉元路径连接到单位元 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$。（考虑路径

$$u_t := \begin{bmatrix} \cos t\, v & 1 - (1 - \sin t)vv^* \\ (1 - \sin t)v^*v - 1 & \cos t\, v^* \end{bmatrix},$$

当 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时，它将 u 连接到 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$。再用相同的技巧，可将后一个矩阵连接到 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$。）

习题 5.2.20 设 X 是紧 Hausdorff 空间。证明：若 $p\colon X \to M_n(\mathbb{C})$ 与 $q\colon X \to M_n(\mathbb{C})$ 是连续投影值函数，且作为 C^*-代数 $C(X, M_n(\mathbb{C}))$ 的元素满足 $\|p - q\| < 1$，则 $\mathrm{Im}(p) \cong \mathrm{Im}(q)$ 作为向量丛同构。

注 5.2.21 这表明，紧且第二可数的拓扑空间上，向量丛同构类所成的空间具有某种“离散性”：利用对所有 n，C^*-代数 $C(X) \otimes M_n(\mathbb{C})$ 都可分这一事实，证明这一集合可数。

5.3 乘子代数

设 A 是一个可以不含幺的 C^*-代数。

定义 5.3.1 A 的一个乘子，是满足下列条件的线性映射 $L\colon A \to A$：

- 对所有 $a, b \in A$，有 $L(ab) = L(a)b$。
- L 可伴随，意思是存在线性映射 $L^*\colon A \to A$，使得对于所有 $a, b \in A$，有 $L(a)^*b = a^*L^*(b)$。

例 5.3.2 设 A 是某个更大的 C^*-代数 B 中的理想，$x \in B$。那么，左乘 x 定义乘子 $L_x\colon A \to A$（其伴随为 $L_x^* = L_{x^*}$）。这包括下列两个例子：

a) 局部紧 Hausdorff 空间 X 上任意有界连续函数 f，通过逐点乘法定义 $C_0(X)$ 的乘子。

b) 任意有界算子 $T \in \mathbb{B}(H)$，通过乘法定义 $\mathbb{K}(H)$ 的乘子。

在第一个例子中，$A = C_0(X)$ 是 C^*-代数 $B = C_b(X)$ 中的理想；在第二个例子中，$A = \mathbb{K}(H)$ 是 $B = \mathbb{B}(H)$ 中的理想。

习题 5.3.3 Szegő 投影 P_+ 是 $C^*(\mathbb{T})$ 的自伴乘子。

习题 5.3.4 若 A 是含幺 C^*-代数，则通过将 $x \in A$ 映到左乘算子 $L_x\colon A \to A$（其伴随为 L_{x^*}），得到 $A \cong \mathcal{M}(A)$。

定义 5.3.1 所指定的线性映射 $L^*\colon A \to A$，只要存在，就是右 A-线性的：对所有 $a, b \in A$，有 $L^*(ab) = L^*(a)b$；而且它是唯一的。我们称之为 L 的伴随。

引理 5.3.5 乘子有界：存在 $C \geq 0$，使得对所有 $a \in A$，有 $\|La\| \leq C\|a\|$。

证明. 这是闭图像定理的一道标准习题。注意，A 特别是 Banach 空间，所以闭图像定理适用于乘子 $L\colon A \to A$；为证明它有界，只需证明图像 $\{(x, y) \in A \oplus A \mid y = L(x)\}$ 是闭的。

因此，设 $(a_\lambda) \subset A$，$a_\lambda \to a$，并假定 $L(a_\lambda) \to b$。需证明 $L(a) = b$。然而，若 $c \in A$，则

$$\begin{aligned}(b - L(a))^*c &= \lim_{\lambda\to\infty} (L(a_\lambda) - L(a))^*c \\ &= \lim_{\lambda\to\infty} L(a_\lambda - a)^*c = \lim_{\lambda\to\infty} (a_\lambda - a)L^*(c) = 0,\end{aligned}$$

故结论由习题 1.1.9 得到。 □

译校注：最后一个极限中，原文的 $(a_\lambda - a)$ 漏了伴随号；按定义应为 $(a_\lambda - a)^*L^*(c)$，其极限仍为零。

习题 5.3.6 证明：$\mathcal{M}(A)$ 上的伴随运算在 $(Ta)^* = a^*T^*$ 的意义下是共轭 A-线性的。另证，对于任意乘子 L，有 $L^{**} = L$。

容易验证，乘子的线性组合或乘积（即复合）仍是乘子；乘子集合 $\mathcal{M}(A)$ 上还有显然的伴随运算，因此 $\mathcal{M}(A)$ 是包含 A 的 $*$-代数。若 L 是乘子，$a \in A$，L_a 是左乘 a 的乘子，则复合乘子 $L \circ L_a$ 将 b 映到 $L(ab) = L(a)b$。这表明 $L \circ L_a = L_{L(a)}$，所以 A 是 $\mathcal{M}(A)$ 中的右理想。由于它还对伴随运算封闭，因此也为左理想。[9]

令

$$\|L\| = \sup_{\|a\| \leq 1} \|L(a)\|,$$

则 $\|L\|$ 在 $\mathcal{M}(A)$ 上定义一个范数，它在 A 上的限制就是 A 给定的范数。

习题 5.3.7 证明：若 L_1, L_2 是乘子，则 $\|L_1 L_2\| \leq \|L_1\| \cdot \|L_2\|$；若 $a \in A$，L_a 是相应的乘子，则 $\|L_a\| = \|a\|$。

引理 5.3.8 若 L 是乘子，L^* 是其伴随，则 $\|L\| = \|L^*\|$。

证明. 论证如下：若 $a \in A$，则

$$\begin{aligned}\|L^*(a)\| &= \sup_{\|b^*\| \leq 1} \|b^* L^*(a)\| = \sup_{\|b^*\| \leq 1} \|L(b)^* a\| \\ &\leq \sup_{\|b^*\| \leq 1} \|L(b)^*\| = \sup_{\|b\| \leq 1} \|L(b)\| = \|L\|.\end{aligned}$$

第一步由习题 1.1.9 得到，最后一步是因为 C^*-代数中的元素 x 满足 $\|x\| = \|x^*\|$。因此 $\|L^*(a)\| \leq \|L\|$，从而 $\|L^*\| \leq \|L\|$。将 L 换为 L^* 即完成证明。 □

译校注：此估计原文漏写 $\|a\| \leq 1$；取单位球内的 a 后，所列不等式及范数结论成立。

引理 5.3.9 对所有乘子 L，有 $\|L^* L\| = \|L\|^2$。

证明. 由习题 5.3.7，$\|L^* L\| \leq \|L^*\| \|L\|$；由引理 5.3.8，$\|L^*\| = \|L\|$。所以 $\|L^* L\| \leq \|L\|^2$。另一方面，

$$\begin{aligned}\|L^* L\| &= \sup_{\|a\| \leq 1} \|L^* L(a)\| \\ &= \sup_{\|a\|, \|b\| \leq 1} \|b^* L^* L(a)\| = \sup_{\|a\|, \|b\| \leq 1} \|L(b)^* L(a)\| \\ &\geq \sup_{\|a\| \leq 1} \|L(a)^* L(a)\| = \|L\|^2.\end{aligned}$$

□

引理 5.3.10 在乘子范数下，$\mathcal{M}(A)$ 完备。

证明. 设 (L_λ) 是乘子的 Cauchy 网；则 $L_\lambda \to L$，其中 L 是 Banach 空间 A 上的某个有界线性算子，因为 Banach 空间上全体有界线性算子所成的空间，在算子范数下完备。所以，只需证明

[9] 译校注：按通常左右理想的命名，$L \circ L_a \in A$ 首先表明 A 为左理想，再由伴随得到右理想；原文将两者对调。

L 是乘子。由 A 中乘法的连续性，立即得到 L 是右 A-线性的。因此，只需证明 L 可伴随。但由于 $L_\lambda \to L$ 是范数收敛，由引理 5.3.8，L_λ^* 收敛，并且容易验证它收敛到 L 的伴随。 □

定义 5.3.11 若 $\mathcal{M}(A)$ 中的网 (L_i) 满足：对所有 $a \in A$，有 $L_i(a) \to L(a)$ 且 $L_i^*(a) \to L^*(a)$，则称它在严格拓扑下收敛到乘子 L。

例如，由定义，若 (u_i) 是 A 中的近似单位元，则网 (L_{u_i}) 在 $\mathcal{M}(A)$ 中严格收敛到 $\mathcal{M}(A)$ 的单位元 1。

类似地，若 L 是 A 的任意乘子，则

$$L(x) = \lim_{i\to\infty} L(u_i x) = \lim_{i\to\infty} L(u_i)x.$$

由此得出，网 $(L(u_i))$（或者，若愿意，网 (u_i) 本身）在严格拓扑下收敛到 L。[10]也就是说，映射

$$A \longrightarrow \mathcal{M}(A)$$

是严格连续映射。

命题 5.3.12 若 X 是局部紧 Hausdorff 空间，则自然映射给出同构 $\mathcal{M}(C_0(X)) = C_b(X)$，其中 $C_b(X)$ 是 X 上有界连续函数所成的 C^*-代数。严格拓扑对应于在紧子集上一致收敛的拓扑。

证明. 由于有界连续函数显然作为 $C_0(X)$ 的乘子起作用，存在自然的 $*$-同态 $C_b(X) \to \mathcal{M}(C_0(X))$。留给读者验证，对于任意 $f \in C_b(X)$，

$$\|f\| = \sup_{g\in C_0(X),\, \|g\|\le 1} \|fg\|,$$

从而包含映射 $C_b(X) \to \mathcal{M}(C_0(X))$ 是等距的。

设 (u_i) 是 $C_0(X)$ 的近似单位元，L 是 $C_0(X)$ 的乘子；由于 $u_i \to 1$ 严格收敛，函数网 $L(u_i)$ 作为 $C_0(X)$ 的乘子也严格收敛。因此，函数 $L(u_i)$ 在 X 的紧子集上一致收敛。设极限函数为 f。它显然有界，因为对所有 i，有 $\|L(u_i)\| \le \|L\|$，所以函数 $L(u_i)$ 都由同一个固定常数一致控制，从而 f 也如此；并且对于任意 $h \in C_0(X)$，有 $L(h) = fh$。因此 $L = L_f$。

故 $C_b(X) = \mathcal{M}(C_0(X))$。 □

译校注：同构正确；关于两种拓扑的最后一句，应限制在范数有界的集合上。全空间上，在紧集上一致收敛不必推出严格收敛。例如在离散空间 $X = \{1, 2, \ldots\}$ 上，令 $f_n = n^2\mathbf{1}_{\{n\}}$，则 f_n 在每个紧集上一致趋于零；但取 $g(k) = 1/k \in c_0$，有 $\|f_n g\|_\infty = n$，所以并不严格趋于零。

若同态 $\alpha\colon A \to B$ 满足 $\alpha(A)B$ 在 B 中稠密，就称它是非退化的。

推论 5.3.13 若 A 是任意 C^*-代数，则 $\mathcal{M}(A)$ 是含幺 C^*-代数，并且包含 A 作为闭且严格稠密的理想。
特别地，若 $\varphi\colon A \to B$ 是严格连续的 $*$-同态，则 φ 唯一延拓为 $*$-同态 $\mathcal{M}(A) \to \mathcal{M}(B)$。

[10]译校注：原文括号内将 $(L(u_i))$ 换成 (u_i) 不适用于一般 L；(u_i) 严格收敛到的是单位乘子 1。

非退化 $*$-同态严格连续，因而可以延拓。

若 $I \subset \mathbb{R}$ 是有界开区间，则包含映射 $i\colon C_0(I) \to C_0(\mathbb{R})$ 不能延拓到乘子代数，所以它既不严格连续，也不非退化。事实上，$\mathcal{M}(C_0(\mathbb{R})) = C_b(I)$ 且 $\mathcal{M}(C_0(\mathbb{R})) = C_b(\mathbb{R})$，而不存在合理的方法，将 I 上的有界连续函数延拓为 $\mathbb{R}$ 上的有界连续函数。[11]

习题 5.3.14 设 H 是 Hilbert 空间。证明 $\mathcal{M}(\mathbb{K}(H)) \cong \mathbb{B}(H)$，并证明 $\mathbb{B}(H)$ 上的严格拓扑对应于 $\mathbb{B}(H)$ 上的强 $*$ 算子拓扑；在后者中，有界算子网 (T_i) 收敛到 T，当且仅当对所有 $\xi \in H$，有 $\lim_{i\to\infty} T_i\xi = T\xi$ 且 $\lim_{i\to\infty} T_i^*\xi = T^*\xi$。

译校注：这里严格拓扑指 $\mathbb{B}(H) = \mathcal{M}(\mathbb{K}(H))$ 的严格拓扑。严格拓扑与强 $*$ 算子拓扑的拓扑相等结论，通常应表述在范数有界的集合上。

习题 5.3.15 设 $\alpha\colon A \to B$ 是 $*$-同态。证明 $\alpha(A)B$ 在 B 中稠密，当且仅当 α 将 A 的任意近似单位元映到 B 的近似单位元。因此，这是定义非退化 $*$-同态的两种等价方式。

习题 5.3.16 若 $\alpha\colon A \to B$ 是 $*$-同态，则 $\alpha(A)$ 在 B 中严格稠密，当且仅当 α 非退化。

译校注：此处原文断言按 B 自身的严格拓扑解释并不成立。例如含幺同态 $\mathbb{C} \to M_2(\mathbb{C})$，$\lambda \mapsto \lambda I$，是非退化的；但 B 含幺时其严格拓扑就是范数拓扑，标量矩阵在 $M_2(\mathbb{C})$ 中并不稠密。非退化条件所要求稠密的是 $\alpha(A)B$ 的线性张成。

习题 5.3.17 设 $\pi\colon A \to \mathbb{B}(H)$ 是 A 在 Hilbert 空间上的非退化表示，意思是 $\pi(A)H$ 在 H 中稠密。证明 $\pi\colon A \to \mathbb{B}(H)$ 是非退化的。因此，它严格连续，并延拓为 $*$-同态 $\mathcal{M}(A) \to \mathbb{B}(H)$。

译校注：“表示非退化”与将 $\mathbb{B}(H)$ 作为 C^*-代数值域时的非退化条件并不相同：无限维 H 上 $\mathbb{K}(H)$ 的恒等表示非退化，但 $\mathbb{K}(H)\mathbb{B}(H) = \mathbb{K}(H)$ 在 $\mathbb{B}(H)$ 中不范数稠密。通常的表述将 π 视为 $A \to \mathcal{M}(\mathbb{K}(H))$，相应的非退化条件是 $\pi(A)\mathbb{K}(H)$ 在 $\mathbb{K}(H)$ 中稠密；按这一解释可得到所述延拓。

习题 5.3.18 设 A 忠实且非退化地表示为 Hilbert 空间 H 上的有界算子。证明，作为 C^*-代数有

$$\mathcal{M}(A) \cong \{T \in \mathbb{B}(H) \mid T\pi(a) \text{ 和} \pi(a)T \in \pi(A),\ \forall a \in A\}.$$

用 Hilbert 空间的语言描述 $\mathcal{M}(A)$ 上的严格拓扑。

习题 5.3.19 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间，A 是任意 C^*-代数。证明 $\mathcal{M}(C_0(X) \otimes A)$ 是有界严格连续映射 $X \to \mathcal{M}(A)$ 所成的 C^*-代数。

5.4 Hilbert 模

定义 5.4.1 一个 *Hermitian 右 A-模*，是同时具有右 A-模结构的复向量空间，A-乘法为 $\mathbb{C}$-线性的，并且具有如下附加结构：在 E 上给定一个 Hermitian A-值型，即映射

$$\langle\cdot,\cdot\rangle\colon E \times E \longrightarrow A,$$

它对第二个变量 $\mathbb{C}$-线性，对第一个变量共轭线性，并满足：

[11] 译校注：原文前一个等式左侧误排为 $\mathcal{M}(C_0(\mathbb{R}))$，应为 $\mathcal{M}(C_0(I))$；两个函数代数对应于不同定义域。

- 对所有 $x, y \in E$、$a \in A$，有 $\langle x, ya\rangle = \langle x, y\rangle a$。
- $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle^*$，且对所有 $x \in E$，有 $\langle x, x\rangle \geq 0$。
- 只有当 $x = 0$ 时，才有 $\langle x, x\rangle = 0$。

E 的支撑是 E 中元素的内积 $\langle x, y\rangle$ 所成集合的闭复线性张成；若 $\mathrm{supp}(E) = A$，则称 E 为满的。

若 E 关于范数 $\|x\|^2 := \|\langle x, x\rangle\|$ 完备，则称 E 为右 *Hilbert* A-模。在这种情形下，也把 $\langle \cdot, \cdot\rangle$ 称为（A-值）内积。

习题 5.4.2 若 E 是具有型 $\langle \cdot, \cdot\rangle$ 的 Hermitian 右 B-模，则对所有 $x, y \in E$、$b \in B$，有

$$\langle xb, y\rangle = b^*\langle x, y\rangle.$$

下面将证明 $\|x\| := \|\langle x, x\rangle\|^{1/2}$ 确实是范数。

若型 $\langle \cdot, \cdot\rangle$ 可能退化，即存在非零 $x \in E$ 使得 $\langle x, x\rangle = 0$，我们有时称之为右半 *Hermitian* A-模。

有时在需要时，会用 $\langle \cdot, \cdot\rangle_A$ 表示 A-值内积。我们主要在同时考虑不止一个内积时（讨论强 Morita 等价时）才这样记。

右 Hilbert A-模最基本的例子是 A 本身，取

$$\langle a, b\rangle := a^*b.$$

注意 $\|\langle a, b\rangle\| = \|a^*a\| = \|a\|^2$，所以按上面方式由内积定义的范数，与 A 原有的范数一致。[12]

例 5.4.3 令 $A = M_n(\mathbb{C})$，E 为所有复数元素的 $k \times n$ 矩阵所成的线性空间 $M_{k\times n}(\mathbb{C})$。若 $x, y \in M_{k\times n}(\mathbb{C})$，则 $x^*y \in M_n(\mathbb{C})$；若 $a \in M_n(\mathbb{C})$，则 $xa \in M_{k\times n}(\mathbb{C})$，因此 $M_{k\times n}(\mathbb{C})$ 是右 Hilbert A-模。

例 5.4.4 对于任意 A, A 都是自身上的右 Hilbert A-模，右模结构为代数的右乘法，内积为 $\langle a, b\rangle := a^*b$。它是满的。

更一般地，若 J 是 C^*-代数 A 中的闭右理想，则 J 以显然的右乘法和内积 $\langle a, b\rangle := a^*b \in A$，具有右 Hilbert A-模的结构。它的支撑是 J。[13]

例如，可以取 $A = C_0(X)$、$J = C_0(U)$，其中 $U \subset X$ 是开子集。

更一般地，设 $\pi\colon E \to X$ 是 X 上的 Hermitian 向量丛。用 $\mathcal{E}$ 表示 E 的在无穷远处消失的截面。定义 $C_0(X)$-值型

$$\langle s_1, s_2\rangle_{C_0(X)}(x) := \langle s_1(x), s_2(x)\rangle.$$

这样便得到一个右 Hilbert $C_0(X)$-模。

习题 5.4.5 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{E}$ 是右 Hilbert $C_0(X)$-模。由于 $\mathcal{E}$ 的支撑是 $C_0(X)$

[12]译校注：原文此式首项排为 $\|\langle a, b\rangle\|$，这里要取 $b = a$，即 $\|\langle a, a\rangle\| = \|a^*a\|$。

[13]译校注：对于一般闭右理想，按定义支撑应为 $\overline{\mathrm{span}}(J^*J)$，不一定等于 J。例如 $J = pA$ 时，支撑为由 p 生成的闭双边理想，见习题 5.4.20。若 J 本身是闭双边理想，则支撑确为 J。

的理想，它形如 $C_0(U)$，其中 $U \subset X$ 开。采用这一记号，证明

$$\overline{U} = \bigcap_{f \in \mathrm{ann}(\mathcal{E})} f^{-1}(0),$$

其中 $\mathrm{ann}(\mathcal{E}) := \{f \in C_0(X) \mid \xi f = 0,\ \forall \xi \in \mathcal{E}\}$。

习题 5.4.6 证明：若 $x_0 \in X$ 是任意一点，通过在 x_0 处对函数求值，将 $\mathbb{C}$ 看作（右）$C(X)$-模，则除非 x_0 是 X 的孤立点，否则不存在 $C(X)$-值内积，能将 $\mathbb{C}$（连同这个 $C(X)$-模结构）变为 Hilbert $C(X)$-模。

定义 5.4.7 秩为 n 的标准 *Hilbert* A-模是 $A^n := A \oplus \cdots \oplus A$，其右 A-模结构为 $(x_1, \ldots, x_n)a := (x_1 a, \ldots, x_n a)$，内积为

$$\langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^{n} x_i^* x_i.$$

秩为 $\mathbb{N}$ 的标准 *Hilbert* A-模记为 $A^{\mathbb{N}}$，它是 A 中元素的有限支撑序列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 所成集合的完备化，右模结构为 $(x_n)a := (x_n a)$，内积为

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n^* y_n,$$

完备化关于范数

$$\|x\| := \sqrt{\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n^* x_n \right\|}$$

进行。

译校注：有限秩情形的内积原文印为 $\sum x_i^* x_i$，按其双变量含义应为 $\sum x_i^* y_i$。

习题 5.4.8 证明

$$A^{\mathbb{N}} = \left\{ (x_n)_{n=0}^{\infty} \;\middle|\; x_n \in A\ \forall n, \quad \sum_n x_n^* x_n \text{ 在} A \text{ 中收敛} \right\}.$$

换一种稍有不同的说法，若 H 是（可分）Hilbert 空间，A 是 C^*-代数，则（向量空间的）代数张量积 $A \otimes_{\mathbb{C}} H$ 具有自然的 A-值 Hermitian 型

$$\langle a \otimes \xi, b \otimes \eta \rangle := a^* b \cdot \langle \xi, \eta \rangle.$$

代数张量积的完备化便是右 Hilbert A-模 $A \otimes_{\mathbb{C}} H$。

固定同构 $H \cong \ell^2(\mathbb{N})$，就确定了显然的右 Hilbert A-模酉同构 $A \otimes_{\mathbb{C}} H \cong A^{\mathbb{N}}$。[14]

[14]译校注：这里固定 $H \cong \ell^2(\mathbb{N})$ 需 H 为无限维可分 Hilbert 空间；有限维情形相应得到 A^n。

例 5.4.9 对于 $\xi,\eta\in C_c(\mathbb{R})$，令 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为如下 $C^*(\mathbb{Z})$-值内积：

$$\langle\xi,\eta\rangle:=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\left(\int_{\mathbb{R}}\overline{\xi(x+n)}\eta(x)\,dx\right)\cdot[n]. \tag{5.4}$$

注意，(5.4) 属于群代数 $\mathbb{C}[\mathbb{Z}]$，因为 ξ,η 紧支撑。赋予 $C_c(\mathbb{R})$ 右 $C^*(\mathbb{Z})$-模结构

$$(\xi\cdot[n])(x):=\xi(x+n). \tag{5.5}$$

于是，$C_c(\mathbb{R})$ 在此内积下完备化为右 Hilbert $C^*(\mathbb{Z})$-模 $\mathcal{E}_{\mathbb{Z},\mathbb{R}}$。

译校注：在未完备化的 $C_c(\mathbb{R})$ 上，(5.5) 首先给出 $\mathbb{C}[\mathbb{Z}]$ 的作用；全 $C^*(\mathbb{Z})$ 的作用在所述完备化上延拓得到。

习题 5.4.10 给出显式同构 $\mathcal{E}_{\mathbb{Z},\mathbb{R}}\cong L^2(\mathbb{R})\otimes C^*(\mathbb{Z})$。

例 5.4.11 设 G 是适当且余紧地作用于局部紧 Hausdorff 空间 X 的离散群。

考虑满足对所有 $x\in X$ 都有 $f(gx)=[g]\cdot f(x)$ 的连续函数 $f\colon X\to C^*(G)$ 所成的线性空间。这里使用群代数记号，$[g]\in\mathbb{C}[G]\subset C^*(G)$ 是对应于 $g\in G$ 的酉生成元。

对于两个这样的函数 f_1,f_2，定义元素

$$\langle f_1,f_2\rangle\in C(G\backslash X)\otimes C^*(G)\cong C\big(G\backslash X,C^*(G)\big),$$

其定义为

$$\langle f_1,f_2\rangle(\dot{x}):=f_1(x)^*f_2(x),$$

其中 $\dot{x}$ 是 x 的轨道。右侧表达式良定义，即不依赖于 x 的选择，因为由函数的等变条件，

$$\begin{aligned}f_1(gx)^*f_2(gx)&=\big([g]f_1(x)\big)^*\big([g]f_2(x)\big)\\&=f_1(x)^*[g]^*[g]f_2(x)=f_1(x)^*f_2(x).\end{aligned}$$

通过

$$(f\cdot g)(x):=f(x)[g],\qquad(f\cdot\varphi)(x):=f(x)\varphi(\dot{x}),$$

定义右 $C(G\backslash X)\otimes C^*(G)$-模结构。

习题 5.4.12 验证上面的构造确定了一个 Hermitian 右 $C(G\backslash X)\otimes C^*(G)$-模。

习题 5.4.13 证明 $\mathcal{E}_{G,X}$ 作为右 $C(G\backslash X)\otimes C^*(G)$-模是有限生成投射的。

译校注：只有适当且余紧的作用，还不足以保证本题所述的一般结论；稳定子变化时，相应模的局部秩可能跳变。例如 $\mathbb{Z}/2$ 在 $[-1,1]$ 上作翻转，奇函数部分在商区间端点的纤维消失，不能得到所断言的有限生成投射模。自由作用等附加条件可保证所需的局部丛结构。

现在回到 Hilbert 模的一般理论。

引理 5.4.14 设 E 是半 Hermitian 右 A-模（定义 5.4.1），具有半 Hermitian 型 $\langle\cdot,\cdot\rangle\colon E\times E\to$

A。则对于所有 $x, y \in E$，成立

$$L(y,x)L(x,y) \le \|L(x,x)\| \cdot L(y,y). \tag{5.6}$$

译校注：本引理及其证明中，原文用 $L(x,y)$ 表示前面的型 $\langle x, y\rangle$。

这一引理推广了 Cauchy–Schwarz 不等式。

证明. 固定 $x, y \in E$、$a \in A$ 和 $t \in \mathbb{R}$。由 L 的正性条件可得

$$\begin{aligned} 0 &\le L(xa - ty, xa - ty) \\ &= L(xa, xa) - L(ty, xa) - L(xa, ty) + L(ty, ty) \\ &= a^* L(x,x)a - t\big(L(y,x)a + a^* L(x,y)\big) + t^2 L(y,y). \end{aligned} \tag{5.7}$$

现在令 $a = L(x,y)$，便得到 $2ta^*a \le a^*L(x,x)a + t^2 L(y,y)$，也就是

$$2tL(y,x)L(x,y) \le L(y,x)L(x,x)L(x,y) + t^2 L(y,y). \tag{5.8}$$

若 $L(x,x) = 0$，则对所有 $t \in \mathbb{R}$，有 $2tL(y,x)L(x,y) \le t^2 L(y,y)$，立即得到 $L(y,x)L(x,y) = 0$。否则，假设 $L(x,x) \neq 0$。由于对 C^*-代数中任意 a, b 都有 $a^*ba \le \|b\| \cdot a^*a$，故

$$L(y,x)L(x,x)L(x,y) \le \|L(x,x)\| \cdot L(y,x)L(x,y).$$

于是，由 (5.8) 得

$$2tL(y,x)L(x,y) \le \|L(x,x)\| \cdot L(y,x)L(x,y) + t^2 L(y,y). \tag{5.9}$$

令 $t = \|L(x,x)\|$，作简单代数运算，即得所需的

$$L(y,x)L(x,y) \le \|L(x,x)\| L(y,y).$$

□

译校注：证明中使用序不等式 $a^*ba \le \|b\|a^*a$ 时，应要求 b 自伴（此处 $b = L(x,x) \ge 0$，满足所需条件）；原文写“任意 a, b”有省略。

定理 5.4.15 （半 Hermitian A-模的 Cauchy–Schwarz 不等式） 若具有 A-值内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的 E 是半 Hermitian 右 A-模，则对于所有 $x, y \in E$，

$$\|\langle x, y\rangle\|^2 \le \|\langle x, x\rangle\| \cdot \|\langle y, y\rangle\|. \tag{5.10}$$

习题 5.4.16 若 $E, \langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 Hermitian 右 A-模，证明 $\|x\| := \|\langle x, x\rangle\|^{1/2}$ 满足三角不等式。因此，它是赋范线性空间，并且必要时可完备化为 Banach 空间。

在半 Hermitian 情形下，$\|\cdot\|$ 是半范数；可以商去零长度向量，得到 Banach 空间。[15]

习题 5.4.17 设 E 是半 Hermitian 右 Hilbert A-模，$\|x\|^2 := \|\langle x, x\rangle\|$ 是 E 上诱导的半范数：

[15] 译校注：若原空间不完备，商去零长度向量后还需取完备化，才能得到 Banach 空间。

a) 证明对所有 $x \in E$、$a \in A$，有 $\|xa\| \le \|x\| \cdot \|a\|$。举例说明不等号可以严格成立。

b) 对于任意 $x \in E$，证明

$$\|x\|^2 = \sup_{\|y\| \le 1} \|\langle x, y\rangle\|.$$

译校注：原文题干将 $\|x\|^2$ 而非 $\|x\|$ 称为半范数；b) 等式左侧也多了平方，正确的对偶范数公式左侧为 $\|x\|$。

习题 5.4.18 设 E 是右 Hilbert A-模，其支撑为 $J \subset A$：

a) 证明 J 是 A 的闭理想。

b) 证明：若 $a \in J$，且对所有 $x \in E$ 都有 $xa = 0$，则 $a = 0$。（提示：证明对所有 $x, y \in E$，有 $a^*\langle x, y\rangle = 0$，进而推出 $a^*J = 0$。）

c) 证明：若 A 含幺，则对于所有 $x \in E$，有 $x \cdot 1 = x$，其中 $1 \in A$ 是单位元。

d) 证明：若 (u_λ) 是支撑理想 J 的近似单位元，则对所有 $x \in E$，有 $\lim_{\lambda \to \infty} xu_\lambda = x$。

习题 5.4.19 设 $\mathcal{E}$ 是右 Hilbert A-模。

证明 A 在 $\mathcal{E}$ 上的右乘作用，延拓为乘子代数 $\mathcal{M}(A)$ 在 $\mathcal{E}$ 上的作用。（提示：证明若 $(a_n) \subset A$ 且 $a_n \to a$ 严格收敛，则 $(\xi \cdot a_n)$ 是 $\mathcal{E}$ 中的 Cauchy 向量列。）

习题 5.4.20 设 p 是 C^*-代数 A 中的投影。证明 pA 是 A 的闭右理想，因而是右 Hilbert A-模，其内积为 $\langle pa, pb\rangle := a^*pb$。验证它的支撑是由 p 生成的闭（双边）理想 ApA。

注 5.4.21 以上讨论侧重于（半）Hermitian 右模，这是一种约定；（半）Hermitian 左 A-模的定义与右模类似，只是要求（半）Hermitian 型对第二个变量共轭线性，对第一个变量线性，并且对所有 $a \in A$、$x, y \in E$，满足 $a\langle x, y\rangle = \langle ax, y\rangle$。除此之外，其余公理和相应结论（特别是 Cauchy–Schwarz 不等式）保持不变。

习题 5.4.22 设 $\pi\colon Y \to X$ 是光滑流形之间的光滑淹没。令 $V = \ker(D\pi) \subset TY$ 为“垂直切丛”。那么，向量丛包含映射 $V \to TY$ 在每个纤维 $\pi^{-1}(x)$ 上限制为同构

$$V|_{\pi^{-1}(x)} \cong T\big(\pi^{-1}(x)\big).$$

假定 V 可定向并具有 Euclid 结构；于是它在纤维上具有一族光滑变化的体积形式 ω_x。定义 Hermitian 型

$$\langle \cdot, \cdot \rangle\colon C_c^\infty(Y) \longrightarrow C^\infty(X), \qquad \langle \xi, \eta\rangle(x) := \int_{\pi^{-1}(x)} \overline{\xi(y)}\eta(y)\omega_x.$$

证明 $C_c^\infty(Y)$ 以此方式完备化为右 Hilbert $C_0(X)$-模 $\mathcal{E}_\pi$。

这类 Hilbert 模在族指标定理中具有重要作用。

译校注：本题的淹没（submersion）指微分在每点满射的映射。原文型的箭头定义域少写一个因子，完整双变量定义域应为 $C_c^\infty(Y) \times C_c^\infty(Y)$。

5.5 Hilbert 模上的算子、张量积及其应用

对于 Hilbert 模映射，有界性并不意味着伴随存在。因此，要在 Hilbert 模映射上得到 C^*-代数结构，就必须假设伴随存在。

定义 5.5.1 设 E_1, E_2 是 Hilbert A-模。若存在 A-模映射 $T^*\colon E_2 \to E_1$，使得

$$\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^*y\rangle, \qquad \forall x \in E_1,\ y \in E_2, \tag{5.11}$$

则称 A-模映射 $T\colon E_1 \to E_2$ 可伴随。
可伴随算子 $E_1 \to E_2$ 的集合是一个 $*$-代数，记为 $\mathbb{B}(E_1, E_2)$。当 $E_1 = E_2$ 时，记作 $\mathbb{B}(E)$；我们马上将证明它是 C^*-代数。

译校注：原文对 $E_1 \neq E_2$ 时的集合也称 “$*$-代数”，但此时算子之间一般不能直接复合，取伴随还会交换源、靶；只有 $E_1 = E_2$ 时才是这里所说的 $*$-代数。

例 5.5.2 C^*-代数 A 的乘子 $L\colon A \to A$ 是可伴随的 A-模映射，其伴随为 L^*。

习题 5.5.3 设 A 是 C^*-代数，T 是由 A 的乘子 T_{ij} 组成的 $n \times n$ 矩阵。证明矩阵 T 的乘法是 A^n 上的可伴随算子。T^* 的矩阵是什么?

习题 5.5.4 设 $E = A^n$ 是秩为 n 的标准 Hilbert A-模。令 $M_n(A)$ 通过矩阵乘法作用在 E 上。证明这给出 $*$-同构 $M_n(A) \cong \mathbb{B}(E)$。

译校注：对于一般不含幺的 A，右侧应为 $M_n(\mathcal{M}(A))$，而 $M_n(A) \cong \mathbb{K}(E)$；见后文习题 5.5.14。此处原陈述在 A 含幺时成立。

回到一般情形：若 $T\colon E_1 \to E_2$ 的伴随存在，则它唯一。这由 Hilbert 空间理论中的标准论证得到：对于两个满足 (5.11) 的 A-线性映射，

$$\begin{aligned}\langle x, (T_1^* - T_2^*)y\rangle &= \langle x, T_1^*y\rangle - \langle x, T_2^*y\rangle \\ &= \langle Tx, y\rangle - \langle Tx, y\rangle = 0.\end{aligned}$$

引理 5.3.5 中已经证明乘子有界；将该证明略作形式上的调整，使之适用于一般的可伴随算子，留作习题。

习题 5.5.5 沿引理 5.3.5 证明的思路，使用闭图像定理，证明可伴随算子 $T\colon E_1 \to E_2$ 在相应的 Hilbert 模范数下有界：存在 $C \geq 0$，使得对所有 $x \in E_1$，有 $\|Tx\| \leq C\|x\|$。

可伴随算子 $T \in \mathbb{B}(E_1, E_2)$ 的算子范数 $\|T\|$ 按通常方式定义为

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|.$$

引理 5.5.6 设 A 是任意 C^*-代数，E 是右 Hilbert A-模。那么，$\mathbb{B}(E)$ 在算子范数下是 C^*-代数。

证明. 证明与 $A = \mathbb{C}$ 时完全相同；那时讨论的是 Hilbert 空间上的有界算子。若 T 可伴随，$x \in E$ 是单位向量，则由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned}\|Tx\|^2 = \|\langle Tx, Tx\rangle\| &= \|\langle T^*Tx, x\rangle\| \\ &\leq \|T^*Tx\| \leq \|T^*T\| \leq \|T^*\| \cdot \|T\|.\end{aligned} \tag{5.12}$$

因此，对于单位向量 x，有 $\|Tx\|^2 \le \|T^*\|\|T\|$；取上确界，得到

$$\|T\|^2 \le \|T^*T\| \le \|T^*\|\|T\|. \tag{5.13}$$

交换 T 与 T^* 的角色，得到 $\|T\| = \|T^*\|$；对 (5.13) 作相应代入，便直接推出 $\|T\|^2 = \|T^*T\|$。 □

特别地，这给出了对于每个 A，$M_n(A)$ 都是 C^*-代数的又一个证明，因为由习题 5.5.4，

$$M_n(A) = \mathbb{B}(A^n).$$

译校注：这里同样要注意习题 5.5.4 后的含幺性说明；一般情形应由紧模算子代数 $\mathbb{K}(A^n)$ 来识别 $M_n(A)$。

习题 5.5.7 下面给出一个“简单”证明，说明 C^*-代数 A 中形如 a^*a 的元素都是正的（即 $\mathrm{Spec}(a^*a) \subset [0,\infty)$），这正是定理 4.1.7 的内容。由上面的一般结果，$M_2(A) = \mathbb{B}(A \oplus A)$ 是 C^*-代数。

任取 $a \in A$。考虑元素 $\widetilde{a} = \begin{bmatrix} 0 & a^* \\ a & 0 \end{bmatrix} \in M_2(A)$。由于 $\widetilde{a}$ 自伴，它生成交换 C^*-代数，可应用基本的 Gelfand 演算；$\widetilde{a}$ 的谱为实数，而 $\widetilde{a}^2$ 的谱为正。

然而 $\mathrm{Spec}(\widetilde{a}^2) = \mathrm{Spec}(a^*a) \cup \mathrm{Spec}(aa^*)$；读者可从 $\widetilde{a}^2$ 的矩阵形式验证这一点。

为什么这实际上没有给出比定理 4.1.7 后的证明更简单的证明?

（提示：在关键引理 5.4.14 的证明中，为了证明 Cauchy–Schwarz 不等式、$\mathbb{B}(E)$ 为 C^*-代数，特别是 $M_2(A)$ 为 C^*-代数，我们需要对任意 a, b 有 $a^*ba \le \|b\| \cdot a^*a$。但是，令 $b = aa^*$，这个断言已经蕴含任意 a^*a 的正性，而这正是我们想要证明的。）

若 E_1, E_2 是右 Hilbert A-模，且 $x \in E_2$、$y \in E_1$，令

$$\theta_{x,y} \colon E_1 \to E_2, \qquad \theta_{x,y}(z) := x\langle y, z\rangle. \tag{5.14}$$

由内积的右 A-线性，$\theta_{x,y}$ 是右 A-线性的，即模映射；显然，它的值域是由 x 生成的 E_2 的秩一子模 xA。[16]

习题 5.5.8 设 E_1, E_2 是右 Hilbert A-模：

a) 若 $x \in E_2$、$y \in E_1$，则 $\theta_{x,y}$ 可伴随，且 $\theta_{x,y}^* = \theta_{y,x}$。

b) 若 E_3 是第三个右 Hilbert A-模，$x \in E_3$，$y, x' \in E_2$，$y', z \in E_1$，则

$$\theta_{x,y} \circ \theta_{x',y'} = \theta_{x\langle y,x'\rangle,y'}.$$

c) 若 E_3 是第三个右 Hilbert A-模，$T \colon E_2 \to E_3$ 是可伴随算子，$x \in E_2$、$y \in E_1$，则 $T \circ \theta_{x,y} = \theta_{Tx,y}$。类似地，若 $T \colon E_1 \to E_2$，$x \in E_3$、$y \in E_2$，则 $\theta_{x,y} \circ T = \theta_{x,T^*y}$。

d) 证明 $\|\theta_{x,y}\| \le \|x\| \cdot \|y\|$。

[16] 译校注：一般只能直接得到值域包含于 xA；不必等于整个 xA。例如 $A = E_1 = E_2 = \mathbb{C}$ 且 $y = 0$ 时，算子值域为零。

习题 5.5.9 若 E 是右 Hilbert B-模，$x \in E$，证明算子

$$T\colon E \to B, \qquad T(z) := \langle x, z\rangle$$

是 Hilbert B-模之间的可伴随算子 $E \to B$，且 $T^*(b) = xb$。验证 $T^*T = \theta_{x,x}$，且 TT^* 是乘以 $\langle x, x\rangle$ 的算子。

定义 5.5.10 若 E_1, E_2 是 Hilbert 模，则形如 (5.14) 的算子 $E_1 \to E_2$ 的有限线性组合，称为有限秩算子 $E_1 \to E_2$。有限秩算子 $E_1 \to E_2$ 的范数极限，称为紧算子 $E_1 \to E_2$。紧算子 $E_1 \to E_2$ 的集合记为 $\mathbb{K}(E_1, E_2)$。

注意，我们对 Hilbert 模上 “有限秩” 算子 T 的定义要求 T 有伴随。因此，即使仅在 Hilbert 空间上的算子情形，这也比仅要求 T 的值域有限维更强，因为任意 Hilbert 空间上都有无界线性泛函。[17]

与有界算子的记法一样，$E \to E$ 的紧算子简记为 $\mathbb{K}(E)$。

习题 5.5.11 令 $E_1 = E_2 = E$。证明有限秩算子 $\sum \lambda_j \theta_{x_j, y_j}\colon E \to E$（有限和，$\lambda_j \in \mathbb{C}$，$x_j, y_j \in E$）的集合，是 $\mathbb{B}(E)$ 的 $*$-子代数，并且是 $\mathbb{B}(E)$ 中的代数理想。推出 $\mathbb{K}(E)$ 是 $\mathbb{B}(E)$ 的闭理想。

前一道习题表明，$\mathbb{K}(E)$ 是 $\mathbb{B}(E)$ 的闭理想，因而本身就是 C^*-代数。

商 C^*-代数 $\mathbb{B}(E)/\mathbb{K}(E)$ 是 Calkin 代数的 Hilbert 模版本。

习题 5.5.12 利用习题 5.5.11 的结果，推出：若 E 是 Hilbert 模，$T \in \mathbb{B}(E)$，则 $T \in \mathbb{K}(E)$ 当且仅当 $T^*T \in \mathbb{K}(E)$。（提示：在 Calkin 代数 $\mathbb{B}(E)/\mathbb{K}(E)$ 中考虑此问题。）

命题 5.5.13 若把 C^*-代数 A 看作右 Hilbert A-模，则 $\mathbb{K}(A) = A$，且 $\mathbb{B}(A) = \mathcal{M}(A)$。

证明. 首先，由乘子的定义，右 Hilbert A-模 A 上的可伴随算子恰好是 A 的乘子。因此 $\mathbb{B}(A) \cong \mathcal{M}(A)$。若 $x, y \in A$，则秩一算子 $\theta_{x,y}\colon A \to A$ 是映射 $\theta_{x,y}(a) = xy^*a$，即左乘 $xy^* \in A$；故它属于（等距 $*$-同态）$A \to \mathcal{M}(A) = \mathbb{B}(A)$ 的像。因此，$\theta_{x,y}$ 的闭线性张成包含于该像，即 $\mathbb{K}(A)$ 包含于该像。反之，设 $x \in A$；则 $xx^* \in \mathbb{K}(A)$，因为作为算子它等于 $\Theta_{x,x}$。因此 x^*x 紧，继而由习题 5.5.12，x 也紧。 □

习题 5.5.14 设 A 是 C^*-代数：

a) 推广命题 5.5.13，证明对所有 $n = 1, 2, \ldots$，有 $\mathbb{K}(A^n) \cong M_n(A)$。

b) 对任意 $n = 1, 2, \ldots$，证明 $\mathbb{B}(A^n) \cong M_n(\mathcal{M}(A))$（参见习题 5.5.3）。因此，若 A 含幺，则

$$\mathbb{B}(A^n) \cong \mathbb{K}(A^n) \cong M_n(A).$$

c) 证明 $\mathbb{K}(A^{\mathbb{N}}) \cong A \otimes \mathbb{K}$。

d) 证明 $\mathbb{B}(A^{\mathbb{N}}) \cong \mathcal{M}(A \otimes \mathbb{K})$。

下面的结果很有用，证明很容易。

[17] 译校注：最后一句需限定 Hilbert 空间无限维；有限维空间上的线性泛函都连续有界。

引理 5.5.15 设 A, D 是 C^*-代数，$\rho\colon A \to \mathcal{M}(D)$ 是非退化 $*$-同态。则 ρ 诱导典范 $*$-同态

$$\mathbb{B}(A^{\mathbb{N}}) \longrightarrow \mathbb{B}(D^{\mathbb{N}}), \tag{5.15}$$

它在闭理想 $A \otimes \mathbb{K} \cong \mathbb{K}(A^{\mathbb{N}})$ 上与 $\rho \otimes \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$ 一致。此外，若 ρ 单射，则 (5.15) 也单射。

例 5.5.16 设 $\mathcal{E}_{\mathbb{Z},\mathbb{R}}$ 是例 5.4.9 的右 Hilbert $C^*(\mathbb{Z})$-模，即 $C_c(\mathbb{R})$ 关于 $C^*(\mathbb{Z})$-值 Hermitian 型

$$\langle \xi, \eta \rangle := \sum_{n\in\mathbb{Z}} \langle \xi \cdot n, \eta \rangle [n] \in \mathbb{C}\mathbb{Z} \subset C^*(\mathbb{Z})$$

的完备化（使用群代数记号）。这里 $\xi \cdot n$ 表示函数 $(\xi \cdot n)(x) = \xi(x+n)$；这个公式也确定了右 $C^*(\mathbb{Z})$-模结构。

若 $f \in C_c(\mathbb{R})$，令 $\lambda(f)\colon \mathcal{E}_{\mathbb{Z},\mathbb{R}} \to \mathcal{E}_{\mathbb{Z},\mathbb{R}}$ 为与 f 作卷积的映射：

$$\lambda(f)\xi(x) := \int_{\mathbb{R}} f(y)\xi(x-y)\,dy.$$

习题 5.5.17 证明下列结论：

a) 若 $f \in C_c(\mathbb{R}) \subset C^*(\mathbb{R})$，则 $\lambda(f)$ 是可伴随的右 Hilbert $C^*(\mathbb{Z})$-模映射，且 λ 确定 C^*-代数同态

$$C^*(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{B}(\mathcal{E}_{\mathbb{Z},\mathbb{R}}).$$

b) 对所有 $f \in C^*(\mathbb{R})$，$\lambda(f)$ 在 $\mathcal{E}_{\mathbb{Z},\mathbb{R}}$ 上作为紧 Hilbert $C^*(\mathbb{Z})$-模算子起作用。

c) 设 D 是稠密定义的无界算子 $D = i\frac{d}{dx}$，作用在 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 中的紧支撑函数上。证明 $1 + D^2$ 延拓为 $\mathcal{E}_{\mathbb{Z},\mathbb{R}}$ 上可逆的有界算子，并且 $(1+D^2)^{-1}$ 是紧 Hilbert $C^*(\mathbb{Z})$-模映射（由 b) 可得）。

译校注：c) 中原文将 $1+D^2$ 说成延拓为有界算子；这里应使用其闭的无界实现，而逆 $(1+D^2)^{-1}$ 才是所述有界紧算子。

关于有限生成投射 Hilbert 模的说明

对于交换 C^*-代数 $A = C(X)$，我们已研究过有限生成投射模（f.g.p.）；由 Swan 定理，它们对应于 X 上的复向量丛。回顾：若存在幂等元 $e \in M_n(A)$，使有限生成右 A-模 E 同构于 eA^n，就称它为有限生成投射模（或 f.g.p. 模）。我们已证明，若 A 含幺，则每个幂等元都与投影相似，所以此模作为模同构于某个 $p \in M_n(A)$ 所给出的 pA^n；它作为 A^n 的子集，具有右 Hilbert A-模结构，并且在 A^n 中具有正交补 $(1-p)A^n$。

引理 5.5.18 设 E 是右 Hilbert A-模。若恒等算子 $\mathrm{id}_E\colon E \to E$ 紧，则 E 有限生成且投射。

证明. 若恒等算子紧，则存在 $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in E$，使 $\| \mathrm{id}_E - \sum_i \theta_{x_i,y_i} \| < 1$。这使有限秩算子 $\sum_i \theta_{x_i,y_i}$ 可逆。若 $S \in \mathbb{B}(E)$ 是其逆，则 $\mathrm{id}_E = S\sum_i \theta_{x_i,y_i} = \sum \theta_{Sx_i,y_i}$。

因此，将每个 x_i 换为 Sx_i 后，可以从一开始就假定 $\sum_i \theta_{x_i,y_i} = \mathrm{id}_E$。于是有恒等式

$$x = \sum_i x_i \langle y_i, x \rangle, \qquad \forall x \in E. \tag{5.16}$$

把 (5.16) 用于 $x = x_j$，并与 y_k 取内积，得到

$$\langle y_k, x_j\rangle = \sum_i \langle y_k, x_i\rangle\langle y_i, x_j\rangle. \tag{5.17}$$

令 $p \in M_n(A)$ 为矩阵 $p_{ij} := \langle y_i, x_j\rangle$。上述恒等式可写成

$$p_{kj} = \sum_i p_{ki}p_{ij}. \tag{5.18}$$

故 p 是幂等元。我们断言，有限生成投射模 pA^n 同构于 E。令 $T\colon E \to A^n$ 为映射 $T(x) = (\langle y_1, x\rangle, \ldots, \langle y_n, x\rangle)$。令 $S\colon A^n \to E$ 为映射

$$S(a_1, \ldots, a_n) := \sum x_i a_i.$$

容易验证，对于上面的投影矩阵 p 和任意 $a \in A$，有 $TSa = pa$；由 (5.16)，对于所有 $x \in E$，有 $STx = x$。因此，T 给出 E 到 A^n 的直和项 pA^n 的同构。 □

译校注：末段原文称 p 为 “投影矩阵”，前面实际只证明其幂等；此处无需自伴性。$TSa = pa$ 中向量 a 应属于 A^n，原文排为 A。

习题 5.5.19 给出一个 $C(S^2)$ 上不是自由模的有限生成投射模的例子。

Hilbert 模的张量积

设 E 是右 Hilbert A-模，E' 是右 Hilbert B-模。它们在复向量空间范畴中的张量积，可以利用内积

$$\langle x_1 \otimes y_1, x_2 \otimes y_2\rangle := \langle x_1, x_2\rangle \otimes \langle y_1, y_2\rangle \in A \otimes B \tag{5.19}$$

完备化为右 Hilbert $A \otimes B$-模。

所得结果称为外积，记为 $E \otimes_{\mathbb{C}} E'$。

另一个十分重要的构造涉及双模。考虑一个右 Hilbert B-模 E，连同 $*$-同态 $\pi\colon A \to \mathbb{B}(E)$。从代数上说，这样的对象是 A-B-双模（具有两种乘法，即 B 的右乘和 A 的左乘，且这两种乘法交换）。考虑到这项附加结构，可以说这些数据指定了一个右 A-B Hilbert 双模，不过这个术语略显繁琐。

从代数上说，一个 A-B-双模，通过下面的张量积构造，定义了从右 A-模到右 B-模的映射。这一过程可以 “Hilbert 化”，而且十分重要，尤其是在 KK-理论中。

设 E 是右 Hilbert A-模，E' 是上述意义下的 A-B Hilbert 双模，$\pi\colon A \to \mathbb{B}(E')$。将复向量空间张量积 $E \otimes_{\mathbb{C}} E'$（它是右 B-模），商去由以下元素生成的右 B-子模：

$$xa \otimes y - x \otimes \pi(a)y. \tag{5.20}$$

在代数情形，刚定义的张量积通常记为 $E \otimes_A E'$。我们对其完备化版本仍沿用这一记号。

> **定义 5.5.20** 采用上述记号：E 是右 Hilbert A-模，E' 是右 Hilbert B-模，$\pi\colon A \to \mathbb{B}(E')$ 是

表示。用 $E \otimes_A E'$ 表示前面所述模的代数张量积，关于半 Hermitian B-值型

$$\langle x_1 \otimes y_1, x_2 \otimes y_2 \rangle := \langle y_1, \pi(\langle x_1, x_2 \rangle) y_2 \rangle_B, \qquad x_1, x_2 \in E, \quad y_1, y_2 \in E' \tag{5.21}$$

的完备化。

习题 5.5.21 验证 (5.21) 消去关系 (5.20)，从而下降为 $E \otimes_{\mathbb{C}} E'$ 上的半 Hermitian B-值型。

译校注：这里原文在“下降”后仍写 $\otimes_{\mathbb{C}}$，应指商去 (5.20) 后的代数平衡张量积；此外，在取 Hilbert 模完备化之前，要先商去该半内积的零长度子空间。

完备化 $E \otimes_A E'$ 是右 Hilbert B-模，包含代数版本作为稠密子模。

下面的验证留给读者：

习题 5.5.22 采用上述记号，若 $T \in \mathbb{B}(E)$，则在 $E \otimes_A E'$ 上存在唯一的可伴随算子 $T \otimes 1$，满足

$$(T \otimes 1)(x \otimes y) = T(x) \otimes y, \qquad \forall x \in E,\ y \in E'.$$

$T \otimes 1$ 的伴随为 $T^* \otimes 1$。

注 5.5.23 映射 $T \mapsto T \otimes 1$ 定义 $*$-同态 $A \to \mathbb{B}(E \otimes_A E')$。特别地，它是压缩映射，因而自动有 $\|T \otimes 1\| \le \|T\|$，其中范数为相应的算子范数。

译校注：原文此同态的定义域排为 A，按前一道习题中 T 的取值范围，应为 $\mathbb{B}(E)$。

习题 5.5.24 设 $\alpha\colon A \to B$ 是 $*$-同态。由 B 本身给出的右 Hilbert B-模，通过 α 具有 A 以模映射给出的表示：

$$a \cdot b := \alpha(a) b.$$

因此，一个 $*$-同态 $\alpha\colon A \to B$ 确定了典范的 A-B Hilbert 双模 E_α。证明：若 $\alpha\colon A \to B$ 和 $\beta\colon B \to C$ 是 $*$-同态，则作为右 Hilbert C-模，有 $E_{\beta\circ\alpha} \cong E_\alpha \otimes_B E_\beta$，其中张量积关于同态 $\beta\colon B \to C \subset \mathbb{B}(E_\beta)$ 进行。

译校注：这一同构需对 β 加非退化条件。一般情况下，右侧对应 $\overline{\beta(B)C}$，未必是左侧底层的整个 Hilbert C-模 C；例如 $\beta = 0$、$C \neq 0$ 时，右侧为零而左侧不为零。

习题 5.5.25 设 $\mathcal{E}$ 是有限生成投射 Hilbert A-模，即对于某个 n，是 A^n 中具有正交补的 Hilbert 子模。令 $\alpha\colon A \to \mathbb{B}(\mathcal{E})$ 为 A 在右 Hilbert B-模 $\mathcal{E}$ 上的有界可伴随算子表示。证明代数张量积 $\mathcal{E}_A \otimes_A \mathcal{E}$ 关于上面定义的张量积 Hermitian 型已经完备，所以 Hilbert 模范畴中的张量积与代数张量积相同。

译校注：原文将 $\mathcal{E}$ 重复用于两个不同的模；张量积左因子指首句的有限生成投射 A-模，右因子指配有表示 α 的右 Hilbert B-模。

例 5.5.26 张量积构造的一个特殊情形表明：若 A, B 是 C^*-代数，$\varphi\colon A \to \mathcal{M}(B)$ 是 $*$-同态，则将 φ 看作 A 在 $\mathbb{B}(B)$ 中的表示（通过乘子），对于任意右 Hilbert A-模 E，都可以构造张量积 $E \otimes_A B$。所得的是一个 Hilbert B-模，即 E 在 φ 下的“推前”。

习题 5.5.27 设 $\mathcal{E}_A$ 是右 Hilbert A-模，而 $\pi\colon A \to \mathbb{B}(\mathcal{E}'_B)$ 是 A 在右 Hilbert B-模 $\mathcal{E}'_B$ 上作为有

界可伴随算子的非退化表示。非退化性意味着表示延拓到乘子代数 $\mathcal{M}(A)$。

由习题 5.4.19，A 在 $\mathcal{E}_A$ 上的右乘作用也延拓为乘子代数 $\mathcal{M}(A)$ 的作用。

证明：在 Hilbert 模张量积

$$\mathcal{E}_A \otimes_A \mathcal{E}'_B$$

中，即使 $a \in \mathcal{M}(A)$，向量

$$\xi \cdot a \otimes_A \eta - \xi \otimes_A a \cdot \eta$$

也为零。（提示：对于严格收敛的 $a_n \to a$，其中 $a_n \in A$、$a \in \mathcal{M}(A)$，直接计算

$$\|\xi \cdot a_n \otimes_A \eta - \xi \cdot a \otimes_A \eta\|^2 \longrightarrow 0,$$

其中 ξ, η 分别为 $\mathcal{E}_A, \mathcal{E}'_B$ 中的向量，且 $n \to \infty$。）

习题 5.5.28 考虑例 5.4.9 的右 $C^*(\mathbb{Z})$-模 $\mathcal{E}_{\mathbb{Z},\mathbb{R}}$。每点 $\omega \in \mathbb{T}$ 确定一个 $*$-同态 $C^*(\mathbb{Z}) \to \mathbb{C}$。沿此 $*$-同态作张量积，得到右 Hilbert $\mathbb{C}$-模 $H_\omega := \mathcal{E}_{\mathbb{Z},\mathbb{R}} \otimes_\omega \mathbb{C}$，即 Hilbert 空间。

证明这个 Hilbert 空间“丛” $\{H_\omega \mid \omega \in \mathbb{T}\}$ 可以如下描述：对于每个 ω，H_ω 是 $\mathbb{R}$ 上满足对所有整数 n 有 $\varphi(x+n) = \omega^n \varphi(x)$ 的连续函数 φ 所成空间的 Hilbert 空间完备化，其内积为

$$\langle \varphi, \psi \rangle := \int_0^1 \overline{\varphi(t)} \psi(t)\, dt.$$

尽管所有 H_ω 作为 Hilbert 空间彼此同构，却找不到这样一族关于 $\omega \in \mathbb{T}$ 连续的同构。

译校注：原文最后一句在通常连续 Hilbert 丛的意义下有问题，也与习题 5.4.10 所述的自由 Hilbert 模同构不相容。这里只忠实保留该句，不能将其直接用作这个无限维 Hilbert 丛非平凡的结论。

习题 5.5.29 本题承接习题 5.4.22，为指标理论中出现的某些 Hilbert 模张量积给出几何解释。

假定 X, Y, Y' 是光滑流形。设 $\pi\colon Y \to X$ 是具有可定向纤维的淹没，$\mathcal{E}_\pi$ 是前引习题中构造的 Hilbert $C_0(X)$-模。设 $\pi'\colon Y' \to Z$ 是另一个这样的淹没，$\mathcal{E}_{\pi'}$ 是相应的右 Hilbert $C_0(Z)$-模。再设 $b\colon Y' \to X$ 是光滑映射：

a) $Y \times_X Y' := \{(y, y') \mid \pi(y) = b(y')\}$ 是维数为 $\dim Y + \dim Y' - \dim X$ 的光滑流形。

b) 令 $\pi''\colon Y \times_X Y' \to Z$ 为第二投影映射在 $Y \times_X Y'$ 上的限制，再复合 $\pi'\colon Y' \to Z$。证明 π'' 是具有已定向纤维的光滑淹没。

c) 映射 b 确定一个 $*$-同态 $C_0(X) \to C_b(Y')$。由构造，$C_0(Y')$ 在 $\mathcal{E}_{\pi'}$ 上有自然表示。因此，可以取 Hilbert 模张量积 $\mathcal{E}_\pi \otimes_{C_0(X)} \mathcal{E}_{\pi'}$。证明，作为右 Hilbert $C_0(Z)$-模，有

$$\mathcal{E}_\pi \otimes_{C_0(X)} \mathcal{E}_{\pi'} \cong \mathcal{E}_{\pi''}.$$

习题 5.5.30 下面的构造相当于 Hilbert 模的一种 GNS 构造。

设 A 是含幺 C^*-代数，$\varphi\colon A \to \mathbb{C}$ 是态。假设 $\mathcal{E}$ 是右 Hilbert A-模：

a) 证明半双线性型 $(\xi, \eta) := \varphi(\langle \xi, \eta \rangle)$ 将 $\mathcal{E}$ 变为半 Hermitian 右 $\mathbb{C}$-模。因此，它的完备化是 Hilbert 空间 $L^2(\mathcal{E}, \varphi)$。

b) 证明 $\mathcal{E}$ 上任意可伴随算子 T 都在 $L^2(\mathcal{E}, \varphi)$ 上确定一个有界算子，从而得到 C^*-代数 $\mathbb{B}(\mathcal{E})$ 在

Hilbert 空间 $L^2(\mathcal{E},\varphi)$ 上的表示

$$\pi\colon \mathbb{B}(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathbb{B}\big(L^2(\mathcal{E},\varphi)\big).$$

c) 证明：若 φ 是迹，则 A 中元素的“标量”乘法，确定了 C^*-代数 A 的表示 $\rho\colon A \to \mathbb{B}(L^2(\mathcal{E},\varphi))$（作用在右边；也就是说，它是 A 的反代数 A^{op} 的表示）。

d) 在 φ 是迹的假设下，验证 A 和 $\mathbb{B}(\mathcal{E})$ 的这两个作用（表示）交换。

译校注：a) 中若半内积退化，要先商去零长度向量，再取完备化。

在交叉积理论中的应用

在第 1.8 节，我们引入了交叉积 C^*-代数。设 G 是离散群（按惯例可数），A 是 G-C^*-代数。为构造交叉积，先构造扭曲群 $*$-代数 $A[G]$。此前，为使 $A[G]$ 成为 C^*-代数，我们选取了 A 在某个 Hilbert 空间上的单射表示。这就引出一个问题：所得结果是否与表示的选择无关？事实上，存在 A 作为右 Hilbert A-模

$$\ell^2(G,A) := \left\{ (a_g)_{g\in G} \;\middle|\; \sum_{g\in G} a_g^* a_g \text{ 在} A \text{ 中收敛} \right\}$$

上有界（可伴随）算子的完全典范表示，其 A-值内积为

$$\langle a, b\rangle = \sum_{g\in G} a_g^* b_g.$$

通过协变对

$$\begin{aligned} &\lambda_{A,G}(g)(a_h)_{h\in G} = (a_{gh})_{h\in G},\\ &\lambda_{A,G}(a)(a_h)_{h\in G} := \big(h^{-1}(a)a_h\big)_{h\in G}, \end{aligned} \tag{5.22}$$

定义从 $*$-代数 $A[G]$ 到 $\ell^2(G,A)$ 上可伴随算子 C^*-代数的 $*$-同态

$$\lambda_{A,G}\colon A[G] \longrightarrow \mathbb{B}\big(\ell^2(G,A)\big).$$

留给读者验证

$$\lambda_{G,A}\big(h(a)\big) = \lambda_{A,G}(h)\lambda_{A,G}(a)\lambda_{A,G}(h)^*,$$

所以这是协变对，并按要求确定一个 $*$-同态（见习题 1.8.4 e)）。

现在可以给出一个好得多的交叉积定义：

定义 5.5.31 离散群 G 通过自同构作用于 C^*-代数 A 所得的约化交叉积 $A \rtimes G$，是预 C^*-代数 $(A[G], \|\cdot\|_{\lambda_{A,G}})$ 的完备化。

译校注：式 (5.22) 的第一行原文写 $(a_{gh})_h$；它对非交换群给出反表示。与这里的协变关系以及后文 $e_h \mapsto e_{gh}$ 一致的通常公式是 $(a_{g^{-1}h})_h$。此外，原文下标 $\lambda_{A,G}$、$\lambda_{G,A}$ 在此及后文有交替使用，均指同一个正则构造。

注 5.5.32 关于交叉积，一般来说，$*$-同态

$$\lambda_{A,G}\colon A[G] \longrightarrow \mathbb{B}\big(\ell^2(G,A)\big)$$

将群代数 $A[G]$ 映为 $\ell^2(G,A)$ 上的 Hilbert A-模映射。因此，按标准方式平凡化 Hilbert A-模 $\ell^2(G,A)$，便可以把 $A[G]$ 中给定元素所对应的算子，表示为元素取自 A 的 $G\times G$ 矩阵。

例如，若 $a\in A$，其矩阵为对角矩阵，在 (g,g) 位置的元素为 $g^{-1}(a)$。若 $g\in G$ 是群元素，且 A 含幺，从而可以将 G 的元素看作 $A[G]$ 的（酉）元素，则 $\lambda_{A,G}(g)$ 有常数 g-对角线（即形如 (h,hg) 的位置集合），其上元素全为 1，所以具有如下形式：

$$S=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

因此，$A[G]$（当然不是 $A\rtimes G$）中一般元素的矩阵表示，只有有限多条非零对角线。

命题 5.5.33 若 $\alpha\colon A\to B$ 是 G-等变的非退化 $*$-同态，则 α 唯一延拓为 $*$-同态 $j(\alpha)\colon A\rtimes G\to B\rtimes G$。
此外，若 α 单射，则 $j(\alpha)$ 单射。

证明. $*$-同态

$$\alpha\otimes \mathrm{id}_{\mathbb{K}}\colon A\otimes\mathbb{K}\longrightarrow B\otimes\mathbb{K}$$

非退化，并延拓为 $*$-同态 $\mathcal{M}(A\otimes\mathbb{K})\to\mathcal{M}(B\otimes\mathbb{K})$。因为 $\mathcal{M}(A\otimes\mathbb{K})=\mathbb{B}(\ell^2(G,A))$，$B$ 也类似（由习题 5.5.14），所以得到 $*$-同态 $\mathbb{B}(\ell^2(G,A))\to\mathbb{B}(\ell^2(G,B))$，记为 $\widetilde{\alpha}$。

令 $j(\alpha)\colon A[G]\to B[G]$ 为由 α 确定的 $*$-同态。留给读者验证

$$\lambda_{G,B}\circ j(\alpha)=\widetilde{\alpha}\circ\lambda_{G,A}\colon A[G]\longrightarrow\mathbb{B}\big(\ell^2(G,B)\big). \tag{5.23}$$

利用任意 $*$-同态都是压缩映射这一事实，由 (5.23) 得到，对于所有 $x\in A[G]$，

$$\begin{aligned}\|j(\alpha)(x)\|_{B\rtimes G} &:= \big\|\big(\lambda_{G,B}\circ j(\alpha)\big)(x)\big\| \\ &= \big\|\widetilde{\alpha}\big(\lambda_{G,A}(x)\big)\big\|\le\|\lambda_{G,A}(x)\|=\|x\|_{A\rtimes G}.\end{aligned} \tag{5.24}$$

因此，$j(\alpha)$ 按所述连续延拓为 $*$-同态 $A\rtimes G\to B\rtimes G$。

关于单射性，α 的单射性推出 $\alpha\otimes\mathrm{id}_{\mathbb{K}}$ 的单射性，继而推出其延拓 $\mathbb{B}(\ell^2(G,A))\to\mathbb{B}(\ell^2(G,B))$ 的单射性。 □

译校注：证明中以固定无限维紧算子代数 $\mathbb{K}$ 识别 $\ell^2(G,A)$ 的步骤，直接适用于 G 可数无限的情形；有限群应改用对应的有限矩阵代数，结论仍成立。

习题 5.5.34 证明：若 A 含幺，则包含映射 $\mathbb{C}[G]\to A[G]$ 延拓为 $*$-同态 $C^*(G)\to A\rtimes G$。

现在将当前的交叉积定义与先前的定义联系起来。设 A 是 G-C^*-代数，B 是不带 G-作用的 C^*-代数。设 $\rho\colon A \to B$ 是非退化 $*$-同态。

通过定义

$$\begin{aligned}\mathrm{Ind}(\rho)(a)(b\otimes e_h) &:= \rho\big(h^{-1}(a)\big)b\otimes e_h,\\ \mathrm{Ind}(g)(b\otimes e_h) &:= b\otimes e_{gh},\end{aligned}$$

构造 $*$-同态

$$\mathrm{Ind}(\rho)\colon A[G] \longrightarrow \mathbb{B}\big(\ell^2(G,B)\big).$$

这是一个协变对。我们得到 $*$-代数同态

$$\mathrm{Ind}(\rho)\colon A[G] \longrightarrow \mathbb{B}\big(\ell^2(G,B)\big).$$

与前面一样，ρ 确定一个 $*$-同态

$$\widetilde{\rho}\colon \mathbb{B}\big(A\otimes \ell^2(G)\big) \longrightarrow \mathbb{B}\big(B\otimes \ell^2(G)\big).$$

引理 5.5.35 采用上述记号，$\mathrm{Ind}(\rho) = \widetilde{\rho}\circ\lambda_{G,A}\colon A[G]\to\mathbb{B}(\ell^2(G,B))$。
因此，$\mathrm{Ind}(\rho)$ 延拓为 C^*-代数同态 $A\rtimes G\to\mathbb{B}(\ell^2(G,B))$。
若 ρ 单射，则该同态单射。

证明与命题 5.5.33 的证明遵循相同的模式。

推论 5.5.36 若 $\rho\colon A\to\mathbb{B}(H)$ 是 A 在 Hilbert 空间上的表示，则映射 $\mathrm{Ind}(\rho)\colon A\rtimes G\to\mathbb{B}(\ell^2(G,H))$ 是 $A\rtimes G$ 在 $\ell^2(G,H)$ 上的表示。若 ρ 单射，则该表示单射。

证明只需在 $B := \mathbb{B}(H)$ 时，将 $\mathrm{Ind}(\rho)$ 的值域 $\mathbb{B}(\ell^2(G,B))$ 重新解释为 C^*-代数 $\mathbb{B}(\ell^2(G,H))$。

作为推论：

推论 5.5.37 定义 5.5.31 与定义 1.8.7 一致，即对于任意 G，以及定义 1.8.7 中所涉及的任意单射表示的选择，它们都给出 $A[G]$ 的同一个完备化 $A\rtimes G$。

例 5.5.38 令 $A = C_0(X)$，其中 G 作用于局部紧空间 X。对于作用的每条轨道 $Gx_0\subset X$，按如下方式关联一个交叉积 $C_0(X)\rtimes G$ 的表示

$$\pi_{x_0}\colon C_0(X)\rtimes G \longrightarrow \mathbb{B}(\ell^2 G).$$

令 $\mathrm{ev}_{x_0}\colon C_0(X)\to\mathbb{C}$ 为函数在 x_0 处求值的 $*$-同态，即 $C_0(X)$ 在一维 Hilbert 空间上的表示。应用上述构造 $\mathrm{Ind}(\mathrm{ev}_{x_0})\colon C_0(X)\rtimes G\to\mathbb{B}(\ell^2 G)$，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{Ind}(\mathrm{ev}_{x_0})(f)(e_h) &:= \mathrm{ev}_{x_0}\big(h^{-1}(f)\big) := \mathrm{ev}_{x_0}(f\circ h) = f\big(h(x_0)\big),\\ g(e_h) &:= e_{gh}.\end{aligned}$$

因此，$\mathrm{Ind}(\mathrm{ev}_{x_0})$ 由下列协变对诱导：

$$C_0(X) \longrightarrow C_b(G) \subset \mathbb{B}(\ell^2 G),$$

它在 Gelfand 对偶下对应于轨道映射 $G \to X$、$g \mapsto gx_0$；以及左正则表示 $G \to U(\ell^2 G)$。

译校注：本例显示式第一行原文将作用在基向量 e_h 上的结果写为标量；作为算子等式，右侧应为 $f(h(x_0))e_h$。

习题 5.5.39 证明：关联于 G 在 X 上作用的一条轨道的表示 π_{x_0} 是单射，当且仅当 x_0 的轨道 Gx_0 在 X 中稠密。

习题 5.5.40 若 $\rho\colon A \to B$ 是非退化 $*$-同态，H 是 Hilbert 空间，则沿 ρ 构造的 Hilbert 模张量积 $(A \otimes H) \otimes_A B$，作为右 Hilbert B-模典范同构于 $B \otimes H$。验证这一同构将前面证明中讨论的映射

$$\widetilde{\rho}\colon \mathbb{B}\big(A \otimes \ell^2(G)\big) \longrightarrow \mathbb{B}\big(B \otimes \ell^2(G)\big)$$

与映射 $T \mapsto T \otimes 1$ 识别。

第六章　Morita 等价

将 C^*-代数 A 换成 $M_2(A)$、$M_n(A)$ 或 $A\otimes\mathbb{K}$，对其结构理论影响很小。因此，若 $A\otimes\mathbb{K}$ 与 $B\otimes\mathbb{K}$ 同构，就把一对 C^*-代数 A, B 看作等价，似乎是合理的。这种等价关系称为 *Morita* 等价，因为它由 Kiiti Morita 于 1958 年定义。Morita 等价的代数具有完全相同的不可约表示空间、原始理想空间、迹态空间、有限生成投射模以及其他重要不变量（见 [29, 136–138]、[139]，以及较新的 [66] 和著作 [134]）。Morita 等价的 C^*-代数，作为非交换几何的对象，在大多数用途下难以区分。两个交换 C^*-代数 Morita 等价，当且仅当它们同构，所以 Morita 等价只有在非交换代数中才显现为一个新概念。[1]

Morita 等价揭示了一个根本性的重要事实：对于局部紧群 G 在空间 X 上的作用，交叉积构造实际上是一种商空间构造（但产生的空间可能是非交换的）。设 $G=\mathbb{Z}/2$ 是二元群，通过交换两个点作用于两点空间 X。作用的商 $G\backslash X$ 是单点空间。正如第一章第 1.8 节所讨论的，可将 $C(X)$ 实现为对角 2×2 矩阵；这些矩阵与非对角的酉翻转矩阵一起生成交叉积代数 $C(X)\rtimes G$，它恰好是 $M_2(\mathbb{C})$。因此，交叉积 Morita 等价于 $\mathbb{C}=C(\mathrm{pt})=C(G\backslash X)$。更一般地，若 G 适当且自由地作用于 X，则 $C_0(X)\rtimes G$ Morita 等价于 $C(G\backslash X)$。在 [47] 和 [43] 中，Connes 经常谈到叶状结构 $\mathcal{F}$ 的 C^*-代数 $C^*(\mathcal{F})$，将它视作叶空间 $M/\mathcal{F}$（其拓扑性质很差）的某种替代物。[2]

这方面最一般的结果之一归于 Muhly、Renault 和 Williams（见 [125]），适用于带 Haar 系统的局部紧群胚（见 [135]）。特别地，它表明，把叶状结构的 holonomy 群胚限制到横截面上，会确定该 holonomy 群胚与其在横截面上的（étale）限制之间的 Morita 等价。若横截面紧，则横截面的 C^*-代数含幺，而且在许多方面都更容易分析。

特别地，这些结果适用于 Lie 群作用，例如本章将讨论的 2-环面上的 Krönecker 流。由于本讲义很少讨论群胚，我们在此只陈述 [125] 关于交换的群作用的特殊情形，并通过给出某些特殊情形的部分证明，说明它为什么成立；定理 6.1.15 的完整证明，以及关于群胚及其 C^*-代数的更一般版本，见 [125]。沿斜率为 $\hbar$ 的直线的 Krönecker 流 α，通过限制到适当横截面，Morita 等价于无理旋转代数 $A_\hbar$。这将 Krönecker 流的动力学化为圆周上无理旋转的动力学。

这一类讨论的一个更高维例子，出现在经典二维双曲几何中（见第 6.7 节）。若 M 是双曲曲面，则其单位球丛 SM 上测地流的弱稳定等价关系，Morita 等价于 $G:=\pi_1(M)$ 在双曲空间 $\widetilde{M}\cong\mathbb{H}^2$ 的边界上的作用。这再次反映了遍历理论中常用的方法：通过分析基本群在双曲空间边界上的作用，研究测地流和极限圆流（例如见 [101, 151]）；当 M 紧时，该边界与内在定义的 Gromov 边界 ∂G 一致（见第 10.4 节）。曲面群 $G=\pi_1(M)$ 在双曲平面边界上作用的 C^*-代数 $C(\partial\mathbb{H}^2)\rtimes G$，与通过测地流和极限圆流的联合作用得到的 $C(SM)\rtimes\mathbb{R}\rtimes\mathbb{R}$ 之间的 Morita 等价，对计算 $C(\partial\mathbb{H}^2)\rtimes G$ 的 K-理论也有作用；我们将在本书末尾讨论这一点。（关于这个例子的更多讨论，见 [71] 的引言。）

最后，在本节中，我们利用 Morita 等价，从与动力学有关的几何思想出发，构造各种“非交换向量丛”的例子，即各种非交换 C^*-代数上的有限生成投射模（f.g.p.）。这些模是 K-理论的数

[1] 译校注：关于“迹态空间完全相同”的表述需要限定。Morita 等价保留适当意义下的迹对应，但不一般保留归一化有界迹态空间；例如 $\mathbb{C}$ 有迹态，而无限维 Hilbert 空间上的 $\mathbb{K}(H)$ 无有界迹态。这里保留原文措辞。

[2] 译校注：在商空间不紧时，此处应取 $C_0(G\backslash X)$；原文此句写作 $C(G\backslash X)$。

据。例如，$A_\hbar$ 上著名的 Rieffel 模就是这一类型（见第 6.6 节）。若离散群 G 适当且余紧地作用于 X，则 X 上任意 G-等变向量丛的截面空间，也确定一个 Morita 等价双模（见第 6.3 节）；这次是在一个含幺 C^*-代数与 $C_0(X)\rtimes G$ 中某个理想之间，进而确定一个 $C_0(X)\rtimes G$ 上的有限生成投射模。这给出 X 上 G-等变向量丛的同构类，与交叉积 $C_0(X)\rtimes G$ 上有限生成投射模的同构类之间的一一对应，它在 K-理论中具有一定重要性（见 [77] 及其中的参考文献）。我们也讨论有限群 C^*-代数的例子，即 X 为一点的特殊情形：若 π 是有限群的有限维表示，则 $\pi(G)$ 的 C^*-代数交换子代数，Morita 等价于由特征标生成的 $C^*(G)$ 中的理想，并特别确定 $C^*(G)$ 中的一个幂等元。表示的（等价类）与 $C^*(G)$ 中投影的（等价类）之间的这一对应，称为 Green–Julg 对应 [103]。

6.1 Morita 等价

Morita 等价代数最基本的例子，是任意 C^*-代数 A 与 $M_2(A)$。若 $\pi\colon A\to\mathbb{B}(H)$ 是 A 的不可约表示，则

$$\pi'\left(\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\right):=\begin{bmatrix}\pi(a) & \pi(b)\\ \pi(c) & \pi(d)\end{bmatrix}$$

是 $M_2(A)$ 在 $H\oplus H$ 上的不可约表示。反过来，考虑由 $A\oplus A$ 给出的右 Hilbert $M_2(A)$-模 $\mathcal{E}$，其右 $M_2(A)$-模结构由矩阵乘法给出，内积为 $\langle x,y\rangle:=\theta_{x,y}\in\mathbb{B}(A\oplus A)\cong M_2(A)$。$A$ 通过左标量乘法，在 $\mathcal{E}$ 上自然地以有界 Hilbert 模算子（左）作用：记为 $\rho\colon A\to\mathbb{B}(\mathcal{E})$。现在，若 π 是 $M_2(A)$ 的不可约表示，则 Hilbert 模张量积 $\mathcal{E}\otimes_{M_2(A)}H$ 是 Hilbert 空间，A 通过 $\pi'(a):=\rho(a)\otimes 1$ 表示在其上，并且这是 A 的不可约表示。译校注：这里要把 $\mathcal{E}$ 视作行向量右模，其标准 $M_2(A)$-值内积为矩阵 x^*y。原文写 $\theta_{x,y}$ 与前章该符号对第一变量线性的约定不相容；此外，一般不含幺时 $\mathbb{B}(A\oplus A)=M_2(\mathcal{M}(A))$，并非 $M_2(A)$。

习题 6.1.1 证明上面描述的 A 与 $M_2(A)$ 的表示之间的映射，将不可约表示映为不可约表示，将等价表示映为等价表示，并在谱上诱导互逆映射。

类似论证应表明，A 与 $M_n(A)\cong A\otimes M_n(\mathbb{C})$，甚至与 $A\otimes\mathbb{K}$ 的表示论相同，其中 $\mathbb{K}$ 是任意（可分）Hilbert 空间上的紧算子 C^*-代数。我们不证明这个一般断言，但读者应把它记在心里。定义 Morita 等价的一种方式，就是说若 $A\otimes\mathbb{K}$ 同构于 $B\otimes\mathbb{K}$，则 A 与 B Morita 等价。

习题 6.1.2 若 G 是有限群，则 $C^*(G)$ 在上述意义下 Morita 等价于某个有限集 X 上的 $C(X)$。X 是什么？

前一道习题说明，从一个 C^*-代数过渡到它的 Morita 等价类时，丢失了什么，又没有丢失什么。对于有限群 G 的 $C^*(G)$，这个非交换空间是 G 的不可约表示等价类所成的集合 $\widehat{G}$。丢失的是这些表示的维数。

C^*-代数理论中引人入胜的一点是，Morita 等价这一来自代数的概念，在群作用和交叉积的背景下具有优美的几何解释。

我们不证明下面的定理，但会讨论证明的某些方面。主要关注可以应用它的例子。

定理 6.1.3 设 G,H 是局部紧群，适当且自由地作用于局部紧空间 X。假定两作用交换。则 $C_0(G\backslash X)\rtimes H$ 与 $C_0(H\backslash X)\rtimes G$ 强 Morita 等价。

注意，对 G 在 X 上的自由适当作用应用此定理，并令 H 为平凡群，就得到 $C_0(X)\rtimes G$ 与

$C_0(G\backslash X)$ Morita 等价。

理解 Morita 等价的最佳方式，是用某类双模的存在性来描述。

定义 6.1.4 设 A, B 是 C^*-代数。
一个 *Morita* 等价 A-B-双模，是线性空间 $\mathcal{E}$，它既是右 Hilbert B-模，具有型 $\langle\cdot,\cdot\rangle_B\colon \mathcal{E}\times\mathcal{E}\to B$；又是 Hermitian 左 A-模，具有型 ${}_A\langle\cdot,\cdot\rangle\colon \mathcal{E}\times\mathcal{E}\to A$，使得两种模结构交换，

$$(ax)b = a(xb), \qquad \forall a\in A,\ b\in B,\ x\in\mathcal{E},$$

对于所有 $x, y, z\in\mathcal{E}$、$a\in A$、$b\in B$，成立恒等式

$$\begin{aligned} {}_A\langle x, y\rangle z &= x\langle y, z\rangle_B, \\ {}_A\langle x, yb\rangle &= {}_A\langle xb^*, y\rangle, \qquad \langle ax, y\rangle_B = \langle x, a^*y\rangle_B, \end{aligned} \tag{6.1}$$

并且 ${}_A\langle\mathcal{E},\mathcal{E}\rangle$ 和 $\langle\mathcal{E},\mathcal{E}\rangle_B$ 的线性张成分别在 A, B 中稠密。
在这种情形，称 A 与 B *Morita* 等价。

定义 6.1.4 中谈及内积时所用的 “Hermitian”，对于 ${}_A\langle\cdot,\cdot\rangle$ 而言，意指该型对第一个变量 A-线性，对第二个变量共轭 A-线性。类似地，$\langle\cdot,\cdot\rangle_B$ 应对第二个变量 B-线性，对第一个变量共轭 B-线性。“Hermitian” 的定义见定义 5.4.1。

论文 [29] 给出下面定理的证明，依赖于 [36] 的一个结果。唯一性部分是 [36] 中的定理 2.8。

定理 6.1.5 设 A, B 是可分 C^*-代数。那么，从 A 到 B 的一个 Morita 等价，诱导同构 $A\otimes\mathbb{K}\to B\otimes\mathbb{K}$；该同构在相差 $\mathcal{M}(B\otimes\mathbb{K})$ 中酉元的共轭的意义下是典范的。

推论 6.1.6 A 与 B 之间的一个 Morita 等价，诱导 A 和 B 的不可约表示等价类集合之间的一一对应。

事实上，由于紧算子具有唯一的不可约表示 λ，$A\otimes\mathbb{K}$ 的不可约表示在等价意义下，都具有 $\pi\otimes\lambda$ 的形式，其中 π 是 A 的某个不可约表示。

例 6.1.7 设 A 是 C^*-代数。对于任意 n, m，$M_n(A)$ 与 $M_m(A)$ 强 Morita 等价。

为证明，令 $\mathcal{E} = M_{n\times m}(A)$。若 $S, T\in\mathcal{E}$，则 $ST^*\in M_n(A)$，且 $S^*T\in M_m(A)$。这给出两个内积

$${}_{M_n(A)}\langle\cdot,\cdot\rangle\colon \mathcal{E}\times\mathcal{E}\to M_n(A), \qquad \langle\cdot,\cdot\rangle_{M_m(A)}\colon \mathcal{E}\times\mathcal{E}\to M_m(A).$$

从而得到强 Morita 等价双模。

注意，这包括对于任意 A，A 都与 $M_n(A)$ Morita 等价这一结果。更一般地，对于任意 A 和任意 Hilbert 空间 H，A 与 $A\otimes\mathbb{K}(H)$ Morita 等价，下面将证明这一点。[3]

命题 6.1.8 设 $\mathcal{E}$ 是任意右 Hilbert B-模，$J = \mathrm{supp}(\mathcal{E})$。则 $\mathbb{K}(\mathcal{E})$ 与 J Morita 等价。

[3]译校注：此处应排除 $H = \{0\}$ 的情形；当 $H = 0$ 时，右侧代数为零。

证明. 为构造强 Morita 等价双模，将 $\mathcal{E}$ 用作右 Hermitian B-模。其支撑便是理想 $J \subset B$。令

$$ {}_{\mathbb{K}(\mathcal{E})}\langle x, y\rangle := \theta_{x,y}, $$

其中 $\theta_{x,y}$ 如 (5.14)。若 $T \in \mathbb{K}(\mathcal{E})$，或更一般地 $T \in \mathbb{B}(\mathcal{E})$，则 $T\theta_{x,y} = \theta_{Tx,y}$，所以 ${}_{\mathbb{K}(\mathcal{E})}\langle \cdot, \cdot\rangle$ 对第一个坐标 $\mathbb{K}(\mathcal{E})$-线性。由于 $\theta_{x,y} = \theta_{y,x}^*$，得到 ${}_{\mathbb{K}(\mathcal{E})}\langle x, y\rangle = {}_{\mathbb{K}(\mathcal{E})}\langle y, x\rangle^*$。由习题 5.5.9，对于所有 $x \in \mathcal{E}$，有 ${}_{\mathbb{K}(\mathcal{E})}\langle x, x\rangle \geq 0$。又由简单计算，$\theta_{x,yb} = \theta_{xb^*,y}$，故 ${}_{\mathbb{K}(\mathcal{E})}\langle x, yb\rangle = {}_{\mathbb{K}(\mathcal{E})}\langle xb^*, y\rangle$。

最后，因为紧算子可伴随，有 $\langle Tx, y\rangle_B = \langle x, T^*y\rangle_B$；而条件 (6.1) 由 $\theta_{x,y}$ 的定义得到。 □

由于 $A \otimes \mathbb{K} \cong \mathbb{K}(A \otimes \ell^2)$，且 Hilbert A-模 $A \otimes \ell^2$ 在 A 中的支撑为整个 A，便得到前面所说的：对于任意 A，A 与 $A \otimes \mathbb{K}$ Morita 等价。

习题 6.1.9 下面是例 6.1.7 的纤维化版本。设 $\pi\colon V \to X$ 是紧空间 X 上的复向量丛。给 V 赋予 Hermitian 度量。用 $\operatorname{End} V$ 表示 V 的自同态丛，并令 $A := \Gamma(\operatorname{End} V)$ 为自同态丛的截面 C^*-代数。令 $B = C_0(X)$。令 $\mathcal{E} = \Gamma(V)$，具有标准的右 Hilbert $C(X)$-模结构

$$ \langle s_1, s_2\rangle_{C(X)}(x) = \langle s_1(x), s_2(x)\rangle_x. $$

定义左 $\Gamma(\operatorname{End} V)$-值内积

$$ {}_{\Gamma(\operatorname{End} V)}\langle s_1, s_2\rangle(x) = \theta_{s_1(x), s_2(x)}. $$

这使 $\mathcal{E}$ 成为 Morita 等价 A-B-双模。

译校注：要使截面模对整个 $C(X)$ 为满模，须要求每个纤维非零，即逐点正秩。若允许某些分支上的纤维为零，则只能对相应的支撑理想得到 Morita 等价；零丛就是不能与非零 $C(X)$ 等价的例子。

回到强 Morita 等价 A-B-双模的一般情形。注意，半 Hermitian 右 A-模的 Cauchy–Schwarz 不等式的证明（见引理 5.4.14），同样适用于半 Hermitian 左 A-模。因此，在定义 6.1.4 的背景下，有

$$ \|{}_A\langle x, y\rangle\|^2 \leq \|{}_A\langle x, x\rangle\| \cdot \|{}_A\langle y, y\rangle\|, $$

以及 B-值 Hermitian 型的相应断言

$$ \|\langle x, y\rangle_B\|^2 \leq \|\langle x, x\rangle_B\| \cdot \|\langle y, y\rangle_B\|. $$

其次，注意 (6.1) 表明，$a \in A$ 的左标量乘法，作为右 Hilbert B-模 $\mathcal{E}$ 上的算子是可伴随的，其伴随为 a^* 的标量乘法。也就是说，左模结构是 C^*-代数同态 $A \to \mathbb{B}_B(\mathcal{E})$，值域为右 Hilbert B-模 $\mathcal{E}$ 上可伴随算子的 C^*-代数。

在以上定义中，$\mathcal{E}$ 上出现两个自然范数。为了证明它们相同，暂记

$$ \|x\|_A := \|{}_A\langle x, x\rangle\|, \qquad \|x\|_B := \|\langle x, x\rangle_B\|. $$

由上面的说明，对于所有 $x \in \mathcal{E}$、$a \in A$、$b \in B$，有 $\|ax\|_A \leq \|a\| \cdot \|x\|_A$ 和 $\|xb\|_B \leq \|x\|_B \cdot \|b\|$。[4]

[4]译校注：原文这两个“范数”的定义均漏了平方根；与下文证明一致的定义是 $\|x\|_A = \|{}_A\langle x, x\rangle\|^{1/2}$、$\|x\|_B = \|\langle x, x\rangle_B\|^{1/2}$。

引理 6.1.10 若 $\mathcal{E}$ 是强 Morita 等价 A-B-双模，则对于所有 $x \in \mathcal{E}$，

$$\|{}_A\langle x, x\rangle\| = \|\langle x, x\rangle_B\|.$$

证明. 若 $x \in \mathcal{E}$，则

$$\begin{aligned}\|x\|_A^4 &= \|{}_A\langle x, x\rangle\|^2 = \|{}_A\langle x, x\rangle\ {}_A\langle x, x\rangle\| \\ &= \|{}_A\langle {}_A\langle x, x\rangle x, x\rangle\| = \|{}_A\langle x\langle x, x\rangle_B, x\rangle\| \\ &= \|{}_A\langle x, x\langle x, x\rangle_B\rangle\| \\ &\le \|{}_A\langle x, x\rangle\| \cdot \|\langle x, x\rangle_B\| = \|x\|_A^2\|x\|_B^2,\end{aligned}$$

其中使用了 ${}_A\langle\cdot,\cdot\rangle$ 的 Cauchy–Schwarz 不等式，以及对于所有 $z \in \mathcal{E}$、$b \in B$，有 $\|zb\|_A \le \|z\|\|b\|$ 这一事实。故 $\|x\|_A^2 \le \|x\|_B^2$；交换 A, B 的角色即得结果。 □

命题 6.1.11 设 $\mathcal{E}$ 是强 Morita 等价 A-B-双模。则 A 在 $\mathcal{E}$ 上的左乘作用给出 $A \cong \mathbb{K}(\mathcal{E})$，其中 $\mathbb{K}(\mathcal{E})$ 是将 $\mathcal{E}$ 看作右 Hilbert B-模时的紧算子 C^*-代数。

证明. $a = \langle x, y\rangle_A \in A$ 的左乘将 $z \in \mathcal{E}$ 映到 $\langle x, y\rangle_A z = x\langle y, z\rangle_B = \theta_{x,y}(z)$。因此，这种形式的 $a \in A$ 的左乘是紧算子。由于 ${}_A\langle x, y\rangle$ 的线性张成在 A 中稠密，结论得证。 □

习题 6.1.12 设 A, B 是含幺交换 C^*-代数。证明：若它们 Morita 等价，则它们同构。

习题 6.1.13 C^*-代数 A 的一个*满角*，是形如 pAp 的 C^*-子代数，其中 p 是 A 中的投影，并且由 p 在 A 中生成的理想是整个 A：

a) 证明由 p 生成的理想是 ApA 的闭线性张成。

b) 证明：若 B 是 A 的满角，$B = pAp$，则 Ap 连同内积

$${}_A\langle ap, bp\rangle := apb^*, \qquad \langle ap, bp\rangle_B := pa^*bp,$$

以及显然的左 A-模、右 B-模结构，是 A 与 B 之间的强 Morita 等价。

c) 证明：利用任意秩一投影 $p \in \mathbb{K}$，可将 A 实现为 $\mathbb{K}(A^{\mathbb{N}}) \cong A \otimes \mathbb{K}$ 的满角。

译校注：c) 对一般不含幺的 A，使用的是乘子投影 $1_{\mathcal{M}(A)} \otimes p \in \mathcal{M}(A \otimes \mathbb{K})$；它未必属于 $A \otimes \mathbb{K}$ 本身。因此需把本题开头的“角”的投影范围扩展到乘子代数，或在 c) 加上 A 含幺的限制。

最后，更仔细地讨论“Morita 等价”一词中的“等价”。设 A, B 通过 Morita 等价 A-B-双模 $\mathcal{E}$ 而 Morita 等价。

如下定义“共轭”双模。令 $\mathcal{E}^*$ 作为加法群与 $\mathcal{E}$ 相同，但取共轭的复数乘法 $\lambda x := \bar{\lambda}x$，使它成为复向量空间。$\mathcal{E}^*$ 的元素记为 $\bar{x}$（其中 $x \in \mathcal{E}$）。

命题 6.1.14 若 $\mathcal{E}$ 是 Morita 等价 A-B-双模，则上面定义的 $\mathcal{E}^*$，连同 B-A-双模结构

$$b\bar{x}a := \overline{a^*xb^*},$$

以及内积

$$ {}_B\langle \bar{x}, \bar{y}\rangle := \langle x, y\rangle_B, \qquad \langle \bar{x}, \bar{y}\rangle_A := {}_A\langle x, y\rangle, $$

是强 Morita 等价 B-A-双模。
此外，分别作为右 Hilbert B-双模和 A-模，有

$$ \mathcal{E}^* \otimes_A \mathcal{E} \cong B, \qquad \mathcal{E} \otimes_B \mathcal{E}^* \cong A. $$

证明. 将 $\mathcal{E}^*$ 是强 Morita 等价 B-A-双模的验证留给读者。为说明 $\mathcal{E}^* \otimes_A \mathcal{E} \cong B$，回顾张量积 $\mathcal{E}^* \otimes_A \mathcal{E}$ 是关于 Hermitian B-值型

$$ \begin{aligned} \langle \bar{x}_1 \otimes y_1, \bar{x}_2 \otimes y_2\rangle_B &:= \langle y_1, \langle \bar{x}_1, \bar{x}_2\rangle_A \cdot y_2\rangle_B \\ &= \langle y_1, {}_A\langle x_1, x_2\rangle y_2\rangle_B \end{aligned} \tag{6.2} $$

的复数域上代数张量积的完备化。令

$$ U\colon \mathcal{E}^* \otimes_A \mathcal{E} \to B, \qquad U(x^* \otimes y) := \langle x, y\rangle_B. $$

则 U 是良定义的 B-双模映射。为验证它是双模映射，计算

$$ \begin{aligned} U\big(b_1 \cdot (\bar{x} \otimes y) b_2\big) &= U\big(\overline{x b_1^*} \otimes y b_2\big) \\ &= \langle x b_1^*, y b_2\rangle_B = b_1^* \langle x, y\rangle_B b_2. \end{aligned} $$

最后，

$$ \begin{aligned} U(\bar{x}_1 \otimes y_1)^* U(\bar{x}_2 \otimes y_2) &= \langle y_1, x_1\rangle_B \cdot \langle x_2, y_2\rangle_B \\ &= \langle y_1, x_1 \langle x_2, y_2\rangle_B\rangle_B \\ &= \langle y_1, {}_A\langle x_1, x_2\rangle \cdot y_2\rangle_B, \end{aligned} \tag{6.3} $$

这与 (6.2) 一致。因此，U 等距，且显然满射，所以是右 Hilbert B-模同构。 □

译校注：证明中计算双模性质的最后一项，原文误写 b_1^*，按 $\langle x b_1^*, y b_2\rangle_B$ 应为 $b_1\langle x, y\rangle_B b_2$。$U$ 定义中的 x^* 指前面记作 $\bar{x}$ 的共轭模元素。

最后，在离散群作用的情形，概述定理 6.1.3 的证明。

设 G, H 是适当且自由地作用于局部紧空间 X 的离散群。令 $A = C_0(G\backslash X) \rtimes H$，$B = C_0(H\backslash X) \rtimes G$。

若 $\xi \in C_c(X)$，$g \in G$ 或 H，令 $g(\xi) := \xi \circ g^{-1}$。把 $G\backslash X$ 上的函数看作 X 上的 G-周期函数；类似地，$H\backslash X$ 上的函数是 X 上的 H-周期函数。

这些说明为 $C_c(X)$ 赋予 $C_0(G\backslash X) \rtimes H$-$C_0(H\backslash X) \rtimes G$-双模结构，至少对于相应交叉积中由有限支撑元素组成的子代数如此（H 的元素通过 $(\xi \cdot h)(x) = h^{-1}(\xi)$ 在右边作用，以给出右作用）。令 $\xi^*(x) = \overline{\xi(x)}$。[5]

[5]译校注：按这里所写双模的左右代数，右侧群应为 G，而不是原文括号中所写的 H；右群作用应按相应群元素作逆拉回解释。

定理 6.1.15 设 G, H 是以交换的作用适当且自由地作用于 X 的离散群。
在 $C_c(X)$ 上定义内积

$$ {}_A\langle \xi, \eta \rangle := \sum_{g\in G, h\in H} g(\xi)(hg)(\eta)^*[h] \in A = C_0(G\backslash X) \rtimes H \tag{6.4} $$

和

$$ \langle \xi, \eta \rangle_B := \sum_{h\in H, g\in G} h(\xi)^*(gh)(\eta)[g] \in B = C_0(H\backslash X) \rtimes G. \tag{6.5} $$

则 $C_c(X)$ 的相应完备化是 Morita 等价 $C_0(G\backslash X) \rtimes H$-$C_0(H\backslash X) \rtimes G$ 双模。

注意，若 $h \in H$，则和

$$ \sum_{g\in G} g(\xi)(gh)(\eta)^* = \sum_{g\in G} g\big(\xi \cdot h(\eta^*)\big) $$

局部有限（在任意紧集 $K \subset X$ 上的限制，都是有限个函数的和），因为 G 的作用适当。它定义 X 上的 G-周期函数。所以，(6.5) 中群元素 $[h]$ 的系数确实是 $C_0(G\backslash X)$ 的元素。[6]

我们不在此证明该定理，但将说明证明的几个方面。

习题 6.1.16 关于上面的内积，证明以下结论，其中 $\xi, \eta \in C_c(X)$：

a) 若 $k \in H$，则 $[k]_A\langle \xi, \eta \rangle = {}_A\langle k(\xi), \eta \rangle$。
（提示：

$$ \begin{aligned} [k]_A\langle \xi, \eta \rangle &= \sum_{g\in G, h\in H} (kg)(\xi)(khg)(\eta)^*[kh] \\ &= \sum_{g\in G, h\in H} (kg)(\xi)(hg)(\eta)^*[h] = {}_A\langle k(\xi), \eta \rangle, \end{aligned} $$

只需在和中作变量替换 $h \mapsto k^{-1}h$；记住 H 与 G 的作用交换。）

b) 若 $f \in C_0(G\backslash X)$，则 $f\,{}_A\langle \xi, \eta \rangle = {}_A\langle f\xi, \eta \rangle$。

c) 若 $u \in G$，则 $\langle \xi, \eta \rangle_B[u] = \langle \xi, \eta \cdot u \rangle$。

c) 若 $f \in C_0(G/H)$，则

$$ \langle \xi, \eta \rangle_B f = \langle \xi, \eta f \rangle_B. $$

d) ${}_A\langle \xi, \eta \rangle \zeta = \xi \langle \eta, \zeta \rangle_B$。

译校注：原文重复标记 c)；第二个 c) 的函数代数排为 $C_0(G/H)$，按右侧代数应为 $C_0(H\backslash X)$。

最后讨论定理 6.1.15 中定义的 B-值内积的正性（另一个内积类似），因为它涉及某些重要思想。

为简化问题，令 H 为平凡群。于是考虑一个 $C_0(G\backslash X)$-$C_0(X) \rtimes G$-双模，它给出该定理的重要特殊情形，即对于 G 的自由适当作用，$C_0(G\backslash X)$ 与 $C_0(X) \rtimes G$ Morita 等价。

[6] 译校注：这里讨论 $[h]$ 的系数，应引用式 (6.4)；原文写 (6.5)。

$C_0(X) \rtimes G$-值内积为

$$\langle \varphi, \psi \rangle_{C_0(X)\rtimes G} = \sum_{g\in G} \overline{\varphi} \cdot g(\psi)[g]. \tag{6.6}$$

右 $C_0(X) \rtimes G$-模结构为

$$(\xi f)(x) := \xi(x) f(x), \qquad (\xi g)(x) := \xi(gx). \tag{6.7}$$

左 $C_0(G\backslash X)$-值内积为

$$ {}_{C_0(G\backslash X)}\langle \varphi, \psi \rangle = \sum_{g\in G} \varphi\, \overline{g(\psi)}. \tag{6.8}$$

译校注：式 (6.8) 原式未对 φ 同时施以 g 的作用，通常不能产生 G-不变函数；与 (6.4) 一致的公式应为 $\sum_g g(\varphi\overline{\psi})$。

左模结构让 $f \in C_0(G\backslash X)$ 通过乘法作用于 $C_c(X)$，其中把 f 看作 X 上的 G-周期函数。

问题是证明

$$\langle \varphi, \varphi \rangle_{C_0(X)\rtimes G} \geq 0, \qquad \forall \varphi \in C_c(X),$$

因为 ${}_{C_0(G\backslash X)}\langle \varphi, \varphi \rangle$ 的正性显然。

习题 6.1.17 若 $G \times X \to X$ 是离散群的适当作用，则这一作用的*截断函数*，是处处满足 $0 \leq \rho \leq 1$ 且满足

$$\sum_{g\in G} g(\rho)^2 = 1 \tag{6.9}$$

的连续函数 $\rho \in C_b(X)$。

a) 证明：若 $K \subset X$ 是任意紧子集，则存在一个在 K 上等于 1 的截断函数 ρ。若 $G\backslash X$ 紧，则还可以取这样的 ρ 具有紧支撑。

b) 证明：若 ρ 是任意截断函数，则

$$P_\rho := \sum_{g\in G} \rho g(\rho)[g] \tag{6.10}$$

是 $C_0(X) \rtimes G$ 的乘子代数中的投影。若 ρ 紧支撑，则 P_ρ 是 $C_0(X) \rtimes G$ 中的投影。

c) 证明截断函数的集合是凸空间，并且两个截断函数之间的一条路径，通过 (6.10)，给出 $C_0(X) \rtimes G$ 中相应两个投影之间的一条投影路径。

译校注：按 (6.9) 的平方归一化，a) 对任意紧集的断言不成立：例如 $\mathbb{Z}/2$ 交换两点，取 $K = X$，若 ρ 在两点都为 1，则左侧为 2。c) 的凸性也不成立：同一例中 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 都是截断函数，其平均 $(1/2, 1/2)$ 却不满足 (6.9)。可以用重新归一化的插值构造路径，但不能直接使用原文的凸性断言。

注 6.1.18 若 G 有限且 X 紧，则常数函数 $\rho := 1/|G|$ 是截断函数。相应的投影 (6.10) 是 $\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}[g] \in \mathbb{C}[G] \subset C(X) \rtimes G$。

译校注：为符合 (6.9) 及其后给出的投影，常数应为 $1/\sqrt{|G|}$；原文漏了平方根。

引理 6.1.19 设 $\varphi,\psi\in C_c(X)$。取包含 $\mathrm{supp}(\varphi)\cup\mathrm{supp}(\psi)$ 的紧子集 $K\subset X$，并设 ρ 是在 K 上为 1 的截断函数。
那么，在 $C_0(X)\rtimes G$ 中成立

$$\varphi^* P_\rho\psi=\langle\varphi,\psi\rangle_{C_0(X)\rtimes G},$$

其中左侧通过包含映射 $C_c(X)\subset C_0(X)\rtimes G$，将 φ,ψ 看作 $C_0(X)\rtimes G$ 的元素。

证明. 由于 $\rho=1$ 在 $\mathrm{supp}(\varphi)\cup\mathrm{supp}(\psi)$ 上成立，

$$\begin{aligned}\overline{\varphi}P_\rho\psi&=\sum_{g\in G}\overline{\varphi}\rho g(\rho)g(\psi)[g]\\&=\sum_{g\in G}\overline{\varphi}g(\rho\psi)[g]=\sum_{g\in G}\overline{\varphi}g(\psi)[g]\\&=\langle\varphi,\psi\rangle_{C_0(X)\rtimes G}.\end{aligned}\tag{6.11}$$

□

该引理立即推出所需的正性结果，因为对于 $\varphi\in C_c(X)$，取一个在 φ 的支集上为 1 的截断函数 ρ，便有

$$\langle\varphi,\varphi\rangle_{C_0(X)\rtimes G}=\overline{\varphi}P_\rho\varphi=(P_\rho\varphi)^*(P_\rho\varphi)\geq 0\in C_0(X)\rtimes G.$$

译校注：引理的条件计算成立，但按习题 6.1.17 a) 后的说明，不能对任意紧支集直接选取这样的归一化截断函数。因此原文这段正性证明还需另补论证，不能由所述选择无条件完成。

读者可能已经注意到，上面验证 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{C_0(X)\rtimes G}$ 的正性时，并未使用 G 在 X 上作用的自由性，而自由性是定理 6.1.15 的假设之一。在有非平凡稳定子的情形，这个内积的值域不稠密，而是 $C_0(X)\rtimes G$ 中的一个理想（见习题 5.4.18）。[7]

习题 6.1.20 从定理 6.1.3 推出：若 G 是局部紧群，则 $C_0(G/H)\rtimes K$ 与 $C_0(K\backslash G)\rtimes H$ Morita 等价，其中 K 通过左乘作用于 G/H，H 通过右乘作用于 $K\backslash G$。

习题 6.1.21 令 $Z=\mathbb{R}\times\mathbb{T}$，其中 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，所以 Z 是圆柱。令 $\mathbb{R}$ 通过 $\alpha_t(x,y)=(x+t,y+t\hbar)$ 作用于 Z，其中 $\hbar\in\mathbb{R}$ 是固定常数，第二坐标按模 $\mathbb{Z}$ 理解。令 $\mathbb{Z}$ 通过 $n\cdot(x,y)=(x+n,y)$ 作用于 Z。显然，这两个作用交换：

a) 证明给定的 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{R}$ 作用是适当的。

b) 证明商 $Z/\mathbb{Z}$ 是环面 $\mathbb{T}^2$，且诱导的 $\mathbb{R}$ 作用是 Krönecker 流

$$\beta^h_t(x,y)=(x+t,y+\hbar t),\qquad x,y\in\mathbb{R}/\mathbb{Z}.$$

c) 证明商 $Z/\mathbb{R}$ 是圆周 $\mathbb{T}$，且诱导的 $\mathbb{Z}$ 作用是无理旋转作用 $n\cdot x=x+n\hbar$。

d) 推出交叉积 $C(\mathbb{T}^2)\rtimes_{\beta^h}\mathbb{R}$ 与 $A_\hbar$ Morita 等价。

译校注：原文将参数写为任意 $\hbar\in\mathbb{R}$，若称 c) 为“无理旋转”，还需假设 $\hbar$ 无理；上式流的上标原文写 h，与参数 $\hbar$ 指同一选择。

[7]译校注：严格地说，此处应指内积取值集合的闭线性张成是理想，而非取值集合本身必为理想。

例 6.1.22 设 G 是局部紧群，$H \subset G$ 是闭子群，Y 是 H-空间。令 H 通过 $h\cdot(g,y) := (gh^{-1}, hy)$ 对角地作用于 $X := G \times Y$。商记为 $G \times_H Y$。它具有 G-作用 $g\cdot(g_1,y) := (gg_1, y)$。称 G-空间 X 是由 H-空间 Y 诱导的。

因为给定的 G 与 H 作用交换，且 $G\backslash X \cong Y$ 作为 H-空间同构，应用定理 6.1.3 得到

$$C_0(G \times_H Y) \rtimes G \quad 与 \quad C_0(Y) \rtimes H \quad \text{Morita 等价.}$$

这个事实很重要，因为可以证明，Lie 群 G 的任意适当作用，局部都由这类诱导空间构成。

6.2 有限生成投射模与 Morita 对应

A-B Morita 等价双模的一个极其重要的性质，是它从 A 上有限生成投射模的（同构类）诱导到 B 上有限生成投射模的映射。下面将讨论这一点，先从一个特殊情形开始。

> **引理 6.2.1** 设 A 含幺，B 是 C^*-代数，$J \subset B$ 是闭理想，$\mathcal{E}$ 是强 Morita 等价 A-J-双模。则 $\mathcal{E}$ 作为右 B-模有限生成且投射 (f.g.p.)：对于某个 n 和某个满投影 $p \in M_n(B)$，有 $\mathcal{E} = p\cdot B^n$；此外，$A \cong pM_n(B)p$。

译校注：这里 p 一般只在 $M_n(J)$ 中为满投影；在 $M_n(B)$ 中由它生成的理想是 $M_n(J)$，除非 $J = B$，否则不应称在 $M_n(B)$ 中满。

证明. 由习题 5.4.18，$J \subset A$ 在 $\mathcal{E}$ 上的右标量乘法，延拓为 A 的右标量乘法，使 $\mathcal{E}$ 成为支撑为 J 的右 Hilbert B-模。因此，将给定的右 J-值内积看作 B-值内积，记为 $\langle\cdot,\cdot\rangle_B$。

现在断言，存在 $x_1,\dots,x_n \in \mathcal{E}$，使得 $\sum_{i=1}^n {}_A\langle x_i, x_i\rangle = 1_A$。

事实上，由于 $\mathcal{E}$ 作为左 A-模是满的，存在 $\mathcal{E}$ 中有限个 a_i, b_i，使得 $\sum {}_A\langle a_i, b_i\rangle = c$，其中 c 足够接近单位元 $1 \in A$，因而可逆。将每个 a_i 换为 $c^{-1}a_i$，便可以假定已找到满足

$$\sum {}_A\langle a_i, b_i\rangle = 1$$

的 a_i, b_i。有

$$\sum {}_A\langle a_i + b_i, a_i + b_i\rangle = \sum {}_A\langle a_i, a_i\rangle + \sum {}_A\langle b_i, b_i\rangle + 2 = h,$$

其中 $h \in A$ 严格正。因此，令 $x_i := h^{-1/2}(a_i + b_i)$，就得到该断言。

令

$$U\colon \mathcal{E} \to J^n \subset B^n, \qquad Ux := \big(\langle x_1, x\rangle_B, \dots, \langle x_n, x\rangle_B\big).$$

下面的计算表明，U 是 Hilbert B-模的等距映射：

$$\begin{aligned}\langle U(x), U(x)\rangle_B &= \sum_i \langle x_i, x\rangle_B^* \langle x_i, x\rangle_B = \sum_i \langle x, x_i\rangle_B \langle x_i, x\rangle_B \\ &= \sum_i \langle x, x_i\langle x_i, x\rangle_B\rangle_B = \sum_i \langle x, {}_A\langle x_i, x_i\rangle x\rangle_B = \langle x, x\rangle_B. \end{aligned} \tag{6.12}$$

类似计算表明 U 可伴随，伴随为

$$U^*\colon B^n \to \mathcal{E}, \qquad U(b_1,\dots,b_n) := \sum x_i b_i.$$

U 的值域投影由 $J \subset B$ 中元素组成的矩阵给出：

$$p := UU^* = \big(\langle x_i, x_j\rangle_B\big).$$

这样就证明了 $\mathcal{E}$ 作为右 Hilbert B-模同构于 $p \cdot B^n$。最后，若

$$\Phi\colon A \to \mathbb{B}_B(\mathcal{E}), \qquad \Phi(a) := \big(\langle ax_i, x_j\rangle_B\big),$$

则 Φ 将 A 同构地映到 B 的角 $pM_n(B)p$。

我们在 $n = 1$ 时验证 p 是满的，一般情形留给读者。若 $\eta, \eta' \in \mathcal{E}$，则由 ${}_A\langle \xi, \xi\rangle \eta = \eta$，得到 $\xi\langle \xi, \eta\rangle_B = \eta$。类似地，$\xi\langle \xi, \eta'\rangle_B = \eta'$。所以

$$\langle \eta, \eta'\rangle_B = \langle \xi\langle \xi, \eta\rangle_B, \xi\langle \xi, \eta'\rangle_B\rangle_B = \langle \eta, \xi\rangle_B p \langle \xi, \eta'\rangle_B.$$

因此，p 在 B 中生成的理想，恰好是 $\mathcal{E}$ 的支撑，从而为 B。若 $n > 1$，没有更多实质困难，推广留给读者。 □

译校注：首段原文的 $J \subset A$ 和 “延拓为 A” 均应为 $J \subset B$、延拓为 B。伴随公式右侧的 U 应为 U^*。在已选取的坐标下，左乘 a 的正确矩阵为 $(\langle x_i, ax_j\rangle_B)$，原文把 a 放在第一变量导致共轭线性。最后一段得到的支撑是 J，原文末句误写为 B；这与引理后关于满性的说明一致。

习题 6.2.2 设 J 是 B 中的理想，$p \in M_n(J)$ 为投影。证明作为右 Hilbert B-模有 $pB^n = pJ^n$。

现在推出下面的重要结果。

定理 6.2.3 设 A, B 是 C^*-代数，$\mathcal{E}$ 是 A-B Morita 等价双模。若 L 是有限生成投射 Hilbert A-模，则 $L \otimes_A \mathcal{E}$ 是有限生成投射 Hilbert B-模。
对应 $L \mapsto L \otimes_A \mathcal{E}$ 与有限生成投射模的同构和直和相容，并定义半群同构

$$\mathcal{E}_*\colon \mathcal{P}(A) \longrightarrow \mathcal{P}(B),$$

其中 $\mathcal{P}(A), \mathcal{P}(B)$ 是 A, B 上有限生成投射模的同构类半群。

证明. 为简化，设 L 是形如 pA 的有限生成投射 A-模，其中 p 是 A 中的投影。更一般的 $p \in M_n(A)$ 情形留给读者。可将 $L \otimes_A \mathcal{E}$ 与 $p\mathcal{E} \subset \mathcal{E}$ 识别。由于 p 是投影，$p\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{E}$ 中拓扑闭。把 A-值和 B-值内积限制到 $p\mathcal{E}$，得到取值于 pAp 和 B 的内积。B-值内积的支撑是 B 中的某个理想 J。所以，$p\mathcal{E}$ 是 pAp 与 J 之间的 Morita 等价双模。而 pAp 含幺，单位元为 $p \in A$。由引理 6.2.1，$p\mathcal{E}$ 在 $J \subset B$ 上有限生成且投射，因而在 B 上也如此。这证明了第一个断言。

显然，将 L 映到 $L \otimes_A \mathcal{E}$ 保持同构和直和，故定义半群同态 $\mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$。

最后，若 $\mathcal{E}^*$ 是共轭双模，则它是从 B 到 A 的 Morita 等价双模，诱导映射 $\mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A)$。两映射的复合，是与 $\mathcal{E} \otimes_B \mathcal{E}^* \cong B$ 作张量积，因而在 $\mathcal{P}(A)$ 上诱导恒等映射。 □

译校注：最后一句原文将 $\mathcal{E} \otimes_B \mathcal{E}^*$ 的同构目标排为 B，应为 A，见命题 6.1.14。

注 6.2.4 A-B Morita 等价 $\mathcal{E}$ 所诱导的半群同态 $\mathcal{E}_*\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$，在投影层面有简单描述。事实上，若 $p \in A$ 是投影，且 $\xi \in \mathcal{E}$ 满足 ${}_A\langle \xi, \xi\rangle = p$，则 $\langle \xi, \xi\rangle_B =: q$ 是 B 中的投影，且 $\mathcal{E}_*([p]) = [q]$。

更一般地，若 $p=\sum_A\langle\xi_i,\xi_i\rangle$，则以 $\langle\xi_i,\xi_j\rangle_B$ 为元素的 B 上矩阵 q，是 $M_n(B)$ 中的投影，且 $\mathcal{E}_*([p])=[q]$。

定义 6.2.5 从 A 到 B 的一个 *Morita* 对应，由下图中的数据组成：

$$A \xrightarrow{\alpha} C \xrightarrow{\mathcal{E}} B,$$

其中 C 是 C^*-代数，α 是 $*$-同态，$\mathcal{E}$ 是 C 与 B 的理想 $\mathrm{supp}(\mathcal{E})\subset B$ 之间的强 Morita 等价。

现在设

$$A \xrightarrow{\alpha} C \xrightarrow{\mathcal{E}} J \subset B$$

是 Morita 对应。令 $\mathcal{E}_B:=\mathcal{E}\otimes_J B$，则 $\mathcal{E}_B$ 是右 Hilbert B-模。留作习题验证，$\mathcal{E}_B$ 与 $\mathcal{E}$ 完全相同，只是将内积看作取值于 B。

若 L 是 A 上的有限生成投射模，则 $\alpha_*(L):=L\otimes_A C$ 是有限生成投射右 Hilbert C-模，因为 α 是 $*$-同态。由引理 6.2.1，得到：

推论 6.2.6 设

$$A \xrightarrow{\alpha} C \xrightarrow{\mathcal{E}} J \subset B$$

是 Morita 对应，且 C 含幺。那么，采用上述记号，若 L 是有限生成投射右 Hilbert A-模，则

$$\alpha_*(L)\otimes_C \mathcal{E}_B$$

是 B 上的有限生成投射模。
此 Morita 对应确定了从 A 上有限生成投射模的同构类半群 $\mathcal{P}(A)$ 到 B 上相应半群 $\mathcal{P}(B)$ 的半群同态。

例 6.2.7 若 Lie 群 G 适当地作用于 X，下面的方法给出一种在交叉积 $C_0(X)\rtimes G$ 上构造有限生成投射模的几何途径；它只涉及较低维子空间上的紧群作用。

由于作用适当，若 $x\in X$、$H=\mathrm{Stab}_G(x)$，则 H 紧。在这一情形可用“切片定理”，它表明（见 [67]），存在一个 H-空间 Y，使映射 $G\times_H Y\to X$、$[(g,y)]\mapsto gy$，给出 $G\times_H Y$ 与 X 的某个开且 G-不变子集 U 之间的 G-等变同胚。因此，$C_0(U)\rtimes G$ 是 $C_0(X)\rtimes G$ 的理想。由例 6.1.22，$C_0(Y)\rtimes H$ Morita 等价于 $C_0(G\times_H Y)\rtimes G$，从而 Morita 等价于 $C_0(U)\rtimes G$。于是得到 Morita 对应

$$C_0(Y)\rtimes H \xrightarrow{\mathrm{id}} C_0(Y)\rtimes H \xrightarrow{\mathcal{E}} C_0(X)\rtimes G.$$

这表明，紧群 H 的交叉积 $C_0(Y)\rtimes H$ 上的有限生成投射模，提供了 $C_0(X)\rtimes G$ 上有限生成投射模，即“非交换向量丛”的来源。

6.3 由等变向量丛得到的 Morita 对应

设 G 是适当地作用于 X 的局部紧群。G-空间 X 上的一个 G-等变向量丛 $\pi\colon V\to X$，是还配有群作用的向量丛 $\pi\colon V\to X$，满足：

a) $\pi\colon V\to X$ 是 G-等变映射。

b) 对任意 $x \in X$，每个 $g \in G$ 的作用将纤维 V_x 线性地映到纤维 V_{gx}。

有限群或紧群作用的一点上的向量丛，就是 G 的有限维表示。

例 6.3.1 令 G 为由行列式等于 1 的 2×2 酉矩阵组成的群 $\mathrm{SU}_2(\mathbb{C})$。显然，$G$（线性地）作用于 $\mathbb{C}^2$，因而在 $\mathbb{C}^2$ 中直线所成的空间 $\mathbb{CP}^1$ 上有诱导作用。设 H 是 $\mathbb{CP}^1$ 上的 Hopf 丛（见例 5.1.7）。若 $L \subset \mathbb{C}^2$ 是一条直线，例如由向量 $(z,w) \in \mathbb{C}^2$ 张成，则 $g(L)$ 是由向量 $g \cdot (z,w)$ 张成的直线。而且，g 以显然的方式将直线 L 线性地映到 $g(L)$，将 $\lambda \cdot (z,w) \in L$ 映到 $\lambda \cdot g(z,w) \in g(L)$。因此，$\mathbb{CP}^1$ 上的 Hopf 丛自然具有 G-空间 $\mathbb{CP}^1$ 上的 G-等变向量丛结构。

习题 6.3.2 若紧群 G 作用于 X，V 是 X 上的 G-等变向量丛，证明 V 上存在 Hermitian 度量，使 G 的作用在各纤维上为酉映射。(提示：利用 Haar 测度，将任意 Hermitian 度量在 G 上平均。)

利用截断函数，将这一结果推广到 G 可能非紧、但作用适当的情形。

定义 6.3.3 设 G 是适当地作用于 X 的离散群，$\pi\colon V \to X$ 是 X 上的 G-等变向量丛。将 V 的紧支撑截面所成线性空间，关于取值于 $C_0(X) \rtimes G$ 且定义为

$$\langle \xi, \eta \rangle_{C_0(X)\rtimes G}(x,g) := \langle \xi(x), g \cdot \eta(g^{-1}x) \rangle$$

的内积作完备化，记为 $\mathcal{E}_V$。

注意，由于 V 是等变向量丛，公式中的 g^{-1}-作用将纤维 $V_{g^{-1}x}$ 映到纤维 V_x。[8]

通过令

$$(\xi \cdot g)(x) := g^{-1} \cdot \xi(gx), \qquad (\xi \cdot f)(x) := \xi(x) f(x),$$

赋予 $\mathcal{E}_V$ 右 $C_0(X) \rtimes G$-模结构，其中右侧所用内积为 V 上的 Hermitian 内积。这些公式满足适当的协变条件，并延拓为 $C_0(X) \rtimes G$ 的右模乘法。

定义 6.3.4 若 V 是 X 上的 G-等变向量丛，用 A_V 表示 X 上自同态丛 $\mathrm{End}(V)$ 的连续、有界且 G-等变截面所成的 C^*-代数。

因此，A_V 的一个典型元素，是满足

$$a(gx) = g \cdot s(x) \cdot g^{-1}, \qquad \forall x \in X$$

的丛自同态 a。[9]

注意 A_V 含幺。

若 ξ 是 V 的紧支撑截面，$a \in A_V$，令

$$(a \cdot \xi)(x) := a(x)\xi(x).$$

由于 $a(gx) = ga(x)g^{-1}$，若 ξ 是 V 的紧支撑截面，则

$$[(a \cdot \xi) \cdot h](x) = h^{-1} \cdot [(a \cdot \xi)(hx)]$$

[8]译校注：实际将 $V_{g^{-1}x}$ 映到 V_x 的是 g 的作用，正如定义公式所写；原文此句误写为 g^{-1}。此构造使用习题 6.3.2 给出的不变 Hermitian 度量。

[9]译校注：右侧原文的 $s(x)$ 应为 $a(x)$。

$$
\begin{aligned}
&= (h^{-1}\cdot a(hx)\cdot h)h^{-1}\cdot\xi(hx)\\
&= a(x)h^{-1}\cdot\xi(hx) = [a\cdot(\xi\cdot h)](x),
\end{aligned}
\tag{6.13}
$$

从而 $(a\cdot\xi)\cdot h = a\cdot(\xi\cdot h)$。类似地，对于任意 $f\in C_0(X)\rtimes G$，

$$(a\cdot\xi)\cdot f = a\cdot(\xi\cdot f).$$

因此，$a\in A_V$ 的左乘作用是右 $C_0(X)\rtimes G$-模映射。

接下来，定义左 A_V-值内积。若 ξ,η 是 V 的两个紧支撑截面，即 $\mathcal{E}_V$ 的元素，则它们确定作用于 $\mathcal{E}_V$ 的秩一模映射 $\theta_{\xi,\eta}$。若 ξ 是截面，令 $(g\xi)(x) = g(\xi(g^{-1}x))$。采用这一记号，令

$${}_{A_V}\langle\xi,\eta\rangle(x) := \sum_{g\in G}\theta_{g\xi,g\eta}.$$

留给读者验证，可以找到 V 的有限个紧支撑截面 $\xi_1,\dots,\xi_n$，使得

$$\sum {}_{A_V}\langle\xi_i,\xi_i\rangle = 1_{A_V}.$$

由此可知，id_V 是 $\mathcal{E}_V$ 上的紧算子，并且以

$$\langle\xi_i,\xi_j\rangle_{C_0(X)\rtimes G}$$

为矩阵元素的投影 p_V，满足右 Hilbert $C_0(X)\rtimes G$-模同构

$$\mathcal{E}_V\cong p_V\cdot(C_0(X)\rtimes G)^n.$$

译校注：左 A_V-值内积在点 x 的公式，应逐纤维将 $\theta_{g\xi,g\eta}$ 取在 x 处。有限个紧支撑截面生成单位元的断言还需要余紧性；这正是下一推论中的假设。这里的恒等算子指 $\mathcal{E}_V$ 上的恒等，而原文写 id_V。

推论 6.3.5 若 V 是适当且余紧的 G-空间 X 上的 G-等变向量丛，则右 Hilbert $C_0(X)\rtimes G$-模 $\mathcal{E}_V$，连同上面定义的左 A_V 作用和内积，是含幺 C^*-代数 A_V 与 p_V 生成的理想之间的 Morita 等价。因此，

$$A_V\xrightarrow{\mathrm{id}}A_V\xrightarrow{\mathcal{E}_V}C_0(X)\rtimes G$$

是 A_V 与 $C_0(X)\rtimes G$ 之间的 Morita 对应。
特别地，

$$\mathbb{C}\longrightarrow A_V\xrightarrow{\mathcal{E}_V}C_0(X)\rtimes G$$

是从 $\mathbb{C}$ 到 $C_0(X)\rtimes G$ 的 Morita 对应，并且 $\mathcal{E}_V$ 是 $C_0(X)\rtimes G$ 上的有限生成投射模。

例 6.3.6 可以应用此定理的一个基本情形，是任意（适当、余紧）G-空间 X 上的平凡线丛 1。此时 $A_1 = C(G\backslash X)$。以上结果表明，$C(G\backslash X)$ Morita 等价于 $C_0(X)\rtimes G$ 的一个理想。因此，总有对应

$$C(G\backslash X)\xrightarrow{\mathrm{id}}C(G\backslash X)\xrightarrow{\mathcal{E}_1}C_0(X)\rtimes G.$$

特别地，$G\backslash X$ 上任意复向量丛 V，确定了 $C_0(X)\rtimes G$ 上的典范有限生成投射模 $\mathcal{E}_V\otimes_{C(G\backslash X)}\mathcal{E}_1$。

当丛平凡时，这一过程诱导的有限生成投射模所对应的投影，就是习题 6.1.17 中由截断函数构造的投影 P_ρ。它是满的，当且仅当作用自由。

实际上，$C_0(X) \rtimes G$ 上有限生成投射模的所有同构类，都由上面的过程从等变向量丛得到。下一章的定理 6.5.10 给出精确陈述。

译校注：这里所指的定理 6.5.10 就在本章第 6.5 节，原文写“下一章”。

6.4 Morita 对应与有限群的表示

设 G 是有限群。一点上的 G-等变向量丛，是有限维表示 $\pi\colon G \to \mathbb{B}(H_\pi)$。应用上一节的方法，赋予 Hilbert 空间 H_π 右 Hilbert $C^*(G)$-模 $\mathcal{E}_\pi$ 的结构，其中

$$v \cdot g := \pi(g^{-1})v, \qquad \langle v, w\rangle_{C^*(G)}(g) := \langle \pi(g^{-1})v, w\rangle. \tag{6.14}$$

注意，两个向量的内积，只是该表示相应的矩阵系数，视为 G 上的函数。

对于 $v, w \in \mathcal{E}_\pi = V_\pi$，令 $\theta_{v,w}$ 为 $\mathbb{B}(H_\pi)$ 中相应的秩一算子。上面向量丛讨论中的 C^*-代数 A_V，此时是表示的交换子代数

$$\pi(G)' := \{T \in \mathbb{B}(H_\pi) \mid T\pi(g) = \pi(g)T,\ \forall g \in G\}.$$

$C^*(G)'$-值内积为

$$_{C^*(G)'}\langle v, w\rangle := \sum_{g\in G} \theta_{gv,gw}.$$

由定义，C^*-代数 $\pi(G)'$ 是 $\mathbb{B}(H_\pi)$ 的子代数；又因为 $\pi(G)'$ 中的元素与 $\pi(G)$ 交换，它们在 $\mathcal{E}_\pi$ 上定义 Hilbert $C^*(G)$-模映射。还应注意，$\pi(G)'$-值内积的值域的线性张成是整个 $\pi(G)'$。事实上，设 $T \in \pi(G)'$。取 H_π 的一组标准正交基 $e_1, \dots, e_n$，可将 T 写成矩阵，即

$$T = \sum_{i,j} T_{ij}\theta_{e_i,e_j}.$$

由于 T 与 $\pi(G)$ 交换，将上式在 G 上求和，得到

$$|G| \cdot T = \sum_{g\in G}\sum_{i,j} T_{ij} \cdot \theta_{ge_i,ge_j} = \sum_{i,j} T_{ij} \cdot {}_{A_\pi}\langle e_i, e_j\rangle. \tag{6.15}$$

这表明，$\mathcal{E}_\pi$ 具有 $A_\pi = \pi(G)'$ 与 $C^*(G)$ 中某个理想之间的 Morita 等价结构，即内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{C^*(G)}$ 的支撑。下面更详细地讨论这个理想。无论如何，我们由此得到 Morita 对应

$$\pi(G)' \xrightarrow{\mathrm{id}} \pi(G)' \xrightarrow{\mathcal{E}_\pi} C^*(G),$$

从而得到下述结果。

推论 6.4.1 设 $\pi\colon G \to \mathbb{B}(V)$ 是有限群 G 的有限维表示。令 $\pi(G)' \subset \mathbb{B}(H_\pi)$ 为 H_π 上与

$\pi(G)$ 交换的算子 C^*-代数。那么，

$$\pi(G)' \xrightarrow{\mathrm{id}} \pi(G)' \xrightarrow{\mathcal{E}_\pi} C^*(G)$$

连同上面定义的 $\mathcal{E}_\pi$，是从 $\pi(G)'$ 到 $C^*(G)$ 的 Morita 对应。

例 6.4.2 设 $\rho\colon G \to U(\ell^2 G)$ 是右正则表示。应用上面的过程，得到 Morita 对应

$$\rho(G)' \xrightarrow{\mathrm{id}} \rho(G)' \xrightarrow{\mathcal{E}_\rho} C^*(G).$$

但是，由于 $\rho(G)' = C^*(G)$，这是从 $C^*(G)$ 到自身的 Morita 对应。如下所示，它是 “恒等”。

习题 6.4.3 采用上述记号：

a) $\langle v, w\rangle_{C^*(G)} = v^* * w$，其中 $v^*(g) = \overline{v(g^{-1})}$ 是 v 作为 $C^*(G)$ 的元素的伴随；并且，作为 $C^*(G)$-双模，有 $\mathcal{E}_\rho = C^*(G)$。

b) 若 $v \in \mathcal{E}_\pi = \ell^2(G)$ 是单位元处的点质量，则

$$ {}_{C^*(G)}\langle v, v\rangle = 1_{C^*(G)}, \qquad \langle v, v\rangle_{C^*(G)} = 1_{C^*(G)}.$$

回到一般有限群，设 π 不可约。由 Schur 引理，$\pi(G)' \cong \mathbb{C}$。取向量 $v \in H_\pi$。由 (1.31)，

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \theta_{\pi(g)v,\pi(g)v} = \frac{\langle v, v\rangle}{\dim H_\pi}.$$

因此，若 v 是单位向量，则 ${}_{\pi(G)'}\langle cv, cv\rangle = 1$，其中

$$c = \sqrt{\frac{\dim H_\pi}{|G|}}.$$

于是得到投影

$$q_\pi \in C^*(G), \qquad q_\pi := \langle cv, cv\rangle_{C^*(G)}.$$

有

$$q_\pi(g) = \frac{\dim H_\pi}{|G|} \cdot \langle \pi(g^{-1})v, v\rangle, \tag{6.16}$$

这是 π 的一个矩阵系数。它是 $C^*(G)$ 中的投影，在 π 下映到 v 的线性张成上的秩一投影。注意，q_π 实际上同时依赖于 v 和 π，因此使用 $q_{\pi,v}$ 的记号可能更好。不过，本节末的习题 6.4.8 表明，在 Murray–von Neumann 等价意义下，q_π 只依赖于 π，而与 v 无关。译校注：这里 “在 π 下映到秩一投影” 涉及共轭表示块的约定，按原公式并不一般成立。例如 $G = \mathbb{Z}/3$，取 $\pi(1) = \omega = e^{2\pi i/3}$ 及单位向量 v，则按第二槽线性的内积约定，$q_\pi(g) = \pi(g)/3$，从而 $\pi(q_\pi) = (1+\omega^2+\omega^4)/3 = 0$。须统一该矩阵系数与所选表示块的共轭约定。

习题 6.4.4 在上面的讨论中，若 v_1, v_2 是 H_π 中的正交向量，并且 ${}_{\pi(G)'}\langle v_i, v_j\rangle = \delta_{ij}$，则 $q_{ij} := \langle v_i, v_i\rangle_{C^*(G)}$，$i, j = 1, 2$、$i \neq j$，是 $C^*(G)$ 中的正交投影，即 $q_{\pi,v_i} \cdot q_{\pi,v_j} = 0$。

译校注：这里原文将单指标投影记为 q_{ij}，而右侧只含 i；应按 $q_i = \langle v_i, v_i\rangle_{C^*(G)}$ 理解。

命题 6.4.5 设 G 是有限群，$\pi\colon G\to\mathbb{B}(H_\pi)$ 是不可约表示，$\mathcal{E}_\pi$ 为上面定义的从 $\mathbb{C}$ 到 $C^*(G)$ 的 Morita 对应。那么，作为有限生成投射右 $C^*(G)$-模，有

$$\mathcal{E}_\pi\cong q_\pi\cdot C^*(G),$$

其中 q_π 是幂等元 (6.16)。

习题 6.4.6 采用上述记号，若 α,β 是 G 的不等价不可约表示，则投影 q_α,q_β 是 $C^*(G)$ 中的正交投影：$q_\alpha\cdot q_\beta=0$。

定理 6.4.7 设 G 是有限群。将 G 的有限维表示 $\pi\colon G\to U(H)$ 映到有限生成投射右 Hilbert $C^*(G)$-模 $\mathcal{E}_\pi$，确定了 G 的有限维表示等价类半群 $\mathrm{Rep}(G)$，与有限生成投射右 $C^*(G)$-模的同构类半群 $\mathcal{P}(C^*(G))$ 之间的同构。

这一断言将在下一节推广。

Morita 对应的运用，以及有限群 Green–Julg 同构的这一推论，可以用 KK-理论来解释；本书后面将讨论 KK-理论。Morita 对应

$$A\xrightarrow{\alpha}C\xrightarrow{\mathcal{E}}B$$

的定义，与 Kasparov 的 KK 的定义完全契合，并给出 $KK_0(A,B)$ 的一个循环。该循环建立在右 Hilbert B-模 $\mathcal{E}_B$ 及 A 在 $\mathcal{E}$ 上的表示 $A\xrightarrow{\alpha}C\cong\mathbb{K}(\mathcal{E})$ 之上。

习题 6.4.8 设 $\mathcal{E}$ 是从含幺 C^*-代数 A 到 B 的某个理想的 Morita 等价双模：

a) 证明：若 $\xi_1,\xi_2\in\mathcal{E}$ 满足 ${}_A\langle\xi_i,\xi_i\rangle=1$，$i=1,2$，则 $p_i:=\langle\xi_i,\xi_i\rangle_B$ 是 $\mathrm{supp}(\mathcal{E})\subset B$ 中的投影。

b) 证明 a) 中的 p_1,p_2 是 Murray–von Neumann 等价的投影：若 $u=\langle\xi_1,\xi_2\rangle_B$，则 u 是 B 中的部分等距元，满足 $uu^*=p_1$、$u^*u=p_2$。特别地，由投影 p_i 确定的有限生成投射模同构。

c) 若 ξ_i 如 a) 所述，且 ${}_A\langle\xi_1,\xi_2\rangle=0$，则 p_1,p_2 是 B 中的正交投影，即 $p_1\cdot p_2=0$。

d) 设 $\xi_1,\dots,\xi_n\in\mathcal{E}$ 构成 $\mathcal{E}$ 的一个标架，意思是对于所有 i,j，有 ${}_A\langle\xi_i,\xi_j\rangle=\delta_{ij}$，并且对于所有 $\xi\in\mathcal{E}$，

$$\sum_{i=1}^{n}{}_A\langle\xi_i,\xi\rangle\cdot\xi_i=\xi.$$

证明：若 $p_i:=\langle\xi_i,\xi_i\rangle_B$，则 p_i 是 B 中的正交投影，且 $p:=p_1+\cdots+p_n$ 是理想 $\mathrm{supp}(\mathcal{E})$ 的单位元，即对所有 $b\in\mathrm{supp}(\mathcal{E})$，有 $pb=bp=b$。

e) 现在设 $\mathcal{E}=\mathcal{E}_\pi$，其中 π 是有限群 G 的不可约表示。$\mathcal{E}_\pi$ 上的左 $\pi(G)'$-值内积此时是 Hilbert 空间内积的（共轭）。若 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 是 H_π 的一组标准正交基，则按 d) 所得投影 $p\in C^*(G)$，在相差一个标量的意义下就是 π 的特征标 χ_π。

译校注：d) 的标架展开式按左内积对第一变量线性的约定，应把系数写成 ${}_A\langle\xi,\xi_i\rangle$；原文两变量相反。e) 中左内积与原 Hilbert 内积之间还存在本节前面计算的 $|G|/\dim H_\pi$ 比例，选取归一化标架时须计入。

6.5 关于紧非交换空间的说明

把含幺 C^*-代数看作对应于紧（非交换）空间，似乎是合理的；而在非交换几何中，思考问题应当以 Morita 等价为准。因此，正式给出下面的定义。

定义 6.5.1 若 C^*-代数 B Morita 等价于一个含幺 C^*-代数，则称 B *表示一个紧非交换空间*。

若 A 含幺，则 $B := A \otimes \mathbb{K}$ 是最简单的例子，因为 B 与 A Morita 等价。如下所示，局部紧群的适当作用所给出的某些交叉积 $C_0(X) \rtimes G$，以及来自几何的其他有趣例子，其底层非交换空间都是紧的。这对它们的有限生成投射模理论和 K-理论有所影响。

回顾：C^*-代数 B 中的投影 $p \in B$ 称为*满的*，若它在 B 中生成的理想为整个 B。

习题 6.5.2 若 p 是 $\mathbb{K}$ 中的秩一投影，则对于任意含幺 C^*-代数 A，$1 \otimes p$ 都是 $B := A \otimes \mathbb{K}$ 中的满投影。

命题 6.5.3 稳定 C^*-代数 $B = A$ 表示紧非交换空间，当且仅当 B 包含满投影。

证明. 设 B 包含满投影。由于 p 满，pBp 与 B Morita 等价。因为 pBp 含幺，单位元为 p，所以 B Morita 等价于含幺 C^*-代数。因此，B 表示紧非交换空间。反过来，若 B 稳定并且与含幺的 A Morita 等价，则 $B \cong A \otimes \mathbb{K}$。因为 $A \otimes \mathbb{K}$ 包含满投影（可取 $1 \otimes p$，其中 p 是 $\mathbb{K}$ 中的秩一投影），故 B 也包含满投影。 □

习题 6.5.4 令 $A := \mathcal{T}$ 为 Toeplitz 代数，P_+ 为 Toeplitz–Szegő 投影。考虑 C^*-代数交叉积 $B := C(\overline{\mathbb{Z}}) \rtimes \mathbb{Z}$，其中 $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}$ 是整数的两点紧化，$\mathbb{Z}$ 通过平移作用在其上：

a) 证明 $P_+ B P_+ = A$，从而 A 是 B 的一个角。

b) 证明 P_+ 在 A 中生成的理想，是 B 的理想 $C_0((-\infty, +\infty]) \rtimes \mathbb{Z}$。

因此，$\mathcal{T}$ Morita 等价于 $C_0((-\mathbb{N}) \rtimes \mathbb{Z}$。特别地，后一个（不含幺）$C^*$-代数表示紧非交换空间。

译校注：b) 中生成理想的所在代数应为 B，原文写 A；P_+ 已是角代数 A 的单位元。末句原书排印残缺，结合 b) 所指应为 $C_0((-\infty, +\infty]) \rtimes \mathbb{Z}$，其中区间是 $\overline{\mathbb{Z}}$ 的相应开子集。

习题 6.5.5 证明 $C_0(\mathbb{R}^2) \otimes \mathbb{K}$ 不包含非零投影。推出 $C_0(\mathbb{R}^2)$ 不表示紧非交换空间。

更一般地，若 A, B Morita 等价，则它们的谱，即不可约表示等价类空间 $\widehat{A}, \widehat{B}$，彼此同胚。结合 A 交换时 $\widehat{A}$ 为通常的 Gelfand 谱这一事实，得到：

命题 6.5.6 若 X 是局部紧 Hausdorff 空间，则 $C_0(X)$ 表示紧非交换空间，当且仅当 X 紧。

下面将证明：

定理 6.5.7 若离散群 G 适当且余紧地作用于 X，则 $C_0(X) \rtimes G$ 表示紧非交换空间。

注 6.5.8 定理 4.6.23 已经表明，这类例子的谱应当是紧的。该定理给出了谱，即 $C_0(X) \rtimes G$ 的不可约表示等价类集合的一个参数化：用集合 $\bigsqcup_{x \in F} \widehat{\mathrm{Stab}_G(x)}$ 参数化，其中 $F \subset X$ 是各轨道的代表元集合。特别地，谱具有 $G\backslash X$ 上的丛结构，在轨道 Gx 上的纤维，是稳定子群 $\mathrm{Stab}_G(x)$ 的（有限）谱。

为证明 $C_0(X)\rtimes G$ 表示紧非交换空间，需要更仔细地考察 $C_0(X)\rtimes G$ 的有限生成投射模理论。

设 $\pi\colon V\to X$ 是 X 上的 G-等变向量丛。因此，G 是复向量丛，G 在 V 上的作用使丛投影 $\pi\colon V\to X$ 等变，而且每个 $g\in G$ 的作用逐纤维线性。不失一般性，可假定 V 具有 G-不变 Hermitian 度量。[10]

定义 6.3.3 描述了一个有限生成投射右 Hilbert $A:=C_0(X)\rtimes G$-模 $\mathcal{E}_V$，它通过对 V 的紧支撑截面空间作适当完备化得到。$\mathcal{E}_V$ 是 $C_0(X)\rtimes G$ 的某个理想 J_V 与某个含幺 C^*-代数之间的 Morita 等价所对应的右 A-模。特别地，如果通过适当选择 V，能使支撑理想 J_V 成为整个 $C_0(X)\rtimes G$，便能证明 $C_0(X)\rtimes G$ 表示紧非交换空间。

令 $B=A\otimes\mathbb{K}$，其中 $A=C_0(X)\rtimes G$。该丛确定有限生成投射模 $\mathcal{E}_V$，因而对某个 n 确定投影 $p_V\in M_n(A)\subset B$。先观察，所有这样的投影都能如此得到。为此，由定理 4.6.19，交叉积 $C_0(X)\rtimes G$ 可与不动点代数识别：

$$C_0(X,\mathbb{K})^G:=\{f\colon X\to\mathbb{K}(\ell^2G)\mid f\text{ 连续，且}f(gx)=\rho(g)f(x)\rho(g)^{-1},\\ \forall g\in G,\ x\in X\}.$$

现在设 p 是 $M_n(C_0(X)\rtimes G)$ 中的投影。将 p 看作 G-等变映射 $X\to\mathbb{K}((\ell^2G)^n)$，对于任意 $x\in X$，其像 $p(x)\subset\ell^2(G)$ 是有限维线性子空间 $V_x\subset\ell^2(G)^n:=\ell^2(G)\oplus\cdots\oplus\ell^2(G)$。[11]

习题 6.5.9 采用上述记号：

a) 证明子空间族 $\{V_x\}_{x\in X}$ 是 X 上某个向量丛 V 的纤维。

b) 证明对任意 $x\in X$，右平移算子 $\rho(g)\colon\ell^2(G)\to\ell^2(G)$ 诱导线性同构 $V_x\to V_{gx}$。证明 V 由此具有 X 上的 G-等变向量丛结构，而且相应的 $C_0(X)\rtimes G$ 上有限生成投射模 $\mathcal{E}_V$，同构于 $p_V\cdot(C_0(X)\rtimes G)^n$。

以上观察给出 $C_0(X)\rtimes G$ 上有限生成投射模的同构类，与 X 上 G-等变向量丛之间的一一对应，并得到下面的定理（见 [77]）。

定理 6.5.10 若离散群 G 适当且余紧地作用于 X，则将 X 上的 G-等变向量丛 V 映到有限生成投射右 $C_0(X)\rtimes G$-模 $\mathcal{E}_V$，确定了从 X 上 G-等变向量丛同构类半群 $\mathrm{Vect}_G(X)$，到 $C_0(X)\rtimes G$ 上有限生成投射模同构类半群 $\mathcal{P}(C_0(X)\rtimes G)$ 的同构；等价地，是到 $C_0(X)\rtimes G\otimes\mathbb{K}$ 中投影的 Murray–von Neumann 等价类半群的同构。

回顾，若 V 是等变向量丛，则对每个 $x\in X$，纤维 V_x 都具有稳定子 $\mathrm{Stab}_G(x)$ 的表示。紧群表示分解为有限个不可约表示的直和，因此可以问，$H:=\mathrm{Stab}_G(x)$ 的某个给定不可约表示 π，是否（在同构意义下）包含于 H 在 V_x 上的表示中。[12]

定义 6.5.11 设 V 是 X 上的 G-等变向量丛。若对每个 $x\in X$，$\mathrm{Stab}_G(x)$ 在纤维 V_x 上的表示，都在同构意义下包含 $\mathrm{Stab}_G(x)$ 的每一个不可约表示 χ，则称 V 为*满的*。

下面的结果归于 W. Lück 和 Bob Oliver [120]。

[10]译校注：本段 “G 是复向量丛” 是原文排印，应为 “V 是复向量丛”。

[11]译校注：这里 “像 $p(x)$” 指投影的值域，原文将其所在空间在 $\ell^2(G)$ 与 $(\ell^2G)^n$ 间混写，应以矩阵大小取 $(\ell^2G)^n$。

[12]译校注：这里的有限直和针对正在考虑的有限维纤维表示；一般无限维紧群表示需用 Hilbert 直和。

引理 6.5.12 若 G 离散并且适当、余紧地作用于 X，则 X 具有满的 G-等变向量丛。

有了这些思想，借助 Lück 和 Oliver 的定理，即引理 6.5.12，现在可以证明定理 6.5.7。

证明. 设 V 是 X 上的满 G-等变向量丛，$p_V \in C_0(X) \rtimes G \otimes \mathbb{K}$ 是确定相应有限生成投射模的投影。如前所述，C^*-代数 $C_0(X) \rtimes G$ 可以与连续 G-等变映射 $f\colon X \to \mathbb{K}(\ell^2 G)$ 所成的 C^*-代数识别，其中 G 在 $\mathbb{K}(\ell^2 G)$ 上的作用，由 G 在 $L^2(G)$ 上的右正则表示诱导。

特别地，若 $p_V \in C_0(X) \rtimes G$ 是投影，则对每个 $x \in X$，令稳定子 $H_x = \mathrm{Stab}_G(x)$，$p_V(x)$ 是 $\mathbb{K}(\ell^2 G)$ 中与右平移作用 $\rho(H_x)$ 交换的有限秩投影：它投影到相应等变向量丛的纤维 V_x。固定一个 H_x-等变双射 $G \cong G/H \times H$，可将 $V_x = \bigoplus_i \ell^2(H_x)$ 作 H_x-等变分解，为（无穷多个）$\ell^2(H_x)$ 的直和；$p_V(x)$ 是 $\ell^2(H_x)$ 上投影 $p_1, p_2, \dots$ 的（有限）直和，每个 $p_i \in \rho(H_x)' = C^*(H_x)$。设 $\chi \in \widehat{H}_x$。若 χ 未出现在表示 V_x 中，则对每个 i，都有 $\chi(p_i) = 0$。现在允许 p_V 取自 $C_0(X) \rtimes G$ 上的矩阵代数，可知：若 $p_V \in \mathcal{P}(C_0(X) \rtimes G) \otimes \mathbb{K}$ 是与 G-等变向量丛 V 关联的投影，则 V_x 包含 $\mathrm{Stab}_G(x)$ 的不可约表示 χ，当且仅当 $\chi(p_V) \neq 0$。

特别地，若 V 满，则由注 6.5.8，对于 $C_0(X) \rtimes G$ 的每个不可约表示 π，均有 $\pi(p_V) \neq 0$。因此，p_V 生成的理想是整个 $C_0(X) \rtimes G \otimes \mathbb{K}$，所以 $\mathcal{E}_V$ 的支撑理想为 $C_0(X) \rtimes G$。故 $C_0(X) \rtimes G$ 包含满投影，因而 Morita 等价于含幺 C^*-代数。 □

译校注：该证明有几处记号省略：应分解的是环境空间 $\ell^2(G)$，而非已声明有限维的 V_x；其中 H 指 H_x。$\mathcal{P}(C_0(X) \rtimes G)$ 是半群，不能在此作为算子代数与 $\mathbb{K}$ 作所写张量积；投影应属于 $(C_0(X) \rtimes G) \otimes \mathbb{K}$。证明实际给出稳定化中的满投影，已足以推出所需的 Morita 等价，不必进一步断言原代数本身包含满投影。

注意，这个证明还表明，$C_0(X) \rtimes G$ Morita 等价于一个具体的含幺 C^*-代数：X 上某个满向量丛的 G-等变自同态代数。

最后指出，交叉积形式 $C(X) \rtimes G$ 中还有许多有趣的紧非交换空间例子，其中不要求 G 的作用适当。习题 6.1.21 已指出，Krönecker 流

$$\beta_t(x, y) = (x + t, y + t\hbar)$$

给出的交叉积 $C(\mathbb{T}^2) \rtimes_{\beta^\hbar} \mathbb{R}$，其中 $\hbar \in \mathbb{R}$ 通常取无理数，Morita 等价于无理旋转代数 $A_\hbar$。

命题 6.5.13 对于任意 $\hbar \in \mathbb{R}$，C^*-代数 $C(\mathbb{T}^2) \rtimes_{\beta^\hbar} \mathbb{R}$ 表示紧非交换空间。

更一般地：

定理 6.5.14 若 G 是局部紧群，$H \subset G$ 是满足 G/H 紧的闭子群，$\Gamma \subset G$ 是离散子群，则 $C_0(G/\Gamma) \rtimes H$ 表示紧非交换空间。

这由习题 6.1.20 得到，因为该题给出 $C_0(G/\Gamma) \rtimes H$ 与 $C(G/H) \rtimes \Gamma$ 之间的 Morita 等价，而后者含幺。

6.6 无理环面之间的 Morita 对应

Morita 等价方法在无理旋转代数中可以发挥很大作用，例如从几何思想出发构造有限生成投射模。

取 $\hbar \in \mathbb{R}$，令 $G = \mathbb{Z}\hbar$、$H = \mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{R}$ 的离散子群，$X = \mathbb{R}$，各群都通过群平移作用于 $\mathbb{R}$。对 G, H 在 X 上这两个交换的群作用应用定理 6.1.15。相应的 Morita 等价交叉积 $A = C_0(H\backslash X) \rtimes G$ 和 $B = C_0(G\backslash X) \rtimes H$ 分别为

$$A = C(\mathbb{R}/\hbar\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{Z}, \qquad B = C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \rtimes \hbar\mathbb{Z}.$$

第二个交叉积可与整数通过 $\hbar$ 的倍数平移作用的交叉积 $C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \rtimes \hbar\mathbb{Z}$ 识别，因此 $B = A_\hbar$，即无理旋转代数。译校注：原文首句抽象描述中的 A, B 与其后显示的具体两个交叉积互换，以下按显示公式取 $A = A_{1/\hbar}$、$B = A_\hbar$。涉及 $1/\hbar$ 时需 $\hbar \neq 0$；称“无理旋转”时需 $\hbar$ 无理。后文按支撑直径小于 1 的方式在 $A_\hbar$ 内构造单个投影并得到迹 $\hbar$，还需 $0 < \hbar < 1$，原文没有明确陈述这些参数限制。

习题 6.6.1 交叉积 A 自然同构于 $A_{1/\hbar}$。

（提示：证明 $[0, \hbar]$ 上模 $\hbar$ 的加 1，共轭于 $[0, 1]$ 上模 1 的加 $1/\hbar$。）

无论如何，A 含幺。得到下述结果。

推论 6.6.2 在 $C_c(\mathbb{R})$ 上定义内积

$$C(\mathbb{R}/\hbar\mathbb{Z})\rtimes\mathbb{Z}\langle\xi, \eta\rangle(x, m) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \xi(x - n\hbar)\,\overline{\eta(x - n\hbar - m)},$$
$$x \in \mathbb{R}/\hbar\mathbb{Z}, \quad m \in \mathbb{Z},$$

以及

$$\langle\xi, \eta\rangle_{C(\mathbb{R}/\mathbb{Z})\rtimes\hbar\mathbb{Z}}(x, m) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \overline{\xi(x - n)}\eta(x - n - m\hbar),$$
$$x \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

赋予 $C_c(\mathbb{R})$ 以 $C(\mathbb{R}/\hbar\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{Z}$-$C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \rtimes \hbar\mathbb{Z}$ 双模结构，其中

$$(n\xi)(x) = \xi(x - n), \qquad (f\xi)(x) = f(x)\xi(x),$$
$$(\xi n)(x) = \xi(x + n\hbar), \qquad (\xi f)(x) = f(x)\xi(x).$$

则 $C_c(\mathbb{R})$ 完备化为 Morita 等价 $C(\mathbb{R}/\hbar\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{Z}$-$C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \rtimes \hbar\mathbb{Z}$ 双模 $\mathcal{E}_\hbar$，即 Morita 等价 $A_{1/\hbar}$-$A_\hbar$-双模。

由命题 6.2.1，得到：

推论 6.6.3 $C_c(\mathbb{R})$ 关于右 $A_\hbar$-值内积

$$\langle \xi, \eta \rangle_{A_\hbar}(x, m) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overline{\xi(x-n)} \eta(x - n - m\hbar)$$

以及右模结构

$$(\xi n)(x) = \xi(x + n\hbar), \qquad (\xi f)(x) = f(x)\xi(x)$$

的完备化，是有限生成投射 $A_\hbar$-模。

我们称 $\mathcal{E}_\hbar$ 为 *Rieffel* 模。

命题 6.2.1 的证明给出了寻找投影 $p_\hbar \in A_\hbar$ 的方法，使得作为右 $A_\hbar$-模有 $\mathcal{E}_\hbar \cong p_\hbar A_\hbar$。

我们需要一个实值紧支撑函数 ξ，满足

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \xi(x + n\hbar)^2 = 1. \tag{6.17}$$

当 ξ 在仍满足给定条件的范围内变化时，所得投影 $\langle \xi, \xi \rangle_{A_\hbar} \in A_\hbar$ 彼此 Murray–von Neumann 等价（由习题 6.4.8）。

此时有

$$ {}_{C(\mathbb{R}/\hbar\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{Z}}\langle \xi, \xi \rangle(x, m) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \xi(x - n\hbar)\xi(x - n\hbar - m), $$
$$ x \in \mathbb{R}/\hbar\mathbb{Z}, \quad m \in \mathbb{Z}. $$

由于 ξ 的支撑直径小于 1，当 $m \neq 0$ 时，和中的每一项都为零。若 $m = 0$，则

$$ {}_{C(\mathbb{R}/\hbar\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{Z}}\langle \xi, \xi \rangle(x, 0) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \xi(x - n\hbar)^2 = 1, \qquad \forall x \in \mathbb{R}/\hbar\mathbb{Z}. $$

故 ${}_{C(\mathbb{R}/\hbar\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{Z}}\langle \xi, \xi \rangle = 1$。

现在由命题 6.2.1 的证明可知，$p_\hbar := \langle \xi, \xi \rangle_{A_\hbar}$ 是投影，而且

$$\Phi \colon \mathcal{E}_\hbar \to A_\hbar, \qquad \Phi(\eta) = \langle \xi, \eta \rangle_{A_\hbar}$$

是值域为 $p_\hbar A_\hbar$ 的 Hilbert 模等距映射。

因此，用群代数记号，有

$$p_\hbar(x, m) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \xi(x - n)\xi(x - n - m\hbar) = f + gU + (gU)^*,$$

其中 U 对应于 $1 \in \mathbb{Z}$，生成这一作用，而 $f(x)$ 是函数 $\xi(x)^2$（其支撑严格包含于 $[0, 1]$ 内，并将其看作 $\mathbb{T}$ 上的函数）。函数 g 为 $g(x) = \xi(x)\xi(x - \hbar)$。

可以把 ξ 想成：取 $\mathbb{T}$ 上某个长度为 $\hbar$ 的区间的示性函数 χ，在边缘稍作圆滑，使之连续，但仍满足 (6.17)。

习题 6.6.4 对于 $f \in C(\mathbb{T}) = C(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$，令 $R_\hbar(f)(x) = f(x - \hbar)$。

设 f, g 是 $\mathbb{T}$ 上的实值连续函数，其支撑严格包含于 $[0,1]$ 内（按惯例，$\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$）。考虑自伴元

$$p := f + gu + (gu)^* \in A_\hbar.$$

证明：

a) p 是投影，当且仅当 $0 \le f \le 1$，且

$$g = \sqrt{f - f^2}, \qquad gR_\hbar(f) + fR_\hbar(g) = g, \qquad gR_\hbar(g) = 0.$$

b) 再设选择的 f 仍紧支撑于 $[0,1]$ 内，并满足在 $\operatorname{supp}(f)$ 上有 $R_\hbar^{-1}(f) + f + R_\hbar(f) = 1$。证明：若定义 $g := \sqrt{f - f^2}$，则上面其余两个条件成立。

因此，当 f 满足 $f + R_\hbar(f) = 1$ 时，定义 $g := \sqrt{f - f^2}$，就得到投影 $p = f + gu + (gu)^*$。注意，在本题之前的记号下，取 $f := \langle \xi, \xi \rangle_{A_\hbar} = \xi^2$，这一条件恰好对应于 (6.17)。这类投影通常称为 *Rieffel 投影*。

译校注：此题原列投影条件有误。按 $ufu^* = R_\hbar(f)$ 展开 $p^2 = p$，零阶系数必须满足 $f^2 + g^2 + R_\hbar^{-1}(g^2) = f$，不能一般地改成处处 $g^2 = f - f^2$。本题及其后概括句保留原式，构造具体非平凡投影时应重新逐系数核算。函数 $f = \xi^2$ 是零阶系数，而非整个 $A_\hbar$-值内积 $\langle \xi, \xi \rangle_{A_\hbar}$。

习题 6.6.5 证明：若 τ 是 $A_\hbar$ 上的迹，

$$\tau\left(\sum_n f_n[n]\right) := \int_{\mathbb{T}} f \, d\mu,$$

其中 μ 是归一化 Lebesgue 测度，则 $\tau(p_\hbar) = \hbar$。

译校注：这里积分中的 f 应指零阶 Fourier 系数 f_0；参数还须满足本节开头译校注所述的投影构造限制。

注 6.6.6 回顾：若 $\tau\colon A \to \mathbb{C}$ 是含幺 C^*-代数上的迹，则 τ 确定映射 $\mathcal{P}(A) \to \mathbb{R}$。事实上，若 $p \in A$ 是投影，由 τ 的迹性质，$\tau(p) \in \mathbb{R}$ 只依赖于 p 的 Murray–von Neumann 等价类。（正）数 $\tau(p)$ 有时称为模 pA 的 *Murray–von Neumann 维数*，记为 $\dim_\tau(pA)$。将 τ 延拓到 $M_n(A)$ 中投影的方式，是先把矩阵的对角元素相加，再对所得和应用 τ。

当然，若 τ 是 $\mathbb{C}$ 上唯一的含幺迹，则对任意有限生成投射 $\mathbb{C}$-模 L，$\dim_\tau(L)$ 是整数。实际上，计算这一构造的值域是一个颇有意义的问题；例如，当 $\tau\colon C^*(G) \to \mathbb{C}$ 是离散群 C^*-代数上的典范迹时，计算 A 或 $M_n(A)$ 中投影 p 的 $\tau(p)$ 的可能取值集合。若群无挠，则猜想这一值域为整数。

无论如何，由前一道习题可知，C^*-代数上有维数为任意实数的有限生成投射模。

译校注：关于正迹所定义的维数，这里的“任意实数”应限于非负实数；投影的正迹不可能为负。

上述构造可以如下推广。考虑群 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$，它以线性自同构作用在 $\mathbb{T}^2$ 上。设 $\hbar \in \mathbb{R}$，令

$$B_\hbar := C(\mathbb{T}^2) \rtimes_{\beta^h} \mathbb{R},$$

其中 β^h 是 $\mathbb{T}^2$ 上的 Krönecker 流，见习题 6.1.21。由同一道习题，$A_\hbar$ 与 $B_\hbar$ Morita 等价。用 $\mathcal{E}_\hbar$ 表示相应的 Morita $B_\hbar$-$A_\hbar$-双模。元素 $g \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ 定义 $\mathbb{T}^2$ 的自同构，将沿斜率为 $\hbar$ 的直线的

Krönecker 流，共轭到沿斜率为 $g(\hbar)$ 的直线的 Krönecker 流，其中若 $g=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$，则 $g(h)=\frac{a\hbar+b}{c\hbar+d}$。因此，$g$ 定义同构 $g\colon B_\hbar \to B_{g(\hbar)}$，得到 Morita 对应

$$B_{g(\hbar)} \xrightarrow{g^{-1}} B_\hbar \xrightarrow{\mathcal{E}_\hbar} A_\hbar.$$

另一方面，还有对应

$$A_{g(\hbar)} \xrightarrow{\mathrm{id}} A_{g(\hbar)} \xrightarrow{\mathcal{E}^*_{g(\hbar)}} B_{g(\hbar)}.$$

于是，实际上可按下图所示复合这两个对应：

$$A_{g(\hbar)} \xrightarrow{\mathrm{id}} A_{g(\hbar)} \xrightarrow{\mathcal{E}^*_{g(\hbar)}} B_{g(\hbar)} \xrightarrow{g^{-1}} B_\hbar \xrightarrow{\mathcal{E}_\hbar} A_\hbar.$$

为精确定义这一复合，沿同构 g^{-1} 拉回 $\mathcal{E}_\hbar$，得到 Morita $B_{g(\hbar)}$-$A_\hbar$-双模 $(g^{-1})^*\mathcal{E}=g_*(\mathcal{E})$。然后取双模张量积

$$\mathcal{E}^*_{g(\hbar)} \otimes_{B_{g(\hbar)}} g_*(\mathcal{E}_\hbar), \tag{6.18}$$

这是一个 $A_{g(\hbar)}$-$A_\hbar$-双模，且为等价双模。

这给出 $A_{g(\hbar)}$ 与 $A_\hbar$ 之间的 Morita 等价，得到如下有趣事实：

推论 6.6.7 若 $\hbar,\hbar'$ 属于 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ 通过 Möbius 变换作用于 $\mathbb{R}$ 的同一轨道，则旋转代数 $A_\hbar, A_{\hbar'}$ Morita 等价，因而表示同一个非交换空间。

译校注：对于无理参数，分母 $c\hbar+d$ 不会为零；若讨论所有实参数，则须排除变换的极点，或在实射影直线 $\mathbb{R}\cup\{\infty\}$ 上表述作用。此外，将线性环面映射与具体流对应时，须统一坐标次序并计入流参数的非零常数缩放。

这个推论还说明 $A_\hbar$ 的有限生成投射模理论具有一个有趣性质。

推论 6.6.8 若 $g\in\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$，则忘掉 (6.18) 上的左 $A_{g(\hbar)}$ 结构所得到的右 $A_\hbar$-模 L_g，在 $A_\hbar$ 上有限生成且投射。

习题 6.6.9 承接习题 6.6.5，对于 $g\in\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$，计算 $\dim_\tau(L_g)$，其中 L_g 如上面推论所定义，$\dim_\tau$ 如注 6.6.6 的讨论所定义。

6.7 Morita 等价与双曲几何中的渐近行为

在 $\mathbb{D}$ 上赋予双曲 Riemann 度量

$$ds^2=\frac{1}{1-x^2-y^2}\cdot(dx^2+dy^2).$$

因此，在无穷小意义下，这一度量是通常 Euclid 度量的正标量倍数，但当向圆盘边界移动时，这个标量因子不断增大。译校注：原式不是标准 Poincaré 圆盘度量。曲率为 -1 的标准式为 $ds^2=4(dx^2+dy^2)/(1-x^2-y^2)^2$；分母的平方不可省略。下文所用双曲几何性质应按这一标准度量理解。

在双曲平面的这个 “Poincaré 圆盘” 模型中，测地线是 $\mathbb{D}$ 中经过原点的直线，以及与 $\partial\mathbb{D}$ 正

交的圆弧。

当然，圆盘有紧化 $\overline{\mathbb{D}}$ 和边界 $\partial\mathbb{D}$。相对于几何，这个边界特别有趣的一点是：若 $\mathbb{D}$ 中两列 $(x_n),(y_n)$ 的双曲距离保持有界，且至少一列收敛到 $\partial\mathbb{D}$ 的一点，则另一列也如此，并且

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} y_n.$$

这是因为，相对于通常 Euclid 度量，双曲度量在边界附近趋于无穷大。

$\mathbb{D}$ 在 Poincaré 度量下的等距群，是由形如

$$g = \begin{bmatrix} a & b \\ \bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix}, \qquad |a|^2 - |b|^2 = 1$$

的矩阵组成的 Lie 群 G。其作用由 Möbius 变换给出：

$$g(z) = \frac{az+b}{\bar{b}z+\bar{a}}.$$

译校注：这些矩阵组成 $\mathrm{SU}(1,1)$，Möbius 作用的核为 $\{\pm I\}$；有效的保向等距群为商群 $\mathrm{PSU}(1,1)$。后文关于唯一性、自由性和单传递性的论述，须先除去这个核；完整等距群还包含反向等距变换。

习题 6.7.1 这样的 g 将 $\mathbb{D}$ 映到自身，并连续延拓为 $\overline{\mathbb{D}}$ 的自映射。

G 中有许多有趣的格 Γ，它们是用双曲多边形对 $\mathbb{D}$ 作各种镶嵌的对称群，例如下面这个理想双曲三角形镶嵌。



(6.19)

该镶嵌的群 Γ 同构于 $\mathbb{Z}*\mathbb{Z}/2$。其中一个生成元，记为 a，通过抛物变换起作用：它固定中央深色三角形的顶部顶点，并将这个深色三角形向右滑到相邻的白色三角形上。在此过程中，它把中央深色三角形的左边映到右边。类似地，a^{-1} 将深色三角形向左滑到左侧的白色三角形上。

生成元 b 通过一个二阶椭圆元素起作用，绕中央深色三角形底边的中点旋转，将其映到下方的白色三角形上。

特别地，若 P 是中央三角形，Q 是任意一个与 P 相邻（相交）的其他三角形，则对于上述某个生成元 s，有 $Q = s(P)$。

取 $\mathbb{D}$ 中一条测地线，假定它从中央三角形 P 中的某处出发。随着 t 增大，测地线进入另一个相邻三角形，它具有 $P_1 = s_1(P)$ 的形式，其中 $s_1 \in \{a, a^{-1}, b\}$（除非它直接朝三角形的某个理想顶点前进）。接着，它进入与 $s_1(P)$ 相邻的多边形 P_2。因此，$s_1^{-1}(P_2)$ 与 P 相交。于是，对某

个生成元 s_2，有 $s_1^{-1}(P_2)=s_2(P)$，所以

$$P_2=s_1s_2(P).$$

如此继续，就用 Γ 的生成元序列 $s_1,s_2,\dots$ 对测地线进行“编码”。

群元素序列 $g_1=s_1$、$g_2=s_1s_2$、$g_3=s_1s_2s_3,\dots$，表示 Γ 关于生成集 S 的 Cayley 图 $X(\Gamma,S)$ 中的一条路径。

注意，若从给定测地线的平移 $g(r)$ 开始，它们作为 M 中的测地线相同。上面得到并收敛到边界点 $\xi\in\partial\Gamma$ 的序列 $g_1,g_2,\dots\in\Gamma$，将变成收敛到 $g(\xi)$ 的序列 $gg_1,gg_2,gg_3,\dots$。也就是说，M 上测地线的初始提升的不同选择，对应于 $\partial\Gamma$ 中同一 Γ-轨道上的边界点。

最后，若 M 中另一条测地线提升为 $\mathbb{D}$ 中的测地线 r'，并且 r' 与 r 渐近，意思是当 $t\to\infty$ 时二者的双曲距离保持有界，那么相应的群元素序列 $(g_k),(g_k')$ 之间的距离也保持有界。因此，它们收敛到 $\partial\Gamma$ 中的同一个边界点。

其思想是：$M=\Gamma\backslash\mathbb{D}$ 中的测地线，在渐近这一关系下，等价于边界点 $\xi\in\partial\Gamma$ 的一个 Γ-轨道；其中，具有给定生成元的群 Γ 的“边界” $\partial\Gamma$，是所有不出现 s_i 后紧接 s_i^{-1} 的生成元序列所成的空间。（这是一个定理；精确陈述见 [148] 及相关论文。）M 中的闭测地线对应于周期序列。M 上的（混沌）测地流对应于 Γ 在其边界上的作用。这一论证表明，测地流实际上是有限型子移位（下文将讨论）。译校注：此处理想三角镶嵌给出的格并非余紧；其群的 Gromov 边界不能无条件与圆盘的几何边界圆周等同。上述编码及其端点对应的精确范围，应按所引文献核对；本节后面在余紧格情形下的边界识别具有明确的准等距前提。

现在说明 Morita 等价如何进入这一对应关系。为避免在此讨论群的边界，先只使用双曲平面的几何及其自然边界。

固定任意格 $\Gamma\subset G$。令 $M=G\backslash\mathbb{D}$，为双曲流形（可能带有一些“标记点”）。[13]

设 $S\mathbb{D}$ 是双曲圆盘切丛 $T\mathbb{D}$ 的单位球丛（关于双曲度量）。$S\mathbb{D}$ 的一点，是以 $z\in\mathbb{D}$ 为基点的单位切向量 v。由 Riemann 几何中的指数映射，v 确定唯一测地线 $r_v\colon(-\infty,+\infty)\to\mathbb{D}$，满足 $r_v(0)=z$（其中 $r_v(t)=\exp_z(tv)$，exp 是 Riemann 指数映射）。

这给出 $\mathbb{D}$ 中的测地线集合与三维流形 $S\mathbb{D}$ 之间的 G-等变双射，并且对于所有 g,v,t，有

$$g(r_v)(t)=r_{g(v)}(t).$$

类似地，$M:=\Gamma\backslash\mathbb{D}$ 中的测地线集合，与商流形 $SM:=\Gamma\backslash S\mathbb{D}$ 的点一一对应。

在 $M=\Gamma\backslash\mathbb{D}$ 中的测地线上定义等价关系：

$$[r_1]\sim[r_2]\quad\Longleftrightarrow\quad\lim_{t\to\infty}d(r_1(t),r_2(t))=0,\tag{6.20}$$

其中 r_1,r_2 是原来两条测地线在 $\mathbb{D}$ 中的某些提升。称等价的测地线*强渐近*。

设 $(g_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 为测地流：$g_t(r)(u)=g(u-t)$。这定义了 $S\mathbb{D}$ 上的 $\mathbb{R}$-作用；由于它与 $S\mathbb{D}$ 上的 Γ-作用交换，因此下降为 SM 上的 $\mathbb{R}$-作用。[14]

[13] 译校注：这里商应为 $M=\Gamma\backslash\mathbb{D}$；原文将 Γ 误排为 G。若格含挠元，商一般应理解为具有相应轨形点的商。

[14] 译校注：这里原文右侧的 $g(u-t)$ 应为 $r(u-t)$；本节后面的矩阵流还须与这里的时间方向约定统一。

定义 6.7.2 设 d 是 M 上的双曲度量，$[r_1],[r_2]$ 是 $M:=\Gamma\backslash\mathbb{D}$ 中的两条测地线。
若存在 $s\in\mathbb{R}$，使得 $g_s([r_1])\sim[r_2]$，则称 $[r_1],[r_2]$ *渐近*。

若 $\mathbb{D}$ 中两条测地线 r_1,r_2 收敛到 $\mathbb{D}$ 的同一边界点，则存在 s，使得

$$\lim_{t\to\infty} d(r_1(t),r_2(t+s))=0.$$

因此，边界点参数化某些二维测地线等价类，其中一个方向对应参数化的平移（测地流），另一个方向为极限圆方向。

引理 6.7.3 M 上测地线的渐近等价类，与 Γ 在 $\partial\mathbb{D}$ 上作用的轨道之间存在自然双射。
该双射将由 $\mathbb{D}$ 中测地线 r 投影得到的 M 上测地线的渐近等价类 $[r]$，关联到终点 $r(+\infty)=\lim_{t\to\infty}r(t)\in\partial\mathbb{D}$ 的 Γ-轨道。

证明. 若 $M=\Gamma\backslash\mathbb{D}$ 上两条测地线在 M 中渐近，则重新调整其中一条的参数，使之成为强渐近的一对。因此，它们有提升 r_1,r_2，满足当 $t\to\infty$ 时 $d(r_1(t),r_2(t))\to 0$。从而 r_1,r_2 收敛到 $\partial\mathbb{D}$ 的同一边界点。反之，若 $[r_1],[r_2]$ 是 M 上测地线，提升 r_1,r_2 收敛到同一 Γ-轨道中的边界点，则用适当的 Γ-平移替换 r_2，便得到收敛到同一边界点的一对提升 r_1,r_2。 □

现在构造一个群作用，使其轨道为 M 上测地线的渐近等价类。

为此，回到由保持圆盘 $\mathbb{D}$ 的 Möbius 变换组成的 Lie 群 $G=\mathrm{Isom}(\mathbb{D})$。

G 的作用延拓到 $\overline{\mathbb{D}}$，保持 $\partial\mathbb{D}$ 不变。取边界点 $\xi_0\in\partial\mathbb{D}$，令

$$P:=\mathrm{Stab}_G(\xi_0)=\{g\in G\mid g(\xi_0)=\xi_0\}.$$

我们需要两个观察。

习题 6.7.4 证明：对于任意 $z\in\mathbb{D}$，存在固定 ξ_0 并将 0 映到 z 的 Möbius 变换 $p_z\colon\mathbb{D}\to\mathbb{D}$。

现在如下定义 P 在测地线上的作用。

令 $K=\mathrm{Stab}_G(0)$，则 K 是由 G 中形如

$$k=k_\theta=\begin{bmatrix}e^{i\theta}&0\\0&e^{-i\theta}\end{bmatrix}$$

的矩阵组成的群，它通过 G 的 Möbius 作用 $k_\theta(z)=e^{2i\theta}z$ 起作用。显然，K 单传递地作用于 $\partial\mathbb{D}$。

定义 6.7.5 若 r 是 $\mathbb{D}$ 中的测地线，$p\in P$，令 $k\in K$ 为满足

$$r(+\infty)=k(\xi_0)$$

的唯一元素。定义

$$p\cdot r:=kpk^{-1}(r).$$

首先注意，对于任意 r，$p\cdot r$ 与 r 有相同终点，因为若 $k(\xi_0)=r(+\infty)$，则 $p\cdot r=kpk^{-1}(r)$，

所以

$$(p\cdot r)(+\infty)=kpk^{-1}(r(+\infty))=kp(\xi_0)=k(\xi_0)=r(+\infty).$$

设 $p_1,p_2\in P$。令 $k\in K$ 满足 $k(\xi_0)=r(+\infty)$，故 $p_2\cdot r=kp_2k^{-1}$。计算 $p_1\cdot(p_2\cdot r)$ 时，由于 $p_2\cdot r$ 与 r 有相同终点，有 $k(\xi_0)=(p_2\cdot r)(+\infty)$，因而

$$p_1\cdot(p_2\cdot r)=(kp_1k^{-1})(kp_1k^{-1})=k(p_1p_2)(r)=(p_1p_2)\cdot r.$$

这表明所定义的确是作用。译校注：此行原文第二因子的 p_1 应为 p_2，并应在作用于 r 前补齐 k^{-1}；正确的复合表达为 $k(p_1p_2)k^{-1}(r)$。关于 k 的唯一性，还须采用前面说明的有效商群。

引理 6.7.6 上面定义的 P 在 $\mathbb{D}$ 中测地线空间 $S\mathbb{D}$ 上的作用，与 G 在这一空间上的作用交换。此外，两条测地线 r_1,r_2 渐近，当且仅当它们属于同一 P-轨道。

证明. 前面已指出，$p\cdot r\sim_a r$，因为它们有相同终点。反过来，设 r 终止于 ξ，取 $k(\xi_0)=\xi$，并设 $r'\sim_a r$。由于 r' 也终止于 ξ，且 $k(\xi_0)=\xi$，对于任意 $p\in P$，

$$p\cdot r=kpk^{-1}(r),\qquad p\cdot r'=kpk^{-1}(r').$$

由于 P 单传递地作用于 $\mathbb{D}$，存在唯一的 $p\in P$，使得

$$p\big(pk^{-1}(r'(0))\big)=r(0).$$

现在，测地线 $kpk^{-1}(r')$ 与 r 有相同的起点和初始点，故

$$p\cdot r'=kpk^{-1}(r')=r,$$

如所要证。 □

译校注：原证明应选择 p 使 $kpk^{-1}(r'(0))=r(0)$，“相同起点和初始点”中后者应指终点。更实质地说，定义 6.7.5 按终点选 k 的共轭公式，并不一般与 G 的左作用交换；后文应使用 $S\mathbb{H}\cong \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 上交换的左群乘法与右 P 乘法这一框架，不能把此处的交换性视作由所给证明成立。

由于 P 的作用与 G 在 $S\mathbb{D}$ 上的作用交换，它下降为 SM 上的作用，从而可构造交叉积 $C(SM)\rtimes P$。

推论 6.7.7 P 在 SM 上作用的轨道，与 Γ 在 $\partial\mathbb{D}$ 上作用的轨道之间，有自然双射。
对于任意格 $\Gamma\subset G$，C^*-代数 $C(SM)\rtimes P$ 与 $C(\partial\mathbb{D})\rtimes\Gamma$ Morita 等价。

译校注：这里需使用前面指出的标准右 P 作用；若格非余紧，SM 不紧，应将相应函数代数写作 $C_0(SM)$。

若 $\Gamma\subset G$ 是余紧格，则包含映射 $\Gamma\to\mathbb{D}$ 在 [91] 的意义下为准等距等价，并诱导同胚 $C(\partial\Gamma)\rtimes\Gamma\to C(\partial\mathbb{D})\rtimes\Gamma$，其中 $\partial\Gamma$ 是 Gromov 边界。本书后面将讨论双曲群。目前重要的是，Gromov 边界 $\partial\Gamma$ 及其 Γ-作用，只依赖于抽象群 Γ。[15]

[15]译校注：这里 $\Gamma\to\mathbb{D}$ 实际指固定基点后的轨道映射。准等距诱导的是边界之间的等变同胚，进而得到两个所示交叉积之间的 C^*-代数同构；原文将后者也称为“同胚”。

推论 6.7.8 设 Γ 是双曲圆盘的余紧无挠离散等距群，$M = \Gamma\backslash\mathbb{D}$ 是亏格至少为 2 的 Riemann 曲面，SM 是 M 的球丛，具有上面定义的 P-作用。
则 $C(SM) \rtimes P$ 与 $C(\partial\Gamma) \rtimes \Gamma$ Morita 等价。

关于双曲群的更多信息，见第七章第 10.4 节。[16]

从计算的角度，可以用上半平面模型 $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}$ 替代双曲平面的 Poincaré 圆盘模型，其边界为 $\partial\mathbb{H} := \mathbb{R} \cup \{\infty\}$。Cayley 变换

$$\varphi\colon \mathbb{H} \to \mathbb{D}, \qquad \varphi(z) = \frac{z-i}{z+i}$$

将 $\mathbb{H}$ 共形地映到圆盘。拉回双曲度量，得到 Riemann 度量 $ds^2 = \frac{1}{y^2}(dx^2 + dy^2)$，并将圆盘的保向等距群 G 共轭到由矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 组成的群 $\mathrm{PSL}(\mathbb{R})$，其中 $a, b, cd \in \mathbb{R}$、$ad - bc = 1$，通过保持 $\mathbb{H}$ 的 Möbius 变换起作用。该作用连续延拓到 $\overline{\mathbb{H}}$，保持 $\partial\mathbb{H}$ 不变。[17]

习题 6.7.9 关于上面的讨论，证明：

a) $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ 传递地作用于 $\mathbb{H}$，且 $K := \mathrm{Stab}_{\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})}(i) \cong \mathrm{SO}(2,\mathbb{R})$。因此，在 i 处的轨道映射给出 $G/K \cong \mathbb{H}$。

b) $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ 传递地作用于 $\partial\mathbb{H}$，且 $\mathrm{Stab}_{\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})}(\infty)$ 是 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ 中的上三角矩阵群 B。因此，在 ∞ 处的轨道映射给出 $\partial\mathbb{H} = G/B$。

c) $\mathbb{H}$ 中的单位切向量，等价地，$\mathbb{H}$ 中的测地线，由其基点（测地线的起点），以及 $t \to \infty$ 时它趋向的 $\partial\mathbb{H}$ 中的边界点确定。利用 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ 的元素将基点移到 i，再应用某个 $k \in K$ 将所得测地线的边界点移到 ∞，便得到基点为 i、目标为 ∞ 的单位切向量。因此，$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ 传递地作用于 $\mathbb{H}$ 的测地线空间 $S\mathbb{H}$。而且，该作用自由。故 $S\mathbb{H} \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$。

d) 固定边界点 $\xi_0 = \infty$，则其稳定子为 B。回顾定义 6.7.5 中 P 在 $\mathbb{D}$ 中测地线上的作用；若起初选择 $\xi_0 = \varphi(\infty)$，它此时转移到 $\mathbb{H}$，其中 $P = B$。证明：若 $p = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{bmatrix} \in B$，则在识别 $S\mathbb{H} \cong G$ 下，

$$p \cdot g = gp.$$

也就是说，与 B 在测地线上的作用对应的 G 上的 B-作用，就是群的右乘法。

译校注：右群乘法确实与左 G 作用交换，但不是定义 6.7.5 所写端点共轭公式的直接变形。另外，$g \mapsto gp$ 是右作用；若要用左作用记号并保持通常的乘法次序，应写 $p \cdot g = gp^{-1}$，或相应使用反群。

由于 B 的右乘与 Γ 的左乘交换，得到推论 6.7.8 的一个较代数化的版本。

推论 6.7.10 C^*-代数 $C(G/B) \rtimes \Gamma$ 与 $C(\Gamma\backslash G) \rtimes B$ Morita 等价。

[16]译校注：原文所指第 10.4 节位于第十章，并非第七章。
[17]译校注：原文的 $a, b, cd \in \mathbb{R}$ 应按 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 理解；群记号指 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$，矩阵按 $\pm I$ 取商。

上三角矩阵群 B 同构于半直积群 $\mathbb{R} \rtimes \mathbb{R}$。为此，注意

$$\begin{bmatrix} e^{t/2} & 0 \\ 0 & e^{-t/2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t/2} & 0 \\ 0 & e^{t/2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & e^t s \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

因此，B 中幂零矩阵所成的群 N 在 B 中正规，且具有正对角元的对角矩阵群 A 通过自同构作用于 P；此外，$B = AN$ 显然，$B \cap A = \{e\}$ 也显然。所以，B 与 $A \times N$ 之间有双射，而 $B = AN$ 中的群乘法，恰好与半直积群 $N \rtimes A$ 中的群乘法相同。[18]

定义 6.7.11 在识别 $G \cong S\mathbb{H}$ 下，$S\mathbb{H}$ 上的测地流 g_t 对应右乘

$$\begin{bmatrix} e^{t/2} & 0 \\ 0 & e^{-t/2} \end{bmatrix}.$$

极限圆流 h_s 是右乘 $\begin{bmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$。

将极限圆流 h_s 施加于以 z 为基点且指向 ∞ 的单位切向量，它被映为仍指向 ∞、但以 $z+s$ 为起点的切向量。特别地，它保持直线 $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{const}$ 不变。保持 $\mathbb{H}$ 的 Möbius 变换，将这些直线映为与 $\partial\mathbb{H}$ 相切的圆，称为极限圆。固定 $\mathbb{H}$ 中测地线 r，令 $\xi = r(+\infty)$。存在唯一经过 $r(0)$ 且与 $\partial\mathbb{H}$ 相切的圆，即唯一的极限球面 L，并注意 v 与之正交。事实上，若 w 是以 L 上的点为基点、且与 L 正交的任意单位切向量，则 $\lim_{t\to\infty} r_w(t) = \xi$。而且，对于任意这样的 w，当 $t \to \infty$ 时 $d(r_v(t), r_w(t)) \to 0$。极限圆是极限圆流的轨道。因此，$S\mathbb{H}$ 中两个单位切向量强渐近，当且仅当它们在极限圆流的同一轨道中。译校注：按基点 i、目标 ∞ 的标准识别，右乘上式将以 $z = x + iy$ 为基点且指向 ∞ 的向量移到 $z + ys$，原文 $z + s$ 仅在 $y = 1$ 时一致。此处相切的广义圆应在指定终点 ξ 处相切（$\xi = \infty$ 时为水平线）；单位法向量也必须取朝向同一 ξ 的方向，反向法向量不满足所述渐近结论。

它们渐近，当且仅当在同一个 B-轨道中；这又当且仅当，对其中一个施加某个测地流 g_s 后，它们处于极限圆流的同一轨道中。

习题 6.7.12 设 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 是余紧格，通过等距变换作用于双曲平面 $\mathbb{H} := \mathbb{H}^2$。令 $M = \Gamma\backslash\mathbb{H}$ 为基本群为 Γ 的紧 Riemann 曲面。采用 Gromov [91] 的记号，令

$$\partial^2\mathbb{H} := \{(a, b) \in \partial\mathbb{H} \times \partial\mathbb{H} \mid a \neq b\}.$$

Γ 的作用延拓为 $\partial\mathbb{H}$ 上的作用：

a) 证明：将球丛 $S\mathbb{H}$ 商去测地流的 $\mathbb{R}$-作用，所得恰好为 $\partial^2\Gamma$。

b) 通过找出一对交换的群作用，证明

$$C_0(\partial^2\mathbb{H}) \rtimes \Gamma \sim C(SM) \rtimes_g \mathbb{R},$$

其中 $\rtimes_g$ 表示测地流，$\sim$ 表示 Morita 等价。

[18] 译校注：此段 N 是幺幂上三角矩阵组成的幂零群，并不是由幂零矩阵组成；对角群作用的对象应为 N，原文写 P；交集等式应为 $N \cap A = \{e\}$，原文写 $B \cap A$。

译校注：若要将 M 表述为基本群恰为 Γ 的曲面，需作用有效且 Γ 无挠；一般格可有中心核或轨形稳定子。a) 在几何上直接得到的是有序不同端点对 $\partial^2\mathbb{H}$；在余紧的有效作用情形，可经群边界与几何边界的识别写成 $\partial^2\Gamma$。

曲面单位切丛上的极限圆流和测地流，是遍历理论中研究极为丰富的对象，见 [112]。

第七章　拓扑 K-理论与 Clifford 代数

拓扑 K-理论由 M. F. Atiyah 和 F. E. P. Hirzebruch 创立。它在紧空间（或局部紧空间）上构成一种广义上同调理论，而局部紧空间的 K-理论 $K^*(X)$ 是一个以向量丛定义的环。文献 [8] 是一本很好的参考书。拓扑 K-理论的定义相当容易，但其关键性质建立在深刻的 Bott 周期性定理之上；该定理意味着 $K^{-i}(X)$ 具有二重周期性。Bott 周期性定理还给出环同构

$$K^0(S^2) = \mathbb{Z}[H]/([H]-1)^2,$$

其中 $[H] \in K^0(S^2)$ 是 Hopf 丛的类。R. Bott 最初以酉群的同伦群来表述 Bott 周期性定理，参见 [30,31] 以及 Milnor 的书 [124]；后一本书给出了周期性定理的陈述及其利用 Morse 理论的证明。Adams 给出的 K-理论的著名应用包括：关于 Hopf 不变量为 1 的映射之分类的 Hopf 不变量问题 [2]，球面上线性无关向量场个数的上界 [3]（Hopf 猜想的一个简短证明），以及也许最重要的 Atiyah–Singer 指标定理。（参见综述 [32]。）

第 8 章在 C*-代数 K-理论的背景下证明 Bott 周期性定理，第 11 章还将用 KK-方法再次证明它。Bott 周期性定理的等变版本对于计算交叉积的 K-理论至关重要。本章建立拓扑 K-理论的基本结构（函子性、同伦不变性、长正合列、Bott 周期性），但不给出全部证明，因为这些证明将在 C*-代数 K-理论一章中讨论。Clifford 代数（文献 [118] 对此有详尽讨论）自然出现于拓扑 K-理论中；在解析 K-同调和 KK-理论中，它们也同样伴随着 Dirac 算子出现。事实上，Clifford 代数表示论中的周期性，是复 K-理论与实 K-理论中分别出现的二重周期性与八重周期性的基础。我们将简要讨论 Atiyah、Bott 和 Shapiro 的这一优美结果 [11]（文献 [11] 讨论了这一结果，也是研究 Clifford 代数的一份很好的综合参考资料）。本章还将陈述并讨论 Thom 同构定理，但不予证明。

7.1　K-理论的定义与圆周的 K-理论

固定空间 X 上的复向量丛所成的集合具有自然的加法结构：给定两个向量丛 V, W，它们的直和 $V \oplus W$ 仍是同一类型的向量丛。

不难看出，$V \oplus W$ 只依赖于 V 与 W 的同构类。因此，直和运算下降为 X 上复向量丛同构类的集合 $\mathrm{Vect}(X)$ 上的加法运算；类似地，X 上实向量丛同构类的集合 $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(X)$ 上也有加法运算。于是，$\mathrm{Vect}(X)$ 与 $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(X)$ 都自然具有带单位元的阿贝尔半群结构。（零向量丛就是单位元。）

阿贝尔半群 A 的 *Grothendieck 完备化*，是按下述方式定义的群（可以把 A 想成以加法为运算的自然数集 $\mathbb{N}$，其中包含零；也可以把 A 想成以乘法为运算的非零自然数集 $\mathbb{N}^*$）。

令 $G(A) := A \times A/\sim$，其中等价关系规定为：当存在某个 $\epsilon \in A$ 使

$$a + d + \epsilon = b + c + \epsilon$$

时，$(a,b)\sim(c,d)$。

把有序对 (a,b) 在 $G(A)$ 中的等价类记为 $a-b$。

容易验证，运算 $(a-b)+(c-d):=(a+c)-(b+d)$ 是良定义的。有一对自然的半群同态 $A\to G(A)$：用积的记号，它们分别把 $a\in A$ 映到 $(a,0)$ 的等价类和 $(0,a)$ 的等价类。我们把 $a-0$ 简记为 a，把 $0-a$ 简记为 $-a$。

在这一记号下，容易验证 $-a$ 是 a 的加法逆元；更一般地，$a-b$ 的加法逆元是 $b-a$。

因此，$G(A)$ 是一个群。

注 7.1.1 对于 $a,b\in A$，它们作为 $G(A)$ 的元素满足 $a=b$，就是说，存在某个 $\epsilon\in A$ 使 $a+\epsilon=b+\epsilon$；这当然比要求它们作为 A 的元素满足 $a=b$ 更弱。如果半群具有如下性质：上述条件蕴含 $a=b$，就称它具有*消去性质*。我们关心的许多半群并不具有这一性质；对这些半群，$G(A)$ 并不单射地包含 A，而只包含 A 的一个同态像。例如，$A=\mathrm{Vect}(X)$ 一般就不满足消去律。实向量丛 TS^2 满足

$$TS^2\oplus 1\cong 1_3=1_2\oplus 1,$$

但 TS^2 不与 1_2 同构（例如由 Poincaré–Hopf 定理可知，因为 TS^2 没有处处非零的截面）。[1]

习题 7.1.2 证明 $G(A)$ 具有下述泛性质。设 $f\colon A\to H$ 是从半群 A 到阿贝尔群 H 的半群同态，并把 A 的零元映到 H 的单位元。那么，f 唯一地延拓为群同态 $\bar f\colon G(A)\to H$，使得 $\bar f\circ i=f$，其中 $i\colon A\to G(A)$ 是 b) 部分所讨论的典范映射。[2]

习题 7.1.3 证明：以加法为运算的自然数集 $\mathbb{N}$（包含零）的 Grothendieck 完备化是整数群；以乘法为运算的非零自然数集 $\mathbb{N}^*$ 的 Grothendieck 完备化，是以乘法为运算的非零有理数集 $\mathbb{Q}^*$。[3]

定义 7.1.4 若 X 是紧空间，则 $K^0(X)$ 是 X 上复向量丛同构类的阿贝尔半群 $\mathrm{Vect}(X)$ 的 Grothendieck 完备化。
$KO^0(X)$ 是 $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(X)$ 的 Grothendieck 完备化。

对于 X 上的向量丛 V，我们通常用 $[V]$ 表示它在 $K^0(X)$ 中的类。

由注 5.2.21，对于任意第二可数的紧 Hausdorff 空间 X，X 的 K-理论是一个可数群。

习题 7.1.5 证明：若 x 是紧 Hausdorff 空间 X 的任意一点，则映射 $V\mapsto\dim(V_x)$ 确定一个群同态 $K^0(X)\to\mathbb{Z}$。

由此推出：若 V 是紧空间 X 上任意非零实向量丛或复向量丛，则 $[V]\neq 0\in K^0(X)$。实向量丛的情形也类似。[4]

特别地，对于任意紧空间 X，$K^0(X)$ 都不是零群，因为 X 上一维平凡丛的类 $[1]$ 生成一个无限循环子群。（类似地，$KO^0(X)$ 也不会是零群。）[5]

最简单的空间例子是单点空间 pt。显然，把该点上的向量丛 V 映到其秩，就得到半群同构

[1]译校注：前一句使用复向量丛半群 $\mathrm{Vect}(X)$，这里的 TS^2 却是实向量丛；这个例子直接说明的是 $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(S^2)$ 不满足消去律。

[2]译校注：原文此处确实写作 “b) 部分”，但本节此前没有相应的分项；这里指前文定义的 $a\mapsto a-0$。

[3]译校注：末句按原文保留。非零自然数均为正，其乘法半群的 Grothendieck 完备化应为正有理数乘法群 $\mathbb{Q}_{>0}$；若 $\mathbb{Q}^*$ 包含负有理数，则原陈述不成立。

[4]译校注：原文在这里把实、复两种情形一并写入 K^0；按照定义 7.1.4，实向量丛的类应放在 $KO^0(X)$ 中理解。

[5]译校注：这里默认 $X\neq\varnothing$；空空间的相应 K-群是零群。

$\mathrm{Vect}(\mathrm{pt}) \cong \mathbb{N}$；因为一点上的向量丛与有限维向量空间完全是一回事。

因此 $K^0(\mathrm{pt}) \cong \mathbb{Z}$。类似地，$KO^0(\mathrm{pt}) \cong \mathbb{Z}$。下面这个简单习题表明，对于任意有限空间 X，$K^0(X)$ 都是以 X 的各点为基的自由阿贝尔群。

习题 7.1.6 若紧 Hausdorff 空间 X 是两个既闭又开子集 U, V 的不交并，则

$$K^0(X) \cong K^0(U) \oplus K^0(V),$$

右侧是阿贝尔群范畴中的直和。

接下来计算 $K^0([0,1])$ 和 $KO^0([0,1])$。

定理 7.1.7 $[0,1]$ 上的任意实向量丛或复向量丛都是平凡的。特别地，映射 $V \mapsto \mathrm{rank}(V)$ 给出 $\mathrm{Vect}([0,1]) \cong \mathbb{N}$，并且

$$K^0([0,1]) \cong \mathbb{Z}, \qquad KO^0([0,1]) \cong \mathbb{Z}.$$

当然，实 K-理论也有类似的陈述。

证明. 由 $[0,1]$ 的连通性以及习题 5.1.11，E 的纤维维数是某个常数 n。

根据向量丛的定义，区间可由一些开子区间覆盖，而 E 在其中每一个上均可平凡化。由紧性，这些区间有一个 $[0,1]$ 的有限子覆盖。因此，可以找到从左向右排列、相互交叠的开区间 $I_1, \dots, I_m$，使 $E|_{I_k}$ 对 $k = 1, 2, \dots, m$ 均可平凡化。

设 $s_i^{(k)}$ 是 E 在 I_k 上的截面，并且处处线性无关，其中 $i = 1, 2, \dots, n$。我们按如下方式沿区间从左向右构造 n 个处处线性无关的全局截面 s_i。固定一点 $t_0 \in I_1 \cap I_2$。对于 E 在 t_0 处的纤维 E_{t_0}，我们有两组基 $s_i^{(1)}(t_0)$ 与 $s_i^{(2)}(t_0)$，$i = 1, \dots, n$。以等式

$$s_i^{(2)}(t_0) = \sum_j A_{ij} s_j^{(1)}(t_0)$$

定义矩阵 A。

于是 A 可逆。对每个 i，I_2 上的截面 $x \mapsto \sum_j (A^{-1})_{ij} s_j^{(2)}(x)$ 在 $t_0 \in I_1 \cap I_2$ 处与 s_i 相同，因此可用它把 $s_i^{(1)}$ 从 $[0,t] \subset I_1$ 延拓到 $I_1 \cup I_2$。然后选取一点 $t_2 \in I_2 \cap I_3$，并继续这一过程，直到构造出 E 的 n 个线性无关的全局截面；这就表明 E 是平凡的。 □

习题 7.1.8 设 $v_1, \dots, v_n$ 与 $w_1, \dots, w_n$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的两组基，p, q 是区间 $[0,1]$ 中的两点。证明：平凡丛 $[p,q] \times \mathbb{C}^n$ 有 n 个处处线性无关的截面 $s_1, \dots, s_n$，使

$$s_i(p) = v_i, \qquad s_i(q) = w_i, \qquad i = 1, \dots, n.$$

（提示：这等价于证明 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 是道路连通的。）[6]

习题 7.1.9 若把 $\mathbb{C}^n$ 的两组基换成 $\mathbb{R}^n$ 的两组基，是否仍能完成习题 7.1.8？需要对这两组基增加什么假设？

[6] 译校注：题目默认 $p < q$；若 $p = q$ 而两组基不同，则两个端点条件不能同时满足。

对于复向量丛，稍加推广定理 7.1.7 的论证就得到下面的结果；但这一论证对实向量丛肯定不成立，因为 Möbius 丛不是平凡的。

命题 7.1.10 S^1 上的任意复向量丛都是平凡的。因此，$\mathrm{Vect}(S^1) \cong \mathbb{N}$ 且 $K^0(S^1) \cong \mathbb{Z}$。

证明. 用有限个开区间（按角度意义理解）$I_1, I_2, \dots, I_m$ 覆盖圆周，使 $E|_{I_k}$ 对 $k = 1, \dots, m$ 均平凡。由定理 7.1.7 的论证，可以取 $E|_{I_1}$ 的 n 个线性无关截面，记为 $s_1, \dots, s_n$，然后逐个区间地把它们延拓到 $I_1 \cup I_2$、$I_1 \cup I_2 \cup I_3$ 等等，直到它们定义在 $I_1 \cup \cdots \cup I_{m-1}$ 上。继续下一步，就会在 $I_1 \cap I_m$ 上为这些截面产生两种选择：把 I_{m-1} 上已构造的截面延拓为 $I_{m-1} \cup I_m$ 上的截面，得到 n 个截面 $s'_1, \dots, s'_n$；它们在交集 $I_1 \cap I_m$ 上未必与最初定义在 I_1 上的截面 $s_1, \dots, s_n$ 相同。

为了解决这一问题，在 $I_1 \cap I_m$ 中选取两点 $z, w \in S^1$，使沿逆时针方向 w 位于 z 之后。丛 E 在 $I_1 \cap I_m$ 上平凡。设

$$\varphi\colon E|_{I_1 \cap I_m} \longrightarrow (I_1 \cap I_m) \times \mathbb{C}^n$$

为一个平凡化。考虑 $\mathbb{C}^n$ 的两组基

$$\varphi(s_1(z)), \varphi(s_2(z)), \dots, \varphi(s_n(z)),$$
$$\varphi(s'_1(w)), \varphi(s'_2(w)), \dots, \varphi(s'_n(w)).$$

由习题 7.1.8，平凡丛 $[z, w] \times \mathbb{C}^n$ 有一族处处线性无关的截面 $t_1, \dots, t_n$，满足

$$t_i(z) = \varphi(s'_i(z)), \qquad t_i(w) = \varphi(s_i(w)), \qquad i = 1, 2, \dots, n.$$

然后就可以在 z 处把截面 $\varphi^{-1}(t_i)$ 与 s'_i 粘合，并在 w 处把它与 s_i 粘合。这样便得到所需的 E 在 S^1 上的 n 个线性无关截面。[7] □

习题 7.1.11 如果试图把同一论证用于 Möbius 丛，会在哪一步出问题?

对于每个 n，行列式映射 $\det\colon \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$ 都是连续的；因此 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 有两个连通分支，因为 $\mathbb{R}^*$ 有两个连通分支。

利用这一点证明：若 V 是圆周上任意秩为 n 的可定向实向量丛，则 $V \cong 1_n$。由此推出 $[M] - [1] \in K^0_{\mathbb{R}}(S^1)$ 是一个被 2 杀死的挠元素，其中 M 是 Möbius 丛。你能猜出群 $KO^0_{\mathbb{R}}(S^1)$ 是什么吗?（目前我们还无法证明它。）[8]

刚才讨论的挠类可以看成下述构造的特例。

设有限群 G 自由作用在紧空间 $\widetilde{X}$ 上，令 $X := G\backslash X$。[9]再设

$$\alpha\colon G \longrightarrow \mathrm{U}_n$$

是 G 的一个有限维酉表示。令 $\widetilde{X} \times_G \mathbb{C}^n := X \times \mathbb{C}^n / \sim$，其中 $\sim$ 是等价关系 $(x, v) \sim (gx, \alpha(g)v)$。

[7]译校注：原文先指定的两组基使用 $s_i(z)$ 与 $s'_i(w)$，后面的端点条件则使用 $s'_i(z)$ 与 $s_i(w)$。这里保留原文两处写法；应用习题 7.1.8 时应采用与实际粘合端点相一致的一对基。

[8]译校注：原文在这里先后使用 $K^0_{\mathbb{R}}$ 与 $KO^0_{\mathbb{R}}$ 两种记号；它们在本题中均指实向量丛的 K-群。原文 “2-torsion” 指被 2 杀死，尚不单独断言该元素非零。

[9]译校注：原文这里的商空间右侧，以及下文定义 $\widetilde{X} \times_G \mathbb{C}^n$ 的商空间分子，均印作 X；依照前后文，应理解为覆盖空间 $\widetilde{X}$。后面的命题 7.1.13 和习题 7.1.22 也出现同样的波浪号遗漏。

第一坐标投影下降为良定义的映射

$$\pi\colon E_\alpha := \widetilde{X} \times_G \mathbb{C}^n \longrightarrow G\backslash\widetilde{X} = X. \tag{7.1}$$

习题 7.1.12 在上述记号下，回答下列问题。

a) 通过证明 $\pi\colon E_\alpha \to X$ 局部平凡，证明它定义了 X 上的一个 n 维复向量丛。

b) 证明转移函数 $\varphi\colon W \to \mathrm{GL}(\mathbb{C}^n)$ 由 G 的元素在 $\mathbb{C}^n$ 上的作用给出。

c) 证明例 5.1.4 的 Möbius 向量丛，是整数群 $\mathbb{Z}$ 的特征标 $\chi(n) = (-1)^n$ 所关联的 $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$ 上的丛。

d) 由于 $\mathbb{R}P^n$ 是 S^n 关于群 $\mathbb{Z}/2$ 的一个作用的商，对每个 n，写出 $\mathbb{R}P^n$ 上相应的一维实向量丛 L_n。作为挑战，证明 $L_n \oplus L_n$ 是平凡丛。[10]

命题 7.1.13 设有限群自由作用在某个紧空间上，$X = G\backslash X$；设 $\alpha\colon G \to \mathrm{U}_n$ 是 G 在 $\mathbb{C}^n$ 上的表示，E_α 是上面定义的 X 上的丛。则

$$|G| \cdot ([E_\alpha] - [1_n]) = 0 \in K^0(X). \tag{7.2}$$

特别地，$[E_\alpha] - [1_n] \in K^0(X)$ 总是一个挠类，其阶整除 $|G|$。[a]

[a]译校注：这一命题及下文引理 7.1.15 按原文保留，但一般情形下不成立；有限覆盖的推前与拉回之复合不总等于覆盖度乘恒等映射。读者不应把式 (7.2)、(7.5) 当作一般定理使用。具体问题见本节引理 7.1.15 的译校注。

证明要用到一个适用范围稍广的简单办法，因此我们给出这一略为一般的陈述。

设 $\pi\colon \widetilde{X} \to X$ 是有限覆盖映射。我们按如下方式定义向量丛的推前运算。若 E 是 $\widetilde{X}$ 上的向量丛，则在 X 上定义向量丛 $\pi_\#(E)$，规定它在 $x \in X$ 处的纤维为

$$\pi_\#(E)_x := \bigoplus_{y \in \pi^{-1}x} E_y. \tag{7.3}$$

习题 7.1.14 证明上面定义的 $\pi_\#(E)$ 是 X 上的向量丛。若 E, E' 是 X 上同构的向量丛，则 $\pi_\#(E)$ 与 $\pi_\#(E')$ 同构。[11]

因此，推前构造给出群同态

$$\pi_*\colon K^0(\widetilde{X}) \longrightarrow K^0(X). \tag{7.4}$$

引理 7.1.15 在上述记号下，设 $\pi^*\colon K^0(X) \to K^0(\widetilde{X})$ 是有限覆盖映射 $\pi\colon \widetilde{X} \to X$ 所诱导的映射。则

$$\pi^* \circ \pi_* = |G| \cdot \mathrm{id}_{K^0(\widetilde{X})}, \qquad \pi_* \circ \pi^* = |G| \cdot \mathrm{id}_{K^0(X)} \tag{7.5}$$

成立。特别地，有理化以后，推前是拉回映射的逆。[a]

[a]译校注：式 (7.5) 不一般成立。对由有限群 G 给出的正规覆盖，正确的丛级恒等式是 $\pi^*\pi_\# E \cong \bigoplus_{g\in G} g^*E$，

[10]译校注：最后一句按原文保留，但对一般 n 不成立。例如当 $n \geq 2$ 时，若 $a = w_1(L_n)$，则 $w_2(L_n \oplus L_n) = a^2 \neq 0$，故该二重直和并不平凡。

[11]译校注：末句原文把 E, E' 的底空间写为 X；按推前构造的定义，这里应为 $\widetilde{X}$。

以及 $\pi_\#\pi^*V \cong V\otimes\pi_\#1$。这些式子不能在没有额外假设时化为原式。即使原式成立，也应在有理化后以 $|G|^{-1}\pi_*$ 作为 π^* 的逆。

习题 7.1.16 验证式 (7.5) 成立。

现在证明命题 7.1.13。

证明. 设 $\pi\colon \widetilde{X}\to X$ 是商映射，它是一个覆盖映射。显然，$\pi^*(E_\alpha)\cong \widetilde{X}\times\mathbb{C}^n$；也就是说，$E_\alpha$ 拉回到 $\widetilde{X}$ 后是平凡丛。因此

$$\pi^*([E_\alpha])=[1_n].$$

应用推前映射 π_*，得到

$$\pi_*\big(\pi^*([E_\alpha]-[1_n])\big)=0\in K^0(X).$$

由式 (7.5)，

$$|G|\cdot([E_\alpha]-[1_n])=0\in K^0(X),$$

这正是所要证明的。 □

上述构造表明，K^0-群中可能存在挠元素，但尚未证明其存在。为了证明这一点，还需要更多实际计算这些群的方法。

粘合构造：球面上向量丛的同伦描述

本节最后讨论“粘合”（clutching）。为简单起见，我们只讨论复向量丛；实向量丛也有类似的讨论。

设 $X=U\cup U'$ 是两个开集的并，E 是 U 上的复向量丛，E' 是 U' 上的复向量丛，且 $\varphi\colon E|_{U\cap U'}\to E'|_{U\cap U'}$ 是丛同构。

E 与 E' 沿 φ 的粘合记为 $E\cup_\varphi E'$，定义如下。作为一个空间，$E\cup_\varphi E'$ 是 $E\sqcup E'$ 对某个等价关系所作的商，其中把 $(x,v)\in E_x\subset E$ 与 E' 中的 $(x,\varphi(x)v)$ 识别。投影映射 $E\to U$ 与 $E'\to U'$ 拼接成投影映射 $\pi\colon E\cup_\varphi E'\to U\cup U'=X$。

π 的每个纤维都有向量空间结构，因为对于任意 $x\in U\cap U'$，粘合映射 $\varphi(x)\colon E_x\to E'_x$ 都是线性的，因此这一结构在 $E\cup_\varphi E'$ 上良定义。也容易验证，相对于商拓扑，$E\cup_\varphi E'$ 上逐纤维定义的加法与数乘运算都是连续的。

习题 7.1.17 在上述记号下，证明 $\pi\colon E\cup_\varphi E'\to X$ 是局部平凡的，并且 $E\cup_\varphi E'$ 的同构类只依赖于向量丛同构 $\varphi\colon E|_{U\cap U'}\to E'|_{U\cap U'}$ 的同伦类。（提示：一族丛同构 $E|_{U\cap U'}\to E'|_{U\cap U'}$ 的同伦 $(\varphi_t)_{t\in[0,1]}$，等价于一个丛同构

$$\mathrm{pr}_X^*(E)|_{U\cap U'\times[0,1]}\longrightarrow \mathrm{pr}_X^*(E')|_{U\cap U'\times[0,1]},$$

其中 $\mathrm{pr}_X\colon X\times[0,1]\to X$ 是投影。现在证明

$$E\cup_{\varphi_t}E'\cong f_t^*\big(\mathrm{pr}_X^*\,E\cup_\Phi \mathrm{pr}_X^*\,E'\big),$$

其中 $f_t\colon X \to X \times [0,1]$ 由 $f_t(x) = (x,t)$ 定义。)

习题 7.1.18 证明：若 U, U' 是 X 中的开集，E, E' 分别是 U, U' 上的向量丛，且 V 是 X 上的向量丛，它在 U 上的限制与 E 同构，在 U' 上的限制与 E' 同构，则 V 与粘合丛 $E \cup_\varphi E'$ 同构。这里的粘合函数是在 $U \cap U'$ 上先使用同构 $E' \cong V$（在 U 上），再使用同构 $V \cong E$（在 U' 上）的逆而构造的。[12]

由此推出：若一个向量丛在某个开集 $U \subset X$ 上平凡，则它同构于一个向量丛，而后者在 U 上实际上就等于一个积丛。

下面的习题把两个开集上的粘合思想推广到任意一族开集。

习题 7.1.19 （利用上闭链粘合） 设 $\{U_i\}_{i\in I}$ 是 X 的一个开覆盖。再设给定一族映射

$$\{\varphi_{ij}\colon U_i \cap U_j \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \mid i,j \in I\},$$

满足上闭链条件

- 对所有 i，$\varphi_{ii}(x) = \mathrm{id}$；
- $\varphi_{ij}(x)\varphi_{jk}(x) = \varphi_{ik}(x)$，$\forall i,j,k$。

那么，在 $\bigsqcup_{i\in I} U_i \times \mathbb{C}^n$ 上，以 $x \in U_i \cap U_j$ 时 $(x,v) \sim (x, \varphi_{ij}(x)v)$ 所定义的关系 $\sim$ 是等价关系，其商空间典范地具有 X 上 n 维向量丛的结构。

习题 7.1.20 设 $\pi\colon E \to X$ 是 n 维实向量丛或复向量丛。设 $\{U_i, \varphi_i\}_{i\in I}$ 是 E 的一个图册，即对所有 $i \in I$，$\varphi_i\colon E|_{U_i} \to U_i \times \mathbb{C}^n$ 都是局部平凡化。令 $\varphi_{ij} = \varphi_i \circ \varphi_j^{-1}$ 为该图册的转移函数，将其理解为映射 $\varphi_{ij}\colon U_i \cap U_j \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$。验证它们满足上闭链条件，且习题 7.1.19 中的向量丛 $\bigsqcup_{i\in I} U_i \times \mathbb{C}^n/\sim$ 与 E 同构。[13]

习题 7.1.21 设 $\{\varphi_{ij}\colon U_i \cap U_j \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})\}$ 是习题 7.1.19 中那样的上闭链，且它是一个上边界；这里的意思是，存在映射 $\psi_i\colon U_i \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$，使得对 $x \in U_i \cap U_j$，

$$\varphi_{ij}(x) = \psi_j(x)\psi_i(x)^{-1}.$$

证明习题 7.1.19 所描述的“粘合”丛 $\bigsqcup_{i\in I} U_i \times \mathbb{C}^n/\sim$ 是平凡的。[14]

习题 7.1.22 设有限群 G 自由作用在紧空间 $\widetilde{X}$ 上。证明：与有限维表示 $\alpha\colon G \to \mathrm{U}_n$ 关联的 $X := G\backslash X$ 上的向量丛 E_α，可以看作按以下方式粘合而成。用满足 $g(U_i) \cap U_i = \varnothing$ $(g \neq e)$ 的开集 $U_i \subset \widetilde{X}$ 的开像覆盖 X。商映射 $\pi\colon \widetilde{X} \to X$ 限制到每个 U_i 上都是同胚，而复合 $(\pi|_{U_j})^{-1} \circ \pi|_{U_i}$ 是 $U_i \cap U_j$ 到 $\widetilde{X}$ 的某个开子集的同胚。证明这一同胚是某个群元素 $g_{ij} \in G$ 的限制；若令 $\varphi_{ij} := \alpha(g_{ij})$，则函数族 $\varphi_{ij}\colon U_i \cap U_j \to \mathrm{U}_n$ 定义一个上闭链，其中各函数均局部常值。[15]

习题 7.1.23 证明：一对向量丛既可以沿两个开集粘合，也可以沿两个闭集“粘合”。更确切地，

[12]译校注：原文最后一句把 E, E' 及其底空间对应关系写反了，并且同构的方向也不一致。要得到已规定的 $\varphi\colon E|_{U\cap U'} \to E'|_{U\cap U'}$，应先用 $E \cong V|_U$，再用 $V|_{U'} \cong E'$。

[13]译校注：原文虽同时提到实、复两种丛，但后续公式统一写成 $\mathbb{C}^n$ 与 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$；实情形须相应使用 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$。

[14]译校注：原式的乘法次序与习题 7.1.20 的转移函数 $\varphi_{ij} = \varphi_i\varphi_j^{-1}$ 不一致；沿用该约定时，标准的上边界形式应为 $\psi_i\psi_j^{-1}$。这里保留原式，并明确指出这一方向问题。

[15]译校注：这里的 $U_i \cap U_j$ 及逆分支的定义域需要按底空间中开像的交叠来理解；若交叠不连通，一般只能逐个局部片选取群元素。原文在这些记号间没有作区分。

设 $A_1, A_2 \subset X$ 是 X 的两个闭子集，E_i 是 A_i 上的向量丛，而

$$\varphi\colon E_1|_{A_1\cap A_2} \xrightarrow{\cong} E_2|_{A_1\cap A_2}$$

是向量丛同构。对 $E_1 \sqcup E_2$ 作商，把 $v \in E_1$ 与 $\varphi(v) \in E_2$ 识别，所得空间是 $X = A_1 \cup A_2$ 上的向量丛，并且它与 E 同构。[16]

本节最后给出球面上向量丛的同伦理论描述。

设 $\pi\colon V \to S^n$ 是 n 维球面上的向量丛。记 S^n_+ 为（闭）上半球，S^n_- 为下半球，于是 $S^n_+ \cap S^n_- \cong S^{n-1}$。

设 E 是 S^n 上的 k 维复向量丛。由于 $S^n_\pm$ 都是可缩紧空间，$E|_{S^n_\pm}$ 平凡。固定平凡化

$$\alpha_\pm\colon E|_{S^n_\pm} \xrightarrow{\cong} S^n_\pm \times \mathbb{C}^k.$$

$\alpha_- \circ \alpha_+^{-1}$ 限制到 $S^n_+ \cap S^n_- \cong S^{n-1}$ 后，是一个丛映射 $S^{n-1} \times \mathbb{C}^n \to S^{n-1} \times \mathbb{C}^k$，等价于映射 $\alpha\colon S^{n-1} \to \mathrm{GL}(k,\mathbb{C})$。记相应的映射同伦类为 $[\alpha] \in [S^{n-1}, \mathrm{GL}(k,\mathbb{C})]$。[17]

习题 7.1.24 在上述记号下，回答下列问题。

a) 证明同伦类 $[\alpha] \in [S^{n-1}, \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})]$ 不依赖平凡化 $\alpha_\pm$ 的选取。（提示：由 $S^n_\pm$ 的可缩性，甚至丛映射 $\alpha_\pm$ 的同伦类都是唯一确定的。）

b) 利用粘合给出上述构造的逆映射，证明

$$\mathrm{Vect}_k(S^n) \cong [S^{n-1}, \mathrm{GL}(k,\mathbb{C})],$$

其中 $\mathrm{Vect}_k(S^n)$ 是球面上 k 维复向量丛同构类的集合。

习题 7.1.25 设 $S^2_\pm$ 是二维球面的上、下闭半球。证明：沿下面这个取值于 $\mathrm{GL}(1,\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^*$ 的函数，将 $S^2_\pm$ 上的两个平凡丛粘合，就得到 Hopf 丛：

$$\varphi\colon S^2_+ \cap S^2_- \cong S^1 \longrightarrow \mathbb{C}^*, \qquad \varphi(z) = \bar{z}.$$

习题 7.1.26 设 $\pi\colon V \to X$ 是紧空间上的 n 维向量丛。令 $\mathcal{F}(V)$ 为 V 的标架丛：$\mathcal{F}$ 的一点是一个有序对 $(x, \mathbf{v})$，其中 $\mathbf{v}$ 是 V_x 中 n 个线性无关向量组成的 n 元组 $(v_1, \dots, v_n)$。在 $\mathcal{F}(V)$ 上赋予拓扑，使它成为紧空间，并证明投影 $p\colon \mathcal{F}(V) \to X$ 把 V 拉回为 $\mathcal{F}(V)$ 上的平凡丛。[18]

向量丛的定向

设 $\pi\colon V \to X$ 是任意实向量丛。由局部平凡性，V 有局部标架。因此，对于 X 的任意一点，都有该点的一个邻域 U 及其上的一个标架 $\mathbf{e}$；也就是说，存在定义在 U 上的一族 V 的截面 $e_1, \dots, e_n$，使 $e_1(x), \dots, e_n(x)$ 对所有 $x \in U$ 都是 V_x 的一组基。

[16]译校注：原文末尾的 E 在本题中未定义；它可理解为先已给定且限制到 A_i 后为 E_i 的整体向量丛，但这一前提没有写在题面中。

[17]译校注：原文此处源丛纤维写成 $\mathbb{C}^n$，而按前后文应为 $\mathbb{C}^k$；下题 a) 中的 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 也有同样的维数记号问题。

[18]译校注：全标架丛的自然纤维为非紧群 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 或 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，因此它在自然拓扑下一般不紧。若选取度量并改用正交或酉标架丛，则在通常的紧 Hausdorff 底空间假设下得到紧标架丛，且所述拉回平凡性成立。

若 U' 是另一个与 U 相交的开集，其上有另一个标架 $\mathbf{e}'$，则称这两个标架在 $U\cap U'$ 上定向相容，如果 $\mathbf{e}(x)$ 与 $\mathbf{e}'(x)$ 对所有 $x\in U$ 都是 V_x 中定向相容的标架；等价地，对所有 $x\in U\cap U'$，$\bigwedge^n(V_x)$ 中的 $e_1(x)\wedge\cdots\wedge e_n(x)$ 都是 $e'_1(x)\wedge\cdots\wedge e'_n(x)$ 的正倍数。[19]

如果存在 X 的开覆盖 $\{U_i\}$ 及 U_i 上的标架族 $\mathbf{e}_i$，使得只要 $U_i\cap U_j\neq\varnothing$，$\mathbf{e}_i$ 与 $\mathbf{e}'_i$ 就是定向相容的标架，则称向量丛可定向。我们把任意这样的数据称为 V 的一个定向。[20]

习题 7.1.27 对于实向量丛 $\pi\colon V\to X$，下列条件等价。

a) V 可定向。

b) V 存在图册 $\{U_i,\varphi_i\}_{i\in I}$，使转移函数

$$\varphi_{ij}=\varphi_i\circ\varphi_j^{-1}\colon U_i\cap U_j\to \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$$

取值于由正行列式矩阵组成的子群 $\mathrm{GL}^+(n,\mathbb{R})$。

c) V 存在图册 $\{U_i,\varphi_i\}_{i\in I}$，使转移函数

$$\varphi_{ij}=\varphi_i\circ\varphi_j^{-1}\colon U_i\cap U_j\to \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$$

取值于 $\mathrm{SO}(n,\mathbb{R})$。

习题 7.1.28 证明：若 $E\to X$ 是复向量丛，则把它看作实向量丛时，它是可定向的。

7.2　光滑流形上的向量丛

本章回顾光滑流形理论中出现的一些标准的（实）向量丛。

一个 n 维*局部欧氏空间* M，是一个 Hausdorff、第二可数的拓扑空间，且每点 $p\in M$ 都有邻域 U 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的某个开子集。n 维局部欧氏空间上的一个*光滑图册*是一族有序对 $\{U_i,\varphi_i\}$，其中 U_i 是 M 的开子集，$\varphi_i\colon U_i\to\mathbb{R}^n$ 是到某个开子集上的同胚，满足 $\bigcup U_i=M$，并且对所有 i,j，

$$\varphi_i\circ\varphi_j^{-1}\colon \varphi_j(U_i\cap U_j)\longrightarrow\varphi_i(U_i\cap U_j)$$

是光滑映射（欧氏空间的开子集之间的映射称为光滑的，是指它无限次可微）。每一个这样的有序对都称为一个（光滑）*局部坐标图*。欧氏空间的开子集之间的光滑映射，就是无限次可微的映射。

若 $r_1,\dots,r_n\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是通常的坐标投影，则可写 $\varphi=(x_1,\dots,x_n)$，其中 $x_i:=r_i\circ\varphi$，并可用相应的坐标向量 $(x_1,\dots,x_n)$ 标记 U 中的点。

极大光滑图册就是 M 上的一个*可微结构*。连续函数 $f\colon M\to\mathbb{R}$ 称为*光滑的*，如果对 M 上的每个局部坐标图，$f\circ\varphi^{-1}\colon\varphi(U)\to\mathbb{R}$ 都光滑。$C^\infty(M)$ 表示 M 上光滑函数构成的实代数。

若 $p\in M$，则一个*点导子* $X_p\colon C^\infty(M)\to\mathbb{R}$ 是满足 Leibniz 法则的线性映射：对于 M 上的光滑函数 f,g，

$$X_p(fg)=f(p)X_p(g)+g(p)X_p(f).$$

M 的*切丛*是不交并 $TM=\bigsqcup_{p\in M}T_p(M)$，其中 $T_p(M)$ 是 $C^\infty(M)$ 在 p 处的点导子构成的实

[19]译校注：原文这一句第一次量化时写 $x\in U$，但 $\mathbf{e}'$ 只在 U' 上定义，故相容性的量化范围应为 $U\cap U'$。

[20]译校注：原文此处第二个标架写成 $\mathbf{e}'_i$；按其所述的交叠，应为 $\mathbf{e}_j$。

向量空间。有一个显然的投影 $\pi\colon TM \to M$；我们要证明，可以赋予 TM 一个 M 上向量丛的结构。

习题 7.2.1 若 $X_p \in T_p(M)$ 是 p 处的点导子，而 $f \in C^\infty(M)$ 是在 p 的某个邻域内恒为零的光滑函数，则 $X_p f = 0$。由此推出：对于 $f \in C^\infty(M)$，$X_p f$ 实际上只依赖于 f 在 p 处的芽。（下面将讨论芽。）

习题 7.2.2 设 $p \in M$，$\gamma\colon (-\epsilon, \epsilon) \to M$ 是一条光滑曲线，满足 $\gamma(0) = 0$。证明 γ 通过

$$\gamma'(0) f := (f \circ \gamma)'(0)$$

确定 p 处的一个点导子 $\gamma'(0)$。[21]

p 处的所有点导子都能以这种方式得到（习题 7.2.3）。

若 p 位于一个坐标图 $\varphi\colon U \to \mathbb{R}^n$ 的定义域中，坐标为 $x_1, \ldots, x_n$，则以 $\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p$ 表示 p 处的点导子[22]

$$f \longmapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) := \frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial r_i}(p).$$

Taylor 引理断言：若 f 在点 $p \in \mathbb{R}^n$ 的某个邻域内光滑，则

$$f(r) = f(p) + \sum_{i=1}^{n} g_i(r)(r_i - p_i),$$

其中 $g_1, \ldots, g_n$ 在 p 的某个邻域内光滑，且满足 $g_i(p) = \frac{\partial f}{\partial r_i}$。[23]

Taylor 引理几乎可以原封不动地推广到光滑流形 M 中的点 $p \in M$，以及 M 上的光滑函数。若 (U, φ)，$\varphi = (x_1, \ldots, x_n)$ 是局部坐标图，则任意 $f \in C^\infty(M)$ 均可写成

$$f(x) = f(p) + \sum_{i=1}^{n} g_i(x)(x^i - p^i),$$

其中 $g_1, \ldots, g_n$ 是在 p 的某个邻域内光滑的一族函数。

现在，若 X_p 是 p 处的点导子，由 Leibniz 法则以及所有 $x^i - p^i$ 均在 p 处为零这一事实，有

$$X_p(f) = \sum_{i=1}^{n} g_i(p) X_p(x_i - p_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(p),$$

其中 a_i 是把 X_p 作用在 p 处为零的函数 $x^i - p^i$ 上所得到的常数 $a_i = X_p(x_i - r_i)$。[24]也就是说，对于 $p \in U$，任意 X_p 都可唯一展开为

$$X_p = \sum_{i=1}^{n} a_i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p, \qquad a_i = X_p(x^i - p^i).$$

[21]译校注：原文的条件确实印作 $\gamma(0) = 0$；要得到 p 处的点导子，此处应为 $\gamma(0) = p$。

[22]译校注：右端在欧氏坐标中取值，严格地说应在 $\varphi(p)$ 处求偏导；原文简写为在 p 处求值。

[23]译校注：原文最后的偏导数未写求值点；这里指 $\frac{\partial f}{\partial r_i}(p)$。

[24]译校注：此处原文确实写 $x_i - r_i$，而前后均为 $x_i - p_i$；原书还在这些坐标的上下标之间切换。本译文保留可见原式。

也容易验证，$\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$ 在每个 $p \in U$ 处线性无关。因此，它们构成 $TM|_U := \pi^{-1}(U) \subset TM$ 的一组线性无关且张成各纤维的截面。这就给出了 TM 的局部平凡化以及一个拓扑基，所以 TM 成为 M 上维数为 $n = \dim(M)$ 的实向量丛。

习题 7.2.3 证明一点 $p \in X$ 处的所有点导子都来自一条曲线的芽，如习题 7.2.2 中所述。[25]

切丛的对偶 T^*M 也有一个很好的几何描述。固定一点 $p \in M$。令 A_p 为在 p 处为零的光滑函数芽 (f, U) 所成的实代数。因此，$f \in C_c^\infty(U)$，$p \in U$，$f(p) = 0$；若两个这样的有序对 (f, U) 与 (g, V) 满足 $f = g$ 于 $U \cap V$，则把它们看作等价。[26]

现在令 $T_p^*(M) := A_p/A_p^2$。这是在 p 处一阶消失的函数芽对在 p 处二阶消失的函数芽所成的商代数。

若 f 是在 p 的某个邻域内定义的光滑函数，就令 $df(p)$ 为光滑函数 $f - f(p)$ 在 A_p/A_p^2 中的类；这个函数在 p 处为零。

由 Taylor 引理，可以在 p 的某个邻域内找到光滑函数 $g_1, \dots, g_n$，使 $g_i(p) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(p)$。再对每个 g_i 应用 Taylor 引理，便得到在 p 的某个邻域内光滑的函数 h_{ij}，满足

$$g_i(x) = \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) + \sum_{j=1}^{n} h_{ij}(x)(x^j - p^j).$$

代入 $f - f(p)$ 的表达式，得到

$$f - f(p) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)(x^i - p^i) + \sum_{i,j} h_{ij}(x)(x^i - p^i)(x^j - p^j).$$

这立即推出

$$df(p) = \sum_{i=1}^{n} a_i \, dx^i(p), \qquad a_i = \frac{\partial f}{\partial x^i}(p),$$

因为函数芽 $\sum_{i,j} h_{ij}(x)(x^i - p^i)(x^j - p^j)$ 在 p 处二阶消失。

于是，$\bigsqcup_{p \in M} A_p/A_p^2$ 可以赋予 M 上 n 维实向量丛的结构，其在坐标图定义域上的局部截面由陪集 $dx^1, \dots, dx^n$ 给出。事实上，这个向量丛可以自然地与切丛的对偶丛 T^*M 识别。为证明这一点，定义映射 $A_p/A_p^2 \to T_p(M)^*$，规定 $df(p) \in A_p/A_p^2$ 按下式作用于 p 处的点导子：

$$\langle df(p), X_p \rangle := X_p(f).$$

这一公式是良定义的，因为任意点导子作用于在 p 处二阶消失的函数都必须为零，因此 $X_p(f)$ 只依赖于 f 模 A_p^2 的陪集。

细节留作习题。

切丛的截面称为 M 上的向量场。T^*M 的截面称为 M 上的微分 1-形式。外代数丛 $\bigwedge^k T^*M$ 的截面称为 M 上的微分 k-形式。M 上的任意微分 k-形式 ω，都可局部展开为标准微分 k-形式

$$dx^I := dx^{i_1} \wedge d^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$$

[25]译校注：此处原文使用 X，前文流形记为 M。

[26]译校注：通常函数芽的等价条件是在 p 的某个共同邻域上相等，无需在整个 $U \cap V$ 上相等；原文此处的条件更强。

的线性组合，其中 $I=(i_1,\dots,i_k)$ 是一个多重指标。[27]因此，在局部坐标系的定义域上可写

$$\omega=\sum_I a_I\,dx^I,$$

其中 a_I 是该坐标图定义域上的一族光滑函数。

习题 7.2.4 若一个光滑流形的切丛平凡，就称它可平行化。证明 n 维环面 $\mathbb{T}^n$ 可平行化。

习题 7.2.5 设 M 是任意光滑流形。证明：切丛 $T(TM)$ 作为空间 TM 上的向量丛，与 $\pi^*(TM)\oplus\pi^*(TM)$ 同构，其中 $\pi\colon TM\to M$ 是投影映射，而 $\pi^*(TM)$ 是把 M 上的向量丛 TM 拉回得到的 TM 上的向量丛。

由此推出，TM 的切丛有一个复结构。

向量丛上的光滑结构

定义 7.2.6 流形上的向量丛 $\pi\colon E\to M$ 称为光滑的，如果 E 是光滑流形，并且 E 存在一个由光滑映射组成的图册。

一个简单习题表明：若 E 光滑，则 $\pi\colon E\to M$ 是光滑映射，而 M 通过 E 的零截面嵌入为 E 的一个正则子流形。

本节证明一个重要的基本结果：光滑流形上的每个向量丛都可以取为光滑向量丛。这一思想在非交换几何中很重要：它意味着，在进行 K-理论计算时，可以假设全部 K-理论数据都是光滑的。我们在这里给出的证明颇具 C^*-代数的特点。

定理 7.2.7 光滑紧流形上的每个实向量丛 $\pi\colon E\to M$ 都同构于一个光滑向量丛。

注 7.2.8 这一命题可以更具体地表述如下：光滑流形 M 上的任意向量丛 E 都可以赋予一个可微结构；而且，可以找到 E 的一族光滑的局部平凡化。

引理 7.2.9 设 a 是一个 C^*-代数中范数不超过 1 的自伴元。若 $\|a-a^2\|<\frac14$，则 $\frac12\notin\operatorname{Spec}(a)$。

证明. 若 a 自伴，则函数演算给出 $*$-同构 $C^*(a)\cong C(\operatorname{Spec}(a))$，把 a 映到 $f(t)=t$。[28]因此，$\|a-a^2\|<\frac14$ 蕴含对所有 $t\in\operatorname{Spec}(a)$，$|t-t^2|<\frac14$，故 $\frac12\notin\operatorname{Spec}(a)$，因为 $t-t^2$ 在该点取值 $-\frac14$。[29] □

引理 7.2.10 设 M 为光滑紧流形，$H\in C^\infty(M,M_n(\mathbb{C}))$ 是 C^*-代数 $C(M,M_n(\mathbb{C}))$ 的一个光滑元素，ψ 是 $\operatorname{Spec}(H)$ 上的连续函数。若 ψ 可以延拓为 $\operatorname{Spec}(H)$ 在 $\mathbb{C}$ 中某个邻域上的全纯函数，则 $\psi(H)$ 也光滑。[a]

[a]译校注：当 H 非正规时，仅有谱上连续函数的值不足以定义 $\psi(H)$，还需选定其全纯延拓；对于选定延拓的全纯函数演算，本处光滑性结论成立。后文 H 自伴的应用没有这一歧义。

[27]译校注：原式第二个因子印作 d^{i_2}，漏去了 x；通常应写 dx^{i_2}。

[28]译校注：按照本书生成子代数不自动添幺的约定，这里通常应按含幺生成的 $C^*(1,a)$ 理解；例如 $a=0$ 时，若不添幺，原式即不成立。

[29]译校注：最后的数值按原文保留；实际 $\frac12-(\frac12)^2=\frac14$。绝对值仍为 $\frac14$，所以这一符号错误不影响所给论证。

证明. 设 $\widetilde{\psi}$ 是 ψ 到 $\mathrm{Spec}(H)$ 的某个邻域 U 上的全纯延拓，γ 是 U 中的一条正向简单闭曲线，且其内部包含 $\mathrm{Spec}(H)$。[30]由全纯函数演算，

$$\psi(H) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \widetilde{\psi}(w)(w-H)^{-1}\,dw.$$

因此，作为 X 上的函数，[31]

$$\psi(H)(x) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \widetilde{\psi}(w)(w-H(x))^{-1}\,dw.$$

由于假设 H 光滑，通常的积分号下求导方法表明，这个关于 x 的函数是光滑的。 □

引理 7.2.11 若 M 为光滑流形，$p\colon M \to M_n(\mathbb{C})$ 是光滑的投影值函数，则向量丛 $\mathrm{Im}(p)$ 是 M 上的光滑向量丛。

证明. 根据定义，$\mathrm{Im}(p)$ 是光滑流形 $M \times \mathbb{R}^m$ 的子集。因此，要证明它有光滑流形结构，只需证明它是 $M \times \mathbb{R}^m$ 的正则子流形。任取一点 $a \in M$。我们已经证明：若 $v_1, \ldots, v_m$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的一组基，且前 k 个向量构成 $\mathrm{Im}(p(a))$ 的一组基，那么截面

$$s_1(b) := p(b)v_1, \ldots, s_k(b) := p(b)v_k,$$
$$s_{k+1}(b) := v_{k+1}, \ldots, s_m(q) := v_m$$

对 a 的某个邻域 U 中所有 q 都构成 $\mathbb{R}^m$ 的一组基。必要时缩小 U，还可以假设它是 M 的坐标图 $(U, x^1, \ldots, x^n)$ 的定义域。[32]

现在，若 $v \in \mathbb{R}^m$ 且 $q \in U$，则可找到唯一的标量 $t^1(v,q), \ldots, t^m(v,q)$，使得 $v = \sum_{i=1}^m t^i(v,q)v_i$。函数 t^i 光滑，并且当 q 固定时关于 v 线性。[33]现在通过

$$(q, v) \longmapsto \big(x^1(q), \ldots, x^n(q), t^1(v,q), \ldots, t^m(v,q)\big)$$

在 $(a, 0)$ 附近给 $M \times \mathbb{R}^m$ 建立一个局部坐标系。

这构成一个坐标系，而 (q, v) 的最后 $m-k$ 个坐标为零，当且仅当 v 具有形式 $v = \sum_{i=1}^k t^i(v,q)P(q)v_i$，此时它属于 $\pi^{-1}(U) \subset \mathrm{Im}(p)$。因此，局部地，$\mathrm{Im}(p)$ 可表示为

$$\{(x^1, \ldots, x^n, t^1, \ldots, t^m) \mid t_{k+1} = \cdots = t_m = 0\},$$

这正是正则子流形的条件。[34]

注意，对于这个可微结构，丛的平凡化是光滑的。事实上，在我们的局部坐标和上述记号下，

[30]译校注：若全纯邻域 U 不连通，一般需要由有限条闭曲线组成的轮廓；能够在 U 中选取一条包围全谱的简单闭曲线，还需要额外条件。

[31]译校注：原文此处把底空间写作 X，本引理中实际记为 M。

[32]译校注：引理以复矩阵投影表述，而证明换成 $\mathbb{R}^m$ 并引入 m，未说明对应关系；也在 b, q 两个自变量之间切换。可将复向量空间实化后解释这一论证，但应相应区分实维数与复维数。

[33]译校注：这里原文展开在固定基 v_i 上；后文所需的坐标实际应是沿局部移动标架 $s_i(q)$ 的坐标。原式按原文保留。

[34]译校注：原文这里把投影记作 P，前文记作 p；显示式也在 t 的上下标间切换。

丛平凡化为

$$\varphi(q,v)=\big(q,t^1(q,v),\dots,t^k(q,v)\big)\in M\times\mathbb{R}^k,\qquad (q,v)\in\mathrm{Im}(p).$$

□

定理 7.2.7 的证明. 设 $p\colon M\to M_n(\mathbb{C})$ 是连续投影值函数，满足 $\mathrm{Im}(p)\cong E$。由于光滑函数 $M\to\mathbb{C}$ 在连续函数中稠密，由 Stone–Weierstrass 定理可知，光滑矩阵值函数 $M\to M_n(\mathbb{C})$ 在连续矩阵值函数中也稠密。因此，存在一列光滑函数 $H_n\colon M\to M_n(\mathbb{C})$，使 $H_n\to P$ 于 C^*-代数 $C(M,M_n(\mathbb{C}))$ 中。由于 $\frac{H_n+H_n^*}{2}\to P$ 也成立，不妨假设 H_n 还是自伴的。[35]

特别地，存在光滑自伴元 $H\in C^\infty(M,M_n(\mathbb{C}))$，使 $\|H-P\|<\frac14$。由引理 7.2.9，$\frac12\notin\mathrm{Spec}(H)$。[36]$H$ 的谱是紧的，且不含 $\frac12$，所以存在两个开集 $U,V\subset\mathbb{C}$，满足 $U\cap V=\varnothing$，V 包含 $\mathrm{Spec}(H)\cap(\frac12,+\infty)$，$U$ 包含 $\mathrm{Spec}(H)\cap(-\infty,\frac12)$。设 $\widetilde{f}$ 是在 V 上取值 1、在 U 上取值 0 的函数，则显然 $\widetilde{f}$ 在 $U\cup V$ 上全纯。若 γ 是 V 中围住 $(\frac12,+\infty)\cap\mathrm{Spec}(H)$ 的简单闭曲线，则由引理 7.2.10，$f(H)$ 光滑，并且是一个投影，记为 Q；因为它是 $\mathrm{Spec}(H)$ 上某个示性函数在全纯（从而也是连续）函数演算 $C(\mathrm{Spec}(H))\to C^*(H)$ 下的像。

由于 $\|Q-P\|<1$, $\mathrm{Im}(Q)\cong\mathrm{Im}(P)\cong E$, 这里是 M 上向量丛的同构。最后，应用引理 7.2.11 可知 $\mathrm{Im}(Q)$ 是光滑向量丛。因此，E 同构于光滑向量丛，正如最初所断言的。 □

习题 7.2.12 设 $A\subset X$ 是局部紧空间 X 的闭子空间，E 是 A 上的向量丛。证明：E 可以延拓为 A 的某个邻域上的向量丛。也就是说，证明存在包含 A 的开邻域 U，以及 U 上的向量丛 $\widetilde{E}$，使它在 A 上的限制为 E。（提示：找一个投影值映射 $p\colon X\to M_n(\mathbb{C})$，使 $\mathrm{Im}(p)\cong E$。把 p 延拓为映射 $\widetilde{p}\colon X\to M_n(\mathbb{C})$，论证对 A 的某个邻域 U 中所有 x，$\frac12\notin\mathrm{Spec}(\widetilde{p}(x))$；再利用定理 7.2.7 证明中的函数演算方法扰动 $\widetilde{p}$，使它在 A 的某个邻域内取投影值。）[37]

7.3 函子性与同伦不变性

设 $\varphi\colon X\to Y$ 是紧空间之间的连续映射。定义 5.1.13 给出的拉回运算 $V\mapsto\varphi^*(V)$，把 Y 上的向量丛变为 X 上的向量丛；容易验证，它把同构的向量丛映到同构的向量丛，并且保持直和。因此，它诱导阿贝尔半群同态 $\varphi^*\colon\mathrm{Vect}(Y)\to\mathrm{Vect}(X)$，进而得到一对阿贝尔群同态

$$\varphi^*\colon K^0(Y)\longrightarrow K^0(X),\qquad KO^*(Y)\longrightarrow KO^*(X).$$

通常的验证表明，对于 $\varphi\colon Y\to Z$ 与 $\psi\colon X\to Y$，作为 K-理论或 KO-理论上的映射，$(\varphi\circ\psi)^*=\psi^*\circ\varphi^*$。因此，对应 $X\mapsto K^0(X)$、$\varphi\mapsto\varphi^*$ 定义了一个从紧 Hausdorff 空间及连续映射所成范畴，到阿贝尔群及群同态所成范畴的反变函子（KO^0-理论同理）。

本节的主要结果是这些 K-理论函子的同伦不变性：即同伦的映射在 K-理论上诱导同一映射。

[35]译校注：定理针对实向量丛，证明却使用复矩阵；若证明实版本，应采用实矩阵或另说明实结构的保持。原文还把投影 p 改记为 P。

[36]译校注：由 H 距投影 P 小于 $\frac14$，可直接用自伴元的谱扰动估计得到此处的谱隙；原文并未验证引理 7.2.9 所要求的 $\|H-H^2\|<\frac14$ 及范数条件，因此不能直接按其所写套用该引理。

[37]译校注：提示中的首个 p 已把定义域写作 X，随后却又要求把它延拓到 X；此处初始定义域应为 A。对一般局部紧底空间，固定有限矩阵大小的整体嵌入及所需延拓条件也须另行核实，不能直接沿用紧底空间的论证。

引理 7.3.1 设 V 是局部紧 Hausdorff 空间 X 上的向量丛，$Y \subset X$ 是闭子空间。则任意截面 $s\colon Y \to V$ 都可以延拓为 V 在整个 X 上的截面 $\bar{s}\colon X \to V$。[a]

[a]译校注：按前言中局部紧 Hausdorff 空间默认第二可数的约定，本书上下文中具有所需的仿紧性与正规性，可以使用下文的单位分解和 Tietze 延拓定理。若脱离这一默认约定而只假设局部紧 Hausdorff，则须补充适当条件。

证明. 对于积丛 $X\times\mathbb{R}^n$，结论直接由 Tietze 延拓定理得到。对于平凡丛，结论也成立：若 $\varphi\colon V \xrightarrow{\cong} X \times \mathbb{R}^n$ 是丛同构，s 是 V 在闭子集 $Y \subset X$ 上的截面，则 $\varphi \circ s$ 是积丛在 Y 上的截面。若 t 是它到 X 上截面的延拓，则 $\varphi^{-1} \circ t$ 是 V 的截面，在 Y 上延拓了 s，符合要求。

现在设 $\pi\colon V \to X$ 是任意向量丛。X 可由一些使 V 平凡的开集覆盖。设 $\{U_i\}_{i\in I}$ 为这一覆盖，$\{\rho_i\}_{i\in I}$ 为从属于它的单位分解。设 $\varphi_i\colon V|_{U_i} \xrightarrow{\cong} U_i \times \mathbb{R}^n$ 是 V 在每个 U_i 上的平凡化。

利用单位分解，只需把 $s|_{U_i\cap Y}$ 延拓为 U_i 上的截面 $s_i\colon U_i \to V$。因为这时可定义

$$\bar{s}(x) = \sum_{i\in I} \rho_i(x) s_i(x).$$

由局部有限性，对每个固定的 $x \in X$，这个和都只有有限项。若 $x \in Y$，它就等于 $s(x)$，因为按照假设，s_i 在 $U_i \cap Y$ 上延拓了 s，故每个 i 都有 $s_i(x) = s(x)$，而且对所有 $x \in X$，$\sum \rho_i(x) = 1$。

于是，问题归结为证明 $V|_{U_i}$ 的任意截面都可以从 $U_i \cap Y$ 延拓到 U_i。但按构造，$V|_{U_i}$ 是平凡的，因此延拓性质由最初的讨论得到。 □

推论 7.3.2 若 V_1, V_2 是 X 上的向量丛，$Y \subset X$ 为闭子集，则任意同构 $V_1|_Y \cong V_2|_Y$ 都可以延拓为 Y 的某个邻域上的同构 $V_1|_U \cong V_2|_U$。

证明. 丛映射 $V_1 \to V_2$ 恰好就是向量丛 $\mathrm{HOM}(V_1, V_2)$ 的截面（参见第 5 章习题 5.1.19）。因此，同构 $V_1|_Y \to V_2|_Y$ 作为 $\mathrm{HOM}(V_1, V_2)$ 在 $Y \subset X$ 上的一个截面，由引理 7.3.1 可延拓为 X 上的截面；换句话说，它延拓为定义在整个 X 上的丛映射 $T\colon V_1 \to V_2$，且对所有 $y \in Y$，$T(y)$ 都是同构。于是，所需结论由下面的断言得到。

断言。若 $T\colon V_1 \to V_2$ 是任意向量丛映射，则集合

$$\{x \in X \mid T(x) \text{ 是同构}\}$$

在 X 中是开集。

为此，取使 $T(x_0)$ 为同构的 $x_0 \in X$。可在 x_0 的某个邻域 V 上平凡化 V_1, V_2，因而可在 V 上为 V_1 和 V_2 各选一个标架，并用这些标架把 T 写成矩阵。设 $\widetilde{T}$ 是相应的映射 $U \to M_n(\mathbb{R})$；它连续，且在 x_0 处取可逆值。由于可逆元集合 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \subset M_n(\mathbb{R})$ 在 $M_n(\mathbb{R})$ 中是开的，$\widetilde{T}$ 在 x_0 的某个邻域中取可逆值。因此，存在 x_0 的邻域 U，使 $\widetilde{T}$ 在 U 上取可逆值。这立即表明 T 在 U 上是同构。断言得证。 □

引理 7.3.3 设 X 是任意紧 Hausdorff 空间，$i_0, i_1\colon X \to X \times [0,1]$ 为映射 $i_0(x) := (x, 0)$、$i_1(x) := (x, 1)$。则

$$i_0^* = i_1^*\colon KO^0(X \times [0,1]) \longrightarrow KO^0(X),$$

而且作为映射 $K^*(X\times[0,1])\to K^*(X)$，也有 $i_0^*=i_1^*$。

证明. 设 $\pi\colon V\to X\times[0,1]$ 是向量丛。对于每个 t，设 $i_t\colon X\to X\times[0,1]$、$i_t(x):=(x,t)$ 是把 X 嵌入为 t 处切片的映射。令 $V_t:=i_t^*(V)$，这是 X 上的向量丛。我们证明如下断言。

断言。在上述记号下，存在 $\epsilon>0$，使得若 $|s-t|<\epsilon$，则 $V_s\cong V_t$。

为证明断言，任取 t，考虑 $X\times[0,1]$ 上的丛 $\mathrm{pr}_1^*(V_t)$，其中 $\mathrm{pr}_1\colon X\times[0,1]\to X$ 是第一投影映射。

显然，由定义，$\mathrm{pr}_1^*(V_t)$ 在切片 $X\times\{t\}$ 上与 V 完全相同，而这个切片是 $X\times[0,1]$ 的闭子集。特别地，在该切片上定义了丛同构 $\mathrm{pr}_1^*(V_t)\to V$。由引理，这个同构延拓为该切片某个邻域上的丛同构。[38]一个通常的紧性论证表明，任意这样的邻域都包含形如 $X\times(t-\epsilon,t+\epsilon)$ 的邻域。特别地，若 $|t-s|<\epsilon$，则 V_t 与 V_s 同构，断言得证。

我们要证明的结论，即 V_0 与 V_1 同构，现在由通常的紧性论证得到：取区间中一列彼此足够接近的点 $0<t_1<\cdots<\epsilon_n<1$，使 $V_{t_i}\cong V_{t_{i+1}}$，$i=0,1,\dots,n$。[39] □

推论 7.3.4 设 φ_0,φ_1 是同伦的映射 $X\to Y$，其中 X,Y 均紧。则它们诱导的群同态 φ_1^* 与 $\varphi_2^*\colon KO^*(Y)\to KO^*(X)$ 相等。类似地，$\varphi_1^*=\varphi_2^*\colon K^*(Y)\to K^*(X)$。[a]

[a]译校注：原文在结论中把两个映射的下标写为 $1,2$，而假设及下方证明使用 $0,1$。这里保留原陈述，结论应按假设的 φ_0,φ_1 理解。

证明. 由同伦的定义，存在映射 $F\colon X\times[0,1]\to Y$，满足 $F\circ i_0=\varphi_0$ 与 $F\circ i_1=\varphi_1$。由函子性和引理 7.3.3，

$$\varphi_0^*=(F\circ i_0)^*=i_0^*\circ F^*=i_1^*\circ F^*=(F\circ i_1)^*=\varphi_1^*,$$

证明完毕。 □

K^0 上的环结构与模结构

本节最后讨论紧空间的 K^0-群上非常重要的环结构。

若 V_1,V_2 是 X 上的向量丛，则它们的张量积 $V_1\otimes V_2$ 也是 X 上的向量丛。若 $V_1\cong V_1'$ 且 $V_2\cong V_2'$，则 $V_1\otimes V_2\cong V_1'\otimes V_2'$，所以张量积运算下降为同构类半群 $\mathrm{Vect}(X)$ 上的运算（若讨论实丛，则是在 $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(X)$ 上）。由 Grothendieck 完备化的泛性质，实向量丛与复向量丛上的张量积分别下降为一对乘法运算

$$K^0(X)\times K^0(X)\longrightarrow K^0(X),$$
$$KO^0(X)\times KO^0(X)\longrightarrow KO^0(X).$$

命题 7.3.5 在直和与张量积运算下，$K^0(X)$ 是含单位元的交换环。
$KO(X)$ 也类似。

[38]译校注：原文这里仅写 “By Lemma”，未给号码；所用的是刚刚证明的推论 7.3.2。
[39]译校注：原文最后一个中间点印作 ϵ_n，而非 t_n；并默认 $t_0=0$、$t_{n+1}=1$。

习题 7.3.6 若 X 紧，且 $a=[E^1]-[E^2]\in K^0(X)$、$b=[F^1]-[F^2]\in K^0(X)$，则环乘积 $a\cdot b\in K^0(X)$ 等于差

$$[(E^1\otimes F^1)\oplus(E^2\otimes F^2)]-[(E^2\otimes F^1)\oplus(E^1\otimes F^2)].$$

$K^0(X)$ 的乘法单位元，是 X 上平凡线丛的类。（KO^0-理论也类似。）

习题 7.3.7 若 $\varphi\colon X\to Y$ 是紧空间之间的映射，则它诱导的阿贝尔群同态 $\varphi^*\colon KO^0(Y)\to KO^0(X)$ 也是环同态。（复 K-理论同理。）

习题 7.3.8 设 A 是紧空间 X 的一个闭可缩子空间。证明 $K^0(X)\cong K^0(X/A)$，其中 X/A 是把 A 压缩成一点所得的商空间。

7.4 非紧空间的 K-理论与高阶 K-群

本章所说的一切对 K-理论和 KO-理论同样有效。我们主要讨论 K-理论。

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，X^+ 为它的单点紧化。无穷远点 ∞ 的邻域，是 X 中紧子集的补集再添上无穷远点。参见第 1 章习题 1.1.17。空间 X^+ 是紧 Hausdorff 空间。设 $\epsilon_X\colon \mathrm{pt}\to X^+$ 是把单点空间嵌入为无穷远点的映射。它诱导映射 $\epsilon_X^*\colon K^0(X^+)\to K^0(\mathrm{pt})\cong\mathbb{Z}$，类似地也诱导映射 $KO^0(X^+)\to KO^0(\mathrm{pt})\cong\mathbb{Z}$。

> **定义 7.4.1** 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间，定义 $K^0(X)$ 为映射 $\epsilon_X^*\colon K^0(X^+)\to\mathbb{Z}$ 的核。$KO^0(X)$ 作类似定义。

习题 7.4.2 证明 $K^0([0,1))$ 是零群。

注 7.4.3 $K^0(X^+)$ 的元素是 X^+ 上向量丛的稳定同构类 $[V_1]$ 与 $[V_2]$ 的差 $[V_1]-[V_2]$。在向量丛层面，映射 ϵ_X^* 只是把 X^+ 上的向量丛 V 映到它在无穷远点处的限制 V_∞；所得是一个向量空间，相应的整数就是它的维数。因此，$\epsilon_X^*([V]-[W])=\dim(V_\infty)-\dim(W_\infty)$。

特别地，$K^0(X)$ 总是环 $K^0(X^+)$ 的一个理想。因而它当然也是子环，所以它自身是一个（不含幺的）环。[40]

类似地，$KO(X)$-理论也是一个环，其环结构继承自 $KO^0(X^+)$。

例 7.4.4 $K^0(\mathbb{R})=0$。事实上，由定义，$K^0(\mathbb{R})$ 是增广映射 $\epsilon_{\mathbb{R}}^*\colon K^0(\mathbb{R}^+)\to\mathbb{Z}$ 的核，而 $\mathbb{R}^+\cong S^1$ 是圆周；其 K^0 已经算出（命题 7.1.10），是以 S^1 上平凡线丛的类 $[1]\in K^0(S^1)$ 为生成元的无限循环群。对于任意元素 $n[1]\in K^0(S^1)$，$\epsilon_{\mathbb{R}}^*(n[1])=n$，所以 $\epsilon_{\mathbb{R}}^*$ 为单射，而 $K^0(\mathbb{R}):=\ker(\epsilon_{\mathbb{R}}^*)$ 是零群。

习题 7.4.5 设 E 是 X 上的向量丛。证明：若 E 在 X 的某个紧子集之外平凡，则 X（同构于）某个 X^+ 上向量丛在 X 上的限制。（也就是说，若 E 在某个紧集之外平凡，则 E 可以“延拓”为 X^+ 上的向量丛。）[41]

习题 7.4.6 利用上一题，详细验证：若 X 非紧，则 $K^0(X)$ 可描述为形式差 $[E^1]-[E^2]$，其中 E^i 都是 X 上的向量丛，各自在 X 的某个紧子集之外平凡，并且在某个紧子集之外具有相同维

[40] 译校注：原文使用 non-unital；此处的环结构不要求单位元，不能由此断言它一律没有单位元。紧空间 X 的情形有平凡线丛类作为单位元。

[41] 译校注：主句原文写作“then X is ...”，按题意应为“E is ...”；括号内的原文说明已给出所需含义。

数。写出两个这样的形式差何时对应于 $K^0(X)$ 的同一元素。[42]

非紧空间 K-理论的函子性有一个细微之处。它并不对任意映射 $f\colon X \to Y$ 都具有函子性，而只对适当映射具有函子性；因为恰好只有这些映射能连续延拓为把无穷远点映到无穷远点的映射 $f_+\colon X^+ \to Y^+$。由此性质，$f_+ \circ \epsilon_X = \epsilon_Y$；再由 KO^0 或 K^0 的函子性，有 $\epsilon_X^* \circ f_+^* = \epsilon_Y^*$，所以 f_+^* 把 $\ker(\epsilon_Y^*)$ 映到 $\ker(\epsilon_X^*)$ 中。

因此，适当映射 $f\colon X \to Y$ 诱导映射 $f^*\colon K^*(Y) \to K^*(X)$ 以及 $f^*\colon KO^0(Y) \to KO^0(X)$。

设 X 本来就是紧的。那么 ∞ 在 X^+ 中是孤立点（单点集是开集），所以

$$K^0(X^+) \cong K^0(X) \oplus K^0(\{\infty\}) \cong K^0(X) \oplus K^0(\mathrm{pt}) = K^0(X) \oplus \mathbb{Z},$$

而 ϵ_X^* 对应于第二投影映射（由习题 7.1.6）。立即可知，$\ker(\epsilon_X^*) = K^0(X)$，所以恢复了先前对紧空间 K-理论的定义。对 KO^0-理论，上述讨论也可原样进行。

习题 7.4.7 证明适当映射是闭映射。

习题 7.4.8 证明：若 $\varphi\colon X \to Y$ 是适当映射，$f \in C_c(X)$ 是紧支撑的连续复值函数，则 $f \circ \varphi$ 有紧支撑。[43]

两个适当映射 $\varphi_0, \varphi_1\colon X \to Y$ 称为*适当同伦的*，如果存在适当映射 $F\colon X \times [0,1] \to Y$，满足 $F \circ i_0 = \varphi_0$ 与 $F \circ i_1 = \varphi_1$，其中如常，i_0, i_1 是把 X 嵌入到两个端点处的映射。

命题 7.4.9 若 X, Y 是局部紧 Hausdorff 空间，$\varphi_0, \varphi_1\colon X \to Y$ 是适当同伦的适当映射，则作为映射 $K^0(Y) \to K^0(X)$，有 $\varphi_0^* = \varphi_1^*$。类似地，$\varphi_0^* = \varphi_1^*\colon KO^0(Y) \to KO^0(X)$。

证明. 证明中只讨论复 K-理论。实版本的证明相同。

与前面一样，只需证明映射 $i_0^*, i_1^*\colon K^0(X \times [0,1]) \to K^0(X)$ 相等。（注意，两者对应的包含映射都是适当的。）由定义，只需证明 i_0^+ 与 i_1^+ 诱导同一映射 $K^0((X \times [0,1])^+) \to K^0(X^+)$。

设 $H\colon X^+ \times [0,1] \to (X \times [0,1])^+$ 把任意 $(x,t) \in X \times [0,1]$ 映到 (x,t) 在 $(X \times [0,1])^+$ 中的像，并对每个 $t \in [0,1]$ 令 $H(\infty, t) = \infty$。读者容易验证 H 连续。它给出了 i_0^+ 与 i_1^+ 作为两个紧空间之间映射的同伦。因此，由定理 7.3.4，$(i_0^+)^* = (i_1^+)^*$。结论得证。[44] □

现在可以定义空间的高阶 K-理论群。

定义 7.4.10 对于局部紧 Hausdorff 空间 X，定义 $K^{-n}(X) := K^0(X \times \mathbb{R}^n)$；类似地，$KO^{-n}(X) := KO^0(X \times \mathbb{R}^n)$。

例 7.4.11 由于 $K^0(\mathbb{R}) = 0$（例 7.4.4），我们目前已确定 $K^0(\mathrm{pt}) \cong \mathbb{Z}$ 与 $K^{-1}(\mathrm{pt}) = 0$。计算 $K^{-2}(\mathrm{pt})$ 以及更高的群 $K^{-3}(\mathrm{pt}), K^{-4}(\mathrm{pt}), \ldots$，需要 Bott 周期性定理；这些群最终呈现二重周期性。

注 7.4.12 $\mathbb{R}^n$ 显然可缩，但它并不适当可缩。因此，没有先验理由认为 $\mathbb{R}^n$ 的 K-理论群或 KO-理论

[42] 译校注：这里必须同时保留紧集外的同构或平凡化数据，或者等价地保留向 X^+ 的延拓或下文三元组的数据；只记录 X 上裸向量丛的同构类之差，会丢失紧支撑 K-理论的信息。例如 $\mathbb{R}^2$ 上复向量丛均平凡，但后文的 Bott 类仍非零。

[43] 译校注：原文把 f 的定义域写作 X；为了使 $f \circ \varphi$ 有定义，这里应为 $f \in C_c(Y)$。

[44] 译校注：原文称 7.3.4 为定理；该条实际标为推论。

群没有什么内容；等价地，也没有理由认为一点的高阶 K-理论群 $K^{-n}(\mathrm{pt})$ 没有什么内容。(KO-理论同理。)

由于 $(\mathbb{R}^n)^+ \cong S^n$，$K^{-n}(\mathrm{pt}) := K^0(\mathbb{R}^n)$ 是 $K^0(S^n)$ 中由球面上同维数向量丛之差 $[V_1]-[V_2]$ 组成的子群。差 $[H]-[1]$ 就是这样的一个例子，其中 H 是 Hopf 丛。

Hopf 丛非平凡，所以不能立即断言这个差在 $K^0(S^n)$ 中为零（事实上它不为零）；这个差实际上恰好度量了 Hopf 丛的非平凡性。

由三元组得到 K-理论类；K-理论的“芽”

从几何考虑构造 K-理论类或 KO-理论类时，一个关键点是：通过考虑在紧集之外彼此同构的一对丛，可以在多种有趣的非紧空间上构造这样的类。由于许多空间（例如流形）有有趣的开子集，往往可以把一个（非紧）开子集的 K-理论类拼接为 X 的 K-理论类，从而得到有趣的结果。

先对空间的开子集的 K-理论作一些基本观察。

习题 7.4.13 设 $U \subset X$ 是开子集。证明：把 U 在 X^+ 中的补集映到 U^+ 的无穷远点，得到连续映射 $i^+\colon X^+ \to U^+$，它把两个无穷远点映到一起。

下列构造对 K-理论和 KO-理论均有效；为简洁起见，只讨论 K-理论。

a) 若 $i_U\colon U \to X$ 是开集到 X 的包含映射，$i^+\colon X^+ \to U^+$ 是上述映射，证明 $(i^+)^*\colon K^0(U^+) \to K^0(X^+)$ 把 $\ker(\epsilon_U^*)$ 映到 $\ker(\epsilon_X^*)$。把相应映射记为 $i_{U!}\colon K^0(U) \to K^0(X)$。

b) 证明：若 $U \xrightarrow{i_U} V$ 与 $V \xrightarrow{j_V} W$ 是两个开嵌入，则 $(j_V \circ i_U)_! = j_{V!} \circ i_{U!}\colon K^0(U) \to K^0(W)$。

c) 证明：让 U 取遍 X 的全部开子集，并按包含关系定向，则群 $K^0(U)$ 以及对应于包含映射 $i\colon U \to V$ 的群同态 $i_!\colon K^0(U) \to K^0(V)$ 构成群的一个有向系统；并证明

$$K^0(X) \cong \varinjlim_U K^0(U).$$

d) 证明：像通常一样设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，若把上述有向系统限制到 X 的全部预紧开子集，则 c) 的结果仍然成立。

该习题 d) 的一个推论是：X 的每个 K^0-类都具有形式 $i_{U!}(a)$，其中 $U \subset X$ 是某个预紧开子集，$a \in K^0(U)$ 是某个 K-理论类。

定义 7.4.14 设 X 为局部紧空间。X 的一个 *K-三元组* $\mathcal{E}$（分别地，一个 *KO-三元组*），由 X 上的一对复向量丛（分别地，实向量丛）E^0, E^1 以及丛映射 $\varphi\colon E^0 \to E^1$ 组成，其中 φ 在 X 的某个紧子集的补集上是同构。

两个三元组 $\mathcal{E} = (E^0, E^1, \varphi)$ 与 $\mathcal{F} = (F^0, F^1, \psi)$ 称为*同构的*，如果存在向量丛同构 $\alpha\colon E^0 \to F^0$ 与 $\beta\colon E^1 \to F^1$，使下图交换：[45]

$$\begin{array}{ccc} E^0 & \xrightarrow{\varphi} & E^1 \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\ F^0 & \xrightarrow[\varphi']{} & F^1 \end{array}$$

[45]译校注：图中下方箭头原标作 φ'，而段落中将第二个三元组的映射记作 ψ；它们在这里应指同一映射。

三元组的一个同伦，是 $X\times[0,1]$ 上的一个三元组 (E^0,E^1,φ)。区间端点处的包含映射 $i_0\colon X\to X\times[0,1]$ 与 $i_1\colon X\to X\times[0,1]$，把这样的三元组拉回为 X 的两个三元组；我们称这两个三元组同伦。

三元组 (V,W,φ) 的*支撑*，是使 $\varphi(x)$ 不是同构的点 $x\in X$ 所成的集合。由定义，这个支撑是紧的。

*退化三元组*是指 φ 处处为同构的三元组。

在三元组同构类的集合上，考虑由同伦及添加退化三元组生成的等价关系。以 $L(X)$ 表示相应半群，加法运算为三元组的直和。

下面描述映射 $L(X)\to K^0(X)$；可以证明它是同构，但我们不需要这个事实。最重要的是这个映射本身。

设 $\tau=(E^0,E^1,\varphi)$ 是三元组。设 $U\subset X$ 是其支撑的任意邻域，这个支撑是 X 的紧子集（例如 U 可以取为 X）。我们如下定义一个 K^0-类 $[\tau_U]\in K^0(U)$。取 X 的开子集 W,V，使

$$\operatorname{supp}(\mathcal{E})\subset W\subset\overline{W}\subset V\subset\overline{V}\subset U,\qquad \overline{V}\text{ 紧}.$$

由于 $\overline{V}$ 紧，存在 $\overline{V}$ 上的向量丛 F，使 $E^1\oplus F$ 在 $\overline{V}$ 上平凡。向 $\mathcal{E}$ 加上退化三元组 (F,F,id)，得到 $\overline{V}$ 的一个三元组，其中第二个向量丛平凡。

我们不再为此引入新记号，而仍以 $\tau=(E^0,E^1,\varphi)$ 表示所构造的 $\overline{V}$ 的三元组；现在，其中的丛 E^1 是积丛。

接下来像例子中那样处理。令 $A=\overline{W}$，并令 $B\subset V^+$ 为 W 在 V 中的补集再添上 V^+ 的无穷远点。于是 A,B 都是 V^+ 的闭子集。

取 A 上的丛 E^0，利用粘合函数

$$E^0|_{A\cap B}\xrightarrow{\varphi}E^1_{A\cap B}=A\cap B\times\mathbb{C}^n=(B\times\mathbb{C}^n)|_{A\cap B},$$

将它与 B 上的平凡丛 $E^1=B\times\mathbb{C}^n$ 粘合。由此得到 V^+ 上的向量丛 $\widetilde{E}$。差 $[\widetilde{E}]-[1_n]$ 属于 $K^0(V)$，其中 $n=\dim(E^0)$。现在作如下定义。

定义 7.4.15 $\tau_U:=i_{U,V}!([\widetilde{E}]-[1_n]))\in K^0(U)$，其中 $i_{U,V}\colon V\to U$ 是包含映射。[a]

[a]译校注：原式右侧末尾有一个多余的右括号，此处保留可见原式；感叹号表示前面定义的开嵌入所诱导的映射，而不是阶乘。

习题 7.4.16 在上述记号下，若 $j\colon U\to U'$ 是开集的包含映射，则 $[\tau_{U'}]=j_!([\tau_U])$。

特别地，X 上的任意三元组 τ，对其支撑的任意邻域 $U\subset X$ 都确定一个类 $\tau_U\in K^0(U)$；特别地，它确定一个类 $\tau_X\in K^0(X)$。

例 7.4.17 （$\mathbb{R}^2$ 的 Bott 元） 对于 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$，令 $c(x,y)\colon\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 为乘以复数 $x+iy$ 的映射。可以把 c 解释为从 $\mathbb{R}^2$ 上的平凡丛 $\mathbb{R}^2\times\mathbb{C}$ 到它自身的向量丛映射。

现在，c 在 0 之外为丛同构。设 U 是原点的任意邻域（它可以是整个 $\mathbb{R}^2$），取包含在 U 中、以原点为中心的一个小闭欧氏球 $A\subset U$。令 B 为 $U^+\setminus A$ 在 U^+ 中的闭包。因此，B 由 A 在 U 中之补集的闭包再添上 U 的无穷远点组成。

在 A 上取积丛 $A\times\mathbb{C}$，在 B 上取积丛 $B\times\mathbb{C}$，并利用 $A\cap B$ 上的函数 c 将它们粘合（参

见习题 7.1.23）。由此得到 U^+ 上的复向量丛 H_U，以及类 $\beta_U := [H_U] - [1] \in K^0(U)$；其中 $[1] \in K^0(U^+)$ 是 U^+ 上平凡线丛的类，因为 $\epsilon_U^*(\beta_U) = 0$。

习题 7.4.18 在上述记号下，证明 $(\mathbb{R}^2)^+ = S^2$ 上的复向量丛 $H_{\mathbb{R}^2}$ 与 Hopf 丛同构。

因此，$\beta_{\mathbb{R}^2} \in K^0(\mathbb{R}^2) \subset K^0(S^2)$ 等于差 $[H] - [1]$，其中 1 是 S^2 上的平凡复线丛，H 是 S^2 上的 Hopf 丛。

习题 7.4.19 验证：若 $i\colon U \to V$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中原点邻域的包含映射，则 $i_{U!}(\beta_U) = \beta_V$。

Bott 周期性的一个推论将是：$K^0(\mathbb{R}^2)$ 是以 $\beta_{\mathbb{R}^2}$ 为生成元的无限循环群。

例 7.4.20 给 $\mathbb{R}^2$ 中原点的每个邻域各配一个 “Bott 元” $\beta_U \in K^0(U)$，这一系统提示我们：它可以看作指定了原点处某种 K-理论类的 “芽”。

在这种非正式的意义下，也可以在平面中光滑曲线周围得到（现在是一维的）K-理论 “芽”，如下所述。为使拓扑非平凡，从平面中去掉有限个点，令 $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \dots, p_n\}$。

考虑平面中绕过其中某些点的一条光滑闭曲线 C。由 Jordan 曲线定理，可以沿 $x \in C$ 选取一个（光滑）单位向量场 $\mathbf{n}(x)$，使 $\mathbf{n}(x)$ 垂直于曲线在 x 处的切线。于是，可以用有序对 (x,t) 标记曲线某个邻域中的点，其中 $x \in C$、$t \in \mathbb{R}$，把该有序对对应于点 $x + t\mathbf{n}(x)$。这一标记给出了曲线邻域 U 上的一个自然微分同胚和坐标系，其中 U 由满足 $|t| < \epsilon$ 的点 (x,t) 组成。令 $V = U \times \mathbb{R}$。在 U 上令 $c(x,t,s) := t + is$，其中 (x,t) 是按上述方式给出的 U 中一点的坐标。

选取适当的闭集 A, B，便可论证丛映射 c 通过粘合确定 $K^0(V^+)$ 中的一个典范类；再减去 $A \cap B$ 上一个平凡线丛的类，得到 $K^0(V) = K^0(U \times \mathbb{R}) = K^{-1}(U)$ 中的类，然后可将它推前为类 $\beta_C \in K^{-1}(\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \dots, p_n\})$。[46]

可以证明：若曲线至少绕过其中某些点，则这个 “芽” 是 X 的一个非平凡 K-理论类。

这些 K-理论类的例子，会使人更多地联想到一个空间的基本群或第一同调群。

高阶 K-理论上的分次环结构

若分次环的任意齐次元 a, b，其次数分别为 $\partial a, \partial b$，都满足 $ab = (-1)^{\partial a\, \partial b} ba$，则称该分次环分次交换。事实是，$K^*(X) := \bigoplus_{n=0}^{\infty} K^{-n}(X)$ 具有分次交换环结构；在适当意义下，这个结构延拓了向量丛张量积在 $K^0(X)$ 上给出的环结构。

先设 X, Y 为局部紧空间，$Z = X \times Y$，$\pi_X\colon Z \to X$ 与 $\pi_Y\colon Z \to Y$ 为投影映射。若这些空间不紧，这些投影就不是适当映射。因此，若 $a \in K^0(X)$，写 $\pi_X^*(a) \in K^0(Z)$ 并不完全有意义，因为 π 不适当，不能在 K-理论上给出映射。不过，$\pi_X^*(a) \cdot \pi_Y^*(b)$ 作为 $K^0(X \times Y)$ 的元素确实有意义；粗略地说，它的 “支撑” 是 a 的支撑与 b 的支撑之积，因而是紧的。

设 $a = [E^1] - [E^2]$，其中 E^i 是 X 上的两个向量丛，在某个紧子集 $K \subset X$ 之外平凡且同维。写 $b = [F^1] - [F^2]$，其中 F^i 在 $L \subset Y$ 之外平凡且同维。

令 $\widetilde{E}^i := \pi_X^*(E^i)$、$\widetilde{F}^i := \pi_Y^*(F^i)$。则 $\widetilde{E}^i$ 在 $K \times Y$ 之外平凡且彼此同构，而 $\widetilde{F}^i$ 在 $X \times L$ 之外平凡且彼此同构。

考虑向量丛

$$V^1 := (\widetilde{E}^1 \otimes \widetilde{F}^1) \oplus (\widetilde{E}^2 \otimes \widetilde{F}^2),$$

[46] 译校注：原文说 c 定义在 U，但它含第三变量 s，实际应在 $V = U \times \mathbb{R}$ 上。原文还说减去 $A \cap B$ 上平凡线丛的类；为了在 $K^0(V^+)$ 中作差，应使用整个 V^+ 上平凡线丛的类。

以及[47]

$$V^2 := (\widetilde{E}^2 \otimes \widetilde{F}^1) \oplus (\widetilde{E}^1 \oplus \widetilde{F}^2).$$

现在，在 $K \times Y$ 之外，$\widetilde{E}^1 \cong \widetilde{E}^2$，所以 V^1 的第一项 $\widetilde{E}^1 \otimes \widetilde{F}^1$ 在 $K \times Y$ 之外同构于 V^2 的第一项 $\widetilde{E}^2 \otimes \widetilde{F}^1$。由同样的理由，$V^1$ 的第二项在 $K \times Y$ 之外同构于 V^2 的第二项。因此，V^1 在 $K \times L$ 之外同构于 V^2。[48]

另一方面，在 $X \times L$ 之外，V^1 的第二项同构于 V^1 的第一项；同样，V^1 的第一项同构于 V^2 的第二项，因此在这种情况下也看到 V^1 与 V^2 同构。[49]

因此得到结论：V^1 与 V^2 在 $X \times Y$ 的紧子集 $K \times L$ 之外同构。固定这一同构，就得到三元组 (V^1, V^2, φ)，它表示 $K^0(X \times Y)$ 的一个元素，记为 $\pi^*(a) \cdot \pi^*(b)$。

注 7.4.21 这里的想法是，形式上说，乘积 $\pi^*(a) \cdot \pi^*(b)$ 应由下面的乘积表示：

$$[\widetilde{E}^1] - [\widetilde{E}^2]) \cdot ([\widetilde{F}^1] - [\widetilde{F}^2]), \tag{7.6}$$

问题当然在于，这两个因子本身都不定义 $X \times Y$ 的 K-理论类。[50]

不过，第一项在 $K \times Y$ 之外“消失”，第二项在 $X \times L$ 之外消失，所以这里的想法是：乘积应当在 $K \times L$ 之外消失。$K \times L$ 当然紧，因而该乘积定义一个 K-理论类。

事实上，稍微形式地把等式 (7.6) 中的乘积展开，就得到形式差

$$[(\widetilde{E}^1 \otimes F^1) \oplus (\widetilde{E}^2 \otimes F^2)] - [(\widetilde{E}^2 \otimes F^1) \oplus (\widetilde{E}^1 \oplus F^2)],$$

也就是说，得到 $[V_1] - [V_2]$，其中 V_i 如上定义。[51]

习题 7.4.22 根据假设给出的同构 $E^1 \cong E^2$ 及 $F^1 \cong F^2$（在适当紧集之外），为 V_1 与 V_2 之间的同构构造一个显式公式。

由类似论证(参见习题 7.4.24),可以说明:在 K-理论类 $a \in K^0(X)$ 与 K-理论类 $c \in K^0(X \times Y)$ 之间存在一个取值于 $K^0(X \times Y)$ 的乘法运算，记为 $\pi^*(a) \cdot c$。

因此，$K^0(X \times Y)$ 具有环 $K^0(X)$ 上模的结构。类似地，$K^0(X \times Y)$ 是 $K^0(Y)$ 上的模。

命题 7.4.23 上述配对及模结构都是良定义的、$\mathbb{Z}$-双线性的，并且在下述意义下满足结合律：

$$\pi_X^*(a) \cdot \big(\pi_X^*(a') \cdot \pi_Y^*(b)\big) = \big(\pi_X^*(a \cdot a')\big) \cdot \pi_Y^*(b),$$

以及

$$\big(\pi_X^*(a) \cdot \pi_Y^*(b)\big) \cdot \pi_Y^*(b') = \pi_X^*(a) \cdot \big(\pi_Y^*(b \cdot b')\big),$$

其中 $a, a' \in K^0(X)$，$b, b' \in K^0(Y)$。

习题 7.4.24 设 X, Y 为局部紧空间，$f\colon Y \to X$ 是任意映射（不一定适当）。则有良定义的、$\mathbb{Z}$-双

[47]译校注：V^2 的第二项原文印作直和 $\widetilde{E}^1 \oplus \widetilde{F}^2$；按所要构造的乘积，应为张量积 $\widetilde{E}^1 \otimes \widetilde{F}^2$。原式按可见原文保留。

[48]译校注：本段最后一句按原文保留。仅由本段论证只能得到 $K \times Y$ 之外的同构；还需结合下一段对 $X \times L$ 之外的讨论，并处理同构的相容性。

[49]译校注：第一处分项比较的目标原文又写作 V^1；按构造意图应与 V^2 的第一项比较。

[50]译校注：原式第一因子前漏左括号，此处保留可见原式。

[51]译校注：这一展开式继续遗漏 F^i 的波浪号，并把最后的张量积写成直和；这与上面 V^2 的同一印误相关。

线性的乘法运算 $K^0(Y)\times K^0(X)\to K^0(Y)$，把一对元素 $a\in K^0(X)$ 与 $c\in K^0(Y)$ 映到元素 $f^*(a)\cdot c\in K^0(Y)$，使 $K^0(Y)$ 成为环 $K^0(X)$ 上的模。

习题 7.4.25 把上面建立的 $\mathbb{Z}$-双线性乘法运算 $K^0(X)\times K^0(Y)\to K^0(X\times Y)$，推广为乘法运算 $K^0(X)\times K^0(Y)\to K^0(Z)$：当 $\rho_1\colon Z\to X$ 与 $\rho_2\colon Z\to Y$ 为两个映射，且对于任意一对紧子集 $K\subset X$、$L\subset Y$，集合 $\rho_1^{-1}(K)\cap\rho_2^{-1}(L)$ 都在 Z 中紧时，由 $a\in K^0(X)$、$b\in K^0(Y)$ 构造元素 $\rho_1^*(a)\cdot\rho_2^*(b)$。

现在可以在 $K^*(X)=\bigoplus_{i=0}^{\infty}K^{-i}(X)$ 上定义分次环结构。

选取 $r,s\geq 0$，令 $\pi_1\colon\mathbb{R}^{r+s}\to\mathbb{R}^r$ 与 $\pi_2\colon\mathbb{R}^{r+s}\to\mathbb{R}^s$ 为投影映射。对任意局部紧空间 X，考虑映射 $\rho_1:=\mathrm{id}_X\times\pi_1\colon X\times\mathbb{R}^{r+s}\to X\times\mathbb{R}^r$，以及 $\rho_2\colon X\times\mathbb{R}^{r+s}\to X\times\mathbb{R}^s$。容易验证，对于任意紧集 $K\subset X\times\mathbb{R}^r$、$L\subset X\times\mathbb{R}^s$，$\rho_1^{-1}(K)\cap\rho_2^{-1}(L)$ 在 $X\times\mathbb{R}^{r+s}$ 中紧。由习题 7.4.25，对任意 $a\in K^0(X\times\mathbb{R}^r)$ 与 $b\in K^0(X\times\mathbb{R}^s)$，都有良定义的乘积类 $\rho_1^*(a)\cdot\rho_2^*(b)\in K^0(X\times\mathbb{R}^{k+s})$。[52]

定义 7.4.26 若 $a\in K^{-r}(X)$、$b\in K^{-s}(X)$，则以

$$a\wedge b\in K^{-(r+s)}(X)$$

表示上面描述的类 $\rho_1^*(a)\cdot\rho_2^*(b)$。

在可能混淆时，需要用楔积记号来区分这个分次乘法与普通乘法。例如，若 $a,b\in K^{-2}(\mathrm{pt}):=K^0(\mathbb{R}^2)$，由于对任意 X，$K^0(X)$ 总是环，特别地对 $X=\mathbb{R}^2$ 也如此，所以可以形成 $a\cdot b\in K^0(\mathbb{R}^2)$；而 $a\wedge b\in K^{-4}(\mathrm{pt})=K^0(\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^2)$ 当然属于另一个群。这两个乘积由下题联系起来。

习题 7.4.27 在上述记号下，若 $\delta\colon\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^2=\mathbb{R}^4$ 是对角映射，则 $a\cdot b=\delta^*(a\wedge b)$。

容易验证，乘法 $a\wedge b$ 满足结合律；由定义，它延拓了直和分量 $K^0(X)$ 上通常的环结构。回顾后一个环结构是交换的。更一般的乘法则是分次交换的。

命题 7.4.28 若 $a\in K^{-r}(X)$ 与 $b\in K^{-s}(X)$，则 $a\wedge b=(-1)^{rs}b\wedge a$。也就是说，$K^*(X)$ 是分次交换环。

证明留作习题。

7.5 空间对的长正合列

对于通过链复形给空间定义的通常上同调，蛇引理表明：与闭子空间 $A\subset X$ 相联系，有一条上同调长正合列。

K-理论也如此。这里只陈述结果，因为在讨论 C^*-代数 K-理论时，我们将证明一个更一般的版本。

定理 7.5.1 设 $A\subset X$ 是局部紧空间的闭子空间。则存在自然映射 $\delta\colon K^{-i}(A)\to K^{-i+1}(X\setminus$

[52]译校注：原文末尾的欧氏维数印作 $k+s$；按本段定义应为 $r+s$。

A)，使下述向左无限延伸的序列正合：

$$\begin{aligned}\cdots \longrightarrow K^{-i-1}(A) \xrightarrow{\delta} K^{-i}(X \setminus A) \xrightarrow{i_!} K^{-i}(X) \xrightarrow{j^*} K^{-i}(A) \longrightarrow \cdots \\ \cdots \xrightarrow{\delta} K^0(X \setminus A) \longrightarrow K^0(X) \longrightarrow K^0(A).\end{aligned} \tag{7.7}$$

其中 $i\colon X \setminus A \to X$ 是（开）包含映射，$j\colon A \to X$ 是（闭）包含映射。
这条长正合列对于局部紧空间对之间的映射 $(X, A) \to (X', A')$ 是自然的。[a]

[a]译校注：非紧空间的 K-理论在本书中只对适当映射反变；这一自然性陈述也需相应的适当性及空间对相容条件，不能无条件用于任意连续映射。

在得到 Bott 周期性以前，我们对最后一个映射的像一无所知。因此，这条长正合列对于计算的帮助还不是很大。

习题 7.5.2 设 X 是紧空间，$Y \subset X$ 是有限子集。设 X/Y 是把 Y 的所有点彼此识别所得的商空间，$\pi\colon X \to X/Y$ 是商映射。

a) 证明 $\pi^*\colon K^0(X/Y) \to K^0(X)$ 总是单射。

b) 证明：若 Y 的所有点都位于 X 的同一个连通分支中，则 π^* 是同构。

（提示：X/Y 可与 $(X \setminus Y)^+$ 识别。由空间对 $Y \subset X$ 得到一条长正合列。另一方面，X/Y 有一个自然基点，由此产生另一条长正合列。第二条序列自然地映到第一条；考察相应的交换图，并利用对任意有限集 Y，$K^{-1}(Y) = 0$ 这一事实。）

注意，π^* 不在 $i > 0$ 的 K^{-i} 上诱导同构；例如，把 $[0, 1]$ 的两个端点识别得到 S^1，而由 Bott 周期性将知道 $K^{-1}(S^1) \cong \mathbb{Z}$。但 $K^{-1}([0, 1]) \cong K^{-1}(\mathrm{pt}) = 0$。若去掉连通性假设，则 π^* 甚至在 K^0 上也不一定是同构。（考虑两点空间 X。）

注 7.5.3 上一题使我们更容易想象：计算例如紧空间 X 的 $K^{-1}(X)$ 时，究竟在处理什么空间。由定义，

$$K^{-1}(X) = K^0(X \times \mathbb{R}) := \ker\bigl(\epsilon_X^*\colon K^0((X \times \mathbb{R})^+) \to \mathbb{Z}\bigr).$$

因此，我们感兴趣的是空间 $(X \times \mathbb{R})^+$。也可以把它看作商空间 $X \times [0, 1]/\sim$，其中等价关系把 $X \times \{0\} \cup X \times \{1\}$ 压缩成一个点。上一题表明，这样得到的 K^0-群，与把 $X \times \{0\}$ 和 $X \times \{1\}$ 分别压缩成两个不同点所得商空间的 K^0-群相同。[53]

习题 7.5.4 由习题 7.5.2（以及注 7.5.3）推出存在自然同构

$$K^0(S^2) \cong K^0((S^1 \times \mathbb{R})^+),$$

从而

$$K^0(\mathbb{R}^2) \cong K^{-1}(S^1)$$

（比较习题 7.1.24）。同样的推理证明更一般的结果：对所有 n，$K^0(\mathbb{R}^n) \cong K^{-1}(S^{n-1})$。

习题 7.5.5 用下面的方法另证 $K^{-1}(S^1) \cong K^0(\mathbb{R}^2)$（虽然目前我们还无法说出这两个群各自是什

[53]译校注：本段增广映射的下标原文写 X，严格地说这里应指空间 $X \times \mathbb{R}$ 的增广映射。

么)。闭子集 $S^1 \subset \overline{\mathbb{D}}$ 产生一条长正合列

$$\cdots \longrightarrow K^{-1}(\overline{\mathbb{D}}) \longrightarrow K^{-1}(S^1) \xrightarrow{\delta} K^0(\mathbb{R}^2) \longrightarrow K^0(\overline{\mathbb{D}}) \longrightarrow K^0(S^1). \tag{7.8}$$

论证最后一个映射是同构，并由此推出 δ 是同构。

习题 7.5.6 设 A 是紧空间 X 的一个可缩子空间(也就是说，A 作为自身的拓扑空间可缩)。设 X/A 为把 A 识别成一点所得的空间。证明商映射 $\pi\colon X \to X/A$ 诱导同构 $\pi^*\colon K^0(X/A) \to K^0(X)$。[54] (提示：如下定义逆映射 $K^0(X) \to K^0(X/A)$。若 E 是 X 上的向量丛，为它在 A 上的限制选一个平凡化 $E \cong 1_n$；由于 A 可缩，这样的平凡化存在。若 $u\colon E|_A \to 1_n = A \times \mathbb{C}^n$ 为平凡化，将它延拓为 A 的某个邻域中从 E 到 1_n 的丛映射 $\bar{u}$。现在把 A 的适当的、稍小的邻域上的丛 1_n，与补集上的 E 粘合。此时这个丛在 A 上具有同一个纤维，因而可看作 X/A 上的丛。)

$K^{-1}(X)$ 的另一种描述及长正合列的边界映射

先讨论一个有趣的拓扑群，其连通分支与 K-理论有关。

设 A 是含幺 C^*-代数。以 $\mathrm{U}_\infty(A)$ 表示所有满足如下条件的 $\mathbb{N}$-乘-$\mathbb{N}$ 矩阵组成的群：矩阵的元素属于 A，并具有分块对角形式

$$\begin{bmatrix} u & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

其中 u 是 $M_n(A)$ 中的一个（方形）酉矩阵，1 表示恒等算子。$\mathrm{U}_\infty(A)$ 在乘法下有显然的群结构；也可以用显然的方式，把所有群 $\mathrm{U}(M_n(A))$ 都看作 $\mathrm{U}_\infty(A)$ 的子群。

赋予 $\mathrm{U}_\infty(A)$ 归纳极限拓扑：子集 $U \subset \mathrm{U}_\infty(A)$ 是开集，当且仅当对于所有 n，$U \cap \mathrm{U}(M_n(A))$ 均为开集。

我们尤其关心道路连通分支 $\pi_0(\mathrm{U}_\infty(A))$。若 $u, v \in \mathrm{U}_\infty(A)$，以 $u \sim v$ 表示 u, v 位于 $\mathrm{U}_\infty(A)$ 的同一个道路连通分支中。

设 u, v 是同一个固定大小 n 的酉矩阵，把它们理解为 $\mathrm{U}_\infty(A)$ 的元素。形成矩阵 $\begin{bmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{bmatrix} \in \mathrm{U}_\infty(A)$。相对于同一个分块分解，令

$$R_t := \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}.$$

则 $R_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，$R_{\pi/2} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$。

我们有

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v & 0 \\ 0 & u \end{bmatrix}. \tag{7.9}$$

[54] 译校注：与习题 7.3.8 相比，本题原文未写 A 闭；下面的延拓和商空间的 Hausdorff 性通常需要这一条件。

由此得到连接 $\begin{bmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} v & 0 \\ 0 & u \end{bmatrix}$ 的一条酉元道路 $R_t^{-1}\begin{bmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{bmatrix}R_t$。也就是说，

$$\begin{bmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} v & 0 \\ 0 & u \end{bmatrix}. \tag{7.10}$$

现在把这个等式的两边都乘以 $\begin{bmatrix} v^* & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，得到

$$\begin{bmatrix} v^*u & 0 \\ 0 & v \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & u \end{bmatrix}. \tag{7.11}$$

例如，取 $u = 1$ 就得到

$$\begin{bmatrix} v^* & 0 \\ 0 & v \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{7.12}$$

因此，把式 (7.10) 的两边都乘以矩阵 $\begin{bmatrix} v^* & 0 \\ 0 & v \end{bmatrix}$，就得到等式[55]

$$\begin{bmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & uv \end{bmatrix}. \tag{7.13}$$

当然，它又 $\sim \begin{bmatrix} uv & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，后者就是 u, v 在 $\mathrm{U}_\infty(A)$ 中的群乘积。

命题 7.5.7 设 A 是含幺 C^*-代数。则 $\mathrm{U}_\infty(A)$ 的道路连通分支所成群 $\pi_0(\mathrm{U}_\infty(A))$ 是阿贝尔群。而且，若 $[u], [v] \in \pi_0(\mathrm{U}_\infty(A))$ 为该群的两个元素，u, v 为同样大小的酉矩阵，则

$$[u] \cdot [v] := [uv] = \left[\begin{bmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{bmatrix}\right] \in \pi_0(\mathrm{U}_\infty(A)).$$

现在设 X 是紧 Hausdorff 空间，$A = C(X)$。若 $u\colon X \to \mathrm{U}_n = \mathrm{U}(M_n(\mathbb{C}))$ 是连续映射，则也可以把它看作 $M_n(C(X))$ 中的酉矩阵，进而看作 $\mathrm{U}_\infty(C(X))$ 的元素。可见，群 $\mathrm{U}_\infty(C(X))$ 就是连续映射 $X \to \mathrm{U}_\infty := \mathrm{U}_\infty(\mathbb{C})$ 所成的群 $[X, \mathrm{U}_\infty]$；这些映射按显然的方式逐点相乘。[56]

而且，说 $\mathrm{U}_\infty(C(X))$ 的两个元素位于该群的同一道路连通分支，等价于说相应的映射 $X \to \mathrm{U}_\infty$ 同伦。

例 7.5.8 在圆周 $S^1 \subset \mathbb{C}$ 上，由包含映射定义的 $\mathbb{T} = \mathrm{U}_1$-值映射，确定一个类 $[z] \in K^{-1}(S^1)$。Bott 周期性的一个推论将是：$K^{-1}(S^1)$ 是无限循环群，且 $[z]$ 生成它。

[55]译校注：这里是在稳定同伦类上乘法，并非说逐项块乘立即给出所列两端。令 $M = \mathrm{diag}(v^*, v)$，由式 (7.12) 有 $M \sim 1$；将式 (7.10) 的两端右乘 M 后，左端仍同伦于 $\mathrm{diag}(u, v)$，右端为 $\mathrm{diag}(1, uv)$，所以得到所写结论。

[56]译校注：本句把 $[X, \mathrm{U}_\infty]$ 称为连续映射群；在随后的定理中，同一方括号记号指映射的同伦类集合。两者应加区分。

定理 7.5.9 有一个典范的、自然的阿贝尔群同构

$$K^{-1}(X) \cong [X, \mathrm{U}_\infty(\mathbb{C})].$$

此外，在这一识别下，设 $A \subset X$ 为 X 的闭子空间，则长正合列中的边界映射 $\delta\colon K^{-1}(A) \to K^0(X \setminus A)$，把对应于同伦类 $u\colon X \to \mathrm{U}_n$ 的 K-理论类，映到 K-理论三元组 $(1_n, 1_n, \bar{u})$ 的类，其中 $\bar{u}$ 是 u 到矩阵值函数 $\bar{u}\colon X \to M_n(\mathbb{C})$ 的任意延拓。[a]

[a]译校注：原文这里把 u 的定义域印作 X，但作为 $K^{-1}(A)$ 的代表，它应定义在 A 上；延拓才定义在 X 上。所得三元组须限制到 $X \setminus A$ 来代表目标群中的类。

事实上，$(X \times \mathbb{R})^+$ 上的向量丛，可以在 $X \times (-\infty, 0]$ 于 $(X \times \mathbb{R})^+$ 中的闭包上平凡化，也同样可以在 $X \times [0, \infty)$ 的闭包上平凡化。两个平凡化在这两个闭子集的交集 $\cong X$ 上的差（忽略无穷远点），给出酉映射 $u\colon X \to \mathrm{U}_n$。

以上对边界映射的描述对于计算很有帮助。

例 7.5.10 考虑例 7.5.5 的情形，其中讨论了空间对 $(\overline{\mathbb{D}}, S^1)$ 及相关的长正合列。那里已论证（更确切地说，留给读者论证）$\delta\colon K^{-1}(S^1) \to K^0(\mathbb{D})$ 是同构。例 7.5.8 指出了自然的类 $[z] \in K^{-1}(S^1)$。根据定理 7.5.9，边界映射

$$\delta\colon K^{-1}(S^1) \longrightarrow K^0(\mathbb{D})$$

把 $[z]$ 映到三元组 $(1, 1, z)$ 的类，因为 z 可以按显然的方式，从映射 $S^1 \to \mathbb{C}^*$ 延拓为映射 $\overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{C}$。而这也描述了例 7.4.17 中的 Bott 类 $\beta_{\mathbb{D}}$。[57]

换句话说，边界映射 $\delta\colon K^{-1}(S^1) \to K^0(\mathbb{D})$ 把类 $[z]$ 映到开圆盘的 Bott 类 $\beta_{\mathbb{R}^2}$。

7.6 Bott 周期性与六项正合列

设 X 是任意局部紧空间。本节描述 Bott 著名的周期性定理。其中的关键角色，是例 7.4.17 描述的 Bott 类 $\beta_{\mathbb{R}^2} \in K^{-2}(\mathrm{pt}) = K^0(\mathbb{R}^2)$。

分次环 $K^*(X) := \bigoplus_{i=0}^{\infty} K^{-i}(X)$ 是分次环 $K^*(\mathrm{pt})$ 上的一个（分次）模。因此，乘以 Bott 元定义一个把次数移动 -2 的映射

$$\beta_X\colon K^*(X) \longrightarrow K^{*-2}(X).$$

复 K-理论中的 Bott 周期性定理，就是下面的陈述。

定理 7.6.1 对于每个局部紧空间 X，乘以 Bott 元 $\beta_{\mathbb{R}^2} \in K^{-2}(\mathrm{pt})$ 所定义的群同态

$$\beta_X\colon K^*(X) \longrightarrow K^{*-2}(X)$$

是同构。

周期性特别说明：作为抽象群，$K^{-2}(\mathrm{pt}) := K^0(\mathbb{R}^2)$ 同构于整数群 $\mathbb{Z}$，生成元为 Bott 元

[57]译校注：原文称 7.5.5 为例，该条实际为习题。这里 $\overline{\mathbb{D}}$ 是闭圆盘，$\mathbb{D}$ 是开圆盘；原页清楚区分了上方横线，不能把两个目标空间混同。

$\beta_{\mathbb{R}^2} \in K^0(\mathbb{R}^2)$。而且，$\beta^2_{\mathbb{R}^2}$ 生成 $K^{-4}(\mathrm{pt})$，$\beta^3_{\mathbb{R}^2}$ 生成 $K^{-6}(\mathrm{pt})$，依此类推。

另一方面，我们已经证明 $K^{-1}(\mathrm{pt}) = 0$（这是以 $K^0(S^1)$ 的计算为基础得到的，相对容易）。将这一观察与 Bott 周期性结合，得到所有群 $K^{-3}(\mathrm{pt}), K^{-5}(\mathrm{pt}), \ldots$ 均为零。

由于已经证明 $K^{-1}(S^1) \cong K^0(\mathbb{R}^2)$，还得到：

推论 7.6.2 $K^{-1}(S^1) \cong \mathbb{Z}$，生成元为 $\mathrm{GL}_1(\mathbb{C})$-值函数 $u(z) = z$。而且，与 $S^1 \subset \overline{\mathbb{D}}$ 关联的长正合列的边界映射 $\delta\colon K^{-1}(S^1) \to K^0(\mathbb{D}) \cong K^0(\mathbb{R}^2)$，把 $[z] \in K^{-1}(S^1)$ 映到 Bott 元 $\beta_{\mathbb{R}^2} \in K^0(\mathbb{R}^2)$。

习题 7.6.3 验证映射系统 β_X 满足下列两种自然性条件。首先，它关于 X 自然，即若 $f\colon X \to Y$ 是连续适当映射，则下图交换：

$$\begin{array}{ccc} K^0(Y) & \xrightarrow{f^*} & K^0(X) \\ {\scriptstyle\beta_Y}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta_X} \\ K^{-2}(Y) & \xrightarrow[f^*]{} & K^{-2}(X). \end{array}$$

这就是说，β 定义了从函子 K^0（从局部紧 Hausdorff 空间到阿贝尔群）到函子 K^{-2} 的一个自然变换。其次，β_X 与 K-理论的环结构相容，即

$$\beta_X(ab) = \beta_X(a)b, \qquad a, b \in K^*(X). \tag{7.14}$$

习题 7.6.4 利用 K-理论的分次乘法性质和式 (7.14)，推出对所有 $a, b \in K^*(X)$，$\beta_X(ab) = a\beta_X(b)$。（提示：先对齐次元 $a \in K^{-i}(X)$ 与 $b \in K^{-j}(X)$ 证明。也就是说，β_X 是双模之间的双模同态。）

Bott 周期性还起着与上同调中重要的切除定理类似的作用：把它与长正合列结合，就得到长度为 6 的周期正合列；原则上，这使我们能够计算那些从较简单的部分逐步组成的空间（单纯复形）的 K-群。

设 $A \subset X$ 是局部紧空间 X 的闭子集，考虑定理 7.5.1 给出的相关长正合列

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow K^{-1}(A) \xrightarrow{\delta} K^{-1}(X \setminus A) \xrightarrow{i_!} K^{-1}(X) \xrightarrow{j^*} K^{-1}(A) \longrightarrow \cdots \\ \cdots \xrightarrow{\delta} K^0(X \setminus A) \longrightarrow K^0(X) \longrightarrow K^0(A). \end{aligned} \tag{7.15}$$

[58]由 Bott 周期性，Bott 映射 β_A 给出 $K^0(A) \cong K^{-2}(A)$。把 β_A 与边界映射 $\delta\colon K^{-2}(A) \to K^{-1}(X \setminus A)$ 复合，得到映射

$$\delta' := \delta \circ \beta_A\colon K^0(A) \longrightarrow K^{-1}(X \setminus A). \tag{7.16}$$

为描述这一映射，假设 A 紧，设 E 是 A 上的向量丛，$p\colon A \to M_n(\mathbb{C})$ 是投影值映射，满足 $\mathrm{Im}(p) \cong E$。把 p 延拓为取自伴值的连续映射 $\bar{p}\colon X \to M_n(\mathbb{C})$。作为 C^*-代数 $C(X, M_n(\mathbb{C}))$ 中的自伴元，$\bar{p}$ 可以进行函数演算，特别可以应用 $\mathbb{T}$-值函数 $e(x) = e^{2\pi i x}$。这个函数显然在 $\bar{p}$ 的谱上连续，将它应用于 $\bar{p}$，就得到酉元 $e(\bar{p}) \in C(X, M_n(\mathbb{C}))$，即 X 上的一个酉矩阵值映射。

[58]译校注：原式最左显示的 $K^{-1}(A)$ 到 $K^{-1}(X \setminus A)$ 的边界箭头不符合次数；按定理 7.5.1，此处源群应为 $K^{-2}(A)$。原式按可见原文保留。

由于对 $x \in A$，$p(x)$ 的谱只包含 $0,1$，函数 $e(\bar{p})$ 在 A 上取常值 1（即 $M_n(\mathbb{C})$ 的恒等算子）。因此，它可看作 $(X \setminus A)^+ \cong X/A$ 上的酉矩阵值函数。[59]

推论 7.6.5 设 $A \subset X$ 是局部紧空间的闭子空间。则有一条自然的（对于空间对之间的映射而言）六项正合列

$$\begin{array}{ccccc} K^0(X \setminus A) & \longrightarrow & K^0(X) & \longrightarrow & K^0(A) \\ {\scriptstyle\delta}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle\delta} \\ K^{-1}(A) & \longleftarrow & K^{-1}(X) & \longleftarrow & K^{-1}(X \setminus A) \end{array}$$

而且：

a) 边界映射 $\delta\colon K^{-1}(A) \to K^0(X \setminus A)$，把映射 $u\colon A \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 的同伦类，映到 K-理论三元组 $(1_n, 1_n, \bar{u})$ 的类，其中 u 是 u 到映射 $X \to M_n$ 的任意延拓。[a]

b) 映射 $\delta\colon K^0(A) \to K^{-1}(X \setminus A)$，把某个投影值映射 $p\colon A \to M_n(\mathbb{C})$ 的像丛 $E = \mathrm{Im}(p)$ 的类，映到上面描述的 U_n-值映射 $e(\bar{p})\colon X/A \to \mathrm{U}_n$ 的（同伦）类，其中 $\bar{p}\colon X \to M_n(\mathbb{C})$ 是 p 到 X 的任意延拓。[b]

[a]译校注：原文此处把延拓仍印作 u，三元组中则记为 $\bar{u}$；按上下文二者指同一延拓。

[b]译校注：这里沿用上文的自伴延拓；若取任意不自伴的矩阵值延拓，$e^{2\pi i\bar{p}}$ 一般不酉。非紧情形还需上一条译校注所述的无穷远条件。

习题 7.6.6 分别计算（闭）圆环 $a \le |z| \le b$ 与开圆环 $a < |z| < b$ 的 K-理论群。

球面的 K-理论

可以把 S^n 看作单点紧化 $(\mathbb{R}^n)^+$；于是，S^n 与只含单个“无穷远点”的闭子空间 $\{\infty\}$ 所成的空间对，给出六项正合列

$$\begin{array}{ccccc} K^0(\mathbb{R}^n) & \longrightarrow & K^0(S^n) & \longrightarrow & K^0(\mathrm{pt}) \\ {\scriptstyle\delta}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle\delta} \\ K^{-1}(\mathrm{pt}) & \longleftarrow & K^{-1}(S^n) & \longleftarrow & K^{-1}(\mathbb{R}^n) \end{array} \tag{7.17}$$

设 n 为偶数。代入已知结果（$\mathbb{R}^n$ 和一点的 K-理论），此序列化为

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & K^0(S^n) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ {\scriptstyle\delta}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle\delta} \\ 0 & \longleftarrow & K^{-1}(S^n) & \longleftarrow & 0 \end{array} \tag{7.18}$$

立即得到 $K^{-1}(S^n) = 0$，并且有正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow K^0(S^n) \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0. \tag{7.19}$$

[59]译校注：这里直接把 $(X \setminus A)^+$ 与 X/A 识别，并把任意延拓的指数视作其上的函数，隐含了紧底空间的情形。若 X 非紧，则需使用适当的紧支撑延拓或处理无穷远点，不能仅凭在 A 上等于 1 得到该结论。

这一序列可以如下描述。第一个映射对应于利用把 $\mathbb{R}^n$ 作为 S^n 的开子集的开嵌入，将 Bott 类 $\beta_{\mathbb{R}^n} \in K^0(\mathbb{R}^n)$ 映到 $K^0(S^n)$。因此，若以 $i\colon \mathbb{R}^n \to S^n$ 表示这一嵌入，则第一个映射 $\mathbb{Z} \to K^0(S^n)$ 把生成元 $1 \in \mathbb{Z}$ 映到 $i_!(\beta_{\mathbb{R}^n})$；把后者记为 b。

另一方面，商映射把 S^n 上平凡线丛的类 [1] 映到生成元 $1 \in \mathbb{Z}$。因此，把 (n, m) 映到 $nb+m[1]$ 的映射 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \to K^0(S^n)$ 是群同构。

现在设 n 为奇数。将已知结果代入式 (7.17)，得到序列

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & K^0(S^n) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ {\scriptstyle\delta}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle\delta} \\ 0 & \longleftarrow & K^{-1}(S^n) & \longleftarrow & \mathbb{Z} \end{array} \tag{7.20}$$

右上角整数群（即一点的 K^0）的生成元，显然在从 $K^0(S^n)$ 出发的映射之像中，因为它是 S^n 上平凡线丛之类 [1] 的像。因此，商映射满射，故两个连接映射 δ 都为零。

于是，由 $\mathbb{R}^n$ 到 S^n 的开嵌入所诱导的映射 $K^{-1}(\mathbb{R}^n) \to K^{-1}(S^n)$ 是同构，而 $K^0(S^n) \cong \mathbb{Z}$，生成元为 [1]。

注 7.6.7 鉴于定义空间 X 的 K^{-1}-群时，不必把空间悬挂，而可用定理 7.5.9 寻找空间上的酉值映射，因此，当 n 为奇数时，为 $K^{-1}(S^n) \cong \mathbb{Z}$ 寻找这样的描述似乎是合理的。待掌握一些 Clifford 代数理论以后，我们就会这样做。

实射影空间的 K-理论

实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 是把球面 S^n 的对径点 $x, -x$ 识别所得的商空间。$n = 1$ 的情形稍有特殊：此时映射

$$\mathbb{R}P^1 \longrightarrow S^1, \qquad [z] \longmapsto z^2 \tag{7.21}$$

是 $\mathbb{R}P^1$ 与 S^1 之间的同胚（但其他实射影空间并不同胚于球面）。

命题 7.6.8 $K^1(\mathbb{R}P^n) = 0$ 且 $K^0(\mathbb{R}P^n) \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}$，生成元分别为某个阶为 2 的 “Bott 元” $b \in K^0(\mathbb{R}P^n)$（证明中将描述它），以及自由部分的生成元 [1]，即平凡线丛的类。[a]

[a] 译校注：原命题的维数印为一般的 n，但后面只证明 $\mathbb{R}P^2$ 的情形；陈述对一般 n 不成立，例如 $\mathbb{R}P^1 \cong S^1$ 已有不同的 K-群。此处保留原文，下面的计算应按 $n = 2$ 理解。原书从这里开始也使用 K^1 表示由周期性与 K^{-1} 识别的奇次 K-群。

证明. 可以把 $\mathbb{R}P^2$ 看作从闭圆盘 $\overline{\mathbb{D}}$ 出发，通过把圆盘边界上的对径点识别而得到的空间。由于圆盘内部 $\mathbb{D} \cong \mathbb{R}^2$ 的点不发生识别，$\mathbb{D}$ 可看作 $\mathbb{R}P^2$ 的一个开子集，其补集为 $\mathbb{R}P^1$。

由此产生六项正合列

$$\begin{array}{ccccc} K^0(\mathbb{D}) & \longrightarrow & K^0(\mathbb{R}P^2) & \longrightarrow & K^0(\mathbb{R}P^1) \\ {\scriptstyle\delta}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle\delta} \\ K^1(\mathbb{R}P^1) & \longleftarrow & K^1(\mathbb{R}P^2) & \longleftarrow & K^1(\mathbb{D}) \end{array} \tag{7.22}$$

由 Bott 周期性，$K^0(\mathbb{D}) = \mathbb{Z}$，生成元为 Bott 元 $\beta_{\mathbb{D}}$，而 $K^1(\mathbb{D}) = 0$。由上述讨论，$K^0(\mathbb{R}P^1)$ 与 $K^1(\mathbb{R}P^2)$ 均为无限循环群：前者的生成元是平凡线丛之类 $[1] \in K^0(\mathbb{R}P^1)$，而映射 (7.21) 这

个酉值映射，是 $K^1(\mathbb{R}P^1)$ 的生成元。把它的类记为 $[z^2]$。[60]

把这些信息代入式 (7.22)，得到图

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & K^0(\mathbb{R}P^2) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ {\scriptstyle\delta}\uparrow & & & & \downarrow \\ \mathbb{Z} & \longleftarrow & K^1(\mathbb{R}P^2) & \longleftarrow & 0 \end{array} \tag{7.23}$$

为计算左侧的竖直映射 δ，取 $K^1(\mathbb{R}P^1)$ 的已知生成元，即 z^2 的类，并将它从 $\mathbb{R}P^1 \subset \mathbb{R}P^2$ 延拓为映射 $\mathbb{R}P^2 \to \mathbb{C}$。显然有多种方式可以做到这一点，例如直接取在整个闭圆盘上定义的函数 z^2 作为延拓。

于是得到 K-理论三元组 $(1, 1, z^2)$，它由 $\mathbb{D}$ 上的平凡丛 1 及作为其间丛映射的 z^2 组成，并且有

$$\delta([z^2]) = [(1, 1, z^2)].$$

作为三元组，它同伦于三元组 $\left(1_2, 1_2, \begin{bmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{bmatrix}\right)$，后者是 $(1, 1, z)$ 与自身的直和。由于后一个三元组表示原点附近半径为 1 的开圆盘的 Bott 元 $\beta_{\mathbb{D}}$，得到[61]

$$\delta([z^2]) = 2\beta_{\mathbb{D}}. \tag{7.24}$$

因此，δ 诱导的左侧竖直映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 是乘以 2。

由于这个映射的核平凡，而由图可知 $K^1(\mathbb{R}P^2)$ 单射到该映射的核中，再由乘以 2 是单射，得到 $K^1(\mathbb{R}P^2) = 0$。

图还表明，由 $\mathbb{R}P^2$ 中的开圆盘 $\mathbb{D}$ 诱导的映射 $\mathbb{Z} \to K^0(\mathbb{R}P^2)$，以及相应的映射 $K^0(\mathbb{D}) \to K^0(\mathbb{R}P^2)$，在偶整数上为零。于是得到单射 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to K^0(\mathbb{R}P^2)$。$K^0(\mathbb{R}P^2)$ 中相应的二阶元 b，就是通过把开圆盘 $\mathbb{D}$ 映入 $\mathbb{R}P^2$，从而把 Bott 元 $\beta_{\mathbb{D}} \in K^0(\mathbb{D})$ 看作 $\mathbb{R}P^2$ 的一个 K^0-类而得到的；我们把这个类称为 b。

因此，我们的计算表明

$$2b = 0 \in K^0(\mathbb{R}P^2).$$

最后，$\mathbb{R}P^2$ 上平凡线丛的类 $[1] \in K^0(\mathbb{R}P^2)$ 是 $K^0(\mathbb{R}P^2)$ 的另一个生成元；两个生成元因而生成一个群 $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}$ 的副本。为验证这一点，注意我们已经得到群扩张

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \longrightarrow K^0(\mathbb{R}P^2) \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0;$$

由于 $\mathbb{Z}$ 是自由阿贝尔群，任意这样的扩张都分裂。这就得到所断言的 $K^0(\mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}$。验证可以取 $[1]$ 生成其中的 $\mathbb{Z}$ 副本，留给读者完成。 □

习题 7.6.9 这里给出边界映射 (7.22) 满足 $\delta([z^2]) = 2\beta_{\mathbb{D}}$ 的另一种证明。

把 $\mathbb{R}P^2$ 看作闭圆盘 $\overline{\mathbb{D}}$ 通过识别对径点所得的商。设 $\pi\colon \overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{R}P^2$ 为商映射。它限制为映射 $S^1 = \partial\overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{R}P^1 \subset \mathbb{R}P^2$，因此可以看作一个空间对之间的映射。由连接映射的自然性，得到交

[60] 译校注：本段第二个群原文写成 $K^1(\mathbb{R}P^2)$；后面明确说生成元属于 $K^1(\mathbb{R}P^1)$，故前者应为 $K^1(\mathbb{R}P^1)$。

[61] 译校注：秩为 1 与秩为 2 的三元组不能直接通过固定秩的同伦相连；这里应按前面“允许添加退化三元组”的稳定等价来理解。

换图

$$\begin{array}{ccc} K^0(\mathbb{D}) & \xleftarrow{\ \delta\ } & K^1(\mathbb{R}P^1) \\ {\scriptstyle \pi^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi^*} \\ K^0(\mathbb{D}) & \xleftarrow[\ \delta\ ]{} & K^1(S^1) \end{array} \tag{7.25}$$

现在验证：π^* 把 $K^1(\mathbb{R}P^1)$ 的生成元 $[z^2]$ 映到 $[z^2] \in K^1(S^1)$，即映到 $2[z]$。因此，下方映射 δ 满足 $\delta \circ \pi^*([z^2]) = 2\beta_{\mathbb{R}^2}$，因为已计算出 $\delta([z]) = \beta_{\mathbb{R}^2}$。于是得到 $\pi^*(\delta([z^2]) = 2\beta_{\mathbb{R}^2}$。另一方面，$\pi$ 在 $\mathbb{D}$ 上的限制为恒等映射。因此立即得到 $\delta([z^2]) = 2b$，其中把 Bott 元 b 看作 $K^0(\mathbb{R}P^2)$ 的元素。[62]

习题 7.6.10 回顾习题 5.1.10 中定义的二维环面 $\mathbb{T}^2$ 上的复线丛 L（也参见习题 5.2.13）。

a) 证明 $K^0(\mathbb{T}^2)$ 由平凡线丛的类 $[1]$ 与类 $[L]$ 生成。

b) 例 7.4.17 讨论了原点 $0 \in \mathbb{R}^2$ 附近的 K-理论“芽”：即对于 0 的任意邻域 U，都有一个相应的“Bott 类” $\beta_U \in K^0(U)$。由于 $\mathbb{R}^2$ 中任意一点的充分小的邻域都可以嵌入 $\mathbb{T}^2$，我们就在 $\mathbb{T}^2$ 的点处得到相应的 K-理论芽，仍记为 β_U。证明

$$\beta_U = [L] - [1] \in K^0(\mathbb{T}^2),$$

即 $[L] - [1]$ 是环面上一点的 K-理论芽。

7.7 自旋几何与 Clifford 代数

关于 Clifford 代数、自旋表示及 Dirac 算子的全面论述，其细节远比本书所能提供的丰富，可参阅优秀的文献 [118]。

若 V 是（有限维）实向量空间或复向量空间，则 V 的张量代数是代数 $T(V) := \bigoplus_{n=0}^{\infty} V \otimes \cdots \otimes V$，其中第 k 个直和分量是 V 与自身作 k 次张量积。（张量积在第 4.5 节中讨论。）这里的直和仅指代数直和，不取完备化。代数结构由张量的串接给出：

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) \cdot (w_1 \otimes \cdots \otimes w_l) := v_1 \otimes \cdots v_k \otimes w_1 \otimes \cdots \otimes w_l.$$

这一运算良定义且线性，并给出一个（结合）代数结构。张量代数还由自然数“分次”，乘法保持分次。

张量代数构造将线性映射变为代数同态，含义如下：若 $T\colon V \to V$ 是线性映射，则 T 唯一地延拓为保分次的代数同态 $T(V) \to T(V)$（证明这一点是一个简单习题，也参见下文）。

定义 7.7.1 欧氏向量空间 V 的 *Clifford* 代数 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 是含幺代数 $T(V)/I$，其中

- $T(V) := \bigoplus_{n=0}^{\infty} V^{\otimes n}$ 是 V 的张量代数；
- I 是 $T(V)$ 中由元素 $v \otimes w + w \otimes v + 2\langle v, w\rangle$，$v, w \in V$，生成的理想。

V 的复 *Clifford* 代数是 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$，简记为 $\mathrm{Cliff}(V)$；我们主要讨论它。

[62] 译校注：原文前一个等式漏了一个右括号。末句也混淆了 δ 的目标群 $K^0(\mathbb{D})$ 与推前后的群 $K^0(\mathbb{R}P^2)$：这里应先得到 $\delta([z^2]) = 2\beta_{\mathbb{D}}$，再推前得到 $2b = 0$，不能直接将边界值写作后一群中的 $2b$。

由定义，$\mathrm{Cliff}(V)$ 作为含幺复代数由 V 中的元素生成，关系为

$$v\cdot w + w\cdot v = -2\langle v, w\rangle, \qquad v, w \in V. \tag{7.26}$$

Clifford 代数上的分次十分重要。一个$\mathbb{Z}/2$-分次代数 A，是实代数或复代数，它作为向量空间分解为两个子空间的直和 $A = A^0 \oplus A^1$，并且满足 $A_iA_j \subset A_{i+j \bmod 2}$。$A_0$ 中的元素是“偶”的，A_1 中的元素是“奇”的。为代数指定 $\mathbb{Z}/2$-分次的一种方式，是指定一个满足 $\epsilon\circ\epsilon = \mathrm{id}$ 的自同构 $\epsilon\colon A \to A$。这时 A 分解为直和，其偶部分为 $A^0 := \{a \in A \mid \epsilon(a) = a\}$，奇部分为 $A^1 := \{a \in A \mid \epsilon(a) = -a\}$。我们称 ϵ 为分次算子。[63]

习题 7.7.2 设 $T\colon V \to V$ 是线性映射，其中 V 是欧氏空间（实或复）。证明 T 可以（典范地）延拓为 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$（或 $\mathrm{Cliff}(V)$）的代数自同态。[64]

> **命题 7.7.3** $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 与 $\mathrm{Cliff}(V)$ 分别是 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 上 2^n 维的 $\mathbb{Z}/2$-分次代数。在这两种情形中，分次算子都是映射 $\epsilon(v) = -v$ 所诱导的 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$（或 $\mathrm{Cliff}(V)$）的自同构。

证明. 在证明中（以及更一般地），把 V 看作 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 的子集，并以 $v_1\cdots v_k$ 表示 $v_1\otimes\cdots\otimes v_k$ 在 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V) := T(V)/I$ 中的陪集。关键关系是 $v\cdot w + w\cdot v = -2\langle v, w\rangle$。固定 V 的一个正交归一基 $e_1, \ldots, e_n$。$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 中由 $e_1, \ldots, e_n$ 生成的代数，显然已包含 V；而按定义，V 当然生成代数 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$，所以 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 由 $e_1, \ldots, e_n$ 生成。由正交归一性，$e_i\cdot e_j = -e_j\cdot e_i$，且 $e_i^2 = -1$。[65]立即可知，当 $k > n$ 时，任意乘积 $e_{i_1}\cdots e_{i_k}$ 中至少有某个 e_i 出现两次。把它们移到相邻位置再约去，就得到长度更短的乘积。因此，$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 的每个元素都可写成单项式 $e_{i_1}\cdots e_{i_k}$ 的线性组合，其中 $k \le n$，且 $i_1, \ldots, i_k$ 互不相同。下面的验证留作习题：若把多重指标按 $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$ 排成递增顺序，则相应单项式 $e_{i_1}\cdots e_{i_k}$ 线性无关，因而构成 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 的一组基。这组基按定义与 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的子集一一对应，因此 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 的维数为 2^n。 □

> **定义 7.7.4** 设 V 是欧氏向量空间，$\mathbf{e} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ 是 V 的正交归一基。相应的体积元是元素 $\Gamma(\mathbf{e}) := e_1\cdots e_n$。

习题 7.7.5 在上述记号下，证明 $\Gamma(\mathbf{e})$ 只依赖于正交归一基的定向类。也就是说，证明对任意 $\mathbf{e}, \mathbf{e}'$，有 $\Gamma(\mathbf{e}) = \pm\Gamma(\mathbf{e}')$，且符号为 $+1$ 当且仅当 $\mathbf{e}$ 与 $\mathbf{e}'$ 确定 V 上的同一定向。

习题 7.7.6 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 上的转置映射是满足以下条件的唯一 $\mathbb{R}$-线性映射 $x \mapsto x^t$：对所有 $v \in V$，$v^t := -v$；对 $x, y \in \mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$，$(x\cdot y)^t = y^t x^t$。$\mathrm{Cliff}(V)$ 上的伴随类似地定义为唯一的 $\mathbb{C}$-共轭线性映射 $x \mapsto x^*$，满足 $v^* = -v$ 与 $(vw)^* = w^*v^*$。

转置映射延拓为复 Clifford 代数 $\mathrm{Cliff}(V)$ 上具有相同性质的共轭线性映射，从而定义 $\mathrm{Cliff}(V)$ 上的伴随，使它成为 $*$-代数。

> **引理 7.7.7** 若 V 是任意欧氏向量空间，则 $\mathrm{Cliff}(V)$ 具有（$\mathbb{Z}/2$-分次）C^*-代数的结构，其伴随由共轭线性以及规则 $(vw)^* = w^*v^*$、$v^* = -v$（$v \in V \subset \mathrm{Cliff}(V)$）确定。

[63]译校注：原段在上标 A^i 与下标 A_i 之间切换，均指相同的奇偶分量。

[64]译校注：任意线性映射并不保持 Clifford 关系。例如 $T = 2\,\mathrm{id}$ 把单位向量的平方从 -1 变为 -4。这里需要求 T 保持所用二次型，例如要求它为线性等距映射。

[65]译校注：前一个反交换等式须对 $i \neq j$ 使用；同一向量的平方由后一个等式给出。

证明. 设 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的正交归一基。$\mathrm{Cliff}(V)$ 中满足 $i_1<i_2<\cdots<i_k$ 的单项式 $e_{i_1}\cdots e_{i_k}$，作为向量空间张成 $\mathrm{Cliff}(V)$，并且线性无关。因此，可以在 $\mathrm{Cliff}(V)$ 上定义一个内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$，使它成为一个（$\mathbb{Z}/2$-分次）Hilbert 空间，以这些单项式 $e_{i_1}\cdots e_{i_k}$ 为正交归一基，并使 $\mathrm{Cliff}(V)$ 通过左乘作用在其上。

验证这是一个单射的 $*$-表示，留给读者。由此得到 $\mathrm{Cliff}(V)$ 的一个（有限维）C^*-代数结构。 □

引理 7.7.8 设 V 是已定向的欧氏空间，对于正定向的正交归一基 $e_1,\dots,e_n$，令 $\Gamma\in\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 为体积元 $\Gamma:=e_1\cdots e_n$。

a) 若 n 为偶数，则 $\Gamma^2=(-1)^{n/2}$，$\Gamma^t=(-1)^{n/2}\Gamma$，且 Γ 与向量 e_i（$i=1,\dots,n$）反交换。

b) 若 n 为奇数，则 $\Gamma^2=(-1)^{(n+1)/2}$，$\Gamma^t=(-1)^{(n+1)/2}\Gamma$，且 Γ 与 e_i（$i=1,\dots,n$）交换。

证明留作习题。

习题 7.7.9 证明关于 Clifford 代数的下列事实。

a) 欧氏向量空间之间的双射线性等距映射 $L\colon V\to V'$，唯一地延拓为代数同构 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)\to\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V')$。

b) 若 V 是任意欧氏向量空间，则正交群 $\mathrm{O}(V)$ 通过保 $\mathbb{Z}/2$-分次的 C^*-代数自同构作用在 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 上，延拓了 $\mathrm{O}(V)$ 在 $V\subset\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 上的作用。

例 7.7.10 赋予 $\mathbb{R}^n$ 标准内积。若 $n=1$，$e\in\mathbb{R}^1$ 为单位向量，则 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^1)$ 在 $\mathbb{R}$ 上由 $1,e$ 张成，映射 $a+be\mapsto a+bi$ 定义一个 $\mathbb{Z}/2$-分次实代数同构 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^1)\cong\mathbb{C}$，其中把 $\mathbb{C}$ 理解为实代数，并以复共轭 $\epsilon(z):=\bar z$ 给出分次。

当 $n=2$ 时，例如取 $e_1=(1,0)$、$e_2=(0,1)$。则 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上由 $1,e_1,e_2,e_1e_2$ 线性张成，并且通过公式 $\varphi(a\cdot1+be_1+ce_2+de_1e_2):=a+bi+cj+dk$，作为实代数同构于四元数代数 $\mathbb{H}$。

分别把 e_1,e_2,e_1e_2 映到矩阵

$$c(e_1):=\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix},\quad c(e_2):=\begin{bmatrix}i&0\\0&-i\end{bmatrix},\quad c(e_1e_2):=\begin{bmatrix}0&i\\i&0\end{bmatrix},$$

就可以把 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^2)$ 实现为矩阵代数。

习题 7.7.11 验证矩阵 $c(e_1),c(e_2)$ 反交换，且 $c(e_i)^*=-c(e_i))$、$c(e_i)^2=-1$，$i=1,2$。给出 $a\cdot1+be_1+ce_2+de_1e_2\in\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^2)$ 之像的显式公式。[66]

习题 7.7.12 证明 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n)$ 的偶部分 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n)^0$ 同构于 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^{n-1})$。（提示：$\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^{n-1})$ 由 $e_1,\dots,e_{n-1}$ 生成，关系为 $e_ie_j+e_je_i=-2\delta_{ij}$。用 $e_i\mapsto e_ne_i$ 把生成元映到 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n)$ 中，并验证关系得到保持。）

如下定义代数 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 的可逆元群的两个子群：

$$\mathrm{Pin}(V):=\{v_1\cdots v_k\mid v_1,\dots,v_k\text{ 为}V\text{ 中的单位向量}\},$$
$$\mathrm{Spin}(V):=\{v_1\cdots v_k\mid v_1,\dots,v_k\text{ 为}V\text{ 中的单位向量，}k\text{ 为偶数}\}.$$

[66]译校注：原文第一个等式末有一个多余的右括号，已按原式保留。

显然，两者都是 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 的可逆元群的子群。

习题 7.7.13 证明存在群同态 $\mathrm{Pin}(V) \to \{\pm 1\} \subset \mathbb{T}$，把 $v_1 \cdots v_k$ 映到 $(-1)^k$。由此推出 $\mathrm{Spin}(V)$ 是 $\mathrm{Pin}(V)$ 的一个指数为 2 的子群。

习题 7.7.14 证明 $\mathrm{Spin}(V)$ 是紧连通群。(提示：为证明道路连通性，沿 V 中单位向量的一条道路，把向量 v 从 v_n 移到 $-v_{n-1}$，便得到 $\mathrm{Spin}(V)$ 中从 $v_1 \cdots v_n$ 到 $v_1 \cdots v_{n-2}$ 的道路 $v_1 \cdots v_{n-1} \cdot v$。继续这一过程。) [67]

习题 7.7.15 证明 Spin_3 微分同胚于三维球面 S^3。(提示：Spin_3 中的元素可唯一地写为 $a + be_2e_1 + ce_3e_2 + de_3e_1$，其中 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$。)

现在描述特殊正交群的*自旋覆盖* $\rho\colon \mathrm{Spin}(V) \to \mathrm{SO}(V)$，其中 V 为欧氏空间。

简短计算表明：若 V 为欧氏空间，$v \in V$ 为单位向量，$w \in V$，则

$$v \cdot w \cdot v = v(-2\langle v, w\rangle - v \cdot w) = w - 2\langle v, w\rangle v = \mathrm{refl}_{v^\perp}(w), \tag{7.27}$$

其中 $\mathrm{refl}_{v^\perp}(w)$ 是 w 关于 v 确定的超平面 $v^\perp$ 的正交反射；因此，$\mathrm{refl}_{v^\perp}$ 是 V 的正交变换。受此计算启发，定义群同态

$$\begin{aligned} &\rho\colon \mathrm{Pin}(V) \longrightarrow \mathrm{O}(V), \qquad \rho(\pm 1) = 1, \\ &\rho(v_1 \cdots v_k) := \mathrm{refl}_{v_1^\perp} \cdots \mathrm{refl}_{v_n^\perp} \in \mathrm{O}(V). \end{aligned} \tag{7.28}$$

下面将证明它良定义。我们特别关心的是 ρ 到同态 $\mathrm{Spin}(V) \to \mathrm{SO}(V)$ 的限制。[68]

注 7.7.16 若 $\theta \in \mathbb{R}$, v, w 是 V 中正交的单位向量，则 $\cos\theta\, v + \sin\theta\, w$ 也是 V 中的单位向量，因而 $(\cos\theta\, v + \sin\theta\, w)\cdot(-w) \in \mathrm{Spin}(V)$。简短计算表明，它等于 $\cos\theta + \sin\theta\, v \cdot w$；而 $\rho(\cos\theta + \sin\theta\, v\cdot w)$ 是在 v, w 张成的平面内，沿从 v 指向 w 的方向旋转 2θ 的旋转。[69]

主要困难在于需要证明式 (7.28) 良定义，因为虽然 $\mathrm{Pin}(V)$ 的每个元素都能以某种方式写成乘积 $v_1 \cdots v_k$，但这样的表示可能不唯一。

引理 7.7.17 式 (7.28) 良定义，并给出满的二对一群同态 $\mathrm{Pin}(V) \to \mathrm{O}(V)$；它在 $\mathrm{Spin}(V)$ 上的限制是到 $\mathrm{SO}(V)$ 上的二对一群同态。
由于 $\mathrm{Spin}(V)$ 连通，ρ 是 $\mathrm{SO}(V)$ 的非平凡双覆盖。

证明. 若 $x \in \mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 是 Clifford 代数的可逆元，则

$$\mathrm{Ad}_\epsilon(x)y := xy\epsilon(x)^{-1}$$

定义代数同态 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V) \to \mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$，其中 ϵ 是分次自同构。[70]进一步的简单验证表明 $\mathrm{Ad}_\epsilon(xy) = \mathrm{Ad}_\epsilon(x)\,\mathrm{Ad}_\epsilon(y)$。此外，若 $x = v \in V \subset \mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$，由 $\epsilon(v) = -v$ 和上面的计算 (7.27)，得到

[67] 译校注：此处连通性需 $\dim V \geq 2$；当 $\dim V = 1$ 时，$\mathrm{Spin}(V) = \{\pm 1\}$ 并不连通。后文使用连通性的双覆盖陈述也应留意这一低维例外。

[68] 译校注：式 (7.28) 的向量乘积末下标为 k，反射乘积末下标原文却写为 n；两者应取相同末下标。

[69] 译校注：前述乘积实际为 $\sin\theta - \cos\theta\, v \cdot w$，与原文给出的等式不同。若把第一因子改为 $\cos\theta\, w - \sin\theta\, v$，再乘以 $-w$，才得到 $\cos\theta + \sin\theta\, v \cdot w$。这里保留原文乘积及等式，并指出其不一致。

[70] 译校注：该公式定义线性可逆映射，但一般不是代数同态。例如奇单位向量 $x = v$ 时，它把 1 映到 -1，因而不保持乘法。下面所需的是这些线性映射的复合规律及它们在 V 上的作用。

$\mathrm{Ad}_\epsilon(v) = \mathrm{refl}_{v^\perp}$。结论于是得到：我们已经证明，式 (7.28) 实际表示 $\mathrm{Ad}_\epsilon(v_1 \cdots v_k)$ 的值，因此只依赖于 $v_1 \cdots v_k$ 作为 Clifford 代数中的元素，而不依赖于它的表示。

现在，由 Cartan 与 Dieudonné 的经典结果，即正交群由反射生成，得到 $\rho\colon \mathrm{Pin}(V) \to \mathrm{O}(V)$ 的满射性。[71] □

习题 7.7.18 证明 $\mathrm{Spin}_2 \cong \mathbb{T}$，且自旋覆盖 $\rho\colon \mathrm{Spin}_2 \to \mathrm{SO}(2,\mathbb{R}) \cong \mathbb{T}$ 对应于圆周上的映射 $z \mapsto z^2$。

例 7.7.19 本例进一步考察尤其是 Spin_3 的几何，以及双覆盖 $\mathrm{Spin}_3 \to \mathrm{SO}(3,\mathbb{R})$。

首先，Spin_3 作为群由元素 $v \cdot w$ 生成，其中 $v, w \in \mathbb{R}^3$ 为单位向量。设 e_1, e_2, e_3 是 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交归一基。

若 $v, v' \in \mathbb{R}^3$ 为单位向量，写 $v = ae_1 + be_2 + ce_3$，其中 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$，并写 $v' = a'e_1 + b'e_2 + c'e_3$，其中 $(a')^2 + (b')^2 + (c')^2 = 1$。

习题 7.7.20 展开乘积 $v \cdot v'$，并在基 $1, e_1e_2, e_1e_3, e_2e_3$ 下展开。验证第一个坐标是点积 $\langle v, v' \rangle$，即 v, v' 的内积，而后面三个坐标是叉积 $v \times v'$ 的坐标。[72]

由点积与叉积的初等性质可知，映射 $\phi\colon \mathrm{Spin}_3 \to \mathbb{R}^4$，$\phi(v \cdot w) := (-\langle v, w \rangle, v \times w)$，取值于 $\mathbb{R}^4$ 的单位向量；事实上，容易验证它定义微分同胚 $\mathrm{Spin}_3 \cong S^3$。

来看双覆盖 $\rho\colon \mathrm{Spin}_3 \to \mathrm{SO}(3,\mathbb{R})$ 在这一图景中是什么样子。

习题 7.7.21 三维实射影空间 $\mathbb{R}P^3$ 按定义就是把三维球面的对径点识别所得的空间 $S^3/\sim$。由于 $\mathbb{R}P^3$ 中的每个等价类都可以由 $\mathbb{R}^4$ 中 z 坐标非负的单位向量 v 代表，也可以把 $\mathbb{R}P^3$ 看作取 S^3 中的闭上半球，并把其边界上的对径点识别所得的空间。映射

$$(x, y, z) \longmapsto \left(x, y, z, \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}\right)$$

把 S^3 的上半球与闭三维球 B^3 识别。因此，$\mathbb{R}P^3$ 可以看作从闭三维球 B^3 出发，把球边界上的对径点识别所得的空间。[73]

若 $v \in B^3$ 为非零向量，$t = \|v\|$，令 $\alpha(v) \in \mathrm{SO}(3,\mathbb{R})$ 为以 v 确定的轴、按右手法则的方向旋转角度 πt 的旋转。容易验证 $\lim_{v \to 0} \alpha(v) = \mathrm{id}_{\mathrm{SO}(3,\mathbb{R})}$，所以 α 延拓为连续映射 $B^3 \to \mathrm{SO}(3,\mathbb{R})$。证明这个映射是同胚。由此推出 $\mathrm{SO}(3,\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}P^3$。[74]

由上一题，可以把 $\mathrm{SO}(3,\mathbb{R})$ 与 $S^3/\sim$ 识别，其中 $\sim$ 识别球面的对径点。下图交换，其中 π 为商映射：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spin}_3 & \xrightarrow{\ \rho\ } & \mathrm{SO}(3,\mathbb{R}) \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ S^3 & \xrightarrow[\ \pi\ ]{} & \mathbb{R}P^3. \end{array}$$

注 7.7.22 关于双覆盖 $\rho\colon \mathrm{Spin}_3 \to \mathrm{SO}(3,\mathbb{R})$，另一个有趣事实是：若在其后复合一个轨道映射 $\mathrm{SO}(3,\mathbb{R}) \to S^2$，$A \mapsto Ae$，其中 e 是 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 中选定的固定单位向量，则所得映射 $\rho_e\colon \mathrm{Spin}_3 \cong$

[71] 译校注：原证明在这里结束，已说明良定义性及满射性，但没有展开核为 $\{\pm 1\}$、从而二对一的论证。

[72] 译校注：按关系 (7.26)，标量坐标实际为 $-\langle v, v' \rangle$；双向量部分与叉积之间的坐标对应，还需要按所选有序基调整顺序与符号。下段原文也使用负内积。

[73] 译校注：这一参数化选取的是第四坐标非负的半球；原文上一句把该坐标称为 z，与显示式的四个坐标记法不一致。

[74] 译校注：B^3 的边界上，v 与 $-v$ 都给出同一个半周旋转，所以 $B^3 \to \mathrm{SO}(3,\mathbb{R})$ 本身不是单射；应证明它在识别边界对径点后诱导的商映射是同胚。

$S^3 \to S^2$ 给出著名的纤维化

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S^3 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \rho_e} \\ & & S^2, \end{array}$$

称为 *Hopf 纤维化*。它确定 $\pi_3(S^2)$ 的一个非平凡元素。

注 7.7.23 可以验证，$\mathrm{Spin}(V)$ 自然地成为一个（紧连通）Lie 群，其 Lie 代数 $\mathfrak{spin}(V)$ 可以与 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 中由 $e_i \cdot e_j$（$i \neq j$）张成的 Lie 子代数识别；其中 $i < j$ 的 $e_i \cdot e_j$ 构成一组基，给出一个 $\frac{n(n+1)}{2}$ 维空间（读者容易验证它对交换子封闭）。[75]

在这种情形下，指数映射 $\exp\colon \mathfrak{spin}(V) \to \mathrm{Spin}(V)$ 具有收敛级数的形式 $\exp(X) = \sum_{n=0}^{\infty} X^n/n!$，其中 X 为 $\mathfrak{spin}(V) \subset \mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 的元素，而 X^n 自然表示 X 与自身相乘 n 次。这个级数在 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 的拓扑中收敛到该代数的一个元素（作为线性空间，它只是有限维实向量空间）；若 $X \in \mathfrak{spin}(V)$，则收敛到 $\mathrm{Spin}(V)$ 的元素。

一个简单习题（把 $te_i \cdot e_j$ 代入 exp 的幂级数，并使用 Clifford 乘法的基本性质）表明，$\exp(te_i \cdot e_j) = \cos t + \sin t\, e_i \cdot e_j$。这些元素构成 $\mathrm{Spin}(V)$ 中一个同构于圆周 $\mathbb{T}$ 的闭子群。因此，exp 把经过 $e_i \cdot e_j$ 的直线映到这个子群，方式为 $\mathbb{Z}$-对一；它是一个覆盖映射。

为看出它与正交群及自旋覆盖 $\rho\colon \mathrm{Spin}_n \to \mathrm{SO}(n,\mathbb{R})$ 的联系，令 E_{ij} 为 n 阶矩阵，在第 (i,j) 个位置为 1，在第 (j,i) 个位置为 -1，其余位置为零。那么 E_{ij} 属于 $\mathrm{SO}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{so}(n,\mathbb{R})$；对于任意 $t \in \mathbb{R}$，$\exp(tE_{ij}) = \cos t + \sin t\, E_{ij}$ 是在 e_i, e_j 张成的平面内，从 e_i 朝 e_j 方向旋转 t 的旋转。[76]

特别地，Lie 代数 $\mathfrak{spin}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\mathfrak{so}(n,\mathbb{R})$ 的识别，将元素 $e_i \cdot e_j \in \mathfrak{spin}(\mathbb{R}^n) \subset \mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n)$ 映到 $\mathfrak{so}(n,\mathbb{R})$ 的矩阵 E_{ij}。[77]

7.8 Clifford 代数的表示论

设 V 为欧氏向量空间，即有限维实 Hilbert 空间。通常把 Hilbert 空间 W（一般为有限维）上的 C^*-代数表示 $\pi\colon \mathrm{Cliff}(V) \to \mathrm{End}(W)$ 称为一个 $\mathrm{Cliff}(V)$-模。我们总是假设这样的表示非退化（即含幺；即 $1 \in \mathrm{Cliff}(V)$ 作为 W 上的恒等映射作用）。

下述结果的证明参见文献 [118]。

定理 7.8.1 对于任意偶数维欧氏向量空间 V，在同构意义下，恰有一个维数为 $2^{\dim V/2}$ 的不可约 $\mathrm{Cliff}(V)$-模 S。而且，V 的一个定向确定 S 上的一个 $\mathbb{Z}/2$-分次，使向量的 Clifford 乘法都是奇算子。
此外，任意维数为 $2^{\dim V/2}$ 的 $\mathrm{Cliff}(V)$-模都不可约。
若 $\dim(V)$ 为奇数，则在同构意义下恰有两个维数为 $2^{(\dim V-1)/2}$ 的不可约 $\mathrm{Cliff}(V)$-模；任意维数为 $2^{(\dim V-1)/2}$ 的 $\mathrm{Cliff}(V)$-模都必定不可约。

[75] 译校注：$i < j$ 的数目为 $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$，故原文维数中的加号应为减号。连通性的低维例外见习题 7.7.14 的译校注。

[76] 译校注：全矩阵的指数应在该二维平面上使用上述正弦余弦公式，在其正交补上为恒等；不能在整个空间上直接写成 $\cos t\, I + \sin t\, E_{ij}$。按这里给出的矩阵位置约定，$E_{ij}e_i = -e_j$，所以正向的旋转方向也与原文所述相反。

[77] 译校注：若这里的识别指自旋覆盖的微分，按照原文的 E_{ij} 定义及注 7.7.16 中二倍旋转角的约定，应有 $d\rho(e_i \cdot e_j) = -2E_{ij}$；原文遗漏了这一符号及二倍因子。

陈述中的同构，是指 Cliff(V)-模之间显然的同构概念。

在 V 为偶数维的情形，若 c: Cliff(V) $\to$ End(S) 是不可约 Cliff(V)-模，$e_1,\dots,e_n$ 是 V 的正交归一基，$\Gamma := e_1\cdots e_n$ 是体积元（参见引理 7.7.8），则算子

$$\epsilon_S := i^{n/2}c(\Gamma)$$

满足 $\epsilon_S^* = \epsilon_S$、$\epsilon^2 = 1$，并且对所有 $v \in V$，$\epsilon_S c(v) = -c(v)\epsilon_S$；因此，它在 S 上确定一个 $\mathbb{Z}/2$-分次，使 S 成为 $\mathbb{Z}/2$-分次 Clifford 模。

反过来，若一开始便假设 S 带有 $\mathbb{Z}/2$-分次 Clifford 模结构，分次算子为 ϵ，则 $\epsilon_S\epsilon$ 与 Cliff(V) 交换，因而由不可约性，它是恒等算子的倍数；事实上，这个倍数必为 ±1。

注 7.8.2 在同构意义下，总可把给定的 Cliff(V)-模实现为这样一个模：向量 $v \in V$ 的 Clifford 乘法作用为斜伴随算子。上下文确有必要时，我们把这样的模称为 *Hermite* Cliff(V)-模。

事实上，在 V 上任取一个 Hermite 度量，再对紧群 Pin $\subset$ Cliff(V) 作平均。这就得到一个使 Pin(V) 通过酉映射作用的度量。由于作为 W 的自同态有 $v^2 = -1$，又因 v 酉，得到 $v^2 = -1 = -vv^*$；约去 v，即得 $v^* = -v$。[78]

习题 7.8.3 证明：上一注中的平均，只需对 Cliff$_{\mathbb{R}}$(V) 的可逆元群中由固定正交归一基 $e_1,\dots,e_n$ 生成的有限子群进行即可。（验证这些向量确实生成一个有限子群。）

例 7.8.4 （唯一的 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约 Cliff($\mathbb{R}^{2n}$)-模） 若 V 为 Hermite 向量空间，$\bigwedge^*(V)$ 为其外代数，这是一个 $\mathbb{Z}/2$-分次代数，则 $\bigwedge^*(V)$ 按公式

$$\langle v_1\wedge\cdots\wedge v_k, v_1'\wedge\cdots\wedge v_k\rangle := \det(\langle v_i, v_j'\rangle$$

从 V 继承内积。[79]

选取 $v \in V$。以 v 作外乘的线性算子 λ_v: $\bigwedge^*(V) \to \bigwedge^*(V)$，相对于分次是奇算子。其伴随将在下题讨论。

习题 7.8.5 以 v 作外乘的算子的 Hilbert 空间伴随 λ_v^* 由下式给出：

$$\lambda_v^*(w_1\wedge\cdots\wedge w_k) = \sum_{i=1}^{k}(-1)^{i+1}\langle w_i, v\rangle w_1\wedge\cdots\wedge\widehat{w}_i\wedge\cdots\wedge w_k, \tag{7.29}$$

其中带帽的那一项省去。[80]

内乘出现在著名的 Cartan 恒等式中：

$$d\iota_X + \iota_X d = \mathcal{L}_X, \tag{7.30}$$

其中 X 是流形上的向量场，ι_X 与 d 是流形微分形式上的算子，前者由逐纤维地以 X 作内乘确

[78]译校注：平均应在表示空间 W 的度量上进行，原文却写在 V 上。这里的 $v^2 = -1$ 与酉性先针对单位向量使用，再由实线性推广到任意向量。

[79]译校注：原式右侧行列式的括号不完整，左侧第二个楔积的末项也漏了撇号；这里保留可见原式。标准写法是两边均有完整的 k 个向量，并取矩阵 $(\langle v_i, v_j'\rangle)_{i,j=1}^k$ 的行列式。

[80]译校注：按照注 1.2.1 的第二变量线性约定，这里伴随公式的系数应为 $\langle v, w_i\rangle$；原文 $\langle w_i, v\rangle$ 对 w_i 共轭线性，不符合所述线性算子。原式保留，比较后文内乘与伴随时须先统一这一内积槽。

定（向量场逐纤维地是余切空间的对偶的元素），$\mathcal{L}_X$ 是 Lie 导数。

注 7.8.6 外乘的伴随与内乘密切相关。若 $\varphi \in V^*$，则 $\iota_\varphi\colon \bigwedge^*(V) \to \bigwedge^*(V)$ 是满足下式的唯一次数为 -1 的算子：[81]

$$\iota_\varphi(w_1 \wedge \cdots \wedge w_k) = \sum_{i=1}^{k} (-1)^i \varphi(w_i) w_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{w}_i \wedge \cdots \wedge w_k.$$

现在，对于 $v \in V$，令

$$c(v) := \lambda_v + \lambda_v^*.$$

显然 $c(v) = c(v)^*$；而且，若 $w_1, \ldots, w_k \in V$，则

$$\begin{aligned} &\lambda_v^* \lambda_v (w_1 \wedge \cdots \wedge w_k) \\ &\quad = \langle v, v \rangle w_1 \wedge \cdots \wedge w_k - \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i+1} \langle w_i, v \rangle v \wedge w_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{w}_i \wedge \cdots \wedge w_k \\ &\quad = \|v\|^2 - \lambda_v \lambda_v^* (w_1 \wedge \cdots \wedge w_k), \end{aligned} \tag{7.31}$$

因此 $(\lambda_v + \lambda_v^*)^2 = \|v\|^2$。[82]

令

$$c_V\colon V \longrightarrow \mathrm{End}(\bigwedge^* V), \qquad c_V(v) := i(\lambda_v + i_v),$$

则 $c_V(v)^2 = -\|v\|^2$，$c_V(v)^* = -c_V(v)$。[83]

特别地，上述讨论适用于带标准 Hermite 结构的 $V = \mathbb{C}^n$。现在定义

$$c\colon \mathbb{R}^{2n} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathrm{End}(\bigwedge^* V), \qquad c(u, v) := c_{\mathbb{C}^n}(u + iv).$$

由上述讨论，

$$c(u, v)^2 = -\|u + iv\|^2 = -\|u\|^2 - \|v\|^2 = -\|(u, v)\|^2.$$

由于 $\dim \bigwedge^*(\mathbb{C}^n) = 2^n$，这一构造给出了 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^{2n})$ 的唯一不可约表示。

习题 7.8.7 证明：若 $n = 2$，则在同构意义下，上面构造的 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^2)$-模，是 $\mathbb{Z}/2$-分次向量空间 $\mathbb{C}^2$，分次算子为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$，其中向量 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 的 Clifford 作用为[84]

$$c(x, y) := \begin{bmatrix} 0 & ix - y \\ ix + y & 0 \end{bmatrix}.$$

注 7.8.8 当 V 为奇数维时，如何构造 $\mathrm{Cliff}(V)$ 的不可约表示？此时正交直和 $V \oplus \mathbb{R}$ 为偶数维。

[81] 译校注：原式取 $(-1)^i$，而式 (7.29) 取 $(-1)^{i+1}$。须先按该式译校注统一全书第二变量线性的内积槽，再通过线性泛函 $\varphi(w) = \langle v, w \rangle$ 识别，才可说这里的内乘等于 $-\lambda_v^*$；不能把对 w 共轭线性的 $\langle w, v \rangle$ 无条件看作 V^* 的元素。

[82] 译校注：式 (7.31) 最后一行把 $\|v\|^2$ 单独写出，按前一行应理解为它乘以输入向量 $w_1 \wedge \cdots \wedge w_k$。

[83] 译校注：原文这里写 i_v，未说明它与刚才 λ_v^* 的符号对应。若要直接由上一段计算得到所称的负平方及斜伴随性，括号内应为 $\lambda_v + \lambda_v^*$；若把 i_v 理解成注 7.8.6 所定义的负收缩，原断言就不成立。

[84] 译校注：承接上文的 $\mathbb{R}^{2n}$ 构造，这个二维例子对应 $n = 1$；原题却印为 $n = 2$。

取 V 的一个正交归一基 $e_1,\dots,e_n$，添上 $e_{n+1}=(0,1)\in V\oplus\mathbb{R}$，得到扩充后的基。设 S 是不可约 $\mathrm{Cliff}(V\oplus\mathbb{R})$-模，其分次算子为 ϵ_S。于是 S 的维数为 $2^{(n+1)/2}$。

由于 n 为奇数，向量 $e_1,\dots,e_n$ 都与 $\Gamma:=e_1\cdots e_n\in\mathrm{Cliff}(V)\subset\mathrm{Cliff}(V\oplus\mathbb{R})$ 交换。因此，元素 $\gamma:=i^{(n+1)/2}c(\Gamma)$ 满足 $\gamma^*=\gamma$、$\gamma^2=1$，且 γ 与 $\mathrm{Cliff}(V)$ 交换。所以 $\mathrm{Cliff}(V)$ 保持它的两个 ±1 特征子空间。这两个子空间 $S_\pm$ 实现两个不可约 $\mathrm{Cliff}(V)$-模。

例如，令 $n=1$，取习题 7.8.7 构造的 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^2)$-模 $\mathbb{C}^2$，其中

$$c(x,y)=i\begin{bmatrix}0 & x+iy\\ x-iy & 0\end{bmatrix}.$$

算子 $\gamma':=ic(1,0)$ 为乘以矩阵 $\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$ 的算子，其 ±1 特征子空间分别是 $\mathbb{C}^2$ 中 $x=y$ 与 $x=-y$ 的子空间。在这两个一维子空间上，$x\in\mathbb{R}$ 的 Clifford 乘法分别为乘以（实）标量 $x\in\mathbb{C}$ 与（实）标量 $-x$。[85]

这样就得到 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R})$ 的两个一维复不可约表示。

下面的论证表明，当 $\dim(V)$ 为偶数时，V 的一个定向为任意不可约 $\mathrm{Cliff}(V)$-模提供自然的 $\mathbb{Z}/2$-分次。

命题 7.8.9 设 V 为偶数维且已定向，$\Gamma\in\mathrm{Cliff}(V)$ 为与定向关联的体积元。则 $\Gamma':=i^{n/2}\cdot\Gamma$ 自伴，$(\Gamma')^2=1$；若 S 是不可约 $\mathrm{Cliff}(V)$-模，则 Γ' 的 ±1 特征子空间在 S 上诱导一个 $\mathbb{Z}/2$-分次，使 V 中向量的 Clifford 乘法为奇算子。
若 $n=\dim(V)$ 为奇数，V 已定向，Γ 为体积元，则 Γ 在任意不可约 $\mathrm{Cliff}(V)$-模上按 ±1 作用，符号取决于这是两个不可约表示中的哪一个。[a]

[a]译校注：奇数维时，未归一化的 Γ 不总按 ±1 作用，例如 $n=1$ 时 $\Gamma^2=-1$。应对 $i^{(n+1)/2}\Gamma$ 使用 ±1 的结论，正如上面的注 7.8.8。

这些陈述都由引理 7.7.8 得到。注意，对任意向量 $v\in V$，v 与 Γ、从而与 Γ' 分次交换，因此 $c(v)$ 交换 Γ' 的两个 ±1 特征子空间。

习题 7.8.10 设 V 为奇数维，$c\colon\mathrm{Cliff}(V)\to\mathrm{End}(S)$ 是不可约 $\mathrm{Cliff}(V)$-模。回顾，在同构意义下恰有两个这样的模。证明：令 $c'(v):=c(-v)$ 就得到另一个。

习题 7.8.11 设 A,B 是（$\mathbb{C}$ 上的）$\mathbb{Z}/2$-分次 $*$-代数。其分次张量积 $A\mathbin{\widehat{\otimes}}B$ 作为复向量空间，与通常张量积 $A\otimes B$ 相同；但对齐次元（即偶元或奇元）的乘法及伴随定义为

$$(a\mathbin{\widehat{\otimes}}b)\cdot(c\mathbin{\widehat{\otimes}}d):=(-1)^{\partial b\,\partial c}ac\mathbin{\widehat{\otimes}}bd,$$
$$(a\mathbin{\widehat{\otimes}}b)^*:=(-1)^{\partial a\,\partial b}a^*\mathbin{\widehat{\otimes}}b^*,$$

分次的偶部分为 $(A\mathbin{\widehat{\otimes}}B)^0:=A^0\mathbin{\widehat{\otimes}}B^0\oplus A^1\mathbin{\widehat{\otimes}}B^1$，奇部分为 $A^0\mathbin{\widehat{\otimes}}B^1\oplus A^1\mathbin{\widehat{\otimes}}B^0$。证明：在这一记号下，若 V,W 是欧氏向量空间，则存在自然同构

$$\mathrm{Cliff}(V)\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{Cliff}(W)\cong\mathrm{Cliff}(V\oplus W)$$

[85]译校注：按显示的 c，$ic(1,0)$ 实际是所写矩阵的负值，而向量 x 的 Clifford 作用应为乘以 $\pm ix$，其平方才是 $-x^2$；原文给出的实标量 $\pm x$ 不满足该关系。

(其中 $V \otimes W$ 是正交直和)。[86]

习题 7.8.12 证明：任意 $\mathbb{Z}/2$-分次 C^*-代数（即同时作为 $*$-代数带有 $\mathbb{Z}/2$-分次的 C^*-代数），都同构于某个分次 Hilbert 空间 $H = H^0 \oplus H^1$ 上 $\mathbb{B}(H)$ 的闭 C^*-子代数，且 A^0 通过保分次的（即“偶”）算子作用在 H 上，A^1 通过反转分次的（“奇”）算子作用。(提示：把 A^0 的一个忠实态延拓到 A，并应用 GNS 表示，得到忠实的 $\mathbb{Z}/2$-分次表示。) [87]

习题 7.8.13 利用习题 7.8.12, 把 C^*-代数的空间张量积的定义(定义 4.5.16)调整为适用于 $\mathbb{Z}/2$-分次 C^*-代数的定义。

习题 7.8.14 本题再介绍一些关于 $\mathbb{Z}/2$-分次空间与代数的材料。

$\mathbb{Z}/2$-分次 Hilbert 空间, 当然就是一个带有 $\mathbb{Z}/2$-分次的 Hilbert 空间。设 H_1, H_2 是两个 $\mathbb{Z}/2$-分次 Hilbert 空间。它们的分次张量积 $H_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} H_2$, 作为 Hilbert 空间与 $H_1 \otimes H_2$ 相同, 但其 $\mathbb{Z}/2$-分次的分次算子为 $\epsilon_1 \otimes \epsilon_2$。

设 $T \in \mathbb{B}(H_1)$、$S \in \mathbb{B}(H_2)$，并假设 T, S, v_1, v_2 对各自分次均为齐次元。定义

$$(T \mathbin{\widehat{\otimes}} S)(v_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} v_2) := (-1)^{\partial S\, \partial v_1} T v_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} S v_2.$$

证明上述定义延拓为 $\mathbb{Z}/2$-分次代数 $\mathbb{B}(H_1) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathbb{B}(H_2)$ 在 $H_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} H_2$ 上的一个 $\mathbb{Z}/2$-分次 $*$-表示。

引理 7.8.15 设 V, W 为偶数维欧氏空间,

$$c_V \colon \operatorname{Cliff}(V) \to \operatorname{End}(S_V), \qquad c_W \colon \operatorname{Cliff}(W) \to \operatorname{End}(S_W)$$

是两个 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约 Clifford 模。令 $S_{V\oplus W} := S_V \mathbin{\widehat{\otimes}} S_W$，即分次向量空间的分次张量积。设 $c_{V\oplus W} \colon V \oplus W \to \operatorname{End}(S_{V\oplus W})$,

$$c_{V\oplus W}(v, w) := c(v) \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 + 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} c(w).$$

则 $c_{V\oplus W} c_{V\oplus W} \colon \operatorname{Cliff}(V \oplus W) \to \operatorname{End}(S_{V\oplus W})$ 是 $\operatorname{Cliff}(V \oplus W)$ 的不可约 $\mathbb{Z}/2$-分次表示。[a]

[a]译校注：最后的映射记号在原文重复了一次 $c_{V\oplus W}$；这里指上述线性映射延拓所得的 Clifford 表示。

证明. 容易验证，$c_V(v) \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 + 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} c_W(w)$ 是 $\mathbb{Z}/2$-分次空间 $S_V \mathbin{\widehat{\otimes}} S_W$ 上的奇算子。另一方面，由 $\mathbb{B}(S_V) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathbb{B}(S_W)$ 中乘法的定义，有

$$\begin{aligned} &\big(c_V(v) \mathbin{\widehat{\otimes}} 11 + 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} c_W(w)\big)^2 \\ &\quad = c_V(v)^2 \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 - c_V(v) \mathbin{\widehat{\otimes}} c_W(w) + c_V(v) \mathbin{\widehat{\otimes}} c_W(w) + 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} c_W(w)^2 \\ &\quad = -\|v\|^2 - \|w\|^2 = -\|(v, w)\|^2, \end{aligned} \tag{7.32}$$

符合要求。[88]

[86]译校注：括号内原文印为 $V \otimes W$；显示式和所述正交直和均应按 $V \oplus W$ 理解。

[87]译校注：应选择分次不变的延拓。若 ϵ 是分次自同构、φ_0 是 A^0 上的忠实态，可取 $\varphi = \varphi_0 \circ (\mathrm{id} + \epsilon)/2$，以保证忠实性和分次不变性；任意态延拓未必具有这些性质。

[88]译校注：原式首行的单位元印作 11；按上下文应为单个 1。

由于

$$\dim(S_V \mathbin{\widehat{\otimes}} S_W) = \dim S_V \dim S_W = 2^{(\dim V + \dim W)/2} = 2^{\dim(V\oplus W)/2},$$

这就是所需的不可约 $\mathbb{Z}/2$-分次表示。 □

当 V 为偶数维、W 为奇数维时，按如下方式处理。

引理 7.8.16 设 V 为偶数维，W 为奇数维，

$$c_V\colon \mathrm{Cliff}(V) \to \mathrm{End}(S_V)$$

为 $\mathrm{Cliff}(V)$ 的 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约表示，

$$c_W\colon \mathrm{Cliff}(W) \to \mathrm{End}(S_W)$$

为不可约表示。相对于分解 $S_V \otimes S_W = S_V^0 \otimes S_W \oplus S_V^1 \otimes S_W$，令

$$c_{V\oplus W}(v,w) := \begin{bmatrix} 0 & c_V(v)\otimes 1 + 1 \otimes ic_W(w) \\ c_V(v)\otimes 1 - 1\otimes ic_W(w) & 0 \end{bmatrix}.$$

则 $c_{V\oplus W}c_{V\oplus W}\colon \mathrm{Cliff}(V\oplus W) \to \mathrm{End}(S_{V\oplus W})$ 是 $\mathrm{Cliff}(V\oplus W)$ 的不可约表示。[a]

[a]译校注：原文再次重复映射记号；而显示矩阵中的每个非零块使用完整算子 $c_V(v)$，与所给两个半维分量的块大小不一致，$1\otimes c_W(w)$ 也不直接在两个分量之间映射。因此这个分块公式需要修正，不能按所印块式直接使用。通常在整体张量空间上使用 $c_V(v)\otimes 1 + \epsilon_V \otimes c_W(w)$。

最后处理 V, W 均为奇数维的情形。

引理 7.8.17 设 V, W 为奇数维欧氏向量空间，$c_V\colon \mathrm{Cliff}(V) \to \mathrm{End}(S_V)$ 为 $\mathrm{Cliff}(V)$ 的不可约表示，$c_W\colon \mathrm{Cliff}(W) \to \mathrm{End}(S_W)$ 为 $\mathrm{Cliff}(W)$ 的不可约表示。
令 $S_{V\oplus W} := S_V \otimes S_W \oplus S_V \otimes S_W$，赋予它 $\mathbb{Z}/2$-分次，以第一个分量为偶部分、第二个分量为奇部分。令

$$c_{V\oplus W}(v,w) := \begin{bmatrix} 0 & c_V(v)\otimes 1 + 1 \otimes ic_W(w) \\ c_V(v)\otimes 1 - 1\otimes ic_W(w) & 0 \end{bmatrix}.$$

则 $c_{V\oplus W}$ 延拓为不可约的 $\mathbb{Z}/2$-分次表示 $c_{V\oplus W}\colon \mathrm{Cliff}(V\oplus W) \to \mathrm{End}(S_V \otimes S_W)$。[a]

[a]译校注：原文末尾的目标空间漏去直和加倍；显示矩阵实际作用于已定义的 $S_{V\oplus W} = (S_V\otimes S_W)\oplus(S_V\otimes S_W)$。

三中取二引理

上面证明了：$\mathrm{Cliff}(V)$ 的一个表示与 $\mathrm{Cliff}(W)$ 的一个表示，会诱导 $\mathrm{Cliff}(V\oplus W)$ 的一个表示。逆向结论以 K-定向中一个重要的“三中取二引理”的形式成立。

引理 7.8.18 设 V, W 为偶数维欧氏向量空间，$V\oplus W$ 为它们的正交直和。

设 $c_V\colon \mathrm{Cliff}(V)\to \mathrm{End}(S_V)$ 为 $\mathrm{Cliff}(V)$ 的 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约表示，$c_{V\oplus W}\colon \mathrm{Cliff}(V\oplus W)\to \mathrm{End}(S_{V\oplus W})$ 为 $\mathrm{Cliff}(V\oplus W)$ 的 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约表示。令

$$\begin{aligned} S_W &:= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cliff}(V)}(S_V, S_{V\oplus W}) \\ &:= \{T\colon S_V\to S_{V\oplus W} \mid c_V(v)T(s) = T(c_V(v)s)\ \forall s\in S_V\}, \end{aligned}$$

并按偶算子与奇算子分次。对 $w\in W$ 与齐次的 $T\in S_{V\oplus W}$，定义

$$c_W(w)T := (-1)^{\partial T} c_{V\oplus W}(w)\circ T\circ \epsilon_V. \tag{7.33}$$

则它延拓为 $\mathrm{Cliff}(W)$ 的 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约表示。[a]

[a]译校注：原定义左侧 $c_V(v)T(s)$ 的 $c_V(v)$ 应在目标空间上作用，故应为 $c_{V\oplus W}(v)$；T 应属于所定义的 S_W，而非 $S_{V\oplus W}$。此外，按这里普通交织算子的定义与奇偶次数，式 (7.33) 中额外的 $(-1)^{\partial T}$ 会使平方成为 $+\|w\|^2$，与负平方 Clifford 约定冲突；例如取 $V=0$、$W=\mathbb{R}^2$ 即可检验。原式保留，但不可直接作为已验证的负平方表示公式使用。

证明. 我们把下列验证留给读者：式 (7.37) 确实良定义，即所给 $c_W(w)$ 的作用把不变算子空间映到自身，并且延拓为 $\mathbb{Z}/2$-分次 Clifford 表示。[89]

由于在等价意义下，$\mathrm{Cliff}(V)$ 的不可约表示唯一，求值映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cliff}(V)}(S_V, S_{V\oplus W})\otimes_{\mathbb{C}} S_V \longrightarrow S_{V\oplus W} \tag{7.34}$$

为同构。因此，特别地，

$$\dim \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cliff}(V)}(S_V, S_{V\oplus W})\cdot 2^{\dim V/2} = 2^{\dim S_{V\oplus W}/2},$$

从而得到 $\dim S_W = 2^{\dim W/2}$，因此不可约。[90] □

引理 7.8.19 设 V, W 为欧氏向量空间，一个为偶数维，另一个为奇数维。

a) 若 W 为奇数维、V 为偶数维，$c_V\colon \mathrm{Cliff}(V)\to \mathrm{End}(S_V)$ 为 $\mathrm{Cliff}(V)$ 的 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约表示，$c_{V\oplus W}\colon \mathrm{Cliff}(V\oplus W)\to \mathrm{End}(S_{V\oplus W})$ 为 $\mathrm{Cliff}(V\oplus W)$ 的不可约表示，令

$$\begin{aligned} S_W &:= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cliff}(V)}(S_V, S_{V\oplus W}) \\ &:= \{T\colon S_V\to S_{V\oplus W} \mid c_V(v)T(s) = T(c_V(v)s)\ \forall s\in S_V\}, \end{aligned} \tag{7.35}$$

不赋予分次。对 $w\in W$ 与齐次的 $T\in S_{V\oplus W}$，定义

$$c_W(w)T := c_{V\oplus W}(w)\circ T\circ \epsilon_V, \tag{7.36}$$

其中 ϵ_V 是 V 上的分次算子。则 $c_W\colon \mathrm{Cliff}(W)\to \mathrm{End}(S_W)$ 是 $\mathrm{Cliff}(W)$ 的不可约表示。[a]

[89]译校注：此处原文引用未来的式 (7.37)，按本引理应为式 (7.33)；还须先处理前注指出的作用公式问题。

[90]译校注：原显示式右侧指数写成 $\dim S_{V\oplus W}/2$；所需的维数是 $2^{\dim(V\oplus W)/2}$，这里把底向量空间与表示空间的维数混淆了。

b) 若 V 为奇数维、W 为偶数维，$c_V\colon \mathrm{Cliff}(V) \to \mathrm{End}(S_V)$ 为 $\mathrm{Cliff}(V)$ 的不可约表示，$c_{V\oplus W}\colon \mathrm{Cliff}(V\oplus W) \to \mathrm{End}(S_{V\oplus W})$ 为 $\mathrm{Cliff}(V\oplus W)$ 的不可约表示，仍按式 (7.35) 定义 S_W。令 ϵ_W 为由 W 的定向在 $S_{V\oplus W}$ 上诱导的 $\mathbb{Z}/2$-分次算子，并令

$$c_W(w)T := \epsilon_W \circ c_{V\oplus W}(w) \circ T, \qquad w \in W, \quad T \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cliff}(V)}(S_V, S_{V\oplus W}).$$

则 $c_W\colon \mathrm{Cliff}(W) \to \mathrm{End}(S_W)$ 是 $\mathrm{Cliff}(W)$ 的不可约 $\mathbb{Z}/2$-分次表示。[b]

[a]译校注：本项重复了上面交织定义左侧的目标作用记号及 T 所在空间的误写；ϵ_V 应是 S_V 上的分次算子，而非底空间 V 上的算子。

[b]译校注：按所写普通交织空间，这一项的维数及作用并不一般成立。例如 $V=\mathbb{R}$、$W=\mathbb{R}^2$ 时，S_V 一维、$S_{V\oplus W}$ 二维，而所取交织空间只是一维特征空间，无法承载 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^2)$ 所需的二维不可约表示。该“三中取二”公式需要重新区分奇维表示及其交织空间。

上述陈述的验证是很好的习题，留给读者。最后讨论余下的情形。

引理 7.8.20 设 V, W 为奇数维欧氏向量空间，$V\oplus W$ 是它们的正交直和。
设 $c_V\colon \mathrm{Cliff}(V) \to \mathrm{End}(S_V)$ 为 $\mathrm{Cliff}(V)$ 的不可约表示，$c_{V\oplus W}\colon \mathrm{Cliff}(V\oplus W) \to \mathrm{End}(S_{V\oplus W})$ 为 $\mathrm{Cliff}(V\oplus W)$ 的 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约表示，分次算子为 ϵ。令

$$\begin{aligned} S_W &:= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cliff}(V)}(S_V, S_{V\oplus W}) \\ &:= \{T\colon S_V \to S_{V\oplus W} \mid c_{V\oplus W}(v)T(s) = T(c_V(v)s)\ \forall s \in S_V\}. \end{aligned}$$

对 $w \in W$ 与齐次的 $T \in S_{V\oplus W}$，定义

$$c_W(w)T := i\, c_{V\oplus W}(w) \circ \epsilon \circ T. \tag{7.37}$$

则它延拓为 $\mathrm{Cliff}(W)$ 的 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约表示。[a]

[a]译校注：T 仍应属于交织空间 S_W。当 W 为奇数维时，这里得到的是普通不可约表示；不能同时令向量作用为奇算子而保持同样的普通不可约维数。例如 $W=\mathbb{R}$ 的一维不可约表示中，生成元按 $\pm i$ 作用，不可能是分次奇算子。

习题 7.8.21 在该引理的记号下，证明：若令

$$S_W^- := \{T\colon S_V \to S_{V\oplus W} \mid c_V(v)T(s) = -T(c_V(v)s)\ \forall s \in S_V\},$$

则还得到另一个不可约 $\mathrm{Cliff}(W)$-模（回顾，当 W 为奇数维时，在同构意义下有两个不可约 $\mathrm{Cliff}(W)$-模）。[91]

实 Clifford 代数的表示论

后文主要讨论复 K-理论，相应地，不会详细讨论欧氏向量空间的实 Clifford 代数 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(V)$ 的表示论。不过，下面给出一些实 Clifford 模的例子，以及它们在球面向量场问题上的一个应用。实 Clifford 代数理论在 Riemann 几何中很重要。

例 7.8.22 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^1) \cong \mathbb{C}$，所以暂时忽略分次，一个 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^1)$-模 W，对应于一个实向量空间

[91]译校注：左侧作用的目标空间记号与前面的式 (7.35) 有同样问题，应由 $c_{V\oplus W}(v)$ 在 $S_{V\oplus W}$ 上作用。

以及线性算子 $c(e)$，其中 $e=(1,0)$，满足 $c(e)^2=-\mathrm{id}_W$。可以把它看作 W 上的一个复结构。从这一观点看，以 e 作 Clifford 乘法就是乘以复标量 $i\in\mathbb{C}$。[92]

特别地，W 的实维数是 2 的倍数。当然，维数 2 可以达到：取 $W:=\mathbb{C}$，通过标量乘法把它看作 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^1)=\mathbb{C}$ 上的模。

有一个自然的 $\mathbb{Z}/2$-分次，以 $\mathbb{C}$ 中的实轴 $\mathbb{R}$ 为偶部分、虚轴 $\mathbb{R}i$ 为奇部分，使 $c(e)$（即乘以 i）作为奇算子作用。

例 7.8.23 我们已经见过，$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)\cong\mathbb{H}$，即实四元数代数。因此，一个 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$-模，就是在实向量空间上赋予一个“四元数”结构，其中 i,j,k 分别作为 $c(e_1),c(e_2),c(e_1e_2)$ 作用。

注意，这迫使 W 的实维数为 4 的倍数。利用四元数在 $M_2(\mathbb{C})$ 中的标准嵌入（把单位四元数映到 SU_2），得到 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^2)$ 的一个实维数为 4 的实表示。

习题 7.8.24 设 n 为偶数，$c\colon \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)\to\mathrm{End}(S)$ 为 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)$-模，$A$ 为 n 阶正交矩阵。证明映射 $c'(v):=c(Av))$ 延拓为一个 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)$-模；作为 $\mathbb{Z}/2$-分次模，当 $\det(A)=1$ 时，它与 c 同构；当 $\det(A)=-1$ 时，它与 c^{op} 同构，其中后者是同一个 Clifford 模，但分次反转。[93]

球面向量场的若干应用

上述某些思想可用于证明关于球面上向量场的重要定理。这里给出其中一个相当简单的结果。

设 $c\colon\mathbb{R}^n\to\mathrm{End}_{\mathbb{R}}(W)$ 是一个 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n)$-模，$\dim_{\mathbb{R}}(W)=m$。在 W 上赋予一个内积，使向量的 Clifford 乘法为正交算子，因而为斜对称算子。[94]现在，若 $\xi\in\mathbb{R}^n$，定义 $V_\xi\colon S^{m-1}\to\mathbb{R}^m$，$V_\xi(x):=c(\xi)x$。由于 $c(\xi)$ 斜伴随，$\langle c(\xi)x,x\rangle=0$，故 $c(\xi)x\in T_xS^{m-1}$。映射 $\xi\mapsto V_\xi$ 定义从 $\mathbb{R}^n$ 到 S^{m-1} 上向量场空间的线性单射。

例如，例 7.8.4 的构造有一个实版本，给出实表示

$$\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)\longrightarrow\mathrm{End}_{\mathbb{R}}\Big(\bigwedge_{\mathbb{R}}^{*}(\mathbb{R}^n)\Big),$$

其中 $c(v):=\lambda_v+i_v$（外乘与内乘像复情形那样定义）。于是表示空间的实维数为 2^n。这样便得到 S^{2^n-1} 上 n 个线性无关的向量场，例如，用这一方法在 S^3 上得到 2 个，在 S^7 上得到 3 个，依此类推。还可以得到好得多的结果。更多信息参见 Michaelson 与 Lawson 的书，或 Adams 的论文 [1]。[95]

[92]译校注：一维空间 $\mathbb{R}^1$ 中的基向量原文写作二元组 $(1,0)$，应按该一维空间的单位基向量理解。

[93]译校注：原式 $c(Av))$ 末多一个右括号，已按可见原文保留。

[94]译校注：正交性先对单位向量成立；一般 ξ 满足 $c(\xi)^*c(\xi)=\|\xi\|^2\,\mathrm{id}$，斜伴随性则对所有实向量成立。

[95]译校注：原书参考文献 [118] 的作者写作 Lawson 与 Michelsohn；此处 Michaelson 为原文拼写。另外，书目 [1] 是 S. Adams 关于双曲群的论文，球面向量场的 J. F. Adams 论文列为 [2]。引用号按原文保留。

7.9 Clifford 代数与 K-理论：Bott–Shapiro 定理

设 $c\colon \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n) \to \mathrm{End}(S)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 $\mathbb{Z}/2$-分次 Clifford 模。令[96]

$$\sigma_c\colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(S_+, S_-), \qquad \sigma_S(\xi) := c(\xi).$$

于是，σ_c 确定平凡丛 $\mathbb{R}^n \times S_\pm$ 之间的向量丛映射 $\mathbb{R}^n \times S_+ \to \mathbb{R}^n \times S_-$，它在 $\{0\}$ 之外可逆。由此得到 K-理论三元组 $(\mathbb{R}^n \times S_+, \mathbb{R}^n \times S_-, \sigma_c)$ 以及相应的类 $[\sigma_c] \in K^0(\mathbb{R}^n)$。

引理 7.9.1 以通常方式把 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)$ 看作 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^{n+1})$ 的子代数。
若 $\mathbb{Z}/2$-分次 Clifford 模 $c\colon \mathbb{R}^n \to \mathrm{End}(S)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上表示 $c'\colon \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^{n+1}) \to \mathrm{End}(S)$ 到 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n) \subset \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^{n+1})$ 的限制，则相应的类 $[\sigma_c] \in K^0(\mathbb{R}^n)$ 为零。[a]

[a]译校注：为使下面的 σ' 仍从 S_+ 映到 S_-，这里的延拓 c' 也应保持相同的分次 Clifford 模结构。

证明. 设 e_{n+1} 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的第 $n+1$ 个标准基向量。我们证明存在向量丛映射 $\sigma'\colon \mathbb{R}^n \times S_+ \to \mathbb{R}^n \times S_-$，它在一个紧集之外与 σ_c 相同，并且处处可逆。所需结论随之得到。为此，若 $v \in \mathbb{R}^n$ 且 $\|v\| \le 1$，令

$$\sigma'(v) := c'\big(v + \sqrt{1 - \|v\|^2}\, e_{n+1}\big),$$

而当 $\|v\| \ge 1$ 时，令 $\sigma'(v) = \sigma_c(v)$。 □

这给出了一个相当直接的论证：当 n 为奇数时，至少某些 $K^0(\mathbb{R}^n)$ 类的候选者为零。

命题 7.9.2 若 n 为奇数，则任意 $\mathbb{Z}/2$-分次 Clifford 模 $c\colon \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n) \to \mathrm{End}(S)$ 都是某个 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的 $\mathbb{Z}/2$-分次 Clifford 模的限制，因此 $[\sigma_c] \in K^0(\mathbb{R}^n)$ 为零类。

证明. 设 $\epsilon\colon S \to S$ 为分次算子。令 $e_{n+1} \in \mathbb{R}^{n+1}$ 在 S 上作为 $i\epsilon$ 作用。由于按假设，ϵ 与 $\mathbb{R}^n$ 中向量的 Clifford 乘法分次交换，确实得到表示 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^{n+1}) \to \mathrm{End}(S)$。[97] □

现在设 $n = 2m$ 为偶数。取例 7.8.4 的 $\mathbb{Z}/2$-分次 Clifford 模 $c\colon \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n) \to \mathrm{End}(\bigwedge^{*}\mathbb{C}^m)$。令 $\beta_n := \beta^m_{\mathbb{R}^2} \in K^0(\mathbb{R}^n)$ 为 $K^0(\mathbb{R}^n) = K^{-n}(\mathrm{pt})$ 的 Bott 生成元。

命题 7.9.3 对上述 c，有

$$[\sigma_c] = \beta_{\mathbb{R}^n} \in K^0(\mathbb{R}^n) = K^{-n}(\mathrm{pt}),$$

其中 $\beta_{\mathbb{R}^n}$ 是 $K^0(\mathbb{R}^n)$ 的 Bott 生成元。

下面的习题给出描述奇数维球面 K-理论的一个漂亮应用。

习题 7.9.4 设 n 为奇数，$c\colon \mathbb{R}^{n+1} \to \mathrm{End}(S)$ 是 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^{n+1})$ 上的 $\mathbb{Z}/2$-分次 Clifford 模。固定 $v_0 \in S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$，设 $u_c\colon S^n \to \mathrm{End}(S_+)$ 为映射 $u(v) := c(v)c(v_0)|_{S_+}$。则 u 是 S^n 上的酉值函数；

[96]译校注：原文先记 σ_c，随后定义式下标却写成 S；这里均指 $c(\xi)$ 从偶部分到奇部分的限制。

[97]译校注：$i\epsilon$ 满足所需的平方及反交换关系，但相对于原分次它是偶算子，而新的向量生成元须作为奇算子作用。因此本段只直接给出普通表示的延拓，尚未给出命题要求的同一分次延拓，不能直接以此调用上面的分次版本。原论证按原文保留。

若 c 不可约，则

$$[u_c] \in [S^n, \mathrm{U}_\infty] \cong K^{-1}(S^n)$$

生成 $K^{-1}(S^n)$。

对每个 n，$\mathbb{Z}/2$-分次 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)$-模的同构类，在模的加法下构成半群。取这个半群的 Grothendieck 完备化，得到一个 $\mathbb{Z}/2$-分次阿贝尔群，记为 $\widehat{\mathcal{M}}_n$，并令 $\widehat{\mathcal{M}}_* := \bigoplus_{n=0}^{\infty} \widehat{\mathcal{M}}_n$。

注意，$\widehat{\mathcal{M}}_*$ 有自然的环结构。事实上，若 $c_i\colon \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n) \to \mathrm{End}(S_i)$ 是分别在 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 上的一对 $\mathbb{Z}/2$-分次 Clifford 模，则其 $\mathbb{Z}/2$-分次张量积 $S_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} S_2$ 是 $\mathbb{Z}/2$-分次 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^{n+m})$-模，其作用为 $c(v_1, v_2) := c_1(v_1) \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 + 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} c_2(v_2)$。这一乘法下降到 $\widehat{\mathcal{M}}_*$ 上，赋予它 $\mathbb{Z}/2$-分次环结构。所有这些验证作为简单习题留给读者。[98]

现在，对每个 n，令 $i\colon \widehat{\mathcal{M}}_{n+1} \to \widehat{\mathcal{M}}_n$ 为包含映射 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n) \to \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^{n+1})$ 诱导的群同态。考虑商群 $\widehat{\mathcal{M}}_n / i^*(\widehat{\mathcal{M}}_{n+1})$。由引理 7.9.1，它映到 $K^{-n}(\mathrm{pt})$。

因此，对这些同态取直和，得到同态

$$\begin{aligned} \widehat{\mathcal{Q}}_* := \widehat{\mathcal{M}}_* / i^*(\widehat{\mathcal{M}}_{*+1}) &:= \bigoplus_{n=0}^{\infty} \widehat{\mathcal{M}}_n / i^*(\widehat{\mathcal{M}}_{n+1}) \\ &\longrightarrow \bigoplus_{n=0}^{\infty} K^{-n}(\mathrm{pt}) =: K^*(\mathrm{pt}). \end{aligned} \tag{7.38}$$

现在，Bott 周期性定理可以表述如下。

定理 7.9.5 （Atiyah–Bott–Shapiro） 式 (7.38) 的映射 $\widehat{\mathcal{Q}}_* \to K^*(\mathrm{pt})$ 是 $\mathbb{Z}/2$-分次环同构。

例 7.8.7 的不可约 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^2)$-模，其中 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 的 Clifford 乘法以矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & x+iy \\ x-iy & 0 \end{bmatrix}$ 作用，因此在 $\widehat{\mathcal{Q}}_*$ 中有同构类 Λ。[99]在该环中，Λ^n 是例 7.8.4 的类（这是一个常规习题）。环 $\widehat{\mathcal{Q}}_*$ 作为环同构于单变量多项式环 $\mathbb{Z}[x]$：映射把多项式 $f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$ 映到 $\sum_{k=0}^{n} a_k \Lambda^k$。

在 K-理论一侧，这样的多项式对应于 $K^*(\mathrm{pt})$ 的元素 $\sum_{k=0}^{n} a_k \beta_{\mathbb{R}^2}^k$，其中 $\beta_{\mathbb{R}^2} \in K^{-2}(\mathrm{pt})$ 为 Bott 生成元。

7.10 K-定向与 Thom 同构定理

Thom 同构是 K-理论中的一个核心结果（它在通常上同调中的类似结果也是如此），因为它使我们能够在拓扑 K-理论中构造所谓的 “逆向映射”。

设 $\pi\colon V \to X$ 是局部紧空间 X 上的欧氏向量丛。由于 V 的每个纤维 $V_x := \pi^{-1}(x)$ 都是欧氏向量空间，可以构造其 Clifford 代数 $\mathrm{Cliff}(V_x)$。容易验证，代数丛 $\{\mathrm{Cliff}(V_x)\}_{x \in X}$ 作为代数丛局部平凡，因此特别是 X 上的复向量丛，记为 $\mathrm{Cliff}(V)$。

Clifford 模的概念有显然的丛版本。所谓 $\mathbb{Z}/2$-分次向量丛，是指带有逐纤维 $\mathbb{Z}/2$-分次的向量丛，并且 V 的偶、奇部分 $V^{\pm}$ 本身是（V 的子）向量丛。

[98]译校注：原段把两个 c_i 的定义域统一印作 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)$，随后却说明它们分别在 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 上；第二个定义域应相应为 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^m)$。

[99]译校注：这里原文的矩阵漏了因子 i；它本身的平方为 $+(x^2+y^2)$，不满足本章负平方的 Clifford 约定。

定义 7.10.1 设 V 是 X 上的欧氏向量丛。
所谓 Cliff(V)-模，是指 X 上的复 Hermite 向量丛 S，以及向量丛映射 $c\colon \mathrm{Cliff}(V)\to \mathrm{End}(S)$，使其在 Cliff($V$) 每个纤维上的限制 $c_x\colon \mathrm{Cliff}(V_x)\to \mathrm{End}(S_x)$ 都是 Cliff(V_x)-模。
有时还要求丛 S 作为向量丛带有 $\mathbb{Z}/2$-分次，且 Clifford 作用逐纤维地由奇算子给出。这时称其为 $\mathbb{Z}/2$-分次 Cliff(V)-模。

Clifford 丛逐纤维地为不可约模的情形特别重要；在这种情形下，通常把前一定义中的 S 称为*旋量丛*。

Cliff(V)-模的同构概念相当明显：要求存在逐纤维酉的丛映射 $S\to S'$，交织两个表示。当模带有分次时，通常要求同构保分次。

定义 7.10.2 设 $\pi\colon V\to X$ 是局部紧空间 X 上的实向量丛。V 的一个 K-*定向*由以下一对数据组成：

i) V 上的内积 q；

ii) 一个逐纤维不可约的 Cliff(V)-模，其中 V 带有由 i) 中度量给出的欧氏结构。当 V 为偶数维时，要求这个模带有 $\mathbb{Z}/2$-分次。

例 7.10.3 任意空间上的零向量丛 0，都可用两种不同方式赋予 K-定向。

事实上，零向量空间的 Clifford 代数是 $\mathbb{C}$，其代数分次为 $\mathbb{C}^+:=\mathbb{C}$、$\mathbb{C}^-:=\{0\}$。当然，C^*-代数 $\mathbb{C}$ 在一维 Hilbert 空间 $\mathbb{C}$ 上有唯一不可约表示。这个 Hilbert 空间的任意一种 $\mathbb{Z}/2$-分次选择，即令 $\mathbb{C}^+:=\mathbb{C}$、$\mathbb{C}^-:=\{0\}$，或者令 $\mathbb{C}^+:=\{0\}$、$\mathbb{C}^+:=\mathbb{C}$，都给出 $\mathbb{Z}/2$-分次 Clifford 模。[100]

零丛的 Clifford 代数是平凡的秩一丛，所以一个 K-定向就是在 X 上的平凡线丛上赋予 $\mathbb{Z}/2$-分次。注意，这样的分次可以随 X 的连通分支而变化。[101]

定义 7.10.4 光滑流形 X 上的一个 spin^c-结构由以下一对数据组成：X 上的 Riemann 度量，以及逐纤维不可约的 Cliff(TX)-模；当 $\dim X$ 为偶数时，要求这个模带有 $\mathbb{Z}/2$-分次。也就是说，若实向量丛 TX 带有 K-定向，则称 X 是 spin^c 的。

注 7.10.5 在（Dirac 算子的）指标理论对几何的应用中，稍为更刚性的自旋结构要求相当重要，虽然本书不作详细讨论。Riemann 流形 X 上的一个自旋结构，就是存在一个不可约的 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(TX)$-模，其中 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{R}}(TX)$ 是切丛的实 Clifford 代数。若存在自旋结构，则 X 是*自旋流形*。二维球面 S^2 是自旋流形。[102]

显然，平凡欧氏向量丛 $X\times\mathbb{R}^n$（纤维上固定标准欧氏度量）可赋予 K-定向。

而且，向量丛的一个 K-定向在其上确定一个定向，如下题所示。

习题 7.10.6 设 V 是 X 上的偶数维欧氏向量丛，$c\colon \mathrm{Cliff}(V)\to\mathrm{End}(S)$ 是 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约 Cliff(V)-模。若 $e_1,\dots,e_n$ 是定义在例如连通开集 U 上的 V 的局部正交归一标架，则作如下规定：当 Clifford 乘法 $c(x,e_1(x)\cdots e_n(x))\in\mathrm{End}(S_x)$ 等于 S_x 上的分次算子 ϵ 时，称此局部标架

[100] 译校注：第二种选择最后的上标原文又印成 +，应为 −。

[101] 译校注：定义 7.10.2 实际也允许用任意 Hermite 线丛作为零丛的逐纤维不可约模，故这里描述的并非所有 K-定向，而只是固定平凡线丛的两种常值分次及其逐分支变化。

[102] 译校注：存在所述逐纤维不可约实 Clifford 模的条件，一般不足以刻画标准的 Spin 提升。例如 $\mathbb{CP}^2$ 是 spin^c 流形而非 Spin 流形，却具有这样的不可约实模。因此不能无条件把原文实模条件与标准自旋结构等同。

为正定向；若等于 $-\epsilon$，则称其为负定向（对所有 $x \in U$，必有这两种情形之一）。[103]

a) 验证上述规定给 V 定向。

b) 对奇数维向量丛证明类似结果，即 K-可定向蕴含可定向。

特别地，圆周上的 Möbius 丛不可赋予 K-定向。

例 7.10.7 若 $\pi\colon V \to X$ 具有复结构(即它作为实向量丛同构于某个复向量丛 E)，并带有 Hermite 度量及所诱导的欧氏度量，则令

$$\begin{aligned} S &:= \bigwedge_{\mathbb{C}}^{*}(E), \\ c(v) := \lambda_v + i_v\colon \bigwedge_{x}^{*} E &\longrightarrow \bigwedge_{x}^{*} E, \qquad v \in E_x, \end{aligned} \tag{7.39}$$

就给 V 赋予 K-定向；其中 λ_v 是与 v 的外乘，i_v 是内乘。

这些都立即来自定义以及例 7.8.4 的讨论。

习题 7.10.8 由例 7.10.7 推出：对于任意实向量丛 V，$V \oplus V$ 都（典范地）带有 K-定向。(提示：作为实向量丛，$V \oplus V \cong V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$，而后者是复向量丛。)

定义 7.10.9 设 V 是 X 上的向量丛，$c\colon \mathrm{Cliff}(V) \to \mathrm{End}(S)$ 是 $\mathbb{Z}/2$-分次 $\mathrm{Cliff}(V)$-模，L 是 X 上的 $\mathbb{Z}/2$-分次 Hermite 线丛。令 $S' := S \mathbin{\widehat{\otimes}} L$ 为这两个向量丛的 $\mathbb{Z}/2$-分次张量积，赋予张量积 Hermite 结构以及 $\mathrm{Cliff}(V)$-模结构

$$c_L(v) := c(v) \otimes \mathrm{id} \in \mathrm{End}(S_x \otimes L_x), \quad x \in X,\ v \in V_x,\ s \in S_x,\ l \in L_x. \tag{7.40}$$

称 S' 为将 S 用 L 扭曲所得的 $\mathrm{Cliff}(V)$-模。
若 S 是不带分次的 $\mathrm{Cliff}(V)$-模，则以完全相同的方式进行扭曲，只需去掉对分次的所有要求。所得是另一个不带分次的 $\mathrm{Cliff}(V)$-模。

命题 7.10.10 设 V 是 X 上的欧氏向量丛。若 V 有一个 K-定向 S，则 V 上任意另一个 K-定向 S' 都可以按式 (7.40)，由某个 X 上的 $\mathbb{Z}/2$-分次 Hermite 线丛 L 扭曲 S 而得到。当 V 为奇数维时，同样结论成立，只需 L 不带分次。[a]

[a]译校注：奇数维有两个不同的普通不可约 Clifford 表示类型；线丛扭曲不改变这种类型。例如 X 为一点、$V = \mathbb{R}$ 时，生成元分别按 $+i$ 与 $-i$ 作用的两个模，不能仅靠张量一个不带分次的复线相互转换。因此奇维陈述需先固定相同表示类型或相应定向。

证明. 先设 V 为偶数维，

$$c\colon \mathrm{Cliff}(V) \to \mathrm{End}(S), \qquad c'\colon \mathrm{Cliff}(V) \to \mathrm{End}(S')$$

[103]译校注：应先像第 7.8 节那样乘以归一化因子 $i^{n/2}$，才能把体积元作用与分次算子 $\pm\epsilon$ 比较。例如 $n = 2$ 时，未归一化体积元的平方为 -1，不可能等于平方为 1 的分次算子。

是 $\mathrm{Cliff}(V)$ 的两个 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约表示。令 L 为纤维如下的 Hermite 向量丛：

$$\begin{aligned} L_x &:= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cliff}(V_x)}(S_x, S'_x) \\ &:= \{T \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(S_x, S'_x) \mid c(v)T = Tc(v)\ \forall v \in V_x\}, \end{aligned}$$

并按偶算子与奇算子分次。[104]

则 L 是 X 上的复线丛，且作为 $\mathbb{Z}/2$-分次 Clifford 模，有 $S' \cong S \otimes L$。

奇数维情形，只需去掉分次并使用相同论证。 □

引理 7.10.11 若 $f\colon X \to Y$ 是映射，V 是 Y 上的向量丛，则 V 上的一个 K-定向拉回为 $f^*(V)$ 的一个 K-定向。

证明. 设 $c\colon V \to \mathrm{End}(S)$ 是带有某个欧氏度量的 V 的旋量丛。拉回丛 f^*V 在 x 处的纤维是欧氏向量空间 $V_{f(x)}$，所以 f^*V 自然继承拉回的欧氏结构。而相应的 Clifford 代数丛的纤维为 $\mathrm{Cliff}(V_{f(x)})$，它们映到 $\mathrm{End}(S_{f(x)})$。这样，V 的旋量丛之拉回 f^*S 就有了所需的 $\mathrm{Cliff}(f^*V)$ 作用。 □

引理 7.10.12 （三中取二引理） 设

$$0 \longrightarrow W \xrightarrow{i} V \xrightarrow{\pi} Q \longrightarrow 0$$

是 X 上实向量丛的正合列。则其中任意两个丛的 K-定向，都在第三个丛上确定一个典范 K-定向。

证明. 选取分裂 $s\colon Q \to V$，便确定实向量丛同构 $V \cong Q \oplus W$。所以只需证明：若 V, Q 带有 K-定向，则 Q 也带有 K-定向；若 Q, W 带有 K-定向，则 V 也带有 K-定向。这些都由引理 7.8.15、7.8.16、7.8.20 及 7.8.19 的丛版本得到。[105] □

习题 7.10.13 对于二维球面的切丛 TS^2，容易想到两种自然的 K-定向。第一种来自把 S^2 看作 $\mathbb{C}P^1$ 时的复结构；于是切丛 TS^2 具有复结构，可相应地构造不可约 Clifford 模丛（如例 7.10.7）。

另一方面，S^2 是闭球 $\overline{\mathbb{D}}^3$ 的边界，法丛平凡，所以有 S^2 上的向量丛正合列

$$0 \longrightarrow TS^2 \longrightarrow T\overline{\mathbb{D}}^3 \longrightarrow S^2 \times \mathbb{C},$$

而 $T\overline{\mathbb{D}}^3$ 也平凡，因而典范地可赋予 K-定向。[106]

因此，由三中取二结果，在 TS^2 上得到典范的 K-定向，即边界 K-定向。

找出把这两个 K-定向交织起来的复线丛 L。

[104]译校注：左侧作用在 S'_x 上的表示应为 $c'(v)$；原文两边都写作 $c(v)$。

[105]译校注：原文第一种情形的结论又写成 Q；按三中取二的含义，这里应为尚未给定定向的 W。引用的若干表示公式的原书问题已在第 7.8 节注明，不能无条件照抄其错误公式。

[106]译校注：这里应将闭球的切丛限制到 S^2；所述法丛为实秩一，原式却写 $S^2 \times \mathbb{C}$。作为实向量丛的正合列，末项应为 $S^2 \times \mathbb{R}$，并可补上到 0 的箭头。

定义 7.10.14 设 $\pi\colon V\to X$ 是 X 上带 K-定向的偶数维欧氏向量丛，相应的 $\mathbb{Z}/2$-分次不可约表示为 $c\colon \mathrm{Cliff}(V)\to \mathrm{End}(S)$。
在 V 的全空间上，以 $(\pi^*S^+,\pi^*S^-,\sigma_V)$ 定义一个 K-理论三元组，其中

$$\sigma_V(x,v):=c(x,v)\colon S_x^+\longrightarrow S_x^-.$$

相应的类 $\xi_V\in K^0(V)$ 称为 V 的 *Thom* 类。[a]
若 V 为奇数维，把 $V\times\mathbb{R}$ 与向量丛 $V\oplus 1$ 的全空间识别，其中 1 是 X 上的平凡线丛。
由于 $V,1$ 带有 K-定向，它们的和也带有 K-定向，并且为偶数维。在这种情形下，令 Thom 类 ξ_V 为偶数维 K-定向丛 $V\oplus 1$ 所关联的 $K^{-1}(V)\cong K^0(V\oplus 1)$ 中的类。

[a]译校注：若 X 非紧，这个三元组不一定是定义 7.4.14 的紧支撑三元组：其不可逆支撑为整个零截面，通常与非紧的 X 同胚。因此这里直接得到 $K^0(V)$ 元素需要紧底空间；一般局部紧底空间应使用相对于底空间的纤维方向支撑或相应相对类，再与底空间的紧支撑 K-类相乘。

所以，带 K-定向丛 V 的 Thom 类 ξ_V 属于群 $K^{-\dim V}(V)$，其中上标 $-\dim V$ 按模 2 理解。

为陈述下面这个核心定理，回顾：若 $\pi\colon V\to X$ 为向量丛，则利用 π 的拉回与 $K^*(V)$ 的环结构，可以给 $\mathbb{Z}/2$-分次阿贝尔群 $K^*(V)$ 赋予 $\mathbb{Z}/2$-分次阿贝尔群 $K^*(X)$ 上的（分次）模结构。

定理 7.10.15 （Thom 同构定理） 设 V 是局部紧空间 X 上带 K-定向的向量丛。则作为 $K^*(X)$-模，$K^*(V)$ 是秩一自由模，由 Thom 类 $\xi_V\in K^{-\dim V}(V)$ 自由生成。也就是说，映射

$$\tau_V\colon K^*(X)\longrightarrow K^{*-\dim V}(V),\qquad \tau_V(a):=\pi^*(a)\xi_V, \tag{7.41}$$

是 $K^*(X)$-模同构。[a]
此外，若 $f\colon X\to Y$ 为映射，则 $\xi_{f^*V}=f^*(\xi_V)$，所以 Thom 同构对于映射及 K-定向向量丛的拉回是自然的。[b]

[a]译校注：按照本章的紧支撑 K-理论定义，一般非紧 X 上的全局 ξ_V 有前一定义中指出的支撑问题，且 $K^*(X)$ 不一定有单位元。通常的非紧底空间 Thom 同构仍成立，但必须用纤维方向支撑的 Thom 类来解释乘法，不能不加说明地把它表述为由一个全局紧支撑类生成的含幺秩一自由模。

[b]译校注：若使用紧支撑 K-理论，映射上的拉回还须满足相应适当性；一般连续映射的自然性应在上述相对或纤维方向支撑的表述下解释。

最后的自然性陈述含义如下。设 $f\colon X\to Y$ 为映射，V 为 Y 上的实向量丛，f^*V 带有通过 f 拉回的 K-定向。有一个显然的映射 $\bar f\colon f^*V\to V$ 延伸 f。那么，Thom 同构的自然性就是说下图交换：[107]

$$\begin{array}{ccc} K^*(f^*V) & \xleftarrow{\bar f^*} & K^*(V) \\ {\scriptstyle\tau_{f^*V}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\tau_V} \\ K^*(Y) & \xleftarrow[f^*]{} & K^*(X) \end{array} \tag{7.42}$$

Thom 同构是 Bott 周期性的 “丛” 版本。若 V 是 X 上 n 维的 K-定向向量丛，先设 n 为偶数，则它限制到点 $p\in X$ 后可线性地与 $\mathbb{R}^n$ 识别，其 K-定向也就限制为实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个 K-定向。

[107]译校注：图的底行原文把 X,Y 放反；对于 $f\colon X\to Y$，拉回应从 $K^*(Y)$ 到 $K^*(X)$。竖直向下箭头也与式 (7.41) 的 Thom 映射方向相反；若维持图中的向下方向，应标相应 Thom 同构的逆。原图布局及标记按原文保留。

对于偶数 n，$\mathbb{R}^n$ 在等价意义下只有两种可能的 K-定向，即标准定向及其相反定向，所以

$$\xi_V|_{\mathrm{pt}} = \pm\beta_{\mathbb{R}^n} \in K^0(\mathbb{R}^n) = K^{-n}(\mathrm{pt}).$$

符号为正，当且仅当先把 $\mathbb{R}^n$ 与 V 识别，再取 V 的 K-定向所确定的定向，所得 $\mathbb{R}^n$ 上的定向与其标准 K-定向一致。可以如下区分：取 $\mathbb{R}^n$ 的正定向线性基 $e_1, \dots, e_n$，使它们作为 V 中的向量在 V_p 中正交归一。若 $c(e_1)\cdots c(e_n) = \epsilon_p$，令 $\mathrm{sign}_p(V) = 1$；若 $c(e_1)\cdots c(e_n) = -\epsilon_p \in \mathrm{End}(S_p)$，则令 $\mathrm{sign}_p(V) := -1$。其中 S_p 是旋量丛在 p 处的纤维，ϵ_p 是该点的分次算子。[108]

命题 7.10.16 若 V 是 X 上 n 维的 K-定向向量丛，则 V 的 Thom 类限制到任意一点 $p \in X$ 后为

$$(\xi_V)|_{\{p\}} = \mathrm{sign}_p(V) \cdot \beta_{\mathbb{R}^n} \in K^{-n}(\mathrm{pt}),$$

其中 $\beta_{\mathbb{R}^n}$ 是 $K^{-n}(\mathbb{R}^n)$ 的 Bott 生成元，而 sign_p 如上定义。[a]

[a]译校注：限制实际发生在纤维 $V_p \cong \mathbb{R}^n$ 上，其群应为 $K^{-n}(V_p)$。前面的偶数维讨论可将 $K^0(\mathbb{R}^n)$ 与 $K^{-n}(\mathrm{pt})$ 识别；但本命题未限制 n 为偶数，奇数维时不能照写成 $K^{-n}(\mathrm{pt})$，后者为零。

因此，直观地说，Thom 同构在任意 K-定向向量丛的纤维上限制为 Bott 周期性；不过必须留意所用的 K-定向。

[108]译校注：这里再次遗漏了体积元归一化因子 $i^{n/2}$，与习题 7.10.6 的问题相同；未经归一化，所列两个等式在例如 $n = 2$ 时都不可能成立。

第八章　C^*-代数的 K-理论

由 Swan 定理 5.2.12，紧 Hausdorff 空间 X 的拓扑 K-理论，可以等价地用 $C(X)$ 上有限生成投射模（f.g.p. 模）的同构类来定义；这提示了 C^*-代数、乃至任意环的 K_0-理论的定义。在后一种一般程度下，所得理论称为*代数 K-理论*；专门用于 C^*-代数时，则常称为*算子 K-理论*。算子 K-理论保留了拓扑 K-理论的 Bott 周期性现象，而代数 K-理论并不如此，所以两者对高阶 K-群的处理不同。算子 K-理论具有 Morita 不变性，是研究非交换几何中“非交换空间”的正确同调理论。

K-理论在物理学中有多种应用。在弦理论中，K-理论分类指所猜想的 K-理论在超弦中的一种应用，用来分类允许的 Ramond–Ramond 场强及稳定 D-膜的荷（参见 [156]、[143]）。在凝聚态物理中，K-理论也有重要应用，特别是用于拓扑绝缘体、超导体及稳定 Fermi 面的拓扑分类，参见 [113]。

算子 K-理论最早的一些有趣结果，来自对有限维 C^*-代数的 C^*-代数归纳极限的研究，这类代数称为 AF 代数。Bratteli [35] 首先引入了这类代数，并说明如何用某些图的等价类来分类它们；这些图如今称为“Bratteli 图”。不过，从计算的观点看，这种分类方法并不令人满意。G. Elliott [69] 证明：AF 代数由其 K_0-群分类，同时还要带上有限生成投射模半群所诱导的 K_0 上的自然序，以及在含幺情形下与秩一自由模对应的序单位；这些数据共同构成该代数的*维数群*。Elliott 的结果引出了此后数十年用 K-理论不变量分类单纯 C^*-代数的研究（参见 [70]）。一个 AF 代数由对某个全不连通空间的分割逐步细化而确定，这种过程在动力系统的编码中很重要。继 Elliott 的工作之后，I. Putnam 等人利用维数群分类了 Cantor 集上的极小同胚 [131]（以及较近的 $\mathbb{Z}^d$-作用，参见 [89]）。

离散群 G 的群 C^*-代数 $C^*(G)$ 的 K-理论是一个很受关注的问题，因为它与拓扑学（例如 Novikov 猜想，参见 [111]）和几何学（例如正标量曲率度量的存在性问题，参见 [92]）有广泛联系。Baum–Connes 猜想（参见 [20]）给出了计算群 C^*-代数 K-理论的一种猜想性方法，更一般地，也适用于群胚 C^*-代数或 C^*-代数交叉积。有限群的 C^*-代数，以及离散群的某些适当作用的交叉积，可用相当直接的方法处理，本章将讨论它们。无理旋转代数 $A_\hbar$ 涉及无限群及非适当作用，计算其 K-理论群需要更高级的方法（例如 KK-理论）；本书末尾将讨论这一问题。本章将连同证明一起总结算子 K-理论的所有重要性质，论述相当紧密地遵循 Higson 与 Roe 在 [98] 中的高效处理方式。

8.1　C^*-代数 K-理论的基本定义

若 A 是含幺环，L_1, L_2 是 A 上的有限生成投射模，则其和 $L_1 \oplus L_2$ 作为右 A-模仍为有限生成投射模。显然，作为 A-模有 $L_1 \oplus L_2 \cong L_2 \oplus L_1$，而且这个加法运算在有限生成投射右 A-模的同构类上良定义。以 $[L]$ 表示 L 的同构类。

A 上有限生成投射模的同构类集合构成交换半群 $\mathcal{M}(A)$。若 $A = C(X)$，则如前所证，这个半群与 X 上向量丛同构类的半群 $\mathrm{Vect}(X)$ 一一对应。

可以把有限生成投射模看作某种“非交换向量丛”，并相应地定义：

定义 8.1.1 若 A 是含幺环，特别地，若 A 是含幺 C^*-代数，则 $K_0(A)$ 是有限生成投射右 A-模半群 $\mathcal{M}(A)$ 的 Grothendieck 完备化。

$K_0(A)$ 的元素是右有限生成投射 A-模 L, M 的同构类之形式差 $[L]-[M]$。

若存在有限生成投射模 L，使 $L_1 \oplus L_2' \oplus L \cong L_1' \oplus L_2 \oplus L$，则两个这样的形式差 $[L_1]-[L_2]$ 与 $[L_1']-[L_2']$ 在 $K_0(A)$ 中相等。

例 8.1.2 $\mathcal{M}(\mathbb{C}) \cong \mathbb{N}$，$K_0(\mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}$。事实上，$\mathbb{C}$ 上的有限生成投射模 E 就是有限维复向量空间，而 $\mathbb{C}$ 上有限生成投射模之间的同构对应于复向量空间之间的线性同构。由于 $\mathbb{C}$（或任意域）上的向量空间在同构意义下由维数确定，映射 $E \mapsto \dim_{\mathbb{C}}(E)$ 给出 $\mathcal{M}(\mathbb{C}) \cong \mathbb{N}$。取 Grothendieck 完备化，通过映射 $[E_1]-[E_2] \mapsto \dim_{\mathbb{C}}(E_1) - \dim_{\mathbb{C}}(E_2)$ 得到 $K_0(\mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}$。

例 8.1.3 设 $\pi\colon H \to \mathbb{C}P^1$ 为 Hopf 丛。由定义本身，$H = \mathrm{Im}(P)$，其中投影值函数 $p\colon \mathbb{C}P^1 \to M_2(\mathbb{C})$ 把直线 $L \subset \mathbb{C}^2$ 映到沿该直线的正交投影 pr_L。用 $\mathbb{C}P^1$ 的齐次坐标，

$$P([z,w]) = \frac{1}{|z|^2+|w|^2}\begin{bmatrix} |z|^2 & \bar{w}z \\ \bar{z}w & |w|^2 \end{bmatrix}.$$

把 p 限制到 $\mathbb{C} \subset \mathbb{C}P^1$，即在 $\mathbb{C}$ 上令

$$p\colon \mathbb{C} \to M_2(\mathbb{C}), \qquad p(z) = p([z,1]) = \frac{1}{|z|^2+1}\begin{bmatrix} |z|^2 & z \\ \bar{z} & 1 \end{bmatrix}.$$

注意

$$\lim_{z\to\infty} p(z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

即 $\mathbb{C}P^1$ 上的 p 在“无穷远点”，也就是齐次坐标为 $[1,0]$ 的点处，取值 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$。

类

$$\beta_{\mathbb{R}^2} := [p] - [1] \in K_0(\mathbb{R}^2) \tag{8.1}$$

是 $\mathbb{R}^2$ 的 Bott 元，在拓扑 K-理论的背景下已经讨论过。Bott 周期性意味着 $K^0(\mathbb{R}^2)$ 是以 $\beta_{\mathbb{R}^2}$ 为生成元的无限循环群。[1]

若 A 是 C^*-代数，令

$$M_\infty(A) := \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n(A),$$

即元素属于 A、只有有限多个非零项的无限 $\mathbb{N}$-乘-$\mathbb{N}$ 矩阵所成的 $*$-代数。回顾，两个幂等元 $p, q \in M_n(A)$ 称为代数等价，如果存在 $u, v \in M_n(A)$，使 $uv = p$、$vu = q$。我们已经见过：若 A 为含幺 C^*-代数，则任意幂等元都与某个投影代数等价；两个投影代数等价，当且仅当它们 Murray–von Neumann 等价，即当且仅当存在部分等距算子 $u \in M_n(A)$，使 $uu^* = p$、$u^*u = q$。

若 A 是含幺环，令 $\mathcal{P}(A)$ 为 $M_\infty(A)$ 中幂等元的代数等价类的集合。若 A 是含幺 C^*-代数，

[1] 译校注：原式 (8.1) 对空间写作下标 $K_0(\mathbb{R}^2)$；按本书空间与代数的区分，应理解为 $K^0(\mathbb{R}^2)$，或等价的 $K_0(C_0(\mathbb{R}^2))$。

这等价于考虑投影的 Murray–von Neumann 等价类；当 A 为 C^*-代数时，通常用后一个图景来定义 $\mathcal{P}(A)$。

习题 8.1.4 设 $p,q \in M_n(A)$ 是投影，其中 A 为 C^*-代数。证明：

a) 部分等距算子

$$u := \begin{bmatrix} 0 & p \\ q & 0 \end{bmatrix}$$

给出投影 $\begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} q & 0 \\ 0 & p \end{bmatrix}$ 之间的 Murray–von Neumann 等价。

b) 若 $pq = qp = 0 \in M_n(A)$，使 $p+q$ 为投影，则部分等距算子

$$u := \begin{bmatrix} p & 0 \\ q & 0 \end{bmatrix}$$

给出 $\begin{bmatrix} p+q & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{bmatrix}$ 之间的 Murray–von Neumann 等价。

c) 证明：若 $p \sim p' \in M_n(A)$、$q \sim q' \in M_n(A)$，则

$$\begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} p' & 0 \\ 0 & q' \end{bmatrix} \in M_{2n}(A),$$

其中 $\sim$ 表示 Murray–von Neumann 等价。这说明 $\mathcal{P}(A)$ 中投影的 $\sim$-等价类可以相加。

由该习题，集合 $\mathcal{P}(A)$ 在加法运算

$$[p] + [q] := \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{bmatrix}$$

下构成交换半群，对应于有限生成投射模的直和运算。

命题 8.1.5 若 A 是含幺 C^*-代数，则把投影 $p \in M_n(A)$ 的 Murray–von Neumann 等价类 $[p]$ 映到有限生成投射 A-模 pA^n 在 $K_0(A)$ 中的同构类的映射，定义同构

$$\mathcal{P}(A) \cong \mathcal{M}(A).$$

因此，$K_0(A)$ 自然同构于阿贝尔半群 $\mathcal{P}(A)$ 的 Grothendieck 完备化。[a]

[a]译校注：原文把模的同构类称为在 $K_0(A)$ 中的类；这里半群同构应先取 $\mathcal{M}(A)$ 中的模同构类，然后才作 Grothendieck 完备化，不能预先把所有类视作群中的相同元素。

习题 8.1.6 设 p,q 是 $M_\infty(A)$ 中的投影，且 $[p] = [q] \in K_0(A)$。则存在某个 k，使作为 $M_\infty(A)$ 中的投影，$p \oplus 1_k$ 与 $q \oplus 1_k$ Murray–von Neumann 等价，其中 1_k 为 k 阶单位矩阵。

（提示：由定义，存在某个投影 e，使 $p \oplus e \cong q \oplus e$。由习题 8.1.4(b)，对于适当 k，$e \oplus 1 - e$ 与 1_k Murray–von Neumann 等价，结论随之得到。）

由 Swan 定理，上面描述的含幺 C^*-代数的 K_0 推广了紧空间的拓扑 K-理论：

命题 8.1.7 对任意第二可数紧 Hausdorff 空间 X，$K^0(X) \cong K_0(C(X))$。

证明. 把丛 $E \to X$ 映到其截面所成的有限生成投射模 $\Gamma(E)$，就得到向量丛同构类的半群 $\mathrm{Vect}(X)$ 与有限生成投射模同构类半群之间的同构。引理 5.2.10 证明了 $E \cong E'$ 当且仅当 $\Gamma(E) \cong \Gamma(E')$。 □

接下来，对任意 Hilbert 空间 H，计算 $K_0(\mathbb{B}(H))$。

引理 8.1.8 若 H 为 Hilbert 空间，p, q 为 $\mathbb{B}(H)$ 中的投影，则 p, q 在 $\mathbb{B}(H)$ 中 Murray–von Neumann 等价，当且仅当它们作为 H 上算子的秩相同。

证明. 若 p, q 的秩相同，则它们的值域作为 Hilbert 空间同构。取这样的酉同构 $u\colon pH \to qH$，并在 $(pH)^\perp$ 上取零映射，将其延拓到 $H = pH \oplus (pH)^\perp$。则 $uu^* = q$、$u^*u = p$。 □

推论 8.1.9 若 H 有限维，则 $K_0(\mathbb{B}(H)) \cong \mathbb{Z}$。若 H 无限维，则 $K_0(\mathbb{B}(H)) = \{0\}$。

证明. 先设 H 无限维。取 $p \in \mathbb{B}(H)$。若 p 有无限秩，则对投影 $\begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 应用引理，得到它们在 $\mathbb{B}(H \oplus H) \cong M_2(\mathbb{B}(H))$ 中 Murray–von Neumann 等价。因此，$[p] + [p] = [p] \in K_0$，故 $[p] = 0$。[2]

若 H 有限维，则对某个 n，$\mathbb{B}(H) \cong M_n(\mathbb{C})$，而 $M_n(\mathbb{C})$ 中的投影在等价意义下由其秩决定。 □

现在继续讨论一般理论。若 $\alpha\colon A \to B$ 为 $*$-同态，则把 α 逐项应用于矩阵元素，对所有 n 都得到 C^*-代数同态 $M_n(A) \to M_n(B)$，并得到 $*$-代数同态 $M_\infty(A) \to M_\infty(B)$。这样的 $*$-同态把投影映到投影，把部分等距算子映到部分等距算子，因此诱导典范的半群同态

$$\alpha_*\colon \mathcal{P}(A) \longrightarrow \mathcal{P}(B),$$

进而确定群同态

$$\alpha_*\colon K_0(A) \longrightarrow K_0(B).$$

由定义显然可知，若 $\beta\colon B \to C$ 为另一个 $*$-同态，则

$$(\beta \circ \alpha)_* = \beta_* \circ \alpha_*\colon K_0(A) \longrightarrow K_0(C).$$

因此，对应 $A \mapsto K_0(A)$、$\alpha \mapsto \alpha_*$，定义了从含幺 C^*-代数及 $*$-同态所成范畴，到阿贝尔群及阿贝尔群同态所成范畴的函子。

习题 8.1.10 设 A 是含幺 C^*-代数，$p \in A$ 是投影。则 p 确定 $*$-同态 $\alpha_p\colon \mathbb{C} \to A$。这样的同态确定群同态 $(\alpha_p)_*\colon K_0(\mathbb{C}) \to K_0(A)$。验证 $(\alpha_p)_*([1]) = [p]$。对允许 p 属于 A 上某个矩阵代数 $M_n(A)$ 的情形，表述并证明一个更一般的结论。

[2]译校注：原证明在无限维情形只显式处理无限秩投影。有限秩投影 p 可由无限秩的 1 与 $1-p$ 补足：$[p] = [1] - [1-p] = 0$，稳定矩阵代数中的投影同样处理。

习题 8.1.11 若 A 为任意含幺 C^*-代数，则把 A 作为 $M_n(A)$ 的角代数的包含映射

$$A \longrightarrow M_n(A), \qquad i(a) := \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

确定同构 $i_*\colon K_0(A) \cong K_0(M_n(A))$。

习题 8.1.12 本题用有限生成投射模来描述函子性。设 A, B 为 C^*-代数，$\alpha\colon A \to B$ 为 $*$-同态。

a) 若 $\mathcal{E}_A$ 为 A 上的有限生成投射模，则右 A-模 $\mathcal{E}_A$ 通过同态 $\alpha\colon A \to B$，与左 B-模 B 所作的代数张量积

$$\alpha_*(\mathcal{E}_A) := \mathcal{E}_A \otimes_A B$$

给出 B 上的有限生成投射模。[3]

b) 若 $\mathcal{E}_A, \mathcal{E}'_A$ 是同构的有限生成投射 A-模，则 $\alpha_*(\mathcal{E}_A)$ 与 $\alpha_*(\mathcal{E}'_A)$ 是同构的有限生成投射 B-模。

c) 若对于某个投影 $p \in M_n(A)$，有 $\mathcal{E}_A \cong pA^n$，则推前模 $\alpha_*(\mathcal{E}_A)$ 同构于 $\alpha(p)B^n$。

下面研究 K_0-函子的性质。首先，它显然在下述意义下具有可加性。设 A, B 为含幺 C^*-代数。首先，作为 $*$-代数，有

$$M_n(A \oplus B) \cong M_n(A) \oplus M_n(B), \qquad M_\infty(A \oplus B) \cong M_\infty(A) \oplus M_\infty(B).$$

由于 $*$-代数同构把投影映到投影、部分等距算子映到部分等距算子，得到半群同构

$$\mathcal{P}(A \oplus B) \cong \mathcal{P}(A) \oplus \mathcal{P}(B),$$

从而 $K_0(A \oplus B) \cong K_0(A) \oplus K_0(B)$。

更确切地说：

引理 8.1.13 设 A, B 为含幺 C^*-代数，$i_A\colon A \to A \oplus B$、$i_B\colon B \to A \oplus B$ 为包含映射，$\mathrm{pr}_A\colon A \oplus B \to A$、$\mathrm{pr}_B\colon A \oplus B \to B$ 为投影。则

$$(i_A)_* + (i_B)_*\colon K_0(A) \oplus K_0(B) \longrightarrow K_0(A \oplus B)$$

为群同构，其逆为

$$(\mathrm{pr}_A)_* \oplus (\mathrm{pr}_B)_*\colon K_0(A \oplus B) \longrightarrow K_0(A) \oplus K_0(B).$$

现在把 K_0-函子延拓到可能不含幺的 C^*-代数。设 A 为任意 C^*-代数，可含幺也可不含幺，A^+ 为其添幺化（参见定义 1.1.14）。作为向量空间，$A^+ = A \oplus \mathbb{C}$，但其代数乘法与伴随为

$$(a, \lambda) \cdot (b, \mu) = (ab + \lambda b + \mu a, \lambda\mu), \qquad (a, \lambda)^* = (a^*, \bar{\lambda}),$$

而上确界范数使 A^+ 成为 C^*-代数。[4]

[3]译校注：这里利用 α 把 B 视为左 A-模，左作用为 $a \cdot b = \alpha(a)b$，然后进行对 A 的平衡张量积；结果保留右 B-模结构。

[4]译校注：这里的范数必须是添幺化的 C^*-范数，不能直接取坐标范数 $\max(\|a\|, |\lambda|)$。当 A 已含幺时，由下式 (8.2) 对应的范数为 $\max(\|a + \lambda 1\|, |\lambda|)$。

若 A 本来含幺，则映射

$$\gamma\colon A^+ \longrightarrow A \oplus \mathbb{C}, \qquad \gamma(a,\lambda) = (a + \lambda \cdot 1, \lambda) \tag{8.2}$$

是到直和 C^*-代数 $A \oplus \mathbb{C}$ 的同构。

令

$$\epsilon\colon A^+ \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \epsilon(a,\lambda) = \lambda.$$

则 $\ker(\epsilon) = A$，通过 A^+ 中的第一个分量嵌入。由 K_0 对含幺 C^*-代数的函子性，得到群同态

$$\epsilon_*\colon K_0(A^+) \longrightarrow K_0(\mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}.$$

定义 8.1.14 若 A 为任意 C^*-代数，无论是否含幺，定义 $K_0(A)$ 为同态 $\epsilon_*\colon K_0(A^+) \to K_0(\mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}$ 的核。

引理 8.1.15 对于含幺 C^*-代数，定义 8.1.1 与 8.1.14 一致。

证明. 同构 (8.2) 将 $\epsilon\colon A^+ \to \mathbb{C}$ 与投影 $\mathrm{pr}_{\mathbb{C}}\colon A \oplus \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 识别。由于 K_0 对含幺 C^*-代数具有可加性，$K_0(A \oplus \mathbb{C}) \cong K_0(A) \oplus K_0(\mathbb{C})$；在这个同构下，$(\mathrm{pr}_{\mathbb{C}})_*$ 成为群的第二投影映射（参见引理 8.1.13）。第二投影映射 $K_0(A) \oplus K_0(\mathbb{C}) \to K_0(\mathbb{C})$ 的核就是 $K_0(A)$。 □

注 8.1.16 设 A 不含幺，A^+ 为其添幺化，$\epsilon\colon A \to \mathbb{C}$ 为增广映射。[5]

设 E 为 A^+ 上的有限生成投射模，其类为 $[E] \in K_0(A^+)$。设 $[1] \in K_0(A^+)$ 为以 A^+ 自身作为自由 A^+-模的类，并假设

$$[E] - m[1] \in K_0(A^+)$$

属于 $\epsilon_*\colon K_0(A^+) \to K_0(\mathbb{C}) = \mathbb{Z}$ 的核。

由于作为右 $\mathbb{C}$-模，通过显然的映射 $b \otimes \lambda \mapsto \epsilon(b)\lambda$ 有 $A^+ \otimes_{A^+} \mathbb{C} \cong \mathbb{C}$，把 ϵ_* 应用于给定的差，就得到 $E \otimes_{A^+} \mathbb{C}$ 与 $\mathbb{C}$ 的同构类在 $K_0(\mathbb{C})$ 中的形式差。[6]$K_0(\mathbb{C}) \to \mathbb{Z}$ 的同构当然由复向量空间的复维数给出，因此上述差被映到 $\dim_{\mathbb{C}}(E \otimes_{A^+} \mathbb{C}) - m$。

这一数值为零意味着[7]

$$m = \dim_{\mathbb{C}}(E \otimes_{A^+} \mathbb{C}) - m.$$

因此，相当一般地，当 A 不含幺时，可以用 A^+ 上有限生成投射模的同构类 $[E]$ 来参数化 $K_0(A)$，相应的类为

$$[E] - \dim_{\mathbb{C}}(E \otimes_{A^+} \mathbb{C}) \cdot [1] \in K_0(A) \subset K_0(A^+).$$

继续之前，先证明一个有用的引理；它特别意味着，可分 C^*-代数的 K_0-群总是可数阿贝尔群。

引理 8.1.17 若 A 为含幺 C^*-代数，$p, q \in A$ 是满足 $\|p - q\| < 1$ 的投影，则 p, q 酉等价。

[5]译校注：原文这里漏去了定义域 A^+ 的加号；增广映射定义在 A^+ 上，而不是 A 上。

[6]译校注：原差含有 $m[1]$，所以后一项应为 m 个 $\mathbb{C}$ 的类，而非仅一个 $\mathbb{C}$；下一条维数公式已包含 m。

[7]译校注：原式右端多写了 $-m$；正确关系是 $m = \dim_{\mathbb{C}}(E \otimes_{A^+} \mathbb{C})$。

证明. 令 $a = pq + (1-p)(1-q)$。则

$$1 - a = (2p-1)(p-q).$$

由于 $\|pq\| < 1$ 且 $\|2p-1\| \le 1$，有 $\|1-a\| < 1$，所以 a 可逆。[8]由于 $pa = pq = aq$，有 $a^{-1}pa = q$，所以 p, q 相似。由命题 5.2.16，它们酉等价，所用酉元为 a 的极分解中的 $u = a(a^*a)^{-1/2}$。 □

推论 8.1.18 若 A 是可分 C^*-代数，则 $K_0(A)$ 可数。

证明留作习题。

C^*-代数 A 中的两个投影 p, q 称为同伦的，如果存在连续的投影值映射 $p\colon [0,1] \to A$，在两个端点分别取值 p, q。

推论 8.1.19 若 A 是含幺 C^*-代数，$p, q \in A$ 是同伦投影，则 p, q 酉等价；特别地，它们 Murray–von Neumann 等价。

证明. 由区间的紧性，可以找到 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$，使对所有 k，$\|p(t_k) - p(t_{k+1})\| < 1$。结论由引理 8.1.17 得到。 □

逆命题也几乎成立：

命题 8.1.20 设 p, q 是含幺 C^*-代数 A 中 Murray–von Neumann 等价的投影。则 $\begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} q & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 同伦。

证明. 设 v 是 A 中满足 $v^*v = p$、$vv^* = q$ 的部分等距算子。由第 4 章习题 5.2.19，矩阵

$$u := \begin{bmatrix} v & 1 - vv^* \\ v^*v - 1 & v^* \end{bmatrix}$$

为酉矩阵，可以通过一条酉元道路连接到 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，并且 $upu^* = q$。结论随之得到。[9] □

习题 8.1.21 设 p 是含幺代数 A 中的投影。令 $R_t = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}$。证明

$$R_t^* \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} R_t, \qquad 0 \le t \le \frac{\pi}{2},$$

是连接 $\begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & p \end{bmatrix}$ 的一条投影道路。

[8]译校注：这里原文将假设 $\|p-q\| < 1$ 印成了 $\|pq\| < 1$；后一条件不是所给假设，且在 $p = q = 1$ 时不成立。

[9]译校注：原文称习题 5.2.19 位于第 4 章，实际为第 5 章。这里的 $upu^* = q$ 应把 p, q 理解为 $M_2(A)$ 中的左上角投影 $\mathrm{diag}(p, 0)$、$\mathrm{diag}(q, 0)$。

习题 8.1.22 设 p, q 是 A 中的投影，且 $pq = qp = 0$。证明

$$\begin{bmatrix} q & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + R_t^* \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} R_t$$

给出 $\begin{bmatrix} p+q & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{bmatrix}$ 之间的一条投影道路，其中 R_t 为旋转矩阵 $\begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}$。[10]

习题 8.1.23 设 $p \in M_2(C(\mathbb{T}))$ 为投影

$$p(z) := \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & z \\ \bar{z} & 1 \end{bmatrix}.$$

找一条由 $M_2(\mathbb{C})$ 中酉元组成的闭路 $u(z)$，使

$$upu^* = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \in M_2(C(\mathbb{T})).$$

注意，p 是例 8.1.3 的 Bott 投影到 $\mathbb{T} \subset \mathbb{C}$ 的限制。

定义 8.1.24 含幺 C^*-代数之间的两个 $*$-同态 $\alpha\colon A \to B$ 与 $\beta\colon A \to B$ 称为同伦的，如果存在 $*$-同态

$$\gamma\colon A \longrightarrow C([0,1], B),$$

使对所有 $a \in A$，$\gamma(a)(0) = \alpha(a)$、$\gamma(a)(1) = \beta(a)$。

这样的同伦通过 $\alpha_t(a) := \gamma(a)(t)$ 确定一参数 $*$-同态族 $(\alpha_t)_{t\in[0,1]}$，每个同态从 A 到 B，且 $\alpha_0 = \alpha$、$\alpha_1 = \beta$。其连续性是指：对每个 $a \in A$，映射 $[0,1] \to A$、$t \mapsto \alpha_t(a)$ 连续。[11]

推论 8.1.25 若 $\alpha\colon A \to B$ 与 $\beta\colon A \to B$ 是同伦的 $*$-同态，则 $\alpha_* = \beta_*\colon K_0(A) \to K_0(B)$。

证明. 先假设 A, B 含幺；一般情形通过添幺化处理。

对任意 n，γ 诱导 $*$-同态 $M_n(A) \to C([0,1], M_n(B))$，以及仍记为 $\alpha_t\colon M_n(A) \to M_n(B)$ 的一族 $*$-同态。若 $p \in M_n(A)$，则 $q(t) := \alpha_t(p)$ 是 $M_n(B)$ 中连接 $\alpha(p)$ 与 $\beta(p)$ 的投影道路。因此，这两个投影在 $K_0(B)$ 中确定同一个类。 □

习题 8.1.26 若 C^*-代数 A 的恒等同态与零同态 $A \to A$ 同伦，就称 A 可缩。

a) 证明：若 A 可缩（无论是否含幺），则 $K_0(A) = 0$。

b) 证明：对任意 C^*-代数 A，C^*-代数 $C_0([0,1), A)$ 可缩。

习题 8.1.27 设 $p\colon [0,1] \to A$ 是含幺 C^*-代数 A 中的一条投影道路。利用引理 8.1.17 的证明，说明存在连续酉元道路 $(u_t)_{t\in[0,1]}$，使 $p_t = u_t p_1 u_t^*$。

[10] 译校注：所给道路在 $t = \pi/2$ 处实际到达 $\mathrm{diag}(q, p)$，不是原题所写的 $\mathrm{diag}(p, q)$；若要得到后者，还须交换两个对角块。

[11] 译校注：原文这里把值域写成 A；按定义应为 B。

（提示：引理 8.1.17 的证明表明，若 $t_0 \in [0,1]$ 为任意一点，令

$$a_s := p_t p_s + (1-p_t)(1-p_s),$$

则当 $|t-s|$ 充分小时 a_s 可逆，并且

$$u_s := a_s (a_s^* a_s)^{-1/2}$$

是满足 $u_s p_t u_s^* = p_s$ 的酉元。）[12]

习题 8.1.28 设 $\pi\colon A \to B$ 是含幺 C^*-代数之间的满同态。证明：若 $(p_t)_{t\in[0,1]}$ 是 B 中的投影道路，$\widetilde{p}_1 \in A$ 是满足 $\pi(\widetilde{p}_1) = p_1$ 的投影，则存在以 $\widetilde{p}_1$ 为终点的 A 中投影道路 $(\widetilde{p}_t)_{t\in[0,1]}$，使对所有 t，$\pi(\widetilde{p}_t) = p_t$。

也就是说，证明满 $*$-同态诱导的映射 $\mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$ 具有道路提升性质。（提示：利用习题 8.1.27，以及习题 4.5.28 中证明的事实：π 到酉群 $\mathrm{U}(A)$ 的限制具有道路提升性质。）[13]

接下来讨论一个在非交换几何中用途广泛的技巧，为证明 K_0 对归纳极限的连续性作准备。

定义 8.1.29 设 $\mathcal{A}$ 是含幺 C^*-代数 A 的含幺 $*$-子代数。称 $\mathcal{A}$ 在 A 中为*谱子代数*，如果 $\mathcal{A}$ 在 A 中稠密，并且对任意正整数 n、$a \in M_n(\mathcal{A})$ 和 $\mathrm{Spec}_A(a)$ 上的全纯函数 f，都有 $f(a) \in M_n(\mathcal{A})$。

注意：若 $\mathcal{A}$ 是 A 的谱子代数，且 $a \in \mathcal{A}$ 在 A 中可逆，则 $a^{-1} \in \mathcal{A}$，因为 $f(z) = 1/z$ 在 $\mathrm{Spec}_A(a)$ 上全纯。

于是，$a \in \mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{A}$ 元素的谱，与它作为 A 元素的谱相同。

习题 8.1.30 若 M 为紧流形，则对每个 $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$，$C^k(M)$ 都是 $C(M)$ 的谱子代数。

习题 8.1.31 设 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A$ 是固定含幺 C^*-代数 A 中一族含幺 C^*-子代数的递增并。证明 $\mathcal{A} := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 是 A 的谱 $*$-子代数；事实上，证明它甚至对连续函数演算封闭。[14]

已经提到，通过 $M_\infty(\mathcal{A})$ 中幂等元定义的 K_0，对任意代数（事实上任意环）都有定义，特别适用于任意 $*$-代数。而且，若 $\mathcal{A} \subset A$ 恰好为谱子代数，由于它对 A 中的全纯函数演算封闭，容易得到：K_0 的幂等元图景与投影图景一致，代数等价对应于 Murray–von Neumann 等价。原因是，任意这样的谱子代数 $\mathcal{A}$ 都对严格正元取平方根的运算封闭，因此，对 $\mathcal{A}$ 中在 A 中可逆的元素作极分解，所得各部分仍在 $\mathcal{A}$ 中。（谱子代数几乎就是一个 C^*-代数。）

因此，后文将理解为：用投影及 Murray–von Neumann 等价定义的 K_0，可直接延拓到谱 $*$-子代数。在这一约定下，有：

定理 8.1.32 设 A 是含幺 C^*-代数，$\mathcal{A} \subset A$ 是谱 $*$-子代数。则包含映射 $i\colon \mathcal{A} \to A$ 诱导的同

[12] 译校注：原提示先固定 t_0，后式却使用 t。按所给 a_s 的次序，极分解得到的是 $u_s p_s u_s^* = p_t$；原文最后的方向相反。

[13] 译校注：此处的 $\mathcal{P}(A)$ 需要按投影空间理解，而不是前面已将其定义为的投影等价类半群；道路提升讨论的是实际投影道路。

[14] 译校注：还需假定所述并在 A 中稠密；否则不能满足定义 8.1.29 的稠密性条件。连续函数演算按通常约定针对正规元素。

态

$$i_*\colon \mathcal{P}(\mathcal{A}) \to \mathcal{P}(A), \qquad i_*\colon K_0(\mathcal{A}) \to K_0(A)$$

均为同构。

引理 8.1.33 设 A 是含幺 C^*-代数，p 为 A 中的投影。若 $a \in A$ 为正规元，且 $\|a-p\| < \delta$，则

$$\mathrm{Spec}(a) \subset B_\delta(0) \cup B_\delta(1) \subset \mathbb{C},$$

其中 $B_\delta(\cdot)$ 为半径 δ 的圆盘。

证明. 设 $\lambda \notin B_\delta(0) \cup B_\delta(1)$，即 $\min\{|\lambda|, |1-\lambda|\} > \delta$。则 $\lambda - p$ 在 A 中可逆，并且

$$\|(\lambda-p)^{-1}\| = \max\{|\lambda|^{-1}, |1-\lambda|^{-1}\} < \frac{1}{\delta}.$$

因此

$$\begin{aligned} &\|(\lambda-p)^{-1}(\lambda-a) - 1\| \\ &\quad = \|(\lambda-p)^{-1}(\lambda-a) - (\lambda-p)^{-1}(\lambda-p)\| \\ &\quad \le \|(\lambda-p)^{-1}\|\,\|a-p\| < 1. \end{aligned} \tag{8.3}$$

所以 $(\lambda-p)^{-1}(\lambda-a)$ 可逆，进而 $\lambda - a$ 可逆。[15] □

定理 8.1.32 的证明. 设 $p \in M_n(A)$ 为投影。由 $M_n(\mathcal{A})$ 在 $M_n(A)$ 中的稠密性，存在 $h \in M_n(\mathcal{A})$，使 $\|h-p\| < \frac{1}{2}$。把 h 换为 $(h+h^*)/2$，可假设 h 自伴。由引理 8.1.33，$\frac{1}{2} \notin \mathrm{Spec}(h)$，因此示性函数 $\chi := \chi_{[1/2,1]}$ 在 $\mathrm{Spec}(h)$ 上全纯。由于 $M_n(\mathcal{A})$ 是 $M_n(A)$ 的谱子代数，投影 $q := \chi(h)$ 属于 $M_n(\mathcal{A})$。又因为 $\frac{1}{2} \notin \mathrm{Spec}(h)$，有 $\|\chi(h) - h\| < \frac{1}{2}$，从而

$$\|q-p\| \le \|q-h\| + \|h-p\| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

由引理 8.1.17，p, q 在 A 中酉等价，从而 Murray–von Neumann 等价，所以 $i_*([q]) = [p] \in K_0(A)$。[16]

已经证明 $i_*\colon \mathcal{P}(\mathcal{A}) \to \mathcal{P}(A)$ 满射。

单射性的证明类似。设 p, q 为 $M_n(\mathcal{A})$ 中的投影，它们在 $M_n(A)$ 中通过部分等距算子 u 成为 Murray–von Neumann 等价，满足 $u^*u = p$、$uu^* = q$。

由 $M_n(\mathcal{A})$ 在 $M_n(A)$ 中的稠密性，可找到压缩元 $x \in M_n(\mathcal{A})$，使 $\|x-u\| < \frac{1}{4}$。由于

$$\|x^*x - p\| = \|x^*x - x^*u + x^*u - u^*u\| \le (\|x\| + \|u\|)\|x-u\| \le 2\|x-u\|,$$

有 $\|x^*x - p\| < \frac{1}{2}$。类似地，$\|xx^* - q\| < \frac{1}{2}$。

由引理 8.1.33，$\mathrm{Spec}(x^*x) \cup \mathrm{Spec}(xx^*) \subset B_{1/2}(0) \cup B_{1/2}(1)$。因此，与该引理证明中一样，$\chi = \chi_{[0,1/2]}$ 在 x^*x 与 xx^* 的谱上连续，且 $\|\chi(x^*x) - x^*x\| < \frac{1}{2}$，从而 $\|\chi(x^*x) - p\| < 1$。由引

[15] 译校注：若圆盘取开圆盘，补集条件严格说只给 $\min\{|\lambda|, |1-\lambda|\} \ge \delta$，取预解式界 $\le 1/\delta$ 再结合 $\|a-p\| < \delta$ 仍得最后的严格小于 1。当 $p = 0$ 或 1 时，上述最大值等式也可改用足够的“$\le$”界。

[16] 译校注：$\|h-p\| < 1/2$ 并不排除 h 的谱略大于 1，原文 $\chi_{[1/2,1]}$ 因而可能截掉应取值 1 的谱点。应取靠近 1 的整团谱上为 1、靠近 0 的谱上为 0 的函数，例如 $\chi_{[1/2,\infty)}$ 在谱上的限制。

理 8.1.17，p 在 A 中酉等价于 $p' := \chi(x^*x)$。类似地，q 酉等价于 $q' := \chi(xx^*)$。我们证明 p', q' 在 $\mathcal{A}$ 中 Murray–von Neumann 等价。[17]

令 $f(t) = \sqrt{\chi(t)/t}$，它是 $\mathrm{Spec}(x^*x) \cup \mathrm{Spec}(xx^*)$ 上的连续函数，满足

$$tf(t)^2 = \chi(t), \qquad \forall t \in \mathrm{Spec}(x^*x) \cup \mathrm{Spec}(xx^*).$$

令 $v := xf(x^*x)$。由于 $\mathcal{A}$ 为谱子代数且 $x \in \mathcal{A}$，$v \in \mathcal{A}$。[18]

由于 x^*x 与 $f(x^*x)$ 交换，

$$v^*v = f(x^*x)x^*xf(x^*x) = f(x^*x)^2x^*x = \chi(x^*x) = p'.$$

现在注意，对任意正整数 k，

$$x(x^*x)^kx = (xx^*)^kxx^*.$$

[19]于是，对任意多项式 h，从而对任意连续函数，都有

$$xh(x^*x)x^* = h(xx^*)xx^*.$$

特别地，取 $h = f^2$，得到

$$vv^* = xf(x^*x)^2x^* = xg(x^*x)^2x^* = g(xx^*)^2xx^* = \chi(xx^*) = q',$$

所以 $p' \sim q'$ 在 $\mathcal{A}$ 中成立，如所断言。[20] □

在上述证明中还证明了下面的结论，之后会再次使用。

> **引理 8.1.34** 若 A 是含幺 C^*-代数，$x \in A$，p, q 是 A 中的投影，且存在 $x \in A$ 满足 $\|x^*x - p\| < \frac{1}{2}$ 与 $\|xx^* - q\| < \frac{1}{2}$，则 p, q 在 A 中 Murray–von Neumann 等价。

接下来验证 K_0 对归纳极限的连续性。设 $\{A_i, \varphi_{ij}\}_{i \in I}$ 是 C^*-代数的归纳系统，$A := \varinjlim A_i$ 为归纳极限。令 $\varphi_i \colon A_i \to \varinjlim A_i$ 为相应的 C^*-代数同态。同态 φ_i 及 φ_{ij} 都在相应的 K-理论群之间确定映射 $(\varphi_i)_*$ 等。由 K_0 的函子性，

$$(\varphi_{ij})_* \circ (\varphi_{jk})_* = (\varphi_{ik})_*$$

对所有相关指标 i, j, k 成立，因此得到阿贝尔群的归纳系统 $\{K_0(A_i), (\varphi_{ij})_*\}$。

类似地，$\varphi_i \circ \varphi_{ij} = \varphi_j$ 蕴含 $(\varphi_i)_* \circ (\varphi_{ij})_* = (\varphi_j)_*$。于是，由群归纳极限的泛性质，得到唯一

[17]译校注：原文此处又将截断写成低谱投影 $\chi_{[0,1/2]}$；这时例如 $x^*x = 1$ 就使距离结论失败，且下一式在 $t = 0$ 奇异。应与上一段修正一致，取高谱投影，即近 0 为 0、近 1 为 1。

[18]译校注：取修正后的高谱截断时，f 可在近 0 的谱团定义为 0、近 1 的谱团定义为 $t^{-1/2}$，并在各自邻域取全纯分支，才能用谱子代数的全纯封闭性。仅称它连续本身不足以调用这一假设。

[19]译校注：原式左侧最后一个 x 应为 x^*；下一条多项式恒等式已使用 x^*。

[20]译校注：原文最后这串等式突然改用未定义的 g，应继续使用前面已定义的 f。

群同态[21]

$$\Phi\colon \varinjlim K_0(A) \cong K_0(\varinjlim A_i).$$

定理 8.1.35 若 $\{A_i, \varphi_{ij}\}_{i\in I}$ 是 C^*-代数的归纳系统，$\varphi_i\colon A_i \to \varinjlim A_i$ 为相应的 C^*-代数同态，则 $\{K_0(A_i), (\varphi_{ij})_*\}$ 是阿贝尔群的归纳系统，并且

$$\varinjlim K_0(A) \cong K_0(\varinjlim A_i).$$

该同构由 φ_i 诱导的群同态相容族 $(\varphi_i)_*\colon K_0(A_i) \to K_0(\varinjlim A_i)$ 所诱导。

证明. 先假设所有 C^*-代数 A_i 都含幺，且系统的结构映射为含幺 $*$-同态。这意味着归纳极限 A 也含幺。一般情形通过添幺化处理。

先注意 $\mathcal{A} := \bigcup_{i\in I} \varphi_i(A_i)$ 是 A 的谱子代数，映射 Φ 经过同构 $K_0(\mathcal{A}) \to K_0(A)$ 分解。因此只需证明

$$\Phi\colon \varinjlim K_0(A_i) \longrightarrow K_0(\mathcal{A})$$

为同构。

若 p 是 $M_n(\mathcal{A})$ 中的投影，则对某个 i，$p \in M_n(\varphi_i(A_i))$。取自伴的 $h \in M_n(A_i)$，使 $\varphi_i(h) = p$。于是

$$h^2 - h \in \ker(\varphi_i) = \{a \in A_i \mid \lim_{j\to\infty} \|\varphi_{ji}(a)\| = 0\},$$

因此对充分大的 j，$\|\varphi_{ji}(h)^2 - \varphi_{ji}(h)\| < \frac{1}{4}$。由于按定义，$\varphi_j \circ \varphi_{ji}(h) = \varphi_i(h) = p$，把 $h \in A_j$ 换为 $\varphi_{ji}(h) \in A_j$，不妨一开始便假设[22]

$$h \in A_j, \qquad h = h^*, \qquad \varphi_j(h) = p, \qquad \|h^2 - h\| < \frac{1}{4}.$$

于是 $\frac{1}{2} \notin \mathrm{Spec}(h)$，$q := \chi(h)$ 是 $M_n(A_j)$ 中满足 $\|q - h\| < \frac{1}{2}$ 的投影。因此

$$\|\varphi_j(q) - p\| = \|\varphi_j q) - \varphi_j(h)\| \le \|q - h\| < \frac{1}{2},$$

所以 $\varphi_j(q)$ 在 $M_n(A)$ 中与 p 酉等价，并且[23]

$$\Phi([q]) = (\varphi_j)_*([q]) = [\varphi_j(q)] = [p].$$

这说明 Φ 满射。

单射性：设 $p, q \in M_n(A_i)$，它们的 φ_i-像在 $M_n(\varphi_i(A_i)) \subset \mathcal{A}$ 中通过部分等距算子 u Murray–von Neumann 等价，例如 $u^*u = p$、$uu^* = q$。可以把 u 提升为 $x \in A_i$。像前面一样，有

$$\lim_{j\to\infty} \|\varphi_{ji}(x)^*\varphi_{ji}(x) - \varphi_{ji}(p)\| = 0,$$

[21]译校注：原文左侧 $K_0(A)$ 漏了下标 i；此处应为 $\varinjlim K_0(A_i)$。下面定理的同一显示式重复了这一遗漏。

[22]译校注：这一段在 A_i, A_j 与矩阵代数 $M_n(A_i), M_n(A_j)$ 之间省略了矩阵层记号；最初的 h 在 $M_n(A_i)$，过渡后在 $M_n(A_j)$，核的刻画也须相应在矩阵层使用。

[23]译校注：中间范数式原文将 $\varphi_j(q)$ 漏印左括号；谱截断 χ 仍须采用前面说明的高谱投影。

类似地，[24]

$$\lim_{j\to\infty} \|\varphi_{ji}(x)\varphi_{ji}(x)^* - \varphi_{ji}(q)\| = 0.$$

此外，$\varphi_{ji}(p)$ 在 $K_0(A_i)$ 中的类映到 $\varinjlim K_0(A_i)$ 后，与 $[p]$ 在此群归纳极限中的像相同，q 也一样。因此不妨一开始就假设[25]

$$x \in M_n(A_j), \qquad \|x^*x - p\| < \frac{1}{2}, \qquad \|xx^* - q\| < \frac{1}{2}.$$

由引理 8.1.34，p, q 在 A_i 中 Murray–von Neumann 等价。因此 $[p] = [q] \in \varinjlim K_0(A_i)$，如所要求。[26] □

习题 8.1.36 补全定理 8.1.35 的证明：证明若 $\varinjlim A_i = A$，则 $\varinjlim A_i^+ = A^+$，其中结构映射含幺；再利用上面已证的含幺情形完成论证。

注 8.1.37 定理 8.1.35 的证明实际上只是定理 8.1.32 证明的推广。事实上，若一个归纳系统的结构映射都是单射，则 $K_0(\varinjlim A_i) \cong \varinjlim K_0(A_i)$ 是定理 8.1.32 的直接推论，因为此时并 $\mathcal{A} := \bigcup_{i\in I} \varphi_i(A_i)$ 是 C^*-代数极限 A 的谱子代数，再结合下面这个关于定义的基本练习即可。

> **推论 8.1.38** 若 $\mathcal{K}$ 是 Hilbert 空间 H 上的紧算子 C^*-代数，则 $K_0(\mathcal{K}) \cong \mathbb{Z}$；在该同构下，$1 \in \mathbb{Z}$ 对应任意秩一投影的类 $[p] \in K_0(\mathcal{K}(H))$。

证明. 事实上，$\mathcal{K}(H) \cong \varinjlim \mathbb{B}(V)$，这里取 C^*-代数 $\mathbb{B}(V)$ 的归纳极限，而 V 遍历 H 的有限维子空间组成的有向集。对于 $V \subset V'$，结构映射 $\mathbb{B}(V) \to \mathbb{B}(V')$ 把 $T \in \mathbb{B}(V)$ 在 V' 中 V 的正交补 $V^\perp$ 上取为零。

对每个有限维 Hilbert 空间 V，$K_0(\mathbb{B}(V)) \cong \mathbb{Z}$。该 K-群的一个生成元可以取为任意秩一投影 p_V 的类。固定 V 后，任意两个这样的投影都在 $\mathbb{B}(V)$ 中酉等价，所以确定相同的 $\mathbb{B}(V)$ 的 K_0-类。

若 $V \subset V'$,则结构映射下 p_V 在 $\mathbb{B}(V')$ 中的像是投影 $\begin{bmatrix} p_V & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$,这里相对于分解 $V' = V \oplus V^\perp$。该像显然仍是 $\mathbb{B}(V')$ 中的极小投影。因此，对每个子空间包含，诱导映射 $K_0(\mathbb{B}(V)) \to K_0(\mathbb{B}(V'))$ 都是恒等映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$。结论随之得到。 □

更一般地：

> **推论 8.1.39** 设 $p \in \mathcal{K}(H)$ 是任意秩一投影。则 C^*-代数同态 $\alpha_p \colon A \to A \otimes \mathcal{K}$，$\alpha(a) := a \otimes p$，下降为同构 $K_0(A) \cong K_0(A \otimes \mathcal{K})$。

证明. 把 $A \otimes \mathcal{K} \cong \varinjlim M_n(A)$ 写成归纳极限。由于对所有 n，$M_n(A)$ 与 A 具有同构的 K-理论，

$$K_0(A \otimes \mathcal{K}) \cong \varinjlim K_0(M_n(A)) \cong \varinjlim K_0(A) \cong K_0(A).$$

[24]译校注：若实现等价的 u 尚不在同一个阶段，可先移到一个共同的后继阶段；$u^*u = p$、$uu^* = q$ 中的 p, q 应理解为其极限像，提升 x 则在矩阵代数中进行。

[25]译校注：原文 $\varphi_{ji}(p)$ 所在的 K-群写为 $K_0(A_i)$，应为后继阶段的 $K_0(A_j)$；这里还把后继阶段的投影继续简记为 p, q。

[26]译校注：最后所用的代数应为当前后继阶段的矩阵代数 $M_n(A_j)$。若起初给的是 K_0 群中两个类相等，还须先加入共同补投影作稳定化，再化为本段的投影等价问题；原证明未展开这一步。

关于投影的陈述留给读者。 □

推论 8.1.40 （K-理论的 Morita 不变性） 若 A, B Morita 等价，则 $K_0(A) \cong K_0(B)$。

这立即来自如下事实：若 A, B Morita 等价，则它们稳定同构，即作为 C^*-代数，$A\otimes\mathcal{K} \cong B\otimes\mathcal{K}$；再结合上面观察到的对任意 A，$K_0(A) \cong K_0(A\otimes\mathcal{K})$。

另一方面，这个论证没有提示，一个 Morita 等价究竟会在 K-理论上诱导怎样的映射，因为推论 8.1.40 的证明诉诸了 Morita 等价的 C^*-代数稳定同构这一理论（本书未证明）。事实上，这个定理的证明并不很有构造性；即使知道证明，对此也没有多少帮助。

下一节将更充分地讨论 K-理论的 Morita 不变性。

推论 8.1.41 对于 UHF 代数 $U(d^\infty)$，

$$K_0(U(d^\infty)) \cong \mathbb{Z}\left[\frac{1}{d}\right],$$

即 $\mathbb{Q}$ 中由 $\mathbb{Z}$ 与 $1/d$ 生成的子环的加法群。
若 $\mathcal{N}$ 是例 1.7.10 的泛 UHF 代数，则 $K_0(\mathcal{N}) \cong \mathbb{Q}$，其中 $\mathbb{Q}$ 取加法群结构。

证明. 只讨论 $d = 2$ 的情形，因为记号更简单。该 UHF 代数是系统

$$\mathbb{C} \subset M_2(\mathbb{C}) \longrightarrow M_{2^2}(\mathbb{C}) \longrightarrow M_{2^3}(\mathbb{C}) \longrightarrow \cdots$$

的归纳极限，其中相邻 C^*-代数之间的结构映射为 $A \mapsto \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{bmatrix}$。

$M_{2^n}(\mathbb{C})$ 中的秩一投影，在归纳极限中于是与 $M_{2^{n+1}}(\mathbb{C})$ 中的秩二投影识别。每个 $M_{2^k}(\mathbb{C})$ 的 K_0-群都是 $\mathbb{Z}$，其中 $1 \in \mathbb{Z}$ 对应秩一投影的类。因此，相应结构映射所诱导的映射 $\mathbb{Z} \cong K_0(M_{2^n}(\mathbb{C})) \to K_0(M_{2^{n+1}}(\mathbb{C})) \cong \mathbb{Z}$ 是乘以 2。

所以 $K_0(U(2^\infty)) \cong \varinjlim \mathbb{Z}$，其中右侧归纳极限相邻群间的结构映射均为乘以 2。结论由例 1.7.3 得到。

第二个断言由类似论证及习题 1.7.4 得到。 □

习题 8.1.42 把 Cantor 集 X 模型化为 $X := \prod_{n=1}^{\infty}\{0,1\}$。对元素 $\mu := (i_1, \ldots, i_k) \in \{0,1\} \times \cdots \times \{0,1\} = \{0,1\}^n$，令 $U_\mu \subset X$ 为所有以 μ 开头的序列 (x_n) 组成的开闭集。令 χ_μ 为 U_μ 的示性函数。则 X 是空间 $\{0,1\}^n \leftarrow \{0,1\}^{n+1}$ 的逆极限，其中 $S^n = S \times \cdots \times S$，映射去掉最后一个坐标；并且 $C(X) \cong \varinjlim C(\{0,1\}^n)$，使得 $\mu \in \{0,1\}^n$ 处的 delta 函数作为 $C(\{0,1\}^n)$ 的元素，映到归纳极限后对应示性函数 χ_μ。[27]

利用 X 的紧性证明：若 $f \in C(X, \mathbb{Z})$ 是 X 上任意连续整数值函数，则 f 是有限个 χ_μ 的 $\mathbb{Z}$-线性组合。（提示：先从开闭集的示性函数 f 开始。）

由此推出自然映射 $C(X, \mathbb{Z}) \to K^0(X)$ 为同构，其中 $C(X, \mathbb{Z})$ 是连续整数值函数组成的加法群。

习题 8.1.43 本题研究有限群的 C^*-代数 $C^*(G)$ 的 K_0-群。

[27] 译校注：原文把字长 k 与指数 n 混用；这一段的字母集 S 也未另定义，应按 $S = \{0,1\}$ 及统一的字长理解。

对于任意这样的群，G 的表示环 $\mathrm{Rep}(G)$ 作为群，是 G 的有限维酉表示的酉同构类半群的 Grothendieck 完备化。

表示环的元素可以记为 $[\pi_1]-[\pi_2]$，其中 π_i 是 G 的有限维酉表示。

证明 Green–Julg 对应确定同构 $K_0(C^*(G))\cong \mathrm{Rep}(G)$。

而且，若 π 不可约，则该同构把投影

$$e_\pi := \frac{\dim H_\pi}{|G|}\cdot \chi_\pi^* \in C^*(G)$$

的类 $[e_\pi]\in K_0(C^*(G))$ 映到表示 π 的类 $[\pi]\in \mathrm{Rep}(G)$，其中 χ_π^* 为 π 的（共轭）特征标。

特别地，$K_0(C^*(G))$ 是有限生成自由阿贝尔群，以各不可约表示 π 所对应的投影类 $[e_\pi]$ 为自由生成元。参见定理 6.5.10。[28]

习题 8.1.44 设群 $G=\mathbb{Z}/2$ 按 $\sigma(x)=-x$ 作用于区间 $I:=[-1,1]$。计算交叉积 $C(I)\rtimes \mathbb{Z}/2$ 的 K-理论。（提示：该区间 $\mathbb{Z}/2$-等变可缩。利用 K-理论的同伦不变性。）

习题 8.1.45 设 A 含幺，$B=A\otimes\mathcal{K}$。令 B^+ 为 B 的添幺化，$\epsilon\colon B^+\to\mathbb{C}$ 为增广映射，1 为 B^+ 的单位元。证明：若 p 是 B^+ 中满足 $\epsilon(p)=1$ 的投影，则对某个 n，$[p]-[1]=[p']-[1_n]$，其中 $p'\in M_n(A)$，$1_n\in M_n(A)\subset B^+$ 是 $M_n(A)$ 的单位元。

（这由定理 8.1.35 得到，但请尽可能直接地自行证明。）

证明允许 p 属于矩阵代数 $M_m(B^+)$ 时的相应推广。

8.2 Morita 不变性及其应用

K-理论的 Morita 不变性（推论 8.1.40）意味着，$K^0(A)$ 只依赖于 A 所确定的非交换空间（Morita 等价类）。因而，K^0 实际上是定义在非交换空间上的理论。事实上，如下文所示，对于紧非交换空间这一类，K_0 有一个更简单的定义。[29]

回忆，对于不一定含幺的 C^*-代数 A，$\mathcal{P}(A)$ 表示 A 上有限生成投射模同构类的半群；等价地，它是 $*$-代数 $M_\infty(A)$ 中投影的 Murray–von Neumann 等价类所成的半群。

定义 8.2.1 若 A 是 C^*-代数，则定义 $K_{00}(A)$ 为 $\mathcal{P}(A)$ 的 Grothendieck 完备化。

因此，K_{00} 的定义与 K_0 类似，只是不进行添幺。注意，由于 $\mathcal{K}\otimes\mathcal{K}\cong\mathcal{K}$，$K_{00}$ 是稳定的：$K_{00}(A)\cong K_{00}(A\otimes\mathcal{K})$。显然存在一个典范映射 $K_{00}(A)\to K_0(A)$。注意，若 $A=C_0(\mathbb{R}^2)$，则由习题 6.5.5 有 $K_{00}(A)=\{0\}$。所以 K_{00} 确实不同于 K_0。下面的结果表明，这种差异源于 $C_0(\mathbb{R})$ 所代表的是非紧的非交换空间。[30]

定理 8.2.2 若 C^*-代数 B 代表一个紧非交换空间，则 $K_{00}(B)\cong K_0(B)$。

证明. 只需对 $B=A\otimes\mathcal{K}$、其中 A 含幺的情形证明此命题。但这时 $B=\varinjlim M_n(A)$，因而 $K_0(B)\cong$

[28]译校注：所给特征标公式产生的是不可约块的中心单位投影；在对应的 $M_{\dim H_\pi}(\mathbb{C})$ 块中，它的秩为 $\dim H_\pi$，不是秩一。因此其 K_0-类是极小投影类的 $\dim H_\pi$ 倍，一般不能成为所称的自由生成元，也不直接对应单个 $[\pi]$。例如非阿贝尔群的高维不可约块已给出此问题；应区分中心块单位与块内极小投影。

[29]译校注：本段前两处原文印作上标 K^0；按其后的定义及推论 8.1.40，这里讨论的是代数的 K_0。

[30]译校注：前面的例子是 $C_0(\mathbb{R}^2)$，本句原文改写为 $C_0(\mathbb{R})$；这里保留原来的维数记号。

$\varinjlim K_0(M_n(A))$；这个同构由 $*$-同态族 $\phi_n\colon M_n(A)\to B$ 诱导，其中如往常一样把矩阵放在左上角。于是，K-理论类 $[p]-[q]\in K_0(M_n(A))$ 在 $K_0(B)$ 中的像，是 B（而非 B^+）中投影的类之差 $[p]-[q]$。对于 $M_n(A)$ 上矩阵代数中的投影，同样的论述也成立；当然，这实质上并不改变什么。 □

例 8.2.3 我们已经遇到过以下紧非交换空间的例子。

a) 若离散群 G 在 X 上适当且余紧地作用，则由定理 6.5.7，$C_0(X)\rtimes G$ 代表一个非交换空间。

b) 若 G 是局部紧群，$\Gamma\subset G$ 是离散子群，$H\subset G$ 是余紧子群，则由定理 6.5.14，$C_0(G/\Gamma)\rtimes H$ 代表一个紧非交换空间。这包括推论 6.7.8 中的例子 $C(SM)\rtimes P$，即紧 Riemann 曲面的单位切球丛上的测地流 / 极限圆流。它还包括 $\mathbb{T}^2$ 上 Krönecker 流的交叉积 $B_\hbar = C(\mathbb{T}^2)\rtimes_{\beta_\hbar}\mathbb{R}$（命题 6.5.13）。

我们已经指出，若 L 是 A 上的有限生成投射模，$\mathcal{E}$ 是 A 与 B 之间的 Morita 等价，则 $L\otimes_A\mathcal{E}$ 是 B 上的有限生成投射模。以这种方式与 $\mathcal{E}$ 作张量积，给出半群同构 $\mathcal{P}(A)\to\mathcal{P}(B)$（定理 6.2.3）。结合定理 8.2.2，得到：

推论 8.2.4 设 $\mathcal{E}$ 是 Morita A-B 等价双模。若 A（等价地，B）代表一个紧非交换空间，则映射

$$\mathcal{E}_*\colon K_0(A)\longrightarrow K_0(B),\qquad \mathcal{E}_*([L]-[L']):=[L\otimes_A\mathcal{E}]-[L'\otimes_A\mathcal{E}]$$

是同构。

结合定理 6.5.10 和 6.5.7，得到轨形 C^*-代数 $C_0(X)\rtimes G$ 的 K_0-理论的如下另一种描述；这里 G 是离散群，其作用适当且余紧。

推论 8.2.5 若局部紧群 G 在 X 上适当且余紧地作用，令 $K_G^0(X)$ 为半群 $\mathrm{Vect}_G(X)$ 的 Grothendieck 完备化，其中 $\mathrm{Vect}_G(X)$ 是 X 上 G-等变向量丛的同构类半群。
若 G 离散，则 $K_G^0(X)\cong K_0(C_0(X)\rtimes G)$；此同构由定理 6.5.10 中的映射 $\mathrm{Vect}_G(X)\cong\mathcal{P}(C_0(X)\rtimes G)$ 诱导。

习题 8.2.6 设有限群 G 自由地作用在紧空间 X 上。定义映射 $\tau_*\colon K^0(X)\to K^0(G\backslash X)$ 为以下两个映射的复合：由包含映射 $C(X)\to C(X)\rtimes G$ 诱导的映射

$$K^0(X)=K_0(C(X))\longrightarrow K_0(C(X)\rtimes G),$$

以及由 Morita 等价 $C(X)\rtimes G\sim C(G\backslash X)$ 诱导的同构

$$K_0(C(X)\rtimes G)\cong K^0(G\backslash X).$$

a) 证明，若 V 是 X 上的向量丛，则 $\tau_*([V])$ 是 $G\backslash X$ 上向量丛 $\widetilde{V}$ 的类，其纤维为

$$\widetilde{V}_{Gx}:=\bigoplus_{g\in G}V_{gx}.$$

b) 令 $\pi\colon X\to G\backslash X$ 为商映射。证明，对于 $G\backslash X$ 上任意向量丛 V，有 $(\tau_*\circ\pi^*)([V])=|G|\cdot[V]$。

c) 设 α 是 G 在 H_α 上的有限维表示，令

$$V_\alpha := X \times_G H_\alpha = X \times H_\alpha \big/ \big((x,v) \sim (gx, \alpha(g)v)\big)$$

为 $G\backslash X$ 上的诱导向量丛。证明 $\pi^*(V_\alpha)$ 平凡。由此推得

$$|G| \cdot \big([V_\alpha] - \dim(V_\alpha)[1]\big) = 0,$$

其中 1 是 $G\backslash X$ 上的平凡线丛。因此，$[V_\alpha] - \dim(V_\alpha) \cdot [1] \in K^0(G\backslash X)$ 是挠类。

译校注：(b) 与 (c) 关于 $|G|$ 的结论沿用了习题 7.1.15 中的同一问题。有限覆盖的推前一般满足投影公式 $\tau_*\pi^*[V] = [V] \cdot \tau_*[1]$；$\tau_*[1]$ 是覆盖的置换向量丛之类，并不总等于 $|G|[1]$。因此，这里不能由 (a) 无条件推出 (b)，也不能据此推出 (c) 所写的确切消去因子 $|G|$。原题保留，参见 7.1.15 的译校注。

8.3 高阶 K-理论、环路与酉元

与拓扑 K-理论一样，高阶 K-理论群通过悬挂来描述。

定义 8.3.1 若 A 是 C^*-代数，$i = 0, 1, 2, \ldots$，则定义 $K_i(A) := K_0(S^n A)$，其中 $S^n(A) = C_0(\mathbb{R}^n) \otimes A$。[a]

[a]译校注：原文左边指标为 i，右边悬挂次数为 n；定义应将两者取为同一个指标。这里保留原记号。

显然，对于所有 i，K_i 对 $*$-同态具有函子性，而且是稳定的（即 Morita 不变的）。Bott 周期性将告诉我们，群 $K_i(A)$ 实际上自动具有 2-周期性，因而实质上只有两个这样的群。

在拓扑 K-理论中，我们曾指出，$(X \times \mathbb{R})^+$ 上的向量丛可以在 $X \times (-\infty, 0]$ 在 $(X \times \mathbb{R})^+$ 中的闭包上平凡化；类似地，也可以在 $X \times [0, \infty)$ 的闭包上平凡化。两个平凡化在这两个闭子集之交 $\cong X$ 上的差异（忽略无穷远点）给出一个酉映射 $u\colon X \to U_n$。这一论证表明，这类 u 的同伦类给出一个与 $K^{-1}(X)$ 同构的群。（见命题 7.5.7。）现在把这个构造推广到非交换 C^*-代数。[31]

设 A 是含幺 C^*-代数。回忆（见命题 7.5.7），$U_\infty(A)$ 表示所有元素取自 A、具有分块对角形式

$$\begin{bmatrix} u & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

的 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 矩阵所成的群，其中 u 是 $M_n(A)$ 中的一个方形酉矩阵，而 1 表示恒等算子。矩阵乘法在 $U_\infty(A)$ 上给出显然的群结构；以自然的方式，可以把所有群 $U(M_n(A))$ 看成 $U_\infty(A)$ 的子群。

显然，$U_\infty(A)$ 是群

$$U_n(A) := \{u \in M_n(A) \mid u \text{ 为酉元}\}$$

的归纳极限。赋予它相应的归纳极限拓扑：子集 $U \subset U_\infty(A)$ 开，当且仅当对于所有 n，$U \cap U(M_n(A))$ 都开。

对于 $u, v \in U_\infty(A)$，若它们属于 $U_\infty(A)$ 的同一道路分支，就记作 $u \sim v$。由命题 7.5.7，商 $\pi_0(U_\infty(A))$ 是交换群。

[31]译校注：原文此处引用命题 7.5.7；与悬挂 K 群相联系的粘合构造见定理 7.5.9，命题 7.5.7 给出稳定酉同伦类的交换群结构。

命题 8.3.2 若 A 是任意含幺 C^*-代数，则 $K_1(A)$ 自然同构于交换群 $\pi_0(U_\infty(A))$。

证明. 由定义，$K_1(A) := K_0(S(A))$ 是增广同态 $\epsilon_*\colon K_0(S(A)^+) \to \mathbb{Z}$ 的核，特别地，它是 $K_0(S(A)^+)$ 的子群。后者由 $S(A)^+$ 中投影的等价类组成，而 $S(A)^+$ 中的一个投影是 A 中投影所成的环路

$$p\colon [0,1] \longrightarrow M_n(A),$$

满足 $p(0) = p(1) \in M_n(\mathbb{C}) \subset M_n(A)$。$M_n(\mathbb{C})$ 中任意投影都酉等价于某个

$$\begin{bmatrix} 1_k & 0 \\ 0 & 0_{n-k} \end{bmatrix}.$$

用这个酉元共轭整个环路，就得到一个等价的环路，满足

$$p(0) = p(1) = \begin{bmatrix} 1_k & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix};$$

于是，用这个环路替换原来的环路，记号不变。[32]

由习题 8.1.27，存在酉元道路 $u\colon [0,1] \to M_n(A)$，满足 $u(1) = 1_n$ 且

$$p(t) = u(t)p(1)u(t)^*, \qquad t \in [0,1].$$

有

$$p(0) = u(0)p(1)u(0)^* = u(0)p(0)u(0)^*,$$

因而 $u(0)$ 与 $p(0) = p(1) = \begin{bmatrix} 1_k & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 交换。因此它具有分块对角形式

$$u(0) = \begin{bmatrix} v & 0 \\ 0 & w \end{bmatrix},$$

其中 $v \in M_k(A)$、$w \in M_{n-k}(A)$ 是一对酉元。

通过把 $[p]$ 送到 $[v]$，定义映射

$$K_1(A) \longrightarrow \pi_0(U_\infty(A)).$$

这个对应在 K-理论类 $[p]$ 上良定义，并且是群同态，留待读者验证。为构造其逆，设 $v \in U_m(A) \subset M_m(A)$ 是酉元。由式 (7.13)，酉元

$$\begin{bmatrix} v & 0 \\ 0 & v^* \end{bmatrix}$$

与恒等元 $1_{2m} \in M_{2m}(\mathbb{C}) \subset M_n(A)$ 属于 $U_\infty(A)$ 的同一道路分支。因此，取酉值函数

$$u\colon [0,1] \longrightarrow U_{2m}(A),$$

[32]译校注：严格地说，$K_0(S(A)^+)$ 的元素是矩阵代数中投影类的形式差，而不只是单个投影类；以下投影环路应理解为 $M_n(S(A)^+)$ 中的投影。属于增广核的相应类为 $[p] - [p(0)]$，其中 $p(0)$ 被看作常值投影环路。

使得[33]

$$u(0)=\begin{bmatrix} v & 0 \\ 0 & v^* \end{bmatrix}, \qquad u(1)=\begin{bmatrix} 1_m & 0 \\ 0 & 1_m \end{bmatrix}.$$

现在令

$$p\colon [0,1]\longrightarrow M_{2m}(A), \qquad p(t):=u(t)\begin{bmatrix} 1_m & 0 \\ 0 & 0_m \end{bmatrix}u(t)^*.$$

注意

$$p(0)=\begin{bmatrix} 1_m & 0 \\ 0 & 0_m \end{bmatrix}=p(1),$$

所以 p 是 $S(A)^+$ 的一个元素。若 $q\colon [0,1]\to M_{2m}(A)$ 是常值环路

$$q(t)=\begin{bmatrix} 1_m & 0 \\ 0 & 0_m \end{bmatrix},$$

则 $[p]-[q]\in K_0(S(A))$，并在上述构造下映到 $[u]$。[34] □

为用酉元定义不含幺 C^*-代数的 K_1，设 A 可能不含幺。增广同态

$$\epsilon\colon A^+\longrightarrow \mathbb{C}$$

诱导群同态 $U_\infty(A^+)\to U_\infty(\mathbb{C})$，进而诱导群同态

$$\pi_0(U_\infty(A^+))\longrightarrow \pi_0(U_\infty(\mathbb{C})).$$

命题 8.3.3 对于任意 C^*-代数 A，有

$$K_1(A)\cong \ker\big(\epsilon_*\colon \pi_0(U_\infty(A^+))\longrightarrow \pi_0(U_\infty(\mathbb{C}))\big).$$

利用含幺情形的思想和构造，将证明留待读者完成。

事实上，由于 $K_1(\mathbb{C})=K^{-1}(\mathrm{pt})=0$，增广同态 ϵ_* 实际上是零映射，所以对于任意 A，实际上都有

$$K_1(A)\cong K_1(A^+)\cong \pi_0(U_\infty(A^+)).$$

不过，对这个陈述需要稍加小心。它在 KO-理论中不成立（因为 $KO^{-1}(\mathrm{pt})=0$ 已不再成立）。

注 8.3.4 以上讨论表明，现在有两种不同的方法描述 $K_2(\mathbb{C})=K^{-2}(\mathrm{pt})$。第一种是定义

$$K_2(\mathbb{C}):=K_0(C_0(\mathbb{R}^2)),$$

它被定义为 $K^0((\mathbb{R}^2)^+)=K^0(S^2)$ 的某个子群（增广同态的核）。

[33]译校注：上文 $M_{2m}(\mathbb{C})\subset M_n(A)$ 中的 n 没有在此固定；所用包含应取相同矩阵层 $M_{2m}(\mathbb{C})\subset M_{2m}(A)$，或再作角嵌入。

[34]译校注：此处 p 实际属于矩阵代数 $M_{2m}(S(A)^+)$；末尾原文印作 $[u]$，但 u 是一条酉道路，前面构造所取的左上端点块为 v，故这里对应的是 $[v]\in\pi_0(U_\infty(A))$。

另一方面，$K^0(\mathbb{R}^2) = K^{-1}(\mathbb{R}) = K_1(C_0(\mathbb{R}))$，而由以上讨论，

$$K_1(C_0(\mathbb{R})) \cong \pi_0(U_\infty(C(\mathbb{T}))),$$

因为 $C_0(\mathbb{R})^+ = C(\mathbb{T})$。

因此，这种情形下的“酉元描述”给出群同构

$$\ker(\epsilon_*) \subset K^0(S^2) \longrightarrow \pi_0(U_\infty(C(\mathbb{T}))) \cong [\mathbb{T}, U_\infty], \tag{8.4}$$

最后一个群由映射 $\mathbb{T} \to U_\infty$ 的同伦类组成，其群运算由同伦类的逐点乘法给出（这是描述 $\pi_0(U_\infty(C(\mathbb{T})))$ 的另一种更简短的方式）。

不难验证，这个同构就是定理 7.5.9 的粘合构造。若 $E \to S^2$ 是任意复向量丛，则可以在球面的上下两个半球 $S^2_\pm$ 上将其平凡化。在赤道 $\mathbb{T} = S^2_- \cap S^2_+$ 上，先施行一个平凡化的逆，再施行另一个平凡化，就得到映射

$$\mathbb{T} \times \mathbb{C}^n \longrightarrow GL_n(\mathbb{C}),$$

这样的映射确定唯一的同伦类 $u(E) \in [\mathbb{T}, GL_n(\mathbb{C})] \cong [\mathbb{T}, U_\infty]$。[35]

注意，$u([1])$ 是群 $[\mathbb{T}, U]$ 的零元。但是，$[1] \in K^0(S^2)$ 并不为零。因此，粘合构造直接给出群同态

$$K^0(S^2) \longrightarrow [\mathbb{T}, U_\infty],$$

它把平凡丛的类 $[1]$ 送到零，并把 Hopf 丛 $H \to S^2$ 的类 $[H] \in K^0(S^2)$ 映到酉元 $z\colon \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ 的类。特别地，它把

$$\beta := [H^*] - [1]$$

映到酉元 $\bar{z} \in C(\mathbb{T})$ 的类 $[\bar{z}]$。[36]

习题 8.3.5 设 $u \in U(A)$ 是含幺 C^*-代数 A 中的酉元。通过函数演算，它确定一个 $*$-同态

$$C(\mathbb{T}) \longrightarrow C(\mathrm{Spec}(u)) \longrightarrow A,$$

其中第一个映射把圆周 $\mathbb{T}$ 上的函数限制到 u 的谱上，第二个映射是关于 u 的函数演算。

Cayley 变换 $T\colon \mathbb{R} \to \mathbb{T}$ 为 $T(x) = (x - i)/(x + i)$。它把 $\mathbb{R}$ 的无穷远点映到 $1 \in \mathbb{T}$，并给出 $\mathbb{R}$ 与圆周的开子集 $\mathbb{T} - \{1\}$ 之间的自然识别。

由于理想有 $*$-代数包含映射 $C_0(\mathbb{T} - \{1\}) \subset C(\mathbb{T})$，得到 $*$-同态

$$\alpha_u\colon C_0(\mathbb{R}) \subset C(\mathbb{T}) \longrightarrow C(\mathrm{Spec}(u)) \longrightarrow A,$$

其中最后一个映射是函数演算。

由 K-理论的函子性，α_u 确定一个群同态

$$(\alpha_u)_*\colon K_1(C_0(\mathbb{R})) \longrightarrow K_1(A).$$

[35]译校注：原文所印映射的定义域为 $\mathbb{T} \times \mathbb{C}^n$、值域为 $GL_n(\mathbb{C})$，类型不一致；这里应区分平凡丛的自同构 $\mathbb{T} \times \mathbb{C}^n \to \mathbb{T} \times \mathbb{C}^n$ 与其对应的矩阵值函数 $\mathbb{T} \to GL_n(\mathbb{C})$。

[36]译校注：这里原文取对偶 Hopf 丛，写 $\beta = [H^*] - [1]$；前面取 $[H] - [1]$ 的 Bott 元与之相差符号。粘合方向、圆周参数方向与 Bott 元符号必须配套；以下习题 8.3.5 的等式应在一致的选择下理解，不能把这两种 β 无条件混同。

证明

$$(\alpha_u)_*(\beta) = [u],$$

其中 $\beta \in K_1(C_0(\mathbb{R})) = K^0(\mathbb{R}^2)$ 是 Bott 元。

由此推得，若 $\mathrm{Spec}(u) \subset \mathbb{T}$ 是圆周的真子集，则 $[u] = 0 \in K_1(A)$。（提示：酉元 $z|_{\mathrm{Spec}(u)} \in C(\mathrm{Spec}(u))$ 可由 $C(\mathrm{Spec}(u))$ 中的一条酉元道路连接到 1。）

8.4 长正合序列

现在建立与 C^*-代数的理想 $J \subset A$ 相联系的 K-理论长正合序列。为此，方便的做法是描述 K_0 的一个“相对”版本，它类似于前面讨论过的“K-理论三元组”。

定义 8.4.1 设 A 是含幺 C^*-代数，$J \subset A$ 是理想。令 $\pi\colon A \to A/J$ 为商映射。
一个*相对三元组*是三元组 (p, q, x)，其中对于某个 n，p, q 是 $M_n(A)$ 中的投影，$x \in M_n(A)$，且[a]

$$\pi(x)^*\pi(x) = p, \qquad \pi(x)\pi(x)^* = q.$$

若在 A 中有 $x^*x = p$ 且 $xx^* = q$，则称这个三元组*退化*。
三元组的*同伦*是 $M_n(A)$ 中的三条连续道路 p_t, q_t, x_t 所成的三元组，$t \in [0,1]$，使得对于所有 t，(p_t, q_t, x_t) 都是三元组。称两个端点 (p_0, q_0, x_0) 和 (p_1, q_1, x_1) 为*同伦的三元组*。

[a]译校注：这两个等式在商代数中成立；右边按类型应分别为 $\pi(p)$ 与 $\pi(q)$。原文略去了右边的 π，以下“模 J”等式也采用这种简写。

习题 8.4.2 证明，若 (p, q, x) 是相对三元组，$x' \in A$ 且 $x - x' \in J$，则 (p, q, x') 是与 (p, q, x) 同伦的相对三元组。（提示：直线同伦。）[37]

读者或许会看出，这与讨论非紧空间 X 的 K-理论时引入的 K-理论三元组 (E^0, E^1, ϕ) 相似。设 $U \subset X$ 为开子集，$\phi\colon E^0 \to E^1$ 是一个在 $X \setminus U$ 上为同构的向量丛映射。

这个三元组于是给出 $C_0(X)$ 的理想 $C_0(U)$ 的相对三元组，因为 $\phi|_{X\setminus U}$ 是两个丛之间的同构，从而确定投影 p_0, p_1 之间的 Murray–von Neumann 等价，其中 $E^i \cong \mathrm{Im}(p_i)$。[38]

例如，令 $X = \overline{\mathbb{D}}$ 为 $\mathbb{C}$ 中的闭单位圆盘，$z \in C(\overline{\mathbb{D}})$ 为通常的复变量，这里将其看成 $\overline{\mathbb{D}}$ 上平凡线丛 1 到自身的丛映射。

它在 $\partial\overline{\mathbb{D}}$ 上的限制是酉的，因此 $(1, 1, z)$ 给出 $C(\overline{\mathbb{D}})$ 的理想 $C_0(\mathbb{D})$ 的相对三元组。

定义 8.4.3 相对群 $K_0(A, A/J)$ 定义为：对相对三元组 (p, q, x) 的每个同伦类取一个生成元所成的自由交换群，再施加以下关系：

a) 对于任意一对三元组 (p_0, q_0, x_0) 和 (p_1, q_1, x_1)，

$$(p_0, q_0, x_0) + (p_1, q_1, x_1) = (p_0 \oplus p_1, q_0 \oplus q_1, x_0 \oplus x_1);$$

[37]译校注：对于 $M_n(A)$ 中的三元组，x' 也应取自 $M_n(A)$，差取自 $M_n(J)$；原文在此略写为 A, J。

[38]译校注：一般丛同构须先取极分解，才给出部分等距意义的 Murray–von Neumann 等价；若 X 非紧，还须按照紧支撑三元组使用添幺及相应无穷远数据，不能把任意丛直接写成 $C_0(X)$ 的矩阵代数中的投影。这里定义 8.4.1 的环境代数原本假设含幺。

b) 退化三元组为零。

注 8.4.4 设 A 是任意 C^*-代数，A^+ 是其添幺。则 A 是 A^+ 的理想，商映射为 $\epsilon\colon A^+ \to A^+/A \cong \mathbb{C}$。由定义，$K_0(A) = \ker(\epsilon_*)$，其中 $\epsilon_*\colon K_0(A^+) \to K_0(\mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}$ 是诱导的群同态。

定义映射

$$K_0(A^+, A^+/A) \longrightarrow K_0(A) \tag{8.5}$$

把 $M_n(A^+)$ 中元素组成的三元组 (p, q, x) 送到 $[p]-[q] \in K_0(A^+)$。由定义，元素 $\epsilon(x) =: v \in M_n(\mathbb{C})$ 是满足 $v^*v = \epsilon(p)$、$vv^* = \epsilon(q)$ 的部分等距，故 $[p] - [q] \in \ker(\epsilon_*)$，所以这个映射的值落在 $K_0(A)$ 中。

反过来，若 $[p] - [q] \in \ker(\epsilon_*) = K_0(A)$，其中 $p, q \in M_n(A^+)$，则 $M_n(\mathbb{C})$ 中的投影 $\epsilon(p), \epsilon(q)$ 确定 $\mathbb{C}$ 的同一个 K-理论类，因而秩相同。于是，存在部分等距 $z \in M_n(\mathbb{C})$，使 $z^*z = \epsilon(p)$ 且 $zz^* = \epsilon(q)$；所以，若 $x \in M_n(A^+)$ 是 x 在 ϵ 下的任意提升，则 (p, q, x) 是 A^+ 的理想 A 的相对三元组，并在式 (8.5) 下映到 $[p] - [q]$。因此此映射满射。单射性留待读者作为习题证明；结论是[39]

$$K_0(A) \cong K_0(A^+, A^+/A). \tag{8.6}$$

所以，通常的 K-理论是相对理论的特例。

习题 8.4.5 设 A, A' 是含幺 C^*-代数，$J \subset A$ 和 $J' \subset A'$ 是理想。则一个把 J 映入 J' 的 $*$-同态

$$\alpha\colon A \longrightarrow A'$$

诱导群同态

$$K_0(A, A/J) \longrightarrow K_0(A', A'/J').$$

设 $J \subset A$，且 A 含幺。则可以把 J^+ 识别为 A 的一个 C^*-子代数。包含映射把理想 J 映入 A，因此有一个诱导映射

$$K_0(J) \cong K_0(J^+, J^+/J) \longrightarrow K_0(A, A/J), \tag{8.7}$$

称为切除映射。(第一个同构是式 (8.6) 的一个特例。) [40]

我们将证明切除映射是同构。证明分为几个步骤。

与前面对非紧空间 K-理论三元组的讨论一样，首先证明，相对三元组中的第一个投影可以取成“平凡的”，而不改变相对三元组的类。

引理 8.4.6 A 的理想 J 的任意相对三元组，都等价于一个满足

$$p = \begin{bmatrix} 1_k & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in M_n(\mathbb{C}) \subset M_n(A)$$

的相对三元组，其中 k, n 为某些整数。

[39]译校注：“x 是 x 的提升”是原文记号笔误；应为 x 是前面部分等距 z 的提升，即 $\epsilon(x) = z$。

[40]译校注：按前文对含幺代数也另添单位的约定，$J^+ \to A$ 是 $(j, \lambda) \mapsto j + \lambda 1_A$；若 $J = A$，这不是单射。因此，原文的“识别为子代数”需 $1_A \notin J$，或在特殊情形单独处理。所需的自然同态及其诱导映射仍然存在。

证明. 为简便，设 (p,q,x) 是相对三元组，$p,q,x\in A$。注意，$(1-p,1-p,1-p)$ 是退化三元组。把它加到原来的三元组上，得到等价三元组 $(p\oplus 1-p,q',x')$，其中 q',x' 为某些元素。

利用旋转矩阵 $R_t=\begin{bmatrix}\cos t & -\sin t\\ \sin t & \cos t\end{bmatrix}$，构造三元组的同伦[41]

$$\left(\begin{bmatrix}p & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}+R_t\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1-p\end{bmatrix}R_t^*, R_tq'R_t^*, R_txR_t^*\right).$$

由于 $R_{\pi/2}=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ 把 $\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1-p\end{bmatrix}$ 共轭为 $\begin{bmatrix}1-p & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，在道路的 $t=\pi/2$ 端，得到所需类型的三元组；在道路的 $t=0$ 端，得到循环 $(p\oplus 1-p,q',x')$。结果得证。 □

引理 8.4.7 任意相对三元组都等价于形如 (p,q,x) 的三元组，其中 $x=up$，$u\in M_n(A)$ 是一个可由 $M_n(A)$ 中的酉元道路连接到恒等元的酉元，并且模 J 有 $upu^*=q$。

证明. 与习题 5.2.19 一样，设 (p,q,x) 是三元组。令

$$w=\begin{bmatrix}\pi(x) & 1-\pi(x)\pi(x)^*\\ \pi(x)^*\pi(x)-1 & \pi(x)^*\end{bmatrix}.$$

则 w 是 $M_2(A/J)$ 中的酉元，并可由 $M_2(A/J)$ 中的酉元道路连接到恒等元 $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$。由于从恒等元出发的酉元道路可沿 $\pi\colon A\to A/J$ 提升为 $M_2(A)$ 中从恒等元出发的酉元道路，得到一个可连接到恒等元、且满足 $\pi(u)=w$ 的酉元 $u\in A$。于是，模 J 计算有

$$u\begin{bmatrix}p & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x & 1-xx^*\\ x^*x-1 & x^*\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

因为模 J 有 $xp=x$，并且由模 J 的等式 $x^*x=p$，得到模 J 有 $(x^*x-1)p=0$。[42]

三元组

$$\left(\begin{bmatrix}p & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}q & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}x & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right)$$

是原循环的退化扰动，而且由刚才的计算，

$$\begin{bmatrix}x & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}-u\begin{bmatrix}p & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

[41]译校注：原式最后一项写 x 而非 x'，矩阵层已不一致；即便改为 x'，原式也一般不是相对三元组道路。例取 $J=0$、$p=q=x=1$，则第一项恒为 $\mathrm{diag}(1,0)$，而由所印后两项计算得到的初末投影随 R_t 旋转，不能满足定义 8.4.1。原引理是标准稳定化结论，但这里的旋转公式需要改用与 p 相适配的块酉元，不能直接按所印公式验证。

[42]译校注：本段的 $u\in A$ 按实际块矩阵构造应是 $u\in M_2(A)$；原三元组在 $M_n(A)$ 中时，应相应取 $M_{2n}(A)$。模 J 的等式也在这个矩阵层理解。

属于 J。因此，原来的三元组等价于

$$\left(\begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} q & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, u \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right).$$

模 J 有 $upu^* = q$，由 u 的构造可知，因为 u 模 J 等于 w。

引理得证。 □

引理 8.4.8 任意三元组 (p, q, pu)，其中 u 是 $M_n(A)$ 中可由酉元道路连接到恒等元的酉元，且 $upu^* = q$，都等价于形如 (p, q, p) 的三元组。

注意，若有形如 (p, q, p) 的三元组，则由定义必有 $p - q \in J$。

证明. 设 $(u_t)_{t\in[0,1]}$ 是满足 $u_1 = u$、$u_0 = 1$ 的酉元道路。则

$$(p, u_t^* u q u^* u_t, p u_t)$$

是一条三元组道路。当 $t = 0$ 时，得到 (p, uqu^*, p)；当 $t = 1$ 时，得到原三元组 (p, q, pu)。结果得证。[43] □

定理 8.4.9 对于含幺 C^*-代数 A 的任意理想 J，切除映射 (8.7) 是同构。

证明. 我们证明满射性，把单射性留作习题。

设 (p, q, x) 是相对三元组。由引理 8.4.6，它等价于一个满足 $p = \begin{bmatrix} 1_k & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的三元组；特别地，p 属于包含映射 $J^+ \to A$ 的像。其次，由引理 8.4.7，可以把三元组换成满足 $x = up$ 的三元组，其中 u 是 A 中可由酉元道路连接到恒等元的酉元；由引理 8.4.8，可以通过同伦移去酉元 u，得到形如 (p, q, p) 的三元组。投影 p 仍具有 $\begin{bmatrix} 1_m & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的形式，其中 m 为某个整数，因为在前面各步骤中，除了添入若干零以外，p 都没有改变。特别地，由于 $p - q \in J$。现在，由 $p = \begin{bmatrix} 1_m & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，$p, q$ 都属于包含映射 $J^+ \to A$ 的像。如所断言，切除映射把 $[p] - [q]$ 送到三元组 (p, q, x) 的类，因此切除映射满射。 □

8.5 长正合序列

利用切除同构，可以如下推得 C^*-代数 K-理论中长正合序列的存在性。

设 A 含幺，$J \subset A$ 是理想。令 $\alpha\colon K_0(A/A/J) \to K_0(A)$ 为群同态[44]

$$\alpha([(p, q, x)]) := [p] - [q] \in K_0(A).$$

[43] 译校注：原文这里把上引理的 up 改成 pu，所印道路也一般不满足相对三元组的初末投影条件。对于实际所需的 $x = up$、$upu^* = q \pmod J$，可用道路 $(p, u_t^* q u_t, u_t^* u p)$，其终点为 $(p, u^* q u, p)$，且终点第二投影模 J 等于 p。因此移去酉元时第二投影通常也改变；原文终点仍记作 q 应理解为重新命名，不能要求保持原 q。正文保留原式以便核对。

[44] 译校注：定义域原文印作 $K_0(A/A/J)$；由相对三元组及下引理，应为 $K_0(A, A/J)$。

引理 8.5.1 群序列

$$K_0(A, A/J) \xrightarrow{\alpha} K_0(A) \xrightarrow{\pi_*} K_0(A/J)$$

在中间正合。

证明. 显然, $\pi_* \circ \alpha$ 是零同态, 故 $\operatorname{ran}(\alpha) \subset \ker(\pi_*)$。为证明反向包含, 设 $[p]-[q] \in K_0(A)$, 其中 p, q 是某个 $M_n(A)$ 中的投影, 并满足 $\pi_*([p]-[q]) = 0$。由习题 8.1.6, 对于某个 k, $\pi(p) \oplus 1_k$ 与 $\pi(q) \oplus 1_k$ Murray–von Neumann 等价, 故存在 $z \in M_{n+k}(A/J)$, 使 $z^*z = \pi(p) \oplus 1_k$、$zz^* = \pi(q) \oplus 1_k$。取 z 的任意提升 $x \in M_{n+k}(A)$。则 (p, q, x) 是三元组, 且 $\alpha([(p, q, x)]) = [p] - [q]$。[45] □

推论 8.5.2 设 J 是含幺 C^*-代数 A 的理想。则群序列

$$K_0(J) \longrightarrow K_0(A) \longrightarrow K_0(A/J)$$

在中间正合。

由切除定理, 证明是容易的。

设 F 是从 C^*-代数及 C^*-代数同态构成的范畴到交换群范畴的任意函子。因为 F 是函子, C^*-代数中理想的包含映射 $i\colon J \to A$ 确定一个群同态序列

$$F(J) \xrightarrow{F(i)} F(A) \xrightarrow{F(\pi)} F(A/J).$$

若这个群同态序列在中间正合, 则称函子为半正合的。若对于任意一对同伦的 $*$-同态 $\alpha, \beta\colon A \to B$, 都有 $F(\alpha) = F(\beta)$, 则称函子为同伦不变的。

至此, 我们已经证明函子 K_0 既同伦不变, 又半正合。

我们将证明, 任意半正合且同伦不变的函子都确定形如

$$\begin{aligned} F(J) &\xrightarrow{F(i)} F(A) \xrightarrow{F(\pi)} F(A/J) \\ &\xrightarrow{\delta} F(SJ) \xrightarrow{F(Si)} F(SA) \xrightarrow{F(S\pi)} F(S(A/J)) \\ &\xrightarrow{\delta} F(S^2J) \xrightarrow{F(S^2i)} F(S^2A) \xrightarrow{F(S^2\pi)} F(S^2(A/J)) \xrightarrow{\delta} \cdots \end{aligned} \tag{8.8}$$

的长正合序列。[46]

特别地, 这将适用于函子 K_0。

令 $\pi\colon A \to A/J$ 为商映射。定义两个辅助的 C^*-代数。令

$$\begin{aligned} C_\pi &:= \{(a, f) \in A \oplus C([0,1], A/J) \mid f(0) = 0,\ f(1) = \pi(a)\}, \\ Q &:= \{f\colon [0,1] \to A \mid f(0) \in J\}, \end{aligned} \tag{8.9}$$

称为 π 的映射锥。[47]

[45] 译校注: 末句的三元组按矩阵层应为 $(p \oplus 1_k, q \oplus 1_k, x)$; 原文略去两个稳定化投影。它在 α 下的像仍为 $[p] - [q]$。

[46] 译校注: 对于一般协变、同伦不变、半正合函子, 映射锥所给的通常序列方向为 $\cdots \to F(SA) \to F(S(A/J)) \to F(J) \to F(A) \to F(A/J)$。原式 (8.8) 把连接方向写成 $F(A/J) \to F(SJ)$, 不能仅由这两个假设得到这种方向; 后面的 K 群序列 (8.20) 采用 $K_{i+1}(A/J) \to K_i(J)$ 的降次数方向。这里保留原式。

[47] 译校注: 映射锥是其中的 C_π; Q 是辅助道路代数, 其定义中的 f 应要求连续。

显然有一个把元素映为常值函数的包含映射 $i\colon J \to Q$。还有映射 $\rho\colon Q \to J$，定义为 $\rho(f) := f(0)$。显然 $\rho \circ i = \mathrm{id}_J$。另一方面，

$$\iota_t(f)(s) := f(ts)$$

给出 $i \circ \rho$ 与恒等同态 $Q \to Q$ 之间的同伦。也就是说，i 与 ρ 互为同伦逆。

令 $k\colon J \to C_\pi$ 为包含映射 $j(a) := (a, 0)$。[48]

引理 8.5.3 k 诱导同构 $k_*\colon K_*(J) \to K_*(C_\pi)$。

证明. 考虑映射

$$\alpha\colon Q \longrightarrow C_\pi, \qquad \alpha(f) = (f(1), \pi \circ f). \tag{8.10}$$

注意，由于 $f(0) \in J$，有 $(\pi \circ f)(0) = 0$。α 的核是理想 $\{f \in Q \mid f(1) = 0,\ \pi \circ f = 0\}$，这样的 f 取值于 J。由此得到

$$\ker(\alpha) \cong C_0((0,1], J),$$

这是可缩的 C^*-代数（习题 8.1.26）。群序列

$$K_0(\ker(\alpha)) \longrightarrow K_0(Q) \longrightarrow K_0(C_\pi) \tag{8.11}$$

在中间正合，而由上述讨论，$K_0(\ker(\alpha))$ 是零群。因此

$$\alpha_*\colon K_0(Q) \longrightarrow K_0(C_\pi)$$

是单射。

现在，复合

$$J \xrightarrow{i} Q \xrightarrow{\alpha} C_\pi$$

等于 k。故 $k_* = \alpha_* \circ i_*$，其中 i_* 是同构，而 α_* 是单射。因此 k_* 是单射。

对于 k_* 的满射性，注意 k 实际上把 J 嵌入为 C_π 的一个理想。它是映射

$$\beta\colon C_\pi \longrightarrow C((0,1], A/J), \qquad \beta(a, f) := f$$

的核。得到一个群序列

$$K_0(J) \xrightarrow{k_*} K_0(C_\pi) \longrightarrow K_0\big[C((0,1], A/J)\big], \tag{8.12}$$

而 $K_0[C_0((0,1], A/J)]$ 是零群，因为 $C_0((0,1], A/J)$ 可缩。这表明 k_* 满射。[49] □

注意，$S(A/J) := \{f\colon [0,1] \to A/J \mid f(0) = f(1) = 0\}$ 是 C_π 的理想。以 $s\colon S(A/J) \to C_\pi$ 表示包含映射。

[48] 译校注：此处原文写 $j(a)$，与本句及下文的映射名 k 不一致；所指为 $k(a) = (a, 0)$。

[49] 译校注：β 的值域及式 (8.12) 末项原文漏下标 0；映射锥中的函数在 0 端消失，所用商代数应为 $C_0((0,1], A/J)$，下一句也明确用了这个可缩代数。

定义 8.5.4 连接同态或边界同态

$$\partial\colon K_1(A/J) \longrightarrow K_0(J)$$

定义为复合

$$K_1(A/J) := K_0(S(A/J)) \xrightarrow{s_*} K_0(C_\pi) \xrightarrow{k_*^{-1}} K_0(J), \tag{8.13}$$

其中第一个映射由包含映射 $s\colon S(A/J) \to C_\pi$ 诱导，第二个映射是由包含映射 $k\colon J \to C_\pi$ 诱导的群同构 $k_*\colon K_0(J) \to K_0(C_\pi)$ 的逆。

现在取扩张 $0 \to J \to A \to A/J \to 0$。它产生群及群同态的序列

$$K_0(J) \xrightarrow{j_*} K_0(A) \xrightarrow{\pi_*} K_0(A/J), \tag{8.14}$$

此序列在中间正合。

序列 $0 \to C_0(\mathbb{R}) \otimes J \to C_0(\mathbb{R}) \otimes A \to C_0(\mathbb{R}) \otimes A/J \to 0$ 仍然正合；记 $C_0(\mathbb{R}) \otimes J = SJ$，其他项类似，得到群序列

$$K_0(SJ) \longrightarrow K_0(SA) \longrightarrow K_0(S(A(A/J))), \tag{8.15}$$

由定义可写成

$$K_1(J) \xrightarrow{j_*} K_1(A) \xrightarrow{\pi_*} K_1(A/J). \tag{8.16}$$

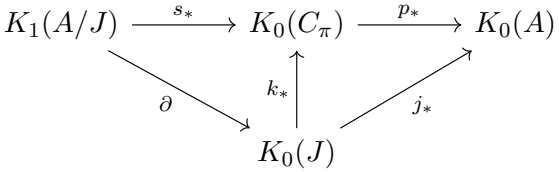
它在中间正合。[50]

接着用边界映射 (8.13) 把式 (8.16) 的末端与式 (8.14) 连接，得到拼接后的序列

$$\begin{aligned} K_1(J) \xrightarrow{j_*} K_1(A) \xrightarrow{\pi_*} K_1(A/J) \xrightarrow{\partial} K_0(J) \\ \xrightarrow{j_*} K_0(A) \xrightarrow{\pi_*} K_0(A/J). \end{aligned} \tag{8.17}$$

引理 8.5.5 对于式 (8.17)，有 $\ker(\partial) = \operatorname{ran}(\pi_*)$ 且 $\operatorname{ran}(\partial) = \ker(j_*)$。

证明. 考虑交换图



这里，s 是由 $S(A/J)$ 作为 C_π 的理想的包含映射 $s\colon S(A/J) \to C_\pi$ 诱导的映射，p_* 由核为 s 的像的映射 $C_\pi \to A$ 诱导，而 $k\colon J \to C_\pi$ 是把元素映为常值函数的包含映射。

由定义，此图交换。顶行在中间正合，因为它来自 C^*-代数的短正合序列。现在显然有 $\operatorname{ran}(\partial) = \ker(j_*)$，正如所断言。

再考虑正合序列

$$0 \longrightarrow S(A/J) \xrightarrow{s} C_\pi \xrightarrow{q} A \longrightarrow 0, \tag{8.18}$$

[50]译校注：式 (8.15) 末项的 $S(A(A/J))$ 为原文多印的 $A($；按上文及式 (8.16)，应为 $S(A/J)$。

其中 $q(a,f)=a$。它产生连接映射 ∂'，置于序列

$$\begin{aligned} K_1(S(A/J)) \longrightarrow K_1(C_\pi) \longrightarrow K_1(A) \\ \xrightarrow{\partial'} K_0(S(A/J)) \xrightarrow{s_*} K_0(C_\pi) \longrightarrow K_0(A). \end{aligned} \tag{8.19}$$

由已经证明的结论，$\operatorname{ran}(\partial')=\ker(s_*)$；而由定义，$\ker(s_*)=\ker(\partial)$，所以得到

$$\ker(\partial)=\operatorname{ran}(\partial').$$

但是，作为从 $K_1(A)$ 到 $K_1(A/J)$ 的映射，∂' 就等于 π_*。结果得证。 □

定理 8.5.6 设 J 是 C^*-代数 A 的理想。则对于每个 $i=0,1,\ldots$，存在连接同态 $\partial\colon K_{i+1}(A/J)\to K_i(A)$，使群及群同态的序列

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow K_2(J) \xrightarrow{i_*} K_2(A) \xrightarrow{\pi_*} K_0(A/J) \\ \xrightarrow{\partial} K_1(J) \xrightarrow{i_*} K_1(A) \xrightarrow{\pi_*} K_1(A/J) \\ \xrightarrow{\partial} K_0(J) \xrightarrow{i_*} K_0(A) \xrightarrow{\pi_*} K_0(A/J) \end{aligned} \tag{8.20}$$

正合（对于右端点没有已知结论），并具有如下自然性。[a]
若 $\phi\colon A_1\to A_2$ 是把理想 $J_1\subset A_1$ 映入 A_2 中理想 J_2 的 $*$-同态，则图

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & K_{i+1}(J_1) & \longrightarrow & K_{i+1}(A_1) & \longrightarrow & K_{i+1}(A_1/J_1) & \longrightarrow & K_{i-1}(J_1) & \longrightarrow & K_{i-1}(A) & \longrightarrow \cdots \\ & \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow & & & \\ \cdots & K_{i+1}(J_2) & \longrightarrow & K_{i+1}(A_2) & \longrightarrow & K_{i+1}(A_2/J_2) & \longrightarrow & K_{i-1}(J_2) & \longrightarrow & K_{i-1}(A_2) & \longrightarrow \cdots \end{array} \tag{8.21}$$

交换，顶行和底行分别为与理想 $J_1\subset A_1$、$J_2\subset A_2$ 相联系的长正合序列。[b]

[a] 译校注：原文连接映射的值域印作 $K_i(A)$，应为 $K_i(J)$；式 (8.20) 第一行末项原印 $K_0(A/J)$，在本长序列位置应为 $K_2(A/J)$。Bott 周期性将在后文证明，这里不能据此先把次数 2 写成 0。

[b] 译校注：原图从 $i+1$ 直接跳到 $i-1$，遗漏了次数 i；连接同态应降一次，故这里的 $K_{i-1}(J_r), K_{i-1}(A_r)$ 应相应为 $K_i(J_r), K_i(A_r)$。原顶行末项的 A 未带下标 1。原图次数、记号及所画箭头保留。

连接同态的显式描述

本节最后，对与理想 $J\subset A$ 相联系的定义 8.5.4 中的连接同态

$$\delta\colon K_1(A/J):=K_0(S(A/J))\longrightarrow K_0(J)$$

给出一个相当具体的描述。

假设 A 含幺，于是通过乘以 A 的单位元，自然有 $\mathbb{C}\subset A$。商映射含幺，因此 A/J 中也有一个 $\mathbb{C}$ 的副本。

把 $S(A/J)$ 看成满足 $f(0)=f(1)=0$ 的连续函数 $f\colon[0,1]\to A/J$ 所成的 C^*-代数。则它的添幺 $S(A/J)^+$ 是满足 $f(0)=f(1)\in\mathbb{C}\subset A/J$ 的连续函数 $f\colon[0,1]\to A/J$ 所成的 C^*-代数。

另一方面，映射锥 C_π 是直和 $A\oplus C([0,1],A/J)$ 中满足 $f(0)=0$ 和 $f(1)=\pi(a)$ 的二

元组 (a,f) 所成的 C^*-代数。它的添幺 C_π^+ 由二元组 (a,f) 组成，其中 $f\colon [0,1]\to A/J$ 满足 $f(0)\in\mathbb{C}\subset A/J$ 且 $f(1)=\pi(a)$。如上所述，有自然的单射 $*$-同态 $s\colon S(A/J)\to C_\pi$；它典范地延拓为 $*$-同态

$$s\colon S(A/J)^+\longrightarrow C_\pi^+,\qquad s(f)=(f(0),f). \tag{8.22}$$

注意，在这个公式中 $f(0)=f(1)\in\mathbb{C}$，故 $s(f)$ 属于 C_π^+。边界映射的另一个组成部分是包含映射 $k\colon J\to C_\pi$。它延拓为 $*$-同态

$$k\colon J^+\longrightarrow C_\pi^+,\qquad k(a):=(a,\pi(a)), \tag{8.23}$$

这里把 $a\in J^+$ 理解为 A 的 C^*-子代数中的元素。注意，商映射 π 在 J^+ 上的限制的核恰为 J。

现在取投影 $p\in S(A/J)^+$。它是一个投影环路：连续的投影值映射 $p\colon[0,1]\to A/J$，满足 $p(0)=p(1)=\lambda\in\mathbb{C}$。由投影的道路提升性质，$p$ 可沿商映射 $\pi\colon A\to A/J$ 提升为 A 中投影组成的道路

$$\widetilde{p}\colon[0,1]\longrightarrow A,$$

使 $\widetilde{p}(1)=\lambda$。已知 $\pi(\widetilde{p}(0))=p(0)=\lambda$，所以 $\widetilde{p}(0)-\lambda$ 在商映射 $\pi\colon J^+\to A$ 下映到零，故 $\widetilde{p}(0)-\lambda\in J$，从而 $\widetilde{p}(0)\in J^+$。[51]

置

$$\mathrm{Twist}(p):=[\widetilde{p}(0)]\in K_0(J^+). \tag{8.24}$$

现在考虑 $[p]$ 在 $s_*\colon K_0(S(A/J)^+)\to K_0(C_\pi^+)$ 下的像。由定义，见 8.5.4，类 $s_*([p])$ 是 C_π^+ 中由元素

$$(p(0),p)\in C_\pi^+$$

给出的投影之类。

另一方面，考虑式 (8.23) 给出的映射 $k\colon J^+\to C_\pi^+$。由定义，$k_*([\widetilde{p}(0)])\in K_0(C_\pi^+)$ 是投影 $(\widetilde{p}(0),p(0))\in C_\pi^+$ 的类。

引理 8.5.7 采用上述记号，C_π^+ 中的投影 $(\widetilde{p}(0),p(0))$ 与 $(p(0),p)$ 同伦。特别地，

$$k_*([\widetilde{p}(0)])=s_*([p])\in K_0(C_\pi^+).$$

证明. 设 $q_s\in C_\pi^+$ 是投影 $q_s:=(\widetilde{p}(s),p_s)$，其中 $p_s\colon[0,1]\to A/J$ 是投影值映射 $p_s(t):=p(ts)$。对于每个 $s\in[0,1]$，有 $\pi(\widetilde{p}(s))=p(s)=p_s(1)$；此外，$p_s(0)=p(0)\in\mathbb{C}$，故 q_s 确实属于 C_π^+。显然它是投影。当 $s=0$ 时，由于 p_0 是常值函数 $p(0)$，得到投影

$$(\widetilde{p}(0),p(0));$$

当 $s=1$ 时，由 $p_1=p$，得到

$$(\widetilde{p}(1),p).$$

此外，由构造，$\widetilde{p}(1)=p(1)=p(0)\in\mathbb{C}$，所以道路的两个端点就是给定的两个投影，正如所断言。 □

[51] 译校注：本句所称商映射原印 $\pi\colon J^+\to A$，应为商映射 $A\to A/J$ 在 J^+ 上的限制；$J^+\to A$ 自然映射本身不是这里用来取核的商映射。

现在设 $p, q \in S(A/J)^+$ 是投影，满足 $[p]-[q] \in K_0(S(A/J)) = \ker(\epsilon_*)$，其中 $\epsilon\colon S(A/J)^+ \to \mathbb{C}$ 是通常的增广映射。

我们断言

$$\delta([p]-[q]) = \mathrm{Twist}(p) - \mathrm{Twist}(q) \in K_0(J).$$

事实上，由引理 8.5.7，

$$\begin{aligned} s_*([p]-[q]) &= s_*([p]) - s_*([q]) = k_*([\widetilde{p}(0)]) - k_*([\widetilde{q}(0)]) \\ &= k_*\big(\mathrm{Twist}(p) - \mathrm{Twist}(q)\big), \end{aligned}$$

因而得到

$$\delta([p]-[q]) := (k_*^{-1} \circ s_*)([p]-[q]) = \mathrm{Twist}(p) - \mathrm{Twist}(q).$$

把论证推广到投影为矩阵值的情形是例行的，留待读者完成。事实上，在上述论证中简单地把 A 换为 $M_n(A)$、J 换为 $M_n(J)$，等等，实质上就得到这一推广。

定理 8.5.8 设 $J \subset A$ 是理想，A 含幺。设 $p\colon [0,1] \to M_n(A/J)$ 是连续投影值映射，满足 $p(0) = p(1) \in M_n(\mathbb{C}) \subset M_n(A/J)$。设 $\widetilde{p}(1)$ 是 $p(1) \in M_n(\mathbb{C})$ 到 $M_n(A)$ 的一个提升，并设 $\widetilde{p}\colon [0,1] \to M_n(A)$ 是道路 p 的提升，其 $\widetilde{p}(1)$ 按前句预先给定。则 $\widetilde{p}(0) \in J^+ \subset A$；若

$$\mathrm{Twist}(p) := [\widetilde{p}(0)] \in K_0(J^+),$$

则连接映射

$$\delta\colon K_1(A/J) \longrightarrow K_0(J)$$

对于任意群元素 $[p]-[q] \in K_1(A/J)$，满足[a]

$$\delta([p]-[q]) = \mathrm{Twist}(p) - \mathrm{Twist}(q).$$

[a]译校注：矩阵情形的 $\widetilde{p}(0)$ 应属于 $M_n(J^+)$。此外，前面的论证指定终端为典范标量提升 $\widetilde{p}(1) = p(1)$；若任取投影提升，其相对 K 类可额外改变，不能无条件保留所写边界公式。例如常值零环路可选 J 中非零投影作常值提升。故本定理应继续使用前文指定的标量矩阵终端，或相应扣除所选终端的贡献。

习题 8.5.9 Mischenko 元 β 在圆周 $\mathbb{T}$ 上定义一个典范的向量丛环路；$\mathbb{T}$ 是闭圆盘 $\overline{\mathbb{D}}$ 的边界。由于 $\mathbb{D}^+ \cong S^2$ 是二维球面，有

$$\mathrm{Twist}(\beta) \in K^0(S^2).$$

证明 $\mathrm{Twist}(\beta) = [H]$ 是 Hopf 丛的类。

最后，通过把 $K_1(A/J)$ 描述为 A/J（上的矩阵代数）中酉元的等价类，来描述连接映射

$$\delta\colon K_1(A/J) \longrightarrow K_0(J),$$

以完成本节。

引理 8.5.10 若 A 是含幺 C^*-代数，$a \in A$ 且 $\|a\| \leq 1$，则

$$w := \begin{bmatrix} a & -(1-aa^*)^{1/2} \\ (1-a^*a)^{1/2} & a^* \end{bmatrix} \tag{8.25}$$

是 $M_2(A)$ 中的酉元。

证明. 利用等式

$$a(1-a^*a)^{1/2} = (1-aa^*)^{1/2}a$$

直接计算即得（见习题 3.5.11）。 □

现在设 $w \in M_n(A/J)$ 是酉元。需要描述对应的 $K_0(SA)$ 循环，并描述它的扭转，后者是 $K_0(J)$ 的循环，因此计算分为两步。首先，回顾命题 8.3.2 的证明，需要找到一条酉元道路 $w\colon [0,1] \to M_{2n}(A/J)$，满足[52]

$$w(0) = \begin{bmatrix} w & 0 \\ 0 & w^* \end{bmatrix}, \qquad w(1) = \begin{bmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 1_n \end{bmatrix}. \tag{8.26}$$

由此，令

$$p_t := w(t) \begin{bmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0_n \end{bmatrix} w(t)^*,$$

得到 $M_{2n}(A)$ 中的投影环路。

第二步，按定义，扭转 Twist(p) 由把 A/J 中的这条投影道路提升为 A 中的投影道路得到，起点为 $\begin{bmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0_n \end{bmatrix} \in M_n(J^+) \subset M_n(A)$。[53]

不过，这两步可以相当有效地同时完成。设 $a \in M_n(A)$ 是 $u \in M_n(A/J)$ 的任意满足 $\|a\| \leq 1$ 的提升。置

$$a_t := t \cdot 1_n + (1-t) \cdot a \in M_n(A).$$

则 $\|a_t\| \leq 1$，所以

$$u(t) := \begin{bmatrix} a_t & -(1-a_ta_t^*)^{1/2} \\ (1-a_t^*a_t)^{1/2} & a_t^* \end{bmatrix} \tag{8.27}$$

是 $M_{2n}(A)$ 中的酉元。注意，$\pi(a_0) = \pi(a) = u$，且 $u_1 = \begin{bmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 1_n \end{bmatrix} = 1_{2n}$。因此，道路 $w := \pi \circ u\colon [0,1] \to M_{2n}(A/J)$ 满足式 (8.26) 的要求。得到 $M_{2n}(A/J)$ 中的投影环路

$$p_t := w(t) \begin{bmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0_n \end{bmatrix} w(t)^*.$$

但是，这个环路已有现成的提升，即 $M_{2n}(A)$ 中从 $\begin{bmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0_n \end{bmatrix}$ 出发的投影道路 $\widetilde{p}_t$，因为可以

[52]译校注：本段原称 $K_0(SA)$，按 w 所在商代数应为 $K_0(S(A/J))$。原文先用 w 表示酉元及道路，后文又以 u 表示给定酉元；下文保留这些记号变化。

[53]译校注：上一段环路仍在 $M_{2n}(A/J)$ 中，原文漏商；本段显示的投影是 $2n \times 2n$，矩阵层应为 M_{2n}。所谓起点指从参数 $t=1$ 的规定终端开始提升，见下文 $\widetilde{p}(1)$。

置

$$\widetilde{p}(t) := u(t) \begin{bmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0_n \end{bmatrix} u(t)^*,$$

其中 $u(t)$ 是式 (8.27) 中的酉元道路。

这条提升道路的端点为

$$\widetilde{p}(1) = \begin{bmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0_n \end{bmatrix}$$

以及

$$\begin{aligned} \widetilde{p}(0) &= \begin{bmatrix} a & -(1-aa^*)^{1/2} \\ (1-a^*a)^{1/2} & a^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a^* & (1-a^*a)^{1/2} \\ -(1-aa^*)^{1/2} & a \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} aa^* & a(1-a^*a)^{1/2} \\ (1-a^*a)^{1/2} & 1-aa^* \end{bmatrix}, \end{aligned} \tag{8.28}$$

它是 $M_{2n}(A)$ 中的投影。由定义，[54]

$$\mathrm{Twist}(p) = [\widetilde{p}(0)] - [1_n] \in K_0(J^+).$$

我们已经证明了以下结果。

定理 8.5.11 设 $u \in M_n(A/J)$ 是代表类 $[u] \in K_1(A/J)$ 的酉元。设 $a \in M_n(A)$ 满足 $\|a\| \le 1$、$\pi(a) = u$。置

$$q := \begin{bmatrix} aa^* & a(1-a^*a)^{1/2} \\ (1-a^*a)^{1/2}a^* & 1-a^*a \end{bmatrix} \in M_{2n}(A). \tag{8.29}$$

则 q 是 $M_{2n}(J^+)$ 中的投影，满足 $\pi(q) = \begin{bmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0_n \end{bmatrix} \in M_{2n}(A/J)$，并且有

$$\delta([u]) = [q] - [1_n] \in K_0(J),$$

其中 $\delta\colon K_1(A/J) \to K_0(J)$ 是长正合序列中的连接映射。

8.6 连接同态的例子

首先考虑 C^*-代数正合序列的一个极其重要的例子，即序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K}(H) \longrightarrow \mathbb{B}(H) \longrightarrow \mathcal{Q}(H) \longrightarrow 0,$$

[54] 译校注：式 (8.28) 原印最后一个矩阵的左下角漏 a^*、右下角应为 $1-a^*a$；直接块乘得到下定理的式 (8.29)。此外，式 (8.24) 把 $\mathrm{Twist}(p)$ 定义为未减秩的 $[\widetilde{p}(0)]$，此处原文改用已减去常值基准投影的类；两者应区分。这里的 $[1_n]$ 按稳定化指 $\mathrm{diag}(1_n, 0_n)$ 的类。

其中 $\mathcal{Q}(H) = \mathbb{B}(H)/\mathcal{K}(H)$ 是 Calkin 代数。这个正合序列产生 K-理论群的长正合序列；注意 $K_i(\mathcal{K}) \cong K_i(\mathbb{C})$，它具有形式

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow K_2(\mathbb{C}) \longrightarrow K_2(\mathbb{B}) \longrightarrow K_2(\mathcal{Q}) \xrightarrow{\delta} \\ K_1(\mathbb{C}) \longrightarrow K_1(\mathbb{B}) \longrightarrow K_1(\mathcal{Q}) \xrightarrow{\delta} \\ K_0(\mathbb{C}) \longrightarrow K_0(\mathbb{B}) \longrightarrow K_0(\mathcal{Q}). \end{aligned} \tag{8.30}$$

现阶段，我们关心连接映射 δ 的计算。利用同构 $K_0(\mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}$，这些连接映射中的第一个归结为群同态

$$\delta\colon K_1(\mathcal{Q}) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

为显式计算它，先证明一个一般引理。

引理 8.6.1 设 A 含幺，$J \subset A$ 是理想。
设 $u \in M_n(A/J)$，且 u 可提升为部分等距 $v \in M_n(A)$。则

$$\delta([u]) = [1 - v^*v] - [1 - vv^*] \in K_0(J),$$

其中 $\delta\colon K_1(A/J) \to K_0(J)$ 是前一节的连接映射。[a]

[a]译校注：这里须沿用前一节的假设，即 u 为酉元；否则 $[u] \in K_1(A/J)$ 及 $1 - v^*v, 1 - vv^* \in M_n(J)$ 都没有所需含义。原文没有在本引理中重写“酉元”。

证明. 由定理 8.5.11，$\delta([u]) = [q] - [1_n]$，其中

$$q = \begin{bmatrix} vv^* & v(1 - v^*v)^{1/2} \\ (1 - v^*v)^{1/2}v^* & 1 - v^*v \end{bmatrix} \in M_{2n}(A).$$

由于 v 是部分等距，$(1 - v^*v)^{1/2} = 1 - v^*v$ 是到 v 的核的投影，所以矩阵 q 的非对角元均为零。得到

$$\begin{aligned} [q] - [1_n] &= [vv^*] + [1 - v^*v] - [1_n] \\ &= [1 - v^*v] - [1 - vv^*], \end{aligned}$$

正如所断言。 □

引理 8.6.2 若 $u \in \mathcal{Q}$ 是酉元，则 u 有一个到 $\mathbb{B}(H)$ 的部分等距提升。

证明. 设 $a \in \mathbb{B}$ 是 u 的任意提升。它有极分解 $a = v|a|$，其中 v 是从 $\ker(a)^\perp$ 到 $\overline{\operatorname{ran}(a)}$ 的部分等距。若 $\pi\colon \mathbb{B} \to \mathcal{Q}$ 是商映射，则

$$u = \pi(a) = \pi(v)\pi(|a|).$$

由定义，投影 vv^*、v^*v 满足

$$a \cdot v^*v = a, \qquad vv^* \cdot a = a.$$

因此，把这些等式投到 Calkin 代数，得到

$$u\cdot\pi(v)^*\pi(v)=u,\qquad \pi(v)\pi(v)^*\cdot u=u\in\mathcal{Q}.$$

由于 u 是酉元，得到

$$\pi(v)^*\pi(v)=1,\qquad \pi(v)\pi(v)^*=1.$$

故 $\pi(v)$ 是 Calkin 代数中的酉元，因而 $\pi(|a|)$ 也是酉元，同时还是正元。C^*-代数中的正酉元必等于 1。因此 $u=\pi(v)$。

所以，v 给出了所需的 u 到 $\mathbb{B}$ 的部分等距提升。 □

推论 8.6.3 设 H 是可分 Hilbert 空间，$\mathcal{Q}=\mathbb{B}(H)/\mathcal{K}(H)$ 是 H 的 Calkin 代数。设 u 是某个 $M_n(\mathcal{Q})$ 中代表类 $[u]\in K_1(\mathcal{Q})$ 的酉元。把 u 提升为有界算子

$$T\colon H\oplus\cdots\oplus H\longrightarrow H\oplus\cdots\oplus H.$$

则 T 是 Fredholm 算子，且

$$\delta([u])=\operatorname{Index}(T)\in K_0(\mathcal{K})\cong\mathbb{Z},$$

其中 $\delta\colon K_1(\mathcal{Q})\to K_0(\mathcal{K})\cong\mathbb{Z}$ 是正合序列

$$0\longrightarrow\mathcal{K}\longrightarrow\mathbb{B}\longrightarrow\mathcal{Q}\longrightarrow 0$$

的连接同态。

证明. 由于 $M_n(\mathcal{Q}(H))\cong\mathcal{Q}(H\oplus\cdots\oplus H)$，为简便，可以从一开始就假设 $u\in\mathcal{Q}$。若 T 是 u 到 $\mathbb{B}(H)$ 的提升，则 T 本质酉，因而是 Fredholm 算子。所以其 Fredholm 指标 $\operatorname{Index}(T)\in\mathbb{Z}$ 良定义，且与提升的选择无关。

由引理 8.6.2，可以找到部分等距提升 T。由引理 8.6.1，

$$\begin{aligned}\delta([u])&=[1-T^*T]-[1-TT^*]\\&=[\mathrm{pr}_{\ker(T)}]-[\mathrm{pr}_{\ker(T^*)}]\in K_0(\mathcal{K}).\end{aligned}$$

同构 $K_0(\mathcal{K})\cong\mathbb{Z}$ 把 $[\mathrm{pr}_{\ker(T)}]-[\mathrm{pr}_{\ker(T^*)}]$ 映到整数之差

$$\dim\ker(T)-\dim\ker(T^*)=\operatorname{Index}(T),$$

正是所需结论。 □

推论 8.6.4 设 $\delta\colon K^{-1}(\mathbb{T})\to K_0(\mathcal{K})\cong\mathbb{Z}$ 是 Toeplitz 扩张

$$0\longrightarrow\mathcal{K}\longrightarrow\mathcal{T}\longrightarrow C(\mathbb{T})\longrightarrow 0$$

的连接同态。若 $u\in M_n(C(\mathbb{T}))$ 是酉元，把它提升为 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上 Toeplitz 算子组成的矩阵，并

令

$$T_u\colon \ell^2(\mathbb{N})\oplus\cdots\oplus\ell^2(\mathbb{N})$$

为对应的广义 Toeplitz 算子。则 T 是 Fredholm 算子，且

$$\delta([u])=\operatorname{Index}(T_u),$$

其中 $\operatorname{Index}(T_u)$ 是 T_u 的 Fredholm 指标。[a]

[a]译校注：原文在 T_u 后只印出了其作用空间，没有箭头及陪域；所指是该直和空间到自身的算子。下一句的 T 即 T_u。

证明. 有 C^*-代数及同态的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{T} & \longrightarrow & C(\mathbb{T}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle i} & & \downarrow{\scriptstyle \tau} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathbb{B} & \longrightarrow & \mathcal{Q} & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{8.31}$$

映射 $i\colon \mathcal{T}\to\mathbb{B}$ 是自然的包含映射；映射 $\tau\colon C(\mathbb{T})\to\mathcal{Q}$ 把 $f\in C(\mathbb{T})$ 映到

$$T_f\in \mathbb{B}(\ell^2(\mathbb{N}))/\mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{N}))\cong\mathcal{Q}(\ell^2(\mathbb{N}))$$

中的像。

由连接映射关于 $*$-同态的自然性，图

$$\begin{array}{ccc} K^{-1}(\mathbb{T}) & \xrightarrow{\ \delta\ } & K_0(\mathcal{K})=\mathbb{Z} \\ \downarrow{\scriptstyle \tau_*} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ K_1(\mathcal{Q}) & \xrightarrow{\ \delta\ } & K_0(\mathcal{K})=\mathbb{Z} \end{array} \tag{8.32}$$

交换，其中上下两个 δ 分别与这两个正合序列相联系。结果由推论 8.6.4 得到。[55] □

圆盘边界扩张的连接同态

接着考虑连接同态的一个更纯粹的拓扑例子，即只涉及空间的拓扑 K-理论的例子。

考虑以 $C_0(\mathbb{D})$ 为理想、以 $C(\mathbb{T})$ 为商的 C^*-代数正合序列

$$0\longrightarrow C_0(\mathbb{D})\longrightarrow C(\overline{\mathbb{D}})\longrightarrow C(\partial\overline{\mathbb{D}})=C(\mathbb{T})\longrightarrow 0, \tag{8.33}$$

其中 $\mathbb{D}$ 为开圆盘。由于 $\overline{\mathbb{D}}$ 紧且可缩，$K^{-1}(\overline{\mathbb{D}})=K^{-1}(\mathrm{pt})=0$，且 $K^0(\overline{\mathbb{D}})=K^0(\mathrm{pt})=\mathbb{Z}$。由于 $K^0(\mathbb{T})=\mathbb{Z}$，其生成元为 $\mathbb{T}$ 上平凡线丛的类，限制映射 $C(\overline{\mathbb{D}})\to C(\mathbb{T})$ 在 K^0 上诱导满射。因而得到群的正合序列

$$0\longrightarrow K^{-1}(\mathbb{T})\xrightarrow{\delta_t}K^0(\mathbb{D})\longrightarrow\mathbb{Z}\longrightarrow 0, \tag{8.34}$$

[55]译校注：原文结尾引用本推论自身 8.6.4；这里应使用前一推论 8.6.3。

其中 δ_t 表示连接同态；下标 t 代表 “拓扑”，以区别于 Toeplitz 连接映射。[56]

映射 $K^0(\mathbb{D}) \to \mathbb{Z}$ 由 C^*-代数同态 $C_0(\mathbb{D}) \to C(\overline{\mathbb{D}})$ 以及闭圆盘可缩所给出的同构 $K^0(\overline{\mathbb{D}}) \cong \mathbb{Z}$ 诱导。

下面是一个很好的习题，求解它不需要 Bott 周期性。

习题 8.6.5 证明，若 $U \subset X$ 是紧可缩空间 X 的开子集（所以 $K_0(C(X)) = K^0(X) \cong \mathbb{Z}$），则 C^*-代数包含映射 $C_0(U) \to C(X)$ 诱导零同态

$$K^0(U) \longrightarrow K^0(X).$$

（提示：设 $i\colon \mathrm{pt} \to X$ 是把单点空间的点映到 $x_0 \in X$ 的包含映射；X 的可缩性意味着，对任意 x_0 的选择，$i^*\colon K^0(X) \to \mathbb{Z}$ 都是同构。但可以移动点 x_0，使它与 U 的任意给定 K-理论类的支撑不交，因为这样的类在 U 内具有紧支撑。）[57]

由此习题，$\delta_t\colon K^{-1}(\mathbb{T}) \to K^0(\mathbb{D})$ 是群同构。

现在设 $z\colon \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ 为包含映射，则 $z \in C(\mathbb{T})$ 是酉元，并定义类 $[z] \in K^{-1}(\mathbb{T})$。它可提升为包含映射 $z\colon \overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{C}$，这是 $C(\overline{\mathbb{D}})$ 中范数不超过 1 的元素。由定理 8.5.11，

$$q := \begin{bmatrix} |z|^2 & z\sqrt{1-|z|^2} \\ \bar{z}\sqrt{1-|z|^2} & 1-|z|^2 \end{bmatrix} \in M_2(C(\overline{\mathbb{D}})) \tag{8.35}$$

是 $M_2(C_0(\mathbb{D})^+)$ 中的投影，并且

$$\delta_t([z]) = [q] - [1] \in K^0(\mathbb{D}). \tag{8.36}$$

习题 8.6.6 设 $\phi\colon \mathbb{R}^2 = \mathbb{C} \to \mathbb{D}$ 为微分同胚

$$\phi(z) := \frac{z}{\sqrt{1+|z|^2}}.$$

证明

$$q(\phi(z)) = p(z) := \frac{1}{1+|z|^2}\begin{bmatrix} |z|^2 & z \\ \bar{z} & 1 \end{bmatrix},$$

即例 8.1.3 中定义的投影值映射 $p\colon \mathbb{C} \to M_2(\mathbb{C})$；类 $[p]-[1]$ 是 Bott 元 $\beta \in K^0(\mathbb{R}^2)$ 的一个表示。这表明同构

$$\phi^*\colon K^0(\mathbb{D}) \longrightarrow K^0(\mathbb{R}^2)$$

满足

$$\phi^*(\delta_t([z])) = \beta_{\mathbb{R}^2} \in K^0(\mathbb{R}^2).$$

因此，在典范同构 $K^0(\mathbb{D}) \cong K^0(\mathbb{R}^2)$ 下，类 $\delta([z])$ 就是 Bott 元。

由于 Bott 元将在下文发挥重要作用，这里回顾它的构造。它最初来自 $\mathbb{C}P^1$ 上的 Hopf 丛 H。Hopf 丛有一个相当方便的投影表示：映射 $p\colon \mathbb{C}P^1 \to M_2(\mathbb{C})$ 是把直线 $L \subset \mathbb{C}^2$ 映到该直线上的

[56] 译校注：原式 (8.34) 的右端少了一项：长正合序列在此处应继续为 $K^0(\mathbb{D}) \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}$，故 $K^0(\mathbb{D}) \to \mathbb{Z}$ 是零映射，而非到末项 $\mathbb{Z}$ 的满射。这也与紧接着证明 δ_t 为同构的论述一致。

[57] 译校注：须有 $U \neq X$，才能保证按提示取到支撑外的点；若允许 $U = X$，包含映射是恒等映射，结论不成立。在这里的应用中 $U = \mathbb{D}$、$X = \overline{\mathbb{D}}$，确为真开子集。

正交投影 pr_L 的投影值函数。用 $\mathbb{C}P^1$ 的齐次坐标表示，

$$P([z,w]) = \frac{1}{|z|^2+|w|^2}\begin{bmatrix} |z|^2 & \bar{w}z \\ \bar{z}w & |w|^2 \end{bmatrix}.$$

在 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{C}P^1$ 的开子集的标准嵌入 $z \mapsto [z,1]$ 下，得到 P 在 $\mathbb{C}$ 上的限制 p，其公式为

$$p(z) = \frac{1}{|z|^2+1}\begin{bmatrix} |z|^2 & z \\ \bar{z} & 1 \end{bmatrix}.$$

把 $\mathbb{C}P^1$ 看成 $(\mathbb{R}^2)^+$，注意 p 在无穷远点取值

$$p(\infty) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

而在原点 $0 \in \mathbb{C}$ 取值

$$p(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bott 元按定义为

$$\beta := [p] - [1] \in K^0(\mathbb{R}^2).$$

如上所述，选定的同胚 $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{D}$ 把 p（以及 β）映到 $C_0(\mathbb{D})$ 的相应投影及 K-理论类，其中 $\mathbb{D}$ 是单位圆盘；这个新的圆盘上投影值函数有方便的公式

$$q(z) = \begin{bmatrix} |z|^2 & z\sqrt{1-|z|^2} \\ \bar{z}\sqrt{1-|z|^2} & 1-|z|^2 \end{bmatrix} \in M_2(C(\overline{\mathbb{D}})). \tag{8.37}$$

所谓方便，是因为这正是我们给出的

$$\partial([z]) \in K_0(C_0(\mathbb{R}^2))$$

的公式中涉及的投影公式，其中 δ 为圆盘与闭圆盘的连接同态。

注意，在圆盘边界上，$q(z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$。特别地，由于它在边界上为常值，可以用相同的常矩阵值把它延拓为函数 $\widetilde{q}\colon \mathbb{C} \to M_2(\mathbb{C})$，甚至进一步延拓到 $\mathbb{C}^+ = (\mathbb{R}^2) \to M_2(\mathbb{C})$，其在 ∞ 处取值 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$。[58]

习题 8.6.7 投影 $\widetilde{q}$ 与 p 作为 $C_0(\mathbb{R}^2)^+$ 中的投影同伦。(提示：证明，习题 8.6.6 中的映射 $\phi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{D}$ 与开嵌入 $\mathbb{D} \to \mathbb{R}^2$ 的复合，可通过一族固定无穷远点的开嵌入同伦到恒等映射 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$。) [59]

由上述习题，$[p]-[1]$ 与 $[q]-[1]$ 在 $K^0(\mathbb{R}^2)$ 中定义同一个元素。

注意，可以把 q（或 $\widetilde{q}$）缩放到 $0 \in \mathbb{C}$ 周围任意小的圆盘内，当然也可以移到以另一点为中

[58] 译校注：这里原文 $\mathbb{C}^+ = (\mathbb{R}^2)$ 的后者漏了单点紧化上标 $+$；应理解为 $(\mathbb{R}^2)^+$。

[59] 译校注：所给复合的像有界，不是适当映射，故本身不能延拓为固定单点紧化无穷远点的映射；原提示的“固定无穷远点”不宜直接应用于这族开嵌入。投影同伦结论仍成立，例如在常值延拓 $\widetilde{q}$ 上用 $\widetilde{q}(z/\sqrt{1+t|z|^2})$，$0 \le t \le 1$，得到连接 $\widetilde{q}$ 与 p、且在无穷远点取固定投影的同伦。

心的圆盘内。由此得到 $(\mathbb{R}^2)^+$ 上投影值函数的各种公式，它们在平面某个小开圆盘之外全取常值 $\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$。类 $[q]-[1]$ 都等于群 $K^0(\mathbb{R}^2)$ 中的 Bott 元 β。我们已经讨论过以这种方式定义的类，称其为 K-理论 “芽”；这里所讨论的芽曾被称作 “$\mathbb{R}^2$ 中一点的 K-理论芽”。那一讨论的一般结论是，可以按如下方式构造 $\mathbb{R}^2$ 的 K-理论类。

取一点 $p\in\mathbb{R}^2=\mathbb{C}$，令 $\phi(z)=z-p$，它在 p 之外不为零。取 p 周围任意闭球 B，并令 $B'=\mathbb{C}\setminus\mathrm{int}(B)\cup\{\infty\}$。二者都是 $(\mathbb{R}^2)^+$ 的闭可缩子集；可在 $B\cap B'=\partial B$ 上用粘合函数 $z-p$ 粘合平凡丛 $B\times\mathbb{C}$ 与 $B'\times\mathbb{C}$。这得到 S^2 上的复线丛 E，而差 $[E]-[1]\in K^0(\mathbb{R}^2)$ 等于 Bott 元 β。

显然，可以使用比 $z-p$ 更一般的粘合函数。任何以 p 为孤立零点的复值连续函数都给出了足够的数据，可用它粘合两个平凡丛，一个定义在 p 的邻域上，另一个定义在该邻域在 S^2 中的补集上，从而产生 S^2 上的向量丛。

固定 $p=0$，用闭圆盘 $D=\overline{\mathbb{D}}$ 及其在 $(\mathbb{R}^2)^+$ 中的补集 D' 来粘合。交集 $D\cap T'=\mathbb{T}$ 是圆周。若 $u\colon\mathbb{T}\to U_n$ 是任意酉值函数，令 E_ϕ 为用 ϕ 粘合 $D\times\mathbb{C}^n$ 与 $D'\times\mathbb{C}^n$ 得到的 S^2 上向量丛。令

$$b(\phi):=[E_\phi]-[1_n]\in K^0(\mathbb{R}^2)$$

为相应的 “Bott 型” 元素。它是 $K^0(S^2)$ 中处于增广同态

$$\epsilon_*\colon K^0(S^2)=K^0((\mathbb{R}^2)^+)\longrightarrow K^0(\mathrm{pt})=\mathbb{Z}$$

的核内的元素，因而定义 $K^0(\mathbb{R}^2)$ 中的类。[60]

一个容易的习题是验证：若 u,u' 是在 U_n 值映射之中同伦的映射，则向量丛 $E_u,E_{u'}$ 是 S^2 上同伦的向量丛，因而同构。特别地，由于粘合函数

$$\begin{bmatrix}z&0\\0&\bar z\end{bmatrix}$$

同伦于常值粘合函数 $\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$，得到向量丛同构

$$E_{z\oplus\bar z}\cong S^2\times\mathbb{C}^2.$$

因此，在 $K^0(S^2)$ 中有

$$[E_z]+[E_{\bar z}]=[1_2]\in K^0(S^2),$$

从而

$$[E_z]-[1]+[E_{\bar z}]-[1]=0\in K^0(S^2).$$

故 $b(z)=-b(\bar z)\in K^0(S^2)$。

习题 8.6.8 设 E_u 是如上述讨论从 $u\colon\mathbb{T}\to U_n$ 得到的 S^2 上的丛。设 $\alpha\colon S^2\to S^2$ 是一个线性等距映射（即 $O(2,\mathbb{R})$ 的元素）的延拓。它限制为映射 $\alpha\colon\mathbb{T}\to\mathbb{T}$，而 $u\circ\alpha$ 是另一个粘合函数，确

[60] 译校注：这里 D' 应是闭的外半球，含边界，而非严格意义下 D 的集合补；原文 $D\cap T'$ 中的 T' 应为 D'，且同一粘合函数在 u 与 ϕ 之间换名。保留原记号。

定 S^2 上的丛 $E_{u\circ\alpha}$。证明，作为 S^2 上的向量丛，有

$$E_{u\circ\alpha} \cong \alpha^*(E_u).$$

把上述讨论与这个习题结合，得到下面的简单结果。

命题 8.6.9 若 $\alpha\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 为正交映射，$\alpha^*\colon K^0(\mathbb{R}^2) \to K^0(\mathbb{R}^2)$ 为诱导映射，则

$$\alpha^*(\beta) = \det(\alpha)\cdot\beta,$$

其中 $\det(\alpha)$ 是矩阵 α 的行列式，β 是 Bott 元。

证明. 用上述讨论的记号，Bott 元由 $\beta = b(z)$ 给出，其中 $z\colon \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ 是通常的坐标。由于 α 可通过 $O(2,\mathbb{R})$ 中的元素同伦到恒等映射 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 或复共轭映射，上述讨论即给出结果。 □

Toeplitz 指标定理的 K-理论观点

伪 Toeplitz 算子 $T = T_u + S$ 是 Fredholm 算子，具有 Fredholm 指标

$$\mathrm{Index}(T) := \dim\ker(T) - \dim\ker(T^*),$$

这里譬如取 $u\colon \mathbb{T} \to \mathbb{C}^*$ 光滑，S 为圆周上的光滑化算子。

我们已经证明，这个 “解析指标” 有一种涉及 Toeplitz 代数与 Toeplitz 扩张的 K-理论解释：

$$\mathrm{Index}(T) = \delta([u]),$$

其中 $\delta\colon K^{-1}(\mathbb{T}) \to K_0(\mathcal{K}) = \mathbb{Z}$ 是 Toeplitz 扩张的连接映射。

导向 Atiyah–Singer 指标定理的核心思想是，这个指标还有纯拓扑的 K-理论解释。也就是说，它可以完全通过符号的某个拓扑 K-理论不变量来描述，其中不涉及非交换 C^*-代数。

现在描述这个更一般的陈述，假设 Bott 周期性成立；它蕴含 $K^0(\mathbb{D}) = \mathbb{Z}\cdot\beta_{\mathbb{D}}$，其中 $\beta_{\mathbb{D}}$ 是开圆盘的 Bott 元。考虑与正合序列

$$0 \longrightarrow C_0(\mathbb{D}) \longrightarrow C(\overline{\mathbb{D}}) \longrightarrow C(\mathbb{T}) \longrightarrow 0$$

相联系的连接同态 $\delta_t\colon K^{-1}(\mathbb{T}) \to K^0(\mathbb{D})$。

对于上述 T 的符号 u，置

$$\mathrm{Index}_t(T) := n \quad\Longleftrightarrow\quad \delta_t([u]) = n\cdot\beta_{\mathbb{D}} \in K^0(\mathbb{D}). \tag{8.38}$$

则有：

定理 8.6.10 若 T 是 $\mathbb{T}$ 上符号为 u 的伪 Toeplitz 算子，则

$$\mathrm{Index}(T) = \mathrm{Index}_t([u]),$$

其中 $[u] \in K^{-1}(\mathbb{T})$ 是由 u 确定的 K-理论类。[a]

[a]译校注：按本书 2.2 的约定，$T_z = S$ 为单边移位，故 $\mathrm{Index}(T_z) = -1$。本节式 (8.36) 及习题 8.6.6 却规定 $\delta_t([z]) = \beta_{\mathbb{D}}$，于是式 (8.38) 给出 $\mathrm{Index}_t([z]) = 1$。因此所印定理与本节既定 Bott 元及指标符号不一致；在这些约定下应相差负号，或须相应反转拓扑 Bott 元的选择。这里保留原定理。

习题 8.6.11 设 $i\colon \mathbb{D} \to \mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{D}$ 作为 $\mathbb{R}^2$ 的开子集的包含映射。它确定映射

$$i_!\colon K^0(\mathbb{D}) \longrightarrow K^0(\mathbb{R}^2).$$

令 $\beta_{\mathbb{D}} \in K^0(\mathbb{D})$ 为圆盘的 Bott 元 (8.36)。令 $\phi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{D}$ 为习题 8.6.6 中的微分同胚，$\beta_{\mathbb{R}^2}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 的 Bott 元。证明

$$i_!(\beta_{\mathbb{D}}) = \phi^*(\beta_{\mathbb{D}}).$$

证明只涉及若干简单的同伦。

习题 8.6.12 若 u 是 $\mathbb{T}$ 上处处非零的函数，用式 (8.38) 定义 $\mathrm{Index}_t([u])$。设 E_u 为使用 $u\colon S^2_+ \cap S^2_- \to \mathbb{C}^*$ 粘合上下半球上的平凡向量丛 $S^2_\pm \times \mathbb{C}$ 得到的 S^2 上向量丛。证明

$$[E_u] - [1] = \mathrm{Index}_t([u]) \cdot [H^*] \in K^0(S^2),$$

其中 H^* 是 Hopf 丛的对偶丛。

这给出了看待拓扑指标的另一种方式。[61]

8.7 K-理论上的外积运算

交换 C^*-代数的 K-理论群具有自然的环结构（由向量丛的逐纤维张量积诱导），但非交换 C^*-代数的 K-理论一般没有自然的环结构。

形式上，两个向量丛 $E \to X$ 和 $E' \to X$ 的逐纤维张量积可作如下解释。先构造两个丛的外张量积，得到 $X \times X$ 上的丛，其在 (x, y) 处的纤维为 $E_x \otimes E'_y$；容易验证，这确为 $X \times X$ 上的向量丛。

然后，把这个 $X \times X$ 上的向量丛限制到对角线上；对角线是 $X \times X$ 内的一个 X 的副本。

显然，所得恰为逐纤维张量积丛 $E \otimes E'$。

第一步对于非交换 C^*-代数仍有意义。第二步涉及对角映射 $\delta\colon X \to X \times X$，其 Gelfand 对偶是乘法映射 $C(X) \otimes C(X) \to C(X)$。对于一般 C^*-代数，乘法映射仍有意义，但除非代数交换，它并不是 $*$-同态，所以不能在 K-理论层面诱导乘积。

本节描述如何把第一步推广到一般 C^*-代数。我们将证明，（有限生成投射模的）张量积对于任意 A, B 给出自然的双线性映射

$$K_i(A) \times K_j(B) \longrightarrow K_{i+j}(A \otimes B), \qquad (x, y) \longmapsto x \widehat{\otimes} y,$$

称为外积。

[61]译校注：所印等式左边秩为零，右边秩为 $\mathrm{Index}_t([u])$，所以一般不可能成立；右边至少应改用约化类 $[H^*] - [1]$。此外，本节前面取 $\beta = b(z)$ 且 $\mathrm{Index}_t([z]) = 1$，还须一并核对粘合方向及对偶的符号，不能仅补一个 $-[1]$ 就忽略这些约定。原题完整保留。

先设 A, B 含幺。

我们已经定义了分别为 A, B 上的两个 Hilbert 模的外积（见式 (5.19)），所得为 $A \otimes B$ 上的 Hilbert 模。

注意，有限生成自由右 A-模 E_A 与有限生成自由右 B-模 E_B 的这种外积，是自由右 $A \otimes B$-模。事实上，选取同构 $E_A \cong A^n$ 和 $E_B \cong B^m$，得到代数张量积 $E_A \otimes_{\mathbb{C}} E_B$ 与 $A^n \otimes B^m \cong (A \otimes B)^{nm}$ 的同构；这里张量积是代数意义的，也就是说，是 A, B 的代数张量积 $A \otimes_{\mathbb{C}} B$ 的 nm 份直和。

现在，对这个直和按上述 Hermite 型完备化，得到 A, B 的 C^*-代数张量积 $A \otimes B$ 的 nm 份直和。

若 E_A 与 E'_A 同构，则可为它们选取 Hermite 型，使相应两个 Hilbert 模之间存在等距同构。因此，若 E_B 是右 B-模，就有 $E_A \otimes_{\mathbb{C}} E_B \cong E'_A \otimes_{\mathbb{C}} E_B$。通过类似的简单论证，可以验证这给出了 K-理论上良定义的“外积”运算，总结如下。

命题 8.7.1 设 A, B 是含幺 C^*-代数。若 E_A, E_B 分别是有限生成投射 A, B-模，$E_A \otimes E_B$ 是其外张量积，则 $E_A \otimes_{\mathbb{C}} E_B$ 在 $A \otimes B$ 上有限生成投射。[a]

1. 定义
$$[E_A] \widehat{\otimes} [E_B] := [E \otimes_{\mathbb{C}} E_B],$$
在有限生成投射模同构类的半群上给出良定义的 $\mathbb{Z}$-双线性映射
$$\widehat{\otimes} \colon \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \longrightarrow \mathcal{P}(A \otimes B), \tag{8.39}$$
进而给出 $\mathbb{Z}$-双线性映射[b]
$$K_0(A) \times K_0(B) \longrightarrow K_0(A \otimes B).$$

2. 配对 (8.46) 具有如下自然性：若 $\alpha \colon A \to A'$、$\beta \colon B \to B'$ 是含幺 C^*-代数之间的 $*$-同态，$\alpha \otimes \beta \colon A \otimes B \to A' \otimes B'$ 是其张量积，则对于 A 上所有有限生成投射模 E_A 及 B 上所有有限生成投射模 E_B，都有[c]
$$\alpha_*([E_A]) \widehat{\otimes} \beta_*([E_B]) = (\alpha \otimes \beta)_*([E_A] \widehat{\otimes} [E_B]) \in K_0(A' \otimes B'). \tag{8.40}$$

3. 若 $x \in K_0(A)$，$[1] \in K_0(\mathbb{C})$ 表示 $K_0(\mathbb{C})$ 的正生成元，则在识别 $A \otimes \mathbb{C} \cong A$、$\mathbb{C} \otimes A \cong A$ 下，对于所有 $x \in K_0(A)$，有
$$x \widehat{\otimes} [1] = x = [1] \widehat{\otimes} x.$$

[a] 译校注：按上段的构造，作为完成后的 C^*-代数 $A \otimes B$ 上的模，这里的外积须包括 Hilbert 模完备化；单纯的代数张量积一般尚不是该完整代数上的模。原文以下用 $\otimes_{\mathbb{C}}$ 表示这个外积时，应按此理解。

[b] 译校注：定义式右边的 E 原文漏下标 A。半群层面的“双线性”指对两个变量分别关于直和可加，群化后才是通常的 $\mathbb{Z}$-双线性。

[c] 译校注：此处原文引用尚未出现的 (8.46)；本命题的半群配对编号为 (8.39)，(8.46) 是下文相应自然性公式。

注 8.7.2 若从投影而非有限生成投射模出发，设 $p \in M_n(A)$、$q \in M_m(B)$ 为两个投影。则 $p \otimes q \in M_n(A) \otimes M_m(B)$。选取任意双射 $\{1, \dots, n\} \times \{1, 2, \dots, m\} \cong \{1, 2, \dots, nm\}$，给出同构 $M_n(A) \otimes M_m(B) \cong M_{nm}(A \otimes B)$。这样定义的投影 $p \otimes q$ 把 $(A \otimes B)^{nm}$ 正交投影到模的外积 $pA^n \otimes_{\mathbb{C}} qB^m$ 的一个同构副本上。

习题 8.7.3 设 $E \to X$、$E' \to X'$ 是紧空间 X, X' 上的向量丛。证明，本节开头定义的两个丛的外积是 $X \times X'$ 上的丛，其截面模同构于外积 $\Gamma(E) \otimes_{\mathbb{C}} \Gamma(E')$。

习题 8.7.4 若 $1_n = \mathbb{C}^n$ 是秩为 n 的平凡自由 $\mathbb{C}$-模，则对于任意含幺 A、任意 $x \in K_0(A)$，有 $[1_n]\widehat{\otimes} x = nx$。

习题 8.7.5 回忆 $\mathcal{P}(\mathbb{C}) \cong \mathbb{N}$、$K_0(\mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}$。直接证明，上述外积

$$\mathcal{P}(\mathbb{C}) \times \mathcal{P}(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{C} \otimes \mathbb{C}) \cong \mathcal{P}(\mathbb{C})$$

对应于自然数的乘法。

类似地，证明

$$K_0(\mathbb{C}) \times K_0(\mathbb{C}) \longrightarrow K_0(\mathbb{C} \otimes \mathbb{C}) \cong K_0(\mathbb{C})$$

对应于整数的乘法。

更一般地，可用习题 8.7.4 证明，外积映射

$$K_0(\mathbb{C}) \times K_0(A) \longrightarrow K_0(\mathbb{C} \otimes A) = K_0(A)$$

可识别为显然的 $\mathbb{Z}$-乘法映射 $\mathbb{Z} \times K_0(A) \to K_0(A)$。

两个可能不含幺的代数的 K_0 群上的外积，定义起来稍复杂一些。设 A_1, A_2 为两个可能不含幺的代数。令 $\epsilon_1 \colon A_1^+ \to \mathbb{C}$、$\epsilon_2 \colon A_2^+ \to \mathbb{C}$ 为通常的增广 $*$-同态。它们诱导 $*$-同态

$$\begin{aligned} \epsilon_1 \otimes 1_{A_2^+} &\colon A_1^+ \otimes A_2^+ \longrightarrow \mathbb{C} \otimes A_2^+ \cong A_2^+, \\ 1_{A_1^+} \otimes \epsilon_2 &\colon A_1^+ \otimes A_2^+ \longrightarrow A_1^+. \end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned} \pi &\colon A_1^+ \otimes A_2^+ \longrightarrow A_1^+ \oplus A_2^+, \\ \pi(a_1 \otimes a_2) &:= \big((1_{A_1^+} \otimes \epsilon_2)(a_1 \otimes a_2), (\epsilon_1 \otimes 1_{A_2^+})(a_1 \otimes a_2)\big) \end{aligned} \tag{8.41}$$

为 $*$-同态 $1_{A_1^+} \otimes \epsilon_2$ 与 $\epsilon_1 \otimes 1_{A_2^+}$ 的直和。

注意，通过显然的嵌入 $A_1 \otimes A_2 \to A_1^+ \otimes A_2^+$，再把单位元映到 $A_1^+ \otimes A_2^+$ 的单位元 $1 \otimes 1$ 来延拓到添幺，得到 $(A_1 \otimes A_2)^+$ 到 $A_1^+ \otimes A_2^+$ 的嵌入。

引理 8.7.6 对于式 (8.41) 中的 π，由包含映射 $(A_1 \otimes A_2)^+ \to A_1^+ \otimes A_2^+$ 诱导的映射

$$K_0((A_1 \otimes A_2)^+) \longrightarrow K_0(A_1^+ \otimes A_2^+)$$

把 $K_0(A_1 \otimes A_2)$ 映到 $K_0(A_1^+ \otimes A_2^+)$ 的子群 $\ker(\pi_*) \subset K_0(A_1^+ \otimes A_2^+)$。

注意，略去下标时，[62]

$$\ker(\pi) = \ker(\epsilon_1 \otimes 1)_* \cap \ker(1 \otimes \epsilon_2)_*.$$

[62]译校注：原式左边写代数映射的核 $\ker(\pi)$，右边却为 K 群映射的核；按本处语境左边应为 $\ker(\pi_*)$。

证明. $\epsilon_1 \otimes 1_{A_2^+}$ 在 $A_1^+ \otimes A_2$ 上的限制 $\epsilon_1 \otimes 1_{A_2}$ 的核为 $A_1 \otimes A_2$。故序列

$$0 \longrightarrow A_1 \otimes A_2 \longrightarrow A_1^+ \otimes A_2 \longrightarrow A_2 \longrightarrow 0$$

正合。它实际上分裂正合，分裂映射为 $A_2 \to A_1^+ \otimes A_2$，$a_2 \mapsto 1 \otimes a_2$。因而得到 K_0 群的正合序列

$$0 \longrightarrow K_0(A_1 \otimes A_2) \longrightarrow K_0(A_1^+ \otimes A_2) \longrightarrow K_0(A_2) \longrightarrow 0.$$

商映射是 $\epsilon_1 \otimes 1_{A_2}$ 在 K_0 上诱导的映射。因此，$K_0(A_1 \otimes A_2)$ 作为 $(\epsilon_1 \otimes 1_{A_2})_*$ 的核嵌入 $K_0(A_1^+ \otimes A_2)$。

另一方面，对正合序列

$$0 \longrightarrow A_1^+ \otimes A_2 \longrightarrow A_1^+ \otimes A_2^+ \longrightarrow A_1^+ \longrightarrow 0$$

作同样的论证，得到 $K_0(A_1^+ \otimes A_2)$ 作为 $(1_{A_1^+} \otimes \epsilon_2)_*$ 的核单射到 $K_0(A_1^+ \otimes A_2^+)$；这个序列也容易验证为分裂正合。

结合这两个观察，得出 $K_0(A_1 \otimes A_2)$ 自然单射到 $K_0(A_1^+ \otimes A_2^+)$，其核为[63]

$$\ker\big((\epsilon_1 \otimes 1_{A_2})_*\big) \cap \ker\big((1_{A_1^+} \otimes \epsilon_2)_*\big). \tag{8.42}$$

注意，包含映射 $A_2 \to A_2^+$ 在 K_0-理论上诱导的单射，把 $(\epsilon_1 \otimes 1_{A_2})_*$ 与 $(\epsilon_1 \otimes 1_{A_2^+})_*$ 的核识别起来。因此，由 K_0 的可加性，式 (8.42) 就是子群 $\ker(\pi_*)$。 □

由此引理，得到在不含幺情形取外积的如下做法。

设 A_1, A_2 是两个可能不含幺的代数，A_i^+ 为其添幺，映射 π 如上定义。设 $x \in K_0(A_1)$、$y \in K_0(A_2)$。则 $x \in K_0(A_1^+)$ 属于 $(\epsilon_1)_*\colon K_0(A_1^+) \to \mathbb{Z}$ 的核，$y \in K_0(A_2^+)$ 属于 $(\epsilon_2)_*\colon K_0(A_2^+) \to \mathbb{Z}$ 的核。

由于 $(\epsilon_2)_*(y) = 0$，

$$(1_{A_1^+} \otimes \epsilon_2)_*(x \widehat{\otimes} y) = x \widehat{\otimes} (\epsilon_2)_*(y) = 0,$$

这里用了命题 8.7.1 第 2 项。类似地，

$$(\epsilon_1 \otimes 1_{A_2^+})_*(x \widehat{\otimes} y) = 0.$$

因此 $\pi_*(x \widehat{\otimes} y) = 0$，从而 $x \widehat{\otimes} y \in K_0(A_1^+ \otimes A_2^+)$ 属于 $\pi_*\colon K_0(A_1^+ \otimes A_2^+) \to K_0(A_1^+) \oplus K_0(A_2^+)$ 的核。利用这个子群与 $K_0(A_1 \otimes A_2)$ 的识别，于是得到对于任意 C^*-代数 A, B 的映射

$$K_0(A_1) \times K_0(A_2) \longrightarrow K_0(A_1 \otimes A_2). \tag{8.43}$$

进一步，对于任意 n，若在式 (8.43) 中把 C^*-代数 A_1 换为 $S^n(A_1) = C_0(\mathbb{R}^n) \otimes A_1$，就得到双线性配对

$$\begin{aligned} K_n(A_1) \times K_0(A_2) &:= K_0(S^n(A_1)) \times K_0(A_2) \\ &\longrightarrow K_0(S^n(A_1) \otimes A_2) \\ &\cong K_0(C_0(\mathbb{R}^n) \otimes A_1 \otimes A_2) \cong K_n(A_1 \otimes A_2), \end{aligned} \tag{8.44}$$

[63]译校注：单射的“核”为零；原文这里应说“像”为所列交集。交集中的第一个核原来位于中间群中，应先通过上面的包含映射识别到共同环境群。

它将在下述定理第 3 项中发挥作用。

定理 8.7.7 设 A, B 是 C^*-代数。

1. 存在 $\mathbb{Z}$-双线性配对
$$K_0(A) \times K_0(B) \longrightarrow K_0(A \otimes B), \tag{8.45}$$
把 $(x, y) \in K_0(A) \times K_0(B)$ 映到其外积 $x \widehat{\otimes} y$。
2. 外积 (8.45) 具有如下自然性：若 $\alpha\colon A \to A'$、$\beta\colon B \to B'$ 是 $*$-同态，$\alpha \otimes \beta\colon A \otimes B \to A' \otimes B'$ 是其张量积 $*$-同态，则对于所有 $x \in K_0(A)$、$y \in K_0(B)$，有
$$\alpha_*(x) \widehat{\otimes} \beta_*(y) = (\alpha \otimes \beta)_*(x \widehat{\otimes} y) \in K_0(A' \otimes B'). \tag{8.46}$$
3. 若
$$0 \longrightarrow J \longrightarrow A \longrightarrow A/J \longrightarrow 0 \tag{8.47}$$
是 C^*-代数的完全正分裂正合序列，B 是任意 C^*-代数，从而
$$0 \longrightarrow J \otimes B \longrightarrow A \otimes B \longrightarrow A/J \otimes B \longrightarrow 0 \tag{8.48}$$
也短正合，则对于所有 $x \in K_1(A/J) = K_0(S(A/J))$ 和 $y \in K_0(B)$，有
$$\partial(x \widehat{\otimes} y) = \partial(x) \widehat{\otimes} y. \tag{8.49}$$
左边的边界映射是正合序列 (8.55) 的 K-理论连接映射，右边的边界映射是与正合序列 (8.47) 相联系的 K-理论映射。

证明. 第 2 项由命题 8.7.1 例行推出。对于第 3 项，回忆边界映射
$$\partial\colon K_1(A/J) \longrightarrow K_0(J) \tag{8.50}$$
的定义。按定义，$K_1(A/J) = K_0(S(A/J))$；$S(A/J)$ 自然同构于理想 $\{f \in C_\pi \mid f(1) = 0\}$，其中 C_π 是商映射的映射锥。包含映射 $s\colon S(A/J) \to C_\pi$ 诱导映射[64]
$$s_*\colon K_0(S(A/J)) \longrightarrow K_0(C_\pi). \tag{8.51}$$

另一方面，包含映射
$$k\colon J \longrightarrow C_\pi, \qquad k(a) := (a, 0) \tag{8.52}$$
诱导同构
$$k_*\colon K_0(J) \longrightarrow K_0(C_\pi). \tag{8.53}$$
边界映射 ∂ 定义为
$$\partial := k_*^{-1} \circ s_*\colon K_1(A/J) \longrightarrow K_0(J). \tag{8.54}$$

[64]译校注：映射锥元素为 (a, f)，只要求 $f(1) = 0$ 还允许 $a \in J$，并非恰为悬挂理想；此处所指应为 $\{(0, f) \in C_\pi\}$，即到 A 的映射 $(a, f) \mapsto a$ 的核。原文简写保留。

另一方面，序列

$$0 \longrightarrow J \otimes B \longrightarrow A \otimes B \longrightarrow A/J \otimes B \longrightarrow 0. \tag{8.55}$$

由一个容易的习题，这蕴含

$$A/J \otimes B \cong (A \otimes B)/(J \otimes B).$$

因此，与 $A \otimes B$ 中的理想 $J \otimes B$ 相联系的商映射记为

$$\pi_B \colon A \otimes B \longrightarrow (A \otimes B)/(J \otimes B),$$

其映射锥记为 C_{π_B}，并有包含映射 $k_B \colon J \otimes B \to C_{\pi_B}$ 和 $s_B \colon S(A/J) \otimes B \to C_{\pi_B}$。

另一方面，自然地有 $C_{\pi_B} \cong C_\pi \otimes B$，且在此识别下，包含映射

$$s_B \colon S((A \otimes B)/(J \otimes B)) \longrightarrow C_{\pi_B}$$

与 $s \otimes 1_B \colon S(A/J) \otimes B \to C_\pi \otimes B$ 识别。特别地，由定理第 2 项，若 $x \in K_0(S(A/J))$、$y \in K_0(B)$，则

$$(s_B)_*(x \widehat{\otimes} y) = (s \otimes 1_B)_*(x \widehat{\otimes} y) = s_*(x) \widehat{\otimes} y. \tag{8.56}$$

类似地，在识别 $C_{\pi_B} \cong C_\pi \otimes B$ 下，对应于理想 $J \otimes B \subset A \otimes B$ 的包含映射 $k_B \colon J \otimes B \to C_{\pi_B}$ 与 $k \otimes 1_B$ 识别。故

$$(k_B)_* \cong (k \otimes 1)_* \colon K_0(J \otimes B) \longrightarrow K_0(C_\pi \otimes B),$$

从而

$$(k_B)_*^{-1} \cong (k \otimes 1)_*^{-1} \colon K_0(C_\pi \otimes B) \longrightarrow K_0(J \otimes B). \tag{8.57}$$

现在，$\widehat{\otimes}$ 关于 $*$-同态的函子性给出

$$\begin{aligned} (k \otimes 1)_*\big(k_* s_*(x) \widehat{\otimes} y\big) &= k_* k_*^{-1} s_*(x) \widehat{\otimes} y \\ &= s_*(x) \widehat{\otimes} y. \end{aligned} \tag{8.58}$$

由于 $(k \otimes 1)_*$ 是同构，得到

$$(k \otimes 1)_*^{-1}\big(s_*(x) \widehat{\otimes} y\big) = k_* s_*(x) \widehat{\otimes} y, \tag{8.59}$$

在通常的识别下，这就是说

$$(k_B)_*^{-1}\big((s_B)_*(x \widehat{\otimes} y)\big) = k_* s_*(x) \widehat{\otimes} y,$$

给出所需的 $\partial(x \widehat{\otimes} y) = \partial(x) \widehat{\otimes} y$。[65] □

本节最后，把外积

$$\begin{aligned} K_0(A) \times K_0(B) &\longrightarrow K_0(A \otimes B), \\ (x, y) \in K_0(A) \times K_0(B) &\longmapsto x \widehat{\otimes} y \end{aligned} \tag{8.60}$$

[65] 译校注：式 (8.58) 左边括号内、式 (8.59) 右边及其后一式右边的 $k_* s_*(x)$ 均漏了逆号，应为 $k_*^{-1} s_*(x)$；否则复合的定义域不匹配。式 (8.58) 中间已经明确写出 $k_* k_*^{-1}$，与这个解释一致。原式保留。

推广为双线性配对 $K_i(A)\times K_j(B)\to K_{i+j}(A\otimes B)$。

这非常容易做到。若

$$x\in K_i(A):=K_0(C_0(\mathbb{R}^i)\otimes A),\qquad y\in K_j(B):=K_0(C_0(\mathbb{R}^j)\otimes B),$$

则已定义的乘积给出元素

$$x\widehat{\otimes}y\in K_0(C_0(\mathbb{R}^i)\otimes A\otimes C_0(\mathbb{R}^j)\otimes B).$$

重排因子给出典范同构

$$C_0(\mathbb{R}^i)\otimes A\otimes C_0(\mathbb{R}^j)\otimes B\cong C_0(\mathbb{R}^i\times\mathbb{R}^j)\otimes A\otimes B.$$

此外，把一对 $x\in\mathbb{R}^i$、$y\in\mathbb{R}^j$ 与 $\mathbb{R}^{i+j}$ 的元素 $(x,y)=(x_1,\dots,x_i,y_1,\dots,y_j)$ 识别，可把 $C_0(\mathbb{R}^i\times\mathbb{R}^j)$ 与 $C_0(\mathbb{R}^{i+j})$ 识别。这进一步给出与 $C_0(\mathbb{R}^{i+j})\otimes A\otimes B$ 的同构，因此可把已经为 K_0 类定义的乘积 $x\widehat{\otimes}y$ 理解为 $K_{i+j}(A\otimes B)$ 中的元素。

若把 $(x,y)\in\mathbb{R}^i\times\mathbb{R}^j$ 改为识别到元素 $(y,x)=(y_1,\dots,y_j,x_1,\dots,x_i)$，则两种识别相差一个符号为 $(-1)^{ij}$ 的坐标置换。这解释了外积在高阶 K-理论上作用时的一个重要的分次交换性：

定理 8.7.8 定理 8.7.7 中的外积延拓为更一般的双线性自然配对

$$K_i(A)\times K_j(B)\longrightarrow K_{i+j}(A\otimes B),$$

把 x,y 映到 $x\widehat{\otimes}y$。推广后的外积满足如下分次交换性：若 $x\in K_i(A)$、$y\in K_j(B)$，则

$$x\widehat{\otimes}y=(-1)^{ij}\sigma_*(y\widehat{\otimes}x),$$

其中 $\sigma\colon B\otimes A\to A\otimes B$ 是翻转同构。

当然，这个符号只有在乘积涉及的两个类 x,y 都是奇数维类时才有实质影响。

习题 8.7.9 设 A,B 为含幺 C^*-代数，$u\in A$ 为酉元，$p\in B$ 为投影。证明，外积 $[u]\widehat{\otimes}[p]\in K_1(A\otimes B)$ 由酉元

$$u\otimes p+1\otimes(1-p)\in A\otimes B$$

的类表示。

8.8 Bott 周期性定理

设 $\beta\in K^0(\mathbb{R}^2)=K_0(C_0(\mathbb{R}^2))$ 为 Bott 元。前一节讨论的与 β 的外积，对于任意 C^*-代数 A 定义映射

$$\begin{aligned}\beta_A\colon K_0(A)&\longrightarrow K_2(A):=K_0(C_0(\mathbb{R}^2)\otimes A),\\ \beta_A(x)&:=\beta\widehat{\otimes}x,\qquad x\in K_0(A).\end{aligned}\tag{8.61}$$

我们的目标是证明它为同构。

先对 β 作几点一般性说明。

第一点是，映射 $\beta_A\colon K_0(A)\to K_2(A)$ 关于 A 是自然的，意思是：若 $\alpha\colon A\to B$ 是 C^*-代数同态，则群及群同态的图

$$\begin{array}{ccc} K_0(A) & \xrightarrow{\beta_A} & K_2(A) \\ {\scriptstyle\alpha_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha_*} \\ K_0(B) & \xrightarrow{\beta_B} & K_2(B) \end{array} \tag{8.62}$$

交换。

用函子的语言说，β 是函子 K_0 与 K_2 之间的自然变换（二者都是从 C^*-代数及 C^*-代数同态构成的范畴，到交换群及群同态构成的范畴的函子）。

第二个要点是，β 与外积交换，即

$$\beta_{A\otimes B}(x\widehat{\otimes}y)=\beta_A(x)\widehat{\otimes}y.$$

这个陈述仅仅是外积的结合律，因为左边是 $\beta\widehat{\otimes}(x\widehat{\otimes}y)$，右边是 $(\beta\widehat{\otimes}x)\widehat{\otimes}y$。

为求 Bott 周期性变换的逆，将利用 Toeplitz 扩张定义一个类似的函子自然变换：对每个 A，定义群同态 $\alpha_A\colon K_2(A)\to K_0(A)$。

设 A 是含幺 C^*-代数。定义 α_A 的第一步相当简单，即识别

$$K_2(A):=K_0(C_0(\mathbb{R}^2)\otimes A)=K_1(C_0(\mathbb{R})\otimes A). \tag{8.63}$$

令 $\mathcal{T}$ 为 Toeplitz 代数。构造 C^*-代数的正合序列

$$0\longrightarrow\mathcal{K}\otimes A\longrightarrow\mathcal{T}\otimes A\longrightarrow C(\mathbb{T})\otimes A\longrightarrow 0.$$

它有相应的连接同态

$$\delta_A\colon K_1(C(\mathbb{T})\otimes A)\longrightarrow K_0(\mathcal{K}\otimes A)\cong K_0(A).$$

现在，譬如利用 Cayley 变换，把 $\mathbb{R}$ 与圆周的开子集 $\mathbb{T}\setminus\{1\}$ 识别。这给出嵌入

$$i\colon C_0(\mathbb{R})\otimes A\subset C(\mathbb{T})\otimes A.$$

综合起来，得到映射

$$\alpha_A\colon K_2(A)=K_1(C_0(\mathbb{R})\otimes A)\xrightarrow{i_*}K_1(C(\mathbb{T})\otimes A)\xrightarrow{\delta_A}K_0(A). \tag{8.64}$$

引理 8.8.1 α 是自然变换 $K_2\to K_0$，它与外积交换，即对于任意 $x\in K_2(A)$ 和 $y\in K_0(A)$，有

$$\alpha_{A\otimes B}(x\widehat{\otimes}y)=\alpha_A(x)\widehat{\otimes}y. \tag{8.65}$$

此外，$\alpha_{\mathbb{C}}(\beta)=[1]\in K_0(\mathbb{C})$，其中 $\beta\in K_2(\mathbb{C})=K_0(C_0(\mathbb{R}^2))$ 为 Bott 元，$[1]$ 为单位元 $1\in\mathbb{C}$ 的类，即 $K_0(\mathbb{C})\cong\mathbb{Z}$ 的生成元。[a]

[a]译校注：原文这里的 $y \in K_0(A)$ 按外积的定义应为 $y \in K_0(B)$。

证明. 前两个陈述显然。对于最后一个，回忆，与定义 Bott 元的投影 $p \in C_0(\mathbb{R}^2)^+$ 对应的 $C_0(\mathbb{R})^+ \cong C(\mathbb{T})$ 中的酉元，是包含映射 $\bar{z}\colon \mathbb{T} \to \mathbb{C}$。我们已经证明

$$\delta_{\mathbb{C}}([\bar{z}]) = \operatorname{Index}(T_{\bar{z}}) = -\operatorname{Index}(T_z) = 1,$$

其中 $T_{\bar{z}}$ 是符号为 $\bar{z}$ 的 Toeplitz 算子，Index 为 Fredholm 指标。引理得证。[66] □

推论 8.8.2 对于任意 C^*-代数 A，变换 α, β 满足 $\alpha_A \circ \beta_A = \mathrm{id}_{K_0(A)}$。

证明. 两个变换关于外积都是自然的；任意 $x \in K_0(A)$ 均可写成外积 $x = [1]\widehat{\otimes}x$，其中 $[1] \in K_0(\mathbb{C})$ 为生成元。由于 β 与外积交换，得到

$$(\alpha_A \circ \beta_A)(x) = \alpha_A\big(\beta_{\mathbb{C}}([1])\widehat{\otimes}x\big).$$

对 α 作同样的论证，上式等于

$$\alpha_{\mathbb{C}}\big(\beta_{\mathbb{C}}([1])\big)\widehat{\otimes}x = \alpha_{\mathbb{C}}(\beta)\widehat{\otimes}x,$$

再由引理，等于 $[1]\widehat{\otimes}x = x$。 □

定理 8.8.3 （Bott 周期性） Toeplitz 变换 α 与 Bott 变换 β 互为逆变换。也就是说，对于任意 C^*-代数 A，

$$\alpha_A \circ \beta_A = \mathrm{id}_{K_0(A)}, \qquad \beta_A \circ \alpha_A = \mathrm{id}_{K_2(A)}.$$

因此，K-理论具有 Bott 周期性：对于任意 C^*-代数 A 及任意非负整数 i，$K_i(A) \cong K_{i+2}(A)$。

证明归结为 Atiyah 最初提出的一个 “旋转技巧”，把变换 β 的左可逆性归约到已在推论 8.8.2 中证明的右可逆性。[67]

证明. 设 $x \in K_2(A) := K_0(C_0(\mathbb{R}^2) \otimes A)$。欲证

$$(\beta_A \circ \alpha_A)(x) = x \in K_2(A) = K_0(C_0(\mathbb{R}^2) \otimes A).$$

由定义，$\alpha_A(x) \in K_0(A)$，且 $(\beta_A \circ \alpha_A)(x) = \beta\widehat{\otimes}\alpha_A(x)$。

由外积的交换性，这等于 $\sigma_*(\alpha_A(x)\widehat{\otimes}\beta)$，其中 $\sigma\colon A \otimes C_0(\mathbb{R}^2) \to C_0(\mathbb{R}^2) \otimes A$ 是翻转同态。此外，由于 α 与外积交换，这个乘积可重写为

$$\sigma_*\big(\alpha_{A\otimes C_0(\mathbb{R}^2)}(x\widehat{\otimes}\beta)\big). \tag{8.66}$$

[66]译校注：本处明确把 Bott 投影对应到 $[\bar{z}]$，与 8.3.4 中将 $[H]$ 对应到 $[z]$、再令 $\beta = [H^*] - [1]$ 的方向有关；而 8.1 及 8.6 又把 Bott 元写成 Hopf 投影的 $[H] - [1]$。这些原文符号选择不能无条件混用。本节的归一化是要求 $\alpha_{\mathbb{C}}(\beta) = +1$；后面的互逆论证依赖这一一致归一化。

[67]译校注：推论 8.8.2 实际证明 $\alpha\beta = \mathrm{id}$，即 β 左可逆；这里原文把 “左” 与 “右” 的叙述对调了。

现在，α 关于 $*$-同态的自然性是：若 $\nu\colon B\to B'$ 是 $*$-同态，则

$$\alpha_{B'}\big((\mathrm{id}_{C_0(\mathbb{R}^2)}\otimes\nu)_*(x)\big)=\nu_*\big(\alpha_B(x)\big).$$

对式 (8.66) 应用自然性，得到它等于

$$\alpha_{A\otimes C_0(\mathbb{R}^2)}\big((\mathrm{id}_{C_0(\mathbb{R}^2)}\otimes\sigma)_*(\beta\widehat{\otimes}x)\big). \tag{8.67}$$

由 $\widehat{\otimes}$ 的交换性，可重写为

$$\alpha_{A\otimes C_0(\mathbb{R}^2)}\big((\mathrm{id}_{C_0(\mathbb{R}^2)}\otimes\sigma)_*\circ\sigma'_*(x\widehat{\otimes}\beta)\big), \tag{8.68}$$

其中 $\sigma'\colon C_0(\mathbb{R}^2)\otimes A\otimes C_0(\mathbb{R}^2)\to C_0(\mathbb{R}^2)\otimes C_0(\mathbb{R}^2)\otimes A$ 是通过循环置换因子给出的翻转同态：

$$\sigma'(f\otimes a\otimes f'):=f'\otimes f\otimes a.$$

由 K-理论的函子性，可把式 (8.68) 写成

$$\begin{aligned}&\alpha_{A\otimes C_0(\mathbb{R}^2)}\Big[\big((\mathrm{id}_{C_0(\mathbb{R}^2)}\otimes\sigma)\circ\sigma'\big)_*(\beta\widehat{\otimes}x)\Big]\\&\quad=\alpha_{A\otimes C_0(\mathbb{R}^2)}\big((\sigma'')_*(\beta\widehat{\otimes}x)\big),\end{aligned} \tag{8.69}$$

其中 σ'' 为复合

$$\begin{aligned}C_0(\mathbb{R}^2)\otimes A\otimes C_0(\mathbb{R}^2)&\xrightarrow{\sigma'}C_0(\mathbb{R}^2)\otimes C_0(\mathbb{R}^2)\otimes A\\&\xrightarrow{\mathrm{id}_{C_0(\mathbb{R}^2)}\otimes\sigma}C_0(\mathbb{R}^2)\otimes A\otimes C_0(\mathbb{R}^2).\end{aligned}$$

它仅翻转第一与第三个 $C_0(\mathbb{R}^2)$ 因子。因此，它同伦于恒等 $*$-同态，因为翻转同态

$$C_0(\mathbb{R}^2)\otimes C_0(\mathbb{R}^2)\longrightarrow C_0(\mathbb{R}^2)\otimes C_0(\mathbb{R}^2)$$

本身已同伦于恒等同态：$C_0(\mathbb{R}^2)\otimes C_0(\mathbb{R}^2)\cong C_0(\mathbb{R}^4)$，而这个同态由相应的映射 $\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4$ 诱导；后者是乘以矩阵 $\begin{bmatrix}0 & 1_2\\ 1_2 & 0\end{bmatrix}$，这是行列式为 $+1$ 的正交矩阵。

由于 σ'' 同伦于恒等映射，且按定义 $\beta\widehat{\otimes}x=\beta_{C_0(\mathbb{R}^2)\otimes A}(x)$，可将式 (8.69) 写成

$$\begin{aligned}\alpha_{A\otimes C_0(\mathbb{R}^2)}(\beta\widehat{\otimes}x)&=(\alpha_{A\otimes C_0(\mathbb{R}^2)}\circ\beta_{C_0(\mathbb{R}^2)\otimes A})(x)\\&=x,\end{aligned} \tag{8.70}$$

最后一步用了推论 8.8.2。[68] □

Bott 周期性的证明至此完成。

[68]译校注：式 (8.67)–(8.70) 中外层 α 的代数下标、$x\widehat{\otimes}\beta$ 与 $\beta\widehat{\otimes}x$ 的位置，以及 σ 的方向多处不匹配。令 $D=C_0(\mathbb{R}^2)$，按式 (8.66) 和自然性应先得到 $\alpha_{D\otimes A}((\mathrm{id}_D\otimes\sigma)_*(x\widehat{\otimes}\beta))$；其内部在 $D\otimes D\otimes A$ 上，通过交换两个 D 因子的保向旋转同伦，等于 $\beta\widehat{\otimes}x$。再用 $\alpha_{D\otimes A}\beta_{D\otimes A}=\mathrm{id}$ 得到 x。这说明旋转论证的内容，同时保留原文各式以明示其因子次序问题。

六项正合序列

现在设 $J \subset A$ 为理想。相应的长正合序列

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow K_2(J) &\xrightarrow{i_*} K_2(A) \xrightarrow{\pi_*} K_2(A/J) \\ &\xrightarrow{\partial} K_1(J) \xrightarrow{i_*} K_1(A) \xrightarrow{\pi_*} K_1(A/J) \\ &\xrightarrow{\partial} K_0(J) \xrightarrow{i_*} K_0(A) \xrightarrow{\pi_*} K_0(A/J) \end{aligned} \tag{8.71}$$

并未给出关于最后一个映射 $\pi_*\colon K_0(A) \to K_0(A/J)$ 的信息。但由 Bott 周期性同构 β 的自然性，有图

$$\begin{array}{ccc} K_0(A) & \xrightarrow{\pi_*} & K_0(A/J) \\ \cong\downarrow{\scriptstyle \beta_A} & & \cong\downarrow{\scriptstyle \beta_{A/J}} \\ K_2(A) & \xrightarrow{\pi_*} & K_2(A/J) \end{array} \tag{8.72}$$

并且 $\pi_*\colon K_0(A) \to K_0(A/J)$ 的像在 Bott 周期性下，与 $\pi_*\colon K_2(A) \to K_2(A/J)$ 的像识别。

由长正合序列的正合性，后者等于连接同态 $\delta\colon K_2(J) \to K_1(J)$ 的核。[69]令

$$\delta'\colon K_0(A/J) \xrightarrow{\beta_{A/J}} K_2(A/J) \xrightarrow{\delta} K_1(J)$$

为所示复合。

则周期序列

$$\begin{array}{ccccc} K_0(J) & \xrightarrow{i_*} & K_0(A) & \xrightarrow{\pi_*} & K_0(A/J) \\ {\scriptstyle\delta}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle\delta'} \\ K_1(A/J) & \xleftarrow[\pi_*]{} & K_1(A) & \xleftarrow[i_*]{} & K_1(J) \end{array} \tag{8.73}$$

正合。

定理 8.8.4 对于 C^*-代数 A 的任意理想 J，序列 (8.73) 正合。此外，这个序列关于 $*$-同态是自然的，且边界映射与外积交换。

映射 $\delta'\colon K_0(A/J) \to K_1(J)$ 有一个特别简单的描述。假设 A 含幺。设 $p \in M_n(A/J)$ 为投影。把 p 提升为自伴元 $H \in M_n(A)$。注意 $H^2 - H \in J$。利用自伴元的函数演算，构造酉元 $e^{2\pi i H} \in M_n(A)$。

把 J^+ 与 A 中由 J 和单位元 $1 \in A$ 生成的 C^*-子代数识别，我们断言 $e^{2\pi i H} \in J^+$。事实上，对于商映射 $\pi\colon M_n(A) \to M_n(A/J)$，由于 $p = \pi(H)$ 是投影，其谱由 $0, 1$ 组成，故 $e^{2\pi i p} = 1$。因而 $e^{2\pi i H} = 1 \pmod{J}$，断言得证。[70]

把投影 p 对应到指数化的酉元 $e^{2\pi i H}$ 的映射称为指数映射，其中 H 是 p 到 A 中自伴元的提升。

[69]译校注：本句的连接同态定义域原文误印 $K_2(J)$，应为 $K_2(A/J)$，见上面的长正合序列和紧接着的复合。

[70]译校注：矩阵情形的 $H^2 - H$ 属于 $M_n(J)$，指数酉元属于 $M_n(J^+)$；“谱由 $0, 1$ 组成”只需理解为谱包含于 $\{0, 1\}$，允许其中某点不出现。

命题 8.8.5 把 $K_1(J)$ 描述为 $\pi_0(U_\infty(J^+))$ 时，同态 $\delta'\colon K_0(A/J)\to K_1(J)$ 就是指数映射。

例 8.8.6 设 $A=C_0([0,1))$，这是可缩的 C^*-代数，包含理想 $C_0((0,1))$，通过在 0 处取函数值的映射，其商为 $\mathbb{C}$。六项正合序列为

$$\begin{array}{ccccc} K^0((0,1)) & \xrightarrow{i_*} & K^0([0,1)) & \longrightarrow & K^0(\mathrm{pt}) \\ \uparrow{\scriptstyle\delta} & & & & \downarrow{\scriptstyle\delta'} \\ K^{-1}(\mathrm{pt}) & \longleftarrow & K^{-1}([0,1)) & \longleftarrow & K^{-1}((0,1)) \end{array} \tag{8.74}$$

在序列中代入等式

$$K^0((0,1))=K^0([0,1))=K^1([0,1))=K^{-1}(\mathrm{pt})=0,$$
$$K^0(\mathrm{pt})=\mathbb{Z},$$

得到正合序列

$$0\longrightarrow K^0(\mathrm{pt})=\mathbb{Z}\xrightarrow{\delta'}K^{-1}((0,1))\longrightarrow 0, \tag{8.75}$$

所以 δ' 是同构。

$K^0(\mathrm{pt})$ 的生成元是投影 $1\in\mathbb{C}$，在这里，把它提升到 $C_0([0,1))$，就是把 0 处值为 1 的函数延拓为 $[0,1)$ 上的连续实值函数 $f(t)$。显然有一个显式延拓：$f(t):=1-t$。

对 f 应用指数映射，得到区间 $[0,1]$ 上的酉值函数

$$u(t)=e^{2\pi i(1-t)}=e^{-2\pi it}.$$

注意 u 在两个端点都取相同值 1，故为 $C_0((0,1))^+$ 中的酉元。当然，在标准识别 $C_0((0,1))^+\cong C(\mathbb{T})$ 下，这个酉元正是通常的复共轭坐标 $\bar z\colon\mathbb{T}\to\mathbb{C}$。

习题 8.8.7 考虑由去掉一个点（譬如 $1\in\mathbb{T}$）得到的 C^*-代数扩张

$$0\longrightarrow C_0(\mathbb{T}-\{1\})\longrightarrow C(\mathbb{T})\longrightarrow\mathbb{C}\longrightarrow 0. \tag{8.76}$$

如上述讨论，使用“指数映射”描述直接计算，证明连接映射

$$\delta'\colon K_0(\mathbb{C})\longrightarrow K_1(C_0(\mathbb{T}-\{1\}))=K^{-1}(\mathbb{R})$$

为零映射。这一点也可直接从六项正合序列看出，为什么？

C^*-代数及同态所成范畴 $\mathbf{C}^*$ 上的同调理论，是到交换群范畴的一列函子 $F_n\colon\mathbf{C}^*\to\mathbf{Ab}$，满足以下两个公理。

a) 同伦不变性：若 $\alpha,\beta\colon A\to B$ 是同伦的 $*$-同态，则对于所有 n，有 $F_n(\alpha)=F_n(\beta)$。

b) 长正合序列：若

$$0\longrightarrow J\xrightarrow{i}A\xrightarrow{\pi}B\longrightarrow 0$$

是 C^*-代数的正合序列，则对于所有 n，存在群同态 $\delta_n\colon F_n(B)\to F_{n-1}(J)$，使序列

$$\cdots\longrightarrow F_n(J)\xrightarrow{F_n(i)}F_n(A)\xrightarrow{F_n(\pi)}F_n(B)\xrightarrow{\delta_n}F_{n-1}(J)\longrightarrow\cdots$$

正合。

要求同态 δ_n 关于短正合序列之间的映射是自然的；把这一条件的精确表述留待读者完成。

若满足如下条件，就称同调理论为稳定的。设 $p\in\mathcal{K}$ 是秩一投影，它诱导 $*$-同态 $i\colon\mathbb{C}\to\mathcal{K}$；更一般地，对于任意 A，诱导 $*$-同态 $i_A\colon A\to A\otimes\mathcal{K}$。稳定性要求，对于所有 A 及所有这样的投影 p，$F_n(i_A)$ 都是同构。

Joachim Cuntz 给出了一个证明（见 [56]）：C^*-代数范畴上的任意稳定同调理论自动满足 Bott 周期性。这是 K-理论刚性定理的一个典型例子。另一个由 Nigel Higson 给出的结果（见 [95]）断言，任意具有同伦不变性、稳定性及分裂正合性（把 C^*-代数的分裂正合序列映为交换群的短正合序列）的函子 $F\colon\mathbf{C}^*\to\mathbf{Ab}$，都经由 KK 分解；也就是说，KK 是这样的泛函子。

如此强的刚性结果，与空间上的同调理论的情形形成鲜明对照。

8.9 若干轨形 K-理论的计算

本节将利用第 4.6 节关于离散群适当作用在空间 X 上时交叉积 $C_0(X)\rtimes G$ 的基本结构的材料，以及关于强 Morita 等价的那一节的结果，再结合 K-理论的 Morita 不变性，来计算其中一些例子的 K-理论。[71]

若 G 适当作用在 X 上，则 C^*-代数 $C_0(X)\rtimes G$ 同构于不动点代数 $C(X\times_G\mathcal{K})$，其中 $\mathcal{K}:=\mathcal{K}(\ell^2(G))$；按定义，“不动点代数” $C(X\times_G\mathcal{K})$ 是所有满足对每个 $x\in X$ 都有 $f(gx)=\rho(g)f(x)\rho(g)^{-1}$ 的有界函数 $f\colon X\to\mathcal{K}$ 所成的 C^*-代数，其中 ρ 是 G 的右正则表示。[72]

理解这些函数的一种好办法，是将其看成 $G\backslash X$ 上一个 C^*-代数丛的截面。这个丛在轨道 Gx 处的纤维是 $\mathcal{K}(\ell^2G)^H$，其中 $H=\mathrm{Stab}_G(x)$，也就是 $\ell^2(G)$ 上与 H 的右平移作用交换的紧算子。

如已证明，实际上有

$$\mathcal{K}(\ell^2G)^H\cong C^*(H)\otimes\mathcal{K}(\ell^2(G/H)).$$

由关于有限群的结果，$C^*(H)$ 分解为矩阵代数的直和

$$C^*(H)\cong\bigoplus_{[\sigma]\in\widehat{H}}\mathcal{K}(V_\sigma),$$

各直和项由 $\widehat{H}$ 的点，即 H 的不可约表示参数化。这诱导 $L^2(G)$ 的一个被 $\mathcal{K}(\ell^2G)^H$ 的作用保持的直和分解。综合起来得到

$$\mathcal{K}(\ell^2G)^H\cong\bigoplus_{[\sigma]\in\widehat{H}}\mathcal{K}(\ell^2(G/H)\otimes V_\sigma).\tag{8.77}$$

[71] 译校注：强 Morita 等价的相关结果实际在第 6 章，尤其第 6.5 节；本句原文在“Section”后也漏了节号，这里保留其不完整指称。

[72] 译校注：此处还须要求 f 连续，且其范数函数在轨道空间 $G\backslash X$ 上趋于零；仅有“有界”等变函数一般不给出 $C_0(X)\rtimes G$。例如 G 平凡、$X=\mathbb{R}$ 时，$C_0(\mathbb{R})$ 就不同于所有有界函数的代数。原文记号及其文字定义保留。

可以用 C^*-代数丛的观点总结上述结果。若 $A = C_0(X) \rtimes G$，A_{Gx} 为 Gx 处的 “纤维”，则

$$A_{Gx} \cong \mathcal{K}(\ell^2 G)^H \cong \bigoplus_{[\sigma]\in\widehat{H}} \mathcal{K}(\ell^2(G/H)\otimes V_\sigma), \qquad H = \mathrm{Stab}_G(x).$$

特别地，在每根纤维中，可以选出与直和中的 ϵ 坐标对应的理想。这给出 A_{Gx} 中的理想 J_x，商为[73]

$$A_x/J_x \cong \mathcal{K}(\ell^2 G)^H \cong \bigoplus_{\widehat{H}\ni[\sigma]\neq\epsilon} \mathcal{K}(\ell^2(G/H)\otimes V_\sigma). \tag{8.78}$$

当然，若 x 没有非平凡的迷向群，则 $A_x/J_x = 0$。

由定义，理想丛 $\{J_x\}$ 对应于 Morita 等价一节中讨论的理想 J_X：它是 J_X 与 $C(G\backslash X)$ 之间 Morita 等价所涉及的某个内积的像所对应的理想。[74]

命题 8.9.1 设 G 适当作用在 X 上，且只有有限多个轨道具有非平凡迷向群。令 J_X 为上面讨论的 $C_0(X)\rtimes G$ 的理想。则 $(C_0(X)\rtimes G)/J_X$ 同构于紧算子代数的一个直和。更确切地，若 $F\subset G\backslash X$ 表示具有非平凡迷向群的点的集合，则

$$\frac{C_0(X)\rtimes G}{J_X} \cong \bigoplus_{Gx\in F} \bigoplus_{\widehat{\mathrm{Stab}_G(x)}\ni[\sigma]\neq\epsilon} \mathcal{K}(\ell^2(Gx)\otimes V_\sigma), \tag{8.79}$$

其中，如往常一样，$\widehat{\mathrm{Stab}_G(x)}$ 表示有限群 $\mathrm{Stab}_G(x)$ 的不可约表示的集合。

特别地，商 $(C_0(X)\rtimes G)/J_X$ 的 K-理论群很容易计算：K_0 群为

$$\bigoplus_{Gx\in F} \bigoplus_{\widehat{\mathrm{Stab}_G(x)}\ni[\sigma]\neq\epsilon} \mathbb{Z},$$

而商的 K_1 群为零群。

因此，与正合序列

$$0 \longrightarrow J_X \longrightarrow C_0(X)\rtimes G \longrightarrow (C_0(X)\rtimes G)/J_X \longrightarrow 0$$

相联系的六项正合序列具有形式[75]

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow K^0(G/X) \longrightarrow K_0(C_0(X)\rtimes G) \longrightarrow \bigoplus_{Gx\in F} \bigoplus_{\widehat{\mathrm{Stab}_G(x)}\ni[\sigma]\neq\epsilon} \mathbb{Z} \\ \xrightarrow{\delta} K^{-1}(G\backslash X) \longrightarrow K_1(C_0(X)\rtimes G) \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{8.80}$$

现在回忆推论 8.2.5，它断言在此情形下，$K_0(C(X)\rtimes G)$ 可以完全用 X 上的 G-等变向量丛来描述。[76]

[73]译校注：这里 ϵ 是平凡表示。式 (8.78) 中间仍写完整的不动点代数，遗漏取掉平凡表示块的商；完整代数含这个非零块，不能同时与右边仅含非平凡表示的直和识别。另 A_x 与前文 A_{Gx} 指同一轨道纤维。原式保留。

[74]译校注：非紧轨道空间的相应交换代数应为 $C_0(G\backslash X)$；原文此处漏下标 0。

[75]译校注：原文首项使用 G/X，这里应与后一行一致理解为轨道空间 $G\backslash X$。

[76]译校注：这里原文写 $C(X)$ 而非 $C_0(X)$。此外，推论 8.2.5 的丛描述假设离散群的作用适当且余紧；若轨道空间

设 $E \to X$ 是 X 上的 G-等变向量丛，$x \in X$，则由假设，纤维 E_x 带有紧群 $\mathrm{Stab}_G(x)$ 的表示。这给出典范群同态[77]

$$K_G^0(X) \longrightarrow \mathrm{Rep}\big[(C^*(\mathrm{Stab}_G(x)))\big].$$

另一方面，在上述关于 $C_0(X) \rtimes G$ 结构的讨论中，对于任意 $x \in X$，通过限制到 x 的轨道，有自然的 $*$-同态

$$K_0(C_0(X) \rtimes G) \longrightarrow K_0(C^*(\mathrm{Stab}_G(x))).$$

这两个映射置于图

$$\begin{array}{ccc} K_G^0(X) & \longrightarrow & \mathrm{Rep}(\mathrm{Stab}_G(x)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_0(C_0(X) \rtimes G) & \longrightarrow & K_0(C^*(\mathrm{Stab}_G(x))) \end{array} \tag{8.81}$$

中，其中左侧竖直映射已在上文讨论，右侧竖直映射为 Green–Julg 同构。[78]

以这种方式把 $K_0(C_0(X) \rtimes G)$ 解释为 $K_G^0(X)$，便可如下描述正合序列 (8.80)。

定理 8.9.2 设 G 是适当作用在 X 上的局部紧群，且 $G\backslash X$ 中只有有限多个点具有非平凡迷向群。若 $F \subset X$ 为这些点的一个代表元集合，则有正合序列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow K^0(G/X) \longrightarrow K_0(C_0(X) \rtimes G) \cong K_G^0(X) \xrightarrow{r_*} \bigoplus_{x \in F} \mathrm{Rep}^*(\mathrm{Stab}_G(x)) \\ \xrightarrow{\delta} K^{-1}(G\backslash X) \longrightarrow K_1(C_0(X) \rtimes G) \longrightarrow 0, \end{aligned} \tag{8.82}$$

其中对于任意有限群 H，$\mathrm{Rep}^*(H)$ 表示为 H 的每个非平凡不可约表示取一个生成元得到的自由交换群。[a]

[a]译校注：本节前面的论证从离散群出发，所以适当作用的迷向群有限；本定理却改为一般局部紧群，不能据此保证迷向群有限。后文还要使用其有限阶及最小公倍数，须保留离散 / 有限迷向群的相应前提。丛形式的 $K_G^0(X)$ 也受前注的余紧或紧支撑条件约束。原陈述未静默补假设。

对于上面序列中的映射 δ，能够说些什么呢？它实际上颇为微妙。问题与 $G\backslash X$ 的 K-理论中的挠有关，并反映了一个更一般的事实：我们所讨论的这类交叉积的有理化 K-理论，比通常的整数 K-理论容易计算得多。

定理 8.9.3 连接同态 δ 在有理化后消失。特别地，若群 $K^{-1}(G\backslash X)$ 无挠，则 δ 为零映射。

实际上，我们将更精确地证明

$$m \cdot \delta(x) = 0, \qquad \forall x \in K_0(C_0(X) \rtimes G),$$

其中 m 是子群 $\mathrm{Stab}_G(x)$ 的阶的最小公倍数。[79]

非紧，必须使用相应紧支撑的等变 K-理论，不能无条件用所有等变向量丛的 Grothendieck 群替代。

[77]译校注：此处表示群的自变量原文误写成群 C^*-代数；由下一图，应为 $\mathrm{Rep}(\mathrm{Stab}_G(x))$。

[78]译校注：显示的映射是 K 群之间的群同态，不能称为 C^*-代数的 $*$-同态；它由轨道限制及相应 Morita 同构诱导。原文称谓保留。

[79]译校注：这里 δ 的定义域应为式 (8.82) 中的 $\bigoplus \mathrm{Rep}^*(\mathrm{Stab}_G(x))$，原文却写 $K_0(C_0(X) \rtimes G)$；在后者经 r_* 的像上，$\delta r_* = 0$ 本来就是正合性。关于确切消去因子 m，下文又援引习题 8.2.6 中不成立的次数公式，不能据此得到所宣称的最小公倍数界。

证明. 这等价于证明，mx 可沿式 (8.82) 中的映射 r_* 提升为 $K_0(C_0(X)\rtimes G)$ 中的元素，

$$m\cdot x = r_*(y), \qquad y\in K_0(C_0(X)\rtimes G) = K_0^G(X). \tag{8.83}$$

为此，固定一个具有非平凡迷向群的点 x，记 $H := \mathrm{Stab}_G(x)$。设 U 是 x 处的一个 H-切片：即对于 x 的某个邻域 V，自然映射 $G\times_H V\to U$ 是同胚。我们已讨论过，在此情形有自然的“诱导”映射

$$\mathrm{Vect}_H(V)\longrightarrow \mathrm{Vect}_G(G\times_H V)=\mathrm{Vect}(U).$$

为把 V 上的 H-等变向量丛诱导为 U 上的 G-等变向量丛，构造 $\widetilde{E}_V := G\times_H E$，其定义与 $G\times_H V$ 类似。[80]

在本论证中，以 1_H 表示当前所讨论的任意空间，譬如 W，上的平凡 H-等变向量丛。即 $1_H = W\times\mathbb{C}$，H 在因子 $\mathbb{C}$ 上的作用平凡。类似地，1_G 表示平凡 G-等变向量丛。显然，诱导把 $1_H\in\mathrm{Vect}_H(V)$ 映到 $1_G\in\mathrm{Vect}_G(U)$。

设 $\rho\colon H\to U(V_\rho)$ 是 H 的酉表示。可以把 V_ρ 看成单点 H-空间 $\{x\}$ 上的 H-等变向量丛。诱导得到轨道 Gx 上的 G-等变向量丛 $\widetilde{V}_\rho$。现在考虑 $\widetilde{V}_\rho$ 在 $U-G\cdot x$ 上的限制。我们断言，对于某个正整数 m，$m\cdot\widetilde{V}_\rho = \widetilde{V}_\rho\oplus\cdots\oplus\widetilde{V}_\rho$ 作为 $U-G\cdot x$ 上的 G-等变向量丛，同构于 $U-Gx$ 上平凡 G-等变向量丛的某个倍数 $k\cdot 1_G$。[81]

注意，若能证明这一点，就解决了 $x := [V_\rho]\in\mathrm{Rep}(H)$ 的延拓问题。事实上，取 G-不变开集 $W_1 := U = G\times_H V$ 上的 G-等变向量丛 $\widetilde{V}_\rho$，它由带对角 H-作用的 H-等变向量丛 $W_1\times V_\rho$ 诱导得到。在 G-不变开集 $W_2 := X\setminus Gx$ 上，取平凡 G-向量丛 $k\cdot 1_G = W_2\times\mathbb{C}^k$，其中 $k=\dim(V_\rho)m$。把这两个 G-等变向量丛粘合，得到 $W_1\cup W_2 = X$ 上的 G-等变向量丛。则其类 $y\in K_G^0(X)$ 就是所需的 x 的提升。[82]

为证明断言，只需注意 H 自由作用在 $V^* := V\setminus\{y\}$ 上，因而有

$$K_H^0(V)\cong K^0(H\backslash V^*),$$

映射把 H-等变向量丛 $V\times V_\rho$ 的类送到诱导丛的类 $[V\times_H V_\rho]\in K^0(G\backslash V^*)$。我们已证明（习题 8.2.6），在此情形存在 m，使 $m\cdot[V\times_H V_\rho] = k\cdot[1_H]$，其中 $[1]\in K^0(H\backslash V)$ 为平凡线丛的类。（且 m 是 $|H|$ 的因子。）由此得到，对于某个 k，丛 $V^*\times V_\rho$ 与 $V^*\times\mathbb{C}^k$ 在 $V^* = V\setminus\{y\}$ 上 H-等变同构，其中 H 在 $\mathbb{C}^k$ 上的作用平凡。再把这个结果诱导到 $K_G^0(G\times_H V\setminus G\cdot x) = K_G^0(U\setminus G\cdot x)$，即得所需陈述。[83] □

习题 8.9.4 计算 $K_*(C(I)\rtimes\mathbb{Z}/2)$，其中 $\mathbb{Z}/2$ 的生成元 u 在 $I := [-1,1]$ 上的作用为 $u(x) = -x$。

[80]译校注：U 为切片饱和得到的 G-不变邻域，通常把其中的 V 称为切片；此外最后一项 $\mathrm{Vect}(U)$ 原文漏下标 G。

[81]译校注：刚定义的 $\widetilde{V}_\rho$ 只在轨道 Gx 上，不能限制到不交的 $U-Gx$；应先把 H-丛扩成 $V\times V_\rho$，再诱导到 U，下一段实际上使用了这种延拓。原文顺序保留。

[82]译校注：这里诱导前的基空间应为 V，原文却写成已诱导后的 W_1；而要提升 $m[V_\rho]$，在 W_1 上还应取 m 份丛，才能与秩 $m\dim(V_\rho)$ 的平凡丛粘合。末句相应应指 mx 的提升，原文漏此倍数。

[83]译校注：本段的 y 未定义，应取固定点 x，并把切片取得足够小以排除其他非平凡迷向轨道。自由作用的 K 群同构应在 V^* 上，原文左边漏星号，丛及商空间也多处漏星号或把 H 写成 G。更实质地，前引 8.2.6 不能提供所写的 $|H|$ 消去界；K 类相等还只能给出稳定同构，且上文所需的 m 份丛在末句又漏写。因而本段原论证不足以按所印步骤完成延拓。所有原式均保留，未把这些缺口改写成已完成的证明。

第九章　Atiyah 与 Singer 的指标定理

作用在圆周 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/2\pi i\mathbb{Z}$ 上的椭圆算子 $D=d/dx$ 具有由整数构成的离散谱。特别地，对于 $\lambda\in\mathbb{R}$，连续变化的算子族 $D+\lambda$ 的核的维数，在 λ 越过整数点时不连续地跳跃。但是，由差 $\dim\ker(D+\lambda)-\dim\ker(D^*+\lambda)$ 给出的 Fredholm 指标关于 λ 为常数。一个可追溯至 Gelfand 的观察是：更一般地，紧流形上的椭圆算子是 Fredholm 算子，而且紧流形上椭圆算子的 Fredholm 指标（见第 2 章）$\dim\ker(D)-\dim\ker(D^*)$ 在 D 的小扰动下不变，即它是同伦不变量。Gelfand 提出，是否存在用流形的拓扑数据表达任意椭圆算子的 Fredholm 指标的公式？[1]

指标定理于 1963 年在 [12] 中宣布，并给出了利用配边的证明概要；完整的 K-理论证明于 1968 年发表在论文 [13–15,17] 中。这一类型的定理此前已经出现过，即 Riemann–Roch 定理（见 [140,141]）及 Hirzebruch 符号差定理。指标定理回答的问题之一与流形的 $\widehat{A}$-亏格有关。这是一个特征类，可展开为含 Pontryagin 类 $p_0,p_1,p_2,\dots$（见 [142]）的无穷级数，后者是某些偶数次数的 de Rham 上同调类（见 [34]）。$\widehat{A}$-亏格的前几项为

$$\widehat{A}_0=1,\qquad \widehat{A}_1=-\frac{1}{24}p_1,\qquad \widehat{A}_2=\frac{1}{5760}(-4p_2+7p_1^2).$$

Borel 与 Hirzebruch 更早证明了一个颇为奇妙的事实：X 的 $\widehat{A}$-亏格在 X 上的积分总是有理数，而若 X 为 spin 流形（spin 流形的定义见注 7.10.5），则这个积分是整数。指标定理解释了这种整数性：$\int_X\widehat{A}(X)$ 等于 X 上 spin Dirac 算子的 Fredholm 指标。指标的显式特征类公式将在第 10.8 节进一步讨论，本章则建立 Dirac 型算子的基本 Fredholm 理论和谱理论，并陈述指标定理的 K-理论版本。定义椭圆算子的“解析指标”（Fredholm 指标）需要大量的几何与分析。不过，由向量丛扭曲的 spin^c 流形上的 Dirac 算子，最终来源于一个 spin^c 结构及一个向量丛；这两者都是拓扑数据，可以用一种完全不同的方式，主要借助拓扑 K-理论中的 Thom 同构，把它们组合成一个整数，称为*拓扑指标*。拓扑指标与由该丛扭曲的 Dirac 算子的解析指标相等，就是指标定理的 K-理论陈述。

对于本书的目标而言，从 Atiyah–Singer 定理中应当获得的最重要认识是：流形上的椭圆算子，通过扭曲并从扭曲后的算子提取解析指标这一过程，定义了从流形的 K-理论到整数群的群同态。如 Atiyah 所指出，这似乎表明，适当定义的椭圆算子等价类，与适当定义的向量丛等价类，即 K-理论类，具有某种对偶关系。正是这个思想导向了 Kasparov 对 K-同调的表述 [111]，下一章将予以讨论。

9.1　Euclid 空间上的微分算子

$\mathbb{R}^n$ 上的（阶数 $\le m$ 的）*微分算子*，是复向量空间 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上形如

$$(Df)(x)=\sum_{|\alpha|\le m}a_\alpha(x)D^\alpha f(x)\tag{9.1}$$

[1] 译校注：这里原文同时印 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/2\pi i\mathbb{Z}$、$D=d/dx$ 与整数实谱；通常实角坐标的约定是 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$、$D=-i\,d/dx$，其谱为 $\mathbb{Z}$。所印虚周期不能直接作为实直线的子群，几种记号在原句中混用了，正文保留。

的线性算子。

采用记号[2]

$$D^\alpha := (-i)^{|\alpha|}\frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}}\frac{\partial^{\alpha_2}}{\partial x_2^{\alpha_2}}\cdots\frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_n}}, \qquad |\alpha| := \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

Fourier 变换可将其改写如下。若 $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$，或更一般地，若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，则其 Fourier 变换 $\widehat{f}$ 是对偶群 $\widehat{\mathbb{R}^n}$ 上的函数，定义为

$$\widehat{f}(\xi) := \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-ix\cdot\xi}\,dx.$$

以 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上无穷次可微函数所成的 Schwartz 空间：对于所有 α,β，存在常数 $C_{\alpha\beta}$，使对所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 有 $|D^\alpha f(x)| \le C_{\alpha\beta}(1+|x|)^\beta$。例行验证可知，$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 蕴含 $\widehat{f} \in \mathcal{S}(\widehat{\mathbb{R}^n})$。所以 Fourier 变换定义了线性映射[3]

$$F\colon \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{S}(\widehat{\mathbb{R}^n}).$$

Fourier 反演公式说，对于 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，有

$$f(x) = \int_{\widehat{\mathbb{R}^n}} \widehat{f}(\xi)e^{ix\cdot\xi}\,d\xi. \tag{9.2}$$

在积分号下对式 (9.2) 求导，利用 $D_x^\alpha(e^{ix\cdot\xi}) = \xi^\alpha e^{ix\cdot\xi}$，可得

$$Df(x) = \int_{\widehat{\mathbb{R}^n}} \sigma(x,\xi)e^{ix\cdot\xi}\widehat{f}(\xi)\,d\xi,$$

其中 $\sigma(x,\xi) = \sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha(x)\xi^\alpha$ 是关于 (x,ξ) 的无穷次可微函数，关于 ξ 为次数 $\le m$ 的多项式。符号的最高阶部分称为**主符号**，给定为

$$\sigma_p(x,\xi) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x)\xi^\alpha.$$

也可直接用 σ 的极限表示：

$$\sigma_p(x,\xi) = \lim_{t\to\infty}\frac{\sigma(x,t\xi)}{t^m}.$$

若符号的主符号在 $\xi \ne 0$ 时满足 $\sigma_p(x,\xi) \ne 0$，则称此符号为*椭圆的*。若算子 D 的主符号是 m 阶椭圆符号，则称 D 为*m 阶椭圆微分算子*。

例 9.1.1 $\Delta = \sum_{i=1}^n -\partial^2/\partial x^2$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的二阶椭圆算子，即 Laplace 算子。它具有常系数，且 $\sigma(x,\xi) = -|\xi|^2$。[4]

习题 9.1.2 以 $\mathrm{Diff}(\mathbb{R}^n)$ 表示形如式 (9.1) 的算子全体。

a) 证明，若 S,T 是阶数分别为 m,m' 的微分算子，则 ST 为 $m+m'$ 阶微分算子。

[2]译校注：最后一个分母原文写 $x_1^{\alpha_n}$，应为 $x_n^{\alpha_n}$。

[3]译校注：Schwartz 条件应要求任意多项式速度的衰减，即对任意非负整数 N 有 $|D^\alpha f(x)| \le C_{\alpha N}(1+|x|)^{-N}$。原文正指数 β 的增长估计不足以刻画 Schwartz 空间，常数函数已满足所印的非负指数估计。

[4]译校注：原式的导数分母漏坐标下标 i。按本节 $D_j = -i\partial_{x_j}$ 的约定，$-\sum_i \partial_{x_i}^2$ 的符号应为 $+|\xi|^2$；原文所印负号保留。

b) 验证，对于任意坐标 x_k 及任意光滑函数 a，微分算子的交换子 $[\partial/\partial x_k, a]$ 为零阶。

c) 推广 (b) 的结果，证明若 S,T 如 (a)，则交换子 $[S,T]=ST-TS$ 是 $m+m'-1$ 阶微分算子。

d) 由 (c) 推出，若 S,T 如上，则 $m+m'$ 阶微分算子 ST 的主符号是 S,T 的主符号的逐点乘积：

$$\sigma_p^{ST}(x,\xi)=\sigma_p^T(x,\xi)\cdot\sigma_p^S(x,\xi).$$

译校注：这里的“阶数”应按开头的过滤约定理解为阶数上界；主部可能消去，不能保证乘积或交换子的实际阶数恰等于所列数值。本题仍处在标量系数情形，不能直接把 (c) 推广到任意不交换矩阵系数。

上述习题 (c) 的一个重要特例是：若 $f\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是光滑函数，作为乘法作用在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上，而 D 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 m 阶微分算子，则交换子 $[f,D]$ 是 $m-1$ 阶微分算子。在重要的特殊情形 $m=1$ 下，这意味着 $[D,f]$ 为零阶，因此只要 f' 有界，它就是有界算子。[5]

在椭圆算子理论的应用中，通常处理的是矩阵值函数的 Hilbert 空间，而不是标量值函数 a_α 的 Hilbert 空间。固定正整数 m。对于光滑向量值函数 $f\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{C}^m$，写 $f(x)=(f_1(x),\dots,f_m(x))$，并对多重指标 α 置 $D^\alpha f:=(D^\alpha f_1,\dots,D^\alpha f_m)$。与前面一样，若对于各个满足 $|\alpha|\le m$ 的多重指标 α，给定一族光滑函数 $a_\alpha\colon\mathbb{R}^n\to M_m(\mathbb{C})$，则可令

$$(Df)(x)=\sum_{|\alpha|\le m}a_\alpha(x)(D^\alpha f)(x),\qquad f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n,\mathbb{C}^m),$$

定义算子 $D\colon C_c^\infty(\mathbb{R}^n,\mathbb{C}^m)\to C_c^\infty(\mathbb{R}^n,\mathbb{C}^m)$。[6]

这种算子的符号和主符号与标量情形一样定义，现在它们是矩阵值函数

$$\sigma\colon\mathbb{R}^n\times\widehat{\mathbb{R}^n}\longrightarrow M_n(\mathbb{C})$$

(σ_p 类似)。若对于任意非零 ξ 及任意 $x\in\mathbb{R}^n$，$\sigma_p(x,\xi)$ 都在 $M_n(\mathbb{C})$ 中可逆，则符号为椭圆的。[7]

稍抽象一些，若 V 为任意有限维 Hilbert 空间，则偏微分算子 $\partial/\partial x_j$ 作用在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n,V)$ 上；可以照常用极限直接定义其作用，也可以固定 V 的一组基，把向量按系数展开，将 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n,V)$ 与某个 $\mathbb{C}^m$ 值函数空间识别。然后逐分量对 $\mathbb{C}^m$ 值函数求导，容易验证结果与 V 的基的选择无关。因此，$C_c^\infty(\mathbb{R}^n,V)$ 上的微分算子 D 具有形式

$$(Df)(x)=\sum_{|\alpha|\le m}a_\alpha(x)(D^\alpha f)(x),\qquad f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n,V).\tag{9.3}$$

系数 a_α 是光滑函数 $\mathbb{R}^n\to\mathrm{End}(V)$；符号 $\sigma\colon\mathbb{R}^n\times\widehat{\mathbb{R}^n}\to\mathrm{End}(V)$ 与标量情形一样定义为

$$\sigma(x,\xi)=\sum_{|\alpha|\le m}a_\alpha(x)\xi^\alpha,$$

[5]译校注：在整个非紧 $\mathbb{R}^n$ 上，还须控制一阶算子的系数；仅 f' 有界并不足够。例如 $D=x^2\partial_x$、$f(x)=x$ 时，$[D,f]$ 是乘以 x^2 的无界算子。若相关系数有界，或局部化到适当紧集，这一有界性结论才可据相应估计使用。

[6]译校注：本段作用空间实际由向量值函数组成，系数才是矩阵值；原文首句把两者混称。原文还以 m 同时表示向量空间维数与微分阶数，这两个参数通常应独立。

[7]译校注：系数作用在 $\mathbb{C}^m$ 上，以上两处原文的 $M_n(\mathbb{C})$ 应为 $M_m(\mathbb{C})$。

而主符号仍为其最高阶部分。椭圆性意味着当 $\xi \neq 0$ 时 $\sigma_p(x,\xi)$ 可逆。

例 9.1.3 令 $m=2$、$n=2$，定义矩阵值函数

$$\sigma\colon \mathbb{R}^2 \times \widehat{\mathbb{R}^2} \longrightarrow M_2(\mathbb{C}), \qquad \sigma(x,\xi) = i\begin{bmatrix} 0 & \xi_1 - i\xi_2 \\ \xi_1 + i\xi_2 & 0 \end{bmatrix}. \tag{9.4}$$

则 σ 椭圆，因为当 $\xi \neq 0$ 时 $\det \sigma(x,\xi) = \|\xi\|^2 \neq 0$。$C_c^\infty(\mathbb{R}^2, \mathbb{C}^2)$ 上相应的算子为

$$\bar\partial = \begin{bmatrix} 0 & \dfrac{\partial}{\partial x} - i\dfrac{\partial}{\partial y} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} + i\dfrac{\partial}{\partial y} & 0 \end{bmatrix},$$

称为 Dolbeault 算子。注意，若 $f_1, f_2 \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$，则由 Cauchy–Riemann 方程，$\bar\partial \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} = 0$ 当且仅当 f_2 反全纯、f_1 全纯。

前一例或许使读者联想到 Clifford 代数。事实上，式 (9.4) 中的映射 $\sigma\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{B}(\mathbb{C}^2)$ 对于 $\mathbb{R}^2$ 中向量 ξ 满足 $\sigma(\xi) = -\sigma(\xi)^*$、$\sigma(\xi)^2 = -\|\xi\|^2$。这并非偶然。设 $c\colon \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n) \to \mathrm{End}(S)$ 是一个 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)$-模；不妨假设它是定理 7.8.1 的不可约表示之一，当 n 为偶数时就是唯一的那个。将构造一个相应的 Dirac 算子 D，它作用在光滑紧支撑函数 $s\colon \mathbb{R}^n \to S$ 所成的空间 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n, S)$ 上。

Clifford 模结构对每个单位向量 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 给出 Hilbert 空间 S 上的线性算子 $c(\xi)$；当 n 为偶数时，S 是 $\mathbb{Z}/2$ 分次的，并有性质

$$c(\xi)^2 = -1, \qquad c(\xi)^* = -c(\xi),$$

而在 n 为偶数的情形，$c(\xi)$ 关于该分次是奇算子。

令 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交归一基。对每个 i，构造偏微分算子 $\partial/\partial x_i$ 与 Clifford 乘法算子 $c(\xi_i)$ 的复合。把它们相加，得到 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n, S)$ 上的常系数微分算子[8]

$$D := \sum_{i=1}^n c(\xi_i)\frac{\partial}{\partial x_i} = \sum_{i=1}^n -ic(\xi_i)\cdot D_i. \tag{9.5}$$

注意 D 椭圆。事实上，它的符号由自伴算子

$$\sigma(x,\xi) = -i\sum_{i=1}^n c(\xi_i)\cdot \xi_i \in \mathrm{End}(S)$$

给出。因此

$$\sigma(x,\xi)^2 = -\sum_{i,j} \xi_i\xi_j c(\xi_i)c(\xi_j).$$

由于对于所有 $i \neq j$，有 $c(\xi_i)c(\xi_j) = -c(\xi_j)c(\xi_i)$，且 $c(\xi_i)^2 = -1$，这等于 $\sum_{i=1}^n \xi_i^2 = \|\xi\|^2$；当 $\xi \neq 0$ 时，它是 S 上恒等算子的非零标量倍数。

虽然 D 是无界算子，但它形式自伴。事实上，作为 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n, S)$ 上的线性算子，$c(\xi_i)$ 显然与

[8]译校注：本节规定 $D_i = -i\partial_{x_i}$，故所印第二个等号少一个负号：第一式应等于 $\sum_i ic(\xi_i)D_i$。下文沿第二式取符号 $-ic(\xi)$，其平方与椭圆性不受整体负号影响，但应区分两种算子符号约定。

$\partial/\partial x_j$ 交换。自旋表示空间 S 按假设是带内积的 Hilbert 空间。赋予 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n, S)$ 内积

$$\langle s, s' \rangle := \int_{\mathbb{R}^n} \langle s(x), s'(x) \rangle, \qquad s, s' \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n, S).$$

用此记号，分部积分给出

$$\left\langle \frac{\partial s}{\partial x_j}, s' \right\rangle = - \left\langle s, \frac{\partial s'}{\partial x_j} \right\rangle,$$

所以偏微分是斜自伴算子。由于对于任意向量 $\xi \in \mathbb{R}^n$，$c(\xi_i)$ 在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n, S)$ 上也是斜自伴的，得到 D 作为两个斜自伴算子复合的实线性组合，是形式自伴的，即[9]

$$\langle Ds, s' \rangle = \langle s, Ds' \rangle, \qquad s, s' \in C^\infty(\mathbb{R}^n, S).$$

最后，若给线性空间 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n, S)$ 赋予由 S 的 $\mathbb{Z}/2$ 分次诱导的分次，则 Dirac 算子 D 是奇算子 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n, S) \to C_c^\infty(\mathbb{R}^n, S)$，即它交换 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n, S)$ 的偶部和奇部。[10]

例 9.1.4 Dirac 算子最简单的例子是作用在 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上的 $D = -i\, d/dx$。它与 Clifford 模 $c\colon \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$ 相联系，即一维旋量空间 $S = \mathbb{C}$ 上的正不可约表示，把单位向量 $1 \in \mathbb{R} \subset \mathrm{Cliff}(\mathbb{R})$ 映为标量 i。[11]

例 9.1.5 本节最后，对坐标变换作一些一般性说明。

$\mathbb{R}^n$ 上的微分算子是*局部的*，意思是：若 D 是这种算子，即具有式 (9.3) 的形式，且 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 支撑在开集 $W \subset \mathbb{R}^n$ 内，则 $D\rho$ 也支撑在 W 内。

因此，对于任意开集 $U \subset \mathbb{R}^n$，这样的算子 D 都限制为算子 $D|_U\colon C_c^\infty(U) \to C_c^\infty(U)$。以 $\mathrm{Diff}(U)$ 表示 U 上微分算子的代数，它由偏微分算子 $\partial/\partial x_j$ 以及光滑函数 $f \in C^\infty(U)$ 的乘法算子生成。

现在，设 $\phi\colon U \to V$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个开子集之间的微分同胚。令 $T_\phi\colon C_c^\infty(V) \to C_c^\infty(U)$ 为与 ϕ 复合的线性映射，

$$(T_\phi f)(x) = f(\phi(x)).$$

令 $\phi_1, \ldots, \phi_n$ 为 ϕ 的坐标函数。由链式法则，

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(f \circ \phi)(x) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\phi(x)) \cdot \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j}(x),$$

由此得到，作为 $C_c^\infty(V)$ 上的算子，有

$$T_\phi^{-1} \frac{\partial}{\partial x_j} T_\phi = \sum_i \left(\frac{\partial \phi_i}{\partial x_j} \circ \phi^{-1} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

[9]译校注：这里积分按 Euclid 空间的 Lebesgue 测度理解。等式是在紧支撑测试函数上作分部积分，故末式的函数空间仍应为 C_c^∞；原文漏下标 c。此处“斜自伴”也应理解为形式斜自伴 / 斜对称，尚未断言测试函数定义域上的算子已经等于其 Hilbert 空间伴随。

[10]译校注：这一段须沿用前面 S 带相容分次的条件，特别是所选不可约模在 n 为偶数时的分次；奇数维普通不可约 Clifford 模本身不能无条件作这种分次，见第 7 章。

[11]译校注：若直接采用式 (9.5) 的第一式 $D = c(1)\partial_x$，则 $c(1) = i$ 给出 $+i\partial_x$；本例的 $-i\partial_x$ 沿用了该式第二式的相反整体符号。原例保留。

由于对于任意 $f \in C^\infty(U)$，作为 $C_c^\infty(V)$ 上的乘法算子有

$$T_\phi^{-1} \circ f \circ T_\phi = f \circ \phi,$$

而这类函数及偏微分算子生成代数 $\mathrm{Diff}(U)$，故用 T_ϕ 共轭，即 $L \mapsto T_\phi^{-1} L T_\phi$，以典范的方式把 $\mathrm{Diff}(U)$ 映到 $\mathrm{Diff}(V)$。[12]

习题 9.1.6 若 $L \in \mathrm{Diff}(U)$，$\phi\colon U \to V$ 为微分同胚，T_ϕ 为上述与 ϕ 复合的算子，$\sigma_L^p \in C^\infty(U)$ 为 L 的主符号，则 $T_\phi^{-1} L T_\phi \in \mathrm{Diff}(V)$ 的主符号为

$$\sigma^p_{T_\phi^{-1} L T_\phi}(x,\xi) = \sigma_T^p(\phi^{-1}x, {}^tD_{\phi^{-1}x}\phi \cdot \xi), \qquad x \in V, \quad \xi \in \widehat{\mathbb{R}^n}, \tag{9.6}$$

其中 ${}^tD_{\phi^{-1}x}\phi \cdot \xi$ 是

$$\sum_i \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j}(\phi^{-1}x) \cdot \xi_i$$

的简写。[13]

9.2 流形上的微分算子

关于光滑流形上的向量丛，例如切丛与余切丛的背景，见第 6 章第 7.2 节。[14]

定义 9.2.1 设 M 是光滑流形，$L\colon C_c^\infty(M) \to C_c^\infty(M)$ 是线性局部算子，即对于每个开集 $U \subset M$，L 保持子空间 $C_c^\infty(U)$ 不变。
若对于每个 $p \in M$，存在坐标卡 $\phi\colon U \to \mathbb{R}^n$，使算子

$$T_\phi^{-1} L T_\phi\colon C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \longrightarrow C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$$

为 $\mathbb{R}^n$ 上的 m 阶微分算子，则称 L 为 M 上的m 阶微分算子；其中 $T_\phi\colon C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \to C_c^\infty(U)$ 是与坐标卡 ϕ 复合的算子。

定义前的讨论表明，L 在 M 上为 m 阶微分算子，当且仅当对于每个流形坐标卡 $\phi\colon U \to \mathbb{R}^n$，算子 $T_\phi^{-1} L T_\phi$ 都为 m 阶微分算子。

例 9.2.2 $D = -i\, d/d\theta$ 是圆周 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的一阶微分算子，其中 θ 是通常的角坐标。[15]

例 9.2.3 Riemann 几何中最重要的微分算子之一，是 Riemann 流形上的 Laplace 算子。设 M 是带 Riemann 度量的流形，g 是坐标卡 $x_1, \dots, x_n$ 中的度量系数矩阵，则局部有

$$\Delta f = -\frac{1}{\sqrt{\det(g)}} \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\sqrt{\det g}\, (g^{-1})_{ij} \frac{\partial f}{\partial x_j} \right). \tag{9.7}$$

[12]译校注：这里乘法系数应变为 $f \circ \phi^{-1}$，原文右边漏逆号，否则对于 f 的定义域 U，复合 $f \circ \phi$ 一般甚至没有定义。

[13]译校注：主符号还依赖余切变量，应是 $U \times \widehat{\mathbb{R}^n}$ 上的函数，而不只是 $C^\infty(U)$ 中的函数；式 (9.6) 右边原写 σ_T^p，应为 σ_L^p。末式给出转置微分作用后的第 j 个分量。

[14]译校注：原文同时写 “Chapter 6 Section 7.2”，章号与节号不一致；向量丛的相应讨论在第 7 章。

[15]译校注：若 θ 是周期 2π 的通常弧度角，商应为 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$；若使用原文的 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，则 θ 为周期 1 的参数，导数的谱归一化相应改变。

它的阶数为 2。

设 L 是 M 上的 m 阶微分算子，并且在坐标卡的定义域 $U \subset M$ 中，取坐标 $x_1, \ldots, x_n$，L 可表示为

$$L|_U = \sum_{\mu} a_\mu D^\mu, \tag{9.8}$$

其中 a_μ 是 U 上的光滑函数，$D_i := -i\partial/\partial x_i$ 为沿坐标方向 x_i 的微分，D^μ 为按多重指标 μ 组成的这些算子的相应乘积。假设此算子的最高阶部分次数为 m。

回忆，点 $p \in \mathbb{R}^n$ 的邻域内的光滑函数 f，若 $f(p) = 0$，就称其在 p 处消失到一阶。若它是两个各自在 p 处消失到一阶的函数之积，就称其在 p 处消失到二阶，依此类推。

令 J_p^k 为在 p 处消失到 k 阶的光滑函数芽所成的代数。按定义，$J_p^1 \supset J_p^2 \supset \cdots$。[16]

于是按定义，余切丛 T^*M 的纤维为 J_p^1/J_p^2。p 处光滑函数芽的微分一形式 df，按定义是 $f - f(p)$ 模 J_p^2 的类。与切丛的对偶性把 p 处切向量 v 与 T_p^*M 的元素 df 配对，得到 f 在 p 处沿 v 的导数。这个过程消去常数函数以及在 p 处消失到二阶的函数。

事实上，可以用微分算子重新表述在 p 处消失到二阶：$f \in J_p^2$ 等价于，对于 p 的邻域中定义的所有一阶微分算子 D，都有 $(Df)(p) = 0$。

引理 9.2.4 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 m 阶微分算子，$f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是在 p 处消失到 $m+1$ 阶的光滑函数。则 $(Df)(p) = 0$。

证明. 先设 $m = 1$。若 f 在 p 处消失到二阶，则 $f = f_1 f_2$，其中各 f_i 在 p 处消失到一阶。所以，对于任意 i，

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(p) = \frac{\partial f_1}{\partial x_i}(p) \cdot f_2(p) + f_1(p) \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_i}(p) = 0,$$

因为 f_1, f_2 都在 p 处消失。这给出 $m = 1$ 的结果，一般情形由归纳法得到。 □

引理 9.2.5 若 f_1, f_2 各自在 p 处消失到一阶，而 $f_1 - f_2$ 在 p 处消失到二阶，则 $f_1^m - f_2^m$ 在 p 处消失到 $m+1$ 阶。

证明. 使用恒等式

$$f_1^m - f_2^m = (f_1 - f_2) \cdot f_1^{m-1} + f_2 \cdot (f_1^{m-1} - f_2^{m-1}). \tag{9.9}$$

若 $f_i \in J_p^1$，且 $f_1 - f_2 \in J_p^2$，则第一项属于 J_p^{m+1}。由归纳法，$f_1^{m-1} - f_2^{m-1} \in J_p^m$，故第二项也属于 J_p^{m+1}。 □

作为推论，有：

引理 9.2.6 若 D 是 p 的邻域内的 m 阶微分算子，$f \in J_p^1$ 是 p 处的光滑函数芽，则 $D(f^m)$ 在 p 处的值仅依赖于 f 在 J_p^1/J_p^2 中的陪集，即只依赖于 $df \in J_p/J_p^2 = T_p^*M$。

因此，可以按如下自然方式定义符号。

[16]译校注：这里须按消失函数理想的幂理解，即由 k 个消失函数乘积的有限和组成，不能要求每个元素都恰为一个这样的乘积。以此理解，以下余切空间与消失阶的论述才成立；证明中的乘积计算可由线性推广到有限和。

定义 9.2.7 若 D 为 m 阶微分算子，其主符号 σ 是 T^*M 上的函数，在点 $df \in T_p^*M$ 处的值为

$$\frac{i^m}{m!} \cdot D(f^m)(p).$$

例 9.2.8 设 D 是关于 M 或其某个开子集上的向量场 V 的 Lie 导数。对于 $p \in M$ 及 p 处的光滑函数芽 f，有 $(Df)(p) := V(f)(p)$。这是陪集 $df \in T_p^*M$ 的线性函数。为方便起见，取 p 附近以 0 为中心的坐标系，若向量场为 $V = \sum_i a_i \partial/\partial x_i$，且 $f = x_j$，则 $df = dx_j$，并有

$$(Vf)(p) = \sum_i a_i \frac{\partial x_j}{\partial x_i}(p) = a_j.$$

所以，在余切坐标 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 中，符号为 $\sigma_D(x,\xi) = i\sum_i a_i\xi_i$；除了乘子 i，这正是 T_p^*M 与 T_pM 的配对作用在向量场的值 $V(p)$ 及余切向量 df 上。

习题 9.2.9 证明 Laplace 算子的符号在局部坐标中为

$$\sigma_\Delta(x,\xi) = -\sum_{i,j} (g^{-1})_{ij}(x) \cdot \xi_i\xi_j, \qquad \xi \in T_x^*M.$$

也就是说，M 上 Laplace 算子的符号是余切丛上的 Riemann 度量 $\sigma_\Delta(x,\xi) = -\|\xi\|^2$。[17]

前面对 $\mathbb{R}^n$ 上微分算子的讨论，包含了涉及辅助有限维 Hilbert 空间的变形。在流形上，与几何有关的有趣椭圆微分算子，并不作用在 $C_c^\infty(M)$ 上，而是作用在 M 上光滑向量丛 $\pi\colon S \to M$ 的光滑截面空间上：用 $C_c^\infty(M,S)$ 表示这个由光滑紧支撑截面组成的线性空间。更一般地，考虑成对的向量丛以及其光滑截面空间之间的映射。

定义 9.2.10 M 上一对丛 S^+, S^- 的截面之间的m 阶微分算子

$$D\colon C_c^\infty(M,S^+) \longrightarrow C_c^\infty(M,S^-)$$

是线性算子，首先它是局部的，其次 M 的每个点都有邻域 U，使限制 $D\colon C_c^\infty(U,S^+) \to C_c^\infty(U,S^-)$ 可以在 M 的局部坐标中写成

$$(Ds)(x) = \sum_{|\mu|\le m} a_\mu(x) \cdot (A^{-1}D^\mu)(As)(x), \qquad s \in C_c^\infty(U, S^+|_U), \tag{9.10}$$

其中 $A\colon S^+|_U \to U \times \mathbb{C}^n$ 是丛 S^+ 在 U 上的某个（任意）光滑平凡化，$a_\mu \in C_c^\infty(U, \mathrm{Hom}(S^+,S^-))$ 是一族丛映射 $S^+ \to S^-$。[a]

[a]译校注：局部系数一般只要求光滑，不要求在整个坐标域 U 内紧支撑；原文 a_μ 所在空间的下标 c 过强，连恒等系数的一般局部微分也会被排除。紧支撑应要求于输入截面。

当然，单个丛 S 的自同态丛的任意截面 $T \in C^\infty(M, \mathrm{End}\, S)$，即任意丛映射 $S \to S$，都定义零阶微分算子。这样的算子与 M 上光滑函数的乘法交换。

例 9.2.11 设 $\pi\colon S \to M$ 是 M 上的向量丛，∇ 是 S 上的联络。则对任意开子集 U，∇ 限制为

[17]译校注：按式 (9.7) 的负二阶导数及定义 9.2.7 的 $i^2/2!$ 归一化，这个主符号应为正的 $\|\xi\|^2$；原文沿用了例 9.1.1 的相反符号。

$S|_U$ 上的联络。取使 $S|_U$ 平凡的 U，并取平凡化 $A\colon S|_U \to U\times\mathbb{C}^n$。在平凡丛 $U\times\mathbb{C}^n$ 上，总有平凡联络

$$\nabla_X^{\mathrm{triv}}(s_1,\dots,s_n) := (X(s_1),\dots,X(s_n)),$$

其中 $(s_1,\dots,s_n)$ 为 $U\times\mathbb{C}^n$ 的截面。

因此 $A^{-1}\cdot\nabla^{\mathrm{triv}}\cdot A$ 是 $S|_U$ 上的另一个联络。

现在，$S|_U$ 上任意两个联络 ∇^1,∇^2 之差为 $\mathrm{End}(S)$ 值一形式，即丛映射 $TM\to\mathrm{End}(S)$，由配对

$$\langle X,s\rangle_p := \nabla^1_X s - \nabla^2_X s$$

给出，其中 s 是 $S|_U$ 的截面，X 是切向量。由联络的性质，这个表达式关于变量 s 为 $C^\infty(M)$ 线性，因为

$$\nabla^1_X(fs)-\nabla^2_X(fs) = X(f)s + f\nabla^1_X s - X(f)s + f\nabla^2_X s.$$

因此，对任意 $p\in U$，$\langle X,s\rangle(p)$ 只依赖于 X 在 p 处的值以及 s 在 p 处的值。[18]

特别地，对于 M 上的向量场 V，任意协变导数 ∇_V 局部都是 $\mathrm{End}(S)$ 的一个截面，与上面那种作用在平凡丛截面上的 Lie 导数的共轭之和。特别地，它局部具有式 (9.10) 规定的形式。因此，∇_V 是 $C_c^\infty(M,S)$ 上的一阶微分算子。

习题 9.2.12 证明，若 $D\colon C_c^\infty(M,S^+)\to C_c^\infty(M,S^-)$ 是 M 上一对丛的截面之间的一阶微分算子，$f\in C^\infty(M)$ 以乘法作用在这两个丛的截面上，则交换子 $[f,D]$ 为零阶算子，特别地，它是有界算子。[19]

定义 9.2.13 设 $D\colon C_c^\infty(M,S^+)\to C_c^\infty(M,S^-)$ 是光滑流形 M 上一对丛 $S^\pm$ 的截面空间之间的 m 阶微分算子。
D 的符号是光滑丛映射 $\sigma_D\colon \pi^*(S^+)\to\pi^*(S^-)$，它把余切向量 $\xi := df\in T_p^*M$（其中 f 光滑且在 x 处消失到一阶）以及元素 $w\in S_x^+$ 映到

$$\sigma_D(x,df)\cdot w := D(f^m s)(x)\in S_x^-, \tag{9.11}$$

其中 s 是 s 到 p 附近所定义的光滑截面的任意光滑延拓。
若对于 T_x^*M 中每个 $\xi\neq 0$，$\sigma_D(x,\xi)\colon S_x^+\to S_x^-$ 都可逆，则称 D 为椭圆的。[a]

[a]译校注：本定义交替以 p,x 表示基点；“s 是 s 的延拓”应为给定纤维向量 w 的延拓。更重要的是，式 (9.11) 漏了前面定义 9.2.7 所用的因子 $i^m/m!$，故两处符号归一化不一致。此处 π 指余切投影 $T^*M\to M$。原定义保留。

式 (9.11) 良定义，因为若截面 s,s' 在 x 处相同，则 $s-s'$ 在 x 处消失，所以截面 $f^m(s-s')$ 在 x 处消失到 $m+1$ 阶；稍推广引理 9.2.4，就得到 $D(f^m(s-s'))$ 在 x 处消失。

de Rham 算子与 Laplace 算子

de Rham 算子是编码所在流形拓扑信息的椭圆微分算子的最简单例子。设 X 为 n 维紧定向流形，$\Lambda^*(TX)\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 为余切丛的复化外代数丛，$\Omega^*(X)$ 为这个丛的光滑截面空间，即 X 上光滑

[18]译校注：展开式最后的 $+f\nabla^2_X s$ 原文应为负号，才与左边的联络之差相等，并消去导数项。

[19]译校注：零阶只表示丛映射乘法，在非紧 M 上不自动有全局 L^2 有界性；还须乘法系数一致有界，例如紧流形情形。参见 9.1 中一阶交换子后的译校注。

微分形式的空间。[20]

de Rham 微分 $d\colon \Omega^*(X)\to\Omega^*(X)$ 由下面两个条件唯一确定。第一个条件是局部的，在局部坐标系中描述；第二个条件是代数的，适用于次数可能不同的形式 α,β：

$$df=\sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}dx_i,\qquad f\in C^\infty(X),$$
$$d(\alpha\wedge\beta)=d\alpha\wedge\beta+(-1)^{\partial\alpha}\alpha\wedge d\beta,\qquad \alpha,\beta\in\Omega^*(X).$$

X 上的 Riemann 度量是 TX 上的 Euclid 度量，在每个局部坐标系中有相应的矩阵，其元素为 $g_{ij}:=\langle\partial/\partial x_i,\partial/\partial x_j\rangle$。令 g^{ij} 为逆矩阵的第 i,j 个元素，g 为矩阵的行列式。若 $x_1,\dots,x_n$ 是正向坐标系，则在坐标片上定义的 n 形式 $\sqrt{g}\,dx_1\cdots dx_n$ 与所用的正向坐标系无关；因而可用定向图册把它们拼起来，给出 X 上的体积形式 $d\mathrm{vol}$。

k 形式丛上的度量在局部坐标片中定义为

$$\langle\alpha,\beta\rangle:=\frac{1}{k!}\sum_{\mu,\nu} g^{\mu_1\nu_1}\cdots g^{\mu_k\nu_k}A_{\mu_1\cdots\mu_k}B_{\nu_1\cdots\nu_k},\tag{9.12}$$

其中 $\alpha=\sum A_\mu dx_\mu$、$\beta=\sum B_\nu dx_\nu$，μ,ν 为长度 k 的多重指标。

Hodge 星算子 $*$ 把 k 形式映到 n 形式，由条件 $\langle\alpha,\beta\rangle d\mathrm{vol}=\beta\wedge *\alpha$ 唯一确定。

注意，若 α,β 是 k 形式，按式 (9.12) 取其逐纤维内积并积分，恰得到[21]

$$\langle\alpha,\beta\rangle:=\int_X \alpha\wedge *\beta.$$

这极为方便，因为由 Stokes 定理和计算可见，若定义

$$\delta(\alpha):=(-1)^{nk+n+1}*d*\alpha,$$

这是从 k 形式到 $k-1$ 形式的映射，则有[22]

$$\begin{aligned}0&=\int_X d(\beta\wedge *\alpha)\\&=\int_X d\beta\wedge *\alpha+(-1)^k\int_X \beta\wedge d(*\alpha)\\&=\langle\alpha,d\beta\rangle-\langle\delta\alpha,\beta\rangle.\end{aligned}\tag{9.13}$$

因此，作用在 $\Omega^*(X)$ 上的算子 $D_{\mathrm{dR}}:=d+\delta$ 形式自伴。利用上面的内积，把 $\Omega^*(X)$ 及其 L^2 完备化所得的环境 Hilbert 空间按形式的奇偶次数赋予 $\mathbb{Z}/2$ 分次，就看到 D_{dR} 反转分次。

X 上的 Laplace 算子是 $\Delta:=(d+\delta)^2=d\delta+\delta d$。

习题 9.2.14 采用上述记号：

[20]译校注：原文在这里把余切丛写成 TX，应为 T^*X。

[21]译校注：Hodge 星应把 k 形式映到 $n-k$ 形式，而非原文的 n 形式。复化后若采用全书第二槽线性的 Hermite 内积，式 (9.12) 中 A 应取共轭；原式无共轭。上句 $\beta\wedge *\alpha$ 与此处积分 $\alpha\wedge *\beta$ 的槽位次序也不一致，不能同时作为同一个复内积的表达式。以下须统一实 / 复及 Hodge 星的线性约定，原文公式保留。

[22]译校注：若按此处 δ 的说明令 α 为 k 形式，则 β 应为 $k-1$ 形式，Stokes 展开中的 Leibniz 符号为 $(-1)^{k-1}$，原文印 $(-1)^k$。

a) 证明，若 $\alpha = \sum A_i dx_i$ 为一形式，则

$$\delta(\alpha) = -\frac{1}{\sqrt{g}} \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i}(A_i g^{ij} \sqrt{g}).$$

b) 证明

$$\Delta f = -\frac{1}{\sqrt{g}} \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\sqrt{g}\, g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x_j} \right).$$

c) 若 $f \in C^\infty(X)$，则交换子 $[f, D_{\mathrm{dR}}]$ 是以一形式 df 从左作外积的算子，特别地，它是有界算子。

d) 证明，d 的符号在余切向量 $\xi \in T_x^* X$ 处的值，是 $\Lambda^*(T_x^* X)$ 上以 ω 作外乘（楔积）的 $+1$ 次自同态 λ_ω。

e) δ 的符号在点 $\xi \in T_x^* X$ 处由 λ_ω^* 给出，这是 $\Lambda^*(T_x^* X)$ 上的 -1 次自同态（也称为“内乘”，它依赖于度量）。

译校注：(a) 原式有未求和的 j，正确坐标式为 $-g^{-1/2} \sum_{i,j} \partial_{x_i}(\sqrt{g}\, g^{ij} A_j)$。(c) 的交换子还含来自 δ 的内乘项；对实值 f，按通常约定有 $[f, d+\delta] = -\lambda_{df} + \lambda_{df}^*$，不是单独的左外乘；一般复值 f 按复线性延拓理解。(d)、(e) 把给定余切向量 ξ 又记为 ω；若用式 (9.11) 未归一化的符号，d 为 λ_ξ、δ 为 $-\lambda_\xi^*$，而按定义 9.2.7 的归一化应分别为 $i\lambda_\xi$、$-i\lambda_\xi^*$。原题的归一化与 (e) 的符号须一起核对。

9.3 椭圆算子的分析方面

Hilbert 空间之间的无界算子 $D\colon \mathrm{dom}(D) \subset H \to K$，由定义域 $\mathrm{dom}(D) \subset H$（通常为 H 的稠密子空间）及线性算子 $D\colon \mathrm{dom}(D) \to K$ 组成。若其图

$$\{(v, w) \in H \oplus K \mid w = Dv\}$$

在 $H \oplus K$ 中闭，就称 D 为闭算子。

D 的伴随的定义域由所有满足如下条件的向量 $\xi \in H$ 组成：$\eta \mapsto \langle \xi, D\eta \rangle$ 从 $\mathrm{dom}(D)$ 延拓为 H 上的有界线性泛函。若 $\xi \in \mathrm{dom}(D^*)$，则由 Hilbert 空间上有界线性泛函的刻画，存在唯一 $\zeta \in H$，使对所有 $\eta \in \mathrm{dom}(D)$ 都有 $\langle \xi, D\eta \rangle = \langle \zeta, \eta \rangle$。定义 $D^*\xi := \zeta$。[23]

例 9.3.1 用分布的语言说，若 $f \in L^2(\mathbb{R})$，则 f 的分布导数 f' 是把 g 映到 $-\int g' f$ 的唯一连续线性泛函 $\mathcal{S} \to \mathbb{C}$。说分布导数属于 L^2，就是指这个线性泛函延拓为 H 上的有界线性泛函，因而可通过与 $\mathbb{R}$ 上某个 L^2 函数（记作 f'）配对给出。因此，对于所有 $g \in \mathcal{S}$，有 $-\int g' f = \int g f'$。

由定义，$f \in \mathrm{dom}(D^*)$ 当且仅当 f 的分布导数 f' 属于 L^2，此时 $D^* f = -f'$。[24]

例 9.3.2 若 $\{\alpha_n\}$ 是复数序列，则在子空间

$$\mathrm{dom}(D) := \left\{ \xi \in \ell^2(\mathbb{N}) \;\middle|\; \sum_n |\xi_n \cdot \alpha_n|^2 < \infty \right\}$$

[23] 译校注：对于一般 $D\colon H \supset \mathrm{dom}(D) \to K$，伴随定义域的向量 ξ 应属于 K，原文写 H；此外这里的唯一性需 $\mathrm{dom}(D)$ 在 H 中稠密。下文多数情形为 $H = K$ 的稠密定义算子。

[24] 译校注：本例所指的 D 是 $L^2(\mathbb{R})$ 中起初在 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上定义的微分 d/dx；原文未在本例开头重写这一算子。

上由乘以这个序列定义的 D，给出 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上的无界算子。D^* 的定义域与 D 的定义域相同（习题），D^* 则乘以共轭序列 $\{\overline{\alpha_n}\}$。

某些无界算子不是闭的，事实上，有些甚至没有闭扩张。若 D 的图的闭包仍是某个算子的图，则称 D 为*可闭的*。它于是延拓为定义在可能更大的定义域上的闭算子。

一类有用的可闭算子是对称算子。若对于所有 $\xi,\eta\in\mathrm{dom}(D)$，都有 $\langle D\xi,\eta\rangle=\langle\xi,D\eta\rangle$，则称 D 为*对称的*。

习题 9.3.3 若 D 对称，则 D 可闭。[25]

下面的习题给出更一般的一类可闭算子。

习题 9.3.4 稠密定义算子 $D\colon \mathrm{dom}(D)\subset H\to H$ 的“形式伴随”，是线性算子 $D^*\colon \mathrm{dom}(D)\to H$，满足对所有 $v,w\in\mathrm{dom}(D)$ 有 $\langle Dv,w\rangle=\langle v,D^{\#}w\rangle$。

a) 若 D 有形式伴随，则 D 可闭。

b) 设 M 为流形，带有局部光滑等价于 Lebesgue 测度的 Borel 测度 μ。若 X 为 M 上的向量场，则 X 定义无界算子 $C^\infty(M)\to L^2(M)$。这样，X 有形式伴随 X^*，且 $X^*=-X+\phi$，其中 $\phi\in C^\infty(M)$。

c) 任意微分算子 $D\colon C^\infty(M)\to L^2(M)$，其中 M 如 (b)，都有形式伴随，因而可闭。

译校注：开头把形式伴随交替记为 D^* 与 $D^{\#}$，所指相同；它不等于已经完成定义域刻画的 Hilbert 空间伴随。非紧 M 上，一般光滑函数及其导数未必属于 L^2，(b)、(c) 的初始定义域应取 $C_c^\infty(M)$，或明确限制到相应 L^2 定义域。

定义域为 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的算子 $i\,d/dx$ 对称，因而可闭。其闭包的定义域是第一 Sobolev 空间

$$H^1(\mathbb{R})=\left\{\xi\in L^2(\mathbb{R})\;\middle|\;\int_{\mathbb{R}}|\widehat{u}(\xi)|^2(1+|\xi|^2)\,d\xi<\infty\right\},$$

即分布导数属于 L^2 的 L^2 函数所成的空间。[26]

定义 9.3.5 若稠密定义无界算子 D 满足 $D=D^*$，则称 D 为*自伴的*。

算子 $D\colon \mathrm{dom}(D)\subset H\to K$ 称为*可逆的*，若存在有界算子 $Q\colon K\to H$，使 DQ 和 QD 分别为 K、$\mathrm{dom}(D)$ 上的恒等算子。

无界算子 D 的*谱*是使 $\lambda-D$ 不可逆的 $\lambda\in\mathbb{C}$ 的集合。

下面的习题给出闭对称算子自伴的一个判据。

习题 9.3.6 设 D 对称，$\lambda=\alpha+i\beta\in\mathbb{C}$。

a) 若 $v\in\mathrm{dom}(D)$，则
$$\|(D-\lambda)v\|^2=\|(D-\alpha)v\|^2+\beta^2\|v\|^2.$$

b) 若 $\beta\neq0$，则 $\ker(D-\lambda)=\{0\}$。

c) 若 D 闭且 $\beta\neq0$，则 $D-\lambda$ 的值域闭。

[25]译校注：这里须沿用稠密定义的假设；仅在非稠密定义域上满足配对的对称性，不保证可闭。下文伴随及此类可闭性结论均在稠密定义的条件下理解。

[26]译校注：原集合中元素记为 ξ，Fourier 变换却写未定义的 u，且 ξ 又作频率变量；应区分函数与频率，例如写 $u\in L^2$ 并对频率 ξ 积分。原记号保留。

d) 若 D 还闭，则 $\ker(D^* \pm i) = \{0\}$，从而 D 自伴。

d) 若 D 闭且对称，且 $\mathrm{Spec}(D) \subset \mathbb{R}$，则 D 自伴。

译校注：原文最后两问都标为 (d)，这里保留。第一个 (d) 不能由 “闭且对称” 自动推出零亏指数；应把 $\ker(D^* \pm i) = \{0\}$ 作为额外假设，再推出自伴。例如区间上的一阶微分取最小闭定义域，虽闭对称，但有非零亏空间。原题断言保留。

命题 9.3.7 稠密定义的闭对称算子，若其谱不包含整个 $\mathbb{R}$，则为自伴算子。

略去证明（见 [54]）。

与有界算子一样，自伴无界算子也有函数演算，下面加以说明。

引理 9.3.8 设 D 是 H 上的自伴算子。则 $D \pm i$ 可逆，且 $U := (D - i)(D + i)^{-1}$ 连续延拓为 H 上的酉算子。

习题 9.3.9 设 D 为 $L^2(\mathbb{R})$ 上乘以 x 的算子。证明 $U := (D - i)(D + i)^{-1}$ 是乘以 Cayley 变换 $C\colon \mathbb{R} \to \mathbb{T}$ 的算子，其中 $C(t) = (t - i)/(t + i)$；并证明 $1 \in \mathrm{Spec}(U)$，但 1 不是 U 的特征值。

现在设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的有界连续函数。若 $C\colon \mathbb{R} \to \mathbb{T}$ 为 Cayley 变换，则 $f \circ C^{-1}$ 是 $\mathbb{T} \setminus \{1\}$ 上的有界连续函数，并可延拓为 $\mathbb{T}$ 上只在 $1 \in \mathbb{T}$ 处有一个不连续点的有界 Borel 函数；这意味着 $\{1\}$ 的谱测度为零，使 $f(D) := (f \circ C^{-1})(U)$ 良定义，从而给出 $\mathbb{R}$ 上有界连续函数的函数演算 $f \mapsto f(D)$ 的方法。若 f 在无穷远处消失，则 $f \circ C^{-1}$ 在 1 处消失且在 $\mathbb{T}$ 上连续，所以对于 $f \in C_0(\mathbb{R})$，可以避免使用本书未讨论的 Borel 理论。为处理一般的 $f \in C_b(\mathbb{R})$，令

$$\alpha\colon C_0(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{B}(H), \qquad \alpha(f) := f(D)$$

为刚才描述的 C^*-代数同态。它建立在 Cayley 变换及酉元 U 的函数演算之上，而后者定义含幺 $*$-同态 $C(\mathbb{T}) \to \mathbb{B}(H)$；由此 α 非退化，因而通过严格连续性延拓为 $*$-同态 $C_b(\mathbb{R}) = \mathcal{M}(C_0(\mathbb{R})) \to \mathbb{B}(H)$。这就按所需赋予了 $f \in C_b(\mathbb{R})$ 时的 $f(D)$ 以意义。[27]

定理 9.3.10 若 D 是 H 上稠密定义的自伴算子，则存在唯一的含幺 C^*-代数同态 $f \mapsto f(D)$，从 $C_b(\mathbb{R})$ 到 $\mathbb{B}(H)$，把 $1/(x \pm i)$ 映到 $(D \pm i)^{-1}$。

我们主要把该定理用于紧流形上的形式自伴椭圆算子。这些算子的闭包具有有限重数的离散谱，特别地，它们自伴，甚至可以正交对角化；所以对 $\mathbb{R}$ 上的有界函数 f，$f(D)$ 在这种情形有显然的含义，无需借助 Cayley 变换来定义。

回到椭圆算子（定义 9.2.10），这样的算子按定义作用在一对 Hermite 向量丛的光滑截面空间 $\Gamma^\infty(S^\pm)$ 之间。固定 X 上的测度 μ，并定义

$$\langle \xi, \eta \rangle := \int_X \langle \xi(x), \eta(x) \rangle \, d\mu(x),$$

就可把这些线性空间完备化为 Hilbert 空间 $L^2(S^\pm)$。以下假设 $S^- = S^+$，从而在单个 Hilbert 空间 $L^2(S)$ 上有一个稠密定义算子。

[27] 译校注：单个不连续点本身不蕴含该点谱测度为零；这里真正的理由是 Cayley 酉元满足 $U - 1 = -2i(D + i)^{-1}$，其核为零，故 1 没有特征投影。于是 Borel 延拓在 1 处任意取值都不影响结果。

定理 9.3.11 设 X 为紧流形，μ 为 X 上的概率测度，$S \to X$ 为 Hermite 向量丛。设 D 是起初定义在 S 的光滑截面空间 $\Gamma^\infty(X,S)$ 上的一阶椭圆算子。假设 D 形式自伴（或对称）：

$$\langle Ds_1, s_2\rangle = \langle s_1, Ds_2\rangle, \qquad \forall s_1, s_2 \in C^\infty(X,S).$$

则 D 有一个典范扩张，是 S 的 L^2 截面所成 Hilbert 空间 $H := L^2(X,S)$ 上的无界自伴算子。此外，D 的谱是 $\mathbb{R}$ 的离散子集，由满足下列条件的特征值 λ 组成：

a) 每个 λ-特征空间 H_λ 都有限维，且由 S 的光滑截面组成。

b) 截面 $s \in L^2(X,S)$ 光滑，当且仅当它关于 H 的某个由 D 的特征向量组成的正交基的 Fourier 系数，是 $\mathrm{Spec}(D)$ 上的 Schwartz 函数。

最简单的例子当然是 $C^\infty(\mathbb{T})$ 上的 $D = -i\,d/d\theta$。它的谱是 $\mathbb{Z}$，与 n 对应的特征函数为 z^n。

习题 9.3.12 令

$$\bar\partial = \frac{1}{2\pi}\cdot\begin{bmatrix} 0 & \dfrac{\partial}{\partial x} - i\dfrac{\partial}{\partial y} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} + i\dfrac{\partial}{\partial y} & 0 \end{bmatrix}$$

为例 9.1.3 中的 Dolbeault 算子。

a) 证明 $\bar\partial$ 与 $\mathbb{R}^2$ 的平移交换，并在二维环面 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 的平凡二维复丛的截面上确定一个对称椭圆微分算子。

b) 证明 $\bar\partial$ 的谱由数 $\pm\sqrt{n^2+m^2}$ 组成，其中 $n, m \in \mathbb{Z}$。

c) $\mathbb{T}^2$ 上平坦度量的标量 Laplace 算子为 $-\partial^2/\partial x^2 - \partial^2/\partial y^2$。$\Delta$ 的特征值是什么？若按递增顺序列为 $\mu_0 \le \mu_1 \le \mu_2 \le \cdots$，证明 $\mu_n \sim n^{1/2}$。

译校注：按所印矩阵及周期 1 的坐标，$\bar\partial$ 是形式斜自伴的，其 Fourier 块的特征值为 $\pm i\sqrt{n^2+m^2}$；须另乘整体 $\pm i$ 才得到 (a)、(b) 的自伴实谱约定。(c) 的 Laplace 特征值为 $4\pi^2(n^2+m^2)$；计重排列时在二维中线性增长，而非 $n^{1/2}$，平方根量级对应一阶算子的绝对值。原题全部保留。

习题 9.3.13 设 X 为光滑流形，S_1, S_2 为 X 上的 Hermite 向量丛。固定一个满支撑的 Borel 概率测度，以定义截面的 L^2 空间。

证明 Hilbert 空间 $L^2(X, S_1 \oplus S_2)$ 与 $L^2(X,S_1) \oplus L^2(X,S_2)$ 相同，并由此推出：作用在 S_1 截面上的椭圆算子与作用在 S_2 截面上的椭圆算子的 Hilbert 空间直和，是作用在 $S_1 \oplus S_2$ 截面上的椭圆算子。[28]

9.4 Dirac 算子

本节专门讨论对我们而言最重要的一类椭圆算子，即 Dirac 算子。它们由流形上的 Clifford 代数构造。关于 Clifford 代数及其表示（Clifford 模）的背景，见第 5 章第 7.7、7.8 和 7.9 节。[29]

设 X 为 Riemann 流形。Riemann 几何基本定理断言，X 的切丛 TX 上存在唯一的联络 ∇^{LC}，称为 Levi–Civita 联络，它既无挠，又与度量相容。无挠意味着 $\nabla^{\mathrm{LC}}_X Y - \nabla^{\mathrm{LC}}_Y X = [X,Y]$，

[28] 译校注：关于椭圆算子直和的推论须取相同阶数，例如本节主要讨论的一阶情形；若两算子阶数不同，按最高阶取主符号时，较低阶的块为零，普通意义下便不椭圆。Hilbert 空间直和的第一个断言不受此限制。

[29] 译校注：原文章号印作 5，但这些节均属于第 7 章。

与度量相容则是指，对于向量场 X, Y, Z，有

$$\langle \nabla^{\mathrm{LC}}_X Y, Z\rangle + \langle Y, \nabla^{\mathrm{LC}}_X Z\rangle = X(\langle Y, Z\rangle).$$

设 $e_1, \dots, e_n$ 为定义在开子集 $U \subset X$ 上的切丛 TX 的逐点正交标架。对于 U 上每个向量场 V，存在一族光滑实值函数 $\omega_{ij}(V)$，使[30]

$$\nabla^{\mathrm{LC}}_V e_i = \sum_{i,j} \omega_{ij}(V) e_j. \tag{9.14}$$

这个表达式关于变量 V 为 $C^\infty(U)$ 线性。注意 $\omega_{ij}(V) = \langle \nabla^{\mathrm{LC}}_V e_i, e_j\rangle$。$\nabla^{\mathrm{LC}}$ 与度量相容给出，对于所有 i, j，

$$\langle \nabla^{\mathrm{LC}}_V e_i, e_j\rangle + \langle e_i, \nabla^{\mathrm{LC}}_V e_j\rangle = V(\langle e_i, e_j\rangle) = 0.$$

故 $\omega_{ij}(V) + \omega_{ji}(V) = 0$，所以由坐标 $\omega_{ij}(V)$ 定义的矩阵 $\omega(V)$ 是斜对称的，属于 $SO(n, \mathbb{R})$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{so}(n, \mathbb{R})$。$\nabla^{\mathrm{LC}}$ 的联络一形式是映射

$$\omega \colon TU \longrightarrow \mathfrak{so}(n, \mathbb{R}), \tag{9.15}$$

它定义在 U 上，依赖于初始标架的选择，并由 ω_{ij} 确定。更确切地，若 E_{ij} 表示 $\mathfrak{so}(n, \mathbb{R})$ 中在 (i, j) 处为 $+1$、在 (j, i) 处为 -1 的矩阵，则

$$\omega(V) = \sum_{i<j} \omega_{ij}(V) E_{ij} \in \mathfrak{so}(n, \mathbb{R}).$$

注意，可以由式 (9.15) 的一形式 ω 恢复联络 ∇^{LC}。TU 的标架 $e_1, \dots, e_n$ 把 U 上的光滑向量场 $\Gamma^\infty(TU)$ 与 $C^\infty(U, \mathbb{R}^n)$ 识别；在此识别下，对于光滑 $\mathbb{R}^n$ 值函数 $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$，有[31]

$$\nabla_V(\sigma) := (V(\sigma_1), \dots, V(\sigma_n)) + \omega(V) \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \sigma_n \end{bmatrix}. \tag{9.16}$$

习题 9.4.1 设标架 $e_1, \dots, e_n$ 通过正交矩阵 $g \in SO(n, \mathbb{R})$ 的作用变为标架 $e'_1, \dots, e'_n$，其中

$$e'_i = \sum_j g_{ij} e_j. \tag{9.17}$$

证明，在新基下的一形式由 $\omega'(v) = \mathrm{Ad}_g(\omega(v))$ 给出，其中 $\mathrm{Ad} \colon SO(n, \mathbb{R}) \to \mathrm{End}(\mathfrak{so}(n, \mathbb{R}))$ 是伴随表示。

现在设 $\rho \colon \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n) \to \mathrm{End}(\Delta)$ 是 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)$ 的一个表示。它限制为 Spin_n 的表示，微分后给出 Lie 代数 $\mathfrak{spin}_n$ 的表示 $\rho_* \colon \mathfrak{spin}_n \to \mathrm{End}(\Delta)$。

[30]译校注：本处应取正交归一标架，才有下文内积直接读出系数及度量矩阵恒为单位阵的性质；式 (9.14) 右边只应对 j 求和，原文把固定的 i 也列入求和。

[31]译校注：按式 (9.14) 的行指标约定，$\nabla e_i = \sum_j \omega_{ij} e_j$，列系数向量的联络项应为 $\omega^t \sigma = -\omega\sigma$，而非所印的 $+\omega\sigma$。若要采用标准列系数的正号公式，就须转置前面的系数约定。原式保留。

对标准二重覆盖 $\mathrm{Spin}_n \to SO(n,\mathbb{R})$ 微分，得到 Lie 群 Spin_n 与 $SO(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{spin}_n$、$\mathfrak{so}(n,\mathbb{R})$ 之间的自然同构。另一方面，$\mathfrak{spin}_n$ 自然嵌入 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)$。综合起来可验证：在所得的 $\mathfrak{so}(n,\mathbb{R})$ 到 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)$ 的嵌入下，(i,j) 元为 $+1$、(j,i) 元为 -1、其他元素全为零的矩阵 E_{ij}，对应 Clifford 代数元素 $e_ie_j \in \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)$。[32]

作完这些准备后，定义联络一形式 $\omega_\Delta\colon \Gamma^\infty(TU) \to \mathrm{End}(\Delta)$。它依赖于初始标架的选择，对 U 上向量场 V，令

$$\omega_\Delta(V) := \frac{1}{2}\sum_{i<j} \omega_{ij}(V)\cdot c(e_ie_j) \in \mathrm{End}(\Delta). \tag{9.18}$$

定义 9.4.2 设 $U \subset X$ 为 Riemann 流形的一个开子集，其上定义了 TX 的正交归一标架 $e_1,\dots,e_n$。若 $\rho\colon \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n) \to \mathrm{End}(\Delta)$ 是自旋表示，则复合

$$\mathrm{Cliff}(TU) \cong U \times \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathrm{End}(U\times\Delta),$$

其中第一个映射由标架诱导，定义一个 $\mathrm{Cliff}(TU)$-模。乘积旋量丛 $S := U\times\Delta$ 上的*自旋联络*，把截面理解为光滑映射 $\sigma\colon U\to\Delta$，给定为

$$\nabla^S_V(\sigma) = V(\sigma) + \omega_\Delta(V)\cdot\sigma, \tag{9.19}$$

其中 ω_Δ 为式 (9.18) 中取值于 $\mathrm{End}(\Delta)$ 的一形式，$V(\sigma)$ 是向量值函数通常的 Lie 导数。

上面局部构造的自旋联络，其关键性质如下。

引理 9.4.3 若 ∇^S 是上述 $U\times\Delta$ 的截面上的自旋联络，$w\colon U\to\mathbb{R}^n\subset\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)$ 是光滑映射，$\sigma\colon U\to\Delta$ 是 $U\times\Delta$ 的光滑截面，则

$$\nabla^S_X(c(w)\cdot\sigma) = c(w)\cdot\nabla^S_X(\sigma) + c(\nabla^{\mathrm{LC}}_X w)\cdot\sigma, \tag{9.20}$$

其中 ∇^{LC} 为 Levi–Civita 联络。

证明留作习题。

定义 9.4.4 设 S 是一个 $\mathrm{Cliff}(TX)$-模，为 Hermite 向量丛，其 Clifford 乘法为 $c\colon \mathrm{Cliff}(TX)\to\mathrm{End}(S)$。若对于 X 上所有光滑向量场 w 及 S 的光滑截面 s，均有

$$\nabla^S_X(c(w)\cdot\sigma) = c(w)\cdot\nabla^S_X(\sigma) + c(\nabla^{\mathrm{LC}}_X w)\cdot\sigma, \tag{9.21}$$

则称 S 上的联络 ∇^S 与 *Clifford 模结构相容*。若联络 ∇^S 既与 Clifford 乘法相容，又与 S 的 Hermite 度量相容，则称其为 *Dirac 联络*。

我们的目标是证明以下结果。

命题 9.4.5 每个逐纤维不可约的 $\mathrm{Cliff}(TX)$-模都有 Dirac 联络。

[32]译校注：按本书的 $e_i^2=-1$、E_{ij} 定义及第 7.7 节所用覆盖，微分满足 $d\rho(e_ie_j) = -2E_{ij}$，故逆向嵌入应为 $E_{ij}\mapsto -\frac{1}{2}e_ie_j$。原文这里漏了系数和符号；还须与上面行 / 列联络系数约定配套，不能直接把所印对应当作规范化后的 Lie 代数同构。

引理 9.4.6 设 $c\colon \mathrm{Cliff}(TX) \to \mathrm{End}(S)$、$c'\colon \mathrm{Cliff}(TX) \to \mathrm{End}(S')$ 是两个 Clifford 模，$U\colon S \to S'$ 为交织两个 Clifford 乘法的酉丛同构。若 ∇ 是 S 上的 Dirac 联络，则共轭联络 $\nabla' := U\nabla U^*$ 是 S' 上的 Dirac 联络。

证明. 对于向量场 X 及 S' 的光滑截面 s，共轭联络定义为

$$\nabla'_X(s) := U\nabla_X(U^*s). \tag{9.22}$$

容易验证 ∇' 为联络。若 s_1, s_2 是 S' 的光滑截面，X 为向量场，则

$$\begin{aligned}
&\langle \nabla'_X(s_1), s_2\rangle + \langle s_1, \nabla'_X(s_2)\rangle \\
&= \langle U\nabla'_X(U^*s_1), s_2\rangle + \langle s_1, U\nabla'_X(U^*s_2)\rangle \\
&= \langle \nabla'_X(U^*s_1), U^*s_2\rangle + \langle U^*s_1, \nabla'_X(U^*s_2)\rangle \\
&= X(\langle U^*s_1, U^*s_2\rangle) = X(\langle s_1, s_2\rangle),
\end{aligned} \tag{9.23}$$

说明它与度量相容。最后，对于切向量场 w，利用假设 $Uc(w)^* = c'(w)$ 以及 ∇ 的 Clifford 相容性，得到

$$U\nabla_X U^*(c(w)s) = c(\nabla^{\mathrm{LC}}_X(w))s + c(w)U\nabla_X(U^*s),$$

所以共轭联络也与 Clifford 乘法相容。[33] □

引理 9.4.7 若 S 为逐纤维不可约的 $\mathrm{Cliff}(TX)$-模，L 为 X 上的复 Hermite 线丛，则 $S \otimes L$ 为逐纤维不可约的 $\mathrm{Cliff}(TX)$-模，其模结构为

$$c(w)(s \otimes l) := c(w)s \otimes l,$$

其中 $w \in T_xX$、$s \in S_x$、$l \in L_x$、$x \in X$。

最后，回忆前面已指出的以下结果。

引理 9.4.8 若 S, S' 是两个逐纤维不可约的 $\mathrm{Cliff}(TX)$-模，则存在 Hermite 线丛 L 及 Clifford 模的酉同构 $S \cong S' \otimes L$。

证明. 令 $L := \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cliff}(TX)}(S, S')$，即由与 Clifford 模结构交换的丛映射 $S \to S'$ 所成的丛。则 L 是带自然 Hermite 结构的复线丛；显然的映射 $S \otimes L \to S'$，把 $s \otimes T$ 映到 $T(s)$，是交织 Clifford 乘法的丛同构。[34] □

命题 9.4.5 的证明. 设 S 为逐纤维不可约的 $\mathrm{Cliff}(TX)$-模。若 $U \subset X$ 赋予限制的 Riemann 度量，则 $S|_U$ 也是逐纤维不可约的 $\mathrm{Cliff}(TU)$-模。假设 U 上有全局定义的正交归一标架。这个标架给出酉丛同构 $TU \cong U \times \mathbb{R}^n$，并诱导同构 $\mathrm{Cliff}(TU) \cong U \times \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^n)$。把此同构与乘积 $\mathrm{Cliff}(U \times \mathbb{R}^n)$-模 $U \times \Delta$ 复合，得到一个新的逐纤维不可约 $\mathrm{Cliff}(TU)$-模。因此，存在 U 上的复 Hermite 线丛

[33] 译校注：式 (9.23) 右边作用在 $U^*s_i \in S$ 上的联络应为原来的 ∇，而非 ∇'。交织条件原文印 $Uc(w)^* = c'(w)$，应为 $Uc(w)U^* = c'(w)$；最后一式中作用于 S' 截面的 Clifford 乘法也应记 c'。这些原文类型 / 记号错误保留。

[34] 译校注：这个 L 给出的方向是 $S \otimes L \cong S'$，与陈述 $S \cong S' \otimes L$ 相反；可取对偶线丛转换方向。并且奇数维普通不可约 Clifford 模有两种类型，须先限定两模为相同类型，才由 Schur 引理得到一维交织空间；不同类型的交织空间为零，不能由线丛扭曲互换，见第 7 章的相应译校注。

L，使 $S|_U \otimes L \cong U \times \Delta$。若 U 还可缩，则每个线丛都平凡，于是得到 $\mathrm{Cliff}(TU)$-模的酉同构 $S|_U \cong U \times \Delta$。

另一方面，引理 9.4.3 已说明 $U \times \Delta$ 有与 $\mathrm{Cliff}(U \times \mathbb{R}^n)$ 相容的联络，因而有与 $\mathrm{Cliff}(TU)$ 相容的联络。因此，$S|_U$ 也有相容联络。

这说明相容联络局部存在。可用单位分解 $\{\rho_i\}$ 把它们拼接，置 $\nabla := \sum_i \rho_i \nabla_i$，其中 $\{U_i\}_{i\in I}$ 是 X 的由可缩开集 U_i 组成的局部有限开覆盖，每个 U_i 上都有全局定义的正交归一标架，而 ∇_i 是 $S|_{U_i}$ 上与 Clifford 乘法相容的联络。 □

终于可以定义与 spin^c 流形相联系的 Dirac 算子。

定义 9.4.9 设 X 为 spin^c Riemann 流形，$c\colon \mathrm{Cliff}(TX) \to \mathrm{End}(S)$ 为不可约 Clifford 模，∇^S 是 S 上的 Dirac 联络。*Dirac* 算子是作用在自旋丛的截面 $C_c^\infty(M,S)$ 上的微分算子，局部用 TX 的正交归一标架 $e_1,\dots,e_n$ 表示为

$$D = \sum_i c(e_i)\cdot \nabla_{e_i} \colon C_c^\infty(X,S) \longrightarrow C_c^\infty(X,S), \tag{9.24}$$

其中 ∇_{e_i} 为沿 e_i 的协变微分。[a]

[a]译校注：此处及定义 9.4.16 的文字把基流形写作 M，显示式则为 X，二者指同一流形。

习题 9.4.10 表达式 (9.26) 与标架无关。[35]

习题 9.4.11 D 椭圆（见定义 9.2.13）。

习题 9.4.12 若 $f \in C^\infty(X)$ 为作用在 S 的光滑截面上的光滑函数，则交换子 $[f,D]$ 是 S 的自同态，由与 df 在度量下对偶的切向量，即 f 的梯度 ∇f，的 Clifford 乘法给出。（提示：用局部正交归一标架计算。）[36]

命题 9.4.13 Dirac 算子是作用在旋量丛的截面 $C_c^\infty(X,S)$ 上的一阶椭圆微分算子。D 的符号是由 Riemann 度量给出的丛同构 $T^*X \cong TX$ 与 Clifford 乘法 $c\colon TX \to \mathrm{End}(S)$ 的复合。当 X 为偶数维时，D 反转 $\mathbb{Z}/2$ 分次，因而把 $C_c^\infty(X,S^+)$ 映到 $C_c^\infty(X,S^-)$。[a]

[a]译校注：这里符号的陈述沿用式 (9.11) 未乘 i 的约定；若采用定义 9.2.7 的归一化，一阶主符号需为 $ic(\xi^\sharp)$。

当 X 为偶数维时，D 反转分次意味着，相对于分解 $C_c^\infty(X,S) = C_c^\infty(X,S^+) \oplus C_c^\infty(X,S^-)$，它有 2×2 矩阵分解

$$D = \begin{bmatrix} 0 & D_+ \\ D_- & 0 \end{bmatrix};$$

D 的形式自伴性蕴含 $D_+^* = D_-$。[37]

特别地，由于 Dirac 算子 D 形式自伴且椭圆，可以对它应用定理 9.3.11。

[35]译校注：原文引用本节稍后出现的同形公式 (9.26)；紧前面的定义公式编号为 (9.24)。

[36]译校注：按 $D = \sum c(e_i)\nabla_{e_i}$ 及通常交换子约定，$[D,f] = c(\nabla f)$，所以原题写的 $[f,D]$ 应为 $-c(\nabla f)$。

[37]译校注：按这里的块矩阵位置，D_+ 从负部映到正部；但下定义又把 D_+ 规定为 D 在正部上的限制，方向相反。若沿下定义的手征指标约定，块矩阵应排为 $\left[\begin{smallmatrix} 0 & D_- \\ D_+ & 0 \end{smallmatrix}\right]$。原块矩阵保留。

定义 9.4.14 设 X 为偶数维紧 spin^c 流形，D 为 Dirac 算子，作用在 $L^2(X,S)$ 中的光滑截面上；这里 μ 是 X 上某个概率测度，$S\to X$ 为 $\mathbb{Z}/2$ 分次旋量丛。定义 D 的解析指标为

$$\mathrm{Index}_\epsilon(D) := \dim(\ker D_+) - \dim(\ker D_-), \tag{9.25}$$

其中 D_+ 为 D 在 $H_+ = C^\infty(X,S^+)$ 上的限制，D_- 为其在 H_- 上的限制。符号 ϵ 表示分次。[a]

[a]译校注：由度量与 Dirac 联络得到的通常形式自伴性，是相对于 Riemann 体积测度（可归一化为概率测度）成立的；不能不作说明就换成任意概率测度。若换用非恒定光滑密度，形式伴随会出现相应密度修正。下文自伴谱论的应用须使用匹配的测度 / 伴随约定。

下一节将把这个指标与有界算子的通常 Fredholm 指标联系起来。

上述指标也可以等价地描述如下。算子 D 自伴，且其核满足 $\ker D = \ker D^2$；将 D 平方得到 $D_+D_+^*$ 与 $D_+^*D_+$ 的直和。因此，$\ker D$ 为 $\ker D_+$ 与 $\ker D_+^*$ 的直和。Fredholm 指标 (9.25) 就是 $\ker D$ 的分次维数。事实上，相对于 $\mathbb{Z}/2$ 分次，$\ker D_+$ 包含在截面 Hilbert 空间的偶部 H_+ 中，$\ker D_-$ 包含在奇部中。若在分次 Hilbert 空间中，把子空间 W 的分次维数定义为

$$\dim_s := \dim(W\cap H_+) - \dim(W\cap H_-),$$

则由这些观察，

$$\dim_s \ker D = \dim\ker D_+ - \dim\ker D_+^* = \mathrm{Index}(D_+) = \mathrm{Index}_\epsilon(D),$$

与式 (9.25) 相同。

例 9.4.15 设 $X=\mathbb{T}^2$ 为二维环面，将其看成 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$。

Dirac–Dolbeault 算子

$$\bar\partial = \frac{1}{2\pi}\begin{bmatrix} 0 & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ \dfrac{\partial}{\partial \bar z} & 0 \end{bmatrix},$$

其中 $\partial/\partial\bar z = \partial/\partial x + i\partial/\partial y$，作用在来自复结构的旋量丛的截面上。这个丛平凡，同构于 $\mathbb{T}^2\times\mathbb{C}^2$，因此旋量分次把 $\mathbb{C}^2$ 的第一个因子赋为偶，第二个赋为奇。Clifford 代数的一个习题说明，相应的 Dirac 算子由上面的矩阵给出。

在 Fourier 变换下，$L^2(\mathbb{T}^2)\cong \ell^2(\mathbb{Z}^2)$；相对于对应的典范正交归一基 $\{e_{n,m}\}_{n,m\in\mathbb{Z}}$，其中 $e_{n,m}(x,y)=\exp(2\pi i(nx+my))$，计算得

$$\frac{1}{2\pi}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)e_{n,m} = (-m+in)e_{n,m}.$$

因此，在酉等价意义下，$\mathbb{T}^2$ 上的 Dirac 算子是作用在 $\ell^2(\mathbb{Z}^2)\oplus\ell^2(\mathbb{Z}^2)$ 上的算子

$$\begin{bmatrix} 0 & M \\ M & 0 \end{bmatrix},$$

其中 M 是标准基下的对角算子，对角元为 $m+in$。[38]

$\partial/\partial\bar{z}$ 的核是 $\mathbb{T}^2$ 上的全纯函数，余核是反全纯函数；这两个空间均为一维，由常数构成。因此

$$\mathrm{Index}_\epsilon(\bar{\partial}) = \dim\ker\frac{\partial}{\partial\bar{z}} - \dim\ker\frac{\partial}{\partial z} = 0.$$

本节最后定义一类更一般的算子，它们的定义方式与 Dirac 算子相同，只是去掉了 Clifford 模结构的不可约性要求。

定义 9.4.16 设 X 为 Riemann 流形，$c\colon \mathrm{Cliff}(TX)\to\mathrm{End}(S)$ 为 Clifford 模，∇^S 为 S 上满足定义 9.4.4 相容条件的 Hermite 联络，即 Dirac 联络。
相应的 Dirac 算子是自旋丛的截面 $C_c^\infty(M,S)$ 上的微分算子，用 TX 的局部正交归一标架 $e_1,\dots,e_n$ 局部表示为

$$D=\sum_i c(e_i)\cdot\nabla_{e_i}\colon C_c^\infty(X,S)\longrightarrow C_c^\infty(X,S), \tag{9.26}$$

其中 ∇_{e_i} 为沿 e_i 的协变微分。

这样的算子称为 *Dirac 型算子*，或简称为 Dirac 算子。

较一般定义的一个优点是：若 D_1,D_2 分别是旋量丛 S_1,S_2 的截面上的 Dirac 型算子，由两个 Clifford 模结构及联络确定，则丛的直和 $S_1\oplus S_2$ 有直和 Clifford 模结构、直和联络，因而有 Dirac 型算子。

类似地，若 D 是由旋量丛 S 及联络 ∇^S 确定的 Dirac 算子，E 为 X 上的向量丛，则向量丛的张量积 $S\otimes E$ 有显然的 Clifford 模结构及联络（见定义 9.6.1），从而给出一个新的算子，通常记为 D_E，称为由 E “扭曲”的 D。这一过程是理解 K-理论与 Dirac 算子指标理论之间联系的关键。

习题 9.4.17 设 D_i 为紧 Riemann 流形 X 上 Clifford 模 S_i 的截面上的 Dirac 型算子，$i=1,2$，由 S_i 上相容联络的选择确定。证明，在识别 $L^2(X,S_1\oplus S_2)\cong L^2(X,S_1)\oplus L^2(X,S_2)$（见习题 9.3.13）下，两个算子的正交直和 $D_1\oplus D_2$ 与直和 Clifford 模 $S_1\oplus S_2$ 及直和联络所确定的 Dirac 算子相同。

9.5 Dirac 算子的有界变换

把前一节定义的偶数维紧流形上 Dirac 算子的指标，即作用在旋量丛光滑截面上的算子的 $\mathrm{Index}(D):=\dim\ker D_+-\dim\ker D_-$，或等价地 $\dim\ker D_+-\dim\ker D_+^*$，转化为 Hilbert 空间上一个通常有界算子的 Fredholm 指标，是很方便的。这使得可以在指标理论中使用泛函分析的工具。这一一般过程是 KK-理论定义的动机。

由定理 9.3.11（或定理 9.3.10），可以对 Dirac 算子 D 应用函数演算。若 D 椭圆且自伴，作

[38]译校注：原页两个非对角块都印 M，没有共轭线。按紧前面的 Fourier 计算及所印微分矩阵，上块为 $m+in$，下块为 $-m+in=-\overline{m+in}$，并非同一个 M。该微分矩阵还沿用了习题 9.3.12 的形式斜自伴约定，须乘整体 $\pm i$ 才得到通常的自伴 Dirac 算子；核及本例零指标不受这个整体因子影响。

用在旋量丛的截面 $\Gamma^\infty(X,S)\subset L^2(X,S)$ 上，χ 为 $\mathbb{R}$ 上的有界函数，则 D 的谱离散，且

$$\chi(D)=\sum_{\lambda\in\mathrm{Spec}(D)}\chi(\lambda)\,\mathrm{pr}_\lambda,$$

其中 pr_λ 是到 λ-特征空间的投影。该和在强算子拓扑下收敛，且所有特征空间均有限维。

一个对我们重要的例子是 $\chi(0)=0$，且 $\chi(n)=\mathrm{sign}(n)=n/|n|$，$n\neq 0$，于是

$$\chi(D)=:F=\bigoplus_{\lambda\in\mathrm{Spec}(D),\,\lambda\geq 0}\mathrm{pr}_\lambda-\bigoplus_{\lambda\in\mathrm{Spec}(D),\,\lambda<0}\mathrm{pr}_\lambda\,.$$

注意 $\ker(FD)=\ker(D)$，且 F^2-1 有限秩，其秩等于 D 的核的维数。[39]

现在设 S 是 $\mathbb{Z}/2$ 分次丛，例如偶数维 spin^c 流形的旋量丛，D 为 Dirac 算子。令 $\epsilon\colon L^2(X,S)\to L^2(X,S)$ 为分次算子，假设 D 与 ϵ 反交换，即 $D\epsilon=-\epsilon D$。若 $s\in H_\lambda$，则

$$D(\epsilon s)=-\epsilon Ds=-\lambda\cdot\epsilon s.$$

故当 $s\in H_\lambda$ 时，$\epsilon s\in H_{-\lambda}$。特别地，$\epsilon$ 把 $\ker(D)$ 映入自身，因此 F 与 ϵ 反交换，即 F 关于该分次为奇算子。

可以如下描述：Hilbert 空间 H 分解为 $H=H^+\oplus H^-$。Dirac 算子 D 在 H^+ 上的限制给出稠密定义无界算子 $D_+\colon H^+\to H^-$，其在 H^- 上的限制给出算子 $D_-\colon H^-\to H^+$，故可把 D 写成 2×2 矩阵

$$D=\begin{bmatrix}0 & D_-\\ D_+ & 0\end{bmatrix}.$$

由于 D 自伴，$D_-=D_+^*$。例如，平方得到

$$D^2=\begin{bmatrix}D_+^*D_+ & 0\\ 0 & D_+D_+^*\end{bmatrix}.$$

若 D 实际上可逆，即 $\ker(D)=\{0\}$，或等价地 $0\notin\mathrm{Spec}(D)$，则

$$F=D|D|^{-1}=\begin{bmatrix}0 & D_-(D_-^*D_-)^{-1/2}\\ D_+(D_+^*D_+)^{-1/2} & 0\end{bmatrix}$$

（回忆 $D_-=D_+^*$）。

一般情形下，$D+\mathrm{pr}_{\ker(D)}$ 可逆，上式适用于描述算子 $\chi(D+\mathrm{pr}_{\ker D})$。另一方面，

$$\chi(D)=\chi(D+\mathrm{pr}_{\ker D})-\mathrm{pr}_{\ker(D)},$$

从而得到 F 的相应显式公式。

得到以下结果。

[39]译校注：为符合 $\chi(0)=0$，上式第一个谱和应取 $\lambda>0$，原文印成 $\lambda\geq 0$；按所印公式会在零特征空间取 $+1$，使后面的秩断言及奇性不再成立。且一般 D 的谱不必为整数，符号函数应定义于所有非零实数，而非只指定整数 n。原文各式保留。

命题 9.5.1 设 $\chi \in C_b(\mathbb{R})$ 为正规化函数，按非零整数 n 的正负定义 $\chi(n) = \pm 1$，并令 $\chi(0) = 0$。
设 D 为紧偶数维 spin^c 流形 M 上的 Dirac 算子，在 $H := L^2(M, S)$ 上有相应自伴扩张。令 $F := \chi(D)$，使用自伴无界算子 D 的函数演算。
则 F 自伴，关于 H 的分次为奇算子，F 在 H_+ 上的限制 $F_+ \colon H_+ \to H_-$ 为 Fredholm 算子，且 $\mathrm{Index}(F_+) = \mathrm{Index}(D_+) := \dim\ker(D_+) - \dim\ker(D_-)$。[a]

[a]译校注：若这里指前面的符号函数，它在零点不连续，不属于 $C_b(\mathbb{R})$ 的连续函数类，须用离散谱 / Borel 演算；只规定整数处的值，也不足以保证一般实谱上这些结论。可以在零谱附近有间隙的前提下选连续奇函数，与所有非零谱点上的符号相同，得到同一个算子。

这样描述 D 的指标更加灵活，因为例如我们知道，Fredholm 算子的指标在紧扰动下不变。改变正规化函数时，就可能出现这样的紧扰动。设 $\chi \colon \mathbb{R} \to [-1, 1]$ 是任意连续奇函数，满足 $\lim_{t\to\pm\infty} \chi(t) = \pm 1$。称任何这样的 χ 为*正规化函数*。前面用来从 D 定义 F 的符号函数就是一个例子。[40]

若 D 是满足对所有 $\psi \in C_0(\mathbb{R})$ 都有 $\psi(D)$ 紧的自伴算子，χ, χ' 是两个正规化函数，则注意

$$\chi(D) - \chi'(D) = (\chi - \chi')(D),$$

且 $\chi - \chi' \in C_0(\mathbb{R})$。下面的简单习题说明 $\chi(D) - \chi'(D) \in \mathcal{K}(H)$。

习题 9.5.2 设 M 为紧流形，S 为 M 上的复向量丛，D 为 $\Gamma^\infty(M, S)$ 上椭圆算子在 Hilbert 空间 $L^2(M, S)$ 上的自伴扩张。若 $\psi \in C_0(\mathbb{R})$，则通过 D 的函数演算得到的有界算子 $\psi(D)$ 是 $L^2(M, S)$ 上的紧算子。

推论 9.5.3 设作用在分次 Hilbert 空间 $H = L^2(X, S)$ 上的 D 如定理 9.3.11。若 χ 为任意正规化函数，则 $F := \chi(D)$ 是 H 上有界自伴 Fredholm 算子，满足 $F^2 - 1 \in \mathcal{K}(H)$，且 F 关于 H 的分次为奇算子。此外，若 χ, χ' 是任意两个这样的函数，则 $\chi(D) - \chi'(D)$ 为紧算子。

特别地，由于 Fredholm 指标在紧扰动下不变，有界 Fredholm 算子 $\chi(D)$ 的指标与正规化函数的选择无关。[41]

习题 9.5.4 对于 Hilbert 空间 H 上的自伴无界算子 D，条件 $(1 + D^2)^{-1} \in \mathcal{K}(H)$ 等价于：对所有 $\psi \in C_0(\mathbb{R})$，有 $\psi(D) \in \mathcal{K}(H)$。（提示：

$$(1 + D^2)^{-1} = (i + D)^{-1}(-i + D)^{-1} = TT^*,$$

其中 $T = (i + D)^{-1}$；对于一般有界算子 T，TT^* 紧蕴含 T 紧。这说明对于特定函数 $\psi_\pm(t) := (\pm i + t)^{-1}$，$\psi_\pm(D)$ 紧，而它们作为 C^*-代数生成 $C_0(\mathbb{R})$。）

[40]译校注：符号函数不连续，因此严格说不是本段所定义的连续正规化函数；可使用前注中的连续替代，或另外允许零点跳跃的 Borel 函数。

[41]译校注：这里须沿用 D 反转分次的假设，定理 9.3.11 本身未规定分次。整自伴算子 $\chi(D)$ 的通常 Fredholm 指标为零；前面所关心的可能非零指标是其手征限制 $\chi(D)_+$ 的指标，它同样与选择无关。

习题 9.5.5 设 D 是 Hilbert 空间上的自伴无界算子。证明，对于所有 $\lambda \geq 0$，有

$$\begin{aligned}&(1+\lambda_1+D^2)^{-1}-(1+\lambda_2+D^2)^{-1}\\&\quad=(1+\lambda_1+D^2)^{-1}(\lambda_2-\lambda_1)(1+\lambda_2+D^2)^{-1}.\end{aligned}$$

由此推出 $(1+\lambda_1+D^2)^{-1}$ 紧当且仅当 $(1+\lambda_2+D^2)^{-1}$ 紧。[42]

可用上述观察证明：从给定的 spin^c 结构构造 D 时，对某些数据（如 S 上的联络）作不同选择，得到的各个 F 互为紧扰动。特别地，这表明改变这些数据不会改变解析指标。为证明这一点，使用特定正规化函数 $\chi(t)=t(1+t^2)^{-1/2}$，它有积分公式

$$(1+t^2)^{-1/2}=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \lambda^{-1/2}(1+\lambda+t^2)^{-1}\,d\lambda. \tag{9.27}$$

对每个 t，该积分绝对收敛，因为 $\lambda^{-1/2}(1+\lambda+t^2)^{-1}\leq \lambda^{-3/2}$。[43]

引理 9.5.6 设 $\chi(t)=t(1+t^2)^{-1/2}$, $F=\chi(D)$, 其中 D 是 Hilbert 空间 H 上满足 $(1+D^2)^{-1}$ 紧的自伴无界算子。则对于 $v\in\mathrm{dom}(D)$，积分 $\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \lambda^{-1/2}D(1+\lambda+D^2)^{-1}v\,d\lambda$ 在 H 的拓扑中收敛到 Fv。

因此，有时记

$$F:=\chi(D)=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \lambda^{-1/2}D(\lambda+1+D^2)^{-1}\,d\lambda, \tag{9.28}$$

其中理解积分在强拓扑下收敛。

证明. 由于对于所有 $x\in\mathbb{R}$, $|(1+\lambda+x^2)^{-1}|\leq 1/(1+\lambda)$, 由函数演算的性质得到 $\|(1+\lambda+D^2)^{-1}\|\leq 1/(1+\lambda)$。故积分

$$(1+D^2)^{-1/2}=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \lambda^{-1/2}(1+\lambda+D^2)^{-1}\,d\lambda \tag{9.29}$$

在 $\mathcal{K}(H)$ 中按范数绝对收敛。特别地，若 $v\in\mathrm{dom}\,D$，则

$$\|D(1+\lambda+D^2)^{-1}v\|=\|(1+\lambda+D^2)^{-1}Dv\|\leq\|Dv\|(1+\lambda)^{-1},$$

所以积分

$$Fv:=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \lambda^{-1/2}D(1+\lambda+D^2)^{-1}v\,d\lambda \tag{9.30}$$

在 Hilbert 空间中按范数绝对收敛到 Fv。 □

推论 9.5.7 设 D_1,D_2 是 Hilbert 空间 H 上的无界自伴算子, 且 D_1-D_2 有界。则 $(1+D_1^2)^{-1}$ 紧当且仅当 $(1+D_2^2)^{-1}$ 紧。此外，若此条件成立，且 $F_i:=D_i(1+D_i^2)^{-1/2}$，则 F_1-F_2 紧。[a]

[a]译校注：有界差在此按同一自伴定义域上的有界扰动理解；仅两个不同扩张的定义域交集稠密，并不足以把它们识别为同一算子的有界扰动。涉及平方算子差的形式公式，则须在共同核心上计算后按下列带预解式的有界因子延拓理解。

[42]译校注：原文量词只写 $\lambda\geq 0$，等式中实际有两个参数，应理解为 $\lambda_1,\lambda_2\geq 0$。

[43]译校注：所印估计控制无穷远端；零端还可用 $\lambda^{-1/2}/(1+t^2)$ 控制，两端合起来得到绝对收敛。

证明. 使用引理 9.5.6 的积分公式。先计算，对于 $\lambda \geq 0$，

$$\begin{aligned}&(\lambda+1+D_1^2)^{-1}-(\lambda+1+D_2^2)^{-1}\\&\quad=(\lambda+1+D_1^2)^{-1}(D_2^2-D_1^2)(\lambda+1+D_2^2)^{-1}.\end{aligned}\tag{9.31}$$

应用引理得到[44]

$$\begin{aligned}&(1+D_1^2)^{-1/2}-(1+D_2^2)^{-1/2}\\&\quad=\int_0^\infty \lambda^{-1/2}(1+\lambda+D_1^2)^{-1}(D_2^2-D_1^2)(1+\lambda+D_2^2)^{-1}\,d\lambda\end{aligned}\tag{9.32}$$

$$\begin{aligned}&=\int_0^\infty \lambda^{-1/2}(1+\lambda+D_1^2)^{-1}\big(D_1(D_1-D_2)+(D_1-D_2)D_2\big)(1+\lambda+D_2^2)^{-1}\,d\lambda\\&=\int_0^\infty \lambda^{-1/2}(1+\lambda+D_1^2)^{-1}D_1(D_1-D_2)(1+\lambda+D_2^2)^{-1}\,d\lambda\\&\quad+\int_0^\infty \lambda^{-1/2}(1+\lambda+D_1^2)^{-1}(D_1-D_2)D_2(1+\lambda+D_2^2)^{-1}\,d\lambda.\end{aligned}$$

算子 $(1+\lambda+D_1^2)^{-1}D_1$ 有界，范数 $\leq \frac{1}{2}(1+\lambda)^{-1/2}$，因为对所有 $x\in\mathbb{R}$ 有 $x/(1+\lambda+x^2)\leq \frac{1}{2}(1+\lambda)^{-1/2}$。算子 $(1+\lambda+D_2^2)^{-1}$ 有界，范数 $\leq(1+\lambda)^{-1}$，且 D_1-D_2 有界。因此，第一项是有界算子在范数意义下绝对收敛的积分，第二项类似。

现在假设 $(1+D_1^2)^{-1}$ 紧。由习题 9.5.5，对于所有 λ 及 $i=1,2$，$(1+\lambda+D_i^2)^{-1}$ 都紧。此外，对所有 λ，$(D_1-D_2)D_2(1+\lambda+D_2^2)^{-1}$ 有界。故第二项的被积函数取值于紧算子，第二项于是紧。[45]

对于第一项，从被积式中提出紧算子 $(1+\lambda+D_1^2)^{-1/2}$。算子 $(1+\lambda+D_1^2)^{-1/2}D_1(D_1-D_2)(1+\lambda+D_2^2)^{-1}$ 有界，因为 $(1+\lambda+D_1^2)^{-1/2}D_1$ 有界且为压缩算子，而 D_1-D_2 有界。因此，第二项的被积式是有界算子与 $(1+\lambda+D_1^2)^{-1/2}$ 的乘积，故为紧算子。[46]

已证明：若 $(1+D_1^2)^{-1}$ 紧且 D_1-D_2 有界，则 $(1+D_2^2)^{-1}$ 紧，正如所断言。

接着，把式 (9.33) 乘以 D_1，得到

$$\begin{aligned}&D_1(1+D_1^2)^{-1/2}-D_1(1+D_2^2)^{-1/2}\\&=\int_0^\infty \lambda^{-1/2}(1+\lambda+D_1^2)^{-1}D_1^2(D_1-D_2)(1+\lambda+D_2^2)^{-1}\,d\lambda\\&\quad+\int_0^\infty \lambda^{-1/2}D_1(1+\lambda+D_1^2)^{-1}(D_1-D_2)D_2(1+\lambda+D_2^2)^{-1}\,d\lambda,\end{aligned}\tag{9.33}$$

其中积分强收敛。算子 $(1+\lambda+D_1^2)^{-1}D_1^2(D_1-D_2)$ 有界，范数 $\leq\|D_1-D_2\|$。算子 $(1+\lambda+D_2^2)^{-1}$ 紧，范数 $\leq(1+\lambda)^{-1}$。因此，第一项是紧算子的绝对收敛积分。[47]

再看第二项。如上所述，算子 $D_1(1+\lambda+D_1^2)^{-1}$ 紧，范数 $\leq\frac{1}{2}(1+\lambda)^{-1/2}$。算子 $(D_1-D_2)D_2(1+$

[44]译校注：式 (9.32) 及其后积分原文漏 $1/\pi$。此外，紧接着的展开 $D_1(D_1-D_2)+(D_1-D_2)D_2$ 等于 $D_1^2-D_2^2$，与上一行的 $D_2^2-D_1^2$ 相反；须反转差或补负号。原式和所有中间行保留，以下紧性估计不依赖这个整体非零常数或符号。

[45]译校注：此时由习题 9.5.5 只能先推出 $i=1$ 的紧性，$i=2$ 正是待证结果；本段第二项已有左侧 $i=1$ 的紧因子，下一段第一项也可只用 $i=1$ 的紧因子，因此无需循环使用 $i=2$。

[46]译校注：这段正在讨论第一项，最后一句原文却再次写“第二项”。

[47]译校注：句首原文引用即将写出的 (9.33) 自身，实际应接前面 (9.32) 及其展开；本式也沿用了前面漏 $1/\pi$ 和整体符号的问题。

$\lambda + D_2^2)^{-1}$ 也紧，范数 $\le \frac{1}{2}\|D_1 - D_2\|(1+\lambda)^{-1/2}$。由此，第二项也是紧算子，正如所断言。

因此，已证明 $D_1(1+D_1^2)^{-1/2} - D_1(1+D_2^2)^{-1/2}$ 紧。由于 $D_1(1+D_2^2)^{-1/2} - D_2(1+D_2^2)^{-1/2} = (D_1 - D_2)(1+D_2^2)^{-1/2}$ 是紧算子，推得 $D_1(1+D_1^2)^{-1/2} - D_2(1+D_2^2)^{-1/2}$ 是紧算子，正如所断言。 □

记录刚刚建立的以下事实。

推论 9.5.8 设 D 是 Hilbert 空间 H 上的自伴无界算子，$(1+D^2)^{-1}$ 紧。则 $\ker(D_\pm)$ 是有限维向量空间。此外，若 D, D' 是两个这样的算子，有稠密的共同定义域，且 $D - D'$ 有界，则 $\mathrm{Index}(D) = \mathrm{Index}(D')$。[a]

[a]译校注：$D_\pm$ 及这里的可能非零指标须沿用前面的分次情形：同一分次 Hilbert 空间上的奇自伴算子，以手征限制定义指标，有界扰动也须相容。单独一个未分次自伴算子没有这里的 $D_\pm$。共同定义域与有界扰动的含义见推论 9.5.7 前注。

注 9.5.9 一个简单推论是：紧流形 M 上与某个 spin^c 结构相联系的 Dirac 算子的指标，不依赖旋量丛上联络的选择，因为改变联络只使 Dirac 算子发生有界扰动。

接着建立的结果对于奇数维指标理论尤为重要。光滑函数 $f \in C^\infty(M)$ 在旋量丛截面上的乘法，与 Dirac 算子作用之间相互关系的关键，是交换子 $[D, f]$ 有界。下一个结果表明，这蕴含交换子 $[F, f]$ 紧。

引理 9.5.10 设 D 为 Hilbert 空间 H 上稠密定义的自伴算子，满足 $(1+D^2)^{-1} \in \mathcal{K}(H)$。设 a 是 H 上的有界算子，保持 D 的定义域不变，且交换子 $[a, D]$ 有界。则对于任意正规化函数 χ，交换子 $[a, \chi(D)]$ 紧。

证明. 由推论 9.5.3，只需对特定正规化函数 $\chi(t) := t(1+t^2)^{-1/2}$ 证明第二个断言。

利用积分公式 (9.28) 及若干代数运算，得到

$$\begin{aligned}[a, F] = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \lambda^{-1/2}[a, D](\lambda + 1 + D^2)^{-1}\,d\lambda \\ + \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \lambda^{-1/2} D(\lambda + 1 + D^2)^{-1}[a, D^2](\lambda + 1 + D^2)^{-1}\,d\lambda,\end{aligned} \tag{9.34}$$

起初都在强拓扑中理解。不过，这些积分都是紧算子的、在算子范数下绝对收敛的积分。事实上，第一个积分收敛，因为 $(1+\lambda+D^2)^{-1}$ 紧，$\|(1+\lambda+D^2)^{-1}\| \le 1/(1+\lambda)$，且 $[a, D]$ 有界。[48]

考虑第二项。利用 $[a, D^2] = [a, D]D + D[a, D]$，它分解成和

$$\begin{aligned}\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \lambda^{-1/2} D(\lambda + 1 + D^2)^{-1}[a, D]D(\lambda + 1 + D^2)^{-1}\,d\lambda \\ + \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \lambda^{-1/2} D(\lambda + 1 + D^2)^{-1} D[a, D](1 + \lambda + D^2)^{-1}\,d\lambda.\end{aligned} \tag{9.35}$$

现在，$\|D(1+\lambda+D^2)^{-1}\| \le (1+\lambda)^{-1/2}$，故对某个常数有 $\|D(1+\lambda+D^2)^{-1}[a, D]D(1+\lambda+D^2)^{-1}\| \le \|[a, D]\|(1+\lambda)^{-1}$；所以第一项是紧算子的范数收敛积分，因而为紧算子，第二项也可作相同论述。 □

[48]译校注：由 $[a, R] = -R[a, D^2]R$，其中 $R = (\lambda + 1 + D^2)^{-1}$，式 (9.34) 第二项应带负号，原文印正号。若平方交换子没有预先定义在整个所需域上，应按下面分解后的有界预解式因子理解，紧性估计不受整体负号影响。

本节的一些技术结果将在下一节用来定义 K-理论群上的映射；以两种不同方式计算这些映射，就构成 Atiyah 与 Singer 的指标定理。

9.6 K-理论指标定理

Atiyah 的一个关键观察是：可用向量丛“扭曲”椭圆算子，得到另一个椭圆算子 D_E。而且，由于扭曲后的算子仍椭圆，它是 Fredholm 算子，因而有指标。沿此思路，得到偶数维流形上的 Dirac 算子 D 确定群同态 $K^0(M) \to \mathbb{Z}$。当 M 为奇数维时，一个略有不同的过程定义群同态 $K^1(M) \to \mathbb{Z}$；同样使用 M 上的 Dirac 算子，但构造稍有区别。[49]

这些事实使 Atiyah 设想，至少对于紧流形，或许可把椭圆算子，例如 Dirac 算子，组织成一个同调理论，与作为上同调理论的 K-理论对偶。这个思想导向了下一章将讨论的 Kasparov K-同调。

本节用这些术语描述指标定理。先定义向量丛扭曲。

偶数维的指标映射：扭曲

设 D 为旋量丛 $S \to X$ 的截面上的 Dirac 型算子（定义 9.4.16），其中 X 为 Riemann 流形。因此，对 S 上的 Dirac 联络 ∇^S 及 Clifford 模结构 c，D 在 S 的光滑截面上的作用为

$$(Ds)(x) = \sum_i c(e_i)(\nabla_{e_i} s)(x), \qquad s \in \Gamma^\infty(S),$$

其中 (e_i) 为 TX 的局部正交归一标架。

证明可按如下方式用任意复向量丛 $E \to X$ “扭曲” D。在 E 上选取 Hermite 度量及相容联络 ∇^E。

丛 $S \otimes E$ 有 Clifford 模结构 $c_E(\xi) := c(\xi) \otimes 1_{E_x} \colon S_x \otimes E_x \to S_x \otimes E_x$，其中 $x \in X$、$\xi \in T_x X$。

丛 $S \otimes E$ 还有张量积联络 $\nabla^{S\otimes E} := \nabla^S \otimes 1 + 1 \otimes \nabla^E$，定义如下。在两个截面 $C^\infty(X)$-模的代数张量积 $\Gamma^\infty(X, S) \otimes_{C^\infty(X)} \Gamma^\infty(X, E)$ 上，对于 X 上的向量场 X，公式

$$\nabla_X^{S\otimes E} \left(\sum_i s_i \otimes t_i \right) := \sum_i \nabla_X^S s_i \otimes t_i + s_i \otimes \nabla_X^E t_i$$

良定义，即对 $f \in C^\infty(X)$ 满足 $\nabla^{S\otimes E}(sf \otimes t) = \nabla(s \otimes ft)$。这种形式的截面在所有截面中稠密，联络条件容易验证。而且，它与张量积 Hermite 度量相容。

因此，$S \otimes E$ 具有 Clifford 模结构及相容联络。由这些数据，按前述方法构造相应的 Dirac 型算子。

> **定义 9.6.1** 设 X 为紧 Riemann 流形，D 为 X 上的 Dirac 算子，$E \to X$ 为 X 上的向量丛。由复 Hermite 向量丛 $E \to X$ *扭曲的 Dirac* 算子 D，是相对于局部正交归一标架定义

[49] 译校注：本节的这些 Fredholm 指标构造针对紧流形；一般非紧流形上的椭圆性本身不足以保证 Fredholm 性，须另有相应的无穷远条件或紧支撑版本。后面的正式定义均加入了紧性。

的 Dirac 型算子

$$D_E = \sum_i c_E(e_i)\nabla^{S\otimes E}_{e_i}, \qquad s \in \Gamma^\infty(X, S\otimes E),$$

其中 $\nabla^{S\otimes E}$ 与 c_E 如上。

局部地，若 $s\otimes v$ 是 $S\otimes E$ 的单张量截面，则

$$D_E(s\otimes v) = \sum_i c(e_i)\nabla^S_{e_i}s\otimes v + c(e_i)s\otimes\nabla^E_{e_i}v.$$

由 E 扭曲的 Dirac 算子仍为 Dirac 型。因此，D_E 椭圆，并扩张为 $\mathbb{Z}/2$ 分次 Hilbert 空间 $L^2(X, S\otimes E)$ 上的自伴无界反转分次算子，具有 Fredholm 指标 $\mathrm{Index}_\epsilon(D_E) := \dim\ker(D_E)_+ - \dim\ker(D_E)_-$。

习题 9.6.2 采用上述记号：

a) $E\to X$ 上另一个联络与原联络相差一个 $\mathrm{End}(E)$ 值一形式，相应的扭曲 Dirac 算子相差一个有界算子。由此推出（见引理 9.5.7）解析指标 $\mathrm{Index}_\epsilon(E)$ 不依赖于 E 上联络的选择。

b) 若 E, E' 为两个丛，则 $\mathrm{Index}_\epsilon(D_{E\oplus E'}) = \mathrm{Index}_\epsilon(D_E) + \mathrm{Index}_\epsilon(D_{E'})$。（提示：习题 9.4.17。）

c) 若 E, E' 是稳定同构的向量丛，即对某个向量丛 F 有 $E\oplus F\cong E'\oplus F$，则 $\mathrm{Index}_\epsilon(D_E) = \mathrm{Index}_\epsilon(D_{E'})$。（提示：先设 $E\cong E'$，证明 $D_E, D_{E'}$ 在模零阶算子的意义下酉共轭。）

译校注：(a) 原文把推论 9.5.7 称为引理，并把 $\mathrm{Index}_\epsilon(D_E)$ 略写为 $\mathrm{Index}_\epsilon(E)$；所指为同一扭曲指标。

前一习题的结果使得可以给出以下定义。

定义 9.6.3 设 X 为紧 Riemann 偶数维 spin^c 流形。由 spin^c 结构确定的解析指标映射 $K^0(X)\to\mathbb{Z}$，是对于 X 上复向量丛 $E\to X$ 给定为 $[E]\mapsto\mathrm{Index}_\epsilon(D_E)$ 的群同态。

例 9.6.4 $L^2(\mathbb{T}^2, \mathbb{C}^2)$ 上的 Dirac–Dolbeault 算子 $\bar\partial$ 的指标为零。但用 $\mathbb{T}^2$ 上的 Poincaré 线丛扭曲 $\bar\partial$，得到 $\mathbb{T}^2$ 上指标为 1 的椭圆算子。

最后再对扭曲作一些说明。

设 $p\in C^\infty(X, M_n(\mathbb{C}))$ 是光滑投影值函数，$E := \mathrm{Im}(p)$ 为 Hermite 向量丛，其纤维为 $E_x := \mathrm{range}(p(x))\subset\mathbb{C}^n$，$x\in X$。

与 p 相联系有典范联络，称为 *Grassmann* 联络，定义为 $\nabla_X s(x) := p(x)d_X s(x)$，其中 $s\in C^\infty(X, \mathbb{C}^n)$ 是平凡丛中位于 p 的像内的光滑截面。符号 d_X 表示平凡联络，或 de Rham 联络，

$$d_X(s_1,\dots,s_n) := (X(s_1),\dots,X(s_n)).$$

习题 9.6.5 证明 Grassmann 联络是与 E 上度量相容的联络。

现在设 D 为带相容联络的 Clifford 模 S 上的 Dirac 型算子。按上面的讨论，使用 E 上的 Grassmann 联络，得到 $L^2(X, S\otimes E)$ 上的算子 D_E。同一个算子也可以描述为压缩。

习题 9.6.6 采用上述记号，令 P 为 Hilbert 空间 $L^2(X,S)^n\cong L^2(X, S^n) = L^2(X, S\otimes 1_n)$ 上的投影，通过 $1\otimes p(x)$ 逐纤维把 $S_x\otimes\mathbb{C}^n$ 投影到 $S_x\otimes E_x$ 得到。则 P 的像为子空间 $L^2(X, S\otimes E)$，

而作为该空间上稠密定义的算子，在模低阶项的意义下有 $PDP = D_E$。特别地，$\mathrm{Index}_\epsilon(D_E) = \mathrm{Index}_\epsilon(PDP)$。

奇数维的指标映射：Toeplitz 算子

对于奇数维 spin^c 流形，其 Dirac 算子 D 作用在旋量丛的截面 $L^2(X,S)$ 上，没有使 D 为奇算子的可用 $\mathbb{Z}/2$ 分次；而 D 又自伴，所以除非其值为零，否则没有合理的意义使 D 具有 Fredholm 指标。

奇数维应当采用的指标理论，正是 Toeplitz 指标定理所涉及的那一种。

设 X 为奇数维 Riemann spin^c 流形，D 为作用在 S 的截面上的 Dirac 算子。仍用同一个记号表示它在 $H := L^2(X,S)$ 上作为无界自伴算子的扩张。由于处在奇数维，没有分次。由自伴性，D 的谱实，可分为正谱、负谱及零；相应地，H 分解为两个闭子空间的正交直和 $H_{\lambda\geq 0} \oplus H_{\lambda<0}$。

定义 9.6.7 *Dirac–Szegö 投影* p_D 是到由 D 的非负特征向量张成的闭谱子空间 $H_{\lambda\geq 0}$ 的投影。等价地，在函数演算意义下，$p_D = \chi_{[0,\infty)}(D)$。

注意 $p_D = (F+1)/2$，其中 $F = \chi(D)$，χ 为正规化函数 $2\chi_{[0,\infty)} - 1$。[50]

引理 9.6.8 设 $f \in C^\infty(X)$ 被看成 $H = L^2(X,S)$ 上的乘法算子。则交换子 $[f, p_D]$ 紧。

证明. 由引理 9.5.10，因交换子 $[f,D]$ 有界，对于任意正规化函数 χ，交换子 $[f,\chi(D)]$ 紧。对任意正规化函数 χ，有 $2p_D - 1 = \chi(D)$ 模紧算子成立，故 $[f,p_D]$ 紧。 □

定义 9.6.9 设 X 为奇数维 Riemann spin^c 流形，D 为 $H = L^2(X,S)$ 上的自伴 Hilbert 空间 Dirac 算子，$p_D := \chi_{[0,\infty)}(D)$ 为 Szegö 投影。
逐坐标应用 Szegö 投影，把它扩张到 $H^n = L^2(X, S\otimes\mathbb{C}^n)$，仍用相同记号。设 u 为 $C(X, M_n(\mathbb{C}))$ 中的光滑酉值函数，逐纤维作用给出 H^n 上的酉乘法算子。
相应的 *Dirac–Toeplitz 算子*是作用在 $H := L^2(X, S\otimes\mathbb{C}^n)$ 上的算子 $T_u := p_D u p_D + (1-p_D)$。

引理 9.6.10 若 u, v 是 $C^\infty(X, M_n(\mathbb{C}))$ 中的光滑函数，则算子 $T_{uv} - T_u T_v$、$T_u^* - T_{u^*}$ 紧。特别地，对于任意取酉值的 u，T_u 是 H^n 上的本质酉算子。

这由引理 9.6.8 得到，细节留待读者。

定义 9.6.11 设 X 为紧 Riemann 奇数维 spin^c 流形。由 spin^c 结构确定的*解析指标映射* $K^1(X) \to \mathbb{Z}$，是对于 $C(X, M_n(\mathbb{C}))$ 中光滑酉值函数 u，给定为 $[u] \mapsto \mathrm{Index}(T_u)$ 的群同态，其中 T_u 是定义 9.6.9 的相应 Dirac–Toeplitz 算子。

例 9.6.12 最简单的例子当然是圆周上的 Dirac 算子。相应的 Toeplitz 算子理论已在第 1 章讨论。[51]

[50] 译校注：此阶跃函数在零点既不连续，也不是取零值的奇函数，故不属于 9.5 定义的连续奇正规化函数类；但在这里的紧流形离散谱情形，它与任意连续正规化函数的谱演算只相差紧算子，下一证明正是使用这个模紧版本。

[51] 译校注：这里原文引用第 1 章，相应 Toeplitz 算子与指标理论在第 2 章。

上述结果意味着，可以定义指标映射

$$K^1(X) \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad [u] \longmapsto \mathrm{Index}(T_u),$$

其中 T_u 为与 $u \in C^\infty(X, M_n(\mathbb{C}))$ 相联系的 Dirac–Toeplitz 算子，Index 当然是 Fredholm 指标。

现在给出指标定理的 K-理论陈述。

若 $E \to X$ 为紧偶数维 spin^c 流形 X 上的复向量丛，则整数 $\mathrm{Index}(D_E)$ 定义一个依赖于求解某些微分方程的不变量。Atiyah–Singer 指标定理用纯拓扑术语描述这个整数。

如前一节所述，Fredholm 指标 $\mathrm{Index}(D_E)$ 只依赖丛 E 的同构类。而且，它可加：

$$\mathrm{Index}(D_{E\oplus E}) = \mathrm{Index}(D_E) + \mathrm{Index}(D_{E'}).$$

所以，解析不变量 $\mathrm{Index}(D_E)$ 只依赖 K-理论类 $[E] \in K^0(X)$。[52]

奇数维情形有完全平行的论述。若 X 为奇数维，T_u 为与 $C^\infty(X, M_n(\mathbb{C}))$ 中酉元相联系的 Dirac–Toeplitz 算子，则 $\mathrm{Index}(T_u)$ 只依赖 u 在 $C^\infty(X, U_n)$ 中的道路分支，因为 Fredholm 指标本身在这个意义下同伦不变。

回忆，Bott 周期性表明，对于每个 $n = 0, 1, 2, \ldots$，有同构 $K^{-n}(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{Z}$，其中 $1 \in \mathbb{Z}$ 对应于某个 Bott 生成元 β_n。现在设 $X \subset \mathbb{R}^n$ 是带 spin^c 结构的闭子流形。令 $\pi\colon \nu \to X$ 为 TX 在 $\mathbb{R}^n$ 中的法丛，使 $TX \oplus \nu = T\mathbb{R}^n$。由 K-定向的“三者知二”引理（引理 7.10.12），TX 上给定的 K-定向与 $\mathbb{R}^n$ 上的标准 K-定向，在 ν 上诱导唯一的 K-定向。因此第 7.10 节的 Thom 同构适用，给出同构

$$K^*(X) \cong K^{*-\dim \nu}(\nu).$$

最后，令 $\widehat{\phi}\colon \nu \to \mathbb{R}^n$ 为映到 $\mathbb{R}^n$ 中 X 的一个管状邻域的开嵌入，与法丛相联系。则 $\widehat{\phi}$ 诱导群同态 $\widehat{\phi}_!\colon K^*(\nu) \to K^*(\mathbb{R}^n)$。

下文要用到：每个光滑紧流形都能嵌入某个 $\mathbb{R}^n$。

定义 9.6.13 设 X 为光滑紧 spin^c 流形，选取嵌入 $X \subset \mathbb{R}^n$。沿用上述记号，对于 $a \in K^*(X)$，其*自旋数* spin$^c(a)$ 由等式

$$\widehat{\phi}_!\big(\pi^*(a)\xi_\nu\big) = \mathrm{spin}^c(a) \cdot \beta_n$$

定义；其中 $\beta_n \in K^{-n}(\mathbb{R}^n)$ 是 Bott 生成元，$\pi\colon \nu \to X$ 为法丛的投影，法丛由 X 上的 K-定向赋予 K-定向，$\xi_\nu \in K^{-\dim \nu}(\nu)$ 为 Thom 类。

若 X 为偶数维，则只有 $K^0(X)$ 中的类可能有非零 spin^c 数；若 X 为奇数维，则只有 $K^1(X)$ 中的类可能有非零 spin^c 数。这由定义立即得到。当然，证明自旋数良定义，需要比我们已给出的更多工作。参见 Atiyah 与 Singer 的论文，或较新的 [78]。

习题 9.6.14 证明，若 $u \in C^\infty(\mathbb{T})$ 为酉元，则 $\mathrm{spin}^c([u]) = -\mathrm{wind}(u)$。

定理 9.6.15 （Atiyah–Singer 指标定理） 设 X 为紧 spin^c 流形。若 X 为偶数维，$E \to X$

[52]译校注：所印可加式左边第二个 E 漏撇号，应为 $E \oplus E'$。在偶数维，本段及后面定理中的 $\mathrm{Index}(D_E)$ 指前面定义的手征指标 $\mathrm{Index}_\epsilon(D_E)$，不是整自伴算子的零 Fredholm 指标。

为复向量丛，D_E 是 X 上由 E 扭曲的 Dirac 算子，则

$$\mathrm{Index}(D_E) = \mathrm{spin}^c([E]). \tag{9.36}$$

若 X 为奇数维，T_u 为与 $u \in C^\infty(X, U_n)$ 相联系的 Dirac–Toeplitz 算子，则

$$\mathrm{Index}(T_u) = \mathrm{spin}^c([u]). \tag{9.37}$$

Atiyah–Singer 的 K-理论指标公式导出“局部公式”，例如 Toeplitz 算子的指标公式

$$\mathrm{Index}(T_u) = -\frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{T}} \frac{du}{u}.$$

若

$$\bar{\partial} = \begin{bmatrix} 0 & \dfrac{\partial}{\partial x} - i\dfrac{\partial}{\partial y} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} + i\dfrac{\partial}{\partial y} & \end{bmatrix}$$

作用在 $L^2(\mathbb{T}^2, \mathbb{C}^2)$ 中的定义域上，$E \to \mathbb{T}^2$ 为 $\mathbb{T}^2$ 上的复向量丛，则

$$\mathrm{Index}(D_E) = \int_{\mathbb{T}^2} c_1(E),$$

其中 $c_1(E)$ 是 E 的第一 Chern 类。（对于更一般的 Riemann 曲面，还会有一个“曲率”项，它在平坦的 $\mathbb{T}^2$ 上消失。）[53]

第 10.7 节讨论指标定理的热方程证明时，将进一步讨论局部公式。虽然指标定理最初的陈述 [12] 涉及这类公式，即用上同调表述，但论文 [13] 以 K-理论形式陈述并证明了该定理，如上所述；上同调版本则利用 Chern 特征同构在 [15] 中由此推出。

[53]译校注：本处微分矩阵的右下角原文留空，按前文意为零；算子的整体 i 因子与形式自伴性问题同 9.3.12 及 9.4.15。这里的指标仍按偶数维手征指标理解。

第十章　K-同调与非交换几何

本章讨论非交换几何这一学科中几何部分的若干关键方面。Connes 的非交换（Riemann）几何纲领，基于经典指标理论的思想，为可能非交换的 C^*-代数赋予进一步的几何结构。例如，紧光滑流形 M 的 C^*-代数 $C(M)$ 包含稠密且全纯闭的子代数 $C^\infty(M)$；M 的几何在 $C^\infty(M)$ 上产生许多有趣的泛函，例如 $\tau(f,g)=\int_\gamma f\,dg$，其中 γ 是 M 中的闭曲线。这样的 γ 定义一个闭 1-流，即连续线性泛函 $\Omega^1(M)\to\mathbb{C}$。从代数 $C^\infty(M)$ 的观点来看，它定义一个循环 1-上闭链（见例 10.2.3）。这类上闭链与 K-理论类配对，在这里是与 $K^{-1}(M)$ 中的类配对。在 [40, 41, 43] 和 [47] 中，A. Connes 发展了循环上同调理论，它是流的 de Rham 同调的“非交换”类似物，这是开创非交换几何学科的步骤之一。无理旋转代数 $A_\hbar$ 及其由“光滑”元素组成的某个自然子代数 $A_\hbar^\infty$，为这类上闭链提供了有趣例子。$A_\hbar$ 上的微分结构，由一个 $\mathbb{R}^2$-作用指定，它确定两个横向流及导子 δ_1,δ_2。若 τ 是标准迹，则

$$\psi_2(b^0,b^1,b^2)=\tau\big(a^0\delta(a^1)\delta_2(a^2)-a^0\delta_2(a^1)\delta_1(a^2)\big)$$

是循环 2-上闭链，类似于 Riemann 几何的曲率张量（见 [47]），并出现在非交换环面上椭圆算子的若干指标公式中（见第 10.12 节）。[1]

通过研究适当的几何算子的谱来研究 Riemann 几何，这一思想可追溯到 Hermann Weyl（见 [24] 或著作 [145]）。他证明，$\mathbb{R}^n$ 中有界区域的体积，可由 Laplace 算子的 Dirichlet 边值问题的谱渐近行为确定（见 Kac 的著名论文 [106]）。Pleijel 和 Minakshisundaram 对 Weyl 渐近公式的精细化，为紧 Riemann 流形给出一系列局部谱不变量，其中涉及曲率张量的导数。他们的方法基于某些渐近展开。对于紧 spin^c 流形 M 上的 Dirac 算子 D，令 $\Delta=D^2$，热核 $e^{-t\Delta}$ 的渐近展开几乎立即给出指标定理的一个“局部”证明：它将指标识别为 M 上某个适当光滑函数的积分，剩下的唯一问题就是明确识别这个函数。这就是指标定理的*热方程证明*。此证明与 K-理论证明十分不同。第 10.7 节讨论热方程证明，其详细阐述可参见 [142] 或 [25]。对我们而言，最重要的是热方程论证也适用于“非交换”情形，并最终导向第 10.8 节所讨论的 Connes–Moscovici 局部指标定理 [52]。这个非常一般的结果适用于谱三元组或谱循环，而形如 $\mathrm{Tr}(a\Delta^{-s})$ 的 zeta 函数（其中 a 是 $*$-代数元素）发挥重要作用。指标公式为一个谱三元组关联周期循环上同调中的某个循环上闭链；周期循环上同调是 Connes 创立的 de Rham 上同调的非交换类似物（见 [45, 47]）。循环上闭链与 K-理论类配对，Connes 和 Moscovici 的工作，相当于给出 K-同调的 Chern 特征的显式描述。本书只讨论最低限度的循环上同调，基本上以足够表述 Connes–Moscovici 定理并研究简单例子为限。著作 [119] 对循环上同调有很好的论述。

椭圆算子和谱三元组的拓扑不变量，由 K-同调加以组织。它是 C^*-代数上与 K-理论对偶的广义上同调理论，通过循环及关系定义：K-同调中的循环是“抽象椭圆算子”，即 Fredholm 模。这样定义的 K-同调是 KK-理论的特殊情形，由 Kasparov [111] 发展；但从历史上说，在它之前，Brown、Douglas 和 Filmore 给出了另一个涉及 C^*-代数扩张等价类的模型（见 [64]），该模型在本质正规算子的分类中有优美应用。著作 [98] 对这两种理论作出完整详细的阐述，并讨论非紧空

[1] 译校注：此式原文的自变量用 b^j，右侧用 a^j，应统一；首项的 δ 应与前文导子 δ_1 对应。

间的 K-同调与粗几何之间的重要联系。论文 [21] 对 Dirac 算子及其在 K-同调中的作用，给出了出色的现代论述。

Connes 及其合作者表明，谱三元组为粒子物理标准模型的详细结构以及 Brout–Englert–Higgs 机制的几何解释，提供了新的视角，见 [37–39]。著作 [84] 广泛讨论谱三元组在物理中的应用，[49] 则是关于非交换几何与物理相互作用的一篇文章。著作 [84] 几乎完全致力于谱三元组及其物理应用。非交换几何与固体物理的联系见 [22]。

10.1 Fredholm 模及其与 K-理论的配对

设 $\chi\colon \mathbb{R} \to [-1,1]$ 是正规化函数：χ 为奇函数，且 $\lim_{t\to\pm\infty}\chi(t) = \pm 1$。

第八章的引理 9.5.10（以及习题 9.5.4）蕴含下面的结论。[2]

引理 10.1.1 设 H 是 Hilbert 空间，D 是 H 上稠密定义的自伴算子，且 $(1+D^2)^{-1} \in \mathbb{K}(H)$。设 A 是以有界算子表示在 H 上的 C^*-代数，包含稠密子代数 $A^\infty \subset A$，它保持 D 的定义域不变，且对于 $a \in A^\infty$，$[a, D]$ 有界。
若 χ 是正规化函数，则 $F := \chi(D)$ 自伴，并且

$$[a, F] \in \mathbb{K}(H), \quad \forall a \in A, \qquad F^2 - 1 \in \mathbb{K}(H).$$

若 H 具有 $\mathbb{Z}/2$-分次，且 D 为奇算子，则 F 也为奇算子。

由上一章的结果，该引理适用于光滑流形上向量丛截面上的椭圆微分算子 D。

习题 10.1.2 设 D 是具有离散谱的稠密定义自伴算子，并假定 D 关于一个 $\mathbb{Z}/2$-分次为奇算子，其（自伴）分次算子为 ϵ。设 χ 是奇的正规化函数。证明 $\chi(D)$ 与 ϵ 反交换。

Atiyah 从指标定理，尤其是引理 10.1.1 得到的思想是：应当能定义一个与 K-理论对偶的理论，称为 K-同调，其循环由如下数据指定。

定义 10.1.3 设 A 是 C^*-代数。A 上的偶 *Fredholm* 模是一个三元组，由 $\mathbb{Z}/2$-分次 Hilbert 空间 H、作为偶算子（保持分次）的表示

$$\pi\colon A \longrightarrow \mathbb{B}(H),$$

以及 H 上的自伴奇算子（反转分次）F 组成，使得对于所有 $a \in A$，

$$\pi(a)\cdot(F^2 - 1) \in \mathbb{K}(H).$$

奇 *Fredholm* 模的定义相同，只是去掉 $\mathbb{Z}/2$-分次的假设。

译校注：原定义遗漏了关键条件 $[\pi(a), F] \in \mathbb{K}(H)$（对所有 $a \in A$）。标准 Fredholm 模定义及后文的指标配对都需要这一条件；仅有原文所列条件不足够。

例 10.1.4 对于任意正规化函数 χ，令 $F = \chi|_{\mathbb{Z}}$，作为乘法算子作用于 $\ell^2(\mathbb{Z})$。则三元组 $(\ell^2(\mathbb{Z}), \lambda, F = \chi_{\mathbb{Z}})$ 是 $A := C^*(\mathbb{Z})$ 上的奇 Fredholm 模，其中 $\lambda\colon C^*(\mathbb{Z}) \to \mathbb{B}(H)$ 为正则表示。

[2] 译校注：原文所引第 9.5 节位于第九章，这里的“第八章”为误排。

例 10.1.5

1. 若 X 是偶维 spin^c 流形，D 是 Hermitian $\mathbb{Z}/2$-分次丛 $S \to M$ 的截面上的 Dirac 算子，则三元组 $(H := L^2(X,S), \pi, F_D := \chi(D))$，其中 $\pi\colon C(X) \to \mathbb{B}(H)$ 为乘法算子表示，χ 为正规化函数，定义偶 Fredholm 模及相应的类，即 Dirac 类 $[D] \in KK_0(C(X),\mathbb{C})$。$H$ 的分次由 S 的分次给出。
2. 若 X 是奇维 spin^c 流形，D 是 Hermitian 丛 $S \to M$ 的截面上的 Dirac 算子，则三元组 $(H := L^2(X,S), \pi, F_D := \chi(D))$，其中 $\pi\colon C(X) \to \mathbb{B}(H)$ 为乘法算子表示，定义奇 Fredholm 模及相应的类，即 Dirac 类 $[D] \in KK_1(C(X),\mathbb{C})$。

译校注：这里丛的基底原文写 M，应与 X 统一；使用 $C(X)$ 的以上紧流形模型时，还应保留前章相应的紧致性和椭圆算子假设。

一对 Fredholm 模的酉等价概念是显然的；Fredholm 模的酉等价类具有直和运算。

定义 10.1.6 Fredholm 模的等价，是由以下两个关系生成的等价关系：

1. 若对于所有 $a \in A$，$\pi(a)(F^2-1)$、$[\pi(a),F]$ 都为零，则 Fredholm 模 (H,π,F) 称为*退化的*。
2. 若 $H_1 = H_2 = H$、$\pi_1 = \pi_2 = \pi$，且 F_1, F_2 由 $\mathbb{B}(H)$ 中的一条路径连接，路径上的算子 F_t 均使 (H,π,F_t) 成为 Fredholm 模，则两个 Fredholm 模 (H_i,π_i,F_i) 称为*算子同伦的*。

译校注：第 1 条原文只给出退化模的定义；要构成所说的等价关系，应允许加上或去掉退化模。第 2 条的算子路径应取范数连续路径。

习题 10.1.7 证明：若 (H,π,F) 是 Fredholm 模，(H,π,F') 是另一个 Fredholm 模，且 $F - F' \in \mathbb{K}(H)$，则这两个 Fredholm 模算子同伦。

称它们互为*紧扰动*。

注 10.1.8 含幺 A 上的任意 Fredholm 模，都可以替换为一个等价的、表示非退化的 Fredholm 模。若 $\pi(1) = p \in \mathbb{B}(H)$，则用投影 p 压缩 Fredholm 模，得到

$$(pH, \pi, pFp).$$

所得 Fredholm 模与原模等价，因为原 Fredholm 模与它的差别，是一个退化 Fredholm 模的紧扰动，即

$$((1-p)H, 0, (1-p)F(1-p)),$$

其中 0 表示零表示。

定义 10.1.9 *C^*-代数 A 的解析 K-同调*

$$KK_*(A,\mathbb{C}) := KK_0(A,\mathbb{C}) \oplus KK_1(A,\mathbb{C})$$

是由 A 上偶、奇 Fredholm 模的等价类生成的 $\mathbb{Z}/2$-分次阿贝尔群，再模去关系 $x+y = [x \oplus y]$，其中 $\oplus$ 表示 Fredholm 模的直和。

下面的结果在理论用途上很有帮助，例如用于循环上同调。

命题 10.1.10 每个 Fredholm 模都等价于形如 (H,π,F) 且满足 $F^2=1$ 的 Fredholm 模。

证明. 设 (H,π,F) 是 A 上的偶 Fredholm 模。那么，$F=\begin{bmatrix}0 & u^*\\ u & 0\end{bmatrix}$，其中 $u\colon H_+\to H_-$，且 uu^*-1 与 u^*u-1 都紧。应用引理 8.5.10 的技巧，考虑由以下矩阵乘法给出的算子 $w\colon H_+\oplus H_-\to H_-\oplus H_+$：

$$w:=\begin{bmatrix}u & -(1-uu^*)^{1/2}\\ (1-u^*u)^{1/2} & u^*\end{bmatrix}.$$

令 $V_+:=H_+\oplus H_-$、$V_-:=H_-\oplus H_+$；A 在 V_+ 上通过 $\pi_+\oplus 0$ 表示，在 V_- 上通过 $\pi_-(a)\oplus 0$ 表示。用 $\widetilde{\pi}$ 表示这两个表示的直和。令 $\widetilde{H}=V_+\oplus H_-$，分次如记号所示，并令 $\widetilde{F}=\begin{bmatrix}0 & w^*\\ w & 0\end{bmatrix}$。则 $(\widetilde{H},\widetilde{\pi},\widetilde{F})$ 是 A 上满足 $\widetilde{F}^2=1$ 的 Fredholm 模，并且是 (H,π,F) 与某个退化模的直和的紧扰动。

奇情形类似处理。 □

译校注：上述原证明省略了几项准备：需先将 F 正规化为压缩算子，才能取所写的正平方根；一般非含幺或退化情形下，定义只要求相对于表示的局部紧性，不能直接断言 uu^*-1、u^*u-1 全局紧。$\widetilde{H}$ 的后一因子原文写 H_-，按 w 的源、靶应为 V_-。

它是 Kasparov 的 KK-理论的特殊情形；下一章将在该背景下讨论其一般函子性。

不过，读者容易完成下面的习题。

习题 10.1.11 证明：C^*-代数之间的 $*$-同态 $\alpha\colon A\to B$，通过将 Fredholm 模中的表示 π 替换为 $\pi\circ\alpha$，诱导一对群同态 $KK_i(B,\mathbb{C})\to KK_i(A,\mathbb{C})$。

偶 Fredholm 模与偶 K-理论类的配对

设 (H,π,F) 是 A 上的偶 Fredholm 模。

考虑算子 F。已知 $F=F^*$，且 F^2-1 紧。此外，F 关于分次为奇算子。因此，在正交分解 $H=H_+\oplus H_-$ 下，算子 F 和表示具有形式

$$F=\begin{bmatrix}0 & U^*\\ U & 0\end{bmatrix},\qquad \pi(a)=\begin{bmatrix}\pi^+(a) & 0\\ 0 & \pi^-(a)\end{bmatrix},$$

其中 $U\colon H^+\to H^-$ 是本质酉算子，并且对于所有 $a\in A$，

$$\pi^-(a)U-U\pi^+(a)\in\mathbb{K}(H^+,H^-)$$

是紧算子。译校注：原文此处将一般 Fredholm 模的 F^2-1 视为全局紧算子；这一简化适用于含幺且表示非退化的情形。一般情形应在后面 $\pi(p)$ 的压缩中使用局部紧条件，不能无条件把 U 视为全局本质酉。

现在设 p 是 A 中的投影。由于 $\pi(p)$ 与 F 在模紧算子意义下交换，算子

$$\pi^-(p)U\pi^+(p)\colon \pi^+(p)H^+\longrightarrow\pi^-(p)H^- \tag{10.1}$$

是 Fredholm 算子。因此定义

$$\langle (H,\pi,F),p\rangle := \mathrm{Index}\big(\pi^-(p)U\pi^+(p)\big). \tag{10.2}$$

习题 10.1.12 证明：这个“指标配对”在将 Fredholm 模换为同伦模，或用退化模作扰动时保持不变。证明：若 A 含幺且 π 非退化，则将 (H,π,F) 与 $1\in A$ 配对，得到 U 的通常 Fredholm 指标。

为了定义 (H,π,F) 与不一定属于 A、而是属于某个 $M_n(A)$ 的投影的配对，注意 $(H\oplus\cdots\oplus H,\pi\oplus\cdots\oplus\pi,F\oplus\cdots\oplus F)$ 也是 A 上的 Fredholm 模，其 $\mathbb{Z}/2$-分次由 $\epsilon\oplus\cdots\oplus\epsilon$ 诱导。因此，若 $p\in M_n(A)$ 是投影，就先取 (H,π,F) 的 n 个副本的直和，再像 (10.1) 那样用投影 $\pi^{\pm}(p)$ 压缩算子，并取 Fredholm 指标，从而将 p 与原 Fredholm 模配对；即取下列算子的指标：

$$\begin{aligned}\pi^-(p)(U\oplus\cdots\oplus U)\pi^+(p)\colon\ &\pi^+(p)H^+\oplus\cdots\oplus\pi^+(p)H^+\\ &\longrightarrow \pi^-(p)H^-\oplus\cdots\oplus\pi^-(p)H^-.\end{aligned}$$

译校注：对矩阵投影 $p\in M_n(A)$，应先作 n 重放大，再整体压缩；准确的压缩空间是 $\pi^{\pm(n)}(p)(H^{\pm})^n$。原式将矩阵投影逐项写在单个 $H^{\pm}$ 上，存在尺寸上的省略。得到双线性配对

$$K_0(A)\times KK_0(A,\mathbb{C})\longrightarrow\mathbb{Z},$$

它推广了 X 上 Dirac 算子与向量丛（的 K-理论类）之间的配对

$$\langle [D],[E]\rangle := \mathrm{Index}(D_E),$$

即推广了定义 9.6.3 的解析指标映射。

奇 Fredholm 模与奇 K-理论类的配对

$K_1(A)$-类与奇 Fredholm 模之间的配对

$$K_1(A)\times KK_1(A,\mathbb{C})\longrightarrow\mathbb{Z}$$

推广了奇维紧流形上的 Dirac 算子与 $C(X,M_n(\mathbb{C}))$ 中酉元（的 K-理论类）之间的配对

$$\langle [D],[u]\rangle := \mathrm{Index}(T_u).$$

假定 (H,π,F) 是非退化奇 Fredholm 模。则 $P:=\frac{F+1}{2}\in\mathbb{B}(H)$ 满足

$$P^*=P,\qquad P^2-P,\quad [P,\pi(a)]\in\mathbb{K}(H).$$

由此，若 $u\in A$ 是酉元，则 $PuP+(1-P)\in\mathbb{B}(H)$ 是本质酉算子，可以令

$$\langle (H,\pi,F),u\rangle := \mathrm{Index}(P\pi(u)P+1-P). \tag{10.3}$$

习题 10.1.13 采用上述记号，证明：

a) $P\pi(u)P+(1-P)$ 是本质酉算子。

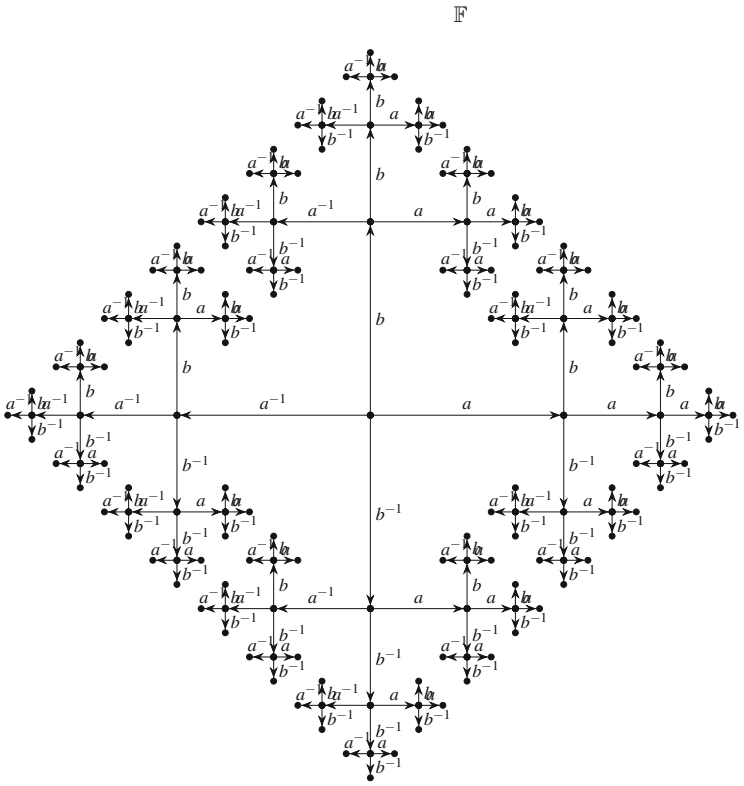
b) 将 Fredholm 模换为算子同伦的模，或加上退化（奇）Fredholm 模时，配对 (10.3) 不变。

c) 若将 u 换为另一个与 u 由连续酉元路径连接的酉元，配对 (10.3) 不变。

上述配对以与偶情形相同的方式延拓到 $M_n(A)$ 中的酉元。

本节最后给出一个由 Julg 和 Valette [102] 发现的优美 Fredholm 模例子。

例 10.1.14 这个例子建立在有两个生成元 a,b 的自由群 F_2 上。按定义，这个有限生成群的 Cayley 图，其顶点由 F_2 的元素标记；对于每个生成元 $s\in S=\{a,a^{-1},b,b^{-1}\}$，有一条从 g 到 gs 的（定向）边。对于群 F_2，所得是树：



设 X^0 是树的顶点集合，X^1 是几何（无向）边集合。令 $\{e_v\}_{v\in X^0}$ 为 $\ell^2(X^0)$ 中由顶点处的点质量给出的相应标准正交基，类似地，$\{e_s\}_{s\in X^1}$ 为 $\ell^2(X^1)$ 的标准正交基。任选基点 $w\in X^0$，定义

$$b_w\colon \ell^2(X^0)\longrightarrow \ell^2(X^1),$$

若 $v=w$ 是基点，令 $b(e_v)=0$。否则，$v\neq w$，从 v 到 w 有唯一的几何边路径；令 $s(v)$ 为这条边路径的第一条边，并令 $b(e_v)=e_{s(v)}$。

因此，$b_w(e_v)=e_s$ 意思是，s 的一个顶点为 v，另一个顶点比 v 离 w 近一个单位。

习题 10.1.15 $b_wb_w^*=1$ 且 $b_w^*b_w=1-p_w$，其中 p_w 是到基向量 e_w 的投影。

特别地，$F:=\begin{bmatrix}0 & b_w^*\\ b_w & 0\end{bmatrix}$ 满足 F^2-1 的秩为 1，因而紧。

群 F_2 置换树的顶点和边，因此得到两个酉表示

$$\pi_0\colon F_2\to\mathbb{B}(\ell^2(X^0)),\qquad \pi_1\colon F_2\to\mathbb{B}(\ell^2(X^1)).$$

由第二章的习题 1.3.17，这些表示延拓为 $C^*(F_2)$ 的表示。[3]

习题 10.1.16 证明，对于任意顶点 w 和任意 $g \in F_2$，

$$\pi_1(g) b_w \pi_0(g)^{-1} = b_{g(w)},$$

并且，若 w, w' 是任意两个顶点，则除非 v 在 w 与 w' 之间的路径上，否则 $(b_w - b_{w'})(e_v) = 0$。

现在以 e 为树的基点，把相应算子 b_w 简记为 b。

利用以上观察，证明对于 $\pi = \pi_0 \oplus \pi_1$ 和 $F = \begin{bmatrix} 0 & b^* \\ b & 0 \end{bmatrix}$，有

$$[\pi(a), F] \in \mathbb{K}(\ell^2(X^0) \oplus \ell^2(X^1)), \qquad \forall a \in C^*(F_2).$$

因此，$(\ell^2(X^0) \oplus \ell^2(X^1), \pi, F)$ 是 $C^*(F_2)$ 上的偶 Fredholm 模。

注意，b_w 的 Fredholm 指标为 1。因此，将 $C^*(F_2)$ 中投影的（类）与 Fredholm 模 $(\ell^2(X^0) \oplus \ell^2(X^1), \pi, F)$ 配对，确定非零群同态 $K_0(C^*(F_2)) \to \mathbb{Z}$。

习题 10.1.17 设 F 是上面的 Fredholm 算子，γ 是 $\ell^2(X^0) \oplus \ell^2(X^1)$ 上的分次算子（在第一个因子上 $\gamma = 1$，在第二个因子上 $\gamma = -1$）。验证：对 $a \in \mathbb{C}[F_2]$，交换子 $[\pi(a), F]$ 有限秩，并且

$$\frac{1}{2} \operatorname{Trace}\big(\gamma F [F, \pi(a)]\big) = \tau(a), \tag{10.4}$$

其中 τ 是 $C^*(F_2)$ 上的迹，$\tau(\sum_g a_g [g]) = a_e$。

译校注：式 (10.4) 按这里给定的、满足 $F^2 \neq 1$ 的模并不成立：取 $a = 1$，则 $\pi(1) = I$，左侧为 0，而右侧 $\tau(1) = 1$。需要计入 $F^2 \neq 1$ 的缺陷项，或先进行适当的归一化处理，不能直接按原式完成后面的推论。

结合 Connes 特征公式（定理 10.3.3），这说明，由迹诱导的群同态 $\tau_*\colon K_0(C^*(F_2)) \to \mathbb{R}$ 取整数值。由于该迹还忠实，这就推出一个引人注目的结果：$C^*(F_2)$ 没有非平凡投影（Kadison 猜想）。

10.2 循环上同调

定义 10.2.1 设 A 是代数。

a) 若 $(n+1)$-线性函数 $\phi\colon A \times \cdots \times A \to \mathbb{C}$ 满足

$$\phi(a^0, \ldots, a^n) = (-1)^n \phi(a^n, a^0, a^2, \ldots, a^{n-1}),$$

则称它为循环 n-上链。

b) A 上（不一定循环的）$(n+1)$-线性泛函 ϕ 的 *Hochschild* 上边界 $b\phi$，是 $(n+2)$-线性泛

[3]译校注：习题 1.3.17 位于第一章。按本书第 1.3 节末的约定，这里的 $C^*(F_2)$ 是约化群 C^*-代数。

函

$$b\phi(a^0,\dots,a^{n+1}) := \sum_{j=0}^{n}(-1)^j\phi(a^0,\dots,a^ja^{j+1},\dots,a^{n+1}) + (-1)^{n+1}\phi(a^{n+1}a^0,a^1,\dots,a^n).$$

Hochschild n-上闭链是满足 $b\phi = 0$ 的 A 上 $(n+1)$-线性泛函 ϕ。循环 n-上闭链是同时为 Hochschild n-上闭链的循环上链，即满足 $b\phi = 0$。

译校注：a) 原式右侧漏了 a^1；标准循环条件的右侧是 $(-1)^n\phi(a^n,a^0,a^1,\dots,a^{n-1})$。

例 10.2.2 Hochschild 0-上闭链，等价地，由于循环条件平凡而也是循环 0-上闭链，是满足

$$0 = b\tau(a^0,a^1) = \tau(a^0a^1) - \tau(a^1a^0)$$

的线性映射 $\tau\colon A\to\mathbb{C}$。这表明，循环 0-上闭链就是代数 A 上的迹。

例 10.2.3 M 上的一个 p 维 *de Rham 流*，是 Fréchet 空间 $\Omega^p(M)$ 上的连续线性泛函。若 C 是 p 维流，则 $(p+1)$-线性泛函

$$\varphi_C(f^0,f^1,\dots,f^p) := \int_C f^0\,df^1\wedge\cdots\wedge df^p \tag{10.5}$$

是 Hochschild p-上闭链；若 C 闭，则它是循环 p-上闭链。这里，C 闭，意思是 $C\circ d\colon \Omega^*(M)\to\mathbb{C}$ 为零，d 是 de Rham 微分。

特别地，若 ω 是有向紧流形 M 上的闭 $(n-p)$-形式，则

$$\varphi(f^0,\dots,f^p) := \int_M f^0\,df^1\cdots df^p\wedge\omega \tag{10.6}$$

定义 $C^\infty(M)$ 上的循环 p-上闭链。

定义 10.2.4 A 的 *Hochschild 上同调*，是 Hochschild 上闭链所成线性空间，关于上边界子空间的商。A 的*循环上同调*，是循环上闭链空间模去循环上边界子空间所得的商。A 的循环上同调记为 $HC^*(A)$。

注 10.2.5 例 10.2.3 的逆向结论成立。例如，注意 $C^\infty(M)$ 上任意 Hochschild 1-上闭链 ϕ，确定一维流

$$\langle C_\phi, f\,dg\rangle := \phi(f,g).$$

一个简单的练习表明，若 ϕ 是循环上闭链，则该流闭。Connes–Hochschild–Kostant–Rosenberg 定理 [41] 将这一结果推广为 $C^\infty(M)$ 的 Hochschild 上同调到 M 上流空间（微分形式空间上的连续线性泛函）的嵌入，并将循环上闭链映到闭流。

译校注：对 Fréchet 代数 $C^\infty(M)$ 使用这里的流及上同调对应时，需要采用连续多线性上链；任意不加连续性条件的代数多线性泛函，不自动给出连续流。

例 10.2.6 设 A 是代数，$\delta\colon A\to A$ 是导子：$\delta(ab) = a\delta(b)+\delta(a)b$。设 $\tau\colon A\to\mathbb{C}$ 是 δ-不变迹，

即 $\tau\circ\delta=0$。则

$$\phi(a^0,a^1):=\tau\big(a^0\delta(a^1)\big) \tag{10.7}$$

是 A 上的循环 1-上闭链。事实上，循环条件 $\tau(a^0,a^1)=-\tau(a^1,a^0)$ 由以下等式得到：

$$\begin{aligned}\tau(a^0\delta(a^1))+\tau(a^1\delta(a^0)) &= \tau(a^0\delta(a^1))+\tau(\delta(a^0)a^1)\\ &= (\tau\circ\delta)(a^0a^1)=0.\end{aligned}$$

Hochschild 上闭链条件 $b\phi=0$ 类似验证，留给读者。[4]

一个具体例子由紧流形 M 上的流 $\{\alpha_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 和一个 α-不变测度给出。令 A 为代数 $C^\infty(M)$。该流生成向量场 X 及相应导子

$$\delta\colon C^\infty(M)\to C^\infty(M),\qquad \delta(f)=X(f).$$

设 μ 是 M 上的 α-不变概率测度。令 $\tau(f):=\int_M f\,d\mu$，它是 $C^\infty(M)$ 上的迹。对任意 $f\in C^\infty(M)$ 成立的等式

$$\int_M f\circ\alpha_t\,d\mu=\int_M f\,d\mu$$

求导，得到

$$\int_M X(f)\,d\mu=0. \tag{10.8}$$

所以 $\tau\circ\delta=0$。

Ruelle–Sullivan 流，是 1-形式上的连续线性泛函

$$\langle C_\alpha,\omega\rangle:=\int_M\omega(X)\,d\mu.$$

它是闭流，因为由 (10.8)，

$$\langle C_\alpha,df\rangle=\int_M X(df)\,d\mu=\int_M X(f)\,d\mu=0.$$

译校注：这里 $X(df)$ 按 $df(X)=X(f)$ 的意义理解。

每个 1-形式都是形如 $f\,dg$ 的 1-形式的线性组合，其中 f,g 光滑。在 $f\,dg$ 上对 C_α 求值，得到 $\int_M fX(g)\,d\mu$，或者用另一记号，

$$\langle C_\alpha,f\,dg\rangle=\tau(f\delta(g)),$$

即相应的循环上闭链 (10.7)。

对于 K-理论，循环上同调有一个重要变体，称为周期循环上同调，定义如下。

定义 10.2.7 设 A 是代数，$C^n(A)$ 是所有 $(n+1)$-线性映射 $\varphi\colon A\otimes\cdots\otimes A\to\mathbb{C}$。$B$-算子

[4]译校注：这里的双变量循环条件应写 ϕ，原文写单变量迹 τ；等式行原文的括号存在排印缺口，此处按两项迹的和补齐括号。

$B\colon C^n(A)\to C^{n-1}(A)$ 定义为 $B=AB_0$，其中

$$(A_0\varphi)(a^0,\dots,a^{n-1}):=\sum_j(-1)^{(n-1)j}\varphi(a^j,a^{j+1},\dots,a^{j-1}),$$

并且 $(B_0\varphi)(a^0,\dots,a^{n-1}):=\varphi(1,a^0,\dots,a^{n-1})$。

译校注：此处原文的 A 与 A_0 记号未统一，循环求和的指标范围也未写出；须先按 B_0 降一次次数，再对所得 n-线性泛函作循环求和，并统一相关上链的次数约定。更实质地说，若按通常 $j=0,\dots,n-1$，在原文所说的全部多线性上链上使用这个仅插入单位的 B_0，则 B^2 不一定为零：取 $A=\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$、$e=(0,1)$，以及 $\phi(a,b,c)=a_0b_0c_1$，便有 $B^2\phi(e)=\phi(1,1,e)-\phi(1,e,1)=1$。因此，须补全 Connes 算子，或明确采用与之相容的规范化上链约定，不能直接由原式在全部上链上建立后面的复形。插入单位元 1 还要求 A 含幺；非含幺情形须先添幺并采用相应约化构造。

将 B 与定义 10.2.1 的 Hochschild 算子 b 组合，得到长度为 2 的复形：令

$$C^{\mathrm{ev}}(A):=\bigoplus_{k=0}^{\infty}C^{2k}(A),\qquad C^{\mathrm{od}}(A):=\bigoplus_{k=0}^{\infty}C^{2k+1}(A).$$

则 $b+B$ 将 $C^{\mathrm{ev}}(A)$ 映到 $C^{\mathrm{od}}(A)$，也将 $C^{\mathrm{od}}(A)$ 映到 $C^{\mathrm{ev}}(A)$。

定义 10.2.8 A 的周期循环上同调，是复形

$$C^{\mathrm{ev}}(A)\rightleftarrows C^{\mathrm{od}}(A)$$

在算子 $b+B$ 下的上同调。

周期循环上同调是偶周期循环上同调 $HCP^0(A)$ 与奇周期循环上同调 $HCP^1(A)$ 的直和。$HCP^0(A)$ 中的类，由有限支撑元组 $(\phi_{2k})_{k=0}^{\infty}$ 表示，其中 $\phi_{2k}\in C^{2k}(A)$，且 $(b+B)(\phi_0+\phi_2+\phi_4+\cdots)=0$，即对 $k=0,1,2,\dots$，有 $b\phi_{2k}+B\phi_{2k+2}=0$。$HCP^1(A)$ 中的类类似描述。

注 10.2.9 若 φ 是循环 n-上闭链，则 $(0,\dots,0,\varphi,0,\dots)$ 在 $b+B$ 复形中定义一个仅支撑于次数 n 的上闭链，因为由定义，对于循环上闭链有 $b\varphi=B\varphi=0$。

译校注：原文此处写 n-cycle，按后面的 $b\varphi=B\varphi=0$ 及本节上下文，指的是 n-cocycle（上闭链）。B 的具体规范仍须与定义 10.2.7 中的次数和归一化约定一致。

习题 10.2.10 采用例 10.2.3 的记号，若 C 是 p 维流，φ_C 是例 10.2.3 中相应的 $(p+1)$-线性映射，则 $B\varphi_C=p\varphi_{d^tC}$（这给出 C 闭时 φ_C 为循环上闭链的另一证明）。

下面的定理表明，$C^\infty(M)$ 的周期循环上同调，恰好是偶、奇 de Rham 同调：

定理 10.2.11 将闭 k 维流 $C\in\Omega^k(M)'$ 的类，映到循环上闭链 $\frac{1}{k!}\varphi_C$ 在 $HCP^*(C^\infty(M))$ 中的类（其中 φ_C 如 (10.5)），诱导 $\mathbb{Z}/2$-分次向量空间之间保持分次的向量空间同构

$$H^*_{\mathrm{dR}}(M)\cong HCP^*\big(C^\infty(M)\big),$$

其中 $H^*_{\mathrm{dR}}(M):=\bigoplus_{p=0}^{\dim M}H^p_{\mathrm{dR}}(M)$。

译校注：原文这里用上标记号 H^*_{dR} 表示由流得到的 de Rham 同调；应与通常微分形式给出的 de Rham 上同调区别。此处对 $C^\infty(M)$ 采用连续上链，见注 10.2.5 后的说明。

下面描述周期循环上闭链与 A 上矩阵代数中的幂等元、酉元之间的配对。

若 φ 是 $(n+1)$-线性泛函 $A\otimes\cdots\otimes A\to\mathbb{C}$，则它通过

$$(\varphi\sharp\operatorname{Trace})(a^0\otimes m^0,\dots,a^n\otimes m^n):=\operatorname{Trace}(m^0\cdots m^n)\varphi(a^0,\dots,a^n)$$

诱导 $(n+1)$-线性泛函 $\varphi\sharp\operatorname{Trace}\colon M_k(A)\otimes\cdots\otimes M_k(A)\to\mathbb{C}$。

定理 10.2.12 设 A 是含幺代数，$[\varphi]\in HCP^{\mathrm{ev}}(A)$ 是由混合次数（有限支撑）上链 $(\varphi_{2k})_{k=0}^{\infty}$ 表示的偶类。设 $e\in M_k(A)$ 是幂等元。则

$$\langle\varphi,e\rangle:=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{(2k)!}{k!}(\varphi_{2k}\sharp\operatorname{Trace})(e,e,\dots,e)\tag{10.9}$$

只依赖于 e 的 Murray–von Neumann 等价类和 φ 的周期循环上同调类。

设 $[\varphi]\in HCP^{\mathrm{od}}(A)$ 是由混合次数（有限支撑）上链 $(\varphi_{2k+1})_{k=0}^{\infty}$ 表示的奇类。设 $u\in M_k(A)$ 可逆。则

$$\langle\varphi,u\rangle:=\frac{1}{\sqrt{2\pi i}}\sum_{k=0}^{\infty}(\varphi_{2k+1}\sharp\operatorname{Trace})(u^{-1},u,\dots,u^{-1},u)\tag{10.10}$$

只依赖于 u 在 $\mathrm{GL}_1(A)$ 的阿贝尔化中的类，以及 φ 的周期循环上同调类。

译校注：对于一般矩阵 $u\in M_k(A)$，原文所写 $\mathrm{GL}_1(A)$ 应相应地使用矩阵层次或稳定一般线性群来解释，不能把任意矩阵可逆元直接视为 A 本身的可逆元。

证明见 [87] 和 [88]。

注 10.2.13 定理 10.2.12 中配对的常数按下述性质选取。回顾：向量丛的类，等价地，幂等元 $e\in C^\infty(M)\otimes M_n(\mathbb{C})$ 的 Chern 特征 $\operatorname{Ch}(E)$ 或 $\operatorname{Ch}(e)$，由闭微分形式 $\operatorname{Trace}(\exp(-R_E))$ 表示，其中 R_E 是 E 上 Hermitian 联络的曲率。酉元 $U\in C^\infty(M)\otimes M_n(\mathbb{C})$ 的 Chern 特征，由闭微分形式

$$\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{2k!}{(2k+1)!}\operatorname{Trace}(u^{-1}du)^{2k+1}$$

表示。于是，对于 M 上任意闭流 C，成立

$$\langle[\varphi_C],[e]\rangle=\langle[C],\operatorname{Ch}(e)\rangle,\qquad\langle[\varphi_C],[u]\rangle=\frac{1}{\sqrt{2\pi i}}\langle[C],\operatorname{Ch}(u)\rangle.$$

10.3 有限可和 Fredholm 模与 Connes 特征公式

Connes 特征公式给出从 K-同调到周期循环上同调的 Chern 特征映射。它产生在适当意义下有限维的 K-同调类与 K-理论类之间的配对，这是 Connes 早期发展非交换几何时的开创性成果之一。

定义 10.3.1 设 $p \in [1,\infty)$。若 A 上的 Fredholm 模 (H,π,F) 满足，对于 A 中稠密的一族元素 a，

$$[\pi(a),F] \in \mathcal{L}^p(H),$$

则称它p-可和；其中 $\mathcal{L}^p(H)$ 为 p-Schatten 理想（第一章第 2.1 节）。

译校注：第 2.1 节位于第二章，原文此处章号误排。

在定义中，有时更明确地指出 $*$-子代数 $A^\infty \subset A$，由满足 $[\pi(a),F] \in \mathcal{L}^p(H)$ 的元素 $a \in A$ 组成。当然，它可以严格小于 A（但按定义要求稠密）。因此，可以说 A 上的 Fredholm 模在 A^∞ 上 p-可和。

有限可和且非退化的 Fredholm 模，通常构造起来很精细，并依赖几何构造。经典例子是紧流形上向量丛截面上的 0 阶椭圆伪微分算子 T。本书没有讨论一般的伪微分算子。不过，将 $L^2(\mathbb{T})$ 投影到 Hardy 子空间 H^2 的 Toeplitz 投影 $T = P_+$ 是一个例子；更一般地，对于适当的正规化函数 χ 和 Dirac 算子 D，$T = \chi(D)$ 也是例子。相关的伪微分算子主要性质如下：

a) 伪微分算子的 $*$-代数包含微分算子类，并对全纯函数演算封闭。由于紧流形 M 上的椭圆自伴算子 D 具有离散谱，总能找到在 $\mathrm{Spec}(D)$ 上实际上全纯的正规化函数 χ，因而相应的符号算子 $F := \chi(D)$ 是 0 阶伪微分算子。

b) 若 T 是紧 d 维流形上的 α 阶伪微分算子，则 T 的奇异值是 $O(n^{\alpha/d})$。特别地，在 d 维紧流形上，阶 $\alpha < -d$ 的伪微分算子为迹类（Weyl 渐近）。

c) 伪微分算子按阶过滤，并且

$$\mathrm{order}([S,T]) = \mathrm{order}(S) + \mathrm{order}(T) - 1.$$

特别地，若 $f \in C^\infty(M)$，T 为 0 阶算子，则交换子 $[f,T]$ 也是 -1 阶伪微分算子，因为光滑函数的乘法也是 0 阶伪微分算子。

译校注：c) 的一般阶公式应为适当主符号交换条件下的上界，而不总是等号；向量丛上矩阵主符号不一定交换。这里以标量光滑函数 f 作乘法的应用，确有阶至多 -1 的估计。b) 的奇异值渐近用于相应的负阶紧算子，本段实际应用正是负阶情形。

结合这些事实，若 T 为 0 阶算子，$[f,T]$ 的奇异值为 $O(n^{-1/d})$。立即得到，对 $p > d$，有 $[f,T] \in \mathcal{L}^p(H)$。[5]

定理 10.3.2 设 M 是紧流形，$H = L^2(M,E)$ 为 M 上向量丛截面的（可能分次的）Hilbert 空间。设 $\pi\colon C(M) \to \mathbb{B}(H)$ 为 $C(M)$ 的乘法算子表示，F 为 H 上的 0 阶伪微分算子，且 $F^2 - 1$ 紧。那么，对于 M 上的光滑函数 f，交换子 $[f,F]$ 属于所有 $p > n$ 的 Schatten 类 $\mathcal{L}^p(H)$。
特别地，(H,π,F) 是 $p > n$ 时的 p-可和 Fredholm 模。

译校注：这里的 n 指 $\dim M$。要得出最后的 Fredholm 模结论，还需 F 自伴；偶情形还需相应的奇、偶分次条件，原文未重述这些定义要求。

对于光滑流形，这类 Fredholm 模在某种意义下是一般的：若 M 是紧光滑流形，则 $C(M)$ 的每个 K-同调类，都由上述定理意义下的一个 0 阶伪微分算子表示，从而由一个在所有 $p > \dim(M)$

[5]译校注：此句原文写 principal values，按前文奇异值估计的含义译为奇异值。

时 p-可和的 Fredholm 模表示。因此，当 F 遍历所有 K-同调类的全部伪微分算子代表时，流形 M 的维数在一定程度上反映在这些“无穷小量” $[f,F]$ 的阶中。

对于一般 C^*-代数，情形精细得多。M. Puschnigg [130] 证明，高秩 Lie 群中格 $\Gamma\subset G$ 的群 C^*-代数 $C^*(\Gamma)$ 上，不存在非退化的有限可和 Fredholm 模。[6]

不过，下一节将讨论与双曲群（例如秩一 Lie 群中的格）有关的一些构造，它们在双曲群的边界作用中产生有限可和且非退化的 Fredholm 模的有趣例子。

设 (H,π,F) 是 p-可和 Fredholm 模，在 $*$-子代数 $A^\infty\subset A$ 上 p-可和，且 $F^2=1$。若 $a^0,\dots,a^n\in A^\infty$，且 $n\geq p$，考虑表达式

$$\tau(a^0,\dots,a^n):=\frac{1}{2}\,\mathrm{Trace}'\big(F[F,a^0][F,a^1][F,a^2]\cdots[F,a^n]\big),\tag{10.11}$$

其中，若 H 是 $\mathbb{Z}/2$-分次的，分次算子为 ϵ，则 $\mathrm{Trace}'(T):=\mathrm{Trace}(\epsilon T)$；否则，$\mathrm{Trace}(T)=\mathrm{Trace}'(T)$。对 $i=1,\dots,n$，交换子 $[F,a^i]$ 都属于 $\mathcal{L}^p(H)$，且至少有 p 个这样的交换子，因此其乘积为迹类。所以，只要 $n\geq p$，这个表达式就良定义。

定理 10.3.3 （Connes 特征公式） 设 (H,π,F) 是 C^*-代数 A 上的 p-可和 Fredholm 模，在子代数 $A^\infty\subset A$ 上 p-可和。若 $n=2k+1$ 是大于等于 p 的奇整数，则

$$\phi(a^0,\dots,a^n):=\frac{1}{2}\,\mathrm{Trace}\big(F[F,a^0]\cdots[F,a^n]\big)\tag{10.12}$$

定义 A^∞ 上的循环上闭链，并且对于任意酉元 $u\in A$，

$$\phi(u,u^{-1},\dots,u,u^{-1})=(-1)^{k+1}2^{k+1}\cdot\langle[u],[(H,\pi,F)]\rangle.\tag{10.13}$$

右侧为 KK-理论中，类 $[u]\in K_1(A)$（其中 $u\in A^\infty\subset A$）与奇 Fredholm 模 (H,π,F) 的类 $[(H,\pi,F)]\in KK_1(A,\mathbb{C})$ 之间的指标配对 (10.3)。
若 $n=2k$ 为偶数，ϵ 为 Fredholm 模的分次，则

$$\phi(a^0,\dots,a^n):=\frac{1}{2}\,\mathrm{Trace}\big(\epsilon F[F,a^0]\cdots[F,a^n]\big)\tag{10.14}$$

定义循环 n-上闭链；若 $e\in A^\infty$ 是幂等元，则

$$\phi(e,\dots,e)=(-1)^k\cdot\langle[e],[(H,\pi,F)]\rangle,$$

其中右侧为 $K_0(A)$ 中幂等元的类，与 $KK_0(A,\mathbb{C})$ 中 Fredholm 模 (H,π,F) 的类之间的 KK-理论解析指标配对 (10.1)。

译校注：本定理沿用前段的 $F^2=1$。原式 (10.13) 的符号、常数与配对顺序需核对：在标准 Hardy 投影约定下，取 $n=1$、$u(z)=z$、$F=2P_+-1$，左侧由秩一计算为 -2，而 (10.3) 的指标为 -1，原右侧为 2。这里保留原公式，不按它直接确定配对符号。

[6]译校注：此处须结合所引文献的精确对象与等价关系理解“非退化”，不能与仅要求表示 π 非退化混同；若只取后一意义，$F=I$ 就给出表示非退化但循环退化的零类例子。

定义 10.3.4 (H,π,F) 的 *Chern* 特征，是循环上闭链 (10.12)（奇情形）或 (10.14)（偶情形）在周期循环上同调中的类。

例 10.3.5 特征公式的一个好例子，是应用于例 10.1.14 中描述的 Julg 和 Valette 的 $C^*(F_2)$ 上 Fredholm 模。如习题 10.1.17，计算可得

$$\frac{1}{2}\operatorname{Trace}'\big(F[F,a]\big)=\tau(a),$$

其中 $\tau\colon C^*(F_2)\to\mathbb{C}$ 是标准迹 $\tau(\sum_g a_g[g])=a_e$，且 $a\in\mathbb{C}[F_2]\subset C^*(F_2)$。

因此，Connes 特征公式表明

$$\tau(e)=\frac{1}{2}\operatorname{Trace}'\big(F[F,e]\big)=\langle[e],[F]\rangle,$$

其中 $[F]\in KK_0(C^*(F_2),\mathbb{C})$ 是 Julg 和 Valette 的 Fredholm 模的类，$e\in\mathbb{C}[F_2]$ 是群代数中的投影。由下面的习题 10.3.6，这一断言可加强为允许 $a\in\mathcal{A}$，其中 $\mathcal{A}$ 是保谱稠密子代数，因而具有与 $C^*(F_2)$ 相同的 K-理论。

由此，迹 τ 在投影上取整数值。由于 τ 忠实，这就推出 R. Kadison 的著名猜想对 $C^*(F_2)$ 成立：C^*-代数 $C^*(F_2)$ 除 $0,1$ 外不含幂等元。（可把它看作断言“非交换空间” $\widehat{F}_2$ 连通。）

译校注：这里再次使用的未归一化 Julg–Valette 模，仍有习题 10.1.17 后指出的 $a=1$ 反例；必须处理 $F^2\neq 1$ 的缺陷，不能把本例前两式按原文直接套入要求 $F^2=1$ 的特征公式。

习题 10.3.6 利用习题 3.5.22 的结果，证明存在稠密子代数 $\mathcal{A}\subset C^*(F_2)$，它在 $C^*(F_2)$ 中保谱，有一个使其完备的范数，并且对于所有 $a\in\mathcal{A}$，满足 $[\pi(a),F]\in\mathcal{L}^1(H)$。

推出在例 10.3.5 中，可以将群环 $\mathbb{C}[F_2]$ 换为 $\mathcal{A}$，它与 A 具有相同的 K-理论。

译校注：末句的环境代数 A 在本例中应理解为 $C^*(F_2)$；须与稠密子代数 $\mathcal{A}$ 区分。

例 10.3.7 Chern 特征最简单的一维例子，涉及第一章第 2.3 节所讨论的圆周上的 Toeplitz 算子，其中 $F=2P_+-1$，P_+ 是 Szegő 投影，即 $L^2(\mathbb{T})$ 上的算子。下面的习题表明，Chern 特征中涉及的上闭链可以如下简化。

译校注：第 2.3 节位于第二章，原文“第一章”为误排。

习题 10.3.8 证明：在公式 (10.12) 中取 $n=1$、$F=2P_+-1$，其中 P_+ 是 Szegő 投影，则循环 1-上闭链 ϕ 对于 $f^0,f^1\in C^\infty(\mathbb{T})$，满足

$$\varphi(f^0,f^1)=\operatorname{Trace}(f^0[P_+,f^1]).$$

推出（第二章中已做过，见 (2.17)），对于 $\mathbb{T}$ 上的光滑函数 f,g，

$$\varphi(f,g)=\int_{\mathbb{T}} f(\theta)g'(\theta)\,d\theta.$$

译校注：这两式的规范常数与 (10.12) 不一致。例如取 $f^0(z)=z^{-1}$、$f^1(z)=z$，则按 (10.12) 直接计算得 2，而 $\operatorname{Trace}(f^0[P_+,f^1])=1$；用通常角坐标及 $d\theta$ 的积分还须带相应的 $1/(2\pi i)$ 因子。原式均保留，使用时需统一迹、参数和特征的归一化。

读者现在可以看出，第二章中对 Toeplitz 指标定理的证明，实际上是将 Connes 的 Chern 特征公式，应用于 $C(\mathbb{T})$ 上 Toeplitz 1-可和 Fredholm 模。

本节最后给出一道关于 p-可和奇 Fredholm 模的习题，下一节将用到它。

习题 10.3.9 设 A 是含幺 C^*-代数，$\pi\colon A \to \mathbb{B}(H)$ 是表示，P 是 $\mathbb{B}(H)$ 中的投影。用 $s(a) := P\pi(a)P$ 表示相应压缩，它是完全正线性映射。

a) $(H, \pi, F := 2P-1)$ 是 A 的 Fredholm 模，当且仅当对所有 $a \in A$，有 $s(|a|^2)-|s(a)|^2 \in \mathbb{K}(H)$。

b) 若对所有 $a \in \mathcal{A}$，有 $\big(s(|a|^2) - |s(a)|^2\big)^{1/2} \in \mathcal{L}^p(H)$，则 $(H, \pi, F := 2P-1)$ 在稠密子代数 $\mathcal{A} \subseteq A$ 上 p-可和（定义 10.3.1）。

（提示：令 $\Pi(a) = (1-P)\pi(a)P$，它是相对于 P 将 π 分解所得的 2×2 矩阵的左下角：

$$\pi(a) = \begin{bmatrix} P\pi(a)P & P\pi(a)(1-P) \\ (1-P)\pi(a)P & (1-P)\pi(a)P \end{bmatrix}.$$

利用关系

$$[\pi(a), P] = \Pi(a) - \Pi(a^*)^*, \qquad \Pi(a) = (1-P)[\pi(a), P],$$

可知 (π, P) 是 Fredholm 模，当且仅当对所有 $a \in A$，有 $\Pi(a) \in \mathbb{K}(H)$；而 (π, P) 在 $\mathcal{A}$ 上 p-可和，当且仅当对所有 $a \in \mathcal{A}$，有 $\Pi(a) \in \mathcal{L}^p(H)$。此时

$$\begin{aligned} \Pi(a)^*\Pi(a) &= P\pi(a^*)(1-P)\pi(a)P \\ &= P\pi(a^*a)P - \big(P\pi(a)^*P\big)\big(P\pi(a)P\big) \\ &= s(a^*a) - s(a)^*s(a), \end{aligned}$$

表明 $|\Pi(a)| = \sqrt{s(|a|^2) - |s(a)|^2}$。）

译校注：分块矩阵右下角原文误排为 $(1-P)\pi(a)P$，按分解应为 $(1-P)\pi(a)(1-P)$。

10.4 由双曲群边界作用得到的 Fredholm 模

迄今见到的（有限可和）Fredholm 模例子，来自紧流形上 Dirac 算子及其他伪微分椭圆算子的有界变换。Julg 和 Valette 的模（例 10.1.14）是 C^*-代数 $C^*(F_2)$ 上的 1-可和 Fredholm 模。自由群是下面将定义的 Gromov 双曲群的特殊情形。双曲群是具有某种大尺度负曲率性质的有限生成群 G。对于这样的群，更一般地，对于 Gromov 双曲空间，可以关联一个渐近边界，用它来紧化空间或群；在群的情形，边界 ∂G 是紧可度量空间，并带有 G 的作用。自由群 F_2 在其边界 ∂F_2 上作用的交叉积 $C(\partial F_2) \rtimes F_2$，已在例 1.8.16 中讨论。双曲平面的任意离散余紧等距群都是 Gromov 双曲的，其边界就是圆盘的边界，即圆周。这些 G 的交叉积 $C(\partial G) \rtimes G$，与编码测地流渐近行为的叶状结构 C^*-代数（第 6.7 节中讨论）Morita 等价。

一般而言，双曲群在自身边界上作用的交叉积 $C(\partial G) \rtimes G$，在动力学中很重要。若 G 无挠，则每个 $g \in G$ 都通过恰有两个不动点的自同胚起作用；在 g 的作用下，∂G 的点被一个不动点吸引，被另一个排斥。若 G 非循环，则作用总是极小的。[1] 的一个结果表明，该作用还适从，因此交叉积是核 C^*-代数。[7]

[7] 译校注：关于恰有两个不动点的陈述，必须排除单位元 $g = e$。

对当前目标而言，这些例子有趣之处在于它们具有非常丰富的 Fredholm 模理论。对于紧流形，每个 K-同调类（Fredholm 模的等价类）都可由 0 阶椭圆伪微分算子表示（在 spin^c 情形，实际上可由 Dirac 型算子表示），见定理 10.3.2 及其后的说明；特别地，可由 $p > \dim M$ 时的 p-可和 Fredholm 模表示。下面将讨论，非交换空间 $C(\partial G) \rtimes G$ 也有类似性质。这依赖于 $C(\partial G) \rtimes G$ 上某个特定 Fredholm 模的存在，该模由边界上的某种度量测度结构构造。

现在详细解释其中的一部分。

设 G 是有限生成群，生成集为 S，并假定 S 对取逆封闭。$g \in G$ 的字长 $|g|$，是能使 $g = s_1 \cdots s_n$、$s_i \in S$ 成立的最小 n。两个群元素之间的距离定义为 $d(g_1, g_2) := |g_1^{-1} g_2|$。这给 G 赋予度量空间结构。

*Gromov 积*定义为

$$\langle g_1, g_2 \rangle := \frac{1}{2}\big(|g_1| + |g_2| - d(g_1, g_2)\big).$$

定义 10.4.1 若对于所有 $g_1, g_2, h \in G$，

$$\langle g_1, g_2 \rangle \geq \inf\{\langle g_1, h \rangle, \langle g_2, h \rangle\} - \delta, \tag{10.15}$$

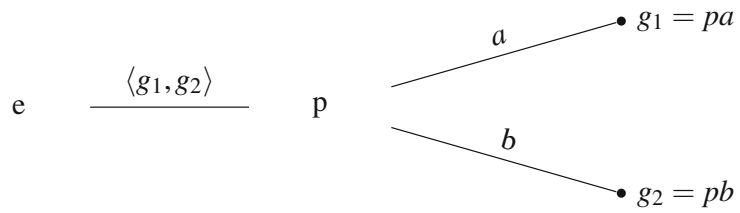
则称 G 为*δ-双曲的*，其中 $\delta \geq 0$。

双曲群理论的出色阐述见 [93]。

基本例子是两个生成元 a, b 的自由群 F_2，其 Cayley 图已在上一节画出。Cayley 图给出群的可视化方式。令 X 为它的几何实现，具有自然的图度量。它还在如下较强意义下连通：若 $x, y \in X$，则它们之间有测地线，即等距映射 $r\colon [0, l] \to X$，满足 $r(0) = x$、$r(l) = y$；这里 $l = d(x, y)$ 为图度量中的距离。将 $g \in F_2$ 视作 X 的顶点，则字长 $|g|$ 等于 g 到对应群单位元的基点 $e \in X$ 的距离。

还应注意，群 F_2 自然地通过平移作用于树的顶点，并等距地作用于 X（商为两个圆周的楔和）。

设 $g_1, g_2 \in F_2$，视作图 X 的点。从 e 到 g_1, g_2 的测地路径，在某个初始线段上相同，然后分开；由下图可见，$\langle g_1, g_2 \rangle$ 就是该初始线段的长度。用群论语言，初始线段对应于约化表达式 $g_1 = pu_1$、$g_2 = pu_2$，其中 u_1, u_2 为某些字，并且 $\langle g_1, g_2 \rangle = |p|$。



由此讨论，读者应当容易验证 F_2 是 0-双曲的。

习题 10.4.2 证明：具有给定生成集的 F_2 是 0-双曲的。

注 10.4.3 对于一般双曲群，Gromov 积也有同样的“三脚架”解释，只是允许一个由 δ 控制的误差。

每个双曲群都有边界，这是一个紧可度量空间，给出某种在群作用下不变的（紧的）“无穷远

几何”。这一有趣作用的动力学，以及交叉积 C^*-代数 $C(\partial G)\rtimes G$ 的结构，编码了群的大尺度几何信息。

对于自由群，Cayley 图的几何实现 X 的边界，可以定义为 “射线” 的集合：满足 $r(0)=e$ 的等距映射 $r\colon[0,\infty)\to X$，其中基点 $e\in X$ 对应群单位元。将这种射线限制到顶点，便得到与生成元 $S=\{a,a^{-1},b,b^{-1}\}$ 的无穷约化字 $s_1s_2s_3\cdots$ 所成集合的双射，该集合有自然的 Cantor 集拓扑。边界记为 ∂F_2。

边界可以粘到 X 或 F_2 本身上，从而将它们紧化。令 $\overline{X}=X\cup\partial F_2$。设 $\xi=s_1s_2s_3\cdots\in\partial F_2$，对应射线 r_ξ，满足 $r(n)=s_1\cdots s_n$。若 $x\in X$，令 r_x 为 X 中从 e 到 x 的测地线。取很大的正整数 N，在 $\overline{X}$ 中，令 $U_N(\xi)$ 为满足对于 $t\geq N$ 有 $r_x(t)=r_\xi(t)$ 的点 $x\in X$，以及满足对于 $t\geq N$ 有 $r_\eta(t)=r_\xi(t)$ 的边界点 $\eta\in\partial F_2$ 所成的集合。则 $\{U_N\mid N=1,2,3,\ldots\}$ 给出 ξ 在 $\overline{X}$ 中的一个邻域系。同样可以用这种方法紧化离散空间 F_2 本身：令 $U_N(\xi)$ 为以有限字或无穷字 $t_1t_2\cdots$ 表示的所有边界点或群元素，其中对 $i=1,2,\ldots,n$，有 $t_i=s_i$。

这样便得到 $\xi\in\overline{F}_2:=F_2\cup\partial F_2$ 的一个邻域系。译校注：这里原文两处 $t\geq N$ 应为 “在初始段 $0\leq t\leq N$ 上相同”（对于有限路径还需其长度至少为 N）；原文写成末尾相同，不能给出所需的边界邻域。最后字的条件中的 n 应与所选 N 对应。

习题 10.4.4 设 $(x_n),(y_n)$ 是 $F_2\subset X$ 中的序列，它们之间的距离保持有界。证明：若 $x_n\to\xi$，其中 ξ 为某个边界点，则也有 $y_n\to\xi$。

另一种定义边界的方式，是使用所有测地射线并模去适当的等价关系，而不只使用从基点 e 出发的射线。事实上，若 $r\colon[0,\infty)\to X$ 是从任意一点（例如顶点）$p\in X$ 出发的测地射线，则将从 p 到 x 的唯一路径 $[e,p]$ 与这条射线连接，并消去回退（当原射线经过 e 时会发生），便可构造从基点 $e\in X$ 出发的射线。新射线与原射线保持有界距离。[8]

若 $g\in F_2$ 通过平移等距地作用于 X，r 是任意射线，则 $g(r)$ 仍为射线，因此得到：

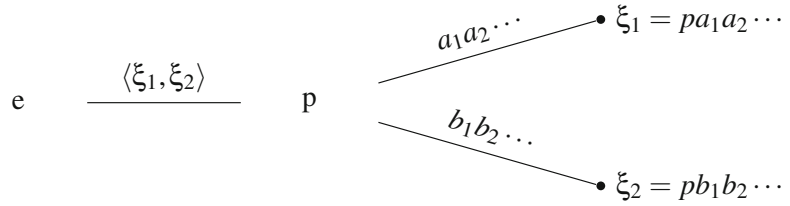
引理 10.4.5 F_2 在 X 上的平移作用，延拓为 $\overline{F}_2$ 上的自同胚作用，并保持边界 ∂F_2 不变。

用 “无穷字” 很容易描述 F_2 的作用。若 $\xi=s_1s_2\cdots$，$g\in F_2$，则将 g 写成约化字，构成连接字 $gs_1s_2\cdots$，再作必要的消去，得到无穷约化字。

习题 10.4.6 设 $g\in F_2$。证明：序列 $(g^n)_{n\in\mathbb{Z}}$ 当 $n\to\pm\infty$ 时，分别收敛到 ∂F_2 中一对不同的点 ξ_g^+,ξ_g^-，这两点都是 g 在 ∂F_2 上作用的不动点。

译校注：本题必须假设 $g\neq e$；单位元的幂序列不趋向边界。

接下来观察到，边界 ∂F_2 配有自然的一族度量，一般双曲群也如此。为几何地定义这些度量，将 Gromov 积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 延拓到边界，如下图所示：ξ_1,ξ_2 是从 $e\in X$ 出发、在 $p\in F_2$ 处分开的射线。



[8]译校注：原文把 $[e,p]$ 称为 “从 p 到 x” 的路径，端点记号不一致；所需的是从 e 到 p 的路径。

按图中记号，$\langle \xi_1, \xi_2 \rangle = |p|$。

习题 10.4.7 对于任意 $\epsilon > 0$，公式

$$d(\xi_1, \xi_2) := e^{-\epsilon \langle \xi_1, \xi_2 \rangle}$$

在 ∂F_2 上给出生成其拓扑的度量。F_2 关于该度量以双 Lipschitz 自同胚作用于 ∂F_2。

一般双曲群的边界理论沿类似思路展开。

定义 10.4.8 设 G 关于生成集 S 是 Gromov 双曲群。

a) 若当 $i, j \to \infty$ 时 $\langle x_i, x_j \rangle \to \infty$，则称序列 $(x_i) \subset G$ 收敛到无穷远。

b) 两个收敛到无穷远的序列 $(x_i), (y_i)$ 称为渐近的，若当 $i \to \infty$ 时，$\langle x_i, y_i \rangle \to \infty$。渐近关系是收敛到无穷远的序列上的等价关系。

c) X 的边界记为 ∂G，是收敛到无穷远的序列的渐近类集合。序列 $(x_i) \subseteq G$ 收敛到 $\xi \in \partial G$，是指 (x_i) 收敛到无穷远，且其渐近类为 ξ。

d) $\partial G \times \partial G$ 上的 Gromov 积定义为

$$\langle \xi, \xi' \rangle := \inf\{\liminf_i \langle x_i, x_i' \rangle \mid x_i \to \xi,\ x_i' \to \xi'\}.$$

引理 10.4.9 采用上述记号，若 $\xi = \xi'$，则 $\langle \xi, \xi' \rangle = \infty$。若 $\xi \neq \xi'$，则只要 $x_i \to \xi$、$x_i' \to \xi'$，序列 $\langle x_i, x_i' \rangle$ 就有界，从而 $\langle \xi, \xi' \rangle < \infty$。此外，

$$\begin{aligned} \langle \xi, \xi' \rangle &\leq \liminf_i \langle x_i, x_i' \rangle \leq \limsup_i \langle x_i, x_i' \rangle \\ &\leq \langle \xi, \xi' \rangle + 2\delta, \qquad (x_i \to \xi,\ x_i' \to \xi'). \end{aligned} \tag{10.16}$$

定义 10.4.10 ∂G 上的一个可视度量，是满足 $d_\epsilon \asymp \exp(-\epsilon \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的度量 d_ϵ，其中 $\epsilon > 0$ 称为 d_ϵ 的可视参数。

已指出，F_2 对任意可视参数 $\epsilon > 0$ 都有可视度量。一般而言，参数有上界 $1/(5\delta)$。

引理 10.4.11 设 $\epsilon > 0$ 且 $\epsilon\delta < 1/5$。则 ∂X 上存在可视参数为 ϵ 的可视度量 d_ϵ。

译校注：这里给出的是一个通用的充分存在范围；原文前句不应理解为所有可视度量参数都必须小于 $1/(5\delta)$。例如自由群既是 0-双曲的，也是任何较大 δ 下的 δ-双曲群，却仍有任意正参数的可视度量。本节 $\asymp$ 表示一致的双边正常数比较。

证明见 [157，命题 5.16]。

引理 10.4.12 设 $d_\epsilon, d_{\epsilon'}$ 是两个可视度量。则：

a) $d_\epsilon, d_{\epsilon'}$ 为 Hölder 等价：$d_\epsilon^{1/\epsilon} \asymp d_{\epsilon'}^{1/\epsilon'}$。

b) 度量空间 $(\partial G, d_\epsilon)$ 具有有限 Hausdorff 维数。对于容许可视范围内的 ϵ, ϵ'，相应 Hausdorff 维数满足

$$\epsilon \operatorname{hdim}(\partial G, d_\epsilon) = \epsilon' \operatorname{hdim}(\partial G, d_{\epsilon'}).$$

c) 相应的 Hausdorff 测度可比较：$\mu_\epsilon \asymp \mu_{\epsilon'}$。

综合上述结果可知，双曲群 G 的边界上的任意可视度量，都在 ∂G 上确定紧可度量拓扑；由于任意两个可视度量 Hölder 等价，这些拓扑均等价。群 G 的各元素关于任意可视度量都为 Lipschitz 映射，因而以自同胚作用于 ∂G。因此，交叉积 $C(\partial G) \rtimes G$ 有定义。

下面构造的 Fredholm 模，来源于可视度量的 Hausdorff 测度的一种显著收敛性质。先在 $G = F_2$ 的情形描述它。

设 μ 是关于可视参数 $\epsilon = \log 3$ 的 F_2 上度量的 Hausdorff 测度。从基点 e 向外看边界时，μ 在边界周围均匀分布。若 $w \in F_2$，令 U_w 为所有作为无穷约化字 $\xi = s_1 s_2 \cdots$、以 w 的约化表达式开始的边界点。等价地，若 $|w| = k$，则

$$U_w = \{\xi \in \partial F_2 \mid \langle \xi, w \rangle \geq k\}.$$

从几何上说，U_w 是从 e 出发并经过顶点 w 的测地射线的端点集合。[9]

习题 10.4.13 采用上述记号，若 $\eta \in U_w$，证明 U_w 是关于上述 ∂F_2 度量 d 的度量球 $B_{3^{-|w|}}(\eta)$。

译校注：若 B_r 采用开球记号，此处应改为闭球；具有恰好相同前缀 w 的两条边界字的距离可等于 $3^{-|w|}$。

当 w 遍历 $S_k := \{g \in F_2 \mid |g| = k\}$ 时，得到分割

$$\partial F_2 = \bigsqcup_{|w|=k} U_w.$$

由于 $|S_k| = 4 \cdot 3^{k-1}$，而所有 U_w 的测度相同，故

$$\mu(U_w) = \frac{3}{4} \cdot 3^{-k}.$$

译校注：这两个计数公式用于 $k \geq 1$；当 $w = e$ 时，$U_e = \partial F_2$，其概率为 1。

可以用概率来理解 μ：从 $e \in F_2$ 出发，以单位速度沿 X 的边随机行走，且绝不沿刚走过的同一条边立即返回，则该行走确定唯一测地射线。特别地，任一这样的无穷行走最终指向边界点 $\xi \in \overline{F}_2$。

从 e 出发的路径，先从四条可能的初始边中选择一条，之后每一步都有三条可能的边。行走经过给定顶点 w 的概率为 $\frac{3}{4} \cdot 3^{-k}$，这也等于最终到达 U_w 的概率。

测度 μ 依赖于所选原点。若 $x \in F_2$，令 μ_x 为以同样方式定义、但以 x 为基点的测度；对 $U \subset \partial F_2$，$\mu_x(U)$ 是从 x 出发的随机测地射线终止于 U 中一点的概率。若 x 是群元素，即图的顶点，则

$$\mu_x = x_*(\mu),$$

其中

$$\int_{\partial F_2} f(\xi)\, d\mu_x := \int_{\partial F_2} f(x\xi)\, d\mu(\xi)$$

[9]译校注：此处可视度量实际在边界 ∂F_2 上；本段把相应 Hausdorff 测度归一化为概率测度。

是推前测度。测度 μ_x 全部彼此等价，特别地，μ 在 F_2 作用下拟不变，因此

$$\int_{\partial F_2} f(x\xi)\,d\mu(\xi) = \int_{\partial F_2} f(\xi)\frac{d(x_*\mu)}{d\mu}(\xi)\,d\mu(\xi).$$

下面计算概率分布

$$\sigma(x,\xi) = \frac{d(x_*\mu)}{d\mu}(\xi),$$

并表明，当 $x \to \xi$ 趋向边界点 $\xi \in \overline{F}_2$ 时，测度 μ_x 聚集到 ξ 处的 delta 分布。

设 $x \in F_2$，$|x| = n$。将边界分成集合

$$C_k(x) = \{\xi \in \partial F_2 \mid \langle \xi, x\rangle = k\}, \qquad k = 0, 2, \ldots, n-1,$$

以及 $C_n(x) := \{\xi \in \partial F_2 \mid \langle x, \xi\rangle \geq n\}$。[10]

引理 10.4.14 若 $x \in F_2 \subset X$，则

$$\sigma(x,\xi) = 3^{-|x|+2\langle \xi, x\rangle}.$$

特别地，若 $\xi \in C_k(x)$，则 $\sigma(x,\xi) = 3^{-n+2k}$。

证明. 用约化字来论证。若 $x = x_1 \cdots x_n$ 是约化的，则 $C_n(x)$ 是所有以 x 开始的 $\xi = \xi_1\xi_2\cdots$，其测度为 $\frac{3}{4}\cdot 3^{-n}$。另一方面，容易验证

$$x^{-1}(C_n(x)) = \partial F_2 \setminus C_1(x_n),$$

因而它的测度为 $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$。所以

$$\frac{\mu(x^{-1}(C_n(x)))}{\mu(C_n(x))} = 3^n,$$

对更小子集也有相同论证。因此，

$$\sigma(x,\xi) = 3^n = 3^{-|x|+2\langle x,\xi\rangle}, \qquad \forall \xi \in C_k(x).$$

另一方面，容易验证

$$x^{-1}(C_0(x)) = C_N(X^{-1}).$$

因此，将上面的论证倒过来，表明 x^{-1} 以因子 3^n 一致扩张。也就是说，

$$\sigma(x,\xi) = 3^n, \qquad \forall \xi \in C_0(x).$$

中间情形留给读者验证。 □

译校注：本证明有多处原排不一致：第一集合等式右侧应排除以 x_n^{-1} 开始的字；随后密度等于 3^n 的范围应为 $C_n(x)$，原文写 $C_k(x)$。原文残缺的 $C_N(X^{-1}$ 此处只补齐括号，其意义应为 $C_n(x^{-1})$。

[10] 译校注：原文列 $k = 0, 2, \ldots, n-1$，漏了 1，应遍历 $0, 1, \ldots, n-1$。

最后在 $C_0(x)$ 上，密度应为 3^{-n}，与引理陈述一致，而非原文的 3^n。

已经表明，若 $|x| = n$，则 $\sigma(x)$ 是边界上的离散 Gaussian 概率分布，取值 3^{-n+2k}，其中 $k = 0, 1, \ldots, n$。现陈述一般结果。

推论 10.4.15 设 G 是 Gromov 双曲群，μ 是关于某个可视度量的 Hausdorff 测度。则 μ 在 $\mathrm{Prob}(\partial G)$ 中的轨道 $G\mu$，只在 ∂G 的点质量处聚集。并且，当 $g \to \xi$ 于 $\overline{G}$ 中时，在概率测度空间中有 $g_*\mu \to \delta_\xi$。

译校注：这一一般陈述需要非初等条件，并将 μ 归一化为概率测度。若 $G = \mathbb{Z}$，其边界为被 G 逐点固定的两点；归一化 Hausdorff 测度均匀分布于两点，$g_*\mu$ 恒等于 μ，不趋于任一 δ_ξ。因此，不能把本结论无条件用于有限或虚循环的初等双曲群。

证明. 只验证自由群的情形，此时证明很简单。

取某个 w、$|w| = n$ 的检验函数 χ_{U_w}。只需证明

$$\lim_{x\to\xi} \mu_x(U_w) = 0, \qquad 若\xi \notin U_w.$$

因此，取 $\xi \notin U_w = C_n(w)$，则对于某个 $0 \le k \le n-1$，有 $\langle \xi, w\rangle = k$。由于 $x \to \xi$，当 x 足够靠近边界时，也有 $\langle x, w\rangle = k$，继而对所有 $\eta \in U_w$，均有 $\langle x, \eta\rangle = k$。所以 $\sigma(x,\eta) = 3^{-|x|+2\langle x,\eta\rangle} = 3^{-|x|+2k}$。这表明

$$\mu_x(U_w) = \int_{U_w} \sigma(x,\eta)\, d\mu(\eta) \longrightarrow 0$$

当 $x \to \infty$，如所要证。 □

固定双曲群 G，取边界上某个可视度量的 Hausdorff 测度 μ。

现在表明，该推论的收敛性质产生交叉积 $C(\partial G^2) \rtimes G$ 上的一个奇 Fredholm 模。表示采用交叉积 $C(\partial G) \rtimes G$ 在 $\ell^2(G, L^2(\partial G, \mu))$ 上的正则表示，由协变对

$$\begin{aligned} \lambda_\mu(\phi)\left(\sum_h \psi_h \delta_h\right) &= \sum_h (h^{-1}\cdot\phi)\psi_h\delta_h, \\ \lambda_\mu(g)\left(\sum_h \psi_h \delta_h\right) &= \sum_h \psi_h \delta_{gh} \end{aligned} \tag{10.17}$$

定义，其中 $\phi \in C(\partial G)$、$g \in G$，且 $\sum_h \psi_h\delta_h \in \ell^2(G, L^2(\partial G, \mu))$。[11]

引入一些与此构造有关的统计概念。

定义 10.4.16 $\phi \in C(\partial G)$ 关于 μ 的 G-期望和 G-偏差，分别为如下函数 $E\phi\colon G \to \mathbb{C}$ 和 $\sigma\phi\colon G \to [0,\infty)$：

$$E\phi(g) = \int_{\partial G} \phi\circ g\, d\mu = \int_{\partial G} \phi\, dg_*\mu, \qquad \sigma\phi = \sqrt{E(|\phi|^2) - |E\phi|^2}.$$

由推论 10.4.15，任意 $\phi \in C(\partial G)$ 的 G-偏差 $\sigma\phi$ 都是 G 上的 C_0-函数。事实上，还可得到更强的断言。我们在自由群例子中对示性函数计算偏差，并不加证明地给出一般陈述；一般结果及

[11] 译校注：本段首句原文多出的 2 应去掉，即所构造的是 $C(\partial G) \rtimes G$ 上的模。

证明见 [81]。

引理 10.4.17 设 $w \in F_2$，U_w 为所有以 w 开始的边界点 $\xi = \xi_1\xi_2\cdots$。则对于所有 $p > 2$，

$$\sigma\chi_{U_w} \in \ell^p(F_2),$$

其中 σ 是 F_2-偏差。
更一般地，若 G 是 Gromov 双曲群，μ 是来自可视度量 d_ϵ 的可视测度，$\phi \in C(\partial G)$ 为 Lipschitz 函数，则当 $p > \max\{2, \mathrm{hdim}(\partial G, d_\epsilon)\}$ 时，$\sigma\phi \in \ell^p(G)$。

证明. 任取 $x \in F_2 \subset X$，计算 $\mu_x(U_w)$。先设 $\langle x, w\rangle < |w|$，即 x 不在由 w 确定的图的扇区中。从 x 出发的随机路径进入 U_w，当且仅当经过 w。从 x 出发、长度为 $d(x,w)$ 的路径有 $\frac{3}{4}3^{-d(x,w)}$ 条，其中恰好一条进入 U_w。因此，

$$\mu_x(U_w) = \frac{4}{3}3^{-d(x,p)}.$$

所以

$$\begin{aligned}\sigma\chi_{U_w}(x) &= \sqrt{\mu_x(U_w) - \mu_x(U_w)^2} \\ &= \sqrt{\frac{4}{3}3^{-d(x,w)} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 3^{-2d(x,w)}} \le \text{const.}\cdot 3^{-\frac{1}{2}d(x,p)}.\end{aligned}$$

另一方面，若 $\langle x, w\rangle \ge |w|$，即 x 位于 w 确定的扇区中，则从 x 出发的随机路径离开该扇区，当且仅当经过 w。类似计算得到，此时也有 $\sigma\chi_{U_w}(x) \le \text{const.}\, 3^{-d(x,w)/2}$。因此，

$$\begin{aligned}\sum_{x\in F_2}\sigma\chi_{U_w}(x)^p &\le \text{const.}\sum_{x\in F_2} 3^{-\frac{p}{2}d(x,p)}\cdot\text{const.}\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{|x|=n} 3^{-\frac{p}{2}d(x,p)} \\ &\le \text{const.}\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{|x|=n} 3^{-np/2} \le \text{const.}\sum_{n=0}^{\infty} 3^{-np/2+n},\end{aligned}$$

该级数在 $p > 2$ 时收敛。 □

译校注：长度 $d \ge 1$ 的非回退路径条数应为 $4\cdot 3^{d-1}$，跟随指定路径的概率为 $\frac{3}{4}3^{-d}$；原文把计数和概率系数写反。因此外部情形的 $\mu_x(U_w)$ 应取 $\frac{3}{4}3^{-d(x,w)}$，不是 $\frac{4}{3}3^{-d(x,p)}$。其中多处未定义的点 p 应为 w；最后分层求和行还少了连接两次求和的等号或不等号。利用 $d(x,w) \ge |x| - |w|$，将依赖 w 的常数吸收后，仍得到 $\sum_n 3^{n(1-p/2)}$ 的收敛估计。

继续构造 Fredholm 模：将 $\ell^2 G$ 识别为 $\ell^2(G, L^2(\partial G, \mu))$ 的常系数子空间。令 $P_{\ell^2 G}$ 为到此子空间的正交投影，它由逐系数积分给出：

$$P_{\ell^2 G}\left(\sum_h \psi_h\delta_h\right) = \sum_h\left(\int \psi_h\, d\mu\right)\delta_h.$$

构造三元组

$$\big(\ell^2(G, L^2(\partial G,\mu)), \lambda_\mu, F := 2P_{\ell^2 G} - 1\big), \tag{10.18}$$

其中 λ_μ 是表示 (10.17)。成为 Fredholm 模所需的条件，是对 $a \in C(\partial G) \rtimes G$，交换子 $[F, \lambda_\mu(a)] = [P_{\ell^2 G}, \pi_\mu(a)]$ 紧。由于 $P_{\ell^2 G}$ 显然与 $\lambda_\mu(G)$ 交换，只需分析与 $\phi \in C(\partial G)$ 的交换子；甚至只需考虑 Lipschitz 函数，因为它们稠密。投影 $P_{\ell^2 F_2}$ 将表示限制 $\lambda_\mu|_{C(\partial G)}$ 压缩为 $\ell^2 G$ 上乘以 G-期望的算子：

$$P_{\ell^2 G} \lambda_\mu(\phi) P_{\ell^2 G} = M(E\phi), \qquad \forall \phi \in C(\partial G).$$

参照习题 10.3.9，令 $s_\mu(\phi) := P_{\ell^2 G} \lambda_\mu(\phi) P_{\ell^2 G}$。则

$$\sqrt{s_\mu(|\phi|^2) - |s_\mu(\phi)|^2} = M(\sigma\phi).$$

由习题 10.3.9 及引理 10.4.17，即得结论。译校注：原文上述交换子等式右侧漏了因子 2，并把 λ_μ 换写为 π_μ；应为 $[F, \lambda_\mu(a)] = 2[P_{\ell^2 G}, \lambda_\mu(a)]$。一般 G 情形下投影下标应为 $\ell^2 G$，原文一处仍写 $\ell^2 F_2$。这些非零常数和记号更正不改变紧性及 Schatten 可和性条件。

> **定理 10.4.18** 设 G 是 Gromov 双曲群，μ 是来自可视度量 d_ϵ 的可视测度。则三元组 (10.18) 在交叉积 $C(\partial G) \rtimes G$ 上定义奇 Fredholm 模，并且对于任意 $p > \max\{2, \operatorname{hdim}(\partial G, d_\epsilon)\}$ 为 p-可和的。

译校注：此定理同样需要前述非初等条件。取 $G = \mathbb{Z}$，两点边界上的均匀概率测度不随 g 变化；对边界上的非恒定函数，常数子空间投影与其乘法的交换子在每个群系数层都相同且非零，所以直和算子不紧，不能得到所陈述的 Fredholm 模。

这些 Fredholm 模对 K-理论的意义，将在下一节讨论。

最后用若干习题，说明这些“III 型”非交换空间例子的进一步结构。

习题 10.4.19 设 G 是 Gromov 双曲群，μ 是 ∂G 上的可视概率测度，且对于每个 $g \in G$，$dg_*\mu/d\mu$ 连续（存在这样的测度）。其中 $g_*\mu$ 是推前测度，$(g_*\mu)(A) := \mu(g^{-1}A)$；等价地，对于 $f \in C(\partial G)$，满足变量替换公式

$$\int_{\partial G} f \circ g \, d\mu = \int_{\partial G} f \, dg_*\mu.$$

a) 公式 $\sigma_t(\sum f_g[g]) := \sum f_g \lambda_g^{it}[g]$ 定义 $C(\partial G) \rtimes G$ 的单参数自同构群，即时间演化。

b) 令 $\widehat{H} := \bigoplus_{g \in G} L^2(\partial G, g_*\mu)$。对于 $\phi \in C(\partial G)$，令 $\pi(\phi)(v \otimes e_h) := \phi v \otimes e_h$；对于 $g \in G$，令 $\pi(g)(v \otimes e_h) := v \circ g^{-1} \otimes e_{gh}$。证明 $\pi(g)$ 为酉算子，而且这些公式指定一个协变对，诱导表示 $\pi \colon C(\partial G) \rtimes G \to \mathbb{B}(\widehat{H})$。

c) 令 $U \colon \ell^2(G) \otimes L^2(\partial G, \mu) \to \widehat{H}$ 为酉算子 $U(v \otimes e_h) := v \circ h^{-1} \otimes e_h$（证明它是酉的）。证明 U 将 Fredholm 模 (10.18) 的表示 λ_μ 共轭到表示 π，并将 $P_{\ell^2 G}$ 共轭到 $\widehat{H}$ 上的投影 P，后者为每个 $g \in G$ 所对应的 $L^2(\partial G, g_*\mu)$ 到常函数的投影算子的直和。

d)（也见习题 1.8.29。）证明时间演化 $(\sigma_t)_{t \in \mathbb{R}}$ 在习题 1.8.29 的意义下解析延拓到 $\mathbb{C}$，并且状态

$$\tau \colon C(\partial G) \rtimes G \to \mathbb{C}, \qquad \tau\left(\sum f_g[g]\right) = \int f_e \, d\mu$$

满足 KMS 条件 $\tau(\sigma_{-i}(a)b) = \tau(ba)$，其中 $a, b \in C(\partial G)[G]$。

e) 设 δ 是通过对时间演化 $(\sigma_t)_{t \in \mathbb{R}}$ 求导定义的 $C(\partial G) \rtimes G$ 上稠密定义导子（见第 3.5 节）。证明

$$\delta\left(\sum f_g[g]\right) = i \sum f_g \log \lambda_g[g].$$

d) 令 B 为 $\widehat{H}$ 上的稠密定义算子 $B := \bigoplus_{g\in G} \log \lambda_g$。证明 $(e^{itB})_{t\in\mathbb{R}}$ 为酉算子的单参数群，并在如下意义下实现 a) 的时间演化 $(\sigma_t)_{t\in\mathbb{R}}$：对于所有 $a \in C(\partial G) \rtimes G$，

$$\pi(\sigma_t(a)) = e^{itB}\pi(a)e^{-itB}.$$

算子 B 是 Busemann 函数的直和，这些函数在双曲几何中很重要。

f) 证明 $(\sigma_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 解析延拓为代数同态 $C(\partial G)[G]$ 的族 $(\sigma_z)_{z\in\mathbb{C}}$，且 $\tau(ab) = \tau(b\sigma_{-i}(a))$，其中状态 τ 为

$$\tau\left(\sum f_g[g]\right) := \int_{\partial G} f_e \, d\mu.$$

（τ 在逆温度 $\beta = 1$ 下满足 KMS_β 条件。）

译校注：本题的 λ_g 指题首的 Radon–Nikodym 导数 $d(g_*\mu)/d\mu$；c) 的张量次序按自然换位同构理解。原文重复标号 d)，这里保留其顺序。末 f) 的时间符号与前一个 d) 不一致：在 d) 中代换 $a \mapsto \sigma_i(a)$，得到的是 $\tau(ab) = \tau(b\sigma_i(a))$，而不是末句的 $-i$；不能在一般情形下将两式同时按原样使用。末式原文的括号缺口在此补齐。

10.5 由扩张得到的 Fredholm 模

有一种一般方法，将 A 被 $\mathbb{K}$ 扩张的（完全正分裂）C^*-代数扩张，关联到 A 上的一个奇 Fredholm 模。这种方法称为 *Stinespring* 构造。

定义 10.5.1 两个含幺 C^*-代数之间的线性保幺映射 $s\colon A \to B$ 称为完全正的，若对于所有 n，$s \otimes \mathrm{id}\colon A \otimes M_n(\mathbb{C}) \to B \otimes M_n(\mathbb{C})$ 都是正线性映射。

习题 10.5.2 设 $s\colon A \to B$ 是正的保幺线性映射，A 交换。证明 s 完全正。

下面的结果在著作 [98] 中有详细讨论。

定理 10.5.3 假定 A 是可分核 C^*-代数。那么：

1. 若 $0 \to \mathbb{K} \to B \xrightarrow{\pi} A \to 0$ 是 A 被紧算子扩张的扩张，则存在完全正映射 $s\colon A \to B$，使得 $\pi \circ s = \mathrm{id}_A$。
2. 若 $\tau\colon A \to \mathcal{Q}(H)$ 是 $*$-同态，则存在完全正映射 $s\colon A \to \mathbb{B}(H)$，使得 $\pi \circ s = \mathrm{id}_A$，其中 $\pi\colon \mathbb{B}(H) \to \mathcal{Q}(H)$ 为商映射。

译校注：第 2 项是提升 τ，等式按源、靶应为 $\pi \circ s = \tau$，原文将右侧误写为 id_A。此外，第 2 项允许任意 τ；当 τ 不保幺时，此处的完全正提升须按通常不要求保幺的定义理解，不能同时施加定义 10.5.1 中的保幺约定。例如 $A = \mathbb{C}$、$\tau = 0$ 且 H 无限维时，保幺 s 不可能满足 $\pi s = 0$。后面的非退化 B.D.F. 循环则可使用保幺版本。

两项陈述等价，读者不难验证。

完全正分裂扩张之所以重要，是因为由 A 被紧算子扩张的一个完全正分裂扩张，可以构造 Fredholm 模。这一过程称为 Stinespring 构造。

引理 10.5.4 设 H 是 Hilbert 空间，$s\colon A\to\mathbb{B}(H)$ 为完全正映射。在代数张量积 $A\otimes H$ 上，定义半双线性型 $\langle\cdot,\cdot\rangle_A$：

$$\left\langle \sum_i a_i\otimes\xi_i, \sum_j b_j\otimes\eta_j \right\rangle_A := \sum_{i,j}\langle \xi_i, s(a_i^*b_j)\eta_j\rangle. \tag{10.19}$$

则：

a) $A\otimes H$ 关于 (10.19) 的完备化是 Hilbert 空间 $\widehat{H}$。

b) A 在 $A\otimes H$ 上的左乘作用确定表示 $\pi\colon A\to\mathbb{B}(\widehat{H})$。

c) 映射 $P(\sum_i a_i\otimes\xi_i):=\sum_i 1\otimes s(a_i)\xi_i$ 连续延拓为 $\widehat{H}$ 上的自伴投影，其值域酉同构于 H。

d) 在 c) 的酉识别下，$s(a)=P\pi(a)P$。

e) 对稠密的 $a\in A$，交换子 $[\pi(a),P]$ 紧（相应地，属于 Schatten 类 $\mathcal{L}^p$），当且仅当对稠密的 $a\in A$，元素 $\big(s(|a|^2)-|s(a)|^2\big)^{1/2}$ 属于 $\mathbb{K}(H)$（相应地，属于 $\mathcal{L}^p(H)$）。

译校注：a) 应先商去此半内积的零长度子空间，再取完备化。c) 的投影公式沿用定义 10.5.1 中完全正映射保幺的约定；若按通常更广的不要求保幺的完全正映射定义，则不能直接把所写 P 当作正交投影。

证明. a)–d) 是常规验证。对于 e)，按习题 10.3.9，写 $[\pi(a),P]=\Pi(a)-\Pi(a^*)^*$，其中 $\Pi(a)=(1-)\pi(a)P$，则 $\Pi(a)^*\Pi(a)=s(a^*a)-s(a)^*s(a)$，结论随之得到。 □

译校注：原文 $(1-)$ 中漏了 P，应为 $(1-P)$。

定义 10.5.5 含幺 C^*-代数 A 的一个 *B.D.F. 循环*，是非退化 $*$-同态 $\tau\colon A\to\mathcal{Q}(H)$，其中 $\mathcal{Q}(H)=\mathbb{B}(H)/\mathbb{K}(H)$ 为 Hilbert 空间 H 的 Calkin 代数，连同完全正映射 $s\colon A\to\mathbb{B}(H)$，满足

$$\tau(a)=\pi\circ s,$$

其中 $\pi\colon\mathbb{B}(H)\to\mathcal{Q}(H)$ 为商映射。

译校注：该等式应按映射等式 $\tau=\pi\circ s$，或逐点等式 $\tau(a)=\pi(s(a))$ 理解，原文两种写法混用。

Stinespring 构造表明：

命题 10.5.6 若带分裂 s 的 $\tau\colon A\to\mathcal{Q}(H)$ 是 A 的 B.D.F. 循环，则三元组 $(\widehat{H},\pi,F:=2P-1)$ 是 A 上的奇 Fredholm 模。它 p-可和，当且仅当存在稠密 $*$-子代数 $\mathcal{A}\subset A$，使得对所有 $a\in\mathcal{A}$，

$$\sqrt{s(|a|^2)-|s(a)|^2}\in\mathcal{L}^p(H).$$

最后一部分按习题 10.3.9 得到。

注 10.5.7 实际上，B.D.F. 循环的 Fredholm 模在 $KK_1(A,\mathbb{C})$ 中的类不依赖分裂 s，只依赖其存在性。这是因为 KK 的同伦不变性，以及完全正分裂空间的凸性。此外，若 A 为核代数，则每个 $\tau\colon A\to\mathcal{Q}$ 都有完全正分裂。关于核性及完全正映射的广泛讨论，见 [98]。

例 10.5.8 B.D.F. 循环来自被紧算子扩张的完全正分裂扩张。设

$$0 \longrightarrow \mathbb{K}(H) \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} A \longrightarrow 0$$

是 A 被 H 上紧算子扩张的扩张。由于 $\mathcal{M}(\mathbb{K}(H)) \cong \mathbb{B}(H)$，包含映射 i 延拓为 $*$-同态 $\widetilde{i}\colon B \to \mathbb{B}(H)$。

取 $a \in A$，在 p 下将 a 提升为 $b \in B$，令

$$\tau(a) := \pi\big(\widetilde{i}(b)\big) \in \mathcal{Q}(H).$$

习题 10.5.9 τ 是 $*$-同态。

映射 τ 称为扩张的 *Busby* 不变量。

再设 $s'\colon A \to B$ 是完全正映射，满足 $p \circ s' = \mathrm{id}_A$。令 $s = \widetilde{i} \circ s'\colon A \to \mathbb{B}(H)$，则映射 τ 和分裂 s 构成 A 的一个 B.D.F. 循环。

下面的命题表明，A 被紧算子扩张的完全正分裂扩张所关联的边界映射，是 Kasparov 积的一个例子。

命题 10.5.10 设 $0 \to \mathbb{K} \to B \to A \to 0$ 是 A 被紧算子扩张的完全正分裂扩张。则与命题 10.5.6 的奇 Fredholm 模配对所诱导的映射 $K_1(A) \to \mathbb{Z}$，与扩张所关联的边界映射

$$\delta\colon K_1(A) \longrightarrow K_0(\mathbb{K}) \cong \mathbb{Z}$$

一致。也就是说，

$$\langle [\tau], a\rangle = \delta(a),$$

其中 $[\tau] \in KK_1(A, \mathbb{C})$ 是扩张（相应 B.D.F. 循环）的类，$\delta\colon K_1(A) \to K_0(\mathbb{K}) \cong \mathbb{Z}$ 为扩张的连接同态。

习题 10.5.11 比较第六章定理 8.5.11 中对边界算子 δ 的描述，与配对 (10.3) 中对 K-理论及 Fredholm 模之间配对的描述，证明定理 10.5.14。

译校注：这里直接对应的结论是命题 10.5.10，10.5.14 是后文的推论；定理 8.5.11 位于第八章，原文写“第六章”。

现在重新考察双曲群的边界作用，以说明这些思想。设 G 是上一节中的 Gromov 双曲群，边界为 ∂G。将边界 ∂G 粘到 G 上，得到 G 的紧化 $\overline{G} = G \cup \partial G$：它是紧 Hausdorff 空间，将（离散）子空间 G 包含为开子集，补集为 ∂G。

得到 C^*-代数扩张

$$0 \longrightarrow C_0(G) \longrightarrow C(\overline{G}) \longrightarrow C(\partial G) \longrightarrow 0. \tag{10.20}$$

由于这个序列中的所有映射均为 G-等变的，它产生 C^*-代数扩张

$$0 \longrightarrow C_0(G) \rtimes G \longrightarrow C(\overline{G}) \rtimes G \longrightarrow C(\partial G) \rtimes G \longrightarrow 0.$$

利用 G 在 $\ell^2(G)$ 上的左正则表示，以及 $C_0(G)$ 在 $\ell^2(G)$ 上的通常乘法算子表示，得到典范同构

$C_0(G) \rtimes G \cong \mathbb{K}(\ell^2 G)$。以此识别上面序列的理想，得到扩张

$$0 \longrightarrow \mathbb{K} \longrightarrow C(\overline{G}) \rtimes G \longrightarrow C(\partial G) \rtimes G \longrightarrow 0, \tag{10.21}$$

称为边界扩张。

引理 10.5.12 设 G 双曲，μ 是关于 ∂G 上可视度量 d_ϵ 的归一化 Hausdorff 测度。

1. G-期望
$$E\colon C(\partial G) \to C_b(\overline{G}), \qquad E(\phi)(g) = \int_{\partial G} \phi \circ g \, d\mu$$
是（完全）正的 G-等变映射，分裂限制 $*$-同态 $C(\overline{G}) \to C(\partial G)$。
2. G-等变期望 E 通过
$$\begin{aligned} s\colon C(\partial G) \rtimes G &\longrightarrow \mathbb{B}(\ell^2 G), \\ s\left(\sum_g \phi_g [g]\right) &:= \sum_g M_{E\phi_g} \lambda(g) \end{aligned} \tag{10.22}$$
诱导完全正映射 $C(\partial G) \rtimes G \to C(\overline{G}) \rtimes G \subset \mathbb{B}(\ell^2 G)$，其中 λ 为左正则表示，M_ψ 为乘以 ψ 的算子。完全正映射 s 分裂限制 $*$-同态
$$r\colon C(\overline{G}) \rtimes G \longrightarrow C(\partial G) \rtimes G,$$
即 $r \circ s = \mathrm{id}_{C(\partial G) \rtimes G}$。

引理由推论 10.4.15 得到；该推论断言，对于所有 $\phi \in C(\partial G)$，

$$\lim_{g \to \xi \in \partial G} \int_{\partial G} \phi \circ g \, d\mu = \phi(\xi).$$

译校注：此处利用特定测度及 G-期望得到分裂的论证，沿用推论 10.4.15 后指出的非初等条件。对 $G = \mathbb{Z}$ 的两点边界，均匀测度的 $E\phi$ 为常数，不能分裂两个不同边界值的限制映射。

命题 10.5.13 双曲群的边界扩张 (10.21)，由 (10.22) 中的期望映射 s 完全正分裂。应用 Stinespring 构造（命题 10.5.6）所得的 Fredholm 模，酉同构于 Fredholm 模 (10.18)。

证明. 完全正映射 $s\colon C(\partial G) \rtimes G \to \mathbb{B}(\ell^2 G)$ 是 G-等变的，意思是它在 $C(\partial G) \rtimes G$ 的函数上等于 E，并且对这些函数，$E(g(\phi)) = \lambda(g) E(\phi) \lambda(g)^*$；其中 λ 是左正则表示，E 是 G-期望。由此，向量

$$\phi[g] \otimes e_k - \phi \otimes e_{gk} \in C(\partial G) \rtimes G \otimes \ell^2(G)$$

关于内积 (10.19) 是零长度向量。因此，它们在 Stinespring Hilbert 空间 $\widehat{H}$ 中为零。另一方面，若 $\phi \otimes e_g, \psi \otimes e_h \in \widehat{H}$，则它们的内积为

$$\langle \phi \otimes e_g, \psi \otimes e_h \rangle := \langle e_g, E(\overline{\phi}\psi) e_h \rangle = \delta_{g,h} E(\overline{\phi}\psi)(h).$$

所以，$\widehat{H}$ 分解为一族子空间的正交直和；对每个 $g \in G$，相应子空间是 $C(\partial G)$ 关于内积

$$\langle \phi, \psi \rangle := \int_{\partial G} (\overline{\phi}\psi) \circ g \, d\mu = \int_{\partial G} \overline{\phi}\psi \, d(g_*\mu)$$

的完备化。

Stinespring 投影，是各个 $L^2(\partial G, g_*\mu)$ 到常函数的投影的直和。$C(\partial G) \rtimes G$ 的表示，正是习题 10.4.19 中的表示 π。因此，Stinespring 构造给出的恰好是习题 10.4.19 c) 的 Fredholm 模，而它与 (10.18) 酉等价。 □

推论 10.5.14 设 G 是 Gromov 双曲群。则边界扩张 (10.21) 的连接同态 δ，在 (10.3) 的意义下，由与 Fredholm 模 $(\ell^2(G, L^2(\partial G, \mu)), \pi_\mu, F := 2P_{\ell^2 G} - 1)$ 的配对给出。即对于任意 $[u] \in K_1(C(\partial G) \rtimes G)$，

$$\big\langle [u], \big(\ell^2(G, L^2(\partial G, \mu)), \pi_\mu, F := 2P_{\ell^2 G} - 1\big) \big\rangle = \delta([u]).$$

可以证明（见 [81]），对于 Euler 示性数为零的群 G，例如双曲三维空间 $\mathbb{H}^3$ 的离散余紧等距群，这个配对非平凡，即非零。

若能找到边界扩张类的一个（有限维）谱代表（下一章意义下），而不仅仅是有限可和 Fredholm 模，那将非常好。不过，按通常的谱循环定义，这似乎不太可能，甚至不可能，因为 C^*-代数 $C(\partial G) \rtimes G$ 没有非零迹态：边界作用不保持任何概率测度。[12]

习题 10.5.15 设 χ 是 ∂F_2 中所有作为无穷字 $s_1 s_2 \cdots$ 的端点、且满足 $s_1 = a$ 的边界点所成集合的示性函数（F_2 由 $\{a, b\}$ 生成）。

证明，在群代数 $C(\partial F_2)[F_2] \subset C(\partial F_2) \rtimes F_2$ 中，χ 与它自身的一个真子投影 Murray–von Neumann 等价，即 $\chi \sim \chi'$，其中 $\chi' + \chi'' = \chi$，χ'' 是与 χ' 正交的某个投影。

推出：若 τ 是 $C(\partial F_2) \rtimes F_2$ 上的迹态，则 $\tau(\chi'') = 0$。

推广这一论证，证明 $C(\partial F_2) \rtimes F_2$ 没有迹态。

（提示：试验形如 $S = \chi \cdot [a] \in C(\partial F_2)[F_2]$ 的部分等距元，其中 x 为生成元。）

译校注：提示最后写 x，前面实际用的是生成元 a，原记号未统一。

双曲群边界作用的基本类

若 M 是紧 n 维有向流形，从而可在 M 上对 n-形式积分，则 M 的上同调与同调体现 Poincaré 对偶。在 de Rham 理论中，这种对偶是次数 k 与 $n-k$ 的闭形式类之间的配对

$$\langle [\alpha], [\beta] \rangle := \int_M \alpha \wedge \beta$$

的非退化性。另一种说法是：映射 $[\alpha] \mapsto \mathrm{PD}([\alpha])$ 是同构 $H^k(M) \to H_{n-k}(M)$，其中 $\mathrm{PD}([\alpha])$ 是闭流 $\beta \mapsto \int_M \alpha \wedge \beta$ 的类。

若 M 是紧 spin^c 流形，则 M 上 Dirac 算子的类 $[D] \in KK_0(C(M), \mathbb{C})$ 产生类似的对偶。若 $[E] \in K^0(M)$ 是复向量丛的类，则以 E 扭曲 D 并应用上一章的方法，给出类 $[D_E] \in$

[12] 译校注：谱循环的定义在下一节 10.6，原文这里写 “下一章”；有关无迹态的边界作用论述也应在前述非初等范围内理解。

$KK_0(C(X),\mathbb{C})$。经过一些工作（将在 KK-理论一章解释），可将此升级为映射

$$K^*(X) \longrightarrow KK_*(C(X),\mathbb{C}),$$

即 Poincaré 对偶的 K-理论版本。译校注：一般 n 维 spin^c 流形的 Dirac 类属于 $KK_{n \bmod 2}$，对偶映射带维数移位：$K^j(M) \to KK_{n-j}(C(M),\mathbb{C})$。原文一律写 KK_0 及不移位的分次式，隐含了偶维情形；这里的 X 也应与 M 统一。

注意，M 的定向假设稍加强为 K-定向。

非交换几何的一个有趣特点是，局部紧空间中（有向）流形所具有的这种特殊性质，在算子代数应用于动力学的许多情形中都出现。例如，它就出现在双曲群 G 的边界作用中。

非交换空间 $C(\partial G)\rtimes G$ 的这种对偶的主要成分，是某个 Fredholm 模：它利用进一步结构，丰富了前面讨论过的 $KK_1(C(\partial G)\rtimes G,\mathbb{C})$ 中边界扩张类的 Fredholm 模。

设 G 是双曲群。

由 Gromov 边界的定义，若度量空间 G（取来自有限生成集的字度量）中的两列 $(x_i),(y_i)$，对于某个 $C\geq 0$ 满足 $d(x_i,y_i)\leq C$，则由 Gromov 积的定义，

$$\langle x_i,y_i\rangle \geq \frac{1}{2}\langle x_i,x_i\rangle + \frac{1}{2}\langle y_i,y_i\rangle. \tag{10.23}$$

因此，若 (x_i) 收敛到边界点，则 (y_i) 与 (x_i) 渐近，因而收敛到同一边界点。译校注：式 (10.23) 右侧漏了 $-C/2$；正确下界为 $\frac{1}{2}|x_i|+\frac{1}{2}|y_i|-C/2$。仅去掉一个有界常数不影响后面的边界收敛结论，但原不等式本身不成立。

引理 10.5.16 设 G 是 Gromov 双曲群。若 v_g 是由 $g\in G$ 的右平移诱导的酉算子，则对于任意 $\phi\in C(\overline{G})$，交换子 $[M_\phi,v_g]$ 紧。

证明. 若 $h\in G$，$e_h\in\ell^2(G)$ 是相应标准基元素，则

$$[M_\phi,v_g](e_h) = \big(\phi(hg)-\phi(h)\big)e_{hg} = (M_\psi v_g)(e_h),$$

其中 $\psi(h)=\phi(hg)-\phi(h)$，所以只需证明 ψ 是 G 上的 C_0-函数。由于 $\overline{G}$ 紧，ϕ 在 $\overline{G}$ 上连续，只需证明：若 G 中序列 (h_i) 收敛到边界点 ξ，则 $h_i g\to\xi$。这由 (10.23) 及附近的讨论立即得到，因为当 $i\to\infty$ 时，$d(g_i,g_ih)=|h|$ 保持有界。 □

译校注：按这里 $v_g e_h = e_{hg}$ 的约定及所定义 ψ，乘积应为 $v_g M_\psi$，而非 $M_\psi v_g$。证明末行的 g_i,h 与前面的 h_i,g 只是原记号混用；所需距离是 $d(h_i,h_ig)=|g|$。

下面的重要结果，是结合 [1] 与 [63] 的结果得到的；这些工作建立群作用的适从性概念，并证明双曲群的边界作用适从，因而交叉积 $C(\partial G)\rtimes G$ 是核代数。

引理 10.5.17 对于任意 Gromov 双曲群，C^*-代数 $C(\partial G)\rtimes G$ 都是核的。

推论 10.5.18 将 $\phi\in C(\partial G)$ 映为乘法算子 $M_{\widetilde{\phi}}$ 模 $\mathbb{K}(\ell^2G)$ 的类，其中 $\widetilde{\phi}$ 是 ϕ 在 $\overline{G}$ 上的任意连续延拓；并将 $g\in G$ 映为左平移算子 u_g 模 $\mathbb{K}$ 的类，得到 $*$-同态 $\lambda\colon C(\partial G)\rtimes G\to\mathcal{Q}(\ell^2G)$。令 $J\colon\ell^2(G)\to\ell^2(G)$ 为由群取逆诱导的酉算子，$J(e_h)=e_{h^{-1}}$。则通过 $\rho(a)=J\lambda(a)J$ 定义

$*$-同态 $\rho\colon C(\partial G)\rtimes G\to\mathcal{Q}(\ell^2)$。
同态 λ,ρ 交换，确定 $*$-同态

$$\tau\colon C(\partial G)\rtimes G\otimes C(\partial G)\rtimes G\longrightarrow\mathcal{Q}(^2G),\qquad \tau(a\otimes b):=\lambda(a)\rho(b).$$

该 $*$-同态完全正分裂，因此确定 $C(\partial G)\rtimes G\otimes C(\partial G)\rtimes G$ 的一个 B.D.F. 循环及类

$$\Delta\in KK_1\big(C(\partial G)\rtimes G\otimes C(\partial G)\rtimes G,\mathbb{C}\big).$$

译校注：上面 τ 的值域原文漏印 ℓ，写为 $\mathcal{Q}(^2G)$，应为 $\mathcal{Q}(\ell^2G)$。

注 10.5.19 G 在 ∂G 上作用的适从性意味着（见 [63]），任意协变对都确定一个定义于交叉积 $C(\partial G)\rtimes G$ 上的 $*$-同态，因此给定的协变对确定 $*$-同态 $\lambda,\rho\colon C(\partial G)\rtimes G\to\mathcal{Q}$。$\lambda$ 与 ρ 交换，由引理 10.5.16 得到。两个定义域为 $C(\partial G)\rtimes G$ 的交换 $*$-同态，能组合为张量积上的 $*$-同态 τ，也由作用的适从性得到。

类 Δ 充当这些交叉积的 K-同调中的“基本类”；第十章第 11.2 节将结合 KK-理论中的对偶讨论这一点。[13]

10.6 谱循环与 Fredholm 模

定理 10.3.3 描述有限可和 Fredholm 模与投影或酉元的指标配对，其公式的缺点是它们不是局部的。事实上，将它们用于紧流形上零阶伪微分算子 F 的经典情形，并不能得到 Atiyah–Singer 公式的类似物：表达式 $\mathrm{Trace}(F[F,f_0]\cdots[f,f_n])$ 涉及足够多个算子的乘积的迹（这些算子为 -1 阶，因而乘积为迹类），所得公式与仅在流形上对一个明确函数积分的公式很不一样。（在 Toeplitz 算子这样非常简单的情形，可以取 $n=1$，不涉及算子乘积，特征公式已经是“局部”的；我们已在第 2.3 节确立这一点。）[14]

注 10.6.1 第 10.4 节讨论了 $C(\partial G)\rtimes G$ 上有限可和 Fredholm 模的一个例子，它来自双曲群 G 在边界上作用的测度论性质。用 Connes 特征公式（定理 10.3.3），可将其 Chern 特征计算为 $C(\partial G)\rtimes G$ 的稠密子代数上的一个循环上闭链；它是统计协方差函数

$$c(g,\phi,\psi)=\int_{\partial G}(\phi\cdot\psi)\circ g-\left(\int_{\partial G}\phi\circ g\right)\left(\int_{\partial G}\psi\circ g\right),\quad g\in G,\quad \phi,\psi\in C(\partial G)$$

在群 G 上的和。由 Hausdorff 测度的收敛性质，函数 c 当 $g\to\infty$ 时衰减到零（衰减足够快，使其在 $p>2$ 时属于 $\ell^p(G)$）。所得公式不可计算（不“局部”），因为它涉及在群上的求和。因此，这个例子大致与伪微分算子的情形类似；我们希望得到不涉及任何群上求和的公式。

译校注：各积分沿用上一节选定的概率测度。前节的有限可和性估计依赖所选稠密正则子代数及边界维数；此处对任意连续 ϕ,ψ 一概断言 $p>2$ 的可和性，不能直接由该估计得到。

与这些例子相对，Atiyah–Singer 公式译成循环上同调语言，涉及形如 (10.6) 的循环上闭链，它们完全具有局部几何性质。

[13]译校注：第 11.2 节实际位于第十一章，原文此处章号误排。
[14]译校注：首式末一交换子原文写 $[f,f_n]$，应与前文记号一致写 $[F,f_n]$。

Atiyah–Singer 公式与 Connes 的 Chern 特征所给公式之间的差异，源于从 Dirac 算子这样的自伴椭圆算子 D 过渡到其符号 $F := \chi(D)$ 时，大量谱信息与几何信息的丢失。虽然某些重要信息仍被保留，例如算子 F 与可观测量代数通过交换子 $[F, a]$ 相互作用的有界性，但将 D 替换为 $\chi(D)$ 时，长度的概念在某种意义上丢失了（角度概念却没有丢失，所以 Fredholm 算子有时可被视为对应于共形结构，而非 Riemann 结构）。

局部指标公式的基础，是要求一个符号为 F 的无界自伴算子 D，以适当的长度概念丰富 Fredholm 模的概念。对 D 与 A 施加适当条件，便可通过留数迹得到流形积分的良好非交换类似物（也可用 Dixmier 迹，这里较少讨论，见 [47]）。

固定 λ^{-s} 的标准分支，其中 $\mathrm{Re}(s) > 0$。设 D 为稠密定义自伴算子，具有离散谱 $\sim n^{1/d}$，各谱重数有限。若 D 可逆，则 $|D| > 0$，可用泛函演算将 λ^{-s} 应用于 $|D|$。

约定 10.6.2 若 D 的谱含零，则定义 0^s 存在困难；因而对充分小的 $\epsilon > 0$，定义 $\mathrm{Tr}(|D|^{-s})$ 为 $\mathrm{Tr}((|D| + \epsilon)^{-s})$。若另选 $\epsilon' > 0$，所得函数之差可解析延拓到 $\mathbb{C}$。对于有界算子 a 的 $\mathrm{Tr}(a|D|^{-s})$，同样的说明成立。因此，对 $|D|$ 作这样微小的改动，不改变 zeta 函数的极点结构。（另一补救方法，是直接向 $|D|$ 加上投影 $p_{\ker D}$；新算子 $|D| + p_{\ker D}$ 无核，可以定义其复幂。）
为避免记号繁杂，考虑上述约定后，仍简写为 $\mathrm{Tr}(a|D|^{-s})$。

译校注：对整个谱加正常数，一般会改变较低阶极点，两个选择之差未必为整函数。只在有限维核上作改动，即使用 $|D| + p_{\ker D}$，才保证这种有限秩改动对相应迹函数的贡献为整函数。后文涉及极点不变性的说法，应按后一种处理理解。

定义 10.6.3 设 A 为含幺 C^*-代数，$\mathcal{A}^\infty \subset A$ 为稠密 $*$-子代数，$d \geq 1$。
$\mathcal{A}^\infty \subset A$ 的一个 d 维偶谱循环，由 $\mathbb{Z}/2$ 分次 Hilbert 空间 H、由偶算子组成的表示 $\pi\colon A \to \mathbb{B}(H)$，以及 H 上稠密定义的自伴算子 D 构成；D 关于分次为奇算子，其定义域在 $\mathcal{A}^\infty$ 下不变，对每个 $a \in \mathcal{A}^\infty$，$[\pi(a), D]$ 有界，并且：

a) 对所有 $p > d$，$(1 + D^2)^{-1/2} \in \mathcal{L}^p(H)$。

b) 对每个 $a \in \mathcal{A}^\infty$，解析函数

$$\mathrm{Tr}(\pi(a)|D|^{-s}), \qquad \mathrm{Re}(s) > d$$

可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$。

奇谱循环的定义相同，只去掉 $\mathbb{Z}/2$ 分次的假设。

注 10.6.4 (1) 定义 10.6.3 与 Connes 的谱三元组定义类似，但不完全相同；谱三元组为 $(\mathcal{A}^\infty, H, D)$，其中 $\mathcal{A}^\infty$ 是 $*$-代数，H 为承载 $\mathcal{A}^\infty$ 表示的 Hilbert 空间，D 为满足定义 10.6.3 条件的算子。(2) 在许多 d 维谱循环的例子中，D 的主值 μ_n 为 $O(n^{1/d})$，$n \to \infty$；这个条件比 a) 略强。条件 a) 常称为有限可和性。

译校注：按 $|D|$ 本征值的增长理解，单有上界 $O(n^{1/d})$ 并不推出 a)；例如本征值为 $\log(n+1)$ 的对角算子满足这样的上界，却不满足任何有限维可和性。常用的较强条件是 $|D|^{-1}$ 的奇异值为 $O(n^{-1/d})$，即相应的本征值下增长界。

习题 10.6.5 设 D 自伴且可逆，$(1 + D^2)^{-1}$ 紧。证明：当 $\mathrm{Re}(s) \geq 0$ 时，$(1 + D^2)^{-s/2} \in \mathcal{L}^1(H)$

当且仅当 $|D|^{-s}\in\mathcal{L}^1(H)$；若此条件对 $\mathrm{Re}(s)>n$ 成立，则

$$\mathrm{Trace}((1+D^2)^{-s/2})-\mathrm{Trace}(|D|^{-s})$$

可解析延拓到 $\mathrm{Re}(s)>n-2$。

第 9.5 节的方法表明：

命题 10.6.6 若 $\mathcal{D}=(H,\pi,D)$ 为 $\mathcal{A}^\infty\subset A$ 的谱循环，χ 为正规化函数，则 $(H,\pi,\chi(D))$ 为 A 上的 Fredholm 模。
因此，谱循环 (H,π,D) 确定 $KK_j(A,\mathbb{C})$ 中的一个类，以及诱导群同态 $K_j(A)\to\mathbb{Z}$，其中偶循环对应 $j=0$，奇循环对应 $j=1$。

这些群同态由相应的 Fredholm 模按第 10.1 节的方法诱导。谱 Fredholm 三元组在 $KK_*(A,\mathbb{C})$ 中的类，一般记为 $[(H,\pi,D)]$，有时简记为 $[D]$；当然，实际指的是 $(H,\pi,\chi(D))$ 的类。

例 10.6.7 令 $D=-i\frac{d}{d\theta}$，最初作用于 $C^\infty(\mathbb{T})$。它延拓为自伴算子，定义域为一阶 Sobolev 空间

$$H^1(\mathbb{T})=\left\{f\in L^2(\mathbb{T})\;\middle|\;\sum_{n\in\mathbb{Z}}|\widehat{f}(n)|^2(1+n^2)<\infty\right\}.$$

它的谱是 $2\pi\mathbb{Z}$，所以 $(1+D^2)^{-1}$ 紧。$|D|^{-1}$ 的主值为 $\mu_n\sim n$，因而这个三元组是一维的。

C^*-代数 $C(\mathbb{T})$ 及光滑子代数 $C^\infty(\mathbb{T})\subset C(\mathbb{T})$ 以乘法算子作用于 $L^2(\mathbb{T})$；$C^\infty(\mathbb{T})$ 保持 $\mathrm{dom}(D)$ 不变，且对 $f\in C^\infty(\mathbb{T})$，$[D,f]=f'$ 有界。

将在推论 10.9.4 中证明：若 $f\in C^\infty(\mathbb{T})$，则 zeta 函数 $\mathrm{Tr}(f|D|^{-s})$ 可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，在 $s=1$ 有简单极点，其留数为 $\int_{\mathbb{T}}f(x)\,d\mu$，其中 μ 为正规化 Haar 测度。

对应的 Fredholm 模为 $(L^2(\mathbb{T}),\pi,F:=2P_+-1)$，其中 π 是乘法算子表示，P_+ 为 Szegő 投影。特别地，此谱循环与 K-理论的配对，就是与奇 Fredholm 模 $(L^2(\mathbb{T}),\pi,P_+)$ 的配对；我们已看到，它由 Toeplitz 指标映射

$$u\longmapsto\mathrm{Index}(T_u)$$

给出，其中 T_u 为符号 u 的 Toeplitz 算子。

译校注：逆算子的主值应按 n^{-1} 衰减，原文写 n。按所写 D，交换子为 $[D,f]=-if'$。角坐标的周期还须与谱的 2π 规范统一；若按原文所写谱 $2\pi\mathbb{Z}$，则剔除零模后 $\mathrm{Tr}(|D|^{-s})=2(2\pi)^{-s}\zeta_{\mathrm{R}}(s)$，在 $s=1$ 的留数为 $1/\pi$，并非正规化 Haar 积分在 $f=1$ 时的值 1。故此处还存在一个规范因子问题。后一句以 P_+ 写模，须理解为投影形式记法，对应的 Fredholm 算子仍为前面的 $2P_+-1$；P_+ 本身不满足 F^2-1 紧的条件。

习题 10.6.8 设 (H,π,D) 是 $\mathcal{A}^\infty\subset A$ 的奇谱循环，T 是 H 上保持 $\mathrm{dom}(D)$ 不变的有界算子，且 T 与 $\pi(A)$ 交换。证明：$(H,\pi,D+T)$ 是 $\mathcal{A}^\infty\subset A$ 的谱循环，与 D、$D+T$ 对应的 Fredholm 模互为紧扰动。（见引理 9.5.7。）

译校注：至少须假设 T 自伴，否则例如 $T=iI$ 时 $D+T$ 已非自伴。除此以外，定义 10.6.3 b) 的全平面亚纯延拓性质，也不能仅由一般有界扰动的紧性论证得到，须另行验证或补充解析稳定性条件。

现在说明，$\mathcal{A}^\infty\subset A$ 上的谱循环如何给出 A 上称为*留数迹*的迹。Connes–Moscovici 局部指

标公式，用更一般的留数迹描述谱循环的 Chern 特征，因而描述它与 K-理论类的配对；这些更一般的留数泛函更像分布，因为它们未必能从 $\mathcal{A}^\infty$ 延拓到 A。讨论留数迹之前，先证明几个技术性结果。

为简化记号，令 $\Delta := |D|$。若 Δ 不可逆，就加一个小的正常数，或加上核上的投影，使之可逆。

引理 10.6.9 设 Δ 为 Hilbert 空间上具有离散谱的严格正无界算子。令 C 为复平面中直线 $\mathrm{Re}(\lambda) = \epsilon$ 所给曲线，其中 $\epsilon > 0$ 充分小，使之避开 Δ 的谱；C 的定向竖直向下。则对一切 $\mathrm{Re}(s) > 0$，

$$\Delta^{-s} = \frac{1}{2\pi i} \int_C \lambda^{-s} (\lambda - \Delta)^{-1} \, d\lambda. \tag{10.24}$$

积分在 $\mathbb{K}(H)$ 中绝对收敛。更一般地，若 $\binom{n}{p}$ 为通常的二项式系数，$p = 0, 1, 2, \ldots$，则

$$\binom{s}{p} \Delta^{-s-p} = \frac{1}{2\pi i} \int_C \lambda^{-s} (\lambda - \Delta)^{-p-1} \, d\lambda. \tag{10.25}$$

证明. 函数 $\lambda^{-s}(\lambda - \Delta)^{-1} \, d\lambda$ 取值于 $\mathbb{K}(L^2\mathbb{R})$。由于

$$\|(\lambda - \Delta)^{-1}\| = O(|\lambda|^{-1}), \qquad |\lambda| \to \infty,$$

有 $\|\lambda^{-s}(\lambda - \Delta)^{-1}\| = O(|\lambda|^{-s-1})$，所以当 $\mathrm{Re}(s) > 0$ 时积分绝对收敛。其余陈述由以下 Cauchy 公式的应用得到：断言当 $\mathrm{Re}(z) > 0$ 且 $\mathrm{Re}(s) > 0$ 时，

$$z^{-s} = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{\lambda^{-s}}{\lambda - z} \, dz.$$

为证明它，令 C_R 为以零为圆心、半径 R 的右半圆，顺时针定向；令 C'_R 为 C_R 与虚轴上从 Ri 到 $-Ri$ 的线段之并。由 Cauchy 公式，当 $0 < |z| < R$ 时，

$$z^{-s} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C'_R} \frac{\lambda^{-s}}{\lambda - z} \, d\lambda.$$

另一方面，对 $\lambda \in C_R$，当 $R \to \infty$ 时，$|\lambda^{-s}/(\lambda - z)| = O(R^{-s-1})$，而 C_R 长为 πR，所以

$$\int_{C_R} \frac{\lambda^{-s}}{\lambda - z} \, d\lambda = O(R^{-s}), \qquad R \to \infty.$$

特别地，当 $R \to \infty$ 且 $\mathrm{Re}(s) > 0$ 时，此积分趋于零。 □

译校注：式 (10.25) 的系数应为 $\binom{-s}{p}$；$p = 1$ 即得导数系数 $-s$。一般空间的紧算子应写 $\mathbb{K}(H)$，上述范数估计的指数应取 $\mathrm{Re}(s)$。证明中 dz 应为 $d\lambda$。闭合曲线须沿 $\mathrm{Re}\,\lambda = \epsilon$ 向下，再从下向上经右侧圆弧返回，取正向，且被包围的 z 应在该直线右侧；原文的虚轴、顺时针圆弧及包含分支点零的写法未统一。选 $\epsilon < \min \mathrm{Spec}\,\Delta$ 即可按正确曲线应用 Cauchy 公式。

引理 10.6.10 沿用引理 10.6.9 的记号，设 $a \in \mathcal{A}^\infty$。则当 $\mathrm{Re}(s) > 0$ 时，$[\pi(a), \Delta^{-s}]\Delta^{s+1}$ 有界。

证明. 简记 $\pi(a)$ 为 a。对 $a\in\mathcal{A}^\infty$，令 $\delta(a)=[a,\Delta]$。由 (10.24)，

$$[a,\Delta^{-s}]=\frac{1}{2\pi i}\int_C \lambda^{-s}[a,(\lambda-\Delta)^{-1}]\,d\lambda. \tag{10.26}$$

有

$$[a,(\lambda-\Delta)^{-1}]=(\lambda-\Delta)^{-1}[a,\Delta](\lambda-\Delta)^{-1}=(\lambda-\Delta)^{-1}\delta(a)(\lambda-\Delta)^{-1}.$$

代入 (10.26) 得

$$[a,\Delta^{-s}]=\frac{1}{2\pi i}\int_C \lambda^{-s}(\lambda-\Delta)^{-1}\delta(a)(\lambda-\Delta)^{-1}\,d\lambda. \tag{10.27}$$

现在，

$$\begin{aligned}(\lambda-\Delta)^{-1}\delta(a)&=\delta(a)(\lambda-\Delta)^{-1}-[\delta(a),(\lambda-\Delta)^{-1}]\\&=\delta(a)(\lambda-\Delta)^{-1}-(\lambda-\Delta)^{-1}\delta^2(a)(\lambda-\Delta)^{-1}).\end{aligned} \tag{10.28}$$

代入 (10.32)，并用 Cauchy 公式 (10.25)，得到

$$\begin{aligned}2\pi i[a,\Delta^{-s}]&=\delta(a)\int_C \lambda^{-s}(\lambda-\Delta)^{-2}\,d\lambda+R_s\\&=\delta(a)\binom{-s}{1}\Delta^{-s-1}+R_s,\end{aligned} \tag{10.29}$$

其中余项为

$$R_s=\int_C \lambda^{-s}(\lambda-\Delta)^{-1}\delta^2(a)(\lambda-\Delta)^{-2}\,d\lambda.$$

注意，$R_s\Delta^2$ 有界。现在对 R_s 迭代这一论证，得到

$$\begin{aligned}R_s&=\frac{\delta^2(a)}{2\pi i}\int_C \lambda^{-s}(\lambda-\Delta)^{-3}\,d\lambda\\&\quad+\frac{1}{2\pi i}\int_C \lambda^{-s}(\lambda-\Delta)^{-1}\delta^3(a)(\lambda-\Delta)^{-3}\,d\lambda\\&=\frac{1}{2\pi i}\binom{-s}{2}\delta^2(a)\Delta^{s-2}+R_s',\end{aligned} \tag{10.30}$$

其中 $R_s'\Delta^3$ 有界。继续归纳，得到展开式

$$\begin{aligned}2\pi i[a,\Delta^{-s}]&=\binom{-s}{1}\delta(a)\Delta^{-s-1}+\binom{-s}{2}\delta^2(a)\Delta^{-s-2}+\cdots\\&\quad+\binom{-s}{k}\delta^k(a)\Delta^{-s-k}+R^{(k)},\end{aligned} \tag{10.31}$$

其中 $R_s^{(k)}\Delta^{k+1}$ 有界；展开式对 $\mathrm{Re}(s)>0$ 有效。乘以 Δ^{s+1} 得

$$\begin{aligned}2\pi i[a,\Delta^{-s}]\Delta^{s+1}&=\binom{-s}{1}\delta(a)+\binom{-s}{2}\delta^2(a)\Delta^{-1}+\cdots\\&\quad+\binom{-s}{k}\delta^k(a)\Delta^{-k}+R_s^{(k)}\Delta^{s+1}.\end{aligned} \tag{10.32}$$

余项之前的各项均有界；若 $k>\mathrm{Re}(s)$，最后一项也有界。 □

译校注：此证明使用全部迭代交换子 $\delta^k(a)$ 有界的正则性条件；定义 10.6.3 只要求 $[D,a]$ 有界，尚未包含这一条件。式 (10.28) 末有多余右括号；随后“代入 (10.32)”应指 (10.27)。原文展开中的余项符号及 $2\pi i$ 因子不一致，例如 (10.29) 的积分求值须带 $2\pi i$，由 (10.28) 代入所得余项应带负号；(10.30) 的幂 $s-2$ 应为 $-s-2$，(10.32) 最后一项之前的幂 $-k$ 应为 $1-k$。以上保留原式，不能把印出的展开直接当作已校正的证明。

现在说明，$\mathcal{A}^\infty$ 上的 d 维谱循环给出 A 上的一个（正）迹。

定理 10.6.11 设 (H,π,D) 是 $\mathcal{A}^\infty \subset A$ 的 d 维谱循环。则

$$\operatorname{ResTr}(a) := \operatorname*{Res}_{s=d} \operatorname{Tr}(\pi(a)|D|^{-s})$$

是 $\mathcal{A}^\infty$ 上的正迹。特别地，ResTr 延拓为 A 上的迹。

证明. 有

$$ab|D|^{-s} - a|D|^{-s/2}b|D|^{-s/2} = a[b,|D|^{-s/2}]|D|^{-s/2}.$$

由引理，$T := a[b,|D|^{-s/2}]|D|^{1+s/2}$ 有界。因此已证明

$$ab|D|^{-s} - a|D|^{-s/2}b|D|^{-s/2} = T|D|^{-s-1},$$

其中 T 有界。当 $\operatorname{Re}(s) > n-1$ 时，$|D|^{-s-1}$ 为迹类。因此

$$\operatorname{Tr}(ab|D|^{-s}) - \operatorname{Tr}(a|D|^{-s/2}b|D|^{-s/2}) \tag{10.33}$$

延拓为 $\operatorname{Re}(s) > n-1$ 上的解析函数 ψ。故

$$\operatorname{Tr}(ab|D|^{-s}) = \operatorname{Tr}(a|D|^{-s/2}b|D|^{-s/2}) + \psi.$$

交换 a,b 的角色，得到

$$\operatorname{Tr}(ab|D|^{-s}) = \operatorname{Tr}(ba|D|^{-s}) + \psi',$$

其中 ψ' 在 $\operatorname{Re}(s) > n-1$ 上解析。在 $s=n$ 处取留数，得到迹性质

$$\operatorname{ResTr}(ab) = \operatorname{ResTr}(ba).$$

这证明了迹性质。类似论证表明

$$\operatorname*{Res}_{s=n} \operatorname{Tr}(aa^*|D|^{-s}) = \operatorname*{Res}_{s=n} \operatorname{Tr}(a^*|D|^{-s}a^*).$$

由于对所有 $\operatorname{Re}(s) > n$，$\operatorname{Tr}(a^*|D|^{-s}a) \geq 0$，有

$$\operatorname*{Res}_{s=n} \operatorname{Tr}(a^*|D|^{-s}a) = \lim_{s\to 1^+} (s-n)\operatorname{Tr}(a^*|D|^{-s}a) \geq 0,$$

从而得到正性。 □

译校注：本证明的 n 应与陈述中的 d 统一；倒数第二个显示式末尾的 a^* 应为 a，非负性须对实数 $s > n$ 使用，极限应为 $s \to n^+$。还须补充两类实质条件：交换子论证需要前述正则性；从极限

推出留数非负，须假设 $s=d$ 至多为简单极点。定义 10.6.3 的一般亚纯延拓条件允许高阶极点，单凭它并不能保证留数为正。

用留数构造迹的思想，在非交换几何中至关重要。另一种方法使用 Dixmier 迹；两种方法都产生编码几何信息的泛函。在经典情形，下面基于 Weyl 定理的结果说明这一思想的重要性；陈述见 [100]，证明见 [142]。

例 10.6.12 （Weyl） 设 M 为 n 维紧 Riemann spin^c 流形，D 为其上的扭曲 Dirac 算子，即以向量丛扭曲 M 的 Dirac 算子。若 $f\in C^\infty(M)$，则解析函数

$$\operatorname{Trace}(f|D|^{-s}),\qquad \operatorname{Re}(s)>n$$

可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，在 $s=n$ 有简单极点，且

$$\operatorname*{Res}_{s=n}\operatorname{Trace}(f|D|^{-s})=c_n\int_M f\,d\mu,$$

其中 $d\mu$ 为 M 上的体积测度，常数为

$$c_n=\frac{\dim(S)}{(2\sqrt{\pi})^n\Gamma(1+n/2)},$$

S 是 D 作用的丛（因其为不可约 Clifford 模，其维数仅依赖 n）。

译校注：所列 c_n 是 Weyl 计数函数的首项系数，zeta 函数在 $s=n$ 的留数为其 n 倍，原留数公式漏了因子 n。对于扭曲 Dirac 算子，若 S 指未扭曲旋量丛，还须另乘扭曲丛的秩；若如原文所说 S 已指 D 作用的扭曲丛，则 $\dim(S)$ 已含该因子，不应重复相乘。一般的扭曲模并非不可约 Clifford 模，其秩不只依赖 n。

亚纯可延拓性质的原因，在于下一节将讨论的热核渐近展开。注意，令 $f=1$、D 为 Dirac 算子，可知 $|D|$ 的谱确定 Riemann 体积。Weyl 的结果提示这样一种哲学思想：C^*-代数的稠密子代数 $\mathcal{A}^\infty\subset A$ 上的谱三元组，可以在某种意义上赋予相应“非交换空间”以 Riemann 几何结构的类似物。

10.7 Atiyah–Singer 指标定理的热方程证明

谱循环所关联的 zeta 函数 $\operatorname{Tr}(a|D|^{-s})$ 的亚纯延拓性质，看起来可能颇为神秘。本节描述经典情形，解释这一延拓性质如何由热方程方法得到，并给出 Dirac 算子指标的局部公式。

设 D 为自伴算子，奇异值满足 $\lambda_n\sim O(n^{1/d})$。例如，D 可以是 d 维紧 Riemann spin^c 流形上的 Dirac 算子。

令 $\Delta=D^2$。当 $n\to\infty$ 时，Δ 的本征值 μ_n 按 $n^{2/d}$ 增长。因此，对任意有界算子 T，$\operatorname{Re}(s)>d/2$ 时 $\operatorname{Tr}(T\Delta^{-s})$ 有限。由 Γ 函数的定义，作变量替换 $t\mapsto\lambda t$，对任意 $\lambda>0$，有

$$\Gamma(s)=\int_0^\infty t^{s-1}e^{-t}\,dt=\lambda^s\int_0^\infty t^{s-1}e^{-\lambda t}\,dt,$$

从而

$$\lambda^{-s}\Gamma(s)=\lambda^s\int_0^\infty t^{s-1}e^{-\lambda t}\,dt.$$

对 $\lambda \in \mathrm{Spec}(\Delta)$ 求和得

$$\Gamma(s)\,\mathrm{Tr}(\Delta^{-s}) = \int_0^\infty t^{s-1}\,\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta})\,dt. \tag{10.34}$$

紧算子半群 $e^{-t\Delta}$ 称为“热半群”。它满足热方程，即偏微分方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \Delta_x\right) k_t(x,y) = 0, \tag{10.35}$$

初始条件为 $t \to 0$ 时 $k_t(x,y) \to \delta_{x-y}$。

用物理语言说，若光滑函数 $u \in C^\infty(X)$ 描述 Riemann 流形各点的温度，则

$$(e^{-t\Delta}u)(x) = \int_X k_t(x,y)u(y)\,dy,$$

其中 Δ 为标量 Laplace 算子，描述时刻 $t>0$ 的温度分布。当 $t\to\infty$ 时，热量倾向于流向较冷区域，温度在流形上趋于均匀分布。译校注：第二个无编号显示式右侧多了 λ^s；由前式应得 $\lambda^{-s}\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1}e^{-\lambda t}\,dt$。Mellin 公式还须排除零谱，或在热迹中减去零空间投影的贡献；后文若使用完整热核，应保留并另行处理这一贡献。

习题 10.7.1 设 Δ 为 Hilbert 空间 H 上任意稠密定义正自伴算子，$(1+\Delta^2)^{-1}$ 紧。假设 Δ 的本征值至多按 $O(n^\mu)$ 增长，其中 $\mu \in \mathbb{R}_+$。令 A 为任意有界算子。证明：当 $\mathrm{Re}(s) > 1/\mu$ 时，$A\Delta^{-s}$ 为迹类，并且

$$\Gamma(s)\,\mathrm{Tr}(A\Delta^{-s}) = \int_0^\infty t^{s-1}\,\mathrm{Tr}(Ae^{-t\Delta})\,dt. \tag{10.36}$$

译校注：这里需要本征值的下增长界，而非所写的上界；例如 $\lambda_n = \log(n+2)$ 满足任意正幂上界，但 $\sum_n \lambda_n^{-s}$ 对任何实数 $s>0$ 都发散。零空间也须按上一注处理。本节开头以增长上界推出可和性的表述有同一问题。

对于 Dirac 算子，有旋量丛 S，D 作用于关于 X 上测度 μ 的 $L^2(X,S)$ 的稠密子空间。算子 $\Delta := D^2$ 关于分次为偶算子，$e^{-t\Delta}$ 是核为 k_t 的积分算子：

$$(e^{-t\Delta}u)(x) = \int_X k_t(x,y)u(y)\,d\mu(y),$$

这里 k_t 取值于丛 S 的自同态，故对所有 x,y，$k_t(x,y) \in \mathbb{B}(S_x, S_y)$。由于 $fe^{-t\Delta}$ 这样的光滑化算子的迹，是其核沿对角线的积分，得到：译校注：按此积分算子的作用方向，应为 $k_t(x,y)\colon S_y \to S_x$，原文将两个纤维次序倒置。

引理 10.7.2 设 D 为 X 上的 Dirac 算子，$f \in C^\infty(X)$ 以乘法作用于 $L^2(X,S)$，则

$$\mathrm{Tr}(fe^{-t\Delta}) = \int_X f(x)\,\mathrm{Tr}(k_t(x,x))\,d\mu(x),$$

其中 k_t 为 Δ 的热核。

现在设 X 为偶维，S 具有 $\mathbb{Z}/2$ 分次。则

$$D = \begin{bmatrix} 0 & D_+^* \\ D_+ & 0 \end{bmatrix}, \qquad \Delta = \begin{bmatrix} D_+^*D_+ & 0 \\ 0 & D_+D_+^* \end{bmatrix},$$

从而 $\operatorname{Ind}(D)=\dim\ker(D_+)-\dim\ker(D_-)$；另一方面，

$$e^{-t\Delta}=\begin{bmatrix} e^{-tD_+^*D_+} & 0\\ 0 & e^{-tD_+D_+^*}\end{bmatrix}.$$

若 $T=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}$ 是 $\mathbb{Z}/2$ 分次 Hilbert 空间 $L^2(X,S)$ 上的紧算子，令 $\operatorname{Tr}_s(T)=\operatorname{Tr}(A)-\operatorname{Tr}(D)$，称为**分次迹**。按此记号，

$$\operatorname{Tr}_s(e^{-t\Delta})=\operatorname{Tr}(e^{-tD_+^*D_+})-\operatorname{Tr}(e^{-tD_+D_+^*}).$$

由于 $D_+D_+^*$ 与 $D_+^*D_+$ 有相同的非零本征值及重数，将上述迹写成本征值之和，经抵消得到

$$\operatorname{Tr}_s(e^{-t\Delta})=\operatorname{Tr}(\operatorname{proj}_{\ker D})-\operatorname{Tr}(\operatorname{proj}_{\ker(D^*)})=\operatorname{Index}(D).$$

由此得到 McKean–Singer 公式：译校注：分次迹在这里须对迹类算子定义，单有紧性不够。指标及最后一式中的 D,D^* 应指非分次部分 D_+,D_+^*，而非整个自伴矩阵 D；否则二者的核相同，右侧恒为零。

定理 10.7.3 若 D 是紧 Riemann 流形 X 上旋量丛 S 的 Dirac 算子，则对任意 $t>0$，

$$\operatorname{Index}(D)=\operatorname{Tr}_s(e^{-t\Delta})=\int_X \operatorname{Tr}_s(k_t(x,x))\,d\mu(x).$$

这个公式不能用于实际计算，因为

$$\operatorname{Tr}(e^{-tD_\pm^*D_\pm^*})=\int_X \operatorname{Tr}(k_t^{\pm}(x,x))\,d\mu(x)$$

的两项，当 $t\to 0$ 时各自发散到无穷，只有差收敛。或许令人惊讶的是，可以通过渐近展开精确量化这些发散，其系数是流形 X 上由几何定义的分布。此结果可追溯至 Minakshisundaram 与 Plejel；阐述见 [145]。译校注：上式指数中的 $D_\pm^*D_\pm^*$ 为原文记号错误，应按前面两块 $D_+^*D_+$ 与 $D_+D_+^*$ 理解。

定理 10.7.4 设 X 为紧 Riemann 流形，其体积测度局部写为 $\mu=(\det g)^{1/2}\,dx$；令 Δ 为标量 Laplace 算子，是 $L^2(X,\mu)$ 上的稠密定义算子。则存在 X 上光滑函数 A_k，使对任意 $f\in C^\infty(X)$，当 $t\to 0$ 时有渐近展开

$$\operatorname{Tr}(fe^{-t\Delta})\sim(4\pi t)^{-d/2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\int_X f\cdot A_k\,d\mu\right)t^k.$$

译校注：求和下标原文写 n，求和项写 k，应统一。

“渐近展开” 的精确定义，请参阅更专门的著作，如 [145] 或 [142]。后面几节会考察具体例子，并精确说明 $\sim$ 的意义。现在说明，渐近展开为何意味着某些 zeta 函数可亚纯延拓。回忆以热迹的 Mellin 变换表示 zeta 函数的公式 (10.36)。令 $f\in C^\infty(X)$，则

$$\Gamma(s)\operatorname{Tr}(f\Delta^{-s})=\int_0^\infty t^{s-1}\operatorname{Tr}(fe^{-t\Delta})\,dt. \tag{10.37}$$

首先，因 $t \geq 1$ 时 $\operatorname{Tr}(fe^{-t\Delta})$ 一致指数衰减，$\int_1^\infty t^{s-1}\operatorname{Tr}(fe^{-t\Delta})\,dt$ 为 s 的整函数。因此，忽略一个整函数，由 $fe^{-t\Delta}$ 的渐近展开基于核 $k_t^f(x,y) = f(x)k_t(x,y)$，有

$$\begin{aligned}\Gamma(s)\operatorname{Tr}(f\Delta^{-s}) &= \int_0^1 t^{s-1}\operatorname{Tr}(fe^{-t\Delta})\,dt = \int_X\int_0^1 t^{s-1}f(x)k_t(x,x)\,dx \\ &\sim \int_X\int_0^1 t^{s-d/2-1}A_0(x)f(x)\,dx \\ &\quad + \int_X\int_0^1 t^{s-d/2}A_1(x)f(x0\,dx \\ &\quad + \int_X\int_0^1 t^{s-d/2+1}A_2(x)f(x)\,dx + \cdots \\ &= \left(s-\frac{d}{2}\right)^{-1}\int_X A_0(x)f(x)\,dx \\ &\quad + \left(s-\frac{d}{2}+1\right)^{-1}\int_X A_1(x)f(x)\,dx + \cdots,\end{aligned} \tag{10.38}$$

这里用第一章的引理 2.1.15，将光滑核积分算子的迹写为核沿对角线的积分。类似推理也适用于作用在旋量丛 S 截面上的 Dirac 算子 D。译校注：标量 Laplace 算子通常有零模，上述大时间衰减须先减去 $fp_{\ker\Delta}$ 的迹。式 (10.38) 的迭代积分漏写 dt，第二项 $f(x0$ 为原文误排；常数 $(4\pi)^{-d/2}$ 也须与系数 A_k 的定义统一。“第一章的引理 2.1.15”实际应指第二章。

定理 10.7.5 设 D 为丛 $S \to X$ 截面上的 Dirac 型算子，X 紧、K-定向且为 d 维，令 $\Delta = D^2$。设 k_t 为求解热方程 $\partial/\partial t + \Delta$ 的热核。则有渐近展开

$$\begin{aligned}f(x)k_t(x,y) \sim f(x)A_0(x,y)t^{-d/2} + f(x)A_1(x,y)t^{-d/2+1} \\ + f(x)A_2(x,y)t^{-d/2+2} + \cdots,\end{aligned}$$

其中 $A_i(x,y)\colon S_x \to S_y$ 为 $X\times X$ 的对角线某邻域上定义的光滑线性算子值映射。因此，zeta 函数 $\operatorname{Tr}(f\Delta^{-s})$ 可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，极点在 $d/2, d/2-1, \ldots$，在 $d/2-k$ 的留数为

$$\int_X f(x)\operatorname{Tr}(A_k(x,x))\,dx.$$

特别地，

$$\operatorname*{Res}_{s=d/2}\operatorname{Trace}(f\Delta^{-s}) = \int_X f(x)\operatorname{Tr}(A_{d/2}(x,x))\,dx.$$

此外，若 X 为偶维且 S 分次，则自同态 A_k 关于分次均为偶。令 $A_k = A_k^+ \oplus A_k^-$，则

$$\operatorname{Index}(D) = \int_X \operatorname{Tr}_s(A_{d/2}(x,x))\,dx = \operatorname*{Res}_{s=d/2}\operatorname{Tr}_s(\Delta^{-s}),$$

其中 Tr_s 为纤维上的分次迹。

译校注：核的纤维方向仍应为 $S_y \to S_x$。所列纯幂展开直接用于对角线；非对角热核还须含高斯因子 $e^{-d(x,y)^2/(4t)}$ 及相应的参数核，固定 $x \neq y$ 时不能省略它。从 Mellin 公式除以 $\Gamma(s)$ 后，$s = d/2-k$ 的留数应乘 $1/\Gamma(d/2-k)$，该因子的零点还可能消去极点；紧接的 $s = d/2$ 留数式应使用 A_0，而非 $A_{d/2}$。最后一个等号一般不成立：对奇 Dirac 算子，正本征值在两分次中成对抵

消，剔除零模后的超 zeta 函数恒为零；指标来自热超迹的常数项 $\int_X \mathrm{Tr}_s(A_{d/2})$，不能等于所写的 $s = d/2$ 留数。原式保留以便与原著对照。

前一结果是一种“原则上的”指标定理，因为它把指标表示为一对函数 $A_{d/2}^{\pm}$ 的积分之差。不过，要明确算出 $A_{d/2}^{\pm}$，还须更多工作（见 [10]）。下面陈述自旋 Dirac 算子的结果。

习题 10.7.6 本题讨论将“渐近展开”转化为亚纯函数的方法，函数的极点结构由展开确定。渐近展开的基本例子是 Taylor 级数。设 f 为 $0 \in \mathbb{R}$ 某邻域上的光滑函数。

a) 设 $f \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 为 f 在 $t = 0$ 处的 Taylor 级数。按定义，$\sim$ 意味着对每个 n，当 $t \to 0$ 时，$f - \sum_{k=0}^{n} a_k t^k = O(|t|^{n+1})$。证明，最初在 $\mathrm{Re}(s) > 0$ 上解析定义的函数

$$\gamma(s) := \int_0^1 t^{s-1} f(t)\, dt \tag{10.39}$$

可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，极点为简单极点，以自然数为参数，留数为幂级数系数 a_n。

b) 假设 $t \to 0$ 时 $f(t)$ 指数趋零，含义为每个正整数 k 都有 $t^{-k} f(t) \to 0$。证明 (10.39) 可解析延拓到 $\mathbb{C}$。

译校注：a) 的候选极点为 $s = -n$，且 $a_n = 0$ 时相应奇点可去。b) 所定义的是快于任意幂的衰减；“指数”是原文的用语。

现在描述自旋流形上以向量丛扭曲的 Dirac 算子的 Atiyah–Singer 公式。答案应包含向量丛的拓扑信息。spin^c 流形情形类似，但稍复杂，这里略去。

Chern–Weil 理论的基本轮廓

限于篇幅，本书尚未讨论用于构造向量丛“局部”模型的 Chern–Weil 理论。它可用来定义一个明确的同构，将紧流形 M 的 K-理论与 $\mathbb{R}$ 张量后，同构到 M 的 de Rham 上同调向量空间之和。Chern 特征明确出现在 Atiyah–Singer 指标定理中，以记录向量丛扭曲对指标的影响。尽管 Chern–Weil 理论很重要，这里仅作简述。

设 $E \to M$ 为复向量丛，赋予 Hermitian 结构。设 R_E 为 E 上一个 Hermitian 联络的曲率，是取值于 $\mathrm{End}(E)$ 的 2-形式；局部平凡化 E 后，可将 R 局部写为 2-形式矩阵。对于元素在某环中的矩阵，例如在 2-形式环中的矩阵，有许多自然构造。比如，可以局部取 $\mathrm{Trace}(R_E)$ 得到 2-形式；由于迹在共轭下不变，它不依赖所用平凡化。因此 $\mathrm{Trace}(R_E)$ 是全局定义的 2-形式。类似地，$\mathrm{Trace}(R^2)$ 是全局定义的偶次形式，依此类推。

设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 为在 $\mathbb{C}$ 中零的邻域上解析的幂级数。注意，元素为流形 M 上微分形式的矩阵所成的环是幂零的，因为当 $k > \dim M$ 时没有微分 k-形式。特别地，若 R_E 为复向量丛 E 的曲率，则 $k > n/2$ 时 $R_E^k = 0$。所以可对 R_E 应用 f，定义 $f(R_E) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k R_E^k$；实际上是有限和，是一个微分形式。

令 $g(z) = \frac{z/2}{\sinh(z/2)}$。$g$ 在 $z = 0$ 解析，可展开为幂级数。将以上讨论应用于函数

$$f(A) := \exp\left(\frac{1}{2}\,\mathrm{Trace}\log g(A)\right).$$

若 R_M 为 M 的曲率，便得到微分形式 $\widehat{A}(M) := f(R_M)$。E 的 Chern 特征 $\mathrm{ch}(E)$ 是如下微分形

式的类：

$$\mathrm{Trace}(e^{-R_E}) := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{R_E^n}{n!}.$$

这是偶次闭微分形式的有限和。译校注：幂零的是正次数微分形式组成的理想，含单位元的整个矩阵环并非幂零；2-形式本身也不对乘法封闭，应置于整个偶次形式代数中。最后一式右侧漏了 Trace。曲率形式还须按统一的 $2\pi i$ 规范正规化，方能得到通常的拓扑 Chern 特征及 $\widehat{A}$ 类；原文未交代这一规范。

定理 10.7.7 （Atiyah–Singer 指标定理） 若 D 为自旋流形 M 上的 Dirac 算子，$E \to M$ 为复向量丛，则

$$\mathrm{Index}(D_E) = \int_M \widehat{A}(M) \wedge \mathrm{ch}(E).$$

指标已表示为与向量丛和自旋结构关联的若干典范微分形式在 M 上的积分。因此，明确计算指标归结为计算这些微分形式，而这是一个局部问题。

10.8 Atiyah–Singer 与 Connes–Moscovici 局部指标定理

用 KK-理论很容易证明下面的基本引理，这里暂缓证明。

命题 10.8.1 若 D 为偶维紧 spin^c 流形 M 上的 Dirac 算子，则 $\mathrm{Index}(D_E) = \langle [E], [D] \rangle$；右侧为 $C(M)$ 的 K-理论类 $[E]$ 与 K-同调类 $[D] \in KK_0(C(M), \mathbb{C})$ 之间按第 10.1 节定义的配对。

Connes–Moscovici 局部指标公式，给出 C^*-代数的一个谱循环在 $KK_*(A, \mathbb{C})$ 中的类与 $K_*(A)$ 中一个投影的类之间的 K-理论/K-同调配对公式。所谓 “局部”，是指公式涉及出现在 zeta 函数（如 $\mathrm{Trace}(a|D|^{-s})$）极点处的分布，并且与已定义的 K-理论–Fredholm 模配对相容。

本节陈述局部指标定理，先把 Atiyah–Singer 公式译为循环上同调的 Connes–Moscovici 框架。R. Ponge 的优美短文 [128] 是我们的主要来源之一；更多信息及证明请参阅该文。

设 M 为偶维自旋流形，$\widehat{A}(M)$ 为相应的亏格，由 M 上仅在偶次非零的混合次数微分形式表示，见上一节。因此，自旋结构定义 M 上混合次数的流

$$\alpha \longmapsto \int_M \widehat{A}(M) \wedge \alpha.$$

它是闭的，因为 $\widehat{A}(M)$ 是闭微分形式。

定理 10.8.2 令

$$\varphi_{2k}(f^0, \dots, f^{2k}) := \frac{1}{(2k)!} \int_M f^0 df^1 \cdots df^n \wedge \widehat{A}^{(n-2k)}(M).$$

则 $\varphi := (\varphi_{2k})_{k=0}^{\infty}$ 定义 $\mathrm{HCP}^0(C^\infty(M))$ 中的类；若 $e \in C^\infty(M) \otimes M_n(\mathbb{C})$ 为光滑幂等元，定

义光滑复向量丛 $E \to M$，则

$$\mathrm{Index}(D_E) = \langle [E], [D] \rangle = \langle [\varphi], [e] \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \varphi_{2k}(e, e, \ldots, e).$$

译校注：第一式的微分乘积应止于 df^{2k}，原文止于 df^n；其中 n 应表示 $\dim M$，而非下一句矩阵的阶数。矩阵幂等元代入上链，沿用循环上同调的矩阵迹延拓约定。末式未加权的求和，与定理 10.2.12 的式 (10.9) 中使用 $(-1)^k(2k)!/k!$ 权重的配对存在规范差异，须统一上链及配对的归一化后使用。

一般的 Connes–Moscovici 局部指标定理沿类似思路展开。

定义 10.8.3 设 (H, π, D) 为 $\mathcal{A}^\infty \subset A$ 的谱循环。

a) 按定义，$\mathrm{dom}(\delta)$ 是所有将 $\mathrm{dom}(\delta)$ 映入自身且使 $\delta(T)$ 延拓为 H 上有界算子的 T。若 $T \in \mathbb{B}(H)$ 将 $\mathrm{dom}(D)$ 映入自身，令 $\delta(T) = [T, |D|]$。若 $\mathcal{A}^\infty$ 及 $[D, \mathcal{A}^\infty]$ 都属于 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathrm{dom}(\delta^n)$，则称谱 Fredholm 模在 $\mathcal{A}^\infty$ 上*正则*。

b) 令 $\Psi_D^0(\mathcal{A}^\infty)$ 为由所有 $a \in \mathcal{A}^\infty$ 的 $\delta^k(a)$ 生成的代数。若存在离散子集 $\Gamma \subset \mathbb{C}$，使对任意 $T \in \Psi_D^0(\mathcal{A}^\infty)$，$\mathrm{Trace}(T|D|^{-s})$ 可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$ 且极点为 Γ 中的简单极点，则称 (H, π, D) 有*简单维数谱*。

译校注：a) 首句把 $\mathrm{dom}(\delta)$ 当成 T 所作用的向量定义域，是循环定义；应要求 T 保持 $\mathrm{dom}\,|D| = \mathrm{dom}\,D$，且 $[T, |D|]$ 有界。这也补充了引理 10.6.10 所需的迭代交换子正则性。

定理 10.8.4 设 (H, π, D) 是 $\mathcal{A}^\infty \subset A$ 的偶有限维谱循环，具有亚纯延拓性质及简单维数谱。令 $\Delta = D^2$。置

$$\varphi_0(a^0) = \operatorname*{Res}_{s=0} \left(\Gamma(s) \,\mathrm{Tr}(\epsilon a^0 \Delta^{-s}) \right).$$

对 $k > 0$，置

$$\begin{aligned} &\varphi_{2k}(a^0, \ldots, a^{2k}) \\ &\quad = \sum_{\alpha \geq 0} c_{k,\alpha} \operatorname*{Res}_{s=0} \mathrm{Tr} \left(\epsilon a^0 [D, a^1]^{(\alpha_1)} \cdots [D, a^{2k}]^{(\alpha_{2k})} |D|^{-2(|\alpha|+k)-s} \right), \end{aligned} \tag{10.40}$$

其中

$$\Gamma(|\alpha| + k) c_{k,\alpha}^{-1} = 2(-1)^{|\alpha|} \alpha! (\alpha_1 + 1)(\alpha_1 + \alpha_2 + 2) \cdots (\alpha_1 + \cdots + \alpha_{2k} + 2k).$$

则序列 $(\varphi_{2k})_{k=0}^{\infty}$ 在 (b, B) 双复形中定义偶上链，并定义 $\mathrm{HCP}^0(\mathcal{A}^\infty)$ 中的类。它与 (H, π, F) 的 Chern 特征（定义 10.3.4）上同调，其中 $F = \chi(D)$，χ 为正规化函数。

设 (H, π, D) 是 $\mathcal{A}^\infty \subset A$ 的奇正则 n 维谱循环，具有亚纯延拓性质及简单维数谱。令 $\Delta = D^2$。对 $k \geq 0$，置

$$\begin{aligned} &\varphi_{2k+1}(a^0, \ldots, a^{2k+1}) \\ &\quad = \sqrt{2\pi i} \sum_{\alpha \geq 0} c_{k,\alpha} \operatorname*{Res}_{s=0} \mathrm{Tr} \left(a^0 [D, a^1]^{(\alpha_1)} \cdots [D, a^{2k+1}]^{(\alpha_{2k+1})} |D|^{-2(|\alpha|+k)-1-s} \right), \end{aligned} \tag{10.41}$$

其中

$$\Gamma(|\alpha|+k+1/2)c_{k,\alpha}^{-1} = (-1)^{|\alpha|}\alpha!(\alpha_1+1)(\alpha_1+\alpha_2+2)\cdots \cdot(\alpha_1+\cdots+\alpha_{2k}+2k+1).$$

则序列 $(\varphi_{2k+1})_{k=0}^{\infty}$ 在 (b,B) 双复形中定义奇上链，并定义 $\mathrm{HCP}^1(\mathcal{A}^\infty)$ 中的类。它与 (H,π,F) 的 Chern 特征（定义 10.3.4）上同调，其中 $F=\chi(D)$，χ 为正规化函数。

译校注：偶情形也须有正则性假设，原陈述未写。这里原文未说明的通常记号为：ϵ 是分次算子，α 为非负整数多重指标，$|\alpha|=\sum\alpha_j$，$\alpha!=\prod\alpha_j!$，$T^{(j)}$ 表示与 $\Delta=D^2$ 作 j 次迭代交换子；它与定义 10.8.3 中相对于 $|D|$ 的 δ 不同。奇情形系数末因子按指标范围还漏了 α_{2k+1}。各系数及零模约定须与 Chern 特征的规范一致，原式均予保留。

10.9 圆周的 zeta 函数与局部指标定理

局部指标定理为 C^*-代数的一个 K-同调类的指标配对给出公式，该类由适当正则的谱循环表示。公式涉及作为 zeta 函数留数出现的某些泛函，因而具有“局部”性质。在光滑流形这一交换情形，这些泛函与热方程方法下 Atiyah–Singer 公式中出现的分布一致。

本节从头详细计算这一框架中的几个基本例子：$\mathbb{T}$ 的有限旋转群 Γ 对应的交叉积 $C(\mathbb{T})\rtimes\Gamma$。暂且放下群，先考察 $C(\mathbb{T})$。

认同 $\mathbb{T}\cong\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，其体积为 1。置 $D=-i\frac{d}{dx}$。圆周上的 Laplace 算子为 $\Delta=-\frac{\partial^2}{\partial x^2}$，稠密定义于 $L^2(\mathbb{T})$，可对角化，本征值为 $4\pi^2n^2$，$n\in\mathbb{Z}$。

首要问题是证明 $f\in C^\infty(\mathbb{T})$ 时解析函数 $\mathrm{Tr}(f\Delta^{-s})$ 的亚纯可延拓性。若 $f=1$，这等价于 Riemann zeta 函数的亚纯延拓问题，因为 $\mathrm{Tr}(\Delta^{-s})=\sum_{n}n^{-2s}$。下面说明热方程方法如何给出这一延拓。译校注：原等式漏了谱规范常数与零模处理；剔除零模后应为 $\mathrm{Tr}(\Delta^{-s})=2(4\pi^2)^{-s}\zeta_{\mathrm{R}}(2s)$。以下复幂也须采用一致的零模约定。

$\mathbb{R}$ 上热方程 (10.35) 的解为

$$k_t(x,y)=(4\pi t)^{-1/2}\exp\left(-\frac{(x-y)^2}{4t}\right),$$

读者可自行验证。因此 $e^{-t\Delta}$ 为核为 k_t 的积分算子。注意，它是群 $\mathbb{R}$ 上的群卷积算子：

$$e^{-t\Delta}u=f_t*u,\qquad f_t(x)=(4\pi t)^{-1/2}\exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right).$$

即对所有 $t>0$，$e^{-t\Delta}\in C^*(\mathbb{R})$：热半群包含在 $\mathbb{R}$ 的 C^*-代数中。

对于圆周上的 Laplace 算子，

$$e^{-t\Delta}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-4\pi^2tn^2}p_n, \tag{10.42}$$

其中 p_n 为到 z^n 的线性张成空间的投影，是核为 $p_n(x,y)=e^{2\pi in(x-y)}$ 的积分算子。代入级数，得

到

$$k_t(x,y)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-4\pi^2tn^2+2\pi in(x-y)}.$$

所以 $e^{-t\Delta}\in C^*(\mathbb{T})$ 再次由卷积给出，这次在群 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上：

$$e^{-t\Delta}u=k_t*u,\qquad k_t(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-4\pi tn^2+2\pi inx}.$$

用公式

$$k_t(x,y)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-4\pi^2tn^2+2\pi in(x-y)}$$

描述 $\mathbb{T}$ 上热核，属于“谱”的描述而非几何描述；所得关于 t 的函数属于 θ 函数类，没有闭式。译校注：卷积核 $k_t(x)$ 的指数原文少了一个 π，应为 $-4\pi^2tn^2+2\pi inx$，与上下两式一致。

不过，圆周局部 Euclid 的性质使其热核与 Euclid 空间的热核相差一个指数小的误差。这给出十分简单的渐近展开

$$\operatorname{Tr}(fe^{-t\Delta})=(\pi t)^{-1/2}\int_{\mathbb{T}} f(x)\,dx+r(t),$$

其中 $t\to 0$ 时 $r(t)$ 指数趋零，亦即对任意正数 k，$t^{-k}r(t)\to 0$；于是可应用习题 10.7.6。

$\mathbb{R}$ 上热核的公式 $(4\pi t)^{-1/2}\exp(-(x-y)^2/(4t))$ 在无穷远迅速衰减，因而可以周期化。译校注：上式首项应为 $(4\pi t)^{-1/2}\int f$；原文漏因子 1/2。这里“指数”的具体含义沿用原文的快于任意幂衰减。

引理 10.9.1 若 k_t 为 $\mathbb{T}$ 上的热核，则

$$k_t(x,y)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}(4\pi t)^{-1/2}\exp\left(-\frac{(x-y+n)^2}{4t}\right). \tag{10.43}$$

证明. 容易计算，所给公式满足热方程。当 $t\to 0$ 时，它收敛到分布 δ_{x-y}，因而也满足初始条件。 □

注 10.9.2 以上构造中出现了恒等式

$$k_t(x)=\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-(x+n)^2/(4t)}=\sum_n e^{-4\pi^2tn^2+2\pi inx}, \tag{10.44}$$

其中 $k_t(x,y)=k_t(x-y)$，k_t 为圆周热核。(10.44) 左侧具有几何性质，来自 $\mathbb{R}$ 上热核的周期化 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} k_t^{\mathbb{R}}(x+n)$；右侧具有谱性质：从右侧看，$k_t$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 中 Fourier 级数为

$$\sum e^{-4\pi^2tn^2}e^{2\pi inx}=\sum \widehat{f}_t(n)e^{2\pi inx}$$

的元素，其中 $\widehat{f}(\xi)=e^{-4\pi^2t\xi^2}$。由 Fourier 变换的讨论，$f_t(x)=\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}e^{-x^2/(4t)}$。因此，恒等式 (10.44) 就是 Poisson 求和公式（定理 1.9.22）

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f_t(x+n)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{f}_t(n)e^{2\pi inx}.$$

推论 10.9.3 若 k_t 为 $\mathbb{T}$ 上的热核，则

$$k_t(x,x) = (4\pi t)^{-1/2} + r(t),$$

其中 $t \to 0$ 时 $r(t)$ 指数趋零。

证明. 在 (10.43) 中取 $x = y$，得

$$k_t(x,x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (4\pi t)^{-1/2} e^{-4\pi^2 n^2/(4t)} = (\pi t)^{-1/2} + r(t), \tag{10.45}$$

其中

$$r(t) = 2\sum_{n=1}^{\infty} (4\pi t)^{-1/2} e^{-4\pi^2 n^2/(4t)}.$$

应用积分判别法，可知 $r(t)$ 在 $t = 0$ 处无穷阶消失。 □

译校注：从 (10.43) 应得到指数 $-n^2/(4t)$，而非 $-4\pi^2 n^2/(4t)$；$n = 0$ 首项为 $(4\pi t)^{-1/2}$，与推论陈述一致，原证明的 $(\pi t)^{-1/2}$ 再次漏了因子 $1/2$。

按前几节的方法（见习题 10.7.1），得到 $f \in C^\infty(\mathbb{T})$ 时 zeta 函数 $\operatorname{Tr}(f\Delta^{-s})$ 的延拓：

$$\begin{aligned}
\Gamma(s)\operatorname{Tr}(f\Delta^{-s}) &= \int_0^1 t^{s-1} \int_{\mathbb{T}} f(x) k_t(x,x)\, dx\, dt \\
&= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^1 \int_{\mathbb{T}} f(x) t^{s-1} (t^{-1/2} + r(t))\, dx\, dt \\
&= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^1 \int_{\mathbb{T}} f(x) t^{s-3/2}\, dx\, dt + \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^1 \int_{\mathbb{T}} f(x) t^{s-1} r(t)\, dx\, dt \\
&= \left(\frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{T}} f(x)\, dx \right) \frac{1}{s - 1/2} + e(s),
\end{aligned}$$

其中 $e(s)$ 为整函数。由于 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$，得到：译校注：此计算在忽略大时间整函数、正确处理零模后给出所述极点；余项 r 在第二行已吸收首项外因子，须与前面的 r 作相应重定义。

推论 10.9.4 设 Δ 为 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的 Laplace 算子。若 $f \in C(\mathbb{T})$，则函数 $\operatorname{Tr}(f\Delta^{-s})$，$\operatorname{Re}(s) > 1$，可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，只有 $s = 1/2$ 这一个简单极点，且

$$\operatorname*{Res}_{s=1/2} \operatorname{Tr}(f\Delta^{-s}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} f(x)\, dx, \tag{10.46}$$

其中 dx 为 $\mathbb{T}$ 上的 Lebesgue 测度。

译校注：若 $\int f = 0$，相应奇点可去；严格说此处为唯一的候选极点。

推论 10.9.5 由 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{T})$、算子 $D = -i\frac{d}{dx}(x)$ 及 $C(\mathbb{T})$ 的乘法算子表示组成的三元组，在 $C^\infty(\mathbb{T}) \subset C(\mathbb{T})$ 上定义奇一维正则谱循环，具有亚纯延拓性质及由单点 $\{1/2\} \subset \mathbb{C}$ 组成的简单维数谱。

译校注：依定义 10.8.3，维数谱用 $|D|^{-s}$ 定义，圆周的点应为 1；$1/2$ 是用 $\Delta^{-s} = |D|^{-2s}$ 时的极

点。D 定义末多出的 (x) 也为原记号误排。

现在取一个稍有非交换性的例子。设 $\Gamma \cong \mathbb{Z}/n$ 为由 U 生成的有限旋转群，考察交叉积 $C(\mathbb{T}) \rtimes \Gamma$。群 Γ 在 $L^2(\mathbb{T})$ 上通过给定作用诱导的酉作用表示。由于圆周上的微分与旋转交换，$L^2(\mathbb{T})$ 上的酉群 Γ 与 $D = -i\frac{d}{dx}$ 交换。因此得到交叉积上的谱循环，只剩一个问题：$C^\infty(\mathbb{T}) \rtimes \Gamma$ 中元素的亚纯延拓性质。

令 $\hbar \neq 0$ 为任意非零实数，设 $U_\hbar$ 为 $L^2(\mathbb{T})$ 上旋转酉算子，即 $(U_\hbar \xi)(x) = \xi(x - \hbar)$。$U_\hbar$ 经 Fourier 变换在 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上成为对角算子，对角元为 $\omega^n = e^{-2\pi i n\hbar}$，所以 Fourier 图景中的 $U_\hbar \Delta^{-s}$，相差一个常数，就是对角元 $\omega^n |n|^{-2s}$ 的对角算子。因此

$$\operatorname{Tr}(U_\hbar \Delta^{-s}) = 2\sum_{n=1}^{\infty} \omega^n n^{-2s}.$$

我们不去直接理解这个级数，而使用热方程方法。译校注：正负频率贡献应分别为 ω^n 与 ω^{-n}，不能一般合并为 $2\omega^n$；并须保留 $(4\pi^2)^{-s}$ 等规范常数及统一零模约定。

引理 10.9.6 若 $\hbar \neq 0$ 且 $f \in C(\mathbb{T})$，则最初在 $\operatorname{Re}(s) > 1/2$ 上定义的解析函数 $\operatorname{Tr}(f U_\hbar \Delta^{-s})$ 可解析延拓到 $\mathbb{C}$。

证明. 如上所述，$\Gamma(s)\operatorname{Tr}(f U_\hbar \Delta^{-s}) \sim \int_0^1 t^{s-1} \operatorname{Tr}(f e^{-t\Delta})\, dt$。算子 $f U_\hbar e^{-t\Delta}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 上的积分算子，核为 $g_t(x,y) := f(x) k_t(x + \hbar, y)$，其中 k_t 为热核。由引理 10.9.1，

$$g_t(x,y) = (4\pi t)^{-1/2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x) \exp\left(-\frac{(x + \hbar - y + n)^2}{4t} \right),$$

所以

$$g_t(x,x) = (4\pi t)^{-1/2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x) \exp\left(-\frac{(\hbar + n)^2}{4t} \right).$$

于是

$$\Gamma(s)\operatorname{Tr}(f U_\hbar \Delta^{-s}) \sim \int_0^1 t^{s-1} \int_{\mathbb{T}} g_t(x,x)\, dx\, dt.$$

函数 $\int_{\mathbb{T}} g_t(x,x)\, dx$ 当 $t \to 0$ 时指数趋零；由习题 10.7.6 得到结论。 □

译校注：条件应为 $\hbar \notin \mathbb{Z}$，即旋转非单位元；非零整数时 $U_\hbar = I$，仍有前述极点。按 $(U_\hbar \xi)(x) = \xi(x - \hbar)$，核中应为 $x - \hbar$，而非 $x + \hbar$；首个 Mellin 表达式的热迹还漏写了 $U_\hbar$。一致处理零模后，非平凡旋转项的 zeta 函数确为整函数。

推论 10.9.7 设 $\Gamma \subset \mathbb{T}$ 为通过群乘法作用于 $\mathbb{T}$ 的有限群，$\pi\colon C(\mathbb{T}) \rtimes \Gamma \to \mathbb{B}(L^2(\mathbb{T}))$ 为表示，其中 $f \in C(\mathbb{T})$ 以乘法作用，群元素以平移作用。则三元组

$$\left(L^2(\mathbb{T}), \pi, D = -i\frac{d}{dx} \right)$$

是 $C^\infty(\mathbb{T}) \rtimes \Gamma \subset C(\mathbb{T}) \rtimes \Gamma$ 的一维正则谱循环，具有亚纯延拓性质及由点 $1/2$ 构成的简单维

数谱。若 $a=\sum_\gamma a_\gamma[\gamma]\in C^\infty(\mathbb{T})\rtimes\Gamma$，则

$$\frac{1}{2}\operatorname*{Res}_{s=1/2}\operatorname{Tr}(a\Delta^{-s})=\int_{\mathbb{T}}a_e(x)\,dx=\int_{\mathbb{T}}a_e\,d\mu=\tau(a),$$

其中 $\tau\colon C(\mathbb{T})\rtimes\Gamma\to\mathbb{C}$ 是由 $\mathbb{T}$ 上正规化 Lebesgue 测度诱导的迹。

译校注：维数谱点仍须区分 $|D|$ 与 Δ，如推论 10.9.5 后所注。由 (10.46)，此处应为 $2\pi\operatorname{Res}_{s=1/2}\operatorname{Tr}(a\Delta^{-s})=\tau(a)$，而非所写的 $\frac{1}{2}$ 倍留数。

局部指标定理 10.8.4 对这一情形给出什么？一般地，若 (H,π,D) 是 $\mathcal{A}^\infty\subset A$ 的一维正则谱循环，且具有简单维数谱，考察局部指标公式可见，只有 $\alpha=0=k$ 时留数可能非零。此时得到循环 1-上闭链

$$\varphi(a^0,a^1)=\text{常数}\cdot\operatorname*{Res}_{s=1/2}\operatorname{Tr}(a^0[D,a^1]\Delta^{-s})$$

的类，其中 $\Delta=D^2$，常数取适当值。

由于圆周上的微分 D 与群作用交换，对任意 $a\in C^\infty(\mathbb{T})[\Gamma]$，交换子 $\delta(a):=[D,a]$ 明确写为

$$\delta\left(\sum_{g\in G}a_g[g]\right)=\sum_{g\in G}[D,a_g][g]=\sum_{g\in G}-ia_g'[g],\tag{10.47}$$

其中 g' 为 g 的角导数。特别地，δ 将 $C^\infty(\mathbb{T})[\Gamma]$ 映入自身。令 τ 为迹

$$\tau\colon C(\mathbb{T})\rtimes\Gamma\to\mathbb{C},\qquad\tau\left(\sum_{g\in G}a_g[g]\right):=\int_{\mathbb{T}}a_e(x)\,dx.\tag{10.48}$$

整理常数并应用推论 10.9.7，得到：译校注：两式中求和群 G 应与 Γ 统一；“g' 为 g 的角导数”应指系数函数 a_g'，群元素没有此处的角导数。

定理 10.9.8 设 Γ 为 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 的有限子群，以平移作用于 $C(\mathbb{T})$。令 $\delta\colon C^\infty(\mathbb{T})\rtimes\Gamma\to C^\infty(\mathbb{T})\rtimes\Gamma$ 为 (10.47) 中的导子，τ 为 $C(\mathbb{T})\rtimes\Gamma\to\mathbb{C}$ 上的正规化迹 (10.48)。则

$$\varphi(a^0,a^1):=\tau(a^0\delta(a^1))\tag{10.49}$$

定义 $C^\infty(\mathbb{T})\rtimes\Gamma$ 上的循环 1-上闭链，且对任意酉元 $u\in C^\infty(\mathbb{T})\rtimes\Gamma$，

$$\langle[u],[D]\rangle=-\frac{1}{2\pi i}\varphi(u^{-1},u)=-\frac{1}{2\pi i}\tau(u^{-1}\delta(u)),$$

其中 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为指标配对

$$K_1(C(\mathbb{T})\rtimes\Gamma)\times KK_1(C(\mathbb{T})\rtimes\Gamma,\mathbb{C})\longrightarrow\mathbb{Z}.$$

译校注：按 (10.47) 的 $\delta=-i\,d/dx$ 约定，系数应为 $-1/(2\pi)$。直接取平凡群、$u(x)=e^{2\pi ix}$，有 $\delta(u)=2\pi u$，原式右侧得 i，而 Toeplitz 指标应为 -1。若改用 d/dx 定义导子，才对应原文的 $-1/(2\pi i)$ 因子。

注 10.9.9 令群 Γ 平凡，就恢复 Toeplitz 指标定理 2.6.3，因为对光滑酉元 $u \in C^\infty(\mathbb{T})$，

$$-\frac{1}{2\pi i}\varphi(u^{-1},u) = -\frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{T}} \frac{du}{u} = -\operatorname{wind}_u(0),$$

而按定义，指标配对 $\langle [u],[D]\rangle$ 等于 Toeplitz 算子 T_u 的 Fredholm 指标。

译校注：此处把 $\varphi(u^{-1},u)$ 直接认成 $\int du/u$，仍与已定的含 $-i$ 导子差一个因子；修正如前注。绕数与 Toeplitz 指标的最后关系不受该记号修正影响。

10.10 Heisenberg 谱循环与无理旋转

上一节考察了有限群作用的交叉积 $C(\mathbb{T}) \rtimes \Gamma$ 上一维谱循环的例子。这种作用是自由的，所以交叉积 Morita 等价于商 $\Gamma\backslash\mathbb{T}$，而后者仍为 $\mathbb{T}$。另一方面，无理旋转代数 $A_\hbar := C(\mathbb{T}) \rtimes_\hbar \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{T}$ 的稠密子群所给的交叉积，是单 C^*-代数；由于单性，它甚至在 Morita 等价意义下也不交换。它具有二维而非一维性质，包含两个一维 C^*-代数 $C(\mathbb{T})$ 与 $C^*(\mathbb{Z}) \cong C(\widehat{\mathbb{Z}}) \cong C(\mathbb{T})$，赋予它某种扭曲的（非交换）二维乘积结构。在非交换几何中，$A_\hbar$ 常称为**非交换环面**。

为给出 $A_\hbar$ 上二维谱循环的例子，在 $L^2(\mathbb{R})$ 上向微分算子 d/dx 加上 x；这产生基于 Dirac–Schrödinger 算子 $x \pm d/dx$ 的二维非交换 “Heisenberg” 几何。事实上，这种 Heisenberg 几何是理解无理环面 $A_\hbar$ 的另一种方式。

Heisenberg 群是矩阵群

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \;\middle|\; x,y,z \in \mathbb{R} \right\}.$$

其 Lie 代数 $\mathfrak{h}$ 是群在单位元处的切空间，即 3×3 严格上三角矩阵的 Lie 代数。取其中元素

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad Y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

则

$$[X,Y] = Z := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

且 Z 位于 $\mathfrak{h}$ 的中心。

设 π 为 H 的任意不可约表示。由于不可约且 $\pi(Z)$ 与 $\pi(\mathfrak{h})$ 交换，$\pi(Z)$ 为恒等算子的倍数：$\pi(Z) = \hbar$，其中 $\hbar \in \mathbb{R}$ 是某个 “Planck 常数”。

“Heisenberg 群” 这一名称源于这些关系：它们与量子力学中的正则交换关系形式相同，其中 x 和 d/dx 模拟位置、动量算子。由上述说明，可分类 H 的不可约表示：或者 $\hbar = 0$，此时 $\pi(Z) = 0$，故 $\pi(X)$ 与 $\pi(Y)$ 交换，表示因而为一维，完全由一对实数 $(\pi(X),\pi(Y))$ 确定；或者

$\hbar \neq 0$，此时可以证明表示同构于下面 $\mathfrak{h}$ 通过 $L^2(\mathbb{R})$ 上无界算子给出的有趣表示 $\pi_\hbar$。置

$$\pi_\hbar(X) = x, \qquad \pi_h(Y) = \hbar \frac{d}{dx}.$$

则 $[x, \hbar \frac{d}{dx}] = \hbar$，满足构成表示所需的恒等式。

为看正则反交换关系与旋转代数的联系，对算子 x、d/dx 应用泛函演算得到

$$u = e^{2\pi i x}, \qquad v_\hbar := e^{2\pi \hbar\, d/dx},$$

其中 u 为周期函数 $e^{2\pi i x}$ 的乘法算子，且 $(v_\hbar \xi)(x) = \xi(x - \hbar)$。有

$$u v_\hbar = e^{-2\pi i \hbar} v_\hbar u.$$

译校注：这里是交换关系而非原文所说的“反交换”。按 $[S,T] = ST - TS$，$[x, \hbar\, d/dx] = -\hbar I$；酉群表示的微分还须统一斜自伴算子及 i 因子的约定。按所写平移 $\xi(x-\hbar)$，应有 $v_\hbar = e^{-\hbar\, d/dx}$、$u v_\hbar = e^{2\pi i \hbar} v_\hbar u$。原文这几处的符号及 2π 规范不一致。

现在令 $A_\hbar := C(\mathbb{T}) \rtimes_\hbar \mathbb{Z}$，其中 $\mathbb{Z}$ 作用于圆周 $\mathbb{T} := \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，生成元是由模 $\mathbb{Z}$ 的 $\hbar$ 平移诱导的自同构。若 $U \in A_\hbar = C(\mathbb{T}) \rtimes_h \mathbb{Z}$ 是 $C(\mathbb{T})$ 的生成元 $U(t) = e^{2\pi i t}$，V_h 为交叉积中 $\mathbb{Z}$ 作用的生成元，则直接计算得

$$UV = e^{-2\pi i \hbar} VU \in A_\hbar.$$

由此，对每个 $\hbar$ 得到 $A_\hbar$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 上的表示 $\pi_\hbar \colon A_\hbar \to \mathbb{B}(L^2(\mathbb{R}))$。

继续之前，注意 $A_\hbar$ 有自然的“光滑结构”，以及类似于 $\mathbb{T}^2$ 上光滑函数代数的相应子代数 $A_\hbar^\infty \subset A_\hbar$。

定义 10.10.1 $*$-子代数 $A_\hbar^\infty \subset A_\hbar$ 由所有 $a = \sum_n f_n[n] \in A_\hbar$ 构成，其中每个 f_n 光滑，且对所有 $k, l = 1, 2, \ldots$，$\sup_{n \in \mathbb{Z}} \|f_n^{(l)}\| n^k < \infty$。

译校注：通常的快速衰减光滑代数应要求 $k, l \geq 0$，并以 $(1+|n|)^k$ 加权。原条件只控制正阶导数，未控制各 f_n 的常数部分，不能直接推出下文所用的系数绝对可和性。

注 10.10.2 对于 $C(\mathbb{T}) \rtimes \mathbb{Z}$ 这样的交叉积，记号 $a = \sum_n f_n[n]$ 有特定含义，不表示级数意义的收敛。但若 $a \in \ell^1(G, A)$，则级数在 $A \rtimes \mathbb{Z}$ 中范数绝对收敛。特别地，$a \in A_\hbar^\infty$ 时成立，因而对光滑 a，展开 $a = \sum f_n[n]$ 是 $A \rtimes G$ 中范数绝对收敛的级数。

习题 10.10.3 证明，$A_\hbar^\infty$ 上定义的

$$\delta_1\left(\sum_n f_n[n]\right) = \sum_n f_n'[n], \qquad \delta_2\left(\sum_n f_n[n]\right) = \sum_n i n f_n[n]$$

良定义，并给出代数 $A_\hbar^\infty$ 的导子。

利用谐振子的性质，将上面讨论的 Heisenberg 表示纳入一族谱循环。谐振子为

$$H := -\frac{d^2}{dx^2} + x^2,$$

是 $\mathbb{R}$ 上的二阶椭圆算子，最初定义域取 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$。

令 $A = x + d/dx$，初始定义域为 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$，称为“湮灭”算子。算子 $A^* = x - d/dx$ 为“产生算子”。这些名称的原因稍后就会显现。首先，常规计算表明

$$\begin{aligned} AA^* = H + 1, \qquad A^*A = H - 1, \qquad [A, A^*] = 2, \\ [H, A] = -2A, \qquad [H, A^*] = 2A^*. \end{aligned} \tag{10.50}$$

习题 10.10.4 令 $\varphi_0(x) = e^{-x^2/2}$，$\varphi_k(x) = A^*\varphi_{k-1}$，$k = 1, 2, \ldots$。用 (10.50) 中的关系 $HA^* = A^*H + 2A^*$，证明 $H\varphi_k = (2k+1)\varphi_k$，$k = 0, 1, \ldots$。

算子 A^*（物理中有时也称“阶梯算子”）沿谐振子对应本征值为奇整数 $1, 2, 3, \ldots$ 的各本征空间移位。如上题，令 $\varphi_k = A^*(\psi_{k-1})$，从 $\varphi_0(x) = e^{-x^2/2}$ 开始定义一族向量，φ_k 是 H 的本征值 $2k+1$ 的本征向量。

若 $k \neq l$，则 $\langle \varphi_k, \varphi_l \rangle = 0$，因为它们属于自伴算子 H 的不同本征空间。此外，可缩放 φ_n 得到单位向量

$$\psi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2/2}, \qquad \psi_k = \frac{1}{\sqrt{2k}} A^*(\psi_{k-1}), \quad k = 1, 2, \ldots.$$

归纳可知 ψ_k 为单位向量：

$$\begin{aligned} \|\psi_k\|^2 &= \frac{1}{2k}\|A^*\psi_{k-1}\|^2 = \frac{1}{2k}\langle AA^*\psi_{k-1}, \psi_{k-1}\rangle \\ &= \frac{1}{2k}\langle (H+1)\psi_{k-1}, \psi_{k-1}\rangle = \langle \psi_{k-1}, \psi_{k-1}\rangle = 1. \end{aligned} \tag{10.51}$$

译校注：本征值应为 $1, 3, 5, \ldots$；φ_k 的递推应使用 φ_{k-1}，原文混入 ψ。关于 Lebesgue 测度的单位基函数应为 $\psi_0 = \pi^{-1/4}e^{-x^2/2}$，所写 $\pi^{-1/2}$ 不能使范数为 1；后面的正交归一论证须先修正这一初值。

下面证明，函数 φ_n 明确由 $\varphi_n(x) = H_n(x)e^{-x^2/2}$ 给出，其中 H_n 为经典 Hermite 多项式，可定义为

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n}(e^{-x^2}), \qquad H_0(x) = 1.$$

习题 10.10.5 证明：

a) $H_3(x) = 8x^3 - 12x$。

b) 对每个 n，$H_n(x)$ 是多项式。

c) 有恒等式 $H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - H_n'(x)$。

对 $n = 0, 1, 2, \ldots$，令 $\phi_n(x) = H_n(x)e^{-x^2/2}$。对 φ_n 应用 A^* 得

$$\begin{aligned} A^*(\phi_n) &= xH_n(x)e^{-x^2/2} - H_n'(x)e^{-x^2/2} + xH_n(x)e^{-x^2/2} \\ &= 2xH_n(x)e^{-x^2/2} - H_n'(x)e^{-x^2/2}. \end{aligned}$$

由上题 c) 的恒等式得到 $A^*(\phi_n) = \phi_{n+1}$。这表明 $\phi_n = \varphi_n$，其中 $\varphi_n := (A^*)^n\varphi_0$ 如前所述。

习题 10.10.6 由 $[H, A] = -2A$ 推出

$$A\psi_k = \sqrt{2k}\,\psi_{k-1}, \qquad A^*\psi_k = \sqrt{2k+2}\,\psi_{k+1}.$$

向量族 $\{\psi_k\}$ 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基，见下题。

习题 10.10.7 证明以下各项。

a) 若 $f \in L^2(\mathbb{R})$ 与每个形如 $p(x)e^{-x^2/2}$ 的 L^2 函数正交，其中 $p(x)$ 为多项式，则 $f = 0$。

b) 上面定义的 φ_k（或 ψ_k）的线性张成空间，等于形如 $p(x)e^{-x^2/2}$、$p(x)$ 为多项式的函数的线性张成空间。

c) 若 $f \in L^2(\mathbb{R})$ 与每个 $p(x)e^{-x^2/2}$、$p(x) \in \mathbb{R}[x]$ 正交，则 $f = 0$ 于 L^2 中。（提示：习题 1.9.17。）

d) ψ_k 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基。

每个 ψ_k 属于 Schwartz 类 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$。以上讨论表明，$\{\psi_k\}_{k=0}^{\infty}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基；关于此基，H 为本征值为奇整数 $1, 2, 3, \ldots$ 的对角算子：

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & 3 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 5 & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}.$$

特别地，H 有到 $L^2(\mathbb{R})$ 上自伴算子的典范延拓；对所有 $f \in C_0(\mathbb{R})$，$f(H)$ 紧，对所有 $f \in C_b(\mathbb{R})$，$f(H)$ 有界。

由无界算子 A 生成的 $*$-代数 $\mathcal{D}$ 称为 *Weyl 代数*。它包含 A^*，因而包含 H，也包含 $\mathbb{R}$ 上每个具有多项式系数的微分算子

$$f_0 + f_1 \frac{d}{dx} + \cdots + f_m \frac{d^m}{x^m}.$$

译校注：“奇整数 $1, 2, 3, \ldots$” 仍应为 $1, 3, 5, \ldots$，矩阵已正确列出；末式分母 x^m 应为 dx^m。

若 $f \in L^2(\mathbb{R})$，以 $(\widehat{f}(n))$ 表示它关于上面 H 的 $L^2(\mathbb{R})$ 本征基 $\{\psi_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 的 Fourier 系数序列。

引理 10.10.8 若 $f \in L^2(\mathbb{R})$，则 $f \in \mathcal{S}$ 当且仅当 $(\widehat{f}(n))$ 是快速递减的整数序列：对任意 k，$|\widehat{f}(n)| = O(n^{-k})$。

证明. 若 $f \in \mathcal{S}$，由 H 的定义，$Hf \in \mathcal{S}$。类似地，对每个 k，$H^k f \in \mathcal{S}$。由于

$$\widehat{H^k f}(n) = (2n+1)^k \widehat{f}(n)$$

是 ℓ^2 序列（如已指出，$H^k f \in \mathcal{S}$），因而有界，对每个 k 得常数 C，使

$$(2n+1)^k |\widehat{f}(n)| \le C_k,$$

从而 $|\widehat{f}(n)| = O(n^{-k})$。

反之，设 $f \in L^2(\mathbb{R})$，$(\widehat{f}(n))$ 快速递减。本征向量 ψ_k 为 Schwartz 函数，容易得到 $f = \sum \widehat{f}(n)\psi_n \in \mathcal{S}$。 □

译校注：本征基应以非负整数编号，原文写 $k \in \mathbb{Z}$；系数是复数序列，“整数序列” 应理解为以整数编号的序列。反向证明还须在 Schwartz 半范数中控制 Hermite 展开，不能仅由各项分别为 Schwartz 函数推出级数也属于该空间。

令 D 为 $L^2(\mathbb{R})\oplus L^2(\mathbb{R})$ 上的无界算子

$$D=\begin{bmatrix}0 & A^*\\ A & 0\end{bmatrix},$$

最初定义于 Schwartz 函数，具有到稠密定义自伴算子的典范延拓。有

$$D^2=\begin{bmatrix}H-1 & 0\\ 0 & H+1\end{bmatrix},\qquad 1+D^2=\begin{bmatrix}H & 0\\ 0 & H+2\end{bmatrix},$$

后者关于基 $\{\psi_n\}_{n=0}^{\infty}$ 对角且可逆。暂时固定 $\hbar$，将 $\pi_\hbar(a)$ 简记为 a，计算得

$$\left[\begin{bmatrix}a & 0\\ 0 & a\end{bmatrix},D\right]=\begin{bmatrix}0 & [a,A^*]\\ [a,A] & 0\end{bmatrix}.$$

若 $a=\sum f_n[n]$，则

$$[a,A]=\sum_n [f_n,A][n]+f_n[A,[n]]=\sum_n f_n'[n]+nf_n[n]=\delta_1(a)-i\delta_2(a),$$

其中 $\delta_1,\delta_2\colon A_\hbar^\infty\to A_\hbar^\infty$ 为习题 10.10.3 中的导子。类似地，$[a,A^*]=\delta_1(a)+i\delta_2(a)$。这些表达式在光滑子代数 $A_\hbar^\infty$ 上均良定义。因此

$$\left[\begin{bmatrix}a & 0\\ 0 & a\end{bmatrix},D\right]=\begin{bmatrix}0 & \delta_1(a)+i\delta_2(a)\\ \delta_1(a)-i\delta_2(a) & 0\end{bmatrix}.$$

译校注：此交换子计算须与前述平移约定统一。按 $[n]\xi(x)=\xi(x-n\hbar)$，直接计算给出 $[a,A]=-\delta_1(a)+i\hbar\delta_2(a)$、$[a,A^*]=\delta_1(a)+i\hbar\delta_2(a)$；原式的导数符号、平移因子及乘积展开中交换子的次序均有不一致。有界性在正确的快速衰减子代数上仍成立。

定义 10.10.9 令 $A_\hbar^\infty\subset A_\hbar:=C(\mathbb{T})\rtimes_\hbar\mathbb{Z}$ 如定义 10.10.1。*Heisenberg* 循环是 $A_\hbar^\infty\subset A_\hbar$ 上的偶二维谱循环

$$\left(L^2(\mathbb{R})\oplus L^2(\mathbb{R}),\pi_\hbar\oplus\pi_\hbar,D=\begin{bmatrix}0 & A^*\\ A & 0\end{bmatrix}\right),\qquad A=x+\frac{d}{dx}.$$

以 $[D_\hbar]$ 表示对应 Fredholm 模在 $KK_0(A_\hbar,\mathbb{C})$ 中的类；该模为

$$\left(L^2(\mathbb{R})\oplus L^2(\mathbb{R}),\pi_\hbar\oplus\pi_\hbar,F:=\chi(D)=\begin{bmatrix}0 & A(H+2)^{-1/2}\\ AH^{-1/2} & 0\end{bmatrix}\right),$$

使用正规化函数 $\chi(x)=x(1+x^2)^{1/2}$。

译校注：有界变换的正规化函数应为 $x(1+x^2)^{-1/2}$；矩阵右上角应为 $A^*(H+2)^{-1/2}$，原文漏星号。

注意，参数 $\hbar$ 只出现在表示中。$\Delta:=D^2=\begin{bmatrix}H-1 & 0\\ 0 & H+1\end{bmatrix}$ 的谱线性增长，所以 D 的主值，即 $|D|=H^{1/2}$ 的本征值为 $O(n^{1/2})$，循环因而为二维。下一节将证明亚纯延拓性质及简单维

数谱。译校注：这里 $|D|$ 实为两块 $(H-1)^{1/2}$、$(H+1)^{1/2}$，并非逐算子等于 $H^{1/2}$；所述增长阶不变。

最后注意，$x \pm d/dx$ 的构造，在远大于 $A_\hbar$ 的代数上也确定谱循环。连续周期函数，例如 $C(\mathbb{T})$ 的元素，是 $\mathbb{R}$ 上有界一致连续函数的特殊情形；其他例子是 Lipschitz 函数，或一阶导数连续有界的函数。译校注：后两类若要属于所述有界一致连续函数代数，还须假设函数本身有界；例如 x 有界导数但本身不有界。

定义 10.10.10 以 $C_u(\mathbb{R})$ 表示 $\mathbb{R}$ 上所有有界一致连续函数组成的 C^*-代数。

除亚纯延拓性质的问题外，下题表明 Heisenberg 谱循环可定义于 $C_u(\mathbb{R})$ 上。

习题 10.10.11 令 $C_b^\infty(\mathbb{R})$ 为所有各阶导数有界的 $f \in C_b^\infty(\mathbb{R})$。证明 $C_b^\infty(\mathbb{R})$ 在 $C_u(\mathbb{R})$ 中稠密。

译校注：原定义右侧重复使用待定义符号；应指各阶导数（含零阶）有界的光滑函数。

若 D 如定义 10.10.9，则对 $f \in C_b^\infty(\mathbb{R})$，$[D, f]$ 有界。已指出，对 $\alpha \in \mathbb{R}$ 的平移所诱导的酉算子 U_α，$[D, U_\alpha]$ 有界。

设 $\Gamma \subset \mathbb{R}$ 为任意可数子群，可为稠密子群。在交叉积 $C_u(\mathbb{R}) \rtimes \Gamma$ 内，令 $(C_u(\mathbb{R}) \rtimes \Gamma)^\infty$ 由满足对所有正整数 k, l，$\sum_{\gamma\in\Gamma} \|f_\gamma^{(k)}\| \, |\gamma|^l < \infty$ 的全部元素 $\sum_{\gamma\in\Gamma} f_\gamma[\gamma]$ 构成。则导子

$$\delta_1\left(\sum_\gamma f_\gamma[\gamma]\right) := \sum_\gamma f_\gamma'[\gamma], \qquad \delta_2\left(\sum_\gamma f_\gamma[\gamma]\right) = \sum_\gamma |\gamma| f_\gamma[\gamma]$$

延拓到 $(C_u(\mathbb{R}) \rtimes \Gamma)^\infty$。译校注：该光滑条件须同时控制零阶导数，并用 $1 + |\gamma|$ 防止零附近权重退化；否则不能直接保证所需级数及交换子有界。第二式的 $|\gamma|$ 不是加性函数，故所写 δ_2 并非导子（对 $[\gamma][-\gamma] = 1$ 即可检验）；与平移交换子对应的权重应为有符号的 γ，并统一 i 规范。

命题 10.10.12 对任意可数子群 $\Gamma \subset \mathbb{R}$，令 π 为交叉积 $C_u(\mathbb{R}) \rtimes \Gamma \subset \mathbb{B}(L^2\mathbb{R})$ 的标准表示；则三元组

$$\left(L^2(\mathbb{R}) \oplus L^2(\mathbb{R}), \pi \oplus \pi, D = \begin{bmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{bmatrix}\right)$$

定义 $(C_u(\mathbb{R}) \rtimes \Gamma)^\infty \subset C_u(\mathbb{R}) \rtimes \Gamma$ 的二维谱循环。

译校注：这里按正文前面的限制，尚未解决定义 10.6.3 b) 的亚纯延拓要求；不能仅凭已证的交换子有界性与有限可和性，直接认定在所有这些函数上都满足完整的谱循环定义。

习题 10.10.13 设 α 为紧流形 M 上的光滑流，$p \in M$。若 $f \in C(M)$，令 $f_p(t) = f(\alpha_t(p))$。

a) 证明 f_p 一致连续。

b) 若 $f \in C^\infty(M)$，证明 $f_p \in C_b^\infty(\mathbb{R})$。

c) 证明命题 10.10.12 的 Heisenberg 三元组限制为 $(C(M) \rtimes [\Gamma])^\infty \subset C(M) \rtimes \Gamma$ 的二维谱循环，其中 $\Gamma \subset \mathbb{R}$ 为任意子群，通过流（$\mathbb{R}$ 的作用）作用于 M。

下题给出前题方法的一个有趣例子，其中紧流形 M 为 $\mathbb{T}^2$。

习题 10.10.14 设 $\hbar, \mu \in \mathbb{R}$ 在有理数域上线性无关，$(\alpha_t)_{t\in\mathbb{R}}$、$(\beta_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 为 Kronecker 流

$$\alpha_t(x, y) = (x + t, y + \hbar t), \qquad \beta_t(x, y) = (x + t, y + \mu t).$$

a) α、β 确定紧 Lie 群 $\mathbb{T}^2$ 的连通稠密子群 K_α 与 K_β。

b) 假设对某些 $s,t\in\mathbb{R}$，$\alpha_s(0)=\beta_t(0)$，即 $(s,s\hbar)=(t,t\mu)$。证明存在整数 n,m，使 $s=t+n$ 且 $t=\frac{m}{\hbar-\mu}+\frac{n\hbar}{\hbar-\mu}$。推出 $K_\alpha\cap K_\beta$ 可数。

c) 证明，$\mathbb{R}$ 中由 $\frac{1}{\hbar-\mu}$ 与 $\frac{\hbar}{\hbar-\mu}$ 生成的秩二自由 Abel 子群 Λ，在 $\mathbb{R}$ 中稠密，且同构于 $K_\alpha\cap K_\beta$。

d) 证明，交叉积 $C(\mathbb{T}^2)\rtimes\Lambda$（典范地）同构于 $A_\hbar\otimes A_\mu$。

译校注：a)、c) 至少还需 $\hbar$、μ 各自无理；仅两数有理线性无关并不足够，例如 $\hbar=1$、$\mu=\sqrt{2}$ 时 K_α 是闭圆周，且 c) 所列两生成元相同。b) 的等号应按模 $\mathbb{Z}^2$ 理解；既已固定 $s=t+n$，则由 $s\hbar-t\mu\in\mathbb{Z}$ 应得 $t=(m-n\hbar)/(\hbar-\mu)$，原式中与前式绑定的 n 的符号不能任意吸收。c) 所生成子群不受生成元取负影响。d) 未明确 Λ 选哪条流作用；按自然的 $\beta|_\Lambda$ 解释，“同构”一般过强。例如 $\hbar=\sqrt{2}$、$\mu=\sqrt{5}$ 时，令 $L=\mathbb{Z}+\hbar\mathbb{Z}+\mu\mathbb{Z}+\hbar\mu\mathbb{Z}$，两边唯一正规化迹的 K_0 值域分别为 $(\hbar-\mu)^{-1}L$ 与 L，前者含不属于后者的 $1/(\hbar-\mu)=-(\sqrt{2}+\sqrt{5})/3$，故不能保单位同构；须区别 Morita 等价与这里宣称的典范同构。

用 d) 及习题 10.10.13 的方法得到的 $A_\hbar\otimes A_\mu$ 上谱三元组，似乎起 KK-对偶类的作用；特别地，我们的构造产生 $KK_0(A_\hbar\otimes A_\mu,\mathbb{C})$ 的一个循环。

10.11 谐振子的留数迹

本节为定义 10.10.9 的 Heisenberg 循环建立谱循环定义 10.6.3 中的亚纯延拓性质。若 $\Delta=D^2$，D 如该定义，则

$$\Delta=\begin{bmatrix}H-1 & 0\\ 0 & H+1\end{bmatrix},\qquad H=-\frac{d^2}{dx^2}+x^2$$

为谐振子。由于 $\operatorname{Tr}(a\Delta^{-s})=2\operatorname{Tr}(aH^{-s})$ 相差一个整函数，Heisenberg 循环的亚纯性质归结为：对于 $L^2(\mathbb{R})$ 上适当一类算子 a，证明 $\operatorname{Tr}(aH^{-s})$ 可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$。本节完成此事。唯一极点位于 $s=1$，该处定义的留数泛函 $\operatorname{Res}_{s=1}\operatorname{Tr}(fH^{-s})$ 有一些有趣性质。

设 $f\in C_u(\mathbb{R})$ 为有界一致连续函数。考察 zeta 函数 $\operatorname{Tr}(fH^{-s})$，其中 H 为谐振子；它在 $\operatorname{Re}(s)>1$ 上解析。

定理 10.11.1 若 $f\in C_u(\mathbb{R})$，$\operatorname{Re}(s)>1$，则

$$\Gamma(s)\operatorname{Tr}(fH^{-s})=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\int_0^1\int_{\mathbb{R}} t^{s-1}\operatorname{csch}t\, f(x\sqrt{\coth t})e^{-x^2}\,dx\,dt+\psi(s),\tag{10.52}$$

其中 $\psi(s)$ 可延拓为整函数。

注 10.11.2 对陈述作几点说明。

a) 回忆 $\operatorname{csch}t=1/\sinh t$。

b) 若 $f=1$ 为常数，(10.52) 给出

$$\Gamma(s)\operatorname{Trace}(H^{-s})\sim\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\int_0^1\int_{\mathbb{R}} t^{s-1}\operatorname{csch}t\,e^{-x^2}\,dx\,dt=\frac{1}{2}\int_0^1 t^{s-1}\operatorname{csch}t\,dt.$$

$\operatorname{csch}t$ 在 $t=0$ 有 Laurent 展开，在该处有简单极点、留数为 1。所以 $\operatorname{csch}t=1/t+h$，其

中 h 在 $t=0$ 解析。因此

$$\int_0^1 t^{s-1}\operatorname{csch} t\,dt=\int_0^1 t^{s-2}\,dt+\int_0^1 t^{s-1}h(t)\,dt.$$

当 $\operatorname{Re}(s)>1$ 时，第一项为 $(1/2)/(s-1)$，显然可延拓为亚纯函数；第二项可解析延拓到 $\mathbb{C}$。于是

$$\operatorname*{Res}_{s=1}\operatorname{Tr}(H^{-s})=\frac{1}{2}.$$

c) 若使用 Δ 而非 H，略显别扭的因子 $1/2$ 消失，因而 $\operatorname{Res}_{s=1}\operatorname{Tr}(\Delta^{-s})=1$。

译校注：b) 所写第一项积分本身是 $1/(s-1)$，$1/2$ 来自上一式外面的系数。第二项的 Mellin 变换一般还会在负整数处有极点，不能直接称为整函数；对 $\operatorname{Tr}(H^{-s})$，除以 $\Gamma(s)$ 后相应极点才被消去。最终留数 $1/2$ 正确。

证明定理之前，先说明怎样用其积分公式构造一些 zeta 函数的亚纯延拓。

引理 10.11.3 若 $f\in C_u(\mathbb{R})$ 有连续 n 次有界原函数 ${}^1f,{}^2f,\dots,{}^nf$，则 $\operatorname{Trace}(fH^{-s})$ 可解析延拓到 $\operatorname{Re}(s)>1-n/2$。

证明. 由定理 10.11.1，

$$\Gamma(s)\operatorname{Tr}(fH^{-s})\sim\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\int_0^1 t^{s-1}\operatorname{csch} t\int_{\mathbb{R}} f(x\sqrt{\coth t})e^{-x^2}\,dx\,dt. \tag{10.53}$$

令 $F={}^1f$，分部积分得

$$\begin{aligned}&=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^1 t^{s-1}\operatorname{csch} t\sqrt{\tanh t}\int_{\mathbb{R}} F(x\sqrt{\coth t})xe^{-x^2}\,dx\,dt\\&=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^1 t^{s-1}\operatorname{csch} t\sqrt{\tanh t}\,\phi(t)\,dt,\end{aligned} \tag{10.54}$$

其中 $\phi(t)=\int_{\mathbb{R}}F(x\sqrt{\coth t})xe^{-x^2}\,dx$。当 $t\to 0$ 时，函数 $t^{s-1}\operatorname{csch} t\sqrt{\tanh t}\,\phi(t)\sim t^{s-3/2}\phi(t)$；若 ϕ 在 $t\to 0$ 时连续有界，则当 $\operatorname{Re}(s)>1/2$ 时它在 $[0,1]$ 上可积。由假设 F 有界，这里的确如此。

所以已经验证 $\operatorname{Re}(s)>1/2$ 时的解析性。重复论证，若 ${}^2f={}^1F$ 为第二次原函数，前式可写为

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^1 t^{s-1}\operatorname{csch} t\tanh t\int_{\mathbb{R}}{}^2f(x\sqrt{\coth t})(1-2x)e^{-x^2}\,dx\,dt, \tag{10.55}$$

若 ${}^2f$ 也有界，它现在在 $\operatorname{Re}(s)>0$ 上解析。如此重复 n 次，结论即得。 □

译校注：有界 F 足以给出积分所需的一致界，但不自动保证 $\phi(t)$ 在零点有极限；这里以一致界支配积分即可。再次分部积分时，(10.55) 中的多项式应为 $2x^2-1$，原文漏平方且符号不符；这一修正不影响每次获得一个 $\sqrt{\tanh t}$ 因子的解析区域估计。

动力学中的上同调方程指微分方程 $Xu=f$，其中 X 是紧流形 M 上光滑流 α 的生成向量场。令 $p\in M$、$f\in C(M)$，置

$$f_p(t)=f(\alpha_t(p)). \tag{10.56}$$

则 $f_p\in C_u(\mathbb{R})$；若 $f\in C^\infty(M)$，则 $f_p\in C_u^\infty(\mathbb{R})$。

对给定 f，其关于任意 α-不变概率测度 μ 的平均值，是求解上同调方程的障碍。事实上，对恒等式 $\int_M u\circ\alpha_t\,d\mu=\int_M u\,d\mu$ 求导得到 $\int_M Xu\,d\mu=0$，即 $Xu=f$ 有解时必有 $\int_M f\,d\mu=0$。

引理 10.11.3 表明它与任意 $p\in M$ 的谐振子 zeta 函数 $\operatorname{Tr}(f_pH^{-s})$ 相联系。假设流在此意义下有平凡上同调，即光滑 $f\in C^\infty(M)$ 且 $\int_M f\,d\mu=0$ 时，总存在光滑 u 使 $f=Xu$。

现在令 $f\in C^\infty(M)$ 任意。则 $g:=f-\int_M f\,d\mu$ 的 μ 积分为零，所以障碍消失，存在 u 使 $g=Xu$。立即有 $g_p=u_p'$，且因 u 在 M 上光滑，u_p 在 $\mathbb{R}$ 上有界。因此 $f_p=\int_M f\,d\mu+u_p'$，其中 u 有界；应用引理 10.11.3 并重复论证得到：

命题 10.11.4 设 α 为 M 上生成元为 X 的光滑流，μ 为任意使上同调平凡的 α-不变测度。则对任意 $f\in C^\infty(M)$，$\operatorname{Trace}(f_pH^{-s})$ 可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，且对任意 $p\in M$，

$$\operatorname*{Res}_{s=1}\operatorname{Trace}(f_pH^{-s})=\frac{1}{2}\int_M f\,d\mu.$$

译校注：这里沿用前文 M 紧、μ 为概率测度的假设；对任意未正规化测度不能直接使用所写平均值。

只有相当简单的流具有这种意义下的平凡上同调。圆周上的标准周期流就有这一性质。事实上，设 f 为 $\mathbb{R}$ 上连续、ρ-周期、零均值的函数，即 $\int_0^\rho f(t)\,dt=0$；则 $F(T):=\int_0^T f(t)\,dt$ 也连续、ρ-周期且零均值。这表明，对零均值连续函数，上同调方程也可解，因而得到：译校注：上述原函数 F 虽周期，却未必零均值；须再减去它在一周期内的平均值，才可继续迭代取有界周期原函数。

推论 10.11.5 若 f 连续且 ρ-周期，则 $\operatorname{Trace}(fH^{-s})$ 可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，在 $s=1$ 有简单极点，且

$$\operatorname*{Res}_{s=1}\operatorname{Trace}(fH^{-s})=\frac{1}{2\rho}\int_0^\rho f(t)\,dt.$$

证明. $\overline{f}:=f-\mu(f)$ 为零均值。应用前一引理，f 有所有阶的有界原函数；由引理 10.11.3 与注 10.11.2 得到结论。 □

译校注：证明中有各阶有界原函数的是 $\overline{f}$，而非一般的 f。若均值为零，所说的简单极点可去。

下一题给出具有亚纯延拓性质、却非周期的 $f\in C_u(\mathbb{R})$ 的例子。

习题 10.11.6 设无理数 $\hbar$ 满足一个 Diophantine 条件：存在 $0<\gamma<1$，对所有 $n,m\in\mathbb{Z}$，有 $|n\hbar+m|\geq(n^2+m^2)^{-\gamma/2}$。令 α 为 $\mathbb{T}^2$ 上的 Kronecker 流

$$\alpha_t(x,y)=(x+t,y+t\hbar),\qquad (x,y)\in\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2.$$

若 X 为生成向量场，证明对每个光滑 $f\in C^\infty(\mathbb{T}^2)$，上同调方程 $Xu=f$ 有光滑解。若 f_0 是 f 在 $(0,0)\in\mathbb{T}^2$ 轨道上的限制，$f_0(t):=f(t,\hbar t)$，推出 $\operatorname{Tr}(f_0H^{-s})$ 可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，且

$$\operatorname*{Res}_{s=1}(fH^{-s})=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{T}^2} f\,d\mu,$$

其中 μ 为正规化 Lebesgue 测度。这样的 f_0 当然非周期。

译校注：方程有解必须先要求 f 零均值，常数 $f=1$ 即否定原文“每个”的说法。Diophantine

条件须排除 $(n,m)=(0,0)$ 并允许适当常数与指数；原文 $0<\gamma<1$ 的统一下界与无理数的有理逼近不相容。留数式还漏了 Tr，且应使用轨道函数 f_0。一般的 f_0 可能非周期，常数函数等特殊选择仍为周期函数。

现在证明定理 10.11.1。通过解微分方程可计算 e^{-tH} 的热核：对 $\phi\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$、$t\geq 0$，令 $\phi_t(x)=\int_{\mathbb{R}}k_t(x,y)\phi(y)\,dy$，则热核满足 $(\partial/\partial t+H)\phi_t=0$，初始条件为 $\lim_{t\to 0}\phi_t=\phi$。考虑试探式

$$k_t(x,y)=\exp\left(\frac{a_t}{2}x^2+b_txy+\frac{a_t}{2}y^2+c_t\right).$$

令其等于零并求解系数，得到常微分方程

$$\frac{\dot a_t}{2}=a_t^2-1=b_t^2,\qquad \dot c_t^2=a_t.$$

解得

$$a_t=-\coth(2t+C),\quad b_t=\operatorname{csch}(2t+C),\quad c_t=-\frac{1}{2}\log\sinh(2t+C)+D.$$

由初始条件，得 $C=0$、$D=\log(2\pi)^{-1/2}$，见 [25]。由此得到称为 Mehler 公式的结果 [123]。*译校注*：应将试探核代入热方程令其残差为零，而非令核本身为零。系数方程还应包括 $\dot b_t=2a_tb_t$，且最后一式应为 $\dot c_t=a_t$，原文多了平方。

引理 10.11.7

$$k_t(x,y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sinh 2t}}\exp\left(-\tanh t\,\frac{(x+y)^2}{4}-\coth t\,\frac{(x-y)^2}{4}\right).\tag{10.57}$$

定理 10.11.1 的证明. 当 $\operatorname{Re}(s)>1$ 时，H^{-s} 为迹类，算子值积分 $\int_0^\infty t^{s-1}e^{-tH}\,dt$ 范数收敛于 $\Gamma(s)H^{-s}$。因此，若 $a\in\mathbb{B}(L^2\mathbb{R})$，则

$$\Gamma(s)aH^{-s}=\int_0^\infty t^{s-1}ae^{-tH}\,dt;\tag{10.58}$$

取迹得

$$\Gamma(s)\operatorname{Trace}(aH^{-s})=\int_0^\infty t^{s-1}\operatorname{Trace}(ae^{-tH})\,dt.\tag{10.59}$$

此外，对任意有界 a，$\int_1^\infty t^{s-1}\operatorname{Trace}(ae^{-tH})\,dt$ 可解析延拓到 $\mathbb{C}$。所以

$$\Gamma(s)\operatorname{Trace}(aH^{-s})-\int_0^1 t^{s-1}\operatorname{Trace}(ae^{-tH})\,dt\tag{10.60}$$

可解析延拓到 $\mathbb{C}$。

令 $f\in C_u(\mathbb{R})$、$a=f$。则 fe^{-tH} 为核 $f(x)k_t(x,y)$ 的积分算子，故 $\operatorname{Trace}(fe^{-tH})=\int_{\mathbb{R}}f(x)k_t(x,x)\,dx$。应用引理 10.11.7 的 Mehler 公式得

$$\Gamma(s)\operatorname{Trace}(aH^{-s})=\int_0^\infty t^{s-1}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sinh 2t}}\int_{\mathbb{R}}f(x)e^{-x^2\tanh t}\,dx\,dt.\tag{10.61}$$

作变量替换 $x \mapsto x/\sqrt{\tanh t}$，得

$$\Gamma(s)\,\mathrm{Trace}(fH^{-s}) = \int_0^\infty t^{s-1} \frac{\sqrt{\coth t}}{\sqrt{2\pi \sinh 2t}} \int_{\mathbb{R}} f(x\sqrt{\coth t}) e^{-x^2}\,dx\,dt. \tag{10.62}$$

由恒等式 $\frac{\coth t}{\sinh 2t} = \mathrm{csch}^2 t$ 得到结论。 □

译校注：最后一个双曲函数恒等式应为 $\coth t/\sinh 2t = \frac{1}{2}\mathrm{csch}^2 t$。结合 (10.62) 中的 2π，恰好得到定理 10.11.1 中正确的 $1/(2\sqrt{\pi})$ 因子。

若 $\mathrm{Trace}(fH^{-s})$ 可亚纯延拓越过 $\mathrm{Re}(s)=1$，则 $s=1$ 处极点的留数，在相差因子 $1/2$ 的意义下定义 $f \in C_u(\mathbb{R})$ 的一种 “平均值”。在某些流的例子中，$f = g_p$、$f(t) := g(\alpha_t(p))$，已指出（命题 10.11.4），这一由谱定义的平均值与流形上的几何平均值 $\int_M f\,d\mu$ 一致。

由谱定义平均值不需要亚纯延拓，只需要极限 $\lim_{s\to 1^+}(s-1)\,\mathrm{Trace}(fH^{-s})$ 存在。这是更弱的条件，现作讨论。

定义 10.11.8 令 $\mathcal{D} \subset C_u(\mathbb{R})$ 为所有使

$$\mathrm{ResTr}(f) := 2 \lim_{s\to 1^+} (s-1)\,\mathrm{Trace}(fH^{-s}) \tag{10.63}$$

存在的 f 组成的闭线性子空间。

定理 10.11.9 若 $f \in C_u(\mathbb{R})$，则 $f \in \mathcal{D}$ 当且仅当

$$\mu_u(f) := \lim_{\lambda\to\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}} f(xt^{-\lambda}) e^{-x^2}\,dx\,dt \tag{10.64}$$

存在；若成立，则 $\mathrm{ResTr}(f) = \mu_u(f)$。

证明. 选 $\epsilon > 0$。由于 $\Gamma(1)=1$，由定理 10.11.1，当 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时，

$$\lim_{s\to 1^+} \mathrm{Trace}(fH^{-s}) = \lim_{s\to 1^+} \frac{s-1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}} t^{s-1} \mathrm{csch}\, t\, f(x\sqrt{\coth t}) e^{-x^2}\,dx\,dt. \tag{10.65}$$

证明中已指出，积分的 $t \ge \delta$ 部分可解析延拓到 $\mathbb{C}$，故对极限贡献为零。可选 $\delta > 0$ 充分小，使 $0 < t < \delta$ 时 $|t\,\mathrm{csch}\, t - 1| < \epsilon$，从而 $|\mathrm{csch}\, t - 1/t| < \epsilon/t$。令 $\phi_f(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x\sqrt{\coth t}) e^{-x^2}\,dx$，则简单计算得

$$\left| \int_0^\delta t^{s-1} \left(\mathrm{csch}\, t - \frac{1}{t} \right) \phi(t)\,dt \right| < \frac{\epsilon}{s-1} \|f\|. \tag{10.66}$$

令 $\epsilon \to 0$，(10.65) 右侧若有极限，就等于

$$\lim_{s\to 1^+} \frac{s-1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}} t^{s-2} f(x\sqrt{\coth t}) e^{-x^2}\,dx\,dt. \tag{10.67}$$

令 $\lambda = 1/(s-1)$，作变量替换 $t \mapsto t^\lambda$，并注意 $\lambda \to \infty$ 时 $\delta^{1/\lambda} \to 1$，得到

$$\lim_{s\to 1^+} (s-1)\,\mathrm{Trace}(fH^{-s}) = \lim_{\lambda\to\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}} f(x\sqrt{\coth t^\lambda}) e^{-x^2}\,dx\,dt. \tag{10.68}$$

由于 Lipschitz 函数在 $C_u^\infty(\mathbb{R})$ 中稠密，且 $\mathcal{D}$ 闭，可设 f 为 Lipschitz 函数。于是

$$\begin{aligned}&\left|\int_0^1\int_{\mathbb{R}}\big(f(x\sqrt{\coth t^\alpha})-f(xt^{-\alpha/2})\big)e^{-x^2}\,dx\,dt\right|\\&\qquad\le \text{常数}\cdot\lim_{\alpha\to\infty}\int_0^1|\sqrt{\coth t^\alpha}-t^{-\alpha/2}|\,dt,\end{aligned}\tag{10.69}$$

当 $\lambda\to\infty$ 时趋零。这证明结论。 □

译校注：(10.65) 左侧漏因子 $s-1$；(10.66) 的估计按所定义 ϕ_f 须计入高斯积分常数 $\sqrt{\pi}$。稠密性应在 $C_u(\mathbb{R})$ 的一致范数中使用，并分别控制两边平均泛函；(10.69) 右侧把极限直接写进尚带参数的估计、末句又混用 α,λ，应先对每个参数估计再取极限。最终 $t^{-\lambda/2}$ 与 (10.64) 的 $t^{-\lambda}$ 通过重命名趋于无穷的参数一致。

此定理也可表述为：

定理 10.11.10 令 $\mu_0=\pi^{-1/2}e^{-x^2}\,dx$ 为 $\mathbb{R}$ 上的高斯概率测度。对 $t\in\mathbb{R}_+^*$，令 $\rho_t\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$、$\rho_t(x)=tx$，置 $\mu_t:=(\rho_t)_*\mu_0$。则在 $\mathcal{D}'$ 的弱拓扑中，

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_0^1\mu_{t^\lambda}\,dt=\mathrm{ResTr}\in\mathcal{D}'.$$

译校注：应为 $\mu_{t^{-\lambda}}$，与 (10.64) 的扩张平均一致。原式为收缩平均，例如对 $f(x)=e^{-x^2}$ 它趋于 $f(0)=1$，而该函数的无穷远平均值及 ResTr 均为零。

由此推出：

推论 10.11.11 若 $f\in C_u(\mathbb{R})$ 且 $\lim_{T\to\pm\infty}\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt$ 存在，则 $f\in\mathcal{D}$，且

$$\mathrm{ResTr}(f)=\lim_{T\to\pm\infty}\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt.\tag{10.70}$$

特别地，若 α 为紧光滑流形 M 上遍历的流，μ 为 α-不变概率测度，$f\in C(M)$，$f_p(t):=f(\alpha_t p)$，则对几乎处处的 $p\in M$，$f_p\in\mathcal{D}$，并且

$$\mathrm{ResTr}(f_p)=\int_M f\,d\mu.$$

证明. 分部积分，作变量替换 $u\mapsto ut^\lambda$，稍加整理得

$$\begin{aligned}&\int_0^1\int_{\mathbb{R}}f(xt^{-\lambda}))e^{-x^2}\,dx\,dt\\&=2\int_0^1\int_{\mathbb{R}}\int_0^x f(ut^{-\lambda})xe^{-x^2}\,du\,dx\,dt\\&=2\int_0^1\int_{\mathbb{R}}t^\lambda\int_0^{xt^{-\lambda}}f(u)xe^{-x^2}\,du\,dx\,dt\\&=2\int_0^1\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{xt^{-\lambda}}\int_0^{xt^{-\lambda}}f(u)x^2e^{-x^2}\,du\,dx\,dt.\end{aligned}\tag{10.71}$$

令 $\lambda\to\infty$，并使用假设 $L:=\lim_{T\to\pm\infty}\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt$ 存在，得

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_0^1\int_{\mathbb{R}} f(xt^{-\lambda}))e^{-x^2}\,dx\,dt = L\sqrt{\pi}. \tag{10.72}$$

由定理 10.11.9，

$$\mathrm{ResTr}(f)=\lim_{\lambda\to\infty}\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\int_0^1\int_{\mathbb{R}} f(xt^{-\lambda})e^{-x^2}\,dx\,dt, \tag{10.73}$$

从而得到 (10.70)。将第一部分与 Birkhoff 遍历定理结合，得到第二部分。 □

译校注：这里 $T\to+\infty$ 与 $T\to-\infty$ 的平均值须为同一个 L；若仅分别存在而不相等，对称高斯平均给出两者的平均。(10.71)、(10.72) 的 f 后多一个右括号；(10.73) 的系数应为 $1/\sqrt{\pi}$，与 (10.64) 一致，原式多了 $1/2$。

现在给出有关 $L^2(\mathbb{R})$ 上群平移算子的估计。

引理 10.11.12 设 U_α 为实数轴上非零 α 平移诱导的酉算子。若 $f\in C_u(\mathbb{R})$ 且 $a=fU_\alpha$，则

$$\Gamma(s)\,\mathrm{Tr}(fU_\alpha H^{-s})=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\int_0^\infty t^{s-1}\,\mathrm{csch}\,t\exp\left(-\frac{\alpha^2}{4}\coth t\right)\mu_{\alpha,t}(f)\,dt, \tag{10.74}$$

其中 $\mu_{\alpha,t}(f)=\int_{\mathbb{R}} f(x\sqrt{\coth t}+\alpha)e^{-x^2}\,dx$。

证明. 论证与引理 10.11.7 的证明相同。算子 $fU_\alpha e^{-tH}$ 为紧积分算子，核为 $k'_t(x,y)=f(x)k_t(x-\alpha,y)$。所以对 $\mathrm{Re}(s)>1$，

$$\Gamma(s)\,\mathrm{Tr}(fU_\alpha H^{-s})=\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}} t^{s-1}k_t(x-\alpha,x)\,dx\,dt$$

$$=\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}} t^{s-1}(2\pi\sinh 2t)^{-1/2}f(x)\exp\left(-\frac{(2x-\alpha)^2}{4}\tanh t-\frac{\alpha^2}{4}\coth t\right)dx\,dt. \tag{10.75}$$

简单整理便得到 (10.74)。 □

译校注：证明首个积分漏乘 $f(x)$。从 (10.75) 作 $x=y\sqrt{\coth t}+\alpha/2$，应得 (10.74) 的系数 $1/(2\sqrt{\pi})$，而平均中的平移量应为 $\alpha/2$，不是 α。此处 $\mu_{\alpha,t}$ 尚未除以 $\sqrt{\pi}$，故不是后文直接称呼的态；正规化后才是态。

引理 10.11.13 若 $f\in C_u(\mathbb{R})$, $\alpha\in\mathbb{R}$ 非零，则函数 $\phi_{f,\alpha}(s):=\Gamma(s)\,\mathrm{Trace}(fU_\alpha H^{-s})$, $\mathrm{Re}(s)>1$，可解析延拓到 $\mathbb{C}$。存在全纯依赖 s 的常数 C'_s,C''_s，使对所有 $s\in\mathbb{C}$，

$$|\phi_{f,\alpha}(s)|\le\left(C'_s\alpha^{-2\,\mathrm{Re}(s)}+C''_s\right)e^{-\alpha^2/4}\|f\|. \tag{10.76}$$

证明. 关键不仅是 $\mathrm{Trace}(fU_\alpha H^{-s})$ 可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，而且公式 (10.74) 对所有 $s\in\mathbb{C}$ 直接以积分

定义 $\phi_{f,\alpha}(s)$。如上所示，对 $C_u(\mathbb{R})$ 上适当的态族 $\mu_{\alpha,t}$，忽略一个常数，有

$$\begin{aligned}\Gamma(s)\,\mathrm{Tr}(fU_\alpha H^{-s}) &\sim \int_0^\infty t^{s-1}\,\mathrm{csch}\,t\,e^{-(\alpha^2/4)\coth t}\mu_{\alpha,t}(f)\,dt\\ &= \int_0^1 t^{s-1}\,\mathrm{csch}\,t\,e^{-(\alpha^2/4)\coth t}\mu_{\alpha,t}(f)\,dt\\ &\quad+\int_1^\infty t^{s-1}\,\mathrm{csch}\,t\,e^{-(\alpha^2/4)\coth t}\mu_{\alpha,t}(f)\,dt=\zeta_1(s)+\zeta_2(s).\end{aligned}\tag{10.77}$$

先考察 $\zeta_1(s)$。因 $\tanh t/t$ 及 $\sinh t/t$ 在 $[0,1]$ 有界，可用 $t^{s-2}e^{-\beta/t}\|f\|$ 控制被积函数，其中 $\beta=\alpha^2/4$。变量替换给出

$$\int_0^1 t^{s-2}e^{-\beta/t}\,dt=\int_1^\infty t^{-s}e^{-\beta t}\,dt.$$

若 $A_s=\int_0^\infty t^{-s}e^{-\lambda t}\,dt$，分部积分得 $A_s=e^{-\beta}/\beta+(1/\beta)A_{s+1}$。从而

$$\left|\int_0^1 t^{s-2}e^{-\beta t}\,dt\right|\le \text{常数}\cdot\beta^{-\mathrm{Re}(s)}e^{-\beta},$$

其中常数不依赖 β 或 s，因而

$$|\zeta_1(s)|\le C_s'\|f\|\alpha^{-2\,\mathrm{Re}(s)}e^{-\alpha^2/4}.$$

对于 $\zeta_2(s)$，可估计

$$\begin{aligned}&\left|\int_1^\infty t^{s-1}\,\mathrm{csch}\,t\,e^{-(\alpha^2/4)\coth t}\mu_{\alpha,t}(f)\,dt\right|\\ &\qquad\le\|f\|e^{-\alpha^2/4}\int_1^\infty t^{s-1}\,\mathrm{csch}\,t\,dt=C_s''e^{-\alpha^2/4}\|f\|.\end{aligned}\tag{10.78}$$

□

译校注：整函数延拓可由含 $e^{-\alpha^2/(4t)}$ 的热积分得到，但原文的统一幂次估计及随后的计算有误：A_s 的积分下限、λ,β 记号及分部积分系数不一致，最后估计又将 $e^{-\beta/t}$ 写成 $e^{-\beta t}$。例如 $f=1,s=0$ 时，小 α 的热积分按 α^{-2} 发散，而 (10.76) 右侧在该处有界，所以印出的估计不能成立。应在 s 的每个紧集上，以依赖该紧集的适当负幂控制 $\alpha\to0$，并对 $|\alpha|$ 大时保留高斯衰减；范数界中也须使用 $|\alpha|$ 及 $\mathrm{Re}(s)$，而非对负 α 取任意实幂。

引理 10.11.13 有助于交叉积 $C_u(\mathbb{R})\rtimes\Gamma$ 中 $a=\sum_{\alpha\in\Gamma}f_\alpha U_\alpha$ 的 $\mathrm{Trace}(aH^{-s})$ 亚纯延拓问题，其中 $\Gamma\subset\mathbb{R}^d$ 为子群。最简单的情形是循环子群，可得到很强的结果。

若 $f\in C_u(\mathbb{R})\rtimes\Gamma$，$\Gamma\subset\mathbb{R}$ 为子群，以 f_0 表示 f 在单位元 $0\in\Gamma$ 处的系数。令 $\mathcal{D}^\infty$ 为 $\mathcal{D}\subset C_u(\mathbb{R})$ 中使 $\mathrm{Trace}(fH^{-s})$ 可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$、在 $s=1$ 有简单极点的 f 组成的子空间。译校注：这里一般情形的 $\mathbb{R}^d$ 应与本节所用一维实数平移统一；按“子空间”的用法，简单极点应容许可去。

定理 10.11.14 设 $a\in C_u(\mathbb{R})\rtimes\hbar\mathbb{Z}$，$\hbar\in\mathbb{R}$ 非零，$a=\sum_n f_n[n]$。若 $f_0\in\mathcal{D}^\infty$，则 $\mathrm{Trace}(aH^{-s})$，

$\mathrm{Re}(s)>1$，可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，在 $s=1$ 有简单极点，且

$$\operatorname*{Res}_{s=1}\mathrm{Trace}(aH^{-s})=\frac{1}{2}\mu_u(f_0),$$

其中 μ_u 为 (10.64) 中 f_0 的均值。

证明. 先设 f 展开为 $f=\sum f_nU_{n\hbar}$ 且 $f_0=0$。则

$$\Gamma(s)\,\mathrm{Trace}(fH^{-s})=\sum_n\mathrm{Trace}(f_nU_{n\hbar}H^{-s})=\sum_n\phi_n(s),$$

其中 $\phi_n(s)$ 是引理 10.11.13 的 $\phi_{f_n,n\hbar}(s)$ 的简写。由该引理的界

$$|\phi_n(s)|\le\left(C_s'\hbar^{-2\,\mathrm{Re}(s)}n^{-2\,\mathrm{Re}(s)}+C_s''\right)e^{-(\hbar^2/4)n^2},$$

级数在 $\mathbb{C}$ 的紧子集上绝对一致收敛，因为 $n\to\pm\infty$ 时 ϕ_n 指数趋零。

一般地, $f=f-f_0$, 对任意 $f\in C_u(\mathbb{R})$, $\mathrm{Trace}((f-f_0)H^{-s})$ 可延拓为整函数; 若 $f_0\in\mathcal{D}^\infty$, 按定义 $\mathrm{Trace}(f_0H^{-s})$ 可延拓为具有所述极点结构的亚纯函数; 属于 $\mathcal{D}$ 的等价条件见定理 10.64。 □

译校注：第一显示式中间的和漏 $\Gamma(s)$；估计须计入 $\|f_n\|\le\|f\|$，并使用正确的紧集上一致界，循环群非零平移与零有固定正距离，故不受小平移奇性影响。末段 $f=f-f_0$ 是临时重定义，f 应在交叉积中；“定理 10.64”应指含式 (10.64) 的定理 10.11.9。

推论 10.11.15 若 $a\in A_\hbar:=C(\mathbb{T})\rtimes_\hbar\mathbb{Z}$，则 $\mathrm{Trace}(\pi_\hbar(a)H^{-s})$ 可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，在 $s=1$ 有简单极点，且

$$\operatorname*{Res}_{s=1}\mathrm{Tr}(aH^{-s})=\frac{1}{2}\tau(a),$$

其中 τ 为 $A_\hbar$ 上的标准保幺迹。无理旋转代数 $A_\hbar$ 上定义 10.10.9 的 Heisenberg 循环，在 $A_\hbar^\infty\subset A_\hbar$ 上定义正则谱循环，亚纯延拓性质在整个 C^*-代数 $A_\hbar$ 上成立。

定义 10.11.16 具有字长函数 $|\cdot|_\Gamma$ 的有限生成子群 $\Lambda\subset\mathbb{R}$，若对某些 $\gamma>0$、$C>0$ 有

$$|\alpha|\ge C|\alpha|_\Gamma^{-\gamma},$$

则称其满足一个 *Diophantine* 性质。

译校注：此条件应对 $\alpha\neq0$ 要求；Λ,Γ 为原文未统一的群记号。

定义 10.11.17 设 $B_\Gamma:=C_u(\mathbb{R})\rtimes\Gamma$，$\Gamma\subset\mathbb{R}$ 为可数子群。以 B_Γ^∞ 表示（扭曲）群代数 $C_u^\infty(\mathbb{R})[\Gamma]$ 关于半范数族

$$p_{s,m}(f)=\sum_{\alpha\in\Gamma}\|f_\gamma^{(m)}\|\,|\gamma|_\Gamma^s$$

的完备化。

注 10.11.18 B_Γ^∞ 由 $C_u(\mathbb{R})\rtimes\Gamma$ 中展开 $f=\sum_{\alpha\in\Gamma}f_\alpha U_\alpha$ 在如下意义下快速衰减的算子构成：

$$\sum_{\alpha\in\Gamma}\|f_\alpha^{(m)}\|\,|\alpha|_\Gamma^n<\infty,\qquad \forall m,n\geq 0. \tag{10.79}$$

不难证明，B_Γ^∞ 在全纯泛函演算下封闭。

译校注：定义中的求和下标 α 与系数 γ 应统一；字长须先选定，通常以 $(1+|\alpha|_\Gamma)^s$ 表示权重并包含零阶半范数，以避免单位元处权重退化。

定理 10.11.19 设 $\Gamma\subset\mathbb{R}$ 具有定义 10.11.16 的 Diophantine 性质，$f\in B_\Gamma^\infty$，且 $f_0\in\mathcal{D}$。则 $\mathrm{Trace}(fH^{-s})$ 可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，在 $s=1$ 有简单极点，且 $\mathrm{Res}_{s=1}(f)=\frac{1}{2}\mu_u(f)$。

证明. 写 $f=\sum_{\alpha\in\Gamma}f_\alpha U_\alpha\in B_\Gamma^\infty\subset\mathbb{B}(L^2(\mathbb{R}))$，并设 $f_0=0$。只须证明 $\mathrm{Trace}(fH^{-s})$ 可延拓为 $\mathbb{C}$ 上解析函数。它等于

$$\sum_{\alpha\in\Gamma}\mathrm{Trace}(f_\alpha U_\alpha H^{-s})=\sum_{\alpha\in\Gamma}\phi_{f_\alpha,\alpha}(s),$$

其中 $\phi_{f,\alpha}$ 如引理 10.11.13。只须证明这是在 $\mathbb{C}$ 紧子集上一致绝对可和的解析函数序列。简记 $\phi_\alpha:=\mathrm{Trace}(f_\alpha U_\alpha H^{-s})$。由同一引理，

$$|\phi_\alpha(s)|\leq\left(C_s'\alpha^{-2\,\mathrm{Re}(s)}+C_s''\right)e^{-|\alpha|^2/4}\|f_\alpha\| \tag{10.80}$$

对所有 $s\in\mathbb{C}$ 成立。由于可能有无穷多个绝对值小的 α，指数项不再有用，将其舍去，得到 $\phi_\alpha(s)$ 的 $|\alpha|^\mu$ 阶多项式界，其中 $\mu=-2\,\mathrm{Re}(s)\in\mathbb{R}$。因 Γ 有限生成，存在 C_Γ，使对所有 $\alpha\in\Gamma$ 有 $|\alpha|\leq C_\Gamma|\alpha|_\Gamma$。与 Diophantine 条件结合，得到

$$C|\alpha|_\Gamma^{-\gamma}\leq|\alpha|\leq C'|\alpha|_\Gamma.$$

若 $\mu\geq 0$，则

$$C''|\alpha|_\Gamma^{-\mu\gamma}\leq|\alpha|^\mu\leq C'''|\alpha|_\Gamma^{\mu}.$$

所以

$$\sum_{\alpha\in\Gamma}\|f_\alpha\||\alpha|^\mu\leq C\sum_{\alpha\in\Gamma}\|f_\alpha\||\alpha|_\Gamma^{\mu},$$

右侧由 (10.79) 有限。若 $\mu<0$，用界 $|\alpha|^\mu\leq$ 常数 $\cdot\,|\alpha|_\Gamma^{-\mu\gamma}$。再由对 f 的假设 (10.79)，$\sum_{\alpha\in\Gamma}\|f_\alpha\||\alpha|_\Gamma^{-\mu\gamma}$ 有限。 □

译校注：要推出完整亚纯延拓，陈述的 $f_0\in\mathcal{D}$ 应加强为 $f_0\in\mathcal{D}^\infty$；$\mathcal{D}$ 只保证实轴上的 Abel 型平均极限。留数应写 $\mathrm{Res}_{s=1}\,\mathrm{Trace}(fH^{-s})=\frac{1}{2}\mu_u(f_0)$，$\mu_u$ 作用于函数系数 f_0，而非整个交叉积元素。证明又混用了含与不含 $\Gamma(s)$ 的 ϕ，且 (10.80) 沿用了已指出错误的幂次估计。修复时可在每个 s 的紧集上用正确的某个多项式界，再以 Diophantine 下界和任意阶快速衰减控制级数；原文的具体错误指数不能直接沿用。

10.12 Heisenberg 循环的局部指标公式

在论文 [40] 中，Alain Connes 描述了 $A_\hbar$ 上有限生成投射模的一个不变量，推广了 $\mathbb{T}^2$ 上复向量丛的第一 Chern 数。这一构造是非交换几何的重要启发性例子之一。

Connes 的构造如下。设 A 为任意 C^*-代数，带有一对交换的流 α, β，诱导 $\mathbb{R}^2$ 的自同构作用，其中 (s,t) 作用为 $\alpha_s \circ \beta_t$。令 $\delta_i \colon A \to A$ 为稠密定义导子

$$\delta_1(a) := \lim_{t\to 0} \frac{\alpha_t(a) - a}{t}, \qquad \delta_2(a) := \lim_{t\to 0} \frac{\beta_t(a) - a}{t}, \quad a \in A^\infty,$$

其中 $A^\infty = \bigcap_{n,m} \mathrm{dom}(\delta^n) \cap \mathrm{dom}(\delta^m)$，是使 $(s,t) \mapsto \alpha_s(\beta_t(a))$ 光滑的元素所成的 $*$-子代数。令 $\tau \colon A \to \mathbb{C}$ 为 $\mathbb{R}^2$-不变迹态。译校注：定义域交中两个导子应分别标为 δ_1, δ_2，原文漏下标。

定义 10.12.1 沿用上述记号，投影 $e \in A^\infty$ 所给有限生成投射模 eA 的 Connes 不变量为

$$c_1(e) := \frac{1}{2\pi i} \tau(e[\delta_1(e), \delta_2(e)]).$$

称 $\theta(e) := e[\delta_1(e), \delta_2(e)]$ 为 e 的*曲率*，$c_1(e)$ 为 e 的*第一 Chern 数*。

e 的曲率是有限生成投射模 eA^∞ 的一个 A^∞-模自同态。

定理 10.12.2 （Connes，[40]） 数

$$c_1(e) := \frac{1}{2\pi i} \tau(e[\delta_1(e), \delta_2(e)])$$

只依赖 e 在 $K_0(A)$ 中的等价类。此外，$c_1(1) = 0$、$c_1(E \oplus E') = c_1(E) + c_1(E')$，从而 c_1 确定群同态 $K_0(A) \to \mathbb{R}$。

这里使用“曲率”一词是合理的：若 X 为流形，$e \colon X \to M_n(\mathbb{C})$ 为光滑投影值函数，$E \to X$ 为对应复向量丛，则 E 的 Grassmann 联络的曲率由 $\mathrm{End}(E)$ 值 2-形式

$$\theta = e\, de \wedge de$$

给出。若 $X = \mathbb{T}^2$，取标准 $\mathbb{R}^2$ 作用且 $n = 1$，它与 Connes 定义的曲率相同，因为导子 δ_i 对应两个坐标方向的微分。译校注：一般 K_0 类须容许矩阵代数中的投影，并用矩阵迹延拓 τ；与 2-形式比较时，应取两个坐标方向的系数。此比较并不需要 $n = 1$，而标量连续投影在连通环面上只能是常数，不能表示一般向量丛。

例 10.12.3 设 $\hbar \in \mathbb{R}$，$A_\hbar = C(\mathbb{T}) \rtimes_\hbar \mathbb{Z}$ 为对应旋转代数，$u \in A_\hbar$ 为 $\mathbb{Z}$ 作用的生成元。$\mathbb{R}^2$ 作用

$$\alpha_t(f) = f(x - t), \quad \alpha_t(u) = u; \qquad \beta_t(u^n) = e^{int} u^n, \quad \beta_t(f) = f$$

给出导子

$$\delta_1\left(\sum_n f_n[n]\right) = \sum_n f_n'[n], \qquad \delta_2\left(\sum_n f_n[n]\right) = \sum_n i n f_n[n],$$

相差一个尺度，这些导子已讨论过，见命题 10.10.12 前的讨论。

译校注：按本节开头的生成元定义，$\alpha_t(f)(x) = f(x - t)$ 给出 $\delta_1(f) = -f'$，原式写正号；坐标周

期及 2π 因子也须与第一 Chern 数的规范统一。

整数性

对于 $A = C(\mathbb{T}^2)$ 及标准 $\mathbb{T}^2$ 作用，光滑投影值函数 $e\colon \mathbb{T}^2 \to M_n(\mathbb{C})$ 的第一 Chern 数（定义 10.12.1）为整数。这是标准拓扑结论，基于第一 Chern 类（以及所有 Chern 类）可用整系数上同调定义的事实。

它也由 Atiyah–Singer 指标定理得到，该定理断言

$$c_1(E) = \mathrm{Index}(\overline{\partial}_E),$$

即以 E 扭曲的 Dolbeault 算子

$$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} & 0 \end{bmatrix}$$

的指标。下面由 Connes [42] 给出的计算表明，对带标准 $\mathbb{T}^2$ 作用的非交换旋转代数 $A_\hbar$，至少 Rieffel 投影的 Chern 数仍具有这种整数性。译校注：这里的 Dolbeault 矩阵遗漏复结构所需的 i 因子及自伴规范，不能把所印矩阵直接当作后面定义的谱循环；指标指相应奇算子的非分次部分。

定理 10.12.4 令 $p_\hbar \in A_\hbar = C(\mathbb{T}) \rtimes_\hbar \mathbb{Z}$ 为 Rieffel 投影（第四章习题 6.6.4）。则 $c_1(p_\hbar) = +1$。

证明. 为简便，对 $f \in C(\mathbb{T})$，仍将其理解为 $\mathbb{R}$ 上 2π-周期函数，以 $f^\hbar(x) := f(x-h)$ 表示作用。Rieffel 投影为

$$p_\hbar = f + gu + g^{-\hbar}u^*,$$

其中 f, g 为适当选取的函数。对 $a \in (0,1)$ 及充分小 $\epsilon > 0$，f 在 $[0,a]$ 和 $[a+\hbar+\epsilon, 2\pi]$ 上为零，在 $[a+\epsilon, a+\hbar+\epsilon]$ 上为 1；设计 f 使 $f(x)+f(x+\hbar)=1$。令 $g = \sqrt{f - f^2}$ 于 $[a+\hbar, a+\epsilon+\hbar]$，其余处为零。须计算 $c_1(e) = \frac{1}{2\pi i}\tau([\delta_1(p_\hbar), \delta_2(p_\hbar)])$。首先计算

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\tau([\delta_1(p_\hbar), \delta_2(p_\hbar)]) = u^*(gf' - gf'^\hbar) - 2\big((gg')^{-\hbar} - gg'\big) \\ + \big(g^2(f' - f'^\hbar)\big)^{-\hbar}. \end{aligned} \tag{10.81}$$

左乘 $p_\hbar$ 会产生十分繁杂的表达式，但我们只关心其迹，因而只有以下部分有关：

$$g^2(f' - f'^\hbar) + 2f\big((gg')^{-\hbar} - gg'\big) + \big(g^2(f' - f'^\hbar)\big)^{-\hbar}. \tag{10.82}$$

要在 $\mathbb{T}$ 上积分。置 $u = g^2$、$v = f - f^\hbar$，积分为

$$\int uv' + f\big(u'^{-\hbar} - u'\big) + (uv')^{-\hbar}. \tag{10.83}$$

中间项为

$$\int fu'^{-h} - \int fu' = \int f^h u' - \int fu' = -\int vu'.$$

于是归结为计算

$$\int uv' - vu' + (uv')^{-h} = \int 2uv' - vu' = 3\int uv',$$

最后一步用分部积分。接着，由于在 $\mathrm{supp}(g)$ 上 $f^{\hbar}=1-f$，可将 $f'-f'^{\hbar}$ 换为 $-2f'$，得到

$$\begin{aligned}-6\int f'(f-f^2) &= -6\int f'f + 6\int f'f^2 \\ &= -3\int (f^2)' + 2\int (f^3)' = 3-2=1,\end{aligned} \tag{10.84}$$

其中积分限制于 g 的支集。计算完毕。 □

译校注：习题 6.6.4 位于第六章。这里坐标周期与此前 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$、$\hbar$ 的规范不同，须统一。所写 $f=1$ 区间与 g 所在下降区间重叠，不能给出所需投影；平顶应止于 $a+\hbar$，并且 $f+f^{\hbar}=1$ 只应在相应过渡支集上要求。待计算的 Chern 数须含左乘 $p_{\hbar}$，而 (10.81) 左侧的迹作用于交换子恒为零，却被等同于算子表达式，源、靶亦不一致。由 $f^{\hbar}=1-f$ 实际得 $f'-f'^{\hbar}=2f'$，原文写 $-2f'$；因此所列计算不能在不修复相位、方向及归一化的情况下直接证明给定符号的 $+1$。原证明完整保留。

现在对二维谱循环重述局部指标定理。

定理 10.12.5 设 (H,π,D) 为 $\mathcal{A}^{\infty}\subset A$ 上的偶二维正则谱循环，在 $\mathcal{A}^{\infty}$ 上具有亚纯延拓性质。令 $[D]\in KK_0(A,\mathbb{C})$ 为三元组的类，$\Delta:=D^2$，ϵ 为 H 上的分次算子。令 $\Delta_K=\Delta+\mathrm{pr}_{\ker D}$，它可逆。定义泛函：

- $\psi_0\colon A\to\mathbb{C}$，
$$\psi_0(a):=\operatorname*{Res}_{s=0}\Gamma(s)\,\mathrm{Tr}(\epsilon a(\Delta+K)^{-s});$$
- $\psi_2\colon A\otimes A\otimes A\to\mathbb{C}$，
$$\psi_2(a^0,a^1,a^2):=\frac{1}{2}\operatorname*{Res}_{s=1}(\epsilon a^0[D,a^1][D,a^2]\Delta^{-s}).$$

若 $e\in\mathcal{A}^{\infty}$ 为投影，则
$$\langle [e],[D]\rangle=\psi_0(e)-\psi_2\left(e-\frac{1}{2},e,e\right),$$
其中 $\langle [e],[D]\rangle\in\mathbb{Z}$ 为 $K_0(A)$ 类 $[e]$ 与 $KK_0(A,\mathbb{C})$ 类 $[D]$ 的配对。

译校注：此处 K 指核投影，ψ_2 定义中漏了 Tr。这些泛函首先应定义在 $\mathcal{A}^{\infty}$ 及其张量幂上，未必延拓到整个 A；还须沿用局部指标定理所需的简单维数谱等假设，并统一配对的系数规范。

下面的引理表明，对 Heisenberg 循环，定理 10.12.5 的 Chern 特征公式中零维部分，来自上一节讨论的 zeta 函数 $\mathrm{Trace}(aH^{-s})$ 在 $s=1$ 处的极点。

引理 10.12.6 若 $a\in\mathbb{B}(L^2(\mathbb{R}))$ 且 $\mathrm{Re}(s)1$，则

$$\Gamma(s)\,\mathrm{Tr}(\epsilon a(\Delta+\mathrm{proj}_{\ker D})^{-s})=2\,\mathrm{Trace}(aH^{-s-1})+\psi(s),$$

其中 $\psi(s)$ 可延拓为整函数。特别地，若 Ψ_0 为定理 10.12.5 的 b) 泛函，且 $\mathrm{Trace}(aH^{-s})$ 可亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，则
$$\Psi_0(a)=\mathrm{ResTr}(a):=2\operatorname*{Res}_{s=1}\mathrm{Trace}(aH^{-s}).$$

证明. 参见定理 10.12.5。Heisenberg 三元组的 Hilbert 空间是两份 $L^2(\mathbb{R})$ 的直和，且

$$D = \begin{bmatrix} 0 & x - d/dx \\ x + d/dx & 0 \end{bmatrix}.$$

D 的核与 $x + d/dx$ 的核相同，由基态 $\psi_0(x) = \pi^{-1/4} e^{-x^2/2}$ 张成；并且 $\Delta = \begin{bmatrix} H-1 & 0 \\ 0 & H+1 \end{bmatrix}$，$H$ 为谐振子。若 $p = \mathrm{proj}_{\ker D}$，则

$$\Delta + p = \begin{bmatrix} H - 1 + p & 0 \\ 0 & H + 1 \end{bmatrix}.$$

第一份 $L^2(\mathbb{R})$ 在分次中为偶，第二份为奇，所以极点 $s = 0$ 给出 $\Psi_0(a)$ 的亚纯函数为

$$\begin{aligned} \Gamma(s)\,\mathrm{Trace}(\epsilon a(\Delta + p)^{-s}) &= \Gamma(s)\,\mathrm{Tr}(a(H - 1 + p)^{-s}) \\ &\quad - \Gamma(s)\,\mathrm{Tr}(a(H + 1)^{-s}), \end{aligned} \tag{10.85}$$

其中 $a \in C_u(\mathbb{R})[\mathbb{R}_d]$。应用 Mellin 变换并稍作计算，得

$$= \int_0^\infty t^{s-1} \sinh t\,\mathrm{Trace}(ae^{-tH})\,dt + E(s),$$

其中

$$\begin{aligned} E(s) &= \int_0^\infty t^{s-1} e^t\,\mathrm{Trace}(e^{-tH} - e^{-t(H+p)})\,dt \\ &= \mathrm{Trace}(ap) \int_0^\infty t^{s-1}(1 - e^{-t})\,dt. \end{aligned}$$

由此，$E(s)$ 可亚纯延拓，在 $s = -1$ 有简单极点，特别地在 $\mathrm{Re}(s) > -1$ 上解析。因此

$$\Psi_0(a) = \operatorname*{Res}_{s=0} \int_0^\infty t^{s-1} \sinh t\,\mathrm{Trace}(ae^{-tH})\,dt.$$

由 $t \to 0$ 时 $\sinh t \sim t$，有

$$\begin{aligned} \Psi_0(a) &= \operatorname*{Res}_{s=0} \int_0^\infty t^s\,\mathrm{Trace}(ae^{-tH})\,dt \\ &= \operatorname*{Res}_{s=1} \int_0^\infty t^{s-1}\,\mathrm{Trace}(ae^{-tH})\,dt = \operatorname*{Res}_{s=1} \mathrm{Trace}(aH^{-s}). \end{aligned} \tag{10.86}$$

□

译校注：引理首句漏比较号，应为 $\mathrm{Re}(s) > 1$；Ψ_0 是第一泛函，并非 b)。证明从两分次热迹相减应产生 $2\sinh t$，所漏因子 2 导致 (10.86) 与引理陈述冲突。核扰动的修正项应有相应负号且首行须含 a；所写 $\int_0^\infty t^{s-1}(1 - e^{-t})\,dt$ 仅在 $-1 < \mathrm{Re}(s) < 0$ 收敛，其延拓为 $-\Gamma(s)$，不能称在整个 $\mathrm{Re}(s) > -1$ 上解析。应先截取小时间，再合并大时间的抵消。声称首式余项为整函数也过强：$a = 1$ 时左侧为 $\Gamma(s)$，与 $2\,\mathrm{Trace}(H^{-s-1})$ 的差仍有负整数极点；计算 $s = 0$ 留数只需在该点附近解析的余项。

现在将局部指标公式用于一般 Heisenberg 循环，这些循环关联于上同调平凡的流，即任意零均值光滑 f 的上同调方程 $Xu = f$ 都可光滑求解。

令 $B = C(M) \rtimes \Lambda$，其中 α 为 M 上的流，$\Lambda \subset \mathbb{R}$ 为 Diophantine 子群（定义 10.11.16）。设 μ 为 α-不变测度，X 生成该流，且对每个满足 $\int_M f \, d\mu = 0$ 的光滑 f，$Xu = f$ 可光滑求解。固定 $p \in M$，令 $\pi \colon C(M) \rtimes \Lambda \to \mathbb{B}(L^2(\mathbb{R}))$ 为对应表示，$\pi(f) = f_p$、$f_p(t) = f(\alpha_t(p))$。

已证明 $B^\infty \subset B$ 有如下性质：$\mathrm{Trace}(\pi(b) H^{-s})$ 可亚纯延拓，且

$$\operatorname*{Res}_{s=1} \mathrm{Tr}(\pi(b) H^{-s}) = \tau_\mu(b),$$

其中 $\tau_\mu \colon B \to \mathbb{C}$ 为 μ 诱导的迹，$b \in B^\infty$。令 $\delta_1^\alpha, \delta_2^\alpha$ 为 B^∞ 的导子，定义为

$$\delta_1^\alpha(f) = X(f), \quad \delta_1^\alpha(U_\alpha) = 0, \qquad \delta_2^\alpha(f) = 0, \quad \delta_2^\alpha(U_\alpha) = \alpha.$$

译校注：这里的留数式漏 Trace，且按上一节应有 $1/2$ 因子；μ 须正规化为概率测度。第二导子的值应含 U_α，即与所选符号规范相容的 αU_α（若取 $*$-导子生成元，还须相应 i 因子）；写成标量 α 不满足群乘法的 Leibniz 法则。

引理 10.12.7 沿用上述记号，定理 10.12.5 b) 的泛函 Ψ_2 在 B^∞ 上为

$$\Psi_2(b^0, b^1, b^2) = \tau_\mu\big(a^0 \delta_1^\alpha(a^1) \delta_2^\alpha(a^2) - a^0 \delta_2^\alpha(a^1) \delta_1^\alpha(a^2)\big) \tag{10.87}$$

对所有 $b^0, b^1, b^2 \in B^\infty$ 成立。

证明. 注意 $\delta_1(b) = [\pi(b), d/dx]$、$\delta_2(b) = [\pi(b), x]$。将 $[D, a^1][D, a^2]$ 展开为分块矩阵：

$$\begin{aligned} &[D, b^1][D, b^2] \\ &\quad = \begin{bmatrix} [x - d/dx, b^1][x + d/dx, b^2] & 0 \\ 0 & [x + d/dx, b^1][x - d/dx, b^2] \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

推出

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} \operatorname*{Res}_{s=1} \mathrm{Tr}(\epsilon b^0 [D, b^1][D, b^2] H^{-s}) \\ &= \operatorname*{Res}_{s=1} (b^0 [x, b^1][d/dx, a^2] H^{-s}) \\ &\quad - \operatorname*{Res}_{s=1} \mathrm{Tr}(b^0 [d/dx, b^1][x, b^2] H^{-s}) \\ &= \tau_\mu\big(b^0 \delta_1(b^1) \delta_2(b^2) - b^0 \delta_2(b^1) \delta_1(b^2)\big). \end{aligned} \tag{10.88}$$

□

译校注：(10.87) 右侧的 a^j 应为 b^j，(10.88) 也混入 a^2 并漏一个 Tr。这里以 $[\pi(b), d/dx]$ 定义的 δ_1 在系数函数上为 $-X$，与前文 $+X$ 不一致；次序、i 因子及留数的 $1/2$ 须统一后，才能得出对应 Chern 特征的确定符号及常数。

由此证明：

定理 10.12.8 令 $B = C(M) \rtimes \Lambda$，其中 α 为紧流形 M 上的光滑流，$\Lambda \subset \mathbb{R}$ 为 Diophantine 子群。设 μ 为 α-不变测度，X 生成该流；假设对任意满足 $\int_M f\,d\mu = 0$ 的光滑 f，$Xu = f$ 都可光滑求解。
则由点 $p \in M$ 确定的 Heisenberg 循环的 Chern 特征为 $\tau_\mu - \tau_2$，其中 τ_μ 为 μ 确定的 B 上的迹，τ_2 为 B^∞ 上的循环 2-上闭链

$$\tau_2(b^0, b^1, b^2) = \tau_\mu\big(b^0 \delta_1^\alpha(b^1)\delta_2^\alpha(b^2) - b^0\delta_2^\alpha(b^1)\delta_1^\alpha(b^2)\big).$$

推论 10.12.9 设 $\hbar \in \mathbb{R}$，$A_\hbar := C(\mathbb{T}) \rtimes_\hbar \mathbb{Z}$ 为对应旋转代数。令 $[D_\hbar]$ 为 Heisenberg 循环（定义 10.10.9）

$$\left(L^2(\mathbb{R}) \oplus L^2(\mathbb{R}), \pi_\hbar, D := \begin{bmatrix} 0 & x - d/dx \\ x + d/dx & 0 \end{bmatrix}\right)$$

的类。则 $[D_\hbar]$ 的 Chern 特征为 $\tau - \hbar\tau_2$，其中

$$\tau_2(a^0, a^1, a^2) = \tau\big(a^0\delta_1(a^1)\delta_2(a^2) - a^0\delta_2(a^1)\delta_1(a^2)\big).$$

译校注：在直和 Hilbert 空间上的表示应取 $\pi_\hbar \oplus \pi_\hbar$，原文省写。

推论 10.12.10 设 $e \in A_\hbar^\infty$ 为投影，$[e] \in K_0(A_\hbar)$ 为其类。则

$$\langle [e], [D_\hbar] \rangle = \tau(e) - \hbar c_1(e),$$

其中 $c_1(e)$ 为第一 Chern 数（定理 10.12.2）。特别地，

$$\langle [p_\hbar], [D_h] \rangle = \lfloor \hbar \rfloor,$$

其中 $\lfloor \hbar \rfloor$ 为小于 $\hbar$ 的最大整数。

译校注：取 $0 < \hbar < 1$，若沿用先前 $\tau(p_\hbar) = \hbar$、$c_1(p_\hbar) = 1$，此配对为零。一般 $\hbar$ 的 Rieffel 投影及 Chern 数还须指定小数部分和方向；若按通常选择 $p_\hbar = p_{\hbar - \lfloor \hbar \rfloor}$、$\tau(p_\hbar) = \{\hbar\}$ 且 $c_1(p_\hbar) = 1$，前式实际给出 $-\lfloor \hbar \rfloor$，与所写“特别地”的符号相反。通常 $\lfloor \hbar \rfloor$ 定义为不大于 $\hbar$ 的最大整数，原文写严格小于，在整数点有别。

为结束讨论，再计算另一种受到广泛研究的谱循环的指标数据。

定义 10.12.11 $A_\hbar^\infty \subset A_\hbar$ 的 *Dirac–Dolbeault* 谱循环如下定义。Hilbert 空间为 $L^2(\mathbb{T}^2) \oplus L^2(\mathbb{T}^2)$，带偶分次。算子为

$$\overline{\partial} := \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y} & 0 \end{bmatrix}.$$

表示为两份表示 $\lambda\colon A_\hbar \to \mathbb{B}(L^2(\mathbb{T}^2))$，由以下协变对指定：

$$(\lambda(f)\xi)(x,y) = f(x)\xi(x,y), \qquad (\pi(n)\xi)(x,y) = e^{2\pi i n y}\xi(x - n\hbar, y)$$

译校注：按通常 L^2 内积，所写微分矩阵为斜自伴，不能直接满足谱循环的自伴要求；可整体乘

$-i$ 得到自伴规范。其平方应相应为非负 Laplace 算子，原文下面写出的平方是未作此修正的非正算子。

习题 10.12.12 Dolbeault 循环为二维，且正则，在 $A_\hbar^\infty$ 上具有亚纯延拓性质。

命题 10.12.13 令 $[\overline{\partial}] \in KK_0(A_\hbar, \mathbb{C})$ 为 Dolbeault 循环的类。若 $e \in A_\hbar^\infty$ 为投影，则

$$\langle [\overline{\partial}], [e] \rangle = c_1(e).$$

注 10.12.14 前一个推论意味着任意投影 $e \in A_\hbar$ 的第一 Chern 数为整数。

命题 10.12.13 的证明留作习题。注意，对 Dolbeault 算子，有

$$\overline{\partial}^2 = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} & 0 \\ 0 & \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \end{bmatrix},$$

且 $\overline{\partial}$ 的核为二维，由第一份 $L^2(\mathbb{T}^2)$ 中的常数函数，以及第二份中的常数函数副本张成。抵消意味着与此谱循环关联的零阶泛函 Ψ_0 为零。译校注：“前一个推论” 指前面的命题；对非光滑投影，c_1 须先通过光滑代表或 K_0 类定义。这里指标配对将两个参数次序与前文颠倒写出，所指仍为对应的 K-理论/K-同调配对。

最后，可得下面的强推论，它只依赖于上面构造的谱三元组及局部指标公式对指标配对的计算，不依赖 $A_\hbar$ 的 K-理论计算；后者是更深的结果，需要较强形式的 Bott 周期性。

推论 10.12.15 设 $\hbar \in \mathbb{R}$ 非零，$\tau\colon A_\hbar \to \mathbb{C}$ 为迹，$\tau_*\colon K_0(A_\hbar) \to \mathbb{R}$ 为诱导群同态。则

$$\tau_*(K_0(A_\hbar)) = \mathbb{Z} + \hbar\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}.$$

证明. 若 $e \in A_\hbar^\infty$ 为投影，由上述结果，$\tau(e) + \hbar c_1(e)$ 为整数；另一方面，$c_1(e)$ 为整数。因此对某对整数 m, n，$\tau(e) = m + n\hbar$。最后，$A_\hbar^\infty$ 在 $A_\hbar$ 中稠密且全纯封闭，故 $A_\hbar$ 中任意投影都可由 $A_\hbar^\infty$ 中的投影代表。 □

译校注：τ 须指前文标准正规化迹，任意倍数的迹会缩放值域；矩阵投影及其差也应包括在 K_0 中。此证明直接得到的是包含于 $\mathbb{Z} + \hbar\mathbb{Z}$；等号的反向包含还须使用单位元与相应 Rieffel 类（有理或整数参数应另作说明）。证明所写加号与推论 10.12.10 的减号不同，但两数均为整数时不影响该值域包含关系。

第十一章　KK-理论导论

KK-理论是非交换几何领域最重要的成就之一。Kasparov [109–111] 受 Atiyah [9] 的思想启发创立了 KK-理论；Connes 与 Skandalis [51] 随后进一步发展，提出交积（范畴 KK 中的复合运算）的公理化方法，并应用于族指标定理及叶状结构指标定理。文章 [18] 以无界算子给出了 KK-理论的一种重要描述。

KK-理论提供一种语言，可用来表述几何与拓扑中各不相同的问题和定理：从光滑流形上正标量曲率度量的问题、拓扑中的同伦不变性猜想，到动力系统的分类计划、轨形或粗几何空间的拓扑，乃至 Lie 群表示论。它为研究 K-理论及不同背景下的重要变体提供统一框架：等变 K-理论 [147]、粗 K-理论 [75]、扭曲 K-理论 [62, 143]、群胚等变 K-理论 [154]，以及以 $\mathbb{R}$、$\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}/k$ 为系数的 K-理论 [60, 61]、[5, 6]。许多变体在物理中很重要，例如扭曲 K-理论用于弦论（见 [121, 144]）；KK-理论结合谱循环与 Connes 的 Chern 特征，还为量子 Hall 效应等固体物理问题带来新认识，见 [23, 47]。

关于 KK-理论的某些最深刻结果，实质上是对 Bott 周期性进行等变推广的尝试，称为 Baum–Connes 猜想，早期版本见 [19]，最终表述见 [20]。猜想涉及局部紧群或群胚 G 的 G-C^*-代数 A 的交叉积 $A \rtimes G$ 的 K-理论。粗略地说，为计算其 K-理论，可以用 $P \otimes A \rtimes G$ 代替 $A \rtimes G$，其中 P 是某个特定的（精确到 G-等变同伦）适当 G-C^*-代数，见 [122]；由于 P 适当，其 K-理论原则上总可用反复切除计算。

迄今最好的结果包括 Higson–Kasparov 定理 [99]，它对适从群证明最强形式的猜想；Tu 对适从群胚的推广 [154]；以及 Lafforgue [117] 使用适配于 Banach 代数的完整 KK-理论技术，为 $\mathrm{SL}_3(\mathbb{R})$ 的一致格等证明猜想的工作。已知该猜想一般不成立 [96]；不过它在许多情形成立，为解决它发展的各种证明技术，如 Dirac–对偶 Dirac 方法，仍是强有力的工具。[1]

C^*-代数及 $*$-同态的范畴有张量积运算：两个 C^*-代数的空间张量积仍为 C^*-代数，两个 $*$-同态的张量积仍为 $*$-同态。这种结构在 KK 中也成立，使其成为对称幺半范畴。在此类范畴中，有相当标准的对偶概念，见 [72]。若左张量 A 的函子 $KK \to KK$ 是左张量 B 的左伴随，则称两个 C^*-代数在 KK 中对偶。对有紧分类空间 $B\Gamma$ 的离散群 Γ，Baum–Connes 猜想粗略地说，猜测 $C(B\Gamma)$ 与 $C^*(\Gamma)$ 之间存在 KK-对偶，见 [73]。

C^*-代数的自对偶性相当特殊。spin^c 流形上的连续函数 C^*-代数是自对偶的，对偶由 Dirac 算子诱导，这是 Kasparov [111] 的定理。在紧空间中，自对偶性几乎刻画了光滑流形；这提示，如果存在非交换例子，也许应称其为“非交换流形”，该概念的讨论见 [48]。Connes 给出第一个此类对偶例子：无理旋转代数 $A_\hbar$ [47, 48]，对偶由前章讨论的 Dirac–Dolbeault 算子诱导；较新的处理见 [65]。后来 [104] 证明 Cuntz–Krieger 代数 $\mathcal{O}_A$ 与 $\mathcal{O}_{A^\mathrm{t}}$ 互为 KK-对偶，[105] 进一步给出 Smale 空间稳定与不稳定 Ruelle 代数之间的对偶；[71] 则证明 Gromov 双曲群边界作用的交叉积 $C(\partial G) \rtimes G$ 在 KK 中自对偶。这些动力学例子都与流形无关，表明非交换 C^*-代数世界中确实存在新的类流形结构，例如 Poincaré 对偶。[2]

[1] 译校注：此处“迄今”沿用原著 2024 年的叙述时间；[96] 的反例针对带系数等一般化版本，不能据此断言所有通常称为 Baum–Connes 猜想的无系数表述均已被否定。

[2] 译校注：流形的 KK-对偶须保留维数的奇偶分次；KK-自对偶本身是比光滑流形结构弱得多的性质，“几乎刻画”

本章概述 KK-理论的基本定义与主要性质，最后证明 Bott 周期性及其一个等变推广，并简述对偶。主要目标是通过具体例子的计算，展示交积公理化描述的力量。读完本书其余部分的读者，应当能自然理解 KK 的定义和例子。

11.1 KK 的基本定义

Kasparov 定义 $\mathbb{Z}/2$ 分次的双变群 $KK_*(A,B)$，其中 A,B 为 C^*-代数，方式与我们定义解析 K-同调非常相似。定义基本不变，只将 H 替换为右 Hilbert B-模。

定义 11.1.1 设 A,B 为 C^*-代数。*Fredholm A–B 双模*是三元组 $(\mathcal{E},\pi,F)$，其中：

a) $\mathcal{E}$ 为右 Hilbert B-模。

b) $\pi\colon A\to\mathbb{B}(\mathcal{E})$ 为 $*$-同态，即 A 通过可伴随 Hilbert B-模算子在 $\mathcal{E}$ 上的表示。

c) $F\in\mathbb{B}(\mathcal{E})$ 为自伴 Hilbert B-模算子，对所有 $a\in A$ 满足

$$\pi(a)(F^2-1),\quad [\pi(a),F]\in\mathbb{K}(\mathcal{E}). \tag{11.1}$$

若双模另外带有 $\mathcal{E}$ 到正交 B-子模的 $\mathbb{Z}/2$ 分次 $\mathcal{E}=\mathcal{E}^+\oplus\mathcal{E}^-$，使 A 的元素作用为偶（保持分次）算子，而 F 为奇（反转分次）算子，则称双模为偶。否则，双模为奇。

译校注：标准 KK-理论还对所用 Hilbert 模施加可数生成等条件；本节后面的稳定化定理必须在这一范围内使用，不能允许任意不可数生成模。

显然，Fredholm A–$\mathbb{C}$ 双模正是前节的 Fredholm 模。对任意 A,B，由零 Hilbert B-模（以唯一可能方式理解为 $\mathbb{Z}/2$ 分次双模）、A 的零表示及零算子组成的三元组 $(0,0,0)$，是 Fredholm A–B 双模。

对任意 A，三元组 $(A,\mathrm{id}_A,0)$ 是偶 Fredholm A–A 双模，其中 A 在 Hilbert 模 A 上以左乘作用，分次为 $A=A^+$，即 $A^-=\{0\}$。（它在 $KK_0(A,A)$ 中的类将是恒等态射的类。）

这类双模的酉同构定义显然，也可以取两个双模的直和。以 $\mathcal{E}_i(A,B)$ 表示偶（$i=0$）或奇（$i=1$）Fredholm A–B 双模的酉同构类所成半群。它具有自然的函子性：若 $\beta\colon B\to B'$ 为 $*$-同态，利用 Hilbert 模张量积形成右 Hilbert B'-模 $\mathcal{E}\otimes_B B'$，即右 Hilbert B-模 $\mathcal{E}$ 与右 Hilbert B'-模 B'，关于表示 $B\to B'\subset M(B)=\mathbb{B}(B)$ 的张量积。令 $a\in A$ 以 $\pi(a)\otimes 1$ 作用，取算子 $F\otimes 1$。相应三元组为 Fredholm A–B' 双模 $\beta_\#(\mathcal{E},\pi,F)$，奇偶性与原双模相同。因此 β 确定半群同态

$$\beta_\#\colon \mathcal{E}(A,B)\longrightarrow\mathcal{E}(A,B'). \tag{11.2}$$

译校注：此张量积应使用 $B\to B'\subset M(B')=\mathbb{B}(B')$，原文在乘子代数处漏了撇号。

若 $\alpha\colon A'\to A$ 为 $*$-同态，它诱导半群同态更为直接：只须将 A–B 双模中的表示 π 替换为 $\pi\circ\alpha$，即得

$$\alpha^\#\colon \mathcal{E}(A,B)\longrightarrow\mathcal{E}(A',B). \tag{11.3}$$

若 Fredholm A–B 双模 $(\mathcal{E},\pi,F)$ 的 (11.29) 中各项都为零，而不仅是紧算子，就称其*退化*。[3]

作为半群 $\mathcal{E}(A,B)$ 的正向函子性的特例，$t=0,1$ 处点值给出两个 $*$-同态 $\epsilon_0,\epsilon_1\colon C([0,1])\to\mathbb{C}$，

是原文的启发性描述，不能当作光滑性判别定理。

[3]译校注：这里应指 (11.1)，原文误引 (11.29)。

因而对任意 A, B 给出半群同态

$$(\epsilon_0)_*, (\epsilon_1)_* \colon \mathcal{E}(A, C([0,1]) \otimes B) \longrightarrow \mathcal{E}(A, B). \tag{11.4}$$

定义 11.1.2 若两个 Fredholm A–B 双模，酉同构于某个 Fredholm A–$C([0,1]) \otimes B$ 双模 $(\mathcal{E}, \pi, F)$ 的端点 $(\epsilon_i)_*(\mathcal{E}, \pi, F)$，则称它们同伦。

引理 11.1.3 若 $(\mathcal{E}, \pi, F)$ 为退化 Fredholm A–B 双模，则它同伦于零双模 $(0, 0, 0)$。

证明. 在偶情形，取 $\mathbb{Z}/2$ 分次右 Hilbert $B \otimes C(I)$-模 $C_0([0,1), \mathcal{E})$，分次由 $\mathcal{E}$ 的分次给出。A 的表示为 $(\widetilde{\pi}(a)\xi)(t) := \pi(a)\xi(t)$，算子为 $(\widetilde{F}\xi)(t) := F(\xi(t))$。三元组 $(C_0([0,1), \mathcal{E}), \widetilde{\pi}, \widetilde{F})$ 是 Fredholm 双模，因为算子

$$\widetilde{\pi}(a)(\widetilde{F}^2 - 1), \qquad [\widetilde{\pi}(a), \widetilde{F}]$$

实际上为零，因而紧（若只假设 $\pi(a)(F^2-1)$ 与 $[\pi(a), F]$ 紧，则并不如此）。同伦的两个端点显然分别为零双模和原退化双模，结论得证。 □

译校注：对所取 $C_0([0,1), \mathcal{E})$，$t = 0$ 端点是原双模，$t = 1$ 端点是零双模，原文的 “分别” 次序倒置；同伦结论不变。

习题 11.1.4 设 $\beta_1, \beta_2 \colon B \to B'$ 为同伦 $*$-同态。证明：对任意 Fredholm A–B 双模 $(\mathcal{E}, \pi, F)$，

$$(\beta_1)_*(\mathcal{E}, \pi, F)$$

同伦于 $(\beta_1)_*(\mathcal{E}, \pi, F)$。

译校注：第二个 β_1 应为 β_2。

定义 11.1.5 设 A, B 为 C^*-代数。以 $\mathbb{Z}/2$ 分次（即偶）Fredholm A–B 双模的半群 $\mathcal{E}_0(A, B)$ 对同伦等价关系取商，定义 $KK_0(A, B)$；用奇双模以同样方式定义 $KK_1(A, B)$。
一个 Kasparov 态射 $A \to B$，是 $KK_*(A, B) := KK_0(A, B) \oplus KK_1(A, B)$ 的元素。

注 11.1.6 为立即消除一个表面上的记号冲突，指出：也可以像第十章第 10.1 节定义 K-同调那样，使用由加上退化循环及算子同伦生成的等价关系，来定义确定 KK 的循环等价关系；算子同伦是范数拓扑下的算子同伦 $\{F_t\}_{t \in [0,1]}$，其余数据均不变。

最终，两种方法一致：两个循环同伦，当且仅当加上退化循环后它们算子同伦。这一颇为出色的结果归于 G. Skandalis [149]。

引理 11.1.7 在直和运算下，$KK_i(A, B)$ 是群，$i = 0, 1$。对任意 D，$*$-同态 $\alpha \colon A \to B$ 定义保持分次的群同态

$$\alpha_* \colon KK_*(D, A) \longrightarrow KK_*(D, B),$$

以及群同态 $\alpha^* \colon KK_*(B, D) \to KK_*(A, D)$。

证明. 设 $(\mathcal{E}, \pi, F)$ 为偶 Fredholm A–B 双模。考虑三元组 $(-\mathcal{E}, \pi, -F)$，其中 $-\mathcal{E}$ 是分次反转的

$\mathcal{E}$。两者的和为 $(\mathcal{E}\oplus -\mathcal{E}, \pi\oplus\pi, F\oplus -F)$。令

$$\widetilde{F}_t := \begin{bmatrix} \cos t\, F & \sin t \\ \sin t & -\cos t\, F \end{bmatrix} \in \mathbb{B}(\mathcal{E}\oplus -\mathcal{E}).$$

用这些算子得到原直和与退化双模

$$\left(\mathcal{E}\oplus -\mathcal{E}, \pi\oplus\pi, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right)$$

之间的同伦。对奇 Fredholm 双模，使用相同方法，只不讨论分次：三元组 $(\mathcal{E},\pi,F)$ 的加法逆元通过将 F 替换为 $-F$ 得到，同一算子同伦说明二者之和同伦于退化双模。于是 $KK_*(A,B)$ 是群。函子性由循环上的映射 (11.2)、(11.3) 得到。 □

例 11.1.8 $*$-同态 $\alpha\colon A\to B$ 确定 $\mathcal{E}_0(A,B)$ 的元素：取 $\mathcal{E}^+ = B$、$\mathcal{E}^- = 0$、$\pi := \alpha\colon A\to B = \mathbb{K}(\mathcal{E})$、$F := 0$。对应的零次 Kasparov 态射记为 $[\alpha]\in KK_0(A,B)$。

习题 11.1.9 设 $\alpha,\beta\colon A\to B$ 为同伦 $*$-同态。证明 $[\alpha]=[\beta]\in KK_0(A,B)$。

更一般地，若 $\mathcal{E}$ 为 Hilbert B-模，$\pi\colon A\to\mathbb{K}(\mathcal{E})$ 将 A 表示为 B 上紧算子，赋予分次 $\mathcal{E}^+ := \mathcal{E}$、$\mathcal{E}^- := \{0\}$，取 $F := 0$，便得到循环 $(\mathcal{E},\pi,0)\in\mathcal{E}_0(A,B)$，因为 (11.29) 中各项均紧。特别地，$\mathcal{E}$ 为强 Morita A–B 双模的底层右 B-模，π 为左作用时，也适用。综上：[4]

> **命题 11.1.10** 定义 6.2.5 意义下从 A 到 B 的 Morita 对应，确定 Kasparov 态射 $[\mathcal{E}]\in KK_0(A,B)$。

习题 11.1.11 设 (B,π,F) 为 $KK_1(A,B)$ 的循环，右 Hilbert B-模就是 B。即 $\pi\colon A\to\mathbb{B}(B)=M(B)$ 为 $*$-同态，F 为 B 的自伴乘子，对所有 $a\in A$，$\pi(a)(F^2-1), [\pi(a),F]\in B$。以 α 表示此循环的类。设 $\sigma\colon B\to B$ 为自同构，$[\sigma]\in KK_0(B,B)$ 为其类。证明 $\alpha\otimes_B[\sigma]$ 由三元组 $(B,\sigma\circ\pi,\sigma(F))$ 表示。

习题 11.1.12 若 χ 为正规化函数，则三元组 $(C_0(\mathbb{R}),1,\chi)$ 为 $KK_1(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}))$ 的循环，代表 Bott 元。以 β 表示其类。令 $\tau\colon C_0(\mathbb{R})\to C_0(\mathbb{R})$、$\tau(f)(x)=f(-x)$，$[\tau]\in KK_0(C_0(\mathbb{R}),C_0(\mathbb{R}))$ 为其类。证明

$$\beta\otimes_{C_0(\mathbb{R})}[\tau] = -\beta\in KK_1(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R})).$$

Kasparov 态射也自然出现在非紧空间的 K-理论中。设 (E^+,E^-,u) 为 X 的 K-理论三元组；即 $E^\pm$ 为 X 上复向量丛，$u\colon E^+\to E^-$ 为在 X 某紧子集之外可逆的丛映射。

可在 $E^\pm$ 上取 Hermitian 度量，使 C_0 截面空间 $C_0(X,E^\pm)$ 成为右 Hilbert $C_0(X)$-模 $\mathcal{E}^\pm$。形成 $\mathbb{Z}/2$ 分次 Hilbert 模 $\mathcal{E} := \mathcal{E}^+\oplus\mathcal{E}^-$。经简单同伦，不妨令 u 在紧集外为酉。于是作用于 $\mathcal{E}$ 的 $C_0(X)$-模算子

$$F := \begin{bmatrix} 0 & u^* \\ u & 0 \end{bmatrix}$$

自伴，且 F^2-1 紧，因为它在紧集外消失。三元组 $(\mathcal{E},1,F)$ 为 Fredholm $\mathbb{C}$–$C_0(X)$ 双模，给出 $KK_0(\mathbb{C},C_0(X))$ 的元素。特别地，若 X 紧，可取零丛映射 $E^+\to E^-$，上述过程给出对应

[4] 译校注：紧算子作用于 $\mathcal{E}$，原文写 “在 B 上”；所引 (11.29) 仍应为 (11.1)。

Kasparov 态射。这说明对任意局部紧空间 X 有自然映射

$$K^0(X) \longrightarrow KK_0(\mathbb{C}, C_0(X)),$$

并可证明它为同构。

更一般地，设 A 为可能不含幺的 C^*-代数，(p,q,u) 为 (A^+, A) 的相对三元组（定义 8.4.1），A^+ 为添幺化。即对某个 n，$p,q,u \in M_n(A^+)$，且 uu^*-1、u^*u-1、upu^*-q 都属于理想 $M_n(A)$。按定义，这些三元组为 $K_0(A)$ 的循环。任意 $a \in M_n(A^+)$ 属于 $M_n(A)$ 的乘子代数，因而以乘法定义 Hilbert A-模映射 $a\colon A^n \to A^n$；若 $a \in M_n(A)$，则此算子紧。

命题 11.1.13 若 (p,q,u) 为 A^+ 关于 A 的相对三元组，令 $w := qup\colon pA^n \to qA^n$，则

$$\left(pA^n \oplus qA^n, 1, F := \begin{bmatrix} 0 & w^* \\ w & 0 \end{bmatrix} \right)$$

是 $KK_0(\mathbb{C}, A)$ 的循环。

证明. 假设蕴含 $u^*qu = p \bmod A$。写 $u^*qu = p + s$、$s \in A$。有

$$w^*w = (qup)^*qup = pu^*qup = p(p+s)p = p + psp,$$

它是 p 被 $pM_n(A)p$ 中元素的扰动，因而被 pA^n 上紧算子扰动。因此 $w^*w - 1 \in \mathbb{K}(pA^n)$，类似地 $ww^* - 1 \in \mathbb{K}(pA^n)$。结论随之得到。 □

译校注：矩阵情形应写 $s \in M_n(A)$；$ww^* - 1$ 作用于 qA^n，末项应为 $\mathbb{K}(qA^n)$。这里的 1 分别是相应子模上的恒等算子。

习题 11.1.14 证明：酉等价的相对三元组经上述构造映为酉等价的 KK-循环，退化三元组映为退化 KK-循环。

定理 11.1.15 若 A 为 σ-含幺 C^*-代数，则命题 11.1.13 定义的循环映射下降为群同构 $K_0(A) \to KK_0(\mathbb{C}, A)$。

除两个重要技术定理之外，概述此定理的证明。

1. 稳定化定理。Hilbert 模的稳定化定理断言，若 A 为 σ-含幺 C^*-代数，则任意右 Hilbert A-模 $\mathcal{E}$ 为标准 Hilbert A-模 $A \otimes \ell^2$ 的直和项，亦即有正交补。明确地，对某个 Hilbert A-模 $\mathcal{F}$，$\mathcal{E} \oplus \mathcal{F} \cong A \otimes \ell^2$，直和在 Hilbert 模范畴中取，同构为 Hilbert 模酉同构。证明见 [108] 或 [26]。
2. *Kuiper* 定理。Kuiper 定理 [114] 断言 $\mathbb{B}(H)$ 的酉群可缩；[59] 将其推广到 Hilbert 模，蕴含：

译校注：稳定化定理要求 $\mathcal{E}$ 可数生成；例如 $A = \mathbb{C}$ 时，不可分 Hilbert 空间不可能是标准可分 ℓ^2 的直和项。Kuiper 定理关于无限维可分 Hilbert 空间的酉群使用范数拓扑。

定理 11.1.16 设 A 为任意 C^*-代数，$M^s(A) := M(A \otimes \mathbb{K})$。则 $K_i(M^s(A)) = 0$，$i = 1, 2$。

用该定理可如下证明定理 11.1.15。

定理 *11.1.15* 的证明. 设 $\Phi\colon K_0(A) \to KK_0(\mathbb{C}, A)$ 为上述由相对三元组构造的映射。构造其逆映

射 $\Psi\colon KK_0(\mathbb{C},A)\to K_0(A)$。考虑 C^*-代数正合列

$$0\longrightarrow A\otimes\mathbb{K}\longrightarrow M^s(A)\longrightarrow Q^s(A)\longrightarrow 0, \tag{11.5}$$

其中 $M^s(A):=M(A\otimes\mathbb{K})$，$Q^s(A)=M^s(A)/(A\otimes\mathbb{K})$。定理 8.5.6 的 K-理论长正合列给出

$$\begin{aligned}\cdots K_2(Q^s(A))\xrightarrow{\delta}K_1(A)&\longrightarrow K_1(M^2(A))\\ &\longrightarrow K_1(Q^s(A))\xrightarrow{\delta}K_0(A)\longrightarrow K_0(M^s(A))\longrightarrow K_0(Q^s(A)).\end{aligned} \tag{11.6}$$

由 Kuiper 定理，$K_i(M^s(A))=0$，$i=0,1$，所以 $\delta\colon K_1(Q^s(A))\to K_0(A)$ 为同构。只须证明 $KK_0(\mathbb{C},A)\cong K_1(Q^s(A))$。

设 $(\mathcal{E},\pi,F)$ 为 $KK_0(\mathbb{C},A)$ 的循环。不妨设 $\pi\colon\mathbb{C}\to\mathbb{B}(\mathcal{E})$ 保幺；否则用投影 $\pi(1)$ 压缩全部数据，原循环为压缩循环与退化循环的直和。因此可设循环形如 $(\mathcal{E},1,F)$。由稳定化定理，有 Hilbert A-模 $\mathcal{F}^{\pm}$，使

$$\mathcal{E}^{\pm}\oplus\mathcal{F}^{\pm}\cong A\otimes\ell^2,$$

还可不失一般性地设 $\mathcal{F}^{+}\cong\mathcal{F}^{-}$，酉同构为 w。令 $\mathcal{F}=\mathcal{F}^{+}\oplus\mathcal{F}^{-}$，在循环 $(\mathcal{E},1,F)$ 上加退化循环

$$\left(\mathcal{F},1,\begin{bmatrix}0&w^*\\ w&0\end{bmatrix}\right).$$

所得 $KK_0(\mathbb{C},A)$ 循环唯一剩余变量是算子 F，形如

$$F=\begin{bmatrix}0&u\\ u&0\end{bmatrix},\qquad u\in\mathbb{B}(A\otimes\ell^2)\cong M^s(A)$$

为本质酉算子，因而确定 $[u]\in K_1(Q^s(A))$。对原循环，定义 Ψ 的值为 $\delta([u])\in K_0(A)$，其中 δ 为 (11.6) 的连接映射。

若经化简的循环

$$\left(A\otimes\ell^2\oplus A\otimes\ell^2,1,\begin{bmatrix}0&u^*\\ u&0\end{bmatrix}\right)$$

退化，则 u 在 $M^s(A)$ 中实际上为酉，由 (11.6) 的正合性，$\delta([u])=0$。最后，若两个 Kasparov 循环算子同伦，则它们确定 $Q^s(A)$ 中同伦的酉元，留给读者验证。由于定义 KK 的等价关系可由算子同伦和加退化循环给出，得到良定义映射 $KK_0(\mathbb{C},A)\to K_0(A)$。它确实与 Φ 互逆，留给勤勉的读者验证。 □

译校注：(11.6) 的 $M^2(A)$ 应为 $M^s(A)$。压缩前应先将 F 换为关于 $\pi(1)$ 分块对角的紧扰动，才得到所述直和，原文略去这一步。中间矩阵右上角的 u 应为 u^*，如末尾正确写法，方能保证自伴。

对任意 A，也有同构 $K_1(A)\cong KK_1(\mathbb{C},A)$。事实上，类似上证可得 $KK_1(\mathbb{C},A)\cong K_0(Q^s(A))$：若 $(\mathcal{E},\pi,F)$ 为奇 Fredholm $\mathbb{C}$–A 双模，$\mathcal{E}\cong A\otimes\ell^2$，则 F 在 $M^s(A)$ 中给出自伴收缩算子，$F^2-1\in A\otimes\mathbb{K}$。令 $P=(F+1)/2$，则 P 自伴，$P^2-P\in A\otimes\mathbb{K}$，所以在 $Q^s(A)$ 中定义投影。这确定映射 $KK_1(\mathbb{C},A)\to K_0(Q^s(A))$，再应用指数映射 $K_0(Q^s(A))\xrightarrow{\cong}K_1(A)$，得到 $KK_1(\mathbb{C},A)\cong K_1(A)$。若以 A 上矩阵代数中的酉元描述 $K_1(A)$，逆映射的计算更困难，因为寻找映到给定酉元类的 KK 循环，须沿指数映射提升该酉元。见下题；将结果陈述为：译校注：这里

可先把 F 正规化为自伴收缩算子，原定义没有自动要求 $\|F\| \le 1$；前述可数生成及 σ-含幺等适用条件仍须保留。

推论 11.1.17 对任意可分 C^*-代数 A，$K_i(A) \cong KK_i(\mathbb{C}, A)$，$i = 1, 2$。

译校注：分次按模 2 理解，$i = 2$ 表示偶分次；前文只显式定义了 KK_0, KK_1。

习题 11.1.18 若 $(\mathcal{E}, \pi, F)$ 为 $F = 0$ 的奇 Fredholm A–B 双模，则它等价于零双模。为何偶双模时并非如此?

例 11.1.19 将 $C(\mathbb{T})$ 认同为 $\{f \in C([0,1]) \mid f(0) = f(1)\}$。令 $\mathcal{E} \subset C(\mathbb{T})$ 为理想 $C_0((0,1))$，是右 Hilbert $C(\mathbb{T})$-模。令 $F \in \mathbb{B}(\mathcal{E})$ 为函数 $f(t) = t$ 的乘法算子 $\mathcal{E} \to \mathcal{E}$。则 F 自伴，$F^2 - 1 \in \mathbb{K}(\mathcal{E})$，所以 $(\mathcal{E}, \pi, F)$ 为 $KK_1(\mathbb{C}, C(\mathbb{T})) \cong K_0(Q^s(C(\mathbb{T})))$ 的循环，其中 π 为 $\mathbb{C}$ 在 $\mathcal{E}$ 上的标量乘法表示。此循环的类在指数映射下映为酉元 $z \in C(\mathbb{T})$ 的类 $[z] \in C(\mathbb{T})$。

译校注：所写 $F = t$ 在 $t = 0$ 处使 $F^2 - 1 \to -1$，所以 $F^2 - 1 \notin C_0((0,1)) = \mathbb{K}(\mathcal{E})$。取 $F = 2t - 1$ 才同时在两端满足模紧的平方为 1，此时 $(F + 1)/2 = t$ 的指数给出 $e^{2\pi i t}$。末类应在 $K_1(C(\mathbb{T}))$，而非直接属于 $C(\mathbb{T})$。

11.2 KK 的范畴结构

KK-理论最重要的结果是它具有范畴结构：Kasparov 态射能够复合，粗略地说推广了 $*$-同态的复合。从范畴角度，第 10.1 节讨论的 K-理论 $K_*(A) \cong KK_*(\mathbb{C}, A)$ 与 K-同调 $KK_*(A, \mathbb{C})$ 的指标配对，正是态射复合：$\mathbb{C} \to A$ 与 $A \to \mathbb{C}$ 复合得到 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$，等价于整数，因为 $KK_*(\mathbb{C}, \mathbb{C}) = \mathbb{Z}$。对任意可分 A，以 $1_A \in KK_0(A, A)$ 表示 Fredholm A–A 双模 $(A, \mathrm{id}, 0)$ 的类，其中 $\mathrm{id}: A \to \mathbb{K}(A) = A$ 是 A 的左乘子表示。译校注：整数在偶分次，$KK_1(\mathbb{C}, \mathbb{C}) = 0$；指标配对使用使总分次为偶的两个类。

定理 11.2.1 对任意 A, B，有双线性配对

$$KK_*(A, B) \times KK_*(B, C) \longrightarrow KK_*(A, C), \tag{11.7}$$

将一对态射 $f \in KK_i(A, B)$、$g \in KK_j(B, C)$ 映为 $f \mathbin{\widehat{\otimes}}_B g \in KK_{i+j}(A, C)$，并具有以下性质。

a) Kasparov 积赋予 KK 一个 $\mathbb{Z}/2$ 分次范畴的结构，其对象为可分 C^*-代数，从 A 到 B 的态射为 $\mathbb{Z}/2$ 分次 Abel 群 $KK_*(A, B)$ 的元素。上述 $1_A \in KK_0(A, A)$ 为 A 的恒等态射。

b) 若 $\alpha: A \to A'$ 为 $*$-同态，$[\alpha] \in KK_0(A, A')$ 为其类，则对任意 $f \in KK_*(A', B)$，$\alpha^*(f) = [\alpha] \mathbin{\widehat{\otimes}}_{A'} f \in KK_*(A, B)$。类似地，对任意 $g \in KK_*(B, A)$，$\alpha_*(g) = g \mathbin{\widehat{\otimes}}_A [\alpha] \in KK_*(B, A')$。

c) 若 $\alpha: C \to C'$ 为 $*$-同态，$f \in KK_*(A, B)$、$g \in KK_*(B, C)$，则 $\alpha_*(f \mathbin{\widehat{\otimes}}_B g) = f \mathbin{\widehat{\otimes}}_B \alpha_*(g)$。

d) 将 $*$-同态 $\alpha: A \to B$ 映为例 11.1.8 定义的 $[\alpha] \in KK_0(A, B)$，确定一个从可分 C^*-代数及 $*$-同态范畴到范畴 KK 的函子。

以 C^*-alg 表示可分 C^*-代数及 $*$-同态的范畴，令 $\mathsf{C}: C^*\text{-alg} \to KK$ 为上述典范函子。习题 11.1.9 表明它同伦不变。下面说明 KK 函子稳定；容易证明，下一节将建立这一 Morita 不变性。

命题 11.2.2 （稳定性） 若 $p \in \mathbb{K}$ 为 Hilbert 空间上的秩一算子，则 $*$-同态 $e\colon A \to A \otimes \mathbb{K}$、$e(a) := a \otimes p$，对任意 D 诱导同构

$$e_*\colon KK_*(D, A) \xrightarrow{\cong} KK_*(D, A \otimes \mathbb{K}),$$

以及同构 $e^*\colon KK_*(A \otimes \mathbb{K}, D) \to KK_*(A, D)$。

译校注：p 必须是秩一投影，任意秩一算子不能保证 $a \mapsto a \otimes p$ 为 $*$-同态。

从 C^*-代数范畴到 Abel 群范畴的函子 $\mathsf{F}\colon C^*\text{-alg} \to \mathrm{Ab}$，若满足下述条件，称为分裂正合：若可分 C^*-代数正合列 $0 \xrightarrow{j} D \xrightarrow{\pi} D/J \to 0$ 由 $*$-同态 $s\colon D/J \to D$ 分裂，则 $0 \xrightarrow{\mathsf{F}(j)} \mathsf{F}(D) \xrightarrow{\mathsf{F}(\pi)} \mathsf{F}(D/J) \to 0$ 为分裂正合 Abel 群列。下面的结论证明于 [95]，亦见 [26]。译校注：此处原文漏去理想项 J，且像列对象漏写函子；应分别为 $0 \to J \to D \to D/J \to 0$ 与 $0 \to \mathsf{F}(J) \to \mathsf{F}(D) \to \mathsf{F}(D/J) \to 0$。

命题 11.2.3 设 $0 \xrightarrow{j} D \xrightarrow{\pi} D/J \to 0$ 为可分 C^*-代数正合列，由 $*$-同态 $s\colon D/J \to D$ 分裂。则对任意 A, B，下列 Abel 群列分裂正合：

$$0 \to KK_*(A, J) \xrightarrow{j_*} KK_*(A, D) \xrightarrow{\pi_*} KK_*(A, D/J) \to 0,$$

以及

$$0 \to KK_*(D/J, B) \xrightarrow{\pi^*} KK_*(D, B) \xrightarrow{j^*} KK_*(J, B) \to 0.$$

分裂分别由 s_* 与 s^* 给出。

译校注：本命题开头的原正合列同样漏了理想项 J，应按前注补读。

N. Higson 在 [95] 证明了下述出色结果，表明 KK-理论具有极强的唯一性性质。仍令 C^*-alg 为可分 C^*-代数及 $*$-同态范畴，$\mathsf{C}\colon C^*\text{-alg} \to KK$ 为上述典范函子。

定理 11.2.4 设 $\mathsf{F}\colon C^*\text{-alg} \to \mathcal{A}$ 为从可分 C^*-代数范畴到加性范畴的任意函子。假设对每个 $X \in \mathrm{Obj}(\mathcal{A})$，取值于 Abel 群的函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X, \mathsf{F}(\,\cdot\,))$ 同伦不变、稳定且分裂正合。则 F 通过 KK 分解：存在函子 $\widehat{\mathsf{F}}\colon KK \to \mathcal{A}$，使 $\widehat{\mathsf{F}} \circ \mathsf{C} = \mathsf{F}$。

译校注：此普遍性质对普通加性目标范畴，通常按只取偶态射的 KK_0 范畴理解；若保留全部奇态射，目标也须有相容的分次或悬挂结构。例如 K_0 满足所列三种性质，却不能把奇 Bott 互逆态射视为普通范畴中的互逆映射，否则会迫使 $K_0(\mathbb{C}) = \mathbb{Z}$ 与 $K_0(C_0(\mathbb{R})) = 0$ 同构。

C^*-代数范畴的张量积运算通过外积延拓到 KK，赋予它对称幺半范畴的附加结构。现加以说明。设 $\alpha\colon A \to B$ 为 $*$-同态，D 为另一 C^*-代数，则 $\alpha \otimes 1_D\colon A \otimes D \to B \otimes D$ 与 $1_D \otimes \alpha\colon D \otimes A \to D \otimes B$ 为 $*$-同态。两个 $*$-同态 $\alpha_i\colon A_i \to B_i$ 的张量积 $\alpha_1 \otimes \alpha_2\colon A_1 \otimes A_2 \to B_1 \otimes B_2$，由复合

$$A_1 \otimes A_2 \xrightarrow{\alpha_1 \otimes 1_{A_2}} B_1 \otimes A_2 \xrightarrow{1_{B_1} \otimes \alpha_2} B_1 \otimes B_2$$

得到。

习题 11.2.5 设态射 $\psi \in KK_*(A, B)$ 由 Fredholm A–B 双模 $(\mathcal{E}, \pi, F)$ 表示。对任意 C^*-代数 D，三元组 $(\mathcal{E} \otimes_{\mathbb{C}} D, \pi \otimes 1_D, F \otimes 1_D)$ 是 Fredholm $A \otimes D$–$B \otimes D$ 双模，其类记为 $\psi \widehat{\otimes}_{\mathbb{C}} 1_D \in$

$KK_*(A\otimes D, B\otimes D)$。验证映射

$$KK_*(A,B)\longrightarrow KK_*(A\otimes D, B\otimes D),\qquad f\longmapsto f\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}1_D$$

为良定义群同态。类似地，$f\mapsto 1_D\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}f$ 定义群同态 $KK_*(A,B)\to KK_*(D\otimes A, D\otimes B)$。

基于此题与 Kasparov 积的存在，可如下定义两个 Kasparov 态射的外积。

定义 11.2.6 设 $\alpha_i\in KK_*(A_i,B_i)$。它们的外积是 Kasparov 态射 $\alpha_1\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}\alpha_2$，由 Kasparov 复合

$$(\alpha_1\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}1_{A_2})\otimes_{B_1\otimes A_2}(1_{B_1}\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}\alpha_2)\in KK_*(A_1\otimes A_2, B_1\otimes B_2)$$

给出。

定理 11.2.7 若 $\alpha_1\in KK_i(A_1,B_1)$、$\alpha_2\in KK_j(A_2,B_2)$，$\sigma\colon A_1\otimes A_2\to A_2\otimes A_1$ 与 $\tau\colon B_1\otimes B_2\to B_2\otimes B_1$ 为翻转，则

$$\alpha_1\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}\alpha_2=(-1)^{ij}\sigma^*\tau_*(\alpha_2\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}\alpha_1).$$

所以外积分次交换。若 $\alpha_3\in KK_k(A_3,B_3)$，则 $(\alpha_1\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}\alpha_2)\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}\alpha_3=\alpha_1\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}(\alpha_2\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}\alpha_3)$，即外积结合。恒等元 $1_{\mathbb{C}}\in KK_0(\mathbb{C},\mathbb{C})$ 是外积的单位元：$x\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}1_{\mathbb{C}}=1_{\mathbb{C}}\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}x=x$。
设 A 为 C^*-代数，对任意 X,Y 令 $\tau_A\colon KK_*(X,Y)\to KK_*(X\otimes A, Y\otimes A)$ 为 $\tau_A(f):=f\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}1_A$。则对任意 $x\in KK_*(X,X')$、$y\in KK_*(Y,Y')$，有 $\tau_A(x\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}y)=\tau_A(f)\widehat{\otimes}_A\tau_A(y)$。对 $\tau^A(f):=1_A\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}f$ 有类似陈述。

译校注：第一式的值域翻转须用 $(\tau^{-1})_*$ 才与所给箭头方向一致。末段出现未定义的 f，且任意不相关的 x,y 按所写下标不能复合；张量函子的通常相容性是对可复合 x,y 有 $\tau_A(x\widehat{\otimes}_Y y)=\tau_A(x)\widehat{\otimes}_{Y\otimes A}\tau_A(y)$，须区别于这里印出的外积公式。

证明见 [111]。

习题 11.2.8 设 A,A',B 为可分 C^*-代数，$f\in KK_*(A,A')$。令 $\sigma\colon A\otimes B\to B\otimes A$、$\tau\colon B\otimes A'\to A'\otimes B$ 为翻转。证明 $\sigma^*(f\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}1_B)=\tau_*(1_B\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}f)$。

译校注：左侧须用 $(\sigma^{-1})^*$，使拉回的定义域相符。

习题 11.2.9 设 A 为 C^*-代数，τ_A 为函子 $KK\to KK$，将对象 D 映为 $D\otimes A$，态射 $f\in KK(D_1,D_2)$ 映为 $f\widehat{\otimes}1_A\in KK_*(D_1\otimes A, D_2\otimes A)$。证明对任意 $x\in KK_*(X,X')$、$y\in KK_*(Y,Y')$，有 $\tau_A(x\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}y)=\tau_A(f)\widehat{\otimes}_A\tau_A(y)$。

译校注：此题重复定理 11.2.7 末段未定义的 f 与下标问题，应按上面的函子复合相容性明确源、靶后使用。

习题 11.2.10 设 $a\in KK_*(\mathbb{C},A)$、$b\in KK_*(\mathbb{C},B)$、$c=a\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}b\in KK_*(\mathbb{C},A\otimes B)$、$f\in KK_*(A,A')$、$g\in KK_*(B,B')$ 关于分次均齐次。证明

$$c\widehat{\otimes}_{A\otimes B}(f\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}g)=(-1)^{\partial b\,\partial f}(a\widehat{\otimes}_A f)\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}(b\widehat{\otimes}_B g)\in KK_*(\mathbb{C},A'\otimes B').$$

Kasparov 将 Kasparov 积与外积结合（见 [111]），主要为简化记号，得到 KK 中如下“上

积–下积” 运算。

定义 11.2.11 上积–下积运算

$$KK_*(A_1, B_1 \otimes D) \times KK_*(D \otimes A_2, B_2) \longrightarrow KK_*(A_1 \otimes A_2, B_1 \otimes B_2) \tag{11.8}$$

定义为

$$\alpha_1 \widehat{\otimes}_D \alpha_2 := (\alpha_1 \widehat{\otimes}_{\mathbb{C}} 1_{A_2}) \widehat{\otimes}_{B_1 \otimes D \otimes A_2} (1_{B_1} \widehat{\otimes}_{\mathbb{C}} \alpha_2).$$

偶尔使用此记号。由于由外积及 Kasparov 复合构成，这种一般的上积–下积显然结合且双线性。

作为应用，用 KK-理论描述以向量丛扭曲椭圆算子的过程（见第 9.5 节）。设 D 为光滑紧流形 X 上 $\mathbb{Z}/2$ 分次丛 $S \to X$ 截面上的一阶椭圆奇微分算子，则定义类 $[D] \in KK_0(C(M), \mathbb{C})$。若 $E \to X$ 为复向量丛，可构造扭曲算子 D_E，仍为一阶椭圆，也定义 $[D_E] \in KK_0(C(X), \mathbb{C})$。二者有何关系？

令 $\delta\colon X \to X \times X$ 为对角映射。它定义乘法 $*$-同态 $C(X) \otimes C(X) \to C(X)$，以及 $\delta_*\colon KK_*(C(X), \mathbb{C}) \to KK_*(C(X \times X), \mathbb{C})$。置

$$\Delta := \delta_*([D]) \in KK_0(C(X) \otimes C(X), \mathbb{C}).$$

下一节定义 Kasparov 复合后，将验证 D 以复向量丛 $E \to X$ 扭曲后的类满足

$$[D_E] = [E] \widehat{\otimes}_{C(M)} \Delta \in KK_0(C(M), \mathbb{C}),$$

使用定义 11.2.11 的记号。因此 $[D_E]$ 是映射

$$\Delta\cap\colon KK_0(\mathbb{C}, C(X)) \longrightarrow KK_0(C(X), \mathbb{C}), \qquad \Delta \cap x := x \widehat{\otimes}_{C(M)} \Delta \tag{11.9}$$

的像。这类同时使用复合与外积的映射在 KK-理论中很重要。一个原因是：若 X 为 spin^c 流形，D 为 Dirac 算子，则 $\Delta\cap$ 为同构。这意味着 $C(X)$ 的 K-同调作为向量丛扭曲作用下的模，由单个 Dirac 算子类生成。译校注：本段 M 应与 X 统一，算子须取自伴奇代表。由代数同态 $C(X \times X) \to C(X)$ 在 KK 第一变量上的作用应记为拉回 m^*，原文用 δ_* 混合空间推前记号。一般 n 维 spin^c 流形须有模 2 的维数移位；所写零次到零次同构仅直接对应偶维情形。

习题 11.2.12 设 X 为任意局部紧空间。利用外积及对角映射 $\delta\colon X \to X \times X$：

a) 以 KK 语言描述 $K^*(X) = KK_*(\mathbb{C}, C_0(X))$ 的环结构。

b) 证明 $KK_*(C_0(X), \mathbb{C})$ 是环 $KK_*(\mathbb{C}, C_0(X)) = K^*(X)$ 上的模。

以上讨论属于 C^*-代数相当一般的对偶概念，其中有若干有趣例子。

定义 11.2.13 若可分 C^*-代数 A, B 存在类

$$\Delta \in KK_n(A \otimes B, \mathbb{C}), \qquad \widehat{\Delta} \in KK_n(\mathbb{C}, A \otimes B),$$

使按定义 11.2.11 的记号有

$$\sigma_*(\widehat{\Delta})\widehat{\otimes}_A\Delta = 1_B, \qquad \widehat{\Delta}\widehat{\otimes}_B\sigma^*(\Delta) = (-1)^n 1_A,$$

其中 $\sigma\colon A\otimes B\to A\otimes B$ 为翻转，则称 A,B 在 KK 中对偶，维数移位为 n。

译校注：翻转不是一般的 $A\otimes B$ 自映射。第一式的翻转应为 $A\otimes B\to B\otimes A$，第二式作拉回时须用反方向的 $B\otimes A\to A\otimes B$；两个方向的翻转互逆，原文统一以 σ 省写时须注意源、靶。

命题 11.2.14 若 A,B 如定义 11.2.13 对偶，则映射

$$K_*(A) = KK_*(\mathbb{C},A) \longrightarrow KK_{*+n}(B,\mathbb{C}), \qquad x\longmapsto x\widehat{\otimes}_A\Delta$$

为同构，其逆为映射

$$KK_*(B,\mathbb{C}) \longrightarrow KK_{*+n}(\mathbb{C},A), \qquad y\longmapsto \widehat{\Delta}\widehat{\otimes}_B y.$$

译校注：按定义 11.2.13 的三角恒等式及本节的分次符号约定，奇数 n 时所印无符号映射未必互逆；对齐次 y，逆映射须取 $(-1)^{n\partial y}\widehat{\Delta}\widehat{\otimes}_B y$。偶数 n 时此符号为 1。

证明留给读者，是一道很好的习题，见 [72]。若 A 自对偶，则称该 C^*-代数具有 *Poincaré* 对偶。

定理 11.2.15 设 X 为紧 spin^c 流形，$[D]\in KK_n(C(X),\mathbb{C})$ 为其 Dirac 算子类。令 $m\colon C(X\times X)\to C(X)$ 为与 $\delta\colon X\to X\times X$ Gelfand 对偶的乘法同态。设 ν 为光滑浸入 δ 的法丛，它带典范 K-定向。令 $\xi\in K^{-n}(\nu)$ 为相应 Thom 类，$\phi\colon \nu\to X\times X$ 为管状邻域嵌入。置

$$\widehat{\Delta} := \phi_!(\xi)\in KK_n(\mathbb{C},C(X)\otimes C(X)), \qquad \Delta := m^*([D])\in KK_n(C(X)\otimes C(X),\mathbb{C}).$$

则 $\Delta,\widehat{\Delta}$ 诱导 $C(X)$ 与自身的 n 维对偶。C^*-代数 $C(X)$ 在 KK-理论中具有 Poincaré 对偶。

[71] 证明以下结果。

定理 11.2.16 设 G 为无挠 Gromov 双曲群，∂G 为其 Gromov 边界。则 $C(\partial G)\rtimes G$ 在 KK-理论中具有 Poincaré 对偶，由推论 10.5.18 的 B.D.F. 循环的类

$$\Delta\in KK_1(C(\partial G)\rtimes G\otimes C(\partial G)\rtimes G,\mathbb{C})$$

诱导。

习题 11.2.17 设 G 为有限群，λ 为其在 ℓ^2G 上的左正则表示，ρ 为右正则表示。它们交换，确定 $*$-同态 $\gamma\colon C^*(G)\otimes C^*(G)\to\mathbb{K}(\ell^2G)$。证明 $\Delta := [\gamma]\in KK_0(C^*(G)\otimes C^*(G),\mathbb{C})$ 诱导 $C^*(G)$ 的 Poincaré 对偶，并用 $C^*(G)\otimes C^*(G)$ 中适当投影的类描述对应 $\widehat{\Delta}$。

注 11.2.18 对具有紧分类空间 BG 的离散群，著名的 Baum–Connes 装配映射也有对偶形式，尽管并非 Poincaré 对偶。令 X 为其适当作用分类空间 $\mathcal{E}G$ 的局部紧、G-紧模型，$\mathcal{E}_{G,X}$ 为例 5.4.11

的 Mishchenko 模。则 $[\mathcal{E}_{G,X}] \in KK_0(\mathbb{C}, C^*(G) \otimes C(BG))$ 确定对偶映射

$$KK_*(C(BG) \otimes D_1, D_2) \longrightarrow KK_{*)}(D_1, C^*(G) \otimes D_2),$$

猜测它一般为同构。已对适从群及双曲群验证 Baum–Connes 猜想，见本章概述的讨论。

译校注：右侧群的下标 $*)$ 多一个右括号，应为 $*$；上述概述还须区别普通装配映射与对任意 D_1, D_2 的更强 KK-对偶表述。

关于与双曲动力学关联的其他 KK-对偶例子，见 [104]、[105]。

11.3 Kasparov 积的公理化方法

KK-理论中主要关心几何例子里具体 Kasparov 复合的计算。Connes 与 Skandalis [51] 对 Kasparov 复合的公理化描述，使此成为可能。满足这些公理的循环至少存在一个，这是 Kasparov 的困难技术定理；不过证明非构造性，对处理具体情形帮助不大。因此本书不讨论定理 11.5.5 的证明，专注于公理化方法及其使用。[5]

定理 11.3.1 设 $(\mathcal{E}_1, \pi_1, F_1)$ 为 $KK_1(A, B)$ 的循环，类为 x；$(\mathcal{E}_2, \pi_2, F_2)$ 为 $KK_1(B, C)$ 的循环，类为 y。令 $\mathcal{E} := \mathcal{E}_1 \otimes_B \mathcal{E}_2$，为关于 $*$-同态 $\pi\colon B \to \mathbb{B}(\mathcal{E}_2)$ 的 Hilbert 模张量积，是右 Hilbert C-模。令

$$\pi\colon A \to \mathbb{B}(\mathcal{E}), \qquad \pi(a) = \pi_1(a) \otimes 1_{\mathcal{E}_2}.$$

设有界算子 $u \in \mathbb{B}(\mathcal{E})$ 满足：

a) 对所有 $a \in A$，$\pi(a)(u^*u - 1), \pi(a)(uu^* - 1), [\pi(a), u] \in \mathbb{K}(\mathcal{E})$。

b) 对所有 $\xi \in \mathcal{E}_1$，算子

$$iT_\xi \circ F_2 - u \circ T_\xi \in \mathbb{B}(\mathcal{E}_2, \mathcal{E}), \qquad -iT_\xi \circ F_2 - u^* \circ T_\xi \in \mathbb{B}(\mathcal{E}_2, \mathcal{E}) \tag{11.10}$$

紧，其中 $T_\xi\colon \mathcal{E}_2 \to \mathcal{E}$ 定义为 $T_\xi(\eta) := \xi \otimes \eta$。

c) 对任意 $a \in A$，算子

$$\pi(a)(F_1 u + u^* F_1)\pi(a^*), \qquad \pi(a)(F_1 u^* + u F_1)\pi(a^*) \tag{11.11}$$

在 C^*-代数 $\mathbb{B}(\mathcal{E})/\mathbb{K}(\mathcal{E})$ 中为正。

则 Kasparov 复合 $x \widehat{\otimes}_B y \in KK_0(A, C)$ 由三元组

$$\left(\mathcal{E} \oplus \mathcal{E}, \pi \oplus \pi, F := \begin{bmatrix} 0 & u^* \\ u & 0 \end{bmatrix}\right)$$

表示。

译校注：张量积所用表示应为 π_2，原文与随后 A 的表示同用 π；F_1 在张量积上的式子省写了 $F_1 \otimes 1$。

这些公理给出算子 F_1, F_2 与 F 的某些关系，保证任意两个满足公理的 F 实际上算子同伦，

[5] 译校注：此处所指积的存在定理应为前面的定理 11.2.1，原文误引 11.5.5。

下面说明。交积公理可重述如下。首先，用 $F\in\mathbb{B}(\mathcal{E}\oplus\mathcal{E})$ 表述 u 的条件，得到

$$\pi(a)(F^2-1),\quad [\pi(a),F]\in\mathbb{K}(\mathcal{E}\oplus\mathcal{E}),\tag{11.12}$$

这里 π 表示原表示的两份直和。令

$$\widetilde{F}_2=\begin{bmatrix}0 & -iF_2\\ iF_2 & 0\end{bmatrix}\in\mathbb{B}(\mathcal{E}_2\oplus\mathcal{E}_2).$$

对 $\xi\in\mathcal{E}_1$，令 $\widetilde{T}_\xi\colon\mathcal{E}_2\oplus\mathcal{E}_2\to\mathcal{E}\oplus\mathcal{E}$ 为两份 T_ξ 的直和。则联络条件 b) 断言

$$\widetilde{T}_\xi\widetilde{F}_2-F\widetilde{T}_\xi\tag{11.13}$$

为紧算子。最后，对齐条件可写为：令

$$\widetilde{F}_1=\begin{bmatrix}0 & F_1\\ F_1 & 0\end{bmatrix},$$

则条件 c) 为

$$\pi(a)[\widetilde{F}_1,F]_s\pi(a)^*\geq 0\pmod{\mathbb{K}(\mathcal{E}\oplus\mathcal{E})},\tag{11.14}$$

其中 $[S,T]_s:=ST+TS$ 为分次空间上两个奇算子的分次交换子。

命题 11.3.2 若 F,F' 是 $\mathcal{E}\oplus\mathcal{E}$ 上满足 (11.12)、(11.13)、(11.14) 的两个自伴奇算子，则存在连接二者的自伴奇算子路径 F_t，也满足这些公理。

直接证明见 [149]。虽然主要研究 KK_1 类的交积，也陈述 KK_0 配对的公理。

定理 11.3.3 设 $(\mathcal{E}_1,\pi_1,F_1)$ 为 $KK_0(A,B)$ 的循环，类为 x；$(\mathcal{E}_2,\pi_2,F_2)$ 为 $KK_0(B,C)$ 的循环，类为 y。令 $\mathcal{E}:=\mathcal{E}_1\otimes_B\mathcal{E}_2$ 为关于 $*$-同态 $\pi\colon B\to\mathbb{B}(\mathcal{E}_2)$ 的分次 Hilbert 模张量积，是右 Hilbert C-模。令 $\pi\colon A\to\mathbb{B}(\mathcal{E})$、$\pi(a)=\pi_1(a)\otimes 1_{\mathcal{E}_2}$，并以同一字母表示在 $\mathbb{Z}/2$ 分次 $\mathcal{E}\oplus\mathcal{E}$ 上的对角表示。设奇有界算子 $F\in\mathbb{B}(\mathcal{E}\oplus\mathcal{E})$ 满足：

a) 对所有 $a\in A$，$\pi(a)(F^2-1),[\pi(a),F]\in\mathbb{K}(\mathcal{E})$。

b) 对所有 $\xi\in\mathcal{E}_1$，

$$T_\xi\circ F_2-F\circ T_\xi\in\mathbb{B}(\mathcal{E})\tag{11.15}$$

是紧算子，其中 $T_\xi\colon\mathcal{E}_2\to\mathcal{E}$ 为 $T_\xi(\eta):=\xi\otimes\eta$。

c) 对任意 $a\in A$，算子

$$\pi(a)[F_1,F]_s\pi(a)^*\tag{11.16}$$

在 C^*-代数 $\mathbb{B}(\mathcal{E})/\mathbb{K}(\mathcal{E})$ 中为正，其中 $[F_1,F]_s=F_1F+FF_1$。

则交积 $x\widehat{\otimes}_By\in KK_0(A,C)$ 由三元组 $(\mathcal{E}\oplus\mathcal{E},\pi\oplus\pi,F)$ 表示。

译校注：偶–偶情形应直接在已有分次的 $\mathcal{E}$ 上构造自伴奇 F，原文重复加入 $\mathcal{E}\oplus\mathcal{E}$，又在 a)、b)、c) 中使用未加倍的空间，源、靶不一致。对齐中的 F_1 仍指 $F_1\otimes 1$；对齐次 ξ 的联络条件还须保留分次符号，即 $T_\xi F_2-(-1)^{\partial\xi}FT_\xi$ 紧。原陈述也漏了 F 自伴的要求。

例 11.3.4 设 $\mathcal{E}$ 为 Morita A–B 等价双模，$\lambda\colon A\to\mathbb{B}(\mathcal{E})$ 为左作用，取分次 $\mathcal{E}^+=\mathcal{E}$、$\mathcal{E}^-=\{0\}$。由命题 6.1.11，$A$ 的左作用为紧算子，所以 $(\mathcal{E},\lambda,0)$ 定义 Fredholm A–B 双模。

定义其“共轭”双模如下。令 $\mathcal{E}^*$ 作为加法群等于 $\mathcal{E}$，但以共轭的 $\mathbb{C}$ 数乘 $\lambda x:=\overline{\lambda}x$ 成为复向量空间。以 $\overline{x}$ 表示其元素，$x\in\mathcal{E}$。则 $\mathcal{E}^*$ 带 B–A 双模结构

$$b\overline{x}a:=\overline{a^*xb^*}$$

和内积

$${}_B\langle\overline{x},\overline{y}\rangle:=\langle x,y\rangle_B,\qquad \langle\overline{x},\overline{y}\rangle_A:={}_A\langle x,y\rangle$$

是强 Morita 等价 B–A 双模。

定理 11.3.5 Morita A–B 等价双模的类 $[\mathcal{E}]\in KK_0(A,B)$ 可逆，其逆是共轭双模的类 $[\mathcal{E}^*]$。

证明. 只须观察到，分别作为右 Hilbert B-双模及 A-模，有 $\mathcal{E}^*\otimes_A\mathcal{E}\cong B$、$\mathcal{E}\otimes_B\mathcal{E}^*\cong A$。如已指出，双模 A 自身定义 $KK_0(A,A)$ 的恒等态射，故 $[\mathcal{E}^*]\otimes_A[\mathcal{E}]=1_B\in KK_0(B,B)$。

为看 $\mathcal{E}^*\otimes_A\mathcal{E}\cong B$，回忆张量积由关于 $\mathbb{C}$ 的代数张量积按 Hermitian B 值形式

$$\begin{aligned}\langle\overline{x}_1\otimes y_1,\overline{x}_2\otimes y_2\rangle_B&:=\langle y_1,\langle\overline{x}_1,\overline{x}_2\rangle_A y_2\rangle_B\\&=\langle y_1,{}_A\langle x_1,x_2\rangle y_2\rangle_B\end{aligned}\tag{11.17}$$

完备化得到。令

$$U\colon\mathcal{E}^*\otimes_A\mathcal{E}\to B,\qquad U(x^*\otimes y):=\langle x,y\rangle_B.$$

U 是良定义的 B-双模映射：

$$\begin{aligned}U(b_1(\overline{x}\otimes y)b_2)&=U(\overline{xb_1^*}\otimes yb_2)\\&=\langle xb_1^*,yb_2\rangle_B=b_1^*\langle x,y\rangle_Bb_2.\end{aligned}$$

最后，

$$\begin{aligned}U(\overline{x}_1\otimes y_1)^*U(\overline{x}_2\otimes y_2)&=\langle y_1,x_1\rangle_B\langle x_2,y_2\rangle_B\\&=\langle y_1,x_1\langle x_2,y_2\rangle_B\rangle_B=\langle y_1,{}_A\langle x_1,x_2\rangle y_2\rangle_B,\end{aligned}\tag{11.18}$$

与 (11.17) 一致。所以 U 为等距，显然满射，故为右 Hilbert B-模同构。 □

译校注：证明双模性时，末项的 b_1^* 应为 b_1，因为右 Hilbert 内积第一变量共轭线性。满性先给出像稠密，再由等距完备性得像闭，才得到满射；张量积还须按 A 的平衡关系取商。

例 11.3.6 设 D 为旋量丛 $S\to X$ 截面上的 Dirac 算子。对 S 上某个联络 ∇^S 及 Clifford 模结构 c，D 在光滑截面上作用为

$$(Ds)(x)=\sum_i c(e_i)(\nabla_i s)(x),\qquad s\in\Gamma^\infty(S),$$

其中 (e_i) 为 TX 的局部标架。得到类 $[D]\in KK_0(C(X),\mathbb{C})$，由三元组 $(L^2(S),\pi,F:=\chi(D))$ 表示。

在 E 上选任意 Hermitian 度量与相容联络 ∇^E，令 $\nabla := \nabla^S \otimes 1 + 1 \otimes \nabla^E$ 为张量积联络。置

$$c_E(x,\xi) := c(x,\xi) \otimes 1_{E_x} \colon S_x \otimes E_x \longrightarrow S_x \otimes E_x, \tag{11.19}$$

赋予 $S \otimes E$ 关于 TX 的 Clifford 模结构。对局部标准正交标架 $e_1, \ldots, e_n$，置

$$(D_E)s(x) = \sum_i c_E(e_i)(\nabla_i s)(x), \qquad s \in \Gamma^\infty(S \otimes E).$$

椭圆性蕴含 $(1 + D_E^2)^{-1}$ 紧，且 D_E 与光滑函数 $f \in C^\infty(X)$ 的乘法模有界算子交换，因而得到

$$[D_E] \in KK_0(C(X), \mathbb{C}), \qquad [D_E] = [(L^2(S \otimes E), \pi, F_E := \chi(D_E))].$$

译校注：本例沿用紧流形及相应偶分次情形；一般维数的 Dirac 类须记入奇偶移位。

向量丛 E 对应 Kasparov 三元组

$$[[E]] := [(\Gamma(E), \rho, 0)] \in KK_0(C(X), C(X)),$$

ρ 是 $C(X)$ 在 $\Gamma(E)$ 上的乘法作用。下述命题将扭曲过程译成 K-理论框架。

命题 11.3.7 沿用上述记号，$[[E]] \otimes_{C(X)} [D] = [D_E] \in KK_0(C(X), \mathbb{C})$。此外，

$$\mathrm{Index}([D_E]) = [E] \otimes_{C(X)} [D] \in KK_0(\mathbb{C}, \mathbb{C}) = \mathbb{Z}.$$

证明. 第二项留作习题。验证第一项时，定义 $[[E]]$ 的三元组中算子为零，无须检查对齐条件，只须验证 $F_E := \chi(D_E)$ 满足定理 11.3.3 的联络条件 b)。先证对固定光滑截面 $\xi \in \Gamma^\infty(E)$，$T_\xi D - D_E T_\xi$ 有界。设 s 为 S 的光滑截面，(e_i) 为 TX 的局部标准正交标架，c_E 如 (11.19)。则

$$\begin{aligned}
&(T_\xi D - D_E T_\xi)(s)(x) \\
&= \sum_i c(e_i)(\nabla_i^S s)(x) \otimes \xi(x) - \sum_i c_E(e_i)\nabla_i(\xi \otimes s)(x) \\
&= \sum_i c(e_i)(\nabla_i^S s)(x) \otimes \xi(x) - \sum_i c(e_i)(\nabla_i^E \xi)(x) \otimes s(x) \\
&\quad - \sum_i \xi(x) \otimes c(e_i)(\nabla_i^S s)(x) = -\sum_i c(e_i)s(x) \otimes \nabla_i^E(\xi)(x).
\end{aligned} \tag{11.20}$$

由于 ξ 固定，这显然是关于旋量截面 s 的有界算子。

习题 11.3.8 用积分公式 (9.30) 证明，上面 $T_\xi D - D_E T_\xi$ 的有界性，蕴含算子 $T_\xi F - F_E T_\xi$ 紧。

□

译校注：(11.20) 中 E 与 S 的张量因子次序多次混用，$c(e_i)$ 只作用于旋量因子，不能直接作用于 $\nabla_i^E \xi$。通过典范翻转统一到 $S \otimes E$ 后，最后一行正确表达零阶项。

例 11.3.9 设 $X=\mathbb{T}^2$ 为二维环面，将其视为 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，以 $x,y,\dots$ 表示点。Dirac–Dolbeault 算子

$$\overline{\partial}=\begin{bmatrix}0 & \partial/\partial z\\ \partial/\partial\overline{z} & 0\end{bmatrix},\qquad \frac{\partial}{\partial\overline{z}}=\frac{\partial}{\partial x}+i\frac{\partial}{\partial y},$$

作用于复结构所给旋量丛的截面。该丛平凡，同构于 $\mathbb{T}^2\times\mathbb{C}^2$，第一复分量为偶，第二为奇。Clifford 代数的一个习题表明，对应 Dirac 算子由上面矩阵给出。

Fourier 变换下，$L^2(\mathbb{T}^2)\cong\ell^2(\mathbb{Z}^2)$ 对应标准基 $z_1^az_2^b\in C(\mathbb{T}^2)\subset L^2(\mathbb{T}^2)$。它们是 $\partial/\partial\overline{z}$ 的本征向量，因为

$$\frac{\partial}{\partial\overline{z}}(z_1^az_2^b)=\left(\frac{\partial}{\partial x}+i\frac{\partial}{\partial y}\right)(z_1^az_2^b)=2\pi i(a-ib)z_1^az_2^b.$$

因此，精确到酉等价，$\mathbb{T}^2$ 的 Dirac 循环为

$$\left(\ell^2(\mathbb{Z}^2)\oplus\ell^2(\mathbb{Z}^2),\pi,\overline{\partial}:=\begin{bmatrix}0 & M_{-2\pi i(a+ib)}\\ M_{2\pi i(a-ib)} & 0\end{bmatrix}\right),$$

其中 $M_{2\pi i(a-ib)}$ 为标准基下对角元为 $2\pi i(a-ib)$ 的对角算子。表示 $\pi\colon C(\mathbb{T}^2)\to\mathbb{B}(\ell^2(\mathbb{Z}^2))$ 涉及 Fourier 变换，定义为 $\pi(f)=\lambda(\widehat{f})$，$\lambda\colon C^*(\mathbb{Z}^2)\to\mathbb{B}(\ell^2(\mathbb{Z}^2))$ 为正则表示。以 $[\overline{\partial}]\in KK_0(C(\mathbb{T}^2),\mathbb{C})$ 表示此谱循环的类。

注意，$\partial/\partial\overline{z}$ 的核为 $\mathbb{T}^2$ 上全纯函数，余核为反全纯函数；两者均为由常数构成的一维空间。对角化图景也明显说明这一点，因为 $a-ib$ 的核在 $a=b=0$ 时发生，为一维，$a+ib$ 也一样。

现在用 $\mathbb{T}^2$ 上的 Poincaré 丛 P（见习题 5.2.13）扭曲 Dirac–Dolbeault 算子，其右 Hilbert $C(\mathbb{T}^2)$ 截面模为

$$\Gamma(P)=\{f\in C(\mathbb{R}^2)\mid f(x+1,y)=e^{-2\pi iy}f(x,y),\ \forall x,y\in\mathbb{R},\ n\in\mathbb{Z}\}.$$

为“寻找”其中元素，取 $f\in C_c(\mathbb{R})$，则级数

$$\widehat{f}(x,y)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(x+n)e^{2\pi iny}$$

对每点 x 为有限和，$\widehat{f}$ 定义 P 的元素。

译校注：二维环面应为 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$。按 $z_1=e^{2\pi ix},z_2=e^{2\pi iy}$，$\partial_x+i\partial_y$ 的本征值应为 $2\pi i(a+ib)$；所列 Fourier 矩阵另以右上角的负号保证自伴，与最初未修正的微分矩阵并非直接一致。P 的截面条件还须加 $f(x,y+1)=f(x,y)$，所写多余 n 未参与条件；以上有限和满足这两个条件。

习题 11.3.10 令 $L^2(P)$ 为 Hilbert 模张量积 $\Gamma(P)\otimes_{C(\mathbb{T}^2)}L^2(\mathbb{T}^2)$。证明 $f\mapsto\widehat{f}$ 延拓为酉同构 $L^2(P)\cong L^2(\mathbb{R})$。$C(\mathbb{T}^2)$ 在 $\Gamma(P)$ 左侧以纤维逐点乘法作用，诱导 $L^2(P)$ 上的作用；它对应于 $L^2(\mathbb{R})$ 上什么表示 ρ?

证明，在此同构下，$L^2(\mathbb{R})\oplus L^2(\mathbb{R})$ 上的算子

$$D:=\begin{bmatrix}0 & x-d/dx\\ x+d/dx & 0\end{bmatrix}$$

满足联络公理，使三元组 $(L^2(\mathbb{R})\oplus L^2(\mathbb{R}),\rho,D)$ 表示 Kasparov 积 $[[P]]\otimes_{C(\mathbb{T}^2)}[\overline{\partial}]\in$

$KK_0(C(\mathbb{T}^2),\mathbb{C})$。

译校注：须先统一上例微分算子的自伴符号、联络及 2π 尺度，再验证相应有界变换的联络公理；此处 ρ 在两份空间上取直和。

例 11.3.11 现在研究一个外积例子。

> **命题 11.3.12** 设 $x\in KK_1(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}))$ 为奇 Fredholm $\mathbb{C}$–$C_0(\mathbb{R})$ 双模 $(C_0(\mathbb{R}),1,\chi)$ 的类，其中正规化函数 χ 作为 $C_0(\mathbb{R})$ 的自伴乘子作用。令 $\beta_{\mathbb{R}^2}\in KK_0(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}^2))$ 为 Bott 类。则 $x\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}x=\beta_{\mathbb{R}^2}$。

证明. 为证明此命题，用偶 Fredholm $\mathbb{C}$–$C_0(\mathbb{R}^2)$ 双模

$$\left(C_0(\mathbb{R}^2)\oplus C_0(\mathbb{R}^2),1,\frac{1}{\sqrt{1+x^2+y^2}}\begin{bmatrix}0 & x-iy\\ x+iy & 0\end{bmatrix}\right)$$

表示 Bott 类。要计算 (x,x) 在外积映射

$$KK_1(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}))\times KK_1(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}))\longrightarrow KK_0(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}^2))$$

下的像。由外积通过内积定义，

$$x\otimes_{\mathbb{C}}x=x\otimes_{C_0(\mathbb{R})}(1_{C_0(\mathbb{R})}\otimes_{\mathbb{C}}x). \tag{11.21}$$

类 $1_{C_0(\mathbb{R})}\otimes x\in KK_1(C_0(\mathbb{R}),C_0(\mathbb{R}^2))$ 由循环 $(C_0(\mathbb{R}^2),\mu_1,1\otimes\chi)$ 表示，$\mu_1(f)(x,y)=f(x)$。交积从而外积，由分次模为两份 $C_0(\mathbb{R})\otimes_{C_0(\mathbb{R})}C_0(\mathbb{R}^2)\cong C_0(\mathbb{R}^2)$ 的直和的循环表示。算子形如 $F=\begin{bmatrix}0 & u^*\\ u & 0\end{bmatrix}$，其中 u 为适当的 $C_0(\mathbb{R}^2)$ 乘子。置

$$u(x,y):=\frac{x+iy}{\sqrt{1+x^2+y^2}}. \tag{11.22}$$

下面验证它满足定理 11.3.1 对交积 (11.21) 的公理。沿用该定理记号，$\mathcal{E}_1=C_0(\mathbb{R})$、$\mathcal{E}_2=C_0(\mathbb{R})\otimes C_0(\mathbb{R})\cong C_0(\mathbb{R}^2)$。联络公理 (11.10) 使用算子 T_ξ，$\xi\in\mathcal{E}_1=C_0(\mathbb{R})$；可设 ξ 有紧支集。

Hilbert $C_0(\mathbb{R}^2)$-模算子 T_ξ 从 $\mathcal{E}_2=C_0(\mathbb{R}^2)$ 映入张量积 $\mathcal{E}_1\otimes_{C_0(\mathbb{R})}(C_0(\mathbb{R})\otimes\mathcal{E}_2)$，后者作为 $C_0(\mathbb{R}^2)$-Hilbert 模同构于 $C_0(\mathbb{R}^2)$。经此认同，$T_\xi\colon C_0(\mathbb{R}^2)\to C_0(\mathbb{R}^2)$ 为有界函数 $\xi\otimes 1$ 的乘法算子。类似地，$iT_\xi F_2-uT_\xi$ 对应右 $C_0(\mathbb{R}^2)$-模算子，其乘法函数为

$$\xi(x)(i\chi(y)-u(x,y)). \tag{11.23}$$

公理要求 (11.23) 当 $(x,y)\to\infty$ 时消失，等价于对应 Hilbert 模算子紧。因 ξ 有紧支集，只须在 x 保持于紧集、$y\to\infty$ 时，$u(x,y)-i\chi(y)\to 0$。对当前选择，若 C 为常数，则

$$u(x,y)-i\chi(y)=\frac{x+iy}{\sqrt{1+x^2+y^2}}-\frac{iy}{\sqrt{1+y^2}}\longrightarrow 0,\quad y\to\infty,\quad |x|\le C,$$

直接计算即知。故联络公理成立。

对于正性或对齐条件 (11.11)，须验证 $(F_1\otimes 1)u+u^*(F_1\otimes 1)\ge 0$ 模紧算子。在右 Hilbert

$C_0(\mathbb{R}^2)$-模 $C_0(\mathbb{R}^2)$ 上，$F_1\otimes 1$ 以 $\chi\otimes 1$ 作用，标准正规化函数给出 $(\chi\otimes 1)(x,y)=x/\sqrt{1+x^2}$。因而

$$(F_1\otimes 1)u+u^*(F_1\otimes 1)=2\chi\,\mathrm{Re}(u).$$

若 $\mathrm{Re}(u)$ 在 $[0,\infty)$ 非负、在 $(-\infty,0]$ 非正，则对齐条件成立。(11.22) 的 u 显然满足。

注 11.3.13 “对齐”一词源于此处要求 u 的实部在 $\mathbb{R}_\pm\times\mathbb{R}$ 上分别为正、负，恰好与 $\chi\otimes 1$ 的正、负区域一致。

□

译校注：描述 T_ξ 靶空间时，括号中多了一个 $C_0(\mathbb{R})$ 因子，应直接为 $\mathcal{E}_1\otimes_{C_0(\mathbb{R})}\mathcal{E}_2$。无穷远的验证还须包括 $y\to-\infty$，同一估计成立；共轭的第二联络条件也须验证。对齐的符号条件按 x 坐标理解。

由于 $x\in KK_1(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}))$ 为一次，外积的分次交换性蕴含

$$x\otimes_{\mathbb{C}}x=-\sigma_*(x\otimes_{\mathbb{C}}x)\in KK_0(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}^2)),$$

$\sigma\colon C_0(\mathbb{R}^2)\to C_0(\mathbb{R}^2)$ 由坐标翻转诱导。由上面结果，$x\otimes_{\mathbb{C}}x=\beta_{\mathbb{R}^2}$ 为 Bott 元，所以等价于

$$\sigma_*(\beta_{\mathbb{R}^2})=-\beta_{\mathbb{R}^2}. \tag{11.24}$$

习题 11.3.14 用上面给出的 $\beta_{\mathbb{R}^2}\in KK_0(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}^2))$ 定义，直接证明 (11.24)。映射 σ 翻转坐标，$\sigma(x,y)=(y,x)$。

最后讨论第 10.1 节的 K-同调/K-理论配对与 Kasparov 复合的相容性。

定理 11.3.15 群同构 $K_0(A)\to KK_0(\mathbb{C},A)$，将第 10.1 节的配对 $K_0(A)\times KK_0(A,\mathbb{C})\to\mathbb{Z}$ 与 Kasparov 复合

$$KK_0(\mathbb{C},A)\times KK_0(A,\mathbb{C})\longrightarrow KK_0(\mathbb{C},\mathbb{C})$$

和指标同构 $KK_0(\mathbb{C},\mathbb{C})\cong\mathbb{Z}$ 的组合相认同。

证明. 为简便设 A 含幺，$p\in A$ 为投影，$\mathcal{E}_1=pA$。设 $(H=H^+\oplus H^-,\pi,F)$ 为 $KK_0(A,\mathbb{C})$ 的循环，类为 α。则 $\mathcal{E}_AH\cong pH$ 为 $\mathbb{Z}/2$ 分次 Hilbert 空间，$pFp\in\mathbb{B}(pH)$ 是奇算子。第 10.1 节中 $[p]$ 与 α 的配对由 pF_+ 的 Fredholm 指标给出，其中 F_+ 为 F 在 H^+ 的限制。只须证明 pFp 满足 Kasparov 积的联络条件，留作习题。 □

译校注：指标算子应为压缩 $pF_+p\colon pH^+\to pH^-$；原文仅写 pF_+，还须将定义域限制到 pH^+。原式 $\mathcal{E}_AH$ 也漏写了张量积号。

对于奇配对，令 $A=C(\mathbb{T})$，将 $\mathbb{T}$ 认同为端点相认同的 $I:=(0,1)$，于是 $C_0(I)$ 为理想。函数 $\chi(t)=t$ 是 $C_0(I)$ 的自伴乘子，且 $\chi^2-1\in C_0(I)$，所以得到右 Hilbert $C(\mathbb{T})$-模 $C_0(I)$ 及 Fredholm $\mathbb{C}$–$C(\mathbb{T})$ 双模 $(C_0(I),1,\chi)$。

引理 11.3.16 三元组 $(C_0(I),1,\chi)$ 在 $KK_1(\mathbb{C},C(\mathbb{T}))$ 中的类，经认同 $KK_1(\mathbb{C},C(\mathbb{T}))\cong K_1(C(\mathbb{T}))$，等于酉生成元 $[z]\in C(\mathbb{T})$ 的类。

译校注：与例 11.1.19 相同，$I=(0,1)$ 上 $\chi=t$ 不满足 $\chi^2-1\in C_0(I)$；须改为 $\chi=2t-1$。圆周是 I 的一点紧化，不能在开区间内直接谈两个已包含的端点。$[z]$ 属于 $K_1(C(\mathbb{T}))$。

设 $u\in A$ 为含幺 C^*-代数中的酉元。则 $\mathrm{Spec}(u)\subset\mathbb{T}=I^+$，后者为 $I=(0,1)$ 的一点紧化。泛函演算定义 $*$-同态 $C(\mathbb{T})\to A$，限制得到 $\alpha_u\colon C_0(I)\to A$，将 $C(\mathbb{T})$ 的三元组 $(C_0(I),1,\chi)$ 推为 A 的三元组

$$(C_0(I)\otimes_{C_0(I)}A,1,\chi\otimes 1).$$

此过程定义群同态 $K_1(A)\to KK_1(\mathbb{C},A)$；将 $K_0(A\otimes C_0(I))$ 与 $K_1(A)$ 的酉元图景认同后，它与定理 11.1.15 的同态 $K_0(A\otimes C_0(I))\to KK_0(\mathbb{C},A\otimes C_0(I))$ 一致。因此：

定理 11.3.17 上述群同构 $K_1(A)\to KK_1(\mathbb{C},A)$，将第 10.1 节的配对 $K_1(A)\times KK_1(A,\mathbb{C})\to\mathbb{Z}$，与 Kasparov 复合

$$KK_1(\mathbb{C},A)\times KK_1(A,\mathbb{C})\longrightarrow KK_0(\mathbb{C},\mathbb{C})$$

和指标同构 $KK_0(\mathbb{C},\mathbb{C})\cong\mathbb{Z}$ 的组合相认同。

习题 11.3.18 设 A 含幺，$J\subset A$ 为理想，$\chi\in A$ 自伴且 $\chi^2-1\in J$。则 Fredholm $\mathbb{C}$–J 双模 $(J,1,\chi)$ 定义类 $[\chi]\in KK_1(\mathbb{C},J)$。

a) 证明 $(\chi+1)/2$ 在 A/J 中投为投影 p，且 $\delta([p])=[\chi]\in K_1(J)$，其中 $\delta\colon K_0(A/J)\to K_1(J)$ 为 $J\subset A$ 的六项正合列的连接映射（指数映射）。

b) 若 $i\colon J\to A$ 为包含，证明 $i_*([\chi])=0\in KK_1(\mathbb{C},A)$。

c) 为什么这并不表明引理 11.3.16 的三元组定义 $C(\mathbb{T})$ 的零元素？

译校注：a) 使用了 $KK_1(\mathbb{C},J)\cong K_1(J)$ 的认同；c) 的“零元素”应在相应 K_1 群中理解，并须先采用前注修正的 χ。

11.4 KK-理论中的 Bott 周期性定理

本节计算一个最重要的 Kasparov 复合例子，它给出 Bott 周期性的一种重要证明。此 Dirac–Schrödinger 证明的优美之处，在于构造反映 $\mathbb{R}$ 的几何。这些强烈的几何特征引出周期性定理的等变版本，对计算例如整数群 $\mathbb{Z}$ 的交叉积的 K-理论至关重要。

设 $\chi\colon\mathbb{R}\to[-1,1]$ 为正规化函数，一般取 $\chi(x)=x/\sqrt{1+x^2}$，但以下大部分讨论适用于任意正规化函数。令 $F_1\in\mathbb{B}(\mathcal{E}_1)$，$(F_1\xi)(t)=\chi(t)\xi(t)$，即有界连续函数 χ 的乘法算子。显然 F_1^2-1 紧，因为它为 C_0 函数 $\chi(t)^2-1$ 的乘法。得到 $KK_1(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}))$ 的循环 $(\mathcal{E}_1,1,F_1)$。

定义 11.4.1 令 $x\in KK_1(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}))$ 为奇 Fredholm $\mathbb{C}$–$C_0(\mathbb{R})$ 双模 $(C_0(\mathbb{R}),1,F_1)$ 的类，称为 *Bott* 态射。

接着，令 $\mathcal{E}_2:=L^2(\mathbb{R})$，$D_2$ 为其上稠密定义无界算子 $-i\,d/dx$ 的自伴延拓，$F_2\in\mathbb{B}(L^2\mathbb{R})$ 为 $\chi(D_2)$，它是 F_1 的 Fourier 共轭。若 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，则 $[f,D_2]=-if'$，特别地，交换子对光滑紧支集函数有界。并且对任意 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，$\rho(1+D_2^2)^{-1}$ 紧。于是对任意 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，进而对所有 $f\in C_0(\mathbb{R})$，

$$[f,D_2(1+D_2^2)^{-1/2}]\in\mathbb{K}(L^2\mathbb{R}).$$

事实上，这些陈述都可直接通过 Fourier 变换验证。因此 $(L^2\mathbb{R}, \pi, D_2)$ 是奇 Fredholm $C_0(\mathbb{R})$–$\mathbb{C}$ 双模。译校注：$\mathcal{E}_1$ 是右 Hilbert 模 $C_0(\mathbb{R})$，上述紧性为模紧性。按 $[S,T]=ST-TS$，$[f,D_2]=if'$；最后的有界 Fredholm 双模须写 F_2 而非无界 D_2。

定义 11.4.2 令 $y \in KK_1(C_0(\mathbb{R}), \mathbb{C})$ 为循环 $(L^2(\mathbb{R}), \pi, F_2)$ 的类，其中 $\pi\colon C_0(\mathbb{R}) \to \mathbb{B}(L^2(\mathbb{R}))$ 为乘法算子表示，称为 *Dirac* 态射。

最后，以 $[x + d/dx] \in KK_0(\mathbb{C}, \mathbb{C})$ 表示 $\mathbb{C}$ 上谱 Fredholm 模

$$\left(L^2(\mathbb{R}) \oplus L^2(\mathbb{R}), 1, D := \begin{bmatrix} 0 & x - d/dx \\ x + d/dx & 0 \end{bmatrix} \right)$$

的类。对应 Fredholm 模的算子为

$$F := \chi(D) = \begin{bmatrix} 0 & A(H+2)^{-1/2} \\ AH^{-1/2} & 0 \end{bmatrix},$$

见定义 10.10.9；$A = x + d/dx$，$H = -d^2/dx^2 + x^2$ 为谐振子。

引理 11.4.3 有等式 $x \widehat{\otimes}_{C_0(\mathbb{R})} y = [x + d/dx] \in KK_0(\mathbb{C}, \mathbb{C})$。

证明. 交积的 Hilbert 模张量积为

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \otimes_{C_0(\mathbb{R})} \mathcal{E}_2 = C_0(\mathbb{R}) \otimes_{C_0(\mathbb{R})} L^2(\mathbb{R}) \cong L^2(\mathbb{R}).$$

故交积由形如 $(L^2(\mathbb{R}) \oplus L^2(\mathbb{R}), 1, F)$ 的 Fredholm 模表示，其中 F 是适当自伴奇算子。须验证

$$F = \chi(D) = \begin{bmatrix} 0 & A(H+2)^{-1/2} \\ AH^{-1/2} & 0 \end{bmatrix}$$

满足 Kasparov 积公理。Fredholm 条件已验证：前节已证明 $\chi(D)$ 为 Fredholm，故给出 $KK_0(\mathbb{C}, \mathbb{C})$ 的循环。

先讨论联络条件 b)：$iT_\xi F_2 - uT_\xi$、$-iT_\xi F_2 - u^* T_\xi$ 紧，其中 $u = AH^{-1/2}$，$\xi \in C_0(\mathbb{R})$。可设 ξ 光滑紧支集，T_ξ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 上的 ξ 乘法算子。于是条件归结为

$$iF_2\xi - \xi w \tag{11.25}$$

对每个 $\xi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 为紧算子，其中 $F_2 = \chi(-i\, d/dx)$。由于 T_ξ 与 F_2, u 模 $\mathbb{K}(L^2\mathbb{R})$ 交换，只须证明

$$(iF_2 - u)\xi \tag{11.26}$$

紧。令 $D_2' := \begin{bmatrix} 0 & -d/dx \\ d/dx & 0 \end{bmatrix}$，它自伴，且

$$(D_2')^2 = \begin{bmatrix} -d^2/dx^2 & 0 \\ 0 & -d^2/dx^2 \end{bmatrix}.$$

所以

$$\chi(D_2')=\begin{bmatrix}0 & -\frac{d}{dx}(1-\frac{d^2}{dx^2})^{-1/2}\\ \frac{d}{dx}(1-\frac{d^2}{dx^2})^{-1/2} & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -iF_2\\ iF_2 & 0\end{bmatrix}.$$

有

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix}0 & -iF_2-u^*\\ iF_2-u & 0\end{bmatrix}&=\begin{bmatrix}0 & -iF_2\\ iF_2 & 0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0 & u^*\\ u & 0\end{bmatrix}\\ &=\chi(D_2')-\chi(D).\end{aligned}$$

若 $\xi\in C_c(\mathbb{R})$，则 $M_\xi(D_2'-D)$ 有界；由引理 9.5.7，$(\chi(D_2')-\chi(D))M_\xi$ 紧，联络公理得证。

现在验证对齐条件。先需要如下引理。令 C 为复平面中 $\mathrm{Re}(s)=1/2$ 的向下定向竖直线，它避开 H 的谱。对任意 $\mathrm{Re}(s)>0$，有

$$H^{-s}=\frac{1}{2\pi i}\int_C\lambda^{-s}(\lambda-H)^{-1}\,d\lambda.$$

被积函数取值于 $\mathbb{K}(L^2\mathbb{R})$。由于 $\|(\lambda-H)^{-1}\|=O(|\lambda|^{-1})$，$|\lambda|\to\infty$，得到 $\|\lambda^{-s}(\lambda-H)^{-1}\|=O(|\lambda|^{-s-1})$，故 $\mathrm{Re}(s)>0$ 时积分绝对收敛。若 T 为 $\mathbb{R}$ 上 Schwartz 空间上的算子，则代数运算给出

$$[T,(\lambda-H)^{-1}]=(\lambda-H)^{-1}[T,H](\lambda-H)^{-1},$$

从而

$$[T,H^s]=\frac{1}{2\pi i}\int_C\lambda^{-s}(\lambda-H)^{-1}[T,H](\lambda-H)^{-1}\,d\lambda.\tag{11.27}$$

引理 11.4.4 若 $f\in C^\infty(\mathbb{R})$，$f',f''$ 都有界，且 $\mathrm{Re}(s)>0$，则 $[f,H^{-s}]H^{1/2}$ 有界。

证明. 由于 $AH^{-1/2}$、$A^*H^{-1/2}$ 有界，$\frac{d}{dx}H^{-1/2}$ 有界。于是

$$[f,H]H^{-1/2}=\left(f''+f'\frac{d}{dx}\right)H^{-1/2}$$

有界。由此 $[f,H](\lambda-H)^{-1}H^{1/2}$ 关于 $\lambda\in C$ 一致有界。由 Cauchy 公式，

$$[f,H^{-s}]H^{1/2}=\frac{1}{2\pi i}\int_C\lambda^{-s}(\lambda-H)^{-1}[f,H](\lambda-H)^{-1}H^{1/2}\,d\lambda.$$

这是有界算子的绝对收敛积分，故有界。 □

须证明 $F_1u+u^*F_1\geq 0$ 模紧算子。此处 F_1 为 χ 的乘法算子。因 $\begin{bmatrix}\chi & 0\\ 0 & \chi\end{bmatrix}$ 与 D 模有界算子交换，同一矩阵与 $\chi(D)$ 模紧算子交换，故 χ 与 $u=AH^{-1/2}$ 及 $A^*H^{-1/2}$ 模紧算子交换。于是

$$\begin{aligned}\chi u+u^*\chi\sim\chi(u+u^*)&=\chi(AH^{-1/2}-H^{-1/2}A^*)\\ &\sim\chi(AH^{-1/2}-A^*H^{-1/2})=2\chi xH^{-1/2}=2fH^{-1/2},\end{aligned}$$

其中 $f(x)=x^2(1+x^2)^{-1/2}$。因 $f^{1/2}H^{-1}f^{1/2}\geq 0$，只须证明

$$R:=fH^{-1/2}-f^{1/2}H^{-1}f^{1/2}=f^{1/2}[f^{1/2},H^{-1/2}]$$

紧，等价于 R^*R 紧。有

$$R^*R=[f^{1/2},H^{-1/2}]f[f^{1/2},H^{-1/2}].$$

因 $f^{1/2}$ 的一阶、二阶导数均有界，引理 11.4.4 给出 $[f^{1/2},H^{-1/2}]H^{1/2}$ 有界，所以 $[f^{1/2},H^{-1/2}]$ 紧。另一方面，f 为 x 的有界扰动，故 $[f^{1/2},H^{-1/2}](f-x)[f^{1/2},H^{-1/2}]$ 紧。只须证明 $[f^{1/2},H^{-1/2}]x[f^{1/2},H^{-1/2}]$ 紧。但

$$xH^{-1/2}=(A+A^*)H^{-1/2}=:T$$

有界，且

$$[f^{1/2},H^{-1/2}]x[f^{1/2},H^{-1/2}]=[f^{1/2},H^{-1/2}]TH^{1/2}[f^{1/2},H^{-1/2}]$$

紧，因为 $H^{1/2}[f^{1/2},H^{-1/2}]$ 由引理 11.4.4 有界，而另一交换子紧。因此 R^*R，从而 R，如所述为紧。 □

译校注：两次所列 F 的右上角均漏 A^* 的星号；(11.25) 的 w 应为 u。轮廓应以 $\mathrm{Re}\,\lambda=1/2$ 定义，范数估计的指数取 $\mathrm{Re}(s)$，(11.27) 左侧应为 $[T,H^{-s}]$。引理证明的 $[f,H]$ 应为 $f''+2f'\,d/dx$。对齐计算中 $u+u^*$ 展开后的两个减号应为加号，才由 $A+A^*=2x$ 得到所称结果；正性比较及 R 中的 H^{-1} 应统一为 $H^{-1/2}$，而 R^*R 的交换子乘积前还须负号。更实质地，$f^{1/2}=|x|(1+x^2)^{-1/4}$ 在零点不光滑，不能直接套引理；可先作适当光滑正则化。f 是 $|x|$ 的有界扰动，并非 x 的有界扰动，故后面的比较也须相应改用 $|x|$。最后 $xH^{-1/2}=\frac{1}{2}(A+A^*)H^{-1/2}$。联络部分所引 9.5.7 只覆盖同一定义域上的全局有界差及紧预解式；这里 $D_2'-D$ 是全局无界的 $-x$ 矩阵，D_2' 也无紧预解式，仅有 $M_\xi(D_2'-D)$ 局部有界，故须另证相应局部紧性版本，不能直接套所引结论。这些问题不改变应证明的 Bott 积恒等式，但印出的联络及正性证明需修复后才能使用。

推论 11.4.5 有 $x\otimes_{C_0(\mathbb{R})}y=1_{\mathbb{C}}\in KK_0(\mathbb{C},\mathbb{C})$。

证明. 算子 $A=x+d/dx$ 在上面描述的基下为带权左移，故 $\ker(A)=\mathbb{C}\psi_0$、$\ker(A^*)=\{0\}$。特别地，$\mathrm{Index}(D)=\ker(A)-\ker(A^*)=1$。由于 Fredholm 指标参数化 $KK_0(\mathbb{C},\mathbb{C})$，证明完毕。 □

译校注：指标数式应取两个核的维数之差；D 的指标指其非分次部分 A 的指标。

与 Atiyah 在拓扑 K-理论中的论证类似，一个简单旋转技巧表明 x,y 实际上在 KK 中互为双侧逆。

引理 11.4.6 对 Bott 与 Dirac 态射 x,y，有 $y\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}x=1_{C_0(\mathbb{R})}\in KK_0(C_0(\mathbb{R}),C_0(\mathbb{R}))$。

需要下述引理。

引理 11.4.7 设 $x\in KK_1(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}))$ 为 Bott 元。则

$$1_{C_0(\mathbb{R})}\otimes x=-x\otimes 1_{C_0(\mathbb{R})}\in KK_1(C_0(\mathbb{R}),C_0(\mathbb{R}^2)).$$

证明. 令 $\sigma\colon C_0(\mathbb{R}^2)\to C_0(\mathbb{R}^2)$ 为 $\sigma(f)(x,y)=f(y,-x)$。由习题 11.1.11，类 $(1_{C_0(\mathbb{R})}\otimes x)\otimes_{C_0(\mathbb{R}^2)}[\sigma]$ 由以下三元组的同构类表示：右模为 $C_0(\mathbb{R}^2)$，左侧 $C_0(\mathbb{R})$ 的 f 通过函数 $(x,y)\mapsto f(y)$ 的乘法作用，算子为乘子 $(x,y)\mapsto\chi(-x)$。因 $\chi(-x)=-\chi(x)$，这说明 σ 将 $1\otimes x$ 的循环映为与 $x\otimes 1$ 相同的循环，只将后者算子 $\chi\otimes 1$ 替换为 $-\chi\otimes 1$。算子取负给出 KK_1 中的加法逆元，故

$$(1_{C_0(\mathbb{R})}\otimes x)\otimes_{C_0(\mathbb{R}^2)}[\sigma]=-x\otimes 1_{C_0(\mathbb{R})}.$$

由于 σ 由平面旋转诱导，它同伦于恒等自同构，结论成立。 □

引理 11.4.6 的证明. 外积 $\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}$ 分次交换，故 $y\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}x=-x\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}y$。由定义，

$$-x\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}y=-(x\widehat{\otimes}1_{C_0(\mathbb{R})})\otimes_{C_0(\mathbb{R}^2)}(1_{C_0(\mathbb{R})}\widehat{\otimes}y). \tag{11.28}$$

由引理 $x\otimes 1_{C_0(\mathbb{R})}=-1_{C_0(\mathbb{R})}\otimes x$，代入得

$$(1_{C_0(\mathbb{R})}\otimes x)\otimes_{C_0(\mathbb{R}^2)}(1_{C_0(\mathbb{R})}\otimes y)=1_{C_0(\mathbb{R})}\otimes(x\otimes_{C_0(\mathbb{R})}y).$$

由 $x\otimes_{C_0(\mathbb{R})}y=1_{\mathbb{C}}$，结论即得。 □

由此建立：

定理 11.4.8 Bott 与 Dirac 态射 x,y 是 KK_1-等价。特别地，对任意可分 C^*-代数 A，$A\otimes C_0(\mathbb{R})$ 与 A 为 KK_1-等价。

证明. 已证明 $y\otimes_{\mathbb{C}}x=1_{C_0(\mathbb{R})}$、$x\otimes_{C_0(\mathbb{R})}y=1_{\mathbb{C}}$。由定理 11.2.7，对任意 A，$x\widehat{\otimes}1_A\in KK_1(A,C_0(\mathbb{R})\otimes A)$ 为 KK_1-等价，逆为 $y\widehat{\otimes}1_A$；按该定理记号，$x\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}1_A=\tau_A(x)$。 □

习题 11.4.9 设 $\tau\colon C_0(\mathbb{R})\to C_0(\mathbb{R})$、$\tau(f)(x)=f(-x)$。证明 $[\tau]=-1_{C_0(\mathbb{R})}\in KK_0(C_0(\mathbb{R}),C_0(\mathbb{R}))$。

11.5 等变 Bott 周期性与交叉积的 K-理论

本书给出了 Bott 周期性的两种证明：Toeplitz 证明和 KK 证明。此外还有若干著名证明。Atiyah 利用作用于圆周上矩阵值 Laurent 多项式的初等线性代数证明 Bott 周期性；Joachim Cuntz 则给出极为一般的论证，说明 K-理论函子的基本性质（半正合性与稳定性）迫使 Bott 周期性成立。

然而，前节 “Dirac–Schrödinger 证明” 的优点，是基于实直线 $\mathbb{R}$ 的几何分析，在某种意义下本质上平移不变；上述其他证明不具这一特征。更精确地说，前节所构造循环确定等变 KK-理论中的循环，对 $\mathbb{R}$ 的子群，Bott 周期性定理的等变版本仍成立。

这种 “等变” KK-理论定义于局部紧群 G 的 G-C^*-代数，只须对原定义作几个简单而自然的改动，使之等变。G-等变 KK-理论带有下降构造，是从 G-C^*-代数范畴到 C^*-代数范畴的函子，将对象 A 映为交叉积 $A\rtimes G$。等变 Bott 周期性定理结合下降，产生关于子群 $G\subset\mathbb{R}$ 的交叉积 K-理论的若干强结论。

等变 KK-理论包含许多重要特例，如等变 K-理论、K-同调及表示论。例如，对紧群，环 $KK^G_*(\mathbb{C},\mathbb{C})$ 集中在零次，并同构于表示环 $R(G)$。普通 K-理论态射组成群，即 $\mathbb{Z}=KK_0(\mathbb{C},\mathbb{C})$-

模，而 KK^G 态射组成环 $KK_0^G(\mathbb{C},\mathbb{C})\cong R(G)$ 上的模。所以表示环在此理论中扮演“标量”，正如普通 KK 中的整数。对紧群，$KK_1^G(\mathbb{C},\mathbb{C})=\{0\}$，紧群的对偶是离散非交换空间；非紧群则不再如此，情况稍复杂，但 KK_*^G 仍是 $KK_*^G(\mathbb{C},\mathbb{C})$ 上的模。

设 G 局部紧，B 为 G-C^*-代数，即 G 通过 C^*-代数自同构在 B 上强连续作用。

定义 11.5.1 G-等变 *Hilbert* B-模 $\mathcal{E}$ 是右 Hilbert B-模，带有 G 的 $\mathbb{C}$-线性作用，满足

$$g(\xi b)=g(\xi)g(b),\quad \forall \xi\in\mathcal{E},b\in B;\qquad \langle g(\xi),g(\eta)\rangle=g(\langle\xi,\eta\rangle),\quad \xi,\eta\in\mathcal{E}.$$

译校注：标准定义还须要求作用强连续，即每个 ξ 的轨道映射 $g\mapsto g\xi$ 范数连续。

注意 B 自身带给定作用，是 G-等变右 Hilbert B-模。强调：除非 G 在 B 上作用平凡，$g\in G$ 通常并不通过右 Hilbert B-模映射作用，因为 $g(\xi b)=g(\xi)g(b)$。

例 11.5.2 设紧空间 X 带 G 作用，$\pi\colon V\to X$ 为 G-等变 Hermitian 向量丛（第 6.3 节），G 保持度量，即对任意 $x\in X$、$v_1,v_2\in V_x$，

$$\langle g(v_1),g(v_2)\rangle_{g(x)}=\langle v_1,v_2\rangle_x.$$

则连续截面模 $\Gamma(X,V)$ 带度量所给的典范 $C(X)$ 值内积，经 $g(s)(x)=g(s(g^{-1}x))$ 成为 G-等变 Hilbert $C(X)$-模。

定义 11.5.3 设 G 为局部紧群，A,B 为 G-C^*-代数。G-等变 *Fredholm* A–B 双模为三元组 $(\mathcal{E},\pi,F)$，其中：

a) $\mathcal{E}$ 为 G-等变右 Hilbert B-模。

b) $\pi\colon A\to\mathbb{B}(\mathcal{E})$ 为 G-等变 $*$-同态，即通过可伴随 Hilbert B-模算子表示 A，且 $g(\pi(a)\xi)=\pi(g(a))g(\xi)$，$a\in A,\xi\in\mathcal{E},g\in G$。

c) $F\in\mathbb{B}(\mathcal{E})$ 为自伴 Hilbert B-模算子，对所有 $a\in A,g\in G$ 满足

$$\pi(a)(F^2-1),\quad [\pi(a),F]\qquad \pi(a)(g(F)-F)\in\mathbb{K}(\mathcal{E}).\tag{11.29}$$

若另外具有到正交 B-子模的分次 $\mathcal{E}=\mathcal{E}^+\oplus\mathcal{E}^-$，使 A 以偶算子作用，F 为奇算子，G 以偶算子作用，则称为偶双模；奇双模去掉一切分次要求。

译校注：(11.29) 中间漏了逗号，应理解为三项各自紧；连续群情形还须有相应关于 g 的范数连续性条件，不能只要求逐个 g 的紧性。

这些三元组的酉同构定义显然。同伦与以前相同，只将 C^*-代数 $C_0([0,1))$ 视为带平凡 G 作用的 G-C^*-代数。译校注：一般循环同伦应使用 $C([0,1])$，有两个端点取值；$C_0([0,1))$ 只适合前述退化循环收缩的特殊构造。

定义 11.5.4 对任意一对 G-C^*-代数 A,B，以 G-等变 Fredholm A–B 双模的同构类对同伦取商，定义 $KK_*^G(A,B)$。

等变 KK-理论具有与非等变版本相同的基本形式性质。对任意 G-C^*-代数 A, Fredholm A–A 双模 A 带给定作用、A 的左乘及零算子 F，定义循环，其类记为 $1_A\in KK_0(A,A)$。[6]

[6]译校注：此处的类应属于 $KK_0^G(A,A)$，原文漏上标 G。

定理 11.5.5 设 G 局部紧。对任意 G-C^*-代数 A, B，有双线性配对（Kasparov 复合）

$$KK_*^G(A,B)\times KK_*^G(B,C)\longrightarrow KK_*^G(A,C), \tag{11.30}$$

将 $f\in KK_i^G(A,B)$、$g\in KK_j^G(B,C)$ 映为 $f\widehat{\otimes}_B g\in KK_{i+j}^G(A,C)$，满足：

a) Kasparov 复合使 KK^G 成为 $\mathbb{Z}/2$ 分次范畴，对象为可分 G-C^*-代数，态射为分次 Abel 群 $KK_*^G(A,B)$ 的元素，上述 $1_A\in KK_0^G(A,A)$ 为恒等态射。

b) 若 $\alpha\colon A\to A'$ 为 G-等变 $*$-同态，$[\alpha]\in KK_0^G(A,A')$ 为其类，则对任意 $f\in KK_*^G(A',B)$，$\alpha^*(f)=[\alpha]\widehat{\otimes}_{A'}f\in KK_*^G(A,B)$；类似地，对任意 $g\in KK_*^G(B,A)$，$\alpha_*(g)=g\widehat{\otimes}_A[\alpha]\in KK_*^G(B,A')$。

c) 若 $\alpha\colon C\to C'$ 为 G-等变 $*$-同态，$f\in KK_*^G(A,B)$、$g\in KK_*^G(B,C)$，则 $\alpha_*(f\widehat{\otimes}_B g)=f\widehat{\otimes}_B\alpha_*(g)$。

外积 $\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}}$ 也延拓到 KK^G，形式性质及与 Kasparov 复合的关系相同，略去陈述。为研究交叉积 K-理论，关键在于等变 KK-理论带有下降映射。

交叉积构造可视为从 G-C^*-代数范畴到 C^*-代数范畴的函子，将 A 映为 $A\rtimes G$，将 G-等变 $*$-同态 $\alpha\colon A\to B$ 映为对应积分形式 $\alpha_G\colon A\rtimes G\to B\rtimes G$。下降将此函子延拓为 $KK^G\to KK$，在对象及等变 $*$-同态给出的 KK^G 态射上与之相同。

下降基于 G-等变 Hilbert 模的以下观察。G-C^*-代数 A 自身也是 G-等变右 Hilbert A-模。$A\rtimes G$ 中的乘法延拓 $C_c(G,A)$ 上的扭曲卷积

$$(a*b)(t)=\int_G a(s)s(b(s^{-1}t))\,ds,$$

ds 为 Haar 测度。伴随为 $a^*(s)=s^{-1}(a(s^{-1})^*)$，若群非单模，还乘可能出现的模函数因子。变量替换 $s\mapsto s^{-1}$ 时，此因子抵消，得到积分表达式

$$(a^**b)(t)=\int_G s^{-1}(a(s)^*b(st))\,ds,$$

描述将 $A\rtimes G$ 视为右 Hilbert $A\rtimes G$-模时的内积 $\langle a,b\rangle$。此公式可推广到任意 G-等变 Hilbert A-模，详见 [111]。译校注：在通常左 Haar 卷积约定下，伴随应使用 $s(a(s^{-1})^*)$，而非 s^{-1} 作用，并带 $\Delta_G(s^{-1})$；所列内积积分则与该通常约定相符。

引理 11.5.6 设 A 为 G-C^*-代数，$\mathcal{E}$ 为 G-等变右 Hilbert A-模。在 $C_c(G,\mathcal{E})$ 上定义右 $A\rtimes G$ 值内积

$$\langle\xi_1,\xi_2\rangle:=\int_G s^{-1}(\langle\xi_1(s),\xi_2(st)\rangle)\,ds$$

及右 $C_c(G,A)$-模结构

$$(\xi a)(t):=\int_G \xi(s)s(a(s^{-1}t))\,ds.$$

其完备化为右 Hilbert $A\rtimes G$-模，记为 $\mathcal{E}\rtimes G$。

若 $(\mathcal{E},\pi,F)$ 为 G-等变 Fredholm A–B 双模，上述构造产生右 $B\rtimes G$-Hilbert 模 $\mathcal{E}\rtimes G$。若 $T\in\mathbb{B}(\mathcal{E})$，则通过延拓 $(T\xi)(t)=T(\xi(t))$，它以可伴随右 $\mathcal{E}\rtimes G$-模算子作用于 $\mathcal{E}\rtimes G$。群 G 以

模算子 $(g\xi)((t)=\xi(g^{-t}t)$ 作用，定义协变对及 $*$-同态 $\mathbb{B}(\mathcal{E})\rtimes G\to\mathbb{B}(\mathcal{E}\rtimes G)$，所以 F 确定算子 F_G。最后，G-等变 $*$-同态 $\pi\colon A\to\mathbb{B}(\mathcal{E})$ 确定 $\pi_G\colon A\rtimes G\to\mathbb{B}(\mathcal{E})\rtimes G\subset\mathbb{B}(\mathcal{E}\rtimes G)$。常规验证表明 $(\mathcal{E}\rtimes G,\pi_G,F_G)$ 定义 Fredholm $A\rtimes G$–$B\rtimes G$ 双模。译校注：右系数代数应为 $B\rtimes G$，不是模 $\mathcal{E}\rtimes G$ 自身。群作用公式括号与指数误排，并漏了对系数的作用；应为 $(g\xi)(t)=g(\xi(g^{-1}t))$。此外，整个 $\mathbb{B}(\mathcal{E})$ 的共轭作用未必范数连续，不能未经说明直接作普通 G-C^*-代数交叉积；应使用相应连续子代数及乘子表示，或直接按标准下降的积分构造。原文所写包含号也不应自动理解为对所有这些代数均已证明忠实。

定理 11.5.7 上述构造确定称为下降的函子 $j_G\colon KK^G\to KK$，将对象 A 映为 $A\rtimes G$，并延拓交叉积函子。

关于等变 KK 机制，最后指出：Kasparov 复合的公理化方法与非等变情形基本相同，只须几个自然小改动。现用这些工具证明子群 $G\subset\mathbb{R}$ 的等变 Bott 周期性。

$\mathbb{R}$ 在自身上的平移赋予 $C_0(\mathbb{R})$ 一个 $\mathbb{R}$-C^*-代数结构，也赋予任意可数子群 $G\subset\mathbb{R}$ 或通常拓扑的 $G=\mathbb{R}$ 以 G-C^*-代数结构。

引理 11.5.8 设 $G=\mathbb{R}$ 或为 $\mathbb{R}$ 的一个带离散拓扑的可数子群，χ 为正规化函数。

a) 将 $C_0(\mathbb{R})$ 视为 G-等变右 Hilbert $C_0(\mathbb{R})$-模，则循环 $(C_0(\mathbb{R}),1,\chi)$ 是奇 G-等变 Fredholm $\mathbb{C}$–$C_0(\mathbb{R})$ 双模。

b) 在 $L^2(\mathbb{R})$ 上取平移作用诱导的酉 G 作用。d/dx 与此作用交换，所以 $F:=\chi(-i\,d/dx)$ 也与 G 交换。三元组 $(L^2(\mathbb{R}),M,F)$ 是奇 G-等变 Fredholm $C_0(\mathbb{R})$–$\mathbb{C}$ 双模。

以 $\alpha_G\in KK_1^G(\mathbb{C},C_0(\mathbb{R}))$、$\beta_G\in KK_1^G(C_0(\mathbb{R}),\mathbb{C})$ 分别表示 a)、b) 的循环类。

证明. 只须对 a) 再说明：固定 $s\in\mathbb{R}$，注意 $\chi(x+s)-\chi(x)\to0$ 关于 x 一致，故 $s(\chi)-\chi$ 是 $C_0(\mathbb{R})$ 的紧乘子。 □

译校注：此处的趋零应明确为 $|x|\to\infty$ 的尾部趋零；对固定非零 s，并不是整个实轴上该差恒趋于零。

现在考虑 $KK_0^G(\mathbb{C},\mathbb{C})$ 的循环 $(L^2(\mathbb{R})\oplus L^2(\mathbb{R}),1,F:=\chi(D))$，其中

$$D=\begin{bmatrix}0 & x-d/dx\\ x+d/dx & 0\end{bmatrix},$$

G 按前述 β_G 的定义平移作用于 $L^2(\mathbb{R})$。若 $s\in\mathbb{R}$，则 $s(D)-D=\begin{bmatrix}0 & s\\ s & 0\end{bmatrix}$ 有界；由引理 9.5.10，$s(F)-F$ 紧。以 $\gamma_G\in KK_0^G(\mathbb{C},\mathbb{C})$ 表示此类。译校注：平移共轭产生 s 还是 $-s$ 取决于平移算子的约定；有界扰动及紧性结论不受此符号影响。

引理 11.5.9 对上述三例，$\alpha_G\otimes_{C_0(\mathbb{R})}\beta_G=\gamma_G\in KK_0^G(\mathbb{C},\mathbb{C})$。

证明与非等变情形相同：验证 Dirac–Schrödinger 三元组满足 Kasparov 积公理。

定理 11.5.10 α_G,β_G 为互逆的 KK_1^G-等价，即 $\alpha\otimes_{C_0(\mathbb{R})}\beta=1_{\mathbb{C}}$、$\beta\otimes_{\mathbb{C}}\alpha=1_{C_0(\mathbb{R})}$。此外，

对任意 G-C^*-代数 A，

$$\alpha \otimes 1_A \in KK_1^G(A, C_0(\mathbb{R}) \otimes A), \qquad \beta \otimes 1_A \in KK_1^G(C_0(\mathbb{R}) \otimes A, A)$$

互为 KK_1^G-等价。

证明. 将 G 在 $\mathbb{R}$ 上的作用线性形变到平凡作用，即在时刻 t 令 g 平移 tg，得到上述 γ_G 循环与只把 G 作用改为平凡作用的循环之间的同伦。Dirac–Schrödinger 循环的 Fredholm 指标为 $+1$，故 $\gamma_G = 1_{\mathbb{C}} \in KK_0^G(\mathbb{C}, \mathbb{C})$。第二项由 KK 的一般机制得到。 □

考虑定理 11.5.10 的态射 α_G, β_G。对任意 G-C^*-代数 A，得到 $\alpha_G \otimes 1_A \in KK_1^G(A, C_0(\mathbb{R}, A))$ 及 $\beta_G \otimes 1_A \in KK_1(C_0(\mathbb{R}, A), A)$，其中 $C_0(\mathbb{R}, A)$ 带对角 G 作用。应用下降函子 $j\colon KK^G \to KK$，得到

$$j(\beta_G) \in KK_1(C_0(\mathbb{R}, A) \rtimes G, A \rtimes G), \qquad j(\alpha_G) \in KK_1(A \rtimes G, C_0(\mathbb{R}, A) \rtimes G).$$

下降为函子，故它们互为 KK_1-等价。译校注：下降前第二个群应有上标 G；一般 A 的下降态射应完整记为 $j(\alpha_G \otimes 1_A)$ 与 $j(\beta_G \otimes 1_A)$，原文省略了张量因子。

推论 11.5.11 若 $G \subset \mathbb{R}$ 为通常拓扑的 $\mathbb{R}$，或任意可数子群，A 为 G-C^*-代数，则 $C_0(\mathbb{R}, A) \rtimes G$ 与 $A \rtimes G$ 为 KK_1-等价。

这个定理的力量很容易看出。设 $A = C_0(X)$，X 为局部紧 $\mathbb{Z}$-空间，则 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R} \times X$ 上的对角作用适当，实际上自由且适当，因而

$$C_0(\mathbb{R} \times X) \rtimes \mathbb{Z} \sim C_0(\mathbb{R} \times_{\mathbb{Z}} X),$$

右侧空间为对角作用的商，$\sim$ 为强 Morita 等价。对 $G = \mathbb{R}$ 同理，且 $\mathbb{R} \times_{\mathbb{R}} X \cong X$，于是：

推论 11.5.12 设 G 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{Z}$，X 为 G-空间。

a) 若 $G = \mathbb{Z}$，则 $C(X) \rtimes \mathbb{Z}$ 与 $C(\mathbb{R} \times_{\mathbb{Z}} X)$ 为 KK_1-等价。

b) 若 $G = \mathbb{R}$，则 $C(X) \rtimes \mathbb{R}$ 与 A 为 KK_1-等价。

译校注：沿用局部紧情形时须写 $C_0(X)$ 及 C_0 商空间函数；b) 的 A 应明确为 $C_0(X)$。更一般的 Connes–Thom 同构也适用于带强连续 $\mathbb{R}$ 作用的非交换 C^*-代数。

第二项称为 *Connes–Thom* 同构。X 上整数作用由生成元 1 的像确定；若两个相应自同胚可由连续自同胚路径连接，则称两个 $\mathbb{Z}$ 作用同痕。交叉积的 K-理论 $K_*(C_0(X) \rtimes \mathbb{Z})$ 只依赖作用的同痕类，这一点并不明显，尽管可以预期；它由等变 Bott 周期性得到。

推论 11.5.13 若两个 $\mathbb{Z}$ 作用同痕，则相应交叉积的 K-理论群 $K_*(C_0(X) \rtimes \mathbb{Z})$ 同构。

证明. 同痕的 $\mathbb{Z}$ 作用显然给出同胚的映射柱 $\mathbb{R} \times_{\mathbb{Z}} X$；由普通 K-理论的同伦不变性得到结论。 □

译校注：此商通常称为映射环面，原文使用“映射柱”。

对于以无理角 $\hbar \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 的旋转定义的无理旋转代数 $A_\hbar := C(\mathbb{T}) \rtimes \mathbb{Z}$，得到：

推论 11.5.14 $K_0(A_\hbar)\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$，生成元为单位元的类 $[1_{A_\hbar}]$ 与 Rieffel 投影类 $[p_\hbar]$；$K_1(A_\hbar)\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$，生成元为圆周酉复坐标的类 $[z]$ 与交叉积中生成 $\mathbb{Z}$ 的酉元 u 的类 $[u]$。

证明. 交叉积 $C(\mathbb{T})\rtimes\mathbb{Z}$ 与映射柱 $\mathbb{R}\times_{\mathbb{Z}}\mathbb{T}$ 为 KK_1-等价；如已指出，后者自然同胚于普通二维环面 $\mathbb{T}^2$，同胚恰好使用无理旋转与恒等映射之间的明显同痕。因 $K^0(\mathbb{T}^2)\cong\mathbb{Z}^2$、$K^1(\mathbb{T}^2)\cong\mathbb{Z}^2$，作为抽象群有 $K_1(A_\hbar)\cong\mathbb{Z}^2$、$K_0(A_\hbar)\cong\mathbb{Z}^2$。生成元的验证留给读者，使用本书的各种工具即可。 □

译校注： KK-等价的对象是该映射环面的函数代数；原文省略了这一层。

推论 11.5.15 设 $\phi\colon X\to X$ 为 Cantor 集 X 的极小自同胚。则 $K_0(C(X)\rtimes\mathbb{Z})$ 自然同构于 Abel 群同态 $\mathrm{id}-\phi^*\colon C(X,\mathbb{Z})\to C(X,\mathbb{Z})$ 的余核，即

$$K_0(C(X)\rtimes\mathbb{Z})\cong C(X,\mathbb{Z})/\operatorname{ran}(\mathrm{id}-\phi^*),$$

其中 $\phi^*(f):=f\circ\phi$，$C(X,\mathbb{Z})$ 为 X 上整值连续函数群。并且 $K_1(C(X)\rtimes\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$，生成元为生成作用的酉元 $u\in C(X)\rtimes\mathbb{Z}$ 的类 $[u]$。

这是下述更一般的 Pimsner–Voiculescu 正合列的直接推论。

推论 11.5.16 对 C^*-代数 A 的任意 $\mathbb{Z}$ 作用，有循环六项正合列

$$\begin{array}{ccccc} K_0(A) & \xrightarrow{\mathrm{id}-\alpha_*} & K_0(A) & \xrightarrow{i_*} & K_0(A\rtimes\mathbb{Z}) \\ \uparrow{\scriptstyle\delta} & & & & \downarrow{\scriptstyle\delta} \\ K_1(A\rtimes\mathbb{Z}) & \xleftarrow{i_*} & K_1(A) & \xleftarrow{\mathrm{id}-\alpha_*} & K_1(A) \end{array} \tag{11.31}$$

其中 $\alpha\colon A\to A$ 为生成作用的自同构，$i\colon A\to A\rtimes\mathbb{Z}$ 为包含。此列关于 $\mathbb{Z}$-等变 $*$-同态自然。

推论 11.5.15 的证明. 将推论 11.5.16 用于 $A=C(X)$。此时 $K_1(A)=0$，所以 Pimsner–Voiculescu 正合列化为

$$0\to K_1(C(X)\rtimes\mathbb{Z})\xrightarrow{\delta}K^0(X)\xrightarrow{\mathrm{id}-\alpha_*}K^0(X)\xrightarrow{i_*}K_0(C(X)\rtimes\mathbb{Z})\to 0. \tag{11.32}$$

因 $K^0(X)\cong C(X,\mathbb{Z})$ 作为 Abel 群同构，得到

$$K_0(C(X)\rtimes\mathbb{Z})\cong C(X,\mathbb{Z})/(\mathrm{id}-\alpha_*)C(X,\mathbb{Z}),$$

即 $K_0(C(X)\rtimes\mathbb{Z})$ 同构于 $\mathrm{id}-\alpha_*$ 在 $C(X,\mathbb{Z})$ 上的余核。此外，若 $\mathbb{Z}$ 作用极小，则连续复值函数 $f\colon X\to\mathbb{C}$ 除非为常数，不能满足 $f\circ\alpha=f$。故 $\ker(\mathrm{id}-\alpha_*)$ 为常数整值函数子群，是无限循环群。因此 $K_1(C(X)\rtimes\mathbb{Z})$ 也无限循环；验证陈述中的 $[u]$ 为生成元，留作习题。 □

最后一个例子：设 $\Gamma\subset\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 为一致格，作用于双曲平面 $\mathbb{H}^2$（经 Möbius 变换）及其边界 $\partial\mathbb{H}$，$M=\Gamma\backslash\mathbb{H}^2$ 为紧亏格 $g\geq 2$ 曲面，见第 6.7 节。那里已证明 $C(\partial\mathbb{H}^2)\rtimes\Gamma$ Morita 等价于

$C(SM)\rtimes B$，其中 B 为 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的 Borel 上三角子群

$$B=\left\{\begin{bmatrix}a & b\\ 0 & a^{-1}\end{bmatrix}\;\middle|\; a,b\in\mathbb{R},\ a\neq 0\right\}.$$

它为半直积 $B\cong\mathbb{R}\rtimes\mathbb{R}$，两份 $\mathbb{R}$ 通过测地流与极限圆流作用于球面丛 SM。所以交叉积可写为迭代交叉积 $(C(SM)\rtimes_h\mathbb{R})\rtimes_g\mathbb{R}$。两次应用 Connes–Thom 同构（推论 11.5.12 b)），得到 $C(\partial\mathbb{H}^2)\rtimes\Gamma$ 与 $C(SM)$ 的 KK_0-等价，因而：

推论 11.5.17 设 $\Gamma\subset\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 为一致格，作用于双曲平面的边界。则 $C(\partial\mathbb{H}^2)\rtimes\Gamma$ 与 $C(SM)$ 为 KK_0-等价，$M=\Gamma\backslash\mathbb{H}^2$，$SM$ 为此 Riemann 曲面的球面丛。

译校注：这里曲面与球面丛的表述沿用无挠格的范围；一般一致格可有挠，商须按轨形处理。第二次应用的 Connes–Thom 同构须使用对一般 C^*-代数成立的版本，因为第一次交叉积已非交换。

一个有趣推论是，该 C^*-代数单位元的类 $[1_{C(\partial\mathbb{H}^2)\rtimes\Gamma}]\in K_0(C(\partial\mathbb{H}^2)\rtimes\Gamma)$ 为挠元，阶恰为 $2g-2$，即 M 的 Euler 示性数。这由 $K^*(SM)$ 的计算及其与交叉积 K-理论的同构得到。球面丛 SM 的 K-理论由“Gysin 正合列”描述，上同调版本见 [34]，它特别蕴含上述挠性结果。译校注：正数 $2g-2$ 是 $|\chi(M)|$；有向亏格 g 曲面的 Euler 示性数本身为 $2-2g$。原页实际印有 $2g-2$，这里仅指出“即示性数”的符号问题。

事实上，对一般双曲群 G 的边界作用，也有十分接近的 Gysin 正合列类似物，见 [74]。这一 K-理论现象及其他考虑，提示交叉积 $C(\partial G)\rtimes G$ 与紧 Riemann 流形的球面丛 SM 的 C^*-代数之间存在类比：C^*-代数包含 $C^*(G)\to C(\partial G)\rtimes G$，扮演将投影 $SM\to M$ 作 Gelfand 对偶所得包含 $C(M)\to C(SM)$ 的角色。因此，可将 $C(\partial G)\rtimes G$ 视为非交换空间 $\widehat{G}$ 上某种“非交换球面丛”。

习题 11.5.18 若 A 为含幺交换 C^*-代数，则单位元的类 $[1_A]\in K_0(A)$ 从不为挠元，也从不为零。

译校注：此处按含幺代数非零的通常约定；若允许零代数并令其 $1=0$，须明确排除。

参考文献

[1] S. Adams: Boundary amenability for word hyperbolic groups and an application to smooth dynamics of simple groups, Topology 33 (1994), no. 4, 765–783.

[2] J.F. Adams: Vector fields on spheres, Ann. of Math. (3) Vol. 75, no. 3 (1962), pp. 603–632.

[3] J.F. Adams: On the non-existence of elements of Hopf invariant one, Ann. of Math. (2) 72 (1960), 20–104.

[4] C. Anantharaman-Delaroche: Purely infinite C*-algebras arising from dynamical systems, Bull. Soc. Math. France 125, no. 21 (1997), 99–225.

[5] P. Antonini, S. Azzali, Sara, G. Skandalis: Flat bundles, von Neumann algebras and K-theory with R/Z-coefficients, J. K-Theory 13 (2014), no. 2, 275–303.

[6] P. Antonini, Paolo; S. Azzali, G. Skandalis Bivariant K-theory with R/Z-coefficients and rho classes of unitary representations, J. Funct. Anal. 270 (2016), no. 1, 447–481.

[7] W.B. Arveson: An invitation to C*-algebras, Graduate Texts in Mathematics 39, Springer-Verlag, Berlin, New York (1976).

[8] M.F. Atiyah K-theory, Lecture notes by D. W. Anderson (1967), W. A. Benjamin, Inc., New York-Amsterdam.

[9] M.F. Atiyah: Bott periodicity and the index of elliptic operators, Quart. J. Math. Oxford Ser. (2) (1968), 113–140.

[10] M.F. Atiyah, R. Bott, V.K. Patodi: On the heat equation and the index theorem, Invent. Math. 19 (1973), 279–330.

[11] M.F. Atiyah, R. Bott, A. Shapiro: Clifford modules, Topology 3 (1964), no. 1, 3–38.

[12] M.F. Atiyah, I.M. Singer: The Index of Elliptic Operators on Compact Manifolds, Bull. Amer. Math. Soc., 69 (3) (1963), 42–433.

[13] M. F. Atiyah, I. M. Singer: The index of elliptic operators. I, Ann. of Math. (2) 87 (1968), 484–530.

[14] M. F. Atiyah, I. M. Singer: The index of elliptic operators II, Ann. of Math. (2) 87 (1968), 531–535.

[15] M. F. Atiyah, I. M. Singer: The index of elliptic operators III, Ann. of Math. (2) 87 (1968), 536-604.

[16] M. F. Atiyah, I. M. Singer: The index of elliptic operators V, Ann. of Math. (2) 87 (1971), 139–149.

[17] M. F. Atiyah, I. M. Singer: The index of elliptic operators IV, Ann. of Math. (2) 93 (1971), 119–138.

[18] S. Baaj, P. Julg: Théorie bivariante de Kasparov et opérateurs non bornés dans les C*-modules hilbertiens, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 296 (1983), no. 21, 875–878.

[19] P. Baum, A. Connes: K -theory for discrete groups, Operator algebras and applications, Vol. 1, 1–20, London Math. Soc. Lecture Note Ser., 135, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988.

[20] P. Baum, A. Connes, N. Higson: classifying space for proper actions and K-theory of group C*-algebras, C*-algebras: 1943–1993 (San Antonio, TX, 1993), 240–291, Contemp. Math., 167, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994.

[21] P. Baum, Paul, N. Higson, T. Schick: A geometric description of equivariant K-homology for proper actions, Quanta of maths, 1–22, Clay Math. Proc., 11, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2010.

[22] J. Bellissard: C*-algebras in solid state physics, 2D electrons in a uniform magnetic field. Operator algebras and applications, Vol. 2, 49–76, London Math. Soc. Lecture Note Ser., 136, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988.

[23] J. Bellisard: Ordinary quantum Hall effect and noncommutative cohomology, Localization in disordered systems (Bad Schandau, 1986), 61–74, Teubner-Texte Phys., 16, Teubner, Leipzig, 1988.

[24] M. Berger, P. Gauduchon, E. Mazet: Le spectre d' une variété riemannienne, Lecture Notes in Mathematics (in French), 194 (1971), Berlin-New York: Springer-Verlag.

[25] N. Berline, E. Getzler, M. Vergne: Heat kernels and Dirac operators, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften 298 (1992), Springer-Verlag, Berlin.

[26] B. Blackadar: K-theory for Operator Algebras, 2nd edition, (1998) MSRI Publications, vol. 5.

[27] N.P. Brown, N. Ozawa: C*-algebras and finite-dimensional approximations, Graduate Studies in Mathematics, 88. American Mathematical Society, Providence, RI, 2008.

[28] J.-B. Bost, A. Connes: Hecke Algebras, Type III factors and Phase transitions with Spontaneous Symmetry Breaking in Number Theory, Selecta. Mathematica, New Series, Vol 1, no. 3 (1995), 11–56.

[29] L. Brown, P. Green, M. Rieffel: Stable isomorphism and strong Morita equivalence of C*-algebras, Pacific J. Math. 71, no. 2 (1977), 349–363.

[30] R. Bott: An application of the Morse theory to the topology of Lie-groups, Bulletin de la Société Mathématique de France, 84 (1956), 251–281

[31] R. Bott: The stable homotopy of the classical groups, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 43 (10): (1957) 933–5.

[32] R. Bott: The stable homotopy of the classical groups , Annals of Mathematics, Second Series, 70 (2) (1959), 313–337.

[33] R. Bott: The periodicity theorem for the classical groups and some of its applications, Advances in Mathematics, 4 (3), (1970), 353–411.

[34] R. Bott, L.W. Tu: Differential forms in algebraic topology, Graduate Texts in Mathematics, 82. Springer-Verlag, New York-Berlin, 1982.

[35] O. Bratteli: Inductive limits of finite dimensional C*-algebras, Trans. Amer. Math. Soc., 171 (1972) 195–234.

[36] L. Brown: Stable isomorphism of hereditary subalgebras of C*-algebras, Pacific J. Math. 71, no. 2 (1977), 335–348.

[37] A. Chamseddine, A. Connes: Universal formula for noncommutative geometry actions: unification of gravity and the Standard Model, Phys. Rev. Lett. 77, (1996).

[38] A. Chamseddine, A. Connes: The Spectral action principle, Comm. Math. Phys. Vol.186 (1997), 731–750.

[39] A. Chamseddine, A. Connes: Inner fluctuations of the spectral action, J. Geom. Phys. 57, no. 1 (2006), 1–21.

[40] A. Connes: C*-algèbras et géométrie différentielle. C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. A-B (1980), 599–604.

[41] A. Connes: Noncomutative Differential Geometry, Publ. Math. IHES 39 (985), 257–360.

[42] A. Connes: A survey of foliations and operator algebras, Operator algebras and applications, Part I (Kingston, Ont., 1980), Amer. Math. Soc., Providence, R.I. 1982, vol. 38, 521–628.

[43] A. Connes: Cyclic cohomology and the transverse fundamental class of a foliation, Geometric methods in operator algebras (Kyoto, 1983), Pitman Res. Notes Math. Ser. 123 (1986), 52– 144.

[44] A. Connes: An analogue of the Thom isomorphism for crossed products of a C*-algebra by an action of R. Adv. in Math. 39 (1981), no. 1, 31–55.

[45] A. Connes: Noncommutative differential geometry, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. No. 62 (1985), 257–360.

[46] A. Connes: Compact metric spaces, Fredholm modules, and hyperfiniteness, Ergodic Theory Dynam. Systems 9 (1989), no. 2, 207–220.

[47] A. Connes: Noncommutative Geometry, Academic Press, Inc., (1994) San Diego, CA.

[48] A. Connes: Gravity coupled with matter and the foundation of non-commutative geometry, Comm. Math. Phys. 182 (1996), no. 1, 155–176.

[49] A. Connes: Essay on physics and noncommutative geometry, The interface of mathematics and particle physics, Oxford (1988), 9–48, Inst. Math. Appl. Conf. Ser. New Ser., 24, Oxford Univ. Press, New York, 1990.

[50] A. Connes, A. H. Chamseddine: Why the standard model. J. Geom. Phys. 58 (2008), no. 1, 38–47.

[51] A. Connes, G. Skandalis: The longitudinal index theorem for foliations, Publ. Res. Inst. Math. Sci. 20 (1984), no. 6, 1139–1183.

[52] A. Connes, H. Moscovici: The local index formula in noncommutative geometry, Geom. Funct. Anal. 5 (1995), no. 2, 174–243.

[53] A. Connes, M. Marcolli: From physics to number theory via noncommutative geometry, Frontiers in number theory, physics and geometry 1, Springer, Berlin (2006), 269–347.

[54] J.B. Conway: A Course in Functional Analysis, Second edition., Grad. Texts Math. 96, Springer-Verlag, Berlin, New York (2007).

[55] J. Cuntz: Simple C*-algebras generated by isometries, Comm. Math. Phys. 57 (1977), no. 2, 173–185.

[56] J. Cuntz: K-theory and C*-algebras, in Algebraic K-theory, number theory, geometry and analysis (Bielefeld 1982), 55–79. Lecture Notes in Math. 1046 (1984), Springer, Berlin.

[57] J. Cuntz; C. Deninger; M. Laca: C*-algebras of Toeplitz type associated with algebraic number fields, Math. Ann. 355 (2013), no. 4, 1383–1423.

[58] J. Cuntz; W. Krieger: A class of C*-algebras and topological Markov chains, Invent. Math. 56 (1980), no. 3, 251–268.

[59] J. Cuntz, N. Higson: Kuiper' s theorem for Hilbert modules, Contemp. Math. 62 (1967), 429– 435.

[60] R.J. Deeley: Geometric K-homology with coefficients I: Z/kZ-cycles and Bockstein sequence, J. K-Theory 9 (2012), no. 3, 537–564.

[61] R.J. Deeley: Geometric K-homology with coefficients II: The analytic theory and isomorphism. J. K-Theory 12 (2013), no. 2, 235–256.

[62] P. Donovan, M. Karoubi: Graded Brauer groups and K-theory with local coefficients, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. No. 38 (1970), 5–25.

[63] C. Delaroche, J. Renault: Amenable groupoids, Groupoids in analysis, geometry, and physics (Boulder, CO, 1999), 35–46, Contemp. Math., 282, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2001.

[64] R.G. Douglas: C*-algebra extensions and K-homology, Annals of Mathematics Studies, No. 95 Princeton University Press, Princeton, N.J.; University of Tokyo Press, Tokyo, 1980.

[65] A. Duwenig, H. Emerson: Transversals, duality, and irrational rotation, Trans. Amer. Math. Soc. Ser. B 7 (2020), 254–289.

[66] S. Echterhoff, D.P. Williams: The Mackey machine for crossed products: inducing primitive ideals, Group representations, ergodic theory, and mathematical physics: a tribute to George W. Mackey, 129–136, Contemp. Math., 449, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008.

[67] S. Echterhoff, H. Emerson: Structure and K-theory of crossed products by proper actions, Expo. Math. 29 (2011), no. 3, 300–344.

[68] E. Effros: Why the Circle is Connected: An Introduction to Quantized Topology, Math. Intelligencer 11 (1989), no. 1, 27–34.

[69] G.A. Elliot: On the classification of inductive limits of sequences of semisimple finite-dimensional algebras, J. Algebra, 38 (1) (1976) 29–44.

[70] G. Elliot, G. Gong, L. Li: On the classification of simple inductive limit C*-algebras, II: The isomorphism theorem. Invent. Math. 168 (2007), no. 2, 249–320.

[71] H. Emerson: Noncommutative Poincaré duality for boundary actions of hyperbolic groups, J. Reine Angew. Math. 564 (2003), 1–33.

[72] H. Emerson: Lefschetz numbers for C*-algebras, Canad. Math. Bull. 54 (2011), no. 1, 82–99.

[73] H. Emerson, R. Meyer: Dualities in equivariant Kasparov theory, New York J. Math. 16 (2010), 245–313.

[74] H. Emerson, R. Meyer: Euler characteristics and Gysin sequences for group actions on boundaries, Math. Ann. 334 (2006), no. 4, 853–904.

[75] H. Emerson, R. Meyer: Dualizing the coarse assembly map, J. Inst. Math. Jussieu 5 (2006), no. 2, 161–186.

[76] H. Emerson, S. Echterhoff, H.-J. Kim: KK-theoretic duality for proper twisted actions. Math. Ann. 340 (2008), no. 4, 839–873.

[77] H. Emerson, R. Meyer: Equivariant representable K-theory, J. Topology. (2009), no. 2 123– 156.

[78] H. Emerson, R. Meyer: Equivariant embedding theorems and topological index maps, Adv. Math. 225 (2010), 2840–2882

[79] H. Emerson, R. Meyer: Bivariant K-theory via correspondences, Adv. Math. 225 (2010), 2883–2919.

[80] H. Emerson, I. Dell' Ambrolio, I., R. Meyer: A equivariant Lefschetz fixed-point formula for correspondences. Doc. Math. 19 141–194.

[81] H. Emerson, B. Nica: K-homological finiteness and hyperbolic groups, J. Reine Angew. Math. 745 (2018), 189–229.

[82] T. Fack, G. Skandalis, L' analogue de l' isomorphisme de Thom pour les groups de Kasparov, C.R. Acad. Sci. Paris (A-B) 291 no. 10 (1980), 579–581.

[83] G. B. Folland: Real Analysis, Modern Techniques and Applications, 2nd. ed., A Wiley-Interscience Publication (1999).

[84] J.M. Gracia-Bondia, Joseph C. Varilly, Hector Figueroa: Elements of Noncommutative Geometry, Birkhäuser Advanced Texts (2001), Birkäuser Boston.

[85] I. M. Gelfand: On elliptic equations, Russ. Math. Surv., 15 (3) (1960), 11–123.

[86] I. M. Gelfand, M. A. Naimark: On the imbedding of normed rings into the ring of operators on a Hilbert space. Mat. Sbornik. 12 (2) (1943), 197–217.

[87] E. Getzler: The odd Chern character in cyclic homology and spectral flow, Topology, 32(3) (1993) 489–507.

[88] E. Getzler and A. Szenes: On the Chern character of a theta-summable Fredholm module, J. Funct. Anal., 84(2) (1989) 343–357.

[89] T. Giordano, H. Matui, I.F. Putnam, C.F. Skau: Orbit equivalence for Cantor minimal Zd-systems, Invent. Math. 179 (2010), no. 1, 119–158.

[90] M. Grensing: Universal cycles and homological invariants of locally convex algebras, J. Funct. Anal. 263 (2012), no. 8, 2170–2204.

[91] M. Gromov: Hyperbolic groups, in Essays in group theory (Publ. MSRI 8, Springer 1987), 75–263.

[92] M. Gromov, H.B. Lawson Jr.: Positive scalar curvature and the Dirac operator on complete Riemannian manifolds, Inst. Hautes Etudes Sci. Publ. Math., 58 (1983), 83–196.

[93] É. Ghys, P. de la Harpe: Sur les groupes hyperboliques d' après Mikhael Gromov, Progress in Mathematics 83, Birkhäuser 1990.

[94] E. Guentner, J. Kaminker: Exactness and the Novikov conjecture, Topology 41 (2002), no. 2, 411–418.

[95] N. Higson: A characterization of KK-theory Pacific J. Math 126 (1987) no. 2, 253–276.

[96] N. Higson, V. Lafforgue, V., G. Skandalis: Counterexamples to the Baum-Connes conjecture, Geom. Funct. Anal. 12 (2002), no. 2, 330–354.

[97] N. Higson, J. Roe: Amenable group actions and the Novikov conjecture, J. Reine Angew. Math. 519 (2000), 143–153.

[98] N. Higson, J. Roe: Analytic K-homology, Oxford Mathematical Monographs. Oxford Science Publications. Oxford University Press, Oxford, 2000.

[99] N. Higson, G. G. Kasparov: E-theory and KK-theory for groups which act properly and isometrically on Hilbert space, Invent. Math. 144 (2001), no. 1, 23–74.

[100] N. Higson: The residue index theorem of Connes and Moscovici, Surveys in noncommutative geometry, 71–126, Clay Math. Proc., 6, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2006.

[101] E. Hopf: Fuchsian groups and ergodic theory, Trans. Amer. Math. Soc. 39 (1936), no. 2, 299–314.

[102] P. Julg, A. Valette: Group actions on trees and K-amenability, Operator algebras and their connections with topology and ergodic theory (Buşteni, 1983), 289–296, Lecture Notes in Math., 1132, Springer, Berlin, 1985.

[103] P. Julg: K-théorie équivariante et produits croises, C. R. Acad. Sci., Paris, Sér. I, 292:629– 632, 1981.

[104] J. Kaminker, I.P. Putnam: K -theoretic duality of shifts of finite type, Comm. Math. Phys. 187 (1997), no. 3, 509–522.

[105] J. Kaminker, I.F. Putnam, M.F. Whittaker: K-theoretic duality for hyperbolic dynamical systems, J. Reine Angew. Math. 730 (2017), 263–299.

[106] M. Kac: Can one hear the shape of a drum? American Mathematical Monthly, 73 (1966), 1–23.

[107] M. Karoubi: K-theory: An Introduction, Springer-Verlag, series Classics in Mathematics (1978).

[108] G.G. Kasparov: Hilbert modules: Theorems of Stinespring and Voiculescu, J. Op. Theory 4 no. 1 (1980), 133–150.

[109] G. G. Kasparov: Topological invariants of elliptic operators: I. K-homology, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 39 (1975), no. 4, 796–838.

[110] G.G. Kasparov: The operator K-functor and extensions of C* -algebras, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 44 (1980), no. 3, 571–636, 719.

[111] G. Kasparov: Equivariant KK-theory and the Novikov Conjecture, Invent. Math. 91 (1988), 147–201.

[112] A. Katok, Hasselblatt, Boris: An Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems, With a supplementary chapter by Katok and Leonardo Mendoza. Encyclopedia of Mathematics and its Applications, 54. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

[113] A. Kitaev: Periodic table for topological insulators and superconductors , AIP Conference Proceedings, 1134 (1) (2009) 22–30.

[114] N. Kuiper: The homotopy type of the unitary group of Hilbert space. Topology. 3 (1) (1965), 19–30.

[115] M. Laca, M. van Frankenhuijsen: Phase transitions with spontaneous symmetry breaking on Hecke C*-algebras from number fields, Noncommutative geometry and number theory, 205– 216, Aspects Math., E37, Friedr. Vieweg, Wiesbaden, 2006.

[116] E. C. Lance: Tensor products and nuclear C*-algebras, Operator algebras and applications, Part I (Kingston, Ont., 1980), Proc. Sympos. Pure Math., 38, (1982), Providence, R.I.: Amer. Math. Soc., 379–399.

[117] V. Lafforgue: Lafforgue: K-théorie bivariante pour les algèbres de Banach et conjecture de Baum-Connes. (French) [Bivariant K-theory for Banach algebras and the Baum-Connes conjecture] Invent. Math. 149 (2002), no. 1, 1–95.

[118] H. B. Lawson, M.-L. Michelsohn: Spin geometry, Princeton Mathematical Series, 38 (1989) Princeton University Press, Princeton, NJ, . xii+427 pp. ISBN: 0-691-08542-0.

[119] J.-L. Loday: Cyclic homology, Appendix E by María O. Ronco. Second edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 301. Springer-Verlag, Berlin, 1998.

[120] W. Lück, B. Oliver: The completion theorem in K-theory for proper actions of a discrete group, Topology 40 (2001), no. 3, 585–616.

[121] V. Mathai, J. Rosenberg, Jonathan: T-duality for circle bundles via noncommutative geometry, Adv. Theor. Math. Phys. 18 (2014), no. 6, 1437–1462.

[122] R. Meyer, R. Nest: The Baum-Connes conjecture via localisation of categories, Topology 45 (2006), no. 2, 209–259.

[123] F.G. Mehler: "Über die Entwicklung einer Function von beliebig vielen Variabeln nach Laplaceschen Functionen höherer Ordnung" , J. Reine Angew. Math. 66. 161–176.

[124] J. Milnor: Morse theory, Based on lecture notes by M. Spivak and R. Wells, Annals of Mathematics Studies, No. 51 Princeton University Press, Princeton, N.J. 1963.

[125] P. Muhly, J. Reneault, D. Williams: Equivalence and isomophism for groupoid C*-algebras, J. Operator Theory 17 (1987), 3–22.

[126] G.J. Murphy: C*-algebras and Operator Theory, Academic Press, Inc., Boston, MA, 1990.

[127] G. Pedersen: C*-algebras and their automorphism groups, Second edition of [MR0548006]. Edited and with a preface by Søren Eilers and Dorte Olesen. Pure and Applied Mathematics (Amsterdam). Academic Press, London, 2018.

[128] R. Ponge: A new short proof of the Local Index formula and some of its applications, Comm. Math. Phys. 241 (2003), no. 2–3, 215–234.

[129] R. Ponge, H. Wang: Noncommutative geometry and conformal geometry, I. Local index formula and conformal invariants. J. Noncommut. Geom. 12 (2018), no. 4, 1573–1639.

[130] M. Puschnigg: Finitely summable Fredholm modules over higher rank groups and lattices, J. K-Theory 8 (2011), no. 2, 223–239.

[131] I.F. Putnam: The C*-algebras associated with minimal homeomorphisms of the Cantor set, Pacific J. Math. 136 (1989), no. 2, 329–353.

[132] I.F. Putnam, J. Spielberg: The structure of C*-algebras associated with hyperbolic dynamical systems, J. Funct. Anal. 163 (1999), no. 2, 279–299.

[133] D. Quillen:Projective modules over polynomial rings, Inventiones Mathematicae, 36 (1) (1976), 167–171.

[134] I. Raeburn, D.P. Williams: Morita Equivalence and Continuous-Trace C*-algebras, Mathematical Surveys and Monographs, 60. American Mathematical Society, Providence, RI, 1998.

[135] J. Renault: A groupoid approach to C*-algebras, Lect. Notes Math. 793, Springer, Berlin (1980).

[136] M. Rieffel: Morita equivalence for C*-algebras and W*-algebras, Journal of Applied Algebra 5, no. 1, 51–96.

[137] M. A. Rieffel: Morita equivalence for operator algebras, Operator algebras and applications, Part I, Kingston, Ont. (1980), 285–298, Proc. Sympos. Pure Math., 38, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., (1982).

[138] M. A. Rieffel: Induced representations of C*-algebras, Adv. Math. 13 (1974) 176–257.

[139] M.A. Rieffel: Applications of strong Morita equivalence to transformation group C*-algebras, Proc. Symp. Pure Math. 38 (1982) 299–310.

[140] B. Riemann:Theorie der Abel' schen Functionen, J. Reine Angew. Math.1857 (54) (1857), 11–155.

[141] G. Roch: Über die Anzahl der willkurlichen Constanten in algebraischen Functionen, J. Reine Angew. Math. 64 (1865), 37–376.

[142] J. Roe: Elliptic operators, topology and asymptotic methods, Second edition. Pitman Research Notes in Mathematics Series, 395. Longman, Harlow, 1998.

[143] J. Rosenberg: Continuous-Trace Algebras from the Bundle Theoretic Point of View, Journal of the Australian Mathematical Society, Series A, 47 (3) (1989), 36–381.

[144] J. Rosenberg: Topology, C*-algebras, and string duality, CBMS Regional Conference Series in Mathematics, 111. Published for the Conference Board of the Mathematical Sciences, Washington, DC; by the American Mathematical Society, Providence, RI, 2009.

[145] S. Rosenberg: The Laplacian on a Riemannian manifold. An introduction to analysis on manifolds. London Mathematical Society Student Texts, 31. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

[146] J. Rosenberg: Algebraic K-theory and its applications, Graduate Texts in Mathematics, 147. Springer-Verlag, New York, 1994.

[147] G. Segal: Equivariant K-theory, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. No. 34 (1968), 129–151.

[148] C. Series: Symbolic dynamics for geodesic flows, Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol. 1, 2 (Berkeley, Calif., 1986), 1210–1215, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1987.

[149] G. Skandalis, Some Remarks on Kasparov Theory, Journal of Functional Analysis 56 (1984), 337–447.

[150] J. Spielberg: Cuntz-Krieger algebras associated with Fuchsian groups, Ergodic Theory and Dynamical Systems, 13 (1993) no. 3, 581–595.

[151] D. Sullivan: On the ergodic theory at infinity of an arbitrary discrete group of hyperbolic motions, Ann. Math. Stud. 97 (1981), 465–496.

[152] R. Swan: Vector Bundles and Projective Modules, Transactions of the American Mathematical Society, 105 (2) (1962) 264–277.

[153] M. Takesaki, On the cross-norm of the direct product of C*-algebras, The Tohoku Mathematical Journal, Second Series, 16 (1964), 111–122.

[154] J.-L. Tu: La conjecture de Baum-Connes pour les feuilletages moyennables, K-Theory 17 (1999), no. 3, 215–264

[155] R. O. Wells Jr.: Differential analysis on complex manifolds 65 Graduate Texts in Mathematics, Springer, New York, (2008).

[156] E. Edward: D-Branes and K-Theory, Journal of High Energy Physics, 9812 (19) (1998),1126–6708.

[157] J. Väisälä: Gromov hyperbolic spaces, Expo. Math. 23 (2005), no. 3, 187–231.

[158] R.J. Zimmer: Ergodic theory and semisimple groups, Monographs in Mathematics, 81. Birkhäuser Verlag, Basel, 1984.